

مروری بر مدل‌های زبانی

سپهر کراچی

۱۴۰۵

فهرست مطالب

۱	آموزش (Training)	۳
۱.۱	داده‌ها (Data)	۳
۱.۱.۱	پیش‌آموزش (Pre-Training)	۳
۲.۱.۱	پس‌آموزش (Post-Training)	۳۰
۲.۱	روش (Method)	۶۲
۱.۲.۱	پیش‌آموزش (Pre-Training)	۶۳
۲.۲.۱	پس‌آموزش (Post-Training)	۷۳
۳.۱	تنظیم هایپرپارامتر آموزش (Training Hyperparameter Tuning)	۱۲۰
۲	ساختار (Architecture)	۱۴۰
۱.۲	کدگذاری موقعیت (Positional Encoding)	۱۴۰
۲.۲	بردارکننده (Tokenizer)	۱۵۵
۳.۲	شبکه عصبی (Feed Forward)	۱۶۷
۴.۲	تابع فعالساز (Activation Function)	۱۸۴
۵.۲	نرمالسازی (Normalization)	۲۰۱
۶.۲	مکانیزم توجه (Attention)	۲۲۲
۷.۲	ساختار ترنسفورمر (Transformer)	۲۴۴
۳	بهینه سازی (Optimization)	۲۸۵
۱.۳	الگوریتم (Algorithm)	۲۸۵
۲.۳	تابع هزینه (Loss Function)	۳۰۵
۳.۳	کوانتیزیشن (Quantization)	۳۲۴
۴.۳	تحت نظارت (Distillation)	۳۴۰
۵.۳	تنظیم دقیق با کارایی پارامتری (PEFT)	۳۵۵
۴	قوانین مقیاس پذیری (Scaling Laws)	۳۶۲
۱.۴	مقدمه	۳۶۲
۲.۴	اصلاح و توسعه قوانین مقیاس‌پذیری کلاسیک	۳۶۲
۳.۴	تاثیر معماری و شکل مدل (Model Shape & Architecture)	۳۶۳
۴.۴	قوانین مقیاس‌پذیری برای مدل‌های ترکیبی از خبرگان (MoE)	۳۶۳
۵.۴	نقش داده‌ها: کیفیت، ترکیب و چگالی	۳۶۴
۶.۴	فراتر از خطای مطلق: معیارهای نوین ارزیابی	۳۶۴
۷.۴	نتیجه‌گیری	۳۶۵
۵	ارزیابی (Evaluation)	۳۶۵
۶	یادگیری تقویتی (Reinforcement Learning)	۳۷۵
۱.۶	الگوریتم بهینه‌سازی تقریبی خطمشی (Proximal Policy Optimization - PPO)	۳۸۰
۲.۶	الگوریتم بهینه‌سازی نسبی خطمشی گروهی (Group Relative Policy Optimization - GRPO)	۳۸۷
۳.۶	الگوریتم بهینه‌سازی توالی گروهی خطمشی (Group Sequence Policy Optimization - GSPO)	۳۹۲
۴.۶	الگوریتم بهینه‌سازی خطمشی با برش مجزا و نمونه‌برداری پویا (Decoupled Clip and Dy-)	۳۹۹
۵.۶	الگوریتم بهینه‌سازی خطمشی تطبیقی نرم (Soft Adaptive Policy Optimization - SAPO)	۴۰۵
۶.۶	الگوریتم بهینه‌سازی خطمشی با ضریب اهمیت برش‌خورده (Clipped IS-weight Policy)	۴۱۱
۷.۶	الگوریتم یادگیری تقویتی با پاداش‌های اعتبارسنجی‌پذیر (Reinforcement Learning with Verifiable Rewards - RLVR)	۴۱۷

۴۲۲	۸.۶ الگوریتم یادگیری تقویتی با پاداش‌های قابل اعتبارسنجی و بهینه‌سازی گروهی (OlmoRL: (RLVR + GRPO
-----	---

۴۳۰	۷ منابع
-----	---------

۱ آموزش (Training)

۱.۱ داده‌ها (Data)

۱.۱.۱ پیش‌آموزش (Pre-Training)

• DeepSeek-V4

مقدمه و ساختار کلی دادگان پیش‌آموزش فاز پیش‌آموزش (Pre-training) در مدل‌های زبانی سری DeepSeek-V4 با هدف شکستن سد محاسباتی در پردازش توالی‌های فوق‌طولانی تا سقف بافت یک میلیون توکن (1M-token context) بازطراحی شده است. در این چارچوب، دو نسخه پایه با مقیاس‌های محاسباتی متمایز آموزش دیده‌اند:

- **مدل DeepSeek-V4-Flash**: دارای ۲۸۴ میلیارد پارامتر کل (۱۳ میلیارد پارامتر فعال در هر توکن) که روی مجموعه‌ای بالغ بر **۳۲ تریلیون توکن** (32T tokens) پیش‌آموزش دیده است.
 - **مدل DeepSeek-V4-Pro**: دارای ۶.۱ تریلیون پارامتر کل (۴۹ میلیارد پارامتر فعال در هر توکن) که فرایند پیش‌آموزش آن بر روی بیش از **۳۳ تریلیون توکن** (33T tokens) صورت پذیرفته است.
- هدف بهینه‌سازی پایه در طول این فرایند، حداقل‌سازی تلفات خودرگرسیو مدل‌سازی زبان (Autoregressive Language Modeling Loss) بر روی توالی توکن‌ها است:

$$\mathcal{L}_{\text{LM}}(\theta) = - \sum_{t=1}^N \log P_{\theta}(x_t | x_1, x_2, \dots, x_{t-1}) \quad (1)$$

ترکیب‌بندی و پالایش پیکره داده‌ها (Data Construction) پیکره متنی پیش‌آموزش بر پایه تجربیات نسخه DeepSeek-V3 [۱] شکل گرفته، اما با هدف ارتقای چگالی دانش، جلوگیری از افت کیفی و پشتیبانی از استدلال عمیق، اصلاحات اساسی در حوزه‌های زیر اعمال شده است:

- **پالایش وب و پیشگیری از فروپاشی مدل (Mitigating Model Collapse)**: به منظور مقابله با پدیده فروپاشی مدل ناشی از انباشت داده‌های بازتولیدشده توسط هوش مصنوعی و متون قالبی در وب باز [۲]، خط لوله‌های فیلترینگ سخت‌گیرانه‌ای تعبیه شد تا محتوای ماشینی، تکراری و قالبی به صورت دسته‌ای شناسایی و پالایش شوند.
- **تزریق داده‌های عامل‌محور در آموزش میانی (Agentic Mid-Training Data)**: پیکره ریاضیات و برنامه‌نویسی به عنوان هسته اصلی تفکر مدل حفظ شده است؛ علاوه بر آن، در فاز میانی آموزش (Mid-Training Phase) داده‌های تعاملی و ابزارمحور (Agentic data) – شامل ردپای خط فرمان، محیط‌های چندمرحله‌ای رفع باگ و بازخورد مفسرها – به مدل تزریق شد تا بازنمایی کد از متن ایستا به کنشگری پویا ارتقا یابد.
- **توسعه داده‌های چندزبانه و دانش حاشیه‌ای (Long-Tail Knowledge)**: برای بازنمایی دقیق فرهنگ‌ها و زبان‌های گوناگون، دامنه دادگان چندزبانه توسعه یافت تا پوشش مدل در بازیابی دانش حاشیه‌ای با فراوانی آماری اندک تضمین گردد.
- **تمرکز راهبردی بر اسناد طولانی دانشگاهی (Long-Document Curation)**: به منظور بارورسازی درک زمینه در مقیاس‌های فراتر از چند صدهزار کلمه، مقالات پژوهشی، گزارش‌های تخصصی و اسناد فنی دارای پیوستگی عمیق معنایی با اولویت بالا گزینش شدند.

پیش‌پردازش، توکنایزیشن و مهندسی نمونه‌ها (Data Pre-Processing) فرایند مهندسی داده‌ها جهت بهینه‌سازی ورود توکن‌ها به سازوکار توجه شامل راهکارهای زیر است:

- **واژگان و نشانه‌گذار (Tokenizer):** دایره واژگان در اندازه 128K توکن تثبیت شده و نشانه‌های ویژه‌ای (Special tokens) جهت ساختار بندی و مدیریت بافت‌های متنی طولانی افزوده شده است.
- **تکمیل درون‌متنی (Fill-in-the-Middle - FIM):** جهت تعمیق درک دوطرفه متن، راهبرد FIM [۱] اعمال گردید که طی آن سند متنی به سه بخش پیشوند (P)، میانه (M) و پسوند (S) تفکیک و به فرم زیر بازآرایی می‌شود:

$$\mathcal{D}_{\text{FIM}} = [\text{<PRE>}] \circ P \circ [\text{<SUF>}] \circ S \circ [\text{<MID>}] \circ M \quad (۲)$$

این رویکرد مدل را قادر می‌سازد با شرط‌گذاری هم‌زمان روی ابتدا و انتهای بافت، بخش میانی را پیش‌بینی کند.

- **بسته‌بندی اسناد بدون اتلاف توکن (Document Packing):** با اقتباس از رهیافت دینگ و همکاران [۳]، به جای قطع نامتقارن (Truncation) متون در انتهای پنجره بافت، اسناد برگرفته از منابع گوناگون بر پایه طول دسته‌بندی و در قالب بسته‌های بهینه در کنار یکدیگر قرار گرفتند تا کمترین برش رخ دهد.

- **ماسک توجه در سطح نمونه (Sample-Level Attention Masking):** برخلاف DeepSeek-V3، در این نسخه ماسک‌گذاری توجه در سطح سند فعال شد. ماتریس توجه M به گونه‌ای پیکربندی می‌شود که از سرایت توجه میان اسناد مستقلی که در یک توالی بسته‌بندی شده‌اند جلوگیری شود:

$$M_{ij} = \begin{cases} 0, & \text{if } i \geq j \text{ and DocID}(i) = \text{DocID}(j) \\ -\infty, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (۳)$$

برنامه درسی طول بافت و پویایی بهینه‌سازی (Context Curriculum & Optimization) فرایند آموزش مدل روی بافت‌های میلیونی به شیوه گام‌به‌گام و مرحله‌ای (Curriculum Learning) مدیریت شده است:

- **توالی افزایش بافت:** آموزش از طول توالی 4K آغاز شده و به توالی‌های 16K، سپس 64K و در نهایت 1M توکن تعمیم یافته است.
- **مقیاس دسته‌ها (Batch Size Scheduling):** در نسخه Flash اندازه دسته تا سقف 75.5M توکن و در نسخه Pro تا مرز 94.4M توکن در هر گام افزایش یافته است.
- **ورود تدریجی توجه تنک:** در طول ۱ تریلیون توکن نخست، مدل با سازوکار توجه متراکم (Dense Attention) گرم‌سازی شد. سپس در طول بافت 64K، معماری توجه تنک فشرده (CSA) با یک مرحله پایدارسازی کوتاه‌مدت برای شاخص‌گذار Lightning Indexer فعال گردید و تا پایان فاز پیش‌آموزش ادامه یافت.
- **نرخ یادگیری:** مدل‌ها با بهینه‌ساز Muon [۴، ۵] و تنظیمات نرخ یادگیری خطی اولیه و واپاشی کسینوسی نهایی (از 2.7×10^{-4} به 2.7×10^{-5} در مدل Flash و از 2.0×10^{-4} به 2.0×10^{-5} در مدل Pro) به پیش‌آموزش رسانده شدند.

مهار ناپایداری‌های ناشی از توزیع داده‌ها جهت رفع جهش‌های زیان (Loss Spikes) ناشی از داده‌های پرت در لایه‌های MoE، دو تکنیک در خط لوله داده و محاسبات اعمال گردید:

- **مسیریابی پیش‌دستانه (Anticipatory Routing):** شاخص‌های گیتینگ بر اساس وزن‌های با تأخیر تاریخی $\theta_{t-\Delta t}$ روی داده‌های پیش‌واکشی‌شده محاسبه شده تا چرخه هم‌افزایی مثبت مقادیر فرین شکسته شود.
- **تحدید دامنه SwiGLU:** ورودی‌های خطی فعال‌ساز SwiGLU [۶] به بازه $[-10, 10]$ و مؤلفه گیت آن به حداکثر مقدار 10 تحدید شدند.

ارزیابی‌های آماری مدل‌های پایه (Base Model Evaluations) نتایج ارزیابی مدل‌های پایه پیش‌آموزش‌دیده (پیش از هرگونه هم‌ترازسازی یا Post-training) در جدول زیر گزارش شده است. این نتایج نشان می‌دهد که مدل DeepSeek-V4-Flash-Base با وجود دارا بودن تنها ۱۳ میلیارد پارامتر فعال، به برکت کیفیت داده‌ها و راهبردهای پیش‌پردازش، مدل پیشین DeepSeek-V3.2-Base (با ۳۷ میلیارد پارامتر فعال) را در بنچمارک‌های متعددی نظیر C-Eval (92.1 در برابر 90.4)، MultiLoKo (42.2 در برابر 38.7) و LongBench-V2 (44.7 در برابر 40.2) پشت سر گذاشته است. همچنین مدل DeepSeek-V4-Pro-Base در آزمون حقیقت‌سنجی دادگان حاشیه‌ای (FACTS Parametric) به جهش چشمگیر 62.6 (رشد نسبی ۱۳۱٪ نسبت به 27.1) دست یافته است.

جدول ۱: ارزیابی جامع عملکرد مدل‌های پایه DeepSeek-V4 در مقایسه با DeepSeek-V3.2-Base

دسته ارزیابی	بنچمارک (متریک)	پرومپت (Shots)	DeepSeek-V3.2-Base	DeepSeek-V4-Flash-Base	DeepSeek-V4-Pro-Base
مشخصات	معماری	-	MoE	MoE	MoE
	پارامترهای فعال	-	۳۷B	۱۳B	۴۹B
	پارامترهای کل	-	۶۷۱B	۲۸۴B	۶۷۱B
دانش جهان (World Knowledge)	AGIEval (EM)	۰-shot	۱.۸۰	۶.۸۲	۱.۸۳
	MMLU (EM)	۵-shot	۸.۸۷	۷.۸۸	۱.۹۰
	MMLU-Redux (EM)	۵-shot	۵.۸۷	۴.۸۹	۸.۹۰
	MMLU-Pro (EM)	۵-shot	۵.۶۵	۳.۶۸	۵.۷۳
	MMMLU (EM)	۵-shot	۹.۸۷	۸.۸۸	۳.۹۰
	C-Eval (EM)	۵-shot	۴.۹۰	۱.۹۲	۱.۹۳
	CMMLU (EM)	۵-shot	۹.۸۸	۴.۹۰	۸.۹۰
	MultiLoKo (EM)	۵-shot	۷.۳۸	۲.۴۲	۱.۵۱
	Simple-QA verified (EM)	۲۵-shot	۳.۲۸	۱.۳۰	۲.۵۵
	SuperGPQA (EM)	۵-shot	۰.۴۵	۵.۴۶	۹.۵۳
	FACTS Parametric (EM)	۲۵-shot	۱.۲۷	۹.۳۳	۶.۶۲
	TriviaQA (EM)	۵-shot	۳.۸۳	۸.۸۲	۶.۸۵
زبان و استدلال (Lang. & Reas.)	BBH (EM)	۳-shot	۶.۸۷	۹.۸۶	۵.۸۷
	DROP (F1)	۱-shot	۲.۸۸	۶.۸۸	۷.۸۸
	HellaSwag (EM)	۰-shot	۴.۸۶	۷.۸۵	۰.۸۸
	WinoGrande (EM)	۰-shot	۹.۷۸	۵.۷۹	۵.۸۱
	CLUEWSC (EM)	۵-shot	۵.۸۳	۲.۸۲	۲.۸۵
کد و ریاضیات (Code & Math)	BigCodeBench (Pass@1)	۳-shot	۹.۶۳	۸.۵۶	۲.۵۹
	HumanEval (Pass@1)	۰-shot	۸.۶۲	۵.۶۹	۸.۷۶
	GSM8K (EM)	۸-shot	۱.۹۱	۸.۹۰	۶.۹۲
	MATH (EM)	۴-shot	۵.۶۰	۴.۵۷	۵.۶۴
	MGSM (EM)	۸-shot	۳.۸۱	۷.۸۵	۴.۸۴
	CMATH (EM)	۳-shot	۶.۹۲	۶.۹۳	۹.۹۰
بافت طولانی (Long Context)	LongBench-V2 (EM)	۱-shot	۲.۴۰	۷.۴۴	۵.۵۱

• GLM-5

مقدمه و ساختار کلان دادگان پایه (Foundational Overview & Token Budget) مدل زبانی GLM-5 [۷] با هدف گذار از پارادایم کدنویسی حسی و تعاملی ساده (Vibe Coding) به سوی مهندسی عاملی خودکار و صنعتی (Agentic Engineering) بازطراحی شده است. در این راستا، مدل پایه (Base Model) بر روی پیکره عظیمی به حجم مجموع ۵.۲۸ **تریلیون توکن** (28.5T tokens) آموزش داده شده است. معماری مدل پایه دارای ۷۴۴ میلیارد پارامتر کل و ۴۰ میلیارد پارامتر فعال در هر توکن است که در قالب ساختار تخصص‌یافته با ۲۵۶ متخصص (MoE) پیکربندی شده است.

فرایند تغذیه داده در مدل پایه GLM-5 به شکل یک خط لوله سه‌مرحله‌ای پیوسته مهندسی شده است:

$$\mathcal{D}_{\text{Base}} = \mathcal{D}_{\text{Pre-training}} \cup \mathcal{D}_{\text{Mid-training}} \cup \mathcal{D}_{\text{DSA-Adaptation}} \quad (۴)$$

توزیع بودجه توکن‌ها در طول پنجره‌های بافت (Context Window) به شرح زیر است:

– **پیش‌آموزش اولیه (General Pre-training):** شامل ۲۷ **تریلیون توکن** با طول بافت استاندارد 4K، تفکیک‌شده به ۱۸ تریلیون توکن متون عمومی و چندزبانه و ۹ تریلیون توکن کدهای برنامه‌نویسی و استدلال ریاضی اولیه.

– **آموزش میانی (Mid-training):** شامل ۵۵.۱ **تریلیون توکن** جهت آماده‌سازی شناختی بافت بلند و داده‌های عاملی در سه پله متوالی (32K با حجم 1T، 128K با حجم 500B و 200K با حجم 50B).

– **تطبیق توجه تنک دیپ سیک (DSA Adaptation):** شامل ۲۰ میلیارد توکن با طول بافت 200K در قالب پیش آموزش پیوسته (Continued Pre-Training).

ترکیب بندی و پالایش پیکره پیش آموزش اولیه (Pre-Training Data Domains) پیکره متنی فاز پیش آموزش اولیه به منظور ارتقای چگالی حقیقت سنجی و مهارت در استدلال، دستخوش دگرگونی های ساختاری در سه حوزه کلیدی شده است:

- **پالایش وب و استخراج دانش حاشیه ای (Web Corpus & Long-tail Knowledge):** افزون بر طبقه بندی های آماری مرسوم، یک طبقه بندی برداری مبتنی بر تعبیه معنایی جملات بر پایه چارچوب DCLM [۸] آموزش داده شد تا متون غنی از لحاظ مفهومی از وب باز استخراج گردند. همچنین با هدف رفع خلأ دانش دم بلند (Long-tail Knowledge)، «طبقه بندی دانش جهان» (World Knowledge edge Classifier) بهینه سازی شده با مدخل های ویکی پدیا و برچسب گذاری های مدل زبانی تعبیه گردید تا اطلاعات دانشنامه ای ارزشمند از صفحات وب با کیفیت متوسط بازیابی شوند.
- **غنی سازی پیکره کد و حذف فازی تکرارها (Code Corpus & Fuzzy Deduplication):** مخزن کدهای پیش آموزش با برداشت نسخه های تازه از پلتفرم های میزبانی کد و صفحات وب حاوی کد به روزرسانی شد. با اجرای الگوریتم های حذف فازی موارد تکراری (Fuzzy Deduplication)، حجم توکن های یکتای کد به میزان ۲۸٪ افزایش یافت:

$$\Delta N_{\text{unique}} = \frac{N_{\text{unique}}^{\text{GLM-}\delta} - N_{\text{unique}}^{\text{GLM-}\delta.\text{f}}}{N_{\text{unique}}^{\text{GLM-}\delta.\text{f}}} = +28\% \quad (5)$$

علاوه بر این، ناهماهنگی های فراداده ای در مخزن Software Heritage تصحیح و طبقه بندی های اختصاصی برای زبان های برنامه نویسی کم منبع (Low-resource Languages) نظیر Swift، Scala و Lua جهت نمونه برداری آگاه از کیفیت پیاده سازی شدند.

- **داده های ریاضیات، علوم و پالایش متون ساختگی (Math & Science Curation):** لوله های استخراج محتوای وب و پارس فایل های چندستونی PDF مقالات علمی و کتاب های ریاضی بهبود یافتند. در اسناد و کتب حجیم، یک الگوریتم اختصاصی «تکه تکه کردن و تجمیع نمره» (Chunk-and-Aggregate Scoring) به کار رفت تا نمره غنای آموزشی اسناد به درستی برآورد شود. به منظور جلوگیری از سقوط مدل (Model Collapse) و حفظ اصالت استدلال، خطوط لوله فیلترینگ به گونه ای تنظیم شدند که استفاده از هرگونه داده سنتزی، تولید شده با هوش مصنوعی یا داده های الگومحور (Template-based) در فاز پیش آموزش ریاضیات اکیداً حذف شود.

دادگان آموزش میانی و برنامه درسی طول بافت (Mid-Training & Context Scaling) برای تثبیت پایداری مدل در پردازش کدبیس های عظیم، اسناد فوق طولانی و جریان های کاری عاملی، مرحله آموزش میانی با بسط تصاعدی طول بافت انجام پذیرفت:

- **توالی بسط بافت (Progressive Context Expansion):** بافت مدل از طول پایه 4K طی سه گام پیاپی شامل مرحله 32K با ۱ تریلیون توکن، مرحله 128K با ۵۰۰ میلیارد توکن و نهایتاً مرحله 200K با ۵۰ میلیارد توکن ارتقا یافت.

- **داده های مهندسی نرم افزار در سطح مخزن (Software Engineering Data):** مدل با الحاق ساختار کامل مخزن گیت هاب، تاریخچه تغییرات (Commit Diffs)، گزارش باگ ها (Issues)، درخواست های ادغام (Pull Requests) و فایل های مرتبط به صورت یک توالی پیوسته آموزش دید. با تعدیل ضوابط فیلترینگ در سطح مخزن و تشدید نظارت کیفی در سطح تک تک Issue ها، بالغ بر ۱۰ میلیون جفت Issue-PR استخراج شد که پیکره نهایی آن پس از پالایش شامل ۱۶۰ میلیارد توکن یکتا (160B unique tokens) گردید.

- **مهارت پدیده گم شدن در میانه (Mitigating Lost-in-the-Middle):** با الهام از ساختارهای NextLong [۹] و EntropyLong [۱۰]، داده های سنتزی برای بازتولید وابستگی های دوربرد طراحی شدند. متون به شدت مشابه از طریق بسته بندی درهم تنیده (Interleaved Packing) ترکیب شدند تا مدل ناچار به جست و جو در میانه بافت شود. در پله 200K، داده های شبیه به MRCC [۱۱] با تنوع بالا جهت تثبیت یادآوری در دیالوگ های طولانی تزریق شدند.

داده‌های تطبیق توجه تنک دیپ‌سیک (DSA Continued Pre-Training Data) به جای آموزش پرهزینه توجه از مبدأ، مدل متراکم انتهای فاز آموزش میانی از طریق استراتژی دونشستی «گرم‌کردن متراکم و تطبیق آموزش تنک» به سازوکار DeepSeek Sparse Attention (DSA) [۱۲] مجهز گردید:

- **مرحله گرم‌کردن نمایه‌ساز (Indexer Warm-up):** شاخص‌گذار Lightning Indexer به مدت ۱,۰۰۰ گام آموزش دید. در هر گام ۱۴ توالی به طول ۲۰۲,۷۵۲ توکن (مجموعاً ۸۴.۲ میلیارد توکن) با نرخ یادگیری بیشینه 5×10^{-3} به مدل ارائه شد در حالی که وزن‌های پایه ثابت بودند.
- **مرحله تطبیق تنک (Sparse Adaptation Stage):** آموزش پیوسته کل مدل بر روی ۲۰ میلیارد توکن از توزیع داده‌های فاز آموزش میانی با نرخ یادگیری ثابت 1×10^{-5} صورت پذیرفت. این استراتژی کم‌هزینه توانست عملکرد توجه تنک را بدون اتلاف کارایی بافت بلند، با مدل متراکم اولیه معادل سازد.

ارزیابی‌های آماری مدل‌های پایه (Base Model Evaluations) نتایج ارزیابی مدل پایه پیش‌آموزش‌دیده GLM-5-Base (پیش از ورود به فازهای SFT و RL) در جدول زیر ارائه شده است. در آزمون‌های ارزیابی کد، مدل به برکت تزریق داده‌های یکتای مهندسی نرم‌افزار به امتیاز خیره‌کننده 87.0 در بنچمارک EvalPlus دست یافته است (رشد نسبی ۴٪.۱۱ نسبت به GLM-4.5-Base و ۶٪.۳۲ نسبت به DeepSeek-V3-Base). همچنین در آزمون حقیقت‌سنجی SimpleQA، دستاورد امتیاز 36.0 کارآمدی طبقه‌بندهای دانش وب را اثبات می‌کند. افت مشاهده‌شده در نمرات خام بنچمارک‌های ریاضیاتی نظیر GSM8K، پیامد مستقیم تصمیم آگاهانه تیم توسعه مبنی بر حذف داده‌های سنتزی و قالبی در پیش‌آموزش بوده که این نقص متعاقباً در فاز یادگیری تقویتی استدلالی (Reasoning RL) با کسب نمره برتر 50.4 در HLE جبران گردیده است.

جدول ۲: ارزیابی جامع عملکرد مدل پایه GLM-5-Base در مقایسه با سایر مدل‌های پایه شاخص

دسته ارزیابی	بنچمارک (متریک)	DeepSeek-V3-Base	Kimi-K2-Base	GLM-4.5-Base	GLM-5-Base
مشخصات	معماری	MoE	MoE	MoE	MoE
	پارامترهای فعال	۳۷B	۳۲B	۳۲B	۴۰B
	پارامترهای کل	۶۷۱B	۱۰۴۳B	۳۵۵B	۷۴۴B
انگلیسی (English)	SimpleQA (EM)	۶.۲۶	۳.۳۵	۰.۳۰	۰.۳۶
	BBH (EM)	۴.۸۸	۷.۸۸	۲.۸۶	۴.۸۷
	MMLU (EM)	۲.۸۷	۸.۸۷	۱.۸۶	۳.۸۸
	HellaSwag (EM)	۹.۸۸	۶.۹۴	۱.۸۷	۱.۸۸
	PIQA (EM)	۷.۸۴	—	۳.۸۵	۶.۸۴
	TriviaQA (EM)	۹.۸۲	۱.۸۵	۰.۸۰	۹.۸۰
کدنویسی (Code)	EvalPlus (Pass@1)	۶.۶۵	۳.۸۰	۱.۷۸	۰.۸۷
	LiveCodeBench-Base (Pass@1)	۶.۲۴	۳.۲۶	۱.۲۸	۴.۳۴
ریاضیات (Math)	GSM8K (EM)	۶.۸۷	۱.۹۲	۴.۷۹	۸.۶۸
	MATH (EM)	۶.۶۲	۲.۷۰	۰.۶۱	۴.۵۶
چینی (Chinese)	CLUEWSC (EM)	۷.۸۲	—	۵.۸۳	۲.۸۴
	C-Eval (EM)	۱.۹۰	۵.۹۲	۹.۸۶	۸.۸۸
	C3 (EM)	۶.۷۸	—	۱.۸۳	۳.۸۰
	Chinese-SimpleQA (EM)	۱.۷۲	۶.۷۷	۱.۷۰	۶.۷۴

Kimi K3 •

مقدمه و فلسفه دادگان پیش‌آموزش چندوجهی بومی فاز پیش‌آموزش (Pre-training) مدل Kimi K3 با هدف شکستن مرزهای محاسباتی در مقیاس‌های فراتر از ۱ میلیون توکن (1M-token context) بر پایه معماری تنک ترکیبی از متخصصان (Native Multimodal) با ۷۸.۲ تریلیون پارامتر کل و ۲۱۰۴ میلیارد پارامتر فعال طراحی شده است [۱۳]. برخلاف رویکردهای رایج که از یک مرحله انطباق پسینی (Post-hoc Modality Alignment) جهت اتصال برج بینایی منجمد به مدل زبانی متنی استفاده می‌کنند، در Kimi K3 یک راهبرد یادگیری چندوجهی بومی

اتخاذ شده است که در آن توکن‌های متنی و بصری از همان گام نخست آموزش به صورت درهم‌تنیده تحت هدف واحد پیش‌بینی توکن بعدی (Next-Token Prediction) بهینه‌سازی می‌شوند:

$$\mathcal{L}_{\text{pretrain}}(\theta) = - \sum_{t=1}^N \log P_{\theta}(u_t | u_1, u_2, \dots, u_{t-1}) \quad (6)$$

که در آن u_t نمایانگر یک توکن متنی یا یک توکن بصری فشرده‌شده در فضای برداری مشترک است. ارتقای هم‌زمان خط‌لوله داده، پویایی بهینه‌سازی و بازنویسی متون موجب دستیابی به **بهره‌وری مقیاس‌بندی ۵.۲ برابری** (Scaling Efficiency gain $2.5\times$) در مقایسه با نسل پیشین یعنی **Kimi K2 [۱۴]** روی داده‌های اعتبارسنجی خارج از توزیع (Held-out OOD) شده است.

ترکیب‌بندی و خط‌لوله پالایش پیکره متنی (Textual Corpus Curation) پیکره متنی مدل بر چهار دامنه بنیادین استوار است که با بهره‌گیری از زیرساخت پیشرفته پالایش [۱۴، ۱۵] پردازش شده‌اند:

- **متن وب (Web Text):** پوشش‌دهنده تنوع زبانی عمومی و دانش عام حاکم بر بستر اینترنت.
- **کد (Code):** مخازن سورس‌کد چندزبانه، مستندات فنی و ساختارهای الگوریتمی جهت تقویت توان استدلال صوری.
- **ریاضیات (Mathematics):** اسناد تحلیلی، متون دارای نمادگذاری علمی لاتک (L^AT_EX) و اثبات‌های ریاضیاتی.
- **دانش تخصصی (Knowledge):** دانشنامه‌ها، کتب مرجع، اسناد حقوقی، داده‌های مالی و مقالات دانشگاهی بازبینی‌شده.

فرایند پاک‌سازی داده‌ها از سه گام دقیق عبور می‌کند:

۱. **فیلترهای اکتشافی مبتنی بر قاعده (Rule-based Heuristics):** حذف محتوای باینری، کدهای خراب، لاگ‌های سیستمی بی‌معنی و متون نامتعارف ماشینی.
۲. **امتیازدهی کیفی با طبقه‌بند (Classifier-based Quality Scoring):** تخمین نمره کیفیت اسناد و غربال نمونه‌های با چگالی اطلاعاتی نازل.
۳. **حذف افزونگی چندمرحله‌ای (Deduplication):** تلفیق حذف تکرار دقیق با نگاشت‌های قطعی (Exact Dedup) و حذف تکرار فازی (Fuzzy Dedup) با تحلیل شباهت سطحی اسناد.
۴. **نرخ‌های نمونه‌برداری بهینه (Sampling Rates):** تخصیص بودجه و وزن به هر دامنه بر اساس مطالعات تجربی گسترده بر روی مدل‌های کوچکتری از همان خانواده صورت پذیرفته است.

دستورالعمل بازنویسی داده‌ها با اعتبارسنجی وفاداری (Fidelity-Verified Rephrasing) به منظور برطرف ساختن اطناب کلام و نویزهای ساختاری در متون وب، رویه بازنویسی معرفی‌شده در **Kimi K2 [۱۴]** با سه راهبرد محوری توسعه یافته است:

- **پرامپت‌نویسی با تنوع دیدگاه و سبک (Style and Perspective-Diverse Prompting):** متون تخصصی ریاضیاتی و دانشی با زاویه دیدهای متنوع تحلیلی و آموزشی بازآفرینی می‌شوند.
- **تولید خودهمبسته تکه‌ای (Chunk-wise Autoregressive Generation):** فرایند بازنویسی متن در قالب قطعات منسجم صورت می‌گیرد تا یکدستی ساختار استدلالی تضمین شود.
- **راستی‌آزمایی وفاداری به منبع (Fidelity Verification):** تمامی داده‌های بازنویسی‌شده توسط ممیزهای خودکار ارزیابی می‌شوند تا با انطباق با سند مرجع، از ورود هرگونه توهم یا داده ساختگی به دادگان پیش‌آموزش جلوگیری شود:

$$\text{Fidelity}(D_{\text{rephrased}}, D_{\text{source}}) = \mathbb{I}(\text{FactCheck}(D_{\text{rephrased}}, D_{\text{source}}) \geq \tau_{\text{fidelity}}) \quad (7)$$

پیکره چندوجهی و آموزش رمزگذار بصری از صفر (MoonViT-V2 from Scratch) برخلاف سنت جاری در مدل‌های چندوجهی که رمزگذار تصویر را بر پایه مدل‌های کنتراست‌یو نظیر SigLIP مقاردهی اولیه می‌کنند، رمزگذار بینایی Kimi K3 تحت عنوان MoonViT-V2 (با ۴۰۱ میلیون پارامتر و ۲۷ لایه ViT) به‌طور کامل از صفر (From Scratch) تحت تابع هدف پیش‌بینی توکن بعدی آموزش می‌بیند:

– **پایداری بهینه‌سازی و مهار جهش‌های گرادیان:** آموزش توأم رمزگذارهای کنتراست‌یو با مدل‌های زبانی عظیم، تلاطم‌های شدیدی در نرُم گرادیان برج بینایی پدید می‌آورد. همان‌طور که در شواهد گزارش فنی مشخص است، مدل پیشین با مقاردهی SigLIP دچار جهش‌های مقطعی مکرر در نرُم گرادیان می‌شد، درحالی‌که MoonViT-V2 نرُم‌های گرادیان بسیار پایین‌تر و کاملاً پایداری را تجربه می‌کند.

– **داده‌های برنامه‌نویسی بصری (Programmatic Multimodal Data):** علاوه بر داده‌های کلاسیک تصویر-زیرنویس، اسناد متنی-تصویری درهم‌تنیده و OCR، حجم عظیمی از داده‌های برنامه‌نویسی شامل کدهای منبع به همراه خروجی‌های رندر شده دوبعدی و سه‌بعدی (SVG)، صفحات وب، بازی‌های رایانه‌ای، دارایی‌های سه‌بعدی و نقشه‌های مهندسی (CAD) به پیکره آموزشی تزریق گردید.

– **نظارت مختصات فضایی:** تمام نمونه‌های نیازمند درک مکان به دو صورت مختصات مطلق پیکسلی و نرمال شده در بازه $[0, 1]^2$ برچسب‌گذاری شدند.

– **فشرده‌سازی پیکسلی توکن‌ها (Pixel-Shuffle Downsampling):** تصاویر و فریم‌های ویدئویی تا وضوح بالای 3584×3584 با کاهش نمونه‌برداری 2×2 از طریق عملگر Pixel-Shuffle متراکم شده و تعداد توکن‌های بینایی را با ضریب ۴ کاهش می‌دهند تا گنجایش بافت ۱ میلیون توکنی حفظ شود:

$$T_{\text{visual}} = \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{H_{\text{img}}}{P} \times \frac{W_{\text{img}}}{P} \right), \quad P = 14 \quad (8)$$

مهندسی داده‌های بافتار فوق‌بلند و مسائل مصنوعی به منظور تثبیت ظرفیت بازیابی و استدلال در سقف بافت ۱ میلیون توکن:

– **پالایش ویدئوها با هش ادراکی (Perceptual Hashing):** فریم‌های ویدئویی تکراری و ساکن با استفاده از pHash غربال می‌شوند تا از افزونگی بی‌هوده توکن‌های بصری جلوگیری گردد.

– **وزن‌دهی افزایشی در فاز سردسازی (Upsampling during Cooldown):** به سبب کمیابی طبیعی اسناد طولانی منسجم در وب، فراوانی اسناد طولانی و ویدئوها در مراحل پایانی پیش‌آموزش و به‌ویژه در فاز سردسازی (Cooldown Phase) به‌طور چشمگیری تقویت گردید.

– **تولید وظایف ترکیبی با وابستگی سراسری (Synthetic Interleaved Tasks):** برای جلوگیری از فروپاشی سازوکارهای توجه به الگوهای محلی، اسناد و زیروظایف گوناگون به‌گونه‌ای چیده و ادغام شدند که حل مسئله نهایی منوط به تلفیق اطلاعاتی باشد که در سراسر بازه ۱ میلیون توکن پراکنده‌اند:

$$y_T = f(x_{t_1}, x_{t_2}, \dots, x_{t_k}), \quad 0 \ll t_1 \ll t_2 \ll \dots \ll t_k \leq 10^6 \quad (9)$$

برنامه درسی پیشرونده طول بافتار (Progressive Context Curriculum) مدیریت محاسبات پیش‌آموزش بر روی طول توالی‌های بالا از طریق یک برنامه درسی چهارمرحله‌ای انجام گرفته است:

- **مرحله اول (پیش‌آموزش پایه):** آموزش در طول بافت 8K توکن آغاز می‌شود.
- **مرحله دوم (گسترش میانی):** افزایش پنجره بافتار به 64K توکن در ادامه فرایند پیش‌آموزش.
- **مرحله سوم و چهارم (فاز سردسازی):** جهش متوالی طول بافت از 256K به 1M توکن در طول دوره Cooldown.

با اتکا به مکانیزم زوال ذاتی لایه‌های توجه خطی KDA [۱۶] و حذف کامل کدهای موضعی صریح (NoPE) در لایه‌های Gated MLA، مدل بدون نیاز به دستکاری پایه‌های فرکانسی RoPE یا روش‌های برون‌یابی نظیر YaRN [۱۷]، مستقیماً به بافتار ۱ میلیون توکنی تعمیم می‌یابد.

قوانین مقیاس‌پذیری داده‌ها و برنامه واپاشی نرخ یادگیری روابط تجربی حاکم بر مصرف داده و توان پردازشی بر پایه قوانین توان (Power-law Scaling) تدوین شده‌اند:

$$\mathcal{L}_{\text{val}}(C) = \mathcal{L}_{\infty} + \left(\frac{C_0}{C}\right)^{\alpha} \quad (10)$$

برازش منحنی‌های قانون مقیاس‌پذیری حاکی از آن است که **Kimi K3** برای دستیابی به تراز زیان اعتبارسنجی مشابه با **Kimi K2**، به تقریب تنها به ۴۰٪ از حجم پردازش ($C_{K3} \approx 0.4 \cdot C_{K2}$) نیاز دارد. علاوه بر این، در مقایسه زمان‌بند واپاشی کسینوسی (Cosine Decay) با زمان‌بند گرمایش-پایداری-زوال (WSD) [۱۸]، نشان داده شد که با اجرای مستقل جستجوی قوانین مقیاس‌پذیری جهت تعیین نرخ یادگیری اوج و اندازه دسته بهینه برای هر روش، رویکرد **واپاشی کسینوسی با ۱٪ گرمایش خطی** به طور مداوم زیان نهایی پایین‌تری نسبت به WSD ثبت کرده و به عنوان زمان‌بند رسمی پیش‌آموزش تثبیت شد. پارامترهای ماتریسی مدل نیز با بهینه‌ساز تفکیک‌شده Per-Head Muon [۴] و زوال وزن 0.1 آموزش داده شدند.

مشخصات آماری و معماری داده‌محور (Architectural Specifications) جدول ۳ مقایسه مشخصات و پارامترهای پیش‌آموزش مدل **Kimi K3** را در برابر **Kimi K2** نشان می‌دهد. این مشخصات ظرفیت داده‌پذیری شبکه را در سطح ۷۸.۲ تریلیون پارامتر با ۸۹۶ متخصص مسیردهی‌شده تبیین می‌کند.

جدول ۳: مقایسه معماری و مشخصات پیش‌آموزش مدل‌های **Kimi K2** و **Kimi K3**

تغییرات (Δ)	Kimi K3	Kimi K2	ویژگی / مؤلفه معماری
—	MoE	MoE	معماری کلی (Architecture)
↑ 52%	۹۳	۶۱	تعداد کل لایه‌ها (#Layers)
↑ 167%	۷۸۲.۲	۵۴۲.۱	تعداد کل پارامترها (Total Parameters)
↑ 220%	۲۵۱.۰۴	۶۵.۳۲	پارامترهای فعال به ازای هر توکن (Activated Parameters)
=	۷,۱۶۸	۷,۱۶۸	ابعاد پنهان لایه‌ها (Hidden Dimension)
—	(0.5×) ۳,۵۸۴	—	ابعاد لایه فشرده نهفته (Latent MoE Dimension)
↑ 50%	۳,۰۷۲	۲,۰۴۸	ابعاد پنهان به ازای هر متخصص (MoE Hidden Dim per Expert)
↑ 133%	۸۹۶	۳۸۴	تعداد کل متخصصان مسیردهی‌شده (Routed Experts)
↑ 100%	۱۶	۸	تعداد متخصصان فعال در هر توکن (Active Experts per Token)
↑ 100%	۲	۱	تعداد متخصصان اشتراکی (Shared Experts)
↑ 50%	۹۶	۶۴	تعداد سرهای توجه (Attention Heads)
=	۱	۱	تعداد لایه‌های متراکم (Dense Layers)
=	۱۶۰K	۱۶۰K	اندازه دایره واژگان (Vocabulary Size)
↑ 8×	۱M	۱۲۸K	طول بافتار پیش‌آموزش (Training Context Length)
—	Hybrid KDA-MLA	MLA	مکانیزم توجه (Attention Mechanism)
—	MLA ۲۴ + KDA ۶۹	MLA ۶۱	ترکیب‌بندی لایه‌های توجه
—	SiTU-GLU	[۶] SwiGLU	تابع فعال‌ساز (Activation Function)
=	layer ۱	layer ۱	تعداد لایه‌های پیش‌بینی چندتوکنی (MTP Layers)
—	۴۰۱M	—	کل پارامترهای برج بینایی (ViT Total Parameters)
—	layers ۲۷	—	تعداد لایه‌های برج بینایی (#ViT Layers)
—	۱۴	—	اندازه پچ ورودی تصویر (Patch Size)
—	۱۲	—	تعداد سرهای توجه برج بینایی (ViT Attention Heads)

• Magistral

مقدمه و تبیین ماهیت دادگان مدل مدل‌های خانواده **Magistral** به عنوان نخستین مدل‌های استدلالی شرکت **Mistral AI** [۱۹] معرفی شده‌اند. برخلاف رویه سنتی پیش‌آموزش خام بر روی تریلیون‌ها توکن وب، این پژوهش مستقیماً از چک‌پوینت‌های پیش‌آموزش دیده پایه‌ای شامل **Mistral Medium 3 Instruct** و **Mistral Small 3 Instruct** بهره‌جسته است. تمرکز محوری در این مدل، مهندسی و گردآوری داده‌های استدلالی تاییدپذیر (Verifiable Rewards) برای بهینه‌سازی یادگیری تقویتی (RLVR) و فاز راه‌اندازی نظارت‌شده (SFT Bootstrapping) است:

- **مدل Magistral Medium 3:** آموزش‌دیده بر بستر Mistral Medium 3 صرفاً از طریق یادگیری تقویتی خالص (Pure RL) بدون بهره‌گیری از هرگونه تقطیر یا ردپای استدلالی اولیه، که منجر به جهش نزدیک به ۵۰ درصدی در بنچمارک AIME-24 گردیده است.
- **مدل Magistral Small 3:** مدلی ۲۴ میلیارد پارامتری بر پایه Mistral Small 3 که فرایند آموزش آن با تلفیق داده‌های آغازین سرد (Cold-start Data) استخراج‌شده از نسخه Medium و سپس اجرای برخط RL تکمیل شده است.

پالایش چندمرحله‌ای دادگان ریاضی (Math Data Curation) فرایند گردآوری دادگان ریاضی با هدف دستیابی به مسائلی با پاسخ‌های تحلیلی، قطعی و ارزیابی‌پذیر توسط مفسرهای نمادین طراحی شده است:

- **پالایش ساختار و فرمت (Format Filtering):** کار با یک مجموعه بزرگ اما نویزدار شامل حدود 700K مسئله آغاز گردید. به منظور امکان‌پذیر ساختن اعتبارسنجی قطعی، تمامی مسائل اثباتی تشریحی و مسائل چندبخشی که ارزیابی آنها با قواعد الگوریتمی دشوار بود، حذف شدند. همچنین پرسش‌های چندگزینه‌ای به مسائل گزاره‌ای و تشریحی بازنویسی شدند تا احتمال حدس تصادفی خنثی شده و استخراج پاسخ در قالب ساختار جبری SymPy درون جعبه `\boxed{}` مقدور گردد. این گام حجم داده‌ها را به 501K کاهش داد.
- **فیلتر دوسطحی دشواری و ناحیه طلایی (Goldilocks Zone Filtering):** برای جلوگیری از افت گرادیان ناشی از نمونه‌های بسیار آسان یا ناممکن، یک غربالگری دوسطحی اعمال شد:
 ۱. در مرحله نخست، با نمونه‌برداری ۱۶ پاسخ مستقل به ازای هر مسئله توسط مدل Mistral Large 2 [۲۰]، مسائلی با نرخ موفقیت صفر یا صد درصد کنار گذاشته شدند و داده‌های باقی‌مانده صرف آموزش یک چک‌پوینت نمره‌گذار ۲۴ میلیارد پارامتری شدند.
 ۲. در مرحله دوم، این مدل استدلالی ۲۴ میلیارد پارامتری کل دادگان را مجدداً ارزیابی نمود. مسائلی که اکثریت خروجی‌های مدل در آنها بر پاسخی یکسان اجماع داشتند اما با برچسب واقعیت زمینی (Ground Truth) داده اولیه مغایر بودند، به دلیل خطا در برچسب مرجع حذف گردیدند.

در نتیجه این فیلترینگ سخت‌گیرانه، داده‌های نهایی ریاضی به **۳۸ هزار مسئله فوق‌العاده باکیفیت** محدود شد.

گردآوری و مهندسی دادگان برنامه‌نویسی (Code Data Curation) پیکره کدنویسی رقابتی با هدف سنجش دقیق درستی و کارایی الگوریتم‌ها شکل گرفته است:

- **اعتبارسنجی و تصحیح آزمون‌های واحد (Unit Tests):** مسائل فاقد آزمون یا کدهای مرجع معتبر حذف شدند. راه‌حل‌های مرجع بر روی آزمون‌ها اجرا شده و آزمون‌های ناهماهنگ پالایش شدند. در مواردی که تمامی راه‌حل‌ها در یک تست با شکست مواجه می‌شدند، برچسب تست بر مبنای خروجی متداول راه‌حل‌ها تصحیح شد. در صورت نیاز، تست‌های مصنوعی جدیدی نیز تولید و اضافه گردید.
- **پشتیبانی دوزبانه و استانداردسازی کامپایل:** مسائل به گونه‌ای بازطراحی یا تکثیر شدند که پیاده‌سازی به هر دو زبان Python و C++20 پشتیبانی شود. برای تسریع زمان ارزیابی، هدر پرکاربرد `bits/stdc++.h` پیش‌کامپایل گردید.
- **محیط ارزیابی ایمن (Sandbox Execution):** برای هر ارزیابی گروهی، ۲۰ آزمون تصادفی انتخاب و به تمامی اعضای گروه اختصاص یافت. سقف زمان اجرای هر تست ۴ ثانیه و محدودیت حافظه 300MB تعیین گردید. این خط لوله در نهایت به گردآوری **۳۵ هزار مسئله کدنویسی** انجامید.

مهندسی دادگان چندزبانه و پایداری زبان تفکر (Multilingual Strategy) به منظور مهار پدیده سوئیچ ناخواسته زبان در طول زنجیره تفکر (Language Mixing):

- **ترجمه متوازن دادگان:** دقیقاً 10% از مسائل انگلیسی به زبان‌های فرانسوی، اسپانیایی، ایتالیایی، آلمانی، چینی و روسی برگردانده شد.
- **پاداش پایداری زبان (Language Consistency):** پس از پاک‌سازی علائم لاتک و کدهای دستوری، سه‌گانه پرسش، افکار داخل تگ <think> و پاسخ نهایی توسط طبقه‌بند fastText [۲۱] بررسی شده و در صورت یکسانی زبان در هر سه بخش، پاداش افزوده‌ای معادل 0.1 اعمال گردید. این تمهید امکان تولید زنجیره تفکر به زبان بومی کاربر را بدون افت کیفیت استدلال تثبیت کرد.

دادگان راه‌اندازی اولیه و تقطیر برای مدل کوچک (SFT Cold-Start Bootstrapping) در آموزش مدل Magistral Small، برای آماده‌سازی اولیه سیاست مدل:

- **استخراج ردپاهای باکیفیت آموزگار:** نمونه پاسخ‌های صحیح از مراحل پیشرفته آموزش RL مدل Magistral Medium استخراج و ردهای اولیه با تفکر کوتاه فیلتر شدند.
- **غنی‌سازی با داده‌های متن‌باز:** پرومپت‌های متنوع از مجموعه‌های OpenThoughts [۲۲] و OpenR1 [۲۳] گزینش شده و با پاسخ‌های تفکری مدل Medium غنی‌سازی شدند.
- **تزریق داده‌های عمومی دستورپذیری:** برای پیشگیری از فراموشی فاجعه‌بار مهارت‌های عمومی، 10% از حجم داده‌های SFT به دستورات متداول غیراستدلالی اختصاص یافت و مدل به مدت ۴ دوره بر روی این ترکیب آموزش دید.

صورت‌بندی بهینه‌سازی و سیگنال‌های پاداش حاکم بر دادگان فرایند بهینه‌سازی سیاست مدل π_θ بر روی دادگان پردازش‌شده توسط الگوریتم GRPO [۲۴] و با اعمال اصلاحات تثبیت‌کننده به فرم زیر اجرا می‌شود:

(۱۱)

$$\mathcal{J}_{\text{GRPO}}(\theta) = \mathbb{E}_{q \sim \mathcal{P}(Q), \{o_i\}_{i=1}^G \sim \pi_{\theta_{\text{old}}}} \left[\frac{1}{\sum_{i=1}^G |o_i|} \sum_{i=1}^G \sum_{t=1}^{|o_i|} \min \left(r_{i,t}(\theta) \hat{A}_{i,t}^{\text{norm}}, \text{clip}(r_{i,t}(\theta), 1 - \varepsilon_{\text{low}}, 1 + \varepsilon_{\text{high}}) \hat{A}_{i,t}^{\text{norm}} \right) \right]$$

که در آن $r_{i,t}(\theta) = \frac{\pi_\theta(o_{i,t}|q, o_{i,<t})}{\pi_{\theta_{\text{old}}}(o_{i,t}|q, o_{i,<t})}$ نسبت مزیت استانداردشده در سطح مینی‌بچ به صورت $\hat{A}_{i,t}^{\text{norm}} = \frac{\hat{A}_i - \hat{A}_{\text{std}}}{\hat{A}_{\text{std}}}$ تعریف شده و شرط تفکیک گروه‌های همگن $\exists m < n, r_m \neq r_n$ اعمال می‌شود.

همچنین جهت پیشگیری از رشد مهارگسیخته طول پاسخ و سرریز حافظه، جریمه طول نرم بر داده‌ها حاکم گردید:

$$R_{\text{length}}(y) = \begin{cases} 0, & |y| \leq l_{\text{max}} - l_{\text{cache}} \\ -0.1 \cdot \frac{|y| - l_{\text{max}} + l_{\text{cache}}}{l_{\text{cache}}}, & l_{\text{max}} - l_{\text{cache}} < |y| \leq l_{\text{max}} \\ -0.1, & l_{\text{max}} < |y| \end{cases} \quad (12)$$

تحلیل‌های آماری، پویایی وزن‌ها و ارزیابی جامع دادگان داده‌های آموزشی و اثرات آنها بر روی شاخص‌های کمی در جداول زیر خلاصه شده است. جدول ۴ فرآیند فشرده‌سازی و غربالگری دادگان ریاضی را نشان می‌دهد که در آن تنها ۴.۵% از داده‌های اولیه موفق به عبور از فیلترهای صحت و دشواری شدند. جدول ۵ نیز نشان‌دهنده ارتقای چشمگیر عملکرد استدلالی مدل در حوزه‌های گوناگون تحت آموزش بر روی این دادگان گزینش‌شده است.

یافته‌های انتقال بدون داده و راهبردهای ناموفق (Negative Results) تحلیل پویایی آموزش مدل حاوی دو بینش اساسی در حوزه مهندسی دادگان است:

- **انتقال چندوجهی بدون دادگان تصویر (Multimodal Free Lunch):** علیرغم اینکه آموزش RL کاملاً بر بستر داده‌های متنی محض صورت پذیرفت، مدل قابلیت‌های انکودر بصری پیش‌آموزش‌دیده خود را حفظ کرده و حتی در بنچمارک‌های چندوجهی ارتقا یافت؛ به گونه‌ای که امتیاز MMMU از 65.0% به 70.0% و در MMMU-Pro (Vision) با رشدی چشمگیر از 39.7% به 52.1% رسید.

جدول ۴: مراحل متوالی پالایش کمی دادگان ریاضی در مدل‌های Magistral

شاخص	داده اولیه خام (Initial)	پالایش فرمت و ساختار	پالایش دشواری ناحیه طلایی
تعداد نمونه‌ها	699K	501K	38K
نرخ بقا نسبت به مرحله قبل	-	71.67%	7.58%
نرخ تجمعی بقا از کل	100%	71.67%	۴۴%.۵

جدول ۵: ارزیابی عملکرد مدل‌های Magistral در مقایسه با مبناهای استدلالی تراز اول جهان

بنچمارک (متریک)	Mistral Med. 3	Magistral Med.	DeepSeek-V3	DeepSeek-R1-Zero	DeepSeek-R1
استفاده از SFT قبل از RL	-	خیر	-	خیر	بله
AIME '24 (Pass@1 / Maj@64)	۴.۴۳ / ۸.۲۶	۰.۹۰ / ۶.۷۳	۲.۳۹	- / ۰.۷۱	- / ۸.۷۹
AIME '25 (Pass@1 / Maj@64)	۰.۳۰ / ۲.۲۱	۳.۸۳ / ۹.۶۴	۸.۲۸	-	- / ۰.۷۰
MATH-500	۰.۹۱	۳.۹۴	۲.۹۰	۹.۹۵	۳.۹۷
GPQA Diamond	۶.۵۹	۸.۷۰	۱.۵۹	۳.۷۳	۵.۷۱
LiveCodeBench v5	۱.۲۹	۴.۵۹	۲.۳۶	۰.۵۰	۹.۶۵
Aider Polyglot	۹.۲۸	۱.۴۷	۶.۴۹	-	۳.۵۳
Humanity's Last Exam (Text)	۴.۴	۰.۹	-	-	۶.۸

– **شکست پاداش جزئی در دادگان کد:** فرضیه اعطای پاداش نسبی بر پایه درصد قبولی آزمون‌های واحد به جای پاداش دودویی (0 یا 1)، به افت ۲ درصدی دقت در LiveCodeBench انجامید، زیرا پاداش جزئی منجر به تقویت الگوهای غیربهبینه و ایجاد سیگنال گمراه‌کننده در کدهای دارای باگ می‌شد.

• MiniMax-M2

مقدمه و ساختار کلی دادگان پیش‌آموزش فاز پیش‌آموزش (Pre-training) در مدل زبانی MiniMax-M2 با تکیه بر اصل راهنمای «فعال‌سازی حداقلی برای آزادسازی بیشترین هوش دنیای واقعی» (Mini Activations Unleashing Max Real-World Intelligence) طراحی شده است. معماری این مدل یک ترنسفورمر فقط دکودر با ۹.۲۲۹ میلیارد پارامتر کل است که در هر گام محاسباتی تنها ۸.۹ میلیارد پارامتر فعال می‌گردد (۲۵۶ متخصص ریزدانه با مسیریابی سیگموئید و فعال‌سازی همزمان ۸ متخصص). فرایند پیش‌آموزش پایه بر روی مجموعه‌ای بالغ بر ۲.۲۹ **تریلیون توکن** (29.2T tokens) با سقف بافت بومی ۱۹۲ هزار توکن (192K native context window) صورت پذیرفته است [۲۵]. این بودجه کل توکن‌ها به صورت دومرحله‌ای بهینه‌سازی شده است:

$$|D_{\text{pretrain}}| = |D_{\text{constant}}| + |D_{\text{decay}}| = 19.9T + 9.3T = 29.2T \quad (۱۳)$$

– **فاز نرخ یادگیری ثابت (Constant Phase):** شامل ۹.۱۹ تریلیون توکن (معادل ۱۵٪.۶۸ از کل داده‌ها) که تمرکز آن بر تثبیت بازنمایی‌های دانش عمومی، مبانی استدلال و یادگیری ساختار زبان در طول بافت‌های اولیه (8K) است.

– **فاز زوال و بسط زمینه (Decay Phase):** شامل ۳.۹ تریلیون توکن (معادل ۸۵٪.۳۱ از کل داده‌ها) که ضمن کاهش نرخ یادگیری، با تزریق داده‌های سنتز شده بافت‌بلند، تعمیم مدل تا سقف 192K توکن را محقق می‌سازد.

ترکیب‌بندی و پالایش پیکره داده‌ها (Data Construction & Filtering) پیکره متنی پیش‌آموزش از منابع متعددی شامل متون پالایش شده وب، مقالات دانشگاهی، کتاب‌ها، کدهای برنامه‌نویسی و دادگان ساختاریافته پرسش و پاسخ گردآوری شده است. با توجه به هدف‌گذاری مدل بر روی رفتارهای عاملی (Agentic Workflows)، تدابیر کیفی زیر اعمال گردید:

– **بیش‌نمونه‌برداری راهبردی (Domain Upsampling):** داده‌های مربوط به کد (Code)، ریاضیات (Mathematics) و علوم پایه، فناوری، مهندسی و ریاضیات (STEM) به صورت چشمگیری فراتر از نرخ توزیع طبیعی خود در وب بیش‌نمونه‌برداری شدند تا توانایی استنتاج منطقی ارتقا یابد.

- **پالایش دوبخشی کیفیت داده‌ها (Model-Based Quality Filtering):** اسناد خام ورودی از دو فیلتر ترکیبی عبور می‌کنند: ۱) مدل‌های امتیازدهی پاداش متنی (Model-Based Reward Scoring) جهت سنجش چگالی اطلاعاتی و سبک نگارش؛ ۲) طبقه‌بندهای کمکی چندبعدی (Auxiliary Classifiers) جهت اعتبارسنجی تخصصی و موضوعی اسناد.
- **استراتژی نمونه‌برداری متعادل (Balanced Sampling Strategy):** به منظور پرهیز از افت تنوع موضوعی، داده‌های دارای رتبه کیفی بالا وزن‌دهی مثبت شده (Upweighting)، در حالی که پوشش جامع زبان‌شناختی و دانش حاشیه‌ای جهان به دقت محافظت می‌گردد.

پیش‌بینی چندتوکنی و اهداف آموزشی (Multi-Token Prediction & Objectives) به منظور غنی‌سازی سیگنال‌های نظارتی در طول مصرف توکن‌های پیش‌آموزش و تسریع استنتاج از طریق کدگذاری فرضی (Speculative Decoding) [۲۶]، ماژول پیش‌بینی چندتوکنی (MTP) [۲۷، ۱] در طول آموزش فعال گردیده است:

$$\mathcal{L}_{\text{total}}(\theta) = \mathcal{L}_{\text{NTP}}(\theta) + \lambda_{\text{MTP}} \sum_{k=1}^K \mathcal{L}_{\text{MTP}}^{(k)}(\theta) \quad (14)$$

- **زمان‌بندی وزن زیان (MTP Loss Weight Annealing):** در فاز پیش‌آموزش اولیه با یک ماژول ($K = 1$)، ضریب تلفات ابتدا روی $\lambda_{\text{MTP}} = 0.3$ تنظیم شده و در طول فاز زوال تا سقف 0.1 کاهش می‌یابد.
- **توسعه ماژول با کپی وزن‌ها (Expansion via Weight Copying):** در ادامه پیش‌آموزش، ماژول MTP با کپی وزن‌های مدل اصلی به سه ماژول ($K = 3$) ارتقا می‌یابد. در گام نخست، مدل اصلی فریز شده و فقط ماژول‌های MTP تا تثبیت خطا آموزش می‌بینند و سپس آموزش مشترک کل شبکه از سر گرفته می‌شود.

برنامه درسی طول بافت و داده‌های بلندکانتکت (Context Curriculum & Long-Context Data) فرایند تعمیم مدل به بافت فوق‌طولانی 192K توکنی در طول فاز زوال (9.3T توکن) با برنامه آموزشی تدریجی زیر صورت پذیرفته است:

$$8K \rightarrow 32K \rightarrow 192K \quad (15)$$

- به منظور پوشش بهینه پنجره‌های زمینه گسترده بدون اتلاف محاسباتی، سه رویکرد مهندسی داده پیاده‌سازی شده است:
- **الحاق کدهای پروژه‌ای باکیفیت (Code Concatenation):** تجمیع فایل‌های متنی وابسته در مخازن کد به نحوی که روابط ارجاعی و ساختار پروژه حفظ گردد.
- **اسناد بلند ذاتاً ساختاریافته (Naturally Long-Form PDFs):** انتخاب گزارش‌های تحلیلی، متون قانونی و کتب با پیوستگی استدلالی طبیعی در طول توالی‌های بالا.
- **بسته‌بندی اسناد هم‌موضوع (Thematically Related Document Packing):** ادغام هوشمند اسناد دارای ارتباط معنایی در یک توالی واحد به منظور حذف توکن‌های پرکننده (Padding) و تمرین استدلال بین‌سندی.

ارزیابی‌های تجربی و مطالعات ابطال در مقیاس پیش‌آموزش (Pre-Training Evaluations & Ablations) کیفیت پیکره پیش‌آموزش و انتخاب‌های معماری مدل پایه MiniMax-M2 طی دو ارزیابی جامع سنجیده شده است:

۱. **مطالعه ابطال روی بودجه ۵۰۰ میلیارد توکنی:** در جدول ۶، کارایی یادگیری از داده‌های پیش‌آموزش تحت سه پیکربندی مجزا بر روی ۵۰۰ میلیارد توکن سنجیده شده است. نتایج حاکی از آن است که ترکیب متخصصان ریزدانه (Fine-Grained) [۲۸] و ماژول MTP [۲۷] با ثابت نگه داشتن حجم داده‌ها

جدول ۶: مطالعه ابطال طراحی متخصصان ریزدانه و ماژول MTP بر روی ۵۰۰ میلیارد توکن پیش‌آموزش [۲۵]

مشخصات / بنچمارک	تنظیمات (Shots)	پایه (Baseline)	همراه با MTP	همراه با Fine-Grained
پارامترهای فعال	۲B	۲B	۲B	۲B
کل پارامترها	۸B.۱۷	۸B.۱۷	۸B.۱۷	۸B.۱۷
بودجه توکن‌های آموزش	۵۰۰B	۵۰۰B	۵۰۰B	۵۰۰B
تعداد کل متخصصان (num_experts)	۳۲	۳۲	۳۲	۱۲۸
تعداد متخصصان فعال (topk)	۲	۲	۲	۸
MATH [۲۹]	۴-shot	۶.۱۹	۳.۲۱	۱.۲۴
MMLU [۳۰]	۵-shot	۸.۳۹	۷.۳۹	۲.۴۰
ARC-Challenge [۳۱]	۲۵-shot	۴.۲۷	۵.۲۷	۸.۲۷
KorBench [۳۲]	۳-shot	۱.۱۴	۰.۱۵	۸.۱۴
HumanEval [۳۳]	۰-shot	۷.۲۹	۱.۳۰	۵.۳۲

و پارامترهای فعال (2B)، بازدهی استخراج دانش از داده‌ها را در بنچمارک استدلال ریاضی MATH از 19.6 به 24.1 (رشد نسبی ۹۲٪) و در کدنویسی HumanEval از 29.7 به 32.5 ارتقا داده است.

۲. مقایسه توجه کامل در برابر توجه پنجره‌ای لغزان (Full Attention vs. Hybrid SWA): تیم Min-iMax
 برای بهینه‌سازی پردازش داده‌های بلندکانتکست، مکانیزم توجه پنجره‌ای لغزان ترکیبی (Hybrid SWA) [۳۴] را در مقیاس معماری M2 در برابر توجه کامل چندسری (Full Attention) [۳۵، ۳۶] مورد آزمون قرار داد. مطابق جدول ۷، علیرغم هم‌سطح بودن عملکرد در کانتکست‌های کوتاه (32K)، مکانیزم SWA در بنچمارک‌های بافت بلند نظیر RULER 128K CWE با افت ۱۸ نمره‌ای (90.0 → 72.0) و در ترجمه کانتکست‌محور MTOB با افت شدید مواجه شد. این تحلیل آماری ثابت کرد که بهره‌برداری کامل از داده‌های بلندکانتکست در پیش‌آموزش مستلزم حفظ ساختار توجه کامل است.

جدول ۷: ارزیابی پیش‌آموزش در مقیاس معماری MiniMax-M2: توجه کامل در برابر توجه پنجره‌ای لغزان (Hybrid SWA) [۲۵]

دسته آزمون	بنچمارک	پایه: توجه کامل (Baseline)	همراه با SWA
دانش عمومی و استدلال	HELMET ICL [۳۷]	۸.۷۵	۷.۷۲
	MMLU [۳۰]	۵.۸۵	۶.۸۵
	MATH [۲۹]	۳.۶۰	۳.۶۰
بازیابی در بافت طولانی	RULER 128K CWE [۳۸]	۰.۹۰	۰.۷۲
	RULER 128K MQ [۳۸]	۰.۹۹	۰.۹۳
	RULER 32K CWE [۳۸]	۰.۹۹	۰.۹۹
	RULER 32K MQ [۳۸]	۰.۹۹	۰.۹۹
ترجمه درون‌بافتی	MTOB K-e Bleurt [۳۹]	۰.۶۰	۰.۴۵
	MTOB e-k ChrF [۳۹]	۸.۴۴	۲.۲۷

• MobileLLM-Pro

مقدمه و ساختار چندمرحله‌ای دادگان پیش‌آموزش مدل MobileLLM-Pro [۴۰] یک مدل زبانی بنیادین ۱ میلیارد پارامتری (دقیقاً ۰.۸۴۱ میلیارد پارامتر) است که با هدف استقرار و استنتاج کارآمد روی دستگاه‌های لبه‌ای (On-Device) طراحی شده است. از آنجا که مدل‌های با مقیاس زیر ۳ میلیارد پارامتر حساسیت بسیار بالایی نسبت به نویز دادگان و پدیده جابجایی توزیع (Distribution Shift) در طول مراحل گوناگون آموزش دارند، فرایند پیش‌آموزش داده‌ها در این مدل بر پایه یک خط‌لوله ۴ فازی مهندسی شده است:

- **فاز ۱ (اکتساب زبان پایه - Language Acquisition):** تمرکز بر یادگیری عمومی زبان با بودجه آموزشی ۴.۱ تریلیون توکن (1.4T tokens) و طول بافت 2K توکن.
- **فاز ۲ (بسط بافت متنی - Context Expansion):** توسعه پنجره بافت به ۱۲۸,۰۰۰ توکن (128K context) روی ۲۰ میلیارد توکن بدون تغییر در توزیع متنی فاز ۱.

- فاز ۳ (بازپخت و ادغام متخصصان - Specialist Model Merging): بازپخت مدل با خوشه‌بندی دادگان پیش‌آموزش روی حوزه‌های هدف با بودجه ۶۰ میلیون توکن برای هر شاخه متخصص.
- فاز ۴ (آموزش آگاه از کوانتایش - Quantization-Aware Training): فشرده‌سازی و پایدارسازی وزن‌های مدل تا سطح ۴ بیتی بر روی ۸۰ میلیارد توکن (حدود ۵٪ از بودجه کل آموزش).

در تمامی فازهای پیش‌آموزش، به جای استفاده از اهداف کلاسیک تک‌مقداری (One-hot targets) و تابع زیان انتروپی متقاطع مرسوم، از تقطیر دانش مبتنی بر لاجیت (Logit-based Knowledge Distillation) [۴۱، ۴۲] از مدل معلم قدرتمند Llama 4-Scout با واژگان کامل ۲۰۲،۰۴۸ توکنی استفاده شده است. هدف بهینه‌سازی از طریق حداقل‌سازی واگرایی پیشرو کولبک-لایبلر (-Forward KL Divergence) تعریف می‌شود:

$$\mathcal{L}_{KD}(\theta) = \mathcal{D}_{KL}(P_{\text{Teacher}}(y | x) || P_{\text{Student}}(y | x; \theta)) \quad (16)$$

شبیه‌سازی آفلاین و گزینش بهینه داده‌ها (SDM Data-Mix Simulations) به منظور پرهیز از تصمیم‌گیری‌های شهودی یا وزن‌دهی یکنواخت، ترکیب داده‌های فاز ۱ با استفاده از چهارچوب شبیه‌ساز مقیاس‌پذیر داده (Scalable Data Mixer - SDM) [۴۳، ۴۴] استخراج شده است. در این شیوه، اثرگذاری هر نمونه متنی x بر دامنه‌های گوناگون داده‌ای D (شامل زبان عمومی، دانش، استدلال، کد و ریاضیات) از طریق مدل‌های زبانی آماری سبک‌وزن (SLM) سنجیده می‌شود:

$$\text{Inf}(x, D) = \mathcal{L}_D(\text{SLM}) - \mathcal{L}_D(\text{SLM} \leftarrow x) \quad (17)$$

که در آن $\mathcal{L}_D$ زیان انتروپی متقاطع روی دامنه D را قبل و بعد از آموزش یک‌گامه با نمونه x نشان می‌دهد. این امتیازها در قالب یک بردار تأثیر $\Delta_x = [\text{Inf}(x, D_1), \dots, \text{Inf}(x, D_k)]^T$ تجمیع شده و توسط یک رگرسور عصبی سبک‌وزن، مطلوبیت پایین‌دستی (Downstream Utility) $\hat{y}_D$ پیش‌بینی می‌شود. در نهایت، با یک بار پیمایش آفلاین کل پیکره در طول ۱ میلیون گام، وزن‌های ایستای نمونه‌برداری w_i متناسب با مطلوبیت انتظاری $\mathbb{E}_{x \in D_i}[\hat{y}]$ به دست می‌آیند به طوری که $\sum_i w_i = 1.0$. آمار تفکیکی دادگان پالایش‌شده برای پیش‌آموزش فاز ۱ و ۲ در جدول زیر خلاصه شده است:

جدول ۸: مشخصات آماری دادگان فاز ۱ و فاز ۲ پیش‌آموزش مدل MobileLLM-Pro

مجموعه داده (Dataset)	مرجع علمی	سطرها (میلیون)	حجم توکن (میلیارد)	وزن در آمیزه (%)
Fineweb-EDU (2024)	[۴۵] al. et Allal	۱.۱۲۷۹	۰.۱۳۰۰	۷۵٪.۸۹
Starcode (2023)	[۴۶] al. et Li	۶.۲۰۶	۸.۲۶۳	۶۶٪.۴
Open Web Math (2023)	[۴۷] al. et Paster	۱.۶	۶.۱۲	۹۲٪.۱
Arxiv (2023)	-	۵.۱	۰.۲۸	۳۵٪.۱
Wikipedia	-	۲.۷	۷.۳	۰۲٪.۱
Stack Exchange (2023)	[۴۸] Computer Together	۲.۲۹	۶.۱۹	۰۲٪.۱
Algebraic Stack (2023)	[۴۹] al. et Azerbayev	۴.۳	۶.۱۲	۲۴٪.۰
مجموع کل (Total)		۰.۱۵۰۰	۳.۱۶۴۰	۰۰٪.۱۰۰

این توزیع آماری نشان می‌دهد که مدل بیشترین سهم خود (۷۵٪.۸۹) را از متون آموزشی و منسجم وب دریافت کرده و تخصیص متوازن ۸۲٪.۶ از کل آمیزه به داده‌های استدلالی، برنامه‌نویسی و ریاضیات، ظرفیت محاسباتی مدل ۱ میلیارد پارامتری را بدون اشباع یا نویزپذیری پایدار ساخته است. این مرحله با اندازه دسته موثر ۲ میلیون توکن در ۶۴۰،۰۰۰ گام به‌روزرسانی و با نرخ یادگیری اولیه 4×10^{-4} آموزش داده شده است.

بسط بافت متن بدون جابجایی توزیع (Implicit Positional Distillation) یکی از نوآوری‌های بنیادین در سازمان‌دهی داده‌های پیش‌آموزش MobileLLM-Pro، حذف نیاز به پیکره‌های متنی بلند مرسوم در فاز دوم است. تزریق متون فوق‌طولانی معمولاً تعادل زبانی مدل‌های فشرده را برهم می‌زند و به افت

یادگیری منجر می‌شود. در این پژوهش، از تکنیک «تقطیر موقعیتی پنهان» بر بستر تعبیه موقعیتی چرخشی (RoPE) استفاده شده است:

$$\begin{bmatrix} x'_i \\ x'_{i+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta_i p) & -\sin(\theta_i p) \\ \sin(\theta_i p) & \cos(\theta_i p) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_i \\ x_{i+1} \end{bmatrix}, \quad \theta_i = 10000^{-\frac{2i}{d}} \quad (18)$$

با استفاده از اتصال اسناد کوتاه قبلی و پوشش علیتی بلوکی (Block Causal Masking)، مدل دانشجو توزیع لاجیت معلم را دریافت می‌کند. از آنجا که مدل معلم قبلاً روی توالی‌های بلند آموزش دیده، لاجیت‌های آن رفتار چرخش زاویه‌ای کامل (تا سقف ۳۶۰ درجه معادل بافت ۱۲۸K) را به صورت پنهان بازتاب می‌دهند. در نتیجه، بدون مواجهه مستقیم مدل دانشجو با متون طولانی اختصاصی و تنها با آموزش روی ۲۰ میلیارد توکن مضاعف از همان توزیع داده‌ای فاز اول (طی ۱۰۰,۰۰۰ گام با بیشینه نرخ یادگیری 4×10^{-5})، مدل به پنجره بافت ۱۲۸K دست پیدا می‌کند.

خوشه‌بندی داده‌ها و ادغام متخصصان (Specialist Model Merging) در فاز سوم، داده‌های بدون ساختار پیش‌آموزش خوشه‌بندی شده و به زیرمجموعه‌های متمرکز بر حوزه‌های خاص تفکیک می‌شوند. به جای آموزش هم‌زمان که موجب رقابت مخرب بین قابلیت‌ها (نظیر حفظ حقایق در برابر توانایی استدلال) می‌شود، n مدل متخصص موازی $(b_1, \dots, b_n)$ هر کدام به طور مستقل روی دامنه متنی اختصاصی خود D_i به میزان ۶۰ میلیون توکن طی ۵۰۰ گام آموزش می‌بینند. در نهایت، پارامترهای متخصصان از طریق ادغام گیریکنواخت وزنی تلفیق می‌شوند:

$$M = \frac{1}{n} \sum_{b=1}^n \theta_b \cdot w_b, \quad \sum_{b=1}^n w_b = 1.0 \quad (19)$$

این رویکرد داده‌محور، مدل پایه MobileLLM-Pro-base را حاصل می‌آورد که در آن ویژگی‌های مجزای حوزه‌ای به شکل هم‌افزا پیوند خورده‌اند.

بودجه داده‌ها در فاز کوانتایش (QAT Phase) در مرحله چهارم، به منظور انطباق نهایی وزن‌ها و فعال‌سازها برای استقرار روی پردازنده‌های کم‌مصرف CPU و شتاب‌دهنده‌های NPU (مانند Apple ANE و Qualcomm HTP)، مدل با بودجه متنی معادل ۸۰ میلیارد توکن با روش تقطیر از خود (Self-Distillation) از نسخه اعشاری فاز ۳، تحت یادگیری بازه کوانتایش قرار می‌گیرد.

ارزیابی‌های تجربی و تحلیل آماری اثرگذاری داده‌ها جدول‌های زیر اثرات تجربی راهبردهای انتخاب، پالایش و عدم جابجایی توزیع داده‌ها را بر عملکرد نهایی مدل اثبات می‌کنند:

جدول ۹: مقایسه عملکرد آمیزه داده بهینه‌شده با SDM در برابر آمیزه یکنواخت (Uniform)

مرحله آموزش	بودجه توکن	منبع آمیزه داده	میانگین عملکرد (%) (Avg. Score)
پیش‌آموزش (Pre-training)	۴T.۱	یکنواخت (Uniform) SDM (پیشنهادی)	۷۰٪.۳۸ ۳۱٪.۴۹
آموزش دستورپذیری (IFT)	۸۰B	یکنواخت (Uniform) SDM (پیشنهادی)	۹۴٪.۱۷ ۲۳٪.۴۵

بر اساس نتایج جدول فوق، بهینه‌سازی داده‌ها از طریق SDM موجب ارتقای مطلق ۶۱٪.۱۰ در مرحله پیش‌آموزش نسبت به توزیع یکنواخت شده است.

همچنین جدول زیر، مزیت ثابت نگه داشتن توزیع داده در فاز ۲ را در مقایسه با تزریق متون طولانی متداول اثبات می‌کند:

همان‌طور که مشاهده می‌شود، استفاده از دادگان متنی طولانی اختصاصی موجب افت ۸۸٪.۵ در عملکرد عمومی مدل گردیده، در حالی که روش تقطیر پنهان با حفظ توزیع داده‌های فاز ۱، نمره بازیابی NIH را به ۷۸٪.۹۹ رسانده و از افت عملکرد عمومی ممانعت نموده است.

جدول ۱۰: ارزیابی راهبردهای دادگان فاز ۲ در آزمون سوزن در انبار کاه (NIH) و میانگین تسک‌های عمومی

شاخص NIH (%)	میانگین عملکرد عمومی (بدون NIH)	فاز ۱ (طول بافت کوتاه 2K)
۷۰٪.۶	۷۴٪.۵۳	فاز ۲ با متون طولانی متعارف
۲۲٪.۸۰	۸۶٪.۴۷ (افت ۸۸٪.۵)	فاز ۲ با تقطیر پنهان (توزیع داده‌های فاز ۱)
۷۸٪.۹۹	۵۷٪.۵۳ (حفظ ثبات کیفی)	

در نهایت، جدول زیر نشان‌دهنده تأثیر خوشه‌بندی داده‌های پیش‌آموزش روی دامنه‌های تخصصی مستقل و سپس ادغام وزنی آن‌ها است:

جدول ۱۱: تأثیر خوشه‌بندی دامنه‌ها روی متخصصان مجزا و هم‌افزایی حاصل از ادغام وزنی نهایی (Weight Avg)

بنچمارک (متریک)	پیش از بازیخت	متخصص ۱	متخصص ۲	متخصص ۳	متخصص ۴	ادغام نهایی (Weight Avg.)
HellaSwag (acc_char)	۷۷.۶۵	۶۹.۶۶	۸۷.۶۶	۳۱.۶۶	۵۴.۶۷	۵۸.۶۷
BoolQ (acc_char)	۲۸.۷۱	۵۱.۷۶	۹۴.۷۶	۶۴.۷۳	۴۷.۷۸	۸۲.۷۶
PIQA (acc_char)	۵۷.۷۵	۱۴.۷۵	۵۰.۷۶	۴۶.۷۵	۱۷.۷۶	۵۵.۷۶
SIQA (acc_char)	۲۹.۴۷	۹۰.۴۷	۹۷.۵۰	۸۸.۴۶	۳۱.۵۰	۲۳.۵۱
TriviaQA (em)	۶۱.۳۶	۷۸.۳۶	۵۷.۴۰	۴۸.۳۷	۹۱.۳۹	۱۸.۴۰
Natural Questions (em)	۵۲.۱۲	۲۲.۱۲	۸۴.۱۵	۸۳.۱۱	۵۱.۱۶	۲۹.۱۶
ARC-Challenge (acc_char)	۶۴.۵۰	۵۵.۵۳	۱۹.۵۲	۳۳.۵۱	۵۵.۵۳	۱۶.۵۴
ARC-Easy (acc_char)	۳۷.۷۱	۲۲.۷۵	۴۵.۷۶	۶۶.۷۳	۷۴.۷۶	۹۶.۷۶
WinoGrande (acc_char)	۳۰.۶۳	۵۶.۶۳	۱۴.۶۳	۹۰.۶۲	۵۶.۶۳	۵۴.۶۳
OBQA (acc_char)	۸۰.۴۱	۴۰.۴۱	۴۰.۴۳	۸۰.۴۱	۴۰.۴۳	۵۰.۴۴
NIH (em)	۵۰.۱۰۰	۵۰.۱۰۰	۵۰.۱۰۰	۵۰.۱۰۰	۵۰.۱۰۰	۵۰.۱۰۰
میانگین (بدون NIH)	۵۷.۵۳	۸۰.۵۴	۲۴.۵۶	۱۳.۵۴	۴۲.۵۶	۷۳.۵۶

این آمار مؤید آن است که آموزش شاخه‌ای روی داده‌های تفکیک‌شده و ادغام متعاقب پارامترها، امتیاز مدل را از ۵۷.۵۳ به ۷۳.۵۶** ارتقا داده که حتی از بهترین متخصص منفرد (۴۲.۵۶) نیز فراتر رفته و هم‌افزایی بازنمایی دادگان را ثابت می‌کند.

• Nemotron 3

مقدمه و ساختار مقیاس دادگان پیش‌آموزش خانواده مدل‌های زبانی Nemotron 3 (شامل نسخه‌های Nano، Super و Ultra) با تمرکز بر تعاملات کارگزارمحور (Agentic AI)، پنجره زمینه فوق‌طولانی تا سقف ۱ میلیون توکن (1M Context Length) و بیشینه‌سازی توان عملیاتی استنتاج طراحی شده‌اند. زیرساخت داده‌های پیش‌آموزش (Pre-training) این خانواده بر اساس مقیاس‌های محاسباتی و داده‌ای زیر سازمان‌دهی شده است:

– **مقیاس پیش‌آموزش پایدار با فرمت عددی NVFP4:** معماری پیوندی مانبا-متخصصان (Mamba-) این مدل با پایداری کامل تا سقف ۲۵ تریلیون توکن (25T tokens) با فرمت عددی NVFP4 آموزش داده شده است.

– **سبد داده‌های بازنشر عمومی:** انویدیا متعهد به انتشار وزن‌ها، نرم‌افزارهای آموزش و مجموعه‌ای بالغ بر ۱۰ تریلیون توکن (>10T tokens) از دادگان پیش‌آموزش تحت مجوزهای باز شده است.

– **دادگان ارزیابی و آزمایش‌های مقایسه‌ای (Ablation Baselines):** برای سنجش دقیق نوآوری‌هایی نظیر معماری LatentMoE و پیش‌بینی چندتوکنی (MTP)، مدل‌های مقایسه‌ای با ۸ میلیارد پارامتر فعال و ۷۳ میلیارد پارامتر کل بر روی یک پیکره همگن به حجم ۱ تریلیون توکن (1T tokens) پیش‌آموزش دیده‌اند.

تابع هدف پایه در فاز پیش‌آموزش، کمینه‌سازی میانگین منفی لگاریتم درست‌نمایی (NLL) برای

پیش‌بینی توکن‌های آتی است:

$$\mathcal{L}_{\text{LM}}(\theta) = -\frac{1}{N} \sum_{t=1}^N \log P_{\theta}(x_t | x_1, x_2, \dots, x_{t-1}) \quad (20)$$

ترکیب‌بندی، گونه‌شناسی و دادگان ساختگی (Data Typology & Synthetic Data) با توجه به ماهیت استدلالی و لزوم پردازش زمینه‌های چند صد هزار توکنی، داده‌های پیش‌آموزش شامل شاخه‌های متمایز زیر هستند:

- **کدهای منبع در سطح مخزن (Repository-Level Code):** بهره‌گیری از توالی‌های کامل پروژه‌های نرم‌افزاری با طول فراتر از ۱ میلیون توکن جهت ایجاد فهم عمیق از ساختارهای چندفایلی، وابستگی‌های متقابل و مهندسی نرم‌افزار.
- **پیکره‌های طولانی گفت‌وگو و بازیابی (RAG & Dialogue):** آماده‌سازی و چینش اسناد تخصصی چندگانه و تاریخچه‌های طولانی تعامل کارگزاران.
- **تزریق داده‌های مصنوعی هدفمند (Targeted Synthetic Data):** برای فاز پیش‌آموزش مداوم (CPT)، داده‌های مصنوعی سنتز شده با تمرکز بر چهار محور کلیدی طراحی شدند:
 ۱. بازیابی اطلاعات در فواصل دوربرد (Long-Range Retrieval)
 ۲. استنتاج و استدلال چندمرحله‌ای (Multi-Hop Reasoning)
 ۳. تجمیع و خلاصه‌سازی داده‌ها از چندین سند مستقل (Multi-Document Aggregation)
 ۴. تفکر ترکیبی پیوسته در بافت‌های گسترده

راهبرد پیش‌آموزش مداوم و مهندسی طول بافت (Continued Pre-training - CPT) برای گسترش پنجره بافت به ۱ میلیون توکن در مدل Nemotron 3 Nano، پروتکل داده‌ای ویژه‌ای به کار گرفته شد:

- **طول توالی در پیش‌آموزش مداوم:** فاز CPT مستقیماً روی توالی‌هایی به طول 512K توکن پیاده‌سازی شده است.
- **حذف برنامه‌ریزی مرحله‌ای طول توالی (No Staged Schedule):** برخلاف روال‌های مرسوم که طول توالی به تدریج از 8K به مقادیر بالاتر ارتقا می‌یابد، در معماری پیوندی این مدل داده‌های بافت 512K بدون نیاز به افزایش گام‌به‌گام به شبکه تزریق شدند.
- **حذف نشانه‌گذاری موقعیتی دوار (RoPE Elimination):** با توجه به اینکه لایه‌های Mamba-2 به صورت ذاتی و ساختاری اطلاعات موقعیت نسبی توکن‌ها را درون متغیرهای حالت پنهان کدگذاری می‌کنند [50]، نیازی به تعبیه RoPE در لایه‌های توجه وجود نداشته و در نتیجه پدیده واگرایی ناشی از خروج از توزیع طول توالی (OOD RoPE issues) به کلی حذف شده است [51].

تحلیل آماری و مدل‌سازی رفتار ریاضی دادگان طولانی (Statistical Modeling & Power Law) کارایی دادگان طولانی از طریق اندازه‌گیری میانگین تجمعی لگاریتم منفی درست‌نمایی (Cumulative Average NLL) به عنوان تابعی از موقعیت توکن (t) روی کدهای بزرگ‌تر از ۱ میلیون توکن ارزیابی شده است:

$$\overline{\text{NLL}}(t) = -\frac{1}{t} \sum_{i=1}^t \log P(x_i | x_1, x_2, \dots, x_{i-1}) \quad (21)$$

توزیع داده‌ها و برازش ریاضی نشان می‌دهد که رابطه میان طول دنباله ورودی و افت خطای پیش‌بینی، به دقت از یک رابطه قانون توان (Power Law) تبعیت می‌کند:

$$\overline{\text{NLL}}(t) \approx \alpha \cdot t^{-\beta} + \gamma \quad (22)$$

برازش رگرسیونی این رابطه روی داده‌های کد به ضریب تبیین فوق‌العاده $R^2 = 0.883$ دست یافته است. مقدار NLL از تراز اولیه ≈ 1.2 در فواصل ابتدایی ($t \approx 128$) با روندی پیوسته به مجاورت ≈ 0.4 در فواصل انتهایی ($t \approx 1\text{M}$) تقلیل می‌یابد که دال بر توانایی مدل در بهره‌برداری مؤثر از داده‌های پس‌زمینه در سراسر پنجره ۱ میلیون توکنی است.

قالب‌بندی عددی دادگان و پایداری در کوانتایزیشن NVFP4 آموزش تانسورهای داده‌ای بر روی فرمت NVFP4 با بهره‌گیری از میکروبلوک‌های ۱۶ عنصری، فاکتور مقیاس‌بندی E4M3 و مقیاس سراسری FP32 انجام شد [۵۲].

– در مدل Nano با ۳ میلیارد پارامتر فعال (A3B)، شکاف اتلاف داده‌ها بین آموزش NVFP4 و فرمت BF16 به کمتر از ۱٪ تقلیل یافت.

– در مدل‌های بزرگ‌تر با ۸ میلیارد پارامتر فعال (A8B)، شکاف اتلاف به کمتر از ۶٪ محدود گردید که نشان‌دهنده کاهش خطای داده‌ها با افزایش اندازه مدل مطابق با قوانین مقیاس‌پذیری کوانتایزیشن است [۵۳].

ارزیابی‌های آماری مدل‌های پایه بر روی دادگان پیش‌آموزش (Base Model Evaluations) کیفیت پیکره و معماری داده‌های پیش‌آموزش در قالب جداول زیر بررسی شده است. جدول ۱۲ عملکرد داده‌ای معماری LatentMoE را در مقایسه با ساختار استاندارد روی ۱ تریلیون توکن نشان می‌دهد. همچنین جدول ۱۳ نشان‌دهنده ارتقای ۴.۲ درصدی بهره‌وری از دادگان در صورت بهره‌گیری از ماژول پیش‌بینی چندتوکنی (MTP) [۲۷] است. در نهایت، جدول ۱۴ تاب‌آوری استخراج داده در بافت‌های فوق‌طولانی بنچمارک RULER [۳۸] را پس از فاز CPT گزارش می‌کند.

جدول ۱۲: مقایسه دقت بر روی داده‌های ارزیابی پس از آموزش روی ۱ تریلیون توکن بین Standard MoE و LatentMoE

معماری مدل	MMLU-Pro (%)	MMLU (%)	کد (Code) (%)	ریاضی (Math) (%)	درک شهودی (Commonsense) (%)
Standard MoE (8.09B active / 72.6B total)	۳۰.۴۸	۱۰.۷۰	۹۵.۵۱	۳۲.۷۸	۷۳.۸۱
LatentMoE (8.02B active / 72.8B total)	۸۷.۵۲	۱۱.۷۲	۱۴.۵۵	۱۹.۸۰	۱۰.۸۲

جدول ۱۳: ارزیابی تأثیر نظارت متراکم دادگان با پیش‌بینی چندتوکنی (MTP) بر مدل پایه 8B MoE (آموزش روی ۱ تریلیون توکن)

دسته و بنچمارک ارزیابی	مدل پایه (8B MoE Base)	پایه به همراه MTP (Base + MTP)
دانش عمومی (General Knowledge) MMLU (5-shot, acc) MMLU-Pro (5-shot, CoT EM)	۰۶.۷۰ ۰۵.۴۵	۲۶.۷۱ ۸۴.۴۷
کدنویسی (Code) MBPP-Sanitized (3-shot)	۵۸.۶۵	۸۹.۶۶
درک عمومی (Commonsense Understanding) ARC-Challenge (25-shot, acc_norm) WinoGrande (0-shot, acc)	۴۳.۸۶ ۵۹.۷۴	۰۵.۸۸ ۴۵.۷۵
درک مطلب (Reading Comprehension) RACE (0-shot, acc)	۰۲.۸۴	۳۶.۸۵
ریاضیات (Math) GSM8K (8-shot, acc)	۴۹.۸۲	۴۶.۸۴

جدول ۱۴: نتایج محک RULER جهت سنجش اکستراپولاسیون بافت پس از فاز CPT در طول توالی 512K

مدل	۱۲۸k	۲۵۶k	۵۱۲k	۱M
(Dense Hybrid) Nemotron-Nano-12B-v2-Base	۱۳.۸۵	۸۵.۷۹	۱۲.۷۵	۴۳.۲۳
(MoE Hybrid) Nemotron-3-Nano-30B-A3B-Base	۴۸.۷۴	۶۷.۷۱	۰۲.۶۶	۱۹.۵۴

حاکمیت داده، شفافیت و عوامل مشارکت‌کننده انویدیا راهبردهای مهندسی داده، پایپ‌لاین‌های آماده‌سازی و بیش از ۱۰ تریلیون توکن از پیکره آموزشی را به شکل عمومی آزاد کرده است. طراحی و فیلترینگ این مجموعه داده عظیم توسط تیم توسعه داده‌های پیش‌آموزش شامل Abhinav Khattar،

پژوهشگر ارشد دیگر هدایت شده است. Mohammad Shoeybi, Eileen Long, Brandon Norick, Alisa Liu, Aleksander Ficek و بیش از ۵۰

• Qwen3

مقدمه و ساختار کلی دادگان پیش‌آموزش فاز پیش‌آموزش (Pre-training) در مدل‌های زبانی خانواده Qwen3 با هدف جهش در کارایی محاسباتی، تعمیق قابلیت‌های استدلال ریاضی و برنامه‌نویسی و ارتقای شگرف پوشش چندزبانه طراحی شده است. در این نسخه، مدل‌ها بر روی مقیاس بی‌سابقه‌ای بالغ بر **۳۶ تریلیون توکن** (36T tokens) آموزش دیده‌اند که نمایانگر رشد دو برابری نسبت به نسل پیشین (Qwen2.5) است:

$$\rho_{\text{tokens}} = \frac{T_{\text{Qwen3}}}{T_{\text{Qwen2.5}}} = \frac{36 \times 10^{12}}{18 \times 10^{12}} = 2.0 \quad (23)$$

همچنین گستره زبانی دادگان از ۲۹ زبان در نسخه پیشین به **۱۱۹ زبان و گویش** بسط یافته است که حاکی از افزایش بیش از چهار برابری در تنوع زبان‌شناختی است:

$$\rho_{\text{lang}} = \frac{N_{\text{lang}}^{\text{Qwen3}}}{N_{\text{lang}}^{\text{Qwen2.5}}} = \frac{119}{29} \approx 4.103 \quad (24)$$

پیکره پیش‌آموزش به‌گونه‌ای توازن یافته است که از ۶ مدل متراکم (Dense) در مقیاس‌های 0.6B، 1.7B، 4B، 8B، 14B و 32B و دو مدل مبتنی بر ترکیب متخصصان (MoE) شامل Qwen3-30B-A3B (با ۳ میلیارد پارامتر فعال) و مدل پرچم‌دار Qwen3-235B-A22B (دارای ۲۳۵ میلیارد پارامتر کل و ۲۲ میلیارد پارامتر فعال به ازای هر توکن) پشتیبانی نماید. هدف بهینه‌سازی در این مرحله، کمینه‌سازی خطای پیش‌بینی خودبازگشتی توکن بعدی بر روی توالی‌های متنی است:

$$\mathcal{L}_{\text{pretrain}}(\theta) = - \sum_{t=1}^T \log P_{\theta}(x_t | x_1, x_2, \dots, x_{t-1}) \quad (25)$$

گردآوری، استخراج چندوجهی و سنتز هدفمند داده‌ها (Data Sourcing & Synthesis) برای تحقق پیکره ۳۶ تریلیون توکنی با چگالی دانشی بالا، از یک خط لوله سه‌گانه و ترکیبی بهره گرفته شده است:

– استخراج متن اسنادی بر پایه مدل‌های چندوجهی (Multimodal Document Extraction):

بخش وسیعی از اسناد علمی، دانشگاهی و کتاب‌ها در قالب پرونده‌های PDF متراکم محبوس مانده‌اند. برای بازیابی دقیق و ساختاریافته متون، ابتدا مدل بینایی-زبانی Qwen2.5-VL [۵۴] بازتنظیم شد تا نویسه‌خوانی و درک چیدمان بصری اسناد را با دقت بالا انجام دهد. سپس خروجی حاصل با استفاده از مدل Qwen2.5 [۵۵] بازبینی و پالایش زبانی شد. این فرایند دومرحله‌ای به آزادسازی تریلیون‌ها توکن متنی باکیفیت و با ساختار صحیح انجامید.

– سنتز داده‌های تخصصی توسط مدل‌های خبره (Domain-Specific Synthetic Data):

تعمیق توانایی‌های استدلالی، تریلیون‌ها توکن سنتزی در قالب کتاب‌های درسی، جفت‌های پرسش‌وپاسخ استدلالی، دستوراتعمل‌ها و قطعه‌کدهای برنامه‌نویسی به مجموعه افزوده شد. در این مسیر، داده‌های ریاضی به طور ویژه توسط مدل تخصصی Qwen2.5-Math [۵۶] و کدهای چندزبانه به همراه تحلیل الگوریتمی توسط مدل Qwen2.5-Coder [۵۷] سنتز گردیدند.

– توسعه چندزبانه متوازن (Multilingual Expansion):

پوشش زبانی از ۲۹ به ۱۱۹ زبان گسترش یافت؛ داده‌های زبان‌های دارای منابع متوسط و کم با راهبردهای ترجمه معکوس و اعتبارسنجی کیفی تقویت شدند تا نمایش چندزبانه در لایه‌های بازنمایی مدل متوازن گردد.

حاشیه‌نویسی چندزبانه و بهینه‌سازی توزیع داده در سطح نمونه (Instance-Level Data Mixture) مدیریت و مهندسی این حجم از داده نیازمند گزینش کیفی فراتر از فیلترینگ‌های سنتی است:

– **سامانه حاشیه‌نویسی چندبعدی:** یک سیستم خودکار برچسب‌گذاری بر روی بیش از ۳۰ تریلیون توکن اعمال شد. این سامانه داده‌ها را بر اساس چهار بعد کلیدی ارزیابی و برچسب‌گذاری می‌کند: ارزش آموزشی (Educational Value)، شاخه علمی (Field)، دامنه تخصصی (Domain) و انطباق با شاخص‌های ایمنی (Safety).

– **بهینه‌سازی توزیع در سطح نمونه (Instance-Level Optimization):** برخلاف رویکردهای پیشین نظیر DoREMI [۵۸]، DoGE [۵۹] و RegMix [۶۰] که وزن‌دهی به داده‌ها را در سطح منبع داده یا حوزه کلی بهینه‌سازی می‌کردند، در Qwen3 ترکیب داده‌ها بر پایه برچسب‌های ریزدانه در سطح تک‌تک نمونه‌ها تنظیم شد. این فرایند با اجرای مطالعات ابلیشن گسترده بر روی مدل‌های پروکسی کوچک (Small Proxy Models) انجام گرفت تا بردار ضرایب ترکیب بهینه w^* حاصل شود:

$$w^* = \arg \min_w \mathbb{E}_{x \sim \mathcal{D}_{\text{eval}}} [\mathcal{L}_{\text{proxy}}(x; \theta^*(w))] \quad (۲۶)$$

برنامه درسی سه‌مرحله‌ای پیش‌آموزش (Three-Stage Pre-training Curriculum) فرآیند پیش‌آموزش در قالب سه فاز زمان‌بندی‌شده و ساختاریافته به اجرا درآمد:

– **فاز ۱: مرحله عمومی (General Stage - S1):** آموزش بر روی بیش از ۳۰ تریلیون توکن با طول زمینه $L = 4,096$ توکن اجرا شد. این مرحله پایه دانش زبانی، استنتاج عمومی جهان و تعمیم‌پذیری متقابل در ۱۱۹ زبان و گویش را شکل داد.

– **فاز ۲: مرحله استدلال (Reasoning Stage - S2):** مدل‌ها با حدود ۵ تریلیون توکن گلچین‌شده و بسیار غنی با محوریت علوم مهندسی، فناوری، ریاضیات (STEM)، مسائل الگوریتمی و داده‌های سنتزی با طول توالی 4,096 آموزش دیدند. در این فاز، نرخ اضمحلال یادگیری (Learning Rate Decay) تسریع گردید تا مدل در فضاهای استدلالی همگرا شود.

– **فاز ۳: مرحله زمینه طولانی (Long Context Stage):** مدل‌ها با صدها میلیارد توکن بلند تا سقف طول توالی $L = 32,768$ توکن پیش‌آموزش دیدند. ساختار طول اسناد در این فاز شامل ۷۵٪ داده‌ها با طول بین ۱۶,۳۸۴ تا ۳۲,۷۶۸ توکن و ۲۵٪ داده‌ها با طول بین ۴,۰۹۶ تا ۱۶,۳۸۴ توکن بوده است. در این فاز بسامد پایه فشرده‌سازی موقعیتی دورانی (RoPE) [۳۶] با تکنیک ABF [۶۱] از ۱۰,۰۰۰ به ۱,۰۰۰,۰۰۰ افزایش یافت و با سازوکارهای YaRN [۱۷] و توجه چندتکه‌ای دوگانه (DCA) [۶۲] ادغام شد تا پنجره بافت حین استنتاج تا سقف ۱۲۸,۰۰۰ توکن (128K) با حفظ پایایی بسط یابد.

توکنایزیشن و بازنمایی زیرکلمات (Tokenization) در مدل‌های Qwen3 از توکنایزر اختصاصی مبتنی بر کدگذاری جفت‌بایت در سطح بایت (BBPE) [۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶] با اندازه واژگان 151,669 استفاده شده است. این اندازه واژگان، ضریب فشرده‌سازی توکن به کلمه را در متون غیرانگلیسی به خصوص خطوط خاورمیانه و آسیایی بهینه ساخته و سربار محاسباتی طول توالی را تعدیل می‌کند.

ارزیابی‌های آماری و مقایسه‌ای مدل‌های پایه (Base Model Evaluations) اثربخشی داده‌های پیش‌آموزش و راهبردهای پالایش آن، بر روی ۱۵ بنچمارک استاندارد در ۴ حوزه وظایف عمومی (MMLU [۳۰]، MMLU-Redux [۶۷]، MMLU-Pro [۶۸]، BBH [۶۹]، SuperGPQA [۷۰])، ریاضیات و علوم پایه (GPQA [۷۱]، GSM8K [۷۲]، MATH [۲۹])، کدنویسی (EvalPlus [۷۳]، MultiPL-E [۷۴]، MBPP [۷۵])، CRUX-O [۷۶]) و چندزبانه (MGSM [۷۷]، MMMLU [۷۸]، INCLUDE [۷۹]) مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت.

جداول ۱۵ تا ۲۰ عملکرد کمی مدل‌های پایه را در برابر رقبای هم‌رده و پرچم‌دار نشان می‌دهند. مهم‌ترین یافته‌های آماری به شرح زیر است:

– **برتری مدل پرچم دار Qwen3-235B-A22B-Base:** این مدل با دارا بودن تنها ۲۲ میلیارد پارامتر فعال در هر توکن (تقریباً 60% پارامترهای فعال و 35% پارامترهای کل DeepSeek-V3 [8])، در ۱۴ آزمون از ۱۵ آزمون ارزیابی شده رتبه اول را کسب کرده است؛ از جمله در آزمون استدلال پیشرفته MATH با ثبت امتیاز 71.84 در مقایسه با مدل DeepSeek-V3، رشد نسبی 14.72% + را محقق ساخته است.

– **انتقال تراز کارایی در مدل‌های متراکم (Dense Models):** مدل Qwen3-32B-Base با کمتر از نیمی از پارامترهای مدل پرچم دار پیشین Qwen2.5-72B-Base، در ۱۰ بنچمارک از ۱۵ بنچمارک بر آن غلبه کرده و در کدنویسی (EvalPlus با امتیاز 72.05 در برابر 65.93) و آزمون MMLU-Pro (امتیاز 65.54 در برابر 58.07) برتری قاطعی به ثبت رسانده است. همچنین مدل‌های سبک‌تر Qwen3-8B، 4B و 1.7B توانسته‌اند مدل‌های مقیاس‌های ۲ تا ۳ برابری نسل قبل خود (Qwen2.5-14B، 7B و 3B) را در اکثر حوزه‌ها پشت سر بگذارند.

– **بهره‌وری فوق‌العاده مدل‌های MoE کوچک:** مدل Qwen3-30B-A3B-Base با تنها ۳ میلیارد پارامتر فعال، در تمامی شاخص‌ها مدل متراکم Qwen2.5-14B-Base (با ۱۴ میلیارد پارامتر فعال) را مغلوب کرده و به کارایی نزدیک به مدل متراکم ۳۲ میلیارد پارامتری با بیش از ۱۰ برابر هزینه محاسباتی کمتر دست یافته است.

جدول ۱۵: مقایسه عملکرد مدل پایه پرچم دار Qwen3-235B-A22B-Base با مدل‌های قدرتمند متن‌باز

شاخص / بنچمارک	Qwen2.5-72B-Base	Qwen2.5-Plus-Base	Llama-4-Maverick-Base	DeepSeek-V3-Base	Qwen3-235B-A22B-Base
معماری	Dense	MoE	MoE	MoE	MoE
تعداد کل پارامترها	۷۲B	۲۷۱B	۴۰۲B	۶۷۱B	۲۳۵B
پارامترهای فعال	۷۲B	۳۷B	۱۷B	۳۷B	۲۲B
وظایف عمومی (General Tasks)					
MMLU	۵۶.۸۶	۵۲.۸۵	۱۶.۸۵	۱۹.۸۷	۸۱.۸۷
MMLU-Redux	۹۱.۸۳	۶۹.۸۲	۵۵.۸۴	۱۴.۸۶	۴۰.۸۷
MMLU-Pro	۵۷.۵۸	۵۲.۶۳	۹۱.۶۳	۸۴.۵۹	۱۸.۶۸
SuperGPQA	۲۰.۳۶	۱۸.۳۷	۸۵.۴۰	۵۳.۴۱	۵۶.۴۴
BBH	۳۰.۸۶	۶۰.۸۵	۶۲.۸۳	۲۲.۸۶	۸۷.۸۸
ریاضیات و علوم مهندسی (Math & STEM)					
GPQA	۸۸.۴۵	۹۲.۴۱	۹۴.۴۳	۹۲.۴۱	۴۷.۴۷
GSM8K	۵۰.۹۱	۸۹.۹۱	۷۲.۸۷	۵۷.۸۷	۳۹.۹۴
MATH	۱۲.۶۲	۷۸.۶۲	۳۲.۶۳	۶۲.۶۲	۸۴.۷۱
کدنویسی (Coding)					
EvalPlus	۹۳.۶۵	۴۳.۶۱	۳۸.۶۸	۷۵.۶۳	۶۰.۷۷
MultiPL-E	۷۰.۵۸	۱۶.۶۲	۲۸.۵۷	۲۶.۶۲	۹۴.۶۵
MBPP	۵۵.۷۶	۶۰.۷۴	۴۰.۷۵	۲۰.۷۴	۴۰.۸۱
CRUX-O	۲۰.۶۶	۵۰.۶۸	۵۰.۷۷	۶۰.۷۶	۵۰.۷۹
چندزبانه (Multilingual)					
MGSM	۴۰.۸۲	۲۱.۸۲	۶۹.۷۹	۶۸.۸۲	۵۳.۸۳
MMMLU	۴۰.۸۴	۴۹.۸۳	۵۹.۸۳	۸۸.۸۵	۷۰.۸۶
INCLUDE	۵۵.۶۹	۹۷.۶۶	۴۷.۷۳	۱۷.۷۵	۴۶.۷۳

• OLMo 3

مقدمه و فلسفه بنیادین دادگان پیش‌آموزش (Pre-Training Data Philosophy) در چارچوب چرخه کامل و شفاف مدل‌های زبانی سری OLMo 3 (Model Flow)، فاز پیش‌آموزش با هدف برپایی زیربنایی مستحکم جهت شکوفایی قابلیت‌های استدلال عمیق گام‌به‌گام (Thinking) و تعامل با ابزارها (Tool Use) در مراحل پس‌آموزش طراحی شده است [9]. به این منظور، پیکره عظیم Dolma 3 در قالب یک استخر داده جامع به وسعت ۳۱.۹ تریلیون توکن (شامل ۹۷.۹ میلیارد سند) گردآوری شده و ترکیب بهینه‌سازی شده نهایی آن موسوم به Dolma 3 Mix با حجم ۹۳.۵ تریلیون توکن (شامل ۸۷.۳ میلیارد سند) مبنای پیش‌آموزش مدل‌های پایه در دو مقیاس ۷ و ۳۲ میلیارد پارامتر قرار گرفته است.

با توجه به این‌که بیش از ۹۰ درصد کل توان محاسباتی چرخه حیات مدل در فاز پیش‌آموزش مصرف می‌شود، استراتژی تدوین این پیکره بر دو اصل راهبردی استوار است:

جدول ۱۶: مقایسه عملکرد مدل پایه متراکم Qwen3-32B-Base با مدل‌های هم‌رده

شاخص / بنچمارک	Qwen2.5-32B-Base	Qwen2.5-72B-Base	Gemma-3-27B-Base	Llama-4-Scout-Base	Qwen3-32B-Base
معماری	Dense	Dense	Dense	MoE	Dense
تعداد کل پارامترها	۳۲B	۷۲B	۲۷B	۱۰۹B	۳۲B
پارامترهای فعال	۳۲B	۷۲B	۲۷B	۱۷B	۳۲B
وظایف عمومی (General Tasks)					
MMLU	۳۲.۸۳	۵۶.۸۶	۶۹.۷۸	۲۷.۷۸	۶۱.۸۳
MMLU-Redux	۹۷.۸۱	۹۱.۸۳	۵۳.۷۶	۵۹.۷۱	۴۱.۸۳
MMLU-Pro	۱۰.۵۵	۵۷.۵۸	۸۸.۵۲	۱۳.۵۶	۵۴.۶۵
SuperGPQA	۵۵.۳۳	۲۰.۳۶	۸۷.۲۹	۵۱.۲۶	۷۸.۳۹
BBH	۴۸.۸۴	۳۰.۸۶	۹۵.۷۹	۴۰.۸۲	۳۸.۸۷
ریاضیات و علوم مهندسی (Math & STEM)					
GPQA	۹۷.۴۷	۸۸.۴۵	۲۶.۲۶	۴۰.۴۰	۴۹.۴۹
GSM8K	۸۷.۹۲	۵۰.۹۱	۲۰.۸۱	۳۷.۸۵	۴۰.۹۳
MATH	۷۰.۵۷	۱۲.۶۲	۷۸.۵۱	۶۶.۵۱	۶۲.۶۱
کدنویسی (Coding)					
EvalPlus	۲۵.۶۶	۹۳.۶۵	۷۸.۵۵	۹۰.۵۹	۵۵.۷۲
MultiPL-E	۳۰.۵۸	۷۰.۵۸	۵۳.۴۵	۳۸.۴۷	۵۶.۶۷
MBPP	۶۰.۷۳	۵۰.۷۶	۴۰.۶۸	۶۰.۶۸	۲۰.۷۸
CRUX-O	۸۰.۶۷	۲۰.۶۶	۵۰.۶۰	۹۰.۶۱	۵۰.۷۲
چندزبانه (Multilingual)					
MGSM	۱۲.۷۸	۴۰.۸۲	۷۴.۷۳	۹۳.۷۹	۵۶.۸۳
MMMLU	۴۰.۸۲	۴۰.۸۴	۶۲.۷۷	۸۳.۷۴	۸۳.۸۳
INCLUDE	۳۵.۶۴	۵۵.۶۹	۹۴.۶۸	۵۹.۶۸	۸۷.۶۷

جدول ۱۷: مقایسه عملکرد مدل‌های Qwen3-14B-Base و Qwen3-30B-A3B-Base با مدل‌های هم‌رده

شاخص / بنچمارک	Gemma-3-12B	Qwen2.5-14B	Qwen2.5-32B	Qwen2.5-Turbo	Qwen3-14B	Qwen3-30B-A3B
معماری	Dense	Dense	Dense	MoE	Dense	MoE
تعداد کل پارامترها	۱۲B	۱۴B	۳۲B	۴۲B	۱۴B	۳۰B
پارامترهای فعال	۱۲B	۱۴B	۳۲B	۶B	۱۴B	۳B
وظایف عمومی (General Tasks)						
MMLU	۸۷.۷۳	۶۶.۷۹	۳۲.۸۳	۵۰.۷۹	۵۵.۸۱	۳۸.۸۱
MMLU-Redux	۷۰.۷۰	۶۴.۷۶	۹۷.۸۱	۱۱.۷۷	۸۸.۷۹	۱۷.۸۱
MMLU-Pro	۹۱.۴۴	۱۶.۵۱	۱۰.۵۵	۶۰.۵۵	۵۳.۶۱	۴۹.۶۱
SuperGPQA	۶۱.۲۴	۶۸.۳۰	۵۵.۳۳	۱۹.۳۱	۲۷.۳۴	۷۲.۳۵
BBH	۲۸.۷۴	۱۸.۷۸	۴۸.۸۴	۱۰.۷۶	۵۷.۸۱	۵۴.۸۱
ریاضیات و علوم مهندسی (Math & STEM)						
GPQA	۳۱.۳۱	۸۳.۳۲	۹۷.۴۷	۴۱.۴۱	۹۰.۳۹	۹۴.۴۳
GSM8K	۵۱.۷۸	۲۲.۹۰	۸۷.۹۲	۳۲.۸۸	۴۹.۹۲	۸۱.۹۱
MATH	۴۳.۴۴	۶۴.۵۵	۷۰.۵۷	۶۰.۵۵	۵۲.۶۲	۵۴.۵۹
کدنویسی (Coding)						
EvalPlus	۶۵.۵۲	۷۰.۶۰	۲۵.۶۶	۲۳.۶۱	۲۳.۷۲	۴۵.۷۱
MultiPL-E	۵۳.۴۳	۷۹.۵۴	۳۰.۵۸	۲۴.۵۳	۶۹.۶۱	۵۳.۶۶
MBPP	۶۰.۶۰	۵۰.۶۹	۶۰.۷۳	۶۰.۶۷	۴۰.۷۳	۴۰.۷۴
CRUX-O	۵۵.۵۲	۱۰.۶۱	۸۰.۶۷	۲۰.۶۰	۶۰.۶۸	۲۰.۶۷
چندزبانه (Multilingual)						
MGSM	۳۵.۶۴	۶۸.۷۴	۱۲.۷۸	۴۵.۷۰	۲۰.۷۹	۱۱.۷۹
MMMLU	۵۰.۷۲	۳۴.۷۸	۴۰.۸۲	۷۶.۷۹	۶۹.۷۹	۴۶.۸۱
INCLUDE	۳۴.۶۳	۲۶.۶۰	۳۵.۶۴	۲۵.۵۹	۵۵.۶۴	۵۰.۶۷

جدول ۱۸: مقایسه عملکرد مدل پایه Qwen3-8B-Base با مدل‌های هم‌رده

شاخص / بنچمارک	Llama-3-8B-Base	Qwen2.5-7B-Base	Qwen2.5-14B-Base	Qwen3-8B-Base
معماری	Dense	Dense	Dense	Dense
تعداد کل پارامترها	۸B	۷B	۱۴B	۸B
پارامترهای فعال	۸B	۷B	۱۴B	۸B
وظایف عمومی (General Tasks)				
MMLU	۶۰.۶۶	۱۶.۷۴	۶۶.۷۹	۸۹.۷۶
MMLU-Redux	۵۹.۶۱	۰۶.۷۱	۶۴.۷۶	۱۷.۷۶
MMLU-Pro	۳۶.۳۵	۰۰.۴۵	۱۶.۵۱	۷۳.۵۶
SuperGPQA	۵۴.۲۰	۳۴.۲۶	۶۸.۳۰	۶۴.۳۱
BBH	۷۰.۵۷	۴۰.۷۰	۱۸.۷۸	۴۰.۷۸
ریاضیات و علوم مهندسی (Math & STEM)				
GPQA	۸۰.۲۵	۳۶.۳۶	۸۳.۳۲	۴۴.۴۴
GSM8K	۳۰.۵۵	۳۶.۸۵	۲۲.۹۰	۸۴.۸۹
MATH	۵۰.۲۰	۸۰.۴۹	۶۴.۵۵	۸۰.۶۰
کدنویسی (Coding)				
EvalPlus	۱۳.۴۴	۱۸.۶۲	۷۰.۶۰	۶۵.۶۷
MultiPL-E	۴۵.۳۱	۷۳.۵۰	۷۹.۵۴	۷۵.۵۸
MBPP	۴۰.۴۸	۴۰.۶۳	۰۰.۶۹	۸۰.۶۹
CRUX-O	۸۰.۳۶	۵۰.۴۸	۱۰.۶۱	۰۰.۶۲
چندزبانه (Multilingual)				
MGSM	۹۲.۳۸	۶۰.۶۳	۶۸.۷۴	۰۲.۷۶
MMMLU	۶۵.۵۹	۳۴.۷۱	۳۴.۷۸	۷۲.۷۵
INCLUDE	۹۴.۴۴	۹۸.۵۳	۲۶.۶۰	۴۰.۵۹

جدول ۱۹: مقایسه عملکرد مدل پایه Qwen3-4B-Base سبک با مدل‌های هم‌رده

شاخص / بنچمارک	Gemma-3-4B-Base	Qwen2.5-3B-Base	Qwen2.5-7B-Base	Qwen3-4B-Base
معماری	Dense	Dense	Dense	Dense
تعداد کل پارامترها	۴B	۳B	۷B	۴B
پارامترهای فعال	۴B	۳B	۷B	۴B
وظایف عمومی (General Tasks)				
MMLU	۵۱.۵۹	۶۲.۶۵	۱۶.۷۴	۹۹.۷۲
MMLU-Redux	۹۱.۵۶	۶۸.۶۳	۰۶.۷۱	۷۹.۷۲
MMLU-Pro	۲۳.۲۹	۶۱.۳۴	۰۰.۴۵	۵۸.۵۰
SuperGPQA	۶۸.۱۷	۳۱.۲۰	۳۴.۲۶	۴۳.۲۸
BBH	۷۰.۵۱	۳۰.۵۶	۴۰.۷۰	۵۹.۷۲
ریاضیات و علوم مهندسی (Math & STEM)				
GPQA	۲۴.۲۴	۲۶.۲۶	۳۶.۳۶	۸۷.۳۶
GSM8K	۹۷.۴۳	۰۸.۷۹	۳۶.۸۵	۷۹.۸۷
MATH	۱۰.۲۶	۶۴.۴۲	۸۰.۴۹	۱۰.۵۴
کدنویسی (Coding)				
EvalPlus	۲۳.۴۳	۲۸.۴۶	۱۸.۶۲	۵۳.۶۳
MultiPL-E	۰۶.۲۸	۶۵.۳۹	۷۳.۵۰	۱۳.۵۳
MBPP	۴۰.۴۶	۶۰.۵۴	۴۰.۶۳	۰۰.۶۷
CRUX-O	۰۰.۳۴	۵۰.۳۶	۵۰.۴۸	۰۰.۵۵
چندزبانه (Multilingual)				
MGSM	۱۱.۳۳	۵۳.۴۷	۶۰.۶۳	۷۴.۶۷
MMMLU	۶۲.۵۹	۵۵.۶۵	۳۴.۷۱	۴۲.۷۱
INCLUDE	۰۶.۴۹	۹۰.۴۵	۹۸.۵۳	۲۹.۵۶

جدول ۲۰: مقایسه عملکرد مدل‌های لبه‌ای Qwen3-1.7B-Base و Qwen3-0.6B-Base با مدل‌های هم‌رده

شاخص / بنچمارک	Qwen2.5-0.5B	Qwen3-0.6B	Gemma-3-1B	Qwen2.5-1.5B	Qwen3-1.7B
معماری	Dense	Dense	Dense	Dense	Dense
تعداد کل پارامترها	۵B.۰	۶B.۰	۱B	۵B.۱	۷B.۱
پارامترهای فعال	۵B.۰	۶B.۰	۱B	۵B.۱	۷B.۱
وظایف عمومی (General Tasks)					
MMLU	۵۰.۴۷	۸۱.۵۲	۲۶.۲۶	۹۰.۶۰	۶۳.۶۲
MMLU-Redux	۱۰.۴۵	۲۶.۵۱	۹۹.۲۵	۴۶.۵۸	۶۶.۶۱
MMLU-Pro	۶۹.۱۵	۷۴.۲۴	۷۲.۹	۵۳.۲۸	۷۶.۳۶
SuperGPQA	۳۰.۱۱	۰۳.۱۵	۱۹.۷	۶۴.۱۷	۹۲.۲۰
BBH	۳۰.۲۰	۴۷.۴۱	۱۳.۲۸	۱۰.۴۵	۴۷.۵۴
ریاضیات و علوم مهندسی (Math & STEM)					
GPQA	۷۵.۲۴	۷۷.۲۶	۷۵.۲۴	۲۴.۲۴	۲۸.۲۸
GSM8K	۶۲.۴۱	۵۹.۵۹	۲۰.۲	۵۴.۶۸	۴۴.۷۵
MATH	۴۸.۱۹	۴۴.۳۲	۶۶.۳	۰۰.۳۵	۵۰.۴۳
کدنویسی (Coding)					
EvalPlus	۸۵.۳۱	۲۳.۳۶	۹۸.۸	۸۰.۴۴	۷۰.۵۲
MultiPL-E	۷۰.۱۸	۵۸.۲۴	۱۵.۵	۱۰.۳۳	۷۱.۴۲
MBPP	۸۰.۲۹	۶۰.۳۶	۲۰.۹	۶۰.۴۳	۴۰.۵۵
CRUX-O	۱۰.۱۲	۰۰.۲۷	۸۰.۳	۶۰.۲۹	۴۰.۳۶
چندزبانه (Multilingual)					
MGSM	۰۷.۱۲	۹۹.۳۰	۷۴.۱	۸۲.۳۲	۷۱.۵۰
MMMLU	۵۳.۳۱	۱۶.۵۰	۵۷.۲۶	۲۷.۶۰	۲۷.۶۳
INCLUDE	۷۴.۲۴	۲۶.۳۴	۶۲.۲۵	۵۵.۳۹	۵۷.۴۵

– **کفایت مقیاس داده‌ها (Scale Sufficiency):** یک منبع داده تنها در صورتی شایسته ورود به فاز پیش‌آموزش تلقی می‌شود که پتانسیل تولید حجم کافی از توکن‌ها را برای اثرگذاری در مقیاس تریلیونی دارا باشد؛ داده‌های کیفی ولی کم‌حجم به‌طور کامل برای مرحله میان‌آموزش (Mid-training) ذخیره می‌شوند.

– **پرهیز از داده‌های تکلیفی ساختاریافته (Exclusion of Task-Structured Data):** برای جلوگیری از مخدوش شدن نتایج ابلیشن و سوگیری‌های زودرس ارزیابی، داده‌های جفت پرسش‌وپاسخ (QA) و مکالمات دستوری از مرحله پیش‌آموزش حذف و به مراحل بعدی موکول شده‌اند.

ترکیب‌بندی و مشخصات آماری پیکره پیش‌آموزش (Dolma 3 Mix Composition) پیکره متنی پیش‌آموزش Dolma 3 Mix از شش منبع کلیدی به شرح جدول ۲۱ استخراج، پالایش و متوازن شده است. در این فرآیند، استخر اولیه (9T Pool) با اعمال راهبردهای نمونه‌برداری به ترکیب نهایی (6T Mix) و همچنین یک نسخه سبک جهت پژوهش‌های مقیاس‌کوچک (150B Mix) تبدیل شده است.

جدول ۲۱: ترکیب‌بندی و مشخصات آماری منابع مجموعه‌داده Dolma 3 در استخر داده و ترکیب‌های آموزشی

منبع داده		نوع محتوا		استخر داده (9T Pool)		ترکیب نهایی (6T Mix)		ترکیب آزمایشی (150B Mix)	
				توکن	اسناد	توکن (درصد)	اسناد	توکن (درصد)	اسناد
Common Crawl		صفحات وب باز		۱۴۲.۸	۶۷۸.۹	۵۱۲.۴ (۱۰.۷۶٪)	۱۵۸.۳	۱۲۱۸ (۹.۷۶٪)	۵۸۸.۴
olmOCR Science PDFs		اسناد علمی و مقالات		۹۷۲۸	۱۰۱۸	۸۰۵۸ (۶.۱۳٪)	۸۸۸.۳	۹۸۱۹ (۶.۱۳٪)	۲۵۸.۲
StackEdu (Rebalanced)		کدهای برنامه‌نویسی گیت‌هاب		۱۳۷۸	۱۶۷۸	۴۰۹۸ (۸۹.۶٪)	۵۲۶۸	۱۸۱۱ (۰.۶۷٪)	۳۸۸.۴
arXiv		مقالات علمی ساختاریافته با لاتک		۴۸.۲۱	۹۵۸.۳	۸۸.۵۰ (۸۶.۰٪)	۱۰۸.۹	۲۹۸.۱ (۸۲.۰٪)	۲۴۷۸
FineMath 3+		متون آموزشی ریاضیات در وب		۱۸.۳۴	۴۸.۲۱	۱۵۲۸ (۵۶.۲٪)	۵۸.۹۵	۱۰۸.۴ (۶۰.۲٪)	۵۷۸.۲
Wikipedia & Wikibooks		متون دانشنامه‌ای مرجع		۶۹۸.۳	۶۷۸.۶	۵۱۸.۲ (۰.۴۰٪)	۲۴۸.۴	۶۸۶.۴ (۰.۴۰٪)	۱۱۹۸
مجموع کل (Total)		–		۳۱۲.۹	۹۷۸.۹	۹۳۲.۵ (۱۰۰٪)	۸۷۸.۳	۱۵۷۸ (۱۰۰٪)	۱۰۴۸

خط لوله مهندسی و پالایش دادگان وب (Web Data Pipeline) بخش اصلی استخر وب از ۱۰۴ دامپ (Dump) پایگاه Common Crawl (از سال ۲۰۱۳ تا پایان دسامبر ۲۰۲۴) گردآوری شده است. استخراج ساختار متنی و پیاده‌سازی متون عاری از برچسب‌های HTML با استفاده از کتابخانه Resiliparse [۸۲] بر روی فایل‌های WARC انجام گرفت که به حجم خام اولیه ۶.۲۵۲ میلیارد سند انجامید. فرایند فیلترینگ اکتشافی (Heuristic Filtering) با اقتباس و بهینه‌سازی خط لوله DCLM [۸۳] در چند لایه پیاده‌سازی شد:

– **فیلتر نشانی‌های وب (URL Filtering):** مسدودسازی دامنه‌ها و لینک‌های غیراخلاقی و بدافزار بر مبنای لیست سیاه مجموعه‌های FineWeb [۸۴] و RefinedWeb [۸۵] (حذف حدود ۱٪ اسناد).

– **فیلترهای اکتشافی متن:** حذف اسناد نامتعارف از حیث طول (بسیار کوتاه یا بسیار بلند)، متون با نسبت پایین کاراکترهای الفبایی-عددی و محتواهای دچار تکرار مفرط درونی.

– **پالایش خطوط و عبارات کلیشه‌ای (Line Modifiers):** حذف سطرها و بندهای آلوده به هرزنامه‌های پرتکرار نظیر «items in cart» یا «read more...» و حذف اسنادی که بخش عمده ساختار خود را در این اصلاح از دست دادند.

– **جداسازی زبانی (FastText Language Filter):** به‌کارگیری مدل طبقه‌بند زبانی با آستانه اطمینان 0.65 برای گزینش زبان انگلیسی.

– **قواعد کیفی MADLAD-400:** اعمال قواعد گزینش ۲ و ۵ برگرفته از پژوهش کودوگوتا و همکاران [۸۶] جهت پالایش جملاتی با تعداد کلمات تمام‌بزرگ یا الگوهای منظم غیرعادی (Cursed regex).

این مراحل در مجموع با صرف ۱۰۳۰ ساعت محاسباتی روی ماشین‌های i4i.32xlarge ابری (معادل ۱۱،۳۰۰ دلار هزینه) منجر به نرخ حذف کلی ۹۰.۸۴٪ و بقای ۷.۳۸ میلیارد سند گردید (جدول ۲۲).

جدول ۲۲: ریز تفکیک مراحل پالایش اکتشافی پیکره وب Common Crawl

مرحله پالایش (Pipeline Step)	اسناد حذف شده (میلیارد)	درصد حذف از کل استخر	درصد زمان پردازش
فیلترهای URL	۳.۲	۹۰٪.۰	۶۸٪.۱
فیلترهای طول سند	۴.۱۰۳	۴۲٪.۴۰	۰۳٪.۸
فیلترهای نماد و تراکم کاراکتر	۵.۵۶	۱۰٪.۲۲	۱۳٪.۴
تکرار درونی (Internal Repetition)	۱.۳۲	۵۳٪.۱۲	۴۱٪.۳۱
نمادهای خطوط (Line Modifiers)	۱.۷	۷۹٪.۲	۰۰٪.۱۰
فیلتر زبان انگلیسی (FastText)	۲.۶	۴۴٪.۲	۳۰٪.۱۴
فیلترهای MADLAD-400	۳.۹	۶۵٪.۳	۸۷٪.۵
طبقه‌بندهای کیفیت	۰.۰	۰۰٪.۰	۵۸٪.۲۴
مجموع کل (Total)	۹.۲۱۳	۹٪.۸۴ حذف (باقی ۱۵٪)	۱۰۰٪ (۱۰۳۰ ساعت)

معماری سه‌سطحی حذف تکرار مقیاس‌بالا (Three-Stage Deduplication) به منظور افزایش بهره‌وری مصرف توکن [۸۷]، حذف هم‌پوشانی‌های ضعیف به عنوان شاخص کیفیت نادقیق [۸۸]، و پیشگیری از افت کارایی ناشی از تکرار بیش از حد متون [۸۹]، یک راهبرد سه‌سطحی با ابزار اختصاصی Duplodocus (توسعه‌یافته به زبان Rust) و bsade به کار رفت:

– **حذف تکرار دقیق سراسری (Exact Deduplication):** در دو گام پی‌درپی با بهره‌گیری از هش متنی ۱۲۸ بیتی؛ ابتدا درون هر یک از ۱۰۴ دامپ (حذف ۲۴٪ اسناد) و سپس به‌طور سراسری در میان کل دامپ‌ها (حذف ۴۳٪ اسناد باقی‌مانده). در نتیجه، ۶۶٪ از اسناد اولیه حذف و استخر به ۷.۱۲ میلیارد سند کاهش یافت.

– **حذف تکرار فازی در سطح سند (MinHash Fuzzy Deduplication):** افزاز داده‌ها به ۳۲ قطعه (Shard)، توکنایزیشن با مدل p50k و استخراج ۵-گرم‌ها. الگوریتم MinHash LSH با ۲۶ باند به اندازه ۱۱ برای هدف‌گذاری تشابه جاکارد $J \geq 0.80$ پیاده شد. در مرحله بعد، اعتبارسنجی دوبه‌دو برای کنترل مثبت کاذب بر پایه ۳-گرم‌ها صورت پذیرفت؛ برای خوشه‌های ۵۰۰ سند یا بیشتر، ۲۰۰ باند به اندازه ۳۱ اعمال شد و برای خوشه‌های کوچک‌تر، فاصله جاکارد به صورت دقیق محاسبه گردید. با نگهداشتن جدیدترین نسخه سند بر مبنای تاریخ خزش، ۲۴٪ اسناد حذف و استخر به ۸.۹ میلیارد سند رسید.

– **حذف زیررشته‌های تکراری با آرایه پسوندی (Fuzzy Suffix Array Deduplication):** با استفاده از bsade در ۵۶ بخش، تمام زیررشته‌های دارای طول ۵۰۰ بایت یا بیشتر که حداقل دو بار تکرار شده بودند نشانه‌گذاری شدند. طبق یک قاعده نوآورانه فازی، هرگاه یک بخش متنی از دو سو با توالی‌های تکراری ۵۰۰ بایتی محصور شده بود و بیش از ۸۰٪ آن بخش هم‌پوشانی تکراری داشت، کل توالی حذف شد تا قطعات ریز و ناقص از بین بروند. این گام موجب حذف ۱۴٪ از بایت‌های متنی شده و پیکره نهایی وب را به ۷.۹ میلیارد سند (۵.۳۶ ترابایت متن، معادل ۸ تریلیون توکن) رساند.

دسته‌بندی موضوعی، کیفی و ساختار ۴۸۰گانه سطرها پس از حذف تکرار، استخر داده‌ها در یک ماتریس دوبعدی از موضوع و کیفیت افزاز شد:

– **طبقه‌بندی موضوعی (Topic Classification):** نگاشت متون به ۲۴ رده ساختاریافته برگرفته از WebOrganizer [۹۰]. جهت مقرون‌به‌صرفه بودن پردازش تریلیونی، یک طبقه‌بند FastText بر روی نمونه‌های نشاندار با GPT-4.1 و o4-mini آموزش داده شد که به دقت و فراخوانی متوازن 0.762 در جامعه آماری آزمون دست یافت.

– **ارزیابی کیفی (Quality Tiering):** با استفاده از مدل FastText آموزش‌دیده بر نمونه‌های مثبت شامل OpenHermes-2.5 [۹۱]، ELI5 [۹۲]، UltraChat [۹۳] و WildChat [۹۴]، اسناد به ۲۰ بازه صدکی کیفی ۵ درصدی (Vigintile) تقسیم شدند.

تلاقی ۲۴ رده موضوعی و ۲۰ طبقه کیفی، ۴۸۰ سطل مجزا و متعامد را شکل داد که دستمایه بهینه‌سازی توزیع در مرحله ترکیب گردید.

پیکره مقالات و اسناد آکادمیک (olmOCR Science PDFs) در یک پیشرفت شاخص نسبت به دادگان peS2o [۹۵]، مدل OLMo 3 از اسناد علمی پردازش‌شده توسط خط لوله نوین olmOCR [۹۶] بهره می‌برد:

– **استخراج متن با مدل‌های بینایی-زبانی:** از میان ۲۳۸ میلیون سند PDF آکادمیک اولیه (تا تاریخ دسامبر ۲۰۲۴)، اسناد با ابزار olmOCR (نسخه‌های ۴۹.۱.۰ تا ۵۳.۱.۰) تبدیل به متن خطی و تمیز شدند و کتابخانه Poppler فقط در موارد اضطراری به کار رفت. این گام ۱۶۰ میلیون سند تحویل داد.

– **حذف داده‌های هویتی بافت‌آگاه (Context-Aware PII Removal):** برای جداسازی داده‌های هویتی خصوصی از موارد عمومی، یک خط لوله مدل‌محور دو سطحی طراحی شد: مدل Gemma-3-12B صفحه اول سند را برای یافتن هویت‌های حساس پایش می‌کرد و مدل Gemma-3-4B با تحلیل ۵۰۰۰ کاراکتر ابتدایی، ماهیت سند را بازشناسی می‌نمود. این تفکیک هوشمند منجر به پالایش ۹۰.۴٪ اسناد و صیانت از حریم شخصی شد.

– **پالایش نهایی و پروانه نشر:** حذف اسناد با تراکم بیش از ۳٪ جدول، متون دارای بیش از ۲۰٪ محتوای صرفاً عددی، تبدیل جداول Markdown به کدهای ساختاریافته HTML و فیلترینگ سخت‌گیرانه برای حفظ اسناد دارای پروانه‌های آزاد و تجاری، مجموعه‌ای شامل ۱۰۸ میلیون سند علمی (۹۷۲ میلیارد توکن) به بار آورد.

صورت‌بندی ریاضی ترکیب داده‌ها و نمونه‌برداری آگاه از کیفیت (Olmix & Upsampling) انتخاب داده‌ها از میان ۴۸۰ سطل استخر وب و سایر منابع، از طریق حل یک مسئله بهینه‌سازی مقید ریاضی دو بخشی انجام پذیرفت:

۱. **چارچوب ترکیب داده‌های مقید (Olmix Framework):** با الهام از روش‌های ازدحامی [۶۰، ۹۷]، ۹۸٪ یک کلونی از مدل‌های پروکسی ۳۰ میلیون پارامتری با بودجه محاسباتی بهینه چینجیلا ($5 \times$ معادل ۳ میلیارد توکن) روی توزیع‌های دیریکله نمونه‌برداری‌شده از حوزه‌ها آموزش دیده و عملکرد آن‌ها بر حسب معیار بیت بر بایت (Bits-per-Byte - BPB) در آزمون Base Easy Suite اندازه‌گیری شد. سپس یک مدل خطی تعمیم‌یافته (GLM) برای هر تسک برازش گردید:

$$\min_{\mathbf{w}} \frac{1}{|\mathcal{T}|} \sum_{t \in \mathcal{T}} g_t(\mathbf{w}) \quad \text{to subject} \quad \sum_i w_i = 1, \quad w_i \leq \frac{M \cdot X_i}{Z_{\text{total}}} \quad (27)$$

که در آن $\mathbf{w}$ بردار وزن دامنه‌ها، $g_t(\cdot)$ مدل برآورد BPB تسک t ، X_i تعداد کل توکن‌های در دسترس در دامنه i ، $Z_{\text{total}} = 5.93T$ کل بودجه توکن و $M \in [4, 7]$ سقف مجاز فاکتور تکرار هر حوزه است. فرآیند در سه راند ترکیب شرطی (Conditional Mixing) تثبیت شد تا سهم وب به ۷۵٪ مقید شده و زبان‌های کدهای StackEdu [۹۹، ۱۰۰] و موضوعات مقالات علمی بهینه‌سازی شوند.

۲. **نمونه‌برداری افزایشی بر مبنای توابع توانی-نمایی بریده‌شده (Quality-Aware Upsampling):** به جای فیلترینگ ایستا (Flat Filtering) که اسناد را تنها به صورت دودویی حذف یا تک‌نسخه‌ای حفظ می‌کند، از خانواده توابع تحلیلی پیوسته و محدب زیر برای وزن‌دهی صدک‌های کیفی داده‌های وب استفاده شد:

$$f_{p,\lambda}(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ C(x-a)^p \cdot e^{\lambda(x-a)}, & x \geq a \end{cases} \quad (28)$$

به طوری که پارامترهای $p \geq 0$ ، $\lambda \geq 0$ و ضریب مقیاس C از طریق حل عددی دستگاه معادلات مقید زیر استخراج می‌شوند:

$$\int_0^1 f_{p,\lambda}(x) dx = \frac{Z}{X}, \quad \frac{1}{b} \int_{1-b}^1 f_{p,\lambda}(x) dx \leq M \quad (29)$$

در این پیکربندی، آستانه $a = 0.40$ تعیین شد (دور ریختن ۴۰٪ داده‌های ضعیف)، Z/X نسبت توکن تخصیص یافته توسط Olmix، و سقف تکرار برای b درصد از مرغوب‌ترین داده‌های انتهایی برابر با $M = 7$ لحاظ گردید. در نهایت، فاکتور باز نمونه برداری هر سطل صدکی $[q^-, q^+]$ از رابطه زیر به دست آمد:

$$\text{Factor Upsampling}_q = \frac{1}{q^+ - q^-} \int_{q^-}^{q^+} f_{p,\lambda}(x) dx \quad (30)$$

اعتبارسنجی تجربی و نتایج ابلیشن دادگان پیش‌آموزش صحت کارایی روش‌های فوق با آموزش مدل‌های ۱ میلیارد پارامتری روی ۱۰۰ میلیارد توکن در بنچمارک Base Easy Suite اعتبارسنجی شد (کاهش معیار BPB بیانگر بهبود کیفیت است). نتایج جدول ۲۳ برتری قاطع رویکرد تلفیقی پیشنهادی را به اثبات می‌رساند.

جدول ۲۳: نتایج مطالعات حذف (Ablation) در انتخاب استراتژی ترکیب داده و نمونه برداری کیفی

استراتژی پیکربندی داده	(BPB) QA Easy	(BPB) Math Easy	(BPB) Code Easy
توزیع طبیعی داده‌ها (Natural Distribution)	۷۰.۱۰۰	۸۷.۷۱	۲۰.۵۹
ترکیب چند هدفه متوازن Olmix	۵۴.۹۹	۶۹.۶۱	۹۴.۴۸
فیلترینگ ایستا ۵۰٪ برتر (تکرار ۱.۱ برابر)	۱۹.۱۰۴	۲۸.۸۶	۳۴.۹۴
فیلترینگ ایستا ۵٪ برتر (تکرار ۱.۱۱ برابر)	۵۳.۱۰۶	۳۱.۸۴	۵۲.۹۳
نمونه برداری کیفی پیوسته OLMo 3	۹۵.۹۹	۵۴.۷۴	۸۸.۷۱
تلفیق با میانگین هندسی (Geometric Mean)	۴۲.۱۰۰	۱۸.۷۸	۳۴.۸۱
تلفیق با تابع نمایی ساده ($Ce^{\lambda(x-a)}$)	۱۷.۱۰۰	۲۴.۷۸	۷۲.۷۸
تلفیق توانی-نمایی بریده شده (OLMo 3 Mix)	۳۱.۹۹	۸۱.۷۵	۲۶.۷۸

پیکربندی محاسباتی و هایپر پارامترهای پیش‌آموزش آموزش مدل‌های پایه بر بستر زیرساخت پرسرعت OLMo-core در قالب مخزن توزیع‌پذیر PyTorch FSDP2 اجرا گردید. مشخصات فنی این مرحله در جدول ۲۴ گزارش شده است. جهت ارزیابی پیوسته کیفیت مدل ۳۲ میلیارد پارامتری بدون نیاز به توقف‌های پرهزینه بازپخت، روش میانگین‌گیری دوره‌ای وزن‌ها از ۴ چک‌پوینت متوالی با فاصله ۱۰۰۰ گام [۱۰۱] به کار گرفته شد.

۲.۱.۱ پس‌آموزش (Post-Training)

• DeepSeek-V4

مقدمه و پارادایم نوین دادگان پس‌آموزش فاز پس‌آموزش (Post-Training) در سری مدل‌های DeepSeek-V4 شامل دو نگارش DeepSeek-V4-Flash (با ۲۸۴ میلیارد پارامتر کل و ۱۳ میلیارد پارامتر فعال) و DeepSeek-V4-Pro (با ۶.۱ تریلیون پارامتر کل و ۴۹ میلیارد پارامتر فعال) —شاهد یک دگرگونی بنیادین روش‌شناختی نسبت به نسل‌های پیشین بوده است. در این نسخه، رویکرد متداول یادگیری تقویتی ترکیبی (Mixed Reinforcement Learning) که با چالش رقابت گرادیان‌ها و تضعیف هم‌زمان مهارت‌های ناهمگن روبرو بود، کاملاً با یک پارادایم دومرحله‌ای جایگزین گردید:

جدول ۲۴: هایپرپارامترهای فاز پیش‌آموزش مدل‌های پایه OLMo 3

OLMo 3 Base-32B	OLMo 3 Base-7B	پارامتر تنظیماتی (Hyperparameter)
۶۴	۳۲	تعداد لایه‌ها (Layers)
۵۱۲۰	۴۰۹۶	بعد پنهان (d_{model})
۴۰ سر ۸ / Q سر ۸ (GQA)	۳۲ سر ۳۲ / Q سر ۳۲	سازوکار توجه (Attention Heads)
۸،۱۹۲ توکن	۸،۱۹۲ توکن	طول پنجره زمینه (Sequence Length)
پنجره ۴۰۹۶ در ۳/۴ لایه‌ها	پنجره ۴۰۹۶ در ۳/۴ لایه‌ها	توجه پنجره لغزان (Sliding Window Attention)
۷۰.۵ تریلیون توکن	۹۳.۵ تریلیون توکن	کل توکن‌های آموزش فاز اول
کسینوسی منقطع در ۷T.۵	کسینوسی تعدیل‌شده تا ۹T.۵	برنامه نرخ یادگیری (LR Schedule)
6.0×10^{-4}	3.0×10^{-4}	اوج نرخ یادگیری (Peak Learning Rate)
6.21×10^{-5}	3.0×10^{-5}	حداقل نرخ یادگیری نهایی (Final LR)
۸،۳۸۸،۶۰۸ توکن	۴،۱۹۴،۳۰۴ توکن	اندازه دسته در سطح توکن (Batch Size)
4.292×10^{-14}	2.146×10^{-14}	دمای اوج آموزش (LR^2 / bsz)
10^{-5}	10^{-5}	ضریب Z-Loss
۱۰۲۴ کارت NVIDIA H100	۱۰۲۴ کارت NVIDIA H100	سخت‌افزار پردازشی
۱،۹۰۰ توکن/ثانیه (MFU ۴۱%)	۷،۷۰۰ توکن/ثانیه (MFU ۴۳%)	توان عملیاتی به ازای هر پردازنده

۱. **پرورش مستقل متخصصان حوزه‌ای (Specialist Training):** بهینه‌سازی مدل‌های تخصصی مستقل در حوزه‌های هدف از طریق تلفیق تنظیم دقیق نظارت‌شده (SFT) و یادگیری تقویتی حوزه‌ای (Domain-Specific RL).

۲. **تجمیع یکپارچه از طریق تقطیر برخط خط‌مشی (On-Policy Distillation - OPD):** ادغام دانش و توزیع خروجی بیش از ۱۰ مدل معلم متخصص در یک مدل نهایی دانش‌آموز بر روی خطوط سیر تولیدشده توسط خود دانش‌آموز [۱۰۲].

مرحله اول: آموزش متخصصان حوزه‌ای و مهندسی داده‌های SFT و RL در فاز نخست، مدل پایه با بهره‌گیری از داده‌های حوزه‌ای دست‌چین‌شده با چگالی اطلاعاتی بالا در چهار محور کلیدی آموزش داده می‌شود:

– **داده‌های تنظیم دقیق نظارت‌شده (SFT Data):** شامل نمونه‌های غنی و گام‌به‌گام استدلال زنجیره تفکر (CoT) در ریاضیات، داده‌های تعاملی حل مسائل چندمرحله‌ای نرم‌افزاری و متون دقیق نگارشی.

– **یادگیری تقویتی با الگوریتم GRPO:** بهینه‌سازی خط‌مشی با الگوریتم بهینه‌سازی نسبی خط‌مشی گروهی (GRPO) [۱۰۳] صورت می‌پذیرد که بدون نیاز به مدل نقاد مستقل، مزیت نسبی خروجی‌ها را از میان یک گروه G تایی از پاسخ‌های هم‌پرومپت محاسبه می‌کند:

$$A_i = \frac{R_i - \text{mean}(\{R_1, \dots, R_G\})}{\text{std}(\{R_1, \dots, R_G\})} \quad (۳۱)$$

شرط‌گذاری داده‌ها بر پایه تلاش استنتاجی (Reasoning Effort) توزیع خروجی و طول استدلال مدل از طریق تعیین جریمه‌های متغیر طول (Length Penalties) و پنجره‌های بافت در فاز RL به سه حالت رفتاری متمایز کالبره شده است (جدول ۲۵).

جدول ۲۵: مقایسه حالات سه‌گانه تلاش استنتاجی و الزامات ساختاری داده‌ها در DeepSeek-V4

حالت استدلال (Mode)	ویژگی‌های رفتاری داده	سناریوی کاربردی	قالب پاسخ (Response Format)
غیرتفکری (Non-think)	پاسخ‌های شهودی و سریع بر پایه عادات آماری	وظایف روزمره و تصمیم‌گیری کم‌ریسک	</think> summary
تفکر عمیق (Think High)	تحلیل منطقی و کندتر با تمرکز بر دقت بالا	حل مسئله پیچیده و برنامه‌ریزی	<think> thinking tokens </think> summary
حداکثر تفکر (Think Max)	کشن استدلال تا نهایت مرزهای تحلیلی مدل	کاوش در دشوارترین مسائل منطقی	<think> ... </think> summary + ویژه پرامپت سیستمی ویژه

در حالت Think Max، پرامپت با تزریق یک دستورالعمل الزام‌آور سیستمی هدایت می‌شود:

Injected Instruction: Reasoning Effort: Absolute maximum with no shortcuts permitted. You MUST be very thorough in your thinking and comprehensively decompose the problem to resolve the root cause, rigorously stress-testing your logic against all potential paths, edge cases, and adversarial scenarios. Explicitly write out your entire deliberation process, documenting every intermediate step, considered alternative, and rejected hypothesis to ensure absolutely no assumption is left unchecked.

مدل پاداش زایشی (GRM) بر پایه داده‌های هدایت‌شده با شیوه‌نامه در تکالیف فاقد آزمون‌گر عینی، مدل‌های سنتی پاداش اسکالر که مبتنی بر ترجیحات انسانی (RLHF) آموزش می‌دیدند کنار گذاشته شده‌اند:

– **داده‌های روباریک‌محور (Rubric-Guided Data):** برای هر دسته از وظایف باز، شیوه‌نامه‌های تفصیلی تدوین گردید.

– **یگانگی ارزیاب و عامل زایا:** شبکه عامل اصلی (Actor Network) خود هم‌زمان در نقش مدل پاداش زایشی (GRM) عمل می‌کند. بهینه‌سازی تقویتی مستقیم بر روی رفتار قضاوت‌گری GRM، قوه استدلال درونی مدل را در فرایند امتیازدهی ادغام کرده و اتکا به داده‌های برچسب‌خورده انسانی را به حداقل رسانده است.

پروتکل‌های ساختاری داده: ابزارها، تفکر متناوب و دستورات سریع مدیریت بافت متنی عظیم یک میلیون توکنی در محیط‌های تعاملی نیازمند قالب‌بندی‌های داده‌ای دقیق است:

– **شمای فراخوانی ابزار با نشانگر |DSML|:** برای پیشگیری از نقص‌های متداول در قالب JSON، ساختاری بر پایه نشانه‌گذاری XML و توکن ویژه |DSML| توسعه یافت:

```
<|DSML|tool_calls>
<|DSML|invoke name="$TOOL_NAME">
<|DSML|parameter name="$PARAM_NAME" string="true|false">$PARAM_VALUE</|DSML|parameter>
</|DSML|invoke>
</|DSML|tool_calls>
```

– **استدلال متناوب (Interleaved Thinking):** برخلاف رویکردهای پیشین، در سناریوهای ابزارمحور کلیه ردپاهای فکری (Thinking Traces) در خلال نوبت‌های متوالی کاربر حفظ می‌گردد تا زنجیره استدلال در افق‌های زمانی بلند گسسته نشود؛ در حالی که در گفتگوهای عمومی جهت حفظ ظرفیت بافت، تاریخچه تفکر نوبت‌های قبلی حذف می‌شود.

– **توکن‌های دستور سریع (Quick Instruction):** جهت حذف سربار مدل‌های کوچک کمکی و جلوگیری از بازپردازش پرهزینه پیش‌تکمیل (Prefill)، توکن‌های اختصاصی نظیر <|action|> (تشخیص نیاز به وب‌گردی)، <|title|> (ساخت عنوان)، <|query|> (تولید کلیدواژه جستجو)، <|authority|> (سنجش اعتبار مرجع)، <|domain|> (شناسایی دامنه) و <|read_url|> (تصمیم‌گیری خواندن آدرس وب) مستقیماً درون بافت پردازش می‌شوند.

مرحله دوم: تقطیر برخط خط‌مشی (On-Policy Distillation - OPD) به‌منظور تثبیت یکپارچه دانش N مدل معلم تخصصی ($\pi_{E_1}, \dots, \pi_{E_N}$ با $N > 10$) در قالب مدل واحد π_θ ، تابع هزینه تقطیر برخط بر مبنای دیورژانس کولبک-لایبلر معکوس بر روی نمونه‌های مشتق‌شده از توزیع خود دانش‌آموز بهینه‌سازی می‌شود:

$$\mathcal{L}_{\text{OPD}}(\theta) = \sum_{i=1}^N w_i \cdot \mathbb{D}_{\text{KL}}(\pi_\theta \parallel \pi_{E_i}) = \sum_{i=1}^N w_i \cdot \mathbb{E}_{x \sim \mathcal{D}, y \sim \pi_\theta(\cdot|x)} \left[\log \frac{\pi_\theta(y|x)}{\pi_{E_i}(y|x)} \right] \quad (32)$$

که در آن w_i وزن تخصیص‌یافته به تخصص معلم i -ام است. برخلاف تقریب‌های تک‌توکنی مرسوم:

$$\text{sg} \left[\log \frac{\pi_{E_i}(y_t | x, y_{<t})}{\pi_\theta(y_t | x, y_{<t})} \right] \quad (33)$$

که نوسان شدید شیب ایجاد می‌کردند، در DeepSeek-V4 تقطیر بر روی لاجیت‌های کل دایره واژگان ($|V| > 100K$) پیاده‌سازی شده است. همچنین جهت جلوگیری از اریب آماری طول توالی (Length Bias) در صورت بروز وقفه حین تولید بافت‌های میلیونی، سازوکار ثبت پیش‌نویس توکن‌محور (Token-Granular WAL) مستقر گردیده تا رمزگشایی دقیقاً از توکن متوقف‌شده از سر گرفته شود.

ارزیابی‌های تجربی روی بنچمارک‌های استاندارد (Standard Evaluations) نتایج ارزیابی مدل نهایی پس‌آموزش‌دیده DeepSeek-V4-Pro-Max در جدول ۲۶ و بررسی اثر حالات تفکر در جدول ۲۷ آورده شده است. ارقام گویای آن است که مدل در استدلال رقابتی به ریتینگ کدفرسز 3206 (رتبه ۲۳ انسانی در جهان) و دقت 93.5 در LiveCodeBench دست یافته و در آزمون حقیقت‌سنجی SimpleQA-Verified با امتیاز 57.9، رکورد مدل‌های متن‌باز را به میزان ۲۰ درصد مطلق جابجا کرده است.

جدول ۲۶: مقایسه عملکرد DeepSeek-V4-Pro-Max در برابر مدل‌های رقیب متن‌باز و تجاری

DS-V4-Pro-Max	GLM-5.1-Thinking	K2.6-Thinking	Gemini-3.1-Pro	GPT-5.4-xHigh	Opus-4.6-Max	بنچمارک (متریک)	دسته ارزیابی
۵.۸۷	۰.۸۶	۱.۸۷	۰.۹۱	۵.۸۷	۱.۸۹	MMLU-Pro (EM)	دانش و استدلال
۹.۵۷	۱.۳۸	۹.۳۶	۶.۷۵	۳.۴۵	۲.۴۶	SimpleQA-Verified (Pass@1)	
۴.۸۴	۰.۷۵	۹.۷۵	۹.۸۵	۸.۷۶	۴.۷۶	Chinese-SimpleQA (Pass@1)	
۱.۹۰	۲.۸۶	۵.۹۰	۳.۹۴	۰.۹۳	۳.۹۱	GPQA Diamond (Pass@1)	
۷.۳۷	۷.۳۴	۴.۳۶	۴.۴۴	۸.۳۹	۰.۴۰	HLE (Pass@1)	
۵.۹۳	—	۶.۸۹	۷.۹۱	—	۸.۸۸	LiveCodeBench (Pass@1)	
۳۲۰۶	—	—	۳۰۵۲	۳۱۶۸	—	Codeforces (Rating)	
۲.۹۵	۴.۸۹	۷.۹۲	۷.۹۴	۷.۹۷	۲.۹۶	HMMT 2026 Feb (Pass@1)	
۸.۸۳	۸.۸۳	۰.۸۶	۰.۸۱	۴.۹۱	۳.۷۵	IMOAnswerBench (Pass@1)	
۲.۹۰	۴.۷۲	۵.۷۵	۱.۸۹	۱.۷۸	۹.۸۵	Apex Shortlist (Pass@1)	
۵.۸۳	—	—	۳.۷۶	—	۹.۹۲	MRCR 1M (MMR)	بافت طولانی
۰.۶۲	—	—	۸.۵۳	—	۷.۷۱	CorpusQA 1M (ACC)	
۹.۶۷	۵.۶۳	۷.۶۶	۵.۶۸	۱.۷۵	۴.۶۵	Terminal Bench 2.0 (Acc)	عملکرد عاملی
۶.۸۰	—	۲.۸۰	۶.۸۰	—	۸.۸۰	SWE-Verified (Resolved)	
۴.۵۵	۴.۵۸	۶.۵۸	۲.۵۴	۷.۵۷	۳.۵۷	SWE-Pro (Resolved)	
۴.۸۳	۳.۷۹	۲.۸۳	۹.۸۵	۷.۸۲	۷.۸۳	BrowseComp (Pass@1)	
۶.۷۳	۸.۷۱	۶.۶۶	۲.۶۹	۲.۶۷	۸.۷۳	MCPAtlas Public (Pass@1)	
۸.۵۱	۷.۴۰	۰.۵۰	۸.۴۸	۶.۵۴	۲.۴۷	Toolathlon (Pass@1)	

جدول ۲۷: مقایسه تاثیر حالات تلاش تفکر بر نسخه‌های Flash و Pro مدل DeepSeek-V4

DeepSeek-V4-Pro			DeepSeek-V4-Flash			بنچمارک (متریک)
Max	High	Non-Think	Max	High	Non-Think	
۵.۸۷	۱.۸۷	۹.۸۲	۲.۸۶	۴.۸۶	۰.۸۳	MMLU-Pro (EM)
۹.۵۷	۲.۴۶	۰.۴۵	۱.۳۴	۹.۲۸	۱.۲۳	SimpleQA-Verified (Pass@1)
۴.۸۴	۷.۷۷	۸.۷۵	۹.۷۸	۲.۷۳	۵.۷۱	Chinese-SimpleQA (Pass@1)
۱.۹۰	۱.۸۹	۹.۷۲	۱.۸۸	۴.۸۷	۲.۷۱	GPQA Diamond (Pass@1)
۷.۳۷	۵.۳۴	۷.۷	۸.۳۴	۴.۲۹	۱.۸	HLE (Pass@1)
۵.۹۳	۸.۸۹	۸.۵۶	۶.۹۱	۴.۸۸	۲.۵۵	LiveCodeBench (Pass@1-COT)
۳۲۰۶	۲۹۱۹	—	۳۰۵۲	۲۸۱۶	—	Codeforces (Rating)
۲.۹۵	۰.۹۴	۷.۳۱	۸.۹۴	۹.۹۱	۸.۴۰	HMMT 2026 Feb (Pass@1)
۵.۸۳	۳.۸۳	۷.۴۴	۷.۷۸	۹.۷۶	۵.۳۷	MRCR 1M (MMR)
۰.۶۲	۵.۵۶	۶.۳۵	۵.۶۰	۳.۵۹	۵.۱۵	CorpusQA 1M (ACC)
۶.۸۰	۴.۷۹	۶.۷۳	۰.۷۹	۶.۷۸	۷.۷۳	SWE-Verified (Resolved)

ارزیابی‌های کیفی بر روی دادگان کاربردی جهان واقعی به‌منظور پر کردن شکاف میان بنچمارک‌های ایستا و تجربه واقعی کاربران، مجموعه داده‌های داخلی زیر ارزیابی گردیدند:

– **نگارش عملکردی زبان چینی (۳،۱۷۰ نمونه):** طبق جدول ۲۸، مدل در برابر Gemini-3.1-Pro به نرخ برد کلی 62.65% دست یافت.

- **نگارش خلاقانه چینی (۲,۸۳۷ نمونه):** مطابق جدول ۲۹، مدل در کیفیت نویسندگی به نرخ برتری چشمگیر 77.48% در برابر رقیب رسید.
- **دستورات پیچیده و نگارش چندنوبته (۱۹۶ پرامپت چالش برانگیز):** طبق جدول ۳۰، رقابت فشرده‌ای میان DeepSeek-V4-Pro با نرخ 45.9% و Claude-Opus-4.5 با 52.0% ثبت شد.
- **ارزیابی جستجوی عاملی در برابر RAG:** آزمون بر روی ۸۶۹ پرامپت (جدول ۳۱) نشان داد که جستجوی عاملی با 61.7% برد، رویکرد RAG را پشت سر گذاشته است؛ در حالی که طبق ارزیابی ۹۵۶ پرامپت جستجو، مدل V4 با برتری 28.1% در برابر 10.4% نسبت به DeepSeek-V3.2 غلبه دارد.
- **تکالیف اداری-تخصصی سفیدپوشان (White-Collar Tasks):** ارزیابی انسانی ۳۰ سناریوی پیشرفته اداری در ۱۳ صنعت حاکی از نرخ عدم باخت 63% نسبت به Opus-4.6-Max و برتری در تکمیل تسک (98.32 در برابر 96.68) و غنای محتوا (83.32 در برابر 78.00) است.
- **عامل‌های مهندسی نرم‌افزار در محیط R&D:** طبق جدول ۳۲، ارزیابی روی ۳۰ تسک استانداردسازی‌شده از مسائل واقعی مهندسان داخلی نشان داد DeepSeek-V4-Pro-Max با نرخ موفقیت 67%، مدل Claude Sonnet 4.5 (47%) را قاطعانه پشت سر گذاشته و در مجاورت Opus 4.5 (70%) قرار گرفته است.

جدول ۲۸: خلاصه نتایج نگارش عملکردی چینی در برابر Gemini-3.1-Pro (۳,۱۷۰ نمونه)

دسته نوشتاری	تعداد (#)	برد DS	برد Gem	درصد برد DS	درصد برد Gem	درصد مساوی
متون اداری و تجاری (Business)	۱۳۴۹	۸۷۹	۴۳۶	۱۶%.۶۵	۳۲%.۳۲	۵۲%.۲
متون رسانه‌ای و تبلیغاتی (Media)	۶۶۶	۳۸۶	۲۵۶	۹۶%.۵۷	۴۴%.۳۸	۶۰%.۳
نگارش روزمره و ارتباطی (Everyday)	۳۹۰	۲۷۱	۱۰۱	۴۹%.۶۹	۹۰%.۲۵	۶۲%.۴
متون گفتاری و سخنرانی (Oral)	۳۱۹	۱۸۷	۱۲۰	۶۲%.۵۸	۶۲%.۳۷	۷۶%.۳
اسناد رسمی و نامه‌های دولتی (Official)	۲۳۰	۱۲۶	۹۷	۷۸%.۵۴	۱۷%.۴۲	۵۴%.۳
متون آکادمیک و ترویج علم (Academic)	۲۱۶	۱۳۷	۷۱	۴۳%.۶۳	۸۷%.۳۲	۷۰%.۳
مجموع کل	۳۱۷۰	۱۹۸۶	۱۰۸۱	۶۵%.۶۲	۱۰%.۳۴	۲۵%.۳

جدول ۲۹: ارزیابی نگارش خلاقانه چینی در برابر Gemini-3.1-Pro (۲,۸۳۷ نمونه)

محور ارزیابی	آمار شمارشی			درصد آماری		
	برد DS	برد Gem	مساوی	% برد DS	% برد Gem	% مساوی
پیروی از دستورالعمل (Instruction Following)	۱۷۰۳	۱۱۱۹	۱۵	۵۳%.۶۰	۴۴%.۳۹	۵۳%.۰
کیفیت ادبی و نویسندگی (Writing Quality)	۲۱۹۸	۶۳۴	۵	۴۸%.۷۷	۳۵%.۲۲	۱۸%.۰

جدول ۳۰: ارزیابی دستورات فوق‌پیچیده و نگارش چندنوبته در برابر Claude Opus 4.5

دسته‌بندی	تعداد (#)	برد DS	برد Opus	درصد DS	درصد Opus	درصد مساوی
پیروی از دستورات پیچیده (Complex Instructions)	۴۹	۲۳	۲۶	۹%.۴۶	۱%.۵۳	۰%.۰
نگارش چندنوبته (Multi-Turn Writing)	۱۴۷	۶۷	۷۶	۶%.۴۵	۷%.۵۱	۷%.۲
مجموع کل	۱۹۶	۹۰	۱۰۲	۹%.۴۵	۰%.۵۲	۰%.۲

• GLM-5

مقدمه و پارادایم داده‌های پس‌آموزش فاز پس‌آموزش (Post-Training) در مدل GLM-5 با هدف گذار ساختاری از پارادایم «کدنویسی حسی» (Vibe Coding) — که مبتنی بر پرامپت‌نویسی انسانی است — به سمت «مهندسی عامل‌محور» (Agentic Engineering) بازطراحی شده است؛ جایی که مدل به عنوان یک عامل خودکار، وظایف برنامه‌ریزی، پیاده‌سازی، اجرا و خوداصلاحی را در افق‌های زمانی طولانی بر

جدول ۳۱: سنجش کارایی جستجوی عاملی در مقایسه با RAG سنتی در DeepSeek-V4-Pro

سطح مسئله	نوع پرسش	تعداد	برد عامل	برد RAG	% برد عامل	% برد RAG	% مساوی
آسان (Easy)	عینی (Objective)	۱۹۶	۱۱۰	۴۳	۱٪.۵۶	۹٪.۲۱	۹٪.۲۱
	تحلیلی (Subjective)	۳۲۱	۱۹۸	۵۶	۷٪.۶۱	۴٪.۱۷	۹٪.۲۰
دشوار (Hard)	عینی (Objective)	۱۶۸	۱۰۲	۳۳	۷٪.۶۰	۶٪.۱۹	۶٪.۱۹
	تحلیلی (Subjective)	۱۸۴	۱۲۶	۲۷	۵٪.۶۸	۷٪.۱۴	۸٪.۱۶
جمع کل	—	۸۶۹	۵۳۶	۱۵۹	۷٪.۶۱	۳٪.۱۸	۵٪.۲۰

جدول ۳۲: مقایسه نرخ موفقیت در حل وظایف مهندسی نرم افزار واقعی (R&D Benchmark)

مدل	Haiku 4.5	Sonnet 4.5	DS-V4-Pro-Max	Opus 4.5	Opus 4.5 (Think)	Opus 4.6 (Think)
نرخ حل (Pass Rate %)	۱۳%	۴۷%	۶۷%	۷۰%	۷۳%	۸۰%

عهده می‌گیرد. برای این منظور، خط لوله داده‌های پس‌آموزش با بسط طول بافت تا سقف ۲۰۲,۷۵۲ توکن در قالب یک زنجیره چندمرحله‌ای شامل تنظیم دقیق بانظارت (SFT)، یادگیری تقویتی استدلال (Reasoning RL)، یادگیری تقویتی عامل‌محور (Agentic RL)، یادگیری تقویتی عمومی (General RL) و تقطیر هم‌خط بین‌مرحله‌ای (On-Policy Cross-Stage Distillation) سازمان‌دهی شده است.

ترکیب‌بندی و پالایش پیکره داده‌های تنظیم دقیق بانظارت (SFT Data) پیکره داده‌های SFT در GLM-5 نسبت به نسل‌های پیشین به شکل چشمگیری در حوزه‌های کدنویسی و تعاملات عاملی گسترش یافته و در سه محور ساختار یافته است:

– **گفت‌وگوی عمومی (General Chat):** شامل داده‌های پرسش و پاسخ، نگارش، ترجمه، تعاملات طولانی و بازی نقش (Role-playing) چندزبانه. داده‌های بازی نقش بر پایه پنج بعد کیفی (پیروی از دستور، بیان‌گری زبانی، خلاقیت، انسجام منطقی و پایداری در مکالمات طولانی) توسط ارزیاب‌های خودکار و متخصصان انسانی پالایش شدند. سبک پاسخ‌ها نیز به سوی ساختاری منطقی‌تر و موجزتر بهینه‌سازی شد.

– **داده‌های استدلال تحلیلی (Reasoning Data):** در حوزه استدلال منطقی، داده‌ها از مسائل قابل راستی‌آزمایی عینی با روش نمونه‌برداری حذفی (Rejection Sampling) استخراج شدند. در مسائل ریاضی و علوم، فیلتر مبتنی بر دشواری (Difficulty-based Filtering) اعمال گردید تا تنها مسائلی حفظ شوند که مدل GLM-4.7 توانایی حل آن‌ها را نداشته است.

– **داده‌های کدنویسی و عاملی (Coding & Agent Data):** شامل کدهای فرانت‌اند و بک‌اند، فراخوانی ابزارها و ردپای عامل‌های حل مسئله در محیط‌های واقعی. داده‌ها با الگوریتم‌های یادگیری تقویتی خبره و نمونه‌برداری حذفی استخراج شدند. بخش‌های اشتباه در مسیر اجرای عامل حذف نشدند، بلکه در تابع زیان آموزش ماسک‌گذاری شدند (Masked out):

$$\mathcal{L}_{\text{SFT}}(\theta) = - \sum_{t \in \mathcal{T}_{\text{valid}}} \log \pi_{\theta}(y_t | x, y_{<t}) \quad (۳۴)$$

این رویکرد به مدل می‌آموزد که الگوهای تصحیح خطا (Error Correction) را بدون بازتولید یا تقویت اقدامات غلط فراگیرد.

قالب‌بندی داده‌ها و حالات سه‌گانه تفکر (Thinking Modes) قالب پرامپت‌ها در داده‌های پس‌آموزش به‌گونه‌ای مهندسی شده است که مدل را به سه الگوی رفتاری ساختاریافته مجهز می‌سازد:

– **تفکر درهم‌تنیده (Interleaved Thinking):** تعبیه بلوک‌های استدلال پیش از هر پاسخ متنی و پیش از هر فراخوانی ابزار (Tool Call) جهت بهبود دقت عملیاتی.

- **تفکر حفظ شده (Preserved Thinking):** در تعاملات چندنوبته مهندسی نرم افزار، زنجیره تفکر نوبت های پیشین در زمینه ذخیره می شود تا از استدلال مجدد از نقطه صفر و ایجاد تناقض های منطقی در وظایف طولانی جلوگیری شود.
- **تفکر در سطح نوبت (Turn-level Thinking):** قابلیت تنظیم فعال/غیرفعال بودن تفکر در هر نوبت بر اساس میزان پیچیدگی درخواست به منظور کاهش تأخیر زمانی.

داده ها و فرمولاسیون یادگیری تقویتی استدلال (Reasoning RL) در مرحله استدلال تحلیلی، داده ها در چهار حوزه متعادل توزیع شده اند:

- **ریاضیات و علوم:** گردآوری از دادگان متن باز معتبر نظیر Nemotron-Math [۱۰۴] و راهکار برنده رقابت AIMO-2 با پایگاه داده OpenMathReasoning [۱۰۵]. مسائل به گونه ای فیلتر شدند که برای GLM-4.7 غیرقابل حل بوده، اما معلمان قدرتمند نظیر GPT-5.2 (xhigh) [۱۰۶] و Gemini 3 Pro Preview [۱۰۷] توانایی حل گام به گام آن ها را داشته باشند.
 - **کدنویسی رقابتی و علمی:** مسائل مسابقات برنامه نویسی از پلتفرم Codeforces، مجموعه داده های TACO [۱۰۸] و SYNTHETIC-2-RL [۱۰۹].
 - **استدلال یکپارچه با ابزار (Tool-Integrated Reasoning - TIR):** نمونه مسائل ریاضی و مهندسی که مستلزم فراخوانی مفسر پایتون و ابزارهای محاسباتی بیرونی هستند.
- آموزش بر پایه نسخه اصلاح شده الگوریتم GRPO [۲۴] و تکنیک IcePop [۱۱۰] برای حذف واگرایی میان سیاست استنتاج و سیاست گرادیان صورت گرفته است:

$$\mathcal{L}(\theta) = -\mathbb{E}_{x \sim \mathcal{D}, \{y_i\}_{i=1}^G \sim \pi_{\theta_{\text{old}}}^{\text{infer}}} \left[\frac{1}{G} \sum_{i=1}^G \frac{1}{|y_i|} \sum_{t=1}^{|y_i|} \text{pop}(\rho_{i,t}, 1/\beta, \beta) \cdot \min \left(r_{i,t} \hat{A}_{i,t}, \text{clip}(r_{i,t}, 1 - \epsilon_{\text{low}}, 1 + \epsilon_{\text{high}}) \hat{A}_{i,t} \right) \right] \quad (35)$$

که در آن نسبت عدم انطباق استنتاج-آموزش و عملگر سرکوب خطای pop عبارتند از:

$$\rho_{i,t} = \frac{\pi_{\theta_{\text{old}}}^{\text{train}}(y_{i,t} \mid x, y_{i,<t})}{\pi_{\theta_{\text{old}}}^{\text{infer}}(y_{i,t} \mid x, y_{i,<t})}, \quad \text{pop}(\rho, 1/\beta, \beta) = \begin{cases} \rho, & \text{if } 1/\beta \leq \rho \leq \beta \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (36)$$

آموزش این بخش با اندازه گروه $G = 32$ ، اندازه دسته ۳۲ و هایپرپارامترهای $\epsilon_{\text{low}} = 0.2$ ، $\beta = 2$ و $\epsilon_{\text{high}} = 0.28$ انجام شده است.

محیط های اجرایی و ساخت دادگان عامل محور (Agentic RL Environments) برای آموزش مدل در نقش عامل مهندسی، داده ها از متن های ایستا فراتر رفته و در بستر بیش از ۱۰ هزار محیط اجرایی ابطال پذیر تعاملی تولید شدند:

- **محیط های مهندسی نرم افزار (SWE Environments):** با اقتباس از چارچوب RepoLaunch [۱۱۱]، بیش از ۱۰،۰۰۰ محیط اجرایی بر پایه مخازن گیت هاب در ۹ زبان برنامه نویسی (Go, Java, Python, C, C++, JavaScript, TypeScript, PHP و Ruby) ایجاد شد. آزمون های شکست-به-موفقیت (Fail-to-Pass - F2P) و پایداری (Pass-to-Pass - P2P) توسط لاگ خوان های مبتنی بر مدل زبانی استخراج شدند.

- **محیط های ترمینال (Terminal Environments):** تولید داده ها در ساختار استاندارد کانتینری Harbor [۱۱۲] انجام گرفت. این فرآیند از دو مسیر انجام شد: ۱) سنتز سه مرحله ای از وظایف بذر مهندسی نرم افزار با دقت ساخت داکر بیش از ۹۰٪ (۲) استخراج خودکار و حلقه-بسته از صفحات وب فنی که در آن عامل با اجرای اسکریپت های اعتبارسنجی Harbor به صورت خودکار وظیفه تولیدی را اصلاح و نهایی می کرد.

- **وظایف جستجوی عمیق چندمرحله‌ای (Deep-Search Tasks):** پایگاه داده‌ای از گراف دانش وب (WKG) بر پایه ۲ میلیون صفحه با چگالی اطلاعاتی بالا ساخته شد. سوالات از روی زنجیره‌های چندموجودیتی استخراج و از یک فیلتر سه‌مرحله‌ای عبور داده شدند: ۱) حذف سوالات قابل حل بدون ابزار (در ۱ تلاش از ۸ اجرا)، ۲) حذف سوالات قابل حل با جستجوی تک‌مرحله‌ای، ۳) اعتبارسنجی دوطرفه تطابق شواهد وب با پاسخ مرجع توسط عامل داور.

- **محیط تولید اسلاید متنی-بصری (Slide Generation):** مدلسازی داده‌ها بر پایه ساختار HTML با پاداش سه‌سطحی: سطح ۱ (ویژگی‌های نشانه‌گذاری استایل، رنگ و حذف تصاویر توهمی)، سطح ۲ (ویژگی‌های رندریگ زمان اجرا در DOM نظیر ابعاد و جلوگیری از هک پاداش با قطع نامتقارن متن)، و سطح ۳ (ارزیابی بصری توزیع فضاهای خالی). در این فرایند انطباق ساختاری با نسبت ابعاد ۱۶:۹ از ۴۰٪ به ۹۲٪ افزایش یافت.

پایدارسازی آماری داده‌ها در یادگیری تقویتی ناهمگام (Asynchronous Stability) تولید برون‌خط و هم‌زمان مسیرهای اجرایی عامل‌ها نیازمند کنترل آماری عدم انطباق سیاست‌ها بود:

- **دروازه توکن‌به‌توکن (TITO Gateway):** ثبت مستقیم شناسه‌های توکن و فراداده‌ها در خروجی موتور استنتاج به منظور رفع خطاهای ناشی از توکن‌ایزیشن مجدد در سمت آموزش.

- **نمونه‌برداری اهمیتی دوطرفه مستقیم (Direct Double-sided Importance Sampling):** کنترل بازه گرادیان در محدوده $[1 - \epsilon_\ell, 1 + \epsilon_h]$ بدون نیاز به فراخوانی پرهزینه سیاست قدیمی:

$$\mathcal{L}(\theta) = \mathbb{E}_t \left[f(r_t(\theta), \epsilon_\ell, \epsilon_h) \hat{A}_t \log \pi_\theta(a_t | s_t) \right] \quad (37)$$

$$r_t(\theta) = \exp(\log \pi_\theta(a_t | s_t) - \log \pi_{\text{rollout}}(a_t | s_t)) \quad (38)$$

$$f(x; \epsilon_\ell, \epsilon_h) = \begin{cases} x, & \text{if } 1 - \epsilon_\ell < x < 1 + \epsilon_h \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (39)$$

- **پالایش داده‌های بیات و خطاهای محیطی:** حذف مسیرهایی که اختلاف نسخه مدل تولیدکننده آن‌ها با نسخه جاری آموزش بیش از حد آستانه بود ($w' - w_0 > \tau$). همچنین حذف داده‌های حاصل از فروپاشی کانتینر داکر و تکمیل داده‌های گروهی (Padding) در صورت وجود حداقل نیمی از نمونه‌های معتبر.

یادگیری تقویتی عمومی و تقطیر هم‌خط بین‌مرحله‌ای در فاز یادگیری عمومی، اهداف بهینه‌سازی در سه بعد صحت بنیادین (کاهش توهم و خطاهای ساختاری)، هوش هیجانی (همدلی و گفت‌وگوی روان) و کیفیت تخصصی وظایف تنظیم شدند. برای نظارت بر این ابعاد، سیستمی ترکیبی از پاداش‌های قانون‌محور، مدل‌های پاداش پیامد (ORMs) و مدل‌های پاداش زاینده‌گی (GRMs) به کار رفت. افزون بر این، به منظور ممانعت از تولید خروجی‌های بیش‌ازحد کلیشه‌ای و ماشینی، پاسخ‌های تدوین‌شده توسط متخصصان برجسته انسانی (Human-authored Responses) به عنوان لنگرهای کیفی سبک وارد جریان آموزش شدند.

در نهایت، برای رفع افت تدریجی توانمندی‌های پیشین (Catastrophic Forgetting)، تقطیر هم‌خط بین‌مرحله‌ای بر روی توزیع داده‌های مراحل استدلال و عمومی با اندازه دسته ۱۰۲۴ و اندازه گروه $G = 1$ اجرا شد:

$$\hat{A}_{i,t} = \text{sg} \left[\log \frac{\pi_{\theta_{\text{teacher}}}^{\text{infer}}(y_{i,t} | x, y_{i,<t})}{\pi_{\theta}^{\text{train}}(y_{i,t} | x, y_{i,<t})} \right] \quad (40)$$

جدول ۳۳: توزیع سناریوهای کاربردی فرانت‌اند و واحدهای اعتبارسنجی در CC-Bench-V2

دسته‌بندی	شرح سناریو	تعداد وظایف (# Tasks)	تعداد چک‌لیست‌ها (# Checkitems)
سامانه‌های سازمانی (Business Systems)	مدیریت فرآیندها و داده‌های تجاری	۴۲	۱۶۷
بازی‌های تعاملی وب (Web Games)	تعاملات گرافیکی و برنامه‌های سرگرمی	۴۰	۱۶۳
رندرینگ برداری (SVG/Canvas)	ترسیمات پویا و مصورسازی‌های تعاملی	۳۲	۱۶۶
ابزارهای خلاقانه (Creative Tools)	ابزارهای ویرایش و تولید محتوای برخط	۲۸	۱۶۰
صفحات معرفی (Showcase Pages)	بازنمایی اطلاعات و طراحی صفحات فرود	۲۷	۱۱۵
فرم‌ها و جداول (Forms & Tables)	ساختارهای ورود داده و اعتبارسنجی ورودی	۲۶	۹۳
مصورسازی داده (Data Visualization)	نمودارهای تحلیلی و گرافیکی وب	۲۵	۸۵
مجموع کل وظایف فرانت‌اند پوشش کامل پشته‌های HTML/JS (۱۱۳)، React (۵۸) و Vue (۴۹)			
۲۲۰			
۹۶۹			

جدول ۳۴: ارزیابی عملکرد مدل در بخش‌های فرانت‌اند، بک‌اند و افق طولانی بنچمارک CC-Bench-V2

حوزه مهندسی	پشته یا نوع وظیفه	متریک ارزیابی	GLM-5	GLM-4.7	Claude Opus 4.5
فرانت‌اند (Frontend)	HTML/CSS/JS	(%) ISR / CSR	۳.۷۶ / ۹.۳۸	۹.۶۴ / ۴.۳۵	۲.۸۲ / ۲.۵۲
	React	(%) ISR / CSR	۰.۷۱ / ۶.۳۴	۴.۴۹ / ۲.۱۷	۷.۷۰ / ۷.۳۹
	Vue	(%) ISR / CSR	۱.۷۷ / ۷.۳۲	۸.۵۳ / ۵.۲۴	۳.۷۴ / ۹.۴۶
صحت ساخت (Build)	React / Vue / Svelte / Next	(%) BSR	۰.۹۵ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰	۰.۷۰ / ۰.۶۰ / ۰.۷۰ / ۰.۶۵	۰.۸۰ / ۰.۹۰ / ۱۰۰ / ۰.۹۵
بک‌اند (Backend)	مهندسی نرم‌افزار (۸۵ تسک در ۶ زبان)	(%) Pass@1	۸.۲۵	۶.۱۹	۹.۲۶
افق طولانی (Long-horizon)	ناوبری مخازن بزرگ (Repo Exploration)	(%) Pass@1	۶.۶۵	۸.۴۷	۵.۶۴
	وظایف زنجیره‌ای متوالی (Chained Tasks)	(%) Pass@1	۳.۵۲	۰.۴۳	۶.۶۱

ارزیابی‌های تجربی روی مجموعه داده‌های عامل‌محور و دنیای واقعی به منظور ارزیابی کارایی داده‌های پس‌آموزش در شرایط واقعی مهندسی، بنچمارک داخلی جامع CC-Bench-V2 طراحی گردید. آمار ساختار داده‌ها و نتایج عملکردی مدل در جدول‌های زیر خلاصه شده است.

همچنین مدل GLM-5 بر روی مجموعه داده‌های عملیاتی ارزیابی گردید که دستاوردهای زیر حاصل شد:

- **ترجمه ماشینی واقعی (ZMultiTransBench):** شامل ۱,۲۲۰ نمونه از سناریوهای متداول کاربری در ۷ جفت‌زبان از مبدا چینی به اسپانیایی (۳۰۰)، روسی (۲۵۰)، فرانسوی (۲۲۰)، کره‌ای (۲۰۰)، ژاپنی (۱۵۰)، عربی (۵۰) و آلمانی (۵۰). امتیاز الو مدل از ۱۰۱۶ در GLM-4.7 به ۱۰۵۰ در GLM-5 افزایش یافت.
- **ترجمه زبانی دشوار (MENT-SNS [۱۱۳]):** ۷۵۳ جفت‌جمله انگلیسی-چینی دارای کنایه و استعاره؛ امتیاز الو از ۹۹۳ به ۱۰۱۳ ارتقا یافت.
- **گفت‌وگوی چندزبانه (ZMultiDialBench):** ۱۴۱ سناریوی چندزبانه ارزیابی‌شده توسط متخصصان؛ نمره میانگین از ۴۴.۸ به ۵۷.۸ بهبود یافت.
- **پیروی از دستورات پیچیده (IF-Badcase):** ۴۵۰ نمونه پرامپت با محدودیت‌های چندگانه استخراج‌شده از محیط استقرار؛ نرخ موفقیت از ۵۷.۷۸٪ به ۲۷.۸۳٪ رسید.
- **فراخوانی ابزار (ToolCall-Badcase):** ۲۰۰ نمونه استخراج‌شده از موارد شکست کاربران در محیط عملیاتی؛ دقت تطابق ساختار و آرگومان‌ها با جهشی خیره‌کننده از ۸.۶۰٪ به ۸۷.۹۵٪ رسید.

• Kimi K3

مقدمه و ساختار کلان دادگان پس‌آموزش (Post-Training Paradigm) فاز پس‌آموزش در مدل زبانی چندوجهی Kimi K3 [۱۳] (با ۸.۲ تریلیون پارامتر کل و ۱۰۴ میلیارد پارامتر فعال در هر توکن) بر پایه یک پارادایم نوین برای مقیاس‌پذیری محاسبات زمان آزمون (Test-Time Scaling) در پنجره بافت فوق‌طولانی یک میلیون توکن (1M-token context) طراحی شده است. این فرآیند بر یک زنجیره سه‌مرحله‌ای یکپارچه استوار است:

- **تنظیم دقیق تحت نظارت (SFT):** ایجاد یک سیاست راه‌انداز سرد (Cold-Start Policy) با کیفیت فوق‌العاده بالا جهت تثبیت رفتارهای تعاملی و عاملی.
- **یادگیری تقویتی چندسطحی (Multi-Effort RL):** آموزش متخصصان حوزه‌ای در ۳ دامنه کلان و ۳ سطح تلاش استدلالی (Reasoning Effort) شامل {low, high, max} که به پیدایش ۹ مدل متخصص مجزا منجر می‌شود.

– **تقطیر هم‌سیاست چندمعلمه (Multi-Teacher On-Policy Distillation - MOPD):** تجمیع و ادغام قابلیت‌های ۹ متخصص حوزه‌ای درون یک مدل واحد سراسری.

سریال‌سازی و ساختار بازنمایی داده‌ها: قالب گفتگوی XHTML جهت استانداردسازی تعاملات پیچیده عاملی، داده‌ها با قالب نشانه‌گذاری اختصاصی XHTML (eXtensible Token Markup Language) فرمت‌بندی شده‌اند. این ساختار با جایگزینی نشانه‌های متداول XML با نشانه‌های رزرو شده ساختاری شامل [open]، [sep]، [close] و [end_of_msg]، ابهام ناشی از توکنایزیشن در مرز المان‌ها را از بین می‌برد و بار مالیات هم‌ترازی (Alignment Tax) را به حداقل می‌رساند:

– **تفکیک زون‌های داده (Zoning & Caching):** پیام‌های گزینه‌ای سراسری (Global Options) نظیر اعلان ابزارها (tool-declare) و تعیین بودجه تلاش استدلالی (thinking-effort) پیش از تمامی پیام‌های ورودی قرار می‌گیرند تا ساختار حافظه نهان کلید-مقدار (KV Cache) ابطال نشود. در مقابل، گزینه‌های گذرا (One-Shot) مانند tool_choice و response_format در انتهای پیام‌ها الصاق می‌شوند.

– **معماری سه‌کاناله دستیار (Channels):** پاسخ مدل دستیار در سه کانال مجزا سازمان‌دهی می‌شود:

۱. کانال استدلال و تفکر خام ([open] think [sep]).
۲. کانال پاسخ نهایی کاربر ([open] response [sep]).
۳. کانال فراخوانی ساختاریافته ابزارها ([open] tools [sep]).

در این قالب، سازوکار **تفکر حفظ‌شده** (Preserved Thinking) اعمال می‌گردد؛ به‌طوری‌که حتی در صورت خالی بودن کانال استدلال، ساختار آن در تاریخچه حفظ می‌شود.

– **فراخوانی ابزار با آرگومان‌های تایپ‌شده (Typed Arguments):** هر فراخوانی حامل صفت tool و شناسه index برای تطبیق دقیق نتایج فراخوانی‌های موازی است. آرگومان‌های متنی و کدها به صورت متن خام تزریق شده و از ساختارهای پیچیده و فرارداشته‌شده JSON اجتناب می‌گردد. همچنین ماسک‌گذاری زیان (Loss Masking) بر روی ورودی‌های پشتیبان JSON اعمال می‌شود.

دادگان پیش‌تنظیم تحت نظارت (Supervised Fine-Tuning - SFT): مجموعه داده SFT به منظور ایجاد پایه رفتاری قدرتمند برای فاز یادگیری تقویتی گردآوری شده است:

- **سنتز مسیرهای عاملی (Trajectory Synthesis):** داده‌های عاملی با استفاده از مدل‌های تخصصی حوزه‌ای نسل‌های پیشین Kimi K2 [۱۴] و Kimi K2.5 [۱۱۴] شبیه‌سازی و تولید شده‌اند.
- **پالایش و اعتبارسنجی چندمرحله‌ای:** تمامی خط سیرهای تولیدشده از فیلترهای چندمرحله‌ای صحت‌سنجی خودکار و حاشیه‌نویسی انسانی در حلقه (Human-in-the-loop) عبور داده شدند تا هرگونه انحراف و توهم رفتاری پالایش گردد.
- **انطباق داده‌ها با آموزش آگاه از کوانتایزیشن (QAT):** داده‌های ورودی همگام با استراتژی کوانتایزیشن مدل در فاز استقرار تنظیم شده‌اند؛ وزن‌های متخصصان MoE در فرمت MXFP4 و فعال‌سازها در فرمت MXFP8 [۱۱۵] شبیه‌سازی می‌شوند تا مدل در برابر خطای دقت پایین مقاوم گردد.

سنتز داده‌های یادگیری تقویتی با هدایت گراف دانش (KG-Guided Task Synthesis): جهت پوشش جامع حوزه‌های دانشی با عمق مفهومی بالا و اجتناب از داده‌های سطحی، از یک **گراف جهت‌دار بدون دور (DAG)** خودتوسعه‌دهنده استفاده شده است:

– **کاوش بازگشتی عامل‌ها (Agentic Graph Construction):** فرآیند با گره‌های هسته در حوزه‌های اصلی (شیمی، فیزیک، ریاضی، علوم کامپیوتر، برنامه‌نویسی و علوم زیستی) آغاز می‌شود. عامل‌ها با وب‌گردی مستقل مفاهیم مرتبط را کشف کرده و یال‌های سلسله‌مراتبی از مفاهیم عام به اتمیک رسم می‌کنند تا یک گراف عمیق شکل گیرد.

– **بازیابی چندسطحی و سنتز وظایف:** با نمونه‌برداری از گره‌های گراف در سطوح دانه‌بندی گوناگون و ادغام با مفاهیم والد، کوئری‌های پیچیده‌ای استخراج شده و با بازیابی مقالات علمی، مخازن کد و اسناد واقعی وب، وظایف استدلالی چالش‌برانگیز تولید می‌شوند.

محیط جعبه‌سفید یکپارچه و تنوع چارچوب‌ها (Unified White-Box RL Environment) برای مهار بیش‌برازش مدل به یک قالب یا سیستم پرامپت ثابت، یک محیط چندماژوله جعبه‌سفید طراحی شده که می‌تواند رفتار چارچوب‌های نام‌آشنایی نظیر Kimi Code [۱۱۶]، Claude Code [۱۱۷]، Codex [۱۱۸]، OpenClaw [۱۱۹] و Hermes [۱۲۰] را شبیه‌سازی کند. ترکیب پویای ابزارها، مهارت‌ها و حافظه‌ها، استواری مدل را در مواجهه با توزیع‌های مختلف تضمین می‌نماید.

حوزه‌های تخصصی وظایف و داده‌های یادگیری تقویتی داده‌های تقویتی در بسترهای تعاملی و ابزارمحور با ویژگی‌های زیر جمع‌آوری و اعمال شده‌اند:

– **بهینه‌سازی کرنل‌های محاسباتی GPU (Kernel Tasks):** داده‌ها از مخازن سطح‌بالای گیت‌هاب نظیر Flash Linear Attention [۱۲۱] استخراج شده و شامل پیاده‌سازی‌های CUDA، Triton [۱۲۲]، ThunderKittens، CuTe DSL [۱۲۳] و TileLang [۱۲۴] در فرمت‌های FP4، FP8، BF16 هستند. تابع پاداش بر مبنای تطابق دقیق خروجی با نسخه مرجع PyTorch (پاداش صفر در صورت خطای عددی) و نزدیکی به سقف مدل سقف‌شیشه‌ای سخت‌افزار (Hardware Roofline) بین 0.5 تا 1.0 تنظیم شده و سیستم‌های ضدهک پاداش، ترفندهایی مانند CUDA Graph Replay را جریمه می‌کنند.

– **دستیار شخصی در محیط‌های پایدار (Personal Assistant Workflows):** با پیاده‌سازی ماک‌های کامل نرم‌افزارهای Gmail، Notion، Slack و Canvas، سناریوهای شغلی چندروزه با ده‌ها رویداد درهم‌تنیده شبیه‌سازی شده‌اند که هر مسیر اجرایی می‌تواند شامل **هزاران فراخوانی ابزار** و **میلیون‌ها توکن زمینه** باشد.

– **وظایف اجرای خودمختار (Autonomous Execution Tasks - AET):** مدل‌ها با پارادایم تأیید در حلقه (Verify-in-the-Loop) هدایت می‌شوند. پاداش صرفاً بر اساس بررسی وضعیت نهایی محیط توسط تأییدگرهای مستقل اعطا می‌شود (نه گزارش متنی خود مدل). نمونه این وظایف، مهندسی معکوس و بازسازی سامانه‌های نرم‌افزاری جعبه‌سیاه از طریق ارسال کوئری به اوراکل است.

– **توسعه وب و صفحه‌های تعاملی (Web Development):** تولید سایت‌های کامل، انیمیشن‌های 3D/WebGL، رابط‌های کاربردی و کدهای SVG. پاداش شامل آزمون‌های عملکردی قطعی و قضاوت مدل پاداش در بررسی تعاملی و بصری صفحات رندر شده است.

– **استدلال بصری تأییدپذیر (Verifiable Visual Reasoning):** مدل به مفسر پایتون در سندباکس متصل است و می‌تواند با نوشتن کد، تصاویر مسائل علمی و نمودارها را برش دهد، بزرگ‌نمایی کند و تبدیل‌های هندسی روی آن اعمال نماید تا با دریافت تصاویر حاصله به عنوان مشاهدات جدید، پاسخ را گام‌به‌گام استخراج کند.

فرمول‌بندی‌های ریاضی بودجه، مهار اطناب و تقطیر داده‌ها جهت مدیریت طول توکن‌ها و همگرایی پایدار داده‌ها، معادلات زیر بر فرآیند آموزش حاکم شده‌اند:

– **کنترل بودجه استدلال (Reasoning Effort):** به هر مسئله x یک بودجه توکن اولیه $b_0(x)$ تخصیص یافته و پاداش در صورت فراتر رفتن از حد آستانه با مقدار -1 جریمه می‌شود:

$$R_{\text{effort}}(x, y) = \begin{cases} R_{\text{task}}(x, y), & \text{if } T(y) \leq \tau \cdot b_0(x) \\ -1, & \text{if } T(y) > \tau \cdot b_0(x) \end{cases} \quad (۴۱)$$

که در آن $T(y)$ در وظایف استدلالی تعداد توکن‌های تفکر و در وظایف عاملی کل توکن‌های خروجی است و ضریب τ در طول برنامه درسی کاهش می‌یابد.

- **مهار اطناب در مدل پاداش عاملی (GRM):** اگر طول متن خروجی کاندیدا از $\sigma \cdot \ell_0$ تجاوز کند (که ℓ_0 طول پاسخ اولیه مدل پایه است)، کاندیدا به صورت قطعی در داوری می‌بازد:

$$\text{Length}(y) > \sigma \cdot \ell_0 \implies \text{باخت قطعی در داوری} \quad (۴۲)$$

- **پاداش تقطیر هم‌سیاست چندمعلمه (MOPD):** هدایت مدل دانشجو π_θ توسط ۹ مدل معلم $\pi_{\text{teacher}}^{(d,e)}$ با پاداش متراکم توکنی زیر انجام می‌شود:

$$r_{\text{opd}}^d(y_t | e, x, y_{<t}) = \text{clip} \left(\text{sg} \left(\log \frac{\pi_{\text{teacher}}^{(d,e)}(y_t | x, y_{<t})}{\pi_\theta(y_t | e, x, y_{<t})} \right), -R_{\max}, R_{\max} \right) \quad (۴۳)$$

که در آن $\text{sg}(\cdot)$ عملگر توقف گرادیان و $R_{\max}$ کران تثبیت است.

- **مدیریت بیات‌شدگی داده‌ها (Data Staleness):** در فرآیند اجرای جزئی (Partial Rollout)، به محض اتمام نسبت $\lambda \in (0, 1)$ از کل $N \times K$ مسیر نمونه‌برداری‌شده، داده‌ها وارد بهینه‌سازی سیاست می‌شوند و اثر بیات‌شدگی داده‌های معلق با یک منظم‌سازی موضعی در سطح توکن مهار می‌گردد.

آمار زیرساختی و شواهد تجربی ارزیابی دادگان پس‌آموزش مقیاس تولید داده و کارایی آن در محیط‌های عملیاتی به شرح زیر ثبت شده است:

- در فرآیند پس‌آموزش مدل، در مجموع ۵۱,۲۱۹,۷۴۱ سندباکس در گستره ۱,۵۰۵,۶۷۸ ایمیج سیستمی منحصربه‌فرد اجرا شده است.

- مقیاس‌دهی محاسبات RL افزایش هم‌زمان و معنادار طول گام‌های تعاملی دستیار (Avg. Steps) و نرخ موفقیت (Score %) را در هر ۸ حوزه عملکردی اصلی نشان می‌دهد.

- در آزمون‌های ارزیابی کیفی کورکورانه توسعه وب (Kimi Webdev Bench) در برابر Claude Opus 4.8، مدل Kimi K3 در مجموع به برتری قاطع +۰.۳۱٪ (با پیروزی در ۶۰.۵۸٪ پرامپت‌ها) و در حوزه تخصصی گرافیک 3D/WebGL به برتری +۱.۵۹٪ دست یافته است (جدول ۳۵).

جدول ۳۵: نتایج داوری کورکورانه کارشناسان در بنچمارک توسعه وب (Kimi Webdev Bench) بر بستر چارچوب Claude Code

حوزه ارزیابی (Domain)	درصد برد (Win)	درصد مساوی (Tie)	درصد باخت (Lose)	تفاضل برد (Lose – Win)
بازی‌ها (Games)	۶۰.۵۵	۷.۰۳	۷.۴۰	۹۰.۱۴+
گرافیک سه‌بعدی و شیدر (3D / WebGL / Shader)	۷۰.۷۲	۷.۱۳	۶.۱۳	۱۰.۵۹+
شبیه‌سازی رابط کاربری و سایت (Website / UI Clone)	۶۰.۵۲	۱.۰۲۱	۳.۰۲۶	۳۰.۲۶+
عملکرد کل (Overall)	۶۰.۵۸	۸.۰۱۳	۶.۰۲۷	۰.۳۱+

مطالعات موردی و توانمندی‌های تعاملی عمیق (Case Studies) شواهد تجربی نشان‌دهنده عمق نفوذ داده‌های آموزشی پس‌آموزش در رفتارهای دنیای واقعی مدل است:

- **بهینه‌سازی بلادرنگ کرنل‌های سخت‌افزاری:** مدل تاخیر اجرای کرنل AttnRes را از ۶.۲۸۳ میلی‌ثانیه به ۴.۱۱۴ میلی‌ثانیه تقلیل داد (**بهبود +۵۹.۷٪**) و زمان اجرای KDA را تا ۶۰.۷۳٪ کاهش بخشید.

- **توسعه مستقل کامپایلر MiniTriton:** مدل به صورت خوداتکا یک کامپایلر کامل شبیه Triton به همراه کدهای اسمبلی PTX و زمان اجرای CUDA ساخت که در ضرب ماتریسی به ۹۰٪ توان تئوری سخت‌افزار (cuBLAS) رسید.

- **طراحی خودکار چیپ Nano-KPU:** در یک اجرای ۴۸ ساعته خودمختار، مدل یک مدار مجتمع کامل سخت‌افزاری را در کتابخانه ۴۵ نانومتری طراحی، شبیه‌سازی و اعتبارسنجی کرد که در فرکانس ۱۰۰ مگاهرتز با توان عملیاتی بیش از ۸,۷۰۰ توکن بر ثانیه کار می‌کند.

جدول ۳۶: ارزیابی جامع عملکرد مدل Kimi K3 در بنچمارک‌های حوزه‌ای درون‌سازمانی در مقایسه با مدل‌های تجاری و باز

دسته بنچمارک	چارچوب (Harness)	(max) Kimi K3	(max) Fable 5	(max) GPT-5.6 Sol	(max) Opus 4.8	(xhigh) GPT-5.5	(max) GLM-5.2
تجربه و مهارت کدنویسی (Coding Experience)							
Kimi Code Bench 2.0	Claude Code	۷.۷۳	۹.۷۶	-	۷.۷۱	-	۲.۶۴
	Kimi Code	۹.۷۲	-	-	-	۰.۶۶	-
	Codex	-	-	۸.۶۴	-	۰.۶۹	-
Coding Experience	Claude Code	۹.۵۹	۸.۵۹	-	۰.۵۸	-	۳.۵۳
	Kimi Code	۶.۵۶	-	-	-	-	-
	Codex	-	-	۳.۵۹	-	۸.۵۶	-
تجربه عاملی عمومی (General Agent Experience)							
24/7 ClawBench 2.0	OpenClaw	۳.۴۸	۴.۴۷	۰.۵۲	۲.۴۷	۵.۴۸	۲.۴۳
MIRA Bench	MIRA	۱.۶۴	۹.۷۲	۲.۶۲	۸.۵۹	۶.۵۴	-
KAET	Kimi Code	۵.۸۳	-	۴.۸۵	۷.۷۸	۷.۷۹	۷.۷۴
CLIF Bench	Kimi Code	۴.۵۲	-	۶.۵۰	۸.۴۸	۳.۵۲	۲.۳۹
Agentic Vision Bench	Kimi Code	۳.۷۸	۱.۸۱	۹.۸۲	۸.۸۲	۹.۷۶	-
Swarm Bench	Kimi Agent	۳.۷۶	-	۲.۷۳	۶.۷۲	۸.۶۱	۵.۵۸
Online Experience	Kimi Agent	۹.۷۷	۲.۷۴	۰.۸۴	۴.۶۹	۷.۷۳	۰.۶۴
Deep Research Bench	Kimi Agent	۰.۹۰	-	۳.۸۵	۲.۸۷	۹.۸۱	۰.۸۴
Finance Bench	N/A	۶.۶۲	-	۷.۶۲	۷.۶۰	۴.۵۸	۴.۵۵
KWV Bench	N/A	۷.۶۴	۶.۶۳	۹.۶۶	۶.۶۱	۸.۶۵	-
DECK Bench	N/A	۵.۷۳	۰.۷۳	۷.۷۴	۹.۶۶	۲.۶۸	۶.۶۸
Agent Behavior Bench	Kimi Work	۰.۶۵	۵.۷۵	۴.۷۶	۷.۶۵	۱.۷۰	-
تجربه گفتگو و دقت (Conversational Experience)							
(1 – Hallucination) Faithfulness	N/A	۵.۸۵	-	۸.۸۴	۶.۸۳	۵.۸۶	۸.۷۴
Chat All-in-One Bench	Kimi Work	۲.۸۵	۰.۸۸	۰.۷۹	۸.۸۳	۸.۷۱	-

– **پژوهش‌های کلان علمی و تحلیلی:** تحلیل ۳۹۱ رویداد امواج گرانشی با سازمان‌دهی همزمان بیش از ۲۰ ساب‌عامل موازی (Swarm)، و همچنین پردازش بیش از ۱۱,۰۰۰ صفحه گزارش مالی جهت تدوین تاریخچه ۴۲ ساله تراشه‌های ASIC.

• Magistral

مقدمه و پارادایم داده‌ای پس‌آموزش (Post-Training Data Paradigm) فاز پس‌آموزش (Post-Training) در مدل‌های استدلالی خانواده Magistral با هدف ارتقای قابلیت‌های زنجیره تفکر عمیق (Chain-of-Thought - CoT) بدون اتکا به تقطیر از مدل‌های انحصاری پیشین توسعه یافته است [۱۰۳، ۱۲۵]. در این چارچوب، دو مدل با راهبردهای داده‌ای متمایز آموزش دیده‌اند:

– **مدل Magistral Medium:** مبتنی بر وزن‌های پایه Mistral Medium 3 [۱۲۶] که فرایند پس‌آموزش آن صرفاً با یادگیری تقویتی آنلاین (Pure RLVR) و بدون هیچ‌گونه داده راه‌اندازی اولیه استدلالی (Cold-Start) به انجام رسیده است.

– **مدل Magistral Small (24B):** مبتنی بر Mistral Small 3 که فرایند پس‌آموزش آن شامل یک فاز تنظیم دقیق تحت نظارت (SFT) با ردپاهای استدلالی پالایش‌شده و سپس یادگیری تقویتی تکمیلی (RL) است.

در این چارچوب، یک دوگانگی بنیادین در ویژگی‌های آماری داده‌ها شناسایی شده است: الگوریتم‌های بهینه‌سازی تقویتی مبتنی بر پاداش‌های قابل راستی‌آزمایی (RLVR) نیازمند مجموعه داده‌ای با حجم کم، خلوص فوق‌العاده بالا و سختی بسیار زیاد هستند؛ در حالی که فاز تنظیم نظارتی (SFT) به تنوع گسترده پرامپت‌ها (Prompt Diversity) برای حفظ آنروپی و توزیع طول استدلال نیاز دارد.

خط‌لوله پالایش و گزینش داده‌های ریاضی (Math Data Curation) داده‌های حوزه ریاضیات طی یک خط‌لوله پالایش دوسطحی شامل فیلترینگ صوری و فیلترینگ سختی مبتنی بر مدل غربال‌گری شدند:

– **پالایش صوری و اعتبارسنجی قطعی (Format Filtering):** از میان مجموعه داده اولیه شامل ۶۹۹ هزار نمونه، تمامی مسائل اثباتی کیفی (Proof-based) و چندبخشی که ارزیابی ماشینی آن‌ها با ابزارهای قطعی میسر نبود حذف شدند. همچنین مسائل چندگزینه‌ای به مسائل گزاره‌ای با پاسخ صریح عددی یا عبارتی تبدیل شدند تا احتمال پاسخ‌دهی تصادفی به صفر برسد و امکان

استفاده از موتور محاسبات نمادین SymPy برای انطباق معنایی پاسخ‌ها فراهم گردد. این مرحله حجم داده‌ها را به ۵۰۱ هزار نمونه تقلیل داد.

– **غربالگری سختی دو مرحله‌ای در منطقه گلدیلوکس (Goldilocks Filtering):** برای جلوگیری از نمونه‌های بسیار ساده (با مزیت صفر) یا غیرقابل حل (بدون سیگنال یادگیری)، فرایند ارزیابی دو مرحله‌ای پیاده‌سازی شد:

۱. در مرحله نخست، با استفاده از مدل Mistral Large 2 [۲۰] به ازای هر مسئله ۱۶ راه‌حل نمونه‌گیری شد و مسائل دارای نرخ موفقیت ۱۰۰٪ یا ۰٪ حذف شدند. داده‌های حاصل برای آموزش یک مدل ۲۴ میلیارد پارامتری ارزیاب سختی به کار رفت.

۲. در مرحله دوم، مدل ارزیاب ۲۴B آموزش‌دیده با RL کل مجموعه ۵۰۱ هزارتایی را مجدداً با ۱۶ پاسخ به ازای هر مسئله باز-ارزیابی کرد تا از حذف اشتباه مسائل دشوار توسط مدل عمومی جلوگیری شود.

– **پالایش بر پایه تضاد اجماع (Consensus-Disagreement Filtering):** مسائلی که در آن‌ها اکثریت پاسخ‌های تولیدی مدل بر سر یک جواب به اجماع می‌رسیدند اما با پاسخ برچسب‌گذاری‌شده (Ground Truth) تضاد داشت، به عنوان خطای برچسب مبنا شناسایی و از مجموعه داده حذف شدند:

$$\text{mode}(\{y_i\}_{i=1}^{16}) \neq y_{\text{GT}} \quad \wedge \quad \frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} \mathbb{I}(y_i = \text{mode}) \geq \tau \quad (44)$$

در پایان این فرآیند، تنها ۳۸ هزار مسئله فوق‌العاده خالص و چالش‌برانگیز برای فاز یادگیری تقویتی گزینش گردید (جدول ۳۷).

جدول ۳۷: مراحل پالایش و حجم دادگان آموزش ریاضی مدل Magistral

مرحله فیلترینگ	تعداد داده‌ها	درصد بقا نسبت به کل
داده‌های اولیه خام (Initial Raw Data)	۶۹۹,۰۰۰	۱۰۰٪
پس از پالایش صوری و اعتبارسنجی (Format Filtering)	۵۰۱,۰۰۰	۶۷٪.۷۱
پس از ارزیابی سختی و اجماع (Difficulty Filtering)	۳۸,۰۰۰	۴۳٪.۵

مهندسی داده‌های کدنویسی و آزمون‌های ارزیابی (Code Data Engineering) پیکره کدنویسی بر پایه مسائل رقابتی برنامه‌نویسی با الزامات اعتبارسنجی زیر طراحی شد:

– **پالایش و اصلاح آزمون‌ها با اجماع اجرا (Test-Case Agreement):** مسائل فاقد آزمون جامع یا راه‌حل‌های مرجع حذف شدند. راه‌حل‌های معتبر روی تمامی آزمون‌ها اجرا شده و آزمون‌های مبهم حذف گردیدند. چنانچه تمامی راه‌حل‌ها روی یک آزمون با خروجی یکسان مردود می‌شدند، خروجی آزمون بر اساس اجماع راه‌حل‌ها اصلاح گردید.

– **تولید آزمون‌های سنتتیک (Synthetic Test Generation):** برای مسائلی که پوشش تست محدودی داشتند، موارد آزمون تکمیلی به صورت خودکار تولید و صحت‌سنجی شدند.

– **تکثیر زبانی مسائل (Language Duplication):** مسائل به‌گونه‌ای تنظیم شدند که پیاده‌سازی را به دو زبان پرکاربرد Python و C++20 (با استفاده از هدر از پیش کامپایل‌شده bits/stdc++.h) بطلبند. این فرایند مجموعه‌ای متشکل از ۳۵ هزار مسئله برنامه‌نویسی تمیز را شکل داد.

چندزبانگی و راهبرد مهار جابه‌جایی زبانی (Multilingual Data Strategy) به منظور جلوگیری از پدیده اختلاط ناخواسته زبان‌ها (Code-Switching) در طول زنجیره تفکر:

– **ترجمه متوازن مسائل:** ۱۰ درصد از کل مسائل ریاضی و کدنویسی انگلیسی به ۶ زبان فرانسوی، اسپانیایی، ایتالیایی، آلمانی، چینی و روسی ترجمه شد.

- **پاداش‌دهی بر پایه طبقه‌بند FastText:** با بهره‌گیری از طبقه‌بند زبانی [۲۱]، سه‌گانه صورت مسئله (Q) ، افکار درونی (C) و پاسخ نهایی (A) پس از حذف نشانه‌های ساختاری و کدهای برنامه‌نویسی اعتبارسنجی شد:

$$R_{\text{lang}}(Q, C, A) = \begin{cases} +0.1, & \text{if } \mathcal{C}_{\text{FastText}}(Q) = \mathcal{C}_{\text{FastText}}(C) = \mathcal{C}_{\text{FastText}}(A) \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (۴۵)$$

داده‌های راه‌اندازی سرد (Cold-Start SFT Data) برای مدل کوچک برای مدل Magistral Small (24B)، فاز راه‌اندازی اولیه با ترکیب داده‌های زیر اجرا گردید:

- **ردپاهای استخراج‌شده از Magistral Medium:** راه‌حل‌های صحیح ثبت‌شده در طول آموزش RL مدل بزرگ‌تر، با فیلتر کردن گام‌های ابتدایی و کوتاه، گزینش شدند. برای جلوگیری از سوگیری به سمت مسائل ساده، تعداد تولیدها به ازای هر مسئله محدود شد و مسائل دشوارتر بیش‌نمونه‌گیری (Upsample) شدند.

- **پرامپت‌های متنوع خارجی:** استفاده از مخازن متنی متنوع شامل مجموعه‌های OpenThoughts [۲۲] و OpenR1 [۱۲۷، ۱۲۸] که راه‌حل‌های آن‌ها توسط Magistral Medium تولید و غربال شدند.

- **داده‌های عمومی دستورالعمل (General Alignment):** تزریق ۱۰ درصد داده‌های مکالمه عمومی و پیروی از دستورات به پیکره SFT جهت حفظ توانمندی‌های غیر استدلالی نظیر فراخوانی ابزار (Tool Calling).

مدل پایه Mistral Small 3 Instruct برای مدت ۴ دوره (Epochs) روی این ترکیب آموزش دید و سپس وارد فاز RL شد.

ردپاهای متن‌باز در مقیاس بزرگ (Large-Scale OSS Traces) در یک سناریوی پژوهشی مستقل، مدل Mistral Medium 3 با ۳.۱ میلیون ردپای استدلالی برآمده از مدل DeepSeek-R1 (برگرفته از OpenThoughts و OpenR1) تنظیم نظارتی گردید. سپس یادگیری تقویتی صرفاً روی دشوارترین زیرمجموعه مسائل اعمال شد که موجب جهش بیش از ۱۰ واحد درصدی در بنچمارک AIME'25 و ۵ واحد درصدی در LiveCodeBench شد و سطح عملکردی هم‌تراز با مدل‌های پیشرو ایجاد نمود.

تدریج داده‌ای و پویایی طول بافت (Curriculum & Length Dynamics) فرآیند آموزش تقویتی به شیوه برنامه درسی مرحله‌ای (Curriculum) مدیریت شد:

- **پویایی سختی داده‌ها:** همگام با تسلط مدل، مسائل کاملاً حل‌شده از چرخه خارج و مسائل دشوارتر جایگزین گردیدند.

- **برنامه درسی طول تولید:** سقف طول تولید بدون جریمه $(l_{\text{max}} - l_{\text{cache}})$ در سه گام متوالی از 16K به 24K و سپس به 32K توکن افزایش یافت.

- **مقیاس دسته‌ها:** به منظور مدیریت بار حافظه جدول KV-Cache همگام با افزایش طول توالی‌ها، اندازه دسته دنباله‌ها (n_{batch}) در سه مرحله از 8K به 4K و سپس به 2K کاهش داده شد.

فرمولاسیون ریاضی راستی‌آزمایی و پاداش‌دهی داده‌ها (Verifiable Reward Formulation) در خط لوله بهینه‌سازی سیاست گروهی نسبی (GRPO) [۲۴، ۱۲۹]، امتیاز هر نمونه بر اساس رابطه زیر تخصیص می‌یابد:

$$r_i = R_{\text{format}} + R_{\text{correctness}} + R_{\text{lang}} + R_{\text{length}} \quad (۴۶)$$

که در آن پاداش قالب‌بندی $R_{\text{format}} \in \{0, 0.1\}$ شرط ورود به تصحیح پاسخ است. پاداش درستی $R_{\text{correctness}} \in \{0, 0.9\}$ در صورت موفقیت کامل محاسباتی یا عبور از آزمون‌های کدنویسی اعطا می‌شود و تابع پیوسته جریمه طول به فرم زیر محاسبه می‌گردد:

$$R_{\text{length}}(y) = \begin{cases} 0, & |y| \leq l_{\text{max}} - l_{\text{cache}} \\ -0.1 \cdot \frac{|y| - (l_{\text{max}} - l_{\text{cache}})}{l_{\text{cache}}}, & l_{\text{max}} - l_{\text{cache}} < |y| \leq l_{\text{max}} \\ -0.1, & |y| > l_{\text{max}} \end{cases} \quad (47)$$

تعمیم‌پذیری بین‌حوزه‌ای و چندوجهی ناشی از داده‌های متنی (Data Generalization) تحلیل رفتار مدل آموزش‌دیده با داده‌های تفکیک‌شده حقایق تجربی مهمی را آشکار ساخت:

- **انتقال بین ریاضی و کد (Cross-Domain Transfer):** مدل ۲۴B آموزش‌دیده صرفاً با داده‌های ریاضی توانست عملکرد خود در بنچمارک کدنویسی LiveCodeBench را از ۷٪.۲۲ به ۳٪.۳۸ (+۶.۱۵ واحد درصد ارتقای برون‌دامنه) برساند؛ همچنین آموزش صرفاً با داده‌های کد، دقت ریاضی در AIME'24 را ۵.۱۷+ واحد درصد بهبود بخشید (جدول ۳۸).
- **ارتقای رایگان درک چندوجهی (Multimodal Free Lunch):** علی‌رغم این‌که فرایند RL تنها بر روی داده‌های متنی محض اجرا شد، مدل به واسطه گسترش زنجیره تفکر توانست عملکرد در آزمون‌های استدلال چندوجهی نظیر MMMU را از ۰.۶۵٪ به ۰.۷۰٪ و در MMMU-Pro (Vision) را از ۷٪.۳۹ به ۱٪.۵۲ (+۴.۱۲ واحد درصد ارتقا) برساند [۱۳۰، ۱۳۱].

جدول ۳۸: تعمیم‌پذیری بین‌حوزه‌ای در آموزش‌های تک‌دامنه‌ای مدل Mistral Small 24B

پیکربندی آموزش داده	AIME'24 (Pass@1)	LiveCodeBench v5 (Pass@1)
چک‌پوینت اولیه (Starting Checkpoint)	۲٪.۳۲	۷٪.۲۲
آموزش صرفاً با داده‌های ریاضی (RL Math only)	۵٪.۶۲	۳٪.۳۸ (+۶٪.۱۵)
آموزش صرفاً با داده‌های کدنویسی (RL Code only)	۷٪.۴۹ (+۵٪.۱۷)	۷٪.۴۲

رویکردهای ناموفق در مهندسی پاداش داده‌ها (Negative Results) دو راهبرد پیشنهادی در فاز پردازش پاداش داده‌ها با شکست مواجه شدند:

- **پاداش متناسب برای آزمون‌های کدنویسی (Proportional Rewards):** اعطای پاداش بر اساس نسبت تست‌های پاس‌شده منجر به افت ۲ درصدی در بنچمارک LiveCodeBench و مهار رشد طول زنجیره تفکر شد؛ چرا که سیگنال‌های کاذب به کدهای واجد خطاهای الگوریتمی اختصاص می‌یافت.
- **جریمه آنتروپی در تلفات (Entropy Bonus):** افزودن ترم آنتروپی به تابع زیان پایداری آموزش را برهم زد (افت شدید آنتروپی در ریاضی و انفجار آنتروپی در کد). در مقابل، تنظیم مستقیم حد بالای برش $\varepsilon_{\text{high}}$ در بازه $[0.26, 0.28]$ پایداری بهینه‌سازی را تضمین کرد.

ارزیابی آماری جامع پیکربندی‌های داده‌ای پس‌آموزش جدول ۳۹ عملکرد نهایی مدل‌ها تحت استراتژی‌های گوناگون داده‌های پس‌آموزش را مقایسه می‌کند. این نتایج اثبات می‌کنند که مدل **Magistral Medium** صرفاً با اتکا بر ۳۸ هزار داده ریاضی و ۳۵ هزار داده کدنویسی به جهش چشمگیر در AIME'24 (از ۸٪.۲۶ به ۶٪.۷۳ در سناریوی Pass@1 و ۰.۹۰٪ در سناریوی Maj@64) دست یافته است.

• MiniMax-M2

جدول ۳۹: مقایسه عملکردی مدل‌های Magistral بر اساس پیکربندی‌های مختلف داده‌های پس‌آموزش

مدل	ترکیب داده SFT	ترکیب داده RL	AIME'24 (Pass@1)	AIME'25 (Pass@1)	MATH-500	LCB v5
Mistral Medium 3 Magistral Medium	داده عمومی چت فاقد SFT	فاقد RL ۳۸k ریاضی + ۳۵k کد	۸٪.۲۶ ۶٪.۷۳	۲٪.۲۱ ۹٪.۶۴	۰٪.۹۱ ۳٪.۹۴	۱٪.۲۹ ۴٪.۵۹
Mistral 24B (SFT only) Mistral 24B (RL only)	ردپاهای Medium + مخازن وب فاقد SFT	فاقد RL ۳۸k ریاضی + ۳۵k کد	۴٪.۶۵ ۸٪.۶۵	۶٪.۵۵ ۹٪.۵۱	۲٪.۹۳ ۴٪.۹۵	۲٪.۵۲ ۴٪.۴۶
Magistral Small (24B)	ردپاهای Medium + عمومی (۴ دوره)	۳۸k ریاضی + ۳۵k کد	۷٪.۷۰	۸٪.۶۲	۹٪.۹۵	۸٪.۵۵

مقدمه و فلسفه بنیادین داده‌های پس‌آموزش عاملی سری مدل‌های MiniMax-M2 (شامل نسخه‌های M2.5، M2 و نگارش خودتکامل‌یافته M2.7) بر پایه دکترین «فعال‌سازی‌های کمینه، آزادسازی بیشینه هوش در دنیای واقعی» (Mini Activations Unleashing Max Real-World Intelligence) پایه‌ریزی شده‌اند. معماری پایه مدل یک ترنسفورمر دیکودر محور با ۹.۲۲۹ میلیارد پارامتر کل است که با بهره‌گیری از سازوکار خبرگان ریزدانه (Fine-Grained MoE) [۲۸]، در هر گام محاسباتی تنها ۸.۹ میلیارد پارامتر را به ازای هر توکن فعال می‌نماید (فعال‌سازی ۸ خبره از میان ۲۵۶ خبره از طریق دروازه‌بانی سیگموئید با بایاس یادگیرنده بدون نیاز به زیان کمکی [۱۳۲]).

اگرچه مدل پایه روی ۲.۲۹ تریلیون توکن پیش‌آموزش دیده است، قابلیت‌های پیشرفته آن در سناریوهای استدلال بلندمدت، وظایف عاملی (Agentic workflows) و حل مسائل پیچیده صنعتی، تماماً در فاز پس‌آموزش (Post-training) شکل گرفته است. هسته اصلی مهندسی داده‌های پس‌آموزش این مدل، ارجحیت قاطع «کیفیت و تاییدپذیری پاداش مسیرها بر حجم داده‌ها» است. در این راستا، کلیه خطوط لوله بر پایه محیط‌های اجرایی واقعی و ایزوله (Executable Workspaces) و سیگنال‌های پاداش تاییدپذیر و منسجم با مصنوع نهایی (Artifact-Aligned Verifiable Rewards) سازمان‌دهی شده‌اند.

خط لوله مهندسی نرم‌افزار سازمانی (SWE-Scaling Pipeline) برای آموزش عامل‌های مهندسی نرم‌افزار سازمانی در مقیاس بالا و رفع نویز ذاتی مخازن گیت‌هاب، یک خط لوله شش‌مرحله‌ای خودکار و عامل‌محور توسعه یافته است [۱۳۳]:

- **گردآوری و پالایش درخواست‌های ادغام (PR Collection & Filtering):** خزش در مخازن عمومی گیت‌هاب با مجوزهای آزاد، استخراج جفت‌های PR و Issue ادغام‌شده و فیلترگذاری مبتنی بر قواعد سخت‌گیرانه همراه با الزام حضور آزمون‌های واحد معتبر.
- **سنتز محیط‌های داکر چندزبانه توسط عامل (Agent-Synthesized Docker):** در زبان‌های کامپایلری مانند Rust، Go، Java، C++ و ++C، یک عامل خودکار در یک چرخه تکرارشونده، اسکریپت‌های ساخت (Build Scripts) را تنظیم، در محیط کانتینری اجرا و خطاهای وابستگی را تا حصول محیط پایدار خود-اصلاح می‌کند. این فرآیند بیش از ۱۰ زبان برنامه‌نویسی را پوشش می‌دهد.
- **برچسب‌گذاری و مسیریابی وظایف (PR Tagging & Routing):** تفکیک وظایف به دسته‌های رفع باگ (Bug Fix)، افزودن قابلیت (Feature Add)، بهینه‌سازی کارایی (Performance Optimization) و بازسازی کد به منظور طراحی توابع پاداش متمایز.
- **طراحی پاداش تاییدپذیر آزمون‌محور (Verifiable Reward Construction):** در سناریوی رفع باگ، آزمون‌های شکست‌به-موفقیت (Fail-to-Pass - F2P) و موفقیت‌به-موفقیت (Pass-to-Pass - P2P) استخراج می‌شوند تا عدم بازگشت باگ‌های جانبی تضمین گردد. در افزودن قابلیت، آزمون‌های جدید برای ارزیابی مستقیم مؤلفه اضافه می‌شوند و در بهینه‌سازی کارایی، پایداری تفاوت کارایی قبل و بعد از اعمال تغییرات اندازه‌گیری می‌شود.
- **اعتبارسنجی وظیفه با مدل (Model-based Task Validation):** مدل ارزیاب، سازگاری میان شرح مسئله و آزمون‌ها را بررسی و اطلاعات ناقص را جهت خودبسنده‌سازی مسئله بازتولید می‌کند.
- **دگرگونی و افزایش تنوع دادگان (Task Transformations):** شامل تزریق عمدی باگ (Bug Injection)، ادغام کامیت‌های مجاور جهت ساخت مسائل چندمرحله‌ای [۱۳۴]، وارونه‌سازی مسئله به آزمون‌نویسی (SWE-Test Conversion) و وظایف مرور ایستا و تحلیل نقایص کد (Code Review).

خط لوله توسعه نرم افزار با هدایت خبرگان (AppDev Pipeline) توسعه اپلیکیشن از صفر مستلزم ارزیابی رفتار زمان اجرا و کیفیت طراحی است. در این حوزه از چارچوب ترکیبی زیر بهره گرفته شده است:

- **سنتز کوئری با حضور خبره در حلقه (Expert-in-the-Loop):** مهندسان خبره قالب های متاروش (Meta Queries) شامل معماری ها و پشته های فناوری مدرن (نظیر React + Zustand + Tailwind) را تدوین می کنند. پس از نمونه برداری با دمای بالا، داده های تکراری با الگوریتم MinHash در زمان خطی $O(N)$ حذف شده و توسط قاضی مدل زبانی بر اساس سه معیار عقلانیت پشته، امکان پذیری فنی و وضوح الزامات اعتبارسنجی می شوند.
- **تقطیر پرامپت (Prompt Distillation Asymmetry):** جهت حذف عادات نامطلوب طراحی (مانند پس زمینه های گرادیانی قالبی)، پرامپت های غنی به عامل آموزش می دهند که پیش از پیاده سازی، سند مشخصات بنویسد و فهرست TODO تهیه کند. در زمان نمونه برداری مسیرها، پرامپت کامل اعمال می شود اما در زمان آموزش، بخش هایی از آن تعمداً حذف می گردد تا مدل این رفتارهای بهینه را درونی سازی کند.
- **عامل به مثابه اعتبارسنج (Agent-as-a-Verifier - AaaV):** اپلیکیشن در محیط ایزوله مستقر شده و با کتابخانه Playwright در سه لایه سلسله مراتبی بررسی می شود:
 ۱. لایه اجرا (Execution Layer): بررسی نصب پکیج ها، بیلد بدون خطا و نبود خطاهای JavaScript در کنسول (عدم قبولی در این لایه موجب رد فوری است).
 ۲. لایه تعامل (Interaction Layer): راستی آزمایی کارکرد دکمه ها، ارسال فرم ها و اجرای موفقیت آمیز سناریوهای کاربری.
 ۳. لایه زیبایی شناسی بصری (Visual Aesthetics Layer): امتیازدهی به توازن چیدمان، هارمونی رنگ ها و ارگونومی رابط کاربری.

چارچوب پایانه تعاملی (Terminal-Gym) برای شبیه سازی سیستم عامل و تعاملات خط فرمان، پایگاه داده استک اورفلو پالایش شده و پست های اسکریپت پذیر، تاییدپذیر و سازگار با لینوکس استخراج شدند [۱۳۵]. این خط لوله با تولید خودکار Dockerfile، آزمون های یکپارچه و انتزاع سرخ های متنی، پلتفرم پایداری را برای سناریوهای پیشرفته نظیر CVE-Factory [۱۳۶] و ابزارهای مهندسی خودکار فراهم می سازد.

خط لوله های داده های همکاری عاملی (Agentic Cowork) این بخش شامل چهار حوزه با محیط های کاری اجرایی و شبیه سازی شده است:

- **جستجوی عمیق و وب پژوهی (Deep Search):** استفاده از راهبرد هدایت-و-بازنویسی (Guide-and-Rewrite) که در آن موجودیت های سوال پنهان می شوند تا مدل ناچار به ناوبری چندمرحله ای در وب گردد. مسیرها تنها در صورتی تایید می شوند که پاسخ نهایی مستقیماً بر مبنای شواهد بازیابی شده مستند باشد نه حافظه پارامتریک مدل.
- **وظایف اداری و کارکنان دانشی (Office Tasks):** با الهام از بنچمارک GDPval [۱۳۷]، وظایف متنوع حرفه ای سنتز شده و با فیلتر دقیق ارجاعات، از تولید داده های ساختگی و توهم جلوگیری می شود.
- **تحلیل مالی و صفحات گسترده (Financial & Spreadsheets):** شامل دو شیوه سنتز داده است: سنتز مبتنی بر شواهد [۱۳۸] که طی آن ابتدا ابزار مالی اجرا و سپس مسئله بر مبنای خروجی آن نگاشته می شود؛ و شیوه پیمایش کاربرگ [۱۳۹] که با اعمال تغییرات متوالی روی اکسل، وضعیت های میانی ذخیره و تطابق قطعی محاسبات ارزیابی می گردد.
- **تولید و ویرایش اسلاید (Slide Generation):** شامل طراحی افزایشی اسلایدها در سطوح عنصری و سندی با اعتبارسنجی بصری رندر توسط مدل های بینایی ماشین.

داده‌های استدلال، مکالمه و نقش‌آفرینی برای وظایف استدلال عمیق ریاضی و علمی، مقیاس‌گذاری در سه محور دنبال شده است: تنوع مسائل (Query-Side)، تولید چندین مسیر حل معتبر به ازای هر مسئله جهت تقویت تعمیم‌پذیری خارج از دامنه (Response-Side) و تنظیم پویا و بهینه نسبت ترکیب داده‌ها (Training-Side). در مکالمه همه‌منظوره، داده‌های زنجیره تفکر طولانی (Long CoT) با یک سیستم فایل تلفیق شده‌اند تا مهارت کار با اسناد تقویت شود. در بخش نقش‌آفرینی (Role-Play) [۱۴۰]، تولید شرطی روی فضای $\{\text{داستان‌ها}\} \times \{\text{جهان‌ها}\}$ تحت قید اولویت‌های کاربر مدل‌سازی شده و از الگوریتم‌های RLHF مبتنی بر استنتاج علی و پایش آنتروپی برای رفع هک پاداش استفاده گردیده است.

فرمول‌بندی تفکر متناوب در داده‌های SFT در فاز تنظیم دقیق با نظارت (SFT)، داده‌ها به شیوه تفکر متناوب (Interleaved Thinking) مدل‌سازی می‌شوند که در آن توکن‌های استدلال a_t ، اقدامات o_t و مشاهدات محیطی o_t در یک چرخه تکرار می‌شوند:

$$\tau = (r_1, a_1, o_1, r_2, a_2, o_2, \dots, r_T, a_T, o_T) \quad (۴۸)$$

ویژگی کلیدی این داده‌ها، تداوم حالت استدلال (Reasoning State Persistence) است که در آن کل خروجی‌های تفکر نوبت پیشین در تاریخچه مکالمه $\mathcal{H}$ باقی می‌مانند:

$$\mathcal{H}_{t+1} = \mathcal{H}_t \oplus [\text{assistant}(r_t, a_t)] \oplus [\text{tool}(o_t)] \quad (۴۹)$$

برخلاف ساختارهای فاقد حالت (Stateless) که تفکر پیشین حذف شده و مدل دچار خطای انباشته در استنتاج می‌گردد، این ساختار چرخه شناختی سه‌گانه «برنامه‌ریزی، اقدام و بازاندیشی» (Plan-Act-Reflect) را تقویت می‌نماید.

مدل‌سازی داده‌ها در سیستم یادگیری تقویتی Forge تعامل عامل با محیط به عنوان یک فرآیند تصمیم‌گیری مارکوف $\mathcal{M} = (\mathcal{S}, \mathcal{A}, \mathcal{T}, \mathcal{R}, \gamma)$ با تابع انتقال $s_{t+1} = f_{\text{trans}}(s_t, a_t, o_t)$ مدل می‌شود. بهینه‌سازی از طریق الگوریتم CISPO [۱۴۱] با نسبت اهمیت بریده‌شده نامتقارن صورت می‌پذیرد:

$$J_{\text{CISPO}}(\theta) = \mathbb{E}_{\substack{(q,a) \sim \mathcal{D} \\ \{o_i\}_{i=1}^G \sim \pi_{\theta_{\text{old}}}}} \left[\frac{1}{\sum_{i=1}^G |o_i|} \sum_{i=1}^G \sum_{t=1}^{|o_i|} \text{sg}(\hat{r}_{i,t}(\theta)) \hat{A}_{i,t} \log \pi_{\theta}(o_{i,t} | q, o_{i,<t}) \right] \quad (۵۰)$$

که در آن عملگر برش نسبت اهمیت به صورت زیر اعمال می‌شود:

$$\hat{r}_{i,t}(\theta) = \text{clip} \left(\frac{\pi_{\theta}(o_{i,t} | q, o_{i,<t})}{\pi_{\theta_{\text{old}}}(o_{i,t} | q, o_{i,<t})}, 0, 1 + \epsilon_{\text{high}}^{\text{IS}} \right) \quad (۵۱)$$

تابع پاداش ترکیبی گام‌ها به فرم زیر تدوین شده است که پاداش ساختاری فرآیند، سرعت اجرا بر پایه تابع نزولی $h(\cdot)$ و صحت دستاورد نهایی را یکپارچه می‌سازد:

$$r_t = \alpha \cdot r_t^{\text{process}} + \beta \cdot h \left(\frac{T_{\text{completion}}}{T_{\text{baseline}}} \right) + r_t^{\text{perf}} \quad (۵۲)$$

در زیرساخت توزیع داده‌ها، از استراتژی زمان‌بندی پنجره‌ای خروج به ترتیب ورود (Windowed FIFO) با اندازه پنجره $W = 0.3N$ و ادغام درخت پیشوند (Prefix Tree Merging) استفاده شده است. این نوآوری با محاسبه تنها یک‌بار بافت‌های طولانی مشترک در طول انتشار رو به جلو، ضمن انطباق ریاضی کامل، **شتاب بخشی تا ۴۰ برابر** را در پردازش داده‌های آموزش تقویتی به ارمغان می‌آورد.

خودتکاملی داده‌ای و اسکلت‌بندی (Self-Evolution) در مدل MiniMax-M2.7، چرخه تولید و تحلیل داده‌های شکست با اتکا بر سامانه تکرار مدل (Model Iteration System) خودکارسازی شده است. اسکلت تعاملی عامل کاملاً توسط نسخه درونی مدل بدون دخالت برنامه‌نویس انسانی پیاده‌سازی شده است. مدل به طور مداوم لاگ‌های آموزشی و ناهنجاری متریک‌ها را ریشه‌یابی کرده و با اصلاح کدهای پایپ‌لاین و فایل‌های تنظیمات، ۳۰ تا ۵۰ درصد بار کاری توسعه را خودکار نموده است. این سامانه در یک ارزیابی ۱۰۰ مرحله‌ای خودمختار، کارایی اسکلت ابزاری خود را تا ۳۰ درصد ارتقا داد.

ارزیابی‌های آماری و تجربی فاز پس‌آموزش جدول ۴۰ نشان‌دهنده ارزیابی داده‌های SFT در مقیاس معماری مدل M2 میان سازوکار توجه کامل (Full Attention) و پنجره لغزان ترکیبی (Hybrid SWA) است. نتایج اثبات می‌کند که با افزایش طول بافت به بیش از ۳۲ هزار توکن در وظایف عاملی، توجه کامل به دلیل پوشش جامع حافظه عملکرد بسیار برتری را به ثبت می‌رساند.

جدول ۴۰: ارزیابی داده‌های SFT در مقیاس مدل MiniMax-M2: مقایسه توجه کامل و پنجره لغزان

دامنه ارزیابی	بنچمارک (Benchmark)	خط پایه (Full Attention)	پنجره لغزان (w/ SWA)
استدلال عمومی و دانش	AIME 2025	۷.۸۶	۷.۸۶
	ARC-AGI-1	۹.۳۸	۶.۳۹
	GPQA-Diamond	۳.۷۵	۷.۷۲
	MMLU-Pro	۵.۸۰	۱.۸۰
	IFBench	۱.۲۳	۲.۲۷
وظایف عاملی بافت طولانی	SWE-verified	۷.۵۴	۲.۵۰
	Terminal-Bench	۷.۲۶	۸.۲۳
	BrowseComp-zh	۸.۳۲	۷.۲۸
	GAIA-103	۴.۵۳	۵.۵۱
	XBench-ds	۰.۵۸	۰.۶۳
	τ^2 -Bench retail	۳.۶۲	۵.۶۷
	τ^2 -Bench telecom	۵.۳۲	۰.۲۱

جدول ۴۱ عملکرد نهایی مدل پس‌آموزش‌دیده MiniMax-M2.7 (تنها با ۱۰ میلیارد پارامتر فعال در هر گام) را در مقایسه با قدرتمندترین مدل‌های مرزی جهان گزارش می‌کند. این داده‌ها حاکی از رقابت‌پذیری مستقیم این مدل با سامانه‌های بسیار حجیم‌تر تجاری در دامنه‌های کدنویسی، وب‌پژوهی، وظایف اداری و استدلال عمیق است.

جدول ۴۱: مقایسه عملکرد MiniMax-M2.7 در برابر مدل‌های مرزی متن‌بسته

دسته مهارتی	بنچمارک (Benchmark)	M2.7	M2.5	Claude Opus 4.6	Claude Sonnet 4.6	GPT 5.4	Gemini 3.1 Pro
عاملی کدنویسی	SWE-bench Pro	۲.۵۶	۴.۵۵	۳.۵۷	۲.۵۷	۷.۵۷	۲.۵۴
	SWE-bench Multilingual	۵.۷۶	۱.۷۴	۸.۷۷	۹.۷۵	۵.۷۰	—
	Multi-SWE-bench	۷.۵۲	۳.۵۱	۳.۵۰	۰.۵۱	۰.۴۹	—
	NL2Repo	۸.۳۹	۶.۲۶	۷.۴۳	۳.۴۳	۸.۴۶	۹.۳۵
	Terminal-Bench 2.0	۰.۵۷	۷.۵۱	۴.۶۵	۱.۵۹	۱.۷۵	۵.۶۸
	MLE Bench Lite	۶.۶۶	۵.۵۱	۷.۷۵	۷.۷۲	۲.۷۱	۶.۶۶
توسعه کاربردی	VIBE-Pro	۶.۵۵	۲.۵۴	۶.۵۵	۱.۵۶	—	۰.۴۱
	HyperTask	۶.۶۷	۴.۵۹	۷.۷۵	۱.۷۴	—	۹.۵۰
جستجوی عمیق	BrowseComp	۸.۷۷	۳.۷۶	۰.۸۴	۷.۷۴	۷.۸۲	۹.۸۵
	Wide Search	۲.۷۵	۳.۷۰	۴.۷۹	۸.۷۵	۹.۷۷	—
	RISE	۳.۶۴	۲.۵۰	۵.۶۸	۸.۵۸	۳.۶۳	—
ابزار و امور اداری	GDPval-AA	۰.۵۰	۰.۳۵	۰.۵۵	۰.۵۷	۰.۵۸	۰.۴۱
	Toolathlon	۳.۴۶	۳.۳۸	۲.۴۷	۸.۴۴	۶.۵۴	۸.۴۸
	MM Claw	۷.۶۲	۶.۵۷	۴.۷۵	۲.۶۴	۶.۷۳	۸.۶۱
	MEWC v2	۳.۶۳	۸.۴۹	۰.۶۲	۲.۷۷	۵.۷۶	۲.۴۲
	Finance Modeling Pro	۰.۵۷	۸.۳۳	۰.۶۹	۲.۶۶	۳.۷۵	۶.۳۵
استدلال و دانش	AIME 2026	۲.۹۴	۲.۸۷	۵.۹۲	۷.۹۲	۰.۹۷	۷.۸۸
	GPQA-Diamond	۸.۸۹	۲.۸۵	۶.۸۹	۵.۸۷	۰.۹۲	۱.۹۴
	SciCode	۰.۴۷	۰.۴۳	۹.۵۱	۸.۴۶	۶.۵۶	۹.۵۸
	IFBench	۰.۷۶	۰.۷۲	۱.۵۳	۶.۵۶	۹.۷۳	۱.۷۷
	AA-LCR	۰.۷۲	۰.۶۵	۷.۷۰	۷.۷۰	۰.۷۴	۷.۷۲
	HLE	۰.۲۸	۰.۱۹	۷.۳۶	۰.۳۰	۶.۴۱	۷.۴۴
	MMLU-Pro	۸.۸۱	۲.۸۵	۱.۸۹	۳.۸۷	۵.۸۷	۲.۹۱

بررسی مسیر تکامل درون‌نسلی مدل نشان می‌دهد که ورود داده‌های تخصصی جدید در نگارش‌های M2.5 و M2.7 بیشترین جهش‌های خطی را ایجاد کرده است؛ من‌جمله ارتقای چشمگیر در بنچمارک

BrowseComp از 44.0 در مدل اولیه M2 به 76.3 در M2.5 و سپس 77.8 در M2.7 (+33.8 امتیاز رشد)، جهش نرخ مدال در MLE Bench Lite از 40.0 به 66.6 (+26.6 امتیاز رشد که در آن بهترین اجرای مدل موفق به کسب ۹ مدال طلا، ۵ نقره و ۱ برنز شد) و رشد امتیاز وظایف اسناد اداری در GDPval-AA از 34.0 به 50.0 (+16.0 امتیاز رشد).

• MobileLLM-Pro

مقدمه و ساختار کلان فاز پس‌آموزش (Post-Training) در مدل زبانی MobileLLM-Pro یک مدل کارآمد در مقیاس ۱ میلیارد پارامتر (1.08B) توسعه‌یافته برای استقرار بر روی پردازنده‌ها (CPUs) و شتاب‌دهنده‌های عصبی تراشه‌های تلفن همراه (NPU/HTP) —مرحله پس‌آموزش (Post-Training) نقش‌حیاتی در دگرگونی مدل پایه به یک دستیار هوشمند محلی (On-Device Assistant) ایفا می‌کند [۴۰]. اهداف کاربردی مدل در این فاز شامل درک دستور، خلاصه‌سازی (Summarization)، بازنویسی متون (Rewriting)، پاسخ به پرسش‌های منطقی، بازیابی درون‌متنی و فراخوانی توابع و ابزارها (Tool/Function Calling) است.

در طول این فرایند، مدل پنجره بافت فوق‌طولانی 128K توکنی خود را همراه با سازوکار بهینه توجه ترکیبی محلی-سراسری (Local-Global Attention) حفظ می‌نماید. برخلاف مرحله پیش‌آموزش که بر پایه تقطیر لاجیت (Logit KD) از مدل معلم بزرگ Llama 4-Scout بهینه‌سازی شده بود، در فاز تنظیم دستوری (IFT) هدف آموزشی به بهینه‌سازی زبان استاندارد آنتروپی متقاطع (Cross-Entropy Loss) تغییر می‌یابد:

$$\mathcal{L}_{CE}(\theta) = - \sum_{t=1}^T \log P_{\theta}(y_t | y_{<t}, x) \quad (53)$$

که در آن x توالی دستور ورودی، y توالی پاسخ مطلوب دستیار و T طول توالی هدف است. کل خط لوله پس‌آموزش در قالب یک سازوکار منسجم سه‌مرحله‌ای با بودجه توکنی نزولی (Decaying Budget) پیکربندی شده است.

مرحله اول: تنظیم دستوری مبتنی بر تنوع حداکثری (Diversity-First IFT) در گام نخست، ارزیابی‌های اولیه نشان داد که در مدل‌های زبانی فشرده زیر ۲ میلیارد پارامتر، تنوع داده‌ها (Data Diversity) بالاترین همبستگی مثبت را با عملکرد کل مدل دارد. به دلیل ظرفیت پارامتری محدود، بیش‌نمونه‌برداری مصنوعی (Oversampling) از مجموعه‌داده‌های کوچک نه تنها مزیتی ایجاد نمی‌کند، بلکه تعادل گرادیان را برهم زده و اثر منفی بر پایداری مدل می‌گذارد. از این رو، راهبرد این فاز بر پایبندی به توزیع طبیعی (Natural Distribution) داده‌های منبع‌باز بنا نهاده شد.

مجموع نمونه‌های گردآوری‌شده در این مرحله بالغ بر **۶۴.۷ میلیون نمونه** (7.64M) از هفت مجموعه‌داده استاندارد است. جدول ۶۰ آمار دقیق، منابع و سهم درصدی هر یک را نشان می‌دهد:

جدول ۴۲: مشخصات آماری پیکره داده‌های مرحله اول تنظیم دستوری (Diversity-First IFT) در مدل MobileLLM-Pro

نام مجموعه‌داده (Dataset)	حوزه تخصصی (Domain)	سال انتشار	تعداد نمونه‌ها (میلیون)	سهم از کل دادگان (%)
Nemotron Math [۱۴۲]	ریاضیات و استدلال تحلیلی	۲۰۲۵	2.70M	35.34%
Nemotron Safety [۱۴۲]	ایمنی و مهار محتوای مخرب	۲۰۲۵	0.03M	0.39%
Nemotron Code [۱۴۲]	برنامه‌نویسی و سنتز کد	۲۰۲۵	0.65M	8.51%
Nemotron Chat [۱۴۲]	تعامل و مکالمه انسانی	۲۰۲۵	0.04M	0.52%
Nemotron Science [۱۴۲]	علوم پایه و پرسش‌های دانشگاهی	۲۰۲۵	0.48M	6.28%
Flan [۱۴۳]	دستورالعمل‌های چندوظیفه‌ای متنوع	۲۰۲۱	2.80M	36.65%
Tülu 3 [۱۴۴]	هم‌ترازی نوین و تنظیم دستوری باز	۲۰۲۴	0.94M	12.30%
مجموع کل (Total)		—	7.64M	100.00%

بررسی تحلیلی این توزیع نشان می‌دهد که دو پیکره Flan و Nemotron Math در مجموع بالغ بر 71.99% (حدود ۷۲ درصد) حجم نمونه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند:

$$\text{Share}(\text{Flan} + \text{NemoMath}) = \frac{2.80\text{M} + 2.70\text{M}}{7.64\text{M}} \times 100 \approx 71.99\% \quad (54)$$

همچنین، در آزمایش‌های شبیه‌سازی ترکیب داده (SDM) در حجم ۸۰ میلیارد توکن پسا-آموزش [۴۳]، استفاده از توزیع داده‌های تنوع‌محور بهینه‌شده امتیاز میانگین بنچمارک مدل را از ۱۷.۹۴٪ (در ترکیب تصادفی یکنواخت) به ۴۵.۲۳٪ رساند که بیانگر جهش مطلق ۲۷.۲۹٪ ناشی از مهندسی دقیق دادگان است.

مرحله دوم: تنظیم شکاف دامنه‌ها با تحلیل حذفی (LOO Continued Tuning) در مرحله دوم، برای انطباق ترکیب داده‌ها با نیازهای خاص مدل، تحلیل تجربی حذفی یک‌به‌یک (Leave-One-Out - LOO) بر روی هر یک از ۷ منبع داده اعمال شد. اگر مجموعه کل منابع داده را $D = \{d_1, d_2, \dots, d_7\}$ بنامیم، اثر حذف هر دامنه بر روی بردارهای مهارتی (شامل ریاضیات، استدلال، خلاصه‌سازی، بازنویسی، دانش، پیروی از دستور و فراخوانی ابزار) با آموزش مدل روی پیکره $D \setminus \{d_k\}$ به دست آمد. بر اساس شواهد برآمده از تحلیل نمودار راداری حذفی:

- حذف داده‌های Tulu 3 (Tulu 3) عمیق‌ترین افت عملکرد سراسری، به‌ویژه در توانمندی پیروی از دستورات (Instruction Following) را به همراه داشت.
- حذف داده‌های Nemotron Science (Nemotron Science) بیشترین ضربه را به مهارت‌های استدلال منطقی و حل مسائل علمی وارد نمود.

در نتیجه این ارزیابی، داده‌های فاز دوم به منظور رفع نواقص مهارتی مدل (Domain Gaps) بازآرایی و سهم داده‌های کلیدی تقویت گردید.

مرحله سوم: هم‌ترازی ایمنی، خود-شناسایی و بهینه‌سازی ترجیحات (Safety & Self-ID) فاز نهایی پس‌آموزش به تثبیت مرزهای ایمنی اخلاقی و رفتار هویتی مدل بدون نقض استانداردهای سیستمی اختصاص یافت. در این مرحله، از رویکرد داده‌های سنتزی (Synthetic Data) در پیوند با دو سازوکار استفاده شد:

۱. **تنظیم نظارت‌شده سنتزی (Synthetic SFT):** برای القای چارچوب پاسخ‌دهی ایمن و رد درخواست‌های خطرآفرین.

۲. **بهینه‌سازی مستقیم ترجیحات (DPO):** بهره‌گیری از الگوریتم DPO [۱۴۵] با استفاده از جفت داده‌های ترجیحی سنتزی (x, y_w, y_l) :

$$\mathcal{L}_{\text{DPO}}(\theta; \pi_{\text{ref}}) = -\mathbb{E}_{(x, y_w, y_l) \sim \mathcal{D}_{\text{pref}}} \left[\log \sigma \left(\beta \log \frac{\pi_{\theta}(y_w | x)}{\pi_{\text{ref}}(y_w | x)} - \beta \log \frac{\pi_{\theta}(y_l | x)}{\pi_{\text{ref}}(y_l | x)} \right) \right] \quad (55)$$

که در آن y_w پاسخ ایمن هم‌تراز با هویت مدل، y_l خروجی آسیب‌رسان یا ناهماهنگ و π_{ref} نگاشت مدل در انتهای فاز دوم است.

نویسندگان تصریح نموده‌اند که در مدل‌های ۱ میلیارد پارامتری، دستیابی به سطوح بالای ایمنی مستلزم پرداخت «مالیات هم‌ترازی» (Alignment Tax) و پذیرش افتی اندک در بنچمارک‌های دانش عمومی است.

ارزیابی‌های تجربی و اعتبارسنجی کارایی دادگان پس‌آموزش کیفیت پیکره پسا-آموزش در دو سطح آزمون‌های استاندارد و ارزیابی مقایسه‌ای انسانی سنجیده شد. جدول ۶۲ عملکرد نسخه دستوری را در برابر رقبای هم‌رده شامل Gemma 3-1B [۱۴۶] و Llama 3.2-1B [۱۴۷] نشان می‌دهد.

برتری چشمگیر مدل در آزمون‌های کدنویسی نظیر HumanEval (۵۹.۸ در مقایسه با ۳۷.۸ در Llama 3.2-1B) و فراخوانی ابزار برکلی (BFCL v2) گواه مستقیم اثربخشی دادگان مهندسی‌شده است.

علاوه بر این، نتایج ارزیابی‌های کیفی انسانی روی ۱۰۰ پرامپت تصادفی در جدول ۴۴ خلاصه شده است. در وظیفه فراخوانی ابزار (Tool Calling)، به دلیل نیاز به راستی‌آزمایی دقیق کد و خروجی‌های ساختاریافته، مدل قدرتمند Llama 3-70B به عنوان داور جایگزین ارزیاب انسانی شده است.

جدول ۴۳: مقایسه عملکرد بنچمارک‌های تنظیمی مدل MobileLLM-Pro (Instruct) با مدل‌های هم‌رده

حوزه آزمون	بنچمارک (متریک)	ابعاد مهارت	MobileLLM-Pro	Gemma 3-1B	Llama 3.2-1B
دانش عمومی	MMLU (macro avg/acc)	درک چندوظیفه‌ای زبانی	۸.۴۴	۹.۲۹	۳.۴۹
پیروی از دستور	IFEval (acc*)	پایبندی به قیود دقیق پرامپت	۰.۶۲	۲.۸۰	۵.۵۹
برنامه‌نویسی	MBPP (pass@1)	حل مسائل پایه‌ای کدنویسی	۸.۴۶	۲.۳۵	۶.۳۹
	HumanEval (pass@1)	حل توابع الگوریتمی پیشرفته	۸.۵۹	۵.۴۱	۸.۳۷
پرسش و پاسخ	ARC-Challenge (acc)	استدلال علمی استنتاجی	۷.۶۲	—	۴.۵۹
	HellaSwag (acc)	استنتاج عقل سلیم در تکمیل متن	۴.۵۸	—	۲.۴۱
عامل هوشمند	BFCL v2 (acc)	فراخوانی ساختاریافته ابزارها	۴.۲۹	—	۷.۲۵
بازنویسی	Open Rewrite (rougeL)	ویرایش، تصحیح و تبدیل متن	۰.۵۱	—	۶.۴۱
خلاصه‌سازی	TLDR9+ (rougeL)	چکیده‌سازی پست‌ها و اسناد	۸.۱۶	—	۸.۱۶

جدول ۴۴: نتایج ارزیابی مقایسه‌ای ترجیحات انسانی و داوری خودکار روی ۱۰۰ پرامپت تصادفی در هر دسته

مقایسه با Gemma 3-1B				مقایسه با Llama 3.2-1B			
وظیفه ارزیابی	برد MobileLLM	برد رقیب	مساوی	تحلیل برتری	برد MobileLLM	برد رقیب	مساوی
خلاصه‌سازی (Summarization)	۴۷	۵۱	۲	رقابت نزدیک (برتری جزئی رقیب)	۴۲	۳۰	۲۸
بازنویسی (Rewrite)	۴۵	۴۹	۶	رقابت نزدیک (برتری جزئی رقیب)	۵۳	۳۰	۱۶
بازیابی (Recall)	۴۷	۳۰	۲۳	برتری قاطع (+17)	۵۶	۸	۳۷
فراخوانی ابزار (Tool Calling*)	۵۳	۲۴	۲۳	برتری چشمگیر (+29)	۴۰	۳۵	۲۵

مقدمه و پارادایم داده‌های پس‌آموزش (Post-Training Paradigm) فاز پس‌آموزش (Post-training) در خانواده مدل‌های Nemotron-3 (شامل نسخه‌های Nano، Super و Ultra) بر پایه یک معماری پیوندی متشکل از لایه‌های تنک MoE و بلوک‌های حالت خطی Mamba-2 به همراه تعداد اندکی لایه توجه بازطراحی شده است [۱۴۸، ۵۰]. تمرکز بنیادین در گردآوری و طراحی داده‌های پس‌آموزش، ارتقای ظرفیت مدل در سه حوزه کلیدی است:

- استدلال عمیق چندمرحله‌ای (Multi-Step Reasoning) در ریاضیات و کدنویسی رقابتی.
 - عاملیت هوشمند و تعامل پیشرفته با ابزارها (Agentic Multi-Step Tool Use).
 - مدیریت بلادرنگ و دانه‌بندی شده بودجه استدلال در زمان استنتاج (Reasoning Budget Control).
- برخلاف خطوط لوله متداول که فاز پس‌آموزش را به صورت پله‌ای و مجزا برای هر توانمندی اجرا می‌کنند، در Nemotron-3 بهینه‌سازی هم‌زمان در محیط‌های چندگانه (Multi-Environment Simultaneous RL) اتخاذ شده است تا از پدیده تخریب قابلیت‌ها (Capability Degradation) و هک پاداش (Reward Hacking) پیشگیری شود [۱۴۹، ۱۵۰].

داده‌های سنتزی و بافت فوق‌طولانی در تنظیم دقیق (Long-Context SFT Data) به منظور آماده‌سازی مدل برای سناریوهای تحلیل اسناد حجیم و گفتگوی طولانی، داده‌های مرحله تنظیم دقیق نظارت‌شده (SFT) با ویژگی‌های ساختاری زیر تدوین شده‌اند:

- **طول پنجره داده‌های نظارت‌شده:** داده‌های فاز SFT در مدل Nemotron-3-Nano در پنجره بافت 256K توکن پیکربندی شده‌اند.
- **عدم وابستگی به RoPE:** از آنجا که لایه‌های Mamba-2 اطلاعات مکانی توکن‌ها را به شیوه ضمنی و پیوسته در بردار حالت ثبت می‌کنند، در لایه‌های توجه از تعبیه مکانی دورانی (RoPE) استفاده نشده است؛ از این رو داده‌های بافت طولانی با چالش برون‌یابی توزیع زاویه‌ای مواجه نمی‌شوند [۵۱].
- **تولید داده‌های سنتزی هدفمند (Synthetic Data Generation):** پیکره داده‌ها در مراحل آموزش پیوسته و تنظیم دقیق به سه دسته داده سنتزی مجهز شده است:
 ۱. **بازیابی دوربرد (Long-Range Retrieval):** جانمایی گزاره‌های کلیدی در فواصل مکانی بسیار دور برای سنجش پایداری توجه.
 ۲. **استدلال چندجهشی (Multi-Hop Reasoning):** مسائلی که پاسخ نهایی آن‌ها منوط به زنجیره‌سازی منطقی داده‌های مستقر در بخش‌های نامتقارن متن است.

۳. **تجمیع چندسندی (Multi-Document Aggregation):** متون ترکیبی برگرفته از گزارش‌های گوناگون جهت تولید برآیند و خلاصه‌سازی تحلیلی.

پویایی داده‌های محیطی در یادگیری تقویتی (Multi-Environment RL Data) در مرحله یادگیری تقویتی، داده‌ها صرفاً به پرومپت‌های ایستا محدود نبوده، بلکه از طریق تعامل پویا با ۸ محیط یادگیری فعال به مدل بازخورد داده می‌شود:

- **المپیاد و استدلال ریاضی (AIME25):** تولید و پایش زنجیره‌های طولانی استدلال کلامی و نمادین ریاضی بدون راهنمایی مستقیم.
- **استدلال علوم پایه سطح تخصص (GPQA و SciCode):** مسائل دشوار در فیزیک، شیمی و محاسبات علمی ترکیبی با پیاده‌سازی الگوریتمی.
- **کدنویسی زنده و مهندسی نرم‌افزار (SWE-Bench و LiveCodeBench):** داده‌های مبتنی بر تعامل با خط فرمان و حل مسائل مخازن واقعی نرم‌افزار.
- **پیروی دقیق از دستورالعمل‌ها (IFBench):** دستورات دارای قیود منفی و چارچوب‌های سخت‌گیرانه شکلی.
- **ابزارورزی و عاملیت چندگانه (T^2 -Bench):** ایجاد ردپای تعامل مدل با API‌ها و مفسرهای کد.
- **تحلیل متنی جامع (AALCR و MMLU-Pro):** آزمون‌های چندگزینه‌ای دشوار با گزینه‌های فریبنده به منظور جلوگیری از سوگیری سطحی.
- **محیط بافت طولانی در RL:** تزریق ورودی‌های تعاملی تا سقف 32K توکن در حین تولید نمونه‌های یادگیری تقویتی.

فرمول‌بندی الگوریتمی و نمونه‌برداری با اهمیت ماسک‌شده فرایند بهینه‌سازی سیاست با استفاده از داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط نسخه ناهمگام الگوریتم GRPO [۲۴] انجام می‌پذیرد. برای مقابله با انحراف توزیع نمونه‌ها بین سیاست جمع‌آوری‌کننده داده و سیاست در حال آموزش، تابع هدف با سازوکار نمونه‌برداری با اهمیت ماسک‌شده (Masked Importance Sampling) فرمول‌بندی شده است:

$$\mathcal{J}_{\text{GRPO}}(\theta) = \mathbb{E}_{q \sim \mathcal{D}_{\text{prompts}}, \{o_i\}_{i=1}^G \sim \pi_{\theta_{\text{old}}}} \left[\frac{1}{G} \sum_{i=1}^G \frac{1}{|o_i|} \sum_{t=1}^{|o_i|} \mathcal{M}_{i,t} \mathcal{L}_{i,t}^{\text{clip}}(\theta) - \beta \mathbb{D}_{\text{KL}}(\pi_{\theta} \parallel \pi_{\text{ref}}) \right] \quad (56)$$

که در آن ترم کران‌دار به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\mathcal{L}_{i,t}^{\text{clip}}(\theta) = \min \left(r_{i,t}(\theta) \hat{A}_i, \text{clip}(r_{i,t}(\theta), 1 - \epsilon, 1 + \epsilon) \hat{A}_i \right) \quad (57)$$

نسبت وزنی اهمیت توکن برابر است با:

$$r_{i,t}(\theta) = \frac{\pi_{\theta}(o_{i,t} \mid q, o_{i,<t})}{\pi_{\theta_{\text{old}}}(o_{i,t} \mid q, o_{i,<t})} \quad (58)$$

عملگر ماسک‌گذاری داده‌های پرت به منظور تضمین ثبات شیب بر مبنای حدود مجاز $[c_{\min}, c_{\max}]$ تعریف می‌گردد:

$$\mathcal{M}_{i,t} = \mathbb{I}(c_{\min} \leq r_{i,t}(\theta) \leq c_{\max}) \quad (59)$$

و مزیت نسبی درون‌گروهی بدون نیاز به شبکه نقاد مجزا از طریق نرمال‌سازی پاداش‌های گروهی به دست می‌آید:

$$\hat{A}_i = \frac{R_i - \mu_{\{R_1, \dots, R_G\}}}{\sigma_{\{R_1, \dots, R_G\}} + \epsilon_{\text{stab}}} \quad (60)$$

مهندسی داده در کنترل دانه‌بندی‌شده بودجه تفکر (Reasoning Budget Control) در خلال پس‌آموزش، مدل برای پذیرش نشانه توقف تفکر میانی آموزش داده شده است. در صورت تعریف سقف توکن توسط کاربر، توکن کنترلی به توالی استدلال نیمه‌کاره تزریق می‌شود:

$$\mathcal{S}_{\text{input}} = [\text{Prompt}, \text{Partial_Thinking_Trace}, \text{</think>}] \quad (61)$$

این ساختار داده به مدل می‌آموزد که بلافاصله پس از مشاهده توکن پایانی، فرایند تعمق را قطع کرده و پاسخ نهایی را بر مبنای استدلال‌های تا آن لحظه تدوین نماید.

تحلیل احتمال منفی لگاریتمی (NLL) و برون‌یابی بافت ارزیابی احتمال منفی لگاریتمی انباشته (Cu-) (mulative Average NLL) بر روی مخازن کدهای پیوسته با طول بیش از یک میلیون توکن نشان‌دهنده انطباق بر رابطه قانون توان (Power Law) است:

$$\text{NLL}(s) \propto s^{-\alpha}, \quad R^2 = 0.883 \quad (62)$$

میزان ضریب تعیین $R^2 = 0.883$ اثبات می‌کند که با افزایش طول کانتکست تا سقف 1M توکن، میزان خطای پیش‌بینی به شکل پیوسته و معنادار کاهش می‌یابد.

ارزیابی‌های تجربی مدل پس‌آموزش‌دیده (Post-Trained Evaluations) عملکرد مدل نهایی -Neomtron-3-Nano-30B-A3B در مقایسه با مدل‌های هم‌رده در جدول زیر خلاصه شده است. این نتایج حاکی از برتری قاطع در ابزارورزی (49.0% در T^2 -Bench)، استدلال ریاضی با ابزار (99.2% در AIME25) و گذردهی استنتاج ($3.3\times$ سریع‌تر در توالی‌های طولانی) است.

جدول ۴۵: مقایسه عملکرد بنچمارک‌های پس‌آموزش و گذردهی استنتاج در مدل‌های استدلالی

شاخص / تسک	بنچمارک (متریک)	حالت اجرایی	Neomtron-3-Nano-30B-A3B	Qwen3-30B-A3B-Thinking	GPT-OSS-20B-A4B
مشخصات	پارامترهای فعال / کل نرخ گذردهی نسبی	- 8k ISL / 16k OSL	۳۰B / ۳B $\times ۳.۳$	۳۰B / ۳B $\times ۰.۱$	۲۰B / ۴B $\times ۵.۱$
ریاضیات (Math)	AIME25 AIME25	بدون ابزار به همراه ابزار (+tools)	۱%.۸۹ ۲%.۹۹	۰%.۸۵ -	۷%.۹۱ ۷%.۹۸
کدنویسی (Coding)	LCB v6 SWE-Bench	Pass@1 حل خطای مخزن	۲%.۶۸ ۸%.۳۸	۰%.۶۶ ۰%.۲۲	۰%.۶۱ ۰%.۳۴
گفتگو (Chat)	Arena-Hard-v2	امتیاز میانگین	۷%.۶۷	۸%.۵۷	۵%.۴۸
دستورپذیری (Inst. Following)	IFBench	اجرای دقیق قیود	۵%.۷۱	۰%.۵۱	۰%.۶۵
ابزارورزی (Tool Use)	T^2 -Bench	فراخوانی توابع	۰%.۴۹	۷%.۴۷	۵%.۴۷
بافت طولانی (Long Context)	RULER @ 1M	بازیابی در ۱ میلیون توکن	۳%.۸۶	۵%.۷۷	N/A

جدول زیر پایداری مدل پایه را در برون‌یابی طول بافت تا مرز یک میلیون توکن بر اساس بنچمارک RULER در مقایسه با نسخه پیشین متراکم نشان می‌دهد:

جدول ۴۶: مقایسه مقاومت در برابر برون‌یابی طول بافت (RULER Score) در مدل‌های پایه با آموزش تا سقف 512K

مدل	۱۲۸k	۲۵۶k	۵۱۲k	۱M (برون‌یابی)
Neomtron-Nano-12B-v2-Base (ترکیبی متراکم)	۱۳%.۸۵	۸۵%.۷۹	۱۲%.۷۵	۴۳%.۲۳
Neomtron-3-Nano-30B-A3B-Base (ترکیبی تنک MoE)	۴۸%.۷۴	۶۷%.۷۱	۰۲%.۶۶	۱۹%.۵۴

زیرساخت متن‌باز و دسترس‌پذیری دادگان (Open Software Stack) فرایند پس‌آموزش و کلیه ابزارهای تولید داده به صورت آزاد و تحت مجوز Apache 2.0 منتشر شده‌اند:

- **کتابخانه NeMo-RL**: زیرساخت توزیع‌شده و بهینه برای اجرای آموزش هم‌زمان GRPO در مقیاس‌های بزرگ.

- **محیط تعاملی NeMo-Gym**: جعبه‌ابزار استاندارد شبیه‌سازی محیط‌های عامل‌محور، اجرای کد و تولید مسیرهای بازخورد تعاملی.

مقدمه و اهداف دوگانه دادگان پس‌آموزش (Post-Training Objectives) فاز پس‌آموزش (Post-training) در خانواده مدل‌های زبانی Qwen3 با دو رویکرد راهبردی و زیربنایی بازطراحی شده است:

- **کنترل و یکپارچه‌سازی فرآیند تفکر (Thinking Control):** ادغام ساختاری دو حالت عملیاتی متمایز-شامل «حالت تفکر عمیق و چندمرحله‌ای» (Thinking Mode) برای مسائل استدلالی پیچیده و «حالت پاسخ‌دهی مستقیم و بافت‌محور» (Non-Thinking Mode) برای تعاملات متنی سریع-درون یک مدل واحد؛ این رویکرد نیاز به جابه‌جایی میان مدل‌های چت نظیر GPT-4o و مدل‌های تخصصی تفکر نظیر QwQ-32B [۱۵۱] را مرتفع ساخته و قابلیت تنظیم پویای بودجه محاسباتی تفکر (Thinking Budget) را در زمان استنتاج فراهم می‌آورد.
- **تقطیر دانش از قوی به ضعیف (Strong-to-Weak Distillation):** حذف خط لوله‌های پرهزینه آموزش چهارمرحله‌ای برای مدل‌های سبک‌وزن (شامل مدل‌های متراکم 0.6B، 1.7B، 4B، 8B، 14B و مدل تنک Qwen3-30B-A3B) از طریق انتقال مستقیم توزیع لاگیت‌ها از مدل‌های پرچمدار معلم (Qwen3-32B و Qwen3-235B-A22B).

مرحله اول: دادگان آغاز سرد زنجیره تفکر طولانی (Long-CoT Cold Start Data) برای پیریزی قابلیت استدلال نمادین و جلوگیری از اتکای مدل به حدس‌های سطحی، پیکره‌ای از مسائل حوزه‌های ریاضیات، برنامه‌نویسی و الگوریتم، منطق صوری و علوم مهندسی (STEM) گردآوری شد که هر نمونه با پاسخ‌های مرجع قطعی یا تست‌کیس‌های نرم‌افزاری اعتبارسنجی جفت شده بود. پالایش این دادگان طی یک فرآیند دو فازی صورت پذیرفت:

- **فاز اول (پالایش پرسش‌ها با Qwen2.5-72B-Instruct):** پرسش‌های غیرقابل راستی‌آزمایی، دارای چند زیرمسئله پراکنده یا با ماهیت صرفاً تولید متن حذف شدند. همچنین مسائلی که مدل ارزیاب قادر بود بدون استفاده از زنجیره تفکر به آن‌ها پاسخ صحیح دهد کنار گذاشته شدند. دامنه‌ها نیز به دقت برچسب‌گذاری شدند تا تعادل توزیعی حفظ شود.
- **فاز دوم (پالایش پاسخ‌ها با QwQ-32B و نظارت انسانی):** برای پرسش‌های منتخب، تعداد N پاسخ توسط مدل استدلالی QwQ-32B [۱۵۱] تولید و در صورت ناتوانی مدل، توسط ارزیابان انسانی تصحیح شد. روی پاسخ‌هایی با متریک مثبت $\text{Pass}@N$ ، شش شرط حذفی سخت‌گیرانه اعمال گردید:

۱. تولید پاسخ نهایی نادرست؛
۲. وجود تکرارهای فرساینده در مسیر استدلال؛
۳. نشانه‌های حدس تصادفی بدون استدلال منطقی؛
۴. ناهمخوانی میان بخش تفکر درون تگ `<think>` و پاسخ نهایی؛
۵. اختلاط نامناسب زبانی (Code-Switching) یا نوسان لحن؛
۶. شباهت غیرطبیعی به آزمون‌ها و خطر نشت دادگان (Contamination).

به منظور حفظ پتانسیل کاوش و یادگیری در مراحل بعدی، حجم دادگان و گام‌های آموزش در این مرحله در کمترین سطح ممکن محدود شد.

مرحله دوم: جفت‌های پرسش-ارزیاب در یادگیری تقویتی استدلالی (Reasoning RL Data) در این فاز، پارامترهای مدل با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی سیاست نسبی گروهی (GRPO) [۲۴] ارتقا یافتند. دادگان مورد استفاده شامل دقیقاً ۳،۹۹۵ **جفت پرسش-ارزیاب** (Query-Verifier Pairs) با ۴ معیار بود: (۱) عدم هم‌پوشانی با داده‌های آغاز سرد، (۲) یادگیری‌پذیر بودن برای مدل، (۳) داشتن بالاترین درجه دشواری و (۴) پوشش عمیق زیرشاخه‌های علمی.

در سازوکار GRPO، به ازای هر پرسش $q \sim D$ ، گروهی از خروجی‌ها $\{o_1, o_2, \dots, o_G\}$ توسط مدل فعلی نمونه‌برداری شده و مزیت هر پاسخ $(\tilde{A}_i)$ بدون نیاز به مدل منتقد (Critic) محاسبه می‌گردد:

$$\tilde{A}_i = \frac{r_i - \text{Mean}(\{r_1, \dots, r_G\})}{\text{Std}(\{r_1, \dots, r_G\})} \quad (۶۳)$$

تابع هدف بهینه‌سازی به صورت زیر بیشینه‌سازی می‌شود:

(۶۴)

$$\mathcal{J}_{\text{GRPO}}(\theta) = \mathbb{E}_{\{o_i\}_{i=1}^G \sim \pi_{\theta_{\text{old}}}(q)} \left[\frac{1}{G} \sum_{i=1}^G \left(\min \left(\frac{\pi_{\theta}(o_i | q)}{\pi_{\theta_{\text{old}}}(o_i | q)} \tilde{A}_i, \text{clip} \left(\frac{\pi_{\theta}(o_i | q)}{\pi_{\theta_{\text{old}}}(o_i | q)}, 1 - \epsilon, 1 + \epsilon \right) \tilde{A}_i \right) - \beta D_{\text{KL}}(\pi_{\theta} \parallel \pi_{\text{ref}}) \right) \right]$$

توزیع داده‌های بازپخش برون‌پالیسی (Off-policy Rollouts) همراه با دسته‌های محاسباتی بزرگ، بازدهی نمونه‌ها را ارتقا داد؛ به‌طوری‌که نمره مدل پرچمدار Qwen3-235B-A22B در بنچمارک AIME'24 تنها در عرض ۱۷۰ گام آموزشی از ۷۰.۱ به ۸۵.۱ رسید.

مرحله سوم: دادگان تلفیق حالت تفکر و بودجه‌بندی محاسباتی (Thinking Mode Fusion) این فاز با هدف یکپارچه‌سازی حالت‌های با تفکر و بدون تفکر از طریق تنظیم دقیق پیوسته (Continual SFT) اجرا شد. دادگان آموزشی این مرحله از دو جریان متمایز تشکیل شده بود:

- **دادگان با تفکر (Thinking Data):** با روش نمونه‌برداری پس‌زنجی (Rejection Sampling) از پرسش‌های مرحله ۱ با خودِ مدل مرحله ۲ استخراج گردید.
- **دادگان بدون تفکر (Non-thinking Data):** شامل گستره‌ای از وظایف کدنویسی، ریاضیات، پیروی از دستورات، نگارش خلاقانه، پرسش و پاسخ و ایفای نقش که کیفیت آن‌ها با چک‌لیست‌های خودکار کنترل شد. همچنین سهم دادگان ترجمه برای زبان‌های کم‌منبع (Low-Resource) به شدت افزایش یافت.

ساختار نمونه‌ها بر اساس قالب‌های استاندارد چت در جدول زیر پیاده‌سازی شده است:

جدول ۴۷: قالب نمونه‌های دادگان SFT جهت تلفیق حالات تفکر و بدون تفکر در مدل‌های Qwen3

حالت تفکر (Thinking Mode - پیش‌فرض)	حالت بدون تفکر (Non-Thinking Mode)
< im_start >user	< im_start >user
/think< im_end > {query}	/no_think< im_end > {query}
< im_start >assistant	< im_start >assistant
<think>	<think>
{thinking_content}	</think>
</think>	{response}< im_end >
{response}< im_end >	

پدیداری قابلیت بودجه تفکر (Thinking Budget): تلفیق این دادگان باعث پدیداری طبیعی مهارت جمع‌بندی بر مبنای تفکر ناتمام شد. در صورت محدودسازی بودجه تفکر، فرآیند استدلال متوقف شده و رشته مداخله‌ای زیر در توالی درج می‌گردد:

thinking the on based solution the give to have I user, the by time limited the “Considering now.\n</think>.\n\n” directly

سپس مدل ادامه پاسخ نهایی را بر پایه استدلال انباشته‌شده تولید می‌کند.

مرحله چهارم: دادگان یادگیری تقویتی عمومی (General RL Data & Rewards) در این فاز، یک سیستم پاداش مشتمل بر بیش از ۲۰ وظیفه متنوع در ۵ بعد اصلی تعبیه شد: (۱) پیروی از دستورات، (۲) تبعیت از فرمت نشانه‌گذاری تفکر، (۳) هم‌راستایی با ترجیحات انسانی، (۴) قابلیت‌های عاملی در تعامل چندنوبته با ابزارها و (۵) سناریوهای تخصصی مانند RAG. دادگان بازخورد در ۳ دسته طراحی شدند:

۱. پاداش‌های قاعده‌محور (Rule-based Rewards): تطابق خروجی با الزامات نحوی و کدهای خروجی بدون ریسک هک پاداش.
۲. پاداش‌های مدل‌محور با پاسخ مرجع: ارزیابی پاسخ توسط Qwen2.5-72B-Instruct در مقایسه با جواب مبنا.
۳. پاداش‌های مدل‌محور بدون پاسخ مرجع: آموزش مدل‌های پاداش (Reward Models) بر پایه ترجیحات انسانی جهت اعطای امتیاز کیفی.

دادگان تقطیر قوی به ضعیف (Strong-to-Weak Distillation Data) جهت بهینه‌سازی مدل‌های کوچک‌تر خانواده Qwen3، پایپ‌لاین تقطیر دو مرحله‌ای زیر پیاده‌سازی گردید:

- **تقطیر برون‌پالیسی (Off-policy Distillation):** تلفیق خروجی‌های معلمان حاوی هر دو برچسب /think و /no_think برای آموزش نظارت‌شده اولیه مدل‌های سبک‌وزن.
- **تقطیر درون‌پالیسی (On-policy Distillation):** تولید پاسخ توسط مدل دانش‌آموز و به‌روزرسانی وزن‌ها بر اساس حداقل‌سازی واگرایی کولبک-لایبیلر (KL-Divergence) نسبت به لاگیت‌های توزیع احتمالاتی مدل معلم:

$$\mathcal{L}_{\text{distill}}(\theta) = \mathbb{E}_{x \sim \mathcal{D}_{\text{prompts}} \atop y \sim \pi_{\theta}(\cdot|x)} [D_{\text{KL}}(\pi_{\text{teacher}}(\cdot | x, y_{<t}) \parallel \pi_{\theta}(\cdot | x, y_{<t}))] \quad (65)$$

جدول زیر برتری قطعی بهره‌وری محاسباتی و کیفیت دادگان تقطیر درون‌پالیسی را نسبت به یادگیری تقویتی مستقیم بر روی مدل Qwen3-8B نشان می‌دهد:

جدول ۴۸: مقایسه اثربخشی دادگان تقطیر درون‌پالیسی در برابر یادگیری تقویتی روی مدل Qwen3-8B

روش آموزش	AIME'24	AIME'25	MATH-500	LiveCodeBench v5	MMLU-Redux	GPQA-Diam.	هزینه (GPU Hours)
Off-policy Distillation	55.0 (90.0)	42.8 (83.3)	92.4	42.0	86.4	55.6	–
+ Reinforcement Learning	67.6 (90.0)	55.5 (83.3)	94.8	52.9	86.9	61.3	17,920
+ On-policy Distillation	74.4 (93.3)	65.5 (86.7)	97.0	60.3	88.3	63.3	1,800

این ارزیابی اثبات می‌کند که تقطیر بر مبنای توزیع لاگیت نه تنها هزینه آموزش را به یک‌دهم کاهش داده است ($\frac{1,800}{17,920} \approx 10.04\%$)، بلکه شاخص پتانسیل کاوش استدلال (Pass@64) را در آزمون AIME'24 از 90.0 به 93.3 و در AIME'25 از 83.3 به 86.7 گسترش داده است:

$$\text{Pass}@k = \mathbb{E} \left[1 - \frac{\binom{n-c}{k}}{\binom{n}{k}} \right] \quad (66)$$

تحلیل آماری اثرات مرحله‌به‌مرحله دادگان بر مدل Qwen3-32B جدول زیر روند پیشرفت مهارت‌ها و همچنین اثرات تبادلی دادگان مراحل ۳ و ۴ را بر روی نسخه Qwen3-32B نشان می‌دهد:

تحلیل مصالحه آماری (Performance Trade-off): دادگان مراحل ۳ و ۴ موجب ارتقای چشمگیر درک دستورات (+12.0 نمره در IFEval)، کار با ابزار (+22.2 نمره در ToolUse*) و تثبیت کامل کنترل تفکر با نمره 98.9 در بنچمارک ThinkFollow* شده‌اند. در نقطه مقابل، تعریض توزیع داده‌ها منجر به افت اندکی در آزمون‌های فوق‌تخصصی ریاضی (-2.4 در AIME'24) و برنامه‌نویسی (-2.7 در LCB) گردیده است که به عنوان هزینه‌ای پذیرفته‌شده در ازای چندمنظورگی مدل تلقی می‌شود.

توزیع زبانی دادگان ارزیابی چندزبانه (Multilingual Evaluation Data) برای ارزیابی تعمیم‌پذیری فراابومی قابلیت‌های پس‌آموزش، ارزیابی‌های گسترده‌ای با دادگان چندزبانه مطابق جدول زیر انجام پذیرفت:

این پیکره به همراه ارزیابی درک زبانی طبیعی بر روی ۸۰ زبان در بنچمارک Belebele [۱۵۶] نشان می‌دهد که بهینه‌سازی داده‌ها در فاز تلفیق حالتی، ثبات رفتار استدلالی مدل را حتی در زبان‌های کم‌منبع تضمین کرده است.

جدول ۴۹: ارزیابی تفکیکی اثر دادگان مراحل ۲، ۳ و ۴ پس‌آموزش بر روی مدل Qwen3-32B

دسته وظایف	بنچمارک ارزیابی	مرحله ۲ (Reasoning RL)		مرحله ۳ (Mode Fusion)		مرحله ۴ (General RL)	
		تفکر (Think)		بدون تفکر (No-Think)	تفکر (Think)	بدون تفکر (No-Think)	تفکر (Think)
عمومی	LiveBench (2024-11-25)	68.6	70.9 (+2.3)	57.1	74.9 (+4.0)	59.8 (+2.8)	
	Arena-Hard	86.8	89.4 (+2.6)	88.5	93.8 (+4.4)	92.8 (+4.3)	
	CounterFactQA*	50.4	61.3 (+10.9)	64.3	68.1 (+6.8)	66.4 (+2.1)	
دستور و قالب	IFEval strict prompt	73.0	78.4 (+5.4)	78.4	85.0 (+6.6)	83.2 (+4.8)	
	Multi-IF	61.4	64.6 (+3.2)	65.2	73.0 (+8.4)	70.7 (+5.5)	
	LengthCtrl*	62.6	70.6 (+8.0)	84.9	73.5 (+2.9)	87.3 (+2.4)	
	ThinkFollow*	—	88.7	—	98.9 (+10.2)	—	
عامل‌ها	BFCL v3	69.0	68.4 (-0.6)	61.5	70.3 (+1.9)	63.0 (+1.5)	
	ToolUse*	63.3	70.4 (+7.1)	73.2	85.5 (+15.1)	86.5 (+13.3)	
دانش و STEM	MMLU-Redux	91.4	91.0 (-0.4)	86.7	90.9 (-0.1)	85.7 (-1.0)	
	GPQA-Diamond	68.8	69.0 (+0.2)	50.4	68.4 (-0.6)	54.6 (+4.3)	
ریاضی و کد	AIME'24	83.8	81.9 (-1.9)	28.5	81.4 (-0.5)	31.0 (+2.5)	
	LiveCodeBench v5	68.4	67.2 (-1.2)	31.1	65.7 (-1.5)	31.3 (+0.2)	

جدول ۵۰: پیکره‌های ارزیابی پس‌آموزش چندزبانه در Qwen3 و زبان‌های تحت پوشش

مجموعه داده / بنچمارک	تعداد زبان	فهرست کدهای زبانی استاندارد (ISO 639-3 / ISO 15924)
[۱۵۲] Multi-IF	8	zh ru, pt, it, hi, fr, es, en,
[۷۹] INCLUDE	44	ja, it, id, hy, hu, hr, hi, he, fr, fi, fa, eu, et, es, el, de, bn, bg, be, az, ar, uz, ur, uk, tr, tl, te, ta, sr, sq, ru, pt, pl, nl, ne, ms, ml, mk, lt, ko, kk, ka, zh vi,
[۷۸] MMMLU	14	zh sw, pt, ko, ja, it, id, hi, fr, es, en, de, bn, ar,
[۱۵۳] MT-AIME2024	55	hu, hr, hi, he, gu, fr, fi, fa, et, es, en, el, de, da, cy, cs, ca, bn, bg, ar, af, so, sl, sk, ru, ro, pt, pl, pa, no, nl, ne, mr, ml, mk, lv, lt, ko, kn, ja, it, id, zh-Hant zh-Hans, vi, ur, uk, tr, tl, th, te, ta, sw, sv, sq,
[۱۵۴] PolyMath	18	zh vi, th, te, sw, ru, pt, ms, ko, ja, it, id, fr, es, en, de, bn, ar,
[۱۵۵] MLogiQA	10	zh vi, th, pt, ko, ja, fr, es, en, ar,

مقدمه و ساختار کلان خط لوله پس‌آموزش فاز پس‌آموزش (Post-Training) در خانواده مدل‌های OLMo 3 با هدف ارتقای قابلیت‌های استدلال چندمرحله‌ای، مکالمه مستقیم، تعامل با ابزارها و پیروی از دستورات تدوین شده است. بر خلاف مدل‌های وزن‌بسته یا نیمه‌شفاف، خط لوله پس‌آموزش OLMo 3 به همراه تمام داده‌ها، چک‌پوینت‌های میانی و ابزارهای پالایش با نام پیکره داده **دولچی (Dolci)** عرضه شده است. این توسعه در سه مسیر مجزا پیگیری می‌شود:

- **مدل تفکرگر (OLMo 3 Think):** تولید ردپای تفکر درونی طولانی (Thinking Traces) پیش از پاسخ نهایی در قالب تگ‌های ساختاریافته اختصاصی.
- **مدل دستوری (OLMo 3 Instruct):** بهینه‌سازی شده برای پاسخ‌دهی موجز و سریع، بدون تولید توکن‌های زائد فکری و با توانمندی بالا در فراخوانی ابزارها.
- **مدل یادگیری تقویتی از پایه (OLMo 3 RL-Zero):** اعمال مستقیم الگوریتم‌های RLVR بر روی مدل پایه بدون گذر از فاز تنظیم دقیق تحت نظارت (SFT).

مسیر کلی بهینه‌سازی پس‌آموزش در این مدل‌ها از زنجیره سه‌مرحله‌ای زیر تبعیت می‌کند:

$$\begin{array}{ccccc} \text{Model Base} & \xrightarrow{\text{SFT}} & \text{Model SFT} & & \\ & \xrightarrow{\text{DPO}} & \text{Model DPO} & \xrightarrow{\text{RLVR}} & \text{Model Final} \end{array} \quad (۶۷)$$

داده‌های تنظیم دقیق تحت نظارت تفکرگر (Dolci Think SFT) مجموعه داده Dolci Think SFT با ترکیب بیش از ۱.۲ میلیون پرامپت چندحوزه‌ای و پاسخ‌های مجهز به زنجیره تفکر عمیق ایجاد شده است [۱۰۹، ۲۲]:

- **ریاضیات (Mathematics):** پرامپت‌ها از OpenThoughts3 و دادگان راستی‌آزمایی شده SYNTHETIC-2 استخراج شدند. نمونه‌های ناقص با استفاده از مدل استدلالی QwQ-32B [۱۵۷] تا سقف بافت ۳۲،۷۶۸ توکن مجدداً تولید شدند.

- **کدنویسی (Coding):** پرامپت‌های الگوریتمی از منابع AceCoder [۱۵۸]، The Algorithms [۱۵۹]، Llama-Nemotron [۱۶۰] و OpenCodeReasoning [۱۶۱] اخذ شدند. برای هر پرامپت تا ۱۶ پاسخ با QwQ-32B تولید و با تست‌کیس‌های ساخته شده توسط GPT-4.1 اعتبارسنجی گردید.

- **گفتگو و ایمنی (Chat & Safety):** پرامپت‌های استخراج شده از WildChat [۹۴]، OpenAssistant [۱۶۲] و Tülu 3 [۱۶۳] به همراه ردپاهای فکری مدل DeepSeek-R1 [۱۶۴] بازتولید شدند.

- **دستورات دقیق (Precise Instruction Following):** پرامپت‌های IF-RLVR [۱۶۵] و پرامپت‌های شخصیت‌محور [۱۶۶] پس از آزمون موفق در راستی‌آزمای‌های خودکار به مجموعه افزوده شدند.

داده‌های ابزارمحور و فراخوانی توابع (Tool Use & Function Calling) در مدل OLMo 3 Instruct، هدف ارتقای کارایی و سرعت تعامل با محیط‌های بیرونی با استفاده از پروتکل Model Context Protocol (MCP) است. داده‌های تعاملی بر پایه استاندارد OpenAPI و کدهای پایتونی سازمان‌یافته‌اند:

- **تعاملات واقعی در محیط‌های MCP:** شامل مجموعه Science QA با ۶.۲۲ هزار مسیر تعاملی برای واکنشی متون علمی و گراف ارجاعات از طریق سرور ASTA، و مجموعه Web Search QA با ۶.۶ هزار مسیر تعاملی در وب با استفاده از Serper API.

- **تعاملات شبیه‌سازی شده (SimFC):** شامل ۲۰۰ هزار مسیر تعاملی با ۶.۴۲ هزار تابع یکتا برای پوشش رفتارهای چندنوبته، فراخوانی‌های موازی و رفتارهای امتناع هوشمندانه (Refusals).

جدول ۵۱: ترکیب‌بندی منابع پرامپت در مجموعه داده Dolci Think SFT

دسته‌بندی موضوعی	مجموعه پرامپت	تعداد نمونه	مرجع
گفتگو و دستورات دقیق	WildChat	۷۶,۲۰۹	[۹۴]
	OpenAssistant	۶,۶۴۷	[۱۶۲]
	Dolci Think Persona Precise IF	۲۲۰,۵۳۰	[۱۶۶]
	Dolci Think Precise IF	۱۳۵,۷۲۲	[۱۶۵]
ریاضیات	Dolci Think OpenThoughts 3+ Math	۷۵۲,۹۹۷	[۲۲]
	Dolci Think OpenThoughts 3+ STEM	۹۹,۲۶۸	[۲۲]
	SYNTHETIC-2-SFT-Verified	۱۰۴,۵۴۸	[۱۰۹]
کدنویسی	Nemotron Post-Training Code	۱۱۳,۷۷۷	[۱۶۰]
	Dolci Think OpenThoughts 3+ Code	۸۸,۸۹۹	[۲۲]
	Dolci Think Python Algorithms	۴۶۶,۶۷۶	[۱۶۱, ۱۵۸]
ایمنی (Safety)	CoCoNot	۹,۵۴۹	[۱۶۷]
	WildGuardMix	۳۶,۶۷۳	[۱۶۸]
	WildJailbreak	۴۰,۰۰۲	[۱۶۹]
چندزبانه سایر حوزه‌ها	Aya	۹۷,۱۵۶	[۱۷۰]
	TableGPT	۴,۹۷۳	[۱۷۱]
مجموع کل	Dolci Think Thinking Datasets	۲,۱۵۳,۶۰۷	-

جدول ۵۲: ویژگی‌های آماری دادگان فراخوانی توابع در OLMo 3

مجموعه دادگان	نوع محیط	تعداد مسیرها	توابع یکتا	درصد چندنوبته	درصد چندمرحله‌ای
Science QA	واقعی (Real MCP)	۲۲,۶۰۰	۸	-	۳٪.۴۲
Web Search QA	واقعی (Real MCP)	۶,۶۰۰	۳	-	۱٪.۷۶
SimFC	شبیه‌سازی‌شده (Simulated)	۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۰۰	۳٪.۴۲	۸٪.۲۳

خط لوله پالایش چندمرحله‌ای و آلودگی‌زدایی (Filtering & Decontamination) جهت حذف نویزها و صیانت از تعمیم‌پذیری مدل، تمامی داده‌های پس‌آموزش از خط لوله فیلترینگ عبور کردند:

۱. پالایش ساختاری (Format Filtering): حذف زنجیره‌های فکری ناقص که پیش از بستن تگ تفکر قطع شده بودند و همچنین پاسخ‌های تهی.
۲. پالایش حوزه و موضوع (Domain Filtering): غربال موضوعات نامطلوب و احوالپرسی‌های پرتکرار وب با رده‌بندی موضوعی OpenAI.
۳. پالایش محتوایی و ایمنی (Content Filtering): حذف تاریخ انقضای دانش مدل‌ها (Cutoff Dates) و نام شرکت‌های توسعه‌دهنده جهت حفظ هویت مستقل مدل.
۴. مهار تکرار و غلبه زبان چینی: حذف داده‌هایی با بیش از ۵٪ کاراکتر چینی و مهار زنجیره‌های با تکرار افراطی عبارات.
۵. آلودگی‌زدایی از بنج‌مارک‌ها (Decontamination): بهره‌گیری از تطابق ۸-گرامی با حد آستانه اشتراک ۵۰٪ نسبت به داده‌های آزمون.

جدول ۵۳: آمار تفکیکی مراحل فیلترسازی و درصد داده‌های پالایش‌شده در مجموعه Dolci Think SFT

نام دادگان	حجم اولیه	فیلتر فرمت	فیلتر موضوع	فیلتر محتوا	فیلتر تکرار	فیلتر چینی	حجم نهایی
WildChat (Tulu 3)	۵۷,۴۰۷	۶۱٪.۱	۵۷٪.۱۴	۱۰٪.۳	-	۰۹٪.۱	۴۵,۹۱۷
WildChat (New)	۷۴,۹۹۷	۵۳٪.۱	۰۹٪.۴۸	۱۳٪.۳	۰۲٪.۰	۱۶٪.۱	۳۶,۴۱۷
OpenAssistant 1	۷,۰۹۴	۰۸٪.۰	-	-	-	۸۶٪.۳	۶,۸۰۰
OpenThoughts3-Regen	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲٪.۳	-	-	۰۱٪.۰ >	۰۴٪.۰	۱,۱۶۰,۹۷۲
Persona Precise IF	۲۲۴,۴۴۸	۱۹٪.۰	-	۲۹٪.۰	۰۱٪.۰ >	۰۸٪.۰	۲۲۳,۱۲۳
Val Precise IF (QwQ)	۲۸۶,۰۰۳	-	-	۶۲٪.۰	۰۱٪.۰ >	۱۷٪.۱	۱۳۵,۸۵۱
Synthetic-2-SFT-Verified	۱۰۴,۹۱۳	۰۱٪.۰	-	-	۰۱٪.۰ >	۳۲٪.۰	۱۰۴,۵۶۹
Saurabh Code Mix	۸۸۴,۷۶۷	-	-	-	۰۱٪.۰ >	۰۱٪.۰ >	۸۸۴,۵۷۰
CoCoNot	۱۰,۴۶۰	۵۷٪.۰	-	-	-	۱۰٪.۰	۱۰,۲۲۷
WildGuard	۳۸,۷۹۴	۳۷٪.۰	-	۵۴٪.۰	۰۱٪.۰ >	۱۲٪.۰	۳۸,۳۱۵
WildJailbreak	۴۱,۴۲۰	۱۳٪.۰	-	۶۱٪.۰	-	۰۱٪.۰ >	۴۱,۱۰۰
Aya	۹۸,۸۶۳	۱۵٪.۰	-	-	۰۱٪.۰ >	۶۲٪.۵	۹۸,۵۹۸
TableGPT	۴,۹۸۲	۰۲٪.۰	-	-	-	۰۶٪.۰	۴,۹۸۱

بهینه‌سازی ترجیحات بر پایه یادگیری تفاضلی (Preference Tuning & Delta Learning) مرحله DPO در OLMo 3 بر اساس «فرضیه یادگیری تفاضلی» [۱۷۲] اجرا شد. بر مبنای این اصل، آنچه موجب یادگیری مؤثر در بهینه‌سازی ترجیحی می‌شود، وسعت و وضوح شکاف کیفی میان پاسخ برگزیده (y_c) و پاسخ نامطلوب (y_r) است. تابع زیان با نرمال‌سازی طول به صورت زیر فرموله شده است:

$$\mathcal{L}_{\text{DPO}}(\pi_{\theta}; \pi_{\text{ref}}) = -\mathbb{E}_{(x, y_c, y_r) \sim \mathcal{D}} \left[\log \sigma \left(\frac{\beta}{|y_c|} \log \frac{\pi_{\theta}(y_c | x)}{\pi_{\text{ref}}(y_c | x)} - \frac{\beta}{|y_r|} \log \frac{\pi_{\theta}(y_r | x)}{\pi_{\text{ref}}(y_r | x)} \right) \right] \quad (۶۸)$$

که در آن $\beta = 5$ تنظیم شده است. در داده‌های Dolci Think DPO، خروجی‌های برگزیده از Qwen3-32B و پاسخ‌های مردود از مدل ضعیف Qwen3-0.6B استخراج شدند. همچنین در مدل دستوری، به منظور مقابله با تمایل ذاتی مدل‌ها به درازگویی (Length Bias)، اختلاف طول پاسخ‌های برگزیده و مردود در پرامپت‌های چت محدود شد:

$$||y_c| - |y_r|| \leq 100 \quad (۶۹)$$

یادگیری تقویتی با پاداش‌های قابل‌راستی‌آزمایی (RLVR & OlmoRL) فاز نهایی آموزش با زیرساخت توزیع‌شده OlmoRL بر مبنای الگوریتم GRPO [۲۴] اجرا شد. در این فرمولاسیون، جریمه KL حذف شده، مزیت بدون نرمال‌سازی انحراف معیار محاسبه گردیده و از تصحیح نمونه‌برداری اهمیت کوتاه‌شده (TIS) [۱۷۳] استفاده شده است:

$$J(\theta) = \frac{1}{\sum_{i=1}^G |y_i|} \sum_{i=1}^G \sum_{t=1}^{|y_i|} \min \left(\frac{\pi_{\theta}(y_{i,t} | x, y_{i,<t})}{\pi_{\text{vllm}}(y_{i,t} | x, y_{i,<t})}, \rho \right) \times \min(r_{i,t} A_{i,t}, \text{clip}(r_{i,t}, 1 - \varepsilon_{\text{low}}, 1 + \varepsilon_{\text{high}}) A_{i,t}) \quad (70)$$

که در آن مزیت به صورت $A_{i,t} = r(x, y_i) - \frac{1}{G} \sum_{j=1}^G r(x, y_j)$ بوده و پارامترهای برش به صورت $\varepsilon_{\text{low}} = 0.20$ و $\varepsilon_{\text{high}} = 0.272$ تنظیم شده‌اند. در دادگان ریاضی، راستی‌آزمایی پاسخ با کتابخانه SymPy انجام می‌شود؛ در حوزه برنامه‌نویسی، کدهای تولیدشده در توابع ابری ایزوله AWS Lambda اجرا و ارزیابی می‌گردند؛ و در حوزه دستورات، شروط متنی به صورت قطعی سنجیده می‌شوند. همچنین پرامپت‌هایی که در فیلترینگ اولیه بیش از ۵۲.۶٪ نرخ موفقیت داشتند حذف شدند تا تمرکز مدل روی نمونه‌های چالش‌برانگیز حفظ شود.

جدول ۵۴: ترکیب آماری منابع پرامپت در مجموعه دادگان Dolci Instruct RL و Dolci Think RL

حوزه موضوعی	مجموعه پرامپت	تعداد در Think RL	تعداد در Instruct RL	مرجع
دستورات دقیق	IF-RLVR	۳۰,۱۸۶	۳۸,۰۰۰	[۱۶۵]
ریاضیات	Open-Reasoner-Zero	۳,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	[۱۷۴]
	DAPO-Math	۲,۵۸۴	۷,۰۰۰	[۱۲۹]
	AceReason-Math	۶,۶۰۲	-	[۱۷۵]
	Polaris-Dataset	-	۱۴,۰۰۰	[۱۷۶]
	OMEGA-train	۱۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	[۱۷۷]
کدنویسی	AceCoder	۹,۷۶۷	۲۰,۰۰۰	[۱۵۸]
	KlearReasoner-Code	۸,۰۴۰	-	[۱۷۸]
	Nemotron Post-Training Code	۲,۳۰۳	-	[۱۶۰]
	SYNTHETIC-2	۳,۰۰۰	-	[۱۰۹]
گفتگوی عمومی	Tulu 3 SFT	۷,۱۲۹	۱۸,۹۵۵	[۱۶۳]
	Wildchat-4.8M	۷,۱۲۹	۱۸,۷۶۱	[۹۴]
	Multi-Subject RLVR	۷,۱۲۹	۱۲,۲۳۴	[۱۷۹]
مجموع کل	OLMo 3 Datasets	۱۰۴,۸۶۹	۱۷۱,۹۵۰	-

مسیر یادگیری تقویتی مستقیم از مدل پایه (Dolci RL-Zero) در مسیر OLMo 3 RL-Zero، یادگیری تقویتی بدون عبور از مرحله SFT اعمال شده است:

- با فیلترسازی و خوشه‌بندی معنایی، مجموعه‌ای شامل ۱۳,۳۱۴ پرامپت ریاضیات دست‌چین شد که مدل پایه قادر به پاسخ‌دهی به همه آن‌ها در ۸ نمونه‌برداری اولیه نبود.
- **آزمایش کنترل منفی پاداش کاذب (Spurious Rewards):** برای اطمینان از اینکه عملکرد مدل ناشی از یادگیری استدلال است و نه حفظ‌کردن داده‌ها، آزمایش پاداش تصادفی بر اساس متدولوژی شائو و همکاران [۱۸۰] اجرا شد. نتایج نشان داد که مدل با پاداش‌های تصادفی به هیچ پیشرفتی در آزمون‌های AIME دست نمی‌یابد؛ این امر اثبات کرد که پیکره آموزشی فاقد هرگونه آلودگی داده‌ای نسبت به پنج‌مارک‌ها بوده است.

۲.۱ روش (Method)

۱.۲.۱ پیش‌آموزش (Pre-Training)

DeepSeek-V4 •

مبانی تئوری اطلاعات و تابع هدف پیش‌آموزش فرایند پیش‌آموزش مدل‌های پایه در مقیاس‌های مدرن، بر بهینه‌سازی توزیع احتمالاتی روی دنباله‌ای از متغیرهای تصادفی گسسته $X = (x_1, x_2, \dots, x_T)$ استوار است. بر پایه قضیه شانون برای آنتروپی متقاطع و با فرض اینکه توزیع تجربی داده‌ها برابر با $P(X)$ و توزیع برآوردشده توسط پارامترهای شبکه برابر با $P_\theta(X)$ باشد، انحراف کل میان دو توزیع با استفاده از واگرایی کولبک-لایبلر (KL-Divergence) توصیف می‌شود:

$$D_{KL}(P \parallel P_\theta) = \sum_{X \in \mathcal{X}} P(X) \log \frac{P(X)}{P_\theta(X)} = \mathbb{E}_{X \sim P}[\log P(X)] - \mathbb{E}_{X \sim P}[\log P_\theta(X)] \quad (۷۱)$$

از آنجا که عبارت اول بیانگر آنتروپی ذاتی داده‌ها ($H(P)$) و مقداری ثابت است، کمینه‌سازی واگرایی کولبک-لایبلر معادل با کمینه‌سازی آنتروپی متقاطع و حداکثرسازی لگاریتم درست‌نمایی (Log-Likelihood) خواهد بود. با اعمال قاعده زنجیره‌ای احتمال بر روی دنباله‌های زبانی خودرگرسیو، تابع هدف پیش‌آموزش حاصل می‌شود:

$$\mathcal{L}_{CE}(\theta) = -\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \log P_\theta(x_t \mid x_1, \dots, x_{t-1}) \quad (۷۲)$$

در مدل‌های مدرن نظیر DeepSeek و معماری‌های برآمده از آن، شاخص ارزیابی بیت بر بایت (-Bits) (Per-Byte - BPB) به عنوان مقیاسی مستقل از ساختار نشانه‌گذار تعریف می‌گردد:

$$\text{BPB}(X) = \frac{\mathcal{L}_{CE}(\theta) \cdot T}{\ln(2) \cdot B(X)} \quad (۷۳)$$

که در آن $B(X)$ بیانگر تعداد کل بایت‌های خام UTF-8 تشکیل‌دهنده دنباله X است.

معماری توجه با متغیر مکنون چندگانه (Multi-Head Latent Attention - MLA) در پردازش کانتکت‌های فوق‌طولانی، بار حافظه‌ای کش کلید-مقدار (KV-Cache) به مهم‌ترین مانع توان عملیاتی تبدیل می‌شود. در مکانیزم توجه استاندارد، حجم ذخیره‌سازی به شکل خطی با طول توالی T و بعد مدل d رشد می‌کند. مکانیسم MLA با بهره‌گیری از فشردگی کم‌رتبه ماتریسی، این مشکل را حل می‌کند. بردار ورودی $x_t \in \mathbb{R}^d$ به یک بردار فشرده مکنون $c_t^{KV} \in \mathbb{R}^{d_c}$ که در آن $d_c \ll d_h \cdot n_{\text{head}}$ است تصویر می‌گردد:

$$c_t^{KV} = W_{DKV} x_t, \quad W_{DKV} \in \mathbb{R}^{d_c \times d} \quad (۷۴)$$

سپس کلیدها و مقادیر محتوایی برای سر شماره i ($i \in \{1, \dots, n_{\text{head}}\}$) از طریق ماتریس‌های فراافکنش بازسازی می‌شوند:

$$k_{t,i}^C = W_{UK,i} c_t^{KV}, \quad v_{t,i}^C = W_{UV,i} c_t^{KV}, \quad W_{UK,i}, W_{UV,i} \in \mathbb{R}^{d_h \times d_c} \quad (۷۵)$$

برای ممانعت از اختلال اثر موقعیت مکانی در فشردگی، بردار مکانی کلید با استفاده از تعبیه دورانی (RoPE) [۳۶] به صورت مستقل از بردار ورودی تولید و به بردار محتوایی الحاق می‌گردد:

$$k_t^R = \text{RoPE}(W_{KR} x_t), \quad k_{t,i} = \begin{bmatrix} k_{t,i}^C \\ k_t^R \end{bmatrix} \quad (۷۶)$$

این ساختار اجازه می‌دهد در مرحله استنتاج تنها c_t^{KV} و بردار مکانی مشترک در حافظه ذخیره شوند که موجب صرفه‌جویی بیش از ۷۵ درصدی در حافظه نهان می‌شود.

مکانیزم توجه تنک محتوامحور (DeepSeek Sparse Attention - DSA) برای دستیابی به مقیاس کانتکست‌های یک میلیون توکنی، پیچیدگی زمانی $\mathcal{O}(T^2)$ توجه کامل با سازوکار تنک محتوامحور DSA جایگزین می‌گردد. در این ساختار، شاخص‌گذار پرسرعت (Lightning Indexer) ابتدا امتیاز تطابق توکن پرسش q_t با توکن‌های گذشته را در فضایی کم‌بعد برآورد می‌کند:

$$s_{t,j} = \text{ReLU} \left(q_t^{\text{idx}} \cdot (k_j^{\text{idx}})^T \right), \quad j \leq t \quad (77)$$

سپس k توکن دارای بالاترین امتیاز گزینش شده و توجه استاندارد صرفاً بر روی این زیرمجموعه برگزیده محاسبه می‌شود:

$$\mathcal{I}_t = \text{argTopK}_{j \leq t}(s_{t,j}), \quad |\mathcal{I}_t| = k \ll T \quad (78)$$

$$\text{Attn}(q_t, K, V) = \sum_{j \in \mathcal{I}_t} \frac{\exp \left(\frac{q_t k_j^T}{\sqrt{d_k}} \right)}{\sum_{m \in \mathcal{I}_t} \exp \left(\frac{q_t k_m^T}{\sqrt{d_k}} \right)} v_j \quad (79)$$

این تبدیل هوشمندانه، پیچیدگی محاسباتی توجه را به صورت محلی خطی نموده و امکان پردازش بافت‌های فوق‌طولانی را با حفظ پیوستگی معنایی فراهم می‌آورد.

• GLM-5

معماری مدل و مقیاس‌پذیری متخصصان (Architecture & MoE Scaling) مدل GLM-5 [۱۸] به عنوان مدل پرچمدار با ساختار ترکیبی از متخصصان (MoE) با ۲۵۶ متخصص تفکیک‌شده و ۱ متخصص اشتراکی طراحی شده است. از میان متخصصان، در هر گام محاسباتی به ازای هر توکن ۸ متخصص فعال می‌شوند ($K = 8$). ابعاد هندسی مدل به گونه‌ای تراز شده است که توازن بهینه میان ارتباطات بینابینی و توان پردازشی برقرار شود:

- **تعداد کل پارامترها:** ۷۴۴ میلیارد پارامتر (744B) با ۴۰ میلیارد پارامتر فعال در هر گام محاسباتی (40B active).
- **تعداد لایه‌ها:** ۸۰ لایه ترانسفورمر دکودر شامل ۳ لایه کاملاً متراکم (Dense) در ابتدای شبکه و ۷۵ لایه مبتنی بر MoE و ۲ لایه پیش‌بینی چندتوکنی (MTP).
- **ابعاد پنهان:** بعد مخفی $d = 6144$ ، بعد میانی لایه‌های متراکم ۱۲۲۸۸ و بعد میانی هر لایه متخصص ۲۰۴۸ است.

بهینه‌سازی Muon Split و ساختار MLA-256 در ترکیب مکانیزم توجه MLA با بهینه‌ساز ماتریسی Muon [۴]، ناسازگاری ابعادی میان ماتریس‌های فرافکنی بزرگ منجر به تضعیف یادگیری می‌شد. روش ارتوگونال‌سازی نیوتن-شولتز (Newton-Schulz Iteration) برای یک ماتریس عمومی $M \in \mathbb{R}^{n \times m}$ که مقادیر ویژه تکی آن درون بازه $(0, \sqrt{3})$ مقیاس شده‌اند، به صورت تکرار زیر تعریف می‌گردد:

$$X_{k+1} = \frac{1}{2} X_k (3I - X_k^T X_k) \quad (80)$$

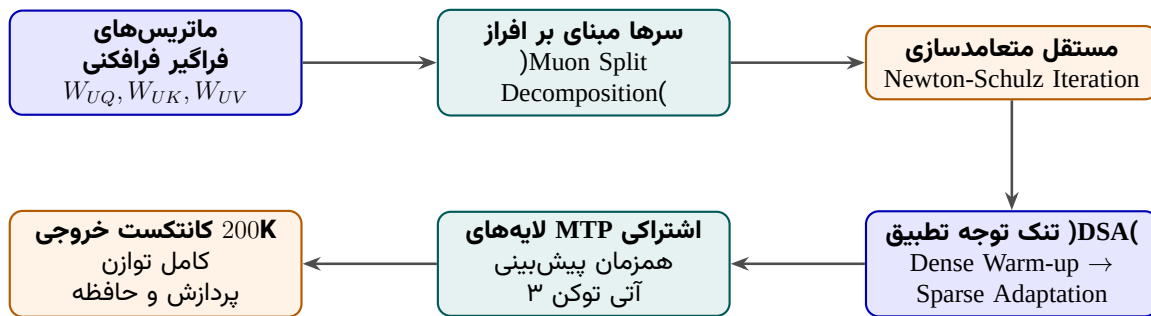
به منظور جلوگیری از غلبه مقیاس یک سر خاص بر کل ماتریس در فرافکنی‌های فراگیر، در GLM-5 روش **Muon Split** ابداع شد: ماتریس‌های فرافکنی W_{UQ}, W_{UK}, W_{UV} در راستای بعد سرها خرد شده و متعامدسازی به شکل مستقل بر هر زیرماتریس اعمال می‌گردد:

$$W_U = \begin{bmatrix} W_U^{(1)} \\ W_U^{(2)} \\ \vdots \\ W_U^{(H)} \end{bmatrix} \implies W_U^{(h)} \leftarrow \text{Orthogonalize} \left(W_U^{(h)} \right) \quad (81)$$

علاوه بر این، بعد هر سر از ۱۹۲ به ۲۵۶ افزایش و تعداد سرها با ضریب یک‌سوم کاهش داده شد (MLA-256) تا هزینه ضرب داخلی ۵۷۶ بعدی در زمان رمزگشایی متوازن گردد.

پیش‌بینی چندتوکنی با اشتراک پارامتر (Shared-Parameter MTP) به جای آموزش ماژول‌های مجزا به ازای پیش‌بینی N توکن آتی که منجر به مصرف خطی حافظه پنهان می‌گردد، در GLM-5 پارامترهای ۳ لایه MTP با یکدیگر به اشتراک گذاشته شده‌اند. تابع اتلاف مجموع حاصل از گام‌های همزمان به شکل زیر بیان می‌شود:

$$\mathcal{L}_{\text{MTP}}(\theta) = \mathcal{L}_{\text{Main}}(\theta) + \sum_{k=1}^3 \lambda_k \mathcal{L}_{\text{CE}} \left(P_{\theta}^{(k)}(x_{t+k} | x_{\leq t}), x_{t+k} \right), \quad \text{شرط } \theta_{\text{MTP}}^{(1)} \equiv \theta_{\text{MTP}}^{(2)} \equiv \theta_{\text{MTP}}^{(3)} \quad (۸۲)$$



شکل ۱: جریان فنی پیش‌آموزش GLM-5 شامل مکانیزم‌های Muon Split، توجه تنک DSA و لایه‌های MTP.

پیش‌آموزش ادامه‌دار با توجه تنک و مقیاس کانتکست مدل با یک رژیم دو مرحله‌ای از توجه متراکم به توجه تنک انتقال یافته است:

- **گرم‌سازی شاخص‌گذار:** در طول ۱۰۰۰ گام، نرخ یادگیری تا 5×10^{-3} تنظیم شد تا پارامترهای شاخص‌گذار بدون تغییر در مدل اصلی یادگیری را تثبیت کنند.
- **تطبیق تنک:** با بودجه ۲۰ میلیارد توکن، شبکه اصلی بر مبنای استخراج $k = 2048$ کلید برتر کالیبره شد.
- **بسط طول کانتکست در فاز میانی (Mid-Training):** پنجره کانتکست طی سه مرحله تدریجی گسترش یافت: 32K (۱ تریلیون توکن)، 128K (۵۰۰ میلیارد توکن) و 200K (۵۰ میلیارد توکن).

• Kimi K3

معماری چندوجهی ۸.۲ تریلیون پارامتری و ابعاد پایه مدل Kimi K3 [۱۸۲] به عنوان بزرگ‌ترین مدل وزن‌باز جهان با ساختار ترکیبی از متخصصان (MoE) با مشخصات فنی زیر پایه‌گذاری شده است:

- **مقیاس پارامتری:** ۷۸.۲ تریلیون پارامتر کل (2.78T) با ۲.۱۰۴ میلیارد پارامتر فعال در هر توکن (104.2B active).
- **عمق و بعد مدل:** ۹۳ لایه ترانسفورمر دکودر با بعد پنهان $d = 7168$ و حداکثر طول بافت ۱ میلیون توکن (1M tokens).
- **ترکیب لایه‌ای توجه هیبرید:** هر بلوک از ۳ لایه Kimi Delta Attention (KDA) و ۱ لایه Gated MLA تشکیل شده است (نسبت ۳ به ۱).

تحلیل ریاضی بازگشتی و زوال کران‌دار در KDA مکانیزم KDA فرمول‌بندی قانون دلتا را با گیت فراموشی کانالی ترکیب می‌کند. بردار حالت بازگشتی ماتریسی $S_t \in \mathbb{R}^{d_k \times d_v}$ به شکل زیر به‌نگام‌سازی می‌شود:

$$S_t = (I - \beta_t k_t k_t^T) \text{Diag}(\alpha_t) S_{t-1} + \beta_t k_t v_t^T, \quad \tilde{o}_t = S_t^T q_t \quad (۸۳)$$

در پیاده‌سازی‌های گذشته، لگاریتم زوال به صورت نامحدود در بازه $(-\infty, 0)$ تعریف می‌شد که معکوس تجمعی آن $(1/T)$ در ممیزهای شناور دچار سرریز عددی می‌گشت. در **Kimi K3**، زوال لگاریتمی به صورت کران‌دار با سیگموئید مقیاس‌شده فرمول‌بندی شده است:

$$g_t^h = g_{\min} \text{Sigmoid}(e^{A_h} z_t^h) \in (g_{\min}, 0)^{d_k}, \quad g_{\min} = -5 \quad (84)$$

$$\alpha_t^h = \exp(g_t^h) \in (e^{-5}, 1)^{d_k} \implies \alpha_{t,j}^h > e^{-5} \approx 6.7 \times 10^{-3} \quad (85)$$

بنابراین، بر روی هر بلوک کاشی ۱۶ توکنی، زوال تجمعی همواره در بازه $(-80, 0)$ محصور شده و وارون آن کمتر از e^{80} باقی می‌ماند که کاملاً در محدوده دینامیکی BF16 است. این نوآوری امکان اجرای محاسبات ضرب ماتریسی متراکم را مستقیماً روی هسته‌های تانسوری فراهم ساخته و گلوگاه محاسباتی قطری را مرتفع می‌سازد.

پسماندهای توجه در عمق شبکه (Block Attention Residuals - AttnRes) به جای اتصالات پسماند کلاسیک $(h_l = h_{l-1} + f_l(h_{l-1}))$ ، مدل **Kimi K3** از مکانیزم AttnRes در لایه‌ها استفاده می‌کند. به منظور کنترل سربار حافظه از $\mathcal{O}(Ld)$ به $\mathcal{O}(Nd)$ ، لایه‌ها به $N = 8$ بلوک با اندازه ۱۲ لایه تقسیم شده‌اند. با تعریف بازنمایی خلاصه‌شده هر بلوک به صورت $b_n = \sum_{j \in B_n} f_j(h_j)$ ، توجه لایه l روی بردار شبه‌پرسش w_l محاسبه می‌شود:

$$\alpha_{i \rightarrow l} = \frac{\exp(w_l^T \text{RMSNorm}(k_i))}{\sum_{j=0}^{l-1} \exp(w_l^T \text{RMSNorm}(k_j))}, \quad h_l = \sum_{i=0}^{l-1} \alpha_{i \rightarrow l} v_i \quad (86)$$

متخصصان مکنون پایدار (Stable LatentMoE) و فعال‌ساز SiTU-GLU تعداد متخصصان به ۸۹۶ متخصص افزایش یافته که ۱۶ متخصص در هر گام فعال می‌شوند. بردار ورودی ابتدا به فضای مکنون $\ell = 3584$ فشرده می‌شود ($W_{\downarrow}$) و پس از تجمیع خروجی متخصصان، پیش از فرافکنی بالا لایه RMSNorm اعمال می‌گردد:

$$u = \sum_{i \in \mathcal{T}_k(x)} p_i E_i^{\text{routed}}(W_{\downarrow} x), \quad y = \sum_{j=1}^{N_s=2} E_j^{\text{shared}}(x) + W_{\uparrow} \text{RMSNorm}(u) \quad (87)$$

برای مهار فعال‌سازی‌های فرین، تابع SiTU-GLU با تحدید دوطرفه شاخه‌ها پیاده‌سازی شده است:

$$\text{SiTU-GLU}(x) = \left[\beta_1 \tanh\left(\frac{W_g x}{\beta_1}\right) \odot \text{Sigmoid}(W_g x) \right] \odot \left[\beta_2 \tanh\left(\frac{W_u x}{\beta_2}\right) \right] \quad (88)$$

با انتخاب $\beta_1 = 4$ و $\beta_2 = 25$ ، خروجی در بی‌نهایت محدود به کران قطعی است:

$$\|\text{SiTU-GLU}(x)\|_{\infty} \leq \beta_1 \beta_2 = 100 \quad (89)$$

تعادل بار کوانتایلی (Quantile Balancing - QB) تخصیص بهینه توکن‌ها با حل مسئله دوگان برقراری توازن بار انجام می‌گیرد. با کمینه‌سازی متناوب متغیرهای دوگان، مقدار انحراف بهینه متخصص j به صورت تحلیلی به عنوان کوانتایل حاشیه‌ها حاصل می‌گردد:

$$\beta_j^{(t+1)} \leftarrow \text{quantile}_{1-k/n}(s_{:,j} - \alpha^{(t)}), \quad b^{(t+1)} = -\beta^{(t+1)} - \text{mean}(-\beta^{(t+1)}) \quad (90)$$

این مقدار با یک تخمین‌گر هیستوگرامی با ۱۰۰۰ بازه و با سربار ارتباطی زیر ۱٪ در سطح خوشه‌ها همگام می‌گردد.

موازی سازی کانتکست KDA (KCP) و چارچوب MoonEP در موازی سازی بافت، ماتریس های گذار ضربی به همراه حالت تولید شده محلی از رابطه بازگشتی زیر در رتبه ها ترکیب می شوند:

$$S_{[i+1]}^t = \tilde{S}_{[i+1]}^t + M_{[i+1]}^{t \leftarrow 1} S_{[i]}^{T_i}, \quad M_{[i+1]}^{t \leftarrow 1} = \prod_{r \leftarrow 1}^t M_r \quad (91)$$

چارچوب MoonEP اثبات می کند که با تخصیص حداکثر E/R متخصص مازاد به ازای هر رتبه، توازن بار کامل پردازش توکن ها با ارتباطات بدون کپی (Zero-Copy) و بدون وقفه سنکرون تضمین می گردد.

• Magistral

جایگاه مدل های پایه و هندسه فضای وزن ها مدل های Magistral [۱۸۳] (شامل نسخه Small با ۲۴ میلیارد پارامتر و Medium) نشان می دهند که چگونه قابلیت های بنیادین زبانی، استدلال و درک چندوجهی در مرحله پیش آموزش می توانند بستری پایدار برای رفتارهای پیشرفته فراهم آورند. مدل های پایه مورد استفاده در این پروژه، نسخه های پیش آموزش دیده متراکم Mistral و Mistral Small 3 Medium هستند.

تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) در زیر فضای وزن های پیش آموزش برای درک چگونگی رفتار بازنمایی های پیش آموزش در مواجهه با فرآیندهای بهینه سازی استدلالی، تغییرات بردار وزن های مدل در طول بهینه سازی تحلیل شده است. ماتریس وزن های چک پوینت های متوالی به صورت $X \in \mathbb{R}^{T \times W}$ گردآوری گردید (T تعداد گام های ذخیره شده و W تعداد کل وزن های شبکه). با اعمال الگوریتم لانچوس-آرنولد (Lanczos-Arnoldi Iteration)، دو بردار ویژه اول ماتریس کوواریانس $X^T X$ محاسبه و بهنجار شدند (c_1, c_2):

$$w(\alpha_1, \alpha_2) = w^* + \alpha_1 c_1 + \alpha_2 c_2 \quad (92)$$

با سنجش تغییرات برازش بر روی این ابرصفحه دو بعدی، مشاهده شد که یادگیری استدلال یک خط سیر پیوسته و جهت دار در امتداد یک بُعد به نام «طول استدلال» را طی می کند. میزان پاداش خام به دست آمده ارتباط مستقیمی با طول توالی تولیدی نشان می دهد:

$$R(y) = a \cdot \ln(\text{Length}(y)) + b \quad (93)$$

این تحلیل اثبات می کند که ساختار هندسی فضای وزن های حاصل از پیش آموزش به هیچ عنوان دچار تخریب یا تغییرات فاز ناگهانی نمی شود، بلکه قابلیت های مدل در راستای بردارهای ویژه کم بعد فعال می گردد.

ماندگاری توانایی های چندوجهی (Multimodal Free Lunch) مدل های پایه با انکودرهای تصویری پیش آموزش دیده تلفیق شده اند. ارزیابی ها نشان داد که حتی اگر آموزش های بعدی صرفاً بر روی دادگان متنی متمرکز باشند، ساختار بازنمایی چندوجهی نه تنها دست نخورده باقی می ماند، بلکه به دلیل عمق تفکر استنتاجی، توانایی استدلال روی تصاویر در بنچمارک هایی نظیر MMMU-Pro-Vision تا ۱۲ درصد بهبود می یابد.

• MiniMax-M2

فلسفه فعال سازی حداقلی (Mini Activations) سری مدل های MiniMax-M2 [۱۸۴] بر مبنای اصل بیشینه سازی کارایی پیش آموزش طراحی شده اند:

- تعداد کل پارامترها: ۹.۲۲۹ میلیارد پارامتر (229.9B).
- پارامترهای فعال به ازای توکن: تنها ۸.۹ میلیارد پارامتر (9.8B active).
- پیکربندی پایه: ۶۲ لایه دکودر ترانسفورمر، بعد پنهان ۳۰۷۲، دایره واژگان ۲۰۰،۰۶۴ توکن.
- طول کانتکست پیش آموزش: ۱۹۲،۰۰۰ توکن (192K context).

انتخاب راهبردی توجه کامل در برابر رد فرضیه SWA آزمایش‌های پیش‌آموزش گسترده در مقیاس تریلیون توکن بر روی مدل‌های هیبرید توجه پنجره لغزان (Hybrid SWA) [۱۸۴] نشان داد که الگوهای متناوب توجه محلی باعث زوال شدید توانایی بازیابی اطلاعات در کانتکست‌های بلند و استدلال چندمرحله‌ای می‌شوند (افت امتیاز بازیابی RULER در طول 128K از ۹۰ به ۷۲). بر این اساس، مدل MiniMax-M2 فرضیه استفاده از لایه‌های تنک پنجره‌ای را کنار گذاشته و از سازوکار توجه متراکم با پرسش‌های گروهی (GQA) با ۴۸ سر پرسش و ۸ سر کلید-مقدار در تمام لایه‌ها به همراه تعبیه دورانی RoPE بهره می‌برد.

متخصصان ریزدانه با گیتینگ سیگموئید و بایاس یادگیرنده لایه‌های FFN شامل ۲۵۶ متخصص ریزدانه هستند که ۸ متخصص به ازای هر توکن گزینش می‌شوند. برخلاف روش‌های سنتی مبتنی بر Softmax، امتیازدهی از طریق تابع سیگموئید مستقل محاسبه می‌گردد:

$$s_i = \text{Sigmoid}(W_r x + b_i) \quad (94)$$

این ساختار قید مجموع-صفر (Zero-Sum) را حذف کرده و امکان انتخاب همزمان چندین متخصص برجسته را بدون تداخل مقیاسی فراهم می‌کند. پارامترهای بایاس b_i به طور مشترک با وزن‌های شبکه بهینه‌سازی شده و به صورت ضمنی توازن بار متخصصان را بدون نیاز به توابع اتلاف کمکی سنگین تضمین می‌نمایند.

پیش‌بینی چندتوکنی (MTP) و تکامل با کپی وزن‌ها در فاز اولیه پیش‌آموزش، مدل به یک ماژول MTP ($K = 1$) مجهز است که با ضریب اتلاف اولیه 0.3 شروع شده و در فاز زوال به 0.1 می‌رسد. در فاز زوال آموزش ادامه‌دار، ماژول MTP به $K = 3$ تعمیم می‌یابد. به جای مقداردهی اولیه تصادفی، پارامترهای لایه‌ها مستقیماً از شبکه اصلی کپی می‌شوند:

$$\theta_{\text{MTP},k}^{(0)} \leftarrow \theta_{\text{Block Main}} \quad (95)$$

این راهبرد انحراف بازنمایی لایه‌ها را به حداقل رسانده و سرعت همگرایی ماژول پیش‌بینی را تا چندین برابر افزایش می‌دهد. فرایند پیش‌آموزش روی ۲.۲۹ تریلیون توکن (۹T.۱۹ در فاز نرخ ثابت و ۳T.۹ در فاز زوال) با بسط تدریجی طول توالی از 8K به 32K و در نهایت 192K توکن تکمیل گردید.

• MobileLLM-Pro

معماری فشرده ۱ میلیارد پارامتری مدل MobileLLM-Pro [۱۸۵] برای عملکرد بالا در دستگاه‌های همراه با منابع حافظه‌ای و محاسباتی محدود بهینه‌سازی شده است:

- **ابعاد مدل:** ۳۰ لایه ترانسفورمر دکودر، بعد مخفی ۱۲۸۰، ۲۰ سر توجه با بعد ۶۴، مکانیزم GQA با ۴ زوج کلید-مقدار و ضریب گسترش لایه FFN معادل $4.8 \times$.
- **اشتراک کامل تعبیه و لایه خروجی (Tied Embeddings):** با اشتراک وزن‌های ماتریس تعبیه ورودی و سر نگاشت واژگان ۲۰۰،۰۴۸ توکنی، ۲۶۰ میلیون پارامتر (حدود ۲۵٪ از کل ظرفیت مدل) صرفه‌جویی شده و حجم پارامترها روی ۰.۸۱ میلیارد تثبیت می‌گردد.
- **توجه محلی-سراسری متناوب:** نسبت ۳ لایه توجه محلی پنجره لغزان (با پهنای پنجره ۵۱۲ توکن) به ۱ لایه توجه سراسری، که ضمن حفظ کارایی محاسباتی، پردازش کانتکست تا سقف ۱۲۸،۰۰۰ توکن را ممکن می‌سازد.

فاز ۱: یادگیری زبان بر مبنای تقطیر لاجیت و شبیه‌سازی داده (SDM) آموزش روی ۴.۱ تریلیون توکن با طول توالی ۲۰۴۸ توکن و با استفاده از تقطیر دانشی لاجیت‌ها (Logit-based KD) از مدل معلم Llama 4-Scout اجرا شد:

$$\mathcal{L}_{\text{KD}}(\theta) = \sum_{v \in \mathcal{V}} P_{\text{teacher}}(v | x) \log \left(\frac{P_{\text{teacher}}(v | x)}{P_{\theta}(v | x)} \right) \quad (96)$$

ترکیب بهینه داده‌ها از طریق چارچوب Scalable Data Mixer (SDM) تعیین گردید: با استفاده از مدل‌های زبانی آماری سبک (SLM) اثر هر داده بر کاهش اتلاف تخمین زده شده و با برآزش یک رگرسور عصبی، وزن بهینه زیرمجموعه‌ها پیش از آموزش اصلی به دست آمد.

فاز ۲: بسط کانتکست با تقطیر مکانی ضمنی (Implicit Positional Distillation) برای دستیابی به بافت ۱۲۸K بدون نیاز به متون طولانی کمیاب، روش Implicit Positional Distillation معرفی شد. تبدیل دورانی RoPE در صفحات دوبعدی به فرم زیر است:

$$R_{\Theta,p}^{2d} = \begin{pmatrix} \cos(p\theta_i) & -\sin(p\theta_i) \\ \sin(p\theta_i) & \cos(p\theta_i) \end{pmatrix} \quad (97)$$

در آموزش با اسناد کوتاه، زوایای بزرگ‌تر از $\theta_i L_{\text{short}}$ کاوش نمی‌شوند. اما لاجیت‌های مدل معلم آموزش دیده روی کانتکست‌های بزرگ، توزیع همبستگی مکانی در کل فضای زاویه‌ای ۳۶۰ درجه را به صورت ضمنی حمل می‌کنند. آموزش دانشجو صرفاً با لاجیت‌های معلم در طول ۲۰ میلیارد توکن اضافی، بدون هیچ‌گونه تغییر در توزیع محتوایی داده‌ها، توانایی بافت ۱۲۸K را به مدل اعطا نمود.

فاز ۳: ادغام مدل‌های متخصص (Specialist Model Merging) در فاز بازپخت نهایی طی ۶۰ میلیون توکن، n شاخه موازی از مدل پایه منشعب شده و هر شاخه به طور مستقل روی یک دامنه مشخص (استدلال، کدنویسی، دانش موضوعی) با نرخ یادگیری نزولی آموزش دید. در نهایت پارامترها با میانگین‌گیری غیریکنواخت تلفیق شدند:

$$\theta_{\text{unified}} = \sum_{b=1}^n w_b \theta_b, \quad \sum_{b=1}^n w_b = 1.0 \quad (98)$$

فاز ۴: آموزش آگاه از کمی‌سازی ۴ بیتی (4-bit QAT) در ۸۰ میلیارد توکن نهایی، کمی‌سازی ۴ بیتی متقارن گروهی با اندازه گروه ۳۲ برای وزن‌ها و ۸ بیتی پویا برای اکتیویشن‌ها شبیه‌سازی شد. بازه‌های کمی‌سازی $(w_{\min}, w_{\max})$ با پس‌انتشار گرادیان به متغیرهای یادگیرنده تبدیل شدند:

$$Q(W_g) = s_w \times \text{clip} \left(\left\lfloor \frac{W_g}{s_w} \right\rfloor, -8, 7 \right), \quad s_w = \frac{1}{7.5} \max(-w_{\min}, w_{\max}) \quad (99)$$

• Nemotron 3

معماری پیوندی Mamba-Transformer MoE سری Nemotron 3 [۱۸۶] (شامل مدل‌های Nano-، Super، 30B-A3B و Ultra) با تلفیق لایه‌های فضای حالت (SSM) و ترانسفورمر، توازن سرعت و کیفیت را ارتقا داده است. در مدل پایه، بیشتر لایه‌ها از نوع Mamba-2 هستند که با لایه‌های MoE جفت شده‌اند و تنها تعداد انگشت‌شماری لایه توجه کامل در شبکه تعبیه شده است. لایه‌های Mamba-2 حالت مخفی بازگشتی با اندازه ثابت $h_t \in \mathbb{R}^{d_{\text{state}}}$ را نگهداری می‌کنند:

$$h_t = \bar{A}_t h_{t-1} + \bar{B}_t x_t, \quad y_t = C_t h_t + D x_t \quad (100)$$

حذف نیاز به کش رو به رشد KV در اکثر لایه‌ها، توان عملیاتی استنتاج را در دنباله‌های طولانی تا بیش از ۳.۳ برابر نسبت به مدل‌های تمام ترانسفورمر افزایش می‌دهد.

طراحی متخصصان مکنون (LatentMoE) برای شکستن گلوگاه پهنای باند و ارتباطات All-to-All که مستقیماً با بعد مدل d و تعداد متخصصان فعال K مقیاس می‌شود ($\mathcal{O}(K \cdot d)$)، معماری LatentMoE توکن‌ها را به بعد مکنون $\ell \approx d/4$ فشرده می‌سازد:

$$z = W_{\text{down}} x \in \mathbb{R}^{\ell}, \quad W_{\text{down}} \in \mathbb{R}^{\ell \times d} \quad (101)$$

محاسبات متخصصان در این فضای مکنون اجرا شده و سپس به بعد اصلی بازگردانده می‌شود:

$$u = \sum_{i \in \text{TopK}} p_i \text{FFN}_i(z), \quad y = W_{\text{up}} u \in \mathbb{R}^d \quad (102)$$

ظرفیت آزاد شده پهنای باند صرف افزایش تعداد کل متخصصان از ۱۲۸ به ۵۱۲ و تعداد متخصصان فعال از ۶ به ۲۲ شده است، که ظرفیت غیرخطی مدل را به شدت بالا می‌برد.

پیش‌آموزش بومی با فرمت NVFP4 پیش‌آموزش روی ۲۵ تریلیون توکن با بهره‌گیری بومی از محاسبات ممیز شناور ۴ بیتی انویدیا (NVFP4) صورت پذیرفته است:

- **فرمت میکروبلوک:** ساختار ۱۶ عنصری با فاکتورهای مقیاس $E4M3$ و عناصر $E2M1$ همراه با مقیاس سراسری ممیز شناور ۳۲ بیتی.
- **تبدیل تصادفی هادامارد (RHT):** اعمال تبدیل RHT بر تنسورهای ورودی به منظور محو کردن نقاط تکین فرین و پایداری محاسبات گرادیان وزن (w_{grad}) .
- **حفاظت از لایه‌های حساس:** ۱۵٪ لایه‌های انتهایی مدل به همراه لایه‌های فرافکنی مکنون در دقت BF16 حفظ شده و لایه‌های خروجی Mamba به دلیل حساسیت به صفر شدن زود هنگام در فرمت MXFP8 آموزش دیدند.

مدل از مکانیزم موقعیتی بومی لایه‌های فضای حالت بهره برده و فاقد تعبیه دورانی در لایه‌های توجه است (No-RoPE)، که گسترش طول بافت به ۱ میلیون توکن را در فاز CPT تسهیل می‌کند.

• Qwen3

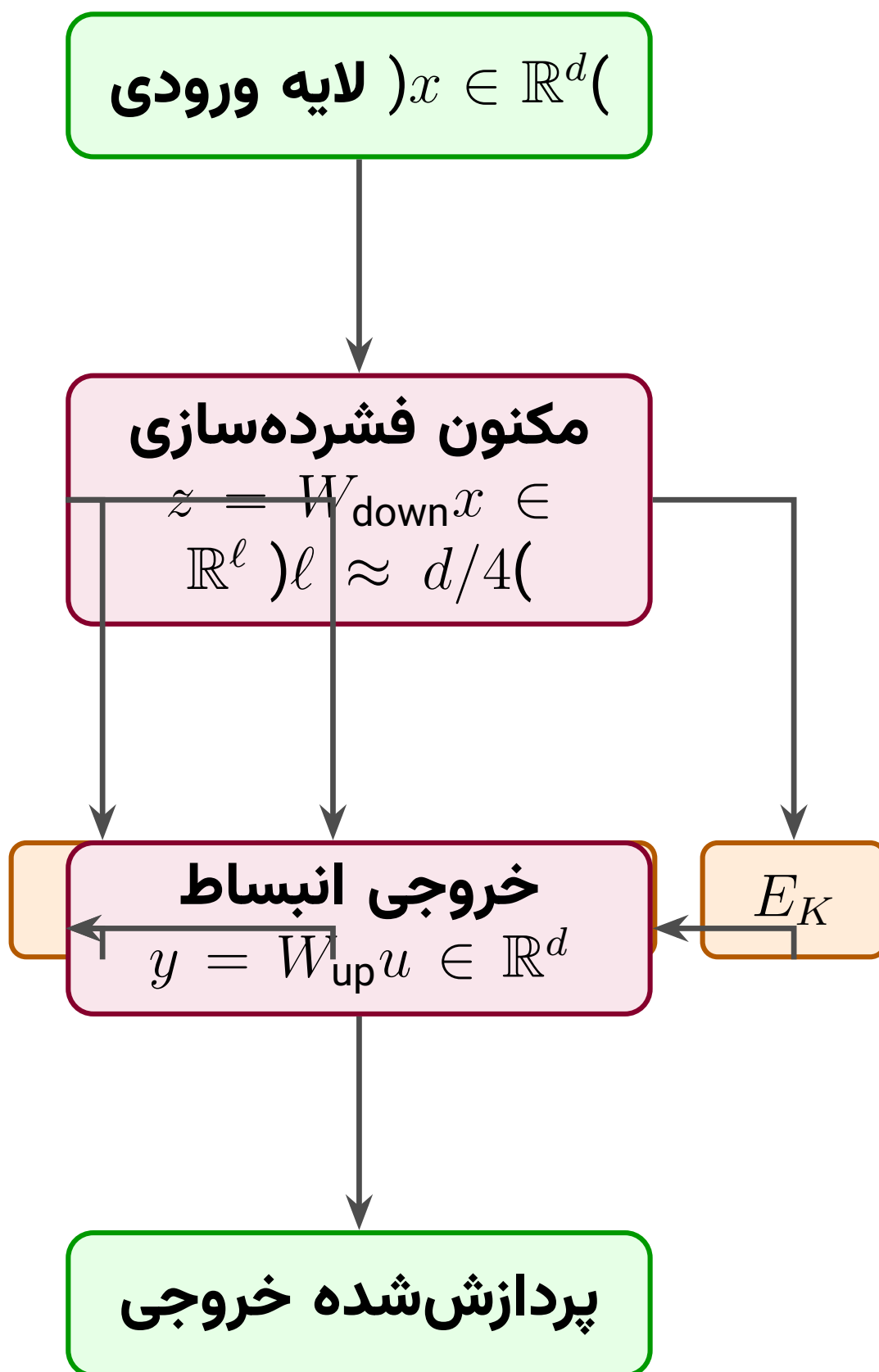
ساختار معماری متراکم و MoE خانواده مدل‌های Qwen3 [۱۸۷] در دو دسته متراکم (شامل نسخه‌های ۶B، ۷B، ۷۲B، ۷۲B، ۱۴۷B و ۳۲۲B) و مدل‌های مبتنی بر متخصصان (نسخه ۳۰B-A۳B و مدل پرچمدار Qwen3-235B-A22B طراحی شده‌اند. در مدل پرچمدار Qwen3-235B-A22B)

- **لایه‌ها و پیکربندی توجه:** ۹۴ لایه ترانسفورمر مجهز به پرسش گروهی (GQA) با ۶۴ سر پرسش و ۴ سر کلید-مقدار و بعد زمینه تا سقف ۱۲۸K توکن.
- **متخصصان:** ۱۲۸ متخصص ریزدانه که ۸ متخصص به ازای هر توکن فعال می‌گردند $(K = 8)$. برای بیشینه‌سازی تخصص‌گرایی، متخصصان اشتراکی حذف شده و تابع اتلاف توازن بار سراسری درون دسته (Global-Batch Load Balancing Loss) اعمال شده است.
- **پایداری محاسباتی:** حذف کامل بایاس از لایه‌های تصویر QKV و اعمال هم‌نرمال‌سازی QK-Norm روی هر سر توجه:

$$q_{\text{norm}} = \frac{q}{\|q\|_2} \odot \gamma_q, \quad k_{\text{norm}} = \frac{k}{\|k\|_2} \odot \gamma_k \quad (103)$$

خط‌لوله دادگان ۳۶ تریلیون توکنی پیش‌آموزش روی مجموعه‌ای به حجم ۳۶ تریلیون توکن با پوشش ۱۱۹ زبان و گویش اجرا شده است:

- **استخراج متن با مدل‌های بینایی-زبانی:** تنظیم دقیق Qwen2.5-VL جهت شناسایی متن در اسناد اسکن‌شده PDF و بازبینی توسط Qwen2.5، که تریلیون‌ها توکن متنی باکیفیت تولید کرد.
- **تولید داده‌های سنتزی:** بهره‌گیری از مدل‌های تخصصی Qwen2.5-Math و Qwen2.5-Coder جهت سنتز متون درسی و کدهای برنامه‌نویسی.
- **سیستم نشانه‌گذاری ریزدانه در سطح نمونه:** درجه‌بندی داده‌ها از منظر ارزش آموزشی، حوزه دانش و ایمنی و انتخاب ترکیب بهینه داده‌ها بر روی مدل‌های پروکسی در سطح نمونه منفرد.



شکل ۲: سازوکار لایه LatentMoE در مدل‌های Nemotron 3.

مراحل سه‌گانه پیش‌آموزش (Three-Stage Pre-training) پیش‌آموزش طبق برنامه زیر به انجام رسید:

- **مرحله عمومی (S1):** آموزش روی بیش از ۳۰ تریلیون توکن با طول توالی ۴,۰۹۶ توکن برای یادگیری ساختار زبان و دانش عام.
- **مرحله استدلال (S2):** آموزش تکمیلی روی ۵ تریلیون توکن با غلظت بالای ریاضیات، کد و داده‌های علمی، همراه با زوال شتاب‌یافته نرخ یادگیری.
- **مرحله کانتکست بلند (S3):** آموزش روی صدها میلیارد توکن در طول توالی ۳۲,۷۶۸ توکن (شامل ۷۵٪ متون بین ۱۶K تا ۳۲K فرکانس پایه RoPE از ۱۰,۰۰۰ به ۱,۰۰۰,۰۰۰ افزایش یافته و از روش‌های YaRN [۱۷] و Dual Chunk Attention (DCA) جهت تعمیم طول زمینه در زمان استنتاج استفاده شد.

• OLMo 3

معماری کاملاً شفاف مدل پایه (OlmO 3 Base) مدل‌های پایه OLMo 3 [۱۸۸] در دو نسخه کاملاً باز ۷B (۳۲ لایه، بعد پنهان ۴,۰۹۶، ۳۲ سر توجّه) و ۳۲B (۶۴ لایه، بعد پنهان ۵,۱۲۰، ۴۰ سر پرسش و ۸ سر کلید-مقدار GQA) عرضه شده‌اند. در سه لایه از هر چهار لایه، سازوکار توجّه پنجره لغزان (SWA) با پهنای ۴,۰۹۶ توکن به کار گرفته شده و لایه چهارم به همراه لایه انتهایی مدل از توجّه متراکم کامل بهره می‌برند. فرکانس پایه تعبیه دورانی روی $\theta = 500,000$ تنظیم شده است.

پالایش چندمرحله‌ای و تئوری اطلاعاتی دادگان Dolma 3 آماده‌سازی پیکره ۹.۵ تریلیون توکنی Dolma 3 Mix از میان ۶.۲۵۲ میلیارد سند وب با سه فاز متمایز پالایش گردید:

- **پالایش اکتشافی و زبانی:** حذف نشانی‌های اینترنتی هرزنامه، پالایش طول، حذف متون با نمادهای تکراری و اعمال فیلتر زبان انگلیسی FastText با آستانه ۶۵.۰ (کاهش ۶.۸۴ درصدی اسناد).
- **حذف افزونگی سه‌گانه با ابزار Duplodocus:** (۱) حذف کپی‌های دقیق هشت ۱۲۸ بیتی متن اسناد با کاهش ۶۶ درصدی اسناد، (۲) حذف فازی بر مبنای MinHash در ۳۲ بخش با هدف‌گیری شباهت ژاکارد ≥ 0.80 با کاهش ۲۴ درصدی، (۳) حذف زیررشته‌های تکراری با آرایه‌های پسوندی فازی (Suffix Array) برای دنباله‌های بالای ۵۰۰ بایت با کاهش ۱۴ درصدی بایت‌ها.
- **پالایش اسناد علمی با olmOCR:** استخراج متون از ۱۰۸ میلیون سند علمی PDF و پالایش کیفی بر اساس فشرده‌پذیری gzip (حذف ۲۰٪ داده‌های بسیار فشرده‌پذیر و ۲۰٪ داده‌های کم‌فشرده‌پذیر به عنوان داده‌های پرت).

ترکیب بهینه مقید داده‌ها (Constrained Mixing - Olmix) ترکیب داده‌ها با هدف کمینه‌سازی شاخص بیت بر بایت (BPB) بر مبنای یک کلونی از مدل‌های کوچک ۳۰ میلیون پارامتری آموزش‌دیده روی توزیع‌های دیریکله نمونه‌برداری‌شده از سهم دامنه‌ها بهینه‌سازی شد. برای هر وظیفه k ، یک مدل رگرسیون خطی تعمیم‌یافته برازش داده شد:

$$\widehat{\text{BPB}}_k(w) = \beta_0^{(k)} + \sum_j \beta_j^{(k)} w_j \quad (104)$$

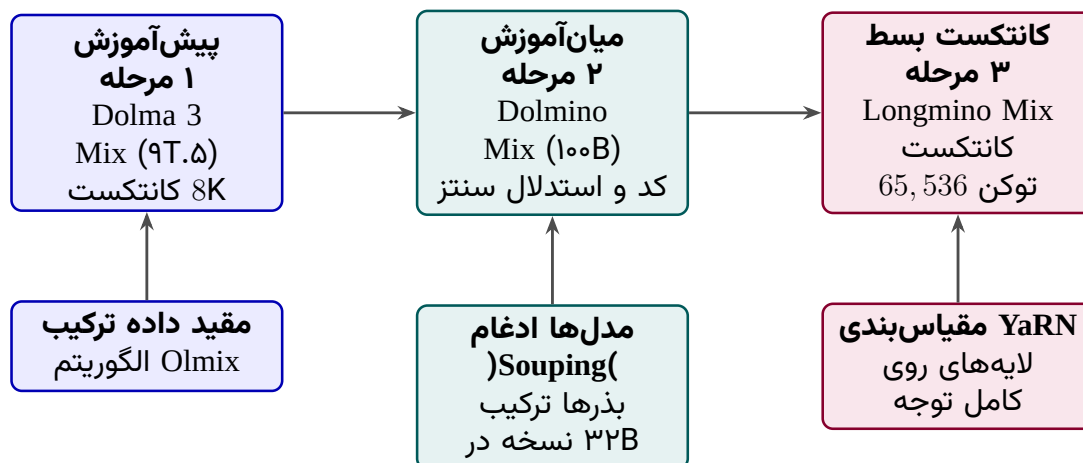
سپس مسئله بهینه‌سازی مقید زیر با اعمال سقف تکرار برای هر دامنه حل گردید:

$$\min_w \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \widehat{\text{BPB}}_k(w) \quad \text{s.t.} \quad \sum_j w_j = 1, \quad 0 \leq w_j \leq \frac{M \cdot X_j}{Z} \quad (105)$$

بازنمونه‌برداری کیفی با توابع نمای-توانی بریده‌شده برای نمونه‌برداری ترجیحی از متون باکیفیت بدون حذف ناگهانی، توابع بازنمونه‌برداری زیر به ازای صدک کیفیت x برازش داده شدند:

$$f_{p,\lambda}(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ C(x-a)^p e^{\lambda(x-a)}, & x \geq a \end{cases} \quad (106)$$

با تنظیم آستانه حذف $a = 0.40$ (حذف ۴۰٪ داده‌های بی‌کیفیت) و سقف تکرار $M = 7$ ، مقادیر پارامترها به صورت عددی محاسبه شدند.



شکل ۳: چرخه پیش‌آموزش سه‌مرحله‌ای مدل‌های پایه OLMo 3.

بسط طول کانتکست به ۶۴K توکن در فاز نهایی بسط کانتکست (۵۰ میلیارد توکن برای مدل VB و ۱۰۰ میلیارد توکن برای ۳۲B الگوریتم YaRN) منحصراً بر روی لایه‌های توجه کامل اعمال شد و لایه‌های SWA دست‌نخورده باقی ماندند. بسته‌بندی اسناد با بهترین تطابق (Best-Fit Packing) به همراه ماسک‌گذاری توجه درون‌سندی (Intra-Document Masking) از ایجاد پیوندهای کاذب میان متون مستقل جلوگیری نمود. در پایان، چک‌پوینت‌های انتهایی مدل ۳۲B با یکدیگر ادغام (Model Souping) شدند.

۲.۲.۱ پس‌آموزش (Post-Training)

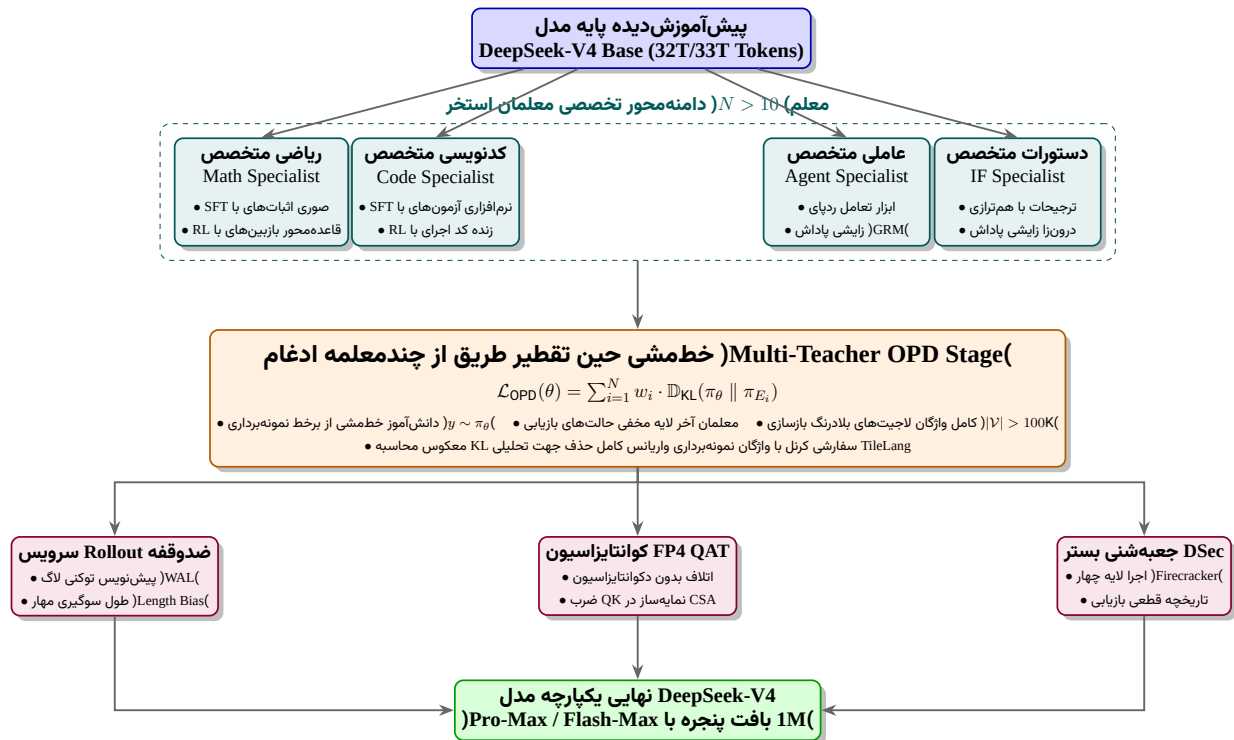
• DeepSeek-V4

مقدمه و پارادایم نوین پس‌آموزش (Post-Training Paradigm) مرحله پس‌آموزش (Post-Training) در مدل‌های سری DeepSeek-V4 دستخوش یک دگرگونی بنیادین شده است. در نسل‌های پیشین (نظیر DeepSeek-V3.2 [۱۲])، ارتقای هم‌زمان قابلیت‌های چندگانه از طریق یک مرحله یادگیری تقویتی ترکیبی (Mixed Reinforcement Learning) انجام می‌شد. این رویکرد به دلیل تداخل گرادیان‌ها (Gradient Interference) و رقابت سیگنال‌های پاداش میان حوزه‌های مختلف، به پدیده فراموشی فاجعه‌بار و افت کیفیت در برخی وظایف منجر می‌گردید.

در DeepSeek-V4، مرحله یادگیری تقویتی ترکیبی به‌طور کامل با یک خط‌لوله دومرحله‌ای جایگزین شده است:

۱. **پرورش مستقل مدل‌های متخصص (Specialist Training):** بهینه‌سازی مستقل مدل پایه برای هر دامنه (ریاضیات، برنامه‌نویسی، کنشگری عاملی و پیروی از دستورات) از طریق تنظیم دقیق نظارت‌شده (SFT) و سپس یادگیری تقویتی متمرکز با الگوریتم GRPO [۱۰۳].

۲. ادغام یکپارچه با تقطیر حین خطمشی چندمعلمه (Multi-Teacher On-Policy Distillation - OPD): تجمیع هوشمندی متخصصان در یک مدل واحد دانش‌آموز از طریق تقطیر دقیق توزیع لاجیت‌های کل دایره واژگان (Full-Vocabulary Logit Distillation) بر مبنای واگرایی کولبک-لایبلر معکوس (Reverse KL) [۱۸۹].



شکل ۴: جریان کاری دومرحله‌ای پس‌آموزش در DeepSeek-V4: پرورش متخصصان مجزا و ادغام برخط با تقطیر واژگان کامل.

فاز اول: پرورش مستقل مدل‌های متخصص (Specialist Training) در این فاز، چندین مدل متخصص به موازات هم برای دامنه‌های گوناگون تربیت می‌شوند:

– **تنظیم دقیق نظارت‌شده (SFT):** هر متخصص با مجموعه داده‌های باکیفیت و ساختاریافته در دامنه هدف مقداردهی اولیه می‌شود تا شالوده رفتاری و دانش پایه را کسب نماید.

– **یادگیری تقویتی با GRPO:** الگوریتم «بهینه‌سازی خطمشی نسبی گروهی» (Group Relative Policy Optimization - GRPO) [۱۰۳] برای ارتقای توانایی حل مسئله اعمال می‌شود. بر خلاف PPO، این الگوریتم مدل نقاد (Critic) را حذف کرده و مزیت هر خروجی را از روی میانگین و انحراف معیار گروهی از پاسخ‌های نمونه‌برداری‌شده برآورد می‌کند. فرض کنید به ازای پرامپت $q \sim \mathcal{D}$ ، دسته‌ای شامل G پاسخ $\{o_1, o_2, \dots, o_G\}$ توسط خطمشی پیشین $\pi_{\theta_{\text{old}}}$ تولید شود. مزیت بهنجارشده پاسخ i -ام به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$A_i = \frac{r_i - \frac{1}{G} \sum_{j=1}^G r_j}{\sqrt{\frac{1}{G} \sum_{j=1}^G \left(r_j - \frac{1}{G} \sum_{k=1}^G r_k \right)^2} + \epsilon} \quad (107)$$

سپس تابع هدف بهینه‌سازی خطمشی به صورت زیر پیشنهاد می‌گردد:

(۱۰۸)

$$\mathcal{J}_{\text{GRPO}}(\theta) = \mathbb{E}_{\{o_i\}_{i=1}^G \sim \pi_{\theta_{\text{old}}}} \left[\frac{1}{G} \sum_{i=1}^G \frac{1}{|o_i|} \sum_{t=1}^{|o_i|} \min \left(\frac{\pi_{\theta}(o_{i,t} \mid q, o_{i,<t})}{\pi_{\theta_{\text{old}}}(o_{i,t} \mid q, o_{i,<t})} A_i, \right. \right. \\ \left. \left. \text{clip} \left(\frac{\pi_{\theta}(o_{i,t} \mid q, o_{i,<t})}{\pi_{\theta_{\text{old}}}(o_{i,t} \mid q, o_{i,<t})}, 1 - \epsilon, 1 + \epsilon \right) A_i \right) \right. \\ \left. - \beta \mathbb{D}_{\text{KL}}(\pi_{\theta} \parallel \pi_{\text{ref}}) \right]$$

تنظیمات سطوح تلاش استدلالی (Reasoning Efforts) عملکرد مدل در حل مسائل عمیقاً وابسته به میزان توان محاسباتی اختصاص یافته در زمان آزمون (Test-Time Compute) است. بدین منظور، سه حالت استدلالی با جریمه‌های طول و پنجره‌های بافت متفاوت در طول آموزش RL توسعه داده شده است (جدول ۵۵).

جدول ۵۵: مشخصات و فرمت پاسخ‌دهی حالات مختلف تلاش استدلالی در DeepSeek-V4

حالت استدلال (Mode)	ویژگی‌های رفتاری	کاربردهای معمول	فرمت پاسخ (Response Format)
غیرتفکری (Non-think)	سریع و شهودی بر مبنای عادات زبانی	وظایف روتین روزمره، تصمیمات کم‌ریسک	</think> summary
تفکر عمیق (Think High)	تحلیل منطقی آگاهانه، دقیق‌تر و زمان‌بر	حل مسائل تحلیلی، برنامه‌ریزی	<think> thinking tokens </think> summary
حد اکثر تفکر (Think Max)	واکاوی کامل مرزهای استدلال مدل	مسائل ریاضی المپیادی، اثبات‌های صوری	<think> ... </think> summary + پرامپت ویژه

برای فعال‌سازی حالت Think Max، دستورالعمل زیر به ابتدای پرامپت سیستمی مدل اضافه می‌گردد:

Max: Think for Instruction Injected

thor- very be MUST You permitted. shortcuts no with maximum Absolute Effort: "Reasoning cause, root the resolve to problem the decompose comprehensively and thinking your in ough sce- adversarial and cases, edge paths, potential all against logic your stress-testing rigorously intermediate every documenting process, deliberation entire your out write Explicitly narios. left is assumption no absolutely ensure to hypothesis rejected and alternative, considered step, unchecked."

مدل پاداش زایشی (Generative Reward Model - GRM) در وظایف پیچیده که بازبین‌های قاعده‌محور (Rule-based verifiers) برای آن‌ها وجود ندارد، سیستم‌های پیشین به مدل‌های پاداش اسکالر (Scalar RMs) وابسته بودند که نیازمند حجم بالایی از برچسب‌گذاری انسانی بوده و توانایی تحلیل گام‌به‌گام استدلال‌ها را نداشتند. در DeepSeek-V4، مدل پاداش اسکالر حذف شده و نوآوری‌های زیر جایگزین شده است:

- داده‌های مبتنی بر اصول ارزیابی دقیق (Rubric-guided RL) تدوین گردید.
- **آموزش مستقیم RL بر روی خود مدل پاداش زایشی:** شبکه عصبی بازیگر (Actor Network) در عین حال نقش GRM را نیز بر عهده دارد. با تلفیق وظیفه تولید پاسخ و ارزیابی پاسخ‌ها درون یک معماری واحد، توانمندی استدلال درونی مدل در دایره کیفی دخیل شده و با کمترین برچسب‌گذاری انسانی، ارزیابی‌هایی با ثبات فوق‌العاده بالا به دست می‌آید.

اسکیمای فراخوانی ابزار و تفکر درهم‌تنیده (Interleaved Thinking) به منظور برقراری تعامل استاندارد و مقاوم در برابر خطا در محیط‌های عاملی، پروتکل‌های زیر تعبیه شده‌اند:

- **اسکیمای مبتنی بر XML و نشانه |DSML|:** استفاده از تگ‌های صریح XML به همراه توکن اختصاصی |DSML| مانع از خطاهای گریز نویسه‌ها (Escaping failures) در مفسر ابزارها می‌شود:

```

</DSML|tool_calls>
</DSML|invoke name="$TOOL_NAME">
</DSML|parameter name="$PARAM" string="true|false">$VALUE</DSML|parameter>
</DSML|invoke>
</DSML|tool_calls>

```

– **تفکر درهم‌تنیده در بافت‌های یک میلیون توکنی:** بر خلاف روش‌های سنتی که با ارسال پیام جدید توسط کاربر کل تاریخچه تفکر مراحل قبل را دور می‌ریختند، در سناریوهای فراخوانی ابزار در **DeepSeek-V4**، تمامی ردپاهای تفکر (CoT) در سراسر طول مکالمه حفظ می‌شوند تا زنجیره استدلال پیوسته در حل مسائل طولانی حفظ گردد. در سناریوهای گفتگوی عمومی، برای فشردگی بافت، ردپای تفکر پس از دریافت پیام جدید کاربر حذف می‌گردد.

مکانیزم دستورالعمل سریع (Quick Instruction) به منظور حذف سربار مدل‌های فرعی کمکی برای اموری نظیر تشخیص وب‌گردی یا نام‌گذاری مکالمه، نشانه‌های اختصاصی مستقیماً به بافت متنی الصاق شده و از حافظه میانگیر پیش‌محاسبه‌شده (KV Cache) به صورت بلادرنگ و موازی استفاده می‌کنند (جدول ۵۶).

جدول ۵۶: نشانه‌های اختصاصی دستورالعمل سریع (Quick Instruction) در DeepSeek-V4

نشانه اختصاصی (Token)	شرح وظیفه	فرمت قرارگیری در توالی
< action >	تعیین لزوم انجام جستجوی وب یا پاسخ مستقیم	...< User >prompt< Assistant ><think>< action >
< title >	تولید خلاصه عنوان پس از اولین پاسخ سیستم	...< Assistant >response< end_of_sentence >< title >
< query >	استخراج عبارت‌های جستجوی دقیق از متن کاربر	...< User >prompt< query >
< authority >	ارزیابی درجه اعتبار مورد نیاز برای منابع پاسخ	...< User >prompt< authority >
< domain >	رده‌بندی حوزه موضوعی سوال کاربر	...< User >prompt< domain >
< read_url > / < extracted_url >	بررسی لزوم واکنشی و خواندن پیوندهای وب	...< User >prompt< extracted_url >url< read_url >

فاز دوم: تقطیر حین خط‌مشی چندمعلمه (On-Policy Distillation - OPD) برای ادغام توانایی متخصصان مستقل $\{\pi_{E_1}, \pi_{E_2}, \dots, \pi_{E_N}\}$ (شامل بیش از ده مدل معلم با صدها میلیارد یا تریلیون‌ها پارامتر) درون مدل دانش‌آموز واحد π_θ ، از روش تقطیر حین خط‌مشی استفاده می‌شود [۱۸۹]. تابع هدف تقطیر با ضرایب وزنی w_i به صورت زیر تعریف می‌گردد:

$$\mathcal{L}_{\text{OPD}}(\theta) = \sum_{i=1}^N w_i \cdot \mathbb{D}_{\text{KL}}(\pi_\theta \parallel \pi_{E_i}) \quad (109)$$

تحلیل تئوری اطلاعات و برتری واگرایی KL معکوس در تئوری اطلاعات، واگرایی کولبک-لایبلر مستقیم (Forward KL) به صورت $\mathbb{D}_{\text{KL}}(\pi_E \parallel \pi_\theta) = \mathbb{E}_{y \sim \pi_E} \left[\log \frac{\pi_E(y)}{\pi_\theta(y)} \right]$ یک سنجه میانگین‌طلب (Mean-Seeking) است؛ بدین معنا که اگر معلم احتمالی بزرگ‌تر از صفر به خروجی تخصیص دهد، دانش‌آموز ناچار است برای دوری از جریمه نامتناهی، چگالی خود را پخش کند که به تاری و عدم قطعیت در مدل می‌انجامد.

در مقابل، **واگرایی کولبک-لایبلر معکوس (Reverse KL):**

$$\mathbb{D}_{\text{KL}}(\pi_\theta \parallel \pi_E) = \sum_{y \in \mathcal{V}} \pi_\theta(y \mid x) \log \left(\frac{\pi_\theta(y \mid x)}{\pi_E(y \mid x)} \right) \quad (110)$$

دارای خاصیت مدجوبی (Mode-Seeking) است. هرگاه $\pi_E(y) \rightarrow 0$ باشد، مدل دانش‌آموز اکیداً مقید می‌شود که احتمال خود را صفر کند ($\pi_\theta(y) \rightarrow 0$). این ویژگی سبب می‌شود مدل دانش‌آموز خروجی‌های دقیق و قاطع در مسائل ریاضی و کد تولید کند. افزوده بر این، امید ریاضی نسبت به توزیع خود دانش‌آموز تعریف شده و امکان نمونه‌برداری حین خط‌مشی (On-Policy) را فراهم می‌سازد.

اشتقاق ریاضی و دیفرانسیلی گرادیان OPD برای اشتقاق گرادیان تابع اتلاف یک معلم منفرد $L(\theta) = \mathbb{D}_{\text{KL}}(\pi_\theta \parallel \pi_E)$ نسبت به بردار پارامترهای $\theta \in \mathbb{R}^d$ ، بسط مشتق ضربی را می‌نویسیم:

$$\nabla_\theta L(\theta) = \nabla_\theta \sum_{y \in \mathcal{V}} \pi_\theta(y | x) [\log \pi_\theta(y | x) - \log \pi_E(y | x)] \quad (111)$$

با اعمال قاعده ضرب در دیفرانسیل‌گیری:

$$\nabla_\theta L(\theta) = \sum_{y \in \mathcal{V}} \left\{ \nabla_\theta \pi_\theta(y | x) \left[\log \frac{\pi_\theta(y | x)}{\pi_E(y | x)} \right] + \pi_\theta(y | x) \nabla_\theta [\log \pi_\theta(y | x) - \log \pi_E(y | x)] \right\}$$

از آنجا که توزیع معلم π_E به پارامترهای دانش‌آموز وابسته نیست، $\nabla_\theta \log \pi_E(y | x) = 0$ است. برای جمله دوم داریم:

(113)

$$\sum_{y \in \mathcal{V}} \pi_\theta(y | x) \nabla_\theta \log \pi_\theta(y | x) = \sum_{y \in \mathcal{V}} \pi_\theta(y | x) \frac{\nabla_\theta \pi_\theta(y | x)}{\pi_\theta(y | x)} = \sum_{y \in \mathcal{V}} \nabla_\theta \pi_\theta(y | x) = \nabla_\theta \left(\sum_{y \in \mathcal{V}} \pi_\theta(y | x) \right)$$

چون مجموع احتمالات روی فضای گسسته واژگان برابر یک است $(\sum_{y \in \mathcal{V}} \pi_\theta(y | x) = 1)$:

$$\nabla_\theta(1) = 0 \quad (114)$$

لذا مشتق به فرم بسته تحلیلی زیر درمی‌آید:

$$\nabla_\theta L(\theta) = \sum_{y \in \mathcal{V}} \nabla_\theta \pi_\theta(y | x) \log \left(\frac{\pi_\theta(y | x)}{\pi_E(y | x)} \right) \quad (115)$$

با استفاده از هویت تابع امتیاز (Score Function Trick) یعنی $\nabla_\theta \pi_\theta(y | x) = \pi_\theta(y | x) \nabla_\theta \log \pi_\theta(y | x)$ عبارت گرادیان به فرم امید ریاضی تبدیل می‌شود:

$$\nabla_\theta L(\theta) = \mathbb{E}_{y \sim \pi_\theta(\cdot | x)} \left[\nabla_\theta \log \pi_\theta(y | x) \log \left(\frac{\pi_\theta(y | x)}{\pi_E(y | x)} \right) \right] \quad (116)$$

تحلیل واریانس: تقطیر واژگان کامل در برابر برآورد توکنی در کارهای قبلی، برای گریز از محاسبات سنگین واژگان، گرادیان فوق را با یک نمونه تصادفی $y_t \sim \pi_\theta$ تقریب می‌زدند و متغیر مزیت را به صورت $A_t = \text{sg} \left[\log \frac{\pi_E(y_t)}{\pi_\theta(y_t)} \right]$ درون چارچوب RL قرار می‌دادند.

اما واریانس این تخمین‌گر نمونه‌برداری شده $\hat{g}_{\text{sample}}$ به صورت زیر است:

$$\mathbb{V}_{\pi_\theta}[\hat{g}_{\text{sample}}] = \sum_{y \in \mathcal{V}} \pi_\theta(y | x) \left(\log \frac{\pi_\theta(y | x)}{\pi_E(y | x)} \right)^2 \|\nabla_\theta \log \pi_\theta(y | x)\|^2 - \|\nabla_\theta L(\theta)\|^2 \quad (117)$$

در یک واژگان با ابعاد فراتر از صد هزار توکن ($|\mathcal{V}| > 100K$)، برای توکن‌هایی که تحت توزیع یکی از مدل‌ها احتمال بسیار ناچیزی دارند، عبارت $\left(\log \frac{\pi_\theta(y)}{\pi_E(y)} \right)^2$ می‌تواند به مقادیر فوق‌العاده بزرگی میل کند که موجب انفجار واریانس گرادیان و ناپایداری در آموزش مدل‌های تریلیونی می‌شود.

راهکار DeepSeek-V4: با پیاده‌سازی تقطیر دقیق روی کل واژگان (Full-Vocabulary Logit Distillation)، گرادیان مستقیماً نسبت به بردار لاجیت‌های لایه آخر دانش‌آموز $(z^\theta \in \mathbb{R}^{|\mathcal{V}|})$ مشتق‌گیری می‌شود:

$$\frac{\partial \mathbb{D}_{\text{KL}}(\pi_\theta \parallel \pi_E)}{\partial z_j^\theta} = \pi_\theta(y_j) - \pi_E(y_j) + \pi_\theta(y_j) \left(\log \frac{\pi_\theta(y_j)}{\pi_E(y_j)} - \sum_{k \in \mathcal{V}} \pi_\theta(y_k) \log \frac{\pi_\theta(y_k)}{\pi_E(y_k)} \right) \quad (118)$$

از آنجا که این گرادیان به صورت دقیق روی تمامی مولفه‌های واژگان ارزیابی می‌شود، واریانس نمونه‌برداری واژگان به صفر تقلیل یافته ($\mathbb{V}_{\text{Vocab}} = 0$) و آموزش با نهایت پایداری انجام می‌گیرد.

زیرساخت‌های مقیاس‌پذیر RL و OPD (System Infrastructures) بهینه‌سازی و اجرای این خط‌لوله بر روی مدل‌های تریلیونی و بافت‌های یک میلیون توکنی، با ابتکارات زیرساختی زیر محقق شده است:

– **یکپارچه‌سازی کوانتایزاسیون FP4 QAT**: کوانتایزاسیون آگاه از آموزش [۱۹۰] با قالب میکرواسکیلینگ MXFP4 [۱۹۱] بر روی وزن‌های متخصصان MoE و مسیر پرسش-کلید (QK) در نمایه‌ساز CSA اعمال گردید. دکوانتایزاسیون FP4-to-FP8 کاملاً بدون اتلاف (Lossless) است؛ زیرا ساختار FP8 (E4M3) دارای دو بیت توان بیشتر از FP4 (E2M1) است و می‌تواند دامنه مقیاس‌های ریزبلوک‌ها را جذب کند. در پس‌انتشار، گرادیان‌ها بر پایه برآوردگر مستقیم عبور (STE) بدون تغییر اعمال می‌شوند. همچنین امتیازات نمایه‌ساز I_{FP4} به BF16 تبدیل شده که سرعت انتخاب‌گر را دو برابر کرده و نرخ بازیابی (Recall) را در سطح ۷۷.۹۹٪ حفظ می‌نماید.

– **زمان‌بندی بهینه معلمان در تقطیر واژگان کامل**: برای مدیریت بیش از ده مدل معلم تریلیونی و واژگان $|\mathcal{V}| > 100K$ ، وزن معلمان روی حافظه توزیع‌شده قرار گرفته و با شاردینگ شبیه به ZeRO لود می‌شوند. به منظور جلوگیری از اشغال صدها گیگابایت حافظه توسط لاجیت‌ها، تنها **بردار حالت‌های مخفی لایه آخر معلمان ذخیره می‌گردد** و لاجیت‌ها در زمان محاسبه اتلاف به صورت بلادرنگ بازسازی می‌شوند. همچنین نمونه‌های آموزشی بر اساس شاخص معلم مرتب شده تا در هر زمان حداکثر یک سر پیش‌بینی در حافظه کارت گرافیک باشد. محاسبه واگرایی KL نیز با کرنل اختصاصی در زبان TileLang [۱۹۲] شتاب‌دهی شده است.

– **سرویس نمونه‌برداری ضدوقفه و مهار سوگیری طول (WAL & Length Bias)**: در صورت توقف ناگهانی ماشین‌ها در خوشه‌های ابری، شروع مجدد تولید نمونه از ابتدا خطای آماری ایجاد می‌کند؛ زیرا طبق مدل احتمالاتی بقای توالی‌ها تحت فرآیند پواسون با نرخ وقفه λ :

$$P(\text{Survival} | L) = \exp(-\lambda \cdot \tau \cdot L) \quad (119)$$

توالی‌های کوتاه‌تر شانس بقای بیشتری دارند و تولید مجدد از ابتدا موجب پیدایش سوگیری به سوی طول‌های کوتاه (Length Bias) در مدل می‌شود. برای رفع این چالش، سیستم لاگ پیش‌نویس توکنی (Token-granular WAL) پیاده‌سازی شده که وضعیت هر توکن تولیدشده را بلادرنگ ثبت می‌کند و هنگام وقفه، فرآیند رمزگشایی با بارگذاری KV Cache پایدارشده بدون نیاز به تولید مجدد ادامه می‌یابد.

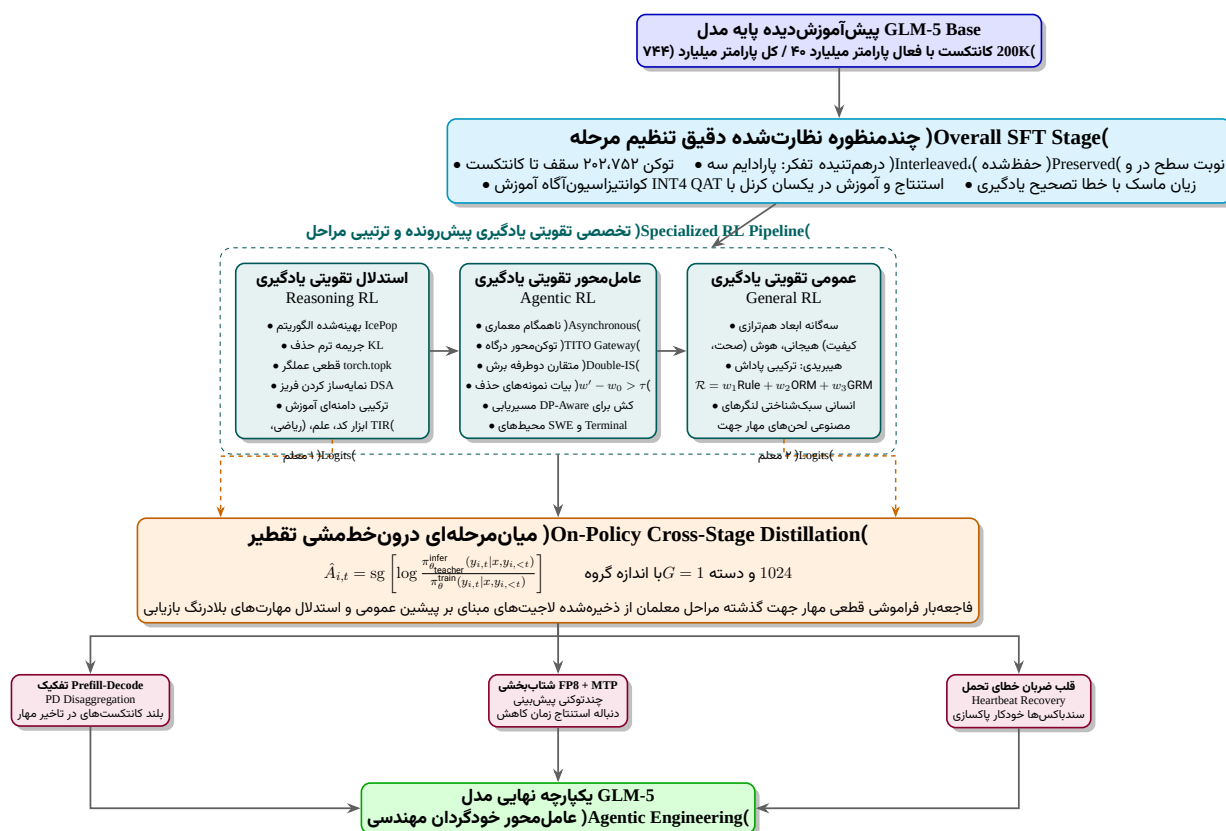
– **مقیاس‌پذیری RL برای بافت یک میلیون توکن**: داده‌های رول‌اوت به متادیتای سبک (جهت درهم‌آمیزی سراسری) و فیلدهای سنگین به ازای هر توکن تفکیک شده و فیلدهای سنگین با حافظه اشتراکی بارگذاری و بلافاصله پس از مصرف در سطح ریزدسته آزاد می‌شوند.

– **پلتفرم جعبه‌شنی DSec برای کارهای عاملی**: پلتفرم صنعتی DeepSeek Elastic Compute (DSec) با زبان راکد Rust طراحی شده و صدها هزار سندباکس هم‌زمان را روی سامانه ذخیره‌سازی توزیع‌شده 3FS [۱۹۳] مدیریت می‌کند. این بستر چهار لایه اجرایی را تحت یک واسط پایتون یکپارچه ارائه می‌دهد: فراخوانی سبک تابع (Function Call)، کانتینر ایزوله (Container) با فایل‌سیستم EROFS [۱۹۴]، ماشین‌های مجازی خرد (microVM) بر پایه Firecracker [۱۹۵] با دیسک‌های overlaybd [۱۹۶]، و ماشین‌های مجازی کامل (fullVM) بر پایه QEMU [۱۹۷]. همچنین با ثبت سراسری وقایع، امکان بازتولید قطعی ردپای عامل و بازیابی سریع وضعیت فراهم شده است.

• GLM-5

مقدمه و پارادایم نوین: گذار از کدنویسی حسی به مهندسی عامل‌محور (From Vibe Coding to Agentic Engineering) مدل GLM-5 [۱۹۸] با هدف شکستن مرزهای سنتی مدل‌های زبانی و بازتعریف مرحله پس‌آموزش (Post-Training)، گذار از «کدنویسی حسی متکی بر پرامپت انسانی» (Vibe Coding) به «مهندسی نرم‌افزار خودگردان عامل‌محور» (Agentic Engineering) را پایه‌گذاری کرده است. در حالی که در نسل‌های پیشین (نظیر GLM-4.5 و GLM-4.7) تمرکز بر ادغام قابلیت‌های استدلال و کدنویسی درون معماری متعارف MoE بود، چالش‌های بنیادینی نظیر حباب‌های محاسباتی ناشی از افق‌های زمانی بلندمدت (Long-Horizon Trajectories)، واگرایی توزیع استنتاج و آموزش، و پدیده فراموشی فاجعه‌بار (Catastrophic Forgetting) مانع از حل مستقل مسائل پیچیده مهندسی می‌گردید. در پس‌آموزش GLM-5، یک خط‌لوله پیش‌رونده و چندمرحله‌ای تعبیه شده است:

۱. **تنظیم دقیق نظارت‌شده پیشرفته (Overall SFT):** برقراری سه الگوی تفکر بنیادین (درهم‌تنیده، حفظ‌شده و در سطح نوبت)، آموزش کوانتیزاسیون آگاه INT4 QAT، و یادگیری اصلاح خطا از طریق تابع زیان پوشش‌دار (Masked Loss).
۲. **یادگیری تقویتی استدلال (Reasoning RL):** به‌کارگیری نسخه ارتقا یافته الگوریتم IcePop بدون جریمه KL جهت رفع عدم انطباق توزیع آموزش-استنتاج، تثبیت عملگرهای قطعی Top-K در بستر توجه پراکنده DSA، و آموزش چند دامنه‌ای متوازن.
۳. **یادگیری تقویتی عامل‌محور ناهمگام (Asynchronous Agentic RL):** تفکیک فیزیکی موتورهای تولید و آموزش بر بستر چارچوب slime، دروازه توکن‌محور (TITO)، و برش دوطرفه سخت با نمونه‌برداری ترجیحی مستقیم.
۴. **یادگیری تقویتی عمومی (General RL):** هم‌ترازی سه‌بعدی با سامانه‌های پاداش ترکیبی (Rule + ORM + GRM) و مهار رفتار فرمولی با لنگرهای انسانی.
۵. **تقطیر درون‌خط‌مشی میان‌مرحله‌ای (On-Policy Cross-Stage Distillation):** بازیابی و تثبیت مهارت‌های استدلال و عمومی پس از بهینه‌سازی‌های متوالی بدون افت در ظرفیت‌های عاملی.



شکل ۵: جریان کاری جامع پس‌آموزش در مدل GLM-5: تنظیم دقیق با الگوهای تفکر سه‌گانه، یادگیری تقویتی ناهمگام، پاداش ترکیبی و تقطیر درون‌خط‌مشی میان‌مرحله‌ای.

تنظیم دقیق نظارت‌شده و ساختار سه‌گانه تفکر (Supervised Fine-Tuning - SFT) در فاز نخست پس‌آموزش، مقیاس داده‌های تعامل عاملی و کدنویسی به‌طور چشمگیری گسترش یافته است. این مجموعه سه شاخه کلیدی را پوشش می‌دهد: گفتگوی عمومی، استدلال تحلیلی، و وظایف عاملی-کدنویسی مهندسی. در این مرحله، پنجره بافت به ۲۰۲,۷۵۲ توکن افزایش یافته و ساختار گفتگوی جدید مدل، سه خصیصه استدلالی نوین را پشتیبانی می‌کند:

– **تفکر درهم‌تنیده (Interleaved Thinking):** مدل پیش از تولید هر پاسخ نهایی یا فراخوانی هر ابزار بیرونی (Tool Call)، یک بلوک تحلیلی تفکر تولید می‌کند. این امر موجب پیش‌بینی اثرات فراخوانی و کاهش خطاهای صدور دستور می‌گردد [۱۹۹].

- **تفکر حفظ‌شده (Preserved Thinking):** در حل مسائل چندنوبته در محیط‌های نرم‌افزاری طولانی، تمامی بلوک‌های تفکر نوبت‌های گذشته در حافظه کانتکست نگه‌داری می‌شوند. این ساختار از تحلیل مجدد پیش‌فرض‌ها جلوگیری کرده و ثبات تصمیم‌گیری در افق‌های زمانی وسیع را تقویت می‌نماید.
- **تفکر در سطح نوبت (Turn-level Thinking):** امکان کنترل پویا بر فعال یا غیرفعال بودن پردازش استدلالی در هر نوبت به فراخور پیچیدگی وظیفه؛ غیرفعال‌سازی برای درخواست‌های عادی جهت کاهش تأخیر و فعال‌سازی برای چالش‌های پیچیده.
- **آموزش اصلاح خطا با ماسک‌گذاری تابع زیان (Masked Loss):** در مسیرهای حل مسئله که شامل گام‌های نادرست و اصلاحات متوالی هستند، توکن‌های مربوط به تصمیمات ناصحیح حذف نمی‌شوند؛ بلکه تنها در محاسبه تابع زیان بازگشت کراس‌آنتروپی ضریب صفر دریافت می‌کنند ($m_t = 0$):

$$\mathcal{L}_{\text{SFT}}(\theta) = - \sum_{t=1}^{|y|} m_t \log P_{\theta}(y_t | x, y_{<t}), \quad m_t \in \{0, 1\} \quad (120)$$

این فرمولاسیون سبب می‌شود مدل رفتار خود-اصلاحی (Self-Correction) را از خطاهای گذشته بیاموزد بی آنکه اقدامات خطا تقویت شوند.

- **کوانتیزاسیون INT4 QAT در مرحله SFT:** به منظور دستیابی به حداکثر کارایی استنتاج بر روی سخت‌افزارهای داخلی و لبه، فاز SFT مجهز به کوانتیزاسیون آگاه از آموزش INT4 است. با بهره‌گیری از یک کرنل محاسباتی یکپارچه، تطابق دقیق بیتی (Bitwise-Identical) میان فرایند آموزش و استنتاج تضمین شده است.

یادگیری تقویتی استدلال (Reasoning RL) و مهار واگرایی توزیع ستون فقرات الگوریتم استدلال در GLM-5 بر مبنای «بهینه‌سازی خط‌مشی نسبی گروهی» (GRPO) [۲۴] پی‌ریزی شده است. برای مهار مسئله بنیادین عدم تطابق میان توزیع استنتاج حین نمونه‌برداری و توزیع آموزش گرادیان، نوآوری IcePop [۱۱۰] با بازطراحی ساختاری به خدمت گرفته شده است.

اشتقاق ریاضیاتی عدم تطابق آموزش-استنتاج (Training-Inference Discrepancy): در سامانه‌های استنتاج توزیع‌شده با دقت‌های پایین یا بهینه‌سازهای ناهمگام، توزیع سیاست حین نمونه‌برداری ($\pi_{\theta_{\text{old}}}^{\text{infer}}$) دقیقاً با سیاست موتور آموزش ($\pi_{\theta_{\text{old}}}^{\text{train}}$) یکسان نیست. لذا نسبت عدم تطابق آماری به صورت زیر تعریف می‌گردد:

$$\rho_{i,t} = \frac{\pi_{\theta_{\text{old}}}^{\text{train}}(y_{i,t} | x, y_{i,<t})}{\pi_{\theta_{\text{old}}}^{\text{infer}}(y_{i,t} | x, y_{i,<t})} \quad (121)$$

برای مهار نوسانات شدید آماری، عملگر سرکوب $\text{pop}(\cdot)$ به ازای کران $\beta > 1$ روی نسبت توزیع‌ها اعمال می‌شود:

$$\text{pop}(\rho_{i,t}, 1/\beta, \beta) = \begin{cases} \rho_{i,t}, & \text{if } \frac{1}{\beta} \leq \rho_{i,t} \leq \beta \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (122)$$

در پیاده‌سازی GLM-5، برخلاف ساختار سنتی IcePop، به منظور شتاب‌بخشی حداکثری به بهبود استدلال، ترم رگولاریزاسیون واگرایی KL حذف شده است. تابع زیان بهینه‌سازی نهایی استدلال با نسبت اهمیت $r_{i,t} = \frac{\pi_{\theta_{\text{old}}}^{\text{train}}(y_{i,t} | x, y_{i,<t})}{\pi_{\theta_{\text{old}}}^{\text{train}}(y_{i,t} | x, y_{i,<t})}$ به صورت زیر فرمول‌بندی می‌گردد:

(123)

$$\mathcal{L}_{\text{Reasoning}}(\theta) = -\mathbb{E}_{\{y_i\}_{i=1}^G \sim \pi_{\theta_{\text{old}}}^{\text{infer}}} \left[\frac{1}{G} \sum_{i=1}^G \frac{1}{|y_i|} \sum_{t=1}^{|y_i|} \text{pop} \left(\rho_{i,t}, \frac{1}{\beta}, \beta \right) \times \min \left(r_{i,t} \hat{A}_{i,t}, \text{clip}(r_{i,t}, 1 - \epsilon_{\text{low}}, 1 + \epsilon_{\text{high}}) \hat{A}_{i,t} \right) \right]$$

که در آن مزیت نرمال سازی شده گروهی پاسخ i -ام برابر است با:

$$\hat{A}_{i,t} = \frac{R_i - \text{mean}(R_1, \dots, R_G)}{\text{std}(R_1, \dots, R_G) + \epsilon} \quad (124)$$

اِبرپارامترهای بهینه سازی در این مرحله شامل $\beta = 2$ ، $\epsilon_{\text{low}} = 0.2$ ، $\epsilon_{\text{high}} = 0.28$ ، با اندازه گروه نمونه برداری $G = 32$ و اندازه دسته داده ۳۲ به صورت کاملاً برخط (On-policy) تنظیم شده اند.

پایداری در معماری توجه پراکنده DSA و مهار فروپاشی آنتروپی: مدل GLM-5 مجهز به سازوکار توجه پراکنده دیپ سیک (DeepSeek Sparse Attention - DSA) [۱۲] است که در آن نمایه ساز (Indexer) تعداد $k = 2048$ عنصر کلید-مقدار را برای بافت های طویل فراخوانی می کند. پیاده سازی های غیراقتعی (Non-deterministic) عملگر Top-K مبتنی بر کرنل های متداول، حین اجرای RL پس از گام های معدودی به افت ناگهانی و فاجعه بار آنتروپی (Entropy Collapse) و واگرایی شدید خط مشی می انجامیدند. در GLM-5 با جایگزینی عملگر قطعی torch.topk در موتور آموزش و انجماد کامل (Freeze) پارامترهای نمایه ساز در فاز RL، پایداری محاسباتی مطلق حاصل گردید.

آموزش چند دامنه ای (Mixed Domain Reasoning RL): داده های استدلال به صورت همزمان و متوازن بر روی چهار قلمرو بهینه سازی می شوند: ریاضیات، علوم، برنامه نویسی الگوریتمی، و استدلال متکی بر ابزار (Tool-Integrated Reasoning - TIR). پاداش ها به صورت دودویی ($R \in \{0, 1\}$) و با سیستم های داوری دقیق دامنه محور ارزیابی می گردند.

یادگیری تقویتی عامل محور ناهمگام (Asynchronous Agentic RL) مسیرهای طولانی در وظایف عاملی (نظیر اجرای کدهای ترمینال و مهندسی معکوس) و عدم تعادل شدید در زمان خاتمه تعاملات، اجرای همگام RL را با حباب های بیکاری گسترده مواجه می سازد. GLM-5 برای نخستین بار یک زیرساخت کاملاً ناهمگام را پیاده سازی نموده است:

- **تفکیک فیزیکی موتورهای و ارکستریاتور چندوظیفه ای:** موتور تولید مسیرها و موتور به روزرسانی گرادیان روی خوشه های GPU مجزا قرار دارند. ارکستریاتور مرکزی بیش از ۱۰۰۰ مسیر موازی همزمان را از وظایف گوناگون به صورت یکپارچه مدیریت می کند. وزن های مدل هر K گام آپدیت گرادیان به موتور استنتاج منتقل شده و وضعیت بهینه ساز پس از همگام سازی ریست می گردد.
- **درگاه توکن محور (TITO Gateway):** در پردازش سنتی متنی (Text-in-Text-out)، تبدیل مکرر متن خروجی به توکن در موتور آموزش باعث ناهماهنگی در مرز توکن ها و اختلال در تخصیص پاداش به اقدامات می گردد. درگاه Token-in-Token-out (TITO) شناسه های عددی توکن ها و فراداده ها را مستقیماً ثبت و منتقل می کند.
- **نمونه برداری ترجیحی دوطرفه مستقیم (Direct Double-Sided IS):** در شرایط ناهمگام، ثبت چک پوینت های قدیمی برای محاسبه $\pi_{\theta_{\text{old}}}$ به لحاظ حافظه ناممکن است. GLM-5 لگاریتم احتمالات ثبت شده حین تولید را مستقیماً به عنوان تقریب رفتار به کار می گیرد:

$$r_t(\theta) = \frac{\pi_{\theta}(a_t | s_t)}{\pi_{\text{rollout}}(a_t | s_t)} = \exp(\log \pi_{\theta}(a_t | s_t) - \log \pi_{\text{rollout}}(a_t | s_t)) \quad (125)$$

سپس تابع کالیبراسیون دوطرفه سخت با بازه $[1 - \epsilon_{\ell}, 1 + \epsilon_h]$ اعمال می شود:

$$f(x; \epsilon_{\ell}, \epsilon_h) = \begin{cases} x, & \text{if } 1 - \epsilon_{\ell} < x < 1 + \epsilon_h \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (126)$$

که تابع هدف را به صورت زیر درمی آورد:

$$\mathcal{L}_{\text{Agentic}}(\theta) = \mathbb{E}_t \left[f(r_t(\theta), \epsilon_{\ell}, \epsilon_h) \hat{A}_t \log \pi_{\theta}(a_t | s_t) \right] \quad (127)$$

اگر نسبت $r_t(\theta)$ از بازه اطمینان خارج شود، گرادیان آن توکن صفر می شود که پایداری بی نظیری را در مقابل خط مشی های بسیار کهنه پدید می آورد.

- **فیلتر مسیرهای کهنه و خطاهای زیرساختی:** مسیرهایی که با کهنه‌ترین نسخه خط‌مشی تولید شده و تاخیر آنها از آستانه مجاز فراتر رود ($w' - w_0 > \tau$) از دور آموزش حذف می‌شوند. همچنین رخدادهای ناشی از کرش کانتینرهای نرم‌افزاری ایزوله و نادیده گرفته می‌شوند.
- **مسیریابی آگاه از داده‌موازی (DP-Aware Routing):** برای حفظ لوکالیتی و استفاده حداکثری از KV-Cache در طول نوبت‌های متوالی یک عامل، تمام تعاملات یک جلسه از طریق هشینگ سازگار (Consistent Hashing) به یک رنک ثابت DP تخصیص می‌یابند.

مقیاس‌پذیری محیط‌های اعتبارسنجی عاملی (Environment Scaling) یادگیری عاملی بدون محیط‌های تعاملی تاییدپذیر بی‌اثر است. GLM-5 زیرساخت‌های محیطی زیر را بنا نهاده است:

- **محیط‌های مهندسی نرم‌افزار (RepoLaunch SWE):** بیش از ۱۰,۰۰۰ محیط اجرایی اعتبارسنجی شده در ۹ زبان برنامه‌نویسی به همراه کانتینرهای داکر مستقل و آزمون‌های F2P و P2P برای سنجش دقیق اصلاح کد [۲۰۰].
- **محیط‌های ترمینال بر پایه استاندارد Harbor:** سنتز هزاران وظیفه پوسته فرمان با عامل‌های دوقلوی ساخت و ارزیابی در قالب استاندارد هاربر [۲۰۱] با نرخ صحت ساخت فراتر از ۹۰٪.
- **مدیریت سلسله‌مراتبی کانتکست برای عامل‌های جستجو (HCM):** در ارزیابی‌های جستجوی وب نظیر BrowseComp [۲۰۲]، تراکم تاریخچه ابزارها موجب سردرگمی مدل می‌شود. با ادغام راهکار حفظ ۵ نوبت اخیر (Keep-recent-5) و بازنشانی سراسری کانتکست (Discard-all) در آستانه ۳۲ هزار توکن، امتیاز مدل به $9.75\%^{**}$ ارتقا یافته است.
- **سامانه پاداش سه‌سطحی و مهار هک پاداش در تولید اسلاید:** سیستم تولید کدهای فرانت‌اند و اسلاید به پاداش‌های سطح ۱ (نشانه‌گذاری استاتیک)، سطح ۲ (زندینگ زمان اجرا و ابعاد المان‌های DOM)، و سطح ۳ (ادراک تعادل بصری) مجهز شد تا مانع از تقلب مدل از طریق ویژگی‌هایی نظیر پنهان‌سازی محتوا با overflow:hidden گردد.

یادگیری تقویتی عمومی (General RL) و هم‌ترازی با ترجیحات انسانی فاز یادگیری عمومی به عنوان لایه متعادل‌کننده رفتار نهایی عمل می‌کند:

- **اهداف سه‌بعدی:** صحت بنیادین، هوش هیجانی در مکالمه، و غنای نگارشی.
- **سیستم پاداش هیبریدی:** تجمیع پاداش‌های قاعده‌محور، مدل‌های پاداش پیام‌محور (ORM)، و مدل‌های پاداش زایشی (GRM):

$$\mathcal{R}_{\text{Hybrid}}(x, y) = w_1 \mathcal{R}_{\text{Rule}}(y) + w_2 \mathcal{R}_{\text{ORM}}(x, y) + w_3 \mathcal{R}_{\text{GRM}}(x, y) \quad (128)$$

- **لنگرهای سبک‌شناختی انسانی (Human Style Anchors):** تزریق متون تألیف‌شده توسط متخصصان زبده انسانی به جریان گرادیان جهت پیشگیری از تولید ساختارهای کلیشه‌ای و متکلف ناشی از بهینه‌سازی صرفاً ماشینی.

تقطیر درون خط‌مشی میان‌مرحله‌ای (On-Policy Cross-Stage Distillation) بهینه‌سازی متوالی برای اهداف متعادل در مراحل پیشین، خطر زوال برخی از مهارت‌های استدلال را به همراه دارد. برای غلبه بر این پدیده، مدل‌های نهایی هر فاز به عنوان معلمان متخصص تعیین می‌شوند. با بهره‌گیری از تقطیر برخط مبتنی بر واگرایی KL معکوس [۱۸۹]، متغیر مزیت در الگوریتم بهینه‌سازی با اختلاف لاگ-احتمال خروجی‌ها جایگزین می‌شود:

$$\hat{A}_{i,t} = \text{sg} \left[\log \frac{\pi_{\theta_{\text{teacher}}}^{\text{infer}}(y_{i,t} \mid x, y_{i,<t})}{\pi_{\theta}^{\text{train}}(y_{i,t} \mid x, y_{i,<t})} \right] \quad (129)$$

در این گام نهایی، به دلیل حذف نیاز به تخمین واریانس گروهی، اندازه گروه $G = 1$ تنظیم شده و اندازه دسته داده تا ۱۰۲۴ افزایش می‌یابد که دستیابی به همگرایی سریع و بازیابی کامل مهارت‌ها بدون تداخل گرادیان را میسر می‌سازد.

زیرساخت مقیاس پذیر پس آموزش: چارچوب slime تمام فرآیندهای یادگیری تقویتی بر بستر چارچوب اختصاصی slime به اجرا درآمده اند:

– **تفکیک کامل پیش محاسبه و رمزگشایی (PD Disaggregation):** جداسازی منابع پردازشی کانتکست های پیشوند طویل (Prefill) از مراحل تولید توکن (Decode) به منظور ریشه کن کردن تداخل بار کاری و مهار تأخیر در نمونه های کند.

– **شتاب بخشی تأخیر دنباله با FP8 و MTP:** کاهش زمان استنتاج خط سیرهای طولانی با کوانتیزاسیون هشت بیتی و به کارگیری پیش بینی چندتوکنی (Multi-Token Prediction).

– **تحمل خطای مبتنی بر ضربان قلب (Heartbeat-Driven Fault Tolerance):** ارزیابی سلامت سرورهای سندباکس و هدایت پویای وظایف جهت تداوم بی وقفه آموزش.

ارزیابی تجربی پس آموزش نتایج مدل GLM-5 پس از اتمام خطلوله پس آموزش، بیانگر برتری قاطع آن در میان تمامی مدل های متن باز و رقابت شانه به شانه با پرچمداران تجاری جهان است (جدول ۵۷).

جدول ۵۷: مقایسه عملکرد GLM-5 پس از اعمال کامل خطلوله پس آموزش در برابر مدل های رقیب

GLM-5	Claude Opus 4.5	Gemini 3 Pro	Kimi-K2.5	DeepSeek-V3.2	GLM-4.7	شاخص / بنچمارک ارزیابی
۵۰	–	–	–	–	۴۲	شاخص هوشمندی (AA Intelligence Index v4.0)
۴۰.۵۰	۴۰.۴۳	۸۰.۴۵	۸۰.۵۱	۸۰.۴۰	۸۰.۴۲	آزمون نهایی بشریت (HLE w/ Tools)
۸۰.۷۷	۹۰.۸۰	۲۰.۷۶	۸۰.۷۶	۱۰.۷۳	۸۰.۷۳	مهندسی نرم افزار (SWE-bench Verified)
۳۰.۷۳	۵۰.۷۷	۰.۶۵	۰.۷۳	۲۰.۷۰	۷۰.۶۶	مهندسی چندزبانه (SWE-bench Multilingual)
۱۷.۶۰	۳۰.۵۹	۲۰.۵۴	۸۰.۵۰	۳۰.۳۹	۰.۴۱	محیط خط فرمان (Terminal-Bench 2.0)
۹۰.۷۵	۸۰.۵۷	۲۰.۵۹	۹۰.۷۴	۶۰.۶۷	۵۰.۶۷	عامل وب گردی (BrowseComp w/ HCM)
\$۴,۴۳۲	\$۴,۹۶۷	\$۵,۴۷۸	\$۱,۱۹۸	\$۱,۰۳۴	\$۲,۳۷۷	عامل کسب و کار (Vending-Bench 2 Balance)
۰.۱۰۰	۰.۹۵	–	–	–	۰.۶۵	پایداری ساخت فرانت اند (CC-Bench-V2 BSR)

• Kimi K3

مقدمه و پارادایم نوین پس آموزش (Post-Training Paradigm) مرحله پس آموزش (Post-Training) در مدل Kimi K3 [۱۳] بر پایه تعمیم مقیاس پذیری محاسبات زمان استدلال (Test-Time Computation Scaling) [۲۰۵، ۱۶۴، ۲۰۴، ۲۰۳] به طول بافت بی سابقه 1M توکن بنا نهاده شده است. بر خلاف رویکردهای متداول که یک مدل پایه منفرد را تحت یک فاز یادگیری تقویتی چندمنظوره قرار می دهند، Kimi K3 یک خطلوله منسجم، سه مرحله ای و چندمعلمه را به کار می بندد:

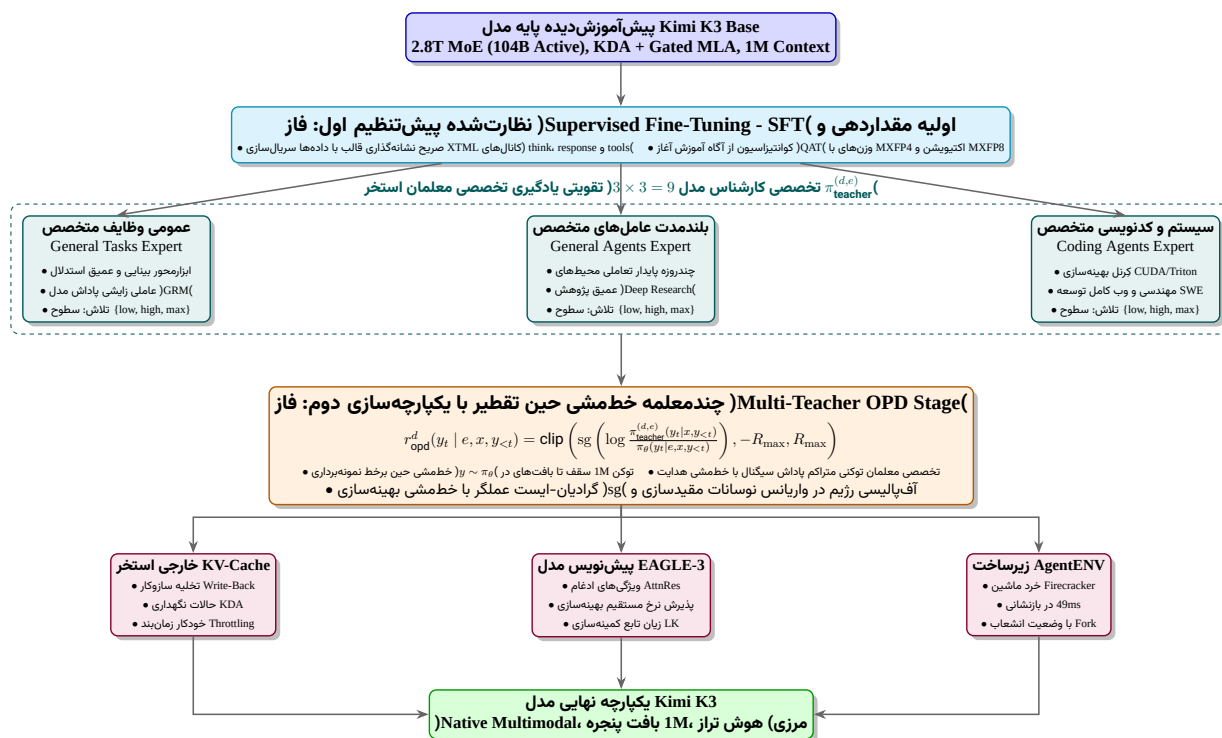
۱. **پیش تنظیم نظارت شده (SFT) و ایجاد خط مشی آغازین (Cold-Start):** پایه گذاری توانمندی های عاملی با خط سیرهای داده ساختاریافته در قالب نشانه گذاری زبان XTML، همراه با آموزش آگاه از کوانتیزاسیون میکرومقیاس (MXFP4/MXFP8 QAT) [۱۹۱، ۱۹۰].

۲. **یادگیری تقویتی چنددامنه ای و چندسطحی (Multi-Domain, Multi-Effort RL):** تربیت مستقل ۹ مدل متخصص دامنه ای در سطوح مختلف تلاش استدلالی با الگوریتم نمونه برداری ناهمگام رول اوت جزئی (Partial Rollout) [۲۰۵، ۱۱۴] و شبیه سازهای ایزوله AgentENV [۱۹۵].

۳. **تقطیر برخط چنداستاده (Multi-Teacher On-Policy Distillation - MOPD):** یکپارچه سازی تخصص های ۹ مدل معلم درون یک مدل دانش آموز واحد بر مبنای پاداش چگال لگاریتم نسبت چگالی توزیع حین خط مشی [۲۰۶، ۲۰۷، ۱۸۹].

قالب گفتگو: زبان نشانه گذاری بسط پذیر توکن (XTML Chat Template) به منظور برطرف سازی کاستی های ساختاری قالب های سنتی، بازنمایی خط سیرهای پیچیده عاملی در Kimi K3 بر اساس زبان نشانه گذاری اختصاصی XTML پایه گذاری شده است. این قالب بر مبنای سه اصل اساسی طراحی گردیده است:

– **بسط پذیری (Extensibility):** توسعه ویژگی های تعاملی بدون تغییر در گرامر بنیادین مدل.



شکل ۶: فرآیند پس‌آموزش مدل Kimi K3: پیش‌تنظیم SFT با قالب XTML، پرورش ۹ متخصص دامنه‌ای-تلاشی با RL، یکپارچه‌سازی با MOPD، و شتاب‌دهی استنتاج بر مبنای زبان LK.

- **مالیات هم‌ترازی اندک (Low Alignment Tax):** یادگیری سریع فرمت ساخت‌یافته توسط مدل پیش‌آموزش‌دیده با حداقل داده‌های نظارت‌شده، جهت ورود بی‌درنگ به مرحله یادگیری تقویتی.
- **سازگاری با کدگشایی ساخت‌یافته (Decoding Friendliness):** حذف ابهام نشانه‌گذاری (Tok-enization Ambiguity) در مرز برچسب‌ها با جایگزینی براکت‌های زاویه‌ای با نشانه‌های اختصاصی [open]، [sep]، [close] و نشانه توقف پیام [end_of_msg].

ساختار یک پیام دستیار به سه کانال محاسباتی تفکیک می‌شود:

۱. **کانال تفکر (think):** شامل ردپای استدلال درونی مدل. این کانال در حالت استدلالی همواره حفظ می‌شود (Preserved Thinking) تا ساختار پیام در نوبت‌های متوالی پایدار بماند.
۲. **کانال پاسخ (response):** متن نهایی قابل مشاهده برای کاربر.
۳. **کانال ابزارها (tools):** فراخوانی هم‌زمان ابزارها با شناسه اختصاصی (Index) و آرگومان‌های صریح نوع‌دار (Typed Arguments).

همچنین چیدمان مؤلفه‌های پرامپت در حافظه میانگیر پیشوند (Prefix KV-Cache) بهینه‌سازی شده است؛ گزینه‌های سراسری پایدار نظیر اعلان ابزارها (tool-declare) و تنظیمات درجه تلاش فکری در صدر بافت قرار می‌گیرند تا بافت پیشوند در تمام طول گفتگو معتبر بماند و گزینه‌های تک‌نوبتی (One-shot) به انتهای بافت الصاق می‌شوند.

یادگیری تقویتی مقیاس‌پذیر چنددامنه‌ای و چندتلاشی (Multi-Domain, Multi-Effort RL) فاز یادگیری تقویتی مدل Kimi K3 به سه دامنه عملیاتی کلان گسترش یافته که هر یک طیف وسیعی از زیرمسائل را پوشش می‌دهند:

- **وظایف عمومی (General Tasks):** استدلال صوری، بینایی چندوجهی با مفسر کد، اعتبارسنجی حقیقت‌پژوهی، و امور تحلیل داده‌های علمی.
- **عامل‌های عمومی (General Agents):** دستیارهای خودکار بلندمدت، پژوهش عمیق وب، و نگارش ساخت‌یافته متون طولانی.

– **عامل‌های کدنویسی (Coding Agents):** مهندسی سیستم‌های بزرگ‌مقیاس (SWE)، برنامه‌نویسی سطح کرنل‌های شتاب‌دهنده، و توسعه برنامه‌های تعاملی وب.

با تقاطع این ۳ دامنه و ۳ سطح تلاش فکری $\mathcal{E} = \{\text{low, high, max}\}$ ، مجموعاً ۹ مدل کارشناس متخصص به موازات هم آموزش داده می‌شوند:

$$\Pi_{\text{experts}} = \left\{ \pi_{\text{teacher}}^{(d,e)} \mid d \in \{\text{General, Agent, Coding}\}, e \in \{\text{low, high, max}\} \right\} \quad (۱۳۰)$$

الگوریتم رول‌اوت جزئی (Partial Rollout) و مهار داده‌های آف‌پالیسی در تعاملات عاملی با بافت‌های بسیار طولانی، بروز تأخیرهای ناشی از مسیرهای کند (Execution Stragglers) بهره‌وری پردازنده‌های گرافیکی را تهدید می‌کند. برای رفع این چالش، Kimi ۳ مکانیزم رول‌اوت همگام توسعه‌یافته را اتخاذ می‌کند: به ازای دسته‌ای شامل N پرامپت، تعداد K مسیر نمونه‌برداری می‌شود ($N \times K$ مسیر فعال). به محض تکمیل کسری از مسیرها نظیر $\lambda \in (0, 1)$ (تعداد λNK مسیر)، فاز تولید متوقف شده و بهینه‌سازی خط‌مشی آغاز می‌گردد. مسیرهای ناتمام در وضعیت تعلیق قرار گرفته و در تکرار بعدی با اولویت بالا از سر گرفته می‌شوند.

توقف و ازسرگیری مسیرها در طول چندین مرحله آموزش، داده‌ها را در معرض پدیده «کهنگی خط‌مشی» (Policy Staleness) قرار می‌دهد. الگوریتم بهینه‌سازی خط‌مشی با اعمال یک قید تنظیم‌گری موضعی در سطح توکن (Per-Token Regularization)، فضای تغییرات خط‌مشی را مقید می‌سازد. از منظر نظریه اطلاعات، اگر خط‌مشی قدیمی با $\pi_{\theta_{\text{old}}}$ و خط‌مشی در حال به‌روزرسانی با π_{θ} نشان داده شود، گرادیان ارتقا با مهار نسبت درست‌نمایی $\rho_t(\theta) = \frac{\pi_{\theta}(y_t|x, y_{<t})}{\pi_{\theta_{\text{old}}}(y_t|x, y_{<t})}$ در یک همسایگی مجاز به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$g_t(\theta) = \min \left(\rho_t(\theta) \hat{A}_t, \text{clip}(\rho_t(\theta), 1 - \epsilon, 1 + \epsilon) \hat{A}_t \right) \quad (۱۳۱)$$

این قید از واگرایی کولبک-لایبلر شدید میان توزیع‌های متوالی در طول تکرارهای ناهمگام ممانعت به عمل می‌آورد.

کنترل بودجه توکن و تلاش استدلالی (Reasoning Effort & Budget Control) به منظور شکل‌دهی دقیق رفتار مدل در سطوح تلاش مختلف فکری و پیشگیری از تفکر بیهوده (Overthinking)، یک مکانیزم کنترلی پویا در طول یادگیری تقویتی اعمال می‌شود [۱۱۴]. برای هر پرامپت ورودی x ، بودجه اولیه توکن $b_0(x)$ توسط مدل پایه برآورد می‌گردد. مقدار مصرف واقعی توکن خروجی y با تابع $T(y)$ سنجیده می‌شود (شامل توکن‌های تفکر برای وظایف استدلالی، و مجموع توکن‌های تفکر و آرگومان‌های فراخوانی ابزار برای وظایف عاملی).

در صورتی که طول پاسخ از آستانه ضریب بودجه $\tau \cdot b_0(x)$ تجاوز نماید، سیگنال پاداش وظیفه بازنویسی شده و مقدار جریمه قطعی -1 جایگزین آن می‌گردد:

$$\tilde{R}(x, y) = \begin{cases} R_{\text{task}}(x, y) & \text{اگر } T(y) \leq \tau \cdot b_0(x) \\ -1 & \text{اگر } T(y) > \tau \cdot b_0(x) \end{cases} \quad (۱۳۲)$$

آموزش مدل‌ها از یک برنامه آموزشی مرحله‌ای (Stage-wise Curriculum) بر روی ضریب τ پیروی می‌کند: ابتدا مدل با ضریب τ بزرگ آموزش داده شده تا استدلال عمیق شکل گیرد و سپس مقدار τ بازپخت (Anneal) شده و به مقادیر کوچک‌تر برای سطوح تلاش متوسط و پایین تقلیل می‌یابد.

مدل پاداش زایشی عاملی (Agentic Generative Reward Model - GRM) در وظایف باز و کیفی که فاقد اعتبارسنج‌های صلب هستند، یک قاضی زایشی مبتنی بر مقایسه‌های دودویی تورنمنت به کار گرفته می‌شود [۱۴، ۱۱۴]. داور عاملی موظف به رعایت یک پروتکل چهارمرحله‌ای اجباری است:

۱. بررسی دقیق صورت مسئله و خروجی‌های نامزدها،

۲. تولید رابریک جامع ارزیابی (Rubric Generation)،

۳. نمره‌دهی به هر نامزد در برابر معیارهای رابریک،

۴. درج ممیزی در دفترچه امتیازات (Scorepad) و تعیین پاسخ برتر.

برای جلوگیری از پدیده «هک پاداش از طریق اطناب کلام» (Verbosity Bias)، اگر طول پاسخ نامزدی از ضریب طول مرجع پایه ($\sigma \cdot \ell_0$) فراتر رود، آن گزینه به‌طور خودکار بازنده مقایسه زوجی اعلام می‌گردد.

محیط‌های شبیه‌سازی و سنتز وظایف عاملی (Agentic Environments) یادگیری رفتارهای پایدار نیازمند بسترهای تعاملی غنی و ایزوله است (بخش ۲.۴ گزارش فنی):

– **سنتز وظایف مبتنی بر گراف دانش (DAG-Guided Task Synthesis)**: یک گراف جهت‌دار بدون دور از مفاهیم علمی، برنامه‌نویسی و استدلالی توسط عامل‌های کاوشگر وب به صورت خودکار توسعه یافته است. با نمونه‌برداری از گره‌های مفهومی در سطوح دانه‌بندی گوناگون و ره‌گیری اجداد در گراف، داده‌های آموزشی با ترکیبی غنی از مفاهیم بین‌رشته‌ای سنتز می‌شوند.

– **بهینه‌سازی کرنل‌های گرافیکی (GPU Kernel Tasks)**: مدل در محیط‌های مبتنی بر CUDA، CuTe، Triton، ThunderKittens [۱۲۳] و TileLang [۱۲۴] آموزش داده می‌شود. پاداش‌دهی مبتنی بر دو شاخص است: خطای عددی نسبت به مرجع PyTorch و میزان نزدیکی بازدهی اجرایی به مدل سقف سخت‌افزار (Roofline Model). سامانه پیشرفته ضدتقلب مانع از ترفندهایی چون کش‌کردن ورودی یا افت عمده دقت می‌گردد.

– **وظایف اجرای خودمختار (Autonomous Execution Tasks - AET)**: عامل در محیط‌های پیچیده نظیر بازسازی بلادرنگ سیستم‌ها، کشف فاکتورهای مالی و ممیزی مالیاتی بدون دسترسی به دستورالعمل‌های از پیش‌آماده عمل می‌کند. پاداش صرفاً بر مبنای بازبینی‌های مستقل روی وضعیت نهایی محیط تخصیص می‌یابد و عامل‌ها به اعتبارسنج‌های عمومی (جهت عیب‌یابی) و پنهان (جهت نمره‌دهی نهایی) متصل می‌شوند.

– **دستیارهای تعاملی ماندگار (Personal Assistant Tasks)**: پیاده‌سازی ماک نرم‌افزارهای Gmail، Notion، Slack و Canvas جهت شبیه‌سازی تعاملات درازمدت کاری در طول چندین روز مجازی با ثبت هزاران فراخوانی ابزار.

تقطیر برخط چنداستاد (Multi-Teacher On-Policy Distillation - MOPD) برای تجمیع توانمندی‌های ۹ مدل متخصص در یک مدل واحد π_θ ، روش تقطیر حین خط‌مشی چنداستاد اتخاذ می‌گردد [۱۸۹، ۲۰۶، ۲۰۷]. برای پرسش ورودی x با دامنه تخصصی d و سطح تلاش $e \in \{\text{low}, \text{high}, \text{max}\}$ ، هدایت آموزشی توسط مدل معلم متناظر $\pi_{\text{teacher}}^{(d,e)}$ صورت می‌پذیرد.

اشتقاق ریاضی پاداش MOPD بر مبنای نظریه اطلاعات در نظریه اطلاعات، واگرایی کولبک-لایبلر معکوس (Reverse KL) به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\mathbb{D}_{\text{KL}}(\pi_\theta \parallel \pi_{\text{teacher}}) = \sum_{y \in \mathcal{V}} \pi_\theta(y \mid x, e) \log \left(\frac{\pi_\theta(y \mid x, e)}{\pi_{\text{teacher}}^{(d,e)}(y \mid x)} \right) \quad (۱۳۳)$$

این واگرایی دارای ویژگی مدجویی (Mode-Seeking) است و مدل دانش‌آموز را ملزم می‌سازد تا در بخش‌هایی از فضا که احتمال معلم ناچیز است، احتمال خود را صفر کند. در چارچوب گرادینان خط‌مشی (Policy Gradient)، تابع هدف بهینه‌سازی امید ریاضی مجموع پاداش‌های تولیدی حین خط‌مشی است:

$$\mathcal{J}(\theta) = \mathbb{E}_{x \sim \mathcal{D}, y \sim \pi_\theta(\cdot \mid x, e)} \left[\sum_{t=1}^T r(y_t \mid e, x, y_{<t}) \right] \quad (۱۳۴)$$

طبق قضیه گرادیان خطمشی، مشتق نسبت به بردار پارامترهای θ برابر است با:

$$\nabla_{\theta} \mathcal{J}(\theta) = \mathbb{E}_{y \sim \pi_{\theta}} \left[\sum_{t=1}^T \nabla_{\theta} \log \pi_{\theta}(y_t | e, x, y_{<t}) \cdot Q(y_t) \right] \quad (135)$$

برای آن که این بهینه‌سازی دقیقاً معادل با کمینه‌سازی واگرایی کولبک-لایبلر باشد، تابع پاداش توکن y_t باید بر اساس لگاریتم نسبت درست‌نمایی تعریف شود:

$$r(y_t) \propto \log \left(\frac{\pi_{\text{teacher}}^{(d,e)}(y_t | x, y_{<t})}{\pi_{\theta}(y_t | e, x, y_{<t})} \right) \quad (136)$$

به منظور جلوگیری از ناپایداری‌های عددی ناشی از توکن‌های نادر که در آن‌ها نسبت احتمالات به بی‌نهایت میل می‌کند، فرمولاسیون پاداش متراکم مدل به صورت زیر تعریف می‌گردد (معادله ۱۵ گزارش مرجع):

$$r_{\text{opd}}^d(y_t | e, x, y_{<t}) = \text{clip} \left(\text{sg} \left(\log \frac{\pi_{\text{teacher}}^{(d,e)}(y_t | x, y_{<t})}{\pi_{\theta}(y_t | e, x, y_{<t})} \right), -R_{\max}, R_{\max} \right) \quad (137)$$

در این رابطه:

– $\text{sg}(\cdot)$ عملگر گرادیان-ایست (Stop-Gradient) است؛ یعنی $\text{sg}(u) = u$ ولی $\frac{\partial \text{sg}(u)}{\partial u} = 0$. این عملگر تضمین می‌کند که سیگنال پاداش صرفاً به عنوان یک مقدار تراز عددی عمل کرده و تداخل گرادیانی میان مخرج نسبت و مشتقات خطمشی ایجاد نگردد.

– عملگر $\text{clip}(\cdot, -R_{\max}, R_{\max})$ پاداش را در یک بازه متقارن معین مهار می‌کند که معادل با ایجاد کران بالا بر روی واگرایی رنی (Rényi Divergence) میان دو توزیع بوده و واریانس گرادیان را به شدت تثبیت می‌نماید.

پس‌آموزش آگاه از استقرار و مدل پیش‌نویس (Deployment-Aware Post-Training) بهینه‌سازی کارایی زمان استنتاج برای سرویس‌دهی مدل در بافت‌های یک میلیون توکنی دارای دو رکن کلیدی است:

– **آموزش آگاه از کوانتیزاسیون (MXFP4 QAT):** وزن‌های کارشناسان MoE که بخش غالب حافظه را تشکیل می‌دهند به فرمت ریزمقیاس MXFP4 [۱۹۱] نگاشته شده و اکتیویشن‌ها در فرمت MXFP8 پردازش می‌شوند. لایه‌های حساس غیرکارشناس (طرح‌ریزی‌های توجه، کارشناسان مشترک و روترها) در دقت بالاتر حفظ می‌گردند. اجرای پیوسته QAT در هر دو مرحله SFT و RL مانع از ایجاد شکاف دقت میان آموزش و استنتاج می‌شود.

– **تنظیم دقیق مدل پیش‌نویس با معماری EAGLE-3:** لایه پیش‌بینی چندتوکنی (MTP) مدل که در فاز پیش‌آموزش وجود داشته، در این مرحله به عنوان مدل پیش‌نویس برای رمزگشایی گمانه‌زن (Speculative Decoding) [۲۰۸] تنظیم می‌گردد. در طول آموزش مدل پیش‌نویس، پارامترهای مدل اصلی منجمد (Frozen) بوده و تنها لایه پیش‌نویس و ماتریس تصویرسازی ویژگی‌های آن به‌روزرسانی می‌شوند.

اتصال لایه‌های پس‌ماند توجه (AttnRes) و طرح‌ریزی W_{E^3} ورودی لایه پیش‌نویس ترکیبی از ویژگی‌های سطوح پایین، میانی و بالای مدل اصلی است که به ترتیب از خروجی بلوک‌های اول، چهارم و نهمی مکانیزم پس‌ماند توجه (Attention Residuals - AttnRes) استخراج می‌گردند. این ویژگی‌ها با هم الحاق شده و توسط ماتریس بدون بایاس W_{E^3} تصویر می‌شوند:

$$h_{\text{draft}} = W_{E^3} \begin{bmatrix} h_{\text{low}} \\ h_{\text{mid}} \\ h_{\text{high}} \end{bmatrix}, \quad W_{E^3} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & I \end{bmatrix} \text{ با مقداردهی اولیه:} \quad (138)$$

این شیوه مقداردهی موجب می‌شود که در گام اول آموزش، بردار ویژگی منطبق بر h_{high} (ورودی اصلی فاز پیش‌آموزش MTP) باشد و سپس به مرور ویژگی‌های سطوح دیگر جذب شوند.

اشتقاق تحلیلی تابع زیان درست‌نمایی LK Loss در رمزگشایی گمانه‌زن بدون اتلاف، فرض کنید $p(x)$ توزیع مدل هدف و $q(x)$ توزیع مدل پیش‌نویس روی دایره واژگان $\mathcal{V}$ باشد. یک توکن پیشنهادی نمونه‌برداری شده از $q(x)$ با احتمال زیر پذیرفته می‌شود:

$$P(\text{accept} \mid x \sim q) = \min \left(1, \frac{p(x)}{q(x)} \right) \quad (۱۳۹)$$

امید ریاضی نرخ پذیرش تحت توزیع q برابر است با:

$$\alpha = \mathbb{E}_{x \sim q} \left[\min \left(1, \frac{p(x)}{q(x)} \right) \right] = \sum_{x \in \mathcal{V}} q(x) \min \left(1, \frac{p(x)}{q(x)} \right) = \sum_{x \in \mathcal{V}} \min(p(x), q(x)) \quad (۱۴۰)$$

از منظر نظریه اطلاعات و فاصله احتمالاتی، این نرخ با فاصله تغییر کل (Total Variation Distance) رابطه مستقیم دارد:

$$D_{\text{TV}}(p, q) = \frac{1}{2} \sum_{x \in \mathcal{V}} |p(x) - q(x)| = 1 - \sum_{x \in \mathcal{V}} \min(p(x), q(x)) = 1 - \alpha \quad (۱۴۱)$$

بنابراین، بیشینه‌سازی نرخ پذیرش توکن مستقیماً معادل کمینه‌سازی فاصله تغییر کل است:

$$\max_q \alpha \iff \min_q D_{\text{TV}}(p, q) \quad (۱۴۲)$$

رویکردهای مرسوم که واگرایی کولبک-لایبلر یا خطای آنتروپی متقاطع را بهینه‌سازی می‌کنند، همپوشانی مساحت توزیع‌ها را بیشینه نمی‌سازند. لذا **Kimi K3** تابع زیان بر مبنای درست‌نمایی LK [۲۰۹] را مستقیماً به عنوان منفی لگاریتم نرخ پذیرش بهینه‌سازی می‌کند (معادله ۱۶ گزارش مرجع):

$$\mathcal{L}_{\text{LK}} = -\log \sum_{x \in \mathcal{V}} \min(p(x), q(x)) \quad (۱۴۳)$$

برای استخراج مشتق نسبت به لاجیت‌های خروجی مدل پیش‌نویس (z_k با رابطه $q(x_i) = \frac{e^{z_i}}{\sum_j e^{z_j}}$ ، قاعده زنجیره‌ای دیفرانسیل را به کار می‌بندیم:

$$\frac{\partial \mathcal{L}_{\text{LK}}}{\partial z_k} = -\frac{1}{\sum_{x \in \mathcal{V}} \min(p(x), q(x))} \cdot \frac{\partial}{\partial z_k} \left[\sum_{x \in \mathcal{V}} \min(p(x), q(x)) \right] \quad (۱۴۴)$$

چون جمله $\min(p(x), q(x))$ برای $q(x) < p(x)$ برابر با $q(x)$ و برای $q(x) \geq p(x)$ برابر با مقدار ثابت $p(x)$ است:

$$\frac{\partial}{\partial z_k} \min(p(x), q(x)) = \begin{cases} \frac{\partial q(x)}{\partial z_k} & \text{اگر } q(x) < p(x) \\ 0 & \text{اگر } q(x) \geq p(x) \end{cases} \quad (۱۴۵)$$

با جایگذاری مشتق تابع بیشینه هموار ($\frac{\partial q(x_i)}{\partial z_k} = q(x_i)(\delta_{ik} - q(x_k))$):

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}_{\text{LK}}}{\partial z_k} &= -\frac{1}{\alpha} \sum_{x_i: q(x_i) < p(x_i)} q(x_i) (\delta_{ik} - q(x_k)) \\ &= \frac{q(x_k)}{\alpha} \left(\sum_{x_i: q(x_i) < p(x_i)} q(x_i) - \mathbb{I}_{q(x_k) < p(x_k)} \right) \end{aligned} \quad (۱۴۶)$$

این گرادیان به صراحت نشان می‌دهد که در صورت عقب‌ماندن احتمال پیش‌نویس نسبت به مدل اصلی ($q(x_k) < p(x_k)$)، شیب گرادیان به سوی تقویت لاجیت z_k متمایل می‌شود تا سطح مشترک دو توزیع بیشینه گردد.

نوآوری‌های زیرساختی پس‌آموزش در بافت ۱ میلیون توکن (System Infrastructures) اجرای الگوریتم‌های پس‌آموزش روی مدلی با ابعاد 2.8T و طول بافت 1M توکن با راهکارهای زیرساختی پیشرفته میسر شده است (بخش ۳.۵ گزارش فنی):

– **استخر حافظه میانگیر خارجی (External KV-Cache Pool):** اتخاذ راهبرد نوشتن-پس‌انداز (Write-Back) برای پیشوندهای حافظه؛ بلوک‌های فعال در حافظه VRAM باقی مانده و پیشوندهای بیکار به حافظه رم پردازنده اصلی (CPU DRAM) منتقل می‌شوند. حالات بازگشتی KDA نیز همگام با گش MLA مدیریت می‌شوند. همچنین در طول فاز رول‌اوت، حالات آموزشی وزن‌ها و بهینه‌سازها به دیسک‌های NVMe تخلیه می‌شوند تا فضای رم برای بافت‌های میلیونی مهیا گردد.

– **زمان‌بند خودکار مهار ترافیک (Rollout Auto-Throttling):** پایش بی‌درنگ نرخ اشغال گش حافظه و تعداد درخواست‌های فعال به منظور تعدیل پویای تعداد پرامپت‌های ارسالی به موتور استنتاج، جهت جلوگیری از وقوع خطای سرریز حافظه یا توقف ناخواسته پردازش (Preemption).

– **بازاستفاده از بافر گرادیان (Gradient-Buffer Reuse):** اجرای مدل‌های مرجع فاقد گرادیان با استریم تکه‌به‌تکه وزن‌ها از حافظه CPU به داخل بافر گرادیان FP32 مدل در حال آموزش، که نیاز به تخصیص حافظه گرافیکی مازاد را به صفر می‌رساند.

– **زیرساخت سندباکس عاملی AgentENV:** سیستم ایزولاسیون سبک‌وزن مبتنی بر ماشین‌های مجازی خرد Firecracker [۱۹۵] با قابلیت ایجاد بیش از ۵۱ میلیون سندباکس پایدار. ویژگی‌های برجسته این بستر شامل ثبت نقطه بازرسی تفاضلی در 133ms، بازیابی در 49ms، تعلیق و ازسرگیری (Pause & Resume) جهت صفر کردن مصرف منابع در زمان انتظار پاسخ مدل، و انشعاب ایزوله (Fork) جهت قضاوت مدل پاداش است.

• Magistral

مقدمه و پارادایم پس‌آموزش استدلالی (Reasoning Post-Training Paradigm) مدل استدلالی Magistral [۲۱۰] نخستین مدل استدلال عمیق شرکت Mistral AI است که در دو نسخه Magistral Medium (بر پایه Mistral Medium 3 [۲۱۱]) و Magistral Small (بر پایه Mistral Small 3 با 24B پارامتر) معرفی شده است. این مدل اثبات می‌کند که بدون نیاز به تقطیر از مدل‌های استدلالی پیشین نظیر سری o1 [۱۲۵] یا DeepSeek-R1 [۱۰۳]، می‌توان با یادگیری تقویتی برخط خالص (Pure Online RLVR) به توان استدلال سطح بالا دست یافت.

مبانی ریاضی، اشتقاق گرادیان خط‌مشی و نظریه اطلاعات فرآیند تولید متن در مدل‌های زبانی خودهمبسته، یک فرآیند تصمیم‌گیری متوالی روی دایره واژگان گسسته است. فرض کنید به ازای پرامپت ورودی $q \sim \mathcal{P}(Q)$ ، توالی خروجی $o = (y_1, y_2, \dots, y_T)$ توسط خط‌مشی مدل با توزیع احتمالاتی زیر تولید شود:

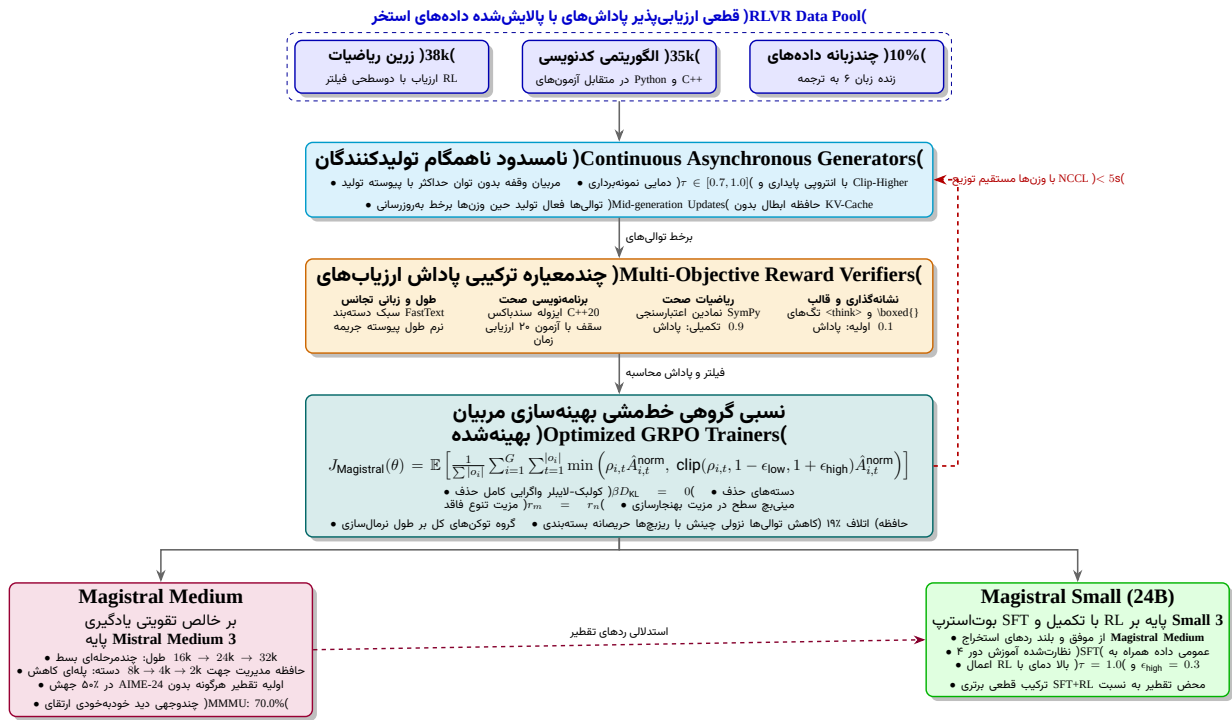
$$\pi_{\theta}(o | q) = \prod_{t=1}^T \pi_{\theta}(y_t | q, y_{<t}) \quad (147)$$

هدف در یادگیری تقویتی، بیشینه‌سازی امید ریاضی پاداش اسکالر $r(q, o) \in \mathbb{R}$ بر روی توزیع داده‌ها است:

$$J(\theta) = \mathbb{E}_{q \sim \mathcal{P}(Q), o \sim \pi_{\theta}(\cdot | q)} [r(q, o)] = \sum_q \mathcal{P}(q) \sum_o \pi_{\theta}(o | q) r(q, o) \quad (148)$$

با استفاده از اتحاد مشتق لگاریتمی (Log-derivative trick):

$$\nabla_{\theta} \pi_{\theta}(o | q) = \pi_{\theta}(o | q) \frac{\nabla_{\theta} \pi_{\theta}(o | q)}{\pi_{\theta}(o | q)} = \pi_{\theta}(o | q) \nabla_{\theta} \log \pi_{\theta}(o | q) \quad (149)$$



شکل ۷: معماری یکپارچه پس‌آموزش در **Magistral**: چرخه ناهمگام تولید و آموزش، پالایش پاداش و مقیاس‌پذیری مدل‌ها.

گرادیان تابع هدف نسبت به بردار پارامترهای $\theta \in \mathbb{R}^d$ به‌دست می‌آید:

$$\begin{aligned} \nabla_{\theta} J(\theta) &= \sum_q \mathcal{P}(q) \sum_o \nabla_{\theta} \pi_{\theta}(o | q) r(q, o) \\ &= \sum_q \mathcal{P}(q) \sum_o \pi_{\theta}(o | q) \nabla_{\theta} \log \pi_{\theta}(o | q) r(q, o) \\ &= \mathbb{E}_{q \sim \mathcal{P}(Q), o \sim \pi_{\theta}(\cdot | q)} [\nabla_{\theta} \log \pi_{\theta}(o | q) r(q, o)] \end{aligned} \quad (150)$$

برای کاهش واریانس، یک خط مبنای مستقل از عمل $b(q)$ تفریق می‌شود. از آنجا که $\sum_o \pi_{\theta}(o | q) = 1$ است:

$$\sum_o \pi_{\theta}(o | q) \nabla_{\theta} \log \pi_{\theta}(o | q) b(q) = b(q) \nabla_{\theta} \sum_o \pi_{\theta}(o | q) = b(q) \nabla_{\theta} (1) = 0 \quad (151)$$

تفريق خط مبنا، امید ریاضی گرادیان را بدون تورش نگه داشته و واریانس تخمین‌گر را مهار می‌کند. مقدار $A(q, o) = r(q, o) - b(q)$ بیانگر تابع مزیت (Advantage) است.

در نظریه اطلاعات، انتروپی خطمشی به صورت $\mathcal{H}(\pi_{\theta}(\cdot | q)) = -\sum_o \pi_{\theta}(o | q) \log \pi_{\theta}(o | q)$ تعریف می‌شود. اگر خطمشی به سرعت قطعی شود، انتروپی به سمت صفر سقوط کرده و مدل دچار پدیده «فروپاشی انتروپی» (Entropy Collapse) می‌گردد که مانع از جستجوی استدلال‌های جدید می‌شود.

الگوریتم GRPO بهینه‌شده در Magistral الگوریتم بهینه‌سازی خطمشی گروهی نسبی (GRPO) [۲۴] مدل نقاد را حذف کرده و به ازای هر پرسش q ، یک گروه G تایی از پاسخ‌ها $\{o_1, o_2, \dots, o_G\}$ توسط خطمشی پیشین $\pi_{\theta_{\text{old}}}$ تولید می‌کند:

$$\mu = \frac{1}{G} \sum_{i=1}^G r_i, \quad \sigma = \sqrt{\frac{1}{G} \sum_{i=1}^G (r_i - \mu)^2} \quad (152)$$

در مدل **Magistral** پنج اصلاح اساسی بر این ساختار اعمال شده است:

۱. **حذف کامل واگرایی کولبک-لایبلر** ($\beta D_{KL} = 0$): حضور مدل مرجع و جریمه KL مانع از شکل‌گیری استدلال‌های عمیق می‌شد و بار حافظه گرافیکی را به شدت افزایش می‌داد؛ لذا این ترم به‌طور کامل حذف گردید.

۲. **نرمال‌سازی اتلاف بر مبنای کل توکن‌های گروه**: اتلاف تمام توکن‌های تمامی توالی‌ها با هم جمع شده و بر مجموع طول کل توکن‌های حاضر در گروه ($\sum_{i=1}^G |o_i|$) تقسیم می‌شود تا از سوگیری به سمت پاسخ‌های کوتاه جلوگیری شود.

۳. **نرمال‌سازی مزیت در سطح مینی‌بچ**: پس از محاسبه اختلاف مزیت خام $\hat{A}_i = r_i - \mu$ ، مقادیر مزیت بر مبنای میانگین و انحراف معیار کل نمونه‌های مینی‌بچ بر مبنای [۲۱۲] باز-مقیاس‌گذاری می‌شوند:

$$\hat{A}_{i,t}^{\text{norm}} = \frac{\hat{A}_i - \hat{A}_{\text{mean}}}{\hat{A}_{\text{std}} + \epsilon} \quad (153)$$

۴. **گسترش نامتقارن کران بالای ناحیه اعتماد (Clip-Higher)**: بر اساس راهبرد [۲۱۳]، کران بالا تا ϵ_{high} توسعه داده شد (0.26 تا 0.28 در مدل Medium و 0.3 در مدل Small) تا از افت انتروپی جلوگیری شود:

$$\text{بازه برش} = [1 - \epsilon_{\text{low}}, 1 + \epsilon_{\text{high}}] \quad (154)$$

۵. **حذف گروه‌های فاقد تنوع مزیت**: دسته‌هایی که پاسخ‌های آن‌ها همگی صحیح یا همگی غلط باشند فاقد سیگنال یادگیری هستند و پیش از تشکیل مینی‌بچ حذف می‌شوند.

با تلفیق این موارد، تابع هدف نهایی بهینه‌سازی به فرم چندخطی و دقیق زیر تعریف می‌شود:

$$J_{\text{Magistral}}(\theta) = \mathbb{E}_{q \sim \mathcal{P}(Q), \{o_i\}_{i=1}^G \sim \pi_{\theta_{\text{old}}}} \left[\frac{1}{\sum_{i=1}^G |o_i|} \sum_{i=1}^G \sum_{t=1}^{|o_i|} \min \left(\rho_{i,t}(\theta) \hat{A}_{i,t}^{\text{norm}}, \right. \right. \\ \left. \left. \text{clip}(\rho_{i,t}(\theta), 1 - \epsilon_{\text{low}}, 1 + \epsilon_{\text{high}}) \hat{A}_{i,t}^{\text{norm}} \right) \right] \quad (155)$$

مشروط بر اینکه شرط تنوع درون‌گروهی برقرار باشد:

$$\exists 1 \leq m < n \leq G \quad \text{s.t.} \quad r_m \neq r_n \quad (156)$$

که در آن نسبت درست‌نمایی توکنی برابر است با:

$$\rho_{i,t}(\theta) = \frac{\pi_{\theta}(o_{i,t} \mid q, o_{i,<t})}{\pi_{\theta_{\text{old}}}(o_{i,t} \mid q, o_{i,<t})} \quad (157)$$

مهندسی پاداش چندمعیاره (Reward Shaping) تابع پاداش نهایی از ترکیب چهار مؤلفه تشکیل می‌شود:

– **پاداش قالب (R_{format})**: پاسخ باید حتماً دارای یک جفت تگ `<think>` و `</think>` باشد. در ریاضیات باید عبارت نهایی در `\boxed{...}` و در کدنویسی بلوک کد Markdown درج گردد. نقض این ساختار موجب صفر شدن پاداش کل ($R = 0$) می‌شود و در صورت تطابق، پاداش اولیه 0.1 اعطا می‌گردد.

– **پاداش صحت علمی (R_{correct})**: در ریاضیات از ارزیاب نمادین SymPy جهت تایید هم‌ارزی جبری استفاده شده و در صورت صحت، پاداش 0.9 اضافه می‌شود. در کدنویسی، برنامه تحت استاندارد C++20 کامپایل شده و روی ۲۰ آزمون تصادفی با مهلت ۴ ثانیه و سقف حافظه 300MB ارزیابی می‌گردد؛ قبولی در همه آزمون‌ها پاداش 0.9 به همراه دارد.

- **جریمه طول نرم (Soft Length Penalty):** برای هشدار به مدل در نزدیکی سقف حافظه بدون بریدگی تند گرادیان، جریمه زیر اعمال می‌شود:

$$R_{\text{length}}(y) = \begin{cases} 0, & |y| \leq l_{\text{max}} - l_{\text{cache}} \\ -0.1 \times \left(\frac{|y| - (l_{\text{max}} - l_{\text{cache}})}{l_{\text{cache}}} \right), & l_{\text{max}} - l_{\text{cache}} < |y| \leq l_{\text{max}} \\ -0.1, & |y| > l_{\text{max}} \end{cases} \quad (158)$$

- **پاداش تجانس زبانی (R_{lang}):** متن مسئله، زنجیره تفکر و پاسخ نهایی توسط دسته‌بند سریع FastText [۲۱] ارزیابی شده و در صورت همخوانی با زبان کاربر، پاداش تشویقی 0.1 اعطا می‌شود.

پرامپت سیستمی و هدایت انترویی پرامپت سیستمی مدل برای هدایت ساختار و سطح انترویی به صورت زیر در محیط اختصاصی لاتین تعریف شده است:

Magistral System Prompt:

"A user will ask you to solve a task. You should first draft your thinking process (inner monologue) until you have derived the final answer. Afterwards, write a self-contained summary of your thoughts... Write both your thoughts and summary in the same language as the task posed by the user.

Your thinking process must follow the template below:

<think>

Your thoughts or/and draft, like working through an exercise on scratch paper. Be as casual and as long as you want until you are confident to generate a correct answer.

</think>

Here, provide a concise summary that reflects your reasoning and presents a clear final answer to the user."

استفاده از عبارت "Be as casual and as long as you want" انترویی اولیه مدل را افزایش داده و ظرفیت اکتشاف را تقویت می‌نماید.

زیرساخت توزیع‌شده ناهمگام (Asynchronous Infrastructure) برای مهار ناهماهنگی زمانی ناشی از اختلاف طول توالی‌ها:

- واحدهای تولیدکننده (Generators) به‌صورت کاملاً ناهمگام و مداوم خروجی تولید می‌کنند.
- انتقال وزن‌ها پس از هر گام گرادیان با کتابخانه ارتباطی NCCL مستقیماً میان حافظه کارت‌های گرافیک در کمتر از ۵ ثانیه انجام می‌شود.
- **به‌روزرسانی در میانه تولید (Mid-generation Updates):** توالی‌های در حال تولید، وزن‌های جدید را بلافاصله دریافت می‌کنند بدون آنکه حافظه کش KV بازنشانی شود.
- **مهار انحراف از خط‌مشی:** پایداری آموزش با قید $\frac{n_{\text{async}}}{n_{\text{batch}}} \leq 2$ و برابری $n_{\text{batch}} = n_{\text{minibatch}}$ تضمین گردید.
- **بسته‌بندی حریصانه ریزبج‌ها:** توالی‌ها بر مبنای طول مرتب شده و به شکل حریصانه در ریزبج‌ها قرار گرفتند که اتلاف حافظه (Padding) را ۱۹٪ کاهش داد.

تحلیل هندسه وزن‌ها با الگوریتم لانچوز-آرنولدی (Lanczos-Arnoldi PCA) با تشکیل ماتریس وزن‌های چک‌پوینت‌ها در طول زمان ($X \in \mathbb{R}^{T \times W}$) و محاسبه دو بردار ویژه اول ماتریس کوواریانس $X^T X$ توسط روش تکراری لانچوز-آرنولدی [۲۱۴]، ابرصفحه تغییرات با بردارهای یک‌ه c_1, c_2 بر طبق [۲۱۵] به‌دست آمد:

$$w(\alpha_1, \alpha_2) = w^* + \alpha_1 c_1 + \alpha_2 c_2 \quad (159)$$

این تحلیل نشان داد که مسیر بهینه‌سازی مدل دقیقاً در امتداد جهت افزایش طول زنجیره تفکر حرکت می‌کند و پاداش با لگاریتم طول توالی رابطه خطی مستقیم دارد ($R_{\text{raw}} \propto a \cdot \log(\text{Length}) + b$).

پدیده نوظهور استدلال دیداری چندوجهی (Multimodal Free Lunch) با وجود آنکه در طول مرحله RL حتی یک داده تصویری استفاده نشد، توانایی استدلال مرحله به مرحله به انکودر بینایی مدل سرایت کرد. مدل در بنچمارک MMMU [۱۳۰] به دقت ۰.۷۰٪ (ارتقای ۵٪) و در بنچمارک دشوار MMMU-Pro (Vision) [۱۳۱] به دقت ۱۲.۵۲٪ (جهش ۱۲٪) دست یافت.

رویکردهای ناموفق (Unsuccessful Approaches) نویسندگان نشان دادند که:

- **پاداش جزئی در کدنویسی:** پاداش‌دهی بر مبنای کسری از آزمون‌های موفق موجب افت ۲ درصدی در LiveCodeBench شد؛ چرا که سیگنال‌های مثبت کاذب به راه‌حل‌های غلط اما با انطباق تصادفی تزریق می‌کرد.
- **ترم پاداش انتروپی سنتی:** اضافه کردن ضریب انتروپی به تابع اتلاف موجب ناپایداری و انفجار انتروپی گردید.
- **جریمه KL با میانگین متحرک:** استفاده از هر شکلی از جریمه واگرایی KL مانع از تغییر رفتار مدل به سمت تفکر عمیق شد.

ارزیابی‌های تجربی و نتایج نتایج مدل‌های خانواده Magistral در مقایسه با سایر مدل‌ها در جدول ۵۸ ارائه شده است.

جدول ۵۸: ارزیابی جامع عملکرد مدل‌های خانواده Magistral در بنچمارک‌های استدلالی

مدل	رویکرد آموزش	۲۴' AIME	۲۵' AIME	MATH-۵۰۰	GPQA	LiveCodeBench
Mistral Medium 3	پایه دستوری	۸٪.۲۶	۲٪.۲۱	۰٪.۹۱	۶٪.۵۹	۱٪.۲۹
Magistral Medium	RL خالص	۶٪.۷۳	۹٪.۶۴	۳٪.۹۴	۸٪.۷۰	۴٪.۵۹
DeepSeek-R1-Zero	RL خالص	۰٪.۷۱	-	۹٪.۹۵	۳٪.۷۳	۰٪.۵۰
DeepSeek-R1	SFT استدلالی + RL	۸٪.۷۹	۰٪.۷۰	۳٪.۹۷	۵٪.۷۱	۹٪.۶۵
Mistral Small 24B	تقطیر SFT	۴٪.۶۵	۶٪.۵۵	۲٪.۹۳	۴٪.۶۳	۲٪.۵۲
Mistral Small 24B	RL خالص	۸٪.۶۵	۹٪.۵۱	۴٪.۹۵	۸٪.۶۸	۴٪.۴۶
Magistral Small (24B)	ترکیب SFT+RL	۷٪.۷۰	۸٪.۶۲	۹٪.۹۵	۲٪.۶۸	۸٪.۵۵

• MiniMax-M2

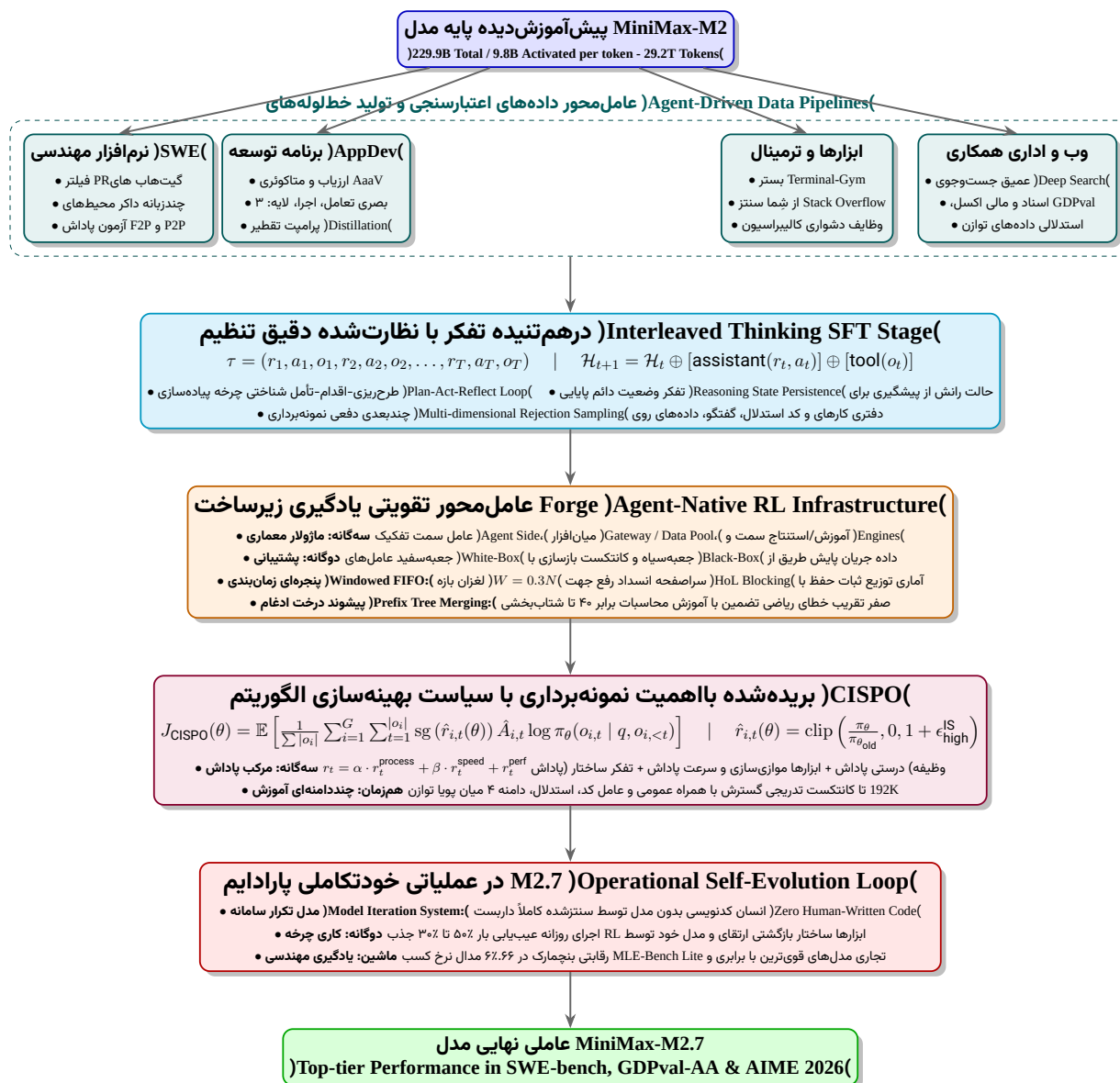
مقدمه و فلسفه طراحی پس‌آموزش (Post-Training Philosophy) سری مدل‌های MiniMax-M2 (شامل نسخه‌های M2.5، M2 و M2.7) بر پایه پارادایم نوین «فعال‌سازی حداقلی برای دستیابی به حداکثر هوشمندی جهان واقعی» (Mini Activations Unleashing Max Real-World Intelligence) بنا نهاده شده‌اند [۲۵]. مدل پرچمدار این خانواده با ساختار ترکیبی از متخصصان (MoE) دارای 229.9B پارامتر کل است که در هر توکن تنها 9.8B پارامتر (حدود ۱۰ میلیارد پارامتر) از میان ۲۵۶ متخصص ریزدانه (Fine-Grained Experts) با دروازه‌بانی مستقل سیگموئید (Sigmoid Gating) فعال می‌گردند [۲۸، ۲۱۶، ۱۳۲].

در حالی که فاز پیش‌آموزش بر روی 29.2T توکن، دانش پایه‌ای مدل را شکل می‌دهد، جهش اصلی قابلیت‌های عاملی در افق‌های زمانی بلندمدت (Long-Horizon Agentic Workflows) از طریق یک خط‌لوله پس‌آموزش (Post-Training) چندمرحله‌ای حاصل شده است. این سیستم بر چهار پایه استوار است:

۱. **خط‌لوله‌های داده عاملی و محیط‌های اجرایی (Agent-Driven Data Pipelines):** تولید داده‌های ساختاریافته در حوزه‌های کدنویسی، همکاری اداری و استدلال، مقید به محیط‌های سندباکس داکر و پاداش‌های مبتنی بر آزمون‌های اجرایی.
۲. **تنظیم دقیق نظارت‌شده با تفکر درهم‌تنیده (Interleaved Thinking SFT):** درهم‌آمیختن استدلال پیوسته، اقدامات و مشاهدات محیطی، همراه با حفظ کامل حافظه وضعیت استدلال (Reasoning State Persistence).

۳. **یادگیری تقویتی عامل محور با بهینه ساز CISPO:** فرمولاسیون فرایند تصمیم گیری مارکوف (MDP) برای کنشگری ابزارها، طراحی پاداش ترکیبی سه گانه و مهار واریانس بهینه سازی از طریق برش نامتقارن نسبت اهمیت.

۴. **زیرساخت مقیاس پذیر Forge و تکامل خودکار (Self-Evolution):** معماری توزیع شده برای آموزش همزمان عامل های جعبه سفید و جعبه سیاه، زمان بندی پنجره های FIFO، ادغام درخت پیشوند با اتلاف صفر، و توانمندسازی مدل در دیباگ مستقل کدهای آموزشی خود.



شکل ۸: جریان کاری جامع و ساختار پس آموزش در سری MiniMax-M2: از خطوط داده عامل محور و تفکر درهم تنیده تا بهینه سازی CISPO در بستر Forge و تکامل خودکار مدل.

خطوله های داده های پس آموزش عامل محور (Agent-Driven Data Pipelines) برای تضمین پایایی مدل در تعاملات پیچیده، داده های پس آموزش حول محور محیط های عملیاتی و بازخوردهای عینی مهندسی شده اند:

– **خطوله مقیاس بندی مهندسی نرم افزار (SWE-Scaling):** با واکنشی درخواست های ادغام شده (Merged PRs) از گیت هاب با مجوزهای آزاد، مسائل کدنویسی استخراج می شوند. برای رفع چالش های کامپایل در زبان های غیر پایتونی نظیر Rust، Java و C++، Go، از یک عامل خودکار برای تولید چرخه ای و بهینه سازی اسکریپت های Dockerfile استفاده شده است. وظایف بر اساس

پاداش‌های آزمون محور تفکیک می‌شوند: آزمون‌های ناموفق-به-موفق (F2P) و موفق-به-موفق (P2P) برای باگ‌زدایی، آزمون‌های قابلیت جدید، و آزمون‌های سنجش کارایی برای بهینه‌سازی کد. همچنین تکنیک‌های تزریق باگ (Bug Injection) و تبدیل وظیفه به نوشتن آزمون معکوس (SWE-Test) جهت غنی‌سازی توزیع داده اعمال گردیده‌اند [۱۳۴].

– **توسعه اپلیکیشن با عامل ارزیاب (AppDev via Agent-as-a-Verifier - AaaV):** به منظور سنتز برنامه‌های کامل از ابتدا (From Scratch)، متخصصان انسانی متاکوئری‌هایی متناسب با فناوری‌های نوین (نظیر React + Zustand + Tailwind) تدوین می‌کنند. پس از تنوع‌بخشی و رفع تکرار با الگوریتم MinHash، برنامه‌های تولیدشده در سندباکس اجرا شده و توسط چارچوب AaaV در سه سطح ارزیابی می‌شوند: لایه اجرا (Execution) به عنوان گیت سخت‌گیرانه، لایه تعامل کاربر (Interaction) از طریق سناریوهای خودکار فریم‌ورک Playwright، و لایه زیبایی‌شناسی بصری (Visual Aesthetics). همچنین با تکنیک «تقطیر پرامپت» (Prompt Distillation)، بخش‌های تفصیلی راهنمای سیستم حین آموزش تدریجاً حذف می‌شوند تا مدل رفتار استاندارد را درونی‌سازی کند.

– **محیط خودکار خط فرمان (Terminal-Gym):** با پالایش و تبدیل داده‌های سایت Stack Overflow [۲۱۷]، مسائل تعاملی سیستم‌عامل لینوکس در قالب سناریوهای مشخص بازنویسی می‌شوند. فرایند تبدیل طی سه گام تولید محیط و اسکرپت آزمون، انتزاع سرنخ‌ها (Query Evolution) و کالیبراسیون سختی انجام می‌پذیرد تا وظایفی استاندارد و قابل ارزیابی پدید آید.

– **همکاری سازمانی و پژوهش وب (Agentic Cowork):** وظایف این بخش در چهار شاخه عملیاتی می‌شوند: پژوهش عمیق وب (Deep Search) با استراتژی بازنویسی و پنهان‌سازی نهادها جهت الزام مدل به بازایی مستند شواهد [۱۳۹]؛ وظایف اداری بر پایه بنچمارک GDPval [۱۳۷] با معیارهای چندبعدی راستی‌آزمایی؛ تحلیل و مدل‌سازی مالی بر مبنای سنتز معکوس شواهد [۱۳۸] همراه با بازسنجی قطعی فرمول‌ها و سلول‌های اکسل؛ و تولید و اصلاح ساختاری اسلایدها با رندرسازی و نمره‌دهی توسط مدل‌های بینایی.

– **پایداری هویت و نقش‌آفرینی (Role-Play Persona):** فضای گفتگو به صورت حاصل ضرب دکارتی $\{Worlds\} \times \{Stories\}$ شرطی‌شده بر ترجیحات کاربر مدل‌سازی شده است [۲۱۸]. ارزیابی با معیار Role-Play Bench جهت جریمه شکست نقش یا تناقض منطقی صورت گرفته و بهینه‌سازی نهایی با پالایش آماری داده‌های ترجیحی و پایش آنروپی انجام می‌شود.

تنظیم دقیق نظارت‌شده با تفکر درهم‌تنیده (Interleaved Thinking SFT) در وظایف عاملی طولانی‌مدت، رویکردهای سنتی زنجیره تفکر مقدماتی (Front-loaded CoT) که پیش از هر اقدامی کل استدلال را تولید می‌کنند، توانایی انطباق با بازخوردهای ابزار را ندارند؛ همچنین رویکردهای تفکر بدون حالت (Stateless CoT) که در هر مرحله تفکرات دوره‌های قبل را حذف می‌کنند، به رانش پیوسته وضعیت منجر می‌گردند.

در **MiniMax-M2**، مفهوم تفکر درهم‌تنیده (Interleaved Thinking) پیاده‌سازی شده است که در آن مسیر اجرایی عامل τ به صورت دنباله‌ای متناوب از توکن‌های استدلال a_t ، توکن‌های اقدام o_t و مشاهدات محیطی o_t تعریف می‌شود:

$$\tau = (r_1, a_1, o_1, r_2, a_2, o_2, \dots, r_T, a_T, o_T) \quad (۱۶۰)$$

هر بخش استدلال r_t بر کل تاریخچه پیشین شرطی می‌گردد:

$$P(r_t \mid r_1, a_1, o_1, \dots, r_{t-1}, a_{t-1}, o_{t-1}) \quad (۱۶۱)$$

نوآوری کلیدی معماری، حفظ دائمی وضعیت استدلال (Reasoning State Persistence) در طول تاریخچه مکالمه $\mathcal{H}$ است:

$$\mathcal{H}_{t+1} = \mathcal{H}_t \oplus [\text{assistant}(r_t, a_t)] \oplus [\text{tool}(o_t)] \quad (۱۶۲)$$

در صورت حذف وضعیت تفکر، بافت مکالمه به $\mathcal{H}_{t+1}^{(\text{drop})} = \mathcal{H}_t \oplus [\text{assistant}(a_t)] \oplus [\text{tool}(o_t)]$ تقلیل می‌یابد که مدل را ناچار می‌سازد فرضیات و قیود را مکرراً از ابتدا بازتولید کند. پایایی وضعیت تفکر، حلقه شناختی سه‌گانه «طرح‌ریزی، اقدام و تأمل» (Plan-Act-Reflect Loop) را ممکن ساخته و بازدهی نمونه‌برداری و خوداصلاحی را به میزان چشمگیری ارتقا می‌دهد.

فرمولاسیون تصمیم‌گیری مارکوف برای عامل‌ها (Agent MDP Formulation) فرایند تعامل عامل با محیط به صورت یک فرایند تصمیم‌گیری مارکوف $\mathcal{M} = (\mathcal{S}, \mathcal{A}, \mathcal{T}, \mathcal{R}, \gamma)$ مدل‌سازی می‌شود:

- **وضعیت** ($s_t \in \mathcal{S}$): شامل کلیه محتویات پنجره کانتکست در گام t (دستور مسئله، سوابق قبلی، پیام‌های سیستمی و خروجی ابزارها).
- **اقدام** ($a_t \in \mathcal{A}$): یک گام کامل تولید متن مدل زبانی شامل استدلال متنی، فراخوانی ساختاریافته توابع، یا دستورات مدیریتی.
- **انتقال وضعیت** (f_{trans}): محیط پس از اجرای اقدام، مشاهده o_t را بازگردانده و وضعیت بعدی با تابع دلخواه زیر رقم می‌خورد:

$$s_{t+1} = f_{\text{trans}}(s_t, a_t, o_t) \quad (163)$$

مرز میان سیاست π_θ و محیط دقیقاً در لایه درگاه خروجی مدل قرار دارد. بدین ترتیب مدل نیازی به درک سازوکار داخلی بازنویسی بافت متنی ندارد؛ سیاست بر جفت‌های منفرد (s_t, a_t) بهینه‌سازی شده، در حالی که تخمین مزیت و بازگشت پاداش در سطح کل اپیزود τ ارزیابی می‌گردد.

اشتقاق کامل ریاضی و تحلیل اطلاعاتی الگوریتم CISPO برای بهینه‌سازی سیاست عامل در مقیاس‌های بزرگ، الگوریتم بهینه‌سازی سیاست با نمونه‌برداری بااهمیت بریده‌شده (Clipped Importance Sampling - CISPO) [۲۱۹] به کار گرفته شده است. در ادامه، استخراج تحلیلی این بهینه‌ساز از اصول پایه‌ای حسابان، آمار و تئوری اطلاعات ارائه می‌گردد.

۱. **قضیه گرادیان خط‌مشی و ترفند نسبت درست‌نمایی (Score Function Trick):** هدف یادگیری تقویتی بیشینه‌سازی پاداش مورد انتظار تحت توزیع مسیرهای ناشی از خط‌مشی π_θ است:

$$J(\theta) = \mathbb{E}_{\tau \sim \pi_\theta} [R(\tau)] = \int P(\tau; \theta) R(\tau) d\tau \quad (164)$$

که در آن احتمال یک مسیر با طول T برابر است با:

$$P(\tau; \theta) = \rho(s_0) \prod_{t=0}^T \pi_\theta(a_t | s_t) P(s_{t+1} | s_t, a_t) \quad (165)$$

با مشتق‌گیری دیفرانسیلی نسبت به بردار پارامترها $\theta \in \mathbb{R}^d$ و استفاده از هویت مشتق لگاریتمی $\nabla_\theta P(\tau; \theta) = P(\tau; \theta) \nabla_\theta \log P(\tau; \theta)$:

$$\begin{aligned} \nabla_\theta J(\theta) &= \int \nabla_\theta P(\tau; \theta) R(\tau) d\tau \\ &= \int P(\tau; \theta) \nabla_\theta \log P(\tau; \theta) R(\tau) d\tau \\ &= \mathbb{E}_{\tau \sim \pi_\theta} [\nabla_\theta \log P(\tau; \theta) R(\tau)] \end{aligned} \quad (166)$$

با توجه به استقلال توابع انتقال محیط از پارامترهای مدل ($\nabla_\theta P(s_{t+1} | s_t, a_t) = 0$)، مشتق زنجیره‌ای چگالی مسیر به جمع گرادیان لاگ-احتمالات اقدامات تبدیل شده و با جایگزینی پاداش کل با تابع مزیت $\hat{A}(s_t, a_t)$ برای کاهش واریانس، گرادیان استاندارد خط‌مشی حاصل می‌شود:

$$\nabla_\theta J(\theta) = \mathbb{E}_{\tau \sim \pi_\theta} \left[\sum_{t=0}^T \nabla_\theta \log \pi_\theta(a_t | s_t) \hat{A}(s_t, a_t) \right] \quad (167)$$

۲. نمونه برداری با اهمیت (Importance Sampling) و تحلیل تئوری اطلاعات: هنگام آموزش ناهمگام (Off-Policy) که در آن داده‌ها توسط خطمشی پیشین $\pi_{\theta_{old}}$ تولید شده‌اند، امید ریاضی تحت توزیع جدید با استفاده از وزن اهمیت بازنویسی می‌شود. به ازای توکن t از پاسخ o_i برای پرامپت q :

$$r_{i,t}(\theta) = \frac{\pi_{\theta}(o_{i,t} | q, o_{i,<t})}{\pi_{\theta_{old}}(o_{i,t} | q, o_{i,<t})} \quad (۱۶۸)$$

از منظر تئوری اطلاعات، فاصله میان دو خطمشی با واگرایی کولبک-لایبیلر (KL Divergence) سنجیده می‌شود:

$$\mathbb{D}_{KL}(\pi_{\theta_{old}} || \pi_{\theta}) = -\mathbb{E}_{\pi_{\theta_{old}}} [\log r_{i,t}(\theta)] \quad (۱۶۹)$$

واریانس تخمین‌گر نمونه‌برداری با اهمیت به ممان دوم نسبت احتمال وابسته است:

$$\text{Var}_{\pi_{\theta_{old}}} [r_{i,t}(\theta) f(x)] = \mathbb{E}_{\pi_{\theta_{old}}} [(r_{i,t}(\theta))^2 f^2(x)] - (\mathbb{E}_{\pi_{\theta}} [f(x)])^2 \quad (۱۷۰)$$

هنگامی که خطمشی جدید π_{θ} دچار انحراف شود، نسبت $r_{i,t}(\theta)$ می‌تواند بی‌نهایت بزرگ شده و به انفجار واریانس گرادیان و فروپاشی آموزش در مدل‌های زبانی عظیم منتهی گردد.

۳. برش نامتقارن (Asymmetric Clipping) و عملگر توقف گرادیان (Stop-Gradient): برای برطرف کردن این ناپایداری، الگوریتم CISPO نسبت اهمیت را به صورت نامتقارن برش می‌زند:

$$\hat{r}_{i,t}(\theta) = \text{clip} \left(\frac{\pi_{\theta}(o_{i,t} | q, o_{i,<t})}{\pi_{\theta_{old}}(o_{i,t} | q, o_{i,<t})}, 0, 1 + \epsilon_{\text{high}}^{\text{IS}} \right) \quad (۱۷۱)$$

کران بالای $1 + \epsilon_{\text{high}}^{\text{IS}}$ از جهش‌های بزرگ خطمشی ممانعت می‌کند؛ در حالی که کران پایین صفر (برخلاف رویکرد متقارن PPO [۲۲۰]) که کران پایین را روی $1 - \epsilon$ می‌بندد) اجازه می‌دهد توکن‌ها و رفتارهایی که در خطمشی جدید رد شده‌اند، با شدت زیاد تضعیف و سرکوب شوند.

همچنین با اعمال عملگر توقف گرادیان $\text{sg}(\cdot)$ بر روی وزن اهمیت، از تشکیل مشتقات مرتبه دوم ناشی از خود نسبت وزنی جلوگیری شده و فرمول نهایی تابع هدف CISPO به دست می‌آید:

$$J_{\text{CISPO}}(\theta) = \mathbb{E}_{\substack{(q,a) \sim \mathcal{D} \\ \{o_i\}_{i=1}^G \sim \pi_{\theta_{old}}(\cdot|q)}} \left[\frac{1}{\sum_{i=1}^G |o_i|} \sum_{i=1}^G \sum_{t=1}^{|o_i|} \text{sg}(\hat{r}_{i,t}(\theta)) \hat{A}_{i,t} \log \pi_{\theta}(o_{i,t} | q, o_{i,<t}) \right] \quad (۱۷۲)$$

که در آن G تعداد رول‌اوت‌ها به ازای هر پرسش و $|o_i|$ طول توالی است. ضریب نرمال‌سازی $\frac{1}{\sum |o_i|}$ موجب وزن‌دهی یکنواخت به ازای هر توکن و حذف سوگیری به نفع مسیرهای طولانی‌تر می‌گردد.

تخمین مزیت $\hat{A}_{i,t}$ نیز از طریق جمع پاداش تا انتها (Reward-to-Go) منهای خط پایه کاهش واریانس محاسبه می‌شود:

$$\hat{A}_{i,t} = \sum_{p=t}^T r_p - B_i, \quad G_t = \sum_{\tau=t}^T \gamma^{\tau-t} r_{\tau} \quad (۱۷۳)$$

طراحی پاداش ترکیبی و آموزش چنددامنه‌ای (Composite Reward & Mixed-Domain RL) در مسیرهای طولانی تا 192K توکن، سیگنال‌های تنک انتهای مسیر کفایت نمی‌کنند. پاداش در هر گام به صورت ترکیبی از سه مولفه تعیین می‌شود:

$$r_t = \alpha \cdot r_t^{\text{process}} + \beta \cdot r_t^{\text{speed}} + r_t^{\text{perf}} \quad (۱۷۴)$$

– **پاداش متراکم فرایند (r_t^{process}) :** تشویق ساختار منظم استدلال و اعمال جریمه بر خطاهای سینتکسی در فراخوانی ابزارها یا اختلاط نامطلوب زبان‌ها.

– **پاداش سرعت اجرای وظیفه (r_t^{speed}):** تشویق مدل به موازی‌سازی اجرای ابزارها و کاهش زمان واقعی انتظار (Wall-clock Time):

$$r_t^{\text{speed}} = h\left(\frac{T_{\text{completion}}}{T_{\text{baseline}}}\right) \quad (175)$$

که در آن $h(\cdot)$ تابعی اکیداً نزولی، $T_{\text{completion}}$ زمان سپری‌شده در مسیر و T_{baseline} زمان مرجع است.

– **پاداش عملکرد (r_t^{perf}):** سیگنال عینی موفقیت در تست‌ها یا تطابق مقادیر با داده‌های مرجع.

برای جلوگیری از پدیده فراموشی فاجعه‌بار و انتقال منفی (Negative Transfer)، آموزش RL به صورت هم‌زمان بر روی چهار دامنه استدلال، کد، کارهای عاملی و گفتگو پیش می‌رود. در طول مراحل، سه بعد اصلی به صورت برنامه‌ریزی‌شده (Curriculum) تنظیم می‌شوند: نسبت آمیختگی دامنه‌ها (تمرکز نخستین بر مهارت‌های استدلالی و سپس گسترش وظایف عاملی)، افزایش تدریجی طول کانتکست، و ارتقای توزیع دشواری مسائل.

زیرساخت مقیاس‌پذیر Forge و حل مثلث ناممکن (Forge RL Infrastructure) آموزش سیستم‌های عاملی با یک چالش سه‌گانه بنیادین (Impossible Triangle) شامل **بیشینه‌سازی توان عملیاتی (Throughput)**، **پایداری بهینه‌سازی ($\mathbb{E}[\text{Var}(\nabla_{\theta} J)] < \delta$)**، و **پشتیبانی از ساختارهای دلخواه عامل ($\mathcal{A} \in \Omega_{\text{agent}}$)** مواجهه است. زیرساخت Forge با نوآوری‌های زیر این تنش‌ها را برطرف ساخته است:

– **معماری تفکیک‌شده سه‌لایه:** تفکیک لایه عامل (Agent Side) به عنوان تولیدکننده صرف مسیر، لایه میان‌افزار (Gateway Server و Data Pool) برای مسیریابی مستقل و ذخیره توزیع‌شده داده‌ها، و لایه موتورهای محاسباتی (Rollout Engine و Train Engine) جهت همگام‌سازی ناهمگام وزن‌ها.

– **پشتیبانی از عامل‌های جعبه‌سفید و جعبه‌سیاه:** عامل‌های جعبه‌سفید امکان بازسازی دقیق کانتکست و پس‌انتشار در تحولات حافظه را فراهم می‌سازند؛ در حالی که عامل‌های جعبه‌سیاه با تکیه صرف بر جریان درخواست‌های بیرونی (s_t, a_t, o_t)، بدون نیاز به دستکاری کدهای درونی، داربست‌های چندعاملی و حلقه‌های استدلال عمیق را آموزش می‌دهند.

– **زمان‌بندی پنجره‌ای (Windowed FIFO Scheduling):** زمان اجرای وظایف عاملی تنوع شدیدی دارد (از چند ثانیه تا چندین ساعت). صف‌بندی سنتی FIFO موجب انسداد صف توسط تسک‌های کند (Head-of-Line / HoL Blocking) می‌شود؛ در مقابل، صف‌بندی حریصانه منجر به هجوم نمونه‌های کوتاه و ایجاد رانش شدید توزیع داده می‌گردد. الگوریتم Windowed FIFO واکنشی داده‌ها را به یک پنجره لغزان $[T_i, T_{i+W-1}]$ با اندازه متناسب ($W = 0.3N$) محدود می‌سازد؛ درون پنجره واکنشی آزاد است (مهار HoL)، اما پیشروی پنجره منوط به مصرف کهنه‌ترین تسک‌ها در ابتدای صف است که ثبات توزیع آماری را تضمین می‌کند.

اثبات ریاضی عدم اتلاف در ادغام درخت پیشوند (Prefix Tree Merging) در تعاملات چندمرحله‌ای، نمونه‌های یک گروه دارای پیشوندهای متنی مشترک طولانی هستند. در رویکرد معمول، این بخش‌های مشترک به ازای هر نمونه مکرراً پردازش می‌شوند. سیستم Forge این ساختار را به یک درخت پیشوند تبدیل کرده و بخش مشترک را تنها یک بار در گذر پیشرو (Forward Pass) محاسبه می‌نماید.

اثبات برابری و خطای تقریب صفر بر مبنای جبر خطی: در لایه خودتوجهی چندسر (Multi-Head Attention)، برای دنباله‌ای به طول L ، ماتریس توجه با ماسک علی $M \in \mathbb{R}^{L \times L}$ محاسبه می‌شود:

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{Softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}} + M\right)V \quad (176)$$

ماسک علی ساختار ماتریس مثلثی پایینی دارد:

$$M_{ij} = \begin{cases} 0 & j \leq i \\ -\infty & j > i \end{cases} \quad (177)$$

به دلیل این ساختار، بازنمایی فعال‌سازی پنهان برای هر موقعیت توکن k در پیشوند مشترک ($k \leq L_{\text{prefix}}$) منحصراً تابعی از بردارهای پیشین است:

$$h_k = f_{\text{attn}}(h_{\leq k}, W_Q, W_K, W_V) \quad (178)$$

این بردار h_k نسبت به توکن‌هایی که در آینده در شاخه‌های گوناگون منشعب خواهند شد، به صورت اکید مستقل است. در نتیجه:

$$\|h_{\text{tree}} - h_{\text{independent}}\| = 0 \quad (179)$$

پس از پایان گذر پیشرو، فعال‌سازی‌ها بر اساس فراداده‌های شاخه‌ها تفکیک شده و گرادیان تابع اتلاف به صورت مستقل محاسبه می‌شود. این نوآوری تا ۴۰ برابر سرعت آموزش را در بافت‌های طولانی افزایش داده و حافظه مصرفی را به حداقل می‌رساند.

بهینه‌سازی‌های شتاب‌دهی استنتاج (Inference Acceleration) به منظور تسریع فرآیند رول‌اوت در حین یادگیری تقویتی:

- **آموزش همگام ماژول‌های MTP:** ماژول‌های پیش‌بینی چندتوکنی (Multi-Token Prediction) (MTP) [۲۷] با کپی کردن وزن‌های مدل اصلی مقداردهی شده و در حین RL با اتلاف واگرایی کولبک-لایبلر (Top-K KL Loss) آموزش می‌بینند تا نرخ پذیرش توکن‌های حدسی در رمزگشایی گمانه‌زن (Speculative Decoding) [۲۶] در شرایط تغییر توزیع مدل حفظ شود.
- **جداسازی محاسباتی فازهای Prefill و Decode:** پردازش کانتکست (Prefill) و تولید توکن (Decode) به نودهای سخت‌افزاری مجزا با استراتژی‌های موازی‌سازی بهینه‌شده تفکیک شده‌اند تا تداخل زمان‌بندی در معماری MoE حذف گردد.
- **استخر سراسری L3 KV Cache:** یک کش توزیع‌شده با ساختار پیمایش عمقی (DFS-backed) که با مسیریابی آگاه از هزینه، نرخ برخورد (Cache Hit) کانتکست‌های تکراری را در طول مکالمات چندمرحله‌ای بهینه می‌سازد.

سامانه خودتکاملی و داربست‌های بازگشتی (Self-Evolution & MLE-Bench) در نسخه MiniMax-M2.7، مدل وارد مرحله عملیاتی **خودتکاملی (Self-Evolution)** شده است؛ بدین معنا که مدل به صورت خودمختار در هدایت چرخه توسعه، رفع عیوب و بازآرایی زیرساخت‌های خود نقش ایفا می‌کند:

- **سامانه تکرار مدل (Model Iteration System):** این چارچوب بر اصل «انسان هدایت می‌کند، مدل می‌سازد» بنا شده است. محیط کاری عامل (Agent Harness) شامل مهارت‌های تعاملی، حافظه پایدار، گاردریل‌ها و بسترهای تست، تماماً توسط نسخه داخلی M2.7 و بدون حتی یک خط کدنویسی انسان تولید شده است.
- **چرخه کاری دوگانه تیم RL:** عامل به طور خودکار به پایش لاگ‌های آموزش، پروفایلینگ اجرای مدل و ریشه‌یابی ناهنجاری‌های یادگیری تقویتی پرداخته و با دیباگ کد و تنظیم ابرپارامترها، ۳۰٪ تا ۵۰٪ از بار کاری روزمره مهندسان RL را جذب کرده است.
- **بهینه‌سازی بازگشتی داربست‌ها:** مدل در یک آزمایش بهینه‌سازی ۱۰۰ دوره‌ای خودمختار، با تحلیل خطاها و افزودن قابلیت‌هایی نظیر تشخیص حلقه بی‌نهایت (Loop Detection) به کدهای ابزار خود، توانست کارایی داربست داخلی کدنویسی را ۳۰٪ افزایش دهد.
- **مطالعه موردی در مهندسی یادگیری ماشین (MLE-Bench Lite):** در ارزیابی جامع روی ۲۲ مسابقه واقعی یادگیری ماشین در بنچمارک MLE-Bench Lite [۲۸]، مدل تحت پنجره ۲۴ ساعته با نقد مداوم خود (Self-reflection) و ذخیره آموخته‌ها در حافظه کوتاه، توانست به **نرخ مدال ۶۶.۶۶٪** (شامل ۹ مدال طلا، ۵ نقره و ۱ برنز) دست یافته و با مدل اختصاصی Gemini 3.1 Pro برابری نماید.

نتایج ارزیابی‌های جامع و مقایسه با مدل‌های مرزی همان‌گونه که در جدول ۵۹ نشان داده شده است، مدل MiniMax-M2.7 با وجود ردپای محاسباتی کوچک (تنها ~۱۰ میلیارد پارامتر فعال در هر توکن)، در سطحی هم‌تراز با بزرگ‌ترین مدل‌های وزن‌بسته تجاری جهان رقابت می‌کند.

جدول ۵۹: عملکرد MiniMax-M2.7 در مقایسه با مدل‌های تجاری مطرح بر روی بنچمارک‌های عامل‌محور، اداری و استدلال

شاخه ارزیابی / بنچمارک	M2.7	M2.5	Opus 4.6	Sonnet 4.6	GPT 5.4	Gemini 3.1 Pro
کدنویسی و مهندسی نرم‌افزار (Coding & SWE Agents)						
SWE-bench Pro	۲.۵۶	۴.۵۵	۳.۵۷	۲.۵۷	۷.۵۷	۲.۵۴
SWE-bench Multilingual	۵.۷۶	۱.۷۴	۸.۷۷	۹.۷۵	۵.۷۰	—
Multi-SWE-bench	۷.۵۲	۳.۵۱	۳.۵۰	۰.۵۱	۰.۴۹	—
Terminal-Bench 2.0	۰.۵۷	۷.۵۱	۴.۶۵	۱.۵۹	۱.۷۵	۵.۶۸
MLE Bench Lite (Medal %)	۶.۶۶	۵.۵۱	۷.۷۵	۷.۷۲	۲.۷۱	۶.۶۶
توسعه اپلیکیشن (Application Development)						
VIBE-Pro	۶.۵۵	۲.۵۴	۶.۵۵	۱.۵۶	—	۰.۴۱
HyperTask	۶.۶۷	۴.۵۹	۷.۷۵	۱.۷۴	—	۹.۵۰
همکاری اداری و وب (Agentic Cowork & Search)						
BrowseComp	۸.۷۷	۳.۷۶	۰.۸۴	۷.۷۴	۷.۸۲	۹.۸۵
GDPval-AA	۰.۵۰	۰.۳۵	۰.۵۵	۰.۵۷	۰.۵۸	۰.۴۱
Toolathlon	۳.۴۶	۳.۳۸	۲.۴۷	۸.۴۴	۶.۵۴	۸.۴۸
MM Claw	۷.۶۲	۶.۵۷	۴.۷۵	۲.۶۴	۶.۷۳	۸.۶۱
استدلال ریاضی و دانش تخصصی (Reasoning & Knowledge)						
AIME 2026	۲.۹۴	۲.۸۷	۵.۹۲	۷.۹۲	۰.۹۷	۷.۸۸
GPQA-Diamond	۸.۸۹	۲.۸۵	۶.۸۹	۵.۸۷	۰.۹۲	۱.۹۴
IFBench	۰.۷۶	۰.۷۲	۱.۵۳	۶.۵۶	۹.۷۳	۱.۷۷

MobileLLM-Pro •

مقدمه و پارادایم پس‌آموزش (Post-Training Paradigm) مدل MobileLLM-Pro [۴۰] یک مدل زبانی بنیادی در مقیاس ۱ میلیارد پارامتر (1.08B) است که به طور خاص برای استقرار و اجرای بلادرنگ بر روی دستگاه‌های با منابع محدود محاسباتی نظیر تلفن‌های همراه و گجت‌های پوشیدنی بهینه‌سازی شده است. در مدل‌های کوچک مقیاس، مرحله پس‌آموزش (Post-Training) یا تنظیم دقیق دستورالعمل‌محور (Instruction Fine-Tuning - IFT) چالش‌های منحصربه‌فردی به همراه دارد؛ زیرا گنجایش فرضیاتی مدل (Hypothesis Space) در مقایسه با مدل‌های عظیم محدودتر بوده و تداخل گرادیان‌ها یا عدم تعادل در توزیع داده‌ها به سرعت به پدیده فراموشی فاجعه‌بار (Catastrophic Forgetting) و افت قابلیت‌های شناختی منجر می‌گردد.

مدل پایه‌ای که وارد مرحله پس‌آموزش می‌شود (MobileLLM-Pro-base)، واجد مشخصات ساختاری زیر است:

– **پیکربندی ترانسفورمر: ۳۰ لایه**، بعد پنهان $d_{\text{model}} = 1280$ ، لایه پیش‌خوران (FFN) با ضریب گسترش $4.8\times$ (بعد پنهان ۶۱۴۴)، ۲۰ سر توجه پرسمان و ۴ سر کلید-مقدار بر مبنای سازوکار توجه تجمیعی (GQA) [۳۵].

– **اشتراک‌گذاری تعبیه‌سازی‌ها (Tied Embeddings):** با هدف صرفه‌جویی در ۲۶۰ میلیون پارامتر، ماتریس تعبیه ورودی و سر پیش‌بینی خروجی با دایره واژگان کامل ۲۰۲،۰۴۸ توکنی به اشتراک گذاشته شده است [۲۲۲، ۲۲۳].

– سازوکار پنجره زمینه طولانی (128k Long-Context): پشتیبانی از پنجره ۱۲۸,۰۰۰ توکنی با مکانیزم توجه متناوب محلی-سراسری (Local-Global Attention) با نسبت ۳ به ۱، که در آن لایه‌های محلی دارای پنجره لغزان ۵۱۲ توکنی بوده و لایه‌های ابتدا (۰) و انتها (۲۹) سراسری هستند [۳۴].

در فاز پس‌آموزش، تابع زیان از تقطیر نرم توزیع لاجیت‌های مدل معلم (Forward KL Distillation) به سمت کمینه‌سازی انتروپی متقاطع تفکیکی بر روی توکن‌های پاسخ و در ادامه بهینه‌سازی مستقیم ترجیحات (DPO) با حفظ کامل پنجره ۱۲۸ هزار توکنی تغییر می‌یابد.



شکل ۹: جریان کاری سه مرحله‌ای پس‌آموزش در MobileLLM-Pro: پایه‌ریزی تنوع‌محور، هدایت با ارزیابی حذفی (LOO) و ترازسازی با DPO.

مبانی تئوری اطلاعات و فرمول‌بندی ریاضی فرآیند پس‌آموزش در درک تحلیلی آموزش مدل‌های زبانی، انتروپی متقاطع (Cross-Entropy) مستقیماً از تئوری اطلاعات شانون و واگرایی کولبک-لایبیلر (KL) مشتق می‌شود. اگر توزیع احتمال تجربی توکن‌های زبان طبیعی هدف برابر با $P(y)$ و توزیع پیش‌بینی‌شده توسط مدل پارامتری θ برابر با $P_\theta(y)$ روی فضای گسسته $\mathcal{V}$ باشد، واگرایی KL میان دو توزیع به صورت زیر تعریف می‌گردد:

$$\mathbb{D}_{\text{KL}}(P \parallel P_\theta) = \sum_{y \in \mathcal{V}} P(y) \ln \left(\frac{P(y)}{P_\theta(y)} \right) = \sum_{y \in \mathcal{V}} P(y) \ln P(y) - \sum_{y \in \mathcal{V}} P(y) \ln P_\theta(y) \quad (180)$$

با توجه به اینکه انتروپی شانون توزیع هدف برابر با $H(P) = -\sum_{y \in \mathcal{V}} P(y) \ln P(y)$ است، تابع زیان انتروپی متقاطع به فرم زیر بازنویسی می‌شود:

$$\mathcal{L}_{\text{CE}}(\theta) = H(P) + \mathbb{D}_{\text{KL}}(P \parallel P_\theta) = -\sum_{y \in \mathcal{V}} P(y) \ln P_\theta(y) \quad (181)$$

در فازهای اول و دوم تنظیم دقیق تحت نظارت (SFT)، دنباله ورودی به دو بخش پرامپت $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_N)$ و پاسخ دستیار $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_M)$ تفکیک می‌شود. احتمال شرطی کل پاسخ طبق قاعده زنجیره‌ای احتمال برابر است با:

$$P_\theta(\mathbf{y} \mid \mathbf{x}) = \prod_{m=1}^M P_\theta(y_m \mid \mathbf{x}, y_{<m}) \quad (182)$$

زیان بهینه‌سازی صرفاً بر روی توکن‌های پاسخ دستیار محاسبه شده و توکن‌های پرامپت کاربر ماسک می‌شوند:

$$\mathcal{L}_{\text{SFT}}(\theta) = - \sum_{m=1}^M \ln P_{\theta}(y_m \mid \mathbf{x}, y_{<m}) \quad (183)$$

فرض کنید بردار ویژگی لایه آخر برای توکن m -ام برابر با $\mathbf{h}_m \in \mathbb{R}^{d_{\text{model}}}$ و ماتریس وزن لایه واژگان برابر با $\mathbf{W} \in \mathbb{R}^{V \times d_{\text{model}}}$ باشد. لاجیت مولفه k -ام به صورت $z_{m,k} = \mathbf{w}_k^T \mathbf{h}_m$ و احتمال حاصل از تبدیل بیشینه هموار (Softmax) به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$P_{\theta}(y_m = k \mid \mathbf{x}, y_{<m}) = \frac{\exp(z_{m,k})}{\sum_{j=1}^V \exp(z_{m,j})} \quad (184)$$

مشتق جزئی تابع زیان تک‌توکن $\ell_m = -\ln P_{\theta}(y_m = t)$ نسبت به لاجیت دلخواه $z_{m,k}$ با اعمال قاعده زنجیره‌ای دیفرانسیل به فرم زیر استخراج می‌گردد:

$$\frac{\partial \ell_m}{\partial z_{m,k}} = P_{\theta}(y_m = k) - \mathbb{I}(k = t) \implies \frac{\partial \ell_m}{\partial \mathbf{z}_m} = \mathbf{P}_{\theta,m} - \mathbf{e}_{y_m} \quad (185)$$

که در آن $\mathbf{e}_{y_m}$ بردار پایه یکانی در موقعیت برچسب واقعی است. این رابطه نشان می‌دهد گرادیان بازگشتی خطایی معادل با اختلاف میان احتمال پیش‌بینی‌شده مدل و توزیع قطعی واقعی است.

استخراج تحلیلی الگوریتم بهینه‌سازی مستقیم ترجیحات (DPO) در فاز سوم، برای هم‌ترازی ایمنی و رفتار هویتی مدل، از الگوریتم DPO [۲۲۴] استفاده شده است. بر خلاف روش‌های سنتی RLHF مبتنی بر الگوریتم‌های بازیگر-نقاد نظیر PPO که به آموزش یک مدل پاداش مجزا و ناپایداری‌های عددی بالا وابسته‌اند، DPO مدل پاداش پنهان را مستقیماً درون خط‌مشی زبانی ادغام می‌کند. مسئله هم‌ترازی با قید تحدید واگرایی KL نسبت به مدل پایه اولیه π_{ref} به صورت تابعی زیر فرمول‌بندی می‌شود:

$$\max_{\pi} \mathbb{E}_{x \sim \mathcal{D}} [\mathbb{E}_{y \sim \pi(\cdot|x)} [r(x, y)] - \beta \mathbb{D}_{\text{KL}}(\pi(y \mid x) \parallel \pi_{\text{ref}}(y \mid x))] \quad (186)$$

به ازای هر پرامپت ثابت x ، لاگرانژین بهینه‌سازی با قید پایداری احتمالات ($\sum_y \pi(y \mid x) = 1$) به فرم زیر درمی‌آید:

$$\mathcal{J}(\pi) = \sum_y \pi(y \mid x) r(x, y) - \beta \sum_y \pi(y \mid x) \ln \left(\frac{\pi(y \mid x)}{\pi_{\text{ref}}(y \mid x)} \right) + \lambda \left(1 - \sum_y \pi(y \mid x) \right) \quad (187)$$

با مشتق‌گیری جزئی بر اساس روش حساب تغییرات نسبت به $\pi(y \mid x)$ و برابر قرار دادن با صفر:

$$\frac{\partial \mathcal{J}}{\partial \pi(y \mid x)} = r(x, y) - \beta (\ln \pi(y \mid x) - \ln \pi_{\text{ref}}(y \mid x) + 1) - \lambda = 0 \quad (188)$$

$$\ln \left(\frac{\pi^*(y \mid x)}{\pi_{\text{ref}}(y \mid x)} \right) = \frac{1}{\beta} r(x, y) - \frac{\beta + \lambda}{\beta} \implies \pi^*(y \mid x) = \frac{1}{Z(x)} \pi_{\text{ref}}(y \mid x) \exp \left(\frac{1}{\beta} r(x, y) \right) \quad (189)$$

که در آن $Z(x) = \sum_y \pi_{\text{ref}}(y \mid x) \exp \left(\frac{1}{\beta} r(x, y) \right)$ تابع تقسیم و ضریب نرمال‌سازی است.

با اعمال لگاریتم بر دو طرف رابطه و بازآرایی آن بر حسب تابع پاداش $r(x, y)$:

$$r(x, y) = \beta \ln \left(\frac{\pi^*(y \mid x)}{\pi_{\text{ref}}(y \mid x)} \right) + \beta \ln Z(x) \quad (190)$$

بر اساس مدل روان‌سنجی ترجیحات زوجی بردلی-تری (Bradley-Terry):

$$P(y_w \succ y_l | x) = \sigma(r(x, y_w) - r(x, y_l)) = \frac{1}{1 + \exp(-(r(x, y_w) - r(x, y_l)))} \quad (191)$$

با جای‌گذاری رابطه پاداش، جمله نامعین و پرهزینه $\beta \ln Z(x)$ به دلیل تفاضل کاملاً حذف می‌گردد:

$$r(x, y_w) - r(x, y_l) = \beta \ln \left(\frac{\pi_\theta(y_w | x)}{\pi_{\text{ref}}(y_w | x)} \right) - \beta \ln \left(\frac{\pi_\theta(y_l | x)}{\pi_{\text{ref}}(y_l | x)} \right) = \beta \ln \left(\frac{\pi_\theta(y_w | x)}{\pi_{\text{ref}}(y_w | x)} \cdot \frac{\pi_{\text{ref}}(y_l | x)}{\pi_\theta(y_l | x)} \right) \quad (192)$$

در نتیجه، تابع هدف کمینه‌سازی DPO بر روی توزیع داده‌های ترجیحی $\mathcal{D}_{\text{pref}} = \{(x, y_w, y_l)\}$ به فرم بسته زیر حاصل می‌شود:

$$\mathcal{L}_{\text{DPO}}(\theta; \pi_{\text{ref}}) = -\mathbb{E}_{(x, y_w, y_l) \sim \mathcal{D}_{\text{pref}}} \left[\ln \sigma \left(\beta \ln \frac{\pi_\theta(y_w | x)}{\pi_{\text{ref}}(y_w | x)} - \beta \ln \frac{\pi_\theta(y_l | x)}{\pi_{\text{ref}}(y_l | x)} \right) \right] \quad (193)$$

با محاسبه گرادیان این زیان نسبت به پارامترهای مدل θ :

$$\nabla_\theta \mathcal{L}_{\text{DPO}}(\theta) = -\beta \mathbb{E}_{(x, y_w, y_l)} [\sigma(\hat{r}_\theta(x, y_l) - \hat{r}_\theta(x, y_w)) \cdot (\nabla_\theta \ln \pi_\theta(y_w | x) - \nabla_\theta \ln \pi_\theta(y_l | x))] \quad (194)$$

که در آن $\hat{r}_\theta(x, y) = \beta \ln \frac{\pi_\theta(y | x)}{\pi_{\text{ref}}(y | x)}$ نشان‌دهنده پاداش ضمنی مدل است. ضریب $\sigma(\hat{r}_\theta(x, y_l) - \hat{r}_\theta(x, y_w))$ به عنوان وزن تصحیح گرادیان عمل می‌کند؛ هر چه مدل پاسخ نامطلوب y_l را مطلوب‌تر بداند، گرادیان بزرگ‌تری برای افزایش درست‌نمایی y_w و کاهش درست‌نمایی y_l اعمال می‌نماید.

فاز اول: تنظیم دقیق تنوع‌محور (Diversity-First Instruction Tuning) در گام اول، تمرکز بر روی تنوع زبانی داده‌ها قرار داده شد. جدول ۶۰ آمار مجموعه داده‌های استفاده‌شده در این فاز با حجم مجموع ۶۴.۷ میلیون نمونه را نشان می‌دهد.

جدول ۶۰: آمار مجموعه داده‌های مورد استفاده در فاز اول تنظیم دقیق دستورالعمل‌ها (IFT)

نام مجموعه داده (Dataset)	تعداد نمونه‌ها (میلیون)	درصد سهم از کل (%)
[۱۴۳] Flan (2021)	۸۰.۲	۶۵.۳۶
[۲۲۵] Nemotron Math (2025)	۷۰.۲	۳۴.۳۵
[۱۶۳] Tulu 3 (2024)	۹۴.۰	۳۰.۱۲
[۲۲۵] Nemotron Code (2025)	۶۵.۰	۵۱.۸
[۲۲۵] Nemotron Science (2025)	۴۸.۰	۲۸.۶
[۲۲۵] Nemotron Chat (2025)	۰۴.۰	۵۲.۰
[۲۲۵] Nemotron Safety (2025)	۰۳.۰	۳۹.۰
مجموع کل	۶۴.۷	۰.۱۰۰

یافته کلیدی تجربی: بیش از ۷۰٪ از حجم نمونه‌ها متعلق به دو مجموعه Flan و Nemotron Math است. آزمایش‌های نویسندگان نشان داد که تلاش برای بیش‌نمونه‌برداری (Oversampling) مصنوعی حوزه‌های کوچک‌تر (مانند Chat و Safety) در این فاز آغازین، اثرات نامطلوبی بر همگرایی مدل و قدرت تعمیم عمومی آن می‌گذارد؛ بنابراین پیروی از توزیع طبیعی منابع بهترین نتیجه را ارائه داد.

فاز دوم: تنظیم ادامه‌دار بر پایه ارزیابی حذفی (Leave-One-Out Continued Tuning) در فاز دوم، جهت تطبیق ترکیب داده‌ها با نقاط ضعف مدل، یک ارزیابی حذفی نوبتی (Leave-One-Out - LOO) روی ۷ مجموعه داده اجرا شد. مدل به ازای حذف هر حوزه (Domain) در ۷ مهارت اساسی شامل

فراخوانی ابزار (Function Calling)، پیروی از دستورات (Instruction Following)، دانش (Knowledge)، بازنویسی (Rewriting)، خلاصه‌سازی (Summarization)، استدلال منطقی (Reasoning) و ریاضیات (Math) سنجیده شد. نتایج نشان داد که حذف Tulu 3 و Nemotron Science شدیدترین پسرفت‌ها را در عملکرد چندگانه مدل به وجود می‌آورد. بر اساس این یافته، ضرایب ترکیب داده‌ها در فاز دوم مجدداً تنظیم شد تا این نواقص رفتاری به طور موثر پوشش داده شوند.

فاز سوم: ترازسازی ایمنی و هویت دستیار (Safety & Self-ID Alignment) در این فاز نهایی، ترکیبی از تنظیم دقیق نظارت‌شده (SFT) و بهینه‌سازی مستقیم ترجیحات (DPO) بر روی داده‌های ساختگی ترجیحی اعمال شد تا مدل رفتارهای ایمن، رد درخواست‌های خطرناک و پایبندی به هویت خود را فراگیرد. نویسندگان تصریح می‌کنند که برقراری دقیق این ویژگی‌ها مستلزم پرداخت «مالیات ترازسازی» (Alignment Tax) و چشم‌پوشی جزئی از صعود بر روی برخی بنچ‌مارک‌های خام آکادمیک بوده است تا مدلی امن برای عرضه واقعی حاصل شود.

تحلیل ابلیشن ترکیب داده‌ها با شبیه‌سازی آفلاین (SDM Ablation) در بخش ۱.۱۲ مقاله، اثر استراتژی اختلاط خودکار داده‌ها با رویکرد Scalable Data Mixer (SDM) [۴۳] در مقایسه با ترکیب یکنواخت داده‌ها (Uniform) در فاز تنظیم دقیق دستورات عمل‌ها ارزیابی شده است (جدول ۶۱).

جدول ۶۱: مقایسه عملکرد فاز Instruction Tuning بر مبنای ترکیب یکنواخت و ترکیب هدایت‌شده با SDM

مرحله آموزش	بودجه توکن	روش ترکیب داده‌ها	میانگین امتیاز عملکردی (%)
تنظیم دقیق دستورات عمل‌ها (IFT)	80B	یکنواخت (Uniform)	۹۴.۱۷
تنظیم دقیق دستورات عمل‌ها (IFT)	80B	بهینه‌سازی‌شده با SDM	۲۳.۴۵

این آزمایش نشان می‌دهد که بهره‌گیری از داده‌آرایی هدایت‌شده با شبیه‌سازی سودمندی در SDM، منجر به یک جهش خیره‌کننده 29.27^{**} درصدی مطلق** (ارتقای امتیاز از 94.17% به 23.45%) در عملکرد میانگین بنچ‌مارک‌های پس‌آموزش شده است.

نتایج ارزیابی بر روی بنچ‌مارک‌های استاندارد چت (Benchmark Results) عملکرد مدل دستورپذیر MobileLLM-Pro در برابر رقبای مطرح رده ۱ میلیارد پارامتر یعنی Gemma 3-1B [۱۴۶] و Llama 3.2-1B [۱۴۷] در جدول ۶۲ خلاصه شده است.

جدول ۶۲: مقایسه عملکرد مدل‌های دستورپذیر در مقیاس ۱ میلیارد پارامتر بر روی بنچ‌مارک‌های استاندارد

بنچ‌مارک (Benchmark)	شاخص متریک	MobileLLM-Pro	Gemma 3-1B	Llama 3.2-1B
MMLU (2021)	macro_avg/acc	۸.۴۴	۹.۲۹	۳.۴۹
IFEval (2023) [۲۲۶]	acc*	۰.۶۲	۲.۸۰	۵.۵۹
MBPP (2021)	pass@1	۸.۴۶	۲.۳۵	۶.۳۹
HumanEval (2021)	pass@1	۸.۵۹	۵.۴۱	۸.۳۷
ARC-Challenge (2018)	acc	۷.۶۲	—	۴.۵۹
HellaSwag (2019)	acc	۴.۵۸	—	۲.۴۱
BFCL v2 (2024) [۲۲۷]	acc	۴.۲۹	—	۷.۲۵
Open Rewrite (2023)	micro_avg/rougeL	۰.۵۱	—	۶.۴۱
TLDR9+ (2021)	rougeL	۸.۱۶	—	۸.۱۶

تحلیل نتایج: مدل MobileLLM-Pro در ۷ بنچ‌مارک از ۹ بنچ‌مارک استاندارد رتبه اول را تصاحب کرده است. برتری چشمگیر در آزمون‌های کدنویسی (HumanEval با نمره 8.59% در مقایسه با 5.41% و 8.37% رقبا) و ارتقای قاطع در فراخوانی ابزار (BFCL v2) و بازنویسی (Open Rewrite)، کارآمدی خط‌لوله طراحی‌شده پس‌آموزش را اثبات می‌نماید.

ارزیابی‌های انسانی و داوری مدل بزرگ‌تر (Human Evaluation & LLM-as-a-Judge) برای راستی‌آزمایی دقیق و مهار خطاهای ناشی از آلودگی آزمون‌ها، ارزیابی‌های کورسوی مقایسه‌ای بر روی ۱۰۰ پرامپت در چهار حوزه دستکاری انجام شد (جدول ۶۳ و ۶۴). برای وظیفه ساختاریافته فراخوانی ابزار، از مدل Llama 3-70B به عنوان داور معتبر استفاده شده است.

جدول ۶۳: ارزیابی مقایسه‌ای MobileLLM-Pro در برابر Gemma 3-1B (۱۰۰ نمونه در هر دسته)

وظیفه / دسته	برد MobileLLM-Pro	برد Gemma 3-1B	تساوی (Tie)
خلاصه‌سازی (Summarization)	۴۷	۵۱	۲
بازنویسی متون (Rewrite)	۴۵	۴۹	۶
بازیابی اطلاعات (Recall)	۴۷	۳۰	۲۳
فراخوانی ابزار (Tool Calling*)	۵۳	۲۴	۲۳

جدول ۶۴: ارزیابی مقایسه‌ای MobileLLM-Pro در برابر Llama 3.2-1B (۱۰۰ نمونه در هر دسته)

وظیفه / دسته	برد MobileLLM-Pro	برد Llama 3.2-1B	تساوی (Tie)
خلاصه‌سازی (Summarization)	۴۲	۳۰	۲۸
بازنویسی متون (Rewrite)	۵۳	۳۰	۱۶
بازیابی اطلاعات (Recall)	۵۶	۸	۳۷
فراخوانی ابزار (Tool Calling*)	۴۰	۳۵	۲۵

ارزیابی‌ها نشان‌دهنده برتری مطلق در برابر Llama 3.2-1B در تمامی زمینه‌ها (به‌ویژه برتری چشمگیر ۵۶ به ۸ در بازیابی اطلاعات) و برتری آشکار در قابلیت‌های کلیدی عاملی و دستکاری نظیر ابزارمحوری (۵۳ به ۲۴) و بازیابی نسبت به Gemma 3-1B است.

استقرار کوانتیزه‌شده بر روی سخت‌افزارهای لبه (Edge Deployment Efficiency) برای آنکه مدل حاصل از فاز پس‌آموزش بر روی دستگاه‌های تلفن همراه به صورت عملیاتی مستقر شود، از الگوریتم کوانتیزاسیون آگاه از آموزش (QAT) با بازه‌های یادگیرنده دامنه مقیاس (Learnable Quant Ranges) بر روی بستر ExecuTorch استفاده شده است. مشخصات کارایی این مدل روی پردازنده Galaxy S25 CPU و شتاب‌دهنده تنسور Galaxy S24 HTP در جدول ۶۵ گزارش شده است.

جدول ۶۵: تاخیر پیش‌پردازش (Prefill)، سرعت تولید (Decode) و حجم حافظه KV Cache در طول زمینه‌های گوناگون

شاخص کارایی (Benchmark Metric)	واحد	زمینه 2k	زمینه 4k	زمینه 8k
تاخیر پیش‌پردازش پردازنده (CPU Prefill Latency)	ثانیه	۹.۸	۸.۲۴	۵.۶۳
تاخیر پیش‌پردازش شتاب‌دهنده (HTP Prefill Latency)	ثانیه	۰.۲	۴.۳	۸.۹
سرعت رمزگشایی پردازنده (CPU Decode Speed)	توکن بر ثانیه	۶.۳۳	۸.۲۴	۷.۱۹
سرعت رمزگشایی شتاب‌دهنده (HTP Decode Speed)	توکن بر ثانیه	۶.۳۱	۰.۲۹	۸.۲۲
فضای اشغال‌شده KV Cache	مگابایت	۰.۱۴	۰.۲۳	۰.۴۰

این نتایج تجربی نشان می‌دهند که وزن‌های حاصل از متدولوژی پس‌آموزش MobileLLM-Pro نه تنها در فرمت دقیق، بلکه پس از فشردگی شدید ۴ بیتی (با افت کیفی ناچیز ۷۳٪.۰ در پردازنده و ۳٪.۱ در شتاب‌دهنده) توانمندی‌های منطقی، طول زمینه 128k و هوشمندی عامل‌محور خود را حفظ کرده و تجربه‌ای سریع و بدون وقفه را در پردازش محلی رقم می‌زنند.

• NVIDIA Nemotron 3

مقدمه و پارادایم پس‌آموزش عاملی (Agentic Post-Training Paradigm) فاز پس‌آموزش (Post-Training) در خانواده مدل‌های NVIDIA Nemotron 3 (شامل مدل‌های Nano، Super و Ultra) بر پایه

پارادایم آموزش همزمان چندمحیطی (Simultaneous Multi-Environment RL) و بهینه‌سازی دقیق بودجه استدلال در زمان استنتاج پی‌ریزی شده است [۱۸۶]. در مدل‌های نسل پیشین نظیر Nemotron 2 [۹] یا کارهای مشابه نظیر [۱۲]، به‌کارگیری رویکردهای مرحله‌ای (Staged RL) جهت ارتقای گام‌به‌گام توانمندی‌ها، به پدیده‌های مخربی همچون فراموشی فاجعه‌بار (Catastrophic Degradation)، تداخل گرادیان‌ها و فریب پاداش (Reward Hacking) منجر می‌گردید.

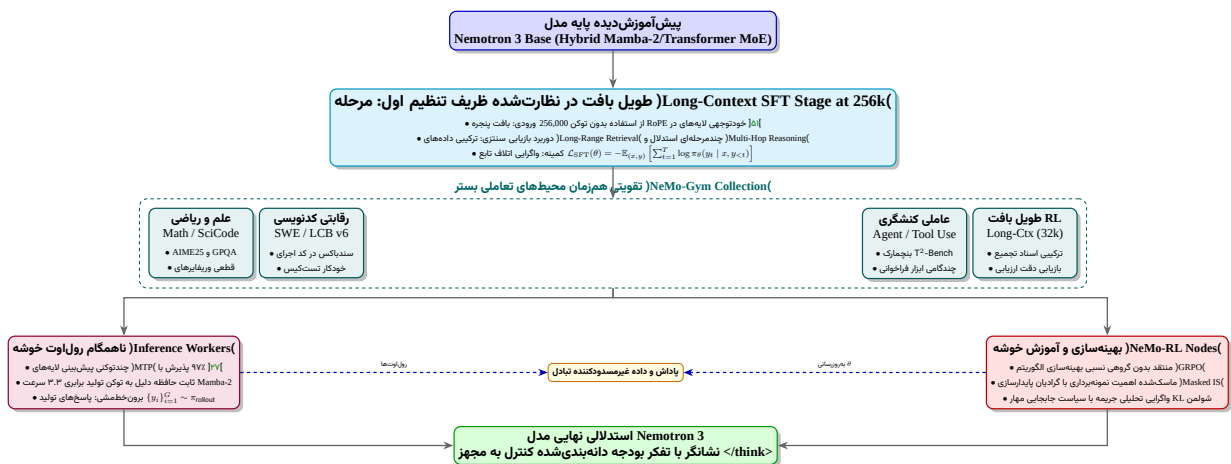
در Nemotron 3، کل خط‌لوله پس‌آموزش در چهار گام منسجم یکپارچه شده است:

۱. **تنظیم دقیق نظارت‌شده برای بافت‌های کلان (Long-Context SFT):** هم‌ترازسازی مدل در پنجره بافت 256k توکن با تکیه بر داده‌های ترکیبی چندمرحله‌ای بدون نیاز به نشانگرهای موقعیتی روتاری (RoPE).

۲. **یادگیری تقویتی چندمحیطی همزمان (Simultaneous Multi-Environment RL):** بهینه‌سازی هم‌گام و موازی قابلیت‌های استدلال ریاضی، المپیادی، برنامه‌نویسی، کنشگری ابزارها و درک بافت طویل در چارچوب NeMo-Gym.

۳. **بهینه‌سازی خط‌مشی گروهی با نمونه‌برداری اهمیت ماسک‌شده (Asynchronous GRPO with Masked IS):** حذف کامل شبکه نقاد (Critic) و تثبیت گرادیان‌های آف‌پالیسی در معماری نامتقارن تولید رول‌اوت.

۴. **کنترل دانه‌بندی‌شده بودجه استدلال در زمان استنتاج (Granular Reasoning Budget Control):** مدیریت پویا و بلادرنگ طول افکار مدل با تزریق نشانه توقف </think>.



شکل ۱۰: پایپ‌لاین جامع پس‌آموزش در Nemotron 3: ترکیب SFT بافت طولانی، یادگیری تقویتی چندمحیطی ناهمگام و کنترل بودجه استنتاج.

تنظیم ظریف نظارت‌شده در پنجره بافت کلان (Long-Context SFT) پیش از ورود به بهینه‌سازی تقویتی، مدل پایه تحت آموزش نظارت‌شده در طول توالی 256k توکن قرار می‌گیرد. به دلیل آنکه لایه‌های ساختاریافته Mamba-2 اطلاعات موقعیتی توکن‌ها را به‌طور ضمنی درون ماتریس حالت پنهان خود مدل‌سازی می‌کنند [۵۰]، نیازی به سیستم الحاق موقعیت دوار (RoPE) در لایه‌های توجه وجود ندارد. این امر مدل را در برابر خطاهای تعمیم طول و خروج از توزیع فرکانسی کاملاً ایمن می‌سازد [۵۱].

داده‌های آموزشی این مرحله تماماً مصنوعی و شامل سه سناریوی محوری هستند: بازیابی متون پراکنده دوربرد (Long-Range Retrieval)، استدلال چندمرحله‌ای (Multi-Hop Reasoning) و خلاصه‌سازی اسناد چندگانه.

از منظر تئوری اطلاعات، تابع هدف نظارت‌شده کمینه‌سازی واگرایی کولبک-لایبلر میان توزیع داده تجربی P_{data} و خط‌مشی پارامتریک π_θ است:

$$D_{KL}(P_{data} \parallel \pi_\theta) = \sum_{y \in \mathcal{Y}} P_{data}(y \mid x) \log \left(\frac{P_{data}(y \mid x)}{\pi_\theta(y \mid x)} \right) \quad (195)$$

با بسط جبری لگاریتم داریم:

$$D_{\text{KL}}(P_{\text{data}} \parallel \pi_{\theta}) = -\mathcal{H}(P_{\text{data}}) - \sum_{y \in \mathcal{Y}} P_{\text{data}}(y \mid x) \log \pi_{\theta}(y \mid x) \quad (196)$$

از آنجا که آنتروپی شانون داده‌ها ($\mathcal{H}(P_{\text{data}})$) نسبت به وزن‌های مدل θ نامتغیر است ($\nabla_{\theta} \mathcal{H} = 0$)، کمینه‌سازی واگرایی به حداکثرسازی درست‌نمایی لگاریتمی (MLE) در طول توالی منتهی می‌شود:

$$\mathcal{L}_{\text{SFT}}(\theta) = -\mathbb{E}_{(x,y) \sim \mathcal{D}_{\text{SFT}}} \left[\sum_{t=1}^T \log \pi_{\theta}(y_t \mid x, y_{<t}) \right] \quad (197)$$

یادگیری تقویتی چندمحیطی همزمان (Simultaneous Multi-Environment RL) بر خلاف رویه‌های سنتی که آموزش را به فازهای متوالی (ریاضی، سپس کدنویسی و سپس ابزارها) تقسیم می‌کردند، در Nemotron 3 تمامی محیط‌ها به صورت همزمان در قالب بسته متن‌باز NeMo-Gym آموزش داده می‌شوند. این رویکرد به مهار تداخل گرادیان‌ها و جلوگیری از پدیده فریب پاداش منجر شده و بهینه‌سازی همگن تمامی توانمندی‌ها را تضمین می‌کند.

تابع هدف چندوظیفه‌ای بر روی K محیط تعاملی به فرم زیر پیشنهاد می‌گردد:

$$\max_{\theta} \mathcal{J}_{\text{Multi-Env}}(\theta) = \sum_{k=1}^K \omega_k \mathbb{E}_{x \sim \mathcal{D}_k} [\mathbb{E}_{y \sim \pi_{\theta}(\cdot \mid x)} [R_k(x, y)]] \quad (198)$$

که در آن پاداش‌های $R_k(x, y)$ توسط بازبین‌های قطعی و محیط‌های واقعی برنامه‌نویسی و استدلال ارزیابی می‌شوند.

اثبات ریاضی قضیه گرادیان سیاست و برآوردگر مزیت گروهی (GRPO) برای اشتقاق گرادیان تابع هدف خط‌مشی $J(\theta) = \mathbb{E}_{x \sim \mathcal{D}, y \sim \pi_{\theta}} [R(x, y)]$ از اصول اولیه دیفرانسیل و انتگرال، ابتدا فرم انتگرالی را تشکیل می‌دهیم:

$$J(\theta) = \int_{\mathcal{X}} \mathcal{D}(x) \left(\sum_{y \in \mathcal{Y}} \pi_{\theta}(y \mid x) R(x, y) \right) dx \quad (199)$$

با اعمال عملگر مشتق در زیر نماد انتگرال بر اساس قاعده لایبنیتس:

$$\nabla_{\theta} J(\theta) = \int_{\mathcal{X}} \mathcal{D}(x) \sum_{y \in \mathcal{Y}} \nabla_{\theta} \pi_{\theta}(y \mid x) R(x, y) dx \quad (200)$$

با استفاده از شگرد مشتق لگاریتمی (Log-Derivative Trick):

$$\nabla_{\theta} \pi_{\theta}(y \mid x) = \pi_{\theta}(y \mid x) \frac{\nabla_{\theta} \pi_{\theta}(y \mid x)}{\pi_{\theta}(y \mid x)} = \pi_{\theta}(y \mid x) \nabla_{\theta} \log \pi_{\theta}(y \mid x) \quad (201)$$

لذا گرادیان به صورت امید ریاضی بازنویسی می‌شود:

$$\nabla_{\theta} J(\theta) = \mathbb{E}_{x \sim \mathcal{D}, y \sim \pi_{\theta}} [\nabla_{\theta} \log \pi_{\theta}(y \mid x) R(x, y)] \quad (202)$$

با تفریق یک خط مبنای مستقل از کنش $b(x)$ ، ناریب بودن گرادیان حفظ می‌شود؛ زیرا:

(203)

$$\mathbb{E}_{y \sim \pi_{\theta}} [\nabla_{\theta} \log \pi_{\theta}(y \mid x) b(x)] = b(x) \sum_{y \in \mathcal{Y}} \nabla_{\theta} \pi_{\theta}(y \mid x) = b(x) \nabla_{\theta} \left(\sum_{y \in \mathcal{Y}} \pi_{\theta}(y \mid x) \right) = b(x) \nabla_{\theta} (1) = 0$$

در الگوریتم GRPO [۲۴]، جهت پرهیز از تخصیص حافظه برای شبکه سنگین نقاد (Critic)، خط مبنا از طریق میانگین‌گیری گروهی از G پاسخ نمونه‌برداری‌شده $\{y_1, \dots, y_G\}$ برای هر مسئله محاسبه می‌شود:

$$\mu_G = \frac{1}{G} \sum_{i=1}^G R(x, y_i), \quad \sigma_G = \sqrt{\frac{1}{G} \sum_{i=1}^G (R(x, y_i) - \mu_G)^2 + \epsilon} \quad (۲۰۴)$$

مقدار مزیت به‌نکارشده درون‌گروهی برای پاسخ i -ام به‌صورت زیر تعیین می‌شود:

$$\hat{A}_i = \frac{R(x, y_i) - \mu_G}{\sigma_G} \quad (۲۰۵)$$

تحلیل نظریه اطلاعات جریمه KL شولمن برای جلوگیری از فروپاشی خط‌مشی، واگرایی نسبت به مدل مرجع منجمد (π_{ref}) کنترل می‌گردد. برآوردگر ناریب شولمن [۲۲۸] برای هر توکن به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\mathbb{D}_t^{\text{KL}}(\theta) = \frac{\pi_{\text{ref}}(y_t | x, y_{<t})}{\pi_{\theta}(y_t | x, y_{<t})} - \log \left(\frac{\pi_{\text{ref}}(y_t | x, y_{<t})}{\pi_{\theta}(y_t | x, y_{<t})} \right) - 1 \quad (۲۰۶)$$

اگر نسبت دو توزیع را با متغیر اسکالر $u = \frac{\pi_{\text{ref}}}{\pi_{\theta}} > 0$ نشان دهیم، تابع تلفات $h(u) = u - \log u - 1$ دارای مشتقات زیر است:

$$h'(u) = 1 - \frac{1}{u}, \quad h''(u) = \frac{1}{u^2} > 0 \quad (۲۰۷)$$

از آنجا که مشتق دوم در سراسر دامنه اکیداً مثبت است، تابع اکیداً محدب بوده و تنها کمینه سراسری آن در $u = 1$ (انطباق کامل دو مدل) با مقدار صفر حاصل می‌شود.

نمونه‌برداری اهمیت ماسک‌شده در RL ناهمگام (Masked Importance Sampling) به‌منظور بهره‌وری حداکثری از توان پردازشی، سامانه تولید رول‌اوت از گره‌های بهینه‌سازی گرادیان تفکیک شده است. در نتیجه داده‌ها با خط‌مشی با تأخیر π_{rollout} تولید می‌شوند. در فضاهای با بعد بالا، وزن اهمیت توالی کامل با انفجار واریانس روبرو می‌شود:

$$w(y) = \prod_{t=1}^T \frac{\pi_{\theta}(y_t | x, y_{<t})}{\pi_{\text{rollout}}(y_t | x, y_{<t})} \implies \lim_{T \rightarrow \infty} \text{Var}_{\pi_{\text{rollout}}}[w(y)] \rightarrow \infty \quad (۲۰۸)$$

برای مهار این ناپایداری، نسبت وزن‌ها در سطح هر توکن محاسبه شده:

$$\rho_{i,t}(\theta) = \frac{\pi_{\theta}(y_{i,t} | x, y_{i,<t})}{\pi_{\text{rollout}}(y_{i,t} | x, y_{i,<t})} \quad (۲۰۹)$$

و یک ماسک پویای باینری بر مبنای مرزهای تغییرات مجاز اعمال می‌گردد:

$$\mathcal{M}_{i,t} = \mathbb{I}(1 - \delta_{\text{low}} \leq \rho_{i,t}(\theta) \leq 1 + \delta_{\text{high}}) \quad (۲۱۰)$$

بدین ترتیب، تابع اتلاف نهایی بهینه‌سازی در چارچوب NeMo-RL به‌صورت فرم بسته زیر حاصل می‌شود:

$$\mathcal{L}_{\text{GRPO-Masked}}(\theta) = -\frac{1}{G} \sum_{i=1}^G \frac{1}{|y_i|} \sum_{t=1}^{|y_i|} \left[\mathcal{M}_{i,t} \cdot \min \left(\rho_{i,t}(\theta) \hat{A}_i, \text{clip}(\rho_{i,t}(\theta), 1 - \epsilon, 1 + \epsilon) \hat{A}_i \right) - \beta \mathbb{D}_t^{\text{KL}}(\theta) \right] \quad (۲۱۱)$$

شتاب‌دهی رول‌اوت با معماری هیبریدی و لایه‌های MTP سرعت بالای تولید رول‌اوت‌ها در پس‌آموزش Nemotron 3 متکی بر دو نوآوری است:

- **حافظه ثابت لایه‌های Mamba-2:** برخلاف لایه‌های توجه ترنسفورمر که به نگهداری حافظه پنهان KV Cache با رشد خطی $O(T)$ نیاز دارند، لایه‌های ساختاریافته Mamba-2 از بردار وضعیت با حافظه ثابت $O(1)$ در استنتاج بهره می‌برند که سرعت تولید را تا ۳.۳ برابر مدل‌های هم‌اندازه ارتقا می‌دهد [۱۸۶].
- **لایه‌های پیش‌بینی چندتوکنی (MTP):** با پیش‌بینی موازی توکن‌های آتی در طول آموزش [۲۷]، نرخ پذیرش توکن‌های حدسی در رمزگشایی گمانه‌زن (Speculative Decoding) به ۹۷٪ می‌رسد [۲۶].

کنترل دانه‌بندی‌شده بودجه استدلال در زمان استنتاج (Budget Control) مدل‌های خانواده Nemotron 3 امکان تخصیص بودجه محاسباتی دلخواه در زمان آزمون را فراهم می‌سازند. با تنظیم سقف تعداد توکن‌های تفکر، به محض رسیدن شمارنده به سقف معین، نشانه پایانی </think> به رشته الصاق شده و خطمشی مدل فوراً اقدام به استخراج پاسخ نهایی بر اساس ردپای استدلال تولیدشده تا آن لحظه می‌نماید (جدول ۶۶).

جدول ۶۶: تحلیل اثر بودجه توکن تفکر بر دقت وظایف استدلالی در مدل Nemotron-3-Nano

بودجه توکن (Budget)	دقت ریاضی (AIME25)	دقت علمی (GPQA)	کدنویسی (LCB v6)	دانش عمومی (MMLU-Pro)
۲ هزار توکن (2k)	18.4%	51.2%	50.1%	69.5%
۴ هزار توکن (4k)	42.6%	58.4%	58.3%	75.8%
۸ هزار توکن (8k)	68.9%	64.5%	64.2%	78.2%
۱۶ هزار توکن (16k)	84.0%	71.0%	68.2%	78.9%
۳۲ هزار توکن (32k)	89.1% (+tools: 99.2%)	74.5%	68.5%	79.1%

زیرساخت نرم‌افزاری متن‌باز (Open-Source Ecosystem) انویدیا کل معماری پس‌آموزش این مدل را تحت پروانه آپاچی ۲.۰ (Apache 2.0) منتشر نموده است:

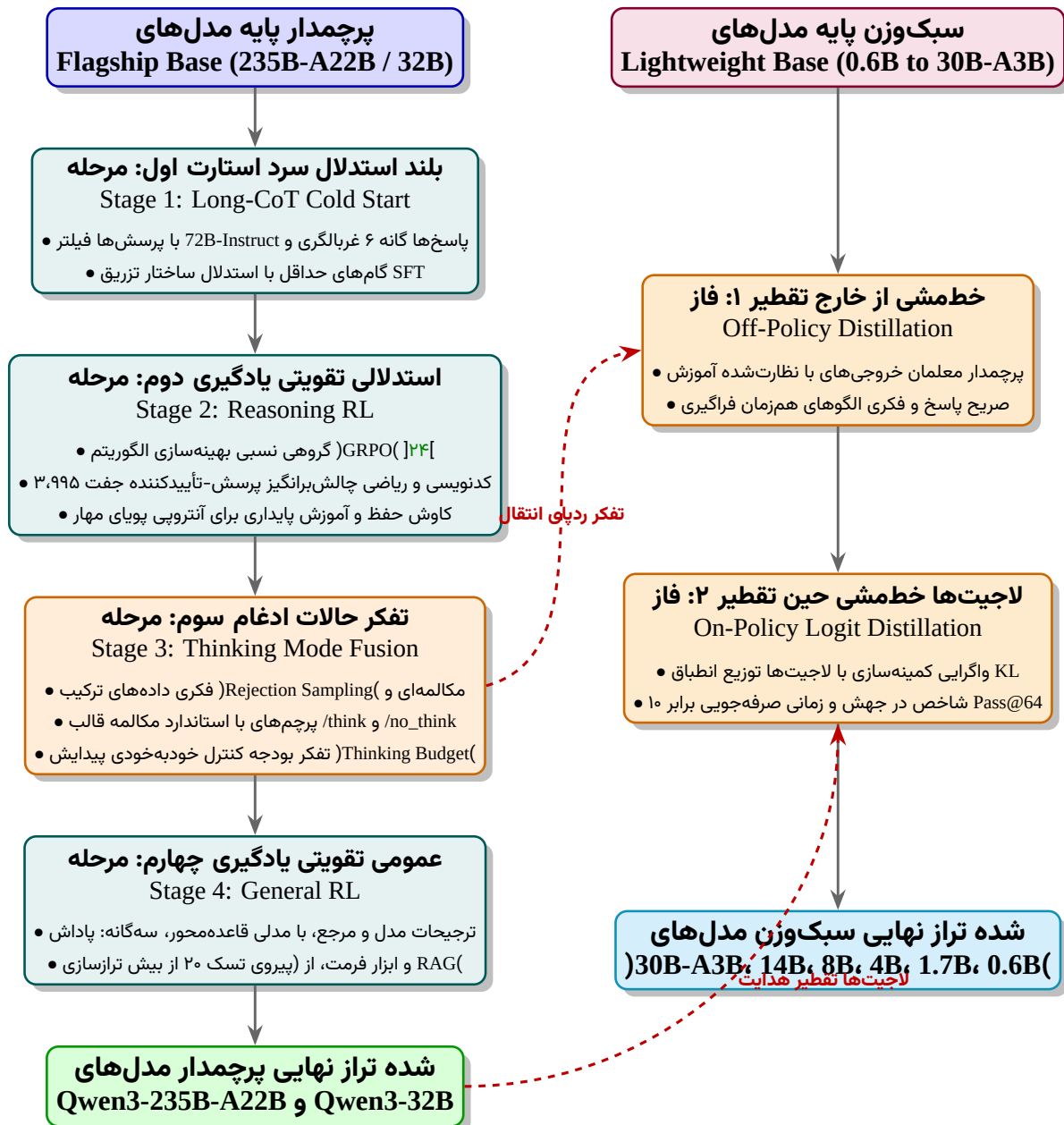
- **NeMo-RL:** چارچوب مقیاس‌پذیر بهینه‌سازی خطمشی با پشتیبانی بومی از فرمت‌های محاسباتی نوین NVFP4 و MXFP8 و الگوریتم‌های GRPO [۱۸۶].
- **NeMo-Gym:** جعبه‌ابزار استاندارد شامل صدها محیط تعاملی و وریفایرهای قطعی برای سنجش بلادرنگ برنامه‌ها و معادلات ریاضی [۱۸۶].

• Qwen3

مقدمه و پارادایم یکپارچه پس‌آموزش (Post-Training Paradigm) فرآیند پس‌آموزش (Post-Training) در خانواده مدل‌های Qwen3 [۲۲۹] بر پایه یک معماری تحول‌آفرین با دو هدف راهبردی بنیادین بازطراحی شده است:

۱. **کنترل یکپارچه تفکر (Thinking Control):** ادغام کامل «حالت تفکر» (Thinking Mode) برای استدلال‌های عمیق چندمرحله‌ای و «حالت عدم تفکر» (Non-thinking Mode) برای پاسخ‌های سریع و محاوره‌ای (درون یک مدل واحد، بدون نیاز به سوئیچ میان مدل‌های مجزا (نظیر جابجایی میان Qwen2.5 و QwQ [۲۳۰]).
۲. **تقطیر بهینه قوی‌به‌ضعیف (Strong-to-Weak Distillation):** ارتقای عملکرد مدل‌های سبک‌وزن با انتقال دانش توزیع لاجیت‌ها از مدل‌های پرچمدار، که ضمن کاهش ده برابری هزینه‌های محاسباتی نسبت به یادگیری تقویتی مستقیم، فضای کاوش (Exploration Space) مدل‌های کوچک‌تر را به طرز چشمگیری گسترش می‌دهد.

مدل‌های پرچمدار (Qwen3-32B و Qwen3-235B-A22B) یک فرآیند جامع چهار مرحله‌ای را طی می‌کنند، در حالی که مدل‌های سبک‌وزن (Qwen3-30B-A3B و مدل‌های چگال از 0.6B تا 14B) از طریق خط‌لوله تقطیر دانش دومرحله‌ای آموزش می‌بینند.



شکل ۱۱: جریان کاری جامع پس‌آموزش در خانواده Qwen3: تمایز راهبردی مسیر چهار مرحله‌ای مدل‌های پرچمدار و تقطیر قوی به‌ضعیف دومرحله‌ای برای مدل‌های سبک‌وزن.

مرحله اول: استارت سرد استدلال زنجیره‌ای بلند (Long-CoT Cold Start) هدف این مرحله، تزریق الگوهای تعمق و استدلال گام‌به‌گام (Chain-of-Thought - CoT) بدون محدود ساختن ظرفیت کاوش آزادانه مدل در مراحل پسین است. مجموعه داده این مرحله دامنه‌های ریاضیات، کدنویسی و مسائل علمی (STEM) را در بر می‌گیرد که دارای پاسخ نهایی قطعی هستند. پالایش داده‌ها در دو فاز انجام می‌شود:

– **فاز نخست؛ پالایش پرسش‌ها (Query Filtering):** با کمک مدل Qwen2.5-72B-Instruct پرسش‌های بدون شیوه ارزیابی خودکار، پرسش‌های چندبخشی و همچنین مسائلی که بدون نیاز به تفکر گام‌به‌گام به درستی حل می‌شوند، حذف می‌گردند تا از شکل‌گیری حدس‌های سطحی در مدل ممانعت به عمل آید.

– **فاز دوم؛ پالایش پاسخ‌ها (Response Filtering):** به ازای هر پرسش باقیمانده، تعداد N پاسخ کاندید توسط مدل QwQ-32B [۲۳] تولید می‌شود. پاسخ‌های موفق تحت غربالگری شش‌گانه سخت‌گیرانه‌ای قرار می‌گیرند تا موارد دارای جواب اشتباه، تکرار بیهوده، حدس نامعتبر، عدم تطابق میان محتوای تفکر و پاسخ نهایی، ناهماهنگی زبانی و شباهت به آزمون‌ها حذف شوند.

تعداد نمونه‌ها و گام‌های به‌روزرسانی در این مرحله در حداقل مقدار ممکن نگه داشته می‌شود تا مدل در فاز یادگیری تقویتی انعطاف کافی برای کشف مسیرهای نو را داشته باشد.

مرحله دوم: یادگیری تقویتی متمرکز بر استدلال (Reasoning RL) در این مرحله، پارامترهای مدل با تکیه بر ۳،۹۹۵ جفت «پرسش-تأییدکننده» (Query-Verifier Pairs) ارتقا می‌یابند. این جفت‌ها بر مبنای چهار معیار انتخاب شده‌اند: در فاز استارت سرد استفاده نشده باشند، برای مدل قابل یادگیری باشند، بیشترین چالش و دشواری را داشته باشند، و زیرشاخه‌های موضوعی متنوع را پوشش دهند. بهینه‌سازی پارامترها با استفاده از الگوریتم «بهینه‌سازی خط‌مشی نسبی گروهی» (Group Relative Policy Optimization - GRPO) [۲۴] صورت می‌گیرد که نیاز به مدل نقاد (Value Network) را منتفی می‌سازد.

اشتقاق کامل ریاضی و دیفرانسیلی گرادین خط‌مشی و GRPO یک توالی خروجی به صورت مسیر (q, o) در نظر گرفته می‌شود که احتمال وقوع آن تحت مدل با پارامترهای θ برابر است با:

$$P_{\theta}(o | q) = \prod_{t=1}^T \pi_{\theta}(o_t | q, o_{<t}) \quad (۲۱۲)$$

تابع هدف کلی یادگیری تقویتی مبتنی بر بهینه‌سازی امید ریاضی پاداش است:

$$J(\theta) = \mathbb{E}_{q \sim \mathcal{D}, o \sim \pi_{\theta}(\cdot | q)} [R(q, o)] = \int_{\mathcal{Q}} \mathcal{D}(q) \left[\int_{\mathcal{O}} P_{\theta}(o | q) R(q, o) do \right] dq \quad (۲۱۳)$$

با به کار بستن قاعده مشتق لگاریتمی (Log-Derivative Trick):

$$\nabla_{\theta} P_{\theta}(o | q) = P_{\theta}(o | q) \nabla_{\theta} \log P_{\theta}(o | q) \quad (۲۱۴)$$

گرادین تابع هدف به صورت زیر مشتق می‌شود:

$$\nabla_{\theta} J(\theta) = \mathbb{E}_{q, o} \left[\sum_{t=1}^T \nabla_{\theta} \log \pi_{\theta}(o_t | q, o_{<t}) R(q, o) \right] \quad (۲۱۵)$$

به منظور کاهش واریانس، یک تابع خط پایه $b(q)$ تفریق می‌گردد. اثبات عدم اریب بودن این تفریق بر مبنای حساب دیفرانسیل و انتگرال به صورت زیر است:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}_{o \sim \pi_{\theta}} [\nabla_{\theta} \log P_{\theta}(o | q) b(q)] &= \int_{\mathcal{O}} P_{\theta}(o | q) \frac{\nabla_{\theta} P_{\theta}(o | q)}{P_{\theta}(o | q)} b(q) do \\ &= b(q) \nabla_{\theta} \left(\int_{\mathcal{O}} P_{\theta}(o | q) do \right) = b(q) \nabla_{\theta}(1) = 0 \end{aligned} \quad (۲۱۶)$$

در الگوریتم GRPO، برای هر پرامپت $q \sim \mathcal{D}$ ، خط‌مشی پیشین $\pi_{\theta_{old}}$ تعداد G پاسخ کاندید $\{o_1, \dots, o_G\}$ تولید می‌کند. پاداش هر پاسخ با تابع تأییدکننده قاعده‌محور ارزیابی شده و مزیت نسبی محاسبه می‌شود:

$$\mu_q = \frac{1}{G} \sum_{i=1}^G r_i, \quad \sigma_q = \sqrt{\frac{1}{G} \sum_{i=1}^G (r_i - \mu_q)^2 + \epsilon_{\text{eps}}} \quad (۲۱۷)$$

$$\hat{A}_i = \frac{r_i - \mu_q}{\sigma_q} \quad (218)$$

با تعریف نسبت وزن‌های اهمیت توکنی به صورت $\rho_{i,t}(\theta) = \frac{\pi_\theta(o_{i,t}|q, o_{i,<t})}{\pi_{\theta_{\text{old}}}(o_{i,t}|q, o_{i,<t})}$ تابع هدف نهایی بهینه‌سازی به صورت زیر درمی‌آید:

$$\mathcal{J}_{\text{GRPO}}(\theta) = \mathbb{E}_{\substack{q \sim \mathcal{D} \\ \{o_i\}_{i=1}^G \sim \pi_{\theta_{\text{old}}}}} \left[\frac{1}{G} \sum_{i=1}^G \frac{1}{|o_i|} \sum_{t=1}^{|o_i|} \min \left(\rho_{i,t}(\theta) \hat{A}_i, \text{clip}(\rho_{i,t}(\theta), 1 - \epsilon, 1 + \epsilon) \hat{A}_i \right) - \beta \mathbb{D}_{\text{KL}}(\pi_\theta \parallel \pi_{\text{ref}}) \right] \quad (219)$$

جریمه واگرایی کولبک-لایبلر نسبت به مدل اولیه استارت سرد (π_{ref}) با تقریب ناریب شولمن [۲۳۱] محاسبه می‌شود:

$$\mathbb{D}_{\text{KL}}^{\text{approx}}(\pi_\theta \parallel \pi_{\text{ref}}) = \frac{\pi_{\text{ref}}(o_{i,t} | s)}{\pi_\theta(o_{i,t} | s)} - \log \left(\frac{\pi_{\text{ref}}(o_{i,t} | s)}{\pi_\theta(o_{i,t} | s)} \right) - 1 \quad (220)$$

تحلیل تئوری اطلاعات و مهار پویای آنتروپی شانون برای پیشگیری از فروریزش خط‌مشی (Policy Collapse)، آنتروپی شانون توزیع خروجی‌ها پایش می‌گردد:

$$H(\pi_\theta(\cdot | s_t)) = - \sum_{w \in \mathcal{V}} \pi_\theta(w | s_t) \log \pi_\theta(w | s_t) \quad (221)$$

مشتق آنتروپی نسبت به لاجیت پیش از سافت‌مکس z_k (با توجه به $\frac{\partial \pi(w_i)}{\partial z_k} = \pi(w_i)(\delta_{ik} - \pi(w_k))$) برابر است با:

$$\begin{aligned} \frac{\partial H}{\partial z_k} &= - \sum_{i \in \mathcal{V}} \left[\frac{\partial \pi(w_i)}{\partial z_k} \log \pi(w_i) + \pi(w_i) \frac{1}{\pi(w_i)} \frac{\partial \pi(w_i)}{\partial z_k} \right] \\ &= - \sum_{i \in \mathcal{V}} \pi(w_i)(\delta_{ik} - \pi(w_k)) \log \pi(w_i) - 0 \\ &= -\pi(w_k) [\log \pi(w_k) + H(\pi)] \end{aligned} \quad (222)$$

در آموزش مرحله دوم Qwen3، استراتژی به‌روزرسانی به‌گونه‌ای کنترل شد که آنتروپی خط‌مشی ثابت مانده یا صعود ملایم داشته باشد. این امر موجب شد تا امتیاز مدل پرچمدار Qwen3-235B-A22B در بنچمارک المپیادی AIME'24 در طول ۱۷۰ گام از ۱.۷۰** به ۱.۸۵** صعود کند.

مرحله سوم: ادغام حالات تفکر (Thinking Mode Fusion) در این مرحله، قابلیت‌های پاسخ سریع به مدل استدلال‌گر پیوند داده می‌شود. این فرآیند بر دو اصل استوار است:

– **تلفیق داده‌های آموزشی (SFT Data):** داده‌های تفکری از طریق نمونه‌برداری دفعی (Rejection Sampling) توسط مدل مرحله دوم تولید می‌گردند تا توانمندی استدلال دچار افت نشود. داده‌های غیرتفکری نیز گستره وسیعی از کدنویسی، خلاقیت، مکالمات و ترجمه را پوشش می‌دهند.

– **طراحی قالب مکالمه (Chat Template Design):** برای مدیریت حالات تفکر، قالب تعاملی استاندارد با پرچم‌های صریح طراحی شده است (جدول ۶۷).

رفتار پیش‌فرض مدل حالت تفکر است و در صورت عدم استفاده از پرچم /think نیز استدلال عمیق فراخوانی می‌شود. قرار دادن پرچم /no_think بلوک تفکر خالی (<think>\n</think>) تولید کرده و بلافاصله پاسخ صادر می‌گردد. در مکالمات چندنوبته با ورودی‌های گوناگون، مدل همواره بر اساس آخرین پرچم دیده‌شده عمل می‌کند.

جدول ۶۷: قالب تبادل پیام در فاز ادغام حالات تفکر Qwen3

حالت تفکر (Thinking Mode)	حالت عدم تفکر (Non-Thinking Mode)
< im_start >user	< im_start >user
{query} /think< im_end >	{query} /no_think< im_end >
< im_start >assistant	< im_start >assistant
<think>	<think>
{thinking_content}	</think>
</think>	{response}< im_end >
{response}< im_end >	

کنترل بودجه استنتاج (Thinking Budget Control) به عنوان یک توانمندی نوظهور، مدل یاد می‌گیرد بر مبنای تفکر ناتمام پاسخ معتبر تولید کند. با تعیین سقف بودجه توکن، سیستم فرآیند تفکر را متوقف ساخته و رشته پرامپت زیر را تزریق می‌کند:

Stop-Thinking Prompt Injection:

"Considering the limited time by the user, I have to give the solution based on the thinking directly now.\n</think>.\n\n"

سپس مدل فرآیند تولید را بر اساس پیش‌نویس استدلال انباشته‌شده تا همان نقطه پی می‌گیرد.

مرحله چهارم: یادگیری تقویتی عمومی (General RL) مرحله پایانی خطوله مدل‌های پرچمدار، ترازسازی رفتار بر روی بیش از ۲۰ تسک عملیاتی است:

- **پیروی از دستورات و فرمت (Instruction & Format Following):** رعایت طول پاسخ، ارائه ساختارهای JSON و تفکیک دقیق تگ‌های تفکر.
- **تراز ترجیحات (Preference Alignment):** صیقل دادن لحن، طبیعی‌سازی گفتگو و حذف ادبیات ماشینی.
- **کنشگری عاملی (Agent Ability):** آموزش استفاده پایدار از ابزارها (Tool Calling) در محیط تعاملی چندنوبته.
- **سناریوهای تخصصی (RAG):** کاهش خطا و توهم بر مبنای اسناد مرجع.

سیستم پاداش سه‌گانه (Tri-Reward Architecture) سیگنال‌های پاداش از سه منبع استخراج می‌شوند:

۱. **پاداش مبتنی بر قاعده (Rule-based):** ارزیابی قطعی فرمت و صحت پاسخ‌های ریاضی و کد در سندباکس.
۲. **پاداش مدلی با مرجع (Model-based with Ref):** داوری کیفی توسط Qwen2.5-72B-Instruct جهت جلوگیری از منفی کاذب.
۳. **پاداش مدلی ترجیحی (Preference RM):** مبتنی بر مدل‌سازی ترجیحات مقایسه‌ای طبق رابطه بردلی-تری [۲۳۲]:

$$P_{\psi}(y_w \succ y_l | x) = \sigma(r_{\psi}(x, y_w) - r_{\psi}(x, y_l)) = \frac{1}{1 + e^{-(r_{\psi}(x, y_w) - r_{\psi}(x, y_l))}} \quad (223)$$

$$\mathcal{L}_{RM}(\psi) = -\mathbb{E}_{(x, y_w, y_l) \sim \mathcal{D}_{pref}} [\log \sigma(r_{\psi}(x, y_w) - r_{\psi}(x, y_l))] \quad (224)$$

تقطیر قوی به ضعیف برای مدل‌های سبک‌وزن (Strong-to-Weak Distillation) مدل‌های سبک‌وزن (30B-A3B) و مدل‌های چگال از 0.6B تا 14B) از طریق خطلوله تقطیر دانش دومرحله‌ای آموزش می‌بینند:

– **تقطیر خارج از خط‌مشی (Off-Policy Distillation):** آموزش نظارت‌شده دانش‌آموز بر پایگاه داده خروجی‌های معلمان پرچمدار در هر دو حالت تفکر و عدم تفکر.

– **تقطیر حین خط‌مشی (On-Policy Logit Distillation):** دانش‌آموز در یکی از دو حالت نمونه‌برداری کرده و توزیع لاجیت‌های آن با کمینه‌سازی واگرایی کولبک-لایبیلر مستقیم (Forward KL) نسبت به معلمان پرچمدار (Qwen3-32B یا Qwen3-235B-A22B) هم‌تراز می‌گردد.

اشتقاق دیفرانسیلی گرادیان تقطیر لاجیت‌ها با در نظر گرفتن لاجیت‌های معلم با نماد z_i^T ، لاجیت‌های دانش‌آموز با z_i^S و دمای نرم‌سازی $\mathcal{T}$:

$$P_i^T = \frac{\exp(z_i^T/\mathcal{T})}{\sum_{k \in \mathcal{V}} \exp(z_k^T/\mathcal{T})}, \quad Q_i^T = \frac{\exp(z_i^S/\mathcal{T})}{\sum_{k \in \mathcal{V}} \exp(z_k^S/\mathcal{T})} \quad (225)$$

تابع اتلاف تقطیر لاجیت‌ها به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\mathcal{L}_{\text{distill}} = \mathcal{T}^2 \cdot \mathbb{D}_{\text{KL}}(P^T \parallel Q^T) = \mathcal{T}^2 \sum_{j \in \mathcal{V}} P_j^T (\log P_j^T - \log Q_j^T) \quad (226)$$

مشتق نسبت به لاجیت دانش‌آموز z_i^S با استفاده از قاعده زنجیره‌ای به فرم زیر مشتق می‌گردد:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}_{\text{distill}}}{\partial z_i^S} &= \sum_{j \in \mathcal{V}} \frac{\partial \mathcal{L}_{\text{distill}}}{\partial Q_j^T} \frac{\partial Q_j^T}{\partial z_i^S} = \sum_{j \in \mathcal{V}} \left(-\mathcal{T}^2 \frac{P_j^T}{Q_j^T} \right) \left[\frac{1}{\mathcal{T}} Q_j^T (\delta_{ji} - Q_i^T) \right] \\ &= \mathcal{T} \sum_{j \in \mathcal{V}} P_j^T (Q_i^T - \delta_{ji}) = \mathcal{T} (Q_i^T - P_i^T) \end{aligned} \quad (227)$$

گرادیان حاصله مستقیماً متناسب با تفاضل چگالی احتمالات میان معلم و دانش‌آموز است.

تحلیل تجربی بازدهی تقطیر و شاخص $\text{Pass}@k$ برای سنجش ظرفیت حل مسئله، از تخمین‌گر ناریب چن و همکاران [۲۳۳] استفاده شده است:

$$\text{Pass}@k = \mathbb{E} \left[1 - \frac{\binom{n-c}{k}}{\binom{n}{k}} \right] = 1 - \prod_{j=0}^{k-1} \frac{n-c-j}{n-j} \quad (228)$$

نتایج ارزیابی تقطیر در برابر یادگیری تقویتی مستقیم بر روی مدل Qwen3-8B در جدول ۶۸ ارائه شده است.

جدول ۶۸: مقایسه عملکرد و هزینه محاسباتی تقطیر حین خط‌مشی با یادگیری تقویتی روی مدل Qwen3-8B (اعداد داخل پرانتز نشان‌دهنده شاخص $\text{Pass}@64$ هستند)

متدولوژی	AIME'24	AIME'25	MATH500	LCB v5	MMLU-Redux	GPQA-Diam.	هزینه محاسباتی (GPUh)
تقطیر خارج از خط‌مشی	55.0 (90.0)	42.8 (83.3)	92.4	42.0	86.4	55.6	–
+ یادگیری تقویتی مستقیم	67.6 (90.0)	55.5 (83.3)	94.8	52.9	86.9	61.3	17,920
+ تقطیر حین خط‌مشی لاجیت‌ها	74.4 (93.3)	65.5 (86.7)	97.0	60.3	88.3	63.3	1,800

تقطیر حین خط‌مشی لاجیت‌ها با صرف تنها ۱/۱۰** زمان محاسباتی**، افزون بر ارتقای $\text{Pass}@1$ ، سقف کاوش مدل ($\text{Pass}@64$) را در AIME'24 به ۳.۹۳** و در AIME'25 به ۷.۸۶** رسانده است، در حالی که RL مستقیم در این زمینه هیچ بهبودی ایجاد نکرده بود.

جدول ۶۹: ارزیابی گام به گام مدل Qwen3-32B در مراحل مختلف پس آموزش (علامت * نشان دهنده آزمون‌های داخلی است)

حوزه ارزیابی	نام بنچمارک	مرحله ۲ (Reasoning RL)	مرحله ۳ (Mode Fusion)	مرحله ۴ (General RL)
		حالت تفکر	بدون تفکر	حالت تفکر
وظایف عمومی	LiveBench 2024	68.6	70.9	74.9
	Arena-Hard	86.8	89.4	93.8
	CounterFactQA*	50.4	61.3	68.1
دستورات و فرمت	IFEval strict	73.0	78.4	85.0
	LengthCtrl*	62.6	70.6	73.5
	ThinkFollow*	—	88.7	98.9
عاملیت	BFCL v3	69.0	68.4	70.3
	ToolUse*	63.3	70.4	86.5
ریاضی و کد	AIME'24	83.8	81.9	81.4
	LiveCodeBench v5	68.4	67.2	65.7

سیر تکاملی مدل Qwen3-32B و مالیات ترازسازی (Alignment Tax) تکامل گام به گام مدل ۳۲ میلیاردی (جدول ۶۹) نشان دهنده ارتقای قابلیت‌های کنشگری در کنار یک مصالحه عملکردی است. این ارزیابی‌ها دو نکته اساسی را تبیین می‌کنند:

۱. امتیاز آزمون ThinkFollow در مرحله چهارم به 9.98^{**} ارتقا یافته که نشانگر پایداری قطعی به سوی بیچ حالات تفکر است. همچنین شاخص استفاده از ابزار (ToolUse) از 3.63 به 5.86^{**} جهش پیدا کرده است.
۲. در وظایف محاسباتی نظیر AIME'24، امتیاز حالت تفکر پس از مراحل ۳ و ۴ با افتی معادل ۴.۲ نمره روبرو شده است. این افت به عنوان مالیات ترازسازی (Alignment Tax) برای دستیابی به یک مدل همه‌منظوره و منعطف پذیرفته شده است.

• OLMo 3

چارچوب کلی پس آموزش خانواده OLMo 3 مدل‌های خانواده OLMo 3 [۲۳۴] بر خلاف رویکردهای متداول که بر تنظیم ترجیحات مستقیم پس از پیش آموزش یا صرفاً آموزش نظارت شده تکیه می‌کنند، از یک خط‌لوله سه مرحله‌ای منسجم شامل ** تنظیم دقیق نظارت شده (SFT)، ** بهینه‌سازی ترجیحات با یادگیری اختلاف (Delta DPO) و ** یادگیری تقویتی با پاداش‌های اعتبارسنجی‌پذیر (OlmoRL) (RLVR / ** بهره می‌برند. دستاورد برجسته این مدل‌ها در انتشار تمام‌عیار «جریان مدل» (Model Flow) شامل چک‌پوینت‌ها، دادگان و زیرساخت‌های مهندسی بدون هیچ‌گونه پنهان‌کاری است.

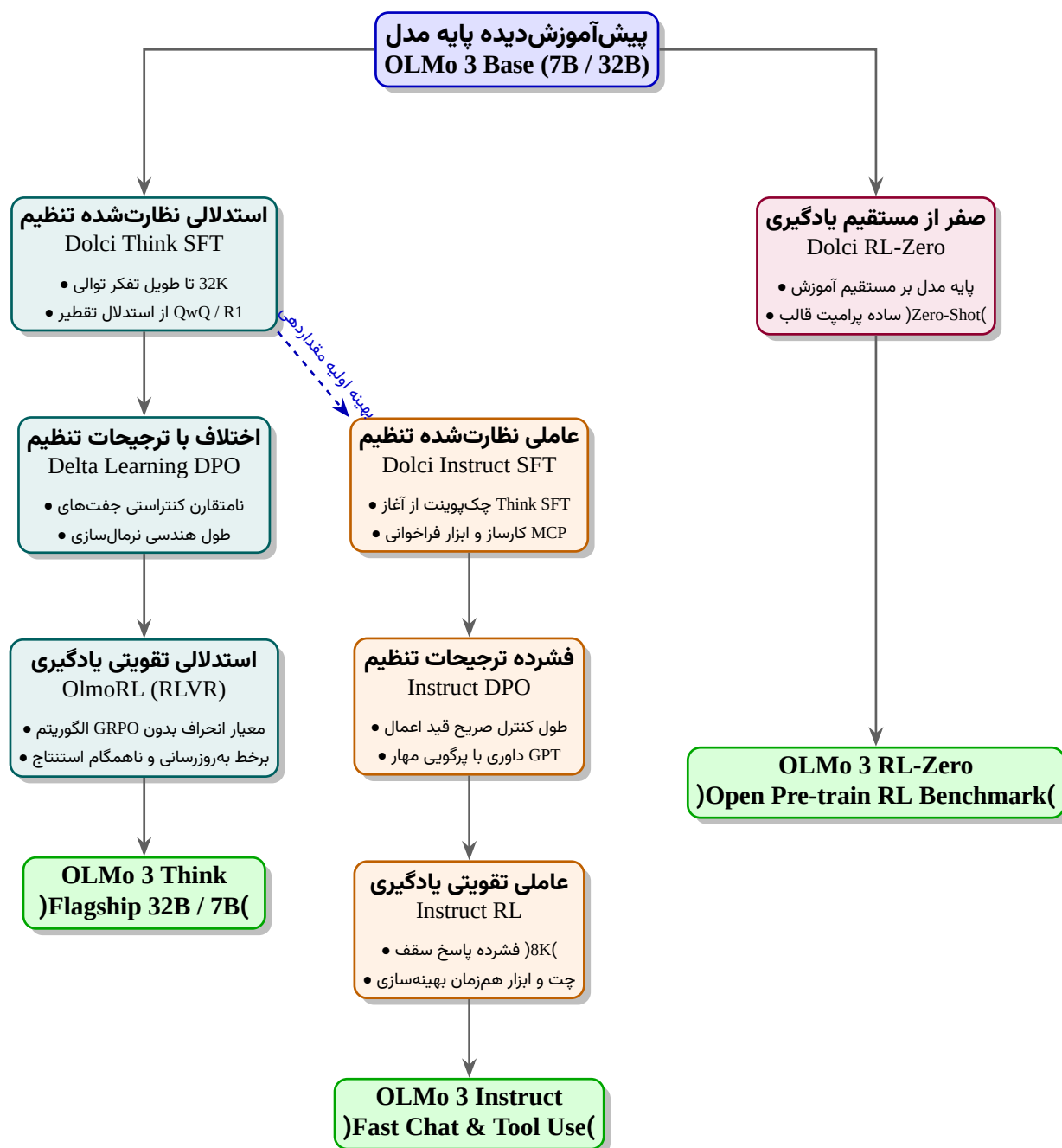
فاز اول: تنظیم دقیق نظارت شده استدلالی (Dolci Think SFT) در این فاز، هدف انتقال مدل پایه به یک سیستم با قابلیت تعقل زنجیره‌ای درون تگ‌های شناختی صریح ($\langle \text{think} \rangle \dots \langle / \text{think} \rangle$) است.

مبانی ریاضی و دیفرانسیلی SFT: فرض کنید داده ورودی با $x = (x_1, \dots, x_m)$ و دنباله خروجی هدف با $y = (y_1, \dots, y_n)$ نشان داده شود. تابع احتمال شرطی خودبازگشتی مدل با پارامترهای θ عبارت است از:

$$P_{\theta}(y | x) = \prod_{t=1}^n P_{\theta}(y_t | x, y_{<t}) \quad (229)$$

بهینه‌سازی بر پایه برآورد بیشینه درست‌نمایی (MLE) انجام می‌شود که معادل با کمینه‌سازی واگرایی کولبک-لایبلر تجربی میان توزیع داده‌ها P_{data} و مدل P_{θ} است:

$$\mathcal{L}_{\text{SFT}}(\theta) = -\frac{1}{|\mathcal{D}|} \sum_{(x,y) \in \mathcal{D}} \sum_{t=1}^n \log P_{\theta}(y_t | x, y_{<t}) \quad (230)$$



شکل ۱۲: جریان کاری چندشاخه و یکپارچه پس‌آموزش در خانواده OLMo 3.

احتمال هر توکن از طریق نگاشت هموار لاجیت‌ها ($z_t \in \mathbb{R}^{|V|}$) محاسبه می‌شود:

$$P_\theta(y_t = k \mid x, y_{<t}) = \frac{\exp(z_{t,k})}{\sum_{j \in V} \exp(z_{t,j})} \quad (۲۳۱)$$

مشتق جزئی تحلیلی زیان نسبت به مولفه لاجیت $z_{t,k}$ در جبر خطی برابر است با:

$$\frac{\partial \mathcal{L}_{\text{SFT}}}{\partial z_{t,k}} = P_\theta(y_t = k \mid x, y_{<t}) - \delta_{k,y_t} \quad (۲۳۲)$$

که در آن δ نشان‌دهنده دلتای کرونکر است. گرادین دقیقاً به اندازه اختلاف احتمال برآوردشده از واقعیت جاری در داده پس‌انتشار می‌یابد.

انتقال از Think SFT به Instruct SFT: یکی از یافته‌های مهم مقاله OLMo 3 این است که آموزش مستقیم مدل محاوره‌ای (Instruct) روی مدل پایه، به توانایی‌های استدلال ریاضی آسیب جدی وارد می‌کند. با مقداره‌ی اولیه Instruct SFT از چک‌پوینت Think SFT، عملکرد میانگین بنچمارک‌ها از ۵.۴۴ به ۸.۴۷ واحد جهش پیدا کرد بدون اینکه میانگین طول پاسخ در سناریوهای چت نامتعارف گردد [۲۳۴].

فاز دوم: بهینه‌سازی ترجیحات با فرضیه یادگیری اختلاف (Delta DPO) بر خلاف برداشت مرسوم که تنظیم ترجیحات را محدود به سبک نوشتاری و هم‌ترازی انسانی می‌داند، در OLMo 3 این مرحله به عنوان موتوری برای گسترش مرزهای حل مسئله بازتعریف شده است.

اشتقاق فرم بسته و تابع هدف بهینه‌سازی مستقیم ترجیحات (DPO): مدل‌سازی احتمالاتی ترجیحات بر اساس فرمول‌بندی ترجیحات بردلی-تری (Bradley-Terry Model) بیان می‌شود [۱۴۵]:

$$P^*(y_c \succ y_r \mid x) = \sigma(r^*(x, y_c) - r^*(x, y_r)) = \frac{1}{1 + \exp(-(r^*(x, y_c) - r^*(x, y_r)))} \quad (۲۳۳)$$

که در آن y_c پاسخ برگزیده و y_r پاسخ مردود است. در فرآیند استاندارد بهینه‌سازی، تابع هدف بیشینه‌سازی پاداش با جریمه واگرایی کولبک-لایبیلر نسبت به مدل مرجع π_{ref} تعریف می‌گردد:

$$\max_{\pi_\theta} \mathbb{E}_{x \sim \mathcal{D}, y \sim \pi_\theta} [r(x, y)] - \beta \mathbb{D}_{\text{KL}}(\pi_\theta(y \mid x) \parallel \pi_{\text{ref}}(y \mid x)) \quad (۲۳۴)$$

با استفاده از روش ضرایب لاگرانژ و حساب تغییرات، سیاست بهینه تحلیلی π^* به صورت تحلیلی به دست می‌آید:

$$\pi^*(y \mid x) = \frac{1}{Z(x)} \pi_{\text{ref}}(y \mid x) \exp\left(\frac{1}{\beta} r(x, y)\right) \quad (۲۳۵)$$

که در آن $Z(x) = \sum_y \pi_{\text{ref}}(y \mid x) \exp\left(\frac{1}{\beta} r(x, y)\right)$ تابع تقسیم آماری است. با اعمال لگاریتم طبیعی بر دو طرف و مرتب‌سازی بر حسب پاداش:

$$r(x, y) = \beta \log \frac{\pi^*(y \mid x)}{\pi_{\text{ref}}(y \mid x)} + \beta \log Z(x) \quad (۲۳۶)$$

با جایگذاری این عبارت در فرمولاسیون ترجیحات بردلی-تری، جمله مزاحم $\beta \log Z(x)$ به دلیل تفاضل پاداش‌ها به شکل ریاضی حذف می‌شود:

$$r^*(x, y_c) - r^*(x, y_r) = \beta \log \frac{\pi_\theta(y_c \mid x)}{\pi_{\text{ref}}(y_c \mid x)} - \beta \log \frac{\pi_\theta(y_r \mid x)}{\pi_{\text{ref}}(y_r \mid x)} \quad (۲۳۷)$$

تعدیل نرمال سازی طول در استدلال های طویل (Length-Normalized DPO): به دلیل طول متغیر زنجیره تفکر، مجموع لگاریتم احتمالات بدون مقیاس بندی دچار سوگیری ذاتی علیه پاسخ های طویل می شود. در OLMo 3، از تابع هدف نرمال شده بر مبنای طول دنباله استفاده شده است:

$$\mathcal{L}_{\text{DPO}}(\theta) = -\mathbb{E}_{(x, y_c, y_r) \sim \mathcal{D}} \left[\log \sigma \left(\frac{\beta}{|y_c|} \log \frac{\pi_{\theta}(y_c | x)}{\pi_{\text{ref}}(y_c | x)} - \frac{\beta}{|y_r|} \log \frac{\pi_{\theta}(y_r | x)}{\pi_{\text{ref}}(y_r | x)} \right) \right] \quad (238)$$

حل معضل اشباع تقلید با یادگیری اختلاف (Delta Learning): در فاز Think DPO، بازآموزی نظارتی مستقیم روی نمونه های تولیدی مدل بزرگ تر (Qwen3-32B) به دلیل اشباع یادگیری تقلیدی (Imitation Saturation)، موجب افت کارایی مدل پایه گردید (کاهش نمره از ۳.۷۰ به ۵.۶۴). برای حل این چالش، با تکیه بر فرضیه یادگیری اختلاف [۱۷۲]، داده های جفتی کنتراستی به صورت نامتقارن تولید شدند:

- پاسخ های برگزیده (y_c) توسط مدل قدرتمند Qwen3-32B (Thinking).
- پاسخ های مردود (y_r) توسط مدل ضعیف Qwen3-0.6B (Thinking).

این تدبیر سبب شد که سیگنال گرادیان ناشی از اختلاف کیفی عمیق میان دو خروجی، نه تنها زیان فاز قبل را جبران کند، بلکه میانگین عملکرد را به ۹.۷۲ ارتقا داده و مرز استدلال در معیار AIME را به شکل چشمگیری گسترش دهد [۲۳۴].

جدول ۷۰: پارامترهای بهینه سازی فاز DPO در خانواده OLMo 3

ابریارامتر (Hyperparameter)	OLMo 3 Think (VB)	OLMo 3 Think (۳۲B)	OLMo 3 Instruct (VB)
تعداد زوج های ترجیحی (Pairs)	150,000	200,000	260,000
تعداد دورها (Epochs)	1	1	1
ضریب تنظیم واگرایی (β)	5.0	5.0	5.0
نرخ یادگیری (Peak LR)	8.0×10^{-8}	7.0×10^{-8}	1.0×10^{-6}
برنامه نرخ یادگیری (Schedule)	کاهش خطی (Linear)	کاهش خطی (Linear)	کاهش خطی (Linear)
اندازه دسته کل (Batch Size)	128	128	128
سقف طول دنباله (Max Length)	16K	8K	16K
تعداد شتاب دهنده ها (GPUs)	32x H100	64-128x H100	16x H100

فاز سوم: یادگیری تقویتی نوین با زیرساخت OlmoRL الگوریتم یادگیری تقویتی OlmoRL بر مبنای الگوریتم بهینه سازی خط مشی نسبی گروهی (GRPO) [۲۴] و نوآوری های DAPO [۱۲۹] و [۲۳۵] توسعه یافته است.

اشتقاق ریاضی و دیفرانسیلی تابع هدف OlmoRL: برخلاف الگوریتم های سنتی نظیر PPO که به شبکه نقاد جداگانه وابسته هستند، در GRPO به ازای هر پرامپت ورودی $x \sim \mathcal{D}$ ، دسته ای از پاسخ ها به تعداد G نمونه برداری می شوند:

$$\{y_1, y_2, \dots, y_G\} \sim \pi_{\theta_{\text{old}}}(\cdot | x) \quad (239)$$

پاداش هر نمونه توسط ارزیاب های دامنه تعیین می گردد: $r_i = r(x, y_i)$.

در GRPO سنتی، مزیت بر اساس انحراف معیار نمونه نرمال می شد که این امر در مسائل بسیار سخت یا بسیار آسان ($\sigma_G \rightarrow 0$) به بروز خطای تقسیم بر صفر و سوگیری دشواری منجر می گردید. در OlmoRL، انحراف معیار حذف شده و مزیت به صورت تفاضل خالص از میانگین گروه تعریف می شود:

$$A_{i,t} = r(x, y_i) - \frac{1}{G} \sum_{j=1}^G r(x, y_j) \quad (240)$$

تابع هدف بهینه‌سازی خط‌مشی در OlmoRL به صورت دقیق و تحلیلی در معادله (۲۴۱) تدوین شده است:

$$\mathcal{J}(\theta) = \frac{1}{\sum_{i=1}^G |y_i|} \sum_{i=1}^G \sum_{t=1}^{|y_i|} \min \left(\frac{\pi_{\theta}(y_{i,t} | x, y_{i,<t})}{\pi_{\text{vLLM}}(y_{i,t} | x, y_{i,<t})}, \rho \right) \cdot \min \left(r_{i,t} A_{i,t}, \text{clip}(r_{i,t}, 1 - \varepsilon_{\text{low}}, 1 + \varepsilon_{\text{high}}) A_{i,t} \right) \quad (241)$$

که در آن:

- نسبت احتمالاتی به صورت $r_{i,t} = \frac{\pi_{\theta}(y_{i,t} | x, y_{i,<t})}{\pi_{\theta_{\text{old}}}(y_{i,t} | x, y_{i,<t})}$ است.
- برش نامتقارن (Clip-Higher): برای ایجاد فضای بیشتر جهت پذیرش به‌روزرسانی‌های مطلوب، $\varepsilon_{\text{low}} = 0.2$ و $\varepsilon_{\text{high}} = 0.272$ تنظیم شده است [۱۲۹].
- نمونه‌برداری اهمیتی کوتاه‌شده (TIS): برای مهار عدم تطابق مقادیر لاجیت میان موتور استنتاج (vLLM) و یادگیرنده، ضریب نسبت با آستانه $\rho = 2.0$ مهار می‌شود.
- نرمال‌سازی در سطح توکن (Token-Level): مجموع جریمه‌ها بر کل توکن‌های بچ $(\sum_{i=1}^G |y_i|)$ تقسیم می‌شود تا اثر طول بر گرادیان خنثی گردد.

معماری ارزیاب‌های پاداش صوری (Verifiers): سیستم‌های پاداش در OlmoRL چهار ستون اصلی را در بر می‌گیرند:

۱. **ریاضیات:** بازبین برابری نمادین مبتنی بر SymPy برای بررسی هم‌ارزی جبری پاسخ‌ها به صورت قطعی $(r \in \{0, 1\})$.
۲. **کدنویسی:** اجرای ایمن و بلادرنگ آزمون‌های واحد درون محیط‌های ابری سرورلس AWS Lambda با صدها اجرای هم‌زمان.
۳. **پیروی از دستورات:** ارزیابی خودکار توابع تحلیلی قیود در مجموعه IF-RLVR.
۴. **مکالمه عمومی:** داوری بدون نیاز به پاسخ مرجع از طریق مدل Qwen3-32B جهت نمره‌دهی کیفیت بین صفر و یک.

نوآوری‌های زیرساخت سیستم در OlmoRL: تولید پاسخ‌های استدلالی طویل تا سقف ۳۲ هزار توکن، بار پردازشی بخش استنتاج را به شدت سنگین می‌سازد (۸۵٪ زمان هر گام). برای غلبه بر این گلوگاه، نوآوری‌های زیر معرفی گردید:

- **دسته‌بندی پیوسته (Continuous Batching):** با توجه به میانگین طول دنباله ۱۴،۶۲۸ توکن و حداکثر طول ۳۲،۷۶۸، استفاده از دسته‌بندی استاتیک موجب اتلاف بیش از ۵۴٪ توان پردازشی به علت توقف نمونه‌های کوتاه‌تر می‌شد. دسته‌بندی پیوسته با جایگزینی بلافاصله نمونه‌های تمام‌شده در کارت گرافیک، این اتلاف را به صفر رساند.
- **نمونه‌برداری فعال (Active Sampling):** فیلتر کردن هوشمند نمونه‌هایی که در یک گروه پاداش یکسان دریافت کرده و گرادیان صفر تولید می‌کنند $(A_{i,t} = 0)$ ، و پر کردن مستمر صف با نمونه‌های دارای واریانس پاداش مثبت.
- **به‌روزرسانی در حال پرواز (In-flight Weight Updates):** ارسال مستقیم وزن‌های جدید مدل یادگیرنده به موتور استنتاج vLLM بدون نیاز به توقف نمونه‌برداری یا پاک‌سازی حافظه KV Cache [۲۳۶] که موجب افزایش توان گذردهی آموزش تا ۴ برابر گردید.

مسیر یادگیری تقویتی از صفر (OLMo 3 RL-Zero) و ارزیابی پاداش ساختگی در مدل‌های سری RL-Zero، فرآیند یادگیری تقویتی مستقیماً بر روی مدل پایه OLMo 3 Base و با استفاده از قالب‌های پرامپت ساده (فاقد تگ‌های پیچیده مکالمه) پیاده‌سازی شده است.

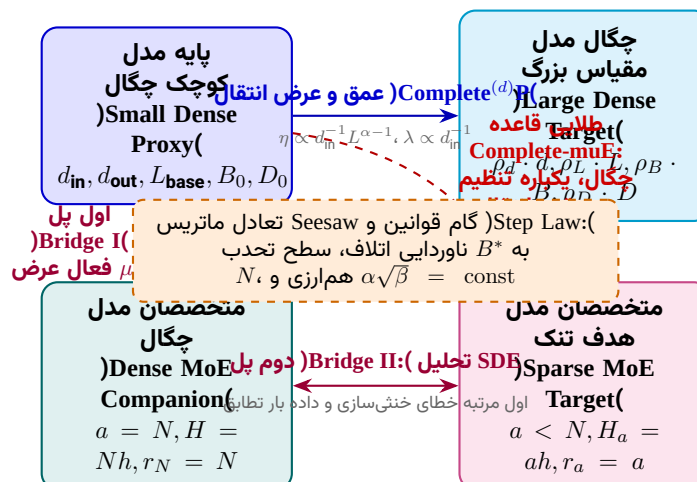
به منظور رد فرضیه حفظ‌کردن داده‌ها (Data Memorization) در حین پیش‌آموزش، پژوهشگران یک آزمایش کنترل منفی با ****پاداش ساختگی تصادفی (Spurious Random Rewards)**** اجرا کردند [۱۸۰]. در صورتی که داده‌های ارزیابی در فاز پیش‌آموزش نشت کرده باشند، هدایت مدل با پاداش‌های تصادفی به دلیل برانگیختن محفوظات منجر به ارتقای نمره آزمون می‌شود. آزمایش‌های منفی OLMo 3 نشان داد که مدل با پاداش تصادفی هیچ‌گونه بهبودی در معیارهای GSM8K، MATH و IFEval کسب نکرده و عملکرد آن افت می‌کند؛ امری که سندی قطعی بر پاک بودن داده‌های آموزشی از آلودگی است [۲۳۴].

۳.۱ تنظیم هایپرپارامتر آموزش (Training Hyperparameter Tuning)

(Literature Review & Theoretical Foundations)

مقدمه و سیر تاریخی: از تنظیم اکتشافی تا نظریه تحلیلی مقیاس‌پذیری آموزش مدل‌های زبانی پیشرفته (LLMs) مستلزم صرف بودجه‌های محاسباتی فراتر از 10^{25} تا 10^{26} فلاپس (FLOPs) است [۲۳۷]. در چنین رژیم‌هایی از مقیاس، رویکردهای سنتی مبتنی بر جستجوی شبکه‌ای (Grid Search) یا آزمون و خطا از نظر اقتصادی و زمانی ناممکن هستند. قوانین مقیاس‌پذیری اولیه نظیر فرمول‌بندی کاپلان و همکاران [۲۳۸] و قانون داده‌محور چینچلا (Chinchilla) [۲۳۹]، اگرچه رابطه توانی میان خطای آزمون و مقیاس مدل (N) و داده (D) را آشکار ساختند، اما فرایند آموزش را به عنوان یک جعبه سیاه با ابرپارامترهای بهینه‌سازی ثابت فرض می‌کردند.

در سال‌های اخیر، پارادایم علمی حاکم بر مهندسی مدل‌های زبانی دچار یک دگرگونی بنیادین شده است: پژوهشگران با پیوند زدن معادلات دیفرانسیل تصادفی (SDEs)، تحلیل طیفی ماتریس هسیان، اوراکل‌های حداقل‌سازی خطی (LMO)، و نظریه تانسور پروگرام‌ها (μP)، تنظیم ابرپارامترها را به یک دانش ریاضی تحلیلی، پیش‌بین و قابل انتقال (Transferable) در ابعاد مختلف بدل کرده‌اند. نمودار زیر چارچوب مفهومی انتقال همه‌جانبه ابرپارامترها را بر حسب محورهای گوناگون مقیاس به تصویر می‌کشد:



هندسه چشم‌انداز اتلاف و برازش تجربی: قانون گام (Step Law) در پژوهش جامع لی و همکاران (Step Law) [۲۴۰]، طی آموزش بیش از ۳,۷۰۰ مدل زبانی چگال و تنگ بر بستر ۱۰۰ تریلیون توکن با مصرف نزدیک به یک میلیون ساعت پردازش H800، ویژگی‌های ساختاری کانتورهای بهینه‌سازی اثبات گردید. فرض کنید $\mathcal{L}_{A, \mathbb{D}, N, D}(LR, BS)$ تابع زیان مدل زبانی با معماری A و توزیع داده $\mathbb{D}$ تحت تعداد

پارامترهای غیرجای‌گذاری N و حجم داده D باشد. مقادیر بهینه نرخ یادگیری η و اندازه دسته B به صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$\eta^*, B^* = \arg \min_{\text{LR, BS}} \mathcal{L}_{A, \mathbb{D}, N, D}(\text{LR}, \text{BS}) \quad (242)$$

یافته‌های این پژوهش موارد کلیدی زیر را اثبات نمود [۲۴۰]:

- **تحدب و ناحیه فلات بهینه (Loss Landscape Convexity):** چشم‌انداز اتلاف حول جفت بهینه $(\ln \eta^*, \ln B^*)$ شدیداً محدب، کاسه‌ای شکل و دارای یک حاشیه خطای امن (Plateau) است؛ به‌طوری‌که تلورانس‌های اندک در انتخاب ابرپارامتر مانع از افت کارایی مدل نمی‌شوند.
- **استقلال اندازه دسته بهینه از ظرفیت مدل (N):** بر پایه آزمون تحلیل واریانس سلسله‌مراتبی F ، برای برازش اندازه دسته در فضای لگاریتمی:

$$N \text{ مدل متکی بر } \ln B = \beta_0 + \beta_1 \ln N \implies R_{\text{adj}}^2 = -0.032 \quad (243)$$

$$D \text{ مدل متکی بر } \ln B = \beta_0 + \beta_2 \ln D \implies R_{\text{adj}}^2 = 0.821 \quad (244)$$

$$\text{مدل دومتغیره کامل: } \ln B = \beta_0 + \beta_1 \ln N + \beta_2 \ln D \implies R_{\text{adj}}^2 = 0.823 \quad (245)$$

آمار آزمون برای متغیر $\ln N$ در مدل کامل برابر با $F = 0.08$ و $p = 0.257$ به دست آمد (کاملاً بی‌معنا)، در حالی که برای $\ln D$ مقدار $t = 11.863$ با سطح معناداری $p < 0.001$ تثبیت گردید.

- **روابط توانی قانون گام:** معادلات بهینه چندمتغیره به فرم بسته زیر حاصل شدند:

$$\eta(N, D) = 1.79 N^{-0.713} D^{0.307}, \quad B(D) = 0.58 D^{0.571} \quad (246)$$

- **رفع سوگیری چولگی به چپ با تثبیت $\eta_{\min}$:** در زمان‌بندی‌های سنتی که نرخ پایانی به شکل کسری از نرخ اوج است ($\eta_{\min} = 0.1 \eta_{\max}$)، افزایش نرخ اوج منجر به بزرگ ماندن مخرب نرخ پایانی و عدم همگرایی در انتهای آموزش می‌گردد. تثبیت نرخ پایانی در یک مقدار بسیار کوچک (مانند $\eta_{\min} = 10^{-5}$) پیش‌شرط لازم برای حذف این سوگیری سیستماتیک است.

سطح اتلاف تعاملی و غیرقابل تفکیک Farseer لی و همکاران در بخش دوم پژوهش‌های مقیاس‌پذیری خود تحت عنوان Farseer [۲۴۱]، فرض پایه‌ای قانون چینچیل را به چالش کشیدند. در قانون چینچیل اتلاف به صورت تفکیک‌پذیر جمعی مدل می‌شود ($\mathcal{L} = E + AN^{-\alpha} + BD^{-\beta}$) که مستلزم صفر بودن مشتق دوم متقاطع است:

$$\frac{\partial^2 \mathcal{L}_{\text{Chinchilla}}}{\partial N \partial D} = 0 \quad (247)$$

با آموزش ۱,۰۰۰ مدل و استفاده از سنج نظریه اطلاعات بیت بر کاراکتر (Bits Per Character - BPC):

$$\text{BPC} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M \log_2 \frac{1}{P(x_i | x_{<i})} = \frac{\text{Loss}}{\ln 2} \times \frac{N_{\text{tokens}}}{N_{\text{chars}}} \quad (248)$$

تحلیل تفاضل متناهی گسسته روی شبکه لگاریتمی $\lambda = \sqrt{2}$ تعریف شد:

$$\Delta_D \mathcal{L}(N, D) = \mathcal{L}(N, D) - \mathcal{L}(N, \lambda D) \approx [V(D) - V(\lambda D)] + [H(N, D) - H(N, \lambda D)] \quad (249)$$

نتایج نشان داد که $\Delta_D \mathcal{L}$ همبستگی قوی و منظمی با N دارد ($R^2 = 0.9807$) که خطای برون‌یابی چینچیل تا سقف ۴۳٪ را اثبات نمود. با بهره‌گیری از الگوریتم برازش تکه‌تکه‌ای تفاضلی (Differential Piecewise Fitting) در فضای توابع نمایی-کشیده (Stretched-Exponential)، قانون نهایی Farseer به دست آمد:

$$\mathcal{L}(N, D) = \exp(a_3 N^\gamma + b_3) + \exp(a_2 N^\beta + b_2) \cdot D^{-\exp(a_1 N^\alpha + b_1)} \quad (250)$$

با مقادیر عددی برازش شده بر بستر معماری بهینه شده LLaMA:

$$\mathcal{L}(N, D) = e^{-0.021N^{0.169}-0.091} + e^{88.01N^{-0.1}-6.287} \cdot D^{-e^{-0.124N^{0.123}+0.424}} \quad (251)$$

اثبات یکنوایی فیزیکی (Monotonicity): مشتق نسبت به داده‌ها همواره اکیداً منفی است:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial D} = -A(N)B(N)D^{-A(N)-1} < 0, \quad \forall N, D > 0 \quad (252)$$

زیرا ضرایب $A(N) = \exp(a_1 N^\alpha + b_1)$ و $B(N) = \exp(a_2 N^\beta + b_2)$ همواره مثبت‌اند. بررسی عددی $\partial \mathcal{L} / \partial N$ نیز منفی بودن پایدار آن را در تمام بازه‌های پارامتری تأیید می‌کند. مهم‌تر از همه، قانون Farseeer نشان می‌دهد که نسبت بهینه داده به پارامتر (D/N) برخلاف ادعای چینچیلای ثابت نیست، بلکه با رشد بودجه محاسباتی $C = 6ND$ روندی پیوسته صعودی دارد. همچنین حذف پارامترهای لایه جای‌گذاری (Embedding) از شمارش N ، دقت برون‌یابی را تا ۴ برابر بهبود بخشید [۲۴۱].

پویایی‌های زمانی و قانون چندتوانی (Multi-Power Law - MPL) لو و همکاران [۲۴۲] مسئله پیش‌بینی پیوسته منحنی اتلاف $\mathcal{L}(t)$ در طول زمان را تحت هر برنامه زمانی دلخواه از نرخ یادگیری نزولی $E = \{\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_T\}$ حل نمودند.

اصل تطابق مجموع نرخ یادگیری (LR Sum Matching): با نگاشت به‌روزرسانی گسسته SGD به جریان پیوسته گرادیان (Gradient Flow):

$$\frac{d\theta(\tau)}{d\tau} = -\nabla \mathcal{L}(\theta(\tau)) \implies \theta_t \approx \theta(S_1(t)), \quad S_1(t) := \sum_{\tau=1}^t \eta_\tau \quad (253)$$

منحنی اتلاف به دو ترم تجزیه می‌شود: اتلاف فرآیند مرجع با نرخ ثابت در گام معادل $Z(t) = S_1(t)/\eta_0$ منهای ترم افت اتلاف حاصل از کاهش نوسانات تصادفی $(LD(t))$:

$$\mathcal{L}(t) = \mathcal{L}_{\text{const}}(Z(t)) - LD(t) \quad (254)$$

با تحلیل تجربی زمان‌بندی‌های دوسطحی (Two-stage) و بسط تلسکوپی، قانون جامع چندتوانی (MPL) استخراج شد [۲۴۲]:

$$\mathcal{L}(t) = L_0 + A \cdot (S_1(t) + S_W)^{-\alpha} - \sum_{k=1}^t B(\eta_{k-1} - \eta_k) \left[1 - (C\eta_k^{-\gamma} S_k(t) + 1)^{-\beta} \right] \quad (255)$$

که در آن $S_W = \frac{1}{2}\eta_{\max}W$ و $S_k(t) = \sum_{\tau=k}^t \eta_\tau$

پایه تئوریک بر توابع اتلاف درجه دوم و ماتریس‌های تصادفی: لو و همکاران نشان دادند برای تابع اتلاف درجه دوم $\mathcal{L}(\theta) = \frac{1}{2}(\theta - \theta_*)^\top H(\theta - \theta_*)$ با نویز گرادیان $\mathcal{N}(0, \Sigma)$ ، اگر چگالی مقادیر ویژه هسیان به صورت توانی $p(\lambda) \propto \lambda^{-\nu}$ و کوواریانس نویز مشروط به صورت $\mathbb{E}[\Sigma_{ii} | \lambda] \propto \lambda^{-\rho} e^{-r\lambda}$ باشد، امید ریاضی اتلاف دقیقاً ساختار چندتوانی فرمول بالا را بازتولید می‌کند و توان‌های α و β از روابط زیر پیروی می‌کنند:

$$\alpha = 2 - \nu - \kappa, \quad \beta = 1 - \nu - \rho \quad (256)$$

با بهینه‌سازی فرمول MPL بر بستر بردار گام‌ها، ساختار بهینه Warmup-Stable-Decay (WSD) خودبه‌خود پدیدار گشت و رگرسیون نمادین نشان داد واپاشی بهینه در فاز افت، از قانون جذر-مکعب (WSDSC) پیروی می‌کند:

$$\eta_t \approx \eta_{\max}(1 - \tau)^{1.5}, \quad \tau \in [0, 1] \quad (257)$$

در نقطه مقابل، با استفاده از شرایط بهینگی KKT اثبات گردید که مدل‌های رقیب نظیر Momentum Law [۲۴۳] از نظر ریاضی دچار فروپاشی (Collapse) به زمان‌بندی‌های نامطلوب پله‌ای تک‌گامه در انتهای آموزش می‌شوند.

بازبینی اندازه دسته بحرانی و گرم کردن دسته (Batch Size Warmup) مریل و همکاران (Critical Batch Size Revisited) [۲۴۴] نشان دادند که رویکرد متداول تخمین اندازه دسته بحرانی بر پایه مقیاس نویز ساده مک‌کندلیش [۲۴۵]:

$$B_{\text{simple}} = \frac{\text{tr}(\Sigma)}{\|G\|^2} \quad (۲۵۸)$$

به دلیل فرضیات ناصحیح (بهینه‌ساز SGD محض و هسیان همسانگرد $H \propto I$) در مدل‌های آموزش دیده با AdamW به شدت نامعتبر بوده و مقدار واقعی B^* را تا چند مرتبه بزرگی کمتر برآورد می‌کند. آن‌ها روش آموزش شاخه‌ای محلی (Local Branched Training) را معرفی کردند که تحت فرض بازبایی موضعی (Local Recovery)، اندازه دسته بحرانی موضعی B_t^* را مستقیماً از چک‌پوینت‌های میانی با انشعاب شاخه‌های کوتاه $\Delta = 2\text{tokens}$ B اندازه می‌گیرد. نتایج نشان داد:

- اندازه دسته بحرانی در آغاز آموزش بسیار کوچک ($B^* \approx 0$) است، در طول ۵۰ میلیارد توکن اول به شدت جهش می‌کند و سپس حول $B^* \approx 4096$ به فلات می‌رسد.
- این رفتار، استراتژی گرم کردن اندازه دسته (Batch Size Warmup) را توجیه می‌کند:

$$\text{If } B_t^* > 2B_t \implies B_{t+1} = 2B_t, \quad \eta_{t+1} = \sqrt{2}\eta_t \quad (۲۵۹)$$

اعمال این استراتژی بر مدل OLMo-1B موجب کاهش ۴۳ درصدی گام‌های متوالی گرادیان با حفظ کامل کیفیت و عملکرد پایین دستی شد [۲۴۴].

زمان‌بند الاکلنگی (Seesaw): موازنه دقیق نرخ یادگیری و اندازه دسته مترز و همکاران در چارچوب نظری Seesaw [۲۴۶]، نخستین اثبات شرایط متناهی هم‌ارزی تضعیف نرخ یادگیری و افزایش اندازه دسته را در بهینه‌ساز SGD نرمال شده (NSGD) به عنوان پروکسی تحلیلی برای Adam ارائه کردند:

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta \frac{g_t}{\sqrt{\mathbb{E}\|g_t\|^2}} \quad (۲۶۰)$$

تحت رژیم تسلط واریانس (Variance Dominated Regime):

$$\mathbb{E}\|g_t\|^2 \approx \frac{\sigma^2}{B} \text{Tr}(H) \implies \theta_{t+1} = \theta_t - \tilde{\eta} \nabla \mathcal{L}(\theta_t), \quad \tilde{\eta} = \eta \frac{\sqrt{B}}{\sigma \sqrt{\text{Tr}(H)}} \quad (۲۶۱)$$

آن‌ها اثبات کردند (Theorem 1 & Corollary 1) که هر دو زمان‌بند پله‌ای با ضرایب تضعیف نرخ یادگیری α_1, α_2 و ضرایب رشد دسته β_1, β_2 ، ریسک مازاد یکسانی در پایان مراحل تولید می‌کنند مشروط بر آنکه:

$$\alpha_1 \sqrt{\beta_1} = \alpha_2 \sqrt{\beta_2} \quad (۲۶۲)$$

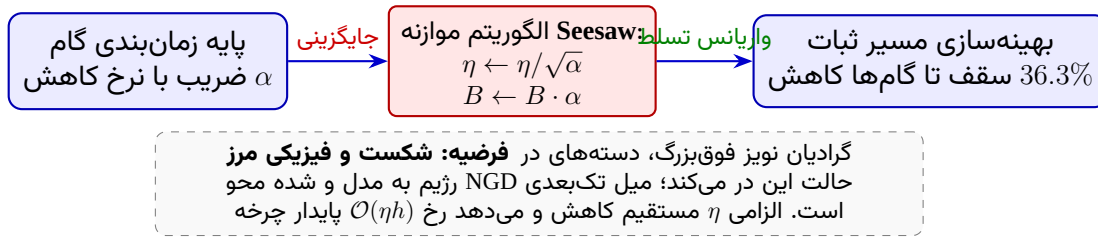
با احتساب مرز ناپایداری و واگرایی مجانبی که مستلزم $\alpha \geq \sqrt{\beta}$ است، تهاجمی‌ترین و سریع‌ترین برنامه زمانی بدون واگرایی در شرایط $\alpha = \sqrt{\beta}$ محقق می‌شود که ساختار الگوریتم Seesaw را تعیین می‌کند:

$$\text{کاهش دهد: } \alpha \text{ هر زمان زمان‌بند مرجع نرخ را با ضریب } \eta \leftarrow \frac{\eta}{\sqrt{\alpha}}, \quad B \leftarrow B \cdot \alpha \quad (۲۶۳)$$

سقف شتاب نظری تحت واپاشی کسینوسی: در حد پیوسته، تعداد گام‌های فرآیند متناظر با زمان‌بند کسینوسی پایه برابر است با:

$$T_{\text{Seesaw}} = \int_0^T \frac{\eta(t)}{\eta_0} dt = \int_0^T \cos\left(\frac{\pi t}{2T}\right) dt = \frac{2T}{\pi} \quad (۲۶۴)$$

که حاکی از کاهش بیشینه ۳.۳۶ درصدی در زمان دیواری آموزش $(1 - \frac{2}{\pi} \approx 0.363)$ در شرایط برابری کامل فلاپس است [۲۴۶].



پدیده جبران سریع و سوئیچ دیر هنگام دسته (Fast Catch-Up & Late Switching) وانگ و همکاران [۲۴۷] چارچوب قوانین مقیاس تابعی (Functional Scaling Laws - FSL) را برای زمان بندی پویا بنیان نهادند. بر پایه تحلیل SDE رگرسیون تانسوری هسته، پویایی اتلاف پیوسته تحت زمان بندی دسته $b(t)$ به فرم معادلات ولترا استخراج شد:

$$\mathbb{E}[\mathcal{E}(\bar{\theta}_t)] \approx \underbrace{t^{-s}}_{\text{یادگیری سیگنال}} + \underbrace{\eta \sigma^2 \int_0^t \frac{K(t-\tau)}{b(\tau)} d\tau}_{\text{انباشت نویز}} \quad (۲۴۵)$$

که در آن $K(t) = (t+1)^{-(2-1/\beta)}$ هسته حافظه فراموشی نویز است (s توان چشمه و بیانگر سختی وظیفه، و β توان ظرفیت مدل است). تحلیل وردشی تحت قید بودجه کل داده $\int_0^T b(t)dt = D$ به نتایج شگرف زیر منتهی شد [۲۴۷]:

- **وظایف آسان** ($s > 1 - 1/\beta$): زمان بندی بهینه دسته پیوسته صعودی است و در حالت دوسطحی، باید از همان گام نخست از اندازه دسته بزرگ استفاده کرد ($P_D^* = 0$).
- **وظایف سخت** ($s \leq 1 - 1/\beta$): زمان بندی بهینه یک ساختار رشد-پایدار (Stable-Growth) به خود می گیرد؛ به این معنا که مدل در بیشتر طول آموزش در حداقل اندازه دسته ($B_{\min}$) باقی می ماند و افزایش اندازه دسته به اواخر آموزش موکول می شود:

$$\frac{D - P_D^*}{D} \approx D^{-\frac{1-1/\beta-s}{2-1/\beta}} = o_D(1) \quad (۲۴۶)$$

- **اثبات پدیده جبران سریع (Fast Catch-Up Effect)**: به محض جهش از دسته کوچک B_1 به دسته بزرگ B_2 در زمان t_* ، شکاف اتلاف $G_* = \eta \sigma^2 (1/B_1 - 1/B_2)$ با سرعت بسیار زیاد میرا می شود:

$$\mathcal{E}_{B_1 \rightarrow B_2}(t_* + \delta) - \mathcal{E}_{B_2}(t_* + \delta) \approx G_* \delta^{-(1-1/\beta)} \quad (۲۴۷)$$

زمان لازم برای جبران ($\delta_\epsilon \approx t_*^{\frac{s}{1-1/\beta}}$) در مقایسه با زمان تحول پس زمینه مدل (t_*)، تفکیک مقیاس زمانی خیره کننده ای دارد: $\delta_\epsilon \ll t_*$. این اصل اثبات کرد که در مدل های زبانی سخت، اتلاف مدل دسته بزرگ را می توان با آموزش روی دسته کوچک و یک جهش دیر هنگام به دسته بزرگ دقیقاً بازتولید کرد، در حالی که حجم داده مصرفی به شدت صرفه جویی می شود [۲۴۷].

انتقال همه جانبه ماژولار با $\text{Complete}^{(d)}\text{P}$ ملودونیک و همکاران [۲۴۸] چارچوب $\text{P}\mu$ را در چهار بعد اصلی مدل، عمق، دسته و زمان آموزش یکپارچه ساختند:

- **اصلاح لایه های نرمال سازی ترنسفورمر**: پارامترهای ضرب کننده لایه های QK-Norm بر خلاف لایه های عادی، در میان تمام هدهای توجه به اشتراک گذاشته می شوند؛ بنابراین با تکیه بر قانون قوی اعداد بزرگ (SLN)، گرایان پس انتشار یافته در مقیاس $\Theta(1)$ باقی می ماند و پارامتر ϵ بهینه ساز AdamW نباید دچار تضعیف شود. در لایه جای گذاری ورودی، گرایان دارای مقیاس $\Theta(1/N)$ است و ϵ باید با ضریب $\Theta(1/N)$ مقیاس شود [۲۴۸].

– **قواعد انتقال اندازه دسته و افق زمانی با SDE:** تحت گسسته‌سازی فرآیند اویلر-مارویاما با نویز نوسانی، قواعد پایدارسازی برای تغییر اندازه دسته با ضریب κ به دست آمد:

$$\eta' = \sqrt{\kappa}\eta, \quad \lambda' = \sqrt{\kappa}\lambda, \quad k' = \kappa k \quad (268)$$

همچنین در صورت افزایش طول آموزش در اندازه دسته ثابت، نرخ یادگیری اوج باید به فرم معکوس جذر مقیاس گردد: $\eta \propto 1/\sqrt{\kappa_{\text{tokens}}}$.

– **بهینه‌سازی ابرپارامترهای به ازای هر ماژول (Per-Module HPO):** به دلیل نقش متفاوت لایه‌های گوناگون ترنسفورمر در جریان اطلاعات، ملودونیک و همکاران برای اولین بار ۷۹ ابرپارامتر مستقل را با فاکتورگیری کرونکر نوع-عمق بهینه‌سازی کردند:

$$\log \zeta_{m,\ell}(T, N, L, B) = \log \zeta_m^{\text{type}} + \log \zeta_\ell^{\text{depth}} + \log \text{SDE}(T, B) + \log \text{CP}_m(N, L) \quad (269)$$

این رویکرد با الگوریتم جستجوی تصادفی ناحیه اعتماد (TRRS) توانست شتاب چشمگیر ۳۱.۲ برابری در مقیاس ۵۰M و ۳۲.۱ برابری در مدل PB.۷ ایجاد کند [۲۴۸].

انتقال ابرپارامترها برای بهینه‌سازهای پیش‌شرطی‌شده ماتریسی چپو و همکاران (Matrix-Preconditioned Optimizers) [۲۴۹] قوانین P_μ را برای بهینه‌سازهای ماتریسی نظیر Shampoo [۲۵۰]، SOAP [۲۵۱] و Muon [۴] پایه‌گذاری کردند. با تحلیل گام اول گرادینان رنگ-۱ ($G = \delta x^\top$) تحت شرط $\eta Q(G)x' = \Theta(1)$:

$$\text{Shampoo: } \eta = \Theta \left(\left(\frac{d_{\text{out}}}{d_{\text{in}}} \right)^{1-(e_L+e_R)} \right) \quad (270)$$

$$\text{(Newton-Schulz): Muon } \eta = \Theta \left(\sqrt{\frac{d_{\text{out}}}{d_{\text{in}}}} \right), \quad \epsilon = \Theta \left(\sqrt{\frac{d_{\text{in}}}{d_{\text{out}}}} \right) \quad (271)$$

$$\text{Adam: (Eigenbasis SOAP) } \eta = \Theta \left(\frac{T_{\text{blk}}(e_L, e_R)}{d_{\text{in}}} \right), \quad T_{\text{blk}} = b_{\text{out}}^{e_L/2} b_{\text{in}}^{e_R/2} \quad (272)$$

انحرافات عرض متناهی و نرمال‌سازی طیفی: در گام‌های پایانی آموزش، به دلیل افزایش رتبه پایا (Stable Rank) به‌روزرسانی ناشی از عمل پیش‌شرط‌سازها بر نویز تصادفی ($\text{srnk}(U) \gg 1$)، نرخ‌های P_μ دچار شکست موضعی می‌شوند. چپو و همکاران اثبات کردند که اعمال **نرمال‌سازی طیفی برخط (Online Spectral Normalization)** بر مبنای تکرار توانی (Power Iteration)، با هزینه ناچیز تنها دو ضرب ماتریس-برداری در هر لایه، انحرافات عرض متناهی را به طور کامل مهار کرده و برتری ۴.۱ برابری Muon نسبت به AdamW را تا مقیاس ۴B.۱ پارامتر تثبیت می‌نماید. همچنین اثبات شد کاهش وزن مستقل بهینه باید با عرض به فرم معکوس مقیاس شود ($\lambda_{\text{WD}} = \Theta(1/d_{\text{in}})$) و نسبت بهینه توکن به پارامتر در Muon (7.4) به دلیل بازدهی بالاتر کمتر از AdamW (9.6) است [۲۴۹].

نظریه انتقال در مدل‌های ترکیبی از متخصصان (Complete-muE) پنگ و همکاران [۲۵۲] بزرگ‌ترین چالش انتقال را حل نمودند: در مدل‌های MoE، تغییر ساختار لایه و تعداد متخصصان فعال همزمان بار کاری توکن‌های دریافتی هر متخصص را تغییر می‌دهد ($B_{\text{exp}} \approx Ba/N$). چارچوب **Complete-muE** با یک سیستم دوپل این گره را گشود:

– **پل اول (Dense FFN $\leftrightarrow$ Dense MoE):** برقراری انطباق با مدل چگال هم‌عرض فعال ($H = Nh$) با فعال‌سازی تمام متخصصان ($a = N$) و اعمال ضریب مقیاس مسیر نرمال‌شده $r_N = N$ جهت جبران میانگین‌گیری سافت‌مکس.

– **پل دوم (Dense MoE $\leftrightarrow$ Sparse MoE):** گذار به حالت تنک ($a < N$) از طریق تحلیل SDE سهم هر متخصص. از آنجا که نسبت تغییر اندازه دسته و افق زمانی هر متخصص برابرند ($\rho_B^{\text{exp}} = \rho_D^{\text{exp}} = a'/a$)، ضریب تصحیح اویلر-مارویاما دقیقاً خنثی می‌شود:

$$\eta' \approx \eta \sqrt{\frac{\rho_B^{\text{exp}}}{\rho_D^{\text{exp}}}} = \eta \sqrt{\frac{a'/a}{a'/a}} = \eta \quad (273)$$

این خنثی‌سازی تحلیلی اثبات نمود که ضرایب لایه متراکم به طور پایدار مستقیماً به مدل‌های تنک قابل انتقال هستند.

– **فرمول عمومی بلاک‌های ترکیبی و هیبرید:** برای مدلی با شاخه‌های اشتراکی $\mathcal{D}$ و گروه‌های تنک $\mathcal{G}$ ، خروجی کلی لایه چنین متوازن می‌شود:

$$y(x) = \frac{d}{H_{\text{tot}}} \left[\sum_{m \in \mathcal{D}} o_m(x) + a \sum_{g \in \mathcal{G}} \sum_{e=1}^{N_g} \pi_{g,e}(x) o_g^{(e)}(x) \right], \quad H_{\text{tot}} = \sum_{m \in \mathcal{D}} H_m + a \sum_{g \in \mathcal{G}} h_g \quad (274)$$

این فرمول‌بندی قاعده طلایی «یک‌بار چگال را تنظیم کن، مستقیماً به همه انواع MoE منتقل نما» (Tune Dense Once, Transfer to All) را به اثبات رساند که به شتاب همگرایی تا سقف ۵.۵ برابر در مدل‌های زبانی بدون صرف هزینه جستجوی مجدد انجامید [۲۵۲].

نظریه بهینه‌سازی مدرن اوراکل‌های خطی (LMO) شولگین و همکاران [۲۳۷] با به‌کارگیری کران‌های نوین همگرایی LMO بر پایه هندسه غیراقیدسی کووالف برای بهینه‌سازهایی نظیر SignSGD و Muon:

$$\min_{1 \leq k \leq K} \mathbb{E} \|\nabla f(x^k)\|_* \leq \frac{\Delta_0}{\eta K} + \frac{2\rho\sigma}{\alpha\sqrt{bK}} + 2\rho\sigma\sqrt{\frac{\alpha}{b}} + \frac{7L\eta}{2} + \frac{2L\eta}{\alpha} \quad (275)$$

روابط تحلیلی بسته‌ای را برای کمینه‌سازی توأم خطا استخراج کردند (جدول ۷۱). این تحلیل نشان داد بر خلاف SGD استاندارد که در آن اندازه دسته هیچ نرخ بهینه مستقلی روی افق توکن تعریف نمی‌کند، در بهینه‌سازهای نرمال‌شده وجود ترم‌های کوپلینگ نویز و تحدید محدوده، یک اندازه دسته بهینه درون‌زا با توان $b^* \propto T^{1/2}$ (تحت مومنتوم ثابت) دیکته می‌نماید.

سنتر کلان و مقایسه جامع چارچوب‌های تنظیم و انتقال ابرپارامترها جدول ۷۱ مقایسه تحلیلی جامعی از تمامی چارچوب‌های بررسی‌شده را بر حسب ابعاد بهینه‌سازی، مبانی ریاضی، مقیاس‌های اعتبارسنجی و دستاوردهای ثبت‌شده ارائه می‌دهد.

جدول ۷۱: مقایسه و سنتر جامع چارچوب‌های نظری و تجربی تنظیم ابرپارامترها در مدل‌های زبانی بزرگ

نام چارچوب / مقاله	مرجع	ابریارامترهای هدف	مبنای ریاضی و ابزار تحلیلی	مقیاس مدل و داده	دستاوردها یا شتاب گزارش‌شده
Step Law	[۲۴۰]	$\eta(N, D), B(D)$	آزمون F و اثبات تحدب چشم‌انداز زبان	۳,۷۰۰ مدل، تا ۵۸.۶ MoE	خطای پیش‌بینی کمتر از ۰.۹۴٪
Farseer	[۲۴۱]	$\mathcal{L}(N, D)$ و بهینگی داده	تفاضل متناهی، توابع نمای-کشیده	۱۰,۰۰۰ مدل تا ۱۸.۲۵	کاهش ۴۳٪ خطای برون‌یابی چینجیلا
Multi-Power Law	[۲۴۲]	منحنی پیوسته $\mathcal{L}(t)$	تطابق مساحت نرخ، تجزیه طیفی هسیان	مدل‌های ۱۸ تا ۲۵۸	کشف زمان‌بندی بهینه WSDSC ($\tau^{1.5}$)
CBS Revisited	[۲۴۴]	اندازه دسته بحرانی B_t^*	آموزش شاخه‌ای محلی و فرض بازتابی	۱۸ و ۷۸ تا ۲۲ توکن	صرفه‌جویی ۴۳٪ گام‌های آموزش
Seesaw	[۲۴۶]	موازنه η و B	هم‌ارزی ریسک NSGD با فرض تسلط واریانس	مدل‌های ۱۵۰M تا ۶۰۰M	کاهش ۳۶.۳٪ زمان دیواری (سقف نظری)
Late Switching	[۲۴۷]	زمان‌بندی پویا $b(t)$	قوانین مقیاس تابعی، (FSL) معادلات ولترا	مدل‌های Dense/MoE تا ۱۸.۱	اثبات سبقت سوئیچ دیرنجام در وظایف سخت
Complete ^(d) P	[۲۴۸]	ابریارامترهای مازولار	فاکتورگیری کروئکر نوع-عمق و SDE	مدل‌های ۵۰M تا ۲۸.۷	شتاب آموزش ۳۱.۲٪ برابری در مقیاس پایه
Matrix μ P	[۲۴۹]	$\eta, \lambda_{\text{WD}}, \epsilon$ بهینه‌ساز ماتریسی	$P\mu$ رنک-۱ و نرمال‌سازی طیفی برخط	مدل‌های ۱۹۰M تا ۴۸.۱	تثبیت شتاب ۴.۱ برابری بر Muon AdamW
Complete-muE	[۲۵۱]	انتقال Dense به انواع MoE	سیستم دوپل و خنثی‌سازی خطای مرتبه اول	مدل‌های تا ۲۹۸.۶ کل	قاعده Dense Tune Once، شتاب تا ۵.۵×
LMO Theory	[۲۳۷]	η, α, b در افق توکن	اوراکل حداقل‌سازی خطی و کران‌های تحلیلی	مدل‌های ترنسفورمر ۱۶۰M	استخراج رابطه هذلولوی گام و اندازه دسته

• DeepSeek-V4

مقدمه و راهبرد بهینه‌سازی دوگانه مدل‌های خانواده DeepSeek-V4 [۲۵۳] شامل نسخه‌های DeepSeek-V4-Flash (با ۲۸۴ میلیارد پارامتر کل و ۱۳ میلیارد پارامتر فعال در هر توکن) و DeepSeek-V4-Pro (با ۶.۱ تریلیون پارامتر کل و ۴۹ میلیارد پارامتر فعال) با هدف پشتیبانی بومی از بافت یک میلیون توکن توسعه یافته‌اند. برای تثبیت آموزش در این مقیاس، ترکیب نوآورانه‌ای از بهینه‌ساز پیشرفته ارتوگونال Muon [۴، ۵] و بهینه‌ساز سنتی AdamW به کار گرفته شده است.

فرمول‌بندی ریاضیاتی تکرارهای ارتوگونال نیوتن-شولتز در Muon بهینه‌ساز Muon به‌جای به‌روزرسانی درایه‌ای مقادیر گرادینان، ماتریس گشتاور را به نزدیک‌ترین ماتریس ارتوگونال نگاشت می‌دهد. فرض کنید $M \in \mathbb{R}^{n \times m}$ ماتریس حاصل از انباشت گشتاور نستر nested باشد:

$$M_t = \mu M_{t-1} + G_t, \quad G_t = \nabla_W \mathcal{L}_t(W_{t-1}) \quad (276)$$

تبدیل ارتوگونال تئوریک بر پایه تجزیه مقادیر منفرد (SVD) برابر $O = UV^T$ با فرض $M = U\Sigma V^T$ تعریف می‌شود. از آنجا که محاسبه SVD در هر گام دارای مرتبه پیچیدگی $\mathcal{O}(\min(nm^2, n^2m))$ بوده و محاسبات توزیع‌شده را متوقف می‌سازد، تقریب چندجمله‌ای نیوتن-شولتز پیاده‌سازی شده است. پیش از آغاز، نرم ماتریس با فاکتور فربنیوس نرمال‌سازی می‌شود:

$$M_0 = \frac{\mu M_t + G_t}{\|\mu M_t + G_t\|_F} \quad (277)$$

سپس تکرارها در ۱۰ مرحله با رابطه بازگشتی درجه پنج زیر اجرا می‌شوند:

$$M_k = a_k M_{k-1} + b_k (M_{k-1} M_{k-1}^T) M_{k-1} + c_k (M_{k-1} M_{k-1}^T)^2 M_{k-1} \quad (278)$$

برای تنظیم سرعت همگرایی و تثبیت تکینگی، فرآپارامترهای چندجمله‌ای در دو مرحله پیاپی تنظیم شده‌اند:

– **فاز همگرایی سریع (۸ گام نخست):** ضرایب $(a, b, c) = (3.4445, -4.7750, 2.0315)$ که مقادیر منفرد را به سرعت به همسایگی ۱ هدایت می‌کنند.

– **فاز تثبیت دقیق (۲ گام پایانی):** ضرایب $(a, b, c) = (2.0, -1.5, 0.5)$ که مقادیر منفرد را دقیقاً بر روی ۱ قفل می‌کنند.

پس از پایان تکرارها ($O'_t = M_{10}$)، ماتریس با فاکتور مقیاس ریشه میانگین مربعات (RMS) بازتنظیم می‌شود:

$$O_t = O'_t \cdot \sqrt{\max(n, m)} \cdot \gamma \quad (279)$$

که در آن فاکتور مقیاس مجدد $\gamma = 0.18$ انتخاب شده است تا امکان بازاستفاده مستقیم از ابرپارامترهای نرخ یادگیری AdamW بدون تغییر فراهم گردد. در نهایت، قاعده به‌روزرسانی وزن با کاهش وزن $\lambda = 0.1$ اعمال می‌شود:

$$W_t = W_{t-1}(1 - \eta\lambda) - \eta O_t \quad (280)$$

فرآپارامترهای بهینه‌ساز AdamW برای لایه‌های امبدینگ، سرپیش‌بینی (Prediction Head)، بایاس‌های ایستا و ضرایب گیتینگ ماژول اتصالات چندگونگی (mHC) و لایه‌های RMSNorm، بهینه‌ساز AdamW با پیکربندی زیر تنظیم شده است:

$$\beta_1 = 0.9, \quad \beta_2 = 0.95, \quad \epsilon = 10^{-20}, \quad \lambda = 0.1 \quad (281)$$

برنامه زمانی نرخ یادگیری و اندازه دسته‌ها

– **مدل DeepSeek-V4-Flash:** آموزش روی ۳۲ تریلیون توکن. فاز گرم‌شدن خطی (Linear Warmup) در ۲۰۰۰ گام نخست تا نرخ یادگیری بیشینه $\eta_{\text{peak}} = 2.7 \times 10^{-4}$ و سپس واپاشی کسینوسی تا $\eta_{\text{end}} = 2.7 \times 10^{-5}$. اندازه دسته از مقادیر کم با یک تابع پله‌ای تا سقف 75.5M توکن افزایش یافته و تثبیت می‌شود.

– **مدل DeepSeek-V4-Pro:** آموزش روی ۳۳ تریلیون توکن. گرم‌شدن در ۲۰۰۰ گام تا $\eta_{\text{peak}} = 2.0 \times 10^{-4}$ و افت کسینوسی به $\eta_{\text{end}} = 2.0 \times 10^{-5}$. حداکثر اندازه دسته برابر 94.4M توکن در فاز پایدار است.

توابع زیان توازن بار و پیش‌بینی چندتوکنی (MTP) برای تعادل بار در شبکه کارشناسان (MoE) با ۲۵۶ و ۳۸۴ کارشناس، از روش تعادل بار بدون اتلاف کمکی استفاده شده است که در آن سرعت به‌روزرسانی بایاس روی $\gamma_{\text{bias}} = 0.001$ تنظیم شده است. همچنین یک زیان توازن در سطح توالی با وزن فوق‌العاده اندک به تابع هدف کل افزوده شده است:

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \mathcal{L}_{\text{LM}} + 0.0001 \cdot \mathcal{L}_{\text{seq-balance}} + \lambda_{\text{MTP}} \cdot \mathcal{L}_{\text{MTP}} \quad (282)$$

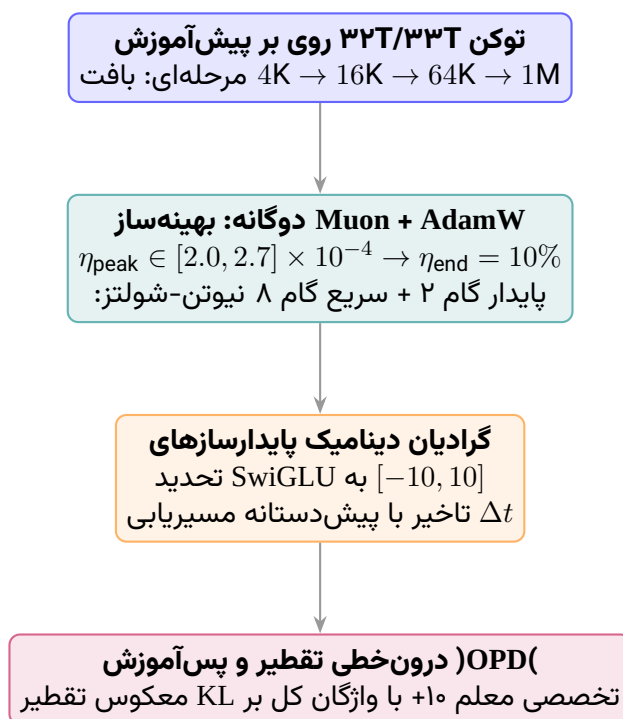
فرآپارامتر λ_{MTP} در طول بخش عمده پیش‌آموزش روی 0.3 حفظ شده و هم‌زمان با آغاز افت نرخ یادگیری کسینوسی به 0.1 کاهش می‌یابد.

تحدید دامنه و مهار ناپایداری‌های گرادیان جهت مقابله با جهش‌های انفجاری گرادیان (Loss Spikes)، تکنیک SwiGLU Clamping با حدود زیر تنظیم شد:

$$\text{Clamp}(W_{\text{linear}}x, -10, 10), \quad \min(W_{\text{gate}}x, 10) \quad (۲۸۳)$$

همچنین الگوریتم مسیریابی پیش‌دستانه (Anticipatory Routing) با تاخیر زمانی Δt فعال گردید که با قفل گیتینگ روی وزن‌های تاریخی، جهش‌های تلفات را مهار می‌کند.

دیگرام جریان تنظیم فرآینامترها و خط لوله بهینه‌سازی



GLM-5 •

مقدمه و معماری مدل مدل GLM-5 [۲۵۴] با هدف تحول مهندسی کارگزارمحور با ابعاد ۷۴۴ میلیارد پارامتر کل (۴۰ میلیارد پارامتر فعال در هر توکن)، ۸۰ لایه، بعد مخفی ۶۱۴۴ و ۲۵۶ کارشناس MoE توسعه یافته است. تنظیم هابیرپارامترهای بهینه‌ساز و توابع زیان در این مدل در چهار فاز پیش‌آموزش، آموزش میانی، تطبیق توجه تنک، و پس‌آموزش چندمرحله‌ای به دقت کالیبره شده است.

تکنیک Muon Split و بهینه‌سازی پیش‌آموزش در مدل‌های متکی بر توجه با متغیرهای مکنون (MLA)، ماتریس‌های تصویر بالا (W^{UQ}, W^{UK}, W^{UV}) به دلیل اختلاط سرهای گوناگون توجه دچار ناهماهنگی مقیاس به‌روزرسانی می‌شوند. در GLM-5 رویکرد Muon Split پیشنهاد شده است که طی آن، این ماتریس‌ها به ازای هر سر به زیرماتریس‌های مجزا شکسته شده و تعامل ماتریسی روی تک‌تک آن‌ها مستقل اجرا می‌شود:

$$W^{UQ} = \begin{bmatrix} W_1^{UQ} \\ W_2^{UQ} \\ \vdots \\ W_{n_h}^{UQ} \end{bmatrix}, \quad O_h = \text{NewtonSchulz}(M_h), \quad \forall h \in \{1, \dots, n_h\} \quad (۲۸۴)$$

این ساختار از انفجار یا محوشدگی مقادیر لاجیت جلوگیری کرده و نیاز به هرگونه برش لاجیت را مرتفع می‌سازد.

- **برنامه زمانی نرخ یادگیری:** گرم شدن از 0 به 2×10^{-4} و سپس افت کسینوسی تا سقف 4×10^{-5} در انتهای ۲۷ تریلیون توکن پیش آموزش پایه.
- **فاز آموزش میانی (Mid-Training):** افت خطی نرخ یادگیری از 4×10^{-5} به 1×10^{-5} در طول ۵۵.۱ تریلیون توکن با گسترش پنجره زمینه $(32K \rightarrow 128K \rightarrow 200K)$.

فرآپارامترهای تطبیق توجه تنک DSA انطباق معماری توجه تنک عمیق (DSA) طی دو مرحله با بودجه محدود انجام پذیرفت:

- **فاز گرم کردن شاخص گذار (Indexer Warmup):** ۱۰۰۰ گام با اندازه دسته ۱۶ (شامل ۱۴ توالی به طول ۲۰۲،۷۵۲ توکن) با نرخ یادگیری کاهشی از 5×10^{-3} به 2×10^{-4} در شرایطی که ستون فقرات مدل فریز است.
- **فاز انطباق مشترک (Sparse Adaptation):** آموزش مشترک شاخص گذار و مدل اصلی روی ۲۰ میلیارد توکن با نرخ یادگیری ثابت 1×10^{-5} .

فرمول بندی و هایپرپارامترهای یادگیری تقویتی Reasoning RL در فاز یادگیری تقویتی، الگوریتم GRPO [۲۴] بدون عبارت جریمه KL و با تلفیق فیلتر نامتقارن IcePop برای حذف شکاف توزیع استنباط و آموزش فرمول بندی شده است:

$$\mathcal{L}_{RL}(\theta) = -\mathbb{E} \left[\frac{1}{G} \sum_{i=1}^G \frac{1}{|y_i|} \sum_{t=1}^{|y_i|} \text{pop}(\rho_{i,t}, 1/\beta, \beta) \min \left(r_{i,t} \hat{A}_{i,t}, \text{clip}(r_{i,t}, 1 - \epsilon_{\text{low}}, 1 + \epsilon_{\text{high}}) \hat{A}_{i,t} \right) \right] \quad (285)$$

که در آن نسبت بازتوزین ناهماهنگی استنباط-آموزش برابر است با:

$$\rho_{i,t} = \frac{\pi_{\theta_{\text{old}}}^{\text{train}}(y_{i,t} | x, y_{i,<t})}{\pi_{\theta_{\text{old}}}^{\text{infer}}(y_{i,t} | x, y_{i,<t})} \quad (286)$$

عملگر تصفیه pop به صورت زیر تعریف می شود:

$$\text{pop}(\rho, 1/\beta, \beta) = \begin{cases} \rho, & \text{if } 1/\beta \leq \rho \leq \beta \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (287)$$

فرآپارامترهای کالیبره شده این مرحله عبارتند از:

$$\beta = 2.0, \quad \epsilon_{\text{low}} = 0.20, \quad \epsilon_{\text{high}} = 0.28, \quad G = 32, \quad \text{Size Batch} = 32 \quad (288)$$

به منظور جلوگیری از فروپاشی آنروپی ناشی از عدم قطعیت شاخص گذار توجه، عملگر قطعی torch.topk با $k = 2048$ فعال گردید و کلیه پارامترهای شاخص گذار در طول RL فریز ماندند.

تقطیر بین مرحله ای درون خطی (On-Policy Cross-Stage Distillation) برای یکپارچه سازی تخصص های متنوع حاصل از RL استدلالی، عامل محور و عمومی، مزیت مستقیماً بر مبنای شکاف توزیعی با مدل های معلم تعیین می شود:

$$\hat{A}_{i,t} = \text{sg} \left[\log \frac{\pi_{\theta_{\text{teacher}}}^{\text{infer}}(y_{i,t} | x, y_{i,<t})}{\pi_{\theta}^{\text{train}}(y_{i,t} | x, y_{i,<t})} \right] \quad (289)$$

در این فاز، اندازه گروه به $G = 1$ تقلیل یافته و اندازه دسته بزرگ ۱۰۲۴ به کار گرفته می شود.

دیاگرام جریان بهینه‌سازی چندمرحله‌ای مدل GLM-5



• Kimi K3

مقدمه و پیکربندی ابعادی مدل Kimi K3 [۱۳] یک مدل چندوجهی بومی بر مبنای معماری مخلوط کارشناسان (MoE) با ۸.۲ تریلیون پارامتر کل و ۱۰۴ میلیارد پارامتر فعال است. ساختار لایه‌ها شامل ۶۹ لایه توجه خطی دلتا (KDA) و ۲۴ لایه Gated MLA است که در ۸۹۶ کارشناس با ۱۶ کارشناس فعال در هر توکن و ۲ کارشناس اشتراکی بهینه‌سازی می‌شود.

بهینه‌ساز Per-Head Muon و پویایی پیش‌آموزش برای به‌روزرسانی ماتریس‌های وزن تصویرسازی توجه، بهینه‌ساز Per-Head Muon معرفی شده است. به جای اعمال تکرارهای نیوتن-شولتز بر روی کل ماتریس کوپل شده $W \in \mathbb{R}^{d \times d}$ ، ماتریس گشتاور به ازای تک‌تک سرهای توجه افراز شده و نرمال‌سازی به‌صورت مستقل انجام می‌شود تا از سرکوب سرهای کوچک‌تر توسط سرهای غالب جلوگیری گردد.

- **برنامه زمانی نرخ یادگیری:** بررسی‌های قوانین مقیاس‌بندی مدل به صراحت زمان‌بندی کسینوسی (Cosine Decay) را بر روش WSD برتری داد.
- **فراپارامترهای بهینه‌ساز:** گرم‌شدن خطی اولیه در ۱٪ از گام‌های کل آموزش، ضریب کاهش وزن $\lambda = 0.1$ در سراسر فرایند.
- **بافت زمینه:** آموزش از ۸K آغاز، در طول پیش‌آموزش به ۶۴K، و در مرحله سردکردن پایانی به ۲۵۶K و سپس ۱M توکن توسعه یافت.

استخراج ریاضیاتی تعادل بار چندکی (Quantile Balancing - QB) تخصیص کارشناسان به مسائل انتساب بهینه متوازن با قید برابری بار برمی‌گردد. برای دسته‌ای شامل m توکن و n کارشناس با انتخاب k کارشناس برای هر توکن، بار هدف هر کارشناس برابر $q = \frac{mk}{n}$ است. با فرمول‌بندی دوگان خطی بر روی ضرایب لاگرانژ توکن (α_i) و کارشناس (β_j) ، تابع هدف دوگان تحدب به صورت زیر حاصل می‌شود:

$$\min_{\alpha, \beta} \mathcal{L}(\alpha, \beta) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \max(0, s_{i,j} - \alpha_i - \beta_j) + k \sum_{i=1}^m \alpha_i + \frac{mk}{n} \sum_{j=1}^n \beta_j \quad (290)$$

روش Quantile Balancing با کمینه‌سازی متناوب مختصاتی مسئله را حل می‌کند:

$$\alpha_i^* = \text{quantile}_{1-k/n}(s_i - \beta), \quad \beta_j^* = \text{quantile}_{1-k/n}(s_{:,j} - \alpha) \quad (291)$$

در مقیاس توزیع‌شده، گرادیان زیرمسئله کارشناس برابر است با:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \beta_j} = \frac{mk}{n} - \sum_{i=1}^m \mathbb{I}(s_{i,j} - \alpha_i - \beta_j > 0) \quad (292)$$

برای مهار هزینه ارتباطی، تفاضل‌های $r_{i,j} = \alpha_i - s_{i,j}$ در $B = 1000$ سطل هیستوگرام با پهنای یکنواخت $w = \frac{b_{\max} - b_{\min} + 2}{B}$ نگاشت می‌شوند. این تقریب خطای عدم تعادل را به کمتر از 10^{-3} محدود ساخته و حجم تبادل اطلاعات را به یک All-Reduce ساده اعداد صحیح تنزل می‌دهد.

تحدید عددی هموار در لایه‌های کارشناس با SiTU-GLU برای جلوگیری از انفجار مقادیر عددی ناشی از ضرب متوالی چهار ماتریس در فضای کارشناسان، تابع فعال‌ساز هموار SiTU-GLU با ساختار زیر فرمول‌بندی شد:

$$\text{SiTU-GLU}(x) = \left[\beta_1 \tanh\left(\frac{W_g x}{\beta_1}\right) \odot \text{Sigmoid}(W_g x) \right] \odot \left[\beta_2 \tanh\left(\frac{W_u x}{\beta_2}\right) \right] \quad (293)$$

فرایمترهای برش هموار روی $\beta_1 = 4$ برای شاخه گیت و $\beta_2 = 25$ برای شاخه مقدار تنظیم شدند که خروجی لایه را اکیداً به کران جبری زیر مقید می‌سازد:

$$\|\text{SiTU-GLU}(x)\|_{\infty} \leq \beta_1 \beta_2 = 100 \quad (294)$$

فرایمترهای یادگیری تقویتی کارگزارمحور و کنترل بودجه

- **کنترل بودجه استدلال:** به ازای مسئله x با بودجه پایه $b_0(x)$ ، چنانچه طول تولید $T(y) > b_0(x)$ گردد، جریمه قطعی $1 - \tau \cdot b_0(x)$ اعمال می‌شود. ضریب τ در سه مد زمانی $\{\text{low}, \text{high}, \text{max}\}$ بازیخت می‌گردد.
- **رول‌اوت‌های ناقص (Partial Rollouts):** فرایند تولید با تکمیل کسری از مسیرها ($\lambda \in (0, 1)$) متوقف شده و بهینه‌سازی خطمشی با اعمال بازدارنده بر توکن‌ها انجام می‌گیرد.
- **تقطیر چندمعلمه (MOPD):** تابع پاداش تضادی چگال با کران پایدارساز $R_{\max}$:

$$r_{\text{opd}}^d(y_t \mid e, x, y_{<t}) = \text{clip} \left(\text{sg} \left[\log \frac{\pi_{\text{teacher}}^{(d,e)}(y_t \mid x, y_{<t})}{\pi_{\theta}(y_t \mid e, x, y_{<t})} \right], -R_{\max}, R_{\max} \right) \quad (295)$$

- **آموزش مدل پیش‌نویس EAGLE-3:** بهینه‌سازی مستقیم تابع زیان احتمالاتی LK:

$$\mathcal{L}_{\text{LK}} = -\log \sum_{x \in \mathcal{V}} \min(p(x), q(x)) \quad (296)$$

با آن‌رول ۷ مرحله‌ای در طول آموزش با وزن‌های کارشناسان در فرمت MXFP4 و فعال‌سازهای MXFP8.

دیگرام ساختار تنظیم تعادل بار و تثبیت در Kimi K3



Magistral •

مقدمه و راهبرد RLVR از پایه مدل Magistral [۱۹] به عنوان نخستین مدل استدلال کننده شرکت Mistral در دو نسخه Magistral Medium (آموزش دیده بر پایه مدل Mistral Medium 3 صرفاً از طریق یادگیری تقویتی و بدون تقطیر از استدلال های مدل های پیشین) و Magistral Small (مدل ۲۴ میلیارد پارامتری حاصل از آغاز سرد SFT و سپس RL) ارائه شده است.

فرمول بندی الگوریتم GRPO اصلاح شده در خط لوله Magistral، بهینه سازی خط مشی گروهی با چندین تغییر اساسی در فرآیندهای GRPO و تابع هدف پیاده سازی شده است:

$$\mathcal{J}_{\text{GRPO}}(\theta) = \mathbb{E}_{q \sim \mathcal{P}(Q), \{o_i\}_{i=1}^G \sim \pi_{\theta_{\text{old}}}} \left[\frac{1}{\sum_{i=1}^G |o_i|} \sum_{i=1}^G \sum_{t=1}^{|o_i|} \min \left(\frac{\pi_{\theta}(o_{i,t} | q, o_{i,<t})}{\pi_{\theta_{\text{old}}}(o_{i,t} | q, o_{i,<t})} \hat{A}_{i,t}^{\text{norm}}, \right. \right. \\ \left. \left. \text{clip} \left(\frac{\pi_{\theta}(o_{i,t} | q, o_{i,<t})}{\pi_{\theta_{\text{old}}}(o_{i,t} | q, o_{i,<t})}, 1 - \epsilon_{\text{low}}, 1 + \epsilon_{\text{high}} \right) \hat{A}_{i,t}^{\text{norm}} \right) \right]$$

با شرط حذف دسته های فاقد تنوع سیگنال: $\exists 1 \leq m < n \leq G, r_m \neq r_n$. اصلاحات فرآیندهای GRPO:

- **حذف کامل جریمه واگرایی KL:** تنظیم $\beta_{\text{KL}} = 0$ ؛ مشاهدات نشان داد خط مشی به هر ترتیب از مدل مبنا فاصله می گیرد و حفظ مدل مرجع بار محاسباتی توجیه ناپذیری تحمیل می کند.
- **نرمال سازی اتلاف بر حسب توکن کل:** تقسیم بر $\sum_{i=1}^G |o_i|$ مانع از غلبه پاسخ های کوتاه با گرادین های درشت در میانگین گروهی می شود.
- **نرمال سازی مزیت در سطح مینی دسته:**

$$\hat{A}_{i,t}^{\text{norm}} = \frac{\hat{A}_i - \hat{A}_{\text{mean}}}{\hat{A}_{\text{std}}} \quad (297)$$

که در آن میانگین و انحراف معیار روی کل مینی دسته محاسبه می شود تا از وزن دهی نامتناسب به پرسش های بیش از حد آسان یا سخت اجتناب گردد.

- **شکستن تقارن برش با Clip-Higher:** برای تحریک کاوش در مسیرهای کم احتمال و مهار فروپاشی آنتروپی، حد بالای برش افزایش یافت:

$$\epsilon_{\text{low}} = 0.20, \quad \epsilon_{\text{high}} \in [0.26, 0.28] (\text{Medium}), \quad \epsilon_{\text{high}} = 0.30 (\text{Small}) \quad (298)$$

شکل‌دهی چندبُعدی تابع پاداش (Reward Shaping) پاداش به ازای هر خروجی در چهار مؤلفه محاسبه می‌شود:

- **پاداش قالب‌بندی (R_{format}):** تخصیص امتیاز 0.1 در صورت رعایت دقیق ساختار '<think>...</think>' و درج جواب در '□' یا بلوک‌های کد مارک‌داون. در صورت عدم انطباق، پاداش کل صفر شده و ارزیابی لغو می‌گردد.
- **پاداش درستی (R_{acc}):** امتیاز 0.9 در صورت تایید پاسخ توسط مفسر نمادین SymPy برای مسائل ریاضی و عبور موفق از ۲۰ تست واحد در محیط ایزوله کامپایلر C++20 (با سقف زمانی ۴ ثانیه و حافظه ۳۰۰ مگابایت). مجموع پاداش درستی و فرمت به 1.0 می‌رسد.
- **پاداش یکپارچگی زبان (R_{lang}):** امتیاز 0.1 بر پایه دسته‌بند fastText بر روی متن ورودی، مسیر تفکر و پاسخ نهایی، در صورتی که هر سه در یک زبان یکسان باشند.
- **جریمه خطی نرم بر طول توالی (Soft Length Penalty):** برای هشدار به مدل نسبت به نزدیکی به سقف بافت محاسباتی:

$$R_{\text{length}}(y) = \begin{cases} 0, & |y| \leq l_{\text{max}} - l_{\text{cache}} \\ -0.1 \cdot \frac{|y| - l_{\text{max}} + l_{\text{cache}}}{l_{\text{cache}}}, & l_{\text{max}} - l_{\text{cache}} < |y| \leq l_{\text{max}} \\ -0.1, & |y| > l_{\text{max}} \end{cases} \quad (299)$$

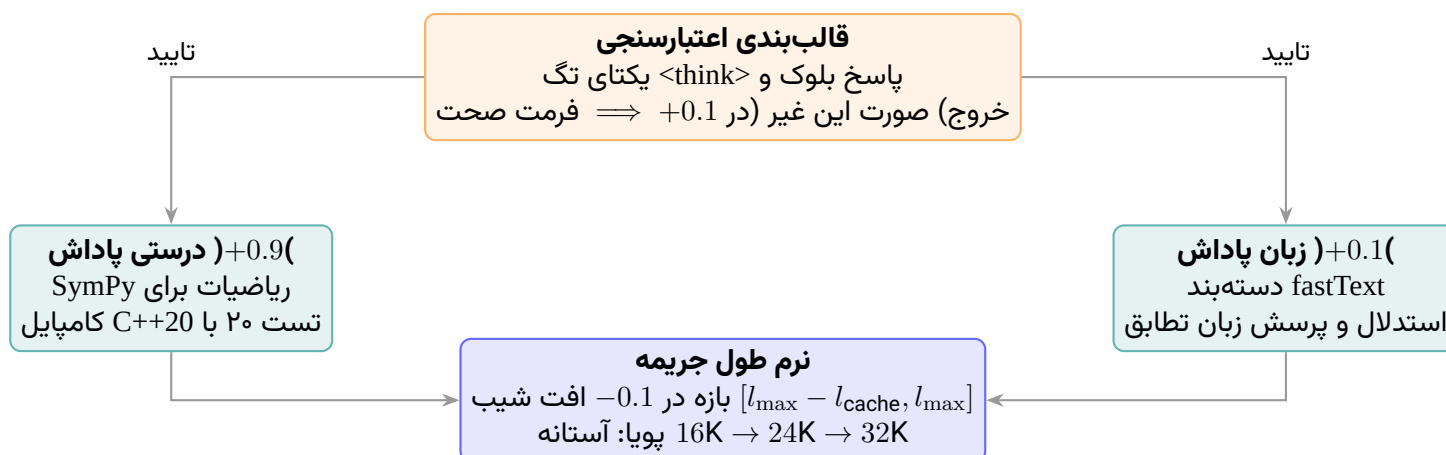
بازه عاری از جریمه ($l_{\text{max}} - l_{\text{cache}}$) در طول فازهای آموزش به صورت $16K \rightarrow 24K \rightarrow 32K$ افزایش یافت.

پویایی سیستم ناهمگام و اندازه دسته‌ها با افزایش طول توالی استدلال، برای مدیریت سربار حافظه KV Cache، اندازه دسته در طول آموزش کاهش یافت:

$$n_{\text{batch}} : 8K \rightarrow 4K \rightarrow 2K \text{ sequences} \quad (300)$$

برای مهار پدیده خارج‌خط‌مشی شدید (Off-policy)، دو قید تثبیت گردید: (۱) نسبت نمونه‌برداری ناهمگام به اندازه دسته مقید شد: $2 \leq \frac{n_{\text{async}}}{n_{\text{batch}}} \leq 2$ (۲) برابری مطلق اندازه دسته و مینی‌دسته: $n_{\text{batch}} = n_{\text{minibatch}}$

دیاگرام معماری پاداش و فیلترهای کنترلی Magistral



MiniMax-M2 •

مقدمه و راهبرد بهینه‌سازی خانواده مدل‌های MiniMax-M2 [۲۵] با تمرکز بر فعال‌سازی حداقلی پارامترها (تنها ۸.۹ میلیارد پارامتر فعال از ۹.۲۲۹ میلیارد پارامتر کل در ۶۲ لایه) طراحی شده است. خط لوله پیش‌آموزش روی ۲.۲۹ تریلیون توکن و پس‌آموزش آن در بستر سیستم اختصاصی Forge، هماهنگی دقیقی میان بهینه‌سازی خط‌مشی، زمان‌بندی بافت و توابع زیان پاداش‌محور برقرار ساخته است.

فراپارامترهای پیش‌آموزش و ماژول MTP

- **طول زمینه و برنامه زمانی:** پیش‌آموزش در دو گام ثابت (۹T.۱۹ توکن با بافت (۸K) و فاز سردکردن (۳T.۹) توکن با بافت‌های ۳۲K و نهایتاً (۱۹۲K) انجام پذیرفت.
- **ماژول پیش‌بینی چندتوکنی (MTP):** در پیش‌آموزش با عمق $K = 1$ آغاز شد؛ وزن زیان کمکی λ_{MTP} با مقدار اولیه 0.3 شروع و در فاز واپاشی به 0.1 تنزل یافت. در فاز ادامه آموزش، با تکنیک کپی‌برداری مستقیم وزن‌ها به $K = 3$ توسعه یافت.

فرمول‌بندی الگوریتم CISPO برای مدیریت رول‌اوت‌های طولانی کارگزاران، الگوریتم بهینه‌سازی خط‌مشی با نمونه‌برداری اهمیت نامتقارن (CISPO) به کار گرفته شده است:

$$\mathcal{J}_{CISPO}(\theta) = \mathbb{E} \left[\frac{1}{\sum_{i=1}^G |o_i|} \sum_{i=1}^G \sum_{t=1}^{|o_i|} \text{sg}(\hat{r}_{i,t}(\theta)) \hat{A}_{i,t} \log \pi_{\theta}(o_{i,t} | q, o_{i,<t}) \right] \quad (۳۰۱)$$

نسبت اهمیت $\hat{r}_{i,t}(\theta)$ به صورت نامتقارن بریده می‌شود:

$$\hat{r}_{i,t}(\theta) = \text{clip} \left(\frac{\pi_{\theta}(o_{i,t} | q, o_{i,<t})}{\pi_{\theta_{old}}(o_{i,t} | q, o_{i,<t})}, 0, 1 + \epsilon_{high}^{IS} \right) \quad (۳۰۲)$$

اعمال عملگر توقف گرادیان $\text{sg}(\cdot)$ از محاسبات مشتقات مرتبه دوم جلوگیری کرده و به‌روزرسانی مرتبه اول پایداری را شکل می‌دهد. حد بالای $1 + \epsilon_{high}^{IS}$ مانع جهش‌های فرین شده و حد پایین صفر به الگوریتم اجازه می‌دهد توکن‌های نامنطبق با خط‌مشی جاری را کاملاً بی‌اثر کند.

تفکیک زمانی پاداش و ارزیابی زمان اجرا برای تخصیص بهینه اعتبار در توالی‌های تا سقف ۱۹۲K توکن، پاداش ترکیبی گام t شامل سه مؤلفه زیر است:

$$r_t = \alpha \cdot r_t^{\text{process}} + \beta \cdot r_t^{\text{speed}} + r_t^{\text{perf}} \quad (۳۰۳)$$

که در آن پاداش سرعت به صورت تابعی یکنوای کاهشی از زمان واقعی اجرا فرمول‌بندی می‌شود:

$$r_t^{\text{speed}} = h \left(\frac{T_{\text{completion}}}{T_{\text{baseline}}} \right) \quad (۳۰۴)$$

تخمین مزیت از ترکیب پاداش بازگشتی (Reward-to-Go) با خط مبنای مسیر (B_i) محاسبه می‌شود:

$$\hat{A}_{i,t} = \sum_{p=t}^T r_p - B_i \quad (۳۰۵)$$

فراپارامترهای زمان‌بندی Windowed FIFO جهت غلبه بر چالش مسدودسازی سرخط (HoL Blocking) ناشی از تاخیر وظایف ناهمگن، زمان‌بندی بر پایه پنجره لغزان W روی صف کارها با طول N تنظیم شد:

$$W = 0.3N \quad (۳۰۶)$$

درون پنجره، پردازش به صورت حریصانه صورت می‌گیرد و میان مرزهای پنجره ترتیب اکید FIFO برقرار است. در استنباط، نمونه‌برداری با دما $T = 1.0$ و $Top-p = 0.95$ اجرا می‌گردد.

دیاگرام خط لوله سیستم بهینه‌سازی Forge در MiniMax-M2



• MobileLLM-Pro

مقدمه و مشخصات لبه‌ای مدل MobileLLM-Pro [۴۰] یک مدل زبانی ۱ میلیارد پارامتری بهینه‌شده برای پردازش روی دستگاه‌های قابل حمل با ۳۰ لایه، بعد مخفی ۱۲۸۰، سازوکار توجه گروهی (GQA) با ۴ سر KV و اشتراک کامل امبدینگ و سر خروجی است. فرایند تنظیم هاینپارامترهای آن در چهار مرحله متمایز با تمرکز بر تقطیر هدایت می‌شود.

فاز ۱: فراگیری زبان با تقطیر مستقیم لاجیت‌ها در فاز نخست با حجم ۴.۱ تریلیون توکن و بافت ۲۰۴۸ توکن، به جای تابع زیان کراس-آنتروپی مرسوم، از واگرایی مستقیم کولبک-لایبلر پیشرو (Forward KL) بر روی لاجیت‌های کامل مدل معلم (Llama 4-Scout با ۲۰۲،۰۴۸ بعد واژگان) استفاده شده است:

$$\mathcal{L}_{KD}(\theta) = D_{KL}(P_{\text{teacher}} \parallel P_{\theta}) = \sum_{v \in \mathcal{V}} P_{\text{teacher}}(v | x) \log \left(\frac{P_{\text{teacher}}(v | x)}{P_{\theta}(v | x)} \right) \quad (۳۰۷)$$

– **فراپارامترهای بهینه‌ساز:** نرخ یادگیری بیشینه $\eta_{\max} = 4.0 \times 10^{-4}$ ، گرم‌شدن اولیه طی ۱۰،۰۰۰ گام و افت کسینوسی به صفر در طول ۶۴۰،۰۰۰ گام به‌روزرسانی. اندازه دسته مؤثر برابر ۲ میلیون توکن تنظیم شد.

فاز ۲: تقطیر مکانی ضمنی (Implicit Positional Distillation) برای گسترش زمینه تا ۱۲۸،۰۰۰ توکن بدون ایجاد تغییر در توزیع داده‌ها، مدل مستقیماً بر اساس لاجیت‌های غنی مدل معلم بر روی ۲۰ میلیارد توکن بهینه‌سازی گردید:

- تعداد گام‌های به‌روزرسانی: ۱۰۰،۰۰۰ گام.
- نرخ یادگیری: $\eta_{\max} = 4.0 \times 10^{-5}$ با برنامه واپاشی کسینوسی تا صفر.
- عدم تغییر در توزیع داده‌های پایه، پایداری بازنمایی‌های زوایای RoPE ($\theta_i = 10000^{-2i/d}$) را در بافت‌های فراتر از آموزش تضمین نمود.

فاز ۳: بازپخت با ادغام غیریکنواخت متخصصان (Specialist Merging) در فاز بازپخت نهایی روی ۶۰ میلیون توکن، مدل به شاخه‌های تخصصی موازی تفکیک و آموزش داده شد:

- بازه نرخ یادگیری: کاهش خطی از 1.0×10^{-5} تا صفر در ۵۰۰ گام پایانی.

– ادغام پارامتری با وزن دهی دامنه‌ای:

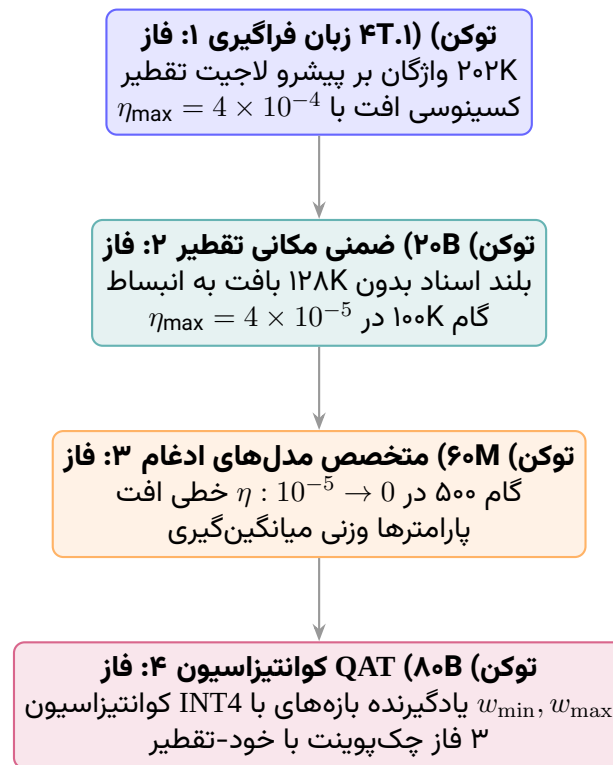
$$M = \frac{1}{n} \sum_{b=1}^n \theta_b \cdot w_b, \quad \sum_{b=1}^n w_b = 1.0 \quad (308)$$

فاز ۴: هایپرپارامترهای آموزش آگاه از کوانتیزاسیون (QAT) در این فاز روی ۸۰ میلیارد توکن (۵٪ از بودجه پیش‌آموزش)، برای نسخه شتاب‌دهنده، بازه‌های کوانتیزاسیون کانالی به صورت پارامترهای یادگیرنده درون شبکه بهینه‌سازی شدند:

$$Q(W_g) = s_w \cdot \text{clip} \left(\left\lfloor \frac{W_g}{s_w} \right\rfloor, -8, 7 \right), \quad s_w = \frac{1}{7.5} \max(-w_{\min}, w_{\max}) \quad (309)$$

که در آن $w_{\min}$ و $w_{\max}$ در طول فرآیند انتشار معکوس گرادینت مستقیماً یاد گرفته می‌شوند و خود-تقطیر با مدل فاز ۳ به عنوان معلم صورت می‌گیرد.

دیاگرام مراحل چهارگانه تنظیم بهینه‌سازی در MobileLLM-Pro



• Nemotron 3

مقدمه و ساختار مدل سری مدل‌های Nemotron 3 [۲۵۵] (شامل Nano با ابعاد Super ۳۰B-A۳B، و Ultra) بر پایه ساختار ترکیبی Mamba-2 و توجه پراکنده ترنسفورمر به همراه نوآوری LatentMoE و دقت عددی NVFP4 بنا شده‌اند.

معماری ابعادی و بهینه‌سازی LatentMoE در معماری LatentMoE، بردار پنهان با بعد d از طریق یک نگاشت به فضای فشرده $d < \ell$ (با ضریب فشرده‌سازی $d/\ell \approx 4$) منتقل می‌شود. ظرفیت ذخیره‌شده صرف افزایش تعداد کل کارشناسان ($N' = N \cdot d/\ell$) و تعداد کارشناسان فعال ($K' = K \cdot d/\ell$) می‌گردد:

- در مدل پایه ۸B فعال (۸B.۷۲ کل): بعد اصلی $d = 4096$ به بعد مکنون $\ell = 1024$ نگاشت می‌شود؛ تعداد کل کارشناسان از ۱۲۸ به ۵۱۲ و کارشناسان فعال از ۶ به ۲۲ افزایش می‌یابند.
- محاسبات سر گیتینگ، کارشناسان اشتراکی و لایه‌های غیرکارشناس برای حفظ پایداری گرادیان در بعد اصلی d باقی می‌مانند.

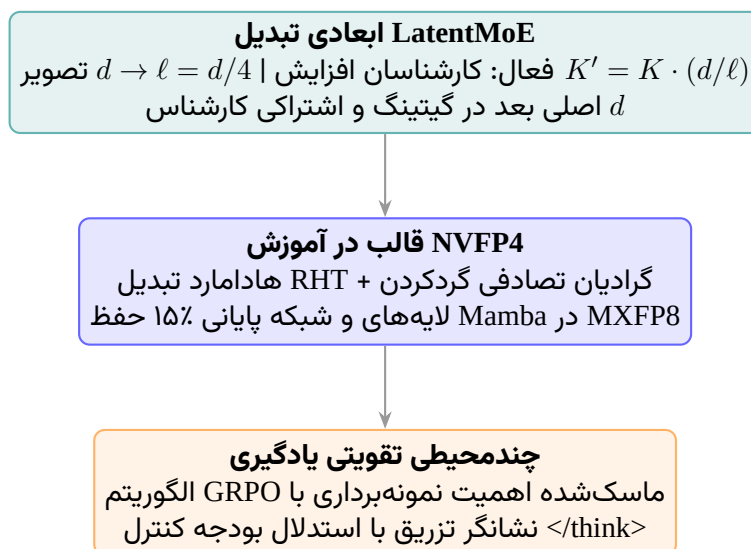
فراپارامترهای آموزش در فرمت بومی NVFP4 پیش‌آموزش بر روی ۲۵ تریلیون توکن با استفاده از واحدهای ضرب ماتریسی NVFP4 اجرا گردید:

- ساختار ریزبلاک‌های ۱۶ عنصری با فاکتورهای مقیاس‌بندی بلاک در فرمت E4M3 و مقیاس سراسری ثانویه FP32.
- فرمت داده عناصر: E2M1.
- اعمال تبدیل تصادفی هادامارد (RHT) بر ورودی‌های محاسبات گرادیان وزن (wgrad) به همراه گردکردن تصادفی (Stochastic Rounding).
- **لایه‌های محافظت‌شده:** ۱۵٪ انتهایی لایه‌های شبکه در دقت بالا حفظ شدند؛ لایه‌های تصویرسازی QKV در دقت BF16 حفظ شده و خروجی‌های Mamba در دقت MXFP8 نگه‌داشته شدند تا از صفرشدگی تا سقف ۴۰٪ خروجی‌ها پیشگیری شود.

ماژول پیش‌بینی چندتوکنی (MTP) و طول زمینه فراپارامتر وزن اتلاف کمکی λ_{MTP} برابر 0.3 در فاز اولیه و 0.1 در فاز آفت تعیین شد. مدل‌های Nemotron 3 به دلیل بهره‌گیری از خواص ذاتی حافظه مکانی بازگشتی Mamba-2، فاقد امبدینگ‌های موقعیتی RoPE در لایه‌های توجه هستند؛ لذا در فاز آموزش ادامه‌دار (CPT) مستقیماً با طول بافت ۵۱۲K و فاز SFT با طول ۲۵۶K بدون افت کیفیت آموزش دیده‌اند.

یادگیری تقویتی چندمحیطی و کنترل بودجه استدلال پس‌آموزش با روش GRPO و نمونه‌برداری اهمیت ماسک‌شده (Masked Importance Sampling) به‌طور هم‌زمان روی تمام دامنه‌های استدلال و ابزار اجرا شد. همچنین کنترل بودجه استنباط از طریق تزریق نماد پایانی '</think>' در مرز توکن‌های تعیین‌شده توسط کاربر پیاده‌سازی شده است.

دیگرام جریان فشرده‌سازی مکنون و کوانتیزاسیون Nemotron 3



مقدمه و معماری مدل خانواده Qwen3 [۲۵۶] شامل مدل‌های متراکم از مقیاس 0.6B تا 32B و مدل‌های متکی بر مخلوط کارشناسان (نظیر 30B-A3B و مدل پرچمدار 235B-A22B با ۲۲ میلیارد پارامتر فعال در هر توکن) است که روی ۳۶ تریلیون توکن در ۱۱۹ زبان پیش‌آموزش دیده‌اند.

پیش‌آموزش سه‌مرحله‌ای و مقیاس‌بندی طول بافت

- **مرحله عمومی (S1):** آموزش روی ۳۰ تریلیون توکن با طول زمینه ۴,۰۹۶ توکن جهت تثبیت دانش زبانی.
- **مرحله استدلال و تخصصی (S2):** آموزش روی ۵ تریلیون توکن غنی از علوم پایه، ریاضیات و کد با اعمال شتاب‌دهی بر افت نرخ یادگیری.
- **مرحله گسترش طول بافت (S3):** آموزش بر روی صدها میلیارد توکن با طول بافت ۳۲,۷۶۸ (ترکیب ۷۵٪ داده‌های با طول 16K تا 32K). در این فاز، فرکانس پایه RoPE از طریق روش ABF از ۱۰,۰۰۰ به ۱,۰۰۰,۰۰۰ افزایش یافت و برای فاز استنباط روش‌های YaRN و توجه دوتکه (DCA) تنظیم شدند.

چهار مرحله پس‌آموزش مدل‌های پرچمدار (Flagship Post-Training)

- **مرحله ۱ (آغاز سرد CoT طولانی):** استفاده از پرسش‌های غیرقابل حل بدون استدلال و مهار کامل گام‌ها و نمونه‌های آموزشی جهت جلوگیری از محدود شدن کاوش خط‌مشی در مراحل بعد.
- **مرحله ۲ (یادگیری تقویتی استدلال):** به‌کارگیری الگوریتم GRPO بر روی ۳,۹۹۵ جفت پرسش-ارزیاب دشوار، اندازه دسته بسیار بزرگ و تعداد رول‌اوت‌های بالا، همگام با پایش مداوم آنتروپی مدل برای پایداری در طول ۱۷۰ گام آموزشی.
- **مرحله ۳ (ادغام حالت‌های تفکر - Thinking Mode Fusion):** هم‌جوشی پاسخ‌های دارای تفکر و فاقد تفکر با پرچم‌های /think و /no_think و پایدارسازی رفتار مدل تحت محدودیت بودجه زمان استنباط.
- **مرحله ۴ (یادگیری تقویتی عمومی):** اعمال پاداش‌های سه‌گانه مبتنی بر قاعده، مدل داور با پاسخ مرجع، و مدل ترجیحات بر روی بیش از ۲۰ وظیفه متنوع.

تقطیر قوی به‌ضعیف برای مدل‌های سبک (Strong-to-Weak Distillation) برای مدل‌های 0.6B تا 14B و مدل 30B-A3B، کل فرآیند چندمرحله‌ای با تقطیر دوگانه جایگزین شد:

- **تقطیر خارج خط‌مشی (Off-policy Distillation):** انتقال دانش پایه‌ای استدلال از معلمان بزرگ (Qwen3-235B-A22B و Qwen3-32B).
- **تقطیر درون خط‌مشی (On-policy Distillation):** ترازسازی توزیع لاجیت دانش‌آموز بر روی توالی‌های تولیدشده توسط خودش با کمینه‌سازی واگرایی KL نسبت به خروجی معلم. این رویکرد به مصرف تنها ۱/۱۰ توان محاسباتی نسبت به آموزش مستقل RL منجر شد.

فراپارامترهای استنباط و تولید

- **مد تفکر (Thinking):** دما $T = 0.6$ ، $Top-p = 0.95$ ، $Top-k = 20$ ، سقف توکن ۳۲,۷۶۸ (و ۳۸,۹۱۲ برای بنچمارک‌های AIME).
- **مد بدون تفکر (Non-thinking):** دما $T = 0.7$ ، $Top-p = 0.8$ ، $Top-k = 20$ ، جریمه حضور (Presence Penalty) برابر 1.5.

دیاگرام خط لوله پس‌آموزش و تقطیر در Qwen3

32B و 235B-A22B(پرچمدار مدل‌های
Long-CoT → Reasoning RL → Mode Fusion → General RL

معلم لاجیت تولید

سبک مدل‌های بر قوی به ضعیف تقطیر
On-Policy KL(درون خط‌مشی تقطیر → خارج خط‌مشی تقطیر
گرافیک کارت پردازش ساعات در ۹۰٪ صرفه‌جویی

• Olmo 3

مقدمه و معماری پایه خانواده مدل‌های کاملاً متن‌باز Olmo 3 [۲۵۷] در دو مقیاس ۷ میلیارد و ۳۲ میلیارد پارامتر با پنجره زمینه پیش‌آموزش ۸۱۹۲ توکن ارائه شده است. توجه پنجره لغزان (SWA) با طول ۴۰۹۶ در ۳ لایه از هر ۴ لایه تعبیه شده و لایه نهایی دارای توجه کامل است.

تحلیل مقایسه‌ای فرآپارامترهای بهینه‌سازی پیش‌آموزش در جدول زیر، تمامی مشخصات کالیبراسیون آموزش پایه برای هر سه مرحله گزارش شده است:

جدول ۷۲: فرآپارامترهای تفصیلی مراحل پیش‌آموزش، آموزش میانی و گسترش بافت در مدل‌های Olmo 3

فرآپارامتر / مرحله	پیش‌آموزش VB	پیش‌آموزش ۳۲B	میانی VB	میانی ۳۲B	گسترش بافت VB	گسترش بافت ۳۲B
حجم توکن کل	۹۷.۵	۷۷.۵	۱۰۰B	۱۰۰B	۵۰B	۱۰۰B
طول توالی (L)	۸,۱۹۲	۸,۱۹۲	۸,۱۹۲	۸,۱۹۲	۶۵,۵۳۶	۶۵,۵۳۶
اندازه دسته (نمونه)	۵۱۲	۱,۰۲۴	۲۵۶	۵۱۲	۶۴	۱۲۸
اندازه دسته (توکن)	۴,۱۹۴,۳۰۴	۸,۳۸۸,۶۰۸	۲,۰۹۷,۱۵۲	۴,۱۹۴,۳۰۴	۴,۱۹۴,۳۰۴	۸,۳۸۸,۶۰۸
بیشینه نرخ یادگیری	3.0×10^{-4}	6.0×10^{-4}	2.074×10^{-4}	2.071×10^{-4}	2.074×10^{-4}	2.071×10^{-4}
حداقل نرخ یادگیری	3.0×10^{-5}	6.210×10^{-5}	۰	۰	۰	۰
برنامه زمانی افت	کسینوسی اصلاح‌شده	کسینوسی برش‌خورده	خطی	کسینوسی	خطی	خطی
گام‌های گرم‌شدن	۲۰۰۰	۲۰۰۰	۰	۰	۲۰۰	۲۰۰
دمای آموزش (LR^2/bsz)	2.146×10^{-14}	4.292×10^{-14}	2.051×10^{-14}	1.023×10^{-14}	1.026×10^{-14}	5.113×10^{-15}

روش ارزیابی پیوسته مقیاس و نمونه‌برداری مقید برای گزینش و وزن‌دهی دادگان، از تابع ریاضیاتی توانی-نمایی با قیود تحلیلی بر روی امتیازات کیفی استفاده شده است:

$$f_{p,\lambda}(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ C(x-a)^p e^{\lambda(x-a)}, & x \geq a \end{cases} \quad (۳۱۰)$$

با حذف ۴۰٪ داده‌های بی‌کیفیت ($a = 0.40$)، سقف ضریب نمونه‌برداری $M = 7$ و حل عددی برای ارضای انتگرال سهمیه تعیین شد.

فرآپارامترهای بهینه‌سازی ترجیحات (Delta Learning DPO) تابع زیان بهینه‌سازی ترجیحات مستقیم با نرمال‌سازی طول به فرم زیر اعمال گردید:

$$\max_{\pi_{\theta}} \mathbb{E}_{(x, y_c, y_r)} \left[\log \sigma \left(\frac{\beta}{|y_c|} \log \frac{\pi_{\theta}(y_c | x)}{\pi_{\text{ref}}(y_c | x)} - \frac{\beta}{|y_r|} \log \frac{\pi_{\theta}(y_r | x)}{\pi_{\text{ref}}(y_r | x)} \right) \right] \quad (۳۱۱)$$

فرآپارامترهای تنظیمی:

- ضریب تنظیم‌کننده واگرایی: $\beta = 5.0$.

- نرخ یادگیری در مدل‌های تفکر: 8.0×10^{-8} (نسخه VB) و 7.0×10^{-8} (نسخه ۳۲B) با افت خطی طی ۱ دور.
- نرخ یادگیری در مدل دستوری (Instruct): 1.0×10^{-6} بر روی ۲۶۰ هزار جفت داده.
- کنترل تعصب طول: فیلتر جفت‌هایی با اختلاف طول فراتر از ۱۰۰ توکن ($||y_c| - |y_r|| \leq 100$).

نوآوری‌های الگوریتمی و زیرساختی OlmoRL در فاز یادگیری تقویتی، فرمول‌بندی زیر بر بستر GRPO توسعه یافته است: (۳۱۲)

$$\mathcal{J}(\theta) = \frac{1}{\sum_{i=1}^G |y_i|} \sum_{i=1}^G \sum_{t=1}^{|y_i|} \min \left(\frac{\pi(y_{i,t})}{\pi_{\text{vllm}}(y_{i,t})}, \rho \right) \min(r_{i,t} A_{i,t}, \text{clip}(r_{i,t}, 1 - \epsilon_{\text{low}}, 1 + \epsilon_{\text{high}}) A_{i,t})$$

با حذف کامل انحراف معیار در محاسبه مزیت: $A_{i,t} = r(x, y_i) - \text{mean}(\{r(x, y_i)\}_{i=1}^G)$

- حدود برش: $\epsilon_{\text{low}} = 0.20$ و $\epsilon_{\text{high}} = 0.272$.
- سقف نمونه‌برداری اهمیت بریده‌شده (TIS Cap): $\rho = 2.0$ در مدل تفکر و $\rho = 0.2$ در مدل دستوری.
- اندازه گروه نمونه‌برداری: $G = 8$ با دمای نمونه‌برداری $T = 1.0$.
- نرخ یادگیری ثابت: 1.0×10^{-6} برای VB و 2.0×10^{-6} برای ۳۲B.
- همگام‌سازی وزن‌ها حین تولید (Inflight Updates): به‌روزرسانی بدون تخلیه کش KV که شتاب ۴ برابری در پردازش ایجاد نمود.

دیاگرام خط لوله بهینه‌سازی پس‌آموزش Olmo 3



۲ ساختار (Architecture)

۱.۲ کدگذاری موقعیت (Positional Encoding)

- مرور جامع بر ادبیات پژوهش و سیر تحول مکانیسم‌های کدگذاری موقعیت (Positional Encoding)

مقدمه و ضرورت ریاضیاتی اطلاعات موقعیتی (Necessity of Positional Information) مکانیسم خودتوجهی (Self-Attention) به عنوان هسته بنیادین مدل‌های ترنسفورمر، ذیل روابط جبر خطی نسبت به جایگشت توکن‌های ورودی هم‌وردی (Permutation Equivariant) است. فرض کنید توالی ورودی متشکل از n توکن از واژگان $\mathcal{V}$ باشد:

$$(t_1, t_2, \dots, t_n) \in \mathcal{V}^n \quad (۳۱۳)$$

ماتریس بازنمایی پنهان ورودی $X = [x_1, x_2, \dots, x_n]^\top \in \mathbb{R}^{n \times d}$ از طریق ماتریس‌های تصویر کیوری (W_Q)، کلید (W_K) و مقدار (W_V) در $\mathbb{R}^{d \times d_k}$ تصویر می‌شود. ماتریس امتیاز خام توجه بدون اعمال مؤلفه موقعیتی برابر است با:

$$S_{ij} = \frac{(x_i W_Q)(x_j W_K)^\top}{\sqrt{d_k}} = \frac{x_i M x_j^\top}{\sqrt{d_k}}, \quad M = W_Q W_K^\top \in \mathbb{R}^{d \times d} \quad (۳۱۴)$$

خروجی لایه توجه با اعمال تابع بیشینه هموار سطری (Row-wise Softmax) حاصل می‌شود:

$$\text{Attn}(X) = AV = \text{softmax}(S)V \quad (۳۱۵)$$

مطابق با قضیه اثبات‌شده توسط سیرینچونه [۲۵۸]، اگر $P_\sigma \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ماتریس جایگشت متناظر با جایگشت دلخواه σ روی اندیس‌های توالی باشد، ورودی جایگشت‌یافته برابر با $X_\sigma = P_\sigma X$ خواهد بود. در نتیجه:

$$S_\sigma = \frac{(P_\sigma X W_Q)(P_\sigma X W_K)^\top}{\sqrt{d_k}} = P_\sigma S P_\sigma^\top \quad (۳۱۶)$$

از آنجا که عملگر softmax به صورت سطری اعمال می‌شود، با عملگر جایگشت سطری جابه‌جایی (Commutative) است. بنابراین:

$$A_\sigma = \text{softmax}(P_\sigma S P_\sigma^\top) = P_\sigma \text{softmax}(S) P_\sigma^\top = P_\sigma A P_\sigma^\top \quad (۳۱۷)$$

و خروجی توجه تبدیل می‌شود به:

$$\text{Attn}(X_\sigma) = (P_\sigma A P_\sigma^\top)(P_\sigma X W_V) = P_\sigma A (P_\sigma^\top P_\sigma) X W_V = P_\sigma \text{Attn}(X) \quad (۳۱۸)$$

این تساوی اثبات می‌کند که ترنسفورمر بدون سیگنال موقعیتی، قادر به تمایز توالی اصلی از هیچ‌یک از جایگشت‌های آن نبوده و توانایی حل وظایف حساس به ترتیب کلمات را ندارد [۲۵۸، ۲۵۹].

درس تلخ ساتن در برابر پیش‌فرض‌های انسانی (Sutton's Bitter Lesson vs. Inductive Biases) ریچارد ساتن در اصل معروف «درس تلخ» استدلال می‌کند که روش‌های عمومی متکی بر محاسبات و یادگیری مستقیم از داده‌ها همواره بر روش‌های مبتنی بر فرضیات شهودی انسانی غلبه می‌کنند. همان‌طور که بردلی لائو [۲۶۰] واکاوی نموده است، تاریخچه مدل‌های زبانی در حوزه رمزگذاری موقعیت مسیری نامتعارف را پیموده است:

– **نسل اول (۲۰۱۷):** آغاز با توابع ریاضی از پیش طراحی‌شده (سینوسی-کسینوسی) حاوی پیش‌فرض زوال با فاصله (Distance Decay).

– **انحراف به سمت درس تلخ (۲۰۱۸–۲۰۲۰):** گذار به تعبیه‌های موقعیت مطلق یادگیری‌پذیر (Learned APE) در مدل‌هایی مانند BERT و GPT-2/3 به منظور فراگیری داده‌محور موقعیت.

– **بازگشت ناگزیر به پیش‌فرض‌های هندسی (۲۰۲۱ تاکنون):** شکست مدل‌های یادگیری‌پذیر در اکسترپولاسیون و طول‌های طولانی، محققان را ناچار به رجعت به سمت ساختارهای جبری و دورانی نظیر RoPE و ALiBi ساخت [۲۶۰].

چارچوب ماتریس‌های تپلیتز: رژیم‌های جمع‌پذیر و ضرب‌پذیر (Toeplitz Framework) بر پایه تحلیل طیفی و تجزیه ساختاری گو و همکاران [۲۶۱]، هر توکن x_i در لایه‌های پنهان می‌تواند به مؤلفه محتوایی c_i و مؤلفه موقعیتی p_i تجزیه گردد ($x_i = c_i + p_i$). به منظور رعایت اصل ناوردایی انتقالی (Translation Invariance)، برهم‌کنش‌های مکانی باید ماهیت ماتریس تپلیتز (Toeplitz Matrix) داشته باشند که در آن درایه‌ها روی هر قطر فرعی مقداری ثابت دارند ($T_{ij} = a_{i-j}$). بدین ترتیب، روش‌های موقعیت به دو کلاس مجزا تفکیک می‌شوند:

– **مکانیزم‌های جمع‌پذیر (Additive PE):** در این روش‌ها ماتریس لاجیت توجه از مجموع ماتریس‌های گرم (Gram Matrices) و یک ماتریس تپلیتز صریح B تشکیل می‌شود:

$$L_{\text{Additive}} = G_{q_c, k_c} + G_{q_c, k_p} + G_{q_p, k_c} + G_{q_p, k_p} + B \quad (۳۱۹)$$

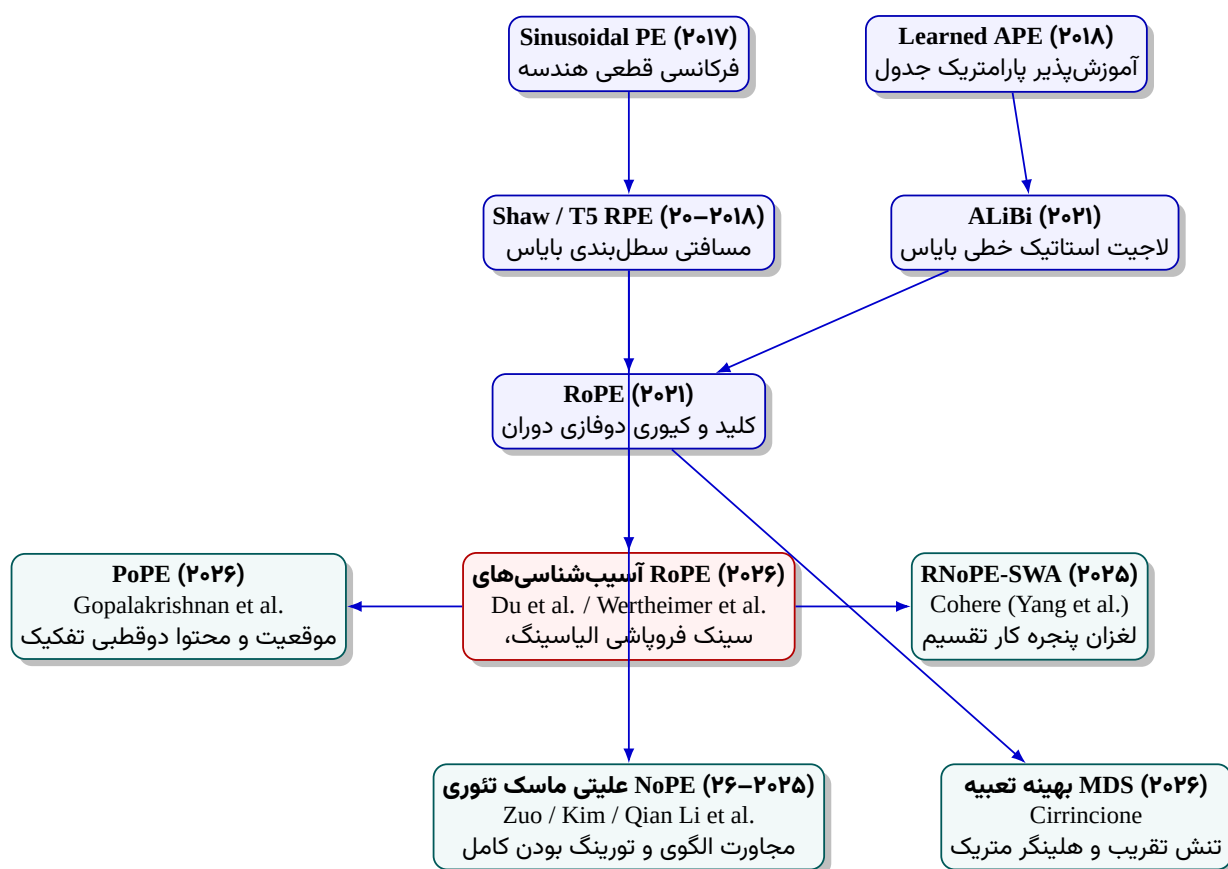
که در مدل‌های مطلق $B = 0$ بوده و در مدل‌های نسبی نظیر T5 و ALiBi، ماتریس تپلیتز B مستقیماً به لاجیت افزوده می‌شود.

– **مکانیزم‌های ضرب‌پذیر (Multiplicative PE / RoPE):** موقعیت از طریق ضرب هادامار (Hadamard product) با هسته تپلیتز مختلط G_e وارد عمل می‌شود:

$$L_{\text{RoPE}} = \text{Re} \{ (G_{q_c, k_c} + G_{q_c, k_p} + G_{q_p, k_c} + G_{q_p, k_p}) \circ G_e \} \quad (۳۲۰)$$

که در آن $(G_e)_{ij} = e^{t(i-j)\theta}$ بوده و موجب جفت‌شدگی غیرخطی و قوی محتوا و موقعیت می‌گردد [۲۶۱].

دیاگرام سیر تکامل و رده‌بندی ساختاری مکانیزم‌های موقعیت شکل ۱۳ روند توسعه تاریخی و دسته‌بندی معماری‌های گوناگون کدگذاری موقعیت را به تصویر کشیده است.



شکل ۱۳: تبارشناسی، سیر تکاملی و الگوهای ساختاری روش‌های کدگذاری موقعیت در مدل‌های ترنسفورمر

نسل اول: کدهای موقعیت مطلق (Absolute Positional Encodings - APE) تعبیه موقعیت سینوسی و اسوانی و همکاران [۲۵۹، ۲۶۲] از توابع پایه متعامد جهت تفکیک ابعاد فرکانسی بهره می‌گیرد:

$$PE_{(pos, 2i)} = \sin\left(\frac{pos}{10000^{2i/d}}\right) = \sin(pos \cdot \theta_i) \quad (۳۲۱)$$

$$PE_{(pos, 2i+1)} = \cos\left(\frac{pos}{10000^{2i/d}}\right) = \cos(pos \cdot \theta_i) \quad (۳۲۲)$$

که در آن $\theta_i = 10000^{-2i/d}$ برای $i \in \{0, \dots, d/2 - 1\}$ است. در یک زیرفضای دوبعدی، عملگر انتقال برای جابه‌جایی Δ طبق اتحاد جمع زوایا به صورت یک ماتریس متعامد تبدیل می‌شود:

$$PE_i(pos + \Delta) = \begin{bmatrix} \cos(\Delta\theta_i) & \sin(\Delta\theta_i) \\ -\sin(\Delta\theta_i) & \cos(\Delta\theta_i) \end{bmatrix} PE_i(pos) \quad (۳۲۳)$$

همچنین ضرب داخلی میان موقعیت‌های m و n تنها به اختلاف آن‌ها وابسته است:

$$PE(m)^\top PE(n) = \sum_{i=0}^{d/2-1} \cos((m-n)\theta_i) \quad (۳۲۴)$$

در نقطه مقابل، در کدهای یادگیری‌پذیر (Learned APE)، جدول موقعیت $P \in \mathbb{R}^{L_{max} \times d}$ از طریق پس‌انتشار خطا به‌روزرسانی می‌شود. سیرینچونه [۲۵۸] در **قضیه جداسازی موقعیتی (Positional Separation Theorem)** اثبات می‌کند که اگر تابع زبان $\mathcal{L}(P)$ مشتق‌پذیر، نسبت به رشد پارامترها قاهر (Coercive) و داده‌ها نامانا و حساس به ترتیب باشند، در هر نقطه کمینه سراسری P^* لزوماً داریم:

$$\forall i \neq j : p_i^* \neq p_j^* \quad (۳۲۵)$$

اما در تعمیم طول، سینگ و همکاران [۲۶۳] در **گزاره قفل‌شدگی موقعیت (Position Pinning)** نشان می‌دهند که اگر طول آموزش محدود به L_{max} باشد، بردارهای p_j برای $j \geq L_{max}$ هیچ گرادیانی دریافت نکرده ($\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial p_j} = 0$) و تحت کاهش وزن به صفر میل می‌کنند. در نتیجه در فاز ارزیابی روی طول‌های $L' > L_{max}$ بردارها فاقد اطلاعات مکانی بوده و مدل ناچاراً به آخرین اندیس آموزش‌دیده قفل شده و دچار سقوط عملکردی به سطح شانس تصادفی می‌شود.

چارچوب ترنسفورمر حدی (Limit Transformers) و زبان C-RASP هوانگ و همکاران [۲۶۴] برای درک ظرفیت تعمیم طول کدهای مطلق، ساختار انتزاعی **ترنسفورمر حدی (Limit Transformer)** را صورت‌بندی کردند که در آن طول زمینه به بی‌نهایت میل کرده و ماتریس‌های وزن در فرم محصولات پایه‌ای تپلیتز نوردای انتقالی بازنمایی می‌شوند:

$$a_{i,j}^{(l,h)} = (y_j^{(l-1)})^\top K_{l,h}^\top Q_{l,h} y_i^{(l-1)} + \phi_{l,h}(j, i) \quad (۳۲۶)$$

آن‌ها با تطبیق این ترنسفورمرها با مدل محاسباتی C-RASP[periodic, local]، اثبات کردند که تعمیم طول بدون خطا در ترنسفورمرهای دارای تعبیه موقعیت مطلق، منحصراً برای وظایفی میسر است که دارای پیچیدگی ارتباطاتی حداکثر لگاریتمی ($\mathcal{O}(\log N)$) باشند. وظایفی نظیر کپی کردن با تکرار n-gram یا جمع ارقام به دلیل نیاز به پیچیدگی ارتباطاتی خطی، تحت هیچ شرایطی در ترنسفورمرهای استاندارد تعمیم‌پذیر نخواهند بود [۲۶۴].

نسل دوم: کدهای موقعیت نسبی و سازوکار ALiBi کدهای نسبی تلاش کردند وابستگی به اندیس‌های مطلق را برطرف سازند [۲۶۵]. رویکرد شاو [۲۶۶] با افزودن بردار برش‌یافته فاصله به کلیدها و مقادیر

و رویکرد T5 [۲۶۷] با اختصاص یک اسکالر سطل‌بندی‌شده لگاریتمی به لاجیت توجه، وابستگی را مستقیماً تابع $j - i$ قرار دادند:

$$s_{ij}^{\text{T5}} = \frac{q_i k_j^\top}{\sqrt{d_k}} + b_{\text{bucket}(j-i)} \quad (۳۲۷)$$

پرس و همکاران [۲۶۸] ساختار ALiBi را با حذف کامل هرگونه بردار تعبیه و تزریق جریمه خطی شیب‌دار به ازای هر سر توجه ارائه دادند:

$$s_{ij}^{(h)} = \frac{q_i^{(h)} (k_j^{(h)})^\top}{\sqrt{d_k}} - m_h |i - j|, \quad m_h = 2^{-\frac{8h}{H}} \quad (۳۲۸)$$

سیرینچونه [۲۵۸] با محاسبه میزان تنش هندسی نشان داد که در پیکره‌های با تقارن تقریبی جابه‌جایی، ماتریس فاصله آماری ماهیت رتبه-۱ پیدا کرده و ساختار اسکالر ALiBi خطای هندسی به مراتب کمتری نسبت به RoPE ثبت می‌کند. با این حال، سینگ و همکاران [۲۶۳] نشان دادند که ALiBi به دلیل یکنواختی صلب شیب‌ها، توانایی متمرکز ساختن یک سر توجه بر یک فاصله نسبی غیرمجاور دلخواه (نظیر انتخاب توکن در فاصله $K = 2$ بدون وزن‌دهی به $K = 1$) را از دست می‌دهد. علاوه بر آن، گو و همکاران [۲۶۱] نشان دادند گرادیان ALiBi در مواجهه با توزیع‌های مسافتی متقارن، مستعد خنثی‌سازی و ابطال کامل گرادیان (Gradient Cancellation) است.

نسل سوم: تعبیه موقعیت دورانی (RoPE) و تئوری موج حامل رویکرد RoPE [۳۶] با چرخش بردارها در فضاهای دوبعدی، موقعیت نسبی را در ضرب داخلی پدید می‌آورد:

$$q'_m = R_m q_m, \quad k'_n = R_n k_n \implies (q'_m)^\top k'_n = q_m^\top R_{n-m} k_n \quad (۳۲۹)$$

که در آن $R_m = \text{diag}(R(m\theta_0), \dots, R(m\theta_{d/2-1}))$. سینگ و همکاران [۲۶۳] در نظریه موج حامل همسو با هدف (Target-Aligned Carrier) اثبات کردند که فرآیند آموزش تحت تابع زیان متقاطع، کیوری و کلید را به سوی راستای بردار واحد u با چرخش فاز اولیه سوق می‌دهد:

$$W_K x_t = \rho u + \xi_t, \quad W_Q x_n = \rho R_{-K} u + \xi'_n \quad (\mathbb{E}[\xi] = 0) \quad (۳۳۰)$$

در نتیجه، امید ریاضی لاجیت در جابه‌جایی $\delta = t - n$ به صورت زیر است:

$$\phi(\delta) = \mathbb{E}[\sqrt{d} \ell_t \mid \delta] = \rho^2 u^\top R_{\delta+K} u = \rho^2 \sum_{i=1}^{d/2} p_i \cos((\delta + K)\theta_i) \quad (۳۳۱)$$

این هسته فرکانسی دقیقاً در نقطه هدف $\delta = -K$ بیشینه می‌گردد. زوال دقت در بافت‌های بلند بر پایه قانون رقت توجه (Attention Dilution Law) رخ می‌دهد:

$$a_*(L) = \frac{e^{\phi(-K)}}{\sum_{\delta} e^{\phi(\delta)}} = \frac{1}{1 + (L-1)\bar{r}_L} \geq \frac{1}{1 + (L-1)e^{-\mu}} \quad (۳۳۲)$$

که نشان می‌دهد افت عملکرد ناشی از تضعیف نمره توجه به دلیل بزرگ شدن مخرج سافت‌مکس در طول‌های بلند است [۲۶۳].

درهم‌تنیدگی محتوا و فاز و ابداع ساختار PoPE گوپالاکریشن و همکاران [۲۶۹] با بازنویسی RoPE در مختصات قطبی نشان دادند که این روش دچار نقیصه ساختاری **درهم‌تنیدگی چپستی و کجایی (What-Where Entanglement)** است. اگر کیوری و کلید با دامنه‌های محتوایی μ_q, μ_k و فازهای ذاتی محتوا ϕ_q, ϕ_k در نظر گرفته شوند:

$$a_{ts}^{\text{RoPE}} = \sum_{c=1}^{d/2} \mu_{qtc} \mu_{ksc} \cos \left((s-t)\theta_c + \underbrace{(\phi_{ksc} - \phi_{qtc})}_{\text{تداخل فاز محتوا با موقعیت}} \right) \quad (۳۳۳)$$

این تداخل مانع از آدرس دهی مستقل محتوا و موقعیت شده و در مسائلی مانند نمایه سازی غیرمستقیم (Indirect Indexing) دقت مدل را به ۱۱٪ محدود می سازد. به منظور رفع این عیب، مدل **PoPE**** (Coordinate Positional Embedding) ارائه شد که در آن دامنه بردارها توسط تابع **softplus** صرفاً از محتوا، و فاز آن ها مستقیماً از موقعیت تشکیل می شود [۲۶۹]:

$$\mu_{\tilde{k}_{sc}} = \ln(1 + e^{k_{sc}}), \quad \phi_{\tilde{k}_{sc}} = s\theta_c \implies a_{ts}^{\text{PoPE}} = \sum_{c=1}^d \mu_{\tilde{q}_{tc}} \mu_{\tilde{k}_{sc}} \cos((s-t)\theta_c + \delta_c) \quad (۳۳۴)$$

با تفکیک کامل این دو مفهوم، تعداد فرکانس ها به d افزایش یافته و دقت وظایف نمایه سازی به **۸۴.۹۴٪**** ارتقا می یابد.

هندسه خوشه بندی، تئوری Frayed RoPE و پیدایش RoPE-ID ورتهایمر و همکاران [۲۷۰] با آنالیز تجربی مدل های LLaMA-3، Gemma و OLMo کشف کردند که در فضای نهفته، بردارهای کلید و کیوری در ربع های متقابل قرار گرفته و ضرب داخلی میانگین منفی دارند. در این ساختار، توکن آغازین توالی (Sink Token) با دارا بودن نرم کوچک ($\|k_{\text{sink}}\|_2 \approx 0$)، ضرب داخلی نزدیک به صفر و در نتیجه بیشترین وزن توجه را به طور پیش فرض به خود اختصاص می دهد تا از ترکیب ناخواسته اطلاعات پیشگیری شود.

اما در طول های بلند فراتر از آموزش، چرخش های مکرر RoPE موجب کاهش مقدار منفرد نخست (First Singular Value - FSV) می گردد:

$$\frac{\|R(X)\|_2}{\|X\|_2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2}} \max_k \alpha_k \quad (۳۳۵)$$

در حالی که نرم فروبنیوس حفظ می شود ($\|R(X)\|_F = \|X\|_F$). در نتیجه، رتبه پایدار (Stable Rank) ماتریس منبسط می شود:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\text{srnk}(R(X))}{\text{srnk}(X)} = \frac{2}{\max_k \alpha_k^2} \in [2, d] \quad (۳۳۶)$$

این رخداد به پراکندگی ابرهای نقطه ای، هم پوشانی بردارهای کلید و کیوری، تولید ضرب های داخلی مثبت کاذب و نهایتاً از کار افتادن توکن سینک منجر می شود. برای مقابله با این پدیده، معماری ****RoPE-ID**** پیشنهاد شده است که با محدود کردن RoPE به تنها ۵۰٪ از ابعاد و تضمین چرخش حداقل دو دور کامل در طول آموزش برای فرکانس های پایه، مانع از فروپاشی هندسی مدل در طول های بلند می گردد [۲۷۰].

آسیب شناسی های تئوریک RoPE در طول های بلند: مدل سازی نرمال و حالات چهارگانه خرابی دو همکاران [۲۷۱] ضرب غیرنرمال RoPE را ذیل قضیه حد مرکزی لیندبرگ به عنوان یک متغیر تصادفی نرمال مدل سازی کردند:

$$\tilde{S} \sim \mathcal{N}(\mu_M, \sigma_M^2), \quad \mu_M \approx \sum_{n=\lambda(M)}^{h-1} a_n \cos(\phi_n), \quad \sigma_M^2 \approx \sum_{n=0}^{\lambda(M)-1} \frac{a_n^2}{2} \quad (۳۳۷)$$

با افزایش طول بستر M ، میانگین فاز زوال یافته و واریانس فرکانس های بالا رشد می کند که چهار پیامد مخرب تئوریک به همراه دارد [۲۷۱]:

۱. **واژگونی موقعیت (Position Inversion):** احتمال ترجیح توکن کلید در فاصله بسیار دورتر نسبت به نزدیک تر به مقدار بحرانی ۰.۵ (همارز شانس تصادفی) میل می کند:

$$\Pr(\text{Inversion}) \geq \Phi \left(-\log 2 \sqrt{\frac{h}{\log B (\log M - 0.5 \log 2)}} \right) \xrightarrow{\log M \log B \rightarrow \infty} 0.5 \quad (۳۳۸)$$

۲. **پدیداری نام‌مستعار موقعیت (Position Aliasing):** به دلیل تفکیک‌پذیری محدود نمایش ممیز شناور (مانند BF16 با مانیتیس $f = 7$)، احتمال انطباق کامل نمرات دو فاصله مجزا با نرخ نمایی به ۱ میل می‌کند:

$$\Pr(\text{Aliasing}) \geq 1 - (1 - E)^{M-1} \xrightarrow{M \rightarrow \infty} 1 \quad (۳۳۹)$$

این رخداد به پدیده ناوردایی توجه (Attention Invariance) می‌انجامد که طی آن جابه‌جایی فیزیکی توکن‌ها تغییری در نمرات توجه حاصل نمی‌کند.

۳. **واژگونی اولویت توکن (Token Inversion):** معکوس شدن اولویت معنایی دو کلید در فواصل دور نسبت به فاصله صفر.

۴. **پدیداری نام‌مستعار توکن (Token Aliasing):** برابری کامل نمره توجه دو کلید متمایز در یک موقعیت یکسان به دلیل خطای گرد کردن ممیز شناور با نرخ خطای $\Theta(2^{-f} \sqrt{h} M)$.

افزایش پایه زاویه B خطاهای توکن را کاهش می‌دهد اما خطاهای تمایز موقعیت را به شدت تشدید می‌کند که یک تضاد ساختاری اجتناب‌ناپذیر است [۲۷۱].

پدیده انباشت تک‌سر در لایه‌های کم‌عمق (Single-Head Deposit Pattern) گو و همکاران [۲۶۱] نشان دادند که به دلیل جفت‌شدگی ضربی و تقویت ژاکوبی پس‌انتشار خطا، نسبت سیگنال به نویز گرادیان در لایه‌های ابتدایی با رابطه زیر تشدید نمایی می‌شود:

$$\text{SNR}_l \geq \left(\prod_{k=l}^{L-1} \gamma_k \right) \text{SNR}_L, \quad \gamma_k > 1 \quad (۳۴۰)$$

این پویایی موجب می‌شود کل بار یادگیری منطق موقعیتی بر روی یک سر منفرد در لایه اول متمرکز شود (Single-Head Deposit Pattern) و سایر سرها غیرفعال گردند. با بهره‌گیری از معماری MLA در DeepSeek-V3 که فضاهای پنهان را به زیرفضاهای مستقل RoPE و NoPE تفکیک می‌کند، این انباشت مخرب مهار شده و بار محاسباتی در سراسر مدل توزیع می‌گردد [۲۶۱، ۲۵۹].

روش‌های توسعه و اکسترپولاسیون RoPE در زمینه‌های طولانی برای انطباق فازهای فرکانس پایین خارج از توزیع با طول‌های فراتر از آموزش، متدهای مختلفی ابداع شده‌اند [۲۷۲، ۲۵۹]:

- **درون‌یابی موقعیت (PI):** فشرده‌سازی خطی زاویه‌ها $\theta'_r = \theta_r / s$ که منجر به کاهش تفکیک‌پذیری در ابعاد محلی می‌شود [۲۷۳].
- **مقیاس‌بندی NTK-Aware:** تغییر پایه فرکانس $b' = b \cdot s^{d/(d-2)}$ به منظور حفظ فرکانس‌های بالا و فشرده‌سازی لایه‌ای فرکانس‌های پایین [۲۵۹].
- **روش YaRN:** ترکیب درون‌یابی مقطعی فرکانس بر مبنای تعداد دوران‌ها در طول پایه به همراه کالیبراسیون دمای توجه سافت‌مکس با ضریب $\sqrt{t} = (0.1 \ln s + 1)^{-1}$ [۲۷۴].
- **مدل‌های LongRoPE و LongRoPE2:** بهره‌گیری از الگوریتم جستجوی ژنتیک برای بهینه‌سازی گیریک‌نواخت ضرایب هر بعد و بازتعریف ابعاد بحرانی بر مبنای دوره‌های موثر آموزش [۲۷۵، ۲۷۶].

پارادوکس حذف کامل موقعیت (NoPE) و پویایی‌های ماسک علیتی زوئو و همکاران [۲۷۷] دریافتند که در مدل‌های بدون کدگذاری موقعیت (NoPE)، ماتریس شباهت کسینوسی لایه‌های میانی به طور خودبه‌خودی الگوی مجاورت مقادیر نزدیک (Adjacency Pattern) را آشکار می‌سازد ($P_{\text{Adjacency}} > 0.97$). کیم و همکاران [۲۷۸] با فرمولاسیون تحلیلی یک مدل فاقد پارامتر ثابت کردند که اثر میانگین‌گیری انباشتی در حضور ماسک علیتی، تابعی اکیداً صعودی نسبت به اندیس کلید $j \leq i$ در لایه دوم تولید می‌کند:

$$\langle y_i^{(2)}, y_j^{(2)} \rangle = \frac{g(i)}{h(i)h(j)}, \quad \frac{\partial h(j)}{\partial j} < 0 \implies \text{اکیداً افزایش می‌یابد } i \text{ به } j \text{ امتیاز توجه با نزدیکی}$$

این قضیه منشأ پیدایش ناخودآگاه سیگنال موقعیت از بطن ساختار علیتی را اثبات می‌کند [۲۷۸]. علاوه بر این، چیان لی و همکاران [۲۷۹] با طرح مدل خودرگرسیو Parity-HIST ثابت کردند که ترنسفورمرهای دارای پنجره لغزان حتی بدون داشتن هرگونه تعبیه موقعیت، قابلیت شبیه‌سازی ماشین‌های پست (Post Machines) را دارا بوده و بنابراین **کامل تورینگ (Turing Complete)** هستند. روند حذف از ابتدای صف از طریق ردگیری تغییرات پاریتی هیستوگرام پنجره صورت می‌گیرد:

$$e_{\sigma} = r \oplus p \quad (۳۴۲)$$

این اثبات نشان می‌دهد که پویایی‌های زمانی ورود و خروج اطلاعات در پنجره متحرک، ساختار ترتیبی لازم برای محاسبات همگانی را فراهم می‌آورد [۲۷۹].

نظریه رول‌اوت آگاه از اتصالات پسماند و تحلیل پدیده Lost-in-the-Middle هراسیمچوک و همکاران [۲۸۰] خطای تئوریک اثبات‌های پیشین مبنی بر فروپاشی حتمی توجه در عمق بی‌نهایت را آشکار ساختند. با در نظر گرفتن عملگر پسماند نرمال‌شده:

$$R^{(t)} = (1 - \lambda_t)I + \lambda_t A^{(t)}, \quad P^{(T)} = R^{(T)} R^{(T-1)} \dots R^{(1)} \quad (۳۴۳)$$

آن‌ها ثابت کردند که اگر مجموع ضرایب توجه متناهی باشد ($\sum_{t=1}^{\infty} \lambda_t < \infty$)، فروپاشی توجه رخ نداده و مقادیر روی قطر اصلی اکیداً مثبت باقی می‌مانند. همچنین برهم‌کنش چهار نیروی ساختاری شامل ماسک علیتی (رانش به آغاز)، اتصالات پسماند (رانش به پایان)، بایاس موقعیت نسبی (ترجیح پایان) و محتوای قطری خودتوجهی، موجب شکل‌گیری منحنی شکل-U نفوذ اطلاعات شده و منشأ ساختاری پدیده افت کارایی در میانه متن (Lost-in-the-Middle) را توجیه می‌نماید [۲۸۰].

تقسیم کار خودبه‌خودی و معماری ترکیبی RNoPE-SWA یانگ و همکاران در شرکت کوهیر [۲۸۱] با بررسی مدل‌های هیبرید نشان دادند که لایه‌های NoPE به صورت طبیعی وظیفه بازیابی اطلاعات سراسری و سوزن‌های پنهان در فواصل دور را عهده‌دار می‌شوند، در حالی که لایه‌های مجهز به RoPE بار پردازش وابستگی‌های محلی و بایاس نزدیکی را به دوش می‌کشند. بر این اساس، معماری **RNoPE-SWA** با ترکیب یک لایه توجه کامل NoPE پس از هر سه لایه توجه لغزان محلی مجهز به RoPE طراحی شد که ضمن کاهش ۷۵ درصدی حافظه KV Cache، عملکردی فراتر از مدل‌های سنتی در توالی‌های بسیار طولانی ثبت می‌کند [۲۸۱].

هندسه اطلاعات، فاصله هلینگر و تعبیه بهینه MDS سیرینچونه [۲۵۸] مسئله تعیین موقعیت بهینه را از منظر هندسه اطلاعات صورتبندی نمود. برای توزیع‌های آماری کلمات در موقعیت‌های گوناگون (μ_i, μ_j) ، فاصله ریمانی هلینگر به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$d_H(\mu_i, \mu_j) = \sqrt{\frac{1}{2} \sum_{v \in \mathcal{V}} \left(\sqrt{\mu_i(v)} - \sqrt{\mu_j(v)} \right)^2} \quad (۳۴۴)$$

با توجه به خمیدگی منیفولد آماری فیشر، نگاشت ایزومتريک مستقیم به فضای اقلیدسی ناممکن است. بهترین تقریب مسطح توسط ماتریس دوطرفه‌مرکز شده گرام $B = -\frac{1}{2} H D^2 H$ و الگوریتم مقیاس‌بندی چندبعدی کلاسیک (Classical MDS) با حداقل‌سازی شاخص تنش (Stress) به دست می‌آید:

$$B = U \Lambda U^T \implies P_{\text{MDS}} = U_d \Lambda_d^{1/2} \in \mathbb{R}^{n \times d} \quad (۳۴۵)$$

قضیه محوری این دیدگاه نشان می‌دهد که در صورت مانایی آماری پیکره، ماتریس B سیرکولانت شده و بردارهای ویژه آن به توابع پایه تبدیل فوریه گسسته (سینوسی-کسینوسی واسوانی) همگرا می‌شوند؛ امری که پس از سال‌ها دلیل موفقیت کدهای سینوسی را تبیین کرد. همچنین به دلیل زوال سریع مقادیر ویژه، موقعیت بهینه رتبه پایین دارد ($r \ll d$) و می‌توان ماتریس موقعیت را به شکل فاکتورگیری شده $P = AB^T$ با مصرف تا ۸۸٪ پارامتر کمتر بازنمایی کرد [۲۵۸].

کدگذاری بر پایه توابع متعامد و کران‌های تعمیم رادماخر بین لی [۲۸۲] با بهره‌گیری از توابع پایه ویولت (Daubechies-4) و چندجمله‌ای‌های لژاندر جفت‌شده با نگاشت هذلولوی اشباع‌شونده $\tanh(\gamma \frac{pos}{N_{max}})$ ، کدهای متعامدی معرفی کرد که کران بالای خطای اکستراپولاسیون در آن‌ها بر خلاف کدهای سینوسی به صورت نمایی زوال می‌یابد:

$$\|PE_{\text{wavelet}}(pos) - PE_{\text{wavelet}}(N_{max})\|_2 \leq \mathcal{O}(\exp(-\beta(pos - N_{max}))) \quad (۳۴۶)$$

بر اساس تحلیل پیچیدگی رادماخر $(\mathcal{R}_m(\mathcal{F}))$ ، کدهای متعامد نرمال‌شده بدون افزایش غیرخطی ظرفیت فرضیه مدل، کران تعمیم خطای آزمون را در مقیاس‌های فراتر از آموزش پایدار نگه می‌دارند [۲۸۲].

مقایسه جامع مشخصات فنی مکانیزم‌های کدگذاری موقعیت جدول ۷۳ مقایسه تحلیلی تمامی روش‌های مورد بحث را بر اساس ویژگی‌های ساختاری، نظری و عملکردی خلاصه می‌نماید.

جدول ۷۳: مقایسه جامع و تطبیقی ویژگی‌های نظری و عملیاتی مکانیزم‌های کدگذاری موقعیت در مدل‌های ترنسفورمر

مکانیزم	محل و نحوه تزریق	پیچیدگی محاسباتی	سازگاری با KV-Cache	ظرفیت اکستراپولاسیون	چالش بنیادین	منابع کلیدی
Sinusoidal PE	تعبیه ورودی (جمع)	$\mathcal{O}(Ld)$	کامل	ضعیف (ابهام دوره‌ای فرکانس)	درهم‌آمیختگی اولیه با بردار محتوا	[۲۸۲, ۲۵۸, ۲۶۲]
Learned APE	تعبیه ورودی (جمع)	$\mathcal{O}(Ld)$	کامل	ناممکن (توقف در L_{max})	پدیده Position Pinning و انجماد گرادیان	[۲۶۰, ۲۶۳, ۲۸۳]
T5 Relative	لاجیت توجه (جمع)	$\mathcal{O}(L^2)$	نیازمند بازسازی سطل‌ها	متوسط (محدود به سطل‌ها)	ناتوانی در مدل‌سازی فواصل پیوسته	[۲۶۵, ۲۶۷]
ALiBi	لاجیت توجه (جمع)	$\mathcal{O}(L^2)$	کامل	مناسب تحت زوال یکنواخت	ناتوانی در جداسازی آفست‌های غیرمجاور	[۲۶۱, ۲۶۳, ۲۶۸]
RoPE	کیوری و کلید (دوران)	$\mathcal{O}(L^2d)$	کامل (ذخیره پس از دوران)	ضعیف بدون فشرده‌سازی فاز	درهم‌تنیدگی محتوا و موقعیت؛ الیاسینگ	[۲۷۰, ۲۷۱, ۳۶]
PoPE	کیوری و کلید (قطبی)	$\mathcal{O}(L^2d)$	نیازمند ذخیره دامنه و فاز	بسیار بالا بدون آموزش تکمیلی	افزایش سربار ضرب اعداد مختلط	[۲۶۹]
RoPE-ID	۵۰٪ کانال‌ها (دوران سریع)	$\mathcal{O}(L^2d)$	کامل	عالی در طول‌های بسیار بلند	نیازمند تنظیم دقیق مرز فرکانس‌ها	[۲۷۰]
RNoPE-SWA	لايه‌ای هیبرید (۱:۳)	کاهش ۷۵٪ در KV	بهینه‌سازی حداکثری حافظه	بسیار بالا با ثبات یادگیری	بازطراحی بلوک‌های لایه‌های متوالی	[۲۸۱]
MDS Optimal	تعبیه کم‌رتبه ($r \ll d$)	$\mathcal{O}(r(n+d))$	کامل	وابسته به ایستایی آماری پیکره	هزینه $\mathcal{O}(n^3)$ تجزیه ویژه پیش از آموزش	[۲۵۸]
NoPE (Causal)	ساختار ذاتی ماسک علیتی	صفر پارامتر	کامل	بالا تحت تنظیمات خاص	وابستگی به یادگیری غیرمستقیم در پارامترها	[۲۷۹, ۲۷۸, ۲۷۷]

• DeepSeek-V4

مبانی کدگذاری موقعیت دورانی جزئی و چالش‌های بازنمایی فشرده در مدل DeepSeek-V4 [۲۰۷]، به منظور مدیریت بهینه بافت‌های عظیم یک میلیون توکنی (1M context)، ساختار توجه ترکیبی شامل توجه تنک فشرده (Compressed Sparse Attention - CSA) و توجه بسیار فشرده (Heavily Compressed Attention - HCA) به کار گرفته شده است. در این ساختار، بعد نهفته هر سر توجه (c) برابر با ۵۱۲ است ($c = 512$). اعمال ماتریس دوران متعامد به تمامی ابعاد یک سر توجه ۵۱۲ بعدی علاوه بر تحمیل سربار محاسباتی سنگین، به لحاظ تئوری اطلاعات منجر به پراکندگی بازنمایی در ابعاد بدون بار معنایی موقعیتی می‌گردد. از این رو، مدل از راهبرد **کدگذاری دورانی جزئی (Partial RoPE)** [۳۶] بهره می‌برد؛ بدین معنا که دوران تنها بر روی **۶۴ بعد انتهایی** بردارهای پرس‌وجو (Query)، کلید-مقدار (KV) و خروجی توجه اعمال می‌شود:

$$\begin{aligned} q_{t,h} &= \left[q_{t,h}^{(1:c-64)} \parallel \mathcal{R}_{\Theta,t}^{64} \left(q_{t,h}^{(c-63:c)} \right) \right] \in \mathbb{R}^c \\ k_{s,h} &= \left[k_{s,h}^{(1:c-64)} \parallel \mathcal{R}_{\Theta,s}^{64} \left(k_{s,h}^{(c-63:c)} \right) \right] \in \mathbb{R}^c \end{aligned} \quad (۳۴۷)$$

که در آن $\mathcal{R}_{\Theta,t}^{64} \in \text{SO}(64)$ یک ماتریس دوران متعامد بلوکی حقیقی متشکل از ۳۲ بلوک دورانی دوبعدی است:

$$\mathcal{R}_{\Theta,t}^{64} = \text{diag} (R_1(t), R_2(t), \dots, R_{32}(t)), \quad R_j(t) = \begin{bmatrix} \cos(t\theta_j) & -\sin(t\theta_j) \\ \sin(t\theta_j) & \cos(t\theta_j) \end{bmatrix} \quad (۳۴۸)$$

با فرکانس‌های زاویه‌ای مشخص‌شده به صورت هندسی:

$$\theta_j = b^{-2(j-1)/64}, \quad j \in \{1, 2, \dots, 32\} \quad (۳۴۹)$$

مسئله نشت موقعیت مطلق و فرمول‌بندی دوران معکوس (Inverse RoPE) در سازوکار CSA و HCA، حافظه پنهان کلید و مقدار در طول توالی فشرده می‌شود؛ به‌گونه‌ای که هر ورودی فشرده C_i^{Comp} حاصل ترکیب خطی وزن‌دار مبتنی بر سافت‌مکس بر روی بلوک‌های مجاور است و در مرحله توجه به عنوان **هم کلید و هم مقدار** (Shared Key-Value MQA) عمل می‌کند. در توجه استاندارد، حاصل ضرب داخلی $\langle q_t, k_s \rangle$ موقعیت نسبی را از طریق تعامد ماتریس‌های دوران محقق می‌سازد:

$$(\mathcal{R}_{\Theta,t}^{64} q)^T (\mathcal{R}_{\Theta,s}^{64} k) = q^T (\mathcal{R}_{\Theta,t}^{64})^T \mathcal{R}_{\Theta,s}^{64} k = q^T \mathcal{R}_{\Theta,s-t}^{64} k \quad (350)$$

با این حال، چون C_s^{Comp} خود در جایگاه مقدار (Value) قرار گرفته و در تشکیل بردار خروجی ضرب می‌شود، خروجی هسته توجه $o_{t,i}$ به صورت ناخواسته تحت تأثیر مستقیم بردارهای دوران‌یافته قرار می‌گیرد:

$$o_{t,i} = \sum_s A_{t,s} C_s^{\text{Comp}} \quad (351)$$

این ترکیب خطی سبب نشت مؤلفه‌های فاز مطلق موقعیت s به فضای پنهان لایه‌های بعدی شده و نقض‌کننده خاصیت بنیادین ناوردایی انتقالی (Translation Invariance) است. برای برطرف ساختن این نقص تئوریک، مهندسان مدل راهبرد نوین **دوران معکوس (Inverse RoPE)** را در ۶۴ بعد انتهایی بردار خروجی اعمال کرده‌اند:

$$\hat{o}_{t,i}^{(c-63:c)} = \mathcal{R}_{\Theta,-t}^{64} \left(o_{t,i}^{(c-63:c)} \right) \quad (352)$$

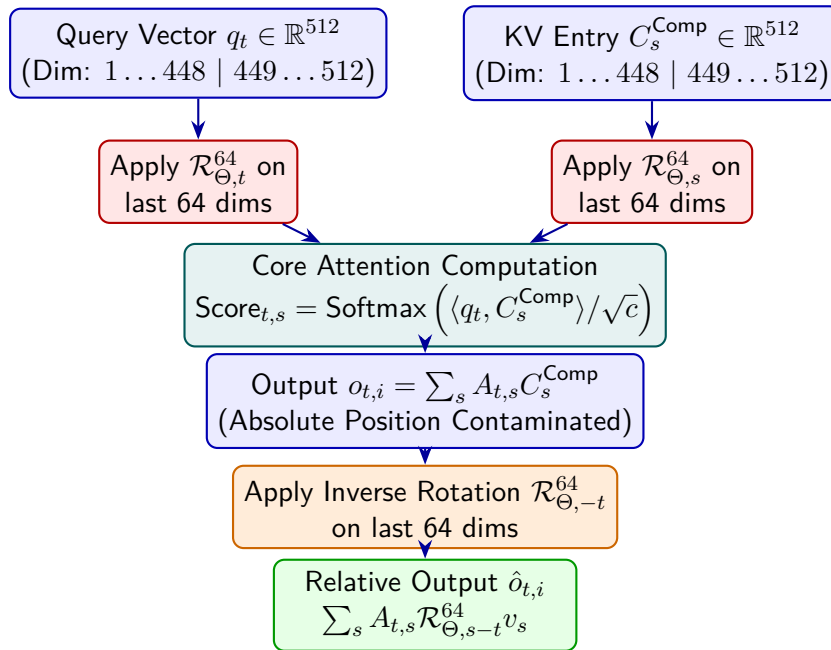
با جایگذاری بردار خروجی، رابطه دیفرانسیلی انتقال فاز به شکل زیر بازنویسی می‌شود:

$$\hat{o}_{t,i}^{(c-63:c)} = \mathcal{R}_{\Theta,-t}^{64} \left(\sum_s A_{t,s} \mathcal{R}_{\Theta,s}^{64} v_s^{(c-63:c)} \right) = \sum_s A_{t,s} (\mathcal{R}_{\Theta,-t}^{64} \mathcal{R}_{\Theta,s}^{64}) v_s^{(c-63:c)} = \sum_s A_{t,s} \mathcal{R}_{\Theta,s-t}^{64} v_s^{(c-63:c)} \quad (353)$$

این تبدیل تضمین می‌کند که خروجی نهایی توجه برای هر توکن پرس‌وجو در موقعیت t ، تنها حاوی اطلاعات فاصله نسبی تمایز یافته $s - t$ نسبت به توکن‌های کلید باشد.

بهینه‌سازی ذخیره‌سازی و دقت تانسورهای موقعیت در راستای کاهش ردپای حافظه KV Cache در مقیاس ۱ میلیون توکن، ذخیره‌سازی داده‌های کلید-مقدار در دو سطح تفکیک شده است:

- **ابعاد ۶۴ گانه کدگذاری دورانی:** با فرمت ممیز شناور ۱۶ بیتی (BF16) ذخیره می‌شوند تا کوچک‌ترین خطای گردکردن در زوایای فاز با فواصل بزرگ ($|s - t| \gg 0$) پدید نیاید.
- **ابعاد ۴۴۸ گانه غیر دورانی:** با فرمت ۸ بیتی (FP8) ذخیره می‌شوند که منجر به کاهش نزدیک به ۵۰ درصدی حجم کش بدون افت خطی در پایداری موقعیتی می‌گردد.



GLM-5 •

گذار از توجه تنک موضعی به توجه شاخص گذاری شده سراسری در گزارش فنی مدل GLM-5 [۱۹۸]، چالش مقیاس پذیری مکانیزم موقعیت در امتداد بسط پنجره بافت از ۴ هزار به ۲۰۰ هزار توکن (4K to 200K) در فاز آموزش میانی مورد واکاوی جامع قرار گرفته است. تحلیل رفتار تجربی نشان می دهد که جایگزینی کدگذاری موقعیت متراکم با روش های توجه برشی ثابت نظیر توجه پنجره لغزان همگن (SWA) (Interleave) منجر به فروپاشی فاجعه بار در درک موقعیتی بلندمدت می گردد؛ به طوری که در ارزیابی معیار RULER@128K، مدل با افت ۳۵.۳۰ نمره ای مواجه می شود (کاهش از ۲۸.۷۵ به ۹۳.۴۴).

حفظ تمامیت میدان توجه بدون افت دقت فاز برای برطرف ساختن ناپایداری های فازی و بازیابی وابستگی های دوربرد در فضای GLM-5 RoPE، رویکرد توجه تنک دیپ سیک (DSA) را اتخاذ کرده است. شاخص گذار صاعقه ای (Lightning Indexer) به صورت پویا و محتوا-محور، توکن های پراهمیت در سرتاسر بافت ۲۰۰K را بدون حذف فواصل بلندمدت انتخاب می کند:

$$I_{t,s} = \sum_{h=1}^{n_h^I} w_{t,h}^I \cdot \text{ReLU}(\langle q_{t,h}^I, k_s^I \rangle) \quad (۳۵۴)$$

از منظر آماری و اطلاعاتی، چون ساختار گزینش توکن در DSA از پیش فرض های هندسی متقارن پنجره ای مستقل است، پیوستگی فضایی بردارهای چرخانده شده توسط RoPE در کل لایه ها بدون نیاز به بازنشانی مقیاس فرکانس حفظ می گردد. همچنین در طول مرحله آموزش میانی، جهت پایدارسازی درک فواصل دور و مهار پدیده «گم شدن در میانه» (Lost-in-the-Middle)، داده های مصنوعی با وابستگی های ترتیبی بلند (NextLong و EntropyLong) تزریق شده اند تا گرادین های فازی در فواصل انتهایی پنجره ۲۰۰K از محوشدگی مصون بمانند.

Kimi K3 •

پارادایم حذف کامل کدگذاری موقعیت صریح (NoPE) مدل Kimi K3 [۱۳] با ۸.۲ تریلیون پارامتر کل و پنجره بافت یک میلیون توکنی، رویکردی ساختارشکنانه را در قبال کدگذاری موقعیت اتخاذ کرده است. در این معماری، لایه های توجه چندگانه نهفته دارای گیت (Gated MLA) به طور کامل بدون هیچ گونه کدگذاری موقعیت صریح (No Position Encoding - NoPE) پیکربندی شده اند:

$$q_t = \mathcal{W}_Q x_t, \quad k_t = \mathcal{W}_K x_t \implies \text{Sim}(q_t, k_s) = \frac{q_t^T k_s}{\sqrt{d_k}} \quad (۳۵۵)$$

در فرمول‌بندی فوق، هیچ ضرب ماتریس دورانی یا جمع با بردار موقعیت مطلق وجود ندارد. این تصمیم به این دلیل اتخاذ شده که مقیاس‌بندی RoPE در طول‌های میلیونی به علت خطای انباشت فاز و تغییرات توزیعی ناخواسته، بزرگ‌ترین مانع در اکستنشن پنجره زمینه به شمار می‌رود.

کدگذاری پویای موقعیت از طریق دینامیک بازگشتی KDA اطلاعات ترتیبی، جهت‌داری زمانی و فواصل نسبی در Kimi K3 به صورت کاملاً **ضمنی (Implicit)** توسط لایه‌های متناوب توجه دلتای کیمی (Kimi Delta Attention - KDA) تأمین می‌گردد. ساختار کلی مدل از الگوی لایه‌ای هیبریدی به نسبت ۳ به ۱ (سه لایه KDA به ازای هر یک لایه Gated MLA) پیروی می‌کند. دینامیک حالت پنهان بازگشتی در هر لایه KDA بر اساس قاعده دلتای تصحیح‌شده با گیت فراموشی کانالی اداره می‌شود:

$$S_t = (I - \beta_t k_t k_t^T) \text{Diag}(\alpha_t) S_{t-1} + \beta_t k_t v_t^T \quad (۳۵۶)$$

که در آن:

- $S_t \in \mathbb{R}^{d_k \times d_v}$ تانسور حالت بازگشتی پیوسته است که نقش حافظه غیرفرار توالی را ایفا می‌کند.
- $\beta_t \in (0, 1)$ نرخ نوشتن داده جدید بر مبنای قاعده دلتا است.
- $\alpha_t \in (0, 1)^{d_k}$ بردار زوال محو‌شونده کانالی است که به عنوان عامل تنزیل زمانی پیوسته عمل می‌کند.

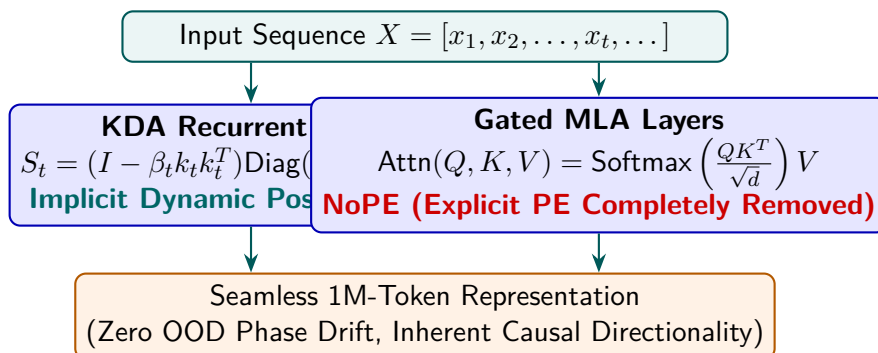
تحدید لگاریتم زوال و پایداری تفکیک‌پذیری زمانی برای تضمین پایداری محاسبات عددی و مهار پدیده سرریز یا زوال کامل در بافت‌های یک میلیون توکنی، نگاشت لگاریتم زوال g_t^h با استفاده از تابع سیگموئید مقیاس‌شده از پایین کران‌دار شده است:

$$g_t^h = g_{\min} \cdot \sigma(e^{A_h} z_t^h) \in (g_{\min}, 0)^{d_k}, \quad \alpha_t^h = \exp(g_t^h) \quad (۳۵۷)$$

با تثبیت $g_{\min} = -5$ ، برای هر کانال داریم:

$$\alpha_{t,j}^h > e^{-5} \approx 6.7 \times 10^{-3} \quad (۳۵۸)$$

این کران پایین ریاضیاتی سبب می‌شود ضریب تراکمی تضعیف در طول کاشی‌های محاسباتی ۱۶ توکنی همواره در بازه ممیز شناور BF16 باقی بماند. از آنجا که بردار حالت S_t اطلاعات تاریخی ترتیب ورود کلمات را از طریق ضرب متوالی عملگرهای انتقال نگه‌داری می‌کند، لایه‌های بعدی ترانسفورمر اطلاعات موقعیتی غنی را مستقیماً از محتوای انتقالی دریافت کرده و مدل بدون نیاز به هرگونه دستکاری در فرکانس پایه RoPE یا استفاده از روش‌های الحاقی نظیر YaRN، مستقیماً تا سقف 1M توکن برون‌یابی می‌کند.



سازوکار پایه و نظارت بر پویایی فضایی در فرآیند استدلال مدل Magistral [۱۹] که بر پایه مدل‌های پایه Mistral Medium 3 و Mistral Small 3 با یادگیری تقویتی خالص بر پایه پاداش قابل راستی‌آزمایی (RLVR) توسعه یافته است، ساختار استاندارد RoPE با فرکانس پایه مرسوم $b = 10,000$ را به ارث می‌برد. در این مدل، پژوهش به جای بازمهندسی ساختار ریاضیاتی دوران، بر چگونگی تغییر طول زنجیره تفکر (Chain-of-Thought) و اثر متقابل آن بر بازنمایی موقعیت در طول‌های ۳۲K تا ۴۰K متمرکز بوده است.

جریمه طول نرم و پایداری لاجیت‌های پایانی در فرآیند بهینه‌سازی سیاست با الگوریتم GRPO، افزایش طول خروجی استدلالگر جهت دستیابی به پاسخ‌های دقیق‌تر، ممکن است به گسستگی در مرز طول بافت بیانجامد. به منظور صیانت از صحت نگاشت فازهای دورانی در مجاورت سقف توکن‌ها، تابع جریمه طول نرم (Soft Length Penalty) بر حسب طول پاسخ $|y|$ تعریف شده است:

$$R_{\text{length}}(y) = \begin{cases} 0, & |y| \leq l_{\text{max}} - l_{\text{cache}} \\ -0.1 \cdot \frac{|y| - l_{\text{max}} + l_{\text{cache}}}{l_{\text{cache}}}, & l_{\text{max}} - l_{\text{cache}} < |y| \leq l_{\text{max}} \\ -0.1, & |y| > l_{\text{max}} \end{cases} \quad (۳۵۹)$$

تحلیل تجربی ردپای وزن‌ها با تحلیل مؤلفه‌های بنیادین (PCA) نشان داد که بردار پارامترهای مدل در امتداد یک ابرصفحه هدایت می‌شود که راستای اصلی آن با گسترش گام‌های موقعیتی تفکر همبستگی دارد و پاداش خام تابعی لگاریتمی از طول توالی استدلال است.

• MiniMax-M2

رد توجه پنجره لغزان به نفع توجه کامل مجهز به RoPE یکی از مهم‌ترین دستاوردهای تجربی گزارش‌شده در توسعه مدل MiniMax-M2 [۲۵] با زمینه بومی ۱۹۲K توکن، ارزیابی نقادانه مکانیزم‌های توجه کارآمد در برابر توجه کامل است. بر خلاف مدل پیشین این شرکت (MiniMax-Text-01) که از توجه خطی لایتنینگ (Lightning Attention) استفاده می‌کرد، و برخلاف الگوهای پنجره لغزان (SWA)، مدل MiniMax-M2 از **توجه کامل (Full Attention) مجهز به RoPE در تمامی ۶۲ لایه** استفاده می‌کند.

تحلیل نقایص تئوریک پنجره‌های برشی در استدلال پیچیده آزمایش‌های گسترده ابلیشن نشان دادند که رویکردهای هیبریدی و پنجره لغزان، اگرچه در بافت‌های کمتر از ۳۲K توکن عملکردی نزدیک به توجه کامل دارند، اما در بافت‌های فراتر از ۳۲K در آزمون‌های استدلال چندمرحله‌ای (Multi-hop Reasoning) و بازیابی پیوسته دچار سقوط معنادار می‌شوند:

- در آزمون RULER 128K CWE، مدل مجهز به SWA به امتیاز ۰.۷۲ تنزل یافته در حالی که مدل مجهز به توجه کامل با RoPE امتیاز ۰.۹۰ را ثبت کرده است (جدول ۲ مقاله).
- در آزمون SWE-verified پس از فاز تنظیم ناظر (SFT)، مدل توجه کامل نمره ۷.۵۴ را در مقایسه با ۲.۵۰ مدل SWA به دست آورده است.

بنابراین، مدل بر مبنای اعمال پیوسته ماتریس دوران $R_{\Theta, m}^d$ در تمام بردارهای پرس‌وجو و کلید در تمام طول پنجره ۱۹۲K آموزش دیده است. فرآیند توسعه طول بافت در سه مرحله منسجم از ۸K به ۳۲K و در نهایت ۱۹۲K توکن هدایت شد تا توزیع فازهای دورانی به تدریج همگرا گردد.

• MobileLLM-Pro

سد محاسباتی آموزش بافت طولانی در مدل‌های ۱ میلیارد پارامتری مدل MobileLLM-Pro [۴۰] که جهت اجرای با تأخیر پایین بر روی دستگاه‌های موبایل با بافت ۱۲۸K توکن طراحی شده، ساختار توجه محلی-سراسری (Local-Global Attention) به نسبت ۳ به ۱ با اندازه پنجره محلی ۵۱۲ توکن را به کار می‌گیرد. چالش اساسی این مدل در فاز آموزش متجلی می‌شود: آموزش مستقیم یک مدل

کوچک روی بافت‌های ۱۲۸K مستلزم پردازش داده‌های طویل نادر است که به دلیل تغییر شدید توزیع داده نسبت به پیش‌آموزش عمومی اولیه ($L_{\text{short}} = 2048$)، منجر به افت محسوس ۹.۵ درصدی در بنچمارک‌های دانش عمومی می‌گردد.

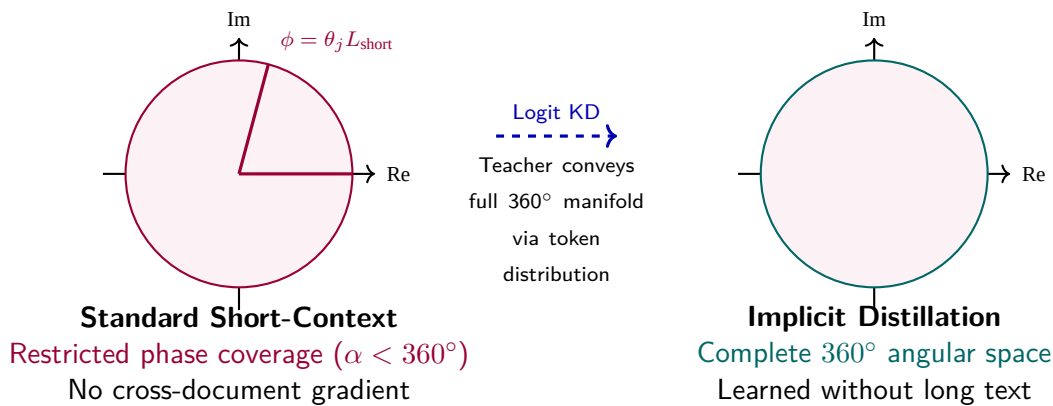
فرمول‌بندی تقطیر موقعیتی ضمنی (Implicit Positional Distillation) برای حل این معضل، پژوهشگران متا سازوکار **تقطیر موقعیتی ضمنی** را معرفی کردند. در روش RoPE، بردار زاویه‌ای هر فرکانس در طول‌های کوتاه تنها زیرمجموعه محدودی از فضای زاویه‌ای قطبی را پوشش می‌دهد:

$$\Delta\phi_j \in [0, \theta_j \cdot L_{\text{short}}], \quad \theta_j = 10000^{-2(j-1)/d} \quad (360)$$

چسباندن اسناد کوتاه به یکدیگر به همراه ماسک علی‌بلوکی نیز مشکل را حل نمی‌کند، زیرا روابط معنایی و گرادین‌های یادگیری تنها در درون فواصل بسته هر سند منفرد ($\theta_{\text{max}} - \theta_{\text{min}} = \alpha$) محبوس مانده و مدل دانش‌آموز روابط زاویه‌ای در فواصل بزرگ را تجربه نمی‌کند. در رویکرد پیشنهادی، مدل دانش‌آموز روی همان توالی‌های کوتاه آموزش می‌بیند، اما هدف بهینه‌سازی آن کمینه‌سازی واگرایی کولبک-لایپلر با توزیع لاجیت‌های یک مدل معلم مقیاس‌بزرگ آموزش‌دیده در بافت‌های طویل (Llama 4-Scout) است: (361)

$$\mathcal{L}_{\text{KD}} = D_{\text{KL}}(P_{\text{teacher}}(y | x) || P_{\text{student}}(y | x)) = \sum_{v \in \mathcal{V}} P_{\text{teacher}}(v | x) \log \left(\frac{P_{\text{teacher}}(v | x)}{P_{\text{student}}(v | x)} \right)$$

از آنجا که توزیع لاجیت معلم روی دایره واژگان ۲۰۲,۰۴۸ توکنی به شکل ذاتی حاوی اطلاعات چگونگی تعامل توکن‌ها در سراسر فضای زاویه‌ای ۳۶۰ درجه RoPE است، مدل دانش‌آموز هندسه دوران و استدلال دوربرد را مستقیماً از احتمالات پیش‌بینی کلمات بعدی جذب می‌کند. نتایج نشان داد این رویکرد دقت بازیابی در آزمون «سوزن در انبار کاه» (NIH) را به ۷۸٪.۹۹ رسانده و افت کارایی در سایر بنچمارک‌ها را به کمتر از ۲٪.۰ تقلیل داده است.



Nemotron 3 •

حذف مطلق RoPE در لایه‌های توجه با تکیه بر بازنمایی ضمنی Mamba-2 در معماری مدل‌های خانواده NVIDIA Nemotron 3 [۲۵۵] (در نسخه‌های Nano، Super و Ultra)، پیشرفتی بنیادین در زمینه کدگذاری موقعیت رخ داده است: **تمام لایه‌های توجه بدون کدگذاری دورانی موقعیت (No RoPE) طراحی شده‌اند.** به طور سنتی، برون‌یابی فرکانس‌های زاویه‌ای RoPE فراتر از طول آموزش اولیه، با افت شدید توجه و واگرایی ضرب داخلی توکن‌ها همراه است. در Nemotron ۳، ترانسفورمر استاندارد با لایه‌های مدل فضای حالت Mamba-2 ترکیب شده است. لایه‌های بازگشتی Mamba-۲ ساختار محاسباتی پیوسته به صورت زیر دارند:

$$h_t = A_t h_{t-1} + B_t x_t, \quad y_t = C_t h_t \quad (362)$$

از آنجا که ماتریس انتقال A_t و ترتیب عملیات کانولوشن موضعی ذاتاً توالی زمانی، علیت و جایگاه گام‌های ورودی را در بردار حالت پنهان h_t ثبت می‌کنند، اطلاعات زمانی پیش از ورود به لایه‌های توجه، در تانسور ورودی تعبیه شده است.

پیامدهای تئوریک بر اکستنشن زمینه تا مرز ۱ میلیون توکن عدم استفاده از RoPE مزایای چندگانه‌ای به همراه داشته است:

- **ریشه‌کنی خطای توزیع خارج از دامنه (OOD RoPE Issues):** مدل در مرحله گسترش بافت نیازی به دستکاری فرکانس مبنا یا درونیابی‌های زاویه‌ای ندارد.
- **انطباق با محاسبات ممیز شناور ۴ بیتی (NVFP4):** خطاهای گردکردن ناشی از ضرب‌های ماتریس دوران در فرمت‌های کم‌بیت به طور کامل حذف می‌گردد.
- **تداوم شیب درست‌نمایی منفی (NLL):** منحنی‌های ارزیابی تجربی بر روی کدهای منبع با طول بیش از یک میلیون توکن نشان داد که منفی لگاریتم درست‌نمایی تجمعی به صورت یکنواخت با افزایش طول توالی از ۱۲۸ تا ۱M توکن بر اساس تابع توانی ($R^2 = 0.883$) بهبود می‌یابد (شکل ۶ مقاله).

• Qwen3

بازتولید مقیاس فرکانس پایه با تکنیک ABF مدل‌های خانواده Qwen3 [۲۵۶] (از ۶.۰ میلیارد تا ۲۳۵ میلیارد پارامتر) در فاز پیش‌آموزش اولیه از پنجره بافت ۴,۰۹۶ توکن استفاده کردند. در فاز سوم پیش‌آموزش جهت گسترش پنجره بافت به ۳۲,۷۶۸ توکن، راهبرد **تنظیم فرکانس مبنا (Adjusted Base Frequency - ABF)** [۶۱] اعمال گردید. در این تبدیل، پایه لگاریتمی فرکانس‌ها به میزان صد برابر افزایش یافت:

$$b_{\text{base}} = 10,000 \rightarrow 1,000,000 \quad (۳۶۳)$$

این دگرگونی فرکانس‌های زاویه‌ای θ_j را بازتنظیم می‌کند:

$$\theta_j^{\text{ABF}} = 1000000^{-2(j-1)/d} \quad (۳۶۴)$$

طول موج متناظر با کانال j -ام به صورت $\lambda_j = 2\pi/\theta_j$ افزایش یافته و از وقوع چرخش‌های تکراری فاز در طول بافت‌های ۳۲K جلوگیری به عمل می‌آورد.

توسعه چهاربرابری در زمان استنتاج با تلفیق YaRN و DCA برای رساندن طول بافت مدل به ۱۲۸K توکن در زمان ارزیابی و استنتاج:

- مدل از مکانیزم **درونیابی فرکانسی غیریکنواخت YaRN** [۱۷] با فاکتور مقیاس $s = 4$ ($32K \times 4$) بهره می‌برد. در این روش، ابعاد دارای فرکانس بالا بدون تغییر باقی مانده و تنها ابعاد فرکانس پایین تحت درونیابی خطی قرار می‌گیرند.

- به منظور مهار سرریز توجه در بافت‌های چندده‌هزار توکنی، تکنولوژی **توجه دو-تکه‌ای (Dual Chunk Attention - DCA)** [۲۸۴] تلفیق شده است که با تفکیک توجه درون‌تکه‌ای و بین‌تکه‌ای، نویز ناشی از تداخل موقعیت‌های دوردست را خنثی می‌سازد.

• Olmo 3

پیگیربندی فرکانس پایه در پیش‌آموزش مدل‌های متن‌باز Olmo 3 [۲۵۷] در مقیاس‌های ۷B و ۳۲B با اتکا بر معماری رمزگشای متراکم ترانسفورمر، از مقدار فرکانس پایه دورانی ارتقایافته برابر با:

$$\theta_{\text{base}} = 5 \times 10^5 \quad (500,000) \quad (۳۶۵)$$

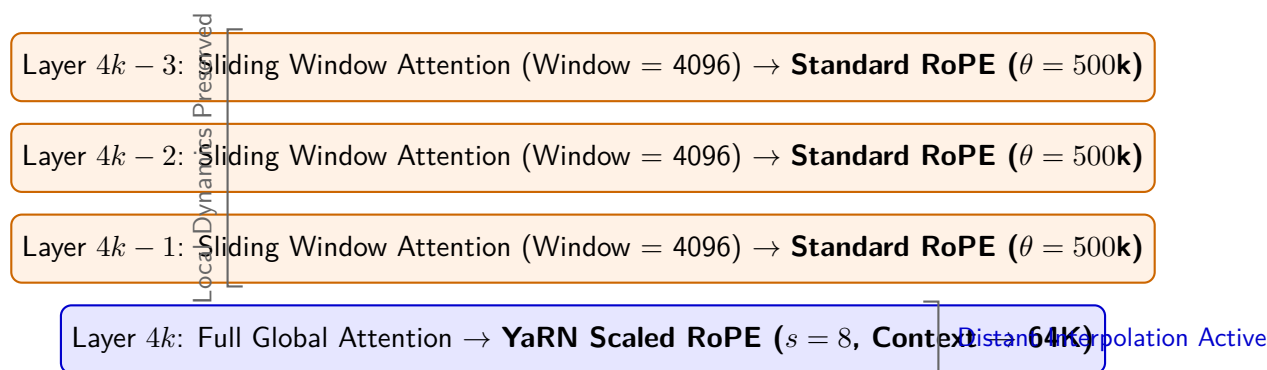
در مراحل پیش‌آموزش و میان‌آموزش استفاده می‌کنند (جدول ۳۰ پیوست گزارش فنی). این مقدار مبنا، پایداری زاویه‌ای توکن‌ها را در طول پنجره اولیه ۸,۱۹۲ توکنی تضمین می‌نماید.

نوآوری در اعمال گزینشی YaRN صرفاً بر لایه‌های توجه کامل معماری Olmo 3 مجهز به ساختار لایه‌ای ترکیبی است که در آن ۳ لایه از هر ۴ لایه از پنجره لغزان محلی (SWA) با اندازه پنجره ۴,۰۹۶ توکن استفاده می‌کنند و لایه چهارم لایه توجه سراسری (Full Attention) است. در فاز سوم توسعه جهت گسترش بافت از ۸K به ۶۴K توکن بر روی ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد توکن: پژوهشگران چهار فرضیه مقیاس‌بندی را ارزیابی کردند: (۱) تغییر θ به ۸ میلیون در تمام لایه‌ها، (۲) تغییر θ به ۸ میلیون تنها در لایه‌های کامل، (۳) اعمال YaRN روی تمامی لایه‌ها، و (۴) اعمال YaRN صرفاً بر روی لایه‌های توجه کامل (YaRN, full layers only). مطالعات ابلیشن در آزمون RULER (شکل ۱۳a گزارش) نشان داد که اعمال YaRN روی لایه‌های SWA به دلیل تداخل با پنجره ثابت ۴K موجب افت کارایی استدلال موضعی می‌شود. بنابراین، در نسخه نهایی:

$$\text{Scaling Positional} = \begin{cases} \text{RoPE Standard}(\theta_{\text{base}} = 500,000), & \text{Layers SWA for} \\ \text{Scaling YaRN}(s = 8), & \text{Layers Attention Full for} \end{cases}$$

بسته‌بندی اسناد و ماسک‌گذاری درون‌سندی جهت جلوگیری از بروز اعوجاج در فواصل موقعیتی هنگام تجمیع داده‌ها در پنجره ۶۴K:

- از الگوریتم **بسته‌بندی بهینه اسناد (Best-Fit Document Packing)** [۳] استفاده شده که با جای‌دهی اسناد کامل بر پایه طول، از ایجاد برش‌های تصادفی در انتهای بافت جلوگیری می‌کند.
- ماسک‌گذاری درون‌سندی (Intra-Document Masking)**: ماتریس توجه به گونه‌ای تعریف شده است که توکن‌ها تنها مجاز به تشکیل ضرب داخلی موقعیتی با توکن‌های متعلق به همان سند هستند؛ بدین ترتیب از تداخل سیگنال‌های موقعیتی اسناد ناهمگن در بافت‌های مشترک ممانعت به عمل می‌آید.



۲.۲ بردارکننده (Tokenizer)

• (Foundations of Tokenization)

مقدمه و فلسفه بنیادین توکنایزیشن (Foundational Philosophy) فرایند تبدیل داده‌های ساخت‌نیافته، پیوسته یا طویل به دنباله‌ای از واحدهای گسسته و نشانه‌گذاری شده، «توکنایزیشن» (Tokenization) نام دارد. در معماری مدل‌های زبانی بزرگ (LLMs) و سیستم‌های هوش مصنوعی چندوجهی معاصر (Multimodal AI)، توکنایزر نقش رابط غیرخطی بنیادین میان سیگنال‌های فیزیکی دنیای واقعی و فضای احتمالاتی گسسته پیش‌بینی توکن بعدی (Next-Token Prediction) را بر عهده دارد [۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷]. برخلاف تصور رایج که توکنایزیشن را صرفاً یک گام پیش‌پردازش مهندسی قلمداد می‌کند، کیفیت و ویژگی‌های صوری نگاشت‌های توکنایزر مستقیماً تعیین‌کننده سازگاری برآوردهای آماری مدل، سقف ظرفیت یادگیری، پایداری بهینه‌سازی و مهار ابهام در بازیابی اطلاعات هستند [۲۸۵]. این تحلیل جامع بر پایه سه رکن استوار است:

۱. **مبانی آماری و نظریه رسته‌ها (Category of Stochastic Maps):** تبیین شرایط لازم و کافی برای بقای سازگاری برآوردگرهای آماری تحت نگاشت‌های تصادفی و مشخصه‌سازی ویژگی‌های درستی تام، یک‌به‌یکی، ضرب‌پذیری و تغییرات کراندار [۲۸۵].

۲. **پارادایم‌های هشت‌گانه کوانتیزاسیون برداری گسسته (Vector Quantization Taxonomy):** فرمول‌بندی دقیق ریاضی روش‌های کلاسیک و نوین تبدیل پیوسته-به-گسسته شامل VQ، AQ، PQ، RVQ، FSQ، LFQ، BSQ و GART [۲۸۷، ۲۸۶].

۳. **دینامیک آموزش و مهار فروپاشی کدبوک (Codebook Collapse Mitigation):** تحلیل رفتار گرادیان در گلوگاه‌های غیرمشتق‌پذیر، سازوکارهای برآوردگر مستقیم (STE)، واهلش گامبل-سافت مکس و رگولاریزاسیون‌های آنروپیک و ساختاری [۲۸۷].

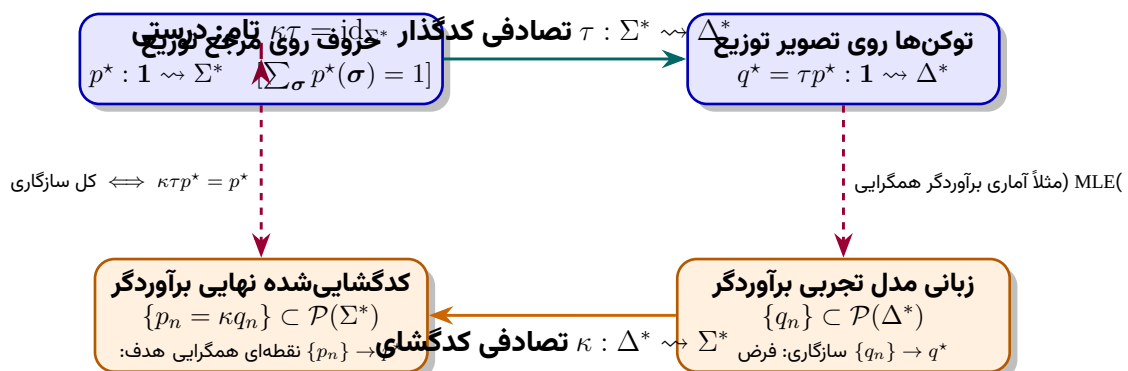
سیر تاریخی تکامل الگوریتم‌های توکنایزیشن (Historical Evolution) تکامل تاریخی توکنایزرها در پردازش زبان طبیعی و هوش مصنوعی را می‌توان در چهار دوره مشخص خلاصه نمود:

– **عصر زبانی و لغت‌نامه‌ای (Rule-Based Era):** تکیه بر مرزهای فاصله‌ای و قواعد صرفی-نحوی نظیر Morfessor [۲۸۸] و ابزار Moses [۲۸۹]. نقطه شکست این دوران، انفجار ابعاد واژگان و ناتوانی مطلق در مواجهه با کلمات خارج از دایره واژگان (Out-Of-Vocabulary - OOV) بود.

– **عصر زیرکلمه‌ای آماری (Statistical Subword Era):** انطباق الگوریتم فشرده‌سازی بایت-پیر انکودینگ (BPE) توسط سنریش [۶۶]، معرفی الگوریتم بیشترین پیشروی در WordPiece [۲۹۰] و مدل آماری Unigram بر مبنای بیشینه‌سازی تابع درست‌نمایی [۲۹۱]. این روش‌ها مشکل OOV را حذف نموده و طول توالی را بهینه ساختند.

– **عصر کوانتیزاسیون عمیق پنهان (Deep Vector Quantization Era):** جهش از توکنایزیشن نمادین متنی به گسسته‌سازی خمینه‌های پیوسته پنهان با ابداع VQ-VAE [۲۹۲] و تثبیت پایداری تصویر با اتلاف‌های متخاصم و ادراکی در VQGAN [۲۹۳].

– **عصر توکنایزهای زیربنایی چندوجهی (Multimodal Foundation Era):** گسترش کوانتیزاسیون‌های بدون لوک‌آپ، مقیاس‌پذیر و درختی نظیر FSQ [۲۹۴]، LFQ [۲۹۵] و SpeechTokenizer [۲۹۶]، که امکان ادغام یکپارچه متن، سیگنال‌های دیداری، صوت، گراف و سیستم‌های توصیه‌گر را درون ترنسفورمرهای خودهمبسته محقق ساختند [۲۸۶].



شکل ۱۴: چارچوب نظری رسته نگاشت‌های تصادفی و برآوردگرهای مدل زبانی طبق [۲۸۵].

مبانی ریاضی: نظریه رسته‌ها و برآوردگرهای سازگار (Stochastic Maps & Estimators) فرض کنید Σ یک الفبای متناهی ناتهی باشد. کلین استار $\Sigma^* = \bigcup_{n=0}^{\infty} \Sigma^n$ به همراه عملگر الحاق رشته‌ها $(\cdot)$ و رشته تهی ε_{Σ} یک **تکواره آزاد** (Free Monoid) می‌سازد: $(\Sigma^*, \cdot, \varepsilon_{\Sigma})$ [۲۸۵].

یک مدل زبانی p توزیع احتمالی روی Σ^* است به نحوی که $\sum_{\sigma \in \Sigma^*} p(\sigma) = 1$. فرض کنید متن‌های مشاهده شده $\{\sigma_m\}_{m=1}^M$ نمونه‌هایی مستقل با توزیع یکسان از توزیع مرجع و واقعی p^* باشند. دنباله توزیع‌های $\{p_n\}$ یک **برآوردگر سازگار نقطه‌ای** برای p^* است اگر و تنها اگر:

$$\forall \sigma \in \Sigma^* : \lim_{n \rightarrow \infty} p_n(\sigma) = p^*(\sigma) \quad (۳۶۷)$$

چنانچه برآورد بر مبنای بیشینه‌سازی تابع درست‌نمایی (MLE) و کمینه‌سازی واگرایی کولبک-لایبلر باشد $(D_{KL}(p^* \parallel p_n) \rightarrow 0)$ ، بنا بر نامساوی پینسکر (Pinsker's Inequality):

$$\|p^* - p_n\|_{TV} \leq \sqrt{\frac{1}{2} D_{KL}(p^* \parallel p_n)} \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{\sigma \in \Sigma^*} |p_n(\sigma) - p^*(\sigma)| = 0 \quad (368)$$

که حاکی از آن است که همگرایی در واگرایی KL، همگرایی نقطه‌ای را ایجاب می‌کند [۲۸۵].
رسته نگاشت‌های تصادفی (Category of Stochastic Maps): یک نگاشت تصادفی از مجموعه شمارای X به مجموعه شمارای Y ، به فرم تابعی شرطی $f : X \times Y \rightarrow [0, 1]$ است به طوری که $\forall x \in X : \sum_{y \in Y} f(y | x) = 1$. ترکیب دو نگاشت تصادفی $f : X \rightsquigarrow Y$ و $g : Y \rightsquigarrow Z$ بر مبنای احتمال کل به صورت ضرب ماتریسی تعریف می‌شود:

$$gf(z | x) := \sum_{y \in Y} g(z | y) f(y | x) \quad (369)$$

بر اساس قضیه فوبینی-تونلی، مجموع درایه‌ها همواره به ۱ همگرا بوده و ترکیب شرکت‌پذیر است: (۳۷۰)

$$\sum_{z \in Z} gf(z | x) = \sum_{z \in Z} \sum_{y \in Y} g(z | y) f(y | x) = \sum_{y \in Y} f(y | x) \sum_{z \in Z} g(z | y) = \sum_{y \in Y} f(y | x) \cdot 1 = 1$$

یک توکنایزر زوجی مرتب از نگاشت‌های تصادفی $T = (\tau, \kappa)$ است که در آن کدگذار $\tau : \Sigma^* \rightsquigarrow \Delta^*$ و کدگشا $\kappa : \Delta^* \rightsquigarrow \Sigma^*$ است.

اثبات قضایای بنیادین سازگاری آماری توکنایزر (Proofs of Consistency) برای مشخصه‌سازی رابطه میان همگرایی در فضای توکن و فضای متن، قضایا و لم‌های زیر از [۲۸۵] را با تمامی گام‌های محاسباتی اثبات می‌کنیم:

لم ۱ (تعمیم قضیه شفه از طریق لم فاتو): اگر دنباله‌ای از توزیع‌های احتمال $\{p_n\}$ روی مجموعه شمارا X به طور نقطه‌ای به توزیع p همگرا شود، آنگاه در نرم ℓ_1 نیز همگرا است:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{x \in X} |p_n(x) - p(x)| = 0 \quad (371)$$

اثبات: تابع کمکی نامنفی $f_n(x) := p_n(x) + p(x) - |p_n(x) - p(x)| \geq 0$ را تعریف می‌کنیم. بنا بر همگرایی نقطه‌ای، $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 2p(x)$. طبق لم فاتو (Fatou's Lemma):

$$\sum_{x \in X} \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \sum_{x \in X} f_n(x) \quad (372)$$

سمت چپ نامساوی برابر است با:

$$\sum_{x \in X} 2p(x) = 2 \sum_{x \in X} p(x) = 2 \quad (373)$$

سمت راست نامساوی را بسط می‌دهیم: (۳۷۴)

$$\begin{aligned} \liminf_{n \rightarrow \infty} \sum_{x \in X} (p_n(x) + p(x) - |p_n(x) - p(x)|) &= \liminf_{n \rightarrow \infty} \left(1 + 1 - \sum_{x \in X} |p_n(x) - p(x)| \right) \\ &= 2 - \limsup_{n \rightarrow \infty} \sum_{x \in X} |p_n(x) - p(x)| \end{aligned}$$

بنابراین:

$$2 \leq 2 - \limsup_{n \rightarrow \infty} \sum_{x \in X} |p_n(x) - p(x)| \implies \limsup_{n \rightarrow \infty} \sum_{x \in X} |p_n(x) - p(x)| \leq 0 \quad (375)$$

از آنجا که قدر مطلق نامنفی است، حد تحتانی نیز بزرگتر یا مساوی صفر است؛ در نتیجه حد مجموع در بی‌نهایت دقیقاً برابر صفر خواهد بود $(\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_x |p_n(x) - p(x)| = 0)$. ■

لم ۲ (بقای سازگاری تحت نگاشت تصادفی): اگر $f : X \rightsquigarrow Y$ یک نگاشت تصادفی و $\{p_n\}$ برآوردگری سازگار برای p باشد، آنگاه $f p_n$ برآوردگری سازگار برای $f p$ است. اثبات: به ازای هر $y \in Y$ ثابت، با استفاده از نامساوی مثلثی برای سری‌ها:

$$\begin{aligned} |f p_n(y) - f p(y)| &= \left| \sum_{x \in X} f(y | x) p_n(x) - \sum_{x \in X} f(y | x) p(x) \right| \\ &\leq \sum_{x \in X} f(y | x) |p_n(x) - p(x)| \leq \sum_{x \in X} 1 \cdot |p_n(x) - p(x)| \end{aligned} \quad (376)$$

با میل دادن $n \rightarrow \infty$ و استفاده از لم ۱، سمت راست به صفر میل کرده و سازگاری اثبات می‌شود. ■
قضیه ۱ (اصل بنیادین توکنایزیشن): دنباله کدگشایی‌شده $\{p_n = \kappa q_n\}$ یک برآوردگر سازگار برای p^* است اگر و تنها اگر:

$$\kappa \tau p^* = p^* \quad (377)$$

اثبات: از آنجا که طبق فرض $q^* = \tau p^* \rightarrow \{q_n\}$ ، با اعمال لم ۲ داریم $\kappa \tau p^* \rightarrow \{\kappa q_n\}$. اگر $\kappa \tau p^* = p^*$ باشد، مستقیماً $\{\kappa q_n\} \rightarrow p^*$. برعکس، به دلیل یکتایی حد در توپولوژی القایی، چنانچه $\{\kappa q_n\} \rightarrow p^*$ باشد، باید $\kappa \tau p^* = p^*$ برقرار باشد. ■

گزاره ۱ (درستی تام و یک‌به‌یکی): توکنایزر T «دقیق» (Exact) نامیده می‌شود هرگاه $\kappa \tau = \text{id}_{\Sigma^*}$. توکنایزر دقیق است اگر و تنها اگر نسبت به «تمام» توزیع‌های ممکن سازگار باشد. همچنین، اگر توکنایزری دقیق باشد، آنگاه τ یک‌به‌یک (Injective) است و κ بر روی تکیه‌گاه τ قطعی (Deterministic) خواهد بود:

$$\sum_{\delta \in \Delta^*} \tau(\delta | \sigma) [1 - \kappa(\sigma | \delta)] = 0 \implies \forall \delta \in \text{supp}(\tau(\cdot | \sigma)) : \kappa(\sigma | \delta) = 1 \quad (378)$$

چالش‌های آماری و محاسباتی توکنایزیشن متنی (Statistical & Computational Concerns) تحلیل
صوری گستالدی و همکاران [۲۸۵] علل ریشه‌ای نارسایی‌های مدل‌های زبانی را تبیین می‌کند:

- **نایک‌به‌یکی و ناسازگاری (Inconsistency):** هرگونه پیش‌پردازش یکسان‌ساز نظیر کوچک‌سازی حروف، حذف علائم نگارشی یا ارجاع نویسه‌های ناشناخته به توکن یکتای '[UNK]'، سبب می‌شود $\tau(\sigma_1) = \tau(\sigma_2)$ برای $\sigma_1 \neq \sigma_2$ رخ دهد. این امر یک‌به‌یکی را نقض کرده و سازگاری آماری مدل زبان را در مبدا ناممکن می‌سازد.
- **نایک‌به‌یکی و معضل ابهام کاذب (Spurious Ambiguity):** از آنجا که تصویر $\tau(\Sigma^*)$ زیرمجموعه اکیدی از کل دنباله‌های ممکن Δ^* است، لایه سافت‌مکس و خطای برآورد سبب نشت احتمال به خارج از تصویر τ می‌شوند. برای محاسبه درست چگالی یک متن، مدل ملزم به جمع‌بندی روی تمام پیش‌تصاویر در $\kappa^{-1}(\sigma)$ است:

$$p_n(\sigma) = \sum_{\delta \in \kappa^{-1}(\sigma)} q_n(\delta) \quad (379)$$

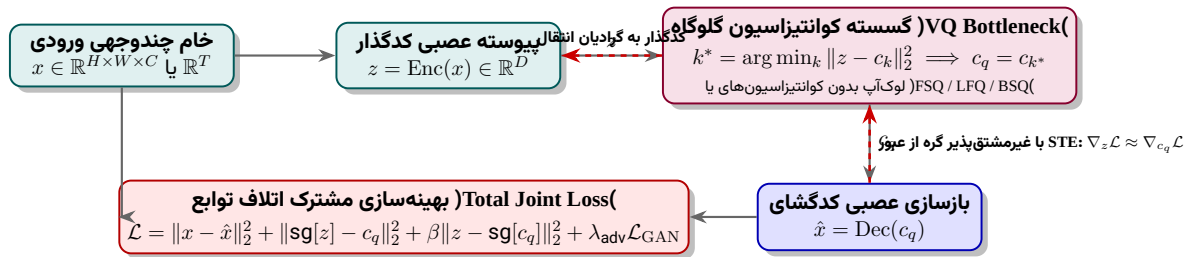
چنانچه توکنایزر ضرب‌پذیر باشد $(\kappa(\delta' \cdot \delta'') = \kappa(\delta') \cdot \kappa(\delta''))$ و هسته بدیهی داشته باشد $(\delta \neq \varepsilon_\Delta \implies \kappa(\delta) \neq \varepsilon_\Sigma)$ ، ثابت می‌شود $|\delta| \leq |\sigma|$ و اندازه پیش‌تصویر با رابطه زیر کراندار می‌گردد:

$$|\kappa^{-1}(\sigma)| \leq \sum_{i=1}^{|\sigma|} |\Delta|^i \quad (380)$$

- تغییرات کراندار و پیچیدگی زمانی خطی (Bounded Variation & SFST): بر اساس قضیه چافروت (Choffrut)، توابع ضرب‌پذیر دارای ویژگی تغییرات کراندار نسبت به فاصله پیشوندی هستند:

$$\|\gamma, \gamma'\| := |\gamma| + |\gamma'| - 2|\gamma \wedge \gamma'| \leq k \implies \|\kappa(\gamma), \kappa(\gamma')\| \leq C_k \quad (381)$$

این خاصیت تضمین می‌کند که اجرای کدگذاری توکنایزهایی نظیر WordPiece (با اصل بیشترین پیشروی) و BPE با مبدل‌های حالت متناهی متوالی (SFST) در زمان محاسباتی خطی $\mathcal{O}(|\sigma|)$ امکان‌پذیر است.



شکل ۱۵: مسیر جریان داده و دینامیک پس‌انتشار گرادیان با STE در کوانتیزاسیون برداری پیوسته [۲۸۷، ۲۸۶].

تاکسونومی پارادایم‌های هشت‌گانه کوانتیزاسیون برداری (Taxonomy of 8 VQ Variants) در مدل‌سازی چندوجهی، تبدیل بردارهای پنهان پیوسته $z \in \mathbb{R}^D$ به شناسه‌های گسسته از طریق هشت الگوریتم بنیادین صورت می‌گیرد [۲۸۷، ۲۸۶]:

۱. کوانتیزاسیون برداری سنتی (Vanilla VQ): با کدبوک صریح متناهی $\mathcal{C} = \{c_1, \dots, c_K\} \subset \mathbb{R}^D$ نگاشت با جستجوی نزدیک‌ترین همسایه انجام می‌شود [۲۹۲]:

$$k^* = \arg \min_{k \in \{1, \dots, K\}} \|z - c_k\|_2^2, \quad c_q = c_{k^*} \quad (382)$$

۲. کوانتیزاسیون برداری باقیمانده (Residual VQ - RVQ): جهت جلوگیری از انفجار ابعاد کدبوک در نرخ بیت بالا، خطای M گام پیاپی کوانتیزه می‌شود [۲۹۷]:

$$r^{(1)} = z, \quad c_{k_s^*}^{(s)} = \arg \min_{c \in \mathcal{C}^{(s)}} \|r^{(s)} - c\|_2^2, \quad r^{(s+1)} = r^{(s)} - c_{k_s^*}^{(s)} \implies z_q = \sum_{s=1}^M c_{k_s^*}^{(s)} \quad (383)$$

۳. کوانتیزاسیون ضربی (Product Quantization - PQ): تجزیه بردار z به M زیرفضای متعامد با بعد D/M و کوانتیزاسیون مستقل زیربردارها در کدبوک‌های مربوطه [۲۹۸]:

$$z = [z^{(1)}, \dots, z^{(M)}], \quad c_{k_m^*}^{(m)} = \arg \min_{c \in \mathcal{C}^{(m)}} \|z^{(m)} - c\|_2^2 \implies z_q = [c_{k_1^*}^{(1)}, \dots, c_{k_M^*}^{(M)}] \quad (384)$$

۴. کوانتیزاسیون برداری جمع‌پذیر (Additive VQ - AQ): تقریب بردار تمام‌بعدی z از طریق مجموع بردار برگزیده از کدبوک‌های کامل بدون تفکیک ابعادی [۲۹۹]:

$$z_q = \sum_{m=1}^M c_{k_m^*}^{(m)}, \quad c_{k_m^*}^{(m)} \in \mathcal{C}^{(m)} \subset \mathbb{R}^D \quad (385)$$

۵. کوانتیزاسیون اسکالر متناهی (Finite Scalar Quantization - FSQ): حذف کامل جستجوی کدبوک با نگاشت ابعاد بردار بسیار کوچک ($D \leq 10$) به مقادیر صحیح کراندار [۲۹۴]:

$$f(z_i) = \frac{L_i - 1}{2} \tanh(z_i), \quad q(z_i) = \left\lfloor f(z_i) + \frac{1}{2} \right\rfloor \in \left\{ -\frac{L_i - 1}{2}, \dots, \frac{L_i - 1}{2} \right\} \quad (386)$$

ظرفیت کل کدبوک ضمنی حاصل $\prod_{i=1}^D L_i$ بوده و پدیده کدهای بلااستفاده ناممکن است.

۶. **کوانتیزاسیون بدون لوک آپ (Lookup-Free Quantization - LFQ):** تصویر بردار پنهان بر گوشه‌های ابرمکعب باینری $\{-1, +1\}^D$ با استفاده از تابع علامت [۲۹۵]:

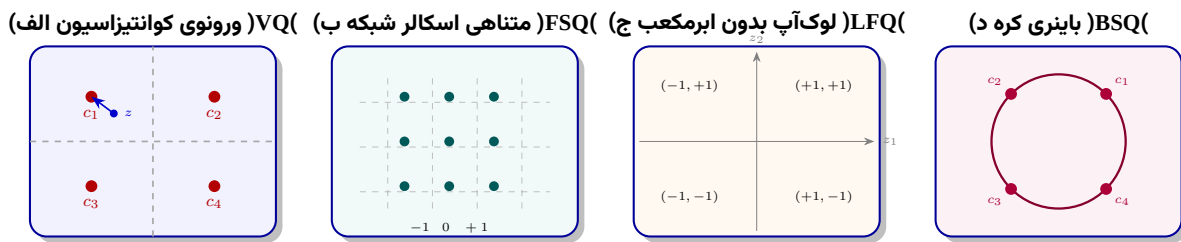
$$q(z_i) = \text{sign}(z_i), \quad \text{Index}(z) = \sum_{i=1}^D 2^{i-1} \cdot \mathbb{I}[z_i > 0] \quad (۳۸۷)$$

۷. **کوانتیزاسیون کروی باینری (Binary Spherical Quantization - BSQ):** تصویر خطی به بعد $L \ll D$ ، نرمال‌سازی بر ابرکره واحد $\mathbb{S}^{L-1}$ و باینری‌سازی کروی برای مهار خطای بازسازی [۳۰۰]:

$$u = \frac{\text{Linear}(z)}{\|\text{Linear}(z)\|_2} \in \mathbb{S}^{L-1}, \quad c_q = \frac{1}{\sqrt{L}} \text{sign}(u) \in \mathbb{S}^{L-1} \quad (۳۸۸)$$

۸. **توکنایزیشن رابطه-لنگر گراف (Graph Anchor-Relation Tokenization - GART):** کدگذاری گره‌های گراف با استخراج زیرگراف موضعی پیرامون لنگرهای از پیش تعیین‌شده $\mathcal{A}$ و روابط متصل $\mathcal{R}$ [۲۸۷، ۳۰۱]:

$$W_v = \{a_{i_1}, \dots, a_{i_k}, r_{j_1}, \dots, r_{j_d}\}, \quad z_q(v) = \text{Enc}(W_v) \quad (۳۸۹)$$



شکل ۱۶: هندسه مقایسه‌ای افراز فضا در رویکردهای گوناگون کوانتیزاسیون پنهان [۲۸۷].

دینامیک جریان گرادیان و به‌روزرسانی کدبوک (Gradient Flow & Optimization) به دلیل غیرمشتق‌پذیر بودن عملگر $\arg \min$ و توابع پله‌ای، عبور گرادیان از لایه کوانتیزاسیون با چالش همراه است:

– **برآوردگر مستقیم (STE):** با فرض $\frac{\partial c_q}{\partial z} \approx \mathbf{I}$ ، گرادیان اتلاف کل مستقیماً به خروجی کدگذار کپی می‌گردد [۳۰۲].

– **واهلش گامبل-سافت‌مکس (Gumbel-Softmax):** نمونه‌گیری تصادفی با نویز گامبل $g_k = -\log(-\log(u_k))$ و آنیل کردن دما $(\tau \rightarrow 0)$:

$$y_k = \frac{\exp\left(\frac{-\|z - c_k\|_2^2 + g_k}{\tau}\right)}{\sum_{j=1}^K \exp\left(\frac{-\|z - c_j\|_2^2 + g_j}{\tau}\right)} \Rightarrow \lim_{\tau \rightarrow 0} y = \text{one_hot}(\arg \max_k) \quad (۳۹۰)$$

– **به‌روزرسانی میانگین متحرک نمایی (EMA Updating):** جهت تثبیت بردارهای کدبوک بدون نوسانات گرادیان تصادفی:

$$N_i^{(t)} = \gamma N_i^{(t-1)} + (1-\gamma)n_i^{(t)}, \quad m_i^{(t)} = \gamma m_i^{(t-1)} + (1-\gamma) \sum_{j=1}^{n_i^{(t)}} z_{i,j}^{(t)} \Rightarrow c_i^{(t)} = \frac{m_i^{(t)}}{N_i^{(t)}} \quad (۳۹۱)$$

جدول ۷۴: تحلیل و مقایسه آسیب‌پذیری و راهبردهای مهار فروپاشی کدبوک در روش‌های کوانتیزاسیون

روش کوانتیزاسیون	سطح ریسک فروپاشی	مکانیسم مقابله / وضعیت در معماری
Vanilla VQ	بسیار شدید	نیازمند راه‌اندازی مجدد کدها (Code Reset) یا بازپارامتریک‌سازی افاین [۳۰۳]
Residual VQ (RVQ)	متوسط رو به بالا	لایه‌های پایینی فعال می‌مانند؛ لایه‌های بالایی مستعد اشباع هستند [۲۸۷]
Product VQ (PQ)	متوسط	افراز زیرفضاها خطر را تعدیل می‌کند اما زیرکدبوک‌ها ممکن است تهی شوند
Additive VQ (AQ)	متوسط	ساختار جمع‌پذیر بار تخصیص را توزیع می‌کند
FSQ	صفر (مصون مطلق)	کدبوک ثابت ضمنی با گرد کردن مستقیم به مقادیر صحیح شبکه منظم [۲۹۴]
LFQ	صفر (مصون مطلق)	گسسته‌سازی مستقل در هر بعد بر روی ابرمکعب باینری با تابع علامت [۲۹۵]
BSQ	صفر (مصون مطلق)	محصور شدن روی ابرکره واحد باینری بدون پارامترهای برداری آزاد [۳۰۰]
GART	صفر (مصون مطلق)	مبتنی بر ساختار توپولوژیک قطعی لنگرهای گراف [۳۰۱]

معضل فروپاشی کدبوک و روش‌های مهار آن (Codebook Collapse & Mitigations) پدیده «فروپاشی کدبوک» هنگامی رخ می‌دهد که بخش کثیری از بردارهای کدبوک فعال نشده و گرادیان دریافت نکنند (Dead Codewords). در جدول ۷۴، مقایسه این چالش و راه‌حل‌های ارائه‌شده تدوین شده است [۲۸۶، ۲۸۷].

راهکارهای پیشرفته مهار فروپاشی در کدبوک‌های یادگیرنده:

- **بازنشانی آنلاین (Online Clustering / Code Reset):** روش‌های HQA و CVQ-VAE کدهای کم‌کاربرد را شناسایی کرده و آن‌ها را بر روی خوشه‌های تصادفی از داده‌های فعال با نویز کوچک بازنشانی می‌کنند.
- **بازپارامتریک‌سازی خطی (Linear Reparameterization):** روش SimVQ [۳۰۴] با عبور دادن بردارها از یک تبدیل خطی، تضمین می‌کند تمامی کدها در جریان پس‌انتشار مشتق قرار گیرند.
- **رگولاریزاسیون ماکزیمم آنترپی (Entropy Penalty):** افزودن اتلاف $\mathcal{L}_{\text{ent}} = \sum_k p(c_k) \log p(c_k)$ که توزیع انتخاب کدها را به توزیع یکنواخت سوق می‌دهد [۲۹۵].

کاربردهای چندوجهی و سیستم‌های توصیه‌گر (Cross-Modal Applications) نقش توکنایزهای گسسته در کاربردهای نوین هوش مصنوعی به شرح زیر است:

- **تصویر و ویدیو:** مدل‌های TiTok [۳۰۵]، MaskBit و Show-o با به‌کارگیری LFQ و 1D VQ بازنمایی تصویر را فشرده نموده‌اند. در ویدیو، مدل‌های MagVit-v2 [۲۹۵] و Cosmos (با FSQ) پویایی مکانی-زمانی را به توکن تبدیل می‌کنند.
- **صوت و مکالمه بلادرنگ:** مدل SpeechTokenizer [۲۹۶] اطلاعات گفتار را به لایه‌های مجزای معنایی (Semantic) و آکوستیک (Acoustic) تفکیک می‌کند که زیرساخت مدل‌های گفتاری نظیر AudioPaLM و Moshi است.
- **انقلاب شناسه‌های معنایی در سامانه‌های توصیه‌گر (Semantic IDs in RecSys):** جایگزینی شناسه‌های تصادفی آیتم‌ها (ItemIDs) با شناسه‌های معنایی گسسته سلسله‌مراتبی حاصل از RQ-VAE (نظیر مدل TIGER [۳۰۶])، چالش شروع سرد (Cold-Start) را مرتفع ساخته و تعمیم‌پذیری بین‌دامنه‌ای را محقق نموده است.
- **بازیابی اطلاعات زایشی (Generative IR):** در مدل‌های DSI [۳۰۷] و RIPOR، اسناد به جای شناسه‌های سطحی با شناسه‌های معنایی درختی توکنایز شده و بازیابی با تولید مستقیم شناسه سند توسط مدل زبانی صورت می‌گیرد.

چالش‌های بنیادین و چشم‌انداز آینده (Open Challenges & Future Directions) تحقیقات آتی در حوزه توکنایزیشن بر پنج محور متمرکز خواهد بود [۲۸۵، ۲۸۷، ۲۸۶]:

۱. **تضاد ادراک و تولید (Understanding vs. Generation Dilemma):** توکنایزهای بازسازی باکیفیت (مانند VQGAN) جزئیات پیکسلی با فرکانس بالا را حفظ می‌کنند اما بار معنایی ضعیفی دارند. در مدل‌هایی مانند Janus-Pro و Janus [۳۰۸]، مسیرهای انکودینگ برای درک و تولید از یکدیگر تفکیک شده‌اند.

۲. **مدل‌های بدون توکنایزر (Token-Free Models):** معماری‌هایی نظیر BLT [۳۰۹] و MambaByte که بایت‌های خام را مستقیماً پردازش می‌کنند تا خطاهای ناشی از نایک‌به‌یکی توکنایزر را دور بزنند.
۳. **توکنایزیشن تطبیقی و چندرخی (Dynamic & Multi-Rate Tokenization):** تخصیص پویای طول توالی توکن‌ها بر حسب چگالی اطلاعاتی محتوای ورودی (مانند اختصاص توکن‌های بیشتر به نواحی با پیچیدگی بصری یا صوتی بالاتر).

• DeepSeek-V4

اندازه واژگان و تبارشناسی الگوریتم (Vocabulary & Lineage) در معماری DeepSeek-V4 [۲۰۷].

ابعاد واژگان در سطح $|\mathcal{V}| = 128,000$ توکن (128K) تثبیت شده است. این توکنایزر مستقیماً از نسخه پیشین DeepSeek-V3 ارث‌بری شده و مبتنی بر الگوریتم کدگذاری جفت‌بایت در سطح بایت (Byte-level BPE) عمل می‌کند. برای بهینه‌سازی پردازش زمینه‌های فوق‌طولانی تا سقف ۱ میلیون توکن (1M Context)، استراتژی‌های شکستن توکن (Token-Splitting) و پرکردن از میانه (FIM) با ماسک‌گذاری توجه در سطح نمونه (Sample-level Masking) ادغام شده‌اند تا از تداخل معنایی در متون به هم پیوسته ممانعت به عمل آید.

نشانه‌های ساختاری تعامل ابزاری و پروتکل DSML جهت حل معضل خطای فرار کاراکترها (Escaping Failures) و آسیب‌پذیری ساختاری در تولید خروجی‌های سنتی JSON، این مدل از یک شمای ساختاریافته شبه‌اکس‌ام‌ال به نام DSML استفاده می‌کند:

- `<|DSML|tool_calls>`: نشانه شروع بلوک فراخوانی ابزار.
- `<|DSML|invoke name="$NAME">`: تعیین نام ابزار فراخوانی‌شده.
- `<|DSML|parameter name="$PARAM" string="true|false">`: تعیین نام و نوع پارامتر.
- `</|DSML|parameter>`، `</|DSML|invoke>`، `</|DSML|tool_calls>`: نشانه‌های پایانی متناظر.

نشانه‌های ویژه دستور سریع (Quick Instruction Tokens) برای به صفر رساندن تأخیر تا اولین توکن (TTFT) در پردازش‌های جانبی دستیار، نشانه‌های اختصاصی زیر به انتهای دنباله اضافه می‌شوند تا با بازاستفاده از KV Cache محاسبه‌شده، وظایف پیش‌پردازشی بدون نیاز به مدل کمکی انجام گیرند:

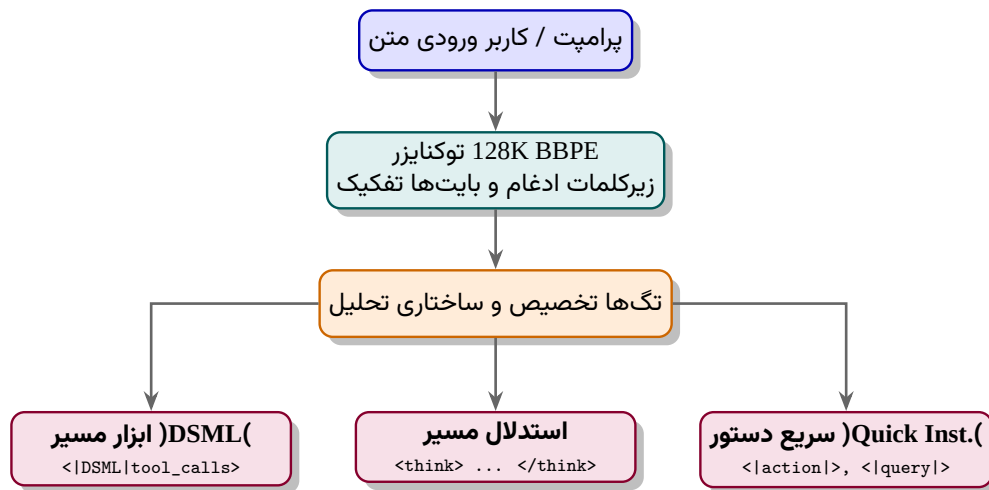
- `<|action|>`: تشخیص نیاز به جستجوی وب در برابر پاسخ‌دهی مستقیم.
- `<|query|>`: تولید کوئری‌های موازی برای موتور جستجو.
- `<|title|>`: تولید عنوان موجز برای گفتگو.
- `<|authority|>` و `<|domain|>`: رتبه‌بندی اعتبار منابع و تعیین دامنه موضوعی.
- `<|extracted_url|>` و `<|read_url|>`: استخراج و بررسی آدرس‌های اینترنتی.

مهندسی واژگان در تقطیر برخط (Full-Vocabulary OPD) در مرحله پس‌آموزش، تقطیر برخط از بیش از ۱۰ مدل معلم تریلیونی به دانش‌آموز با تابع زیان واگرایی کولبک-لایبلر معکوس بر روی کل واژگان انجام می‌پذیرد:

$$\mathcal{L}_{\text{OPD}}(\theta) = \sum_{i=1}^N w_i \sum_{w \in \mathcal{V}} \pi_{\theta}(w | \mathbf{x}) \log \left(\frac{\pi_{\theta}(w | \mathbf{x})}{\pi_{E_i}(w | \mathbf{x})} \right) \quad (392)$$

به دلیل حجم سنگین ماتریس لاجیت‌ها در مقیاس $|\mathcal{V}| = 128\text{K}$ ، ذخیره ماتریس روی حافظه سراسری حذف شده و تنها حالت‌های پنهان لایه آخر گش می‌شوند تا لاجیت‌ها در زمان محاسبه گرادینان به کمک کرنل‌های بهینه TileLang بازسازی شوند.

• GLM-5



شکل ۱۷: پایپ‌لاین توکنایزیشن و تفکیک نشانه‌های ویژه در DeepSeek-V4.

ابعاد واژگان و مقیاس پارامتری (Vocabulary Dimensions) مدل GLM-5 [۱۹۸] دارای واژگانی با ظرفیت $|\mathcal{V}| = 154,880$ توکن است. این میزان در مقایسه با واژگان ۱۵۱K مدلی GLM-4.5 افزایش یافته تا کدهای سطح پایین سیستمی و زبان‌های متنوع را با کارایی بهتری بازنمایی نماید.

دروازه توکن‌به‌توکن (Token-in-Token-out Gateway - TITO) در آموزش یادگیری تقویتی ناهمگام، بازگرداندن متن خام به موتور آموزش (Text-in-Text-out) به دلیل توکنایزیشن مجدد (Re-tokenization)، مرزهای توکن‌ها را دچار لغزش نموده و هماهنگی محاسبات گرادیان و پاداش را متلاشی می‌کرد. معماری TITO Gateway شناسه‌های خام عددی توکن‌ها (Token IDs) را از موتور استنتاج ثبت کرده و بدون تبدیل به متن، به موتور آموزش ارسال می‌کند.

نمونه‌برداری ترجیحی در سطح توکن (Token-Level Importance Sampling) نسبت اهمیت توکن‌ها در آموزش ناهمگام مستقیماً از روی لاگ احتمال‌های ثبت‌شده محاسبه می‌شود:

$$r_t(\theta) = \exp(\log \pi_\theta(a_t | s_t) - \log \pi_{\text{rollout}}(a_t | s_t)) \quad (393)$$

و با تابع برش متقارن $f(r_t; \epsilon_\ell, \epsilon_h)$ پایدار می‌گردد:

$$f(r_t; \epsilon_\ell, \epsilon_h) = \begin{cases} r_t & \text{if } 1 - \epsilon_\ell < r_t < 1 + \epsilon_h \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (394)$$

حالت‌های تفکر در جریان توکن‌ها GLM-5 جریان تفکر را در قالب توکن‌های `<think> ... </think>` تفکیک می‌کند و سه قابلیت بنیادین ارائه می‌دهد:

- **تفکر بینابینی (Interleaved Thinking):** استدلال گام‌به‌گام پیش از اجرای هر اکشن.
- **پایداری تفکر (Preserved Thinking):** ماندگاری توکن‌های استدلال قبلی در سراسر نشست کاری.
- **تفکر نوبتی (Turn-level Thinking):** مدیریت فعال یا غیرفعال بودن تفکر در هر نوبت پاسخ‌دهی.



شکل ۱۸: عملکرد دروازه TITO در جلوگیری از خطای مرز توکن‌ها در GLM-5.

ابعاد واژگان و ساختارها از کدهای مکانی (NoPE) مدل Kimi K3 [۱۳] از یک واژگان با ابعاد $|V| = 160,000$ توکن بهره می‌برد. در این مدل، لایه‌های توجه MLA فاقد هرگونه کدگذاری موقعیتی صریح (NoPE) هستند. اطلاعات ترتیبی و زمانی توکن‌ها ذاتاً توسط لایه‌های خطی بازگشتی KDA مدل‌سازی می‌شود؛ بنابراین هیچ‌گونه نیازی به دستکاری کدهای مکانی دوار (RoPE) برای پشتیبانی از ۱ میلیون توکن وجود ندارد.

زبان نشانه‌گذاری XHTML برای رفع ابهام توکن‌نویزیشن برای حذف خطاهای ناشی از تداخل کاراکترهای زاویه‌دار در متن‌های فنی، ساختار XHTML بر پایه سه نشانه رزرو شده معرفی شده است:

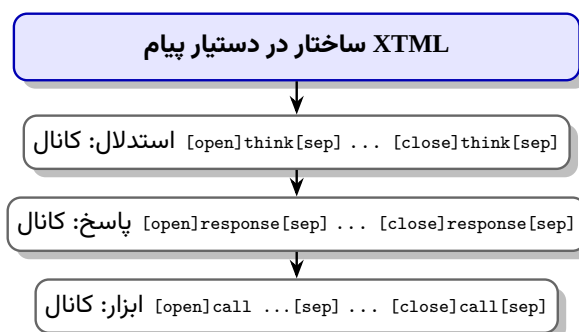
- [open]: علامت آغاز ساختار.
- [sep]: جداکننده صریح شناسه و ویژگی‌ها از بدنه پیام.
- [close]: علامت پایان ساختار.
- [end_of_msg]: توکن پایانی پیام.

نمونه سریال‌سازی پیام در سطح توکن به صورت زیر است:

```
[open]message role="assistant"[sep] [open]think[sep] ... [close]think[sep] [open]response[sep] ...
[close]response[sep] [close]message[sep] [end_of_msg]
```

کانال‌های تفکیک‌شده تولید توکن پیام‌ها در این مدل به سه کانال محاسباتی تقسیم می‌شوند: کانال تفکر (Think Channel)، کانال پاسخ نهایی (Response Channel)، و کانال فراخوانی ابزار (Tools Channel) که آرگومان‌ها در آن به فرمت ساختاریافته بدون نیاز به گریز کاراکترها درج می‌گردند.

فشرده‌سازی و توکن‌نویزیشن تصویر انکودر دیداری MoonViT-V2 تصاویر و ویدئوها را به توکن‌های پیوسته تبدیل می‌کند. با اعمال عملگر Pixel-Shuffle با ضریب نمونه‌برداری 2×2 ، تعداد توکن‌های دیداری ۴ برابر فشرده شده و امکان گنجاندن تصاویر تا ابعاد 3584×3584 پیکسل در زمینه میلیونی فراهم می‌شود.



شکل ۱۹: کانال‌بندی و ساختار نشانه‌های کنترلی XHTML در Kimi K3.

نرمال سازی اتلاف در سطح طول توکن ها (Token-Level Loss Normalization) در الگوریتم GRPO مدل Magistral [۱۹]، نرمال سازی تابع زبان به جای تعداد نمونه ها، بر مبنای مجموع طول توکن های تولیدی در گروه ($|o_i|$) محاسبه می شود تا از سوگیری مدل به سمت پاسخ های طویل ممانعت گردد: (۳۹۵)

$$\mathcal{J}_{\text{GRPO}}(\theta) = \mathbb{E} \left[\frac{1}{\sum_{i=1}^G |o_i|} \sum_{i=1}^G \sum_{t=1}^{|o_i|} \min \left(r_{i,t} \hat{A}_{i,t}^{\text{norm}}, \text{clip}(r_{i,t}, 1 - \varepsilon_{\text{low}}, 1 + \varepsilon_{\text{high}}) \hat{A}_{i,t}^{\text{norm}} \right) \right]$$

پاداش هم نوایی زبانی توکن ها (Language Consistency Reward) جهت جلوگیری از اختلاط تصادفی زبان ها (Code-switching) در توکن های استدلال درونی، از ارزیابی زبانی بر مبنای طبقه بند fastText استفاده شد. در صورتی که متن پرسش، توکن های تفکر و پاسخ نهایی دارای شناسه زبانی یکسان باشند، پاداش الحاقی $+0.1$ اعطا می گردد.

مهار طول توکن ها با جریمه نرم (Soft Length Penalty) برای کنترل اندازه توالی های خروجی پیش از رسیدن به سقف سخت l_{max} ، تابع جریمه زیر در مرحله استنتاج اعمال می شود:

$$R_{\text{length}}(y) = \begin{cases} 0 & |y| \leq l_{\text{max}} - l_{\text{cache}} \\ -0.1 \cdot \frac{|y| - l_{\text{max}} + l_{\text{cache}}}{l_{\text{cache}}} & l_{\text{max}} - l_{\text{cache}} < |y| \leq l_{\text{max}} \\ -0.1 & |y| > l_{\text{max}} \end{cases} \quad (۳۹۶)$$

کاهش ۱۹ درصدی توکن های حاشیه (Padding Reduction) با توجه به نوسان ۵ برابری طول توکن های تولیدی در فرآیند استدلال، یک روش چینش حریصانه (Greedy Collation) در دسته بندی توکن ها به کار گرفته شد که حجم توکن های زائد Padding را تا ۱۹٪ کاهش داد.

• MiniMax-M2 Series

ابعاد واژگان و بافت بومی سری مدل های MiniMax-M2 [۲۵] از واژگان بزرگ با اندازه $|\mathcal{V}| = 200,064$ توکن و بعد پنهان $d_{\text{model}} = 3072$ بهره می برند که طول زمینه بومی 192K توکن را پشتیبانی می کند.

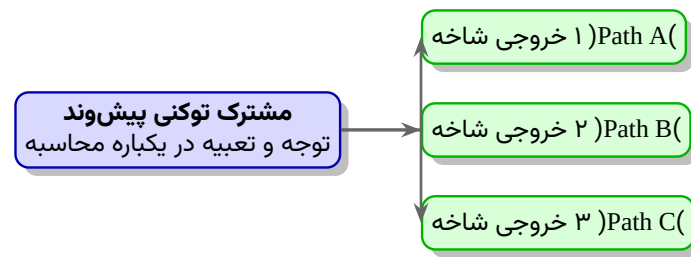
پروتکل تفکر بینابینی در جریان توکن ها (Interleaved Token Stream) دنباله تولیدی مدل در سناریوهای عامل محور به صورت زنجیره ای متناوب از توکن های تفکر (r_t) و اکشن های اجرایی (a_t) شکل می گیرد:

$$\tau = (r_1, a_1, o_1, r_2, a_2, o_2, \dots, r_T, a_T, o_T) \quad (۳۹۷)$$

برخلاف روش های سنتی که توکن های تفکر را پس از هر نوبت دور می ریزند، در این مدل تاریخچه تفکر حفظ شده و به نوبت بعدی الصاق می گردد.

ادغام درخت پیشوندی توکن ها (Prefix Tree Merging) در آموزش یادگیری تقویتی چندنوبتی، چندین پاسخ تولیدی دارای پیشوند توکنی یکسان هستند. با بهره گیری از الگوریتم Prefix Tree Merging، محاسبات لایه تعبیه و توجه برای توکن های پیشوند مشترک تنها یک بار اجرا شده و سپس شاخه بندی می شود. این روش بدون هیچ گونه تقریب، سرعت محاسبات آموزشی را تا 40^{**} برابر بهبود می بخشد.

• MobileLLM-Pro



شکل ۲۰: سازوکار ادغام درخت پیشوندی توکن‌ها در MiniMax-M2.

چالش واژگان در مدل‌های فوق‌سبک (The Vocabulary Challenge) مدل MobileLLM-Pro [۳۱۰] با داشتن تنها ۰.۸ میلیارد پارامتر کل، از واژگان بزرگ $|V| = 202,048$ توکنی Llama-4 استفاده می‌کند. در بعد پنهان $d_{\text{model}} = 1280$ ، تفکیک وزن‌های لایه تعبیه و خروجی نیازمند ۵۱۷ میلیون پارامتر (معادل 48% از کل ظرفیت شبکه) بود. با پیاده‌سازی اشتراک وزن (Embedding Sharing)، این مقدار به ۲۵۸ میلیون پارامتر تقلیل یافته و ۲۶۰ میلیون پارامتر از حافظه ذخیره آزاد گردید.

تقطیر ضمنی موقعیت توکن‌ها (Implicit Positional Distillation) برای پشتیبانی از پنجره زمینه ۱۲۸۸ توکن بر روی پردازنده‌های موبایل بدون مواجهه با خطای چرخش زاویه‌ای RoPE:

$$\theta_i = 10000^{-2i/d}, \quad \phi = \theta_i \cdot p \quad (398)$$

انتقال آگاهی مکانی مستقیماً از لاجیت‌های خروجی مدل معلم (Llama 4-Scout) انجام شد که اطلاعات فواصل دوردست را در توزیع واژگان به دانش‌آموز منتقل ساخت.

کوانتایزاسیون ۴ بیتی تعبیه‌ها ماتریس تعبیه همراه با وزن‌های شبکه به مقیاس ۴ بیتی متقارن کانالی (INT4) فشرده شده است تا حجم نهایی مدل بر روی پردازنده‌های موبایل (NPU/HTP) به ۵۹۰ مگابایت محدود گردد.

• NVIDIA Nemotron 3

تعبیه توکن‌ها و حذف کدهای مکانی (RoPE-Free Embedding) در مدل‌های سری Nemotron 3 [۲۵۵]، به دلیل استفاده از لایه‌های بازگشتی Mamba-2، اطلاعات موقعیتی توکن‌ها به صورت ضمنی در حالت‌های پنهان ثبت می‌شود. در نتیجه، لایه‌های توجه ترنسفورمر نیازی به کدهای مکانی دوار (RoPE) نداشته و توکن‌ها در طول پنجره زمینه ۱ میلیون توکن با پایداری کامل پردازش می‌شوند.

کنترل بودجه استدلال با تزریق نشانه‌های ویژه برای کنترل هزینه محاسباتی در زمان استنتاج، در صورت رسیدن توکن‌های تفکر به سقف معین‌شده، نشانه `</think>` به انتهای دنباله تزریق شده و مدل موظف به استخراج پاسخ نهایی بر مبنای تفکر ناقص گذشته می‌شود.

شتاب‌بخشی تولید با مازول پیش‌بینی چندتوکنی (MTP) لایه‌های پیش‌بینی چندتوکنی در مدل‌های Super و Ultra امکان تولید حدسی موازی را با نرخ پذیرش ۹۷٪ برای دو توکن اولیه فراهم می‌آورند که زمان تولید متن‌های طولانی را به حداقل می‌رساند.

• Qwen3

ساختار واژگان و مقیاس چندزبانی (BBPE Multi-lingual Scaling) مدل Qwen3 [۲۵۶] بر پایه الگوریتم Byte-level BPE با واژگانی شامل $|V| = 151,669$ توکن بنا شده است. این توکنایزر با آموزش بر روی ۳۶ تریلیون توکن، پشتیبانی خود را به ۱۱۹ زبان و گویش 48% گسترش داده است که موجب کاهش چشمگیر نرخ بیت بر بایت (BPB) در متون بین‌المللی شده است.

استراتژی اشتراک وزن تعبیه (Tie Embedding Strategy) بر اساس نسبت ابعاد واژگان به تعداد پارامترهای کل، اشتراک وزن ماتریس ورودی (W_E) و خروجی (W_U) تفکیک شده است:

- در مدل‌های سبک ($\leq 4B$): برقراری اشتراک وزن جهت مهار حجم حافظه لایه واژگان.
- در مدل‌های متوسط و بزرگ ($\geq 8B$): عدم اشتراک وزن به منظور تقویت قدرت تمایز لاجیت‌ها.

نشانه‌های کنترل حالت تفکر و ادغام الگوها تغییر حالت تفکر با نشانه‌های صریح زیر مدیریت می‌شود:

- `</think>`: ورود به حالت تفکر عمیق و تولید توکن‌ها درون بلوک‌های `<think> ... </think>`.
- `</no_think>`: اجبار مدل به تولید بلوک خالی `<think>\n</think>` و صدور پاسخ مستقیم بدون تفکر.

در زمان اتمام بودجه توکنی در استنتاج، دستور توقف زیر به متن افزوده می‌شود:

```
"Considering the limited time by the user, I have to give the solution based
on the thinking directly now.\n</think>\n\n"
```

• Olmo 3

ابعاد واژگان و سیاست حذف زوال وزن‌ها (Vocabulary Properties) مدل Olmo 3 [۲۵۷] بر مبنای توکنایزر BPE واژگان c1100k شرکت OpenAI (شامل حدود ۱۰۰K توکن) آموزش دیده است. کاهش وزن برای لایه تعبیه به صورت صریح غیرفعال شده است (Weight Decay on Embeddings: No) تا مقادیر ویژه بردارهای توکن‌های نادر در طول آموزش پایدار بمانند.

کشف تجربی: تخریب ناشی از درج زود هنگام نشانه‌های ویژه در Mid-training یکی از مهم‌ترین یافته‌های تجربی گزارش Olmo 3، بررسی پیامد ورود زود هنگام نشانه‌های ویژه مانند `<|im_start|>` در مرحله میان‌آموزش است. آزمایش‌ها ثابت کرد درج این توکن‌ها قبل از فاز SFT، باعث تولید بی‌موقع نشانه‌های ویژه و سقوط فاجعه‌بار عملکرد می‌شود؛ به طوری که دقت در بنچمارک GSM8K از ۴۳.۴۹** به صفر مطلق** کاهش یافت. بنابراین توصیه شد:

نشانه‌های ویژه باید منحصراً در فاز تنظیم دقیق ناظر (SFT) معرفی شوند و مراحل پیش‌آموزش و میان‌آموزش منحصراً با نویسه‌های ساده خط جدید (`\n`) سازمان‌دهی گردند.

مهار سوگیری طول توکن‌ها در DPO جهت مهار پدیده ترجیح کاذب پاسخ‌های مطول، اختلاف طول توکن‌های منتخب و مردود در جفت‌های ترجیحی فاز DPO به حداکثر ۱۰۰** توکن** محدود گردید.

۳.۲ شبکه عصبی (Feed Forward)

(Literature Review: Feed-Forward Networks)

مقدمه و چشم‌انداز تاریخی تحول لایه‌های پیش‌خور (۲۰۱۷ تا ۲۰۲۶) لایه‌های پیش‌خور (Feed-Forward Networks - FFN) که در ساختارهای متداول مدل‌های زبانی به عنوان پرسپترون‌های چندلایه (MLP) شناخته می‌شوند، قلب تپنده ظرفیت پارامتری در معماری ترنسفورمر [۲۶۲] هستند. با وجود آن‌که این لایه‌ها بیش از دو-سوم کل پارامترهای غیرامبدینگ مدل‌های زبانی بزرگ را تشکیل می‌دهند، در سال‌های اولیه تمرکز پژوهش‌ها غالباً بر بهینه‌سازی سازوکار توجه (Attention) معطوف بود [۳۱۱]. با این حال، در بازه سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۶، لایه پیش‌خور شاهد دگرگونی‌های ساختاری و نظری بنیادینی بوده است [۳۱۲، ۳۱۳]. مسیر تکامل این لایه‌ها را می‌توان در چهار عصر اصلی ترسیم نمود:

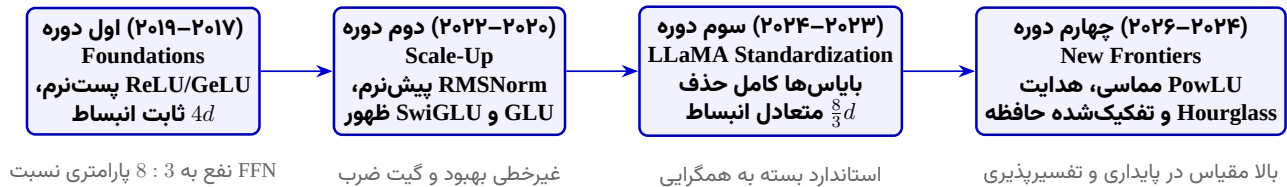
– **عصر اول: بنیان‌گذاری (۲۰۱۷–۲۰۱۹):** تثبیت فرمول‌بندی دوبرخشی استاندارد، به کارگیری نرمال‌سازی پسین (Post-LN)، توابع فعال‌ساز اولیه نظیر ReLU و GeLU و انبساط ثابت بعد پنهان با ضریب ۴ برابر بعد مدل ($d_{ff} = 4d_{model}$) [۲۶۲، ۳۱۲].

– **عصر دوم: مقیاس‌پذیری و ظهور گیتینگ (۲۰۲۰–۲۰۲۲):** مهاجرت همگانی به ساختار پیش‌نرمال‌سازی (Pre-LN) به منظور تسهیل جریان گرادینان، معرفی نرمال‌سازی جذر میانگین مربعات (RMSNorm) و ابداع واحدهای خطی گیت‌دار (GLU) به ویژه فرمول‌بندی SwiGLU توسط شازیر [۶].

– **عصر سوم: تبلور و استانداردسازی منبع‌باز (۲۰۲۳–۲۰۲۴):** تثبیت بسته معماری استاندارد بر پایه مدل‌های سری LLaMA، حذف کامل بردارهای بایاس، و تنظیم دقیق ضریب انبساط بهینه به میزان $\frac{8}{3}d_{model}$ جهت حفظ برابری محاسباتی [۳۱۳].

– **عصر چهارم: واگرایی ساختاری، تخصص‌گرایی و سیستم‌های دینامیکی (۲۰۲۴–۲۰۲۶):** شکستن مرزهای سنتی از طریق تفکیک حافظه پارامتری از جریان پسماند [۳۱۴]، فرمول‌بندی به عنوان هدایت‌گر مماسی در جریان پسماند [۳۱۵]، معادل‌سازی تحلیلی اثر کانتکت با پیچ‌های وزنی مرتبه یک [۳۱۶]، رفع ناپایداری‌های ممیز شناور پایین با توابع توانی مانند PowLU [۳۱۷] و تغییر ساختار هندسی به فرم ساعت‌شنی عمیق (Hourglass Transformers) [۳۱۸].

در شکل زیر، دیگرام مفهومی جامع از سیر تکامل تاریخی و تغییر پارادایم ساختاری لایه‌های پیش‌خور در مدل‌های زبانی ارائه شده است.



شکل ۲۱: گاه‌شمار تکاملی پارادایم‌های حاکم بر لایه‌های پیش‌خور در مدل‌های زبانی مبتنی بر ترنسفورمر [۳۱۲، ۳۱۳]

فرمول‌بندی پایه و استخراج ریاضی برابری پارامتری SwiGLU در معماری کلاسیک، لایه پیش‌خور استاندارد با ورودی بردار حالت پنهان $x \in \mathbb{R}^d$ و بعد میانی $d_{ff} = 4d$ دارای فرمول‌بندی زیر است:

$$\text{FFN}_{\text{Standard}}(x) = \sigma(xW_1 + b_1)W_2 + b_2 \quad (۳۹۹)$$

که در آن ماتریس‌های وزن $W_1 \in \mathbb{R}^{d \times d_{ff}}$ و $W_2 \in \mathbb{R}^{d_{ff} \times d}$ تعداد پارامترهای زیر را به خود اختصاص می‌دهند:

$$N_{\text{vanilla}} = 2 \cdot d \cdot d_{ff} = 2 \cdot d \cdot (4d) = 8d^2 \quad (۴۰۰)$$

در مقابل، معماری مدرن SwiGLU با هدف افزایش توان تفکیک ویژگی‌ها و بهره‌گیری از ضرب مضاعف (Multiplicative Gating)، از سه ماتریس نگاشت خطی مجزا شامل نگاشت گیت $W_{\text{gate}} \in \mathbb{R}^{d \times d_{ff}}$ ، نگاشت بالا $W_{\text{up}} \in \mathbb{R}^{d \times d'_{ff}}$ و نگاشت پایین $W_{\text{down}} \in \mathbb{R}^{d'_{ff} \times d}$ بهره می‌برد [۶]:

$$\text{SwiGLU}(x) = (\text{SiLU}(xW_{\text{gate}}) \odot (xW_{\text{up}})) W_{\text{down}} \quad (۴۰۱)$$

که در آن $\text{SiLU}(z) = z \cdot \text{sigmoid}(z) = \frac{z}{1+e^{-z}}$ و $\odot$ ضرب هادامارد (Hadamard Product) است. اشتقاق ریاضی برابری تعداد پارامترها (Parameter-Matching Derivation): تعداد پارامترهای غیرامبدینگ بلوک SwiGLU بدون احتساب بایاس‌ها برابر است با:

$$N_{\text{SwiGLU}} = 3 \cdot d \cdot d'_{\text{ff}} \quad (۴۰۲)$$

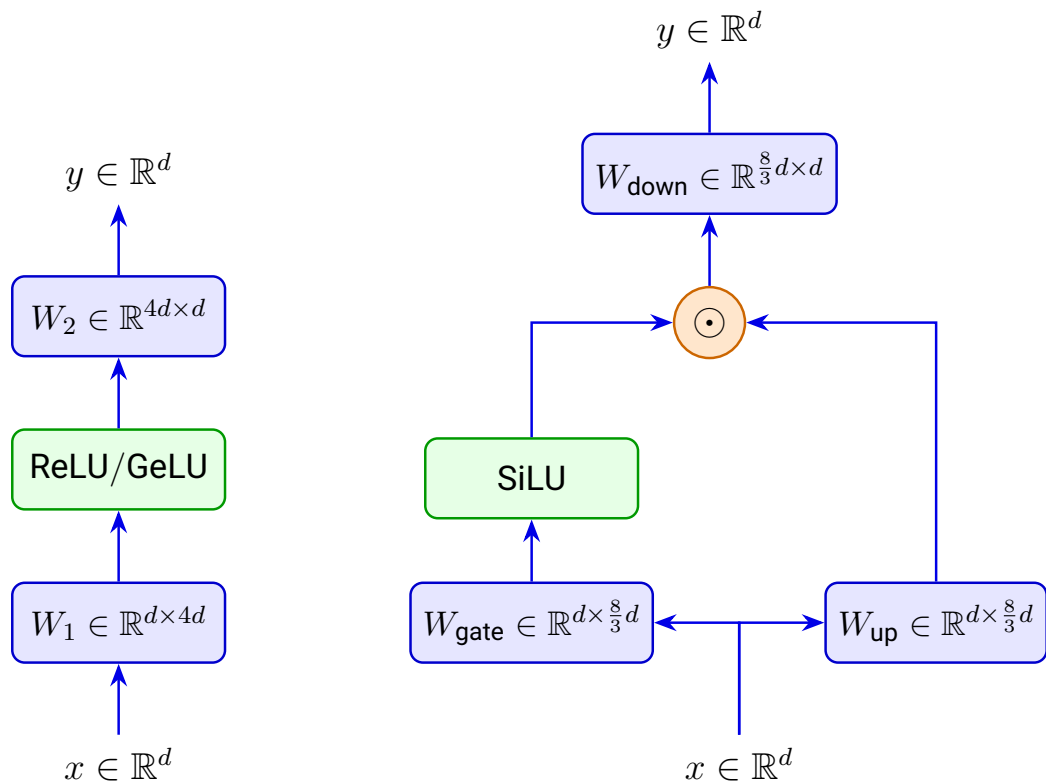
به منظور حفظ بودجه محاسباتی و پارامتری دقیقاً معادل با مدل دو-ماتریسی پیشین با ضریب انبساط $e = 4$:

$$3d \cdot d'_{\text{ff}} = 2d \cdot (ed) \implies d'_{\text{ff}} = \frac{2e}{3}d \quad (۴۰۳)$$

با جایگذاری ضریب کلاسیک $e = 4$:

$$d'_{\text{ff}} = \frac{8}{3}d \approx 2.667d \quad (۴۰۴)$$

این اشتقاق دقیقاً منطق تنسيق پهنای پنهان مدل‌های مدرن نظیر LLaMA را تبیین می‌نماید که برای تراز پارامتری با شبکه کلاسیک، بعد میانی را بر مضربی از $\frac{8}{3}d$ قرار می‌دهند [۳۱۳، ۳۱۹].



کلاسیک استاندارد پیش‌خور لایه (الف)

SwiGLU مدرن معماری (ب)

شکل ۲۲: مقایسه ساختار محاسباتی و جریان تانسوری در لایه پیش‌خور استاندارد دو-لایه و لایه سه-ماتریسی SwiGLU [۶]

جداسازی آماری و تحلیل پیچیدگی نمونه (Statistical Separation on $q\text{STR}$) برای اثبات چرایی برتری ترنسفورمر نسبت به شبکه‌های پیش‌خور معمولی در یادگیری زبان، موسوی‌حسینی و همکاران

[۳۲۰] مسئله رگرسیون توکن‌های تنک (Regression Token - Sparse q STR) را بر روی پرامپت‌های با ساختار زیر تعریف نمودند:

$$p = \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ t_1 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} x_N \\ t_N \end{pmatrix} \right), \quad x_i \in \mathbb{R}^d, \quad t_i \in [N]^q \quad (۴۰۵)$$

که در آن برچسب هر موقعیت $y_i = g(x_{t_{i,1}}, \dots, x_{t_{i,q}})$ به زیرمجموعه تنک و وابسته به زمینه‌ای با اندازه $q \ll N$ وابسته است و $g: \mathbb{R}^{qd} \rightarrow \mathbb{R}$ نگاشتی غیرخطی با تقریب شبکه دو لایه است.

اثبات تحلیلی کران پایین شبکه‌های تمام‌متصل (FFN Sample Complexity Lower Bound): Mousavi- al. et Hosseini [۳۲۰] در قضیه ۶ نشان دادند که به ازای هر الگوریتم بهینه‌سازی مبتنی بر نقاط مانا با فرود گرادیان و تنظیم‌کننده وزنی ℓ_2 (کلاس $\mathcal{A}_{SP} \cup \mathcal{A}_{ERM}$)، در شبکه‌ای که لایه اول آن تصویر خطی تمام‌متصل $W \in \mathbb{R}^{m_1 \times Nd}$ بر روی کل بردار توالی $x = (x_1^\top, \dots, x_N^\top)^\top$ باشد، ردیف‌های وزن w_k ضرورتاً در فضای تولیدشده توسط داده‌های آموزشی $x^{(1)}, \dots, x^{(n)}$ به دام می‌افتند:

$$w_k \in \text{span}(x^{(1)}, \dots, x^{(n)}) \quad (۴۰۶)$$

از آن‌جا که بعد این زیرفضا حداکثر n است، خطای جمعیتی پیش‌بینی با ماتریس پایه‌های ارتونرمال $V \in \mathbb{R}^{n \times Nd}$ به واریانس شرطی برچسب هدف مقید می‌شود:

$$\mathbb{E}_{u, t_1} [\text{Var}(y \mid u, t_1, Vx)] = 1 - \frac{1}{Nd} \sum_{t_1=1}^N \sum_{i=1}^n \|P_{t_1}^\top v^{(i)}\|_2^2 = 1 - \frac{n}{Nd} \quad (۴۰۷)$$

بنابراین، شبکه‌های پیش‌خور صرف به حداقل $n = \Omega(Nd)$ نمونه برای یادگیری نیاز دارند که نشان‌دهنده وابستگی خطی نامطلوب به طول پنجره کانتکست N است.

در مقابل، ترنسفورمر دارای لایه خودتوجهی با تعداد سرهای $H \geq q$ همراه با لایه FFN می‌تواند با تفکیک وظیفه توجه (گزینش توکن‌های مربوطه) و FFN (تقریب تابع غیرخطی g) به کران خطای جمعیتی زیر دست یابد که کاملاً مستقل از طول توالی N است [۳۲۰]:

$$R^{\text{TR}}(\hat{\Theta}_n) \leq \mathcal{O}(\varepsilon_{\text{PNN}}) + \tilde{\mathcal{O}} \left(C_1 \sqrt{\frac{m_g q(d+q) + q^3 + qd^2}{n}} \right) \quad (۴۰۸)$$

نقش حیاتی FFN در یادگیری درون‌متنی غیرخطی (Nonlinear In-Context Learning) سان و همکاران [۳۲۱] نقشی نوین برای FFN‌ها به عنوان عامل تحقق یادگیری درون‌متنی (ICL) توابع غیرخطی اثبات کردند. بر اساس گزاره ۱ و گزاره ۱۱ در مرجع [۳۲۱]، ترنسفورمرهای متشکل از لایه‌های خودتوجهی خطی (Linear Self-Attention - LSA)، بدون حضور لایه غیرخطی، FFN صرف‌نظر از تعداد لایه‌ها و عمق مدل، از نظر جبری قادر به حل رگرسیون غیرخطی در کانتکست نیستند و خطای آن‌ها همواره توسط خطای بهترین تقریب خطی محدود می‌شود:

$$\mathbb{E}_x [(\hat{y}_{\text{TF-lin}} + y_{\text{query}})^2] \geq \min_{\alpha, \beta} \mathbb{E}_x [(\langle x_{\text{query}}, \beta \rangle + \alpha + y_{\text{query}})^2] \quad (۴۰۹)$$

تحلیل بلوک دوخطی به مثابه رگرسیون کرنل درجه دوم (۲): با افزودن لایه پیش‌خور دوخطی (Bilinear Feed-Forward Layer) با فرم ضرب هادامارد $(W_0 Z) \odot (W_1 Z)$ ، سطر j از خروجی FFN مقادیر زیر را محاسبه می‌کند:

$$Z^+[j, i] = (W_{0,j} x_i) \cdot (W_{1,j} x_i) = x_i^\top (W_{0,j}^\top W_{1,j}) x_i \quad (۴۱۰)$$

این رابطه پایه تمامی مونوپولیوم‌های درجه دوم را به صورت بردار زیر تولید می‌کند:

$$\bar{x}_i = (1, x_i[1], \dots, x_i[d], x_i[1]^2 - 1, x_i[1]x_i[2], \dots, x_i[d]^2 - 1)^\top \quad (۴۱۱)$$

طبق لم ۳ در مرجع [۳۲۱]، این متغیرها در فضای ضرب داخلی $\langle u, v \rangle = \mathbb{E}_{x \sim \mathcal{N}(0, I)}[uv]$ یک مجموعه ارتونرمال با بعد $\binom{d+2}{2}$ تشکیل می‌دهند. متعاقباً، لایه توجه خطی پس از FFN، عملاً یک گام فرود گرادیان پیش‌شرط‌شده (Preconditioned Gradient Descent) را روی فضای رگرسیون کرنل با ماتریس وزن بهینه $\Gamma^* \approx -\mathbb{E}[\bar{x}\bar{x}^\top]^{-1}$ پیاده‌سازی می‌کند.

فرود مختصات بلوکی در اعماق مدل (Block-Coordinate Descent): طبق قضیه ۴ در مرجع [۳۲۱]، اگر بعد فضای پنهان کمتر از بعد پایه تانسوری باشد ($\bar{d} < \binom{d+2}{2}$)، خطای مدل تک‌لایه دارای کران پایین ذاتی $\bar{d} \geq \binom{d+2}{2} - \bar{d}$ خواهد بود. مدل‌های ترنسفورمر عمیق با پشته‌سازی لایه‌های متناوب توجه و FFN بر این محدودیت فائق می‌آیند؛ هر لایه FFN زیرمجموعه‌ای از ویژگی‌های چندجمله‌ای b_ℓ را تولید می‌کند و لایه‌های پیاپی فرآیند فرود مختصات بلوکی (BCD) را در فضای کرنل ابعاد بالا اجرا می‌نمایند: [۳۲۱]

$$w_j^{(\ell)} = \begin{cases} w_j^{(\ell-1)} - \eta^{(\ell)} \partial_{w_j} \mathcal{L}(w) \big|_{w=w^{(\ell-1)}}, & \text{if } j \in b_\ell \\ w_j^{(\ell-1)}, & \text{if } j \notin b_\ell \end{cases} \quad (۴۱۲)$$

لایه FFN به مثابه حافظه کلید-مقدار و بستار توجه متقاطع تعمیم‌یافته از دیدگاه بازنمایی دانش، گوا و همکاران [۳۲۲، ۳۲۳] ساختار لایه FFN را به عنوان حافظه عصبی تداعی‌گر (Associative Key-Value Memory) معرفی کردند که در آن لایه اول وظیفه آشکارسازی الگوها (Keys) و لایه دوم وظیفه تزییق توزیع واژگانی مفاهیم (Values) را در جریان پسماند ایفا می‌کند.

اثبات قضیه بستار توجه متقاطع (FFN as a Closure of Generalized Cross-Attention): گو و چن [۳۲۴] مبنای ریاضی این تداعی را به اثبات رساندند. فرض کنید یک پایگاه دانش سراسری مشترک به صورت ماتریس $E \in \mathbb{R}^{|E| \times d_E}$ در نظر گرفته شود. توجه متقاطع آستانه‌دار با فعال‌ساز ReLU برای ورودی $H_\ell \in \mathbb{R}^{N \times d}$ عبارت است از:

$$C_\ell = \text{ReLU} \left(\frac{Q_\ell K_\ell^\top}{\sqrt{d_k}} + B_1^\ell(E) \right) V_\ell + b_2^\ell \quad (۴۱۳)$$

که در آن $Q_\ell = H_\ell W_Q^\ell$ ، $K_\ell = E W_K^\ell$ و $V_\ell = E W_V^\ell$. با فرض ایستایی دانش E در جریان استنتاج، فرآیند تا کردن وزن‌ها (Weight Folding) به صورت زیر انجام می‌شود:

$$W_{(K,E)}^\ell = E W_K^\ell, \quad W_{(V,E)}^\ell = E W_V^\ell, \quad b_1^\ell = B_1^\ell(E) \quad (۴۱۴)$$

$$W_1^\ell = W_{(Q,K,E)}^\ell \equiv \frac{W_Q^\ell (W_{(K,E)}^\ell)^\top}{\sqrt{d_k}} \in \mathbb{R}^{d \times |E|}, \quad W_2^\ell = W_{(V,E)}^\ell \in \mathbb{R}^{|E| \times d} \quad (۴۱۵)$$

با جایگذاری در معادله توجه، خروجی حاصل مستقیماً به ساختار FFN استاندارد تبدیل می‌شود:

$$C_\ell = \text{ReLU} (H_\ell W_1^\ell + b_1^\ell) W_2^\ell + b_2^\ell \equiv \text{FFN}(H_\ell) \quad (۴۱۶)$$

این استخراج ریاضی اثبات می‌کند که لایه FFN معمولی، در حقیقت تقریب بسته‌ای (Closure) از یک ماژول توجه متقاطع به یک پایگاه داده متراکم جهانی در حافظه پنهان وزن‌ها است [۳۲۴].

ارزیابی تفسیرپذیری: حافظه FFN در برابر خودرمزگذارهای تنک (SAEs) به و همکاران [۳۲۵] با استفاده از بنچمارک استاندارد SAE Bench، کیفیت ویژگی‌های درونی لایه FFN (تحت رویکرد TopK و FF-KV و Normalized FF-KV) را مستقیماً در برابر خودرمزگذارهای تنک (SAEs) و ترنسکودرها (Transcoders) ارزیابی کردند. بر اساس نتایج تجربی:

– **واریانس تبیین‌شده (Explained Variance):** روش‌های مبتنی بر FFN ذاتی به دلیل بهره‌گیری از خود ماتریس شبکه، دارای واریانس تبیین‌شده کامل (1.00) هستند؛ در حالی که SAE به دلیل اتلاف سیگنال ناشی از تقریب، نمره‌ای بین 0.59 تا 0.70 ثبت می‌کنند.

– **امتیاز جذب (Absorption Score):** نمره جذب در FFN طبیعی معادل 0.000 ± 0.001 بود که برتری قاطعی نسبت به SAE (0.087 ± 0.17) دارد؛ این امر نشان می‌دهد نورون‌های FFN دچار پدیده تجزیه و شکستگی افراطی یک مفهوم ساده به چندین مفهوم فرعی (Over-splitting) نمی‌شوند.

– **پدیده توهم ویژگی (Feature Hallucination):** بررسی بیشینه امتیاز کسینوسی (Max-Cosine Score - MCS) نشان داد که بیش از ۴۱٪ از ویژگی‌های کشف‌شده در ترنسکودرها، دارای همبستگی زیر ۳.۰ با ویژگی‌های حقیقی FFN هستند که حکایت از ساختگی بودن بخش قابل توجهی از ویژگی‌های استخراج‌شده توسط مدل‌های پروکسی دارد [۳۲۵].

سیستم‌های دینامیکی پیوسته و هدایت مماسی در جریان پسماند (Tangential Steering) موداریسوف و همکاران [۳۱۵] جریان پسماند ترنسفورمر را به عنوان یک سیستم دینامیکی از برهم‌کنش ذرات بر روی منیفلد ابرکره واحد $\mathbb{S}^{d-1}$ فرمول‌بندی کردند. با تبدیل بردار پسماند به $x_i = r_i u_i$ که در آن $u_i \in \mathbb{S}^{d-1}$ بردار جهت و $r_i = \|x_i\|_2$ اندازه بردار است:

$$\dot{u}_i = \frac{1}{r_i} P_{u_i} [A_i(U) + \Phi_i(u_i)], \quad P_u = I - uu^\top \quad (۴۱۷)$$

که در آن P_u ماتریس تصویر ارتوگونال بر فضای مماس است.

تجزیه متعامد به مؤلفه‌های مماسی و شعاعی: خروجی لایه پیش‌خور را می‌توان به دو بخش افراز کرد:

$$\Phi(u) = \underbrace{\langle u, \Phi(u) \rangle u}_{\text{مؤلفه شعاعی}} + \underbrace{P_u \Phi(u)}_{\text{مؤلفه مماسی}} \quad (۴۱۸)$$

از آن‌جا که $P_u u = 0$ ، مؤلفه شعاعی هیچ نقشی در تغییر جهت بردار پسماند نداشته و صرفاً اندازه بردار و در نتیجه سرعت حرکت زاویه‌ای را تغییر می‌دهد. بر این اساس، **تنها مؤلفه مماسی** $P_u \Phi(u)$ است که اطلاعات محتوایی و چرخش‌های معنایی را به جلو می‌راند. آزمایش‌های بالینی روی مدل‌های متنوع (شامل GPT-2، Pythia، Mistral، Llama-3) اثبات کرد که حذف مؤلفه مماسی موجب صعود فاجعه‌بار افت اعتبارسنجی (تا بیش از ۱۲ نات) می‌شود، در حالی که حذف مؤلفه شعاعی عملکرد مدل را با خطایی ناچیز حفظ می‌نماید [۳۱۵]. علاوه بر این، ارزیابی طیف عملگر ژاکوبی مماس:

$$J_* = P_{u_*} (V + \alpha D\Phi(u_*) - \rho_* I) \big|_{T_{u_*} \mathbb{S}^{d-1}} \quad (۴۱۹)$$

نشان داد که FFN با تزریق مدهای با علائم مختلط (مدهای زینی در بیش از ۸۲٪ موارد)، مانع از انقباض و فروپاشی رتبه ناشی از تجمیع سراسری مکانیسم توجه می‌گردد.

نظریه کنترل‌پذیری و معادل‌سازی اثر کانتکست با پیچ‌های وزنی (In-Context Weight Patches) گلدواسر و همکاران [۳۱۶] چارچوب کنترل‌پذیری ورودی و خروجی را پایه‌گذاری کردند و اثبات نمودند که تأثیر متن ورودی و زمینه (Context) در ترنسفورمرهای مدرن فاقد بایاس، با اعمال یک پیچ پارامتری رتبه-۱ بر روی وزن‌های FFN دقیقاً برابری می‌کند.

تعاریف کنترل‌پذیری ورودی و خروجی (Definitions ۱ & ۲): تابع $f(z; \theta_f)$ را کنترل‌پذیر ورودی گوئیم هرگاه برای هر دو ورودی z و $z + \Delta z$ ، آپدیت پارامتری $\Delta_z \theta_f$ موجود باشد به طوری که $f(z + \Delta z; \theta_f) = f(z; \theta_f + \Delta_z \theta_f)$. همچنین $g(v; \theta_g)$ را کنترل‌پذیر خروجی گوئیم هرگاه برای هر تغییر بردار مطلوب Δy ، آپدیتی وجود داشته باشد که $g(v; \theta_g + \Delta_v \theta_g) = g(v; \theta_g) + \Delta y$.

فرمول‌بندی پیچ‌های وزنی رتبه-۱ برای بلوک‌های مدرن (Theorem ۱): به ازای تغییر بردار خروجی توجه ناشی از کانتکست $\Delta v = v_C - v$ و بردارهای نرمال‌شده $z_C = \text{RMSNorm}(v_C)$ و $z = \text{RMSNorm}(v)$ ، پیچ‌های معادل‌ساز عبارتند از:

$$\Delta W_{\text{gate}} = \frac{W_{\text{gate}}(z_C - z)z^\top}{\|z\|_2^2}, \quad \Delta W_{\text{up}} = \frac{W_{\text{up}}(z_C - z)z^\top}{\|z\|_2^2} \quad (۴۲۰)$$

$$\Delta m = (v_C - v) \odot f(W_{\text{gate}} z_C, W_{\text{up}} z_C) \quad (۴۲۱)$$

که در آن m بردار مقیاس لایه RMSNorm پسین است.

وارون سازی تحلیلی RMSNorm با روش ضرایب لاگرانژ: به دلیل ناپایداری عددی تقسیم بر عناصر نزدیک به صفر در معادله فوق، al. et Goldwaser [۳۱۶] مسئله بهینه سازی زیر را حل نمودند:

$$\min_y \|y \odot m - g\|_2^2 \quad \text{s.t.} \quad \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n y_k^2 - 1 = 0 \quad (۴۲۲)$$

با تشکیل معادله لاگرانژین و مشتق گیری جزئی، فرم تحلیلی مؤلفه ها حاصل می شود:

$$y_k = \frac{g_k m_k}{m_k^2 - \mu} \quad (۴۲۳)$$

که در آن پارامتر $\mu = \lambda/n$ ریشه یکتای تابع اکیداً صعودی زیر در بازه $(-\infty, \min_k m_k^2)$ است و به سرعت توسط جستجوی دودویی تعیین می گردد:

$$F(\mu) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{(g_k m_k)^2}{(m_k^2 - \mu)^2} - 1 = 0 \quad (۴۲۴)$$

همچنین این پژوهش در قضیه ۴ اثبات می کند که در معماری های با نرمال سازی پسین فاقد ضریب مقیاس آموزش پذیر m به دلیل تحدید خروجی بر روی ابرکره با شعاع $\sqrt{d}$ ، کنترل پذیری خروجی از نظر هندسی ناممکن است.

پایداری آموزش در دقت های پایین و تابع فعال ساز PowLU با ورود به مقیاس های فراتر از صد میلیارد پارامتر و استفاده از قالب های ممیز شناور FP4 و FP8، ساختار SwiGLU به دلیل همگرایی به تابع درجه دوم x^2 در مقادیر مثبت بزرگ، باعث تشدید کانال های پرت و بروز پرش های شدید گرادیان (Loss Spikes) می شود [۳۱۷]. جیانگ و همکاران [۳۱۷] تابع فعال ساز توان-خطی (Power Linear Unit - PowLU) را به صورت زیر معرفی کردند:

$$\text{PowLU}(x) = \begin{cases} x \cdot x^{\frac{m}{\sqrt{x}+1}} \cdot \text{sigmoid}(x), & \text{if } x > 0 \\ x^2 \cdot \text{sigmoid}(x), & \text{if } x \leq 0 \end{cases} \quad (۴۲۵)$$

اثبات تحلیلی یکنوایی و استخراج کران بالای پارامتر m : با مشتق گیری از لگاریتم تابع $g(x) = \ln(\text{PowLU}(x))$ و اعمال تغییر متغیر $t = \sqrt{x} > 0$

$$g'(x) = \frac{(t+1)^2 + m(t+1-t \ln t)}{t^2(t+1)^2} + \frac{1}{1+e^{t^2}} \quad (۴۲۶)$$

شرط صعودی بودن اکید در ناحیه مقادیر فرین منجر به نامساوی $M(t) \equiv \frac{(t+1)^2}{t \ln t - t - 1} \leq m$ می شود. نقطه کمینه تابع $M(t)$ از طریق حل معادله استعلائی زیر به دست می آید:

$$\ln t = 2 + \frac{4}{t-1} \implies t^* \approx 11.02 \implies M(t^*) \approx 10.02 \quad (۴۲۷)$$

بنابراین، بازه مجاز برای تضمین یکنوایی اکید $0 < m < 10.02$ است (مقدار بهینه تجربی $m = 3.0$). این تابع نرخ رشد را به فرم خطی $\mathcal{O}(x)$ مهار کرده و پایداری پیش آموزش در فرمت FP8 را در مقیاس های 7.9B و 124B بدون پرش گرادیان تضمین می نماید [۳۱۷].

مهندسی ساختار کلان: اهمیت لایه‌ای، فشرده‌سازی و معماری ساعت‌شنی تحقیقات متأخر مفروضات سنتی در خصوص شکل‌بندی هندسی یکنواخت FFN را بازتعریف نموده‌اند:

- **تمرکز لایه‌ای در میانه شبکه (middle_70):** ایکدا و همکاران [۳۲۶] با آموزش مدل‌ها از ابتدا با ثابت نگه داشتن بودجه پارامتری کل، ثابت کردند که تمرکز ابعاد FFN در ۷۰٪ لایه‌های میانی و غیرفعال‌سازی FFN در لایه‌های ابتدایی و انتهایی، عملکرد وظایف پایین‌دستی را به طور میانگین ۱.۲۹٪+ ارتقا می‌دهد. همچنین با افزایش عمق شبکه (از ۱۲ به ۴۰ لایه)، مرکز ثقل اهمیت FFN از لایه‌های انتهایی به سمت لایه‌های ابتدایی شیفت پیدا می‌کند تا از اشباع ناشی از بافت‌گیری افراطی توجه جلوگیری نماید.
- **ادغام زیرلایه‌ها با تخصیص خطی جانکر-ولگنانت:** ورما و همکاران [۳۲۷] با استفاده از شاخص تشابه هسته‌ای مرکزی (CKA)، همبستگی بالایی میان خروجی FFN لایه‌های مجاور یافتند و نشان دادند با حل مسئله تخصیص خطی برای جایگشت ارتونرمال نوروها ($\pi^* = \arg \max \sum C(j, \pi(j))$) می‌توان بیش از یک‌سوم لایه‌های FFN را پس از آموزش ادغام و گره زد (Weight Tying) بدون آن‌که افت معناداری در بنچمارک‌ها رخ دهد.
- **ترنسفورمرهای ساعت‌شنی (Hourglass Transformers):** لیائو و همکاران [۳۱۸] قرارداد پهنای «باریک-پهن-باریک» FFN را معکوس کردند. با پشته‌سازی K زیربلوک پسماند با بعد پنهان باریک‌تر از بعد مدل ($d_h < d_{\text{model}}$) و فشرده‌سازی لایه توجه ($d_{\text{attn}} < d_{\text{model}}$)، ابعاد جریان پسماند تعریض شده و تعداد لایه‌های مدل کاهش می‌یابد. این جابجایی هندسی موجب کاهش ۵۰ درصدی حجم حافظه KV-Cache در طول زمینه 64K و تسریع ۹۳.۱ برابری رمزگشایی توکن‌ها می‌گردد.
- **معماری MemoryLLM:** جیسوال و همکاران [۳۱۴] لایه‌های FFN را کاملاً از جریان پسماند جدا کرده و آن‌ها را مستقیماً روی امبدینگ‌های اولیه توکن‌ها آموزش دادند. این امر امکان پیش‌محاسبه خروجی لایه‌ها به صورت جدول‌های جستجوی توکنی (ToLs) بر روی دیسک را مطابق قانون زیپف فراهم کرده و حافظه فعال پردازنده را به یک‌سوم کاهش می‌دهد.
- **تخصیص وظایف در شبکه‌های MoE:** نانداکومار و همکاران [۳۲۸] از طریق الگوهای نحوی و جدول‌های دانشی اثبات کردند که اندازه هر متخصص در شبکه‌های MoE دقیقاً معادل پیچیدگی ذاتی وظیفه مقیاس می‌شود ($c(k) = \sum |\tau| + |\Delta_k|$) و روتر با اتکا بر سر توجه نحوی، وظایف را به صورت مجزا تفکیک می‌کند.
- **آزمون ضرورت در مدل‌های توجه-محض (SAN):** ندوبواکو و همکاران [۳۲۹] با حذف کامل لایه‌های FFN و انتقال بودجه به عمق لایه‌های توجه، نشان دادند که شکاف اعتبارسنجی در شرایط هم‌پارامتر به رقم ناچیز 0.0055 نات کاهش می‌یابد. این پژوهش از طریق پایش رتبه پایدار ماتریس‌ها اثبات کرد که ماتریس طرح‌ریزی خروجی توجه (W_O) وظیفه انباشت ظرفیت دانش FFN را بر عهده می‌گیرد و ضعف مدل‌های بدون FFN منحصراً در پیش‌بینی توکن‌های با کانتکست ضعیف است.

سنتز مقایسه‌ای ادبیات پژوهشی لایه‌های پیش‌خور در جدول زیر، مقایسه راهبردی کلیه رویکردها، نوآوری‌های فرمولی و نقش محوری لایه FFN در متون علمی پوشش داده شده ارائه گردیده است.

• DeepSeek-V4

ساختار کلی لایه پیش‌خور و پارادایم DeepSeekMoE در معماری DeepSeek-V4 [۲۰۷]، لایه‌های پیش‌خور به طور یکپارچه از ساختار متخصصان خرددانه (Fine-Grained Experts) بر پایه الگوی DeepSeekMoE بهره می‌برند. این ساختار از دو بخش مجزا تشکیل شده است: متخصصان اشتراکی (Shared Experts) که همواره برای همه توکن‌ها فعال بوده و وظیفه فشرده‌سازی و هدایت دانش مشترک را بر عهده دارند، و متخصصان مسیریابی‌شده (Routed Experts) با ابعاد باریک‌تر که امکان ترکیب‌پذیری ترکیبیاتی را فراهم می‌سازند.

- **مدل DeepSeek-V4-Flash:** شامل ۴۳ لایه ترنسفورمر، بعد مدل $d = 4096$. هر لایه MoE دارای ۱ متخصص اشتراکی و ۲۵۶ متخصص روت‌شده است. بعد میانی هر متخصص $d_{ff} = 2048$

جدول ۷۵: سنتز تطبیقی پژوهش‌های بنیادین در حوزه لایه‌های پیش‌خور ترنسفورمر (۲۰۱۷-۲۰۲۶)

مرجع پژوهشی	رویکرد محوری	ساختار ریاضی لایه FFN	تمرکز بهینه‌سازی / تئوری	دستاوردهای کلیدی
[۶۲۱] al. et Vaswani	ساختار اولیه	$\max(0, xW_1 + b_1)W_2 + b_2$	انبساط بعد با ضریب ۴	تخصیص دو-سوم پارامترها به FFN
[۶] Shazeer	گیتینگ چندگانه	$(\text{SiLU}(xW_{\text{gate}}) \odot xW_{\text{up}})W_{\text{down}}$	برابری پارامتری $\frac{8}{3}d$	بهبود قاطع همگرایی با فعال‌ساز SwiGLU
[۳۲۳] al. et Geva	تفسیرپذیری	$\sum \phi(x \cdot k_i)v_i$	حافظه تداعی‌گر کلید-مقدار	کشف نورون‌های ذخیره‌کننده واقعیات
[۳۲۰] al. et Mousavi-Hosseini	جداسازی آماری	تقریب دو لایه با فعال‌ساز تنگ	پیچیدگی رادماخر و قضیه STR _q	اثبات نیاز FFN به $\Omega(Nd)$ نمونه در برابر $\tilde{O}(1)$ ترنسفورمر
[۳۲۱] al. et Sun	یادگیری غیرخطی ICL	ضرب دوخطی پسماند $Z \odot (W_0Z \odot W_1Z)$	تقریب کرنل و فروود مختصات بلوکی	ناتوانی توجه خطی؛ FFN عامل تحقق ICL غیرخطی
[۳۲۴] Chen & Guo	استخراج حافظه	بستار توجه متقاطع با وزن‌های تاشده	تا کردن ماتریس‌ها (Folding)	اثبات ریاضی FFN به عنوان حالت بسته توجه متقاطع
[۳۲۵] al. et Ye	ارزیابی SAE Bench	فرمول‌بندی TopK و Normalized	تحلیل تشابه کسینوسی (MCS)	ابطال برتری ادعایی SAE نسبت به نورون‌های درونی FFN
[۳۱۵] al. et Mudarisov	دینامیک پیوسته	میدان هدایت مماسی $P_i\Phi(u)$	سیستم‌های دینامیکی روی $\mathbb{S}^{d-1}$	تفکیک مؤلفه مماسی و مهار فروپاشی رتبه با مدهای زینی
[۳۱۶] al. et Goldwasser	کنترل‌پذیری پارامتری	بچه‌های رتبه-۱ و وارون‌سازی لاگرانژ	کنترل‌پذیری ورودی و خروجی	معادل‌سازی دقیق اثر کانتکتست با به‌روزرسانی وزن FFN
[۳۱۷] al. et Jiang	پایداری در دقت پایین	تابع توانی دوضابطه‌ای PowLU	یکتوانایی برای $m < 10.02$	حذف پرش‌های زیان ناشی از رشد x^2 در FP8
[۳۲۶] al. et Ikeda	مکان‌یابی عمقی	تمرکز در ۷۰٪ لایه‌های میانی	تحلیل اهمیت لایه‌ای استاندارد	برتری پیکربندی middle_70 بر توزیع یکنواخت
[۳۲۷] al. et Verma	فشرده‌سازی پس‌آموزش	هم‌ترازی ماتریسی با الگوریتم جانکر	تشابه بازنمایی CKA	ادغام یک‌سوم لایه‌های FFN با حفظ ۹۹٪ دقت
[۳۱۸] al. et Liao	معماری ساعت‌شنی	پشته‌های فرعی ساعت‌شنی $(d_h < d)$	تعریض جریان پسماند و کاهش عمق	کاهش ۵۰٪ حافظه KV-Cache و شتاب ۹۳.۱ برابری رمزگشایی
[۳۱۴] al. et Jaiswal	تفکیک کامل پسماند	حافظه توکنی مستقل $\text{FFN}_L(\text{LN}(X_0))$	جدول‌های جستجو (ToL) و SVD	امکان بارگذاری دینامیک حافظه مطابق قانون زیف
[۳۱۸] al. et Nandakumar	مسیریابی MoE	مختصان تفکیک‌شده نحوی و معنایی	پیچیدگی بر پایه زبان‌های گسسته	مقیاس‌پذیری ظرفیت مختص با پیچیدگی ساختار وظیفه
[۳۲۹] al. et Ndubuaku	آزمون ضرورت	حذف FFN و انتقال بودجه به عمق توجه	دینامیک طیفی رتبه پایدار	کاهش شکاف به 0.0055 نات؛ اثبات نقش حافظه‌ای FFN

بوده و برای هر توکن، تعداد ۶ متخصص فعال می‌شوند ($K = 6$). مجموع پارامترها ۲۸۴ میلیارد و پارامترهای فعال ۱۳ میلیارد است.

– **مدل DeepSeek-V4-Pro**: شامل ۶۱ لایه ترنسفورمر، بعد مدل $d = 7168$. هر لایه MoE شامل ۱ متخصص اشتراکی و ۳۸۴ متخصص روت‌شده است. بعد میانی هر متخصص $d_{ff} = 3072$ بوده و در هر گام ۶ متخصص انتخاب می‌شوند ($K = 6$). مجموع پارامترها ۶.۱ تریلیون و پارامترهای فعال ۴۹ میلیارد است.

نوآوری در تابع تمایل مسیریاب (Sqrt-Softplus Routing) برخلاف مدل‌های نسل قبل که از تابع فعال‌ساز سیگموئید استفاده می‌کردند، در DeepSeek-V4 امتیاز خام تمایل توکن به متخصصان توسط رادیکال سافت‌پلاس محاسبه می‌شود:

$$s_i(x) = \sqrt{\text{Softplus}(x \cdot W_r^i)} = \sqrt{\ln(1 + \exp(x \cdot W_r^i))} \quad (۴۲۸)$$

که در آن $W_r^i \in \mathbb{R}^d$ بردار وزن مسیریاب برای متخصص i -ام است.

تحلیل ریاضی و مشتقات فعال‌ساز مسیریاب با بررسی رفتار مجانبی این تابع در کران‌های ورودی $z = x \cdot W_r^i$:

۱. در ناحیه منفی شدید ($z \rightarrow -\infty$):

$$\text{Softplus}(z) \approx \exp(z) \implies s_i \approx \exp(z/2) \quad (۴۲۹)$$

این شیب نمایی تعدیل‌شده، مانع از محو شدن سریع گرادیان نسبت به سیگموئید کلاسیک می‌گردد.

۲. در ناحیه مثبت شدید ($z \rightarrow +\infty$):

$$\text{Softplus}(z) \approx z \implies s_i \approx \sqrt{z} \quad (۴۳۰)$$

مشتق مرتبه اول آن برابر است با:

$$\frac{ds_i}{dz} = \frac{\text{Sigmoid}(z)}{2\sqrt{\text{Softplus}(z)}} \implies \lim_{z \rightarrow +\infty} \frac{ds_i}{dz} = \lim_{z \rightarrow +\infty} \frac{1}{2\sqrt{z}} = 0 \quad (۴۳۱)$$

این ویژگی رشد زیرخطی (Sub-linear Growth) موجب مهار نوسانات شدید در ابعاد لاجیت‌ها شده و آموزش در مقیاس تریلیونی را بدون نیاز به برش مصنوعی گرادیان پایدار می‌سازد.

تعادل بار بدون تابع زیان کمکی و مسیریابی هش در لایه‌های ابتدایی برای توزیع یکنواخت توکن‌ها بدون خدشه‌دار شدن تابع هدف زبانی، از روش بدون زیان کمکی (Auxiliary-Loss-Free) همراه با یک شیفت بایاس قابل یادگیری b_i بهره گرفته شده است:

$$\mathcal{T}_K(x) = \operatorname{argtopk}(\{s_i(x) + b_i\}_{i=1}^N, K), \quad p_i(x) = \frac{s_i(x)}{\sum_{j \in \mathcal{T}_K(x)} s_j(x)} \quad (432)$$

به منظور جلوگیری از عدم تعادل مقطعی در سطح توالی، یک زیان متوازن‌ساز درون‌رشته‌ای ناچیز با ضریب وزن 10^{-4} اضافه شده است. علاوه بر آن، در ۳ لایه ابتدایی شبکه، لایه‌های متراکم سنتی با لایه‌های MoE مبتنی بر مسیریابی هش (Hash Routing) [۳۳۰] جایگزین شده‌اند که در آن‌ها انتساب به متخصصان بر مبنای شناسه توکن ورودی به صورت قطعی انجام می‌پذیرد:

$$\operatorname{Target}(t) = \operatorname{Hash}(\operatorname{Token_ID}(t)) \pmod{N} \quad (433)$$

تکنیک‌های پایداری Anticipatory Routing و SwiGLU Clamping جهت حذف جهش‌های تند زیان (Loss Spikes)، دو راهبرد اعمال شده است:

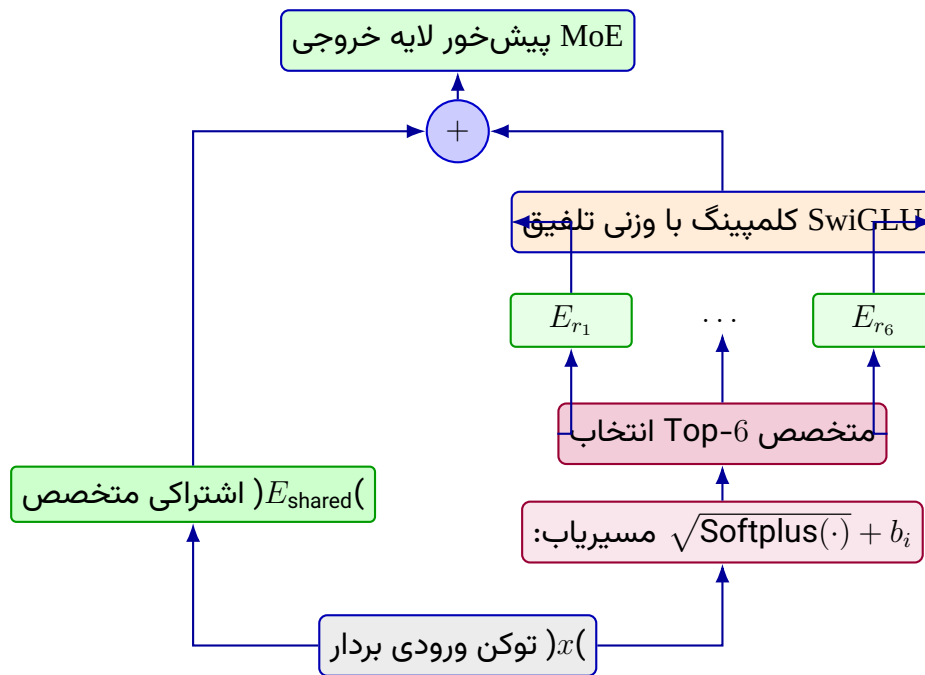
- **مسیریابی پیش‌دستانه (Anticipatory Routing):** برای شکستن چرخه بازخورد مثبت مقادیر دورافتاده، شاخص‌های مسیریابی در گام t بر مبنای پارامترهای گذشته $\theta_{t-\Delta t}$ روی داده‌های پیش‌واکشی‌شده تعیین می‌گردند.
- **کلمپینگ فعال‌ساز پیش‌خور:** مؤلفه خطی نگاشت SwiGLU به بازه $[-10, 10]$ و مؤلفه گیت آن حداکثر به عدد 10 محدود شده است.

کوانتایزاسیون MXFP4 و مگا-کرنل MegaMoE وزن‌های متخصصان روت‌شده از فرمت ۴ بیتی میکرواسکیل (MXFP4) با ساختار E2M1 استفاده می‌کنند. در محاسبات مستقیم، این وزن‌ها به شکل کاملاً بدون اتلاف به FP8 (E4M3) دی‌کوانتایز می‌شوند. برای تبادلات ارتباطاتی در موازی‌سازی متخصصان، کرنل همجوش MegaMoE طراحی شده که تمام مراحل توزیع (Dispatch)، ماتریس‌های Linear 1، اعمال SwiGLU و ترکیب (Combine) را در قالب یک پایپ‌لاین موجی (Wave-based) تجمیع نموده و محاسبات را بر ارتباطات مسلط می‌سازد.

• GLM-5

طراحی لایه پیش‌خور در مقیاس ۷۴۴ میلیارد پارامتر مدل GLM-5 [۷] مبتنی بر معماری MoE با مقیاس ۷۴۴ میلیارد پارامتر کل و ۴۰ میلیارد پارامتر فعال به ازای هر توکن پیکربندی شده است. به منظور کنترل و کاهش سربار ارتباطات موازی‌سازی متخصصان (Expert Parallelism - EP) در کلاسترهای عظیم پردازشی، شمار لایه‌ها از ۸۹ لایه (در GLM-4.5) به ۸۰ لایه کاهش داده شده و در مقابل، ظرفیت کانالی متخصصان ارتقا یافته است:

- **لایه‌های متراکم ابتدایی (Dense Layers):** ۳ لایه نخست شبکه ترنسفورمر دارای ساختار متراکم سنتی با بعد پنهان مدل $d = 6144$ و بعد میانی پیش‌خور $d_{\text{dense}} = 12288$ هستند.
- **لایه‌های متخصصان (MoE Layers):** ۷۵ لایه بعدی از ساختار MoE استفاده می‌کنند.
- **تعداد و ابعاد متخصصان:** هر لایه شامل ۲۵۶ متخصص روت‌شده خرددانه و ۱ متخصص اشتراکی است. بعد پنهان میانی هر متخصص با رشدی ۳۳ درصدی نسبت به نسل پیشین به $d_{\text{ff}} = 2048$ رسیده است.
- **نرخ فعال‌سازی:** برای هر توکن، $K = 8$ متخصص روت‌شده به همراه ۱ متخصص اشتراکی برگزیده می‌شوند.



شکل ۲۳: ساختار بلوک پیش‌خور MoE در مدل DeepSeek-V4 همراه با متخصص اشتراکی و گیتینگ رادیکال سافت‌پلاس.

کوانتیزاسیون آگاه از آموزش W4A8 در سطح متخصصان جهت میزبانی و استنتاج بهینه مدل ۷۴۴ میلیاردی روی ماشین‌های داخلی نظیر Atlas 800T A3، استراتژی کوانتیزاسیون ترکیبی W4A8 بر پایه ابزار msModelSlim پیاده‌سازی شده است:

$$W_{\text{MoE}}^{\text{quant}} = \text{Quantize}_{\text{INT4}}(W_{\text{MoE}}), \quad X_{\text{MoE}}^{\text{quant}} = \text{Quantize}_{\text{INT8}}(X_{\text{MoE}}) \quad (۴۳۴)$$

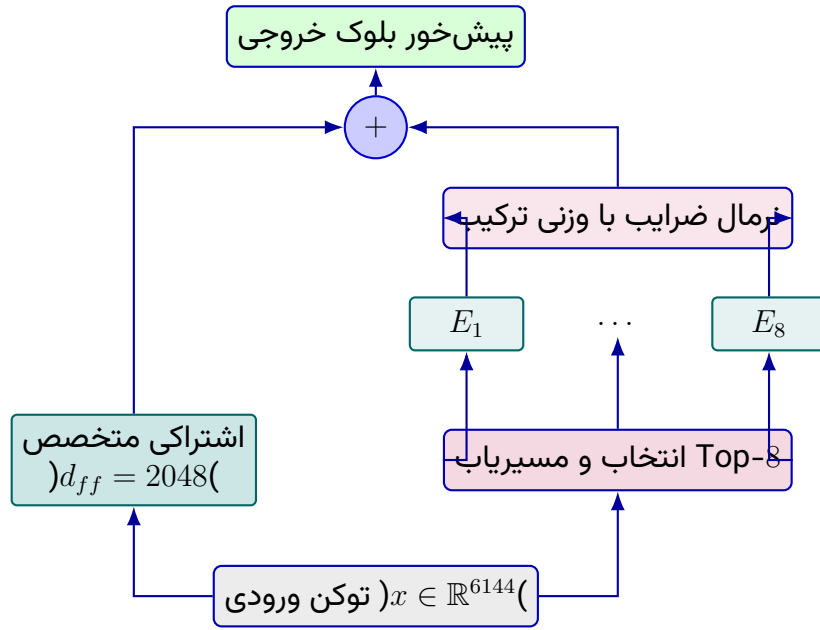
در این طرح، لایه‌های توجه و لایه‌های متراکم ابتدایی از دقت W8A8 بهره می‌برند، در حالی که ماتریس‌های وزن متخصصان در لایه‌های MoE به فرمت ۴ بیتی (INT4) فشرده شده‌اند تا مصرف حافظه HBM تا بیش از ۶۰ درصد کاهش یابد. برای مهار مقادیر فرین و تثبیت دامنه عددی، از روش چرخش متعامد QuaRot [۳۳۱] پیش از کوانتیزاسیون و از متد Flex_AWQ_SSZ برای کالیبراسیون مقیاس استفاده شده است.

همپوشانی محاسبات و بهینه‌سازی گرادین متخصصان در زیرساخت آموزش، محاسبات گرادین وزن‌های متخصصان خارج از مسیر بحرانی به تعویق می‌افتد (Deferred Weight Gradient Computation). همچنین، در سطح ارتباطات بین‌کارت‌ها، کتابخانه FlashComm وظیفه دارد با شکستن اعمال جمع چندمرحله‌ای (AllReduce)، تبادل داده متخصصان را کاملاً با اجرای محاسبات ضرب ماتریسی (GEMM) همپوشانی دهد.

• Kimi K3

معماری Stable LatentMoE و تنک‌سازی حداکثری مدل چندوجهی پرچمدار Kimi K3 [۳۳۲] مقیاس لایه‌های پیش‌خور را به ۸.۲ تریلیون پارامتر کل با ۱۰۴ میلیارد پارامتر فعال در ۹۳ لایه و بعد مدل $d = 7168$ گسترش داده است. برای غلبه بر چالش خطی بودن حجم ترافیک ارتباطی در موازی‌سازی متخصصان، معماری نوین Stable LatentMoE معرفی شده است. این ساختار فضای تخصص‌گرایی را با تفکیک بعد پنهان مدل از بعد پردازشی متخصصان، به یک فضای نهفته (Latent Space) انتقال می‌دهد.

– **مقیاس تنک‌سازی:** لایه شامل ۸۹۶ متخصص روت‌شده است که به ازای هر توکن ۱۶ متخصص برگزیده می‌شوند ($K = 16$)؛ این پیکربندی ضریب تنک‌سازی بی‌سابقه $\frac{896}{16} = 56$ را محقق می‌سازد.



شکل ۲۴: پیکربندی لایه پیش‌خور ترکیبی MoE مدل GLM-5 با فشرده‌سازی کوانتایز شده W4A8.

- **متخصصان اشتراکی:** در تمام لایه‌ها تعداد ۲ متخصص اشتراکی تمام‌عرض ($N_s = 2$) مستقیماً در بعد کامل d فعال هستند.
- **نگاشت نهفته:** توکن $x \in \mathbb{R}^d$ با ماتریس $W_\downarrow \in \mathbb{R}^{\ell \times d}$ به بردار فشرده $z \in \mathbb{R}^\ell$ با بعد $\ell = 3584$ (0.5d) تصویر می‌شود.

فرمولاسیون ریاضی لایه پیش‌خور نهفته نرمال‌شده (Normalized LatentMoE) خروجی لایه پیش‌خور با ترکیب مسیرهای اشتراکی و روت‌شده به صورت تحلیلی زیر استخراج می‌گردد:

$$u = \sum_{i \in T_K(x)} p_i E_i^{\text{routed}}(W_\downarrow x), \quad y = \sum_{j=1}^{N_s} E_j^{\text{shared}}(x) + W_\uparrow \text{RMSNorm}(u) \quad (۴۳۵)$$

که در آن $W_\uparrow \in \mathbb{R}^{d \times \ell}$ نگاشت بازگشت به فضای اصلی است. افزودن عملگر RMSNorm به بردار تلفیقی u مانع از انتشار نوسانات مقیاس در زنجیره ۴ ضرب ماتریسی پی‌درپی شده و پایداری بهینه‌سازی را به شکل قطعی تضمین می‌کند.

تابع فعال‌ساز کران‌دار SiTU-GLU به منظور جلوگیری از سرریز عددی در محاسبات با ممیز شناور پایین، تابع غیرخطی SiTU-GLU با اعمال کلاhek نرم (Soft-capping) روی دو شاخه گیت و صعودی بازطراحی شده است:

$$\text{SiTU-GLU}(x) = \left[\beta_1 \tanh\left(\frac{W_g x}{\beta_1}\right) \odot \text{Sigmoid}(W_g x) \right] \odot \left[\beta_2 \tanh\left(\frac{W_u x}{\beta_2}\right) \right] \quad (۴۳۶)$$

با تنظیم هایپرپارامترهای $\beta_1 = 4$ و $\beta_2 = 25$:

۱. **اثبات کران‌داری مطلق خروجی:** چون برای هر $z \in \mathbb{R}$ روابط $|\tanh(z)| < 1$ و $0 < \text{Sigmoid}(z) < 1$ برقرار است، در نرم بی‌نهایت داریم:

$$\|\text{SiTU-GLU}(x)\|_\infty \leq \beta_1 \cdot 1 \cdot \beta_2 \cdot 1 = \beta_1 \beta_2 = 4 \times 25 = 100 \quad (۴۳۷)$$

۲. **بسط تیلور مرتبه اول در مبدا:** با توجه به $\beta \tanh(z/\beta) = z - \frac{z^3}{3\beta^2} + \mathcal{O}(z^5)$ ، در نزدیکی مبدا این تابع رفتار مرتبه اول SwiGLU را با دقت تحلیلی حفظ می‌کند:

$$\text{SiTU-GLU}(x) = \text{SwiGLU}(x) + \mathcal{O}\left(\frac{\|x\|^3}{\beta^2}\right) \quad (۴۳۸)$$

توازن کوانتیلی (Quantile Balancing - QB) توازن بار متخصصان از طریق دوگان لاگرانژ برنامه خطی تطابق بیشینه استخراج می‌شود. فرض کنید $s \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ماتریس امتیازات m توکن روی n متخصص با ظرفیت هدف $q = \frac{mk}{n}$ باشد. هدف دوگان به صورت زیر است:

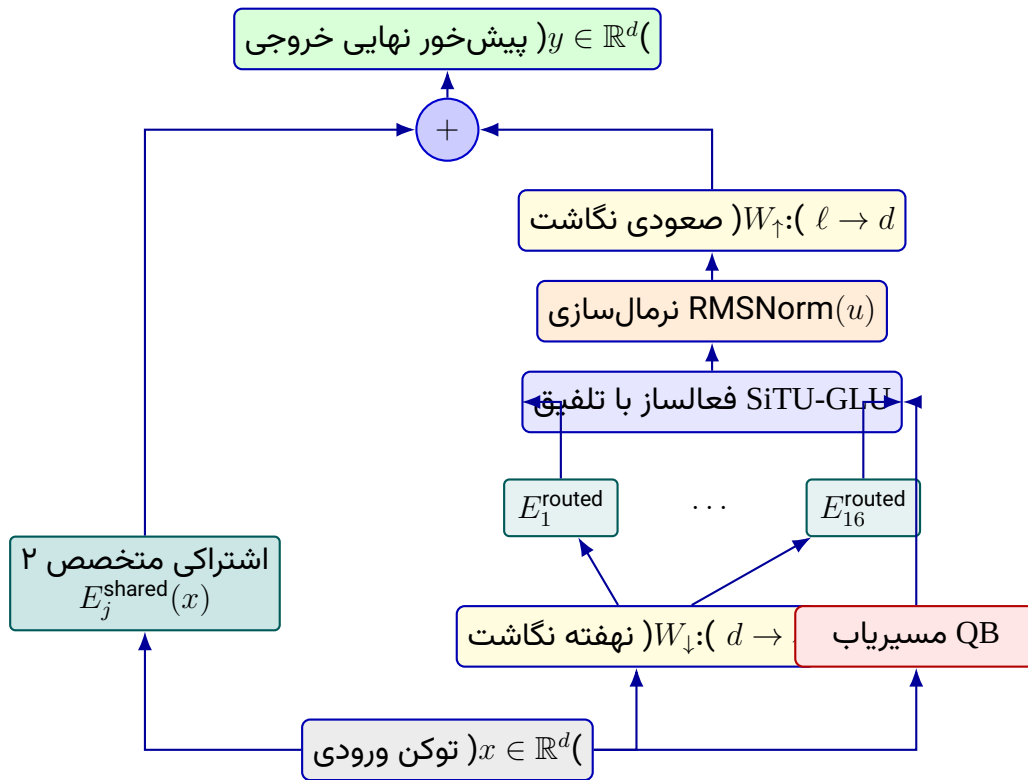
$$\min_{\alpha, \beta} \mathcal{D}(\alpha, \beta) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \max(0, s_{i,j} - \alpha_i - \beta_j) + k \sum_{i=1}^m \alpha_i + \frac{mk}{n} \sum_{j=1}^n \beta_j \quad (۴۳۹)$$

با بهینه‌سازی مختصاتی، به‌روزرسانی بایاس متخصصان بدون نیاز به هایپرپارامتر نرخ یادگیری حاصل می‌شود:

$$\alpha_i^* = \text{quantile}_{1-k/n}(s_i - \beta), \quad \beta_j^* = \text{quantile}_{1-k/n}(s_{:,j} - \alpha) \quad (۴۴۰)$$

در زمان استنتاج، بایاس $b_j = -\beta_j^*$ منجمد شده و مسیریابی بدون نیاز به محاسبه کوانتایل صورت می‌گیرد. تخمین توزیع شده این کوانتایل از طریق هیستوگرام‌های محلی ۱۰۰۰ سطلی با تبادل AllReduce عدد صحیح پیاده‌سازی شده است.

سیستم موازی‌سازی MoonEP در این سیستم برای هر رنگ محاسباتی R ، سقف تخصیص متخصصان کمکی به مرز محکم $M(I) \leq \lceil E/R \rceil$ محدود شده است. این قضیه تضمین می‌کند که تمامی رنگ‌ها همواره بار محاسباتی کاملاً ثابت و بدون تغییر شکل ماتریسی را تجربه کرده و سنکرون‌سازی پردازنده‌ها با میزبان حذف شود.



شکل ۲۵: جریان محاسباتی ساختار Stable LatentMoE و فعال‌ساز SiTU-GLU در مدل Kimi K3.

Magistral

پیکربندی لایه پیش‌خور متراکم مدل‌های استدلالی خانواده **Magistral** [۳۳۳] شامل نسخه‌های Magistral Small (بر پایه ۲۴ میلیارد پارامتر) و Magistral Medium، از معماری لایه پیش‌خور متراکم (Dense FFN) مبتنی بر فعال‌ساز SwiGLU بدون ساختار متخصصان بهره می‌برند:

$$\text{FFN}(x) = ((xW_u) \odot ((xW_g) \cdot \text{Sigmoid}(xW_g))) W_d \quad (۴۴۱)$$

در این معماری، کلیه پارامترهای پیش‌خور در جریان یادگیری تقویتی برخط از پاداش‌های قابل‌واری (Online RLVR) بدون نیاز به سردسازی یا تقطیر اولیه بهینه‌سازی شده‌اند.

تحلیل دینامیک وزن‌های لایه پیش‌خور در زیرفضای کم‌بعد (PCA Weight Trajectory) یکی از مهم‌ترین مشارکت‌های تحلیلی این پژوهش، تحلیل هندسی فضای وزن‌های لایه‌های پیش‌خور در طول فرایند آموزش RL است. فرض کنید وزن‌های مدل در نقاط بازرسی مختلف به صورت بردار باز شده $w^{(t)} \in \mathbb{R}^W$ باشند. با چیدن این بردارها، ماتریس انحراف از میانگین $X \in \mathbb{R}^{T \times W}$ تشکیل می‌شود. به دلیل بعد فوق‌العاده زیاد ($W \gg 10^9$)، از الگوریتم تکرارشونده لانچوز-آرنولدی (Lanczos-Arnoldi) [۲۱۴] برای استخراج دو بردار ویژه اول ماتریس کوواریانس $X^T X$ استفاده شده است:

$$X^T X c_k = \lambda_k c_k, \quad k \in \{1, 2\}, \quad \|c_k\|_2 = 1 \quad (۴۴۲)$$

با بازسازی فضای وزن‌ها حول نقطه بازرسی نهایی w^* :

$$w(\alpha_1, \alpha_2) = w^* + \alpha_1 c_1 + \alpha_2 c_2 \quad (۴۴۳)$$

ارزیابی مدل در صفحه حاصل از (α_1, α_2) آشکار ساخت که مولفه اصلی اول c_1 دقیقاً بر راستای طول توالی استدلال منطبق است. پاداش خام حاصل از پاسخ‌ها رابطه مقیاس‌پذیری لگاریتمی مستقیمی با طول خروجی استدلالی نشان می‌دهد:

$$\text{Reward}_{\text{raw}} \approx a \cdot \ln(\text{Length Output}) + b \quad (۴۴۴)$$

این نتیجه تایید می‌کند که پارامترهای لایه‌های پیش‌خور در فرایند RL بدون تخریب دانش پایه‌ای، ظرفیت پنهان خود را صرفاً در یک زیرفضای کم‌بعد در جهت تبیین و بسط گام‌به‌گام تفکر بازتنظیم می‌نمایند.



شکل ۲۶: مسیر بهینه‌سازی پارامترهای پیش‌خور مدل Magistral در زیرفضای دوبعدی بردار ویژه اول و دوم.

• MiniMax-M2

فلسفه مینی-اکتیویشن و ابعاد لایه MoE خانواده مدل‌های MiniMax-M2 [۲۵] (شامل نسخه‌های M2.5 و M2.7) بر مبنای فرضیه بنیادین «فعال‌سازی حداقلی پارامترها در ازای کارایی هوشمندانه حداکثری» طراحی شده‌اند. مدل پرچمدار M2 دارای ۹.۲۲۹ میلیارد پارامتر کل است، اما در هر گام محاسباتی تنها ۸.۹ میلیارد پارامتر فعال می‌گردند:

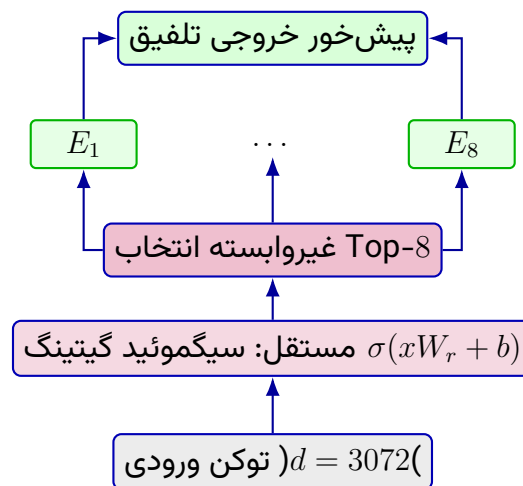
- **پیکربندی بلوک:** ۶۲ لایه ترنسفورمر دیکودر، بعد پنهان مدل $d = 3072$.
- **متخصصان خرددانه:** ۲۵۶ متخصص روت‌شده با ابعاد فشرده که diversity combinatorial را به شدت بالا می‌برند.
- **تعداد متخصصان فعال:** به ازای هر توکن، تعداد ۸ متخصص فعال می‌شوند ($K = 8$).

گیتینگ سیگموئیدی مستقل در برابر سافت مکس برخلاف ساختارهای رایج که از تابع Softmax برای وزن دهی متخصصان استفاده می‌کنند، مدل M2 از گیتینگ سیگموئیدی مستقل بهره می‌برد:

$$s_i(x) = \text{Sigmoid}(xW_r^i + b_i) = \frac{1}{1 + \exp(-(xW_r^i + b_i))} \quad (۴۴۵)$$

که در آن b_i بایاس اختصاصی هر متخصص است. در مکانیزم Softmax، قید جمع-صفر ($\sum_i p_i = 1$) باعث رقابت مخرب بین متخصصان می‌شود؛ تضعیف یک متخصص صرفاً حاصل افزایش احتمال متخصص دیگر است. در مقابل، گیتینگ سیگموئیدی به چندین متخصص اجازه می‌دهد همزمان با قطعیت بالا ($s_i \approx 1$) انتخاب شوند که این امر باعث پایداری بسیار بالاتر پویایی گرادین می‌گردد.

ادغام درخت پیشوند در آموزش پیش‌خور (Prefix Tree Merging) در سناریوهای آموزش عامل‌محور (Agentic RL) که توالی‌های چندمرحله‌ای تا سقف ۱۹۲ هزار توکن امتداد می‌یابند، پیشوندهای پیام مشترک متعددی شکل می‌گیرد. سامانه Forge در لایه‌های پیش‌خور از تکنیک Prefix Tree Merging استفاده می‌کند که در آن محاسبات رو به جلو روی بخش‌های مشترک ورودی دقیقاً یک بار در لایه‌های متخصصان محاسبه شده و سپس شاخه‌بندی می‌شود؛ این رهیافت شتاب محاسباتی لایه‌های پیش‌خور را تا ۴۰ برابر بهبود می‌بخشد.



شکل ۲۷: مکانیزم گیتینگ سیگموئیدی مستقل در لایه‌های MoE مدل MiniMax-M2.

• MobileLLM-Pro

طراحی FFN متراکم با ضریب انبساط ۸.۴ برابری مدل MobileLLM-Pro [۳۳۴] با مقیاس ۱ میلیارد پارامتر برای محاسبات درون‌دستگاهی بهینه‌سازی شده است. این مدل شامل ۳۰ لایه ترنسفورمر با بعد مدل $d = 1280$ است. مهم‌ترین نوآوری معماری در بلوک پیش‌خور این مدل، بهره‌گیری از **ضریب انبساط نامتعارف $4.8 \times$ در لایه SwiGLU است:

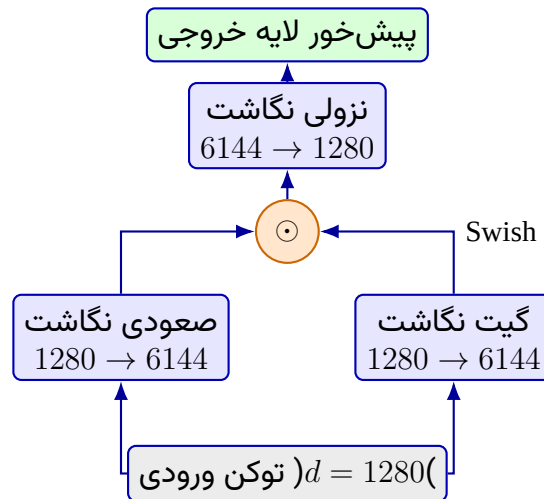
$$d_{ff} = 4.8 \times d = 4.8 \times 1280 = 6144 \quad (۴۴۶)$$

در حالی که بیشتر مدل‌های زبانی از ضرایب متعارف ۶.۲ تا ۵.۳ برابری استفاده می‌کنند، MobileLLM-Pro با اشتراک‌گذاری وزن‌های لایه تعبیه و واژگان (Embedding Sharing)، ۲۶۰ میلیون پارامتر (حدود ۲۵٪ کل مدل) را آزاد کرده و این ظرفیت را به لایه‌های میانی FFN تزریق نموده است. این تصمیم با عمق کم مدل (۳۰ لایه) همخوانی داشته و ظرفیت نگاشت غیرخطی را به حداکثر می‌رساند.

کوانتایزاسیون ۴ بیتی آگاه از آموزش با بازه‌های یادگیرنده برای پشتیبانی همزمان از پردازنده‌های مرکزی موبایل (CPU) و موتورهای شتاب‌دهنده هوش مصنوعی (ANE/HTP)، لایه پیش‌خور تحت کوانتایزاسیون INT4 آموزش می‌بیند:

$$Q(W) = s_w \times \text{clip} \left(\text{round} \left(\frac{W}{s_w} \right), -8, 7 \right), \quad s_w = \frac{\max(-w_{\min}, w_{\max})}{7.5} \quad (447)$$

در پیاده‌سازی شتاب‌دهنده‌ها به دلیل عدم پشتیبانی از کوانتایزاسیون گروهی، از کوانتایزاسیون در سطح کانال (Channel-wise) استفاده می‌شود. در این حالت، حدود $w_{\min}$ و $w_{\max}$ در طول پس‌انتشار گرادین به عنوان پارامترهای بهینه‌سازی یاد گرفته می‌شوند (Learnable Quantization Ranges) که افت دقت لایه پیش‌خور در مقیاس ۴ بیتی را کاملاً جبران می‌نماید.



شکل ۲۸: پیکربندی متسع $4.8\times$ در بلوک پیش‌خور مدل MobileLLM-Pro.

• Nemotron 3

معماری هیبرید Mamba-Transformer و نقش لایه‌های پیش‌خور در خانواده مدل‌های NVIDIA Nemotron 3 [۲۵۵] (شامل نسخه‌های Nano، Super و Ultra)، لایه‌های پیش‌خور MoE نه تنها با لایه‌های توجه سنتی، بلکه به طور عمده با لایه‌های خطی Mamba-2 [۵۰] ترکیب شده‌اند تا توان پردازشی استنتاج در توالی‌های فوق‌طولانی تا ۱ میلیون توکن به حداکثر برسد.

معماری سخت‌افزار-آگاه LatentMoE در پردازش حجم بالای توکن‌ها، گلوگاه تبادل داده بین متخصصان به صورت خطی با بعد پنهان مدل (d) و تعداد متخصصان فعال (K) تغییر می‌کند: $\text{Volume} \propto K \cdot d$. مدل‌های Super و Ultra با بهره‌گیری از **LatentMoE**، بردار توکن ورودی را پیش از هدایت به متخصصان به یک بعد پنهان فشرده‌تر $\ell < d$ (با ضریب فشرده‌سازی $\frac{d}{\ell} \approx 4$) نگاشت می‌دهند:

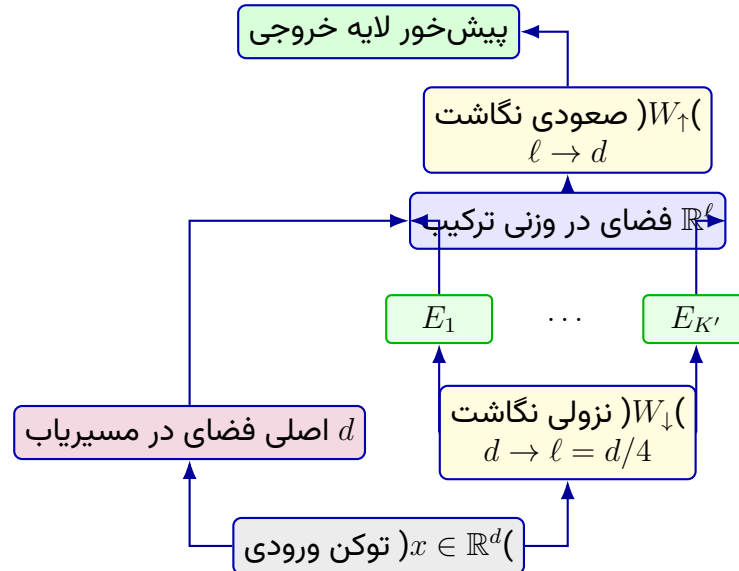
$$z = W_{\downarrow} x \in \mathbb{R}^{\ell}, \quad W_{\downarrow} \in \mathbb{R}^{\ell \times d} \quad (448)$$

این فشرده‌سازی ۴ برابری در بار ارتباطی، به تیم طراحی اجازه می‌دهد تعداد کل متخصصان (N) و متخصصان فعال (K) را دقیقاً با همان ضریب ۴ برابری افزایش دهند:

$$N' = N \cdot \frac{d}{\ell}, \quad K' = K \cdot \frac{d}{\ell} \quad (449)$$

در نتیجه، تنوع تخصص‌گرایی و بودجه محاسبات غیرخطی لایه پیش‌خور که متناسب با $K \times d_{ff}$ است به شدت منبسط می‌شود، در حالی که هزینه ارتباطی ثابت باقی می‌ماند. شبکه مسیریاب و متخصصان اشتراکی بدون تغییر در بعد اصلی d به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

آموزش لایه‌های پیش‌خور در دقت ممیز بومی NVFP4 در مقیاس‌های بزرگ، پیش‌آموزش لایه‌های متخصصان تا سقف ۲۵ تریلیون توکن با فرمت عددی NVFP4 انجام شده است. وزن‌های متخصصان در فرمت E2M1 ذخیره شده و از مقیاس‌بندی میکروبلوک‌های ۱۶ عنصری با فرمت E4M3 استفاده می‌نمایند. برای پایداری پس‌انتشار گرادینان، تبدیل تصادفی هادامارد (- Random Hadamard Transform) روی اکتیویشن‌های ورودی به ضرب گرادینان وزن اعمال گردیده تا پدیده تجمع انرژی در کانال‌های منفرد شکسته شود.



شکل ۲۹: دیاگرام ساختار پیش‌خور LatentMoE در مدل Nemotron 3.

• Qwen 3

معماری پیش‌خور و حذف متخصصان اشتراکی در معماری سری Qwen 3 [۲۵۶]، مدل‌ها در دو کلاس متراکم (از ۶۰ تا ۳۲ میلیارد پارامتر) و MoE خرددانه عرضه شده‌اند:

- **مدل Qwen3-30B-A3B**: دارای ۴۸ لایه، ۱۲۸ متخصص کل، با فعال‌سازی ۸ متخصص در هر توکن ($K = 8$).
- **مدل Qwen3-235B-A22B**: پرچمدار با ۹۴ لایه، ۱۲۸ متخصص کل، با فعال‌سازی ۸ متخصص در هر توکن ($K = 8$).

تغییر ساختاری بنیادین در لایه‌های پیش‌خور MoE این مدل در مقایسه با نسل قبل (Qwen2.5-MoE)، ****حذف کامل متخصصان اشتراکی (Shared Experts)**** است. در این طراحی، تمامی ۱۲۸ متخصص موجود در شبکه به صورت کاملاً روت‌شده و مستقل پیکربندی شده‌اند. این تصمیم باعث هدایت توکن‌ها به متخصصان کاملاً تفکیک‌شده شده و از متمرکز شدن گرادینان‌ها در متخصصان اشتراکی عام پیشگیری می‌کند.

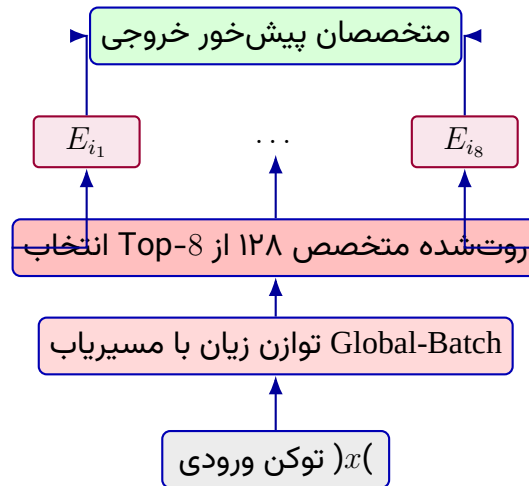
زیان توازن بار در سطح دسته‌های جهانی (Global-Batch Load Balancing Loss) برای تضمین توازن بار در غیاب متخصصان اشتراکی، Qwen 3 از فرمولاسیون توازن بار در سطح بیج جهانی [۳۳۵] بهره می‌گیرد. این زیان انحراف ترافیک را در سطح کل کارت‌های توزیع‌شده مهار می‌کند:

$$\mathcal{L}_{\text{balance}} = \alpha N \sum_{i=1}^N f_i P_i \quad (۴۵۰)$$

که در آن $N = 128$ و مقادیر f_i و P_i بر روی دسته داده‌های توزیع‌شده جهانی محاسبه می‌گردند:

$$f_i = \frac{1}{|\mathcal{B}_{\text{global}}|} \sum_{x \in \mathcal{B}_{\text{global}}} \mathbb{I}(i \in \mathcal{T}_K(x)), \quad P_i = \frac{1}{|\mathcal{B}_{\text{global}}|} \sum_{x \in \mathcal{B}_{\text{global}}} p_i(x) \quad (۴۵۱)$$

مدل‌های متراکم Qwen3 در تمامی نسخه‌های متراکم، ساختار لایه پیش‌خور به صورت کلاسیک SwiGLU، بدون جملات بایاس در نگاشت‌های خطی و همراه با نرمال‌سازی RMSNorm در ورودی لایه پیاده‌سازی شده است.



شکل ۳۰: معماری پیش‌خور MoE مدل Qwen 3 مبتنی بر حذف متخصص اشتراکی و توازن بار سراسری.

• OLMo 3

پیگیربندی لایه پیش‌خور متراکم مدل‌های خانواده OLMo 3 [۲۵۷] در دو مقیاس ۷ و ۳۲ میلیارد پارامتر با هدف شفافیت کامل آموزشی عرضه شده‌اند. لایه‌های پیش‌خور این مدل‌ها از نوع متراکم (Dense) مبتنی بر SwiGLU هستند:

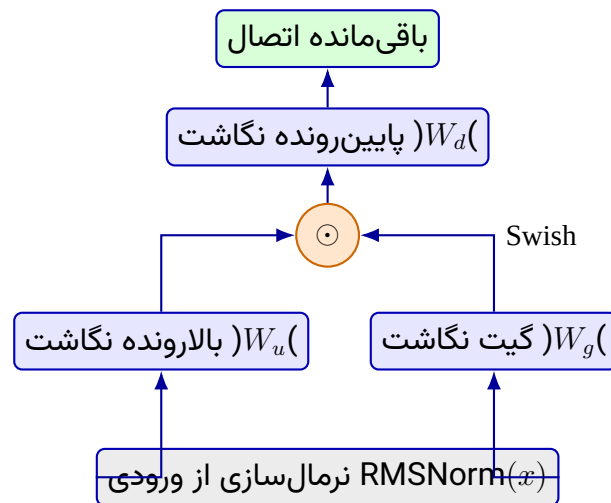
- **مدل OLMo 3 7B**: دارای ۳۲ لایه، بعد مدل پنهان $d_{\text{model}} = 4096$.
- **مدل OLMo 3 32B**: دارای ۶۴ لایه، بعد مدل پنهان $d_{\text{model}} = 5120$.
- **نرمال‌سازی**: اعمال Pre-RMSNorm در ورودی لایه و نرمال‌سازی در خروجی بلوک‌ها.
- **وایشی وزن‌ها (Weight Decay)**: نرخ زوال وزن برابر با 0.1 بر روی کلیه ماتریس‌های لایه پیش‌خور اعمال شده است.

پویایی داده‌ها و تداخل حوزه‌ای در پارامترهای پیش‌خور (Domain Tradeoffs) در آموزش فاز میانی (Midtraining) با دادگان Dolma 3 Dolmino Mix، رفتار لایه‌های پیش‌خور در واکنش به توزیع داده‌ها بررسی گردید:

- افزایش نسبت داده‌های ریاضی و کدنویسی در ورودی، قابلیت استدلال در لایه پیش‌خور را به شدت تقویت می‌کند، اما به قیمت افت ذخیره‌سازی دانش عمومی و آزمون‌های چندگزینه‌ای تمام می‌شود.
- تزریق توکن‌های نشانه‌گذاری خاص چت (نظیر $\langle \text{im_start} \rangle$) در این مرحله، به شدت باعث ناهمبستگی در نگاشت‌های لایه پیش‌خور شده و عملکرد استدلالی مدل پایه را مختل می‌سازد؛ لذا لایه‌های پیش‌خور باید در ساختاری خنثی نسبت به نشانه‌گذاری آموزش داده شوند.

۴.۲ تابع فعال‌ساز (Activation Function)

• **مرور جامع و سیر تحول توابع فعال‌ساز در شبکه‌های پیش‌خور (Literature Review on FFN Activations)**



شکل ۳۱: ساختار لایه پیش‌خور متراکم SwiGLU در مدل‌های OLMo 3.

جدول ۷۶: مقایسه جامع مشخصات فنی لایه‌های پیش‌خور (FFN / MoE) در مدل‌های زبانی مورد بررسی

مدل	نوع لایه	پارامتر کل / فعال	متخصصان (کل / فعال)	متخصص اشتراکی	تابع فعال‌ساز	سازوکار توازن بار / گیتینگ
DeepSeek-V4	MoE خرددانه	۴۹B / ۶T.۱	۶ / ۳۸۴	دارد (۱ عدد)	Clamped SwiGLU	Sqrt(Softplus) بدون زیان کمکی
GLM-5	MoE خرددانه	۴۰B / ۷۴۴B	۸ / ۲۵۶	دارد (۱ عدد)	SwiGLU	موازی‌سازی با FlashComm و W4A8
Kimi K3	Stable LatentMoE	۱۰۴B / ۸T.۲	۱۶ / ۸۹۶	دارد (۲ تمام‌عرض)	SiTU-GLU	MoonEP و Quantile Balancing (QB)
Magistral	متراکم (Dense)	۲۴B	-	-	SwiGLU	تنظیم راستای طول در زیرفضای PCA
MiniMax-M2	MoE خرددانه	۸B.۹ / ۹B.۲۲۹	۸ / ۲۵۶	ندارد	SwiGLU	گیتینگ سیگموییدی مستقل + بایاس
MobileLLM-Pro	متراکم (Dense)	۰۸B.۱ / ۰۸B.۱	-	-	SwiGLU (4.8x)	کوانتیزاسیون INT4 با بازه یادگیرنده
Nemotron 3	LatentMoE هیبرید	متغیر / فعال فشرده	۲۲ / ۵۱۲ (نمونه)	دارد	SwiGLU	NVFP4 فشرده‌سازی در بعد نهفته +
Qwen 3	MoE بدون اشتراک	۲۲B / ۲۳۵B	۸ / ۱۲۸	ندارد (حذف کامل)	SwiGLU	Global-Batch Load Balancing Loss
OLMo 3	متراکم (Dense)	۳۲B / ۳۲B	-	-	SwiGLU	پیش‌نرمال‌سازی و مهار تداخل حوزه‌ای

مقدمه و تقارن ساختاری FFN با مکانیزم توجه در معماری استاندارد ترنسفورمر [۲۶۲]، زیرلایه پیش‌خور (Feed-Forward Network - FFN) وظیفه پردازش غیرخطی و دگرگونی ابعاد ویژگی‌ها را برای هر توکن به صورت کاملاً مستقل بر عهده دارد. برخلاف لایه توجه چندسر (MHA) که پیوندهای متنی میان توکنی را برقرار می‌کند، لایه FFN نقش حافظه کلید-مقدار توزیع‌شده (Key-Value Memory) را ایفا می‌کند که الگوهای یادگرفته‌شده را به توزیع‌های خروجی پیوند می‌دهد [۳۳۶]. همان‌طور که در پژوهش‌های اخیر نشان داده شده است [۳۱۱، ۳۳۷]، یک تقارن ساختاری بنیادین میان لایه توجه و FFN وجود دارد:

$$\text{Attn}(Q, K, V) = \text{Softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V, \quad \text{FFN}(X) = \sigma(XW_1^T)W_2 \quad (۴۵۲)$$

که در آن عملگر توجه، حاصل ضرب نقطه‌ای توکن‌ها را با تابع رقابتی و سرتاسری Softmax مقیاس‌بندی می‌کند، در حالی که FFN با جایگزینی آن با یک فعال‌ساز غیرخطی نقطه‌ای $\sigma(\cdot)$ ، بر روی بردار ویژگی‌ها عمل می‌نماید.

از منظر تسهیم پارامترها و بودجه محاسباتی (FLOPs)، اگر بعد پنهان مدل d_{model} و بعد لایه میانی $d_{\text{ff}} = 4d_{\text{model}}$ باشد، لایه MHA استاندارد حاوی $4d_{\text{model}}^2$ پارامتر (با احتساب پروجکشن خروجی) و لایه FFN دو لایه‌ای کلاسیک حاوی $8d_{\text{model}}^2$ پارامتر است. این نسبت ۸ به ۴ (یا ۸ به ۳ بدون پروجکشن خروجی)، بیانگر این واقعیت است که لایه FFN بین ۶۷٪ تا ۸۰٪ از کل پارامترهای آموزش‌پذیر و توان محاسباتی ترنسفورمر را در بر می‌گیرد [۳۱۱، ۳۳۸، ۳۳۹]. قلب تپنده ظرفیت بازنمایی این حجم عظیم از پارامترها، تابع فعال‌ساز $\sigma(\cdot)$ است.

سیر تحول تاریخی و خانواده‌های فعال‌ساز توسعه توابع فعال‌ساز در شبکه‌های پیش‌خور مدل‌های زبانی سه دوره پارادایمی را پشت سر گذاشته است [۳۴۰]:

– دوره توابع خطی تکه‌ای (Piecewise-Linear): ترنسفورمر اولیه از واحد خطی اصلاح‌شده (ReLU)

[۳۴۱] بهره می‌برد:

$$\text{ReLU}(x) = \max(0, x) \quad (۴۵۳)$$

مزیت اصلی ReLU سادگی محاسباتی و صفر شدن مشتق در ناحیه منفی است که تنگی فعال‌سازی (Activation Sparsity) طبیعی بالای ۹۰٪ به همراه دارد [۳۳۹، ۳۴۲]. با این حال، پدیده مرگ نورون‌ها (Dying ReLU) که ناشی از شیب صفر دائمی برای ورودی‌های منفی است، منجر به معرفی نسخه‌های LeakyReLU و PReLU با شیب کوچک آموزش‌پذیر α گردید [۳۴۳].

– **دوره فعال‌سازهای غیرخطی هموار و احتمالاتی:** مدل‌هایی چون BERT و GPT به سمت توابع مشتق‌پذیر پیوسته حرکت کردند. مهم‌ترین آن‌ها واحد خطی خطای گاوسی (GELU) [۳۴۴] است که احتمال گیت‌بندی تصادفی را مدل می‌کند:

$$\text{GELU}(x) = x\Phi(x) = xP(X \leq x), \quad X \sim \mathcal{N}(0, 1) \quad (۴۵۴)$$

تقریب تحلیلی متداول آن از بسط تانژانت هایپربولیک ناشی می‌شود [۳۴۴، ۳۴۵]:

$$\text{GELU}(x) \approx \frac{1}{2}x \left[1 + \tanh \left(\sqrt{\frac{2}{\pi}} (x + 0.044715x^3) \right) \right] \quad (۴۵۵)$$

همزمان تابع SiLU (یا Swish) [۳۴۶، ۳۴۷] با فرمول $\text{SiLU}(x) = x \cdot \text{sigmoid}(x)$ پیشنهاد شد. این توابع به دلیل داشتن انحنای ملایم و فرورفتگی کوچک در ناحیه منفی، بهینه‌سازی لایه‌های عمیق را پایدار می‌سازند [۳۴۰، ۳۴۵].

– **دوره واحدهای خطی گیت‌شده (GLU Variants):** دافین و همکاران [۳۴۸] ساختار گیت‌بندی ضربی را معرفی کردند که توسط شازیر [۶] به معماری‌های مدرن پیوند خورد. ساختار گیت‌شده (Type-II FFN) ورودی را به دو مسیر تفکیک می‌کند:

$$\text{SwiGLU}(x) = (\text{SiLU}(xW_{\text{gate}}) \odot (xW_{\text{up}})) W_{\text{down}} \quad (۴۵۶)$$

در این فرمول، برای ورودی‌های مثبت بزرگ، تابع $\text{sigmoid}(xW_{\text{gate}}) \rightarrow 1$ میل کرده و در نتیجه $\text{SiLU}(z) \approx z$ می‌گردد؛ بنابراین رفتار خروجی به شکل تقریبی به یک ضرب درجه دوم محلی (Quadratic Amplification) تبدیل می‌شود [۳۱۷]:

$$\text{SwiGLU}(x) \approx (xW_{\text{gate}}) \odot (xW_{\text{up}}) W_{\text{down}} \sim \mathcal{O}(x^2) \quad (۴۵۷)$$

این رفتار درجه دوم اگرچه تفکیک‌پذیری و ظرفیت بیان مدل‌های شاخصی چون LLaMA و Qwen را به شدت ارتقا داده است [۳۱۹، ۳۴۹]، اما همان‌طور که جیانگ و همکاران [۳۱۷] نشان داده‌اند، منجر به انفجار دامنه عددی، پرش‌های شیب (Gradient Spikes) و ناپایداری در آموزش با دقت پایین (FP8/FP4) می‌شود.

مبانی ریاضیاتی و تئوری‌های تقریب عمومی بررسی ظرفیت بیان FFN‌ها در ادبیات ریاضیات یادگیری عمیق بر مبنای چهار چارچوب نظری قوی بنا شده است:

– **تقریب عمومی ترنسفورمر تک‌لایه (UAT for Single-Layer):** جمان [۳۵۰] اثبات می‌کند که یک ترنسفورمر تک‌لایه شامل یک لایه توجه به همراه یک FFN، یک تقریب‌زننده عمومی (Universal Approximator) برای هر تابع پیوسته $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}^{n \times d}$ روی دامنه فشرده است. اثبات بر پایه افراز دامنه فشرده به نواحی مجزای هاینه-کانتور (R_i) ، جداسازی مرزها توسط قضایای هان-باناخ با پروجکشن‌های کلید-پرس‌وجو، و سپس فیلترینگ و انباشت مقادیر هدف به کمک FFN استوار است.

– **تقریب در فضاهای هلدر و سوبولف و حذف نفرین ابعاد (KST):** ژیاو و همکاران [۳۵۱] استفاده از قضیه بازنمایی کولموگروف-آرنولد (KST) [۳۵۲]:

$$f(x_1, \dots, x_d) = g \left(3 \sum_{p=1}^d 3^{-p} \varphi(x_p) \right) \quad (۴۵۸)$$

نشان می‌دهند که ترنسفورمرها با ابداع تکنیک انتقال ستونی (Column Translation Technique)، می‌توانند رفتارهای متفاوتی را برای هر ستون از ماتریس ورودی تنها با یک لایه FFN مشترک پیاده‌سازی کنند. این رویکرد اثبات می‌کند که ترنسفورمرهای با فعال‌ساز کف و رلو یا فعال‌سازهای گویای تحلیلی، بدون وابستگی نمایی به ابعاد، نفرین ابعاد (Curse of Dimensionality) را در تقریب توابع هلدر H_Q^β درهم می‌شکنند.

– **تقریب توابع هموار با پرامپت و فعال‌ساز مقدماتی (EUAF):** ناکادا و همکاران [۳۵۳] نرخ خطای تقریب توابع کلاس $C^\beta([0, 1]^p)$ را توسط ترنسفورمرها به صورت $\tilde{O}(\epsilon^{-p/(2\beta)})$ استخراج کردند. آنان اثبات کردند که اگر فعال‌ساز لایه اول با تابع مقدماتی EUAF [۳۵۴] جایگزین شود:

$$\sigma_{\text{EUAF}}(x) = |x - 2\lfloor(x+1)/2\rfloor| \mathbb{I}_{\{x \geq 0\}} + \frac{x}{1+|x|} \mathbb{I}_{\{x < 0\}} \quad (۴۵۹)$$

مدل قادر است تنها با طول پرامپت ثابت $T = 24d$ و عمق ثابت $L = 12$ به دقت دلخواه برای هر تابع پیوسته دست یابد.

– **جدایی نمایی در شبکه‌های عصبی نسبتی (Rational NNs):** تانگ و تاونسند [۳۴۵] نشان دادند که شبکه‌های با فعال‌ساز گویای کسری $P(x)/Q(x)$ قادرند توابع هموار مانند GELU و SiLU را با اندازه فوق‌العاده کوچک $\mathcal{O}(\log^3 \log(1/\epsilon))$ تقریب بزنند؛ در حالی که تقریب معکوس توابع گویا توسط شبکه‌های هموار ذاتاً با کران پایین $\Omega(\log(1/\epsilon))$ مواجه است. علاوه بر این، آنان اثبات کردند که نرمال‌سازی لایه‌ای (LayerNorm) به دلیل ایجاد هم‌پوشانی پارامتری و تقویت حساسیت مشتق ضرایب مخرج، اثر منفی بر پایداری فعال‌سازهای گویای تطبیقی دارد.

– **هم‌ارزی مجانبی چندجمله‌ای تحت جهان‌شمولی گاوسی:** دمیر و دوگان [۳۵۵] اثبات نمودند که در رژیم مجانبی ابعاد-بالا، خروجی توجه به توزیع گاوسی همگرا شده و لایه FFN غیرخطی متعاقب یک گام گرادیان، به لحاظ خطای یادگیری درون‌کاننکستی (ICL) دقیقاً با یک مدل چندجمله‌ای درجه متناهی بر پایه بسط چندجمله‌ای‌های هرمیت (Hermite Polynomials) معادل می‌گردد:

$$\hat{\sigma}_p(x) = \sum_{i=0}^p \frac{c_i}{i!} H_i(x) + c_p^* z, \quad z \sim \mathcal{N}(0, 1) \quad (۴۶۰)$$

هندسه نورون‌های گیت‌شده و مراحل سه‌گانه استنتاج گریستر و شوتزه [۳۵۶] با تحلیل زاویه کسینوسی میان بردارهای وزن ورودی خطی (w_{in}) ، وزن گیت (w_{gate}) و وزن خروجی (w_{out}) در فعال‌سازهای گیت‌شده، رفتار نورون‌ها را به ۶ رده تحلیلی تفکیک کردند:

۱. **غنی‌سازی (Enrichment):** هم‌راستایی قوی $\cos(w_{\text{in}}, w_{\text{out}}) \approx 1$ و $\cos(w_{\text{gate}}, w_{\text{out}}) \approx 1$ که منجر به تقویت بردار مفهوم موجود در استریم باقیمانده می‌شود.
۲. **تخلیه (Depletion):** ناهم‌راستایی معکوس $\cos(w_{\text{in}}, w_{\text{out}}) \approx -1$ که برای حذف و سرکوب ویژگی‌ها از جریان باقیمانده عمل می‌کند.
۳. **غنی‌سازی و تخلیه شرطی (Conditional):** تعامد بردار گیت با خروجی $(\cos(w_{\text{gate}}, w_{\text{out}}) \approx 0)$ که فعال‌سازی مشروط به حضور مفهومی مکمل را برقرار می‌سازد.
۴. **تغییر نسبتی (Proportional Change):** خروجی در جهت w_{gate} با ضریب متناسب با دامنه w_{in} .
۵. **خروجی متعامد (Orthogonal Output):** تولید جهتی مستقل از ورودی‌ها.

کشف کلیدی این پژوهش، پدیده «بازبینی مضاعف» (Double Checking) است؛ وضعیتی که در آن با وجود تعامد $\cos(w_{\text{gate}}, w_{\text{in}}) \approx 0$ ، هر دو بردار بر یک مفهوم سمانتیک در ماتریس واژگان نگاشت می‌شوند. از منظر هندسی، اگر یک ورودی تک‌بردار کل نیم‌فضا $(x_1 > 0)$ را فعال کند، سازوکار بازبینی مضاعف فعال‌سازی را به ربع اول $(x_1 > 0 \wedge x_2 > 0)$ مقید کرده و سطح خطای آشکارسازی مفهوم را به شدت کاهش می‌دهد. در همین راستا، مشخص گردید که لایه‌های اولیه تا میانی مدل‌های زبانی تحت حاکمیت نورون‌های **غنی‌سازی شرطی** (جهت تقویت ویژگی) و لایه‌های انتهایی تحت تسلط نورون‌های **تخلیه** (جهت تیزسازی توزیع خروجی یا Residual Sharpening) هستند [۳۵۷، ۳۵۶].

پدیده‌شناسی و مدیریت تنگی فعال‌سازی (Activation Sparsity) با گذار از ReLU به SwiGLU، مقادیر خروجی به صفر دقیق نمی‌رسند، اما رفتار تنگی عملکردی (Functional Sparsity) حفظ می‌شود [۳۵۸]:

– **متریک تنگی بحرانی (Critical Sparsity):** شاتکوفسکی و همکاران [۳۵۸] با معرفی روش Top- p بر مبنای سهم نرم L_1 :

$$\text{top-}p(v) = m_p \odot v, \quad m_p = \arg \min_m \|m\|_0 \quad \text{s.t.} \quad \|m \odot v\|_1 \geq p\|v\|_1 \quad (۴۶۱)$$

مفهوم تنگی بحرانی را به عنوان بیشترین میزان صفرسازی با افت کارایی کمتر از ۱٪ تعریف کردند. آنان نشان دادند که با افزایش مقیاس مدل، رتبه مؤثر نورون‌ها کاهش یافته و تحمل تنگی افزایش می‌یابد. این پدیده حتی در مدل‌های زبانی پخشی (Diffusion LLMs) مانند LLaDA با شدت بیشتری مشاهده می‌شود.

– **قوانین تنگ‌سازی (Sparsing Laws):** لو و همکاران [۳۴۲] با ارائه روش بهینه ۱٪ CETT-PPL بر پایه جستجوی دودویی خطای نسبی نرم L_2 برون‌داد لایه‌ها، کشف کردند که در مدل‌های ReLU نسبت فعال‌سازی با افزایش داده از قانون توانی کاهش‌ی در فضای لگاریتمی پیروی می‌کند:

$$A_{\text{ReLU}}(D) = \exp(-cD^\alpha + b) + A_0 \quad (۴۶۲)$$

در حالی که در SiLU این رابطه صعودی است. این امر نشان می‌دهد مدل‌های زبانی بزرگتر مبتنی بر ReLU با داده بیشتر، ذاتاً به سمت تنگی بالاتر (بیش از ۹۳٪) میل می‌کنند.

– **شتاب‌بخشی سخت‌افزاری با قالب‌های 2:4 و Venom:** مדיاستا و همکاران [۳۳۹] با جایگزینی فعال‌سازی با $\text{ReLU}^2(x) = (\max(0, x))^2$ که تنگی بالای ۹۰٪ به همراه دارد، و استفاده از قالب نیمه‌ساختاریافته Venom (V:N:M) [۳۵۹] و هرس نرم روی وزن‌ها، امکان تسریع ۴.۱ تا ۷.۱ برابری کل فرآیند آموزش را بر روی شتاب‌دهنده‌های مدرن اثبات کردند.

– **ترنسفورمر جرقه‌ای (Spark Transformer):** یو و همکاران [۳۶۰] معضل کندی عملگرهای سنتی Top- k ناشی از سورتینگ ($\mathcal{O}(d \log d)$) را با معرفی عملگر آماری خطی $\mathcal{O}(d)$ تحت عنوان Statis-Top- k برطرف ساختند:

$$\theta(x, k) = \text{mean}(x) + \text{std}(x) \cdot \Phi^{-1}\left(1 - \frac{k}{d}\right) \quad (۴۶۳)$$

$$\text{Soft-Threshold}(x, \theta) = \max(x - \theta \cdot 1, 0) \quad (۴۶۴)$$

این فرمولاسیون مشتق‌پذیر پیوسته (با تقریب هابر)، های‌FFN با تنها ۸٪ فعال‌سازی را بدون افت کیفی در مقیاس‌های بزرگ ممکن می‌سازد.

معماری‌های مدرن و جهت‌گیری‌های نوین فعال‌سازی FFN پیشرفته‌ترین نوآوری‌ها در بازطراحی توابع فعال‌سازی و محاسبات FFN عبارتند از:

– **واحد خطی توانی (PowLU):** جیانگ و همکاران [۳۱۷] برای حذف ناپایداری‌های عددی ناشی از تقویت توان دو SwiGLU، فعال‌سازی PowLU را با توان کسری معرفی کردند:

$$\text{PowLU}(x) = \begin{cases} x \cdot x^{\frac{m}{\sqrt{x}+1}} \cdot \text{sigmoid}(x) & x > 0 \\ x^2 \cdot \text{sigmoid}(x) & x \leq 0 \end{cases}, \quad 0 < m < 10 \quad (۴۶۵)$$

این فرمولاسیون مشتق‌پذیر در صفر بوده و در ورودی‌های بسیار بزرگ رفتار خطی مجانبی $\mathcal{O}(x)$ از خود نشان می‌دهد که مانع از اشباع دامنه و بروز پرش گرادیان در آموزش‌های FP8 در مقیاس‌های ۱۲۴B می‌گردد.

- ترکیب چند جمله‌ای فعال‌سازها (PolyCom): ژو و همکاران [۳۶۱] با ارائه PolyNorm و PolyReLU ثابت کردند که این ترکیبات به نرخ بهینه تقریب در فضای سوپولف $\mathcal{O}(\epsilon^{-d/n})$ دست می‌یابند و سرعت همگرایی پیش‌آموزش مدل‌های چگال و متراکم را ارتقا می‌دهند:

$$\text{PolyNorm}(x) = \sum_{i=0}^r a_i \frac{x^i}{\|x^i\|_2} \quad (۴۶۶)$$

- آمیخته فعال‌سازها (Mixture of Activations - MoA): وانگ و همکاران [۳۶۲] نشان دادند که تخصیص یک تابع فعال‌ساز ثابت برای تمام توکن‌ها محدودکننده است. آنان با ارائه MoA:

$$f_{\text{MoA}}(x) = W_2 \sum_{k=1}^{|\mathcal{K}|} \pi_k(x) \sigma_k(W_1 x), \quad \pi_k(x) = \phi(u_k^\top x) \quad (۴۶۷)$$

اثبات کردند که به ازای هر پهنای متناهی $m \geq 1$ ، سلسله‌مراتب صریح بیانی برقرار است:

$$\bigcup_{\sigma \in \mathcal{K}} \mathcal{F}_\sigma^{(m)} \subsetneq \mathcal{F}_{\text{LA}}^{(m)} \subsetneq \mathcal{F}_{\text{MoA}}^{(m)} \quad (۴۶۸)$$

دلیل این شکاف، ناتوانی ترکیب‌های خطی ثابت در ایجاد پرش‌های مشتق ناپیوسته غیرثابت در امتداد ابرصفحه‌های تکین است.

- مسیریابی عصبی-زیستی (PolyGLU): مدئیروس [۳۶۳] مسیریابی تطبیقی میان ۴ فعال‌ساز را با عملگر Gumbel-Softmax پیاده کرد. کشف شگفت‌انگیز این طرح، همگرایی خودبه‌خودی به سوی گزینش قطعی (آنتروپی ۰.۰۳۰٪) و تخصیص شدن لایه‌ای بود: لایه‌های ابتدایی منحصراً به GELU و لایه‌های عمیق به تابع کران‌دار متقارن Tanh روی آوردند.

- انطباق کارای پارامتر در فضای فعال‌ساز (NoRA): بین و همکاران [۳۶۴] با رد پارادایم سنتی LoRA، نشان دادند که می‌توان وزن‌های شبکه را منجمد نگه داشت و تنها ضرایب صورت و مخرج توابع گویای FFN را به شکل کم‌رتبه تنظیم کرد:

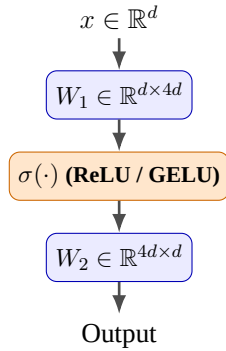
$$\phi'_g(X) = \frac{(P_g + A_g^P B_g^P)(X)}{(Q_g + A_g^Q B_g^Q)(X)} \quad (۴۶۹)$$

این راهبرد تنها با تنظیم ۰.۲٪ تا ۴.۰٪ پارامترها، به دقتی فراتر از فاین‌تیون کامل دست یافت.

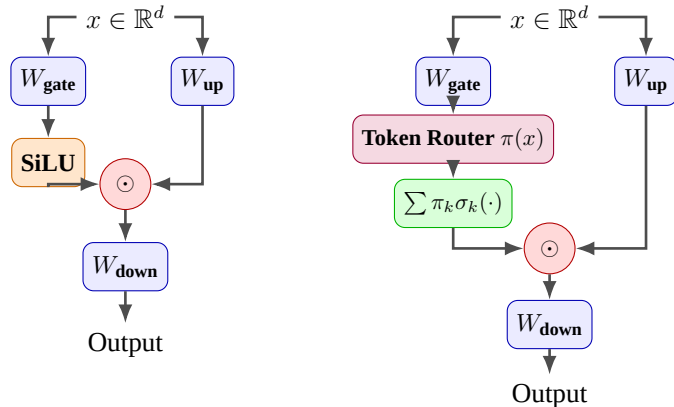
- تاشدگی ثابت‌ها (TARDIS) و FFN چندسر فلاش (FlashMHF): هو و همکاران در TARDIS [۳۳۸] نشان دادند ۶۵٪ ورودی فعال‌سازها در ۲۰٪ دامنه متمرکز است. با تقریب خطی در این بازه، ماتریس‌های ضرب W_1 و W_2 در یک ماتریس متراکم ادغام شده و تا ۵.۸۷٪ پارامترها در زمان استنتاج ادغام و تاشده می‌شوند. از سویی دیگر، ژانگ و همکاران در FlashMHF [۳۳۷] با بازطراحی FFN به شکل چندسر موازی و اجرای مستقیم محاسبات درون حافظه سریع SRAM (همانند FlashAttention) بدون ذخیره‌سازی فعال‌سازی‌های میانی در HBM، مصرف حافظه اوج را ۳ تا ۵ برابر کاهش دادند.

دیاگرام مقایسه‌ای توپولوژی‌های FFN و نگاشت فعال‌سازها در نمودار زیر، سیر تکامل ساختار لایه‌های پیش‌خور و نحوه قرارگیری و برهم‌کنش توابع فعال‌ساز از معماری کلاسیک تا رهیافت‌های پویا و تنک به تصویر کشیده شده است:

1. Classical FFN (Type-I) 2. Gated SwiGLU (Type-II)



3. Adaptive MoA / PolyGLU



تحلیل و مقایسه جامع شاخصه‌های کلیدی توابع فعال‌ساز FFN جدول زیر خلاصه مقایسه‌ای پیشرفته‌ترین نوآوری‌ها در زمینه فعال‌سازهای FFN را از دیدگاه مبانی ریاضیاتی، ساختار گیت‌بندی، میزان تنگی و ویژگی‌های سیستمی نشان می‌دهد:

جدول ۷۷: مقایسه تحلیلی توابع و ساختارهای فعال‌ساز در لایه‌های پیش‌خور (FFN) مدل‌های زبانی

مدل / فعال‌ساز	مرجع	فرمولاسیون غیرخطی	مبنای تئوریک ریاضی	نوع تنگی	پایداری و مقیاس‌پذیری
ReLU	[۳۴۱]	$\max(0, x)$	توابع خطی تکه‌ای	طبیعی (> 90%)	مستعد مرگ نورون‌ها؛ سریع
GELU	[۳۴۴]	$x\Phi(x)$	فیلترینگ احتمالات گاوسی	ناچیز (< 5%)	بسیار پایدار؛ فقدان سرعت تنگ
SwiGLU	[۶]	$\text{SiLU}(W_g x) \odot W_u x$	گیت‌بندی ضربی دو شاخه	کم	رفتار درجه‌دوم؛ ناپایدار در FP8
PolyCom	[۳۶۱]	$\sum a_i \text{ReLU}^i(x)$	بهینگی تقریب در سوبولف	متوسط	سرعت همگرایی بالا؛ مهار با نرم
PowLU	[۳۱۷]	$x^{1+\frac{m}{\sqrt{2}+1}} \cdot \sigma(x)$	کنترل نرخ رشد مجانبی خطی	کم	ضد جهش گرادیان؛ پایدار در ۱۲۴B
Spark FFN	[۳۶۰]	$\text{Stat-Top-}k(W_1 x)$	توزیع وارپانسی و آستانه گاوسی	کنترل‌شده (92%)	بدون سورنینگ؛ بهینه در شتاب‌دهنده
MoA	[۳۶۲]	$\sum \pi_k(x) \sigma_k(W x)$	تفکیک جهش مشتق در $W^{1,\infty}$	پیوسته	ارتقای اکید ظرفیت بیان متناهی
PolyGLU	[۳۶۳]	مسیریابی گامبل میان ۴ فعال‌ساز	همگرایی آن‌تروپیی خودبه‌خودی	تک‌گزینی قطعی	(GELU $\rightarrow$ Tanh) تخصص عمقی
NoRA	[۳۶۴]	کسر چندجمله‌ای کم‌رتبه	تقریب عام کسری پاده (Padé)	نامربوط	انطباق ۴٪.۰ پارامتر در فضای فعال‌ساز
FlashMHF	[۳۳۷]	زیرشبکه‌های موازی در SRAM	تقارن ساختاری با توجه چندسری	تنگی حافظه	کاهش ۵ برابری حافظه؛ حذف گلوگاه HBM
TARDIS	[۳۳۸]	تقریب خطی در نواحی داغ	تاشدگی ثابت‌ها در جبر ماتریسی	تا ۸۰٪ محاسبات	ادغام ۵۷.۸۷ ماتریس با مسیر بازگشت

نتیجه‌گیری و چشم‌انداز آینده شواهد تجربی و مبانی نظری نشان می‌دهند که فرض سنتی «یک تابع فعال‌ساز ثابت برای تمامی لایه‌ها، نورون‌ها و گام‌های زمانی» به پایان دوره خود رسیده است. مسیر توسعه‌های FFN آینده حول سه محور بنیادین همگرا شده است: (۱) **فعال‌سازی‌های تطبیقی وابسته به زمینه و عمق** (Token-Adaptive & Depth-Aware) که در آن نوع غیرخطی بودن بسته به جایگاه لایه (اکتشافی در آغاز و فشرده‌ساز در انتها) تغییر می‌کند [۳۶۲، ۳۶۳]. (۲) **مهار رشد درجه‌دوم جهت آموزش با ممیز شناور پایین (FP4/FP8)** از طریق فعال‌سازهای با انحنای تنظیم‌شده مانند PowLU [۳۱۷]. (۳) **هم‌طراحی الگوریتم-سخت‌افزار** جهت ترجمه مستقیم تنگی فعال‌سازی ریاضی به شتاب زمانی بدون تحمیل سربار سورنینگ یا ذخیره تانسورهای میانی روی حافظه سراسری، همان‌گونه که در Spark Transformer و FlashMHF محقق گردیده است [۳۶۰، ۳۳۷].

• DeepSeek-V4

مبانی ریاضی و ساختار پیش‌خور با فعال‌ساز گیت‌دار (SwiGLU Architecture) در معماری لایه‌های پیش‌خور (Feed-Forward Network - FFN) مدل DeepSeek-V4 [۲۵۳]، تبدیل‌های غیرخطی در بستر لایه‌های متخصصان تنگ (DeepSeekMoE) بر پایه واحد تفکیک‌پذیر گیت‌دار سویش (SwiGLU) [۶] استوار است. برای بردار ویژگی ورودی $x \in \mathbb{R}^d$ ، نگاشت به فضای پنهان با بعد میانی d_{ffn} و بازگشت به فضای اولیه از طریق دو مسیر موازی خطی شامل مسیر گیت (Gate Path) با وزن $W_{\text{gate}} \in \mathbb{R}^{d \times d_{\text{ffn}}}$ و مسیر بالارو (Up Path) با وزن $W_{\text{up}} \in \mathbb{R}^{d \times d_{\text{ffn}}}$ فرمول‌بندی می‌شود:

$$\text{FFN}_{\text{SwiGLU}}(x) = \left(\text{Swish}(xW_{\text{gate}}) \odot (xW_{\text{up}}) \right) W_{\text{down}} \quad (۴۷۰)$$

که در آن $W_{\text{down}} \in \mathbb{R}^{d_{\text{ffn}} \times d}$ ماتریس تصویر پایین‌رو و عملگر $\odot$ نشان‌دهنده ضرب هادامارد (Hadamard Product / ضرب عنصری) است. تابع Swish [۳۴۶] بر روی مؤلفه اسکالر z بر پایه ضرب ورودی در تابع سیگموئید تعریف می‌شود:

$$\text{Swish}(z) = z \cdot \sigma(z) = \frac{z}{1 + e^{-z}} \quad (۴۷۱)$$

تحلیل دیفرانسیل، ژاکوبی و جریان پس‌انتشار (Gradient Dynamics) برای تحلیل ریاضی انتشار گرادیان، مشتق مرتبه اول تابع Swish با اعمال قاعده ضرب دیفرانسیل به صورت زیر استخراج می‌شود:

$$\frac{d}{dz} \text{Swish}(z) = \sigma(z) + z \frac{d\sigma(z)}{dz} = \sigma(z) + z\sigma(z)(1 - \sigma(z)) = \sigma(z) \left(1 + z(1 - \sigma(z)) \right) \quad (۴۷۲)$$

اگر تانسور میانی پیش از بازتاب پایین‌رو را به صورت $h = \text{Swish}(z_{\text{gate}}) \odot z_{\text{up}}$ تعریف نماییم که در آن $z_{\text{up}} = xW_{\text{up}}$ و $z_{\text{gate}} = xW_{\text{gate}}$ ، ژاکوبی خروجی نسبت به بردار ورودی x بر مبنای بسط زنجیره‌ای چندمتغیره عبارت است از:

$$\frac{\partial h}{\partial x} = \text{diag}(z_{\text{up}}) \cdot \text{diag} \left(\left. \frac{d\text{Swish}(z)}{dz} \right|_{z=z_{\text{gate}}} \right) W_{\text{gate}}^T + \text{diag}(\text{Swish}(z_{\text{gate}})) W_{\text{up}}^T \quad (۴۷۳)$$

این ساختار دو مسیره خطی-غیرخطی، از صفر شدن کامل ژاکوبی در نواحی منفی جلوگیری نموده و پدیده مرگ نورون‌ها را در مقیاس‌های عمیق از میان می‌برد.

پایداری عددی و سازوکار بریدن دامنه (SwiGLU Clamping) در آموزش مدل‌های عظیم در مقیاس تریلیون پارامتر و استفاده از محاسبات با دقت پایین (FP8 / FP4)، هم‌راستایی آماری مؤلفه‌های بزرگ در z_{up} و z_{gate} منجر به رفتار مجانبی درجه دو موضعی می‌شود:

$$z \rightarrow \infty \implies \text{Swish}(z) \approx z \implies \text{SwiGLU}(z_{\text{gate}}, z_{\text{up}}) \sim \mathcal{O}(z^2) \quad (۴۷۴)$$

رشد نامحدود واریانس منجر به بروز جهش‌های ناگهانی زیان (Loss Spikes) و سرریز در بیت‌های توان فرمت‌های کم‌بیت می‌گردد. در DeepSeek-V4 جهت رفع این معضل، تکنیک بریدن مقادیر (SwiGLU Clamping) به صورت متقارن و نامتقارن اعمال شده است:

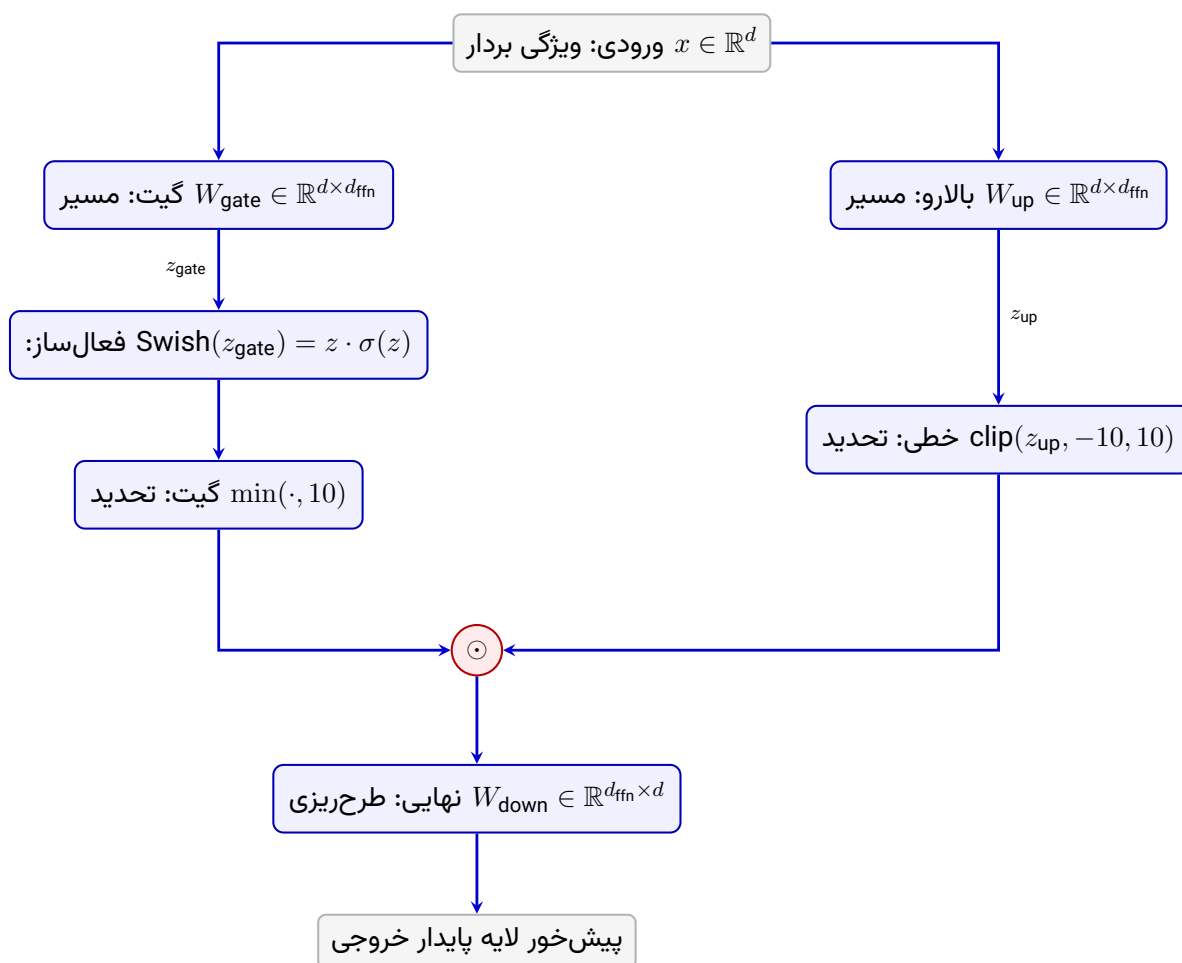
$$\tilde{z}_{\text{up}} = \text{clip}(z_{\text{up}}, -10, 10), \quad \tilde{z}_{\text{gate_act}} = \min(\text{Swish}(z_{\text{gate}}), 10) \quad (۴۷۵)$$

این کران‌گذاری قطعی، نرم بی‌نهایت تانسور فعال‌سازی را به صورت صریح محدود می‌سازد:

$$\|\tilde{h}\|_{\infty} = \|\tilde{z}_{\text{gate_act}} \odot \tilde{z}_{\text{up}}\|_{\infty} \leq 10 \times 10 = 100 \quad (۴۷۶)$$

محدود شدن خروجی به ۱۰۰، کورتوزیس (Kurtosis) توزیع چندبعدی فعال‌سازها را تثبیت کرده و از انحرافات توزیعی در لایه‌های پسین جلوگیری می‌کند.

بهینه‌سازی پسامحاسباتی و سخت‌افزاری (Hardware Co-Design) گزارش فنی DeepSeek-V4 تصریح می‌کند که توابع نمایی و تقسیم در Swish سربار قابل‌توجهی در مرحله پس از ضرب ماتریسی (Post-GEMM) بر شتاب‌دهنده‌ها تحمیل می‌نمایند. برای نسل‌های آتی، جایگزینی SwiGLU با توابع فعال‌ساز سبک فاقد توابع غیرخطی متعالی پیشنهاد شده است که با حذف پارامترهای مسیر گیت، امکان افزایش بعد میانی d_{ffn} را تحت بودجه پارامتری یکسان فراهم می‌آورد.



شکل ۳۲: نمودار محاسباتی فعال ساز SwiGLU همراه با سازوکار بریدن دامنه در DeepSeek-V4

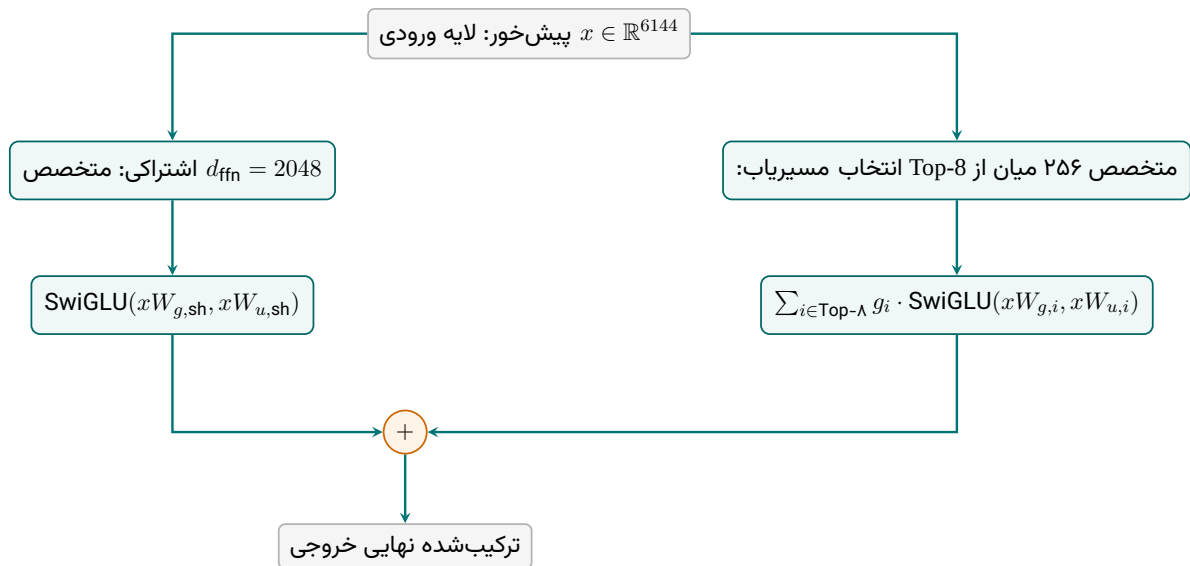
پیکربندی ابعادی و ساختار متخصصان لایه پیش‌خور (MoE FFN Architecture) در مدل GLM-5 [۳۶۵] با ۷۴۴ میلیارد پارامتر کل و ۴۰ میلیارد پارامتر فعال در هر گام، تبدیل‌های پیش‌خور در ساختاری ترکیبی از لایه‌های چگال و متخصصان تنک سازمان‌دهی شده است. بر اساس مشخصات معماری مدل:

- بعد پنهان مدل (d): برابر با ۶۱۴۴ تثبیت شده است.
- بعد میانی در ۳ لایه چگال اولیه (d_{dense_ffn}): ۱۲۲۸۸ (نسبت انبساط ۲ برابر).
- بعد میانی هر متخصص در لایه‌های تنک (d_{moe_ffn}): برابر با ۲۰۴۸.
- پیکربندی متخصصان: ۲۵۶ متخصص تفکیک‌شده به همراه ۱ متخصص اشتراکی، که در هر گام پردازش ۸ متخصص فعال می‌شوند.

پایداری تابع فعال‌ساز در فرآیند کوانتایزیشن آگاه از آموزش (INT4 QAT) در متخصصان تنک GLM-5، تبدیل‌های پیش‌خور بر پایه فرمول‌بندی SwiGLU پیاده‌سازی شده‌اند. چالش بنیادین این لایه، ناپایداری ناشی از فشردگی وزن‌ها به دقت فوق‌پایین INT4 (فرمت W4A8) به منظور امکان بارگذاری مدل در سرورهای منفرد است. تابع فعال‌ساز Swish به صورت ذاتی دارای ماهیت نامتقارن است:

$$\min_{z \in \mathbb{R}} \text{Swish}(z) \approx -0.278465, \quad \lim_{z \rightarrow \infty} \text{Swish}(z) = +\infty \quad (۴۷۷)$$

این عدم تقارن شدید به همراه وجود مقادیر دورافتاده در فعال‌سازهای ورودی، در تبدیل به بازه صحیح علامت‌دار $[-8, 7]$ خطای تقریب را تشدید می‌نماید. برای سرکوب این مقادیر پرت، مدل از تکنیک‌های کوانتایزیشن چرخشی نظیر QuaRot و کالیبراسیون مقیاس پویای Flex_AWQ_SSZ بهره می‌گیرد تا قبل از ضرب ماتریسی در مسیرهای گیت و بالارو، تانسور فعال‌سازی بازتوزیع و همسان‌سازی شود.



شکل ۳۳: جریان داده در لایه پیش‌خور مدل GLM-5 شامل متخصصان اشتراکی و روت‌شده با فعال‌ساز SwiGLU

• Kimi K3

ریشه‌یابی نظری شکست SwiGLU در معماری‌های نهفته (LatentMoE Breakdown) در مدل چندوجهی Kimi K3 [۳۶۶] با ۸.۲ تریلیون پارامتر کل و ۱۰۴ میلیارد پارامتر فعال، لایه‌های پیش‌خور در چارچوب معماری نهفته (LatentMoE) بازطراحی شده‌اند. در این ساختار، بردار ورودی با بعد $d = 7168$ ابتدا از طریق نگاشت کاهنده $W^\downarrow \in \mathbb{R}^{d \times \ell}$ به فضای نهفته فشرده با بعد $\ell = 3584$ طرح‌ریزی شده،

سپس توسط ۸۹۶ متخصص روت شده (۱۶ متخصص فعال در هر گام) پردازش می شود و در نهایت از طریق نگاشت افزایشده $W^\uparrow \in \mathbb{R}^{\ell \times d}$ بازگردانده می شود.

تحلیل های ریاضی **Kimi K3** نشان داد که ترکیب متوالی نگاشت کاهنده، عملگر هادامارد و نگاشت افزایشده، پایداری عددی SwiGLU را به شدت متزلزل می سازد. از آنجا که مؤلفه های ورودی به تابع Swish از لحاظ نظری نامحدودند ($\sup_{z \in \mathbb{R}} |z\sigma(z)| = \infty$)، مقادیر خروجی دچار انفجار چندبعدی گردیده و مقادیر فعال سازی از محدوده دینامیکی فرمت های MXFP4 و MXFP8 خارج می شوند. همچنین روش بریدن سخت دامنه (Hard Clamping) به دلیل صفر ساختن گرادیان موضعی:

$$\frac{d}{dz} \text{clip}(z, -C, C) = 0, \quad \forall |z| > C \quad (478)$$

موجب ایستایی یادگیری و توقف به روزرسانی پارامترها می گردد.

فرمول بندی و اثبات های ریاضی تابع فعال ساز نوین SiTU-GLU برای حل بنیادین ناپایداری های یادشده، **Kimi K3** تابع فعال ساز نوین SiTU-GLU (Sigmoid Tanh Unit GLU) را معرفی نموده است. در این تابع، از عملگر تحدید تحلیلی نرم (Soft-Capping) بر پایه تانژانت هذلولوی بهره گرفته می شود:

$$\text{SiTU-GLU}(x) = \left[\beta_1 \tanh\left(\frac{W_g x}{\beta_1}\right) \odot \sigma(W_g x) \right] \odot \left[\beta_2 \tanh\left(\frac{W_u x}{\beta_2}\right) \right] \quad (479)$$

که در آن پارامترهای ساختاری بر روی $\beta_1 = 4$ برای شاخه گیت و $\beta_2 = 25$ برای شاخه بالارو تثبیت شده اند.

اثبات رفتار موضعی حول مبدا و هم ارزی با SwiGLU: بسط تیلور تابع $\tanh(u)$ حول نقطه مبدا $u = 0$ عبارت است از:

$$\tanh(u) = u - \frac{u^3}{3} + \frac{2u^5}{15} - \mathcal{O}(u^7) \quad (480)$$

با قرار دادن $u = \frac{z}{\beta}$ در رابطه فوق خواهیم داشت:

$$\beta \tanh\left(\frac{z}{\beta}\right) = \beta \left(\frac{z}{\beta} - \frac{z^3}{3\beta^3} + \mathcal{O}\left(\frac{z^5}{\beta^5}\right) \right) = z - \frac{z^3}{3\beta^2} + \mathcal{O}\left(\frac{z^5}{\beta^4}\right) = z + \mathcal{O}\left(\frac{z^3}{\beta^2}\right) \quad (481)$$

بنابراین با میل کردن مقادیر به سمت صفر، رفتار شاخه گیت به طور تحلیلی منطبق بر سویش می شود:

$$\lim_{z \rightarrow 0} \left[\beta_1 \tanh\left(\frac{z}{\beta_1}\right) \sigma(z) \right] = z\sigma(z) = \text{Swish}(z) \quad (482)$$

همچنین چنانچه کران های تحدید به بی نهایت میل نمایند، همگرایی نقطه ای به فرمول کلاسیک اثبات می شود:

$$\lim_{\beta_1, \beta_2 \rightarrow \infty} \text{SiTU-GLU}(x) = \text{SwiGLU}(x) \quad (483)$$

اثبات کران داری مطلق خروجی تانسور (Bounded Tensor Norm): با توجه به اینکه تابع تانژانت هذلولوی و تابع سیگموئید بر روی تمام محور اعداد حقیقی کران دار هستند ($|\tanh(u)| < 1$ و $0 < \sigma(u) < 1$):

$$\left| \left[\beta_1 \tanh\left(\frac{[W_g x]_k}{\beta_1}\right) \sigma([W_g x]_k) \right] \cdot \left[\beta_2 \tanh\left(\frac{[W_u x]_k}{\beta_2}\right) \right] \right| < \beta_1 \times 1 \times \beta_2 \times 1 = \beta_1 \beta_2 \quad (484)$$

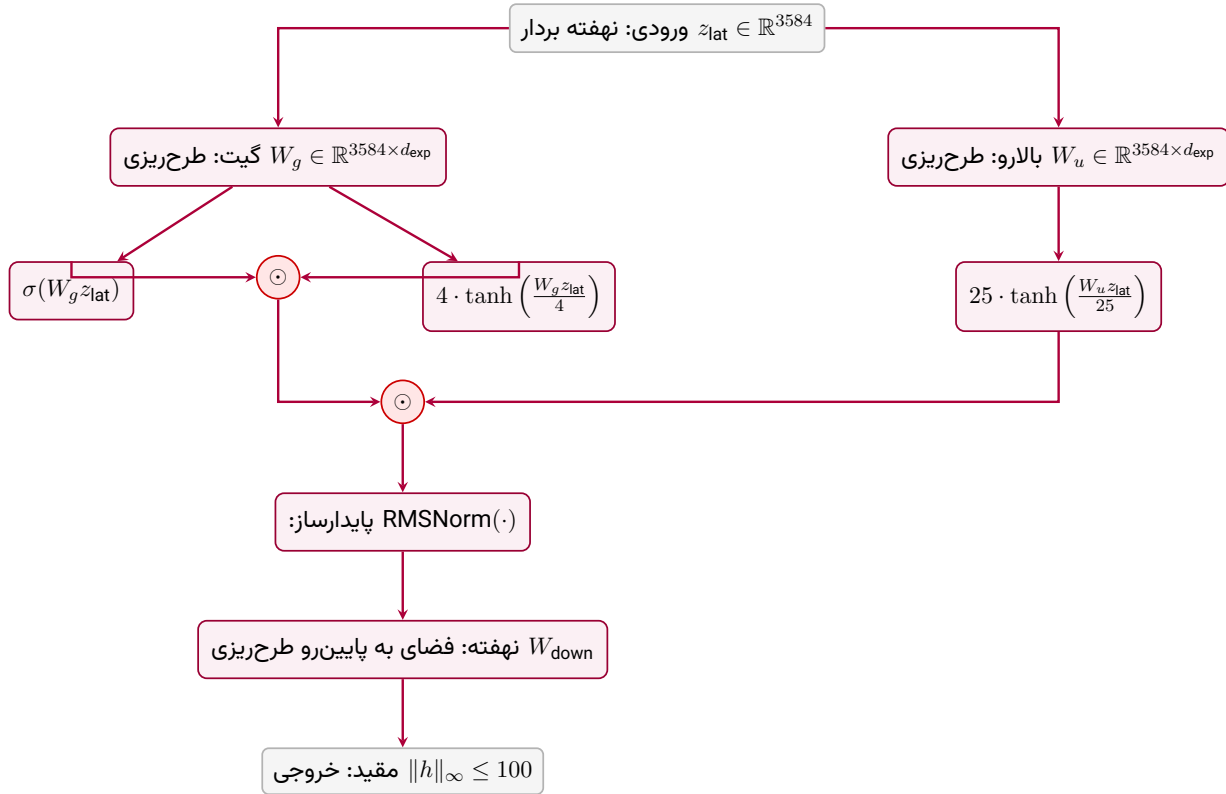
با جایگذاری پارامترهای مدل، کران مطلق فضای ویژگی حاصل می شود:

$$\|\text{SiTU-GLU}(x)\|_\infty \leq \beta_1 \beta_2 = 4 \times 25 = 100 \quad (485)$$

پویایی پایدار مشتق و عدم محوشدگی گرادیان: برخلاف عملگر بریدن سخت، مشتق تحدید تحلیلی نرم همواره مقداری اکیداً مثبت دارد:

$$\frac{d}{dz} \left[\beta \tanh \left(\frac{z}{\beta} \right) \right] = 1 - \tanh^2 \left(\frac{z}{\beta} \right) = \operatorname{sech}^2 \left(\frac{z}{\beta} \right) > 0, \quad \forall z \in \mathbb{R} \quad (۴۸۶)$$

این ویژگی ضامن بقای مداوم جریان گرادیان در تمامی گام‌های آموزش بر روی ابررایانه‌ها است. علاوه بر این، در معماری **Kimi K3** یک لایه RMSNorm پیش از تصویر افزاینده $W^\uparrow$ افزوده شده است تا واریانس بین متخصصان پیش از بازگشت به بعد اصلی کاملاً نرمال شود.



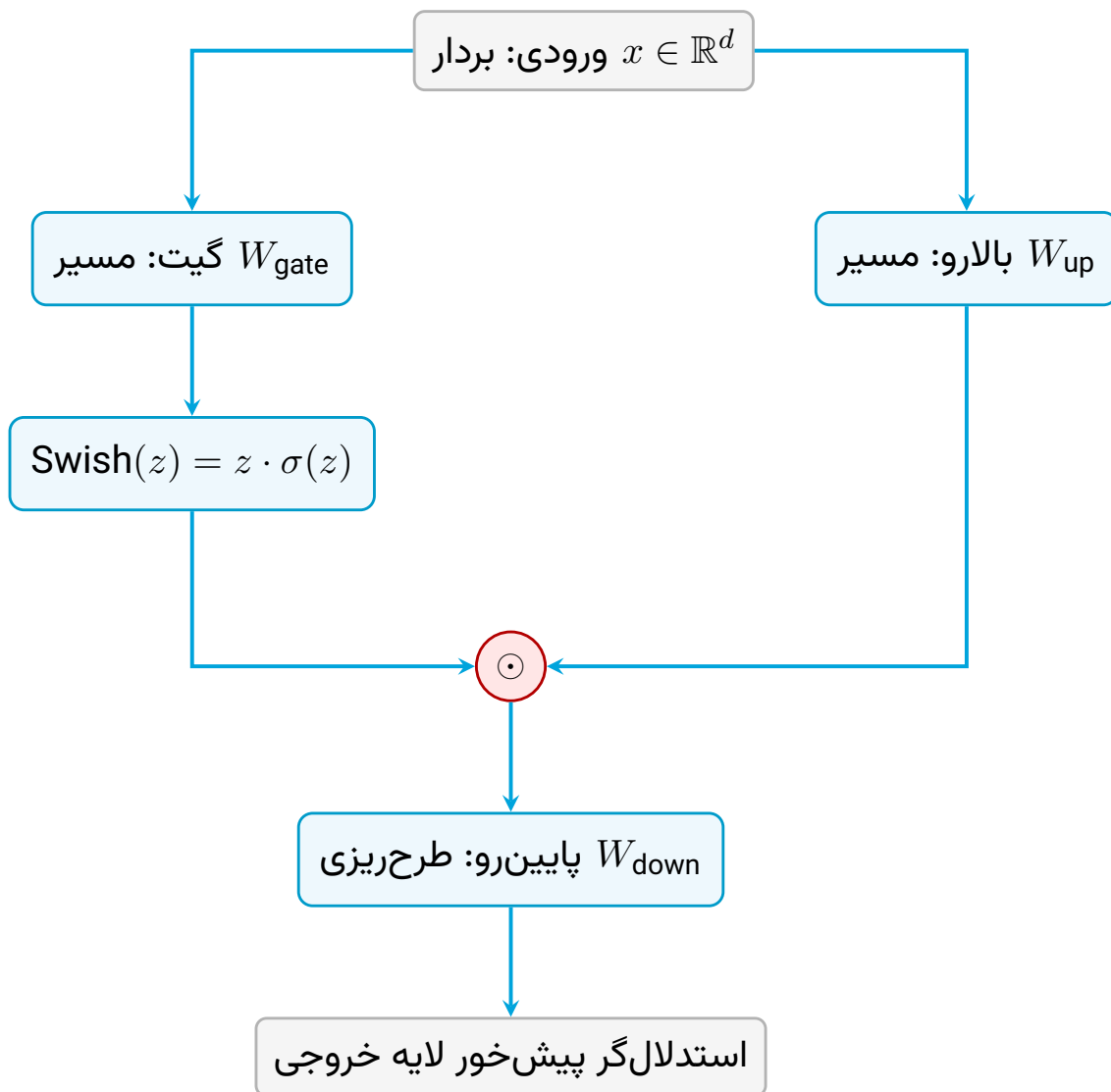
شکل ۳۴: معماری تحلیلی فعال‌ساز پایدار SiTU-GLU در لایه‌های پیش‌خور مدل Kimi K3

• Magistral

لایه‌های پیش‌خور در مدل‌های استدلال‌گر خالص (FFN in Pure Reasoning) مدل‌های خانواده **Magistral** [۱۹] (شامل Magistral Small 3 بر پایه Mistral Small با ۲۴ میلیارد پارامتر و Magistral Medium) بدون استفاده از تقطیر داده‌های اولیه و صرفاً بر پایه یادگیری تقویتی تاییدپذیر (RLVR) آموزش دیده‌اند. لایه پیش‌خور در این مدل‌ها از ساختار استاندارد SwiGLU با فرمول‌بندی زیر پیروی می‌کند:

$$\text{FFN}(x) = \left(\text{Swish}(xW_{\text{gate}}) \odot (xW_{\text{up}}) \right) W_{\text{down}} \quad (۴۸۷)$$

پویایی وزن‌های FFN در طول بهینه‌سازی سیاست تقویت‌شده (RL Dynamics & PCA) در گزارش فنی مدل **Magistral**، رفتار فعال‌سازی و چینش وزن‌های لایه‌های پیش‌خور در طول گام‌های یادگیری تقویتی از طریق تحلیل مؤلفه‌های اصلی (PCA) بر روی ماتریس وزن‌های چک‌پوینت‌ها ($X \in \mathbb{R}^{T \times W}$) تحلیل شده است. این بررسی‌ها نشان داد که گرادیان‌های ناشی از پاداش، بردارهای لایه پیش‌خور را در یک زیرفضای با بعد بسیار پایین (Low-Dimensional Manifold) هدایت می‌کنند. این جهت‌گیری باعث می‌شود فعال‌سازهای لایه FFN رفتار تنگ‌تری پیدا کرده و ظرفیت پردازشی مدل را متناسب با افزایش طول گام‌های تفکر (Thinking Traces) به صورت بهینه تخصیص دهند.



شکل ۳۵: ساختار لایه پیش خور SwiGLU بهینه سازی شده در مدل استدلال گر **Magistral**

• MiniMax-M2

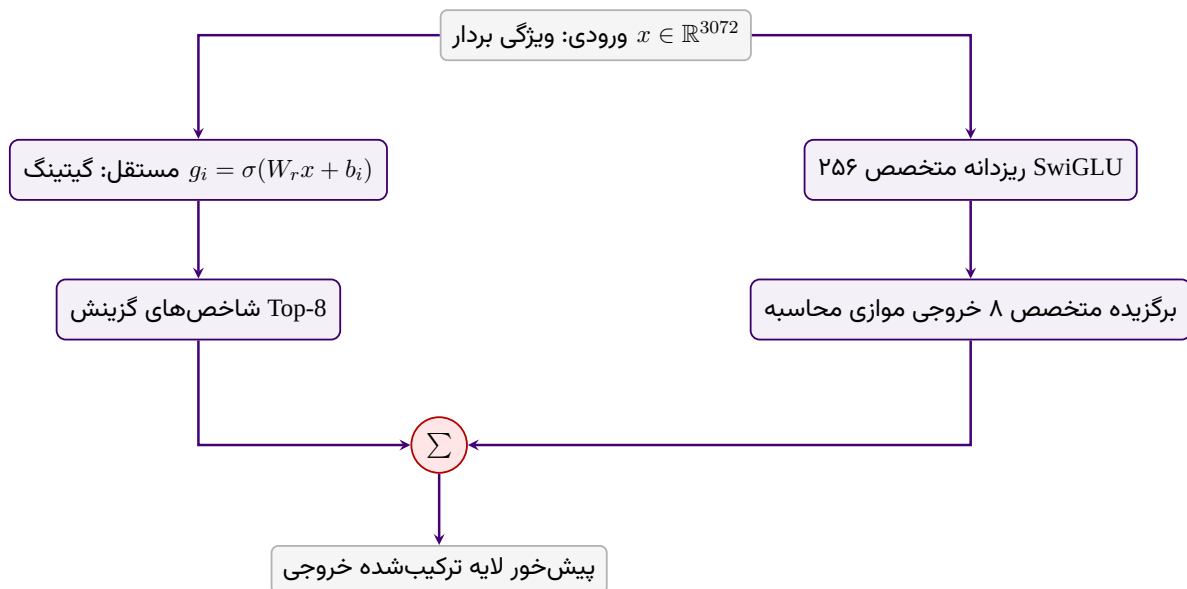
معماری لایه پیش‌خور با فعال‌سازی تنگ و بهینه (Sparse MoE FFN) مدل MiniMax-M2 [۳۶۷]
بر پایه اصل بهینگی فعال‌سازی طراحی شده و با دارا بودن ۶۲ لایه، از مجموع ۹.۲۲۹ میلیارد پارامتر کل، تنها ۸.۹ میلیارد پارامتر را در هر توکن فعال می‌سازد. در این ساختار:

- بعد پنهان مدل: $d = 3072$.
- تعداد متخصصان در هر لایه پیش‌خور: ۲۵۶ متخصص فوق‌ریزدانه، که در هر گام محاسباتی دقیقاً ۸ متخصص گزینش می‌شوند.
- فعال‌ساز هر متخصص: واحد گیت‌دار SwiGLU با ساختار سبک و بهینه‌سازی‌شده.

مسیریابی سیگموئیدی مستقل و حذف رقابت اشباع‌کننده (Sigmoid Gating) نوآوری محوری در ارتباط با لایه‌های پیش‌خور MiniMax-M2، جایگزینی تابع Softmax با تابع Sigmoid و افزودن بایاس یادگیرنده (b_i) در سازوکار گیتینگ است:

$$g_i(x) = \sigma(W_r x + b_i) = \frac{1}{1 + e^{-(W_r x + b_i)}} \quad (۴۸۸)$$

از دیدگاه تئوری اطلاعات، تابع Softmax به دلیل قید مجموع واحد ($\sum_i g_i = 1$) یک سامانه با مجموع صفر پدید می‌آورد که در آن افزایش تمایل به یک متخصص به سرکوب سایر متخصصان منجر می‌شود. استفاده از تابع سیگموئید این وابستگی رقابتی را حذف نموده و فعال‌سازی مستقل و اشباع‌نشده متخصصان لایه پیش‌خور را میسر می‌سازد. بایاس یادگیرنده b_i بدون نیاز به توابع تلفات کمکی سنگین، تعادل توزیع ترافیک در لایه‌های پیش‌خور را تضمین می‌کند.



شکل ۳۶: سازوکار مسیریابی مستقل سیگموئیدی و لایه پیش‌خور متخصصان ریزدانه در MiniMax-M2

• MobileLLM-Pro

طراحی ابعادی لایه پیش‌خور برای لایه شبکه (On-Device FFN Scaling) در مدل MobileLLM-Pro [۳۶۸] با مقیاس ۱ میلیارد پارامتر که جهت اجرا بر روی پردازنده‌ها (CPU) و واحدهای پردازش عصبی موبایل (NPU) طراحی شده است، معماری لایه پیش‌خور نقشی حیاتی در جبران ابعاد فشرده بردار نهفته ایفا می‌کند. ویژگی‌های ابعادی این مدل عبارتند از:

- بعد پنهان مدل: $d = 1280$ در 3° لایه ترنسفورمر.
- بعد واسط لایه پیش‌خور: $d_{\text{ffn}} = 6144$.
- نسبت انبساط لایه پیش‌خور (Expansion Ratio):

$$\text{Ratio Expansion} = \frac{d_{\text{ffn}}}{d} = \frac{6144}{1280} = 4.8 \times \quad (489)$$

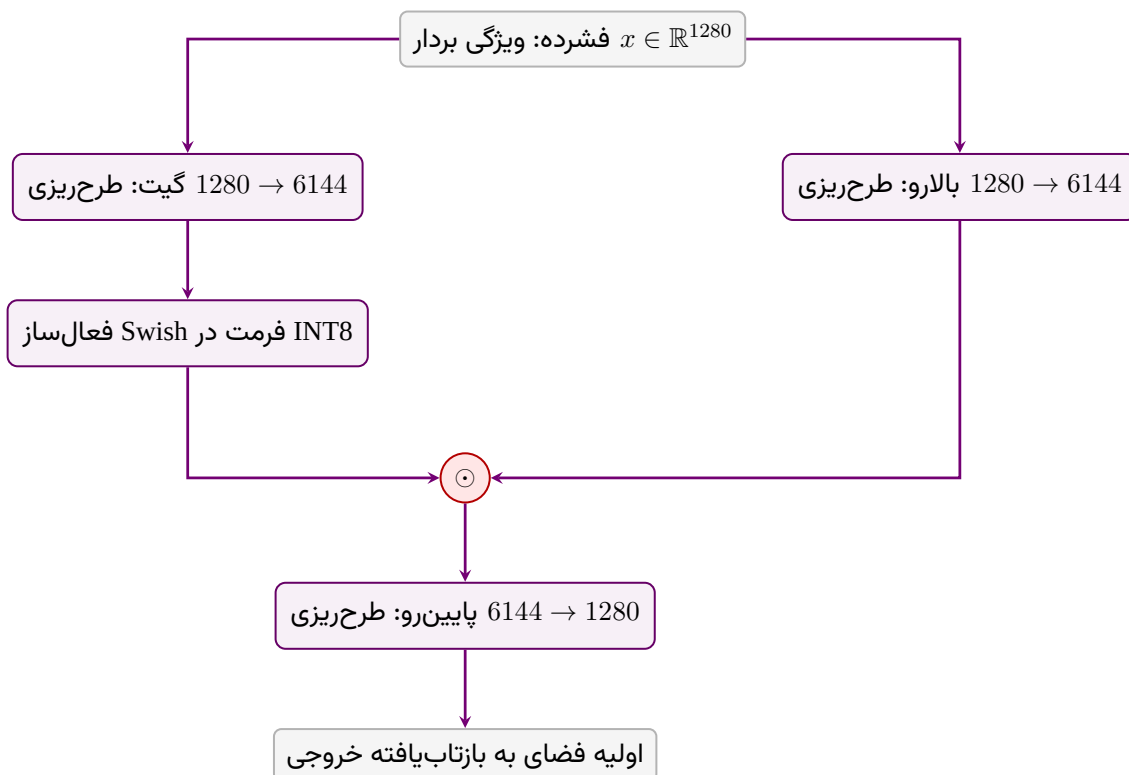
این نسبت انبساط فوق‌العاده $4.8 \times$ (در قیاس با مقادیر مرسوم ۲ الی ۵.۳ در مدل‌های بزرگ)، رتبه بازنمایی تانسورها را در فضای میانی منبسط ساخته و قدرت بیان غیرخطی مدل را در مقیاس‌های پارامتری پایین به حداکثر می‌رساند.

کوانتایزیشن آگاه از آموزش (4-bit QAT) و رفتار فعال‌ساز جهت رفع افت شدید ناشی از کوانتایزیشن متعارف بر روی فعال‌ساز Swish، از رویکرد آموزش آگاه از کوانتایزیشن (QAT) ۴ بیتی استفاده شده است:

- برای CPU: کوانتایزیشن نامتقارن پویا در سطح توکن (Per-token dynamic INT8) برای تانسورهای فعال‌سازی اعمال شده تا کران‌های نامتقارن Swish حفظ گردند:

$$Q(z) = s_z \cdot \text{clip} \left(\left\lfloor \frac{z - z_{\min}}{s_z} \right\rfloor, 0, 255 \right) + z_{\min}, \quad s_z = \frac{z_{\max} - z_{\min}}{255} \quad (490)$$

- برای NPU: از بازه‌های کوانتایزیشن یادگیرنده کانالی (Learnable Quantization Ranges) با به‌روزرسانی گرادیانی استفاده شده تا پایداری فعال‌ساز تضمین گردد.



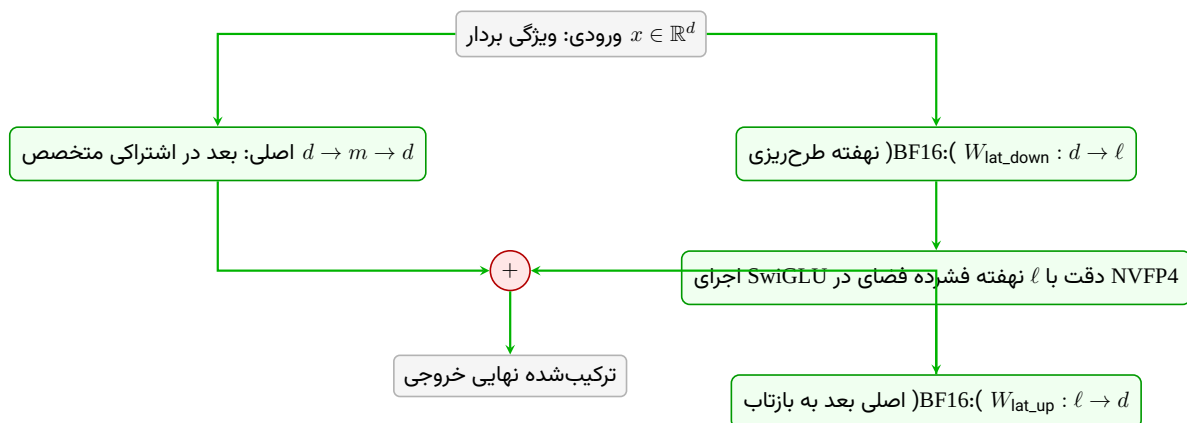
شکل ۳۷: نمودار انبساط ابعادی $4.8 \times$ لایه پیش‌خور در مدل بهینه‌سازی شده MobileLLM-Pro

معماری نوین LatentMoE در ساختار هیبریدی (Hybrid LatentMoE FFN) در خانواده مدل‌های Nemotron 3 [۳۶۹]، لایه‌های پیش‌خور در یک پیکربندی ترکیبی از لایه‌های ترنسفورمر و حالت پنهان Mamba-2 بر پایه مفهوم **LatentMoE** پیاده‌سازی شده‌اند. در یک سامانه MoE سنتی، حجم تبادلات ارتباطی All-to-All میان پردازنده‌ها متناسب با $K \times d$ است (که K تعداد متخصصان فعال و d بعد مدل است). برای شکستن این گلوگاه ارتباطی:

۱. بردار ویژگی ورودی با بعد d ابتدا توسط ماتریس خطی کاهنده $W_{\text{lat_down}} \in \mathbb{R}^{d \times \ell}$ به یک بعد پنهان بسیار کوچکتر با نسبت فشرده‌سازی $\frac{d}{\ell} \approx 4 \times$ نگاشت می‌شود.
 ۲. فعال‌سازهای SwiGLU و ضرب‌های ماتریسی متخصصان همگی درون این فضای نهفته فشرده ℓ اجرا می‌گردند.
 ۳. بردار تجمیع‌شده نهایی توسط ماتریس افزایشنده $W_{\text{lat_up}} \in \mathbb{R}^{\ell \times d}$ به بعد اولیه بازگردانده می‌شود.
- با صرفه‌جویی حاصل در پهنای باند و حافظه، مدل قادر شده است تعداد کل متخصصان و متخصصان فعال را متناسب با ضریب کاهش بعد ($N' = N \cdot \frac{d}{\ell}$ و $K' = K \cdot \frac{d}{\ell}$) تا ۴ برابر منبسط سازد و ظرفیت نمایش غیرخطی را ارتقا دهد.

پایداری عددی در آموزش با دقت فوق‌پایین (NVFP4 Training Dynamics) مدل Nemotron 3 نخستین مدلی است که پیش‌آموزش خود را در مقیاس وسیع با فرمت فوق‌فشرده NVFP4 به انجام رسانده است. برای پیشگیری از واگرایی ناشی از اشباع تابع Swish:

- ماتریس‌های طرح‌ریزی نهفته ($W_{\text{lat_down}}$ و $W_{\text{lat_up}}$) در دقت BF16 تثبیت شدند.
- در محاسبات درونی SwiGLU، مقیاس‌بندی میکروبلوکی ۱۶ عنصری با فاکتورهای مقیاس E4M3 و فرمت مقادیر E2M1 اعمال گردید.
- تبدیلات تصادفی هادامارد (Random Hadamard Transforms - RHT) بر روی ورودی‌های گرادین و وزن لایه پیش‌خور اعمال شد تا از تشکیل مقادیر دورافتاده تیز در تانسورهای فعال‌سازی ممانعت به عمل آید.



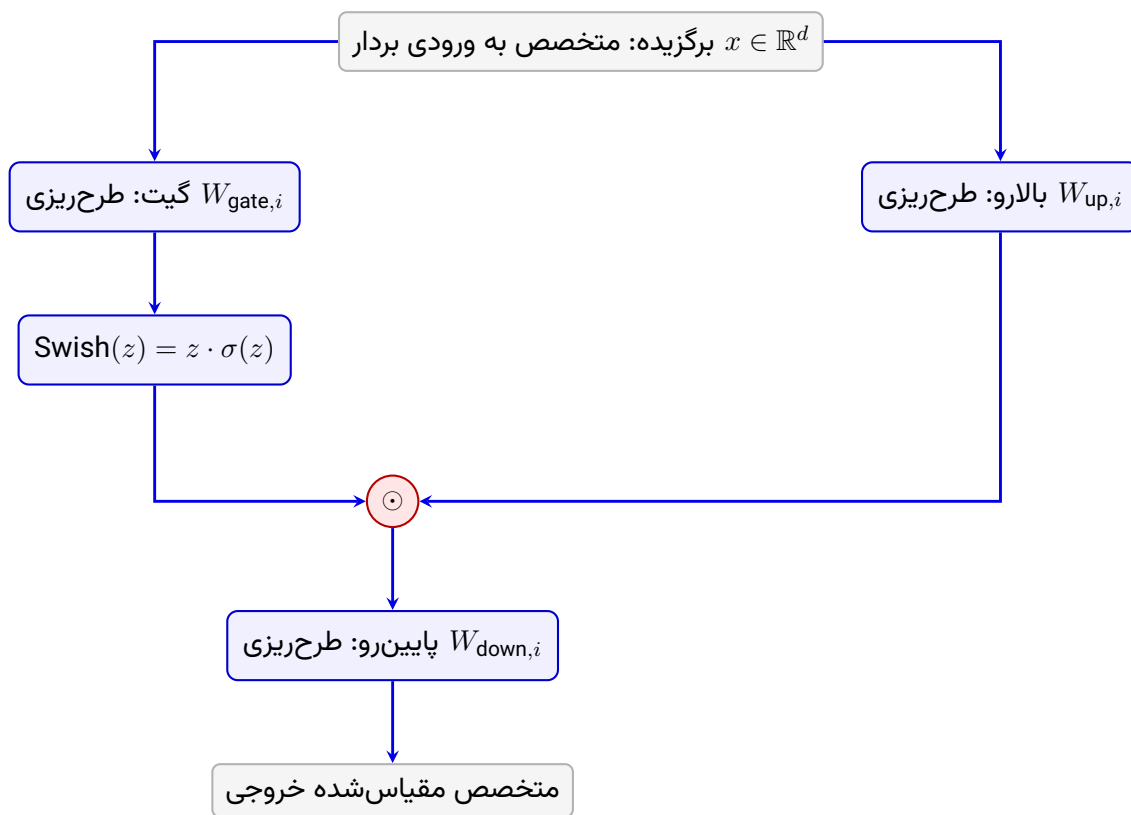
شکل ۳۸: نمودار معماری لایه پیش‌خور LatentMoE همراه با پردازش فشرده در مدل Nemotron 3

• Qwen3

ساختار لایه پیش‌خور در مدل‌های چگال و تنک (Dense & MoE FFN Structure) در مدل‌های سری Qwen3 [۲۵۶]، لایه‌های پیش‌خور در هر دو نگارش متراکم (نظیر مدل‌های ۸B و ۳۲B) و نگارش‌های مبتنی بر متخصصان تنک (نظیر Qwen3-235B-A22B) بر پایه فعال‌ساز SwiGLU بهینه‌سازی شده‌اند:

- در مدل Qwen3-235B-A22B لایه‌ها دارای ۱۲۸ متخصص تفکیک‌شده هستند که در هر گام محاسباتی ۸ متخصص برگزیده می‌شوند (مجموعاً ۲۲ میلیارد پارامتر فعال).
- بر خلاف نسل‌های پیشین، متخصصان اشتراکی در لایه پیش‌خور این مدل حذف شده و تمامی ظرفیت غیرخطی به متخصصان روت‌شده تفویض شده است.
- پیش‌نرمال‌سازی با RMSNorm پیش از ورود به شاخه‌های گیت و بالارو به طور استاندارد در تمامی مدل‌ها تعبیه شده است.

ادغام یکپارچه حالت‌های فکور و متعارف (Thinking Mode Fusion) یکی از ویژگی‌های متمایز Qwen3، آموزش توأم حالت‌های استدلال طولانی (Thinking) و پاسخ‌دهی سریع (Non-Thinking) درون وزن‌های FFN مشترک است. به منظور جلوگیری از تداخل بازنمایی و تخریب گرادینان در لایه فعال‌ساز، تلفات توازن بار سراسری دسته (Global-Batch Load Balancing Loss) اعمال شده تا از همگرایی نامتقارن متخصصان لایه پیش‌خور جلوگیری شود.



شکل ۳۹: پایپ‌لاین پردازش فعال‌ساز SwiGLU در متخصصان تفکیک‌شده مدل Qwen3

• OLMo 3

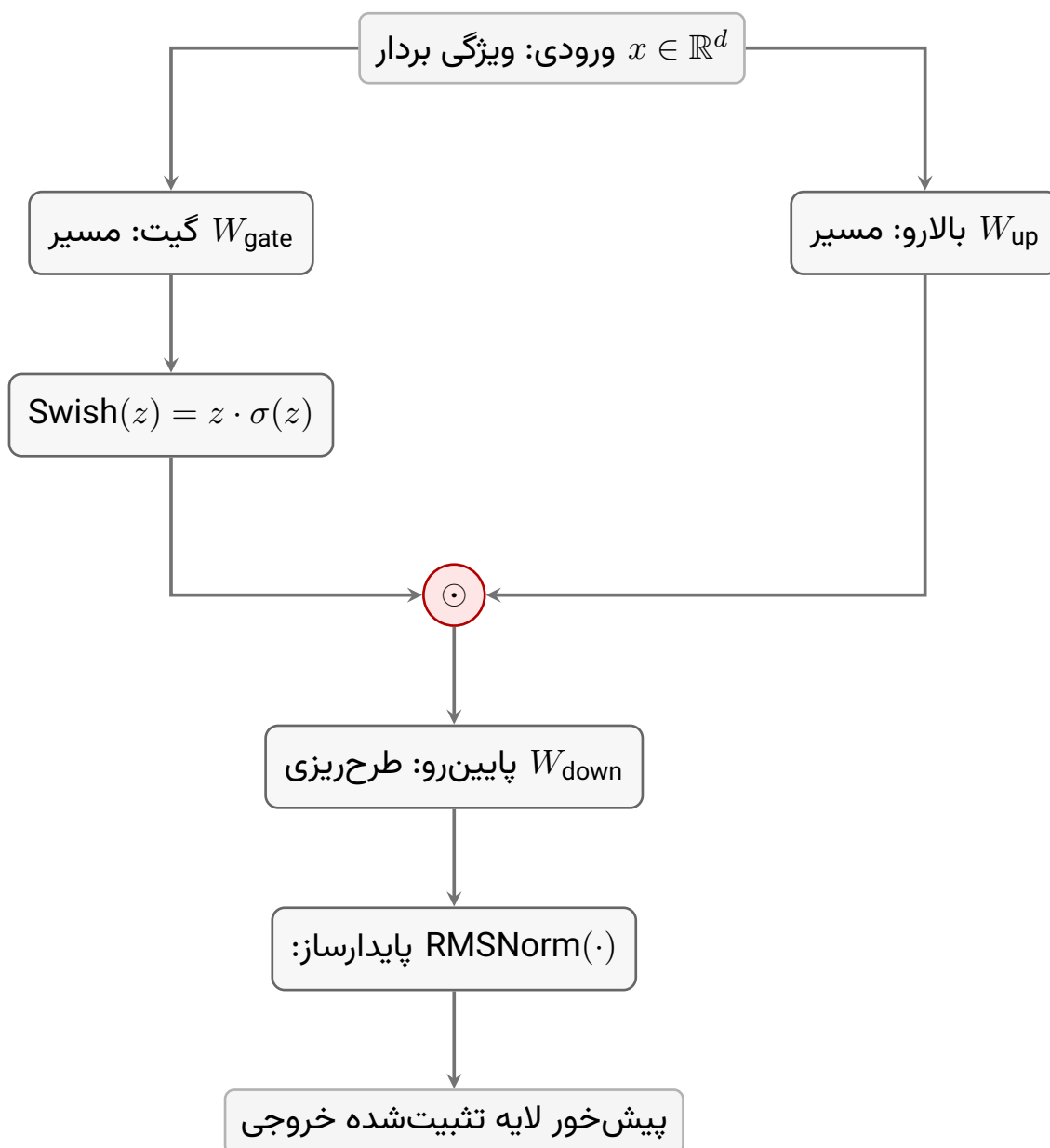
بیکربندی باز و استانداردسازی لایه پیش‌خور (Open FFN Foundations) در مدل کاملاً شفاف و پژوهشی OLMo 3 [۲۵۷] در هر دو مقیاس 7B (۳۲ لایه، بعد پنهان ۴۰۹۶) و 32B (۶۴ لایه، بعد پنهان ۵۱۲۰)، تبدیل‌های لایه پیش‌خور بر مبنای واحد SwiGLU سازمان‌دهی شده‌اند. جهت تضمین پایداری عددی در حین آموزش مداوم بر روی ۶ تریلیون توکن، در خروجی لایه‌ها تبدیل RMSNorm تعبیه شده است:

$$FFN_{OLMo}(x) = RMSNorm\left(\left(Swish(xW_{gate}) \odot (xW_{up})\right)W_{down}\right) \quad (۴۹۱)$$

مهار ناپایداری‌های عددی با Z-Loss و برش گرادیان (Z-Loss & Optimization) برای جلوگیری از انحرافات لگاریتمی بزرگ که موجب واگرایی فعال‌سازهای SwiGLU می‌شوند، مدل OLMo 3 تلفات Z-Loss را با ضریب جریمه $\tau = 10^{-5}$ اعمال می‌نماید:

$$\mathcal{L}_z = \tau \log^2 \left(\sum_i e^{z_i} \right) \quad (۴۹۲)$$

این عبارت تلفات مانع از رشد کنترل‌نشده پتانسیل خروجی لایه‌ها شده و کورتوزیس فعال‌سازی را مهار می‌سازد. همچنین اعمال سقف برش گرادیان (Gradient Clipping) در آستانه سخت‌گیرانه ۰.۱، پایداری بهینه‌ساز کسینوسی را در گذر از توزیع‌های متنی گوناگون تضمین نموده و از پدیده پخت بیش از حد (Overcooking) در لایه‌های میانی جلوگیری می‌کند.



شکل ۴۰: نمودار محاسباتی لایه پیش‌خور تثبیت‌شده با RMSNorm در مدل کاملاً باز OLMo 3

۵.۲ نرمالسازی (Normalization)

• مرور جامع و تاریخچه تحلیلی سازوکارهای نرمال‌سازی در معماری ترنسفورمر

مقدمه، اهمیت بهینه‌سازی و چرایی لایه‌های نرمال‌سازی لایه‌های نرمال‌سازی (Normalization Layers) از زمان شکل‌گیری مدل‌های عمیق، از اساسی‌ترین مؤلفه‌های تثبیت یادگیری و تضمین همگرایی پایدار به‌شمار می‌روند [۳۷۰، ۳۷۱]. در معماری بنیادین ترنسفورمر (Transformer) [۲۶۲]، این لایه‌ها نقش تنظیم پویای توزیع فعال‌سازها (Activation Distribution)، هموارسازی چشم‌انداز زیان (Loss Landscape Smoothing)، مهار تغییرات ناگهانی کوواریات داخلی (Internal Covariate Shift) و تعدیل جریان پس‌انتشار گرادیان (Gradient Backpropagation) را بر عهده دارند [۳۷۲]. با این حال، با مقیاس‌گیری مدل‌های زبانی بزرگ (LLMs) به صدها میلیارد پارامتر و عمق‌های فراتر از صد لایه، مشخص شده است که شیوه استاندارد استفاده از لایه‌های نرمال‌سازی به یک گلوگاه ساختاری برای ظرفیت بازنمایی تبدیل می‌شود. هدف از این بخش، واکاوی جامع پایه‌های ریاضی، تحلیل آماری چندبعدی، بررسی پایداری عددی در محاسبات با دقت ترکیبی، نقد آسیب‌شناسانه دوگانه کلاسیک Pre-LN و Post-LN، و در نهایت تبیین معماری‌های نوین هیبریدی و بدون نرمال‌سازی بر پایه آخرین دستاوردهای علمی سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ است.

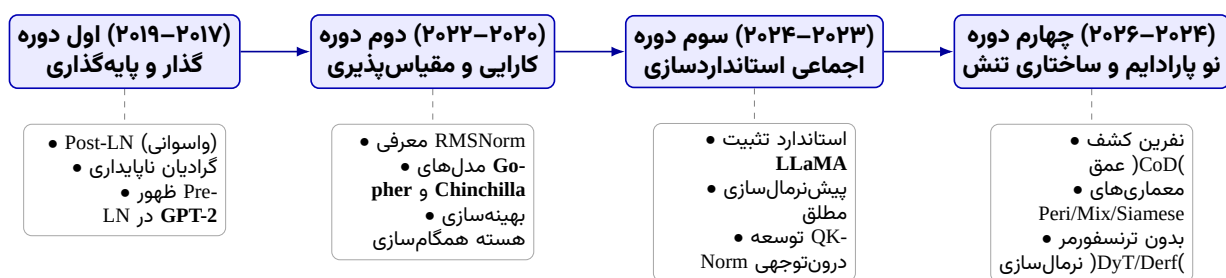
سیر تحول تاریخی و ادوار چهارگانه توسعه نرمال‌سازی در مدل‌های زبانی (۲۰۱۷-۲۰۲۶) بر پایه تحلیل‌های تجربی و فراتحلیلی بر روی ده‌ها معماری زبانی ثبت‌شده [۳۱۳، ۳۷۳]، تحول لایه‌های نرمال‌سازی در بستر زمان را می‌توان به چهار دوره مشخص تفکیک نمود:

– **دوره نخست؛ پایه‌گذاری و گذار کلاسیک (۲۰۱۷-۲۰۱۹):** معرفی معماری ترنسفورمر با ساختار پس-نرمال‌سازی (Post-LN) [۲۶۲] که در آن نرمال‌سازی پس از تجمیع شاخه باقیمانده اعمال می‌شد. ناکامی این مدل‌ها در آموزش شبکه‌های عمیق بدون گرم‌کردن دقیق نرخ یادگیری (Warm-up) [۳۷۴]، منجر به پیدایش ساختار پیش-نرمال‌سازی (Pre-LN) در مدل‌هایی چون GPT-2 [۳۷۵] گردید.

– **دوره دوم؛ مقیاس‌پذیری و بازطراحی کارایی (۲۰۲۰-۲۰۲۲):** گسترش مرزهای ابعادی به صدها میلیارد پارامتر نظیر GPT-3 [۶۴] و معرفی RMSNorm توسط ژانگ و سنریچ [۳۷۶] که با حذف مرحله کسر میانگین، سربار حافظه و تاخیر محاسباتی را ۱۰ تا ۱۵ درصد بدون افت دقت کاهش داد.

– **دوره سوم؛ تبلور و استانداردسازی سبک LLaMA (۲۰۲۳-۲۰۲۴):** همگرایی عمومی جامعه بازمتن بر پایه بسته استاندارد: Pre-LN مجهز به RMSNorm، فعال‌ساز SwiGLU [۶]، کدگذاری چرخشی موقعیت (RoPE) و حذف کامل پارامترهای بایاس. در این برهه، سازوکارهای محافظتی نظیر QK-Norm [۳۷۷] برای مهار ناپایداری‌های درون‌توجهی ظاهر شدند.

– **دوره چهارم؛ تنش‌های ساختاری، معماری‌های ترکیبی و مرزهای بدون نرمال‌سازی (۲۰۲۴-۲۰۲۶):** افشای پدیده‌های مخربی نظیر «نفرین عمق» (Curse of Depth) [۳۷۸، ۳۷۹] و فعال‌سازهای عظیم (Massive Activations) [۳۸۰]. در این برهه، الگوهای ترکیبی عمودی و افقی نظیر Mix-LN [۳۸۱]، Peri-LN [۳۸۲]، HybridNorm [۳۸۳]، KEEL [۳۸۴] و SiameseNorm [۳۸۵] معرفی شدند و هم‌زمان جایگزینی کامل نرمال‌سازی با توابع اشباع نقطه‌ای مانند DyT [۳۸۶] و Derf [۳۸۷] به اثبات رسید.



شکل ۴۱: گاه‌شمار تحول چهار دوره تاریخی لایه‌های نرمال‌سازی در مدل‌های زبانی بزرگ [۳۱۳].

مبانی ریاضی، آمار چندبعدي و استخراج گام به گام ژاکوبی لایه های نرمال سازی فرض کنید بردار ورودی یک توکن به صورت $x \in \mathbb{R}^d$ باشد. عملگر لایه نرمال کلاسیک (LayerNorm) [۳۷۱] با پارامترهای تغییر مقیاس $\gamma \in \mathbb{R}^d$ و جابه جایی $\beta \in \mathbb{R}^d$ به صورت زیر فرمول بندی می شود:

$$\text{LN}(x; \gamma, \beta) = \gamma \odot \hat{x} + \beta \quad (۴۹۳)$$

که در آن $\odot$ نشان دهنده ضرب مؤلفه ای (Hadamard Product) است و بردار نرمال شده $\hat{x}$ بر اساس میانگین μ و واریانس σ^2 تعریف می شود:

$$\hat{x} = \frac{x - \mu \mathbf{1}}{\sqrt{\sigma^2 + \epsilon}}, \quad \mu = \frac{1}{d} \sum_{i=1}^d x_i, \quad \sigma^2 = \frac{1}{d} \sum_{i=1}^d (x_i - \mu)^2 \quad (۴۹۴)$$

با تعریف ماتریس تصویر متعامد بر زیرفضای ارتوگونال به بردار یک ها ($P = I_d - \frac{1}{d} \mathbf{1} \mathbf{1}^\top \in \mathbb{R}^{d \times d}$)، بردار متمرکز به صورت $y = Px$ درآمده و $\sigma^2 = \frac{1}{d} y^\top y = \frac{1}{d} \|Px\|_2^2$ خواهد بود. در مقابل، RMSNorm [۳۷۶] با فرضیه عدم نیاز به تصحیح میانگین به صورت زیر ساده می شود:

$$\text{RN}(x; \gamma) = \gamma \odot \frac{x}{\text{RMS}(x)}, \quad \text{RMS}(x) = \sqrt{\frac{1}{d} \sum_{i=1}^d x_i^2 + \epsilon} \approx \frac{\|x\|_2}{\sqrt{d}} \quad (۴۹۵)$$

جهت تحلیل پویایی پس انتشار گرادین، ژاکوبی لایه نرمال ($\mathcal{J}_{\text{LN}} = \frac{\partial \text{LN}(x)}{\partial x}$) را به صورت تحلیلی استخراج می کنیم. با استفاده از قاعده زنجیره ای بر روی نگاشت $x \mapsto y = Px \mapsto \hat{x} = \frac{y}{\sqrt{\frac{1}{d} y^\top y + \epsilon}}$ ، مشتق جزئی نسبت به بردار y برابر است با:

$$\frac{\partial \hat{x}}{\partial y} = \frac{1}{\sqrt{\sigma^2 + \epsilon}} I_d - \frac{y}{2(\sigma^2 + \epsilon)^{3/2}} \left(\frac{2}{d} y^\top \right) = \frac{1}{\sigma_x} \left(I_d - \frac{yy^\top}{d\sigma_x^2} \right) \quad (۴۹۶)$$

با ضرب این عبارت در مشتق متمرکزسازی $\frac{\partial y}{\partial x} = P$ و ماتریس قطری مقیاس $\Gamma = \text{diag}(\gamma)$:

$$\mathcal{J}_{\text{LN}}(x) = \frac{\Gamma}{\sigma_x} \left(I_d - \frac{1}{d} \mathbf{1} \mathbf{1}^\top - \frac{(x - \mu \mathbf{1})(x - \mu \mathbf{1})^\top}{d\sigma_x^2} \right) \quad (۴۹۷)$$

مشابهاً، ژاکوبی عملگر RMSNorm بدون متمرکزسازی برابر است با [۳۸۸، ۳۸۹]:

$$\mathcal{J}_{\text{RN}}(x) = \frac{\Gamma}{\text{RMS}(x)} \left(I_d - \frac{xx^\top}{d \cdot \text{RMS}^2(x)} \right) = \frac{\sqrt{d}\Gamma}{\|x\|_2} \left(I_d - \frac{xx^\top}{\|x\|_2^2} \right) \quad (۴۹۸)$$

در فضاهای چندبعدي با ابعاد بالا ($d \gg 1$)، تحت توزیع های متقارن، مقادیر حاصل ضرب خارجی به سمت صفر همگرا شده و ژاکوبی به صورت زیر تخمین زده می شود [۳۸۱]:

$$\mathcal{J}_{\text{LN}}(x) \approx \frac{1}{\sigma_x} I_d, \quad \mathcal{J}_{\text{RN}}(x) \approx \frac{1}{\text{RMS}(x)} I_d \quad (۴۹۹)$$

دیدگاه هندسه دیفرانسیل: تصویر روی بیضی گون و ابرگره یک زاویه دید نوین، پیوند نرمال سازی با منیفردهای ریمانی است [۳۹۰، ۳۹۱]:

– **هندسه بیضی گون (Ellipsoid Manifold):** خروجی لایه نرمال $z = \text{LN}(x; \gamma, \beta)$ مقید است که بر روی پوسته یک بیضی گون کوواریانسی در $\mathbb{R}^d$ واقع شود [۳۹۱]:

$$\mathcal{E} = \{z \in \mathbb{R}^d : (z - \beta)^\top \Gamma^{-2} (z - \beta) = d\} \quad (۵۰۰)$$

این قید صلب هندسی ثابت می کند که خروجی لایه نرمال نمی تواند به بی نهایت میل کند و در یک مجموعه فشرده اقلیدسی محدود است.

– **تصویر ریمانی بر ابرکره واحد (Hypersphere Projection):** در حالت گین یکسان ($\gamma = 1$)، عملگر RMSNorm دقیقاً معادل تصویر ریمانی $\Pi(x) = \frac{x}{\|x\|_2}$ بر ابرکره واحد $\mathbb{S}^{d-1}$ است [۳۹۰]. عملگر ژاکوبی آن معادل ماتریس تصویر بر فضای مماس ابرکره در نقطه x عمل می‌کند:

$$P_x^\perp = I_d - \frac{xx^\top}{\|x\|_2^2}, \quad \text{where } P_x^\perp z = z - \langle z, x \rangle x \quad (501)$$

تحلیل پایداری عددی و خطای پیشرو در محاسبات دقت ترکیبی (Mixed-Precision) [۳۸۸] بودزینسکی و همکاران چارچوب نوینی برای بررسی خطای گردکردن محاسباتی در ممیز شناور بر پایه چهار سطح دقت: دقت کوانتیزاسیون (u_q)، دقت تجمیع (u_a)، دقت باقیمانده (u_r) و دقت توابع غیرخطی (u_w) بنا نهادند. یکی از دستاوردهای بنیادین این پژوهش، سنجش عدد حالت (Condition Number) در مواجهه با بردارهای دارای مقادیر پرت عظیم (Massive Outliers) به فرم $x = [1, \alpha, \dots, \alpha]^\top$ است که نوسانات پس‌زمینه با مقیاس $\alpha = \mathcal{O}(1/\sqrt{d})$ دارند.

طبق این تحلیل، برای عملگر لایه‌نرمال استاندارد، به علت تفریق میانگین در مخرج و صورت، خطای گردکردن پیشرو متناسب با بعد فضا مقیاس می‌گیرد:

$$|\text{fl}(\text{LN}(x)) - \text{LN}(x)| \lesssim \left(\sqrt{d}u_w + \gamma_{\text{MM}}(d, u_w) \right) \|\text{LN}(x)\|_\infty 1 \quad (502)$$

در حالی که برای RMSNorm، با حذف تفریق میانگین، خطای پیشرو فاقد وابستگی مخرب به $\sqrt{d}$ بوده و دارای پایداری عددی پیشرو نامشروط است:

$$|\text{fl}(\text{RN}(x)) - \text{RN}(x)| \lesssim \gamma_{\text{MM}}(d, u_w) |\text{RN}(x)| \quad (503)$$

این قضیه تبیین می‌کند که چرا مهاجرت به RMSNorm در مدل‌های زبانی امروزی برای جلوگیری از اشباع محاسباتی و سرریز عددی در فرمت‌های کم‌بیت (نظیر FP8 و FP16) یک ضرورت ساختاری است.

دوگانه کلاسیک Pre-LN در برابر Post-LN: تحلیل انتشار گرادیان و واریانس در ساختار Post-LN، لایه نرمال‌سازی پس از عملگر اتصال جهشی اعمال می‌شود:

$$x_{l+1} = \text{LN}(x_l + \mathcal{F}_l(x_l)) \quad (504)$$

در این حالت، گرادیان تابع زیان نسبت به خروجی لایه اول از حاصل ضرب زنجیره‌ای ژاکوبی لایه‌ها به دست می‌آید:

$$\frac{\partial x_L}{\partial x_1} = \prod_{l=1}^{L-1} \mathcal{J}_{\text{LN}_l}(z_l) \left(I_d + \frac{\partial \mathcal{F}_l(x_l)}{\partial x_l} \right), \quad z_l = x_l + \mathcal{F}_l(x_l) \quad (505)$$

چون $\|z_l\|_2 > 1$ است، نرم طیفی ژاکوبی لایه‌نرمال به زیر یک افت می‌کند ($\|\mathcal{J}_{\text{LN}}\|_2 < 1$). این فاکتور انقباضی در طول L لایه به صورت تصاعدی تجمع یافته و به زوال شدید گرادیان در لایه‌های آغازین منتهی می‌شود [۳۸۴، ۳۸۱]:

$$\prod_{l=1}^L \frac{1}{\sigma_{z_l}} \approx \mathcal{O}(2^{-L/2}) \rightarrow 0 \quad (\text{as } L \rightarrow \infty) \quad (506)$$

در نقطه مقابل، در ساختار پیش‌نرمال‌سازی (Pre-LN) [۳۷۵]:

$$x_{l+1} = x_l + \mathcal{F}_l(\text{LN}(x_l)) \quad (507)$$

مشق زنجیره‌ای لایه تفکیک شده و مسیر خطی آزاد ایجاد می‌کند:

$$\frac{\partial x_{l+1}}{\partial x_l} = I_d + \frac{\partial \mathcal{F}_l(\text{LN}(x_l))}{\partial \text{LN}(x_l)} \mathcal{J}_{\text{LN}}(x_l) \quad (508)$$

اگرچه این ساختار گرادیان را به لایه‌های اولیه می‌رساند، اما به علت افزودن مداوم واریانس خروجی زیرلایه‌ها به یک مسیر بدون نرمال‌سازی، واریانس وضعیت پنهان به صورت نمایی با عمق شبکه افزایش می‌یابد.

تقابل تعمیم در برابر به‌خاطر سپاری (Memorization vs. Generalization) [۳۹۲] سینگال و کیم پیوند عمیقی میان مکان نرمال‌سازی و استعداد مدل در حفظ کردن داده‌های نویزدار کشف کردند:

- در مدل‌های Pre-LN، پارامترهای یادگیرنده نرمال‌سازی نقشی حیاتی در یادگیری الگوهای اصلی و تعمیم دارند. حذف این پارامترها موجب فروپاشی شدید یادگیری و تشدید فاصله بیش‌برازش ($\Delta_{\text{overfit}}^{\text{Pre}}$) می‌گردد.
- در مدل‌های Post-LN، لایه نرمال عامل اصلی به‌خاطر سپاری برچسب‌های کاذب است. حذف پارامترهای نرمال‌سازی در این معماری، قابلیت تعمیم را حفظ نموده و با سرکوب فرآیند حفظ کردن نویز، امکان بازیابی برچسب‌های صحیح (True Label Recovery) را فراهم می‌آورد.
- تحلیل اندازه گرادیان نشان می‌دهد نسبت گرادیان یادگیری اصلی به گرادیان به‌خاطر سپاری نویز در Pre-LN به مراتب از Post-LN فراتر می‌رود:

$$\left. \frac{\|g_x^{\text{learn}}\|_2}{\|g_x^{\text{mem}}\|_2} \right|_{\text{Pre-LN}} \gg \left. \frac{\|g_x^{\text{learn}}\|_2}{\|g_x^{\text{mem}}\|_2} \right|_{\text{Post-LN}} \quad (۵۰۹)$$

آسیب‌شناسی عمق در Pre-LN: پدیده نفرین عمق (Curse of Depth) [۳۷۸] سون و همکاران در اثباتی منسجم نشان دادند که چگونه Pre-LN باعث ناکارآمدی ساختاری لایه‌های عمیق می‌گردد.

- **انباشت زیرنمایی تا نمایی واریانس:** برای ورودی لایه l -ام (x_l)، واریانس تجمعی از رابطه بازگشتی زیر تبعیت می‌کند:

$$\sigma_{x_l}^2 = \sigma_{x_1}^2 \Theta \left(\prod_{k=1}^{l-1} \left(1 + \frac{1}{\sigma_{x_k}} \right) \right) \Rightarrow \Theta(L) \leq \sigma_{x_L}^2 \leq \Theta(\exp(L)) \quad (۵۱۰)$$

- **تبدیل لایه‌های انتهایی به نگاشت همانی:** کران بالای ژاکوبی کل شبکه برابر است با:

$$\left\| \frac{\partial y_L}{\partial x_1} \right\|_2 \leq \prod_{l=1}^{L-1} \left(1 + \frac{A}{\sigma_{x_l}} + \frac{B}{\sigma_{x_l}^2} \right) \quad (۵۱۱)$$

هنگامی که $\sigma_{x_l}^2 \sim \exp(l)$ ، حاصل ضرب بی‌نهایت همگرا شده و کران گرادیان به یک مقدار ثابت متناهی M می‌رسد. در نتیجه، برای لایه‌های عمیق:

$$\frac{\partial y_l}{\partial x_l} \rightarrow I_d \quad (\text{as } l \rightarrow \infty) \quad (۵۱۲)$$

لایه‌های عمیق عملاً نقشی در استخراج ویژگی‌های نو ایفا نکرده و فاصله زاویه‌ای خروجی نسبت به ورودی در آنها به صفر میل می‌کند که امکان هرس بدون جریمه آنها را تبیین می‌نماید.

دینامیک زمان‌پیوسته توجه، مدل‌سازی میدان میانگین و نظریه خوشه‌بندی با تعمیم لایه‌ها به زمان پیوسته $t \in [0, \infty)$ ، بردار جهت توکن‌ها روی ابرکره واحد ($\theta_j(t) \in \mathbb{S}^{d-1}$) و دامنه شعاعی آنها ($r_j(t) = \|x_j(t)\|_2$) از دستگاه معادلات دیفرانسیل زیر پیروی می‌کنند [۳۹۰، ۳۹۳]:

$$\dot{\theta}_j(t) = \frac{1}{s_j(t)} P_{\theta_j(t)}^\perp A_j^t(\Theta(t)), \quad \dot{r}_j(t) = \frac{\langle \theta_j(t), x'_j(t) \rangle}{\text{Scaling}} \quad (۵۱۳)$$

در این مدل‌سازی، لایه نرمال‌سازی مانند یک ****عملگر تنظیم سرعت (Speed Regulator)**** عمل می‌کند:

- در Post-LN، سرعت ثابت است ($s_j(t) = 1$) و سیستم معادل یک جریان گرادینانی پیوسته برای انرژی برهم‌کنشی $\mathcal{E}(\mu) = \frac{1}{2} \iint e^{x \cdot Dy} d\mu(x) d\mu(y)$ روی ابرکره است [۳۹۰]. این امر به فروپاشی بازنمایی (Representation Collapse) و سقوط نمایی واریانس خوشه‌ها به تک‌نقطه دیراک با نرخ $\mathcal{O}(e^{-2t})$ منجر می‌شود.

- در Pre-LN و Peri-LN، فاکتور تنظیم سرعت متناسب با شعاع $s_j(t) \sim r_j(t) \sim t$ با افزایش یافته و نرخ خوشه‌بندی را به میرایی کندتر چندجمله‌ای $\mathcal{O}(t^{-2})$ تبدیل می‌کند. این کندسازی از قفل زودهنگام توکن‌ها جلوگیری نموده و از لایه‌های میانی به شکلی غنی بهره‌برداری می‌کند [۳۹۳].

نرمال سازی درون توجهی: تثبیت آنتروپی با QK-Norm و بسط به نرم ℓ_p تثبیت ضرب داخلی ماتریس توجه از طریق نرمال سازی پرسش و کلید (QK-Norm) مانع از انفجار مقادیر لاجیت و تک قطبی شدن توزیع سافت مکس (Attention Entropy Collapse) می گردد [۳۷۷، ۳۱۳]:

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax} \left(\frac{\text{Norm}(Q)\text{Norm}(K)^\top}{\sqrt{d_k}} \right) V \quad (۵۱۴)$$

ژائو و همکاران در تحلیل تئوریک معماری HybridNorm [۳۸۳] اثبات کردند که نرمال سازی همزمان کوئری، کلید و مقدار (QKV-Norm)، جفت شدگی گرادیان ها میان وزن ها را می شکند: در حالی که در حالت عادی گرادیان وزن های کوئری وابسته به ضرب نرم های $\mathcal{O}(\|W_K\|_2\|W_V\|_2\|W_O\|_2)$ است، در حضور QKV-Norm، نرم فروبنیوس گرادیان به $\mathcal{O}(\|W_O\|_2)$ کاهش می یابد که زنجیره بازخورد انفجاری را خنثی می سازد. علاوه بر این، لویز-روبیو و همکاران [۳۹۴] نشان دادند که بسط نرمال سازی کوئری و کلید به نرم های غیر اقلیدسی ℓ_p ($p \geq 1$):

$$\hat{q}_i^{(p)} = \frac{q_i}{\|q_i\|_p}, \quad \hat{k}_j^{(p)} = \frac{k_j}{\|k_j\|_p}, \quad \|v\|_p = \left(\sum_{h=1}^{d_k} |v_h|^p \right)^{1/p} \quad (۵۱۵)$$

با انتخاب $p > 2$ (نظیر $p = 2.5$ و $p = 3$)، سبب تمرکز هوشمندانه توجه بر روی شاخص ترین مؤلفه ها شده و عملکرد مدل های زبانی را بهبود می بخشد.

نوآوری های ساختاری پیشرفته (۲۰۲۵-۲۰۲۶) برای فائق آمدن بر بن بست تقابل پایداری و ظرفیت، نسل نوینی از راهکارها پا به عرصه گذاشته اند:

– **ترکیب عمقی Mix-LN [۳۸۱]:** با اعمال Post-LN در لایه های ابتدایی (aL با $a = 0.25$) و Pre-LN در لایه های عمیق، گرادیان در تمام طول شبکه متعادل شده و توان بازنمایی لایه های انتهایی بازیابی می شود.

– **مقیاس دهی لایه نرمال (LayerNorm Scaling - LNS) [۳۷۸]:** ضرب خروجی لایه نرمال در فاکتور $1/\sqrt{\ell}$ در لایه ℓ -ام، واریانس تجمعی را به $\mathcal{O}(L^{2-\epsilon})$ مهار کرده و بدون افزودن هیچ پارامتر آموزش پذیری، پدیده نفرین عمق را ریشه کن می سازد.

– **احاطه محیطی زیرلایه ها (Peri-LN) [۳۸۲]:** اعمال نرمال سازی در ابتدا و انتهای هر زیرلایه:

$$y_l = x_l + \text{LN}_{\text{out}}(\mathcal{F}(\text{LN}_{\text{in}}(x_l))) \quad (۵۱۶)$$

این طراحی یک فاکتور خودتنظیم میرایی در مخرج گرادیان ایجاد کرده و حساسیت گرادیان را نسبت به بزرگی فعال سازها کاملاً بی اثر می سازد.

– **تحلیل کنترل بهینه و مقیاس دهی باقیمانده [۳۹۱]:** نشان داده شد که فرمول بندی بهینه سازی ترنسفورمر به عنوان یک مسئله کنترل بهینه پیوسته-گسسته، اثبات می کند که تابع همیلتونی در Pre-LN نامحدود ($\mathcal{H} = \infty$) بوده و سیستم بدوضع است، در حالی که در Peri-LN خوش وضع باقی می ماند. همچنین مقیاس دهی گام رزیدوال با $\Delta t = 0.1$ تضمین کننده پایداری تحلیلی گرادیان است.

– **معماری DNT برای آموزش با Momentum SGD [۳۸۹]:** با قرار دادن لایه MidNorm پیش از اتصال جهشی، بزرگترین مقدار تکین ماتریس ژاکوبی بلوک مقداری کاملاً قطعی و مستقل از مقیاس وزن ها پیدا می کند:

$$\sigma_1(W_1) \approx \frac{\sqrt{m} + \sqrt{n}}{\sqrt{mn} \cdot \sigma_x} \quad (۵۱۷)$$

این مهار واریانس، برای نخستین بار آموزش بدون نقص ترنسفورمر را با بهینه ساز پایه mSGDW معادل با AdamW امکان پذیر ساخت.

- معماری KEEL: شکستن سد عمق بیش از ۱۰۰۰ لایه [۳۸۴]: معماری KEEL ساختار Post-LN را از طریق اتصال بزرگراهی مقیاس‌دار احیا کرد:

$$x_{l+1} = \text{LN}(\alpha x_l + \mathcal{F}_l(\text{LN}(x_l))) \quad (518)$$

با انتخاب $\alpha = L$ (کل عمق شبکه)، حاصل ضرب فاکتورهای انقباضی ژاکوبی در حد بی‌نهایت به عدد ۱ همگرا می‌شود:

$$\lim_{L \rightarrow \infty} \left(\frac{\alpha}{\sqrt{\alpha^2 + 1}} \right)^L = \lim_{L \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{L^2} \right)^{-L/2} = 1 \quad (519)$$

این معادله انقراض گرادیان در Post-LN را خنثی ساخته و آموزش موفق شبکه‌هایی با عمق ۱۰۲۴ لایه را محقق نمود.

- معماری دوجریانی SiameseNorm [۳۸۵]: ایجاد دو جریان همگام جفت‌شده؛ یک جریان باقیمانده بدون نرمال‌سازی برای انتقال گرادیان آزاد (Y) و یک جریان مقیدسازی‌شده برای بازنمایی غنی لایه‌ها (X):

$$O_i = \mathcal{F}_i(X_i + \text{LN}_i^Y(Y_i)), \quad X_{i+1} = \text{LN}_i^X(X_i + O_i), \quad Y_{i+1} = Y_i + O_i \quad (520)$$

این جداسازی ساختاری، بن‌بست سنتی میان بزرگراه گرادیان و انقباض فعال‌ساز را با هزینه محاسباتی ناچیز برطرف می‌سازد.

پارادایم‌های پویا و شبکه‌های بدون نرمال‌سازی (Normalization-Free)

- توابع اشباع نقطه‌ای (DyT) [۳۸۶]: با کشف این واقعیت که لایه‌نرمال در عمل نگاشتی شبیه به تانژانت هذلولوی اجرا می‌کند، عملگر بدون آمارگیر $\text{DyT}(x) = \gamma \odot \tanh(\alpha x) + \beta$ معرفی شد که در آن پارامتر اسکالر یادگیرنده α معکوس انحراف معیار ورودی را دنبال می‌کند.
- توسعه به Derf بر پایه اصول چهارگانه [۳۸۷]: چن و همکاران نشان دادند که تابع نقطه‌ای موفق باید واجد چهار ویژگی باشد: تقارن حول صفر، کران‌داری، حساسیت مرکزی و یکنوایی. آن‌ها با معرفی تابع خطای گاوسی رزیستورشده:

$$\text{Derf}(x) = \gamma \odot \text{erf}(\alpha x + s) + \beta, \quad \text{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt \quad (521)$$

ثابت کردند که این تابع عملکرد بهتری نسبت به LayerNorm استاندارد ارائه می‌دهد. تحلیل زیان در حالت ارزشیابی نشان داد که Derf زیان آموزش بالاتری نسبت به لایه‌نرمال دارد، اما به تعمیم‌پذیری به‌مراتب بالاتری روی داده‌های تست دست می‌یابد که نشانگر عملکرد آن به عنوان یک تنظیم‌کننده ضمنی قدرتمند است.

- نرمال‌سازی پویا با حفظ مقیاس ورودی (SeeDNorm) [۳۹۵]: جهت جبران نقص RMSNorm در حذف نرم بردار ورودی، روش خودبازمقیاس‌کننده پویا ارائه شد:

$$\text{SeeDNorm}(x) = [\sigma(x \cdot \beta^\top) \alpha + \gamma] \odot \frac{x}{\text{RMS}(x)} \quad (522)$$

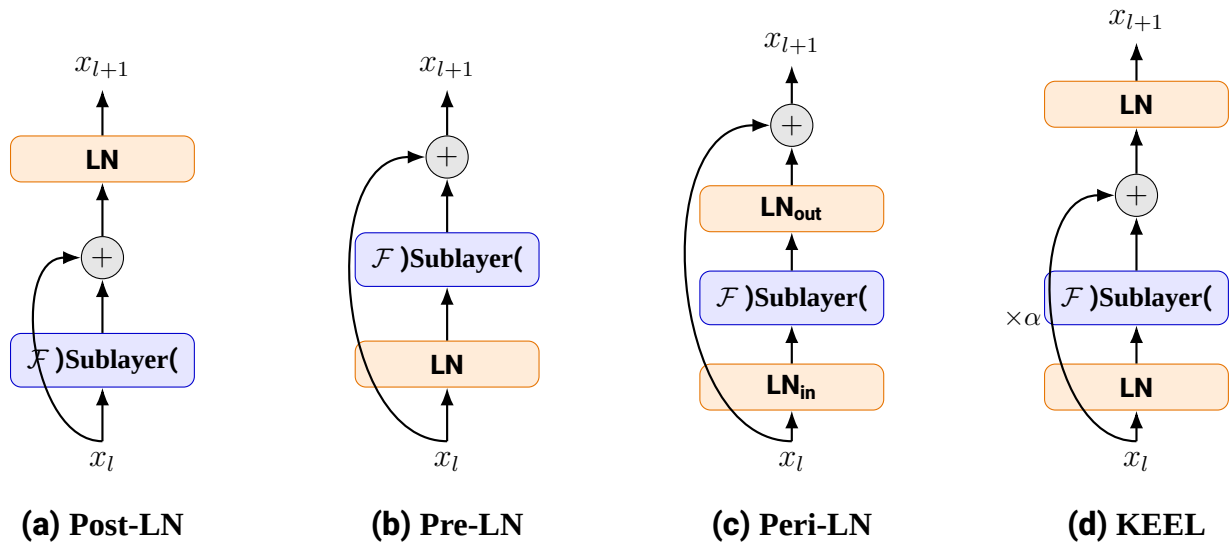
که در آن ضریب فزاینده به اندازه و راستای بردار ورودی حساس است و در نسخه چندسره، نوسانات ضرب در ابعاد بالا کنترل می‌شود.

- حذف نرمال‌سازی در استنتاج و شفافیت مدارهای تفسیری [۳۹۶]: بارونی و همکاران نشان دادند که می‌توان با تبدیل لایه‌نرمال به یک نگاشت خطی در فاز فاین-تیونینگ (FakeLN)، نرمال‌سازی را در مرحله استنتاج به طور کامل از مدل‌های سری GPT-۲ حذف کرد. این اقدام خطای انتساب خطی مستقیم لاجیت (DLA) را به صفر رسانده و نشان داد نوروهای اعتماد (Confidence Neurons) مستقیماً به غیرخطی بودن تقسیم در لایه‌نرمال وابسته‌اند.

- **تیزسازی توجه در تعمیم طول (Resharping Attention) [۳۹۷]:** در آزمون‌های الگوریتمی، پدیده رقیق‌شدگی توجه ناشی از مخرج $\frac{1}{s}$ در توالی‌های بسیار طولانی، توسط لایه Post-Norm از طریق مقیاس‌دهی مجدد دامنه بردارها خنثی شده و سبب تعمیم قدرتمند مدل به طول‌های بسیار بزرگتر از طول آموزش می‌گردد.

- **یادگیری الگوریتمی روش توان در ترنسفورمرهای حلقوی [۳۹۸]:** اثبات شد که یک ترنسفورمر خطی حلقوی با لایه‌نرمال، تحت آموزش با گرادین نزولی دقیقاً به الگوریتم ریاضی روش توان (Power Method) برای تحلیل مولفه‌های اصلی میل می‌کند، در حالی که مدل بدون نرمال‌سازی به دلیل عدم توانایی در کنترل گام‌ها، هرگز نمی‌تواند این الگوریتم را به درستی فراگیرد.

دیاگرام‌های ساختاری معماری‌های نوین ترنسفورمر در شکل‌های زیر، ساختار جریان داده در معماری‌های کلیدی به تصویر کشیده شده است.



شکل ۴۲: مقایسه جریان سیگنال در ساختارهای کلاسیک و بهینه‌سازی‌شده ترنسفورمر.

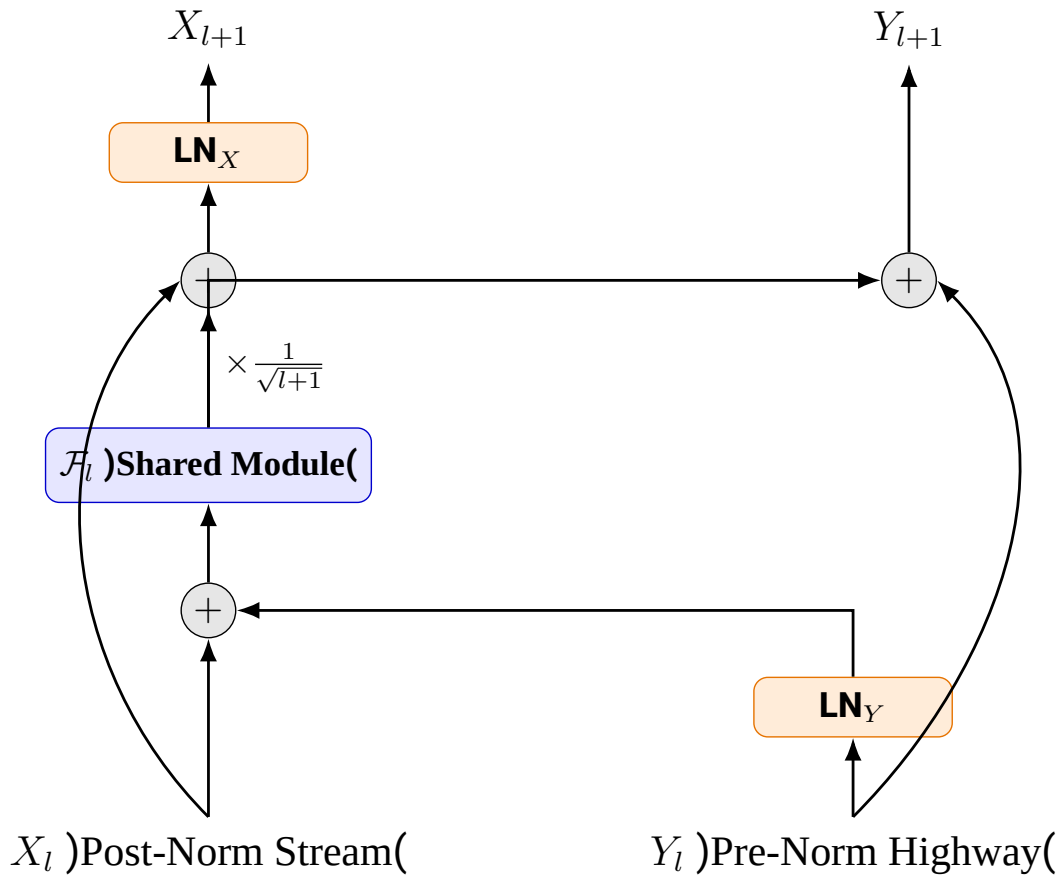
جدول مقایسه جامع و تاکسونومی پارادایم‌های نرمال‌سازی جدول زیر خلاصه مقایسه‌ای از ویژگی‌های ریاضی، دینامیک گرادین و پایداری روش‌های بررسی‌شده را نمایش می‌دهد:

جدول ۷۸: مقایسه تحلیلی و فنی پارادایم‌های نرمال‌سازی در بلاک‌های ترنسفورمر

معماری / روش	موقعیت لایه	رشد واریانس حالت پنهان	پویایی گرادین	بیشینه عمق تست‌شده	مصونیت از اوتلایر	مرجع اصلی
Post-LN	پس از اتصال جهشی	ثابت $\mathcal{O}(1)$	زوال نمایی $\mathcal{O}(2^{-L/2})$	$30 < \text{لایه}$	خیر	[۲۶۲]
Pre-LN	ورودی زیرلایه‌ها	نمایی $\Theta(e^L)$	پایدار در ابتدا، زوال در انتها	$100 \sim \text{لایه}$	خیر (فعال‌ساز عظیم)	[۳۷۵]
Mix-LN	ترتیبی (25% ابتدایی Post، مابقی Pre)	متعادل چندجمله‌ای	یکنواخت در تمام لایه‌ها	VB (۳۲ لایه)	متوسط	[۳۸۱]
LayerNorm Scaling	Pre-LN با ضریب $1/\sqrt{L}$	چندجمله‌ای $\mathcal{O}(L^{2+\epsilon})$	پیوسته با نرخ $\omega(1)$	VB (۳۲ لایه)	بالا	[۳۷۸]
Peri-LN	قبل و بعد از تمام زیرلایه‌ها	خطی $\mathcal{O}(D)$ (واریانس $\mathcal{O}(D^2)$)	خودتنظیم با فاکتور $\ h\ /\ a\ $	Gemma-2/3 / ۲B.۳	عالی	[۳۸۲]
HybridNorm	FFN در Post، توجه در QKV-Norm	متناوب و کنترل‌شده	تفکیک کوبلینگ گرادین	۲B.۱ متراکم و MoE ۱۵B	بالا	[۳۸۳]
DNT	ترکیب Input/Pre/QK/Mid-Norm	قطعی با MidNorm	توزیع دم‌باریک (بدون دم سنگین)	mSGD / آموزش با ۴B.۱	عالی	[۳۸۹]
KEEL	Post-LN بزرگراهی ($\alpha = L$)	مقید با گین واحد جمعی	ضریب ژاکوبی $\lim_{L \rightarrow \infty} \prod = 1$	۱۰۲۴ لایه	عالی	[۳۸۴]
SiameseNorm	دوجریانی موازی (Post و Pre)	تفکیک جریان آزاد و محصور	ماتریس گذار دوگانه متقارن	۳B.۱ متراکم و MoE ۱۵B	عالی	[۳۸۵]
DyT	بدون نرمال‌سازی ($\tanh(\alpha x)$)	محصور در بازه $[-1, 1]$	مشتق بر پایه $\text{sech}^2(\alpha x)$	LLaMA-70B	ذاتی	[۳۸۶]
Derf	بدون نرمال‌سازی ($\text{erf}(\alpha x + s)$)	محصور با اصول چهارگانه	هموار و تنظیم‌کننده ضمنی	مدل‌های زبانی و بینایی	ذاتی	[۳۸۷]

جمع‌بندی و افق‌های فراروی پژوهش تحولات رخ داده در حوزه نرمال‌سازی ترنسفورمرها نشان می‌دهد که پارادایم ساده‌انگارانه Pre-LN به عنوان یک استاندارد نهایی به پایان رسیده است. شواهد متقن ریاضی و شبیه‌سازی‌های زمان‌پیوسته حاکی از آن است که برای شکستن محدودیت‌های مقیاس عمق در نسل‌های آتی مدل‌های زبانی:

۱. تفکیک مسیر انتقال گرادین از مسیر فشرده‌سازی بازنمایی (همان‌گونه که در SiameseNorm و KEEL محقق شده) نقشی بنیادین در آموزش شبکه‌های فراتر از هزار لایه دارد.



شکل ۴۳: معماری دوجریانی SiameseNorm [۳۸۵] با جداسازی بزرگراه خطی و جریان فشرده.

۲. استفاده از توابع اشباع نقطه‌ای (DyT و Derf) مسیر جدیدی به سوی مدل‌های بدون نرمال‌سازی واقعی گشوده است که با حذف کامل نیاز به محاسبه آمارهای دسته‌ای و کانالی، گلوگاه همگام‌سازی حافظه را در شتاب‌دهنده‌های سخت‌افزاری حذف خواهد نمود.

• DeepSeek-V4

مقدمه و نقش نرمال‌سازی در پردازش توالی‌های میلیونی در مدل‌های DeepSeek-V4 [۲۰۷] که در دو نسخه DeepSeek-V4-Pro (با ۶.۱ تریلیون پارامتر کل و ۴۹ میلیارد پارامتر فعال) و DeepSeek-V4-Flash (با ۲۸۴ میلیارد پارامتر کل و ۱۳ میلیارد پارامتر فعال) عرضه شده‌اند، پردازش پایدار بافت‌های متنی تا سقف یک میلیون توکن (1M tokens) مستلزم بازمهندسی ساختاری سازوکارهای نرمال‌سازی است. در این معماری، نرمال‌سازی از یک لایه تنظیم مقیاس ساده به یک سامانه چندلایه جهت تضمین ناگسترش‌پذیری عملگرها (Non-expansiveness)، تحدید مقادیر ویژه، و پیشگیری از انفجار لاجیت‌های توجه تبدیل شده است.

اتصالات فوق‌پیوسته مقید به منیفولد (mHC) و تحدید منیفولد بیرکھوف یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های انباشت صدها بلوک ترنسفورمر، رشد نمایی دامنه سیگنال در مسیر باقی‌مانده و فروپاشی عددی است. مدل DeepSeek-V4 معماری اتصالات فوق‌پیوسته (Hyper-Connections - HC) را ارتقا داده و آن را به صورت اتصالات مقید به منیفولد (Manifold-Constrained Hyper-Connections - mHC) پیاده‌سازی نموده است. در این رویکرد، پهنای جریان باقی‌مانده با ضریب $n_{hc} = 4$ گسترش می‌یابد:

$$X_{l+1} = B_l X_l + C_l \mathcal{F}_l(A_l X_l) \quad (۵۲۳)$$

که در آن $X_l \in \mathbb{R}^{n_{hc} \times d}$ حالت باقی‌مانده قبل از لایه l است. برای پارامتریزاسیون دینامیک، تانسور ورودی ابتدا فلت شده و با عملگر RMSNorm استانداردسازی می‌شود:

$$\hat{X}_l = \text{RMSNorm}(\text{vec}(X_l)) \in \mathbb{R}^{1 \times n_{hc}d} \quad (524)$$

سپس پارامترهای خام به صورت خطی محاسبه می‌گردند:

$$\tilde{A}_l = \alpha_l^{\text{pre}} \cdot (\hat{X}_l W_l^{\text{pre}}) + S_l^{\text{pre}} \quad (525)$$

$$\tilde{B}_l = \alpha_l^{\text{res}} \cdot \text{Mat}(\hat{X}_l W_l^{\text{res}}) + S_l^{\text{res}} \quad (526)$$

$$\tilde{C}_l = \alpha_l^{\text{post}} \cdot (\hat{X}_l W_l^{\text{post}})^\top + S_l^{\text{post}} \quad (527)$$

به منظور تثبیت دینامیک پس‌انتشار، ماتریس انتقال باقی‌مانده $B_l \in \mathbb{R}^{n_{hc} \times n_{hc}}$ به منیفولد ماتریس‌های دابل-استوکستیک یا پلی‌توپ بیرکھوف (Birkhoff Polytope) مقید می‌شود:

$$\mathcal{M} := \{M \in \mathbb{R}^{n_{hc} \times n_{hc}} \mid M \mathbf{1}_{n_{hc}} = \mathbf{1}_{n_{hc}}, \mathbf{1}_{n_{hc}}^\top M = \mathbf{1}_{n_{hc}}^\top, M \geq 0\} \quad (528)$$

بر اساس قضیه پرود-فروبنیوس (Perron-Frobenius Theorem)، بزرگ‌ترین مقدار ویژه یک ماتریس نامنفی دابل-استوکستیک دقیقاً برابر با ۱ است، بنابراین نرم طیفی آن محدود است:

$$\|B_l\|_2 = 1 \implies \|B_l X_l\|_F \leq \|B_l\|_2 \|X_l\|_F = \|X_l\|_F \quad (529)$$

این قید تحلیلی تضمین می‌کند که تبدیل باقی‌مانده کاملاً ناگسترش‌پذیر (Non-expansive) بوده و واریانس در طول لایه‌ها واگرا نشود. علاوه بر این، از آنجا که فضای $\mathcal{M}$ نسبت به ضرب ماتریسی بسته است ($\forall M_1, M_2 \in \mathcal{M} \implies M_1 M_2 \in \mathcal{M}$)، انباشت عمیق لایه‌ها در فاز رفت و برگشت گرادیان از ثبات قطعی برخوردار خواهد بود.

نرمال‌سازی پروجکشن سینک‌هورن-ناپ (Sinkhorn-Knopp Algorithm) برای نگاشت ماتریس

خام $\tilde{B}_l$ بر منیفولد $\mathcal{M}$ ، ابتدا تابع نمایی جهت تضمین اکیداً مثبت بودن اعمال می‌شود: $M^{(0)} = \exp(\tilde{B}_l)$. سپس نرمال‌سازی متناوب سطری و ستونی طی $t_{\max} = 20$ تکرار محاسبه می‌گردد:

$$M^{(t)} = \mathcal{T}_r(\mathcal{T}_c(M^{(t-1)})) \quad (530)$$

که در آن عملگرهای نرمال‌سازی سطری و ستونی به شکل زیر تعریف می‌شوند:

$$[\mathcal{T}_c(M)]_{ij} = \frac{M_{ij}}{\sum_{k=1}^{n_{hc}} M_{kj}}, \quad [\mathcal{T}_r(M)]_{ij} = \frac{M_{ij}}{\sum_{k=1}^{n_{hc}} M_{ik}} \quad (531)$$

برای ممانعت از پدیده کنسل شدن سیگنال (Signal Cancellation)، نگاشت‌های ورودی و خروجی نیز از طریق تابع سیگموئید نرمال و کران‌دار می‌شوند:

$$A_l = \sigma(\tilde{A}_l), \quad C_l = 2\sigma(\tilde{C}_l) \quad (532)$$

نرمال‌سازی هدهای کوئری و ورودی‌های فشرده در CSA و HCA در لایه‌های توجه تنک فشرده

(Compressed Sparse Attention - CSA) و توجه به شدت فشرده (Heavily Compressed Attention - HCA)، به ازای هر m ورودی کلید-مقدار، فشرده‌سازی با نرمال‌سازی سطری سافت‌مکس انجام می‌گیرد:

$$[S_{mi:m(i+1)-1}^a; S_{m(i-1):mi-1}^b] = \text{Softmax}_{\text{row}}([Z_{mi:m(i+1)-1}^a + B^a; Z_{m(i-1):mi-1}^b + B^b]) \quad (533)$$

این نرمال‌سازی تضمین می‌کند که ضریب وزنی تجمیع توکن‌های بافت در تولید مؤلفه‌های C_i^{Comp} دقیقاً یک ترکیب محدب با مجموع وزن ۱ باشد:

$$\sum_{j=mi}^{m(i+1)-1} S_j^a + \sum_{j=m(i-1)}^{mi-1} S_j^b = 1 \quad (534)$$

همچنین پیش از انجام ضرب داخلی توجه، یک عملگر RMSNorm مستقل بر روی تک‌تک سرهای کوئری و تنها سر ورودی‌های فشرده‌کلید-مقدار اعمال می‌گردد:

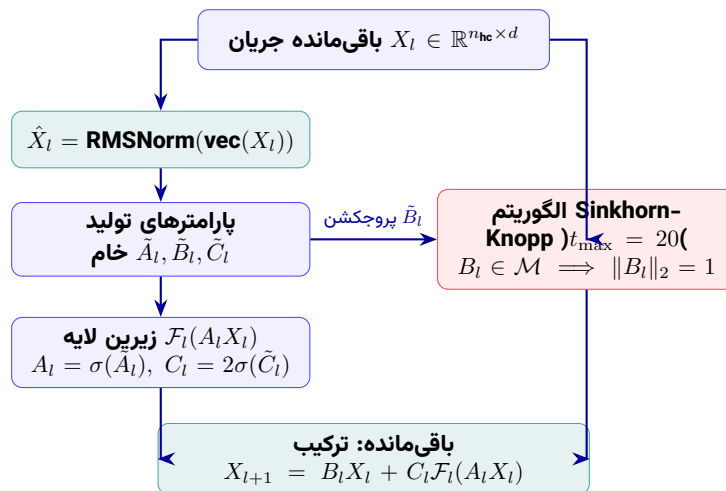
$$\tilde{q}_{t,i} = \text{RMSNorm}(q_{t,i}), \quad \tilde{C}_t^{\text{Comp}} = \text{RMSNorm}(C_t^{\text{Comp}}) \quad (535)$$

این نرمال‌سازی پیشگیرانه، لاجیت‌های حاصل از ضرب داخلی را در طول بافت‌های ۱ میلیون توکنی مقید کرده و نیاز به روش‌های پیرایش گرادیان مانند QK-Clip در بهینه‌ساز Muon را به کلی مرتفع می‌سازد.

چاهک توجه (Attention Sink) و تثبیت توزیع احتمالات جهت رفع پدیده تمرکز کاذب توجه بر توکن‌های نخستین در توالی‌های بسیار طولانی، یک لاجیت چاهک یادگیری‌پذیر z'_h به مخرج سافت‌مکس اضافه می‌شود:

$$s_{h,i,j} = \frac{\exp(z_{h,i,j})}{\sum_k \exp(z_{h,i,k}) + \exp(z'_h)} \quad (536)$$

از دیدگاه تئوری اطلاعات، چاهک توجه به شبکه اجازه می‌دهد تا زمانی که هیچ اطلاعات مفیدی در بافت پیشین وجود ندارد، مجموع وزن توجه به توکن‌ها را به صفر میل دهد ($\sum_j s_{h,i,j} < 1$) و از تخریب بازنمایی با نویز زمینه‌ای جلوگیری کند.



شکل ۴۴: جریان نرمال‌سازی در اتصالات فوق‌پیوسته مقید به منیفولد (mHC) مدل DeepSeek-V4

• GLM-5

مقدمه و راهبرد پیش‌نرمال‌سازی در GLM-5 مدل زبانی GLM-5 [۲۵۴] که توسط تیم GLM و دانشگاه سینگپور معرفی شده است، ساختاری از نوع مخلوط کارشناسان (MoE) با ۷۴۴ میلیارد پارامتر کل و ۴۰ میلیارد پارامتر فعال در ۸۰ لایه ترنسفورمر دارد. این مدل برای تسلط بر وظایف پیچیده مهندسی عامل‌محور (Agentic Engineering) و استدلال عمیق، پردازش توالی‌های تا سقف ۲۰۰ هزار توکن را در فاز پیش‌آموزش و پس‌آموزش هدف قرار داده است. در این چارچوب، نرمال‌سازی ستون فقرات پایداری آموزش توزیع‌شده ناهمگام و تطبیق بومی با شتاب‌دهنده‌های هوش مصنوعی است.

پیکربندی Pre-LN RMSNorm در ساختار بلوک مدل GLM-5 چیدمان استاندارد پیش‌نرمال‌سازی (Pre-Layer Normalization) را با استفاده از تابع RMSNorm به کار می‌گیرد. فرم برداری به‌روزرسانی بلوک ترنسفورمر به صورت زیر فرمول‌بندی می‌شود:

$$u_l = x_l + \text{MLA}(\text{RMSNorm}(x_l)) \quad (537)$$

$$x_{l+1} = u_l + \text{MoE}(\text{RMSNorm}(u_l)) \quad (538)$$

در بعد پنهان مدل ($d = 6144$)، عملگر RMSNorm تضمین می‌کند که واریانس ورودی زیرلایه‌ها مقید به ۱ باقی بماند:

$$\text{RMSNorm}(z) = \frac{z}{\sqrt{\frac{1}{d} \sum_{k=1}^d z_k^2 + \epsilon}} \odot \gamma \quad (539)$$

با ثابت نگه داشتن نُرم ورودی، توابع گرادیان در مسیر اتصال مستقیم باقی‌مانده بدون تضعیف یا انفجار ناشی از مقیاس به لایه‌های اولیه بازمی‌گردند.

تکنیک Muon Split جهت پایداری لاجیت‌های توجه در معماری توجه نهفته چندسری (Multi-head Latent Attention - MLA)، به کارگیری بهینه‌ساز Muon به صورت کلاسیک برای به‌روزرسانی ماتریس‌های پروجکشن W^{UQ}, W^{UK}, W^{UV} ، به دلیل ابعاد بالای پنهان، باعث توزیع ناهمگون مقادیر ویژه میان هدهای مختلف می‌شد. این پدیده موجب می‌شد هدهایی با گرادیان بزرگ‌تر جهت به‌روزرسانی را تصاحب کرده و لاجیت‌های توجه دچار جهش‌های غیرقابل‌کنترل گردند.

برای حل این چالش، تکنیک Muon Split در GLM-5 طراحی شد. در این روش، ماتریس‌های پروجکشن توجه به ماتریس‌های کوچک‌تر مجزا به ازای هر یک از ۶۴ هده توجه افزای می‌شوند:

$$W^{UQ} = \begin{bmatrix} W_1^{UQ} \\ W_2^{UQ} \\ \vdots \\ W_{n_h}^{UQ} \end{bmatrix}, \quad W_i^{UQ} \in \mathbb{R}^{d_c \times d_{\text{head}}} \quad (540)$$

سپس عملگر متعامدسازی نیوتن-شولتز (Newton-Schulz iterations) به طور کاملاً مجزا بر روی هر زیرماتریس اعمال می‌گردد:

$$\tilde{W}_i^{UQ} \leftarrow \text{Orthogonalize}(W_i^{UQ}), \quad \forall i \in \{1, \dots, n_h\} \quad (541)$$

این متعامدسازی مستقل در سطح هدها موجب می‌شود که مقیاس وزن‌های پروجکشن هدهای گوناگون با نرخ‌های متناسب خود به‌روزرسانی شوند. در نتیجه، مقیاس لاجیت‌های توجه در طول پیش‌آموزش بدون نیاز به هیچ‌گونه هرس لاجیت (QK-Clipping) در وضعیتی پایدار تثبیت می‌گردد.

نرمال‌سازی مزیت گروهی و خط‌مشی در Asynchronous RL در مرحله بهینه‌سازی سیاست با الگوریتم GRPO ناهمگام، پایداری توزیع گرادیان با تکنیک IcePop حاصل می‌شود. در این راستا، نسبت عدم انطباق آموزش و استنتاج (Training-Inference Mismatch Ratio) به کمک یک بازه نرمال‌سازی فیلتر می‌شود:

$$\rho_{i,t} = \frac{\pi_{\theta_{\text{old}}}^{\text{train}}(y_{i,t} \mid x, y_{i,<t})}{\pi_{\theta_{\text{old}}}^{\text{infer}}(y_{i,t} \mid x, y_{i,<t})}, \quad \text{pop}(\rho_{i,t}, 1/\beta, \beta) = \begin{cases} \rho_{i,t}, & \text{if } 1/\beta \leq \rho_{i,t} \leq \beta \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (542)$$

علاوه بر این، مزیت درون‌گروهی به وسیله میانگین و انحراف معیار پاسخ‌های تولیدشده برای یک پرامپت نرمال‌سازی می‌شود:

$$\hat{A}_{i,t} = \frac{R_i - \text{mean}(R_1, \dots, R_G)}{\text{std}(R_1, \dots, R_G)} \quad (543)$$

این استانداردسازی آماری تضمین می‌کند که جهت گرادیان‌ها تنها متأثر از برتری کیفی نسبی پاسخ‌ها باشد و تفاوت مطلق پاداش‌ها در وظایف گوناگون سبب واگرایی یادگیری نشود.

نرمال سازی و چرخش آماری فعال سازی ها در کوانتیزاسیون (QuaRot) جهت استقرار مدل بر بستر سخت افزارهای پردازشی چینی Huawei Ascend با دقت ترکیبی W4A8، مدیریت مقادیر دورافتاده (Activation Outliers) ضروری است. با استفاده از الگوریتم QuaRot [۳۳]، ماتریس های چرخش هادامارد متعامد H در لایه ها ادغام می شوند:

$$\tilde{x} = xH, \quad \tilde{W} = H^T W, \quad HH^T = I \quad (۵۴۴)$$

این تبدیل مقیاس انرژی مقادیر دورافتاده را به صورت متقارن روی تمامی کانال ها توزیع نموده و نرم بیشینه مؤلفه ها را شدیداً کاهش می دهد که خطای خطی کوانتیزاسیون را به حداقل ممکن می رساند.



شکل ۴۵: چیدمان نرمال سازی در بلوک ترنسفورمر مدل GLM-5

• Kimi K3

مقدمه و نوآوری های چندبعدی نرمال سازی در Kimi K3 مدل Kimi K3 [۱۳] به عنوان یک مدل چندوجهی ترکیبی با ۸.۲ تریلیون پارامتر کل و ۱۰۴ میلیارد پارامتر فعال بر پایه پنجره زمینه ۱ میلیون توکنی، سازوکارهای نرمال سازی را در سه بعد دنباله (Sequence)، عمق شبکه (Depth) و کانال ها (Channels) دگرگون ساخته است.

ته نشینی توجه عمیق (AttnRes) و نرمال سازی کلیدها با RMSNorm در شبکه های به شدت عمیق (۹۳ لایه در Kimi K3)، جمع جبری ساده در اتصالات باقی مانده سبب انباشت کورکورانه اطلاعات و تسلط بازنمایی های میانی بر خروجی نهایی می شود. Kimi K3 با ارائه سازوکار ته نشینی توجه عمیق (Attention Residuals - AttnRes)، جمع ثابت باقی مانده را با یک سازوکار توجه در امتداد عمق لایه ها جایگزین کرده است:

$$h_l = \sum_{i=0}^{l-1} \alpha_{i \rightarrow l} v_i \quad (۵۴۵)$$

که در آن $v_i = f_i(h_i)$ خروجی لایه i و $v_0 = h_1$ امبدینگ توکن ورودی است. هسته توجه میان شبه کوئری یادگیری پذیر لایه $q_l = w_l \in \mathbb{R}^d$ و کلیدهای لایه های قبل k_i با استفاده از عملگر RMSNorm فرمول بندی شده است:

$$\phi(q_l, k_i) = \exp(q_l^T \text{RMSNorm}(k_i)), \quad \alpha_{i \rightarrow l} = \frac{\phi(q_l, k_i)}{\sum_{j=0}^{l-1} \phi(q_l, k_j)} \quad (۵۴۶)$$

تحلیل آماری و تئوری اطلاعات: بدون اعمال RMSNorm بر روی کلیدها k_i ، لایه‌های انتهایی که نرم فعال‌سازی بسیار بزرگ‌تری دارند به طور نامتناسبی ضرایب توجه $\alpha_{i \rightarrow l}$ را به خود اختصاص می‌دهند و آنتروپی توجه عمقی به صفر میل می‌کند. عملگر RMSNorm اندازه بردار کلید را در سطح کره فرضی با شعاع $\sqrt{d}$ نرمال کرده و گزینش اطلاعات را صرفاً تابع هم‌راستایی کسینوسی شبه‌کوئری و بردار لایه قرار می‌دهد.

نرمال‌سازی در توجه دلتای کیمی (KDA) لایه‌های توجه خطی Kimi Delta Attention از سه سطح نرمال‌سازی بهره می‌برند:

– **نرمال‌سازی کروی کوئری و کلید با L2Norm**: برای هر هد توجه h :

$$q_t^h, k_t^h = \text{L2Norm}(\text{Swish}(\text{ShortConv}(W_{q/k}^h x_t))) = \frac{z}{\|z\|_2} \quad (547)$$

این نرمال‌سازی اقلیدسی به صورت تحلیلی تضمین می‌کند که ماتریس تصویرساز در قانون دلتا:

$$S_t = (I - \beta_t k_t k_t^\top) \text{Diag}(\alpha_t) S_{t-1} + \beta_t k_t v_t^\top \quad (548)$$

دارای مقادیر ویژه اکیداً درون بازه $[1 - \beta_t, 1] \subset (0, 1]$ باشد، چرا که نرم $\|k_t\|_2 = 1$ است. در نتیجه، وضعیت بازگشتی $S_t \in \mathbb{R}^{d_k \times d_v}$ دچار واگرایی یا تضعیف نمایی نمی‌شود.

– **نرمال‌سازی Head-wise RMSNorm در خروجی بازگشتی**: خروجی وضعیت پنهان پیش از اعمال گیتینگ که ابعاد آن گسترش یافته، تحت نرمال‌سازی قرار می‌گیرد:

$$y_t = W_o [\text{Sigmoid}(W_g x_t) \odot \text{RMSNorm}(\tilde{o}_t)] \quad (549)$$

– **فرسایش لگاریتمی کران‌دار از پایین (Lower-Bounded Decay)**: برای اجتناب از خطای سرریز در ممیز شناور BF16 ناشی از معکوس ضریب تجمع فرسایش $1/\Gamma_{1 \rightarrow C}$ ، نرخ فرسایش با سیگموئید مقیاس‌دار نرمال و مقید می‌شود:

$$g_t^h = g_{\min} \text{Sigmoid}(e^{A_h} z_t^h) \in (g_{\min}, 0)^{d_k}, \quad g_{\min} = -5 \quad (550)$$

نرمال‌سازی شاخه کارشناسان در Normalized LatentMoE در معماری کارشناسان نهفته، توکن ورودی ابتدا به بعد نهفته $\ell = 3584$ فشرده شده و پس از پردازش توسط ۱۶ کارشناس از بین ۸۹۶ کارشناس، تجمیع می‌گردد: $u = \sum_{i \in \mathcal{T}_k(x)} p_i E_i^{\text{routed}}(W^\downarrow x)$. مدل Kimi K3 یک لایه RMSNorm صریح را مستقیماً میان بردار خروجی کارشناسان و پروجکشن صعودی $W^\uparrow$ قرار داده است:

$$y = \sum_{j=1}^{N_s} E_j^{\text{shared}}(x) + W^\uparrow \text{RMSNorm}(u) \quad (551)$$

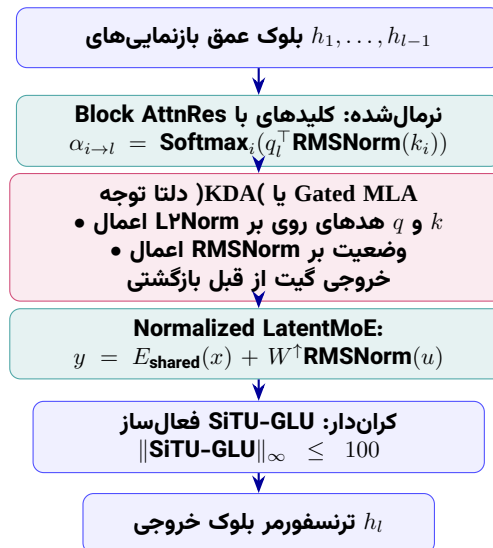
این نرمال‌سازی نوسانات شدید مقیاس ناشی از تفاوت وزن‌های تخصیص‌یافته توسط روتر را خنثی ساخته و بازنمایی شاخه کارشناسان را پیش از تجمیع با کارشناسان اشتراکی پایدار می‌سازد.

تحدید نرم فعال‌سازی با SiTU-GLU برای کنترل مقادیر دورافتاده در محاسبات با دقت پایین (FP8 و FP4)، تابع فعال‌سازی SiTU-GLU با ساختار زیر توسعه داده شده است:

$$\text{SiTU-GLU}(x) = \left[\beta_1 \tanh\left(\frac{W_g x}{\beta_1}\right) \odot \text{Sigmoid}(W_g x) \right] \odot \left[\beta_2 \tanh\left(\frac{W_u x}{\beta_2}\right) \right] \quad (552)$$

با انتخاب هاپرپارامترهای $\beta_1 = 4$ و $\beta_2 = 25$ ، نرم بینهایت فعال‌سازی لایه افافان به صورت تحلیلی مقید به مقدار زیر می‌شود:

$$\|\text{SiTU-GLU}(x)\|_\infty \leq \beta_1 \beta_2 = 100 \quad (553)$$



شکل ۴۶: لایه‌های متوالی نرمال‌سازی در ساختار بلوک ترنسفورمر Kimi K3

مقدمه و راهبرد آموزش بدون تقطیر در Magistral مدل‌های خانواده Magistral [۱۹] شامل نسخه‌های Magistral Medium و Magistral Small (۲۴ میلیارد پارامتر) نخستین مدل‌های استدلالی شرکت Mis-tral AI هستند. این مدل‌ها به طور خاص جهت سنجش پتانسیل یادگیری تقویتی برخط با پاداش‌های قابل‌تأیید (RLVR) بدون نیاز به ردپاهای استدلالی مدل‌های معلم طراحی شده‌اند. در این چارچوب، نرمال‌سازی در بطن محاسبات آماری تابع تلفات و دینامیک‌های گرادیان ایفای نقش می‌کند.

نرمال‌سازی طول توالی در تابع تلفات GRPO در استدلال‌های طولانی، طول زنجیره تفکر (Chain-of-Thought) در گروه‌های مختلف تولید ممکن است تا ۵ برابر تفاوت داشته باشد. میانگین‌گیری مرسوم تک‌تک دنباله‌ها موجب سوگیری شدید یادگیری به سمت پاسخ‌های طولانی می‌شود. در Magistral، تابع تلفات از طریق تقسیم بر مجموع طول کل توکن‌های کل گروه نرمال‌سازی می‌شود:

$$\mathcal{J}_{\text{GRPO}}(\theta) = \mathbb{E}_{q, \{o_i\}_{i=1}^G} \left[\frac{1}{\sum_{i=1}^G |o_i|} \sum_{i=1}^G \sum_{t=1}^{|o_i|} \mathcal{L}_{i,t}(\theta) \right] \quad (554)$$

که در آن:

$$\mathcal{L}_{i,t}(\theta) = \min \left(r_{i,t}(\theta) \hat{A}_{i,t}^{\text{norm}}, \text{clip}(r_{i,t}(\theta), 1 - \varepsilon_{\text{low}}, 1 + \varepsilon_{\text{high}}) \hat{A}_{i,t}^{\text{norm}} \right) \quad (555)$$

این نرمال‌سازی بر پایه توکن (Token-Level Loss Normalization) از تزریق گرادیان‌های کاذب ناشی از پاسخ‌های غیربهبهینه طویل جلوگیری می‌کند.

نرمال‌سازی مزیت در سطح مینی‌بچ (Minibatch Advantage Normalization) برخلاف روش‌های متداول که مزیت را صرفاً در سطح پاسخ‌های یک پرامپت منفرد (G خروجی) به صورت $\hat{A}_i = r_i - \mu$ استانداردسازی می‌کنند، در Magistral اثبات شده است که این امر سوالات بسیار سخت یا بسیار آسان را به دلیل انحراف معیار نزدیک به صفر دچار خطای مقیاس می‌کند. بنابراین، نرمال‌سازی ثانویه در سطح کل مینی‌بچ اعمال می‌شود:

$$\hat{A}_{i,t}^{\text{norm}} = \frac{\hat{A}_i - \hat{A}_{\text{mean}}}{\hat{A}_{\text{std}}} \quad (556)$$

که در آن $\hat{A}_{\text{std}}$ و $\hat{A}_{\text{mean}}$ میانگین و انحراف معیار کل نمونه‌های درون مینی‌بچ جاری هستند.

تثبیت آنتروپی با تحدید نامتقارن منطقه اعتماد (Clip-Higher) برای ممانعت از فروپاشی آنتروپی سیاست در فاز RL، استفاده از جمله کمکی آنتروپی (Entropy Bonus) به دلیل ایجاد ناپایداری شدید در ترکیب داده‌های ریاضی و کد کنار گذاشته شد. به جای آن، کران بالای منطقه اعتماد گشادتر در نظر گرفته شد:

$$\varepsilon_{\text{low}} = 0.2, \quad \varepsilon_{\text{high}} \in [0.26, 0.28] \quad (557)$$

این عدم تقارن اجازه می‌دهد احتمالات مربوط به توکن‌های نادر اما کلیدی در استدلال‌های ریاضی فضای لازم را برای افزایش وزن پیدا کنند.



شکل ۴۷: خط لوله نرمال‌سازی آماری در الگوریتم یادگیری تقویتی مدل Magistral

• MiniMax-M2

مقدمه و فلسفه طراحی MiniMax-M2 خانواده مدل‌های MiniMax-M2 [۲۵] (از نسخه پایه تا مدل پیشرفته M2.7) بر پایه اصل «فعال‌سازی‌های خرد، هوشمندی کلان» (Mini Activations Un-leashing Max Real-World Intelligence) ساخته شده‌اند. مدل پایه دارای ۹.۲۲۹ میلیارد پارامتر کل است در حالی که تنها ۸.۹ میلیارد پارامتر به ازای هر توکن فعال می‌شود. این معماری شامل ۶۲ لایه ترنسفورمر، بعد پنهان $d = 3072$ و طول بافت بومی ۱۹۲ هزار توکن است.

پیش‌نرمال‌سازی با RMSNorm در لایه‌های مدل اصلی در سراسر ۶۲ لایه ترنسفورمر، پیش‌نرمال‌سازی (Pre-LN) به صورت زیر تعبیه شده است:

$$x'_l = x_l + \text{GQA}(\text{RMSNorm}(x_l)) \quad (558)$$

$$x_{l+1} = x'_l + \text{MoE}(\text{RMSNorm}(x'_l)) \quad (559)$$

در بخش خودتوجهی از ۴۸ سر کوئری و ۸ سر کلید-مقدار (GQA) بهره‌برداری می‌شود. عملگر RMSNorm تضمین می‌نماید که ورودی‌های زیرلایه‌ها در فضای بافت طولانی (۱۹۲K) همواره روی منی‌فولد اقلیدسی با مقیاس یکنواخت باقی بمانند.

نرمال‌سازی لایه‌ای در ماژول پیش‌بینی چندتوکنی (MTP) مدل MiniMax-M2 در فاز پیش‌آموزش و ادامه آن، از ماژول‌های پیش‌بینی چندتوکنی (Multi-Token Prediction - MTP) برای پیش‌بینی همزمان $K = 3$ توکن آینده استفاده می‌کند. هر بلوک MTP ساختار لایه‌ای مدل اصلی را منعکس می‌سازد. برای ادغام بدون اعوجاج بازنمایی لایه اصلی با ماژول MTP:

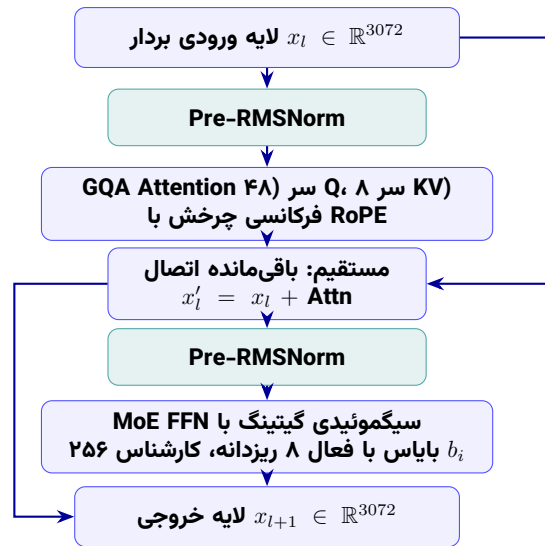
$$h_i^{\text{MTP}} = \text{TransformerBlock}(\text{LinearProjection}(\text{RMSNorm}(h_i))) \quad (560)$$

اعمال RMSNorm قبل از پروجکشن خطی، شوک‌های ناشی از تفاوت مقیاس گرادین در آموزش همزمان مدل اصلی و پیش‌بینی چندتوکنی را مهار می‌سازد.

نرمال سازی احتمالاتی در گیتینگ سیگموئید با بایاس کارشناسان در لایه مخلوط کارشناسان که شامل ۲۵۶ کارشناس ریزدانه (با فعال سازی ۸ کارشناس در هر توکن) است، به جای استفاده از تابع سافت مکس که یک نرمال سازی جمع-صفر (Zero-Sum) تحمیل می کند، از گیتینگ سیگموئیدی مستقل بهره گرفته شده است:

$$s_i = \sigma(W_g x + b_i) = \frac{1}{1 + e^{-(W_g x + b_i)}} \quad (۵۶۱)$$

بایاس های یادگیری پذیر b_i به صورت مستقیم توزیع فراخوانی کارشناسان را نرمال کرده و نیاز به تلفات کمکی توازن بار را به حداقل می رسانند.



شکل ۴۸: پیکربندی نرمال سازی در بلوک ترنسفورمر MiniMax-M2

• MobileLLM-Pro

مقدمه و معماری فشرده MobileLLM-Pro مدل MobileLLM-Pro [۴۰] یک مدل زبانی ۱ میلیارد پارامتری بهینه سازی شده برای سخت افزارهای پردازشی روی دستگاه (On-device) با پنجره بافت متنی ۱۲۸ هزار توکن است. ساختار شبکه شامل ۳۰ لایه ترنسفورمر، بعد پنهان $d = 1280$ ، تعداد ۲۰ هد کوئری و ۴ جفت کلید-مقدار در سازوکار GQA است. طراحی سازوکارهای نرمال سازی در این مدل جهت حفظ بیشترین بهره وری اطلاعاتی در حجم محدود حافظه صورت پذیرفته است.

نرمال سازی در چیدمان اشتراک امبدینگ ها (Embedding Sharing) جهت کاهش اندازه مدل در مقیاس ۱ میلیارد پارامتر، ماتریس تعبیه ورودی و پروجکشن خروجی واژگان به اشتراک گذاشته شده اند (Weight Tying):

$$W_{\text{unembed}} = W_{\text{embed}} \in \mathbb{R}^{V \times d}, \quad V = 202,048 \quad (۵۶۲)$$

این اشتراک وزن باعث صرفه جویی ۲۶۰ میلیون پارامتر (۲۵٪ کل پارامترهای مدل) می شود. برای پایدار سازی گرادین خروجی و حفظ سازگاری آماری میان بردارهای پنهان لایه ۳۰ و بردار تعبیه، اعمال یک لایه RMSNorm پیش از تصویر سازی نهایی الزامی است:

$$P(w_t) = \text{Softmax}(W_{\text{embed}} \cdot \text{RMSNorm}(h_L)) \quad (۵۶۳)$$

نرمال سازی در ساختار ترکیبی توجه محلی-سراسری (Local-Global Attention) در این مدل، لایه های توجه با پنجره لغزان محلی ۵۱۲ توکنی و توجه سراسری با نسبت ۳ به ۱ ترکیب شده اند (به ازای هر سه لایه محلی، یک لایه توجه کامل سراسری). هر لایه به صورت مجزا پیش از اعمال خودتوجهی یا SwiGLU FFN (با ضریب انبساط ۸.۴ برابری) با RMSNorm نرمال می شود.

فرمولاسیون ریاضی نرمال سازی پویا در کوانتیزاسیون ۴ بیتی و ۸ بیتی (QAT) در فاز آموزش آگاه از کوانتیزاسیون (QAT) جهت استقرار بر روی CPU و شتاب دهنده های موبایلی (Qual- و Apple ANE comm HTP):

– نرمال سازی نامتقارن پویا به ازای هر توکن برای فعال سازی ها (INT8):

$$\mathcal{Q}(x_{in}) = s_x \times \text{clip} \left(\left\lfloor \frac{x_{in} - z}{s_x} \right\rfloor, 0, 255 \right) + z \quad (564)$$

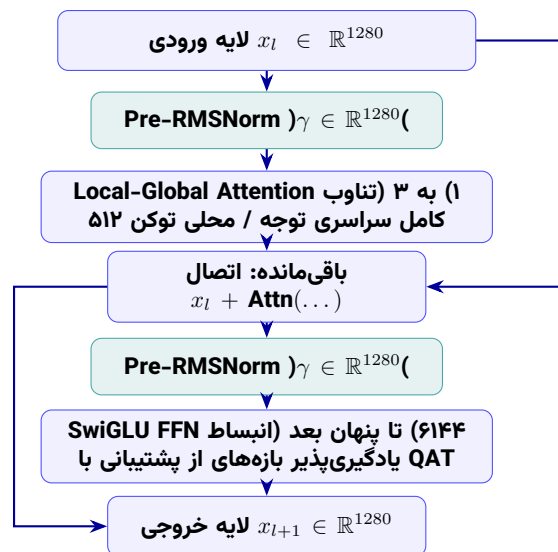
که در آن مقیاس s_x و نقطه صفر z بر مبنای توزیع آماری لحظه ای بردار ورودی نرمال سازی می شوند:

$$s_x = \frac{\max(x_{in}) - \min(x_{in})}{255}, \quad z = \min(x_{in}) \quad (565)$$

– نرمال سازی متقارن با دامنه یادگیری پذیر در وزن ها (INT4): وزن های لایه ها به صورت متقارن در بازه $[-8, 7]$ نرمال و کوانتیزه می شوند:

$$\mathcal{Q}(W_g) = s_w \times \text{clip} \left(\left\lfloor \frac{W_g}{s_w} \right\rfloor, -8, 7 \right), \quad s_w = \frac{\max(-w_{\min}, w_{\max})}{7.5} \quad (566)$$

که در آن مقادیر $w_{\min}$ و $w_{\max}$ در طول آموزش با الگوریتم پس انتشار به عنوان پارامترهای پیوسته نرمال سازی یاد گرفته می شوند.



شکل ۴۹: جریان پردازش و نقاط نرمال سازی در بلوک ترنسفورمر MobileLLM-Pro

• Nemotron-3

مقدمه و ساختار هیبریدی Nemotron 3 خانواده مدل های Nemotron 3 شرکت انویدیا [۲۵۵] (شامل نسخه های Nano، Super و Ultra) با به کارگیری معماری هیبریدی Mamba-Transformer MoE، دستیابی به سرعت پردازش بالا و طول بافت تا سقف یک میلیون توکن را ممکن ساخته اند. این مدل ها به دلیل حضور لایه های حالت بازگشتی، دستخوش تحولی بنیادین در نرمال سازی مکانی و دامنه ای شده اند.

حذف کامل RoPE و نرمال‌سازی موقعیتی ذاتی در معماری‌های ترنسفورمر مرسوم، استفاده از کدگذاری چرخشی موقعیت (RoPE) در پنجره‌های بافت بسیار طولانی منجر به خروج فرکانس‌های زاویه‌ای از توزیع پیش‌آموزش و ناپایداری توجه می‌شود. در مدل‌های Nemotron 3، به دلیل تعبیه لایه‌های پی‌درپی Mamba-2 [۲۶۲] که اطلاعات موقعیت و فرسایش زمانی را در ماتریس حالت پنهان $h_t = A_t h_{t-1} + B_t x_t$ به صورت ساختاریافته حمل می‌کنند، تمامی کدگذاری‌های موقعیتی صریح نظیر RoPE از لایه‌های خودتوجهی حذف شده‌اند. این طراحی مانع از برهم‌کنش منفی نرم کوئری-کلید و زاویه چرخش در توالی‌های یک میلیون توکنی می‌گردد.

نرمال‌سازی ابعادی در LatentMoE در مدل‌های Super و Ultra، ساختار کارشناسان نهفته (LatentMoE) به‌کار گرفته شده است. در این چارچوب، توکن ورودی پیش از گسیل به کارشناسان، از بعد مدل d به فضای نهفته کوچک‌تر $\ell < d$ (با ضریب فشردگی $d/\ell \approx 4$) نگاشت داده می‌شود:

$$z = W_{\text{latent_down}} x \in \mathbb{R}^{\ell}, \quad x \in \mathbb{R}^d \quad (۵۶۷)$$

این تصویرسازی خطی فشرده، حجم ترافیک ارتباطات All-to-All میان گره‌ها را تا ضریب ۴ کاهش داده و واریانس بارهای ارسال‌شده را یکنواخت می‌سازد. کلیه محاسبات گیتینگ و کارشناسان اشتراکی در همان بعد اصلی d نرمال باقی می‌مانند.

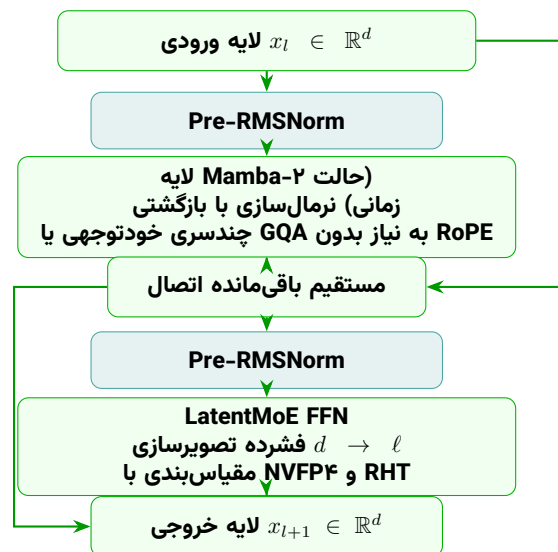
نرمال‌سازی در آموزش با دقت NVFP4 و تبدیل RHT برای آموزش پایدار مدل‌ها تا سقف ۲۵ تریلیون توکن با فرمت بسیار کوچک عددی NVFP4:

– **تبدیل هادامارد تصادفی (Random Hadamard Transforms - RHT):** برای از بین بردن مقادیر دورافتاده در فعال‌سازی‌ها قبل از محاسبه گرادیان وزن (wgrad)، تبدیل متعامد هادامارد اعمال می‌گردد:

$$\tilde{X} = X \cdot H, \quad HH^T = I \quad (۵۶۸)$$

این تبدیل بدون تغییر در نرم بردارها، انرژی مقادیر پیک را در سراسر ابعاد پخش کرده و از سرریز در بازه محدود نمایی فرمت E2M1 جلوگیری می‌کند.

– **مقیاس‌بندی دوبعدی میکروبلوک‌ها (2D Micro-Block Scaling):** تانسورها در بلوک‌های ۱۶ عنصری با فاکتورهای مقیاس E4M3 و مقیاس جهانی FP32 نرمال‌سازی می‌شوند تا خطای تلفات در مقایسه با مبنای BF16 به کمتر از ۰.۰۶٪ محدود شود.



شکل ۵۰: ساختار بلوک هیبریدی و نقاط نرمال‌سازی در مدل Nemotron 3

مقدمه و راهبرد نرمال سازی در سری Qwen3 خانواده مدل های Qwen3 [۲۵۶] شامل ۶ مدل متراکم (از ۶B.۰ تا ۳۲B) و ۲ مدل MoE (مدل های ۳۰B-A۳B و پرچم دار ۲۳۵B-A۲۲B) است. در این مدل ها، بهینه سازی دقیق دینامیک های توجه و پایداری در طول آموزش روی ۳۶ تریلیون توکن و ۱۱۹ زبان گوناگون، تغییرات اساسی را در لایه های نرمال سازی تحمیل کرده است.

حذف کامل QKV-Bias و تثبیت توزیع بازنمایی برخلاف مدل های نسل قبل (Qwen2.5)، در سری Qwen3 کلیه جملات بایاس از پروجکشن های خطی کوئری، کلید و مقدار حذف شده اند:

$$Q = XW_Q, \quad K = XW_K, \quad V = XW_V \quad (۵۶۹)$$

حذف این بایاس ها مانع از ایجاد جابه جایی ثابت میانگین (Mean Shift) در فضای ویژگی ها شده و پایداری لایه های نرمال سازی بعدی را دوچندان می سازد.

مکانیزم QK-Norm و مهار ریاضی فروپاشی آنتروپی توجه مهم ترین ارتقای معماری در بلوک ترنسفورمر Qwen3، استفاده از نرمال سازی کوئری و کلید (QK-Norm؛ QK-Norm؛ et Dehghani، ۲۰۲۳) به ازای تک تک سرهای توجه است. برای هر سر توجه $h \in \{1, \dots, n_h\}$:

$$q_h^{\text{norm}} = \text{RMSNorm}(q_h) = \frac{q_h}{\sqrt{\frac{1}{d_k} \sum_{j=1}^{d_k} q_{h,j}^2 + \epsilon}} \odot \gamma_q^h \quad (۵۷۰)$$

$$k_h^{\text{norm}} = \text{RMSNorm}(k_h) = \frac{k_h}{\sqrt{\frac{1}{d_k} \sum_{j=1}^{d_k} k_{h,j}^2 + \epsilon}} \odot \gamma_k^h \quad (۵۷۱)$$

که در آن d_k بعد سر توجه، $\epsilon = 10^{-6}$ و $\gamma_q^h, \gamma_k^h \in \mathbb{R}^{d_k}$ بردارهای مقیاس یادگیری پذیر هستند.

اثبات مهار کران بالای لاجیت های توجه: در ترنسفورمرهای استاندارد بدون نرمال سازی، نرم بردارهای کوئری و کلید می تواند به تناسب عمق لایه l به صورت $\|q\|_2 \sim \mathcal{O}(\sqrt{l})$ رشد کند. این امر سبب می شود ماتریس امتیازات ضرب داخلی $S = QK^T / \sqrt{d_k}$ مقادیر فرین به خود بگیرد. با اعمال QK-Norm، نرم بردارها در سطح ثابتی مقید می گردد:

$$\|q_h^{\text{norm}}\|_2 \approx \sqrt{d_k}, \quad \|k_h^{\text{norm}}\|_2 \approx \sqrt{d_k} \quad (۵۷۲)$$

بنابراین، مقدار قدر مطلق لاجیت های توجه بر اساس نابرابری کوشی-شوارتز (Cauchy-Schwarz Inequality) به صورت تحلیلی محدود می شود:

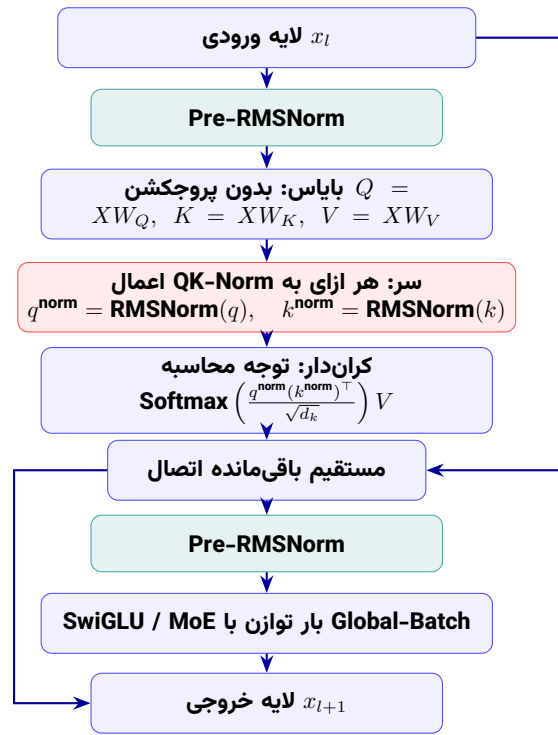
$$\left| \frac{(q_h^{\text{norm}})^T k_h^{\text{norm}}}{\sqrt{d_k}} \right| \leq \frac{\|q_h^{\text{norm}}\|_2 \|k_h^{\text{norm}}\|_2}{\sqrt{d_k}} \approx \frac{\sqrt{d_k} \sqrt{d_k}}{\sqrt{d_k}} = \sqrt{d_k} \quad (۵۷۳)$$

این کران قطعی مانع از آن می شود که توزیع احتمالات سافت مکس دچار فروپاشی آنتروپی (En-ropy Collapse) شده و به یک توزیع تک نقطه ای دیراک تبدیل شود. در نتیجه، واریانس گرادیان های پس انتشار در طول ۳۶ تریلیون توکن آموزش کاملاً پایدار باقی می ماند.

نرمال سازی توازن بار کارشناسان در سطح کل دسته ها (Global-Batch MoE Normalization) در مدل های Qwen3-30B-A3B و Qwen3-235B-A22B، تخصیص توکن ها به ۱۲۸ کارشناس ریزدانه با استفاده از یک تلفات توازن بار که در سطح کل دسته های توزیع شده (Global Batch) نرمال سازی شده است، هدایت می شود [۲۴]:

$$\mathcal{L}_{\text{balance}} = \alpha \sum_{e=1}^E f_e P_e, \quad f_e = \frac{1}{B \times T} \sum_{b=1}^B \sum_{t=1}^T \mathbb{I}(\text{token } t \rightarrow \text{expert } e) \quad (۵۷۴)$$

نرمال سازی کسر توکن های تخصیص یافته (f_e) در مقیاس کل خوشه پردازشی، از اشباع موضعی کارشناسان در گره های مستقل پردازشی جلوگیری می نماید.



شکل ۵۱: سازوکار نرمال‌سازی QK-Norm و لایه‌های مربوطه در بلوک ترنسفورمر Qwen3

مقدمه و شفافیت معماری در OLMo 3 مدل‌های OLMo 3 [۲۵۷] توسعه‌یافته در مؤسسه هوش مصنوعی آلن (Ai2) در دو مقیاس ۷ میلیارد (۳۲ لایه، بعد پنهان ۴۰۹۶) و ۳۲ میلیارد پارامتر (۶۴ لایه، بعد پنهان ۵۱۲۰) به عنوان مدل‌های کاملاً باز عرضه شده‌اند. طراحی سازوکارهای نرمال‌سازی در این مدل‌ها با هدف مهار نوسانات گرادیان در طول آموزش ۶ تریلیون توکنی و تسهیل تعمیم بافت به ۶۴ هزار توکن صورت گرفته است.

پیکربندی Pre-RMSNorm و نرمال‌سازی خروجی نهایی مدل OLMo 3 از پیش‌نرمال‌سازی با RMSNorm در ابتدای هر زیرلایه خودتوجهی و شبکه پیش‌خور SwiGLU بهره می‌برد:

$$\text{RMSNorm}(x) = \frac{x}{\sqrt{\frac{1}{d} \sum_{i=1}^d x_i^2 + \epsilon}} \odot \gamma, \quad \epsilon = 10^{-5} \quad (۵۷۵)$$

نکته قابل توجه، عدم اعمال وزن میرایی (Weight Decay) بر بردار گین γ لایه‌های نرمال‌سازی و تانسور تعبیه توکن‌ها است تا مقیاس بازنمایی دچار افت تدریجی نشود. علاوه بر این، یک لایه RMSNorm مستقل بر روی خروجی لایه آخر پیش از ارسال به هد واژگان تعبیه شده است (Layer Norm Applied to Outputs).

تلفات تنظیم لاجیت‌ها (Logit Z-Loss Normalization) یکی از نوآوری‌های مهم در پایداری پیش‌آموزش OLMo 3، افزودن تلفات کمکی Logit Z-Loss با ضریب وزنی $c_z = 10^{-5}$ به تابع تلفات اصلی کراس‌آنتروپی است:

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \mathcal{L}_{\text{CE}} + c_z \cdot \mathcal{L}_z \quad (۵۷۶)$$

$$\mathcal{L}_z = \log^2 Z = \left(\log \sum_{i=1}^V \exp(z_i) \right)^2 \quad (۵۷۷)$$

که در آن z_i لاجیت‌های خام خروجی برای واژگان با اندازه $V = 100,288$ هستند. *تحلیل ریاضی و آماری*: تابع تقسیم سافت‌مکس $Z = \sum_i \exp(z_i)$ در صورت رشد مقادیر لاجیت می‌تواند به شدت

بزرگ شده و باعث خطای سرریز در محاسبات با ممیز شناور (bfloat16) گردد. جریمه مجذور لگاریتم تابع تقسیم، گرادیان زیر را تولید می‌کند:

$$\frac{\partial \mathcal{L}_z}{\partial z_k} = 2 \log Z \cdot \frac{\exp(z_k)}{Z} = 2 \log Z \cdot P(w_k) \quad (578)$$

این گرادیان به عنوان یک نیروی بازدارنده عمل کرده و لاجیت‌ها را در نزدیکی مقدار خنثی (میانگین نزدیک به صفر) نرمال و مقید نگه می‌دارد و از پدیده سرریز در محاسبات پیشگیری می‌کند.

تثبیت سرهای توجه با QK-Norm در تمام لایه‌های توجه OLMo 3—شامل لایه‌های توجه با پنجره لغزان ۴۰۹۶ توکنی (SWA) و لایه‌های توجه کامل—عملگر QK-Norm به صورت مستقل بر روی هر سر اعمال می‌شود:

$$q_{\text{head}} \leftarrow \text{RMSNorm}(q_{\text{head}}), \quad k_{\text{head}} \leftarrow \text{RMSNorm}(k_{\text{head}}) \quad (579)$$

این نرمال‌سازی به همراه روش مقیاس‌بندی فرکانسی YaRN [۱۷]، اکسترپولاسیون بافت مدل را از ۸K به ۶۴K توکن بدون کوچک‌ترین افتی در آزمون‌های ارزیابی RULER تضمین کرده است.



شکل ۵۲: پیکربندی نرمال‌سازی در بلوک ترنسفورمر و خروجی نهایی مدل OLMo 3

۶.۲ مکانیزم توجه (Attention)

• (Literature Review of Attention Mechanisms)

مقدمه و پارادایم جریان اطلاعات در شبکه‌های توالی‌محور مدل‌سازی آماری توالی‌های متنی بر پایه برآورد توزیع احتمال شرطی توأم به فرم خودرگرسیو (Autoregressive) استوار است:

$$P_{\theta}(x) = \prod_{t=1}^T P_{\theta}(x_t | x_{<t}) \quad (580)$$

در معماری‌های سنتی نظیر شبکه‌های عصبی بازگشتی (RNN) و حافظه کوتاه‌مدت-بلندمدت (LSTM) [۳۹۹]، تاریخچه توالی در بردار پنهان $h_t = f(h_{t-1}, x_t)$ فشرده می‌شود [۴۰۰، ۴۰۱]. این فرمولاسیون با دو چالش بنیادین مواجه است:

- **محوشدگی گرادیان (Vanishing Gradient):** در پس انتشار در طول زمان (BPTT)، مشتق تابع هزینه $\mathcal{L}$ نسبت به حالت ابتدایی از رابطه زنجیره‌ای زیر تبعیت می‌کند:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial h_1} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial h_T} \prod_{j=2}^T \frac{\partial h_j}{\partial h_{j-1}} \quad (581)$$

اگر مقادیر ویژه ماتریس یعقوبی انتقال حالت اکیداً کمتر از یک باشند، گرادیان با آهنگ نمایی نسبت به فاصله توکن‌ها مستهلک می‌شود.

- **گلوگاه اطلاعاتی (Information Bottleneck):** تحدید ظرفیت کانال اطلاعاتی به بعد بردار حالت پنهان ثابت d_{model} ، مانع از یادگیری وابستگی‌های نحوی و معنایی دوربرد می‌گردد.

پیدایش سازوکار توجه اولیه: افزایشی و ضربی برای رفع این چالش، باهدانا و همکاران [۴۰۲] سازوکار توجه نرم (Soft Attention) افزایشی را در ترجمه ماشینی پیشنهاد دادند که طی آن بردار بافت $c_i = \sum_{j=1}^n \alpha_{ij} h_j$ با امتیازدهی غیرخطی محاسبه می‌شود:

$$e_{ij} = v_a^\top \tanh(W_a s_{i-1} + U_a h_j), \quad \alpha_{ij} = \frac{\exp(e_{ij})}{\sum_{k=1}^n \exp(e_{ik})} \quad (582)$$

سپس لوئونگ و همکاران [۴۰۳] توجه ضربی (Multiplicative Attention) را به صورت فرم دوخطی $e_{ij} = s_i^\top W_a h_j$ معرفی کردند که پیچیدگی محاسباتی را به مراتب کاهش داد و اجرای آن را روی پردازنده‌های موازی بهینه‌تر ساخت [۴۰۰].

انقلاب ترنسفورمر و توجه ضرب نقطه‌ای مقیاس‌پذیر (Scaled Dot-Product Attention) واسوانی و همکاران [۲۶۲] با حذف کامل اتصالات بازگشتی، معماری ترنسفورمر را منحصرأ بر پایه خود-توجهی (Self-Attention) بنا نهادند [۴۰۴، ۴۰۱]. با فرض ماتریس تعبیه ورودی $X \in \mathbb{R}^{n \times d_{\text{model}}}$ ، فضاهای پنهان پرس‌وجو (Q)، کلید (K) و ارزش (V) از نگاشت‌های خطی زیر حاصل می‌شوند:

$$Q = XW_Q \in \mathbb{R}^{n \times d_k}, \quad K = XW_K \in \mathbb{R}^{n \times d_k}, \quad V = XW_V \in \mathbb{R}^{n \times d_v} \quad (583)$$

خروجی توجه ضرب نقطه‌ای مقیاس‌پذیر به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax} \left(\frac{QK^\top}{\sqrt{d_k}} + M \right) V \quad (584)$$

که در آن M ماتریس ماسک است.

اثبات ریاضی تثبیت واریانس با فاکتور $\frac{1}{\sqrt{d_k}}$ علت ریاضی تقسیم امتیازات بر $\sqrt{d_k}$ توسط هیز [۴۰۰] به شکل آماری اثبات شده است. فرض کنید مؤلفه‌های بردارهای $q, k \in \mathbb{R}^{d_k}$ متغیرهای تصادفی مستقل با توزیع یکسان (i.i.d.) با میانگین صفر و واریانس یک باشند:

$$\mathbb{E}[q_i] = \mathbb{E}[k_i] = 0, \quad \text{Var}(q_i) = \text{Var}(k_i) = 1, \quad \forall i \in \{1, \dots, d_k\} \quad (585)$$

ضرب داخلی به صورت $q^\top k = \sum_{i=1}^{d_k} q_i k_i$ است. میانگین آن برابر است با:

$$\mathbb{E}[q^\top k] = \sum_{i=1}^{d_k} \mathbb{E}[q_i] \mathbb{E}[k_i] = 0 \quad (586)$$

واریانس حاصل ضرب دو بردار عبارت است از:

$$\begin{aligned}\text{Var}(q^\top k) &= \mathbb{E}[(q^\top k)^2] - (\mathbb{E}[q^\top k])^2 \\ &= \sum_{i=1}^{d_k} \sum_{j=1}^{d_k} \mathbb{E}[q_i q_j k_i k_j] \\ &= \sum_{i=1}^{d_k} \mathbb{E}[q_i^2] \mathbb{E}[k_i^2] + \sum_{i \neq j} \mathbb{E}[q_i] \mathbb{E}[q_j] \mathbb{E}[k_i] \mathbb{E}[k_j] \\ &= \sum_{i=1}^{d_k} (1)(1) + 0 = d_k\end{aligned}\quad (587)$$

در غیاب فاکتور مقیاس، با افزایش بعد کلید d_k ، واریانس امتیازات خام خطی رشد کرده و ورودی‌های تابع بیشینه‌ساز هموار (Softmax) مقادیر بسیار بزرگی به خود می‌گیرند. از آنجا که مشتق سافت‌مکس به فرم $\frac{\partial \alpha_i}{\partial z_j} = \alpha_i(\delta_{ij} - \alpha_j)$ است، در مقادیر فرین، توزیع به سمت تکنیکی میل کرده و شیب گرادیان محو می‌شود. تقسیم بر $\sqrt{d_k}$ واریانس را مجدداً به واحد می‌رساند:

$$\text{Var}\left(\frac{q^\top k}{\sqrt{d_k}}\right) = \frac{1}{d_k} \text{Var}(q^\top k) = 1 \quad (588)$$

اثبات هم‌وردایی جایگشتی (Permutation Equivariance) یک ویژگی اساسی خود-توجهی استاندارد، عدم وابستگی ذاتی آن به ترتیب توالی است [۴۰۰]. فرض کنید $P \in \{0, 1\}^{n \times n}$ یک ماتریس جایگشت باشد ($P^\top P = PP^\top = I$). اگر ورودی به $X' = PX$ تغییر یابد:

$$Q' = PXW_Q = PQ, \quad K' = PK, \quad V' = PV \quad (589)$$

ماتریس شباهت دگرگون می‌شود به:

$$S' = \frac{Q'(K')^\top}{\sqrt{d_k}} = \frac{PQK^\top P^\top}{\sqrt{d_k}} = PSP^\top \quad (590)$$

از آنجا که سافت‌مکس سطری است و عملگر جایگشت سطرها و ستون‌ها را جابه‌جا می‌کند:

$$A' = \text{softmax}(PSP^\top) = P \cdot \text{softmax}(S) \cdot P^\top = PAP^\top \quad (591)$$

در نتیجه خروجی نهایی برابر است با:

$$Y' = A'V' = (PAP^\top)(PV) = PA(P^\top P)V = P(AV) = PY \quad (592)$$

این قضیه اثبات می‌کند که خود-توجهی یک تابع مجموعه‌ای (Set Function) است و تزریق اطلاعات مکانی از طریق کدگذاری‌های موقعیت نظیر سینوسی، یادگیری‌پذیر، یا دوار (RoPE) [۳۶] برای مدل‌سازی زبان الزامی است.

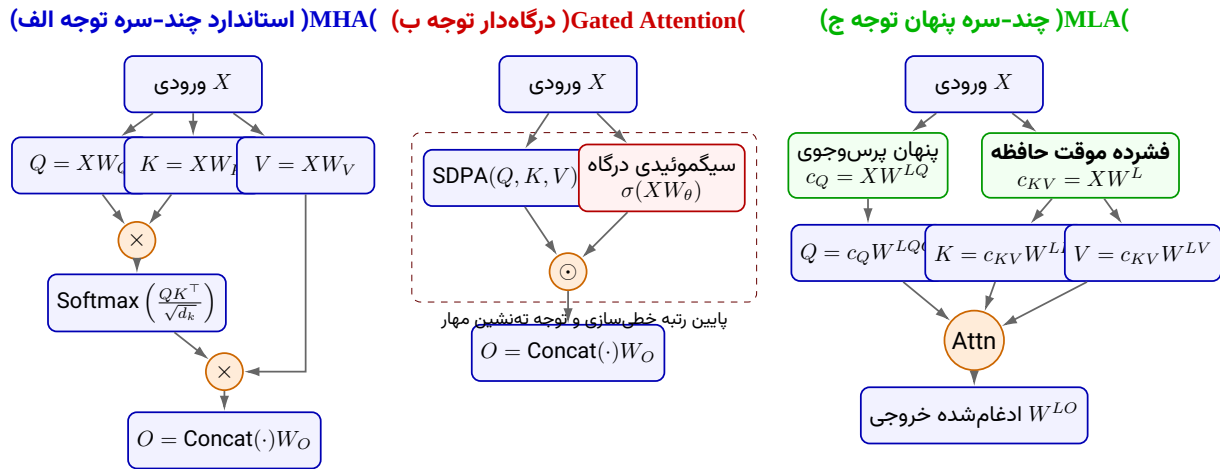
توجه چند-سر (Multi-Head Attention) و تفکیک زیرفضاها برای فراهم‌سازی امکان جستجوی هم‌زمان الگوهای چندگانه نحوی و معنایی، ساختار توجه چند-سر معرفی شد:

$$\text{MultiHead}(Q, K, V) = \text{Concat}(\text{head}_1, \dots, \text{head}_h)W_O \quad (593)$$

$$\text{head}_i = \text{softmax}\left(\frac{QW_Q^i(KW_K^i)^\top}{\sqrt{d_k}}\right)VW_V^i \quad (594)$$

با انتخاب $d_k = d_v = d_{\text{model}}/h$ پیچیدگی زمانی $\mathcal{O}(n^2 d_{\text{model}} + n d_{\text{model}}^2)$ و مصرف حافظه فعال‌سازی‌ها در حد توجه تک‌سر باقی می‌ماند [۴۰۴، ۴۰۰].

دیاگرام ساختاری مقایسه انواع سازوکارهای توجه مدرن در شکل زیر، ساختار جریان داده در سه الگوی توجه پایه، توجه درگاه‌دار (Gated Attention) و توجه پنهان چند-سر (MLA) به تصویر کشیده شده است:



شکل ۵۳: مقایسه ساختار داخلی خود-توجهی استاندارد، توجه درگاه‌دار (Qwen3-Next / Qiu et al.) و توجه پنهان چند-سر (DeepSeek / Serret).

نظریه پیچیدگی مداری، محاسبات موازی و لایه‌گذاری (Padding) پژوهش‌های کولایتیس و سنگوپتا [۴۰۵] و مریل و ساباروال [۴۰۶] نشان داده‌اند که خود-توجهی ثابت‌عمق متناظر با مدارهای آستانه‌ای با عمق ثابت و ورودی نامحدود (Constant-Depth Threshold Circuits) است.

- ترنسفورمر با توجه سخت یکتا (UHAT) با هر میزان دقت عددی، در کلاس مدارهای بولی یکنواخت AC^0 محدود است.
- ترنسفورمرهای استاندارد با توجه هموار (SMAT) یا توجه سخت میانگین‌گیر (AHAT) در رژیم دقت ثابت $O(1)$ بیت، در رده AC^0 قرار می‌گیرند. در صورتی که دقت محاسبات به حد لگاریتمی $\Theta(\log n)$ برسد، قدرت بیان آن‌ها دقیقاً منطبق بر کلاس $FO\text{-}uniformTC^0$ می‌شود.
- **قضیه قدرت دقیق ترنسفورمرهای لایه‌گذاری شده [۴۰۶]:** استفاده از n^k توکن لایه‌گذاری در زمان استنتاج، ظرفیت عرضی مدار را ارتقا داده و ترنسفورمرهای AHAT ثابت‌عمق را قادر می‌سازد هر رابطه منطق مرتبه‌اول با سور اکثریت زوجی $(FO + M^2)$ را ارضا کنند، که نشان‌دهنده معادل بودن دقیق آن‌ها با $FO\text{-}uniformTC^0$ است.
- **حلقه تکرار لایه‌ها (Looping):** اجرای مجدد $O(\log^d n)$ باره بلوک‌های لایه‌گذاری شده، دسترسی به کلاس مدارهای عمیق‌تر $FO\text{-}uniformTC^d$ را ممکن ساخته و در حد چندلگاریتمی، کلاس NC (کل مسائل با کارایی موازی‌پذیری بالا) را پوشش می‌دهد.

در جدول ۷۹، نداشت کامل پیکربندی‌های ترنسفورمر به رده‌های پیچیدگی مداری خلاصه شده است.

جدول ۷۹: کالبراسیون قدرت بیان ترنسفورمرها در سلسله‌مراتب رده‌های پیچیدگی محاسباتی و مداری

مدل معماری ترنسفورمر	دقت محاسباتی (Precision)	استراتژی استنتاج	رده پیچیدگی معادل	مرجع نظری
UHAT Encoder	گویا / نامحدود	ایستا (بدون CoT)	AC^0	[۴۰۶, ۴۰۵]
SMAT / AHAT	$O(1)$ بیت	ایستا	AC^0	[۴۰۵]
SMAT / AHAT	$\Theta(\log n)$ بیت	ایستا	TC^0	[۴۰۵]
SMAT Decoder	$\Theta(\log n)$ بیت	CoT گام $O(\log n)$	TC^0	[۴۰۵]
AHAT Decoder	$\Theta(\log n)$ بیت	چندجمله‌ای $poly(n)$ گام CoT	PTIME	[۴۰۵]
SMAT / AHAT	نامحدود / $\Theta(\log n)$	نامحدود CoT	کامل بر طبق تورینگ (Turing-Complete)	[۴۰۵]
AHAT + Poly Padding	$\Theta(\log n)$ بیت	بدون حلقه ($d = 0$)	$FO\text{-}uniformTC^0$ (دقیق)	[۴۰۶]
AHAT + Poly Padding	$\Theta(\log n)$ بیت	حلقه (Looping) $O(\log^d n)$	$FO\text{-}uniformTC^d$ (دقیق)	[۴۰۶]

منطق زمانی خطی (LTL) و تمایز توجه سراسری و محلی لی و کاترل [۴۰۷] با نداشت رفتار ترنسفورمرهای با دقت ثابت به قطعات منطق زمانی خطی (LTL) اثبات کردند:

– **توجه سراسری محض (Global Attention):** دقیقاً معادل با قطعه $LTL[P]$ (عملگر گذشته نامحدود) است.

– **توجه محلی محض (k -Local Attention):** با پنجره طول k ، دقیقاً معادل با قطعه $LTL[Y^{\leq k}]$ (عملگرهای گام قبلی محدود) است که طبق نظریه نیم‌گروه‌های جبری، کلاس زبان‌های معین (Definite Languages) را توصیف می‌کند.

– **عدم قیاس‌پذیری و خاصیت مکمل:** $LTL[P]$ و $LTL[Y]$ ناسازگارند و هیچ‌یک دیگری را نمی‌پوشاند؛ زبان آغاز با توکن مشخص $(a\Sigma^*)$ تنها در $LTL[P]$ و زبان خاتمه با توکن مشخص (Σ^*a) تنها در $LTL[Y]$ قابل تعریف است. از این رو، مدل‌های ترکیبی محلی-سراسری (Hybrid Attention) که به قطعه $LTL[P, Y^{\leq k}]$ دسترسی دارند، رده گسترده‌تری از زبان‌های آزمون‌پذیر محلی (Locally Testable Languages) را بازشناسی می‌کنند.

نظریه تقریب و گلوگاه تعداد سرهای توجه (Head Count Bottleneck) یو و همکاران [۴۰۸] به تحلیل رابطه میان تعداد سرهای توجه (h) و بعد ذاتی مسئله بازیابی (D) در خانواده توابع بازیابی تعمیم‌یافته پرداختند:

$$H(X_T) = F_0(\bar{z}_1(X_T), \dots, \bar{z}_D(X_T)), \quad \bar{z}_i(X_T) = \min_{t \in S_i} f_i(x(t)) \quad (595)$$

آن‌ها نشان دادند:

– اگر $h \geq D$ باشد، هر سر توجه به یک بعد ذاتی تخصیص یافته و مدل با تعداد پارامتر مستقل از طول توالی T تابع را تقریب می‌زند: $M \leq C_{d,D,T} \epsilon^{-\gamma}$.

– اگر تعداد سرها ناکافی باشد ($h < D$)، توجه ناگزیر چند ویژگی را در یک بردار فشرده کرده و بار تفکیک به لایه‌های FFN منتقل می‌شود. در این حالت، تعداد پارامترهای لازم با طول توالی رابطه نمایی پیدا می‌کند:

$$M = \Omega\left(\frac{1}{\epsilon^k}\right), \quad k = \frac{\frac{1}{4}T - h - D + 1}{(n+1)h+1} - 1 = \Omega(T) \quad (596)$$

این نخستین اثبات صوری بر ضرورت افزایش تعداد سرها متناسب با بعد تسک است.

پدیدارشناسی تهنشین توجه (Attention Sinks) و اثبات ضرورت آن پدیده تهنشین توجه-یعنی تخصیص درصد بالایی از وزن توجه به توکن ابتدایی مستقل از بار معنایی-به عنوان یک ضرورت ساختاری در حضور قید سیمپلکس سافت‌مکس اثبات شده است [۴۰۹]. در یک مسئله شرطی-محرك، مدل باید در غیاب توکن محرك، خروجی صفر (حالت No-Op) تولید کند:

$$\hat{y}^{(i)} = \alpha_{i,1} Vx^{(1)} + \sum_{k=2}^i \alpha_{i,k} Vx^{(k)} \approx 0 \quad (597)$$

رن-میلو [۴۰۹] اثبات کرد که چون $\sum_{k=1}^i \alpha_{i,k} = 1$ است، اگر مدل توجه را روی توکن آغازین متمرکز نسازد ($\alpha_{i,1} \leq 1 - \epsilon_0$)، ناچار است نداشت ارزش V را برای تمامی ورودی‌های محتوایی صفر کند که این امر توانایی بازشناسی توکن محرك را از بین می‌برد. بنابراین، تهنشینی توجه یک مکانیزم اجباری برای خنثی‌سازی اثر توکن‌ها در حالت پیش‌فرض است. در مقابل، توجه با یکسوکننده خطی (ReLU Attention) به دلیل عدم نیاز به جمع احتمالات به یک، این تسک را با وزن توجه صفر روی توکن نخست حل می‌کند.

برانگیختگی‌های فوق‌العاده حجیم (Massive Activations) و رفتار درجه دوم SwiGLU تحقیقات سان و همکاران [۴۱۰] نشان داد که برانگیختگی‌های حجیم در لایه‌های میانی ناشی از عملکرد بلوک‌های SwiGLU به عنوان تقویت‌کننده جهتی درجه دوم است. با توجه به اینکه برای توکن‌های خاص تابع فعال‌ساز در رژیم خطی کار می‌کند $(\text{SiLU}(x) \approx x)$:

$$[F_{\text{ffn}}(\tilde{h})]_k \approx \tilde{h}^\top U_k \tilde{h} = \tilde{h}^\top S_k \tilde{h}, \quad S_k = \frac{1}{2}(U_k + U_k^\top) \quad (۵۹۸)$$

ماتریس‌های S_k دارای یک مقدار ویژه غالب رتبه یک $(\lambda_* \gg \lambda_2)$ در راستای بردار ویژه واحد s_* هستند:

$$[F_{\text{ffn}}(\tilde{h})]_k \approx \lambda_* (s_*^\top \tilde{h})^2 = \lambda_* d_{\text{model}} \cos^2(s_*, \tilde{h}) \quad (۵۹۹)$$

اگرچه این جهش‌ها با بهنجارسازی پس از بلوک یا DynamicTanh قابل مهارند، تهنشین توجه به حیات خود ادامه می‌دهد که نشان‌دهنده تفکیک‌پذیری علی این دو پدیده است.

توجه تهنشین به مثابه MoE درون‌زاد و فروپاشی سرها (Head Collapse) فو و همکاران [۴۱۱] پدیده زهکشی ارزش توکن نخست $(\|v_0^{l,h}\|_2 \approx 0)$ را بررسی نموده و خروجی سر را بازنویسی کردند:

$$O_t^{l,h} = (1 - A_{t,\text{sink}}^{l,h}) \sum_{j=1}^t \tilde{A}_{t,j}^{l,h} v_j^{l,h} \quad (۶۰۰)$$

ضریب $G_t^{l,h} = 1 - A_{t,\text{sink}}^{l,h}$ به منزله یک گیت سیگموئیدی ضمنی بر روی متخصصان عمل می‌کند. این امر به معضل فروپاشی سرها (Head Collapse) می‌انجامد که طی آن تنها زیرمجموعه ثابتی از سرها بار محاسباتی را تقبل می‌کنند. اعمال تابع هزینه توازن بار کمکی (Load Balancing Loss):

$$\mathcal{L}_{\text{aux}} = \lambda \sum_{l=1}^{N_L} N_h \left[\text{CV} \left(\{\text{Imp}^{l,h}\}_{h=1}^{N_h} \right) \right]^2 \quad (۶۰۱)$$

از طریق مقادیر LSE در FlashAttention این نقیصه را با کمترین سربار مرتفع می‌سازد.

توجه درگاه‌دار (Gated Attention): رفع تهنشین و افزایش بیانگری چيو و همکاران [۴۱۲] با اعمال یک درگاه سیگموئیدی سر-محور پس از خروجی ضرب نقطه‌ای (G_1) :

$$O_t^{l,h} = \text{SDPA}(Q, K, V) \odot \sigma(XW_\theta) \quad (۶۰۲)$$

نشان دادند که دو عامل کلیدی به بهبود جهشی مدل می‌انجامد:

۱. **تزریق غیرخطی‌سازی:** شکستن پیوستگی خطی میان ماتریس‌های با رتبه پایین W_O و W_V .
۲. **تنکی وابسته به پرس‌وجو:** حذف کامل تهنشین توجه و ارتقای چشمگیر در آزمون‌های طول بافت نظیر RULER.

دسته‌بندی و مقایسه جامع پارادایم‌های توجه کارآمد (Efficient Attention) در جدول ۸۰، ویژگی‌های ساختاری و سخت‌افزاری رویکردهای نوین توجه آورده شده است:

توجه مقیاس‌ناپذیر (Scale-Invariant Attention) و مهار آنتروپی آنسون و همکاران [۴۱۳] با هدف مهار پهن‌شدگی توزیع توجه در توالی‌های طولانی، تبدیل لاجیت‌های گاوسی را با میانگین m_t و واریانس a_t^2 استخراج کردند:

$$L_t = a_t \bar{L}_t + m_t, \quad a_t = \sqrt{2 \left[\log \left(\frac{t}{\tau} + 1 \right) \right] + 1}, \quad m_t = -a_t^2 + 1 \quad (۶۰۳)$$

این ساختار تضمین می‌کند که مجموع توجه و آنتروپی در بازه‌های مقیاسی نمایی به صورت مجانبی ثابت بماند و توجه به بافت محلی در طول‌های بیش از ۶۴ هزار توکن تضعیف نگردد.

جدول ۸۰: مقایسه تطبیقی خانواده‌های گوناگون سازوکارهای توجه کارآمد در مدل‌های زبانی

خانواده توجه	پیچیدگی محاسباتی	حافظه موقت (KV Cache)	مکانیزم محوری	سازگاری سخت‌افزاری	مدل‌های شاخص
توجه متراکم استاندارد	$\mathcal{O}(n^2d)$	$\mathcal{O}(nd)$	سافت‌مکس کامل	بسیار بالا (FlashAttn)	LLaMA, GPT-4
توجه خطی هسته‌ای	$\mathcal{O}(nd^2)$	$\mathcal{O}(d^2)$	تقریب ویژگی تصادفی	متوسط	Performer, cosFormer
توجه خطی با زوال ایستا	$\mathcal{O}(nd^2)$	$\mathcal{O}(d^2)$	میرایی نمایی γ^{t-i}	بالا (Chunkwise)	RetNet, Eagle
توجه خطی با زوال پویا	$\mathcal{O}(nd^2)$	$\mathcal{O}(d^2)$	گیت متغیر با ورودی G_t	بالا (SSD / Triton)	Mamba-2, GLA
یادگیرنده درون‌متنی (TTT)	$\mathcal{O}(nd^2)$	$\mathcal{O}(d^2)$	به‌روزرسانی برخط وزن سریع	متوسط (Batch Update)	DeltaNet, TTT, Titans
توجه تنک بلوکی / مسیریابی	$\mathcal{O}(n \cdot k \cdot b)$	$\mathcal{O}(nd)$	انتخاب k بلوک برتر	بسیار بالا	NSA, MInference, MoBA
توجه پنهان چند-سره (MLA)	$\mathcal{O}(n^2d)$	$\mathcal{O}(nd_L)$ ($d_L \ll d$)	تجزیه رتبه-پایین مشترک	بسیار بالا	DeepSeek-V2/V3/V4
توجه مقیاس‌ناپذیر	$\mathcal{O}(n^2d)$	$\mathcal{O}(nd)$	تبدیل لاگ-نرمال لاجیت‌ها	بسیار بالا (FlexAttention)	Scale-Invp p-RoPE

تنظیم طیفی ماتریس یعقوبی توجه (Spectral Conditioning) ساراچندران و لوسی [۴۱۴] نشان دادند که عدد حالت ژاکوبی لایه توجه $\kappa(J)$ متأثر از عدد حالت ماتریس‌های تصویر W_Q, W_K, W_V است. بر اساس نابرابری وایل (Weyl's Inequality)، افزودن یک ماتریس همانی مقیاس‌شده ایستا $C = \lambda I_k$ با $\lambda \geq 2$ (بهینه‌سازی‌شده در $\lambda = 10$)، بدون هیچ سربرار حافظه در گام پس‌انتشار، مقدار تکین کمینه را ارتقا داده و عدد حالت را کاهش می‌دهد:

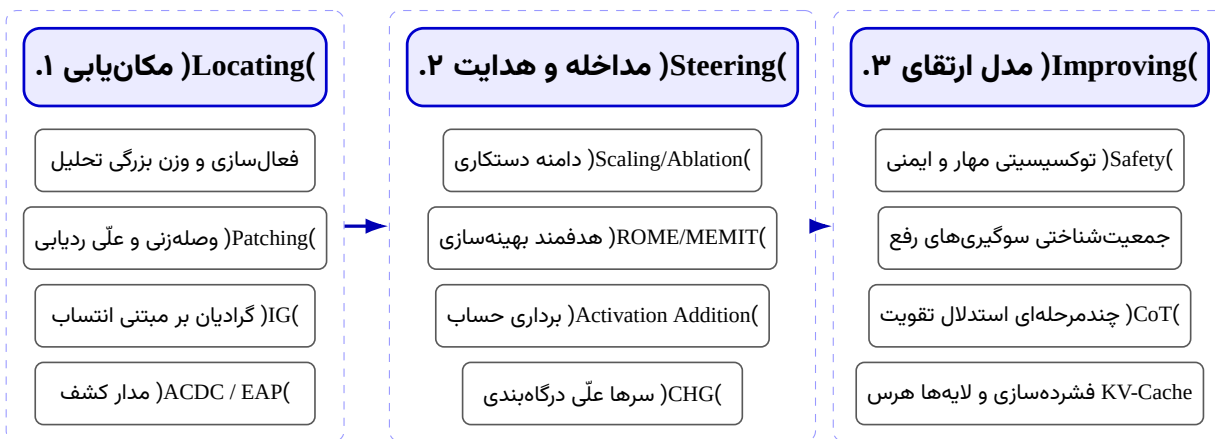
$$\kappa(W + \lambda I_k) \leq \frac{\sigma_{\max}(W) + \lambda}{\lambda - \sigma_{\min}(W)} < \kappa(W) \quad (۶۰۴)$$

این روش پایداری آموزش را در ترنسفورمرهای بینایی و متنی به شکل چشمگیری بهبود می‌بخشد.

تفسیرپذیری مکانیکی کنش‌پذیر: مکان‌یابی، هدایت و بهبود ژانگ و همکاران [۴۱۵] و کادم و ژنگ [۴۱۶] پارادایم سه مرحله‌ای تفسیرپذیری را مدون ساختند:

- مکان‌یابی (Locating):** شناسایی عناصر مؤثر با تحلیل بزرگی (Magnitude)، ردیابی علی (Causal Tracing)، انتساب شیب‌محور (Integrated Gradients)، کاوش خطی (Probing)، لنز واژگان (Logit Lens) و کشف مدار (Circuit Discovery).
- هدایت (Steering):** دستکاری کنترل‌شده خروجی‌ها از طریق دستکاری دامنه (Amplitude Manipulation)، بهینه‌سازی موضعی پارامترها (Targeted Optimization) و حساب برداری فعال‌سازی‌ها (Vector Arithmetic / Activation Addition).
- بهبود (Improving):** ارتقای ایمنی و کاهش سوگیری، تزریق قابلیت‌های استدلال و هرس بهینه سرها.

دیگرام خط لوله تفسیرپذیری مکانیکی کنش‌پذیر شکل زیر جریان کار سیستماتیک مداخله ساختاری در مدل‌های زبانی را نشان می‌دهد:



شکل ۵۴: خط لوله جامع تفسیرپذیری مکانیکی کنش‌پذیر (Locate, Steer, and Improve Pipeline) [۴۱۵].

درگاه‌بندی علی سرها (Causal Head Gating - CHG) نام و همکاران [۴۱۷] با تعریف گیت‌های پیوسته $G_{\ell,h} \in [0, 1]$ بر روی خروجی سرها و بهینه‌سازی توأم تحت رگولاریزاسیون L_1 دوطرفه با علامت‌های مخالف ($\lambda > 0$ برای تشویق بیشینگی G^+ و $\lambda < 0$ برای تشویق تنگی G^-):

$$\mathcal{L}(G; \mathcal{M}_\theta, \mathcal{D}, \lambda) = - \sum_{(x,y)} \log P(y | x; \mathcal{M}_\theta, G) - \lambda \sum_{\ell,h} \sigma^{-1}(G_{\ell,h}) \quad (۶۰۵)$$

یک رده‌بندی علی سه‌گانه برای سرهای توجه تعریف کردند:

- **سرهای تسهیل‌کننده (Facilitating):** مقدار G^- بالا دارند؛ برای تسک حیاتی هستند و ابلیشن آن‌ها کارایی را نابود می‌کند.
- **سرهای مزاحم (Interfering):** مقدار $G^+ - 1$ بالا دارند؛ حضورشان با تسک تداخل دارد و صفر کردن گیت آن‌ها عملکرد مدل را افزایش می‌دهد.
- **سرهای بی‌اثر (Irrelevant):** تفاوت بالایی بین G^+ و G^- دارند؛ نقشی در حل تسک ندارند.

همچنین نسخه تقابلی Contrastive CHG نشان داد که مدارهای استدلال درون‌متنی (ICL) و تبعیت از دستور (Instruction Following) در سطح سرها از یکدیگر تفکیک‌پذیرند.

تحلیل تضاد ریزتنظیم و یادگیری درون‌متنی در مدل‌های خطی لی، سون و لی [۴۱۸] با حل تحلیلی رگرسیون خطی روی توزیع ویشارت $\mathcal{W}(\Sigma, n)$ اثبات کردند که ریزتنظیم استاندارد تمام پارامترها (Q و V) به منظور بهبود عملکرد صفر-شات، بخش مربوط به ماتریس کوواریانس معکوس در Q را به صفر تقلیل داده و موجب فراموشی فاجعه‌بار یادگیری درون‌متنی می‌شود:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{E}(\hat{V}, \hat{Q}; n, \theta) = \sigma^2 + \theta^\top \Sigma \theta \gg \sigma^2 \quad (۶۰۶)$$

در مقابل، با انجماد ماتریس‌های پرس‌وجو-کلید ($\hat{Q}_{11} = \Sigma^{-1}$) و انحصار به‌روزرسانی به بردار سطری ماتریس ارزش (v_{21})، مدل قادر است بدون افت کیفیت در یادگیری چند-نمونه‌ای، عملکرد صفر-شات را نیز تا مرز بهینه بهبود بخشد.

• DeepSeek-V4

مقدمه و تحلیل معضلات پیچیدگی توجه در بافت‌های میلیونی مدل‌های پیشرفته خانواده DeepSeek-V4 (شامل نسخه پرچمدار Pro با ۶.۱ تریلیون پارامتر کل و ۴۹ میلیارد پارامتر فعال، و نسخه سبک Flash با ۲۸۴ میلیارد پارامتر کل و ۱۳ میلیارد پارامتر فعال) با هدف دستیابی به توانایی پردازش توالی‌های فوق‌طولانی تا سقف بافت یک میلیون توکن (1M-token context window) طراحی شده‌اند [۲۰۷]. در مکانیسم خودتوجهی سنتی (Vanilla Multi-Head Attention)، پیچیدگی محاسباتی و حجم اشغال حافظه کش کلید-ارزش (KV Cache) مانع اصلی توسعه به این مقیاس است. برای طول توالی N و بعد مدل d ، هزینه محاسباتی ضرب ماتریسی QK^T دارای مرتبه زمانی $\mathcal{O}(N^2 d)$ است. افزون بر این، در فاز استنباط خودرگرسیو (Autoregressive Decoding)، حجم حافظه مورد نیاز برای نگهداری بردارهای کلید و ارزش تمام توکن‌های گذشته به صورت خطی با رابطه زیر رشد می‌کند:

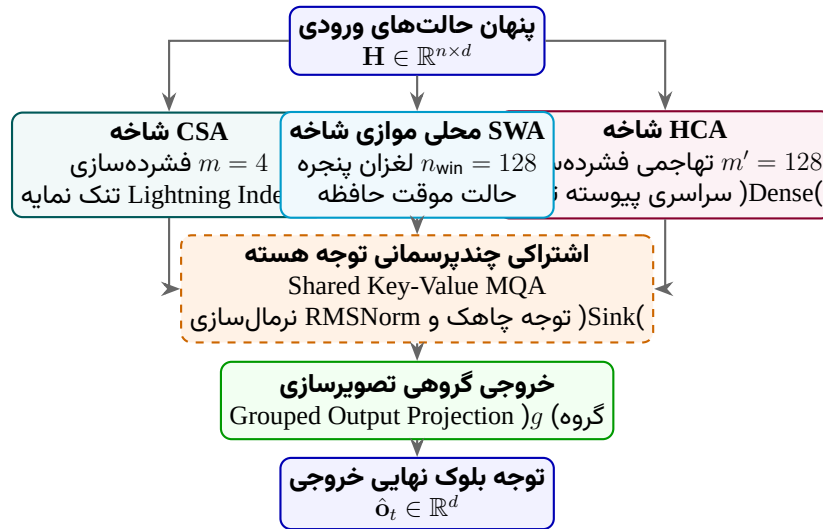
$$\text{Mem}_{KV} = 2 \times B \times L \times n_{kv} \times d_k \times N \times \text{BytesPerElement} \quad (۶۰۷)$$

که در آن B اندازه دسته، L تعداد لایه‌ها، n_{kv} تعداد هدهای کلید/ارزش و d_k بعد هر هد است. در مقیاس یک میلیون توکن، این مقدار حتی با بهره‌گیری از GQA یا MLA سنتی، به چندین ترابایت حافظه HBM نیاز دارد و نرخ تراکنش پهنای باند حافظه (Memory Bandwidth Bottleneck) را به گلوگاه فلج‌کننده تبدیل می‌کند.

برای انهدام این سد محاسباتی، DeepSeek-V4 یک معماری توجه هیبریدی متناوب و درهم‌تنیده را معرفی می‌کند که از دو مؤلفه بنیادین تشکیل شده است:

۱. **توجه تنک فشرده (Compressed Sparse Attention - CSA):** فشرده‌سازی دنباله کلید-ارزش در بعد طول با ضریب $m = 4$ و سپس اعمال توجه تنک محتوا-محور با الگوریتم انتخاب k ورودی برتر.

۲. **توجه شدیداً فشرده (Heavily Compressed Attention - HCA):** فشرده‌سازی تهاجمی‌تر بدون تنک‌سازی با ضریب $m' = 128$ به منظور پوشش کامل و پیوسته افق زمانی دوردست.



شکل ۵۵: نمای کلی ساختار لایه توجه هیبریدی در DeepSeek-V4 ترکیب‌کننده CSA، HCA و شاخه پنجره لغزان محلی.

سازوکار توجه تنک فشرده (Compressed Sparse Attention - CSA) ایده محوری در CSA تبدیل توکن‌های پیاپی به یک فراتصویر متراکم در گام نخست و انتخاب پویای این فراتصویرها در گام دوم است:

– **فشرده‌سازی دنباله کلید-ارزش (KV Compression):** فرض کنید $H \in \mathbb{R}^{n \times d}$ ماتریس توالی حالت‌های ورودی باشد. ابتدا دو جفت نگاشت خطی مستقل برای تولید ورودی‌های کلید-ارزش و وزن‌های فشرده‌سازی متناظر اعمال می‌شود:

$$C^a = HW^{aKV}, \quad C^b = HW^{bKV} \in \mathbb{R}^{n \times c} \quad (۶۰۸)$$

$$Z^a = HW^{aZ}, \quad Z^b = HW^{bZ} \in \mathbb{R}^{n \times c} \quad (۶۰۹)$$

که در آن‌ها $W \in \mathbb{R}^{d \times c}$ پارامترهای آموزش‌پذیر و c بعد تک‌هد کلید-ارزش فشرده است. به ازای هر بلوک با ضریب فشرده‌سازی m ، دو دنباله C^a و C^b از طریق ضرب هادامارد با وزن‌های نرمال‌شده و بایاس‌های مکانی یادگیری‌پذیر $B^a, B^b \in \mathbb{R}^{m \times c}$ ادغام می‌شوند:

$$[S_{mi:m(i+1)-1}^a; S_{m(i-1):mi-1}^b] = \text{Softmax}_{\text{row}}([Z_{mi:m(i+1)-1}^a + B^a; Z_{m(i-1):mi-1}^b + B^b]) \quad (۶۱۰)$$

سپس ورودی فشرده نهایی $C_i^{\text{Comp}} \in \mathbb{R}^c$ از رابطه بازگشتی زیر به دست می‌آید:

$$C_i^{\text{Comp}} = \sum_{j=mi}^{m(i+1)-1} S_j^a \odot C_j^a + \sum_{j=m(i-1)}^{mi-1} S_j^b \odot C_j^b \quad (۶۱۱)$$

این فرمولاسیون طول موثر کلید-ارزش را به میزان $1/m$ تقلیل می‌دهد ($n \rightarrow n/m$)، در حالی که همپوشانی بازه‌های زمانی حاصل از ادغام دنباله‌های a و b مانع از دست رفتن اطلاعات در مرز بلوک‌ها می‌گردد.

– **نمایه‌ساز ردآسا برای گزینش تنک (Lightning Indexer):** پس از فشرده‌سازی دنباله، برای هر توکن پرسمان t ، زیرمجموعه‌ای شامل k بلوک برتر انتخاب می‌شود. ابتدا بردار فشرده نهان پرسمان $\mathbf{c}_t^Q \in \mathbb{R}^{d_c}$ ساخته شده و به پرسمان‌های نمایه‌ساز نگاشت می‌شود:

$$\mathbf{c}_t^Q = \mathbf{h}_t \mathbf{W}^{DQ}, \quad [\mathbf{q}_{t,1}^I; \dots; \mathbf{q}_{t,n_h}^I] = \mathbf{c}_t^Q \mathbf{W}^{IUQ} \quad (612)$$

که در آن n_h^I تعداد هدهای نمایه‌ساز است. وزن‌های پویا برای ترکیب خطی هدها با ضریب $\mathbf{w}_t^I = \mathbf{h}_t \mathbf{W}^w$ تولید شده و امتیاز همبستگی توکن t با بلوک فشرده پیشین s ($s < \lfloor t/m \rfloor$) از طریق فعال‌ساز خطی یکسوساز (ReLU) محاسبه می‌شود:

$$\mathcal{I}_{t,s} = \sum_{h=1}^{n_h^I} w_{t,h}^I \cdot \text{ReLU}(\mathbf{q}_{t,h}^I \cdot \mathbf{K}_s^{\text{Comp}}) \quad (613)$$

سپس عملگر انتخاب برتر، زیرمجموعه بلوک‌های منتخب $\mathcal{I}_{t,s} \in$ را بر اساس $\text{Top-}k(\mathcal{I}_{t,:})$ گزینش می‌کند.

سازوکار توجه شدیداً فشرده (Heavily Compressed Attention - HCA) لایه‌های HCA برای پشتیبانی از میدان دید جهانی بدون پیچیدگی تنک‌سازی طراحی شده‌اند. در این لایه‌ها، فشرده‌سازی بسیار خشن با ضریب $m' = 128$ اعمال می‌گردد، اما محاسبات توجه میان پرسمان و تمام بلوک‌های فشرده به صورت چگال (Dense Attention) حفظ می‌شود:

$$\mathbf{S}_{m':m'(i+1)-1} = \text{Softmax}_{\text{row}}(\mathbf{Z}_{m':m'(i+1)-1} + \mathbf{B}) \quad (614)$$

$$\mathbf{C}_i^{\text{Comp}} = \sum_{j=m'i}^{m'(i+1)-1} \mathbf{S}_j \odot \mathbf{C}_j \quad (615)$$

کاهش طول توالی به $1/128$ امکان نگهداری و محاسبه توجه کامل به کل گذشته تاریخی متن را با بار محاسباتی بسیار ناچیز فراهم می‌سازد.

هسته توجه، تصویرسازی گروهی و تکنیک‌های پایدارسازی عددی

– **توجه چندپرسمانی با کلید و ارزش اشتراکی (Shared Key-Value MQA):** در هر دو ساختار CSA و HCA، هدهای پرسمان $\mathbf{q}_{t,i}$ به صورت چندگانه تولید می‌شوند، اما بردار فشرده $\mathbf{C}^{\text{Comp}}$ هم‌زمان نقش کلید و ارزش را ایفا می‌کند:

$$\mathbf{o}_{t,i} = \text{CoreAttn}(\text{query} = \mathbf{q}_{t,i}, \text{key} = \mathbf{C}_t, \text{value} = \mathbf{C}_t) \quad (616)$$

– **نرمال‌سازی پرسمان و کلید-ارزش (QK-RMSNorm):** پیش از ضرب تانسوری پرسمان و کلید، هدهای پرسمان و بردار فشرده کلید-ارزش توسط عملگر RMSNorm نرمال می‌شوند تا از جهش‌های انفجاری مقادیر لوجیت در توالی‌های طولانی جلوگیری شود.

– **کدگذاری موقعیت نسبی با Partial RoPE:** تبدیل روتاری (RoPE) تنها بر روی ۶۴ بعد انتهایی پرسمان‌ها و بردارهای فشرده اعمال می‌شود. از آنجا که بردار ارزش فشرده دارای اطلاعات موقعیت مطلق است، خروجی ضرب توجه روی ۶۴ بعد انتهایی با دوران معکوس موقعیتی $-i$ به فرم $\text{RoPE}(\mathbf{o}_{t,i}, -i)$ تبدیل می‌شود تا اثر تجمعی موقعیت به یک تراز تفاضلی نسبی واقعی تبدیل شود.

– **شاخه موازی پنجره لغزان (Sliding Window Attention):** برای پوشش ضعف مدل در تفکیک توکن‌های واقع در بلوک جاری، شاخه‌ای با پنجره لغزان $n_{\text{win}} = 128$ توکن فشرده‌نشده تعبیه گردیده که با ورودی‌های گزینش شده الحاق می‌شود.

- **چاهک توجه یادگیری پذیر (Attention Sink):** برای جلوگیری از الزام مجموع احتمالات سافت مکس به عدد یک در زمان نامرتب بودن پرسیمان با گذشته، ضریب یادگیری پذیر z'_h در مخرج سافت مکس لحاظ می‌شود:

$$s_{h,i,j} = \frac{\exp(z_{h,i,j})}{\sum_k \exp(z_{h,i,k}) + \exp(z'_h)} \quad (617)$$

- **تصویرسازی گروهی خروجی (Grouped Output Projection):** برای جلوگیری از هزینه ضرب ماتریسی حاصل از ادغام هدهای خروجی $(cn_h \times d)$ ، ابتدا n_h هده به g گروه شکسته شده، به بعد میانی $d_g < cn_h/g$ فشرده می‌شوند و سپس به بعد پنهان d نگاشت می‌گردند.

هم طراحی سخت افزار و معماری حافظه ناهمگن کش در DeepSeek-V4 ساختار حافظه کش کلید-ارزش بازطراحی شده است:

- **فرمت ترکیبی ذخیره سازی:** ابعاد ۶۴ تایی RoPE در فرمت BF16 و مابقی ابعاد در فرمت کم حجم FP8 ذخیره می‌شوند که بار اشغال حافظه را به نصف می‌رساند.
- **محاسبات نمایه ساز در قالب FP4:** کلیه ضرب های ضرب داخلی در نمایه ساز در دقت FP4 اجرا می‌شوند که زمان تحلیل کانتکست های میلیونی را شتاب می‌دهد.
- **ساختار حافظه بلوکی با ک.م.م (LCM):** به منظور سازگاری با خطوط حافظه، اندازه بلوک کش به اندازه $\text{lcm}(m, m') = \text{lcm}(4, 128) = 128$ توکن تنظیم شده است.
- **ذخیره سازی روی دیسک (On-Disk KV Cache):** پیشوندهای مشترک طولانی به دیسک های پرسرعت NVMe منتقل شده و لایه های پنجره لغزان با راهبرد «محاسبه مجدد در صورت فراخوانی» (Zero SWA Caching) از بار مصرف حافظه حذف می‌گردند.

• GLM-5

مقدمه و پارادایم توجه در مدل های عامل محور مدل GLM-5 با ۷۴۴ میلیارد پارامتر کل و ۴۰ میلیارد پارامتر فعال (در قالب ۲۵۶ متخصص و ۸۰ لایه)، با تمرکز بر گذار از کدنویسی تعاملی ساده (Vibe Coding) به مهندسی کامل و خودمختار نرم افزار (Agentic Engineering) توسعه یافته است [۲۵۴]. یکی از نیازمندی های حیاتی در عامل های خودگردان، پایداری استدلال در بافت های فراتر از ۱۲۸ هزار و ۲۰۰ هزار توکن همراه با حفظ کارایی حافظه است. برای حل این چالش، GLM-5 رویکرد توجه تنک پویا بر مبنای محتوا (DeepSeek Sparse Attention - DSA) را اتخاذ نموده و اصلاحات ساختاری شگرفی روی مکانیسم توجه نهان چندسر (MLA) و تعامل آن با بهینه سازهای ماتریسی به اجرا گذاشته است.

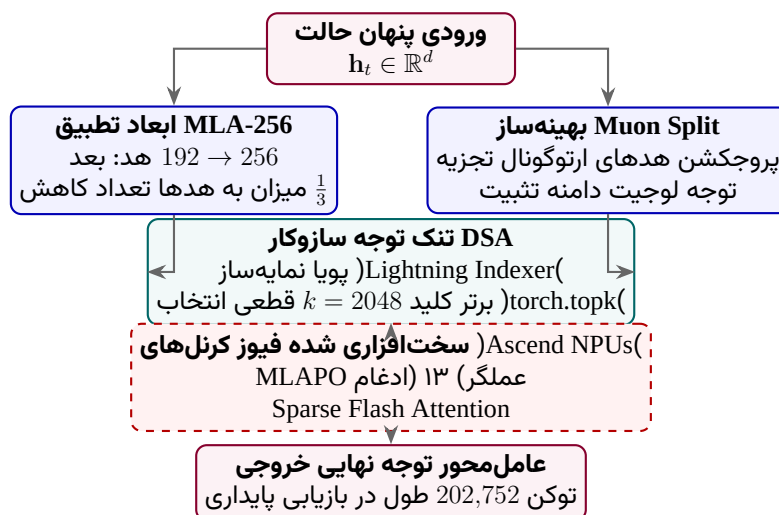
توجه تنک DSA و برنامه درسی گذار از توجه چگال مدل GLM-5 از معماری DSA بهره می‌گیرد تا توجه درجه دو $O(L^2)$ را با یک سازوکار انتخاب پویا جایگزین کند. برخلاف پنجره های لغزان ثابت، نمایه ساز ردآسا (Lightning Indexer) مستقیماً با بررسی محتوا، ارتباطات کلیدی میان توکن های دوردست را کشف می‌کند [۲۵۴]:

- **راهبرد پیش آموزش ادامه دار دو مرحله ای (Continued Pre-Training):** برای پیشگیری از هزینه های سرسام آور آموزش توجه تنک از ابتدا، مدل طی دو مرحله از حالت چگال به تنک منتقل شد:

۱. **فاز گرم سازی چگال (Dense Warm-Up):** به مدت ۱۰۰۰ گام، با آموزش روی ۱۴ توالی از طول ۲۰۲،۷۵۲ توکن و حداکثر نرخ یادگیری 5×10^{-3} ، تمام وزن های مدل پایه منجمد شده و صرفاً نمایه ساز آموزش دید.

۲. **فاز تطبیق تنک (Sparse Adaptation):** هم آموزی مدل پایه و نمایه ساز بر روی ۲۰ میلیارد توکن از داده های بافت طولانی با نرخ یادگیری ثابت 1×10^{-5} .

این راهبرد مصرف محاسبات توجه را در توالی های طولانی حدود ۵.۱ تا ۲ برابر کاهش داده و نشان داد که بیش از ۹۰٪ ارتباطات توجه در بافت های طولانی دارای حشو اطلاعاتی است.



شکل ۵۶: نوآوری‌های محاسباتی و ادغام سخت‌افزاری سازوکار توجه در مدل GLM-5.

بهبینه‌سازی ماتریس‌های تصویرسازی توجه: نوآوری Muon Split در فازهای نخستین آموزش مدل با بهبینه‌ساز متعامد Muon، مشخص گردید که مدل‌های دارای بردار نهان کلید-ارزش ۵۷۶ بعدی (MLA) قادر به دستیابی به کیفیت مدل‌های استاندارد GQA با ۸ گروه پرمسمن نیستند. تحلیل ریاضی نشان داد که ارتوگونال‌سازی هم‌زمان ماتریس بزرگ تصویر چندسب باعث می‌شود هدهایی که دارای مقیاس گرادین بزرگ‌تری هستند، جهت بروزرسانی مشترک را تصاحب کنند و هدهای با مقیاس کوچک‌تر دچار کمبود تاز شوند.

تیم **GLM-5** روش **Muon Split** را ابداع نمود: به جای اعمال تجزیه مقادیر منفرد (SVD) و ارتوگونال‌سازی نیوتن-شولتز (Newton-Schulz) بر کل ماتریس‌های تصویر بالا W^{UQ} , W^{UK} , W^{UV} ، این ماتریس‌ها بر حسب ابعاد هر هده به ماتریس‌های کوچکتری شکسته می‌شوند:

$$\mathbf{W}^{UQ} = [\mathbf{W}_1^{UQ}; \mathbf{W}_2^{UQ}; \dots; \mathbf{W}_{n_h}^{UQ}] \quad (618)$$

سیس عملگر ارتوگونال سازی به صورت موازی و مجزا بر روی هر زیرماتریس W_i اعمال می شود:

$$\mathbf{M}_k = a\mathbf{M}_{k-1} + b(\mathbf{M}_{k-1}\mathbf{M}_{k-1}^T)\mathbf{M}_{k-1} + c(\mathbf{M}_{k-1}\mathbf{M}_{k-1}^T)^2\mathbf{M}_{k-1} \quad (619)$$

این رویکرد به هدهای گوناگون اجازه می‌دهد با مقیاس‌های پویا و مستقل برورسانی شوند. جدول ارزیابی‌های GLM-5 اثبات کرد که با اعمال Muon Split، عملکرد مدل MLA در بنچمارک‌های زبانی کاملاً با GQA-8 هم‌تراز شده و لوحیت‌های توحه بدون نیاز به کلبنینگ تثبیت می‌شوند.

کاهش بار محاسباتی رمزگشایی (MLA-256) در معماری MLA استاندارد، در هر گام رمزگشایی ضرب داخلی در بعد نهان ۵۷۶ اجرا می‌شود که روی شتاب‌دهنده‌های خارج از اکوسیستم H800 هزینه بالایی دارد. در GLM-5 بعد هر هد از ۱۹۲ به ۲۵۶ افزایش یافته و تعداد هدهای پرسمان به میزان یک‌سوم کاهش یافت (از ۹۶ هد به ۶۴ هد). این تغییر هندسی، حجم محاسبات آموزش و پارامترها را ثابت نگه می‌دارد اما محاسبات ضرب داخلی در فاز Decoding را تا حد چشمگیری تنزل می‌دهد.

ارزیابی مقایسه‌ای سایر روش‌های توجه کارآمد (Ablation of Attention Variants) تیم توسعه GLM-5 طیف وسیعی از ساختارهای توجه کارآمد را بر روی مدل پایه GLM-9B با بافت ۱۲۸K مورد آزمون قرار داد:

– **الگوی مبتنی بر جستجوی SWA:** با بهره‌گیری از الگوریتم جستجوی پرتو (Beam Search) با اندازه پرتو ۸ در طول کانتکست ۱۶K، آرایش بهینه لایه‌های پنجره لغزان (S) و توجه کامل (F) کشف گردید:

Pattern:SFSSFFSSSFFFFSSFSFFFFFSSFSFSSFSFSSFSFSS (620)

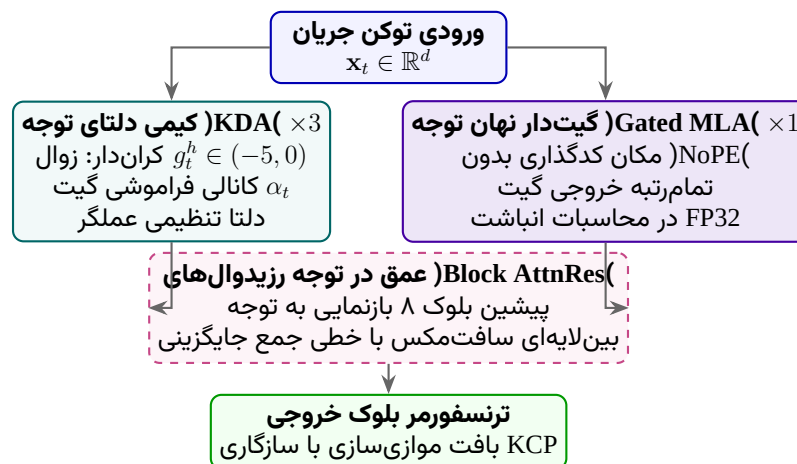
این ساختار بهینه‌شده به مراتب بهتر از الگوی تناوبی یکنواخت (1 : 1) عمل نمود.

- **مدل خطی SimpleGDN:** با حذف لایه‌های کانولوشن و گیتینگ صریح از Gated DeltaNet و نگاشت مستقیم پروجکشن‌های پیش‌آموزش‌دیده به رابطه بازگشتی خطی طراحی شد.
- **نتیجه‌گیری تئوریک:** تمامی روش‌های خطی و پنجره لغزان در تسک‌های بازیابی با دقت بالا دچار افت نمره شدند (تا ۶۹.۵ نمره در RULER@128K و ۳۳.۷ نمره در RepoQA@128K). در نقطه مقابل، ساختار DSA به عنوان یک الگوریتم بدون افت ذاتی (Lossless by construction) عمل کرده و وابستگی‌های سراسری را کاملاً حفظ می‌نماید.

پایداری استدلال در یادگیری تقویتی (RL Stability with Deterministic Top-k) در طول فازهای یادگیری تقویتی عامل‌ها (Agentic RL)، محققان دریافتند که پیاده‌سازی‌های تنک معمول که از عملگرهای غیرقطعی (Non-deterministic Top-k CUDA kernels) بر مبنای اعداد تصادفی استفاده می‌کنند، باعث عدم انطباق توزیع میان تولید و آموزش شده و به فروپاشی سریع آنتروپی مدل منجر می‌گردند. برای حل این مشکل، در هسته محاسباتی نمایه‌ساز DSA منحصراً از عملگر قطعی torch.topk استفاده شد و پارامترهای نمایه‌ساز در فاز RL منجمد شدند. همچنین در بستر پردازنده‌های Ascend NPU، ابرعملگر MLAPO با تجمیع ۱۳ اپراتور پیش‌پردازش به صورت مستقیم در سطح سخت‌افزار اجرا شد.

• Kimi K3

مقدمه و پارادایم توجه چندبعدی در مقیاس ۸.۲ تریلیون پارامتر مدل Kimi K3 یک معماری چندوجهی با ۸.۲ تریلیون پارامتر کل، ۱۰۴ میلیارد پارامتر فعال و پنجره زمینه بومی یک میلیون توکن است [۱۳]. طراحی سازوکار توجه در این مدل بر پایه اصل مقیاس‌بندی هم‌زمان در سه محور تعریف شده است: طول توالی (Sequence Length)، عمق شبکه (Network Depth) و پهنای مدل (Model Width). هسته محاسباتی لایه توجه از یک هیبرید لایه‌ای نوین تشکیل یافته است که به ازای هر سه لایه «توجه دلتای کیمی» (Kimi Delta Attention - KDA)، یک لایه «توجه نهان چندسرگیت‌دار» (Gated MLA) قرار دارد (نسبت ۳ به ۱ در ۹۳ لایه شبکه، مشتمل بر ۶۹ لایه KDA و ۲۴ لایه MLA).



شکل ۵۷: معماری لایه توجه ترکیبی در Kimi K3: درهم‌تنیدگی KDA و Gated MLA در امتداد توالی و AttnRes در امتداد عمق.

فرمولاسیون ریاضی توجه دلتای کیمی (Kimi Delta Attention - KDA) معماری KDA مدل‌سازی بازگشتی وضعیت-فضا را با اضافه کردن یک گیت فراموشی کانالی (Channel-wise Forget Gate) به قاعده کلاسیک دلتا ارتقا می‌دهد [۱۳]. به ازای هر h ، با بردار پرسمان $q_t \in \mathbb{R}^{d_k}$ ، کلید $k_t \in \mathbb{R}^{d_k}$ ،

ارزش $\mathbf{v}_t \in \mathbb{R}^{d_v}$ و ماتریس حالت بازگشتی $\mathbf{S}_t \in \mathbb{R}^{d_k \times d_v}$ ، رابطه بازگشتی حاکم به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\mathbf{S}_t = (\mathbf{I} - \beta_t \mathbf{k}_t \mathbf{k}_t^T) \text{Diag}(\alpha_t) \mathbf{S}_{t-1} + \beta_t \mathbf{k}_t \mathbf{v}_t^T \quad (621)$$

$$\tilde{\mathbf{o}}_t = \mathbf{S}_t^T \mathbf{q}_t \quad (622)$$

در این فرمولاسیون:

- ماتریس $(\mathbf{I} - \beta_t \mathbf{k}_t \mathbf{k}_t^T)$ عملگر تصویر ارتوگونال است که حافظه قدیمی متناقص با کلید جاری را پاکسازی می‌کند.

- ضریب $\beta_t \in (0, 1)$ نرخ یادگیری یا شدت نوشتن داده‌های جدید را تعیین می‌کند.

- $\alpha_t \in (0, 1)^{d_k}$ بردار زوال کانالی است که پویایی‌های حافظه در طول زمان را تنظیم می‌نماید.

پارامترهای هر هد بر پایه نگاشت‌های کانولوشن کوتاه و لایه‌نرمال‌سازی $\mathcal{L}_2$ ساخته می‌شوند:

$$\mathbf{q}_t^h, \mathbf{k}_t^h = \text{L2Norm}(\text{Swish}(\text{ShortConv}(\mathbf{W}_{q/k}^h \mathbf{x}_t))) \quad (623)$$

$$\mathbf{v}_t^h = \text{Swish}(\text{ShortConv}(\mathbf{W}_v^h \mathbf{x}_t)) \quad (624)$$

$$\beta_t^h = \text{Sigmoid}(\mathbf{W}_\beta^h \mathbf{x}_t) \quad (625)$$

مهار سرریز عددی از طریق زوال کران‌دار پایین (Lower-Bounded Decay) در فرمولاسیون قطعه‌ای (Chunkwise Parallel Form) برای پردازش موازی طول کانتکست با اندازه قطعه C ، بردارهای کلید در معکوس زوال تجمعی ضرب می‌شوند:

$$\Gamma_{1 \rightarrow C}[t] = \prod_{r=1}^C \alpha_r[t] \quad (626)$$

از آنجا که عناصر $\alpha_r \in (0, 1)$ هستند، معکوس این ضرب یعنی $1/\Gamma$ می‌تواند تا مقادیر بی‌نهایت رشد کرده و در دقت محاسباتی ممیز شناور محدود (BF16) سرریز عددی رخ دهد. **Kimi K3** با بازطراحی تابع نگاشت از لوجیت‌های زوال z_t^h به زوال بر حسب گام، این مشکل را برطرف نموده است:

$$g_t^h = g_{\min} \cdot \text{Sigmoid}(\exp(A^h) \cdot z_t^h) \in (g_{\min}, 0)^{d_k}, \quad \alpha_t^h = \exp(g_t^h) \quad (627)$$

با تنظیم ثابت $g_{\min} = -5$ ، تضمین می‌شود که ضریب نگهداری در هر گام $\alpha_{t,j}^h > \exp(-5) \approx 6.7 \times 10^{-3}$ باشد. در نتیجه در یک کاشی ۱۶ توکنی، کمترین مقدار زوال تجمعی برابر با $\exp(-80)$ خواهد بود. وارون این مقدار ($\exp(80)$) به طور دقیق درون کران پویایی فرمت BF16 قرار می‌گیرد. این تثبیت طیفی اجازه می‌دهد تمامی کاشی‌های محاسباتی قطری و غیرقطری مستقیماً به صورت ضرب‌های ماتریسی چگال بر روی هسته‌های تنسور (Tensor Cores) اجرا شوند و مسیرهای محاسباتی جفت‌موقعیتی کند حذف گردند.

گیت خروجی تمام‌رتبه در KDA برای کنترل دقیق جریان اطلاعات خارج‌شده از ماتریس حالت، خروجی پس از گذر از نرمال‌سازی با یک گیت غیرخطی با رتبه کامل ترکیب می‌شود:

$$\mathbf{y}_t = \mathbf{W}_o [\text{Sigmoid}(\mathbf{W}_g \mathbf{x}_t) \odot \text{RMSNorm}(\tilde{\mathbf{o}}_t)] \quad (628)$$

توجه نهان چندسرگیت‌دار (Gated MLA) با رویکرد NoPE لایه‌های توجه سراسری دوره‌ای در Kimi K3 از فرم ارتقایافته MLA بهره می‌برند که دارای دو ویژگی اساسی است:

- **حذف کامل کدگذاری موقعیت (No Position Encoding - NoPE):** هیچ‌گونه بردار موقعیتی (نظیر RoPE) به پرسمان‌ها یا کلیدهای لایه‌های MLA تزریق نمی‌شود. آگاهی مکانی و پیوستگی توالی به طور کامل توسط لایه‌های بازگشتی و کانولوشن‌های KDA به توکن‌ها داده می‌شود. لایه MLA منحصراً روی توجه معنایی-محتوایی فارغ از فاصله مکانی تمرکز می‌کند که نیاز به اعمال روش‌های شکننده تنظیم پایه‌های فرکانسی را در تعمیم به کانتکست‌های طولانی منتفی می‌سازد.

– **انباشت محاسبات در فرمت FP32:** جهت مهار خطای گرد کردن جهت‌دار (Biased Rounding Error) در هسته‌های محاسباتی، مقادیر انباشت در طول آموزش در دقت FP32 حفظ می‌شوند.

رزیدوال‌های توجه در عمق شبکه (Block Attention Residuals - AttnRes) Kimi K3 پیوند پسماند کلاسیک $(h_{l+1} = h_l + f(h_l))$ را در بعد عمق به یک فرآیند توجه یادگیری‌پذیر تبدیل می‌کند. در Block AttnRes، لایه‌های مدل به $N = 8$ بلوک ۱۲ لایه‌ای افزاشده و هر لایه می‌تواند از طریق یک شبه‌پرسش آموزش‌پذیر $w_l \in \mathbb{R}^d$ ، به خروجی بلوک‌های گذشته توجه کند:

$$\alpha_{i \rightarrow l} = \frac{\exp(w_l^T \text{RMSNorm}(b_i))}{\sum_{j=0}^{n-1} \exp(w_l^T \text{RMSNorm}(b_j))}, \quad h_l = \sum_{i=0}^{n-1} \alpha_{i \rightarrow l} \cdot b_i \quad (629)$$

این ساختار، هزینه حافظه اتصالات در طول انتشار را از $\mathcal{O}(L \cdot d)$ به $\mathcal{O}(N \cdot d)$ کاهش داده و از طریق ادغام سافت‌مکس آنلاین در زمان استنباط، تاخیر تبادیل حافظه را ناچیز می‌سازد.

سیستم هم‌طراحی سخت‌افزار برای KDA

– **موازی‌سازی کانکتکست در KDA (KCP):** برای پردازش توزیع‌شده بافت‌های فوق‌طولانی، هر رنک محاسباتی اثر بازه محلی توکن‌های خود را به صورت ماتریس انتقال تجمعی $M_{t \leftarrow 1}$ و بردار تولید محلی $\tilde{S}_t$ تفکیک می‌کند:

$$S_t^{[i+1]} = \tilde{S}_t^{[i+1]} + M_{t \leftarrow 1}^{[i+1]} S_{T_i}^{[i]} \quad (630)$$

با توجه به شرکت‌پذیر بودن این نگاشت، همگام‌سازی وضعیت در طول ادوات پردازشی تنها با یک عملیات All-Gather با اندازه ثابت انجام می‌شود.

– **استنباط حدسی بدون بازگشت وضعیت (Stateless Speculative Decoding):** در استنباط حدسی مبتنی بر MTP، وضعیت بازگشتی KDA بازگردانده نمی‌شود؛ بلکه ورودی‌های تصویرشده نگهداری شده و در صورت نیاز بر روی تراشه مجدداً با سرعت فوق‌العاده بالا بازسازی می‌شوند.

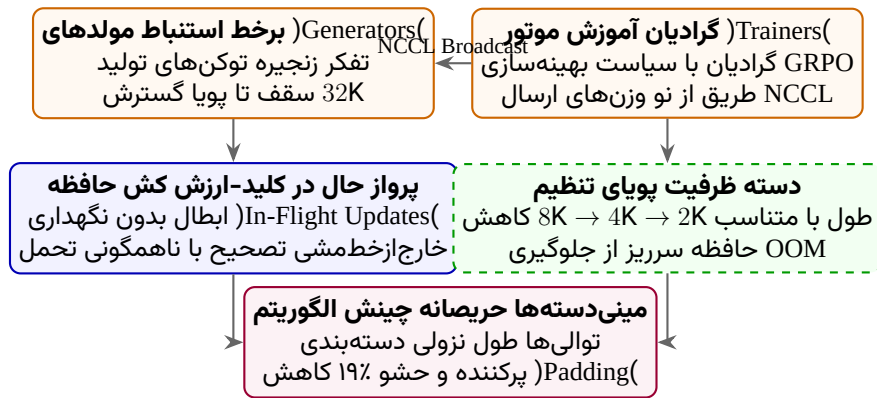
• Magistral

مقدمه و پویایی‌های حافظه توجه در یادگیری تقویتی استدلالی مدل‌های استدلالی خانواده Magis-tral (شامل مدل‌های Small-24B و Medium) بر مبنای مدل‌های پایه سری Mistral و با تکیه بر الگوریتم بهینه‌سازی سیاست نسبی گروهی (GRPO) بدون هرگونه اتکا به داده‌های تقطیرشده مدل‌های خارجی آموزش دیده‌اند [۱۹]. معماری پایه توجه در این مدل‌ها از ساختار توجه چندگروهی (Groupped-Query Attention - GQA) همراه با کدگذاری موقعیت روتاری (RoPE) بهره می‌برد. با این حال، چالش بنیادین در Magistral، مدیریت حافظه کلید-ارزش (KV Cache) در طول فرآیند یادگیری تقویتی برخط با زنجیره‌های تفکر تا سقف ۳۲ هزار توکن بوده است.

به‌روزرسانی نامتقارن وزن‌ها بدون ابطال کش کلید-ارزش (In-Flight Weight Updates) در فرآیند تولید خروجی‌های طویل در یادگیری تقویتی برخط، زمان اتمام دنباله‌ها بین توکن‌های کوتاه و طولانی تا ۵ برابر تفاوت دارد. رویکرد کلاسیک همگام‌سازی مستلزم آن است که مولدها منتظر اتمام طولانی‌ترین دنباله بمانند، کش KV را تخلیه کرده و با وزن‌های جدید بارگذاری شوند. این فرآیند باعث بیکاری شدید پردازنده‌ها می‌شود. در Magistral، وزن‌های بهینه‌شده به صورت فوری از طریق ارتباطات درون‌تراشه‌ای NCCL در کمتر از ۵ ثانیه به مولدها ارسال می‌شوند:

– دنباله‌های در حال تولید، بدون توقف و بدون ابطال یا محاسبه مجدد کش کلید-ارزش به تولید ادامه می‌دهند.

– در نتیجه، در یک توالی واحد، بازنمایی توکن‌های اولیه با وزن‌های سیاست قبلی $\pi_{\theta_{old}}$ و توکن‌های پایانی با وزن‌های سیاست جدید $\pi_{\theta_{new}}$ در حافظه کش قرار می‌گیرند.



شکل ۵۸: مدیریت جریان و ماندگاری حافظه کش کلید-ارزش در خط لوله RL برخط مدل Magistral.

- تحلیل های تجربی نشان داد که نسبت اهمیت خارج از خط مشی (Off-Policy Importance Sampling Ratio) تعبیه شده در تلفات GRPO:

$$r_{i,t} = \frac{\pi_{\theta}(o_{i,t} | q, o_{i,<t})}{\pi_{\theta_{old}}(o_{i,t} | q, o_{i,<t})} \quad (۶۳۱)$$

همراه با کلیپینگ نامتقارن، اعوجاج ناشی از ناهمگونی وضعیت های پنهان حافظه کش را جبران کرده و بدون افت کیفیت، نرخ توان عملیاتی آموزش را تا ۴ برابر بهبود می دهد.

کنترل بار حافظه KV در طول استدلال های ۳۲ هزار توکنی با افزایش تدریجی طول زنجیره تفکر بدون جریمه ($l_{max} - l_{cache}$) از ۱۶K به ۲۴K و در نهایت ۳۲K توکن، رد پای فیزیکی حافظه کش کلید-ارزش تهدیدی مستقیم برای سرریز حافظه (Out of Memory) ایجاد نمود. برای مهار این فشار حافظه:

- تعداد درخواست های هم زمان در حال اجرا (n_{async})، اندازه دسته جامع (n_{batch}) و اندازه مینی دسته ($n_{minibatch}$) به صورت گام به گام و همگام با رشد طول خروجی کنترل یافت ($8K \rightarrow 4K \rightarrow 2K$).
- **الگوریتم چینش حریصانه مینی دسته ها:** برای جلوگیری از اتلاف حافظه در دسته بندی توکن های با طول ناهمگون در هسته محاسباتی توجه، توالی ها بر حسب طول به صورت نزولی مرتب شده و به صورت حریصانه در میکرو دسته ها با تعداد توکن ثابت بسته بندی شدند که این راهبرد حجم توکن های پرکننده پدینگ (Padding) را تا ۱۹٪ کاهش داد.

• MiniMax-M2

مقدمه و پارادایم توجه کامل در برابر رویکردهای تقریب زننده خانواده مدل های MiniMax-M2 (شامل مدل های پایه M2، M2.5 و نسخه خود تکامل یافته M2.7) با ۹.۲۲۹ میلیارد پارامتر کل و تنها ۸.۹ میلیارد پارامتر فعال در ۶۲ لایه، بر مبنای اصل «فعال سازی حداقلی، هوشمندی حداکثری» طراحی شده اند [۲۵]. بر خلاف گرایش فراگیر جامعه مدل های باز به استفاده از توجه خطی یا پنجره لغزان، سری M2 از معماری توجه چندسری کامل (Full Multi-Head Attention) همراه با GQA در سراسر لایه ها بهره می برد (۴۸ هد پرسمان، ۸ هد کلید-ارزش و پنجره زمینه بومی ۱۹۲ هزار توکن).

چرایی رد توجه هیبریدی و پنجره لغزان در تحلیل های تجربی M2 در مدل پیشین این شرکت (MiniMax-Text-01)، از توجه لایت نینگ (Lightning Attention) استفاده شده بود. اما در پیش آموزش سری M2، پس از سوزاندن صدها میلیارد توکن در مقایسه های تجربی با متغیرهای کنترل شده، مشخص گردید که معماری های تقریبی در بافت های فراتر از ۳۲K دچار زوال شدید در وظایف استدلالی چندگامی می شوند:

- در آزمون بازیابی پیوند کلید-واژه (RULER 128K CWE)، مدل توجه کامل امتیاز 90.0 را ثبت کرد، در حالی که مدل هیبریدی پنجره لغزان (SWA) به امتیاز 72.0 تنزل یافت.



شکل ۵۹: معماری توجه کامل و شتاب‌دهی ساختار کش از طریق ادغام درخت پیشوند در MiniMax-M2.

- در وظایف پیچیده عامل‌ها که مستلزم صدها گام فراخوانی ابزار و مرور کدهای بزرگ چندفایلی است (BrowseComp و SWE-bench Pro)، مدل‌های دارای پنجره لغزان یا لایه‌های خطی به علت از دست دادن ردیابی علی در نقاط عطف متن، دچار انحراف حالت تجمعی شدند.
- تیم MiniMax نشان داد که هدایت ظرفیت مدل به سمت متخصص‌های تنک (Fine-Grained MoE) و حفظ توجه کامل متراکم در لایه‌های ترنسفورمر، مصالحه بهینه‌تری بین دقت و سرعت استنباط در دنیای واقعی ایجاد می‌کند.

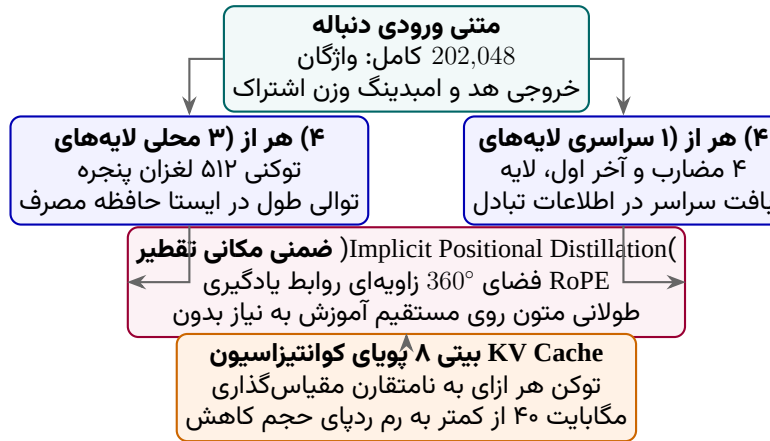
ادغام درخت پیشوند در آموزش توجه (Prefix Tree Merging) در فرآیند یادگیری تقویتی چندگامی عامل‌ها، صدها خط سیر پاسخ بر مبنای یک تاریخچه یا پرومپت مشترک گسترش می‌یابند. در رویکرد سنتی، ماتریس خودتوجهی پیشوند برای هر خط سیر به طور مستقل تکرار و مجدداً محاسبه می‌شود. سیستم Forge در M2 الگوریتم ادغام درخت پیشوند را به اجرا گذاشت:

- پاسخ‌های متعلق به یک گروه پرومپت در یک درخت پیشوندی (Trie) ادغام می‌شوند.
- در گذر پیشرو (Forward Pass)، ماتریس‌های کلید و ارزش پیشوند و محاسبات توجه بر روی آن دقیقاً یک‌بار اجرا می‌شود.
- محاسبات توجه در نقاط انشعاب شاخه‌بندی شده و در مرحله پس‌انتشار با تفکیک متاداده‌ها، گرادیان هر نمونه بازسازی می‌گردد.
- از آنجا که توجه علی بر روی پیشوند گذشته تابعی کاملاً قطعی و مجزا از توکن‌های آینده است، این بازآرایی محاسباتی از لحاظ ریاضی دقیقاً معادل با آموزش مجزای نمونه‌ها بوده و **خطای تقریب آن دقیقاً صفر** است، در حالی که شتاب آموزش لایه‌های توجه را تا سقف **۴۰ برابر** افزایش داده و گلوگاه حافظه را برطرف می‌سازد.

استخر سراسری سطح سوم کش (Global L3 KV Cache Pool) در سرویس‌دهی آنلاین به عامل‌های اداری و جستجو، برای جلوگیری از مرحله محاسباتی سنگین پیش‌پر کردن کش (Prefill) در مکالمات چندمرحله‌ای، یک استخر توزیع‌شده با سیستم فایل خوشه‌ای به عنوان حافظه سطح سوم کش تعریف شده است. زمان‌بندی تقاضاها با مکان‌یابی آگاه از هش پیشوند، نشست را به همان گره محاسباتی هدایت می‌کند که بلاک‌های حافظه توجه پیشین را میزبانی می‌کند.

• MobileLLM-Pro

مقدمه و معماری توجه متناسب با سخت افزارهای کم مصرف مدل MobileLLM-Pro یک مدل پایه ۱ میلیارد پارامتری (دارای ۸.۱۰ میلیارد پارامتر با ۳۰ لایه و بعد پنهان ۱۲۸۰) است که با هدف استقرار بر روی پردازنده‌های مرکزی موبایل (CPUs) و شتاب‌دهنده‌های عصبی (Apple ANE و Qualcomm HTP) طراحی شده و پنجره کانتکست ۱۲۸ هزار توکنی را پوشش می‌دهد [۴۰]. در مدل‌های آن‌دیوایس، بزرگ‌ترین معضل در پشتیبانی از بافت طولانی، افزایش خطی حافظه رم موقت ناشی از ماتریس توجه است.



شکل ۶۰: طراحی لایه توجه هیبریدی محلی-سراسری و فرآیند تقطیر مکانی در MobileLLM-Pro.

معماری توجه محلی-سراسری متناوب (Local-Global Attention) برای به حداقل رساندن ترافیک حافظه KV Cache، ساختار لایه‌ها به صورت نسبت ۳ به ۱ پیاده‌سازی شده است:

– از هر ۴ لایه متوالی، ۳ لایه از مکانیسم پنجره لغزان محلی (Sliding Window Attention) با طول پنجره محدود به ۵۱۲ توکن استفاده می‌کنند:

$$A_{\text{local}}[i, j] = \begin{cases} \frac{\exp((\mathbf{q}_i \cdot \mathbf{k}_j^T) / \sqrt{d_k})}{\sum_{m=\max(1, i-511)}^i \exp((\mathbf{q}_i \cdot \mathbf{k}_m^T) / \sqrt{d_k})}, & \text{if } 0 \leq i - j < 512 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (۶۳۲)$$

– یک لایه از هر ۴ لایه، لایه توجه سراسری (Global Attention) است که به کل بافت تا سقف ۱۲۸ هزار توکن دسترسی دارد. برای تضمین اتصال بنیادین، لایه اول و لایه سی‌ام (آخرین لایه) مدل الزاماً به صورت سراسری پیکربندی شده‌اند.

– مشخصات توجه چندگروهی (GQA): ۲۰ هد پرسمان با بعد ۶۴ و ۴ جفت کلید-ارزش تعبیه شده است.

تقطیر موقعیتی ضمنی (Implicit Positional Distillation) معضل بنیادین مدل‌های ۱ میلیارد پارامتری در آموزش کانتکست‌های طولانی، افت شدید در توانایی‌های عمومی و دستورپذیری به دلیل تغییر توزیع داده‌ها در فاز بسط بافت است. MobileLLM-Pro برای نخستین بار مفهوم تقطیر موقعیتی ضمنی را پیشنهاد کرد:

– **هندسه فضای زاویه‌ای RoPE:** در تبدیل روتاری، بعد فرکانسی i با زاویه $\theta_i \cdot p$ حول مبدا دوران می‌یابد:

$$\begin{bmatrix} x'_{2i} \\ x'_{2i+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(p\theta_i) & -\sin(p\theta_i) \\ \sin(p\theta_i) & \cos(p\theta_i) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{2i} \\ x_{2i+1} \end{bmatrix} \quad (۶۳۳)$$

در آموزش روی توالی‌های کوتاه ($L_{\text{short}} = 2K$)، مدل دانش‌آموز صرفاً بازه زاویه‌ای کوچکی $[0, \theta_i \cdot p]$ را تجربه می‌کند. الحاق اسناد کوتاه به یکدیگر نیز راهگشا نیست، زیرا وابستگی‌های معنایی واقعی در فواصل دوردست شکل نمی‌گیرند.

– **انتقال ساختار زاویه‌ای از طریق لوجیت معلم:** مدل معلم (Llama 4-Scout) که پیش‌تر در بافت ۱۲۸K آموزش دیده است، توزیع کامل روابط مکانی را در لوجیت‌های خروجی خود بازنمایی می‌کند. دانش‌آموز بدون پردازش مستقیم اسناد طولانی و صرفاً با کمینه‌سازی واگرایی کولبک-لایبلر (Forward KL Divergence):

$$\mathcal{L}_{KD} = \mathcal{D}_{KL}(\pi_{\text{teacher}}(\cdot | \mathbf{x}) \parallel \pi_{\text{student}}(\cdot | \mathbf{x})) \quad (۶۳۴)$$

روابط موقعیتی زوایای فراتر از پنجره محلی را مستقیماً فرا می‌گیرد. این روش بدون بروز هرگونه شیفت توزیع، دقت بازیابی در آزمون سوزن در انبار کاه (NIH) را از ۷٪.۶ به ۷۸٪.۹۹ رساند.

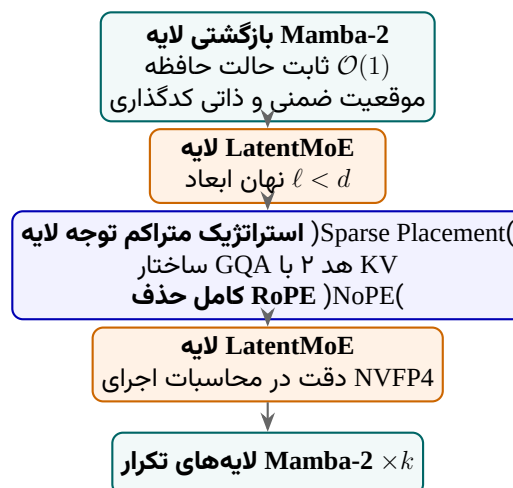
کوانتیزاسیون پویای ۸ بیتی حافظه KV Cache به منظور کاهش شدید ردپای حافظه زمان اجرا، ورودی‌های حافظه کش کلید-ارزش با الگوریتم نامتقارن پویا به ازای هر توکن به قالب INT8 کوانتیزه می‌شوند:

$$\mathbf{x}_q = s_x \cdot \text{clip} \left(\left\lfloor \frac{\mathbf{x} - z}{s_x} \right\rfloor, 0, 255 \right) + z \quad (۶۳۵)$$

که در آن ضریب مقیاس $s_x = (\max(\mathbf{x}) - \min(\mathbf{x})) / 255$ و نقطه صفر $z = \min(\mathbf{x})$ است. این تکنیک حجم کش را در ورودی ۸ هزار توکنی به کمتر از ۴۰ مگابایت می‌رساند.

• Nemotron 3

مقدمه و پارادایم معماری هیبریدی مامبا-ترنسفورمر خانواده مدل‌های NVIDIA Nemotron 3 (شامل نسخه‌های Nano-30B-A3B با ۳ میلیارد پارامتر فعال، Super و Ultra) با هدف جابه‌جا کردن مرز دقت به توان عملیاتی استنباط در سیستم‌های چندعاملی و بافت‌های تا سقف ۱ میلیون توکن توسعه یافته‌اند [۲۵۵]. ایده محوری این خانواده، بهره‌گیری از یک معماری ترکیبی (Hybrid Mamba-Transformer MoE) است که در آن اکثریت قریب به اتفاق لایه‌ها با بلوک‌های Mamba-2 ساخته شده و تنها تعداد بسیار اندکی لایه توجه در فواصل حساب‌شده در شبکه توزیع شده‌اند.



شکل ۶۱: ترکیب لایه‌های متناوب Mamba-2 و لایه‌های استراتژیک خودتوجهی فاقد RoPE در Nemotron 3.

مهندسی توجه با حداقل‌سازی مصرف حافظه کش (KV Cache Minimization) در ترنسفورمر استاندارد، تمام لایه‌ها مستلزم اشغال حافظه برای کش KV هستند. در Nemotron 3:

– لایه‌های Mamba-2 از فضای حالت خطی با به‌روزرسانی بازگشتی با ابعاد ثابت بهره می‌برند:

$$\mathbf{h}_t = \mathbf{A}_t \mathbf{h}_{t-1} + \mathbf{B}_t \mathbf{x}_t, \quad \mathbf{y}_t = \mathbf{C}_t \mathbf{h}_t + \mathbf{D} \mathbf{x}_t \quad (۶۳۶)$$

- در نتیجه مصرف حافظه این لایه‌ها در زمان استنباط مستقل از طول توالی و دارای مرتبه $O(1)$ است.
- تنها تعداد بسیار معدودی لایه خودتوجهی چگال در سراسر مدل حفظ شده است (مطابق شکل ۱ گزارش فنی).
- در این لایه‌های معدود توجه، ساختار GQA به افراطی‌ترین شکل بهینه شده و تنها از ۲ هد کلید-ارزش استفاده می‌شود ($n_{kv} = 2$).
- این ساختار موجب می‌شود در استنباط وظایف استدلالی متداول (۸K ورودی و ۱۶K خروجی)، مدل Nano 30B-A3B به ۳.۳ برابر توان عملیاتی بالاتر نسبت به مدل‌های ترنسفورمر هم‌اندازه (مانند Qwen3-30B-A3B) دست یابد.

پارادایم توجه بدون کدگذاری موقعیت (NoPE Paradigm) یکی از نقاط عطف معماری Nemotron 3، حذف کامل امبدینگ موقعیتی روتاری (RoPE) از لایه‌های توجه است:

- امبدینگ‌های موقعیتی صریح نظیر RoPE در زمان برون‌یابی به بافت‌های بالاتر از افق پیش‌آموزش دچار فروپاشی توزیع فرکانسی می‌شوند.
- از آنجا که لایه‌های Mamba-2 به دلیل ساختار ترتیبی و علی‌دیفرانسیلی خود ذاتاً اطلاعات موقعیت مطلق و ترتیبی توکن‌ها را استخراج و در بردار پنهان کدگذاری می‌کنند، لایه‌های توجه نیازی به RoPE ندارند.
- خروجی لایه‌های توجه با همان بردارهای محتوایی مستقیم محاسبه می‌شود. در ارزیابی‌های بنچمارک RULER، مدل پایه Nemotron 3 Nano بدون نیاز به هرگونه تنظیمات درون‌یابی یا اصلاح فرکانسی، عملکرد خود را تا سقف بافت ۱ میلیون توکن با پایداری استثنایی حفظ می‌کند.

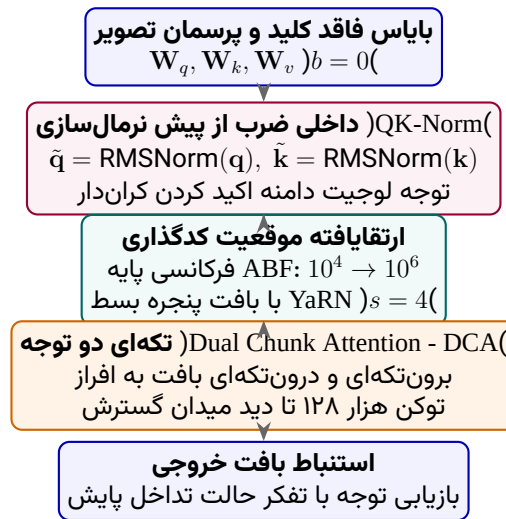
پایداری هدهای توجه در آموزش ۴ بیتی NVFP4 در فرآیند پیش‌آموزش بر روی ۲۵ تریلیون توکن با فرمت انقلابی عددی NVFP4:

- برای حفظ یکپارچگی سیگنال در لایه‌های اندک توجه، کلیه هدهای تصویرسازی Q, K, V و پروجکشن خروجی لایه توجه به صورت اکید در دقت ممیز شناور BF16 حفظ شده‌اند.
- لایه‌های پروجکشن خروجی مامبا نیز به دلیل مشاهده افت تا ۴۰٪ در بازنمایی‌های نزدیک به صفر در دقت ۴ بیتی، در دقت ترکیبی MXFP8 آموزش دیدند تا تراز ورودی لایه‌های توجه تضمین شود.

• Qwen3

مقدمه و معماری هدهای توجه در مدل‌های متراکم و MoE خانواده مدل‌های Qwen3 مشتمل بر مدل‌های چگال (از ۶B.۰ تا ۳۲B) و مدل‌های متکی بر مخلوط متخصص‌ها (نظیر Qwen3-30B-A3B و مدل پرچمدار Qwen3-235B-A22B) است [۲۵۶]. در تمامی مدل‌های این سری، معماری توجه چندگروهی (GQA) با هدف بهینه‌سازی استنباط تثبیت شده است: در مدل‌های چگال تعداد هدهای کلید-ارزش برابر با ۸ و تعداد هدهای پرسمان بین ۱۶ تا ۶۴ متغیر است؛ در مدل‌های MoE نسبت هدهای پرسمان به کلید-ارزش برابر با $32/4$ یا $64/4$ (نسبت اشتراک ۱۶ به ۱) تنظیم شده است.

پایدارسازی هدهای توجه از طریق QK-Norm و حذف بایاس برخلاف سری Qwen2 که در ماتریس‌های تصویرسازی Q, K, V از بردار بایاس استفاده می‌کرد، در Qwen3 تمامی بایاس‌ها به طور کامل حذف شدند. علاوه بر آن، تکنیک نرمال‌سازی پرسمان و کلید (QK-Norm) پیش از محاسبه ضرب داخلی



شکل ۶۲: پایدارسازی هدهای توجه از طریق QK-Norm و بسط کانتکست در مدل‌های Qwen3.

اعمال شده است [۲۵۶]:

$$\tilde{q}_{t,h} = \text{RMSNorm}(q_{t,h}) = \frac{q_{t,h}}{\sqrt{\frac{1}{d_k} \sum_{i=1}^{d_k} q_{t,h,i}^2 + \epsilon}} \odot \gamma_q \quad (۶۳۷)$$

$$\tilde{k}_{s,h} = \text{RMSNorm}(k_{s,h}) = \frac{k_{s,h}}{\sqrt{\frac{1}{d_k} \sum_{i=1}^{d_k} k_{s,h,i}^2 + \epsilon}} \odot \gamma_k \quad (۶۳۸)$$

تحلیل ریاضی پایداری هنجار و جلوگیری از انفجار گرادیان: در خودتوجهی سنتی، ضرب داخلی $q^T k$ دارای واریانسی متناسب با d_k است که در صورت بروز مقادیر فرین در پارامترها، مقدار لوجیت به شدت رشد کرده و مشتق تابع سافت‌مکس دچار اشباع یا صفرشدگی گرادیان (Gradient Vanishing) می‌شود. اعمال RMSNorm طول بردارها را همواره به مقیاس $\sqrt{d_k}$ کران‌دار می‌کند:

$$\|\tilde{q}\|_2 \approx \sqrt{d_k}, \quad \|\tilde{k}\|_2 \approx \sqrt{d_k} \implies \left| \frac{\tilde{q}^T \tilde{k}}{\sqrt{d_k}} \right| \leq \frac{\|\tilde{q}\|_2 \|\tilde{k}\|_2}{\sqrt{d_k}} \approx \sqrt{d_k} \quad (۶۳۹)$$

این کران‌داری تانسوری تضمین می‌کند که حتی در مقیاس‌های عظیم ۲۳۵ میلیارد پارامتری و پس از هزاران گام یادگیری تقویتی، توزیع توجه دچار واگرایی یا فروپاشی نشود.

اکستنشن طول زمینه با YaRN و توجه دو تکه‌ای (Dual Chunk Attention - DCA) فرآیند ارتقای طول بافت مدل‌های Qwen3 در سه مرحله صورت پذیرفت:

– **تنظیم فرکانس پایه RoPE:** در فاز پیش‌آموزش اولیه با طول ۴,۰۹۶، فرکانس پایه برابر با ۱۰,۰۰۰ بود که در فاز پیش‌آموزش بافت طولانی (تا ۳۲,۷۶۸ توکن) با بهره‌گیری از تکنیک ABF به ۱,۰۰۰,۰۰۰ ارتقا یافت.

– **بسط استنباطی با روش YaRN:** برای گسترش دامنه استنباط از ۳۲K به ۱۲۸K از روش YaRN [۱۷] با ضریب مقیاس $s = 4$ استفاده شد. فرمول ضریب تضعیف فرکانسی در YaRN به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\theta'_i = \theta_i \cdot \left((1 - \gamma_i) + \frac{\gamma_i}{s} \right) \quad (۶۴۰)$$

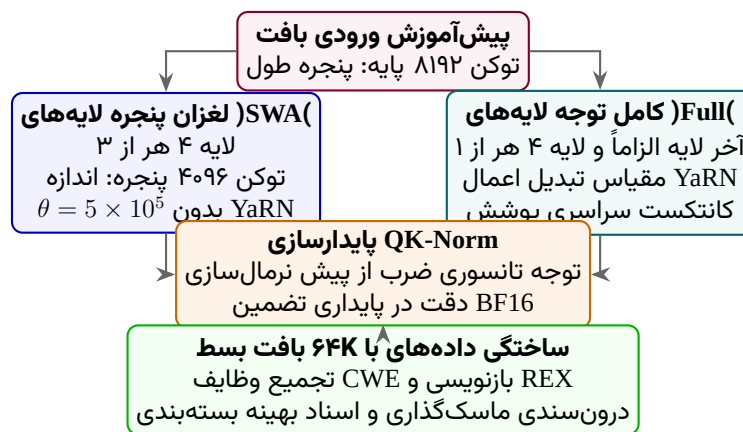
که در آن γ_i یک تابع رمپ پیوسته است که طول موج‌های بسیار کوتاه را بدون تغییر رها کرده و طول موج‌های بلند را درون‌یابی می‌کند تا انحراف آنتروپی اطلاعات به حداقل برسد.

– **سازوکار DCA:** به منظور بهینه‌سازی محاسبات در طول‌های فراتر از ۳۲K، از توجه دو تکه‌ای (Dual Chunk Attention) استفاده شده است که توالی را به بخش‌های پیوسته درون‌تکه‌ای و محاسبات کمتر تبه برون‌تکه‌ای تفکیک می‌نماید.

اثر متقابل بودجه تفکر بر سازوکار توجه بازیابی یک مشاهده کلیدی در گزارش ارزیابی Qwen3 در بنچمارک RULER (جدول ۲۳ گزارش) ثبت شده است: در آزمون‌های بازیابی خالص اطلاعات در متن‌های بسیار طولانی، مدل در حالت تفکر (Thinking Mode) عملکرد ضعیف‌تری نسبت به حالت غیرتفکر ثبت نمود. تحلیل آماری توزیع توجه نشان می‌دهد که تولید طولانی نشانه‌های استدلال درونی در کارهای صرفاً مبتنی بر بازیابی، ماتریس توجه را دچار اغتشاش نموده و تمرکز پرسمان را از کلیدهای مرتبط تاریخی دور می‌سازد. به همین جهت، مکانیزم سقف بودجه تفکر (Thinking Budget Control) در Qwen3 تعبیه شد تا در تسک‌های نیازمند بازیابی، طول کانتکست تفکر کنترل گردد.

• Olmo 3

مقدمه و شفافیت کامل در چرخه معماری توجه خانواده مدل‌های Olmo 3 (در دو مقیاس ۷ میلیارد پارامتر و ۳۲ میلیارد پارامتر) نخستین مدل‌های زبانی متن‌باز و با شفافیت مطلق (Fully Open Flow) در مقیاس استدلالی نوین هستند که کلیه مراحل داده‌ها، چک‌پوینت‌ها و کدها را آشکار کرده‌اند [۲۵۷]. لایه توجه در Olmo 3 به منظور حل معضل توان‌عملیاتی و حافظه کش در کانتکست‌های تا سقف ۶۵،۵۳۶ توکن، به صورت لایه‌بندی متناوب با الگوی پنجره لغزان (Sliding Window Attention - SWA) بازطراحی شده است.



شکل ۶۳: آرایش ساختاری لایه‌های پنجره لغزان، لایه‌های کامل و فرآیند بسط توجه در Olmo 3.

پیکربندی ساختاری و الگوی تناوبی پنجره لغزان (SWA) مدل Olmo 3 در نسخه ۷B دارای ۳۲ لایه و ۳۲ هد پرسمان/کلید (MHA) و در نسخه ۳۲B دارای ۶۴ لایه، ۴۰ هد پرسمان و ۸ هد کلید-ارزش (GQA) است:

- **پنجره بافت پایه:** مدل‌ها در فاز پیش‌آموزش اولیه به جای ۴۰۹۶ توکن سنتی، مستقیماً بر روی طول توالی ۸۱۹۲ توکن با بهینه‌ساز AdamW و دقت BF16 آموزش دیده‌اند.
- **الگوی تناوبی پنجره لغزان:** برای مهار شدت رشد حافظه کش کلید-ارزش در زمان استنباط، الگوی پنجره لغزان به گونه‌ای پیاده‌سازی شده است که در سه لایه از هر چهار لایه متوالی، توکن‌ها منحصراً مجاز به دیدن ۴۰۹۶ توکن پیشین خود هستند ($W = 4096$).
- **قاعده لایه پایانی:** آخرین لایه مدل همواره از نوع توجه کامل (Full Attention) است تا بازنمایی خروجی نهایی مدل پیش از نگاشت به دایره واژگان، دسترسی نامحدود به سراسر توالی داشته باشد.
- **پایدارسازی با QK-Norm:** مشابه برترین مدل‌های روز، هدهای پرسمان و کلید با عملگر RMSNorm پیش‌نرمال می‌شوند تا پایداری آموزش در مقیاس‌های چندتریلیون توکنی تضمین گردد.

فرآیند بسط بافت به ۶۴K و همبستگی آن با YaRN در فاز سوم آموزش (Long-Context Extension)، مدل نسخه VB به مدت ۵۰ میلیارد توکن و نسخه ۳۲B به مدت ۱۰۰ میلیارد توکن بر روی دادگان بافت طولانی آموزش دیدند تا طول کانتکست به ۶۵،۵۳۶ توکن برسد:

- **اعمال اختصاصی YaRN بر لایه‌های توجه کامل:** آزمایش‌های گسترده نشان داد که اعمال تنظیم مقیاس موقعیتی YaRN [۱۷] بر تمامی لایه‌ها باعث افت دقت می‌شود. بهترین عملکرد زمانی حاصل شد که YaRN تنها بر روی لایه‌های توجه کامل اعمال گردید و لایه‌های پنجره لغزان با همان فرکانس پایه روتاری اولیه ($\theta = 5 \times 10^5$) حفظ شدند.
- **بسته‌بندی اسناد با بهترین برازش (Best-Fit Document Packing):** به جای الحاق ساده متون که باعث شکستگی نامتقارن اسناد بلند می‌گردد، از روش بسته‌بندی با کمترین برش [۳] استفاده شد.
- **ماسک‌گذاری درون‌سندی (Intra-Document Masking):** برای پیشگیری از نشت سیگنال توجه میان اسناد نامرتب‌تی که در یک دسته ۶۴K قرار گرفته‌اند، ماتریس توجه به صورت دقیق بلوک‌بندی شد تا هر توکن صرفاً اسناد هم‌منبع خود را ببیند.

داده‌های سنتز شده برای هدایت توجه بلندبرد از آنجا که صرف طولانی بودن اسناد متضمن یادگیری ارتباطات دوربرد توسط هدهای توجه نیست، دو ساختار دادگانی مصنوعی تزریق گردید:

۱. **استخراج واژگان متداول (Common Word Extraction - CWE):** پرومپت‌هایی که مدل را وادار می‌کنند تعداد دقیق تکرار یک کلمه خاص را در طول یک بخش ۳۲K بشمارد.
۲. **تکالیف تجمیع بیانی (Rewriting Expressions - REX):** وظایفی که طی آن مدل باید اطلاعات پراکنده در چند ده هزار توکن را در قالب یک سناریوی یکپارچه خلاصه کند.

ارزیابی‌های بنچمارک‌های RULER و HELMET نشان داد که این تمهیدات، پایداری استخراج اطلاعات را در طول ۶۴K به بالاترین حد در میان مدل‌های کاملاً متن‌باز رسانده است.

۷.۲ ساختار ترنسفورمر (Transformer)

• DeepSeek-V4

مقدمه و فلسفه بنیادین معماری (Architectural Philosophy) مدل‌های زبانی بزرگ با پیشرفت در استدلال و پارادایم مقیاس‌پذیری زمان آزمون (Test-Time Scaling)، نیازمند پشتیبانی بومی از زمینه‌های فوق‌طولانی هستند. مکانیزم توجه کلاسیک ترنسفورمر [۲۶۲] به دلیل پیچیدگی محاسباتی $O(N^2)$ و رشد خطی ابعاد حافظه میانگیر کلید-مقدار (KV Cache)، پردازش متن‌های میلیونی را ناممکن می‌سازد. سری DeepSeek-V4 شامل دو مدل DeepSeek-V4-Pro (با ۶.۱ تریلیون پارامتر کل و ۴۹ میلیارد پارامتر فعال) و DeepSeek-V4-Flash (با ۲۸۴ میلیارد پارامتر کل و ۱۳ میلیارد پارامتر فعال) با هدف پشتیبانی پایدار از طول زمینه 1M توکن طراحی شده است.

این معماری بر پایه پنج رکن اساسی بنا شده است:

۱. **ابراتصالات با محدودیت چندگونگی (mHC):** توسعه جریان باقیمانده به چندبعدی و مقیدسازی ماتریس تبدیل به چندوجهی بیرکھوف [۴۱۹].
۲. **مکانیزم توجه ترکیبی (Hybrid Attention):** تلفیق متناوب توجه تنک فشرده (CSA) و توجه شدیداً فشرده (HCA).
۳. **تکامل شبکه خبره‌ها (DeepSeekMoE):** معرفی تابع فعال‌ساز $\sqrt{\text{Softplus}(\cdot)}$ و مسیریابی درهم‌سازی (Hash Routing) در لایه‌های ابتدایی [۲۸، ۳۳۰].
۴. **پیش‌بینی چندتوکنی (Multi-Token Prediction - MTP):** تعمیق یادگیری چندگامی با عمق پیش‌بینی یکنواخت [۲۷].

۵. بهینه‌سازی ماتریسی با Muon: استفاده از تکرارهای نیوتن-شولتز دو مرحله‌ای جهت ارتوگونال‌سازی طیفی [۴، ۵].

ابراتصالات با محدودیت چندگونگی (mHC) در ترنسفورمر استاندارد، اتصال باقیمانده به صورت $\mathbf{x}_{l+1} = \mathbf{x}_l + \mathcal{F}_l(\mathbf{x}_l)$ است. ابراتصالات استاندارد (HC) [۴۲] این جریان را به بعد چندگانه بسط می‌دهند:

$$\mathbf{X}_l = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_{l,1} \\ \mathbf{x}_{l,2} \\ \vdots \\ \mathbf{x}_{l,n_{hc}} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n_{hc} \times d} \quad (۶۴۱)$$

در این ساختار، گذار حالت میان لایه‌ها از رابطه خطی زیر پیروی می‌کند:

$$\mathbf{X}_{l+1} = \mathbf{B}_l \mathbf{X}_l + \mathbf{C}_l \mathcal{F}_l(\mathbf{A}_l \mathbf{X}_l) \quad (۶۴۲)$$

که در آن $\mathbf{A}_l \in \mathbb{R}^{1 \times n_{hc}}$ نگاشت ورودی، $\mathbf{B}_l \in \mathbb{R}^{n_{hc} \times n_{hc}}$ ماتریس تبدیل باقیمانده، و $\mathbf{C}_l \in \mathbb{R}^{n_{hc} \times 1}$ نگاشت خروجی است.

تحلیل ناپایداری طیفی در HC: در انتشار رو به جلو در عمق L ، ماتریس تبدیل از حاصل ضرب زنجیره‌ای $\prod_{l=1}^L \mathbf{B}_l$ تبعیت می‌کند. در صورتی که بزرگ‌ترین مقدار ویژه ماتریس از یک تجاوز کند ($\lambda_{\max}(\mathbf{B}_l) > 1$)، نرم طیفی $\|\mathbf{B}_l\|_2 > 1$ منجر به رشد نمایی سیگنال و انفجار گرادیان می‌شود. برعکس، چنانچه $\|\mathbf{B}_l\|_2 < 1$ باشد، محوشدگی گرادیان رخ خواهد داد.

محدودسازی به چندوجهی بیرکھوف (Birkhoff Polytope): معماری DeepSeek-V4 ماتریس $\mathbf{B}_l$ را بر روی منیفلد ماتریس‌های تصادفی دوگانه ($\mathcal{M}$ Doubly Stochastic Matrices) مقید می‌نماید [۴۹]:

$$\mathcal{M} := \{ \mathbf{M} \in \mathbb{R}^{n_{hc} \times n_{hc}} \mid \mathbf{M} \mathbf{1}_{n_{hc}} = \mathbf{1}_{n_{hc}}, \mathbf{1}_{n_{hc}}^T \mathbf{M} = \mathbf{1}_{n_{hc}}^T, \mathbf{M} \geq 0 \} \quad (۶۴۳)$$

بر اساس قضیه پرون-فروبنیوس، برای هر $\mathbf{B}_l \in \mathcal{M}$ داریم $\|\mathbf{B}_l\|_2 = 1$. بنابراین تبدیل همواره غیرانبساطی (Non-expansive) است:

$$\|\mathbf{B}_l \mathbf{X}_l\|_F \leq \|\mathbf{B}_l\|_2 \|\mathbf{X}_l\|_F \leq \|\mathbf{X}_l\|_F \quad (۶۴۴)$$

علاوه بر این، مجموعه $\mathcal{M}$ تحت ضرب ماتریسی بسته است:

$$\mathbf{M}_1, \mathbf{M}_2 \in \mathcal{M} \implies (\mathbf{M}_1 \mathbf{M}_2) \mathbf{1} = \mathbf{M}_1 (\mathbf{M}_2 \mathbf{1}) = \mathbf{M}_1 \mathbf{1} = \mathbf{1} \quad (۶۴۵)$$

این خاصیت پایداری مطلق عددی را در لایه‌های عمیق تضمین می‌کند.

پارامتری‌سازی پویا و الگوریتم سینکهورن-نُپ (Sinkhorn-Knopp): برای تولید مشروط به بافت پارامترها، حالت ورودی ابتدا تخت شده و تحت نرمال‌سازی قرار می‌گیرد:

$$\hat{\mathbf{X}}_l = \text{RMSNorm}(\text{vec}(\mathbf{X}_l)) \in \mathbb{R}^{1 \times (n_{hc} d)} \quad (۶۴۶)$$

سپس متغیرهای خام به صورت ترکیبی از مولفه‌های پویا و ایستا تولید می‌شوند:

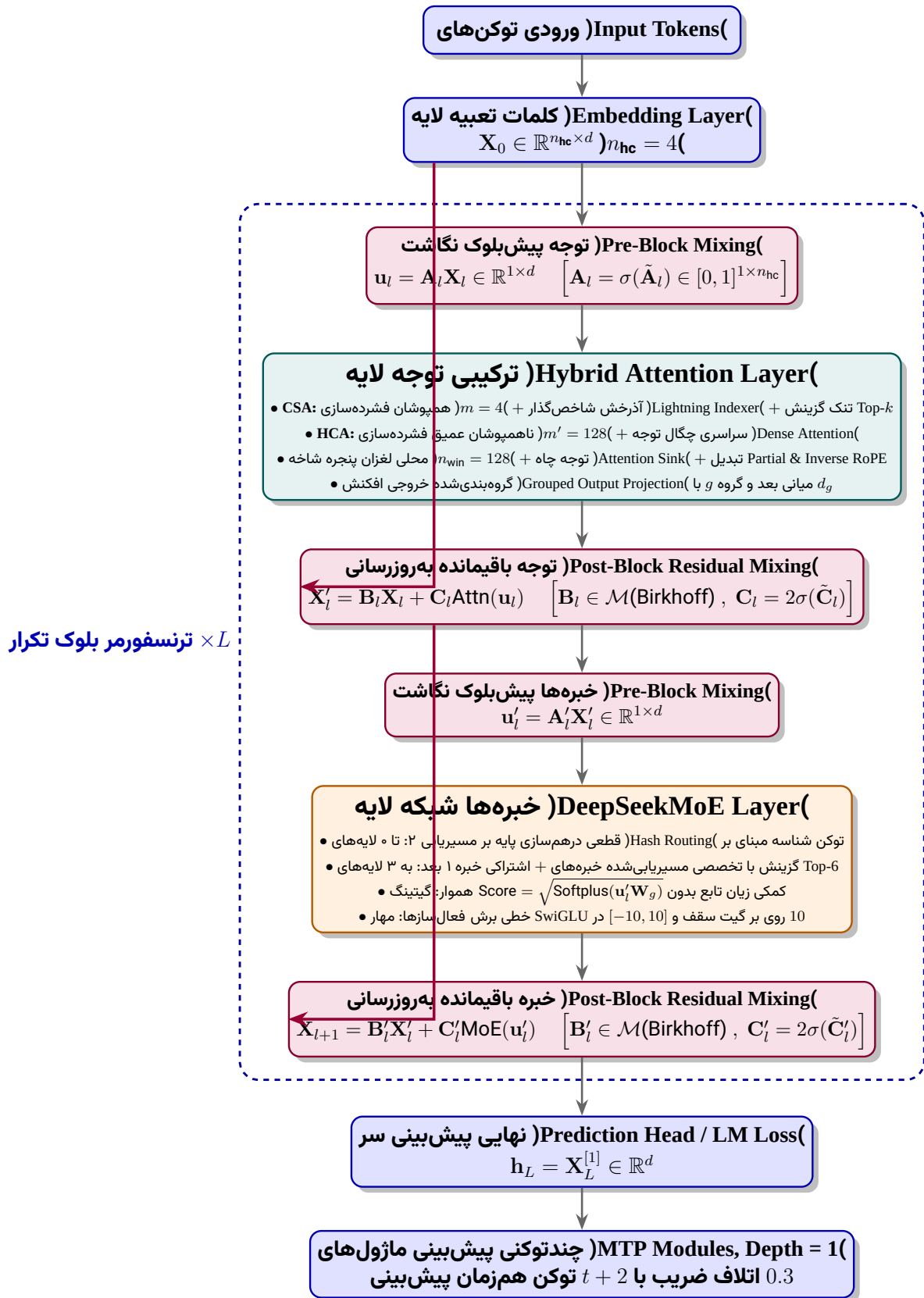
$$\tilde{\mathbf{A}}_l = \alpha_l^{\text{pre}} \cdot (\hat{\mathbf{X}}_l \mathbf{W}_l^{\text{pre}}) + \mathbf{S}_l^{\text{pre}} \quad (۶۴۷)$$

$$\tilde{\mathbf{B}}_l = \alpha_l^{\text{res}} \cdot \text{Mat}(\hat{\mathbf{X}}_l \mathbf{W}_l^{\text{res}}) + \mathbf{S}_l^{\text{res}} \quad (۶۴۸)$$

$$\tilde{\mathbf{C}}_l = \alpha_l^{\text{post}} \cdot (\hat{\mathbf{X}}_l \mathbf{W}_l^{\text{post}})^T + \mathbf{S}_l^{\text{post}} \quad (۶۴۹)$$

جهت ممانعت از تداخل ویرانگر و منفی شدن وزن‌ها، قیود زیر اعمال می‌گردد:

$$\mathbf{A}_l = \sigma(\tilde{\mathbf{A}}_l), \quad \mathbf{C}_l = 2\sigma(\tilde{\mathbf{C}}_l) \quad (۶۵۰)$$



شکل ۶۴: جریان داده و تانسور در بلوک ترنسفورمر DeepSeek-V4 با ادغام mHC، توجه هیبرید و DeepSeekMoE.

برای تصویر $\tilde{B}_l$ بر چندوجهی بیرکھوف، الگوریتم سینکهورن-نُپ با نداشت نمایی اولیه مقداردهی شده و نرمال سازی متناوب سطری ($\mathcal{T}_r$) و ستونی ($\mathcal{T}_c$) اجرا می شود:

$$\mathbf{M}^{(0)} = \exp(\tilde{\mathbf{B}}_l), \quad \mathbf{M}^{(t)} = \mathcal{T}_r(\mathcal{T}_c(\mathbf{M}^{(t-1)})), \quad \mathbf{B}_l = \mathbf{M}^{(t_{\max}=20)} \quad (651)$$

که در آن:

$$[\mathcal{T}_c(\mathbf{M})]_{ij} = \frac{M_{ij}}{\sum_{k=1}^{n_{hc}} M_{kj}}, \quad [\mathcal{T}_r(\mathbf{M})]_{ij} = \frac{M_{ij}}{\sum_{k=1}^{n_{hc}} M_{ik}} \quad (652)$$

مکانیزم توجه ترکیبی (Hybrid Attention Architecture: CSA & HCA) به منظور شکستن بن بست محاسباتی $\mathcal{O}(N^2)$ در پردازش ۱ میلیون توکن، مدل از ترکیب لایه های متناوب توجه تنک فشرده (CSA) و توجه شدیداً فشرده (HCA) بهره می برد.

۱. **توجه تنک فشرده (Compressed Sparse Attention - CSA):** در این لایه، طول کلید و مقدار با نرخ $m = 4$ فشرده شده و سپس توجه تنک پویا با الگوریتم DSA [۱۲] اعمال می شود:

$$\mathbf{C}^a = \mathbf{H}\mathbf{W}^{aKV}, \quad \mathbf{C}^b = \mathbf{H}\mathbf{W}^{bKV} \in \mathbb{R}^{n \times c} \quad (653)$$

$$\mathbf{Z}^a = \mathbf{H}\mathbf{W}^{aZ}, \quad \mathbf{Z}^b = \mathbf{H}\mathbf{W}^{bZ} \in \mathbb{R}^{n \times c} \quad (654)$$

فشرده سازی با همپوشانی $2m$ توکن و با استفاده از بایاس های مکانی یادگیرنده $\mathbf{B}^a, \mathbf{B}^b \in \mathbb{R}^{m \times c}$ صورت می پذیرد:

$$[\mathbf{S}_{mi:m(i+1)-1}^a; \mathbf{S}_{m(i-1):mi-1}^b] = \text{Softmax}_{\text{row}}([\mathbf{Z}_{mi:m(i+1)-1}^a + \mathbf{B}^a; \mathbf{Z}_{m(i-1):mi-1}^b + \mathbf{B}^b]) \quad (655)$$

$$\mathbf{C}_i^{\text{Comp}} = \sum_{j=mi}^{m(i+1)-1} \mathbf{S}_j^a \odot \mathbf{C}_j^a + \sum_{j=m(i-1)}^{mi-1} \mathbf{S}_j^b \odot \mathbf{C}_j^b \in \mathbb{R}^c \quad (656)$$

شاخص گذار آذرخش (Lightning Indexer): جهت گزینش تنک، کوئری های کم رتبه و وزن های سرها تولید می شوند:

$$\mathbf{c}_t^Q = \mathbf{h}_t \mathbf{W}^{DQ} \in \mathbb{R}^{d_c}, \quad \mathbf{q}_t^I = \mathbf{c}_t^Q \mathbf{W}^{IUQ} \in \mathbb{R}^{n_h^I \times c_I}, \quad \mathbf{w}_t^I = \mathbf{h}_t \mathbf{W}^w \in \mathbb{R}^{n_h^I} \quad (657)$$

امتیاز تطابق شاخص $I_{t,s}$ برای بلوک s ($s < \lfloor t/m \rfloor$) با فعال ساز ReLU محاسبه می شود:

$$I_{t,s} = \sum_{h=1}^{n_h^I} w_{t,h}^I \cdot \text{ReLU}(\mathbf{q}_{t,h}^I \cdot \mathbf{K}_s^{\text{IComp}}) \quad (658)$$

سپس بلوک های دارای بالاترین امتیاز در ساختار گش تنک برگزیده می شوند:

$$\mathcal{C}_t^{\text{SprsComp}} = \{\mathbf{C}_s^{\text{Comp}} \mid I_{t,s} \in \text{Top-}k(I_{t,:})\} \quad (659)$$

توجه چندکوئری با مقادیر مشترک (Shared Key-Value MQA): با استفاده از بردار مشترک $\mathbf{c}_t^Q$ ، کوئری های هسته توجه تولید شده و بر روی درایه های تنک اعمال می گردند [۴۲۱]:

$$\mathbf{q}_t = \mathbf{c}_t^Q \mathbf{W}^{UQ} \in \mathbb{R}^{n_h \times c}, \quad \mathbf{o}_{t,i} = \text{CoreAttn}(\mathbf{q}_{t,i}, \mathcal{C}_t^{\text{SprsComp}}, \mathcal{C}_t^{\text{SprsComp}}) \quad (660)$$

تصویر خروجی گروه بندی شده (Grouped Output Projection): به دلیل بزرگی ابعاد $c \cdot n_h$ ، خروجی به g گروه تقسیم شده و به بعد میانی $d_g < c \frac{n_h}{g}$ تصویر می گردد:

$$\mathbf{o}_{t,i}^{G'} = \mathbf{o}_{t,i}^G \mathbf{W}_i^G \in \mathbb{R}^{d_g}, \quad \hat{\mathbf{o}}_t = [\mathbf{o}_{t,1}^{G'}; \dots; \mathbf{o}_{t,g}^{G'}] \mathbf{W}^O \in \mathbb{R}^d \quad (661)$$

۲. **توجه شدیداً فشرده (Heavily Compressed Attention - HCA):** در HCA، فشرده‌سازی با ضریب عمیق $m' = 128$ و بدون همپوشانی اعمال شده و محاسبات توجه به فرم چگال (Dense) بر روی تمام درایه‌های فشرده اجرا می‌شود:

$$S_{m':i:m'(i+1)-1} = \text{Softmax}_{\text{row}}(Z_{m':i:m'(i+1)-1} + B), \quad C_i^{\text{Comp}} = \sum_{j=m'i}^{m'(i+1)-1} S_j \odot C_j \quad (662)$$

تمهیدات تکمیلی در لایه توجه:

– **نرمال‌سازی RMSNorm سرها:** اعمال مستقل بر روی کوئری‌ها و درایه‌های فشرده جهت تثبیت دامنه لاجیت‌ها.

– **تعبیه چرخشی نسبی معکوس (Partial & Inverse RoPE):** اعمال RoPE [۳۶] تنها بر روی ۶۴ بعد انتهایی. با توجه به اشتراک کلید و مقدار، برای خنثی‌سازی اثر موقعیت مطلق در جمع وزن‌دار مقادیر، تبدیل معکوس با فاز منفی موقعیت توکن کوئری بر روی ۶۴ بعد انتهایی خروجی هسته اعمال می‌شود:

$$o_{t,i}^{[64 \text{ last}]} \leftarrow R_{\Theta,-t} \cdot o_{t,i}^{[64 \text{ last}]} \implies R_{\Theta,-t} \left(\sum_s \alpha_{t,s} R_{\Theta,s} v_s \right) = \sum_s \alpha_{t,s} R_{\Theta,(s-t)} v_s \quad (663)$$

– **پنجره لغزان محلی (SWA):** افزودن یک شاخه غیرفشرده موازی به طول $n_{\text{win}} = 128$ برای برقراری اتصالات محلی ریزدانه.

– **چاه توجه (Attention Sink):** تعبیه پارامتر یادگیرنده z'_h در مخرج سافت‌مکس برای امکان جذب احتمال توکن‌های نامربوط [۴۲۲]:

$$s_{h,i,j} = \frac{\exp(z_{h,i,j})}{\sum_k \exp(z_{h,i,k}) + \exp(z'_h)} \quad (664)$$

شبکه خبره‌ها (DeepSeekMoE Evolution) ساختار لایه‌های FFN بر مبنای تفکیک خبره‌های ریزدانه بنا نهاده شده است [۲۸].

۱. **تابع گیتینگ نوین $\sqrt{\text{Softplus}(\cdot)}$:** به جای تابع سیگموئید، امتیاز تمایل خبره‌ها از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$g(x) = \sqrt{\text{Softplus}(x)} = \sqrt{\ln(1 + e^x)} \quad (665)$$

مشتق دیفرانسیلی این تابع نسبت به ورودی گیت برابر است با:

$$\frac{dg(x)}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{\ln(1 + e^x)}} \cdot \frac{e^x}{1 + e^x} = \frac{\sigma(x)}{2\sqrt{\text{Softplus}(x)}} \quad (666)$$

در مقادیر بزرگ $(x \rightarrow +\infty)$ ، داریم $\text{Softplus}(x) \approx x$ و رفتار مجانبی تابع به فرم زیرخطی $g(x) \approx \sqrt{x}$ درمی‌آید. مشتق آن با نرخ $\frac{1}{2\sqrt{x}}$ زوال می‌یابد که مانع از تمرکز بار بیش از حد بر روی چند خبره خاص و بروز ناپایداری‌های عددی می‌گردد.

۲. **مسیریابی درهم‌سازی (Hash Routing):** در ۳ لایه نخست ترنسفورمر، گیتینگ با مسیریابی هش بر مبنای شناسه توکن جایگزین شده تا بازنمایی لایه‌های زیرین قطعی و تثبیت گردد [۳۳۰]:

$$\text{Expert_ID} = \text{Hash}(\text{Token_ID}) \pmod{E_{\text{routed}}} \quad (667)$$

۳. **مهار مقادیر SwiGLU Clamping:** مولفه خطی در دامنه $[-10, 10]$ مهار شده و سقف مولفه گیت بر روی 10 تثبیت شده است [۶].

بهینه‌ساز میون (Muon Optimizer) و تکرارهای نیوتن-شولتز جهت تسریع همگرایی پارامترهای ماتریسی دوبعدی، بهینه‌ساز Muon [۴، ۵] با ارتوگونال‌سازی طیفی از طریق تکرارهای نیوتن-شولتز دومرحله‌ای به‌کار گرفته شده است:

$$M_k = aM_{k-1} + b(M_{k-1}M_{k-1}^T)M_{k-1} + c(M_{k-1}M_{k-1}^T)^2M_{k-1} \quad (۶۶۸)$$

– **فاز اول (تکرار ۱ تا ۸):** ضرایب $(a, b, c) = (3.4445, -4.7750, 2.0315)$ جهت تقارب فوق‌سریع مقادیر منفرد به سمت عدد ۱.

– **فاز دوم (تکرار ۹ و ۱۰):** ضرایب $(a, b, c) = (2, -1.5, 0.5)$ جهت تثبیت دقیق مقادیر منفرد بر روی ۱ بر مبنای خاصیت مشتق صفر در چندجمله‌ای $g(\sigma) = 2\sigma - 1.5\sigma^3 + 0.5\sigma^5$ در نقطه تکین $\sigma = 1$.

مشخصات فنی و مقایسه هایپرپارامترهای معماری پیکربندی دقیق دو مدل سری DeepSeek-V4 در جدول ۸۱ مقایسه و مستند گردیده است.

جدول ۸۱: مشخصات و پیکربندی هایپرپارامترهای معماری ترنسفورمر در سری DeepSeek-V4

DeepSeek-V4-Pro	DeepSeek-V4-Flash	مولفه معماری / هایپرپارامتر
۶.۱ تریلیون (1.6T)	۲۸۴ میلیارد (284B)	تعداد کل پارامترها (Total Parameters)
۴۹ میلیارد (49B)	۱۳ میلیارد (13B)	پارامترهای فعال به ازای هر توکن (Activated)
۶۱ لایه	۴۳ لایه	تعداد کل لایه‌های ترنسفورمر (L)
۷۱۶۸	۴۰۹۶	بعد پنهان مدل (d)
توجه شدیداً فشرده (HCA)	پنجره لغزان خالص (Pure SWA)	ساختار دو لایه ابتدایی توجه
متناوب بین CSA و HCA	متناوب بین CSA و HCA	ساختار سایر لایه‌های توجه
۴	۴	نرخ فشرده‌سازی در CSA (m)
۶۴ هد	۶۴ هد	تعداد هدهای کوثری شاخص‌گذار (CSA)
۱۲۸	۱۲۸	بعد هدهای شاخص‌گذار (c_l)
۱۰۲۴ بلوک	۵۱۲ بلوک	تعداد بلوک‌های منتخب تنک ($Top-k$)
۱۲۸	۱۲۸	نرخ فشرده‌سازی در HCA (m')
۱۲۸ هد	۶۴ هد	تعداد هدهای کوثری توجه (n_h)
۵۱۲	۵۱۲	بعد هدهای توجه (c)
۱۵۳۶	۱۰۲۴	بعد فشرده‌سازی کوثری (d_c)
۱۶ گروه	۸ گروه	تعداد گروه‌های افکنش خروجی (g)
۱۰۲۴	۱۰۲۴	بعد افکنش میانی هر گروه (d_g)
۱۲۸ توکن	۱۲۸ توکن	طول پنجره لغزان محلی (n_{win})
۴	۴	ضریب بسط جریان باقیمانده mHC (n_{hc})
۲۰ تکرار	۲۰ تکرار	تعداد تکرار سینکهورن (t_{max})
درهم‌سازی (Hash Routing)	درهم‌سازی (Hash Routing)	روش مسیریابی در ۳ لایه نخست FFN
۱ اشتراکی + ۳۸۴ گزینشی	۱ اشتراکی + ۲۵۶ گزینشی	تعداد خبره‌های اشتراکی / مسیریابی شده
۶ خبره	۶ خبره	تعداد خبره‌های فعال در هر توکن
۳۰۷۲	۲۰۴۸	بعد پنهان هر خبره (Intermediate Dim)
۱ توکن اضافی	۱ توکن اضافی	عمق پیش‌بینی چندتوکنی (MTP Depth)

• GLM-5

مقدمه و فلسفه بنیادین معماری (Architectural Philosophy) گذار از پارادایم کدنویسی شهودی (Vibe Coding) به سمت مهندسی خودکار و عاملیتی (Agentic Engineering)، نیازمند بازطراحی بنیادین در موازنه سه‌گانه محاسبات، پهنای باند حافظه (Memory Bandwidth) و ارتباطات بین‌گروهی در مقیاس عظیم است. مدل پرچمدار GLM-5 با مقیاس‌بندی به ۷۴۴ میلیارد پارامتر کل و ۴۰ میلیارد پارامتر فعال به ازای هر توکن، بر مبنای رفع تنگناهای توالی‌های فوق‌طولانی (Long-Context) و کاهش سربار ارتباطی در موازی‌سازی خبره‌ها (Expert Parallelism - EP) پایه‌گذاری شده است [۱۸۱].

این معماری ترنسفورمر بر پنج نوآوری کلیدی استوار است:

۱. **توجه تنک محتوا-محور (DeepSeek Sparse Attention - DSA):** جایگزینی توجه چگال $\mathcal{O}(L^2)$ با مکانیزم شاخص‌گذاری پویا بر مبنای محتوا جهت مدیریت توالی‌های تا سقف 200K توکن با نصف هزینه محاسباتی [۱۲].
۲. **توجه چندنهیفته با بهینه‌ساز تجزیه‌شده (MLA with Muon Split):** اعمال تعامل ماتریسی مستقل بر روی سرهای بازسازی به منظور پایداری مقیاس لاجیت‌ها بدون نیاز به برش مصنوعی [۴، ۴۲۳].
۳. **تجدید پیکربندی ابعاد توجه (MLA-256):** افزایش بعد سر به ۲۵۶ و تقلیل تعداد سرها به ۶۴ جهت سازگاری با سقف حافظه سخت‌افزارهای ناهمگن در فاز رمزگشایی (Decoding).
۴. **معماری خبره‌های تنک عریض و کم‌عمق (Wide & Shallow MoE):** کاهش عمق لایه‌ها به ۸۰ لایه در ازای افزایش تعداد خبره‌ها به ۲۵۶ خبره جهت کمینه‌سازی تأخیر تبادلات All-to-All.
۵. **پیش‌بینی چندتوکنی با اشتراک پارامتر (MTP with Parameter Sharing):** بازیافت کامل وزن‌های لایه MTP در ۳ گام متوالی جهت جهش نرخ پذیرش حدسی با سربار حافظه $\mathcal{O}(1)$ [۲۷].

لایه توجه چندنهیفته و اصلاحات جبر خطی (Multi-Latent Attention & Muon Split) مکانیزم توجه چندنهیفته (MLA) [۴۲۳] با فشرده‌سازی بردار کلید و مقدار به فضای با بعد پایین، ردپای حافظه KV-Cache را به شدت کاهش می‌دهد. بردار پنهان ورودی در گام t با $\mathbf{h}_t \in \mathbb{R}^{d_{\text{model}}}$ ($d_{\text{model}} = 6144$) ابتدا به فضای فشرده نگاشت می‌شود:

$$\mathbf{c}_t^{KV} = \mathbf{W}^{DKV} \mathbf{h}_t \in \mathbb{R}^{d_c} \quad (d_c = 512) \quad (۶۶۹)$$

$$\mathbf{c}_t^Q = \mathbf{W}^{DQ} \mathbf{h}_t \in \mathbb{R}^{d_{cq}} \quad (d_{cq} = 2048) \quad (۶۷۰)$$

که در آن $\mathbf{W}^{DKV}$ و $\mathbf{W}^{DQ}$ عملگرهای فشرده‌سازی با رتبه پایین (Low-Rank Down-Projection) هستند. سرهای کوئری، کلید و مقدار با ماتریس‌های تصویر بالارونده (Up-Projection) بازسازی می‌گردند:

$$\mathbf{q}_t^C = \mathbf{W}^{UQ} \mathbf{c}_t^Q, \quad \mathbf{k}_t^C = \mathbf{W}^{UK} \mathbf{c}_t^{KV}, \quad \mathbf{v}_t^C = \mathbf{W}^{UV} \mathbf{c}_t^{KV} \quad (۶۷۱)$$

تحلیل ماتریسی و ضرورت نوآوری Muon Split: در بهینه‌ساز استاندارد Muon [۴]، به‌روزرسانی پارامترهای ماتریسی مستلزم تصویر دیفرانسیل گرادیان $\mathbf{G} = \nabla_{\mathbf{W}} \mathcal{L}$ بر منیفلد ماتریس‌های ارتوگونال است که از طریق حل مسئله بهینه‌سازی زیر با معیار نرم فروبنیوس حاصل می‌شود:

$$\mathbf{O}^* = \arg \min_{\mathbf{O}} \|\mathbf{G} - \mathbf{O}\|_F^2 \quad \text{s.t.} \quad \mathbf{O}^T \mathbf{O} = \mathbf{I} \quad (۶۷۲)$$

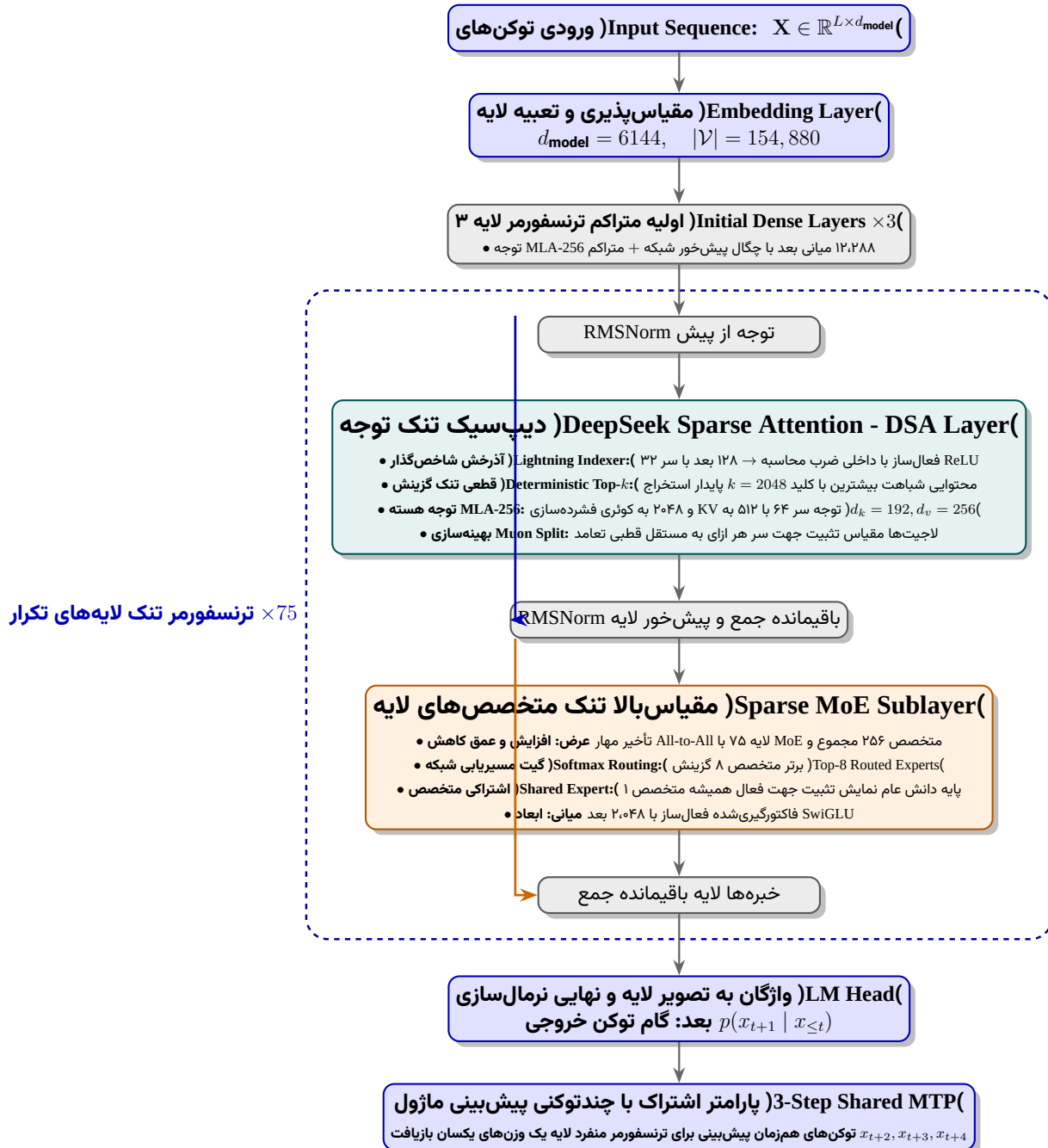
بر پایه تجزیه مقادیر منفرد $\mathbf{G} = \mathbf{U} \Sigma \mathbf{V}^T$ ، جواب تحلیلی ماتریس جهت‌ی قطبی برابر با $\mathbf{O}^* = \mathbf{U} \mathbf{V}^T$ است که به شکل تکراری با بسط نیوتن-شولتز تقریب زده می‌شود:

$$\mathbf{X}_0 = \frac{\mathbf{G}}{\|\mathbf{G}\|_2}, \quad \mathbf{X}_{k+1} = \frac{1}{2} \mathbf{X}_k (3\mathbf{I} - \mathbf{X}_k^T \mathbf{X}_k) \quad (۶۷۳)$$

چنانچه ماتریس کل سرهای بازسازی $\mathbf{W}^{UQ} \in \mathbb{R}^{(n_h d_k) \times d_{cq}}$ به عنوان یک تانسور واحد تحت تعامل قرار گیرد، نرم طیفی کلی ماتریس به عدد ۱ محدود شده و واریانس فعال‌سازی در بین سرهای گوناگون یکسان‌سازی اجباری می‌شود. این پدیده قابلیت سرهای مختلف در یادگیری پدیده‌های زبانی در مقیاس‌های گوناگون را سرکوب کرده و منجر به تضعیف کارایی در مقایسه با GQA می‌گردد.

در معماری GLM-5، الگوریتم Muon Split ماتریس‌های بازسازی را به ازای هر سر مستقل قطعه‌بندی می‌کند:

$$\mathbf{W}^{UQ} = \begin{bmatrix} \mathbf{W}_1^{UQ} \\ \mathbf{W}_2^{UQ} \\ \vdots \\ \mathbf{W}_{n_h}^{UQ} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{W}_i^{UQ} \in \mathbb{R}^{d_k \times d_{cq}} \quad (۶۷۴)$$



شکل ۶۵: جریان داده و تبدیل تانسورها در بلوک ترنسفورمر مدل GLM-5 شامل لایه‌های متراکم اولیه، تلفیق توجه تنک DSA با MLA-256، شبکه خبره‌های عریض و ماژول اشتراکی MTP.

سپس عملگر ارتوگونال سازی به صورت مجزا بر روی هر زیرماتریس اعمال می‌گردد:

$$\mathbf{W}_i^{(t+1)} = \mathbf{W}_i^{(t)} - \eta \cdot \text{NewtonSchulz}(\nabla_{\mathbf{W}_i} \mathcal{L}), \quad \forall i \in \{1, \dots, n_h\} \quad (675)$$

این ساختار به هر سر توجه آزادی درجه مقیاس مستقل بخشیده و منجر به تثبیت ذاتی دامنه لاجیت‌های ضرب داخلی $\frac{\mathbf{q}_i^T \mathbf{k}_i}{\sqrt{d_k}}$ در طول مراحل آموزش، بدون نیاز به اعمال توابع برش مصنوعی لاجیت (Logit Clipping) می‌گردد.

پیکربندی MLA-256 و موازنه سقف حافظه (Roofline Model): در فاز رمزگشایی (Decoding)، ضرب داخلی نهفته ۵۷۶-بعدی هزینه زمانی سنگینی بر سخت‌افزارهای گوناگون تحمیل می‌کرد. در GLM-5 ابعاد بازآرایی شده‌اند:

- افزایش بعد سر ارزش (d_v) از ۱۲۸ به ****۲۵۶**** و بعد سر کلید (d_k) به ****۱۹۲****.

- کاهش تعداد سرها (n_h) با ضریب $\frac{1}{3}$ از ۹۶ به ****۶۴**** سر.

از آنجا که حجم محاسبات فاز پیش‌پر کردن (Prefill) تابعی از حاصل ضرب $n_h \cdot d_v$ است:

$$64 \times 256 = 16,384 \iff 96 \times 170.6 \approx 16,384 \quad (676)$$

بار محاسباتی فاز آموزش کاملاً بدون تغییر باقی می‌ماند، اما به دلیل کاهش تعداد سرها و تعریض پهنای داده برداری، تأخیر فراخوانی هسته‌های محاسباتی در فاز تولید توکن متوالی به میزان چشمگیری کاهش می‌یابد.

توجه تنک دیپ‌سیک (DeepSeek Sparse Attention - DSA) برای شکستن پیچیدگی زمانی و حافظه‌ای $\mathcal{O}(L^2)$ در طول زمینه‌های تا سقف 200K، مدل GLM-5 مکانیزم تنک محتوا-محور DSA را به کار می‌گیرد [۱۲].

۱. **ساختار شاخص‌گذار آذرخش (Lightning Indexer):** به موازات هسته اصلی توجه، یک زیرشبکه با ۳۲ سر و بعد ۱۲۸ تعریف شده که توکن‌های کلید گذشته را متناسب با شباهت معنایی به توکن کوئری رتبه‌بندی می‌کند:

$$S_{t,\tau} = \sum_{m=1}^{32} \text{ReLU}(\mathbf{q}_{t,m}^{\text{idx}} \cdot \mathbf{k}_{\tau,m}^{\text{idx}}), \quad \tau \leq t \quad (677)$$

۲. **گزینش قطعی تنک (Deterministic Top- k Selection):** از میان تمامی توکن‌های گذشته، تنها زیرمجموعه $\mathcal{K}_t$ با اندازه ثابت $k = 2048$ برگزیده می‌شود:

$$\mathcal{K}_t = \text{Top-}k(\{S_{t,\tau}\}_{\tau=1}^t) \quad (678)$$

به کارگیری عملگر قطعی Top- k (torch.topk) تکرارپذیری گرادیان‌ها و تطابق کامل میان توزیع فاز استنتاج و آموزش تقویتی را فراهم آورده و مانع از ریزش آنتروپی مدل می‌گردد.

۳. **محاسبه توجه روی درایه‌های گزینش‌شده:** هسته توجه دقیقاً بر روی زیرمجموعه فیلترشده اعمال می‌گردد:

$$\text{Attn}(\mathbf{q}_t) = \sum_{\tau \in \mathcal{K}_t} \frac{\exp\left(\frac{\mathbf{q}_t^T \mathbf{k}_\tau}{\sqrt{d_k}}\right)}{\sum_{\tau' \in \mathcal{K}_t} \exp\left(\frac{\mathbf{q}_t^T \mathbf{k}_{\tau'}}{\sqrt{d_k}}\right)} \mathbf{v}_\tau \quad (679)$$

این ساختار تنک به صورت پیش‌آموزش ادامه‌دار (Continued Pre-Training) طی دو فاز پیش‌گرمایش چگال (۱۰۰۰ گام با نرخ یادگیری 5×10^{-3}) و انطباق تنک (۲۰ میلیارد توکن با نرخ 1×10^{-5}) پیاده‌سازی شده و برخلاف روش‌های پنجره لغزان (SWA) یا توجه خطی (GDN)، بدون افت در دقت بازیابی عمیق، بیش از ۹۰٪ از محاسبات زائد توجه را حذف می‌کند.

لایه خبره‌های تنک عریض و کم عمق (Sparse MoE Sublayer) در بخش شبکه‌های پیش‌خور، مدل از ساختار تفکیک خبره‌ها با مقیاس بالا بهره می‌برد:

- **تعداد کل خبره‌ها (E_{total}) : ۲۵۶ خبره.
 - **تعداد خبره‌های برگزیده به ازای هر توکن (K_{routed}) : ۸ خبره تخصصی.
 - **تعداد خبره اشتراکی ثابت (E_{shared}) : ۱ خبره مشترک که همواره بر تمامی توکن‌ها اعمال می‌شود.
 - **بعد میانی خبره‌ها: ۲۰۴۸ با تابع فعال‌ساز $\text{SwiGLU}(x) = (\text{Swish}(xW_1) \odot xW_3)W_2$.
- خروجی بلوک خبره‌ها به فرم زیر ترکیب می‌گردد:

$$y = \text{FFN}_{\text{shared}}(x) + \sum_{i \in \text{Top-8}(s)} \frac{\exp(s_i)}{\sum_{j \in \text{Top-8}(s)} \exp(s_j)} \text{FFN}_i(x) \quad (680)$$

که در آن $s_i = x^T w_{g,i}$ امتیاز گیت خبره i است.

تحلیل کاهش لایه‌ها به ۸۰ لایه: در خوشه‌های عظیم توزیع‌شده، هزینه تأخیر موازی‌سازی خبره‌ها از رابطه $T_{\text{comm}} \approx L_{\text{MoE}} \times (2\alpha + 2\beta \frac{B \cdot S \cdot d}{P_{\text{EP}}})$ تبعیت می‌کند. با تقلیل تعداد کل لایه‌ها به ۸۰ (۳ لایه متراکم ابتدایی و ۷۵ لایه MoE) در ازای افزایش ظرفیت عرضی به ۲۵۶ خبره، تعداد گام‌های ارتباطی All-to-All کاهش یافته و گلوگاه شبکه در زمان آموزش و استنتاج مهار شده است.

پیش‌بینی چندتوکنی با اشتراک پارامتر (MTP with Parameter Sharing) به منظور افزایش بهره‌وری در رمزگشایی حدسی (Speculative Decoding)، مدل از ساختار MTP سه گامی بهره می‌برد [۱۲، ۲۷]. برای جلوگیری از رشد خطی حافظه به ازای پیش‌بینی n توکن، پارامترهای مازول θ_{MTP} در طول ۳ مرحله پیش‌بینی به صورت کاملاً اشتراکی بازیافت می‌شوند:

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \mathcal{L}_{\text{LM}}(x_{t+1} | x_{\leq t}) + \sum_{k=1}^3 \lambda_k \mathcal{L}_{\text{MTP}}(x_{t+1+k} | x_{\leq t}, x_{t+1}, \dots, x_{t+k}; \theta_{\text{MTP}}) \quad (681)$$

این ساختار بدون افزایش ردپای پارامتری ($O(1)$ Parameter Footprint)، طول گام پذیرش حدسی را از ۵۵.۲ توکن در DeepSeek-V3.2 به ۷۶.۲ توکن ** در GLM-5 افزایش داده است.

مشخصات فنی و مقایسه هایپرپارامترهای معماری جدول ۸۲ مقایسه ابعادی و پیکربندی ترنسفورمر مدل GLM-5 در برابر نسل پیشین (GLM-4.5) را نمایش می‌دهد.

• Kimi K3

مقدمه و فلسفه بنیادین معماری (Architectural Philosophy) با ظهور مدل‌های مبتنی بر استدلال و گسترش مقیاس محاسبات در زمان آزمون (Test-Time Scaling)، چالش مقیاس‌پذیری بنیادین مدل‌های پیش‌آموزش‌دیده در کنار مدیریت پنجره زمینه فوق‌طولانی اهمیت بیشتری یافته است. مدل Kimi K3 [۱۳] یک مدل چندوجهی بومی بر پایه شبکه خبره‌های تنک (Sparse MoE) با مقیاس بی‌سابقه ۷۸.۲ تریلیون پارامتر کل و ۲.۱۰۴ میلیارد پارامتر فعال به ازای هر توکن است که پنجره زمینه تا سقف 1M توکن را پشتیبانی می‌کند.

معماری ترنسفورمر این مدل با هدف گسترش و روان‌سازی جریان اطلاعات (Information Flow) در سه بعد مکمل مهندسی شده است:

۱. **بُعد طول توالی (Sequence Length Dimension):** بهره‌گیری از مکانیزم توجه ترکیبی (Hybrid Attention) شامل لایه‌های متناوب توجه خطی بازگشتی دلتا (KDA) [۱۶] و توجه نهفته چندسر درگاه‌دار (Gated MLA) [۴۲۴، ۴۱۲].

جدول ۸۲: پیکربندی و مقایسه هایپرپارامترهای معماری ترنسفورمر در مدل‌های GLM-4.5 و GLM-5

GLM-۵	GLM-۵.۴	مولفه معماری / هایپرپارامتر
۷۴۴ میلیارد (744B)	۳۵۵ میلیارد (355B)	تعداد کل پارامترها (Total Parameters)
۴۰ میلیارد (40B)	۳۲ میلیارد (32B)	تعداد پارامترهای فعال به ازای هر توکن (Activated)
۸۰ لایه	۹۲ لایه	تعداد کل لایه‌ها (Total Layers)
۳ لایه	۳ لایه	تعداد لایه‌های متراکم اولیه (Dense Layers)
۷۵ لایه	۸۹ لایه	تعداد لایه‌های خبره‌ها (MoE Layers)
۶۱۴۴	۵۱۲۰	بعد پنهان مدل (d_{model})
۱۲,۲۸۸	۱۲,۲۸۸	بعد میانی بلوک متراکم (Dense Intermediate Dim)
۲۰۴۸	۱۵۳۶	بعد میانی هر خبره (MoE Intermediate Dim)
۲۵۶ خبره	۱۶۰ خبره	تعداد کل خبره‌ها (E_{total})
۸ خبره	۸ خبره	تعداد خبره‌های فعال تخصصی (K_{routed})
۱ خبره	۱ خبره	تعداد خبره‌های اشتراکی (E_{shared})
DSA تنک محتوا-محور با شاخص‌گذار آذرخش	MLA چگال استاندارد	مکانیزم توجه (Attention Mechanism)
۳۲ سر (با بعد ۱۲۸)	–	تعداد سرهای نمایه‌ساز DSA ($n_{h,\text{index}}$)
۲۰۴۸ توکن ($\text{Deterministic Top-}k$)	–	تعداد توکن‌های برگزیده در توجه تنک (k)
۶۴ سر	۹۶ سر	تعداد سرهای توجه اصلی (n_h)
۱۹۲	۱۲۸	بعد سرهای کلید-کوئری (d_k)
۲۵۶ (MLA-256)	۱۲۸	بعد سرهای ارزش (d_v)
۲۰۴۸	–	بعد فشرده‌سازی کوئری (Q LoRA Dim)
۵۱۲	–	بعد فشرده‌سازی کلید-مقدار (KV LoRA Dim)
Muon Split مستقل به ازای هر سر	Muon یکپارچه	بهینه‌ساز تعامد سرهای توجه
۱ ماژول اشتراکی در ۳ گام متوالی	۱ ماژول (عمق ۱)	ماژول پیش‌بینی چندتوکنی (MTP)
۱۵۴,۸۸۰	۱۵۱,۵۵۲	اندازه دایره واژگان (Vocabulary Size)

۲. **بُعد عمق شبکه (Network Depth Dimension):** جایگزینی اتصالات پسماند خطی مرسوم با پسماندهای توجه بلوکی (Block Attention Residuals - AttnRes) [۴۲۵] به منظور دسترسی انتخابی به بازنمایی لایه‌های پیشین.

۳. **بُعد عرض و کانال‌ها (Width & Channel Dimension):** پیاده‌سازی ساختار پایدار خبره‌های نهفته (Stable LatentMoE) [۴۲۶] با ۸۹۶ خبره تخصصی در فضای نهفته، تابع فعال‌ساز مهارشده SiTU-GLU، و توازن کوانتالی پویا (Quantile Balancing) [۴۲۷].

مکانیزم توجه هیبریدی (Hybrid Attention: KDA & Gated MLA) به منظور برطرف‌سازی چالش محاسباتی مرتبه دو $\mathcal{O}(T^2)$ در پردازش توالی‌های طویل، مدل Kimi K3 الگوی لایه‌ای ترکیبی با نسبت ۳ به ۱ را به کار می‌بندد: در هر بلوک، ۳ لایه KDA با ۱ لایه Gated MLA جفت شده‌اند و یک لایه نهایی سراسری MLA در انتهای شبکه تعبیه شده است (در مجموع ۶۹ لایه KDA و ۲۴ لایه MLA).

۱. **فرمولاسیون ریاضی لایه KDA:** در هر سر توجه با ابعاد کلید d_k و مقدار d_v ، رابطه بازگشتی قاعده دلتا [۴۲۸، ۴۲۹] همراه با گیت فراموشی در سطح کانال به صورت زیر فرموله‌بندی می‌شود:

$$\mathbf{S}_t = (\mathbf{I} - \beta_t \mathbf{k}_t \mathbf{k}_t^\top) \text{Diag}(\alpha_t) \mathbf{S}_{t-1} + \beta_t \mathbf{k}_t \mathbf{v}_t^\top \quad (۶۸۲)$$

$$\tilde{\mathbf{o}}_t = \mathbf{S}_t^\top \mathbf{q}_t \quad (۶۸۳)$$

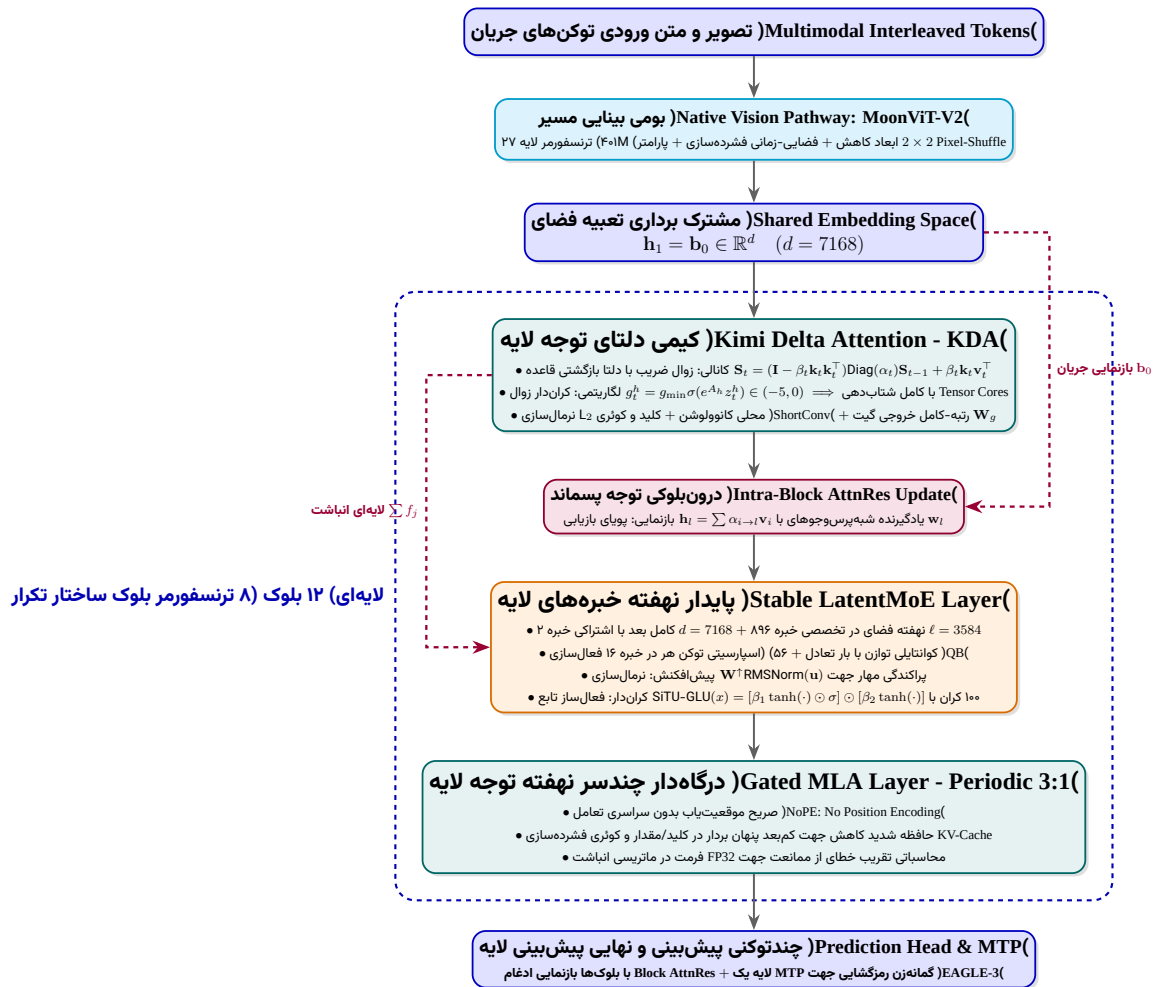
که در آن $\mathbf{S}_t \in \mathbb{R}^{d_k \times d_v}$ تانسور حالت بازگشتی، $\alpha_t \in (0, 1)^{d_k}$ بردار ضریب زوال کانالی، و $\beta_t \in (0, 1)$ نرخ نوشتن است. این مقادیر از طریق پروجکشن‌های زیر با نرمال‌سازی تعمیم‌یافته استخراج می‌گردند:

$$\mathbf{q}_t^h, \mathbf{k}_t^h = \text{LNorm}(\text{Swish}(\text{ShortConv}(\mathbf{W}_{q/k}^h \mathbf{x}_t))) \in \mathbb{R}^{d_k} \quad (۶۸۴)$$

$$\mathbf{v}_t^h = \text{Swish}(\text{ShortConv}(\mathbf{W}_v^h \mathbf{x}_t)) \in \mathbb{R}^{d_v} \quad (۶۸۵)$$

$$\beta_t^h = \sigma(\mathbf{W}_\beta^h \mathbf{x}_t) \in (0, 1) \quad (۶۸۶)$$

$$\mathbf{z}_t^h = \mathbf{W}_\alpha^\uparrow \mathbf{W}_\alpha^\downarrow \mathbf{x}_t + \mathbf{b}_\alpha^h \in \mathbb{R}^{d_k} \quad (۶۸۷)$$



شکل ۶۶: معماری یکپارچه بلوک ترنسفورمر Kimi K3 شامل توجه هیبریدی، Stable و Block AttnRes، LatentMoE.

۲. **میرایی کران دار از پایین (Lower-Bounded Decay) و پایداری محاسبات عددی:** در فرم موازی قطعه‌ای (Chunkwise Parallel) با اندازه قطعه C ، زوال تجمعی به صورت $\gamma_{i \rightarrow j}[t] = \prod_{r=i}^j \alpha_r[t]$ تعریف می‌شود. تقسیم مقادیر کلید بر زوال تجمعی $(K_{[t]}/\Gamma_{1 \rightarrow C}[t])$ در صورت عدم مهار، می‌تواند به مقادیر بی‌نهایت میل کرده و در نمایش ممیز شناور BF16 موجب خطای سرریز (Overflow) گردد. Kimi K3 با تغییر تابع لاجیت به یک سیگموئید مقیاس‌شده با حد آستانه صلب $g_{\min} = -5$ ، این چالش را حل می‌کند:

$$g_t^h = g_{\min} \cdot \sigma(e^{A_h} \mathbf{z}_t^h) \in (g_{\min}, 0)^{d_k} \quad (688)$$

$$\alpha_t^h = \exp(g_t^h) \in (e^{g_{\min}}, 1)^{d_k} \quad (689)$$

با فرض $g_{\min} = -5$ ، کمترین مقدار ضریب زوال برابر با $\alpha_{t,j}^h > e^{-5} \approx 6.7 \times 10^{-3}$ خواهد بود. در نتیجه در یک کاشی ۱۶ توکنی، مجموع زوال لگاریتمی اکیداً در بازه $(-80, 0)$ محدود شده و فاکتور مقیاس معکوس از e^{80} فراتر نمی‌رود. این کران تضمین می‌کند که محاسبات به طور کامل در دامنه عددی BF16 باقی مانده و امکان اجرای مستقیم ضرب ماتریسی کاشی‌های قطری روی واحدهای Tensor Cores بدون نیاز به محاسبات کند جفت‌موقعیت فراهم شود. خروجی نهایی KDA توسط گیت رتبه-کامل مدوله می‌گردد:

$$\mathbf{y}_t = \mathbf{W}_o [\sigma(\mathbf{W}_g \mathbf{x}_t) \odot \text{RMSNorm}(\tilde{\mathbf{o}}_t)] \quad (690)$$

۳. **توجه نهفته چندسر درگاه‌دار (Gated MLA):** در لایه‌های توجه تناوبی جهانی، برای به حداقل رساندن ردپای حافظه فعال KV Cache، بردار کلید-مقدار در یک بردار پنهان $\mathbf{c}_t = \mathbf{W}_c \mathbf{x}_t$ فشرده می‌شود. در این لایه‌ها رویکرد عدم استفاده از موقعیت‌یاب صریح (NoPE: No Position Encoding) اتخاذ شده است، زیرا اطلاعات مکانی و ترتیبی به صورت ذاتی توسط لایه‌های بازگشتی KDA تزریق می‌شوند. خروجی لایه با اعمال گیت رتبه-کامل و انباشت مقادیر در دقت FP32 برای رفع خطای گردکردن در FlashAttention [۴۳۰] تولید می‌شود:

$$\mathbf{y}_t = \mathbf{W}_o [\sigma(\mathbf{W}_g \mathbf{x}_t) \odot \tilde{\mathbf{o}}_t] \quad (691)$$

پسماندهای توجه بلوکی (Block Attention Residuals - AttnRes): اتصالات پسماند مرسوم همینگ [۴۳۱] با فرمولاسیون جمعی $\mathbf{h}_l = \mathbf{h}_{l-1} + f_l(\mathbf{h}_{l-1})$ ، جریان اطلاعات در عمق شبکه را به یک گلوگاه بازگشتی با انباشت یکنواخت تبدیل می‌کنند. معماری AttnRes [۴۲۵] با معرفی مکانیزم توجه بین‌لایه‌ای، امکان دسترسی پویا به تمامی لایه‌های زیرین را فراهم می‌سازد.

۱. **فرم کامل پسماند توجه (Full AttnRes):** برای لایه l ، با تعریف شبه‌پرس‌وجوی یادگیرنده $\mathbf{q}_l = \mathbf{w}_l \in \mathbb{R}^d$ و بردارهای کلید-مقدار $\mathbf{k}_i = \mathbf{v}_i = f_i(\mathbf{h}_i)$ (و $\mathbf{k}_0 = \mathbf{v}_0 = \mathbf{h}_1$ برای تعبیه ورودی)، وزن‌های توجه به فرم هسته نرمال‌شده زیر به دست می‌آیند:

$$\phi(\mathbf{q}, \mathbf{k}) = \exp(\mathbf{q}^\top \text{RMSNorm}(\mathbf{k})) \quad (692)$$

$$\alpha_{i \rightarrow l} = \frac{\phi(\mathbf{q}_l, \mathbf{k}_i)}{\sum_{j=0}^{l-1} \phi(\mathbf{q}_l, \mathbf{k}_j)}, \quad \mathbf{h}_l = \sum_{i=0}^{l-1} \alpha_{i \rightarrow l} \cdot \mathbf{v}_i \quad (693)$$

۲. **ساختار بلوکی (Block AttnRes):** جهت کاهش سربار حافظه از $\mathcal{O}(L \cdot d)$ به $\mathcal{O}(N \cdot d)$ ، شبکه به $N = 8$ بلوک ۱۲ لایه‌ای تقسیم می‌شود. در داخل هر بلوک n ، بازنمایی‌ها جمع شده ($\mathbf{b}_n = \sum_{j \in \mathcal{B}_n} f_j(\mathbf{h}_j)$) و مکانیزم توجه تنها بر روی بردارهای خلاصه‌شده بلوک‌ها اعمال می‌گردد. در زمان استنتاج، با ادغام الگوریتم سافت‌مکس آنلاین (Online Softmax)، نتایج موازی بین‌بلوکی و جمع‌های متوالی درون‌بلوکی با کمترین تاخیر زمانی ترکیب می‌شوند.

مدل پایدار خبره‌های نهفته (Stable LatentMoE): ساختار Stable LatentMoE عرض لایه خبره‌ها را به یک فضای پنهان فشرده $\ell = 3584$ (نصف بعد پنهان مدل $d = 7168$) منتقل می‌سازد [۴۲۶]. این

لایه متشکل از $N_s = 2$ خبره اشتراکی تمام‌عرض و ۸۹۶ خبره تخصصی مسی‌دهی‌شده است که ۱۶ خبره به ازای هر توکن برگزیده می‌شوند:

$$\mathbf{u} = \sum_{i \in \mathcal{T}_k(\mathbf{x})} p_i E_i^{\text{routed}} (\mathbf{W}^\downarrow \mathbf{x}) \quad (694)$$

$$\mathbf{y} = \sum_{j=1}^{N_s} E_j^{\text{shared}}(\mathbf{x}) + \mathbf{W}^\uparrow \text{RMSNorm}(\mathbf{u}) \quad (695)$$

تعبیه لایه RMSNorm پیش از پروجکشن صعودی $\mathbf{W}^\uparrow$ پایداری عددی توزیع فعال‌ساز خبره‌ها را به طور قاطع تضمین می‌کند.

تابع فعال‌ساز مهارشده SiTU-GLU برای جلوگیری از انفجار مقادیر عددی ناشی از ضرب‌های ماتریسی متوالی در شاخه نهفته MoE، تابع فعال‌ساز SiTU-GLU معرفی شده است که عملگر برش هموار $\text{softcap}(x, \beta) = \beta \tanh(x/\beta)$ را بر هر دو شاخه اعمال می‌نماید:

$$\text{SiTU-GLU}(\mathbf{x}) = \left[\beta_1 \tanh \left(\frac{\mathbf{W}_g \mathbf{x}}{\beta_1} \right) \odot \sigma(\mathbf{W}_g \mathbf{x}) \right] \odot \left[\beta_2 \tanh \left(\frac{\mathbf{W}_u \mathbf{x}}{\beta_2} \right) \right] \quad (696)$$

با تنظیم هاپیرپارامترهای $\beta_1 = 4$ و $\beta_2 = 25$:

– **انطباق محلی با SwiGLU**: بر پایه بسط تیلور $\beta \tanh(z/\beta) = z - \frac{z^3}{3\beta^2} + \mathcal{O}(z^5)$ ، در نزدیکی مبدأ رفتار تابع بر SwiGLU [۶] منطبق است.

– **کران‌داری مطلق خروجی**: با توجه به $|\tanh(\cdot)| < 1$ و $\sigma(\cdot) \in (0, 1)$ ، داریم:

$$\|\text{SiTU-GLU}(\mathbf{x})\|_\infty \leq \beta_1 \cdot \beta_2 = 4 \times 25 = 100 \quad (697)$$

این ویژگی از ایجاد اکستریم ولیوها در محاسبات ممیز شناور با دقت پایین (MXFP4/MXFP8) جلوگیری می‌نماید.

توازن کوانتالی (Quantile Balancing - QB) جهت حفظ تعادل بار پردازشی میان ۸۹۶ خبره بدون استفاده از توابع اتلاف کمکی مضر، الگوریتم QB بر مبنای مسئله بهینه‌سازی تطابق بهینه دوطرفه (Optimal Bipartite b -Matching) استخراج گردیده است [۴۲۷]:

$$\max_{x_{i,j} \in \{0,1\}} \sum_{i,j} x_{i,j} s_{i,j} \quad \text{s.t.} \quad \sum_j x_{i,j} = k, \quad \sum_i x_{i,j} = \frac{mk}{n} \quad (698)$$

با تشکیل تابع لاگرانژ و قضیه دوگان، مسئله به کمینه‌سازی محدب توابع حاشیه تبدیل شده که حل بسته تحلیلی آن به صورت کوانتایل حاصل می‌شود:

$$\hat{b}_j^{(t+1)} \leftarrow -\text{quantile}_{1-k/n}(\mathbf{s}_{:,j} - \alpha^{(t)}), \quad \mathbf{b}^{(t+1)} \leftarrow \hat{\mathbf{b}}^{(t+1)} - \text{mean}(\hat{\mathbf{b}}^{(t+1)}) \mathbf{1} \quad (699)$$

در مقیاس توزیع‌شده، این کوانتایل به وسیله هیستوگرام‌های محلی با $B = 1000$ سطل روی بازه $[b_{\min} - 1, b_{\max} + 1]$ و اجرای یک عملگر سراسری All-Reduce با خطای ناچیز کمتر از 10^{-3} محاسبه می‌شود.

بهینه‌ساز ماتریسی Per-Head Muon مدل Kimi K3 نسخه سرمحور بهینه‌ساز Muon [۴] را به کار می‌گیرد. ماتریس‌های مومنتوم مربوط به پروجکشن‌های کوئری، کلید و مقدار در راستای بعد سرها افزای شده و الگوریتم ارتوگونال‌سازی طیفی نیوتن-شولتز به صورت مستقل بر روی هر بلوک اجرا می‌شود. این تفکیک مانع از تسلط سرهای با اندازه گرادیان بزرگ بر جهت به‌روزرسانی کل ماتریس می‌گردد.

جدول ۸۳: مقایسه مشخصات و پیکربندی پارامترهای معماری ترنسفورمر در Kimi K2 و Kimi K3

نرخ تغییرات (Δ)	Kimi K۳	Kimi K۲	مولفه معماری / هایپرپارامتر
ساختار نوین جریان اطلاعات	MoE هیبرید سه‌بعدی	MoE متناوب	معماری پایه (Base Architecture)
↑ ۵۲٪ افزایش	۹۳ لایه	۶۱ لایه	تعداد کل لایه‌ها (#Layers)
↑ ۱۶۷٪ افزایش	۷۸.۲ تریلیون (2.78T)	۴۰.۱ تریلیون (1.04T)	تعداد کل پارامترها (Total Parameters)
↑ ۲۲۰٪ افزایش	۲۰.۱۰۴ میلیارد (104.2B)	۶.۳۲ میلیارد (32.6B)	پارامترهای فعال به ازای هر توکن (Activated Params)
بدون تغییر (=)	۷,۱۶۸	۷,۱۶۸	بعد پنهان مدل (d)
نوآوری ساختاری جدید	$(0.5 \times d)$ ۳,۵۸۴	—	بعد فضای پنهان خبره‌ها (Latent MoE Dim ℓ)
↑ ۵۰٪ افزایش	۳,۰۷۲	۲,۰۴۸	بعد میانی هر خبره (MoE Hidden Dim)
↑ ۱۳۳٪ افزایش	۸۹۶	۳۸۴	تعداد خبره‌های تخصصی مسیریابی‌شده (Routed Experts)
↑ ۱۰۰٪ افزایش	۱۶	۸	تعداد خبره‌های فعال در هر توکن (k)
↑ ۱۰۰٪ افزایش	۲	۱	تعداد خبره‌های اشتراکی (Shared Experts N_s)
↑ ۵۰٪ افزایش	۹۶	۶۴	تعداد سرهای توجه (Attention Heads)
بدون تغییر (=)	۱	۱	تعداد لایه‌های متراکم (Dense Layers)
بدون تغییر (=)	۱ لایه	۱ لایه	تعداد لایه‌های پیش‌بینی چندتوکنی (MTP Layers)
بدون تغییر (=)	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	اندازه واژگان تعبیه (Vocabulary Size)
۸ برابر افزایش ($8\times$)	۱ میلیون توکن (1M)	۱۲۸ هزار توکن (128K)	طول پنجره زمینه آموزش (Context Length)
ترکیب خطی و چندسری	Hybrid KDA-MLA	MLA استاندارد	مکانیزم توجه (Attention Mechanism)
نسبت ۳ به ۱	۶۹ لایه KDA + ۲۴ لایه MLA	۶۱ لایه MLA	ترکیب لایه‌های توجه
مهارشده و کران‌دار	$(\beta_1 = 4, \beta_2 = 25)$ SiTU-GLU	SwiGLU	تابع فعال‌ساز شبکه خبره‌ها (Activation)
کدگذاری ذاتی در KDA	NoPE (حذف کامل در MLA)	RoPE / YaRN	کدگذاری موقعیت (Positional Encoding)
۹ بلوک توجه عمقی	Block Attention Residuals	پسماند جمعی یکنواخت	اتصال عمقی لایه‌ها (Residual Path)
آموزش بومی از ابتدا	MoonViT-V2 (۴۰۱M پارامتر، ۲۷ لایه)	—	رمزگذار دیداری بومی (Vision Backbone)

مشخصات فنی و پیکربندی هایپرپارامترها جدول ۸۳ مقایسه مشخصات ساختاری Kimi K3 در برابر نسل پیشین Kimi K2 را نشان می‌دهد.

• Magistral

مقدمه و فلسفه معماری ترنسفورمر (Architectural Philosophy) مدل‌های خانواده Magistral [۲۱۰] به عنوان نخستین نسل از مدل‌های استدلال‌گر پیشرفته شرکت Mistral AI، با تکیه بر مقیاس‌پذیری الگوریتم‌های یادگیری تقویتی برخط (Online RL) بر بستر معماری ترنسفورمرهای خودکاهنده (Au-toregressive Decoder-Only Transformers) توسعه یافته‌اند. برخلاف رویکردهای متداول که بر تقطیر ردپای استدلال (Distillation of CoT Traces) از مدل‌های پیشین متکی هستند، این خانواده بر پایه یادگیری تقویتی مستقیم روی ترنسفورمرهای چندوجهی طراحی شده است.

این معماری در دو مقیاس اصلی پیکربندی شده است:

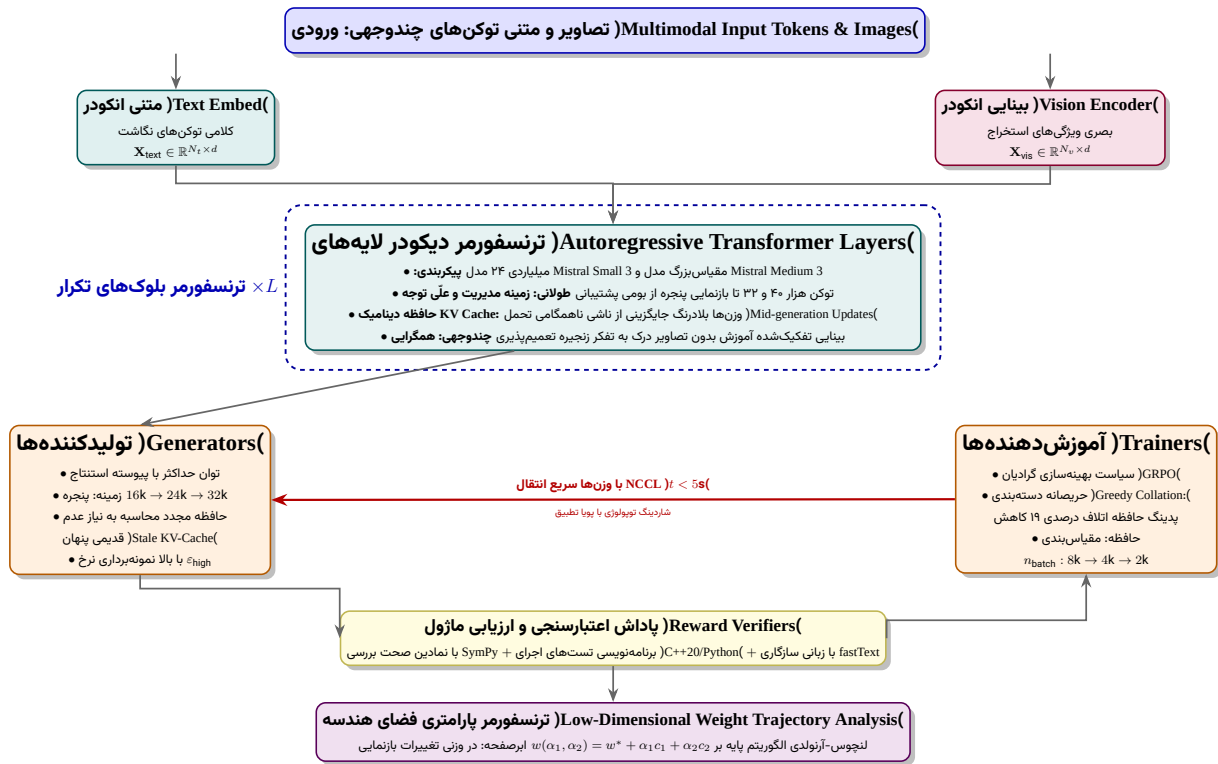
– **Magistral Small**: ترنسفورمر ۲۴ میلیارد پارامتری (24B) مبتنی بر مدل پایه Mistral Small 3 Instruct که با تلفیق چک‌پوینت‌های آغازین (Cold-Start SFT) و بهینه‌سازی سیاست گروهی (GRPO) آموزش دیده است.

– **Magistral Medium**: مدل استدلال‌گر مقیاس‌بزرگ مبتنی بر Mistral Medium 3 [۴۳۲] که به شکل خالص با یادگیری تقویتی و بدون استفاده از داده‌های تقطیرشده مدل‌های پیشین بهینه‌سازی شده است.

علاوه بر این، در مطالعات تعیین بهینه هایپرپارامترها و پایدارسازی لایه‌ها از مدل سبک‌تر Ministral 3B استفاده شده است.

یکپارچه‌سازی چندوجهی بومی ترنسفورمر (Multimodal Vision Integration) مدل‌های پایه Mis-tral Small 3 و Mistral Medium 3 از معماری ترنسفورمر چندوجهی با انکودر بینایی پیوسته (As-sociated Vision Encoder) بهره می‌برند. در آموزش‌های متداول، بهینه‌سازی صرفاً متنی (Text-Only RL) غالباً منجر به فراموشی فاجعه‌بار (Catastrophic Forgetting) در درک بصری مدل می‌شود. با این حال، تحلیل‌های ارائه‌شده در مقاله نشان می‌دهد که معماری لایه‌های ترنسفورمر نه تنها بازنمایی‌های بصری را حفظ می‌کند، بلکه توانایی استدلال چندوجهی را به شکل خودبه‌خودی ارتقا می‌دهد:

– بهبود ۵ درصدی بر روی بنچ‌مارک جامع MMMU [۱۳۰] و ثبت دقت 70.0%.



شکل ۶۷: معماری لایه‌ها، جریان تانسورهای چندوجهی و زیرساخت تبادل وزن‌های ترنسفورمر Magistral.

- جهش ۱۲ درصدی در نسخه بینایی آزمون دشوار MMMU-Pro-Vision [۱۳۱] و دستیابی به دقت 52.1%.
- ارتقای استدلال تصویری-ریاضی بر روی MathVista [۴۳۳] به 70.1%.

توالی ورودی ترنسفورمر حاصل الحاق بردار توکن‌های متنی و توکن‌های تصویر است که از طریق انکودر بینایی فشرده و همگام‌سازی شده‌اند.

ریاضیات خودتوجهی و رفتار حافظه-کلید-مقدار (Attention Mechanics & KV-Cache Dynamics)
فرض کنید بردار ورودی لایه ترنسفورمر به صورت $X \in \mathbb{R}^{N \times d}$ باشد. نگاشت‌های خطی برای تشکیل ماتریس‌های کوئری، کلید و مقدار با ماتریس‌های وزن $W_Q, W_K, W_V \in \mathbb{R}^{d \times d_k}$ تعریف می‌شوند:

$$Q = XW_Q, \quad K = XW_K, \quad V = XW_V \quad (۷۰۰)$$

خروجی لایه توجه با استفاده از ماتریس پوشش علی $M \in \mathbb{R}^{N \times N}$ محاسبه می‌گردد:

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{Softmax} \left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}} + M \right) V \quad (۷۰۱)$$

که در آن $M_{ij} = -\infty$ به ازای $j > i$ و $M_{ij} = 0$ به ازای $j \leq i$ است.

۱. **بار حافظه KV-Cache در پنجره استنتاج فوق‌طولانی:** در حل مسائل استدلال زنجیره تفکر عمیق، طول توالی به مقادیر فوق‌العاده بزرگ 32k و 40k توکن می‌رسد. میزان حافظه مورد نیاز برای ذخیره‌سازی تانسورهای کلید-مقدار ترنسفورمر از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$\text{Mem}_{KV} = 2 \cdot b \cdot L \cdot n_{kv} \cdot d_k \cdot N_{\text{seq}} \cdot \kappa \quad (۷۰۲)$$

که در آن b اندازه دسته، L تعداد کل لایه‌های ترنسفورمر، n_{kv} تعداد سرهای کلید/مقدار، d_k بعد سر توجه، N_{seq} طول توالی فعال و κ تعداد بایت به ازای هر پارامتر (دقت ممیز شناور) است.

برای جلوگیری از سرریز حافظه، یک استراتژی هماهنگ سازی پویای هایپرپارامترها به کار گرفته شده است. همزمان با افزایش سقف طول استدلال غیرجریمه شده:

$$(l_{\max} - l_{\text{cache}}) : 16k \rightarrow 24k \rightarrow 32k \quad (703)$$

اندازه دسته محاسباتی به شکل معکوس کاهش یافته است:

$$n_{\text{batch}} : 8k \rightarrow 4k \rightarrow 2k \quad (704)$$

۲. ثبات ترنسفورمر در برابر حافظه پنهان کهنه (Stale KV-Cache Invariance): در ساختار غیرهمگام پایپ لاین تولید، ترنسفورمر حین تولید توکن با وزن های جدید θ_{new} به روزرسانی می شود، اما وضعیت های پنهان ثبت شده در حافظه پنهان کلید-مقدار متناظر با توکن های ابتدایی ($t < t_{\text{update}}$) بر پایه وزن های پیشین θ_{old} محاسبه شده اند. در معماری Magistral به منظور حفظ بازده محاسباتی، از محاسبه مجدد تانسورهای KV صرف نظر شده است:

$$\mathbf{k}_t, \mathbf{v}_t \sim \pi_{\theta_{\text{new}}}(\cdot), \quad \text{while} \{\mathbf{k}_\tau, \mathbf{v}_\tau\}_{\tau < t} \sim \pi_{\theta_{\text{old}}}(\cdot) \quad (705)$$

تحلیل تجربی و نظری نشان می دهد که خاصیت تعمیم پذیری لایه ها و تصحیح برون خط مشی در تابع زیان GRPO [۲۴، ۴۳۴]، ترنسفورمر را در برابر این ناهمگامی زمانی در بردارهای پنهان مقاوم می سازد.

تحلیل دینامیک پارامترها در فضای وزن ها با الگوریتم لنچوس-آرنولدی (Weight Space PCA) برای بررسی نحوه انتقال پارامترهای ترنسفورمر حین بهینه سازی، روش تحلیل مولفه های اصلی در فضای وزن ها به کار گرفته شده است [۲۱۵]. با نمونه برداری از T چک پوینت میانی در طول آموزش، ماتریس تغییرات وزنی تشکیل می شود:

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} \mathbf{w}_1^T \\ \mathbf{w}_2^T \\ \vdots \\ \mathbf{w}_T^T \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{T \times W} \quad (706)$$

که در آن W نشان دهنده ابعاد کل وزن های ترنسفورمر است ($W \approx 2.4 \times 10^{10}$ برای مدل ۲۴ میلیاردی). با محاسبه میانگین وزن ها $\bar{\mathbf{w}} = \frac{1}{T} \sum_{i=1}^T \mathbf{w}_i$ ، ماتریس مرکززدایی شده $\tilde{\mathbf{X}} = \mathbf{X} - \mathbf{1}_T \bar{\mathbf{w}}^T$ به دست می آید.

با توجه به این که بعد W فوق العاده بزرگ است، ضرب مستقیم ماتریس کوواریانس امکان پذیر نیست. از این رو با بهره گیری از روش تکراری لنچوس-آرنولدی (Lanczos-Arnoldi Algorithm) [۲۱۴] بر روی ماتریس $\tilde{\mathbf{X}}^T \tilde{\mathbf{X}}$ ، دو بردار ویژه نخست (c_1, c_2) استخراج و نرمال سازی می شوند:

$$\|c_1\|_2 = 1, \quad \|c_2\|_2 = 1, \quad c_1^T c_2 = 0 \quad (707)$$

سپس، با اعمال اغتشاش دوبعدی بر روی چک پوینت نهایی $w^* \in \mathbb{R}^W$

$$w(\alpha_1, \alpha_2) = w^* + \alpha_1 c_1 + \alpha_2 c_2 \quad (708)$$

مشاهده گردید که حرکت در امتداد یک جهت مشخص در فضای وزن ها مستقیماً با افزایش طول پاسخ و رشد پاداش مدل همبستگی دارد و پاداش خام تابعی لگاریتمی از طول توکن های تولیدی ترنسفورمر است:

$$\mathbb{E}[R_{\text{raw}}] \approx a \cdot \log(\text{Length Output}) + b \quad (709)$$

بهینه‌سازی توکن‌ها با دسته‌بندی حریصانه (Greedy Collation Algorithm) به دلیل تغییرات وسیع طول پاسخ‌ها در استدلال، توکن‌های پدینگ (Padding Tokens) هدررفت زیادی در توان محاسباتی ایجاد می‌کنند. از آنجا که برآیند گرادین ترنسفورمر بر مبنای تجمیع میکرو دسته‌ها است:

$$\nabla_{\theta} \mathcal{J}(\theta) = \sum_m \nabla_{\theta} \mathcal{J}_{\text{microbatch}_m}(\theta) \quad (710)$$

الگوریتم Greedy Collation ابتدا توالی‌ها را بر مبنای طول به صورت نزولی مرتب کرده و آن‌ها را به صورت فشرده در ریزدسته‌هایی با سقف توکن معین جای‌دهی می‌کند. این رویکرد بدون تغییر در رفتار مدل، اتلاف توکن‌های پدینگ در هسته‌های پردازشی ترنسفورمر را به میزان **۱۹ درصد** کاهش داده است.

مشخصات فنی و هایپرپارامترهای مدل ترنسفورمر Magistral جدول ۸۴ پیکربندی، مشخصات هندسی و هایپرپارامترهای معماری مدل‌های Magistral را نشان می‌دهد.

جدول ۸۴: مشخصات هندسی، ابعاد پردازشی و پارامترهای ترنسفورمر در خانواده Magistral

Medium Magistral	Small Magistral	مولفه معماری / مشخصه فنی
Mistral Medium 3 Instruct مقیاس متوسط متراکم (Medium Scale) انکودر بینایی ادغام‌شده بومی تا ۳۲,۰۰۰ توکن (16k → 24k → 32k) تا ۴۰,۰۰۰ توکن (AIME / LCB) جریمه خطی نرم (Soft Length Penalty) مقیاس‌بندی پویای n_{batch} و n_{async} دسته‌بندی حریصانه (Greedy Collation) ۱۹ درصد کاهش اتلاف همگام‌سازی NCCL ($t < 5s$) ۷.۰ ۲۸.۰ تا ۲۶.۰	Mistral Small 3 Instruct ۲۴ میلیارد پارامتر (24B) انکودر بینایی ادغام‌شده بومی تا ۳۲,۰۰۰ توکن تا ۴۰,۰۰۰ توکن (AIME / LCB) جریمه خطی نرم (Soft Length Penalty) مقیاس‌بندی پویای n_{batch} و n_{async} دسته‌بندی حریصانه (Greedy Collation) ۱۹ درصد کاهش اتلاف همگام‌سازی NCCL ($t < 5s$) ۰.۱ ۳۰.۰	مدل پایه (Backbone Model) تعداد کل پارامترها (W) پشتیبانی چندوجهی (Multimodal Support) بیشینه طول توالی آموزش ($l_{\text{max}} - l_{\text{cache}}$) سقف پنجره استنتاج و ارزیابی (Eval Context Window) راهبرد کنترل طول ترنسفورمر روش پایدارسازی حافظه کلید-مقدار مدیریت پدینگ در میکرو دسته‌ها کاهش اتلاف پدینگ در محاسبات پروتکل انتقال وزن میان نودها دمای نمونه‌برداری ترنسفورمر (T) آستانه بالایی ناحیه اعتماد (ϵ_{high})

• MiniMax-M2

مقدمه و فلسفه بنیادین معماری (Architectural Philosophy) مدل‌های زبانی در حال گذار پرشتاب از مکالمه‌های تک‌نوبته به جریان‌های کاری پیچیده و بلندمدت عامل‌محور (Agentic Workflows) نظیر برنامه‌نویسی نرم‌افزاری در سطح مخزن، پیمایش خودکار وب و تولید اسناد اداری هستند. این گذار دو چالش جدی ایجاد می‌کند: نخست، هزینه محاسباتی سرسام‌آور پردازش زمینه‌های فوق‌طولانی در فازهای آموزش و استنتاج؛ و دوم، نیازمندی به قابلیت‌های استدلالی چندگامی در شرایط با ریسک بالا. سری مدل‌های MiniMax-M2 با تکیه بر دکترین «فعال‌سازی کمینه، هوشمندی بیشینه در دنیای واقعی» (Mini Activations Unleashing Max Real-World Intelligence) طراحی شده است [۲۵].

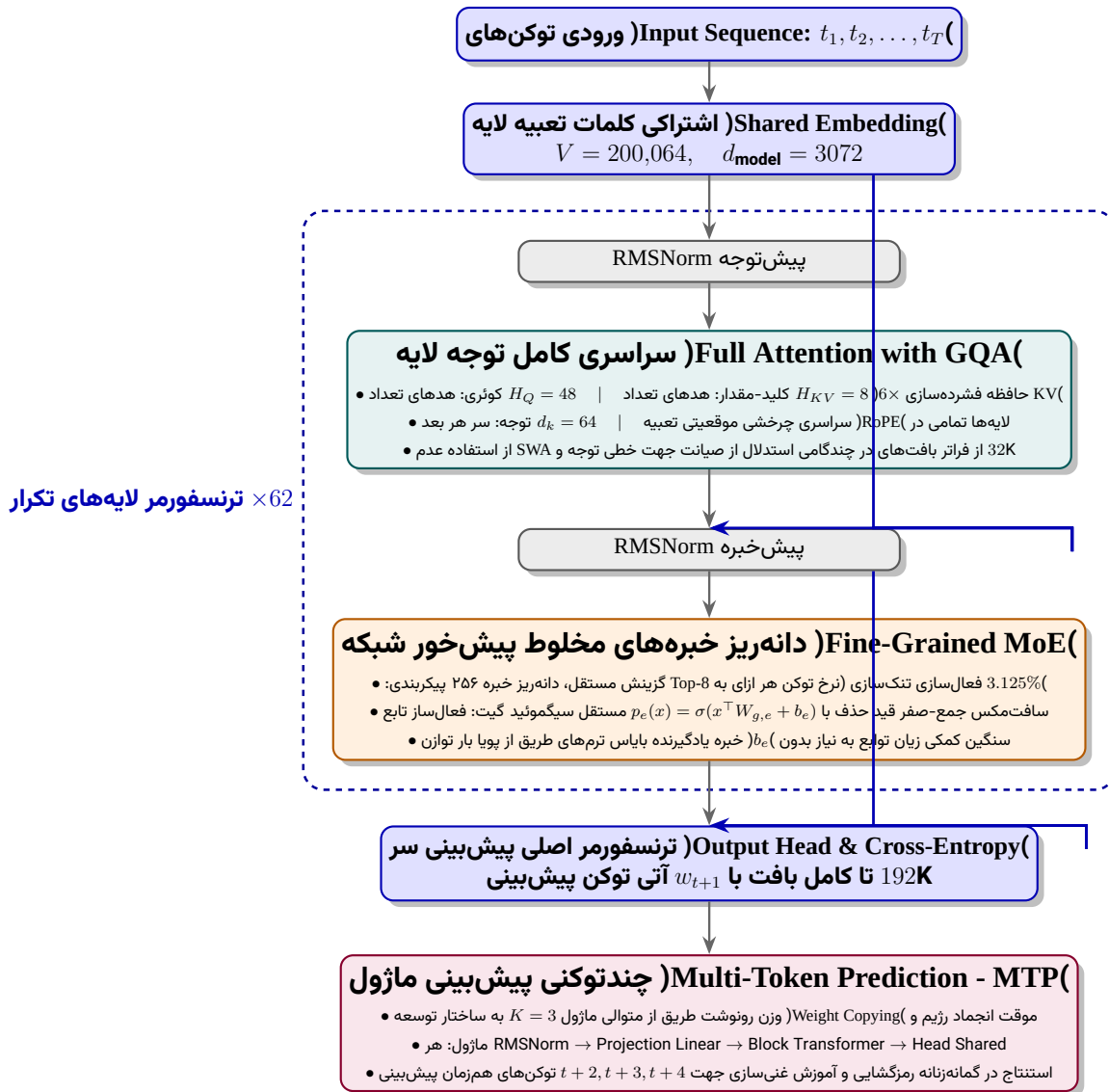
مدل پرچمدار MiniMax-M2 یک ترنسفورمر دیکودر خالص تنک (Sparse MoE) با 62 لایه، بعد پنهان $d_{\text{model}} = 3072$ ، اندازه واژگان $V = 200,064$ توکن و پنجره بافت بومی 192K توکن است. در این معماری، از میان 229.9 میلیارد پارامتر کل (229.9B)، تنها 9.8 میلیارد پارامتر (9.8B) به ازای پردازش هر توکن فعال می‌شوند. این ساختار بر چهار پایه استوار است:

۱. **توجه کامل با پرس‌وجوی گروهی (Full Attention with GQA):** به‌کارگیری توجه چگال سراسری به همراه 48 سر کوئری و 8 سر کلید-مقدار و تعبیه موقعیتی چرخشی (RoPE) در تمامی لایه‌ها، همراه با رد تجربی سازوکارهای توجه هیبریدی [۳۵، ۳۶].

۲. **خبره‌های دانه‌ریز (Fine-Grained Experts MoE):** تقسیم ظرفیت لایه پیش‌خور به 256 خبره ریزدانه با فعال‌سازی 8 خبره در هر گام محاسباتی [۲۸].

۳. **مسیریابی مستقل سیگموئید و بایاس یادگیرنده (Sigmoid Gating with Expert Biases):** جایگزینی سافت‌مکس با نگاشت سیگموئید و حذف وابستگی مفرط به توابع زیان کمکی (Auxiliary-Loss-Free Balancing) [۳۳].

۴. پیش‌بینی چندتوکنی و رونوشت وزن (Multi-Token Prediction - MTP): استفاده از ماژول‌های $K = 3$ جهت غنی‌سازی گرادیان و رمزگشایی گمانه‌زنانه در زمان استنتاج [۲۶، ۱، ۲۷].



شکل ۶۸: شمای مهندسی جریان تانسور در بلوک ترنسفورمر MiniMax-M2 و ادغام آن با ماژول‌های MTP.

مکانیزم توجه با پرس‌وجوی گروهی (Grouped-Query Attention - GQA) و RoPE در لایه توجه MiniMax-M2، استفاده از توجه چندسری سنتی (MHA) به دلیل حجم انفجاری حافظه گش کلید-مقدار در طول بافت 192K ناممکن است. مدل به جای آن از سازوکار GQA [۳۵] بهره می‌برد.

تحلیل جبر خطی و ابعاد هدهای توجه: بعد بازنمایی $d_{\text{model}} = 3072$ است. تعداد سرهای کوئری $H_Q = 48$ و تعداد سرهای کلید-مقدار $H_{KV} = 8$ در نظر گرفته شده است. بنابراین، بعد هر سر برابر است با:

$$d_k = \frac{d_{\text{model}}}{H_Q} = \frac{3072}{48} = 64 \quad (VII)$$

ضریب اشتراک هدهای کوئری بر روی هر هد کلید-مقدار برابر است با:

$$g = \frac{H_Q}{H_{KV}} = \frac{48}{8} = 6 \quad (VII2)$$

برای ورودی $X \in \mathbb{R}^{T \times d_{\text{model}}}$ ، نگاشت‌های خطی با استفاده از ماتریس‌های وزنی $W_Q \in \mathbb{R}^{d_{\text{model}} \times (H_Q d_k)}$ و $W_K, W_V \in \mathbb{R}^{d_{\text{model}} \times (H_{KV} d_k)}$ انجام می‌گیرد. به ازای هر سر کوئری $i \in \{1, \dots, H_Q\}$ ، سر کلید و مقدار متناظر از طریق نگاشت نگاشت زیر تعیین می‌گردد:

$$j = \left\lfloor \frac{i-1}{g} \right\rfloor + 1 \in \{1, \dots, H_{KV}\} \quad (۷۱۳)$$

تعبیه موقعیتی چرخشی (RoPE): برای برقراری اثر موقعیت نسبی توکن‌ها، عملگر دوران ارتوگونال $R_{\Theta, m}^{d_k}$ بر روی بردارهای کوئری و کلید اعمال می‌شود [۳۶]:

$$q_{m,i} = R_{\Theta, m}^{d_k}(X_m W_{Q,i}), \quad k_{n,j} = R_{\Theta, n}^{d_k}(X_n W_{K,j}) \quad (۷۱۴)$$

ماتریس تبدیل $R_{\Theta, m}^{d_k}$ به صورت قطری-بلوکی دوبعدی تعریف می‌شود:

$$R_{\Theta, m}^{d_k} = \text{diag}(R_{\theta_1, m}, \dots, R_{\theta_{d_k/2}, m}), \quad R_{\theta, m} = \begin{pmatrix} \cos(m\theta) & -\sin(m\theta) \\ \sin(m\theta) & \cos(m\theta) \end{pmatrix} \quad (۷۱۵)$$

که در آن فرکانس‌های زاویه‌ای با رابطه $\theta_r = 10000^{-2(r-1)/d_k}$ افت می‌کنند. ضرب داخلی حاصل به صورت صریح تابعی از جابجایی نسبی $m - n$ خواهد بود:

$$\langle q_{m,i}, k_{n,j} \rangle = (X_m W_{Q,i})^\top R_{\Theta, m}^{d_k \top} R_{\Theta, n}^{d_k} (X_n W_{K,j}) = g(X_m, X_n, m - n) \quad (۷۱۶)$$

فشرده‌سازی بافر KV-Cache: استفاده از ساختار GQA نیاز به حافظه در فاز خودهمبسته را به میزان $6 \times$ برابر نسبت به MHA کاهش می‌دهد:

$$\text{Ratio Cache} = \frac{2 \times L \times H_Q \times d_k \times \text{Prec}}{2 \times L \times H_{KV} \times d_k \times \text{Prec}} = \frac{48}{8} = 6 \quad (۷۱۷)$$

این ضریب تراکم، عامل کلیدی در امکان‌پذیر شدن طول زمینه بومی 192K در مقیاس عملیاتی است.

تحلیل نظری و تجربی رد مکانیزم‌های توجه خطی و پنجره‌ای (Ablation of Efficient Attentions)
برخلاف مدل پیشین یعنی MiniMax-Text-01 [۴۳۶] که توجه خطی لایت‌نینگ (Lightning Attention) [۴۳۷] را با توجه استاندارد ادغام کرده بود، در MiniMax-M2 استفاده از هرگونه مکانیزم خطی و پنجره‌ای کنار گذاشته شده و توجه کامل در تمام ۶۲ لایه مستقر گردید.

۱. چالش‌های توجه خطی در استدلال چندگامی: اگرچه ساختارهای خطی در آزمون‌های استاتیک اولیه نظیر MMLU و LongBench عملکرد قابل قبولی ارائه می‌دهند، اما در مقیاس‌های محاسباتی بزرگ، ناتوانی عمیقی در پردازش مسائل استدلالی زنجیره‌ای چندمرحله‌ای (Multi-hop Reasoning) بروز می‌دهند. علاوه بر این، زیرساخت توجه خطی به دلیل محدودیت شدید در مصرف پهنای باند حافظه، عدم سازگاری بومی با گش پیشوند (Prefix Caching) و ناسازگاری با الگوریتم‌های رمزگشایی گمانه‌زانه، پاسخگوی نیازمندی‌های سیستم استقرار بلندمدت نبود.

۲. ارزیابی تجربی توجه پنجره لغزان ترکیبی (Hybrid SWA): تیم توسعه، آزمایش‌های پیش‌آموزش گسترده‌ای را با مصرف تریلیون‌ها توکن جهت ارزیابی ترکیب توجه پنجره لغزان (SWA) [۳۴] با درصدهای مختلف، توکن‌های چاهک توجه (Attention Sinks) [۴۲۲]، و رهگیری سرهای بازیابی و القایی انجام دادند [۴۳۸، ۴۳۹]:

– **افت در ارزیابی پیش‌آموزش:** در وظایف بازیابی طولانی، عملکرد مدل تمام‌توجه در بنچمارک RULER 128K CWE برابر با 90.0 بود، در حالی که نسخه Hybrid SWA به 72.0 سقوط کرد. در آزمون ترجمه درون‌بافتی MTOB K-e Bleurt، مدل پایه امتیاز 60.0 را به دست آورد و مدل SWA به امتیاز 45.0 تنزل یافت.

– **افت در وظایف عامل محور (Agent Tasks):** پس از تنظیم دقیق ناظر (SFT)، در کانتکست‌های زیر 32K تفاوت‌ها ناچیز بود؛ اما در کانتکست‌های بالای 32K مدل SWA به شدت دچار افت شد. برای نمونه در SWE-verified نمره مدل کامل برابر 54.7 در برابر 50.2 برای SWA، و در Terminal-Bench نمره مدل کامل 26.7 در برابر 23.8 برای SWA ثبت گردید.

این داده‌ها اثبات کرد که پوشش ناکامل توجه در ساختار SWA مانع از تبادل سیگنال میان مراحل متعدد حل مسئله می‌شود و استفاده از توجه متراکم کامل (Full Attention) الزامی است.

معماری مخلوط خبره‌های دانه‌ریز (Fine-Grained MoE) و گیت‌بندی سیگموئید (Sigmoid Gating) لایه‌های پیش‌خور در MiniMax-M2 ساختاری کاملاً تنک دارند که بر اساس اصول دانه‌ریزی توسعه یافته است [۲۸].

۱. **تحلیل آماری و ترکیبیاتی خبره‌های دانه‌ریز:** به جای انتخاب از میان تعداد کمی خبره سنگین، لایه پیش‌خور به $E = 256$ خبره دانه‌ریز تفکیک شده که در هر گام محاسباتی، $k = 8$ خبره فعال می‌شوند. فضای تنوع ترکیبیاتی فعال‌سازی برابر است با:

$$\binom{E}{k} = \binom{256}{8} = \frac{256!}{8! \times 248!} \approx 4.38 \times 10^{14} \quad (۷۱۸)$$

این گستردگی ابعادی به مدل اجازه می‌دهد تا تخصص‌های مفهومی بسیار ظریف را تفکیک نماید، در حالی که واریانس بار پردازشی توکن‌ها میان شتاب‌دهنده‌های فیزیکی با استناد به قضیه حد مرکزی کاهش یافته و از پدیده انسداد پردازشی جلوگیری می‌کند.

۲. **مسیریابی مستقل سیگموئید در برابر سافت‌مکس:** در شبکه‌های مرسوم، گیت‌بندی خبره‌ها از طریق تابع سافت‌مکس صورت می‌گیرد [۴۴۰]:

$$P(e | \mathbf{x}) = \frac{\exp(\mathbf{x}^\top \mathbf{w}_{g,e})}{\sum_{j=1}^E \exp(\mathbf{x}^\top \mathbf{w}_{g,j})} \quad (۷۱۹)$$

سافت‌مکس یک قید جمع-صفر (Zero-Sum) تحمیل می‌کند که در آن تقویت احتمال یک خبره متضمن تضعیف خبره دیگر است. در MiniMax-M2، امتیاز تمایل هر خبره به صورت کاملاً غیروابسته با تابع لجستیک سیگموئید محاسبه می‌شود:

$$s_e(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top \mathbf{w}_{g,e} + b_e, \quad p_e(\mathbf{x}) = \sigma(s_e(\mathbf{x})) = \frac{1}{1 + e^{-s_e(\mathbf{x})}} \quad (۷۲۰)$$

که در آن $\mathbf{w}_{g,e} \in \mathbb{R}^{d_{\text{model}}}$ بردار وزن گیت و $b_e \in \mathbb{R}$ ترم بایاس یادگیرنده خبره است. پس از محاسبه، شاخص $k = 8$ خبره برتر گزینش شده و سپس بازنرمال‌سازی موضعی انجام می‌گیرد:

$$\mathcal{T}_k = \text{Top-}k(\{p_e(\mathbf{x})\}_{e=1}^E, k=8), \quad \tilde{p}_e(\mathbf{x}) = \frac{p_e(\mathbf{x})}{\sum_{j \in \mathcal{T}_k} p_j(\mathbf{x})} \quad (۷۲۱)$$

خروجی لایه پیش‌خور تنک برابر است با:

$$\text{MoE}(\mathbf{x}) = \sum_{e \in \mathcal{T}_k} \tilde{p}_e(\mathbf{x}) \cdot \text{FFN}_e(\mathbf{x}) \quad (۷۲۲)$$

۳. **تعادل بار خودکار با بایاس‌های یادگیرنده (Learnable Biases):** برای احتراز از فروپاشی توازن بار توکن‌ها بدون توسل به توابع زیان کمکی سنگین که بازنمایی مدل را مخدوش می‌سازند [۴۳۵]، ترم‌های بایاس b_e همگام با سایر وزن‌ها بهینه‌سازی می‌شوند. طبق قاعده زنجیره‌ای دیفرانسیل:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial b_e} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial p_e(\mathbf{x})} \cdot \frac{\partial p_e(\mathbf{x})}{\partial s_e(\mathbf{x})} \cdot \frac{\partial s_e(\mathbf{x})}{\partial b_e} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial p_e(\mathbf{x})} \cdot p_e(\mathbf{x})(1 - p_e(\mathbf{x})) \quad (۷۲۳)$$

این ساختار نوعی تعادل‌ساز خودکار درون‌زا ایجاد می‌کند؛ بدین معنا که بار اضافی وارده به یک خبره سبب سوق داده شدن مقدار بایاس به سمت مقادیر منفی‌تر گشته و احتمال تخصیص توکن در چرخه‌های بعدی کاهش می‌یابد.

سیستم پیش‌بینی چندتوکنی (Multi-Token Prediction - MTP) و شتاب‌بخشی استنتاج جهت تعمیق سیگنال نظارتی در پیش‌آموزش و پشتیبانی از رمزگشایی گمانه‌زانه در زمان استنتاج، ساختار MTP با الهام از [۲۷، ۱] در بدنه مدل تعبیه شده است.

۱. **ساختار میکروبلوک‌های MTP:** هر ماژول پیش‌بینی گام $k \in \{1, 2, 3\}$ از یک لایه تصویر خطی، یک بلوک کامل ترنسفورمر، لایه‌های RMSNorm و سرهای پیش‌بینی مشترک تشکیل یافته است:

$$\mathbf{u}_t^{(k)} = \left[\text{RMSNorm} \left(\mathbf{h}_t^{(k-1)} \right) ; \text{RMSNorm} \left(\text{Embed}(w_{t+k}) \right) \right] \in \mathbb{R}^{2 \cdot d_{\text{model}}} \quad (724)$$

$$\mathbf{v}_t^{(k)} = \mathbf{u}_t^{(k)} \mathbf{W}_{\text{proj}}^{(k)} \in \mathbb{R}^{d_{\text{model}}} \quad (725)$$

$$\mathbf{h}_t^{(k)} = \text{TransformerBlock}_k \left(\mathbf{v}_t^{(k)} \right) \in \mathbb{R}^{d_{\text{model}}} \quad (726)$$

توزیع احتمال پیش‌بینی توکن گام $t + k + 1$ به وسیله سر مشترک واژگان محاسبه می‌شود:

$$P_k(w_{t+k+1} | w_{\leq t+k}) = \text{Softmax} \left(\text{RMSNorm} \left(\mathbf{h}_t^{(k)} \right) \mathbf{W}_{\text{head}}^\top \right) \quad (727)$$

۲. **تابع زیان و رژیم بازیخت:** در فاز اولیه پیش‌آموزش با ماژول $K = 1$ ، تابع هدف کل با برهم‌نهی زیر هدایت می‌شود:

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \mathcal{L}_{\text{main}} + \lambda \mathcal{L}_{\text{MTP}}^{(1)} \quad (728)$$

وزن زیان λ در ابتدای آموزش برابر با 0.3 تعیین شده و در فاز واپاشی پایانی به 0.1 کاهش می‌یابد.

۳. **توسعه ساختار با رونوشت وزن (Weight Copying):** در فاز نهایی پیش‌آموزش ممتد، ساختار MTP از ۱ به ۳ ماژول ($K = 3$) ارتقا می‌یابد. به منظور ممانعت از ارسال گرادین‌های ناپایدار از ماژول‌های تصادفی به مدل اصلی، وزن‌های ماژول‌ها مستقیماً از لایه‌های مدل اصلی رونوشت (Copy-Initialized) می‌شوند. ابتدا مدل اصلی برای مدت کوتاهی منجمد (Frozen) شده تا تلفات ماژول‌های MTP تثبیت گردد و سپس آموزش مشترک تمام مدل تا انتها پیگیری می‌شود.

۴. **شتاب‌دهی استنتاج (Speculative Decoding):** در زمان استنتاج، ۳ ماژول MTP توکن‌های پیش‌نویس را به صورت موازی تولید کرده و مدل اصلی آن‌ها را در یک پاس رو به جلو واحد اعتبارسنجی می‌نماید [۲۶]، که منجر به افزایش نرخ خروجی توکن بدون کوچک‌ترین افت در توزیع آماری تولید کلمات می‌گردد.

مشخصات فنی و پیکربندی هایپرپارامترهای معماری پارامترها و پیکربندی‌های ساختاری مدل ترنسفورمر MiniMax-M2 در جدول ۸۵ به صورت تفصیلی مدون گردیده است.

• MobileLLM-Pro

مقدمه و فلسفه بنیادین معماری (Architectural Philosophy) توسعه مدل‌های زبانی پایه در مقیاس زیر ۲ میلیارد پارامتر (Sub-2B) که توانایی استقرار مستقیم بر روی سخت‌افزارهای کم‌توان لبه (On-Device) مانند پردازنده‌های تلفن همراه و پردازنده‌های عصبی گجت‌های پوشیدنی را داشته باشند، با چالشی سه‌گانه مواجه است: محدودیت شدید ظرفیت بازنمایی مدل به دلیل کمبود پارامتر، مصرف تصاعدی حافظه با گسترش طول زمینه، و گلوگاه‌های پهنای باند انتقال حافظه در زمان آزمون و تولید خودبازگشت. مکانیزم توجه کلاسیک [۲۶۲] به علت پیچیدگی فضایی و محاسباتی $O(N^2)$ ، اجرای زمینه‌های فراتر از چند هزار توکن را بر روی تجهیزات همراه ناممکن می‌سازد. مدل MobileLLM-Pro با دارا بودن ۸۴.۱ میلیارد پارامتر (1.08B) بر اساس معماری استاندارد ترنسفورمر فقط-دیکودر (Decoder-Only) و با بهره‌گیری از طراحی‌های پیشرفته سری Llama بنا نهاده شده است [۳۱۹، ۱۴۷]. این مدل قادر است توالی‌هایی تا طول ۱۲۸،۰۰۰ توکن (128k) را پردازش نماید که چهار برابر بیشتر از مدل‌های هم‌رده نظیر Gemma 3-1B و Qwen 3-0.6B است [۳۴۹، ۱۴۶].

این معماری کارایی کم‌نظیر خود را بر پایه پنج نوآوری ساختاری شکل داده است:

جدول ۸۵: مشخصات فنی و پیکربندی هایپرپارامترهای معماری ترنسفورمر در MiniMax-M2

مقدار / پیکربندی در MiniMax-M2	مولفه معماری / هایپرپارامتر
دیکودر خالص ترنسفورمر تنک (Sparse Decoder-Only MoE)	نوع معماری پایه
۹.۲۲۹ میلیارد (229.9B)	تعداد کل پارامترها (Total Parameters)
۸.۹ میلیارد (9.8B)	پارامترهای فعال به ازای هر توکن (Activated Parameters)
۶۲ لایه یکپارچه	تعداد کل لایه‌های ترنسفورمر (L)
۳۰۷۲	بعد پنهان مدل (d_{model})
۲۰۰،۰۶۴ توکن	اندازه واژگان کلمات (V)
۱۹۲،۰۰۰ توکن (192K)	طول زمینه بومی (Native Context Window)
۲.۲۹ تریلیون توکن (29.2T)	حجم کل توکن‌های پیش‌آموزش
توجه کامل سراسری (Full Multi-Head GQA)	مکانیزم توجه
۴۸ هد	تعداد هدهای کوئری (H_Q)
۸ هد	تعداد هدهای کلید-مقدار (H_{KV})
۶۴	بعد هر سر توجه (d_k)
۶ برابر ($6 \times$)	ضریب فشردسازی حافظه پنهان KV-Cache
تعبیه موقعیتی چرخشی (RoPE) در تمامی لایه‌ها	کدگذاری موقعیت
۲۵۶ خبره دانه‌ریز (Fine-Grained Experts)	تعداد کل خبره‌ها در لایه پیش‌خور (E)
۸ خبره فعال (نرخ فعال‌سازی 3.125%)	تعداد خبره‌های فعال به ازای توکن (k)
نگاشت مستقل سیگموئید (Sigmoid Gating)	سازوکار گیت‌بندی خبره‌ها
ترم‌های بایاس یادگیرنده (b_e) بدون تابع زیان کمکی سنگین	مکانیزم برقراری تعادل بار خبره‌ها
توسعه یافته از $K = 1$ به $K = 3$ با رونوشت وزن (Weight Copying)	تعداد ماژول‌های پیش‌بینی چندتوکنی (K)
مقداردهی اولیه 0.3 و بازپخت تدریجی به 0.1	ضریب اولیه تابع زیان MTP
تولید پیش‌نویس در رمزگشایی گمانه‌زنانه (Speculative Decoding)	کاربرد MTP در زمان استنتاج

۱. **اشتراک‌گذاری فراگیر وزن‌های تعبیه (Tied Embeddings):** حذف ماتریس مجزای خروجی و صرفه‌جویی در ۲۶۰ میلیون پارامتر (۲۵٪ از کل ظرفیت پارامتری مدل) با استفاده از نگاشت دوگانه ایزومتريک [۴۴۱، ۲۲۳].

۲. **مکانیزم توجه چند-استعلامی گروهی (Grouped-Query Attention - GQA):** به‌کارگیری نسبت ۴ به ۲۰ برای کاهش ۴ برابری ابعاد حافظه موقت کلید-مقدار (KV Cache) [۳۵].

۳. **تناوب ساختاری توجه محلی-سراسری (Interleaved 3:1 Local-Global Attention):** جایگزینی سه لایه توجه محلی با پنجره لغزان ۵۱۲ توکن به ازای هر لایه توجه کامل، مقید به سراسری بودن لایه‌های ابتدا و انتها [۴۴۲، ۳۴].

۴. **کدگذاری موقعیت چرخشی پیوسته (Full RoPE Spectrum):** بسط فضای زاویه‌ای به دایره کامل مثلثاتی بدون نیاز به داده‌های چند دهه‌زار توکنی در پیش‌آموزش اولیه از طریق تقارن انتقالی [۳۶].

۵. **شبکه پیش‌خور فوق‌عریض (Wide FFN):** گسترش بعد میانی با ضریب نامتعارف ۸.۴ برابر جهت جبران افت ظرفیت پدیداری مدل ناشی از ابعاد کوچک پنهان.

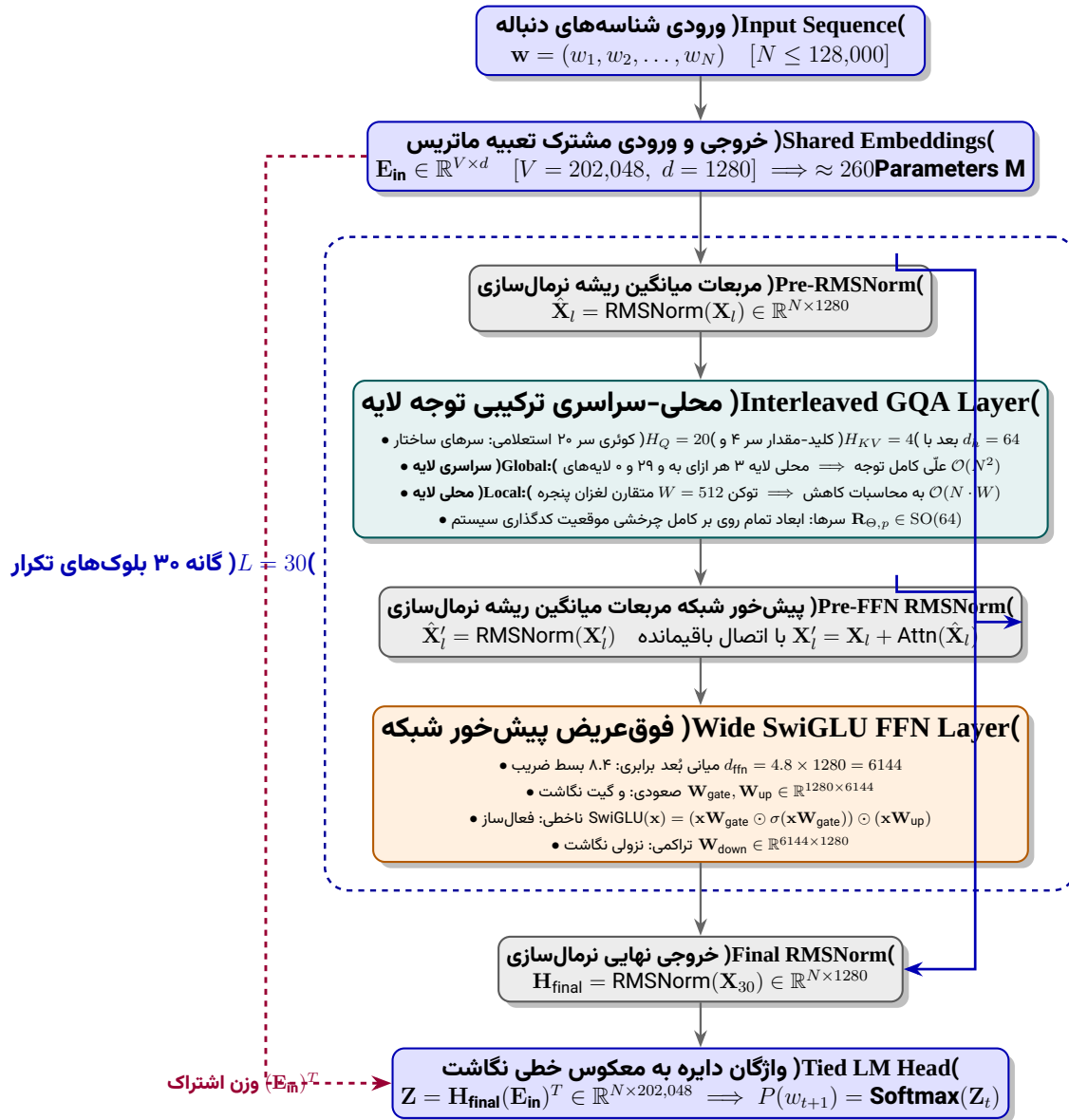
هندسه منیفلد و تحلیل اشتراک وزن تعبیه‌ساز (Tied Embeddings) واژگان با ابعاد بزرگ در مدل‌های کوچک چگالی پارامتر را نامتوازن می‌سازد. در مدلی با اندازه واژگان $V = 202,048$ و بعد پنهان $d = 1280$ ، ماتریس ورودی تعبیه $E_{\text{in}} \in \mathbb{R}^{V \times d}$ و ماتریس تصویرساز زبانی نهایی $W_{\text{head}} \in \mathbb{R}^{d \times V}$ در صورت تفکیک فیزیکی، نیازمند تخصیص تعداد پارامتری معادل زیر هستند:

$$P_{\text{emb}} = 2 \times (V \times d) = 2 \times (202,048 \times 1280) = 517,242,880 \approx 517.2\text{M} \quad (۷۲۹)$$

که بیش از ۴۷٪ از کل بودجه پارامتری مدل ۱ میلیاردی را اشغال می‌نماید. معماری MobileLLM-Pro با قید همسانی زیر، این فضا را مقید می‌سازد:

$$W_{\text{head}} = (E_{\text{in}})^T \quad (۷۳۰)$$

این برابری دقیقاً ۲۵۸،۶۲۱،۴۴۰ پارامتر (۲۶۰ میلیون پارامتر) را ذخیره می‌کند.



شکل ۶۹: جریان داده، تبدیل تانسورها و ساختار سلسله‌مراتبی لایه‌ها در مدل زبانی MobileLLM-Pro.

تحلیل تئوری اطلاعات و انتظام بخشی طیفی: اگر بردار نمایه تک‌هات توکن ورودی $\mathbf{e}_t \in \{0, 1\}^V$ باشد، بردار پنهان اولیه $\mathbf{x}_t^{(0)} = \mathbf{e}_t \mathbf{E}_{in}$ در منیفلد ریمانی پنهان $\mathcal{M} \subset \mathbb{R}^d$ جای می‌گیرد. با فرض این که لایه‌های ترنسفورمر یک عملگر دگرگونی هومومورفیک $\Phi_\Theta : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ با ویژگی حفظ ساختار اطلاعاتی باشند، بردار لاجیت نهایی توکن بعدی برابر است با:

$$\mathbf{z}_{t+1} = \Phi_\Theta(\mathbf{x}_t^{(0)}) \mathbf{W}_{head} = \Phi_\Theta(\mathbf{x}_t^{(0)}) (\mathbf{E}_{in})^T \quad (۷۳۱)$$

توزیع احتمال بر روی واژگان از تابع سافت‌مکس بر روی ضرب داخلی حاصل می‌شود:

$$P(w_{t+1} = k \mid \mathbf{w}_{\leq t}) = \frac{\exp(\langle \Phi_\Theta(\mathbf{x}_t^{(0)}), \mathbf{e}_k \mathbf{E}_{in} \rangle)}{\sum_{j=1}^V \exp(\langle \Phi_\Theta(\mathbf{x}_t^{(0)}), \mathbf{e}_j \mathbf{E}_{in} \rangle)} \quad (۷۳۲)$$

از منظر نظریه اطلاعات، با برقراری تساوی $\mathbf{W}_{head} = (\mathbf{E}_{in})^T$ ، فاصله بین دو واژه در فضای خروجی به ضرب داخلی شباهت کوسینوسی آن‌ها در فضای ورودی مقید می‌گردد. این ساختار نوعی خودتنظیم‌گری آماری (Geometric Regularization) ایجاد کرده و اجازه نمی‌دهد بردارهای واژگان کم‌تکرار به دلیل کمبود داده در فاز آموزش، مقادیر ویژه تکین و واگرا در ماتریس تبدیل پیدا کنند.

مکانیزم توجه چند-استعلامی گروهی (GQA) و تحلیل کش در مکانیزم استاندارد MHA، حافظه پنهان مربوط به متغیرهای کلید و مقدار به ازای هر سر کوئری به‌طور مستقل ذخیره می‌گردد. برای ابعاد $d = 1280$ با تعداد سرهای کوئری $H_Q = 20$ ، بعد محاسباتی هر سر برابر است با:

$$d_h = \frac{d}{H_Q} = \frac{1280}{20} = 64 \quad (۷۳۳)$$

در مدل MobileLLM-Pro تعداد سرهای کلید-مقدار بر روی $H_{KV} = 4$ تثبیت شده است که نرخ اشتراک گروهی $g = \frac{H_Q}{H_{KV}} = \frac{20}{4} = 5$ را پدید می‌آورد [۳۵].

فرمولاسیون جبر خطی لایه توجه: برای ماتریس توکن‌های ورودی لایه $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{N \times d}$ ، افکنش‌ها به فرم زیر نگاشت می‌گردند:

$$\mathbf{Q}_i = \mathbf{X} \mathbf{W}_Q^{(i)} \in \mathbb{R}^{N \times d_h} \quad (i = 1, \dots, 20) \quad (۷۳۴)$$

$$\mathbf{K}_j = \mathbf{X} \mathbf{W}_K^{(j)} \in \mathbb{R}^{N \times d_h} \quad (j = 1, \dots, 4) \quad (۷۳۵)$$

$$\mathbf{V}_j = \mathbf{X} \mathbf{W}_V^{(j)} \in \mathbb{R}^{N \times d_h} \quad (j = 1, \dots, 4) \quad (۷۳۶)$$

که در آن سر کوئری $\mathbf{Q}_i$ با سر کلید $\mathbf{K}_{[i/5]}$ و مقدار $\mathbf{V}_{[i/5]}$ جفت می‌شود:

$$\text{head}_i = \text{Softmax} \left(\frac{\mathbf{Q}_i \mathbf{K}_{[i/5]}^T}{\sqrt{d_h}} + \mathbf{M} \right) \mathbf{V}_{[i/5]} \in \mathbb{R}^{N \times d_h} \quad (۷۳۷)$$

سپس سرهای خروجی الحاق شده و به فضای اصلی تصویر می‌گردند:

$$\text{Attn}(\mathbf{X}) = [\text{head}_1; \text{head}_2; \dots; \text{head}_{20}] \mathbf{W}_O, \quad \mathbf{W}_O \in \mathbb{R}^{d \times d} \quad (۷۳۸)$$

تحلیل چندبعدی مصرف حافظه میانگیر (KV Cache Analysis): در پردازش دنباله‌های فوق‌طولانی ($N = 128,000$)، حجم حافظه پویا بر حسب بایت با فرض داده ممیز شناور ۱۶ بیتی ($b = 2\text{Bytes}$) در ۳۰ لایه مدل برابر است با:

$$\text{Memory}_{KV} = 2 \times b \times L \times H_{KV} \times d_h \times N \quad (۷۳۹)$$

با جایگذاری مقادیر مدل MobileLLM-Pro:

$$\text{Memory}_{KV} = 2 \times 2 \times 30 \times 4 \times 64 \times N = 30,720 \times N \text{Bytes} \quad (۷۴۰)$$

در حالی که اگر توجه سنتی (MHA) استفاده می‌شد ($H_{KV} = 20$):

$$\text{Memory}_{MHA} = 2 \times 2 \times 30 \times 20 \times 64 \times N = 153,600 \times N \text{Bytes} \quad (۷۴۱)$$

این قیاس نشان می‌دهد مصرف حافظه پنهان به میزان $\frac{153,600 - 30,720}{153,600} = 80\%$ کاهش یافته است که اجرای طول زمینه ۱۲۸ هزار توکن را بر روی حافظه اشتراکی تلفن‌های هوشمند میسر می‌سازد.

توجه متناوب ترکیبی محلی-سراسری (Interleaved 3:1 Local-Global Attention) طول زمینه ۱۲۸ هزار توکن موجب انفجار درجه دوم محاسبات $\mathcal{O}(N^2)$ می‌گردد. جهت بهینه‌سازی محاسباتی، معماری مدل از ترکیب تناوبی با نسبت ۳ به ۱ بهره می‌برد:

– **لایه‌های توجه سراسری (Global):** لایه ۰، لایه ۲۹ و کلیه لایه‌های با شاخص $l \equiv 0 \pmod{4}$. در این لایه‌ها ماتریس علی کامل اعمال می‌شود:

$$\mathbf{M}_{\text{global}}[t, \tau] = \begin{cases} 0 & \tau \leq t \\ -\infty & \tau > t \end{cases} \quad (۷۴۲)$$

– **لایه‌های توجه محلی پنجره لغزان (Local Sliding Window):** در سه لایه متوالی میانی با عرض پنجره $W = 512$ توکن [۳۴، ۴۴۲]:

$$\mathbf{M}_{\text{local}}[t, \tau] = \begin{cases} 0 & t - W < \tau \leq t \\ -\infty & \text{otherwise} \end{cases} \quad (۷۴۳)$$

تحلیل تحلیلی کاهش مرتبه پیچیدگی عملیات: تعداد کل ضرب‌های ماتریسی در لایه‌های محلی به ازای هر توکن به جای N عمل، محدود به ثابت W می‌گردد:

$$\text{FLOPs}_{\text{local}} \propto \sum_{t=1}^N \min(t, W) \approx N \cdot W \ll \frac{N^2}{2} \quad (۷۴۴)$$

برای $W = 512$ و $N = 128,000$:

$$\frac{\text{FLOPs}_{\text{local}}}{\text{FLOPs}_{\text{global}}} = \frac{N \cdot W}{N^2/2} = \frac{2 \times 512}{128,000} \approx 0.008 \quad (۷۴۵)$$

این یعنی در ۷۵٪ از کل لایه‌های شبکه، هزینه محاسباتی توجه بیش از ۹۹٪ افت نموده و به مرتبه خطی $\mathcal{O}(N)$ تقلیل می‌یابد، در حالی که حضور منظم لایه‌های سراسری در فواصل ۳ تایی به همراه لایه‌های مرزی ابتدا و انتها، تضمین می‌کند که بردارهای پنهان اطلاعات دوربرد را در سراسر عمق گراف انتزاعی ترنسفورمر منتقل نمایند.

کدگذاری موقعیت چرخشی (Rotary Position Embedding - RoPE) مدل MobileLLM-Pro از نگاشت‌های ارتوگونال در فضای مختلط دوگانه برای تزریق مختصات مکانی مطلق و بازیابی فاصله نسبی استفاده می‌کند [۳۶]. فضای بعد هر سر $d_h = 64$ به ۳۲ زیرفضای دوبعدی ارتوگونال تجزیه می‌شود. برای فرکانس زاویه‌ای پایه با پارامتر θ_i :

$$\theta_i = 10000^{-\frac{2i}{d_h}} \quad (i = 0, 1, \dots, 31) \quad (۷۴۶)$$

تبدیل موقعیت برای مختصات مطلق $p \in [1, N]$ با ماتریس ارتوگونال چرخشی دوبعدی بیان می‌شود:

$$\mathbf{R}_{\theta_i, p} = \begin{pmatrix} \cos(p\theta_i) & -\sin(p\theta_i) \\ \sin(p\theta_i) & \cos(p\theta_i) \end{pmatrix} \implies \begin{pmatrix} x'_{2i} \\ x'_{2i+1} \end{pmatrix} = \mathbf{R}_{\theta_i, p} \begin{pmatrix} x_{2i} \\ x_{2i+1} \end{pmatrix} \quad (۷۴۷)$$

ماتریس تبدیل کامل $\mathbf{R}_{\Theta, p} \in \text{SO}(64)$ به فرم بلوکی-قطری حاصل جمع مستقیم است:

$$\mathbf{R}_{\Theta, p} = \bigoplus_{i=0}^{31} \mathbf{R}_{\theta_i, p} \quad (۷۴۸)$$

ویژگی بنیادی این تبدیل، ناوریی ضرب داخلی تحت جابجایی است؛ به گونه‌ای که اگر بردار استعلام در موقعیت p و بردار کلید در موقعیت m باشد:

$$\langle \mathbf{R}_{\Theta, p} \mathbf{q}, \mathbf{R}_{\Theta, m} \mathbf{k} \rangle = \mathbf{q}^T \mathbf{R}_{\Theta, p}^T \mathbf{R}_{\Theta, m} \mathbf{k} = \mathbf{q}^T \mathbf{R}_{\Theta, m-p} \mathbf{k} \quad (۷۴۹)$$

از دیدگاه تئوری طیفی، پوشش دوران زاویه‌ای برای $N = 128,000$ مقادیر زاویه را در بازه کامل $[0, 2\pi]$ توزیع می‌کند که این پیوستگی طیفی، مدل را قادر می‌سازد روابط نحوی و همبستگی اطلاعاتی میان توکن‌های فوق‌دور را بدون نیاز به پارامتر یادگیرنده مستقل کدگذاری نماید.

شبکه پیش‌خور فوق‌عریض با تابع فعال‌ساز SwiGLU در معماری‌های متعارف ترنسفورمر، بعد میانی لایه پیش‌خور معادل $4 \times d$ تنظیم می‌شود. در مدل MobileLLM-Pro، به منظور ارتقای گنجایش حافظه دانشی (Parametric Knowledge) در غیاب ابعاد بزرگ پنهان، از نسبت بسط غیرمتعارف $4.8 \times$ بهره گرفته شده است:

$$d_{\text{ffn}} = 4.8 \times d = 4.8 \times 1280 = 6144 \quad (750)$$

این لایه از ساختار دروازه‌دار خطی بر پایه سوییچ (SwiGLU) استفاده می‌کند:

$$\text{SwiGLU}(\mathbf{x}) = (\text{Swish}(\mathbf{x}\mathbf{W}_{\text{gate}}) \odot (\mathbf{x}\mathbf{W}_{\text{up}})) \mathbf{W}_{\text{down}} \quad (751)$$

$$\text{Swish}(z) = z \cdot \sigma(z) = \frac{z}{1 + e^{-z}} \quad (752)$$

که در آن $\mathbf{W}_{\text{down}} \in \mathbb{R}^{6144 \times 1280}$ و $\mathbf{W}_{\text{gate}}, \mathbf{W}_{\text{up}} \in \mathbb{R}^{1280 \times 6144}$ هستند.

تحلیل مشتقات و جریان گرادیان در فعال‌ساز: مشتق تابع $\text{Swish}(z)$ نسبت به متغیر فعال‌سازی برابر است با:

$$\frac{d}{dz} \text{Swish}(z) = \sigma(z) + z\sigma(z)(1 - \sigma(z)) = \sigma(z) + z\sigma(z) - z\sigma(z)^2 \quad (753)$$

ویژگی غیریکنواختی (Non-monotonicity) در مقادیر منفی کوچک و همگرایی به شیب ۱ در مقادیر مثبت بزرگ، مانع از اشباع گرادیان در لایه‌های میانی عریض می‌گردد. همچنین انتخاب عرض ۶۱۴۴ موجب افزایش چشمگیر رتبه تقریب ماتریسی (Matrix Rank Capacity) در نمایش توابع غیرخطی می‌گردد.

مشخصات فنی و پیکربندی هایپرپارامترهای معماری کلیه پارامترهای تپولوژیک و ساختاری مدل MobileLLM-Pro در جدول ۸۶ خلاصه شده است.

جدول ۸۶: مشخصات و پیکربندی هایپرپارامترهای معماری ترنسفورمر در مدل MobileLLM-Pro

مقدار فنی در مدل MobileLLM-Pro	مولفه معماری / هایپرپارامتر
۱،۰۸۴ میلیون پارامتر (1.084B)	تعداد کل پارامترها (Total Parameters)
۳۰ لایه	تعداد لایه‌های ترنسفورمر (L)
۱۲۸۰	بُعد پنهان مدل (d_{model})
۲۰ سر	تعداد سرهای توجه استعلام کوئری (H_Q)
۴ سر (Grouped-Query Attention)	تعداد سرهای کلید و مقدار (H_{KV})
۶۴	بُعد هر سر توجه (d_h)
۶۱۴۴ (ضریب بسط $4.8 \times$)	بُعد لایه میانی پیش‌خور (d_{ffn})
۲۰۲،۰۴۸ توکن	اندازه واژگان ورودی و خروجی (V)
فعال $\mathbf{W}_{\text{head}} = \mathbf{E}_{\text{in}}^T$ ، صرفه‌جویی ۲۶۰ میلیون پارامتر	اشتراک‌گذاری وزن‌های تعبیه‌ساز (Weight Tying)
۱۲۸،۰۰۰ توکن (128k)	بیشینه طول پنجره زمینه (Context Length)
متناوب محلی-سراسری (نسبت ۳ لایه محلی به ۱ لایه سراسری)	مکانیزم توجه لایه‌ای
۵۱۲ توکن	طول پنجره لغزان توجه محلی (W)
لایه ۰ (آغازین) و لایه ۲۹ (پایانی) الزاماً سراسری	قید لایه‌های مرزی توجه
موقعیت چرخشی (RoPE) بر روی تمام ابعاد	روش کدگذاری مکانی
SwiGLU	تابع فعال‌ساز شبکه پیش‌خور
RMSNorm پیش‌لایه‌ای (Pre-Normalization)	ساختار نرمال‌سازی لایه‌ها

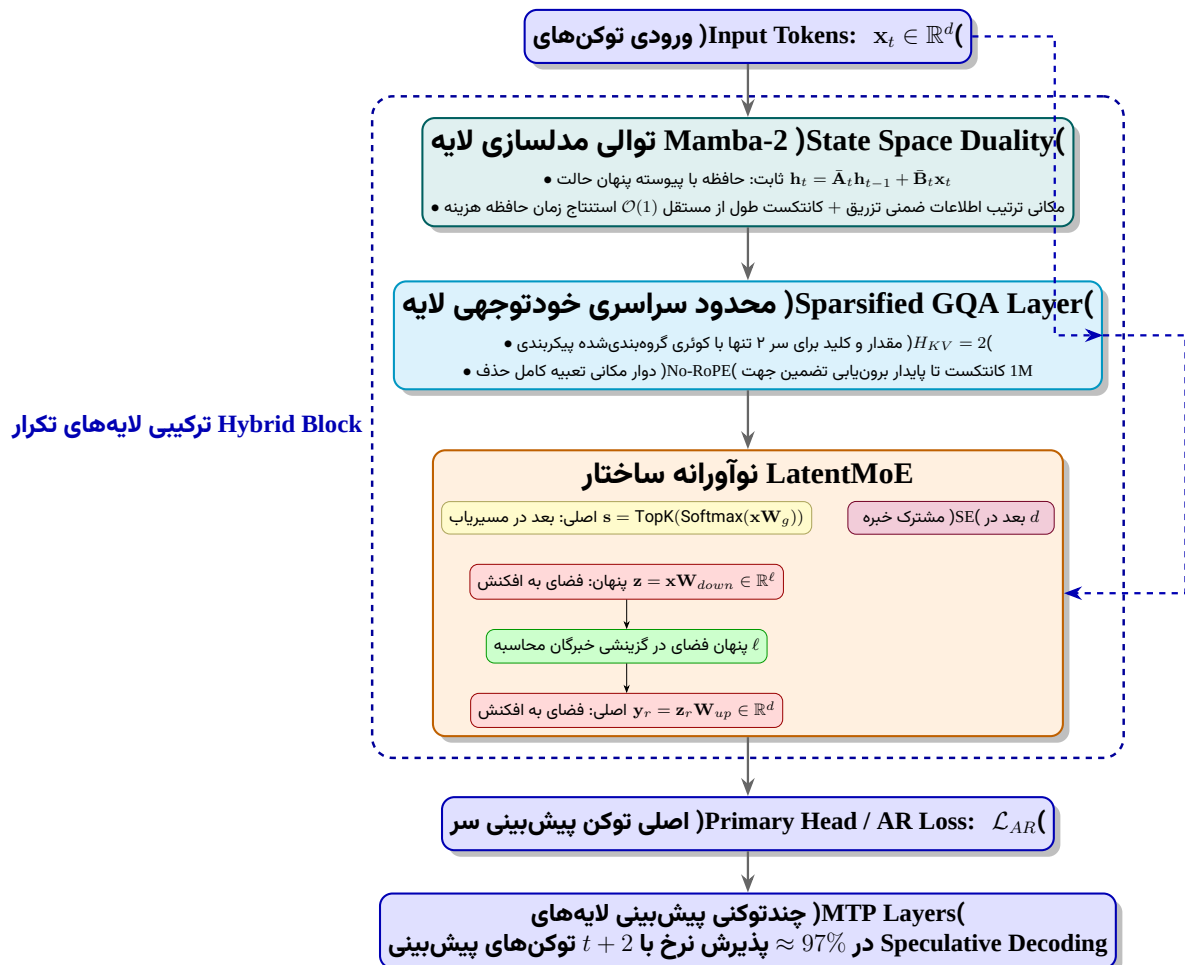
• Nemotron-3

مقدمه و فلسفه بنیادین معماری (Architectural Philosophy) با افزایش وابستگی سامانه‌های هوش مصنوعی به استدلال‌های طولانی، بکارگیری ابزارها (Tool Use) و کانتکست‌های فوق‌طولانی تا سقف 1M توکن، معماری‌های استاندارد ترنسفورمر به دلیل رشد خطی حافظه میانگیر کلید-مقدار

(KV Cache) و مرتبه زمانی $\mathcal{O}(L^2)$ در کانتکست‌های بلند دچار افت شدید توان پردازشی می‌شوند [۲۶۲]. خانواده مدل‌های Nemotron 3 توسعه‌یافته توسط شرکت NVIDIA (شامل مدل‌های Nano، Super و Ultra)، یک معماری دورگه (Hybrid) بر پایه ترکیب لایه‌های فضای حالت خطی Mamba-2، خودتوجهی تنک با سرهای اشتراکی (GQA) و شبکه خبرگان فشرده نوآورانه (LatentMoE) را معرفی می‌نماید [۴۴۳، ۴۴۴، ۵۰].

این معماری بر پایه چهار ستون اصلی مهندسی و تئوریک بنا شده است:

۱. **ترکیب دورگه غیریکنواخت (Hybrid Mamba-MoE-Attention):** جایگزینی بخش عمده لایه‌های توجه با لایه‌های زمان‌ثابت Mamba-2 و ابقای تعداد بسیار محدودی لایه توجه فاقد RoPE جهت برقراری پیوندهای سراسری [۵۱].
۲. **معماری خبرگان در فضای پنهان (LatentMoE):** تفکیک محاسبات خبرگان به فضای با ابعاد فشرده $\ell < d$ جهت شکستن گلوگاه تبادلات شبکه‌ای All-to-All و پهنای باند حافظه، همزمان با بهینه‌سازی بودجه غیرخطی [۴۴۴].
۳. **پیش‌بینی همزمان چندتوکنی (Multi-Token Prediction - MTP):** الحاق ماژول‌های کمکی در انتهای مدل جهت ایجاد نظارت متراکم و تسریع استنتاج از طریق رمزگشایی فرضی (Speculative Decoding) بدون نیاز به مدل کمکی مجزا [۲۷، ۴۴۵].
۴. **آموزش بومی با قالب محاسباتی NVFP4:** کوانتیزاسیون ریزدانه پیشرفته با بلاک‌های ۱۶ عنصری و تفکیک لایه‌های حساس در دقت‌های بالاتر (BF16 و MXFP8) برای حفظ پایداری کامل آموزش تا ۲۵ تریلیون توکن [۴۴۶، ۵۳].



شکل ۷۰: توپولوژی جریان داده و اجزای لایه‌ای در معماری دورگه Nemotron 3 و ساختار تخصصی LatentMoE.

لایه‌های پردازش توالی و برتری مرتبه حافظه (Sequence Modeling Layer) در پردازش خودبازگشتی، در صورتی که لایه توجه استاندارد بکار رود، حجم حافظه مورد نیاز برای ذخیره‌سازی تانسورهای کلید و مقدار با رابطه زیر افزایش می‌یابد:

$$\mathcal{M}_{KV}(L) = 2 \times B \times L \times H_{KV} \times d_k \times \text{sizeof}(\text{precision}) = \mathcal{O}(L) \quad (754)$$

که در آن B اندازه دسته، L طول کانتکست و H_{KV} تعداد سرهای کلید-مقدار است. در معماری Nemotron 3، بخش اعظم مدل با لایه‌های Mamba-2 جایگزین شده است که بر مبنای دوگانگی مدل فضای حالت ساختاریافته (SSD) عمل می‌کنند [50]. معادله پیوسته سیستم با نگاشت بردار ورودی $x(t) \in \mathbb{R}^d$ به متغیر حالت $h(t) \in \mathbb{R}^{d_{state}}$ عبارت است از:

$$\frac{dh(t)}{dt} = \mathbf{A}(t)h(t) + \mathbf{B}(t)x(t) \quad (755)$$

$$y(t) = \mathbf{C}(t)h(t) + \mathbf{D}(t)x(t) \quad (756)$$

با گسسته‌سازی بر پایه تبدیل نگهدارنده مرتبه صفر (Zero-Order Hold) در گام زمانی Δ_t :

$$\bar{\mathbf{A}}_t = \exp(\Delta_t \mathbf{A}), \quad \bar{\mathbf{B}}_t = (\Delta_t \mathbf{A})^{-1}(\exp(\Delta_t \mathbf{A}) - \mathbf{I}) \cdot \Delta_t \mathbf{B}_t \approx \Delta_t \mathbf{B}_t \quad (757)$$

فرم بازگشتی گسسته حاکم بر لایه به صورت زیر استخراج می‌شود:

$$\mathbf{h}_t = \bar{\mathbf{A}}_t \mathbf{h}_{t-1} + \bar{\mathbf{B}}_t \mathbf{x}_t, \quad \mathbf{y}_t = \mathbf{C}_t \mathbf{h}_t + \mathbf{D}_t \mathbf{x}_t \quad (758)$$

از آنجا که اندازه بردار پنهان $\mathbf{h}_t$ کاملاً متناهی و ثابت است:

$$\mathcal{M}_{\text{Mamba}} = B \times d_{state} \times \text{sizeof}(\text{precision}) = \mathcal{O}(1) \quad (759)$$

این استقلال پیچیدگی از طول کانتکست، مصرف حافظه استنتاج را تثبیت نموده و سرعت تولید توکن را در وظایف استدلالی بلند تا ۳.۳ برابر نسبت به ترنسفورمرهای متناظر افزایش می‌دهد.

مکانیسم توجه، سرکوب RoPE و پایداری کانتکست میلیونی در معماری Nemotron 3، لایه‌های توجه بر مبنای دو ویژگی متمایز طراحی شده‌اند:

۱. **توجه با سرهای اشتراکی فشرده (Grouped-Query Attention):** برای کاهش بار حافظه در محدود لایه‌های توجه باقی‌مانده، تعداد سرهای کلید-مقدار به $H_{KV} = 2$ محدود شده است؛ بنابراین نسبت اشتراک $g = \frac{H_Q}{2}$ هزینه‌های دسترسی به حافظه را به حداقل می‌رساند.

۲. **حذف کامل تعبیه مکانی دوار (No-RoPE Design):** در ترنسفورمرهای متداول، اعمال ماتریس دوران متعامد $\mathbf{R}_{\Theta, m}^d$ در فاز استنتاج برای طول‌های کانتکست فراتر از طول آموزش منجر به اغتشاش در فرکانس‌های زاویه‌ای و پدیده Out-of-Distribution می‌شود. در Nemotron 3، به دلیل ویژگی ذاتی لایه‌های Mamba-2 در حفظ ساختار علی ترتیبی:

$$\mathbf{h}_t = \sum_{j=0}^t \left(\prod_{k=j+1}^t \bar{\mathbf{A}}_k \right) \bar{\mathbf{B}}_j \mathbf{x}_j \quad (760)$$

سیگنال موقعیت به شکل طبیعی در تانسورهای پنهان کدگذاری می‌شود؛ بنابراین نیازی به استفاده از RoPE در لایه‌های توجه نبوده و مدل بدون تغییر فاز در آزمون RULER در طول کانتکست ۱ میلیون توکن به نمره پایدار ۱۹.۵۴ دست می‌یابد [38، 51].

طراحی خبرگان آگاه از سخت افزار (LatentMoE Architecture) در سامانه های خوشه ای توزیع شده، حجم کل ارتباطات شبکه ای All-to-All برای توزیع و تجمیع توکن ها میان پردازنده ها به ازای هر توکن به صورت زیر بیان می شود:

$$\text{Comm}_{\text{Standard}} = 2 \times K \times d \times \text{sizeof}(\text{precision}) \quad (۷۶۱)$$

که در آن K تعداد خبرگان فعال و d بعد پنهان مدل است. این مقدار کاملاً مستقل از بعد لایه میانی خبره (m) است.

فرمولاسیون ریاضی LatentMoE: در این معماری، بردار توکن ورودی $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ ابتدا به یک زیرفضای پنهان فشرده با بعد $\ell < d$ (با نسبت $\rho = \frac{d}{\ell} \approx 4$) افکنش می یابد:

$$\mathbf{z} = \mathbf{x} \mathbf{W}_{\text{down}} \in \mathbb{R}^{\ell}, \quad \mathbf{W}_{\text{down}} \in \mathbb{R}^{d \times \ell} \quad (۷۶۲)$$

شبکه گیتینگ برای حفظ قدرت تفکیک، وزن های مسیریابی را روی بردار ورودی اولیه در بعد اصلی d محاسبه می کند:

$$\mathbf{s} = \text{Softmax}(\text{TopK}(\mathbf{x} \mathbf{W}_g, K')), \quad \mathbf{W}_g \in \mathbb{R}^{d \times N'} \quad (۷۶۳)$$

محاسبات خبرگان به طور کامل در فضای فشرده ℓ انجام می گیرد:

$$\mathbf{e}_i(\mathbf{z}) = \mathbf{W}_2^{(i)} \cdot \phi(\mathbf{W}_1^{(i)} \mathbf{z}), \quad \mathbf{W}_1^{(i)} \in \mathbb{R}^{\ell \times m}, \quad \mathbf{W}_2^{(i)} \in \mathbb{R}^{m \times \ell} \quad (۷۶۴)$$

خروجی های گزینش شده تجمیع شده و مجدداً به فضای d افکنش می یابند:

$$\mathbf{y}_{\text{routed}} = \left(\sum_{i \in \text{TopK}} s_i \mathbf{e}_i(\mathbf{z}) \right) \mathbf{W}_{\text{up}}, \quad \mathbf{W}_{\text{up}} \in \mathbb{R}^{\ell \times d} \quad (۷۶۵)$$

خبرگان مشترک (Shared Experts) بدون ورود به فضای نهفته مستقیماً بر روی بعد d عمل می کنند:

$$\mathbf{y}_{\text{shared}} = \mathbf{W}_2^{SE} \cdot \phi(\mathbf{W}_1^{SE} \mathbf{x}), \quad \mathbf{W}_1^{SE} \in \mathbb{R}^{d \times m_{SE}}, \quad \mathbf{W}_2^{SE} \in \mathbb{R}^{m_{SE} \times d} \quad (۷۶۶)$$

خروجی نهایی حاصل جمع اتصالات باقیمانده و هر دو شاخه است:

$$\mathbf{y} = \mathbf{x} + \mathbf{y}_{\text{routed}} + \mathbf{y}_{\text{shared}} \quad (۷۶۷)$$

تحلیل ظرفیت و ارتباطات: با کاهش بعد به ℓ ، تعداد کل خبرگان N و خبرگان فعال K با ضریب دقیق $\rho = \frac{d}{\ell}$ بازتنظیم می شوند:

$$N' = N \cdot \left(\frac{d}{\ell} \right), \quad K' = K \cdot \left(\frac{d}{\ell} \right) \quad (۷۶۸)$$

در نتیجه حجم ترافیک تبدلی شبکه بدون تغییر باقی می ماند:

$$\text{Comm}_{\text{LatentMoE}} = 2 \times K' \times \ell = 2 \times \left(K \frac{d}{\ell} \right) \times \ell = 2Kd = \text{Comm}_{\text{Standard}} \quad (۷۶۹)$$

در حالی که بودجه غیرخطی مدل که متناسب با $K_{\text{active}} \times m$ است، به میزان $\frac{d}{\ell} \approx 4$ برابر افزایش می یابد.

پیش‌بینی چندتوکنی (Multi-Token Prediction - MTP) در مدل‌های Super و Ultra، هدف بهینه‌سازی از طریق پیش‌بینی موازی توکن‌های آینده توسعه داده شده است [۲۷]:

$$\mathcal{L}_{\text{Total}} = \mathcal{L}_{AR} + \sum_{k=1}^M \lambda_k \mathcal{L}_{MTP}^{(k)} \quad (770)$$

که در آن:

$$\mathcal{L}_{MTP}^{(k)} = - \sum_{t=1}^{T-k} \log P_{\theta, \psi_k}(x_{t+k+1} | x_{\leq t}) \quad (771)$$

بر اساس تئوری اطلاعات، این روش باعث بهینه‌سازی اطلاعات متقابل میان بردارهای حالت زیرین و توالی‌های آتی می‌گردد ($\mathcal{I}(\mathbf{h}_t; X_{t+1:t+M+1}) \gg \mathcal{I}(\mathbf{h}_t; X_{t+1})$). در مرحله استنتاج، خروجی ماژول‌های MTP نقش مدل پیش‌نویس توکار (Draft Model) را با نرخ پذیرش تقریبی ۹۷٪ ایفا نموده و زمان تأخیر استنتاج را به شدت کاهش می‌دهند [۲۶].

مشخصات فنی و پیکربندی اجزای معماری ویژگی‌های ساختاری و نحوه توزیع دقت محاسباتی در لایه‌های مختلف معماری Nemotron 3 در جدول ۸۷ مدون گردیده است.

جدول ۸۷: مشخصات پیکربندی معماری، ابعاد و توزیع دقت‌های محاسباتی در خانواده Nemotron 3

Super / Nemotron-3-Ultra	(A3B) Nemotron-3-Nano	مؤلفه ساختاری / هایپرپارامتر
مقیاس بسیار بزرگ (Frontier Scale)	۳۰ میلیارد (30B)	تعداد کل پارامترها (Total Parameters)
بهینه‌سازی‌شده بر مبنای LatentMoE	۳ میلیارد (3B)	پارامترهای فعال به ازای هر توکن (Activated)
ساختار یکپارچه Hybrid Mamba-MoE	متناوب: ۵ لایه Mamba، ۱ لایه Attn	ترکیب دورگه لایه‌ها (Layer Pattern)
۲ سر (Grouped-Query Attention)	۲ سر (Grouped-Query Attention)	تعداد سرهای کلید-مقدار در توجه (H_{KV})
فاقد RoPE (وابسته به حالت درونی Mamba)	فاقد RoPE (وابسته به حالت درونی Mamba)	تعبیه موقعیت مکانی لایه‌های توجه
ساختار پنهان LatentMoE ($d/\ell \approx 4$)	ترکیب استاندارد Mamba-MoE	معماری لایه خبرگان (MoE Variant)
۱۰۲۴ (با بعد مدل 4096)	معادل بعد مدل (d)	ابعاد فضای پنهان خبرگان (ℓ)
۵۱۲ کل / ۲۲ فعال ($N' = 512, K' = 22$)	تنگ استاندارد	تعداد کل / فعال خبرگان در MoE
مجهز به سرهای پیش‌بینی چندتوکنی	بدون MTP	ماژول پیش‌بینی چندتوکنی (MTP)
آموزش بومی بر پایه موتور NVFP4	شبیه‌سازی دقیق و اجرای NVFP4	قالب محاسباتی غالب در آموزش
BF16 جهت حفظ کامل اطلاعات خطی	نامربوط	فرمت نگاشت‌های پنهان (W_{down}, W_{up})
MXFP8 (مهار پدیده Flush-to-Zero)	MXFP8 (مهار پدیده Flush-to-Zero)	فرمت پروجکشن خروجی Mamba-2
BF16 (۱۵٪ انتهای لایه‌های مدل)	BF16 (۱۵٪ انتهای لایه‌های مدل)	فرمت نگاشت‌های توجه و انتهای شبکه
۱ میلیون توکن (1M توکن)	۱ میلیون توکن (1M توکن)	حداکثر طول کانتکست پشتیبانی‌شده

• Qwen3

مقدمه و اصول بنیادین معماری (Architectural Philosophy) سری مدل‌های Qwen3 [۲۲۹] جدیدترین نسل از خانواده مدل‌های بنیادی Qwen هستند که در دو دسته ساختاری متراکم (Dense) با مقیاس‌های 0.6B، 1.7B، 4B، 8B، 14B و 32B و مدل‌های مبتنی بر ترکیب خبرگان (Mixture-of-Experts - MoE) شامل مدل‌های Qwen3-30B-A3B (3B پارامتر فعال) و مدل پرچم‌دار Qwen3-235B-A22B (22B پارامتر فعال) طراحی شده‌اند. معماری این مدل‌ها بر پایه دکودر ترنسفورمر خودکاهنده (Autoregressive Decoder-Only) بنا شده و تحولات ساختاری کلیدی را به منظور پایداری آموزش در مقیاس بزرگ، افزایش راندمان استنتاج و گسترش طول زمینه تا 128K توکن معرفی می‌کند.

اصول بنیادین حاکم بر معماری ترنسفورمر Qwen3 عبارتند از:

- **مکانیزم توجه گروهی (Grouped Query Attention - GQA):** کاهش حجم حافظه موقت KV-Cache به منظور تسریع استنتاج در طول زمینه‌های بالا [۳۵].
- **تثبیت طیفی توجه با QK-Norm:** نرمال‌سازی سرهای پرسمان و کلید پیش از ضرب داخلی جهت جلوگیری از فروپاشی آنتروپی [۴۴۷].

- **حذف بایاس از تصویرسازی های QKV:** حذف ترم خطی بایاس به منظور پیشگیری از رانش جهت دار لایه ها در متون طولانی [۴۴۸].
- **پیش نرمال سازی با RMSNorm:** بهره گیری از جذر میانگین مربعات به صورت پیش نرمال سازی برای پایدارسازی شیب گرادیان [۴۴۹].
- **واحدهای فعال ساز SwiGLU:** ساختار غیرخطی با ماتریس های گیت جهت کنترل جریان اطلاعات در شبکه پیش خور [۳۴۸].
- **افراز فوق ریزدانه خبرگان (Fine-Grained MoE):** استفاده از ۱۲۸ خبره مستقل با فعال سازی ۸ خبره و حذف خبره های اشتراکی [۲۸].
- **اتلاف توازن بار در مقیاس دسته سرتاسری (Global-Batch Load Balancing):** جلوگیری از اشباع خبره ها و ارتقای تخصیص سازی [۳۳۵].

نمایش ورودی، توکنایزیشن و اشتراک وزن ها (Tokenization & Tie Embedding) مدل های Qwen3 از توکنایزر BBPE بر مبنای کاراکترهای بایت در سطح UTF-8 با حجم واژگان $V = 151,669$ بهره می برند [۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶]. در مدل های متراکم کوچک تر (0.6B، 1.7B و 4B)، وزن های لایه بردار سازی ورودی با لایه پیش بینی خروجی به اشتراک گذاشته شده اند (Tie Embedding):

$$\mathbf{W}_{\text{head}} \equiv \mathbf{E} \in \mathbb{R}^{V \times d_{\text{model}}} \quad (772)$$

از دیدگاه تئوری اطلاعات و آمار چندبعدی، اشتراک این وزن ها مانع از بیش برآزش در بردارهای کم بسامد شده و ایزومورفیسم هندسی بین فضای بازنمایی اولیه و تفکیک خطی لاجیت ها را حفظ می کند. در مدل های بزرگ تر (8B تا 235B)، با تفکیک $\mathbf{W}_{\text{head}} \neq \mathbf{E}$ ، آزادی عمل پارامتری برای استخراج ویژگی های غنی در ورودی و جداسازی رده ها در خروجی فراهم می شود.

پیش نرمال سازی (Pre-RMSNorm) و تحلیل پایداری گرادیان در تمامی لایه ها، پیش نرمال سازی با مکانیسم RMSNorm [۴۴۹] بر روی بردار ورودی $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ اعمال می شود:

$$\text{RMS}(\mathbf{x}) = \sqrt{\frac{1}{d} \sum_{i=1}^d x_i^2 + \epsilon} = \sqrt{\frac{1}{d} \|\mathbf{x}\|_2^2 + \epsilon} \quad (773)$$

بردار نرمال شده $\bar{\mathbf{x}}$ و خروجی با ضریب یادگیرنده $\gamma \in \mathbb{R}^d$ عبارت است از:

$$\bar{x}_i = \frac{x_i}{\text{RMS}(\mathbf{x})}, \quad y_i = \gamma_i \bar{x}_i \quad (774)$$

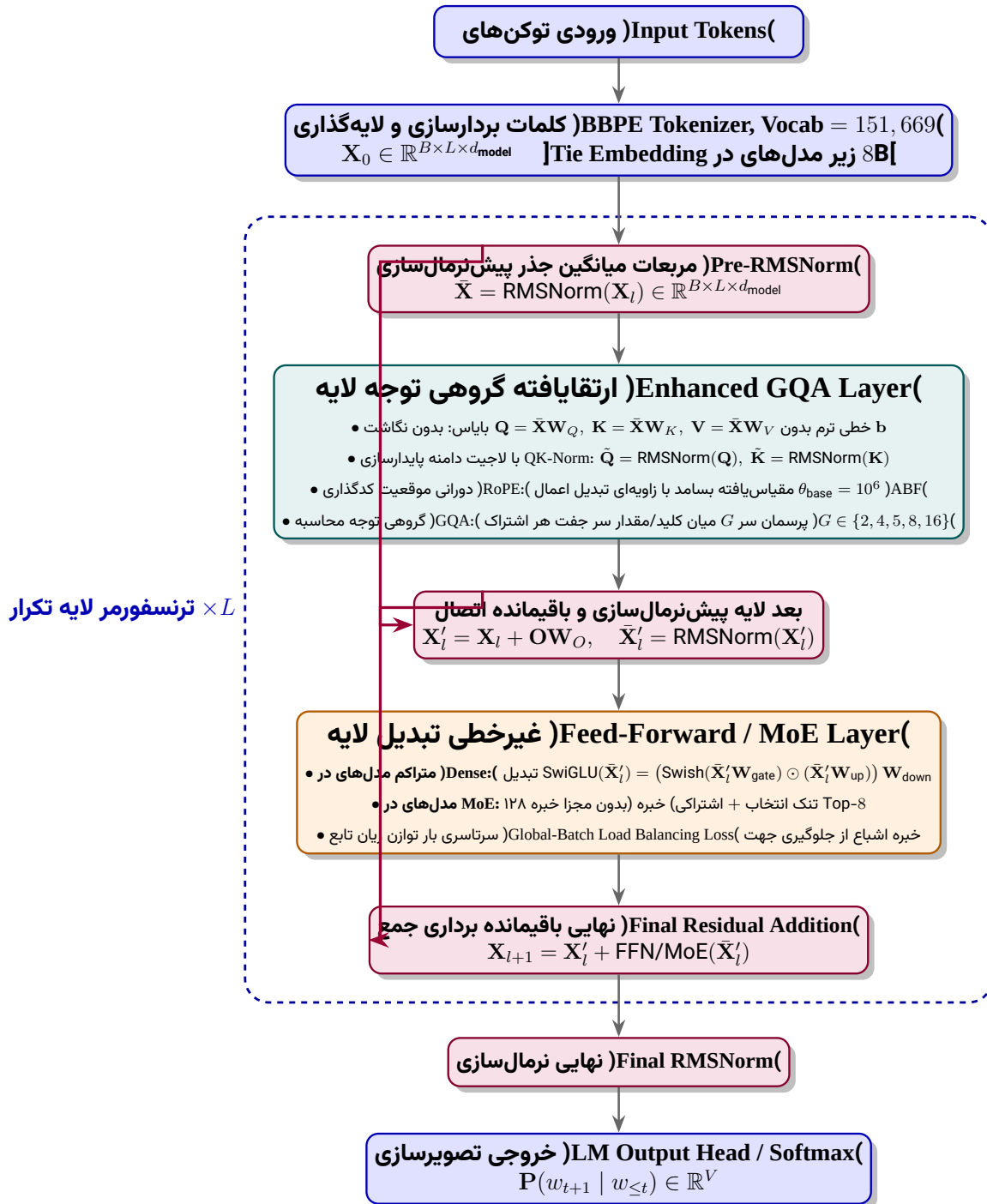
مشتق دیفرانسیلی جهت تحلیل پس انتشار گرادیان به صورت زیر به دست می آید:

$$\frac{\partial \bar{x}_k}{\partial x_i} = \frac{\delta_{ki}}{\text{RMS}(\mathbf{x})} - \frac{x_k x_i}{d \cdot \text{RMS}(\mathbf{x})^3} \quad (775)$$

که به فرم ماتریسی برابر است با:

$$\nabla_{\mathbf{x}} \mathcal{L} = \frac{1}{\text{RMS}(\mathbf{x})} \left(\nabla_{\bar{\mathbf{x}}} \mathcal{L} - \frac{\mathbf{x}}{d \cdot \text{RMS}(\mathbf{x})^2} (\mathbf{x}^T \nabla_{\bar{\mathbf{x}}} \mathcal{L}) \right) \quad (776)$$

حذف محاسبه میانگین آماری ضمن کاهش بار محاسباتی و ارتباطات بین هسته های در پردازنده ها، تضمین می کند که نرم گرادیان در عبور از عمق های زیاد (تا ۹۴ لایه در مدل پرچم دار) بدون جهش باقی بماند.



شکل ۷۱: جریان پردازش داده و تانسور در بلوک ترنسفورمر مدل Qwen3.

حذف بایاس از پرسمان، کلید و مقدار (No QKV-Bias) برخلاف مدل‌های پیشین نظیر Qwen2 [۴۴۸]، در Qwen3 بردارهای بایاس در نگاشت‌های خطی توجه به طور کامل حذف شده‌اند:

$$\mathbf{Q} = \mathbf{XW}_Q, \quad \mathbf{K} = \mathbf{XW}_K, \quad \mathbf{V} = \mathbf{XW}_V \quad [\mathbf{W}_Q, \mathbf{W}_K, \mathbf{W}_V \in \mathbb{R}^{d_{\text{model}} \times (H \cdot d_k)}] \quad (۷۷۷)$$

حذف بایاس از رانش جهت‌دار ثابت بردارها در امتداد بعد توالی در متون بلند جلوگیری نموده و فرآیند همگرایی را پایدار می‌سازد.

پایدارسازی توجه با QK-Norm و جلوگیری از فروپاشی آنتروپی برای مهار رشد کنترل‌نشده مقادیر لاجیت پیش از اعمال تابع Softmax در طول آموزش‌های طولانی، از QK-Norm [۴۴۷] استفاده شده است:

$$\tilde{\mathbf{Q}}_h = \text{RMSNorm}(\mathbf{Q}_h) \odot \gamma_{Q,h}, \quad \tilde{\mathbf{K}}_h = \text{RMSNorm}(\mathbf{K}_h) \odot \gamma_{K,h} \quad (۷۷۸)$$

ماتریس امتیاز توجه خام برای هر سر به صورت زیر فرمول‌بندی می‌شود:

$$\mathbf{S}_h = \frac{\tilde{\mathbf{Q}}_h \tilde{\mathbf{K}}_h^T}{\sqrt{d_k}} \quad (۷۷۹)$$

از دیدگاه تئوری اطلاعات، در غیاب نرمال‌سازی سرها، واریانس لاجیت‌ها با رابطه $\text{Var}(\mathbf{S}_{ij}) \propto \|\mathbf{Q}\|^2 \|\mathbf{K}\|^2$ متناسب بوده و با رشد مقادیر منفرد ماتریس‌های وزن، واریانس ورودی سافت‌مکس به بی‌نهایت میل می‌کند. این پدیده باعث می‌شود توزیع احتمالاتی توجه دچار فروپاشی آنتروپی (Entropy Collapse) گردد:

$$\lim_{\|\mathbf{Q}\|, \|\mathbf{K}\| \rightarrow \infty} \mathcal{H}(\text{Softmax}(\mathbf{S}_{i,:})) = 0 \quad (۷۸۰)$$

در این حالت، توزیع به یک بردار One-Hot تبدیل شده و مشتقات سافت‌مکس صفر می‌شوند:

$$\frac{\partial \text{Softmax}(\mathbf{S})_j}{\partial S_k} = P_j(\delta_{jk} - P_k) \rightarrow 0 \quad (۷۸۱)$$

لایه QK-Norm با ثابت نگه داشتن اندازه بردارها در یک کره هذلولوی مقید، مانع از اشباع سافت‌مکس شده و جریان گرادیان را در تمامی گام‌های آموزش پایدار نگه می‌دارد.

مکانیزم توجه گروهی (GQA) و تحلیل حافظه در GQA [۳۵]، سرهای پرسمان (H_Q) به H_{KV} گروه تقسیم می‌شوند ($G = H_Q/H_{KV}$):

$$\mathbf{A}_g = \text{Softmax} \left(\frac{\tilde{\mathbf{Q}}_{g,i} \tilde{\mathbf{K}}_g^T}{\sqrt{d_k}} + \mathbf{M} \right) \mathbf{V}_g \quad \forall i \in \{1, \dots, G\} \quad (۷۸۲)$$

حجم حافظه موقت مورد نیاز برای ذخیره‌سازی KV-Cache به ازای هر توکن در فرمت ۱۶ بیتی برابر است با:

$$\text{Mem}_{KV} = 2 \times 2 \times L \times H_{KV} \times d_k \quad (\text{بایت}) \quad (۷۸۳)$$

در مدل پرچم‌دار Qwen3-235B-A22B با $L = 94$ و $H_{KV} = 4$ و $d_k = 128$:

$$\text{Mem}_{KV} = 4 \times 94 \times 4 \times 128 = 192,512 \text{ توکن/بایت} \approx 188 \text{KB/Token} \quad (۷۸۴)$$

این مقدار در مقایسه با ساختار توجه چندسری کلاسیک ($H_Q = 64$)، کاهش معادل ۱۶ برابر را در پهنای باند حافظه ایجاد می‌کند.

کدگذاری موقعیت دورانی (RoPE) و تعمیم طول زمینه کدگذاری موقعیت با ماتریس دورانی $R_{\Theta, m}$ اعمال می‌شود [۳۶]:

$$R_{\theta_i, m} = \begin{pmatrix} \cos(m\theta_i) & -\sin(m\theta_i) \\ \sin(m\theta_i) & \cos(m\theta_i) \end{pmatrix}, \quad \theta_i = b^{-2(i-1)/d_k} \quad (788)$$

به منظور پوشش طول زمینه تا 32K در پیش‌آموزش و تعمیم به 128K، فرکانس پایه با روش ABF [۶۱] از 10,000 به 1,000,000 ارتقا یافته است:

$$b_{\text{scaled}} = 10^6 \quad (789)$$

همچنین در زمان استنتاج برای رسیدن به طول ۱۲۸ هزار توکن، از تلفیق تکنیک‌های YaRN [۱۷] و Dual Chunk Attention - DCA [۴۵۰] بهره گرفته شده است.

شبکه پیش‌خور با فعال‌ساز SwiGLU بلوک غیرخطی مدل‌های متراکم از ساختار SwiGLU [۳۴۸] بهره می‌برد:

$$\text{SwiGLU}(\mathbf{x}) = (\text{Swish}(\mathbf{x}\mathbf{W}_{\text{gate}}) \odot (\mathbf{x}\mathbf{W}_{\text{up}})) \mathbf{W}_{\text{down}} \quad (790)$$

که در آن:

$$\text{Swish}(z) = z \cdot \sigma(z) = \frac{z}{1 + e^{-z}} \quad (791)$$

مشتق زنجیره‌ای نسبت به ورودی به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$\frac{d}{dz} \text{Swish}(z) = \sigma(z) (1 + z(1 - \sigma(z))) \quad (792)$$

وجود ماتریس گیت با کنترل پیوسته مقادیر برون‌داد، از اشباع یا خاموشی ناگهانی نرون‌ها جلوگیری کرده و ظرفیت یادگیری الگوهای نمادین را ارتقا می‌دهد.

ساختار ترکیب خبرگان (Qwen3 MoE Architecture) در مدل‌های MoE [۲۸]، به جای یک لایه متراکم، مجموعه‌ای از خبره‌های ریزدانه تعبیه شده است:

- تعداد کل خبره‌ها: $N = 128$

- خبره‌های فعال برای هر توکن: $K = 8$

- خبره‌های اشتراکی: برخلاف Qwen2.5-MoE، در این ساختار تمامی خبره‌های اشتراکی حذف شده‌اند.

برای بردار ورودی $\mathbf{x}$ ، امتیازدهی توسط ماتریس گیتینگ $\mathbf{W}_g \in \mathbb{R}^{d_{\text{model}} \times 128}$ صورت می‌گیرد:

$$H(\mathbf{x}) = \mathbf{x}\mathbf{W}_g, \quad \mathcal{T} = \text{TopK}(H(\mathbf{x}), 8) \quad (793)$$

$$P_i(\mathbf{x}) = \frac{\exp(H(\mathbf{x})_i)}{\sum_{j \in \mathcal{T}} \exp(H(\mathbf{x})_j)} \quad \forall i \in \mathcal{T} \quad (794)$$

خروجی نهایی حاصل ترکیب خطی هشت خبره منتخب است:

$$\mathbf{y} = \sum_{i \in \mathcal{T}} P_i(\mathbf{x}) \cdot \text{Expert}_i(\mathbf{x}) \quad (795)$$

اتلاف توازن بار در سطح کل دسته سرتاسری (Global-Batch Load Balancing Loss): برای احتراز از فروپاشی خبره‌ها، اتلاف کمکی توازن بار [۳۳۵] در سطح دسته داده سراسری (Global Batch) با اندازه B به شکل زیر محاسبه می‌شود:

$$f_i = \frac{1}{B} \sum_{\mathbf{x} \in \mathcal{B}} \mathbb{I}(i \in \text{TopK}(H(\mathbf{x}), 8)), \quad P_i = \frac{1}{B} \sum_{\mathbf{x} \in \mathcal{B}} \frac{\exp(H(\mathbf{x})_i)}{\sum_{j=1}^{128} \exp(H(\mathbf{x})_j)} \quad (۷۹۳)$$

$$\mathcal{L}_{\text{balance}} = \alpha \cdot N \sum_{i=1}^{128} f_i \cdot P_i \quad (۷۹۴)$$

بر اساس نامساوی کوشی-شوارتز، کمینه این اتلاف زمانی حاصل می‌شود که بار پردازشی به‌طور یکنواخت ($f_i = \frac{8}{128}$ و $P_i = \frac{1}{128}$) توزیع گردد. محاسبه این تابع بر روی کل دسته پردازشی در بین گروه‌ها مانع از همپوشانی وظایف خبره‌ها شده و بالاترین سطح تخصص‌گرایی را رقم می‌زند.

مشخصات فنی و مقایسه هایپرپارامترهای معماری پیکربندی کامل خانواده مدل‌های متراکم و مبتنی بر خبرگان Qwen3 در جدول ۸۸ مدون شده است.

جدول ۸۸: مشخصات و پیکربندی هایپرپارامترهای معماری ترنسفورمر در خانواده مدل‌های Qwen3

مدل	تعداد لایه‌ها	سرای پرسمان (H_Q)	سرای کلید/ارزش (H_{KV})	تعبیه متصل (Tie Emb.)	تعداد خبره‌ها (کل / فعال)	طول زمینه
Qwen3-0.6B	۲۸	۱۶	۸	بله (Yes)	متراکم (Dense)	32K
Qwen3-1.7B	۲۸	۱۶	۸	بله (Yes)	متراکم (Dense)	32K
Qwen3-4B	۳۶	۳۲	۸	بله (Yes)	متراکم (Dense)	128K
Qwen3-8B	۳۶	۳۲	۸	خیر (No)	متراکم (Dense)	128K
Qwen3-14B	۴۰	۴۰	۸	خیر (No)	متراکم (Dense)	128K
Qwen3-32B	۶۴	۶۴	۸	خیر (No)	متراکم (Dense)	128K
Qwen3-30B-A3B	۴۸	۳۲	۴	خیر (No)	128 / 8 (بدون خبره اشتراکی)	128K
Qwen3-235B-A22B	۹۴	۶۴	۴	خیر (No)	128 / 8 (بدون خبره اشتراکی)	128K

• OLMo 3

مقدمه و فلسفه بنیادین معماری (Architectural Philosophy) خانواده مدل‌های زبانی OLMo 3 (شامل نگارش‌های 7B و 32B) بر پایه یک معماری ترنسفورمر تنها-رمزگشا (Decoder-Only Transformer) متکی بر فرمول‌بندی پایه واسوانی و همکاران [۲۶۲] بنا نهاده شده است. با این حال، با هدف دستیابی به توان استدلال پیشرفته، پردازش بهینه پنجره‌های زمینه بسیار طولانی (Long-Context Reasoning) تا سقف 65,536 توکن (64K)، افزایش بازدهی سخت‌افزاری (MFU) و تثبیت پایداری بهینه‌سازی در مقیاس چند تریلیون توکن، نوآوری‌های عمیقی نسبت به نسل پیشین یعنی OLMo 2 [۴۵۱] در آن تعبیه شده است.

ارکان اصلی معماری ترنسفورمر در OLMo 3 عبارتند از:

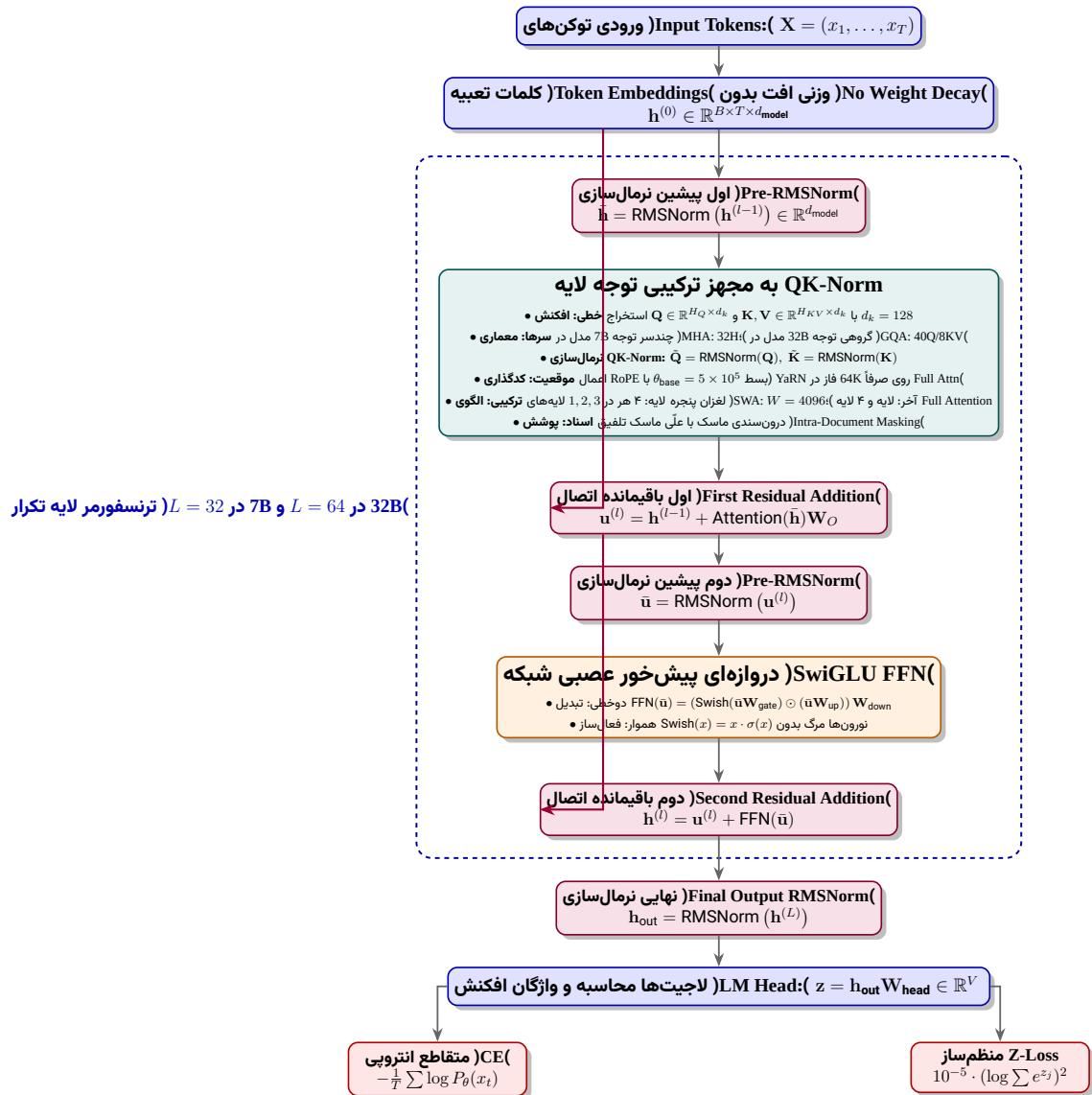
۱. **مکانیزم توجه آمیخته تنک-کامل (Hybrid Attention):** تلفیق حساب‌شده توجه پنجره لغزان (SWA) با طول ثابت $W = 4096$ در سه لایه از هر چهار لایه با لایه‌های توجه کامل (Full Attention) [۳۴].

۲. **نرمال‌سازی لاجیت‌های توجه (QK-Norm):** اعمال لایه‌نرمال‌سازی مستقل بر پرسمان‌ها و کلیدها به‌منظور جلوگیری از فروپاشی آنتروپی ضرب داخلی و مهار پرش‌های ناگهانی گرادیان [۴۴۷].

۳. **تثبیت لگاریتم شانس‌ها با Z-Loss:** منظم‌سازی اندازه تابع تقسیم (Partition Function) در سافت‌مکس برای رفع رانش لاجیت‌ها و مهار خطای ممیز شناور bfloat16.

۴. **کدگذاری موقعیت چرخان با فرکانس فوق‌پایه و بسط YaRN:** بکارگیری RoPE با فرکانس پایه $\theta_{\text{base}} = 500,000$ و تعمیم زمینه به 64K از طریق الگوریتم YaRN صرفاً در لایه‌های توجه کامل [۳۶، ۱۷].

۵. **بلوک غیرخطی SwiGLU**: بهره‌گیری از ضرب هادامارد در واحدهای خطی دروازه‌ای جهت بیشینه‌سازی ظرفیت بازنمایی مؤلفه‌های مفهومی [۶].



شکل ۷۲: نمودار جریان تانسوری و ساختار داخلی یک بلوک ترنسفورمر در معماری مدل OLMo 3.

مبانی نظری، تئوری اطلاعات و فرمول‌بندی Z-Loss مدل‌سازی زبان بر پایه یادگیری توزیع احتمال شرطی توکن آتی به صورت زیر عامل‌بندی می‌شود:

$$P_{\theta}(X) = \prod_{t=1}^T P_{\theta}(x_t | x_{<t}), \quad P_{\theta}(x_t = k | x_{<t}) = \frac{\exp(z_k)}{\sum_{j=1}^V \exp(z_j)} \quad (795)$$

که در آن z_k مؤلفه متناظر با توکن k در بردارلاجیت خروجی $\mathbf{z} \in \mathbb{R}^V$ است.

پدیده رانش لاجیت‌ها (Logits Drift): عملگر بیشینه هموار نسبت به انتقال خطی نامتغیر است $(\text{Softmax}(\mathbf{z} + c) = \text{Softmax}(\mathbf{z}))$. در مدل‌های حجیم، بهینه‌ساز تمایل دارد مقادیر خام لاجیت‌ها را به سمت بی‌نهایت سوق دهد بدون اینکه بر مقدار خطای انتروپی مقاطع تأثیر منفی بگذارد. با این حال، در محاسبات مبتنی بر ممیز شناور bfloat16، رشد بیش از حد لاجیت‌ها سبب سرریز عددی (Numerical Overflow) در تابع $\sum_j \exp(z_j)$ شده و انفجار مقادیر اتلاف (Loss Spikes) را به همراه دارد.

برای رفع این عدم پایداری، در **OLMo 3** از تابع زیان مرکب به همراه جریمه Z-Loss با ضریب $c_z = 10^{-5}$ استفاده شده است:

$$\mathcal{L}_{\text{Total}} = \mathcal{L}_{\text{CE}} + \mathcal{L}_z = -\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \log P_{\theta}(x_t | x_{<t}) + c_z \cdot \left(\log \sum_{j=1}^V \exp(z_j) \right)^2 \quad (796)$$

استخراج مشتق و تحلیل تئوریک گرادیان: با تعریف تابع تقسیم به صورت $Z := \sum_{j=1}^V \exp(z_j)$ ، گرادیان تحلیلی مؤلفه $\mathcal{L}_z$ نسبت به هر لاجیت خروجی z_i بر اساس قاعده زنجیره‌ای دیفرانسیل به شکل زیر محاسبه می‌شود:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}_z}{\partial z_i} &= \frac{\partial}{\partial z_i} [c_z \cdot (\log Z)^2] = 2c_z \cdot (\log Z) \cdot \frac{\partial (\log Z)}{\partial z_i} \\ &= 2c_z \cdot (\log Z) \cdot \frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial z_i} = 2c_z \cdot (\log Z) \cdot \frac{\exp(z_i)}{\sum_{j=1}^V \exp(z_j)} \\ &= 2c_z \cdot \log \left(\sum_{j=1}^V \exp(z_j) \right) \cdot P_{\theta}(x = i) \end{aligned} \quad (797)$$

این گرادیان، نیروی بازدارنده‌ای اعمال می‌کند که شدت آن با لگاریتم تابع تقسیم متناسب است. در نتیجه، لاجیت‌ها همواره در محدوده‌ای پایدار نزدیک به صفر مهار شده و پایداری عددی آموزش در مقیاس‌های محاسباتی عظیم بدون نیاز به تغییر نرخ یادگیری تضمین می‌گردد.

نرمال‌سازی لایه‌ها با RMSNorm و مکانیسم Pre-LN به جای لایه‌نرمال‌سازی متداول که نیازمند کسر میانگین و استانداردسازی واریانس است، مدل **OLMo 3** از ****RMSNorm**** [۴۵۲] بهره می‌گیرد. فرض بنیادین بر این است که پایداری شبکه‌های عصبی عمیق ناشی از تغییرناپذیری مقیاس بردارهاست و جابجایی مبدأ با میانگین صفر نقشی در همگرایی ندارد.

برای بردار ورودی $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ با بعد $d = d_{\text{model}}$:

$$\text{RMS}(\mathbf{x}) := \sqrt{\frac{1}{d} \sum_{j=1}^d x_j^2 + \epsilon}, \quad \bar{x}_i = \frac{x_i}{\text{RMS}(\mathbf{x})} \cdot \gamma_i \quad (798)$$

که در آن $\gamma \in \mathbb{R}^d$ ضریب مقیاس یادگیرنده و ϵ مقدار تثبیت‌کننده ممیز شناور است.

مشتق جزئی نسبت به بردار ورودی: برای ردیابی انتشار پس‌رو گرادیان، ژاکوبین لایه را استخراج می‌کنیم:

$$\frac{\partial \text{RMS}(\mathbf{x})}{\partial x_k} = \frac{1}{2\text{RMS}(\mathbf{x})} \cdot \frac{2x_k}{d} = \frac{x_k}{d \cdot \text{RMS}(\mathbf{x})} \quad (799)$$

با بکارگیری مشتق ضرب:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \bar{x}_i}{\partial x_k} &= \gamma_i \cdot \frac{\partial}{\partial x_k} (x_i \cdot (\text{RMS}(\mathbf{x}))^{-1}) = \gamma_i \left[\frac{\delta_{ik}}{\text{RMS}(\mathbf{x})} - \frac{x_i}{\text{RMS}(\mathbf{x})^2} \frac{\partial \text{RMS}(\mathbf{x})}{\partial x_k} \right] \\ &= \frac{\gamma_i}{\text{RMS}(\mathbf{x})} \left[\delta_{ik} - \frac{x_i x_k}{d \cdot \text{RMS}(\mathbf{x})^2} \right] \end{aligned} \quad (800)$$

که در آن δ_{ik} دلتای کرونکر است. این ساختار علاوه بر کاهش حدود ۷ درصدی هزینه محاسباتی نسبت به لایه‌نرمال‌سازی مرسوم، ماتریس ژاکوبینی شبه‌تصادفی پدید می‌آورد که مانع از محوشدگی گرادیان در لایه‌های عمیق ($L = 64$) می‌شود. چیدمان Pre-LN مسیر باقیمانده بدون انحرافی برای گرادیان‌ها ایجاد می‌نماید.

مکانیسم توجه، تثبیت آنتروپی با QK-Norm و مقایسه MHA / GQA عملگر توجه خودکار مقیاس‌دار استاندارد از رابطه زیر پیروی می‌کند:

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{Softmax} \left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}} + M \right) V \quad (۸۰۱)$$

که در آن $Q, K, V \in \mathbb{R}^{T \times d_k}$ ماتریس‌های افکنش شده هستند و M ماتریس پوشش علی است. **فرپاشی آنتروپی ضرب داخلی و نقش ریاضی QK-Norm**: در طول مراحل اولیه آموزش، مقیاس بردارها به موازات عمق مدل افزایش می‌یابد ($\|q\|_2, \|k\|_2 \gg \sqrt{d_k}$). در نتیجه، ضرب داخلی qk^T لاجیت‌های بسیار بزرگی تولید کرده و توزیع وزن‌های توجه به یک بردار ضربه (مشابه توزیع تک‌مقداری One-Hot) تبدیل می‌گردد؛ یعنی آنتروپی شانون توزیع توجه به صفر میل می‌کند:

$$\mathcal{H}(a_i) = - \sum_{j=1}^T A_{ij} \log A_{ij} \rightarrow 0 \quad (۸۰۲)$$

از منظر گرادیانی، مشتق بیشینه هموار $\frac{\partial \text{Softmax}(s)_i}{\partial s_j} = s_i(\delta_{ij} - s_j)$ در حالت تک‌مقداری ($s_i \rightarrow 1$) به صفر میل می‌کند که سبب ایست گرادیانی می‌گردد. مدل OLMo 3 جهت مصون‌سازی قطعی در برابر این رخداد، از تکنیک ****QK-Norm**** [۴۴۷] استفاده نموده است:

$$\tilde{Q} = \text{RMSNorm}(Q), \quad \tilde{K} = \text{RMSNorm}(K) \quad (۸۰۳)$$

از آنجا که نرم اقلیدسی بردارهای نرمال‌شده کران‌دار است ($\|\tilde{q}\|_2 \approx \sqrt{d_k}$ و $\|\tilde{k}\|_2 \approx \sqrt{d_k}$)، طبق نامساوی کوشی-شوارتز داریم:

$$\left| \frac{\tilde{q}^T \tilde{k}}{\sqrt{d_k}} \right| \leq \frac{\|\tilde{q}\|_2 \|\tilde{k}\|_2}{\sqrt{d_k}} \approx \frac{d_k}{\sqrt{d_k}} = \sqrt{d_k} \quad (۸۰۴)$$

با توجه به ثابت بودن بعد سر توجه ($d_k = 128$)، حداکثر مقدار ورودی سافت‌مکس به دامنه کران‌دار $[-\sqrt{128}, +\sqrt{128}] \approx [-11.31, +11.31]$ مقید می‌شود که امکان بروز ناپایداری‌های عددی و پرش‌های زیان را از میان برمی‌دارد.

تمایز سرها بین دو مدل 7B و 32B:

– **مدل 7B - OLMo 3**: از مکانیزم چندسر استاندارد (MHA) بهره می‌برد که در آن $H_Q = H_{KV} = 32$ بوده و هر سر پرسمان به یک جفت کلید-مقدار مجزا اختصاص دارد.

– **مدل 32B - OLMo 3**: جهت کاهش بار حافظه در رمزگشایی خودبازگشتی، از توجه پرسمان گروهی (GQA) با $H_Q = 40$ و $H_{KV} = 8$ استفاده می‌کند. در اینجا نسبت گروه‌بندی برابر است با:

$$G = \frac{H_Q}{H_{KV}} = \frac{40}{8} = 5 \quad (۸۰۵)$$

هر ۵ سر پرسمان از یک جفت کلید-مقدار مشترک استفاده می‌کنند:

$$\text{head}_i = \text{Attention} (Q_i, K_{\lfloor i/5 \rfloor}, V_{\lfloor i/5 \rfloor}), \quad i \in \{0, \dots, 39\} \quad (۸۰۶)$$

تحلیل آماری و صرفه‌جویی حافظه KV-Cache: میزان حافظه مورد نیاز برای ذخیره موقت ماتریس‌های کلید و مقدار به ازای هر توکن جدید تولیدشده در طول استنتاج به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$\text{Mem}_{(\text{VB}) \text{ MHA}} = 2 \times L \times H_{KV} \times d_k \times 2\text{Byte} = 2 \times 32 \times 32 \times 128 \times 2 = 524,288\text{B} \approx 0.5\text{MB} \quad (۸۰۷)$$

$$\text{Mem}_{(\text{۳۲B}) \text{ GQA}} = 2 \times L \times H_{KV} \times d_k \times 2\text{Byte} = 2 \times 64 \times 8 \times 128 \times 2 = 262,144\text{B} \approx 0.25\text{MB} \quad (۸۰۸)$$

در صورتی که در مدل 32B از MHA استفاده می‌شد، این رقم به 1.25MB به ازای هر توکن می‌رسید؛ بنابراین GQA منجر به ****کاهش ۸۰ درصدی**** ردپای حافظه تانسورهای KV شده و استنتاج روان در زمینه 64K را میسر می‌سازد.

توجه پنجره لغزان محلی (Sliding Window Attention - SWA) جهت کاهش بار محاسباتی در زمینه‌های طولانی از پیچیدگی مرتبه دو $\mathcal{O}(T^2)$ به پیچیدگی خطی $\mathcal{O}(T \cdot W)$ ، مدل OLMo 3 از معماری توجه پنجره لغزان (SWA) [۳۴] با طول پنجره ثابت $W = 4096$ بهره می‌برد.

الگوی چیدمان لایه‌ها: در ساختار مدل، از هر ۴ لایه متوالی، ۳ لایه ابتدایی دارای ساختار SWA و لایه چهارم مجهز به توجه کامل (Full Attention) است. علاوه بر این، آخرین لایه مدل در انتهای شبکه ($L = 32$ یا $L = 64$) همواره از نوع توجه کامل انتخاب شده است تا اطمینان حاصل شود که توکن پایانی، بازنمایی جامعی از کل توالی را پیش از افکنش به واژگان دریافت کرده است. ماتریس ماسک لایه‌های SWA به صورت تحلیلی به شرح زیر تعریف می‌گردد:

$$M_{ij}^{SWA} = \begin{cases} 0 & \text{if } 0 \leq i - j < W \\ -\infty & \text{otherwise} \end{cases} \quad (۸۰۹)$$

رشد سلسله‌مراتبی میدان دریافت موثر (Effective Receptive Field): اگرچه هر لایه SWA تنها قادر به مشاهده مستقیم W توکن پیشین است، اما انباشت این لایه‌ها میدان دید موثر را گسترش می‌دهد:

- لایه ۱ ($l = 1$): میدان دید برابر با $W = 4096$ توکن.
- لایه ۲ ($l = 2$): میدان دید برابر با $2W = 8192$ توکن.
- لایه ۳ ($l = 3$): میدان دید برابر با $3W = 12288$ توکن.
- لایه ۴ ($l = 4$): مکانیزم Full Attention وارد عمل شده و اطلاعات جمع‌آوری‌شده در لایه‌های موضعی را به سراسر توالی مخابره می‌کند.

کدگذاری موقعیت چرخان (RoPE) و بسط زمینه به 64K با YaRN کدگذاری موقعیت در OLMo 3 به وسیله ماتریس دوران متعامد RoPE [۳۶] اعمال می‌شود. برای یک زیرفضای دوبعدی در موقعیت زمانی m :

$$\mathbf{R}_{\Theta, m} := \begin{pmatrix} \cos(m\theta) & -\sin(m\theta) \\ \sin(m\theta) & \cos(m\theta) \end{pmatrix} \quad (۸۱۰)$$

حاصل ضرب داخلی پرسمان در موقعیت m و کلید در موقعیت n خاصیت انحصار فاصله نسبی را نشان می‌دهد:

$$\langle \mathbf{R}_{\Theta, m} \mathbf{q}, \mathbf{R}_{\Theta, n} \mathbf{k} \rangle = \mathbf{q}^T \mathbf{R}_{\Theta, m}^T \mathbf{R}_{\Theta, n} \mathbf{k} = \mathbf{q}^T \mathbf{R}_{\Theta, n-m} \mathbf{k} \quad (۸۱۱)$$

فرکانس پایه تعبیه‌شده در OLMo 3 برابر با $500,000 \cdot \theta_{\text{base}}^{**} (5 \times 10^5)$ است:

$$\theta_j = \theta_{\text{base}}^{-2(j-1)/d_k}, \quad j \in \{1, \dots, d_k/2\} \quad (۸۱۲)$$

بزرگی این پارامتر سبب طولانی‌تر شدن طول موج هارمونیک‌ها ($\lambda_j = \frac{2\pi}{\theta_j}$) شده و افت تداخل فاز در توالی‌های طولی را به همراه دارد.

بسط پنجره به 64K به وسیله YaRN: در مرحله سوم آموزش، طول زمینه از 8,192 به 65,536 توکن گسترش می‌یابد (ضریب مقیاس $s = \frac{65536}{8192} = 8$). به منظور جلوگیری از زوال دقت در فواصل کوتاه، تکنیک ****YaRN**** [۱۷] بر مبنای نسبت طول موج مؤلفه‌ها به طول زمینه اولیه ($r_j := \frac{L}{\lambda_j} = \frac{L\theta_j}{2\pi}$) بکار گرفته شده است:

$$\gamma(r_j) = \begin{cases} 0 & \text{if } r_j < \beta_{\text{low}} \\ \frac{r_j - \beta_{\text{low}}}{\beta_{\text{high}} - \beta_{\text{low}}} & \text{if } \beta_{\text{low}} \leq r_j \leq \beta_{\text{high}} \\ 1 & \text{if } r_j > \beta_{\text{high}} \end{cases} \quad (۸۱۳)$$

فرکانس اصلاح شده $\tilde{\theta}_j$ از ترکیب محدب زیر حاصل می شود:

$$\tilde{\theta}_j = (1 - \gamma(r_j)) \cdot \frac{\theta_j}{s} + \gamma(r_j) \cdot \theta_j \quad (۸۱۴)$$

علاوه بر این، دمای لاجیت های توجه با ضریب تصحیح $t = \sqrt{1 + 0.1 \ln s}$ مقیاس بندی می گردد تا کاهش انتروپی ناشی از گسترش طول متن خنثی شود.

ویژگی بارز در پیاده سازی OLMo 3: مطابق با آزمون های تجربی ارائه شده در بخش ۴.۶.۳ مقاله، ****تنظیمات YaRN** منحصراً بر روی لایه های با توجه کامل (Full Attention) اعمال شده است ****** و فرکانس های موقعیتی در لایه های پنجره لغزان دست نخورده باقی مانده اند تا همبستگی های محلی با عوجاج هندسی مواجه نشوند.

شبکه عصبی پیش خور (FFN) و فعال ساز SwiGLU بلوک پیش خور غیرخطی در هر لایه ترنسفورمر، از ساختار دروازه ای ****SwiGLU**** [۶] بهره می برد:

$$\text{FFN}_{\text{SwiGLU}}(\mathbf{x}) = (\text{Swish}(\mathbf{x}\mathbf{W}_{\text{gate}}) \odot (\mathbf{x}\mathbf{W}_{\text{up}})) \mathbf{W}_{\text{down}} \quad (۸۱۵)$$

که در آن $\mathbf{W}_{\text{down}} \in \mathbb{R}^{d_{\text{ffn}} \times d_{\text{model}}}$ و $\mathbf{W}_{\text{gate}}, \mathbf{W}_{\text{up}} \in \mathbb{R}^{d_{\text{model}} \times d_{\text{ffn}}}$ ماتریس های وزن خطی هستند. تابع فعال ساز $\text{Swish}(u) := u \cdot \sigma(u)$ بر مبنای سیگموئید تعریف می شود.

تحلیل مشتق تحلیلی و رفتار غیریکنواخت:

$$\frac{d}{du} \text{Swish}(u) = \sigma(u) + u \cdot \frac{d\sigma(u)}{du} = \sigma(u) + u\sigma(u)(1 - \sigma(u)) = \sigma(u) [1 + u(1 - \sigma(u))] \quad (۸۱۶)$$

وجود ناحیه منفی ملایم در ورودی های منفی کوچک، از پدیده خاموشی همیشگی نورون ها جلوگیری کرده و یادگیری ویژگی های تفکیک ناپذیر خطی در داده های استدلالی و کد را امکان پذیر می سازد.

بسته بندی اسناد (Document Packing) و ماسک گذاری درون سندی (Intra-document Masking) در فاز بسط زمینه OLMo 3، از رویکرد اتصال و قطعه بندی نایو پرهیز شده و استراتژی های مهندسی زیر بکار گرفته شده است:

– **بسته بندی اسناد با بهترین برازش (Best-fit Document Packing):** ادغام چندین سند مجزا درون پنجره های 65,536 توکنی با الگوریتم کوله پشتی به گونه ای که نیاز به توکن های حاشیه گذاری (Padding) به حداقل ممکن برسد [۳].

– **ماسک گذاری درون سندی (Intra-document Masking):** ممانعت جبری از تبادل ضرب داخلی بین اسناد مجزایی که در یک پنجره قرار دارند با تعریف ماسک ترکیبی:

$$M_{ij}^{\text{Intra}} = \begin{cases} 0 & \text{if DocID}(i) = \text{DocID}(j) \text{ and } j \leq i \\ -\infty & \text{otherwise} \end{cases} \quad (۸۱۷)$$

این راهبرد از یادگیری توجه ساختگی بین اسناد غیرمرتبط جلوگیری می کند [۴۵۳].

– **موازی سازی زمینه (8-way Context Parallelism):** توزیع متوالی طول توالی 64K بر روی ۸ شتاب دهنده NVIDIA H100 با ارتباطات مبتنی بر All-Gather [۴۵۴].

مشخصات فنی و مقایسه های پیرامترهای معماری پیکربندی جامع و ابعاد پارامتری دو نسخه OLMo 3 - 7B و OLMo 3 - 32B در جدول ۸۹ مدون شده است.

جدول ۸۹: مشخصات و پیکربندی هایپرپارامترهای معماری ترنسفورمر در سری OLMo 3

مولفه معماری / هایپرپارامتر	OLMo ۳ - VB	OLMo ۳ - ۳۲B
تعداد کل لایه های ترنسفورمر (L)	۳۲ لایه	۶۴ لایه
بعد پنهان مدل (d_{model})	۴۰۹۶	۵۱۲۰
تعداد سرهای پرسمان (H_Q)	۳۲ هد	۴۰ هد
تعداد سرهای کلید-مقدار (H_{KV})	۳۲ هد (MHA)	۸ هد (GQA)
نسبت گروه بندی در GQA (H_Q/H_{KV})	۱ (بدون اشتراک)	۵ (اشتراک ۵ به ۱)
بعد هر سر توجه ($d_k = d_v$)	۱۲۸	۱۲۸
پنجره زمینه پیش فرض (Pretrain Context)	۸,۱۹۲ توکن	۸,۱۹۲ توکن
پنجره زمینه گسترش یافته (Long-Context)	۶۵,۵۳۶ توکن (64K)	۶۵,۵۳۶ توکن (64K)
مکانیزم توجه پنجره لغزان (SWA)	در ۳ لایه از هر ۴ لایه ($W = 4096$)	در ۳ لایه از هر ۴ لایه ($W = 4096$)
لایه نهایی ترنسفورمر	توجه کامل (Full Attention)	توجه کامل (Full Attention)
نرمال سازی تعبیه کلمات (Weight Decay)	غیرفعال (0.0)	غیرفعال (0.0)
نوع لایه نرمال سازی (Layer Norm)	RMSNorm	RMSNorm
جایگاه لایه نرمال سازی	Pre-LN و در خروجی نهایی	Pre-LN و در خروجی نهایی
نرمال سازی پرسمان و کلید (QKV Norm)	(RMSNorm) QK-Norm	(RMSNorm) QK-Norm
تابع فعال ساز پیش خور (Activation)	SwiGLU	SwiGLU
پایه فرکانسی چرخان (θ_{base})	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
روش بسط زمینه موقعیتی (RoPE Scaling)	YaRN (صرفاً روی لایه های کامل)	YaRN (صرفاً روی لایه های کامل)
حد آستانه برش گرادیان (Grad Clipping)	۰.۱	۰.۱
ضریب منظم سازی لگاریتم شانس ها (Z-Loss)	10^{-5}	10^{-5}

۳ بهینه سازی (Optimization)

۱.۳ الگوریتم (Algorithm)

(Literature Review)

مقدمه و صورت بندی مسئله در مدل های زبانی بزرگ پیشرفت های چشمگیر در حوزه مدل های زبانی بزرگ (Large Language Models - LLMs) نیازمند حل مسائل بهینه سازی غیرمحدب در فضاهای با ابعاد نجومی (صدها میلیارد تا تریلیون ها پارامتر) بر روی پیکره های متنی چند هزار میلیارد توکنی است [۴۵۵]. اگرچه الگوریتم های مرتبه اول با مقیاس بندی مختصاتی مانند Adam [۴۵۶] و AdamW [۴۵۷] ستون فقرات آموزش مدرن را شکل داده اند، اما در مقیاس های کلان با محدودیت های سیستمی و ریاضیاتی عمیقی همچون دیوار حافظه (Memory Wall) ناشی از وضعیت های مرتبه دوم، ناپایداری در گام های بزرگ و ناهمگونی شدید گرادیانی و هسیانی در لایه های ترنسفورمر مواجه شده اند [۴۵۸، ۴۵۹]. هدف بهینه سازی در پیش آموزش خودرگرسیو، کمینه سازی ریسک تجربی روی پارامترهای $\theta \in \mathcal{X}$ (در فضای برداری یا هیلبرت متناهی البعد $\mathcal{X}$ مجهز به ضرب داخلی $\langle \cdot, \cdot \rangle$ و نرم القایی $\|\cdot\|_2$) است:

$$\min_{\theta \in \mathcal{X}} [F(\theta) := f(\theta) + R(\theta)], \quad f(\theta) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \ell(f(x_i; \theta), y_i) \quad (۸۱۸)$$

که در آن ℓ تابع زیان هموار، و $R(\theta) : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ یک منظم ساز محدب، مناسب و بسته برای اعمال قیود هندسی یا افت وزن (Weight Decay) است [۴۶۰].

سیستم دینامیکی گسسته یکپارچه (Unified Discrete-Time Dynamical System) به منظور برقراری انسجام ساختاری میان الگوریتم های متنوع، طبق طبقه بندی ژانگ و همکاران [۴۵۸]، تمامی الگوریتم های

بهینه سازی را می توان در قالب یک سیستم دینامیکی گسسته با چهار عملگر بنیادین فرمول بندی نمود: (۸۱۹)

$$\begin{aligned}\tilde{g}_t &= \mathcal{E}(f, \theta_t, \xi_t) && \text{(Gradient Estimator Operator)} \\ \hat{g}_t &= \mathcal{T}_{\text{scenario}}(\tilde{g}_t) && \text{(Scenario-Aware Transformation Operator)} \\ m_t &= \phi(m_{t-1}, \hat{g}_t) && \text{(Momentum / Memory Accumulator)} \\ \theta_{t+1} &= \mathcal{P}_{\Theta}(\theta_t - \eta_t M_t^{-1} m_t - \eta_t \lambda \theta_t) && \text{(Preconditioned Update \& Structural Projection)}\end{aligned}$$

که در آن ξ_t متغیر تصادفی مینی بچ، η_t نرخ یادگیری و λ ضریب افت وزن است:

- **عملگر تخمین گرادیان ($\mathcal{E}$):** نحوه استخراج اطلاعات گرادیان؛ در روش های مرتبه اول (First-Order - FO) همان گرادیان تصادفی ناریب $\mathbb{E}[\tilde{g}_t] = \nabla f(\theta_t)$ است و در روش های مرتبه صفر (Zeroth-Order - ZO) گرادیان بدون پس انتشار از طریق تفاضل متناهی متقارن دوسویه تصادفی برآورد می شود [۴۵۸]:

$$\tilde{g}_t^{\text{ZO}} = \frac{1}{q} \sum_{i=1}^q \frac{f(\theta_t + \mu u_i) - f(\theta_t - \mu u_i)}{2\mu} u_i, \quad u_i \sim \mathcal{N}(0, I) \quad (۸۲۰)$$

- **عملگر تبدیل سناریو ($\mathcal{T}_{\text{scenario}}$):** اعمال قیود توزیع شده یا حریم خصوصی تفاضلی، مانند برش نرم و تزریق نوفه گوسی: $\mathcal{T}_{\text{DP}}(\tilde{g}_t) = \text{Clip}(\tilde{g}_t, C) + \mathcal{N}(0, \sigma^2 C^2 I)$ یا فشرده سازی کوانتیزه $\mathcal{C}(\tilde{g}_t)$ [۴۵۸].

- **تجمع گر تکانه (ϕ):** ردیابی تاریخچه جهت های نزول، از میانگین متحرک نمایی مرتبه اول گرفته تا تصحیح های پیش دستانه نستروف و نگاشت های برون یابی.

- **پیش شرط ساز (M_t) و تصویر ساختاری ($\mathcal{P}_{\Theta}$):** ماتریس M_t فضای پارامتر را برای جبران ناهمسانگردی تبدیل می کند (مانند ماتریس قطری ریشه دوم در Adam، تقریب کرونگر در Shampoo، یا تعامد ماتریسی در Muon) و $\mathcal{P}_{\Theta}$ به روزرسانی را به زیرفضای کم رتبه یا منیفلد ساختاری تصویر می کند.

سیر تکاملی بهینه سازهای پایه تا AdamW تکامل الگوریتم های گرادیان در شکل گیری مدل های زبانی از مسیرهای زیر عبور کرده است:

- **گرادیان تصادفی (SGD):** معرفی شده توسط رابینز و مونرو [۴۶۱]، که گرادیان را با مینی بچ تقریب می زنند، اما در دره های عمیق با مقادیر ویژه نامتعادل هسیان دچار نوسانات شدید و توقف می شود.

- **تکانه توپ سنگین (Heavy-Ball):** پولیاک [۴۶۲] با افزودن لختی تاریخی $m_t = \beta m_{t-1} + g_t$ ، نوسانات متعادل را تعدیل کرد و سرعت همگرایی در امتداد شیب پیوسته را افزایش داد. نستروف [۴۶۳] با ارزیابی گرادیان در نقطه فرارفت $g_t(\theta_t + \gamma v_{t-1})$ ، جهش های ناشی از شتاب تکانه را پیش بینی و اصلاح نمود.

- **انطباق مختصاتی واریانس (AdaGrad و RMSprop):** دوچی و همکاران [۴۶۴] با تجمع مجذور گرادیان ها در مخرج، نرخ یادگیری هر بعد را مستقل کردند، اما انباشت یکنواخت به مرگ زودرس نرخ یادگیری انجامید. RMSprop [؟] با جایگزینی میانگین متحرک نمایی مجذورات $v_t = \beta_2 v_{t-1} + (1 - \beta_2) g_t^2$ این مشکل را حل کرد.

- **الگوریتم Adam و بحران منظم سازی وزن (AdamW):** کینگما و با [۴۵۶] با ترکیب گشتاورهای اول و دوم تصحیح شده، استاندارد صنعتی را بنا نهادند. با این حال، افزودن منظم ساز L_2 به صورت $\tilde{g}_t = g_t + \lambda \theta_t$ به دلیل مقیاس بندی با $\frac{1}{\sqrt{v_t}}$ باعث می شد پارامترهای با گرادیان های بزرگتر، افت وزن ضعیف تری دریافت کنند. لوشچیلوف و هوتر [۴۵۷] با ابداع AdamW، گام افت وزن را به صورت صریح از مقیاس بندی گرادیان تفکیک کردند:

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta_t \lambda \theta_t - \frac{\eta_t}{\sqrt{\hat{v}_t} + \epsilon} \odot \hat{m}_t \quad (۸۲۱)$$

این تفکیک ساده، برابری شدت جریمه در تمامی ابعاد شبکه را احیا کرد و به استاندارد بی رقیب تبدیل شد.

چرایی برتری Adam بر SGD در ترنسفورمرها: ناهمگونی گرادیان و هسیان یک پرسش نظری بنیادین همواره این بوده است که چرا SGD حتی در شرایط بدون نویز مینی بچ (Full-batch) قادر به آموزش بهینه ترنسفورمرها نیست [۴]. تومی هاری و ساتو [۴۵۹] با تعریف مفهوم **ناهمگونی گرادیان** (Gradient Heterogeneity) و اثبات کران‌های تحلیلی پیچیدگی تکرار، پرده از این معما برداشتند. اگر پارامترهای مدل به B بلوک ماتریسی $\theta_b \in \mathbb{R}^{P_b}$ افزایش شوند ($\sum_b P_b = P$)، دو سنج پیچیدگی هسیان تعریف می‌گردد [۴۵۹]:

$$\Lambda_G := \sup_{\theta \in \mathcal{R}_{FT}} \sum_{b=1}^B \frac{\|\nabla \mathcal{L}(\theta)_b\|_2^2}{\|\nabla \mathcal{L}(\theta)\|_2^2} \|\nabla^2 \mathcal{L}(\theta)_b\|_2 \quad (\text{Gradient-Weighted Complexity}) \quad (۸۲۲)$$

$$\Lambda_P := \sup_{\theta \in \mathcal{R}_{FT}} \sum_{b=1}^B \frac{P_b}{P} \|\nabla^2 \mathcal{L}(\theta)_b\|_2 \quad (\text{Parameter-Weighted Complexity}) \quad (۸۲۳)$$

به دلیل ساختار مدولار لایه‌ها، بسط تیلور در نزدیکی مینیم θ^* نشان می‌دهد:

$$\|\nabla \mathcal{L}(\theta)_b\|_2 \approx \|\nabla^2 \mathcal{L}(\theta^*)_b(\theta - \theta^*)_b\|_2 \leq \|\nabla^2 \mathcal{L}(\theta^*)_b\|_2 \|\delta \theta_b\|_2 \quad (۸۲۴)$$

این نامساوی همبستگی مثبت مستقیمی بین نرم هسیان و نرم گرادیان برقرار می‌سازد؛ در نتیجه بلوک‌های با مقادیر ویژه بزرگ، گرادیان‌های بسیار بزرگتری تولید کرده و باعث می‌شوند $\Lambda_G \gg \Lambda_P$.

کران‌های تحلیلی پیچیدگی تکرار (Iteration Complexity) تحت فرضیه پیوستگی لپشیتز هسیان با ثابت ρ_H و تحدید خطای خارج از بلوک‌های قطری هسیان با $\delta_D < \frac{1}{3} \min(\Lambda_G, \Lambda_P)$ ، تومی هاری و ساتو [۴۵۹] نشان دادند تعداد تکرارهای لازم برای رسیدن به دقت گرادیانی ε به صورت زیر مقید می‌شود:

– برای بهینه‌سازی گرادیان‌محور (SGD):

$$\mathcal{T}_\varepsilon(\{\theta_t^{\text{Grad}}\}, \mathcal{L}, \|\cdot\|_2) \leq \frac{6(\mathcal{L}(\theta_0) - \mathcal{L}_*)}{P\varepsilon^2\zeta_0} \cdot \Lambda_G \quad (۸۲۵)$$

– برای بهینه‌سازی علامت‌محور (SignSGD / Adam):

$$\mathcal{T}_\varepsilon(\{\theta_t^{\text{Sign}}\}, \mathcal{L}, \|\cdot\|_1) \leq \frac{6(\mathcal{L}(\theta_0) - \mathcal{L}_*)}{P\varepsilon^2\zeta_0} \cdot \Lambda_P \quad (۸۲۶)$$

از آنجا که در ترنسفورمرها Λ_G چندین مرتبه بزرگی از Λ_P فراتر می‌رود، SGD با سد همگرایی شدیدی مواجه است، در حالی که Adam به عنوان شیب نزول تحت نرم ℓ_∞ این ناهمگونی را تعدیل می‌کند.

ریشه‌های ساختاری: ژاکوبی لایه‌نرمال‌سازی و ماتریس توجه بررسی ژاکوبی لایه‌نرمال‌سازی خاستگاه اصلی این ناهمگونی را مشخص می‌سازد. برای ورودی $X \in \mathbb{R}^{n \times d}$ با تعریف $\tilde{X}_{i,:} = X_{i,:}(I_d - \frac{1}{d}\mathbf{1}\mathbf{1}^\top)$ ، ژاکوبی به فرم تحلیلی زیر حاصل می‌شود [۴۵۹]:

$$J_{\text{LN}}(X) = \text{blockdiag}(\{L_i(X)\}_{i=1}^n), \quad L_i(X) = \frac{\sqrt{d}}{\|\tilde{X}_{i,:}\|_2} \left(I_d - \frac{\tilde{X}_{i,:}\tilde{X}_{i,:}^\top}{\|\tilde{X}_{i,:}\|_2^2} \right) \left(I_d - \frac{\mathbf{1}\mathbf{1}^\top}{d} \right)$$

در ساختار Post-LN، ژاکوبی کل لایه به فرم $J_{\text{Post-LN}} = J_{\text{LN}}(J_{\text{FFN}} + I)J_{\text{LN}}(J_{\text{ATT}} + I)$ است که اثر J_{LN} به صورت ضربی اعمال شده و با نوسان واریانس در لایه‌های متوالی، واگرایی مقادیر ویژه و ضریب جینی ناهمگونی گرادیان تا بالای 0.94 تشدید می‌شود. در ساختار Pre-LN، ژاکوبی به فرم جمعی $J_{\text{Pre-LN}} = (J_{\text{FFN}}J_{\text{LN}} + I)(J_{\text{ATT}}J_{\text{LN}} + I)$ است که مسیر مستقیم همانی مانع از فروپاشی تراز گرادیان می‌گردد.

علاوه بر این، در سازوکار توجه $P = \text{softmax}\left(\frac{XW_QW_K^T X^T}{\sqrt{d_k}}\right)$ ، کران نرم فروبنیوس گرادیان ماتریس ارزش (U_V) و ماتریس پرسش (U_Q) ارضا می‌کنند:

$$\left\|\frac{\partial \text{SA}(X)}{\partial W_V}\right\|_F \leq \sqrt{d_v}\|P\|_F\|X\|_F =: U_V, \quad \left\|\frac{\partial \text{SA}(X)}{\partial W_Q}\right\|_F \leq \mathcal{O}\left(\left\|\frac{\partial P}{\partial M}\right\|_F\right) =: U_Q \quad (۸۲۸)$$

طبق گزاره تحلیلی تومی‌های و ساتو [۴۵۹]، زمانی که ماتریس‌های توجه به حالت تک‌داغ (One-Hot Attention) میل می‌کنند (تمرکز شدید روی توکن‌های خاص در مدل‌های زبانی)، U_V به‌طور یکتا بیشینه و U_Q به‌طور یکتا کمینه می‌شود:

$$\arg \max_P U_V = \arg \min_P U_Q = \mathcal{P}_{\text{one-hot}} \quad (۸۲۹)$$

این عدم تقارن ذاتی، ناهمگونی درون‌لایه‌ای را تشدید کرده و بهینه‌سازی بدون انطباق مقیاس را غیرممکن می‌سازد.

پیش‌شرط‌سازی کرونکر و الگوریتم SOAP جهت عبور از محدودیت تقریب قطری بدون تحمیل حافظه مرتبه دوم، الگوریتم Shampoo [۲۵۰] ماتریس هسیان را با حاصل‌ضرب کرونکر کوواریانس ردیف‌ها و ستون‌ها تقریب می‌زند: $H \approx L \otimes R$ که در آن:

$$L_t = \beta_2 L_{t-1} + (1 - \beta_2) G_t G_t^T \in \mathbb{R}^{m \times m}, \quad R_t = \beta_2 R_{t-1} + (1 - \beta_2) G_t^T G_t \in \mathbb{R}^{n \times n} \quad (۸۳۰)$$

ویاس و همکاران در الگوریتم SOAP [۴۶۵] اثبات کردند که نسخه بهینه Shampoo با توان 1/2 از لحاظ ریاضی دقیقاً معادل با اجرای الگوریتم Adafactor در پایه بردار ویژه حاصل از پیش‌شرط‌سازی چپ و راست (Q_L, Q_R) است:

$$L = Q_L \Lambda_L Q_L^T, \quad R = Q_R \Lambda_R Q_R^T, \quad G'_t = Q_L^T G_t Q_R \quad (۸۳۱)$$

آن‌ها نشان دادند اگر گرادیان به فضای ویژه دوران یابد، همبستگی‌های متقاطع قطری شده و مقادیر واریانس دقیقاً بر مقادیر ویژه منطبق می‌شوند:

$$A_i = e_i^T \mathbb{E}[G'_B \odot G'_B] \mathbf{1}_m = \mathbb{E}[u_i^T G_B G_B^T u_i] = \lambda_i, \quad C_j = \mu_j \quad (۸۳۲)$$

بر پایه این اصل، SOAP به جای Adafactor، الگوریتم کامل AdamW را درون فضای دوران‌یافته اجرا می‌کند. محاسبات سنگین استخراج بردار ویژه تنها هر f گام یکبار (مثلاً $f = 10$) از طریق یک گام Power Iteration و تجزیه QR انجام می‌شود و در گام‌های میانی گشتاور دوم به سرعت به‌روز می‌گردد. این رویکرد اندازه دسته بحرانی (Critical Batch Size) را به‌طور چشمگیری ارتقا داده و زمان آموزش را بیش از ۳۵٪ کاهش می‌دهد [۴۶۵].

بهینه‌سازی بر منیفلد متعامد: مبانی نظری Muon و Scion بهینه‌ساز Muon [۴] با اعمال متعامدسازی ماتریسی بر روی تکانه گرادیان، تحولی نوین در لایه‌های پنهان مدل‌های زبانی ایجاد نمود. پتیک و همکاران در الگوریتم Scion [۴۶۶] نشان دادند که این رفتار را می‌توان از طریق **عملگرهای کمینه‌سازی خطی مقید به نرم (Norm-Constrained LMOs)** در قالب فرانک-ولف تصادفی نامقید (uSCG) فرمول‌بندی کرد:

$$\text{lmo}(s) := \arg \min_{\|x\| \leq \rho} \langle s, x \rangle, \quad x_{k+1} = x_k + \gamma_k \text{lmo}(d_k) \quad (۸۳۳)$$

که در آن $d_k = (1 - \alpha_k)d_{k-1} + \alpha_k \nabla f(x_k, \xi_k)$ میانگین متحرک گرادیان است. به دلیل ناواری مقیاسی، LMO از ثابت لپشیتز گرادیان بی‌نیاز است.

برای محاسبه سریع تعامد ماتریسی بدون تجزیه صریح مقادیر منفرد (SVD)، تکرار نیوتن-شولتز مرتبه پنجم مورد استفاده قرار می‌گیرد [۵]:

$$X_0 = \frac{M_t}{\|M_t\|_F}, \quad X_k = aX_{k-1} + b(X_{k-1}X_{k-1}^T)X_{k-1} + c(X_{k-1}X_{k-1}^T)^2X_{k-1} \quad (۸۳۴)$$

با ضرایب بهینه $a = 3.4445, b = -4.7750, c = 2.0315$ که طی ۵ تکرار ماتریس را متعامد می‌سازند. کوالف [۴۶۰] اثبات کرد که Muon یک روش ناحیه اعتماد (Trust-Region) با قید نرم عملگری است:

$$x_{k+1} = \arg \min_{x \in \mathcal{X}} [\langle m_{k+1}, x \rangle + R(x)] \quad \text{s.t.} \quad \|x - (1 - \beta)x_k\|_{\text{op}} \leq \eta \quad (۸۳۵)$$

وی نشان داد علت برتری قطعی Muon بر الگوریتم‌های رقیب نظیر Orthogonal-SGDM [۴۶۷] در این است که تجمع گرادیان‌های نویزی در تکانه قبل از اعمال عملگر غیرخطی، واریانس خطای تصادفی را بر اساس اثر برآیند کاهش می‌دهد:

$$\mathbb{E} \left\| \sum_{i=0}^k \alpha(1 - \alpha)^{k-i} (g(x_i) - \nabla f(x_i)) \right\|_2^2 \leq \frac{\alpha \sigma^2}{2 - \alpha} \quad (۸۳۶)$$

در حالی که در Orthogonal-SGDM متعامدسازی پیش از تکانه، اریب غیرخطی به داده‌ها تزریق کرده و خاصیت حذف نویز را از بین می‌برد. همچنین کوالف برای نخستین بار نرخ‌های بهینه $\mathcal{O}(1/\varepsilon^4)$ در حالت غیرمحدب، $\mathcal{O}(1/\varepsilon^3)$ در حالت ستاره-محدب (Star-Convex) با افت وزن، و $\mathcal{O}(1/\varepsilon^{3.5})$ با افزودن گام برون‌یابی تحت هسیان لپشیتز را برای خانواده Muon اثبات نمود [۴۶۰].

یکپارچه‌سازی فرانک-ولف تصادفی و نویز دم‌سنگین (Heavy-Tailed Noise) اسفیراکی و وانگ [۴۶۸] اثبات کردند که بهینه‌سازهای Lion و Muon با افت وزن، حالت‌های خاصی از فرانک-ولف تصادفی (SFW) هستند:

– Lion معادل با SFW بر روی گوی نرم ℓ_∞ با شعاع $1/\lambda$ است.

– Muon با افت وزن معادل با SFW بر روی گوی نرم طیفی ماتریسی $\|A\|_2 \leq 1/\lambda$ است.

آن‌ها نشان دادند شکاف فرانک-ولف $\mathcal{G}(x) := \max_{v \in \mathcal{C}} \langle v - x, -\nabla F(x) \rangle = \frac{1}{\lambda} \|\nabla F(x)\|_* + \langle x, \nabla F(x) \rangle$ دقیقاً بیانگر شرط احراز نقاط KKT بر روی قیود نرم است [۴۶۸].

برای مهار توزیع‌های دم‌سنگین گرادیان با کران گشتاور p -ام $\mathbb{E}[\|\nabla f(x, \xi) - \nabla F(x)\|^p] \leq \sigma^p$ برای $(p \in (1, 2])$ ، نسخه‌های نوین زیر معرفی شدند [۴۶۸]:

– **LION+ و MUON+**: ادغام برش تطبیقی گرادیان با آستانه M : (۸۳۷)

$$\bar{g}_t = \left(1 \wedge \frac{M}{\|\nabla f(x_t; \Xi_t)\|} \right) \nabla f(x_t; \Xi_t) \implies \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \mathcal{G}(x_t) = \mathcal{O} \left(\log(T/\delta) T^{\frac{1-p}{3p-2}} \right)$$

– **LION++ و MUON++**: ترکیب برش گرادیان با کاهش واریانس STORM، که نرخ همگرایی را به $\mathcal{O} \left(\log(T/\delta) T^{\frac{1-p}{2p-1}} \right)$ ارتقا داده و در رژیم واریانس محدود ($p = 2$) با مینی‌بچ اندازه ۱ به نرخ بهینه $\mathcal{O}(1/\varepsilon^3)$ می‌رسد.

حل چالش مقیاس در ابعاد نجومی: مدل Moonlight و تصحیح RMS تیم Moonshot AI در پروژه مدل ۱۶ میلیارد پارامتری Moonlight [۵]، مانع اصلی عدم مقیاس‌پذیری Muon به مدل‌های بزرگ زبانی را کشف و حل کردند.

لم تحلیلی مقیاس RMS (لیو و همکاران [۵] - Lemma 1): برای ماتریس وزن با ابعاد

$[A, B]$ ، مقدار میانگین جذر مربعات (RMS) به‌روزرسانی متعامد $O = UV^\top$ با رتبه $r = \min(A, B)$ برابر است با:

(۸۳۸)

$$\text{RMS}(O) = \sqrt{\frac{1}{AB} \|UV^\top\|_F^2} = \sqrt{\frac{\text{Tr}(VU^\top UV^\top)}{AB}} = \sqrt{\frac{r}{AB}} = \frac{1}{\sqrt{\max(A, B)}}$$

این ویژگی ریاضی سبب می‌شد در ماتریس‌های عریض نظیر MLP با ابعاد $[H, 4H]$ ، گام‌ها بیش از حد کوچک شده و در سرهای کوچک GQA/MLA گام‌ها به شدت منفجر شوند. راهکار مهندسی **Moonlight**، مقیاس‌بندی اصلاح‌شده نرخ یادگیری بود:

$$W_t = W_{t-1} - \eta_t \left(0.2 \cdot O_t \cdot \sqrt{\max(A, B)} + \lambda W_{t-1} \right) \quad (۸۳۹)$$

این اصلاح اجازه داد تا Muon با همان هاپرپارامترهای AdamW کار کند و مصرف کل محاسبات پیش‌آموزش را به نصف ($0.519 \times \text{FLOPs}$) برساند [۵].

قوانین مقیاس‌پذیری تابعی و استخراج تحلیلی WSD لی و همکاران [۴۶۹] بر پایه چارچوب Func-tional Scaling Laws (FSL)، دینامیک پیوسته اتلاف زیان ناشی از برنامه‌ریزی نرخ یادگیری $\eta(z)$ در زمان ذاتی $t(z) = \int_0^z \eta(u) du$ را صورت‌بندی کردند:

$$\mathcal{F}[t] = (1 + t(N))^{-s} + \int_0^N \mathcal{K}(t(N) - t(z))(t'(z))^2 dz, \quad \mathcal{K}(t) = (1 + t)^{-(2-1/\beta)} \quad (۸۴۰)$$

که در آن s شاخص یادگیری سیگنال و β شاخص اتلاف نویز مدل است. با حل این مسئله تغییراتی از طریق نامساوی کوشی-شوارتز و فرمولاسیون KKT:

– **رژیم وظیفه آسان** ($s \geq 1 - 1/\beta$): نمایه بهینه نرخ یادگیری از ابتدا تا انتها افت توانی دارد:

$$\eta^*(z) = \eta_{\text{peak}} \left(1 - \frac{z}{N} \right)^{2\beta-1} \quad (۸۴۱)$$

– **رژیم وظیفه دشوار** ($s < 1 - 1/\beta$): به دلیل کندی یادگیری سیگنال، نرخ یادگیری بی‌قید از حد پایداری فراتر می‌رود. با فعال شدن قید پایداری، برنامه بهینه‌سازی به ساختار Warmup-Stable-Decay (WSD) تغییر فاز می‌دهد که در آن نرخ یادگیری برای بخش عمده آموزش روی سقف پایداری ثابت مانده و فاز افت نهایی تنها کسر ناچیزی از افق را اشغال می‌کند:

$$r_N^* = \frac{N - N_1}{N} \asymp N^{-\frac{(1-1/\beta)-s}{2-1/\beta}} = o_N(1) \quad (۸۴۲)$$

همچنین این پژوهش نشان داد که تثبیت شکل نزول (نظیر نزول کسینوسی با توان $\gamma = 2$) موجب پدیده ****اشباع ظرفیت (Capacity Saturation)**** با توان مؤثر $\alpha = \min\{\beta, \gamma + 1\}$ می‌شود و برای مدل‌های با ظرفیت بالا زیربهینه است [۴۶۹].

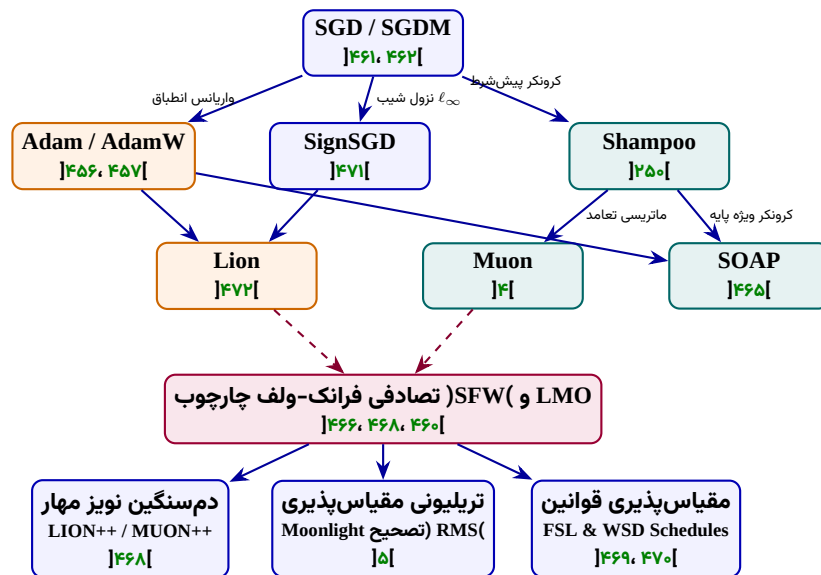
قانون مقیاس‌پذیری با توان مشترک و ضرایب راندمان بهینه‌سازها ولکووا و همکاران [۴۷۰] اثبات کردند که برازش مجزای فرم چینچلا برای بهینه‌سازهای مختلف از نظر عددی نامتعادل و همبسته است. آن‌ها فرمولاسیون تعمیم‌یافته زیر را با توان‌های مشترک (α, β) و ضرایب راندمان پارامتری (ρ_N) و داده‌ای (ρ_D) ارائه دادند:

$$L = \frac{A}{(N \cdot \rho_N)^\alpha} + \frac{B}{(D \cdot \rho_D)^\beta} + E \quad \text{یا} \quad L = \frac{A}{(N \cdot \rho_N)^\alpha} + \frac{B}{(C \cdot \rho_C)^\beta} + E \quad (۸۴۳)$$

یافته‌های تجربی بر روی خانواده‌های **OLMo** و **LLaMA** نشان داد در حالی که تمام بهینه‌سازها راندمان پارامتری مشابهی با AdamW دارند ($\rho_N \approx 1$)، بهینه‌سازهای مدرن راندمان داده و محاسبات را به شدت افزایش می‌دهند:

$$\rho_D^{\text{SOAP}} \approx 1.75 - 2.57, \quad \rho_D^{\text{Muon}} \approx 1.41 - 2.08, \quad \rho_D^{\text{Scion}} \approx 1.73 - 1.99 \quad (۸۴۴)$$

تحلیل نظری روی مدل درجه دوم در فضای هیلبرت نشان داد که این ساختار مستقیماً از تفکیک خطای تقریب (ناشی از برش بعد مدل d) و خطای بهینه‌سازی (ناشی از گام‌های زمانی k) با ابعاد طیفی $\omega = 1 + \frac{\beta-1}{\alpha}$ سرچشمه می‌گیرد [۴۷۰].



شکل ۷۳: تبارشناسی و ساختار یکپارچه سازی الگوریتم های نوین بهینه سازی مدل های زبانی

نمودار مفهومی و تبارشناسی الگوریتم های بهینه سازی مدل های زبانی شکل ۷۳ نگاشت پیوندها و سیر تکامل تحلیلی پارادایم های بهینه سازی بررسی شده را به نمایش می گذارد.

جدول مقایسه ای جامع الگوریتم های بهینه سازی در جدول ۹۰، شاخصه های ریاضیاتی، مرتبه محاسباتی، نیازمندی های حافظه و ویژگی های مقیاس پذیری الگوریتم های بهینه سازی مدل های زبانی مقایسه شده است.

جدول ۹۰: مقایسه سیستماتیک الگوریتم های بهینه سازی مدل های زبانی از منظر تئوری و مقیاس پذیری

الگوریتم	پارادایم ریاضی	نرم مینا / مانیفلد	وضعیت حافظه کمکی	پیچیدگی گام	نرخ همگرایی تصادفی	راندمان داده (ρ_D)
SGD / SGDM [462, 461]	مرتبه اول کلاسیک	اقلیدسی (ℓ_2)	mn یا 0	$\mathcal{O}(mn)$	$\mathcal{O}(1/\sqrt{T})$	مرجع (1.00)
AdamW [457]	تطبیقی مختصاتی	تفکیک شده (ℓ_∞)	$2mn$	$\mathcal{O}(mn)$	$\mathcal{O}(1/\varepsilon^4)$	مرجع (1.00)
Lion [468, 472]	علامت محور / SFW	گوی نرم ℓ_∞	mn	$\mathcal{O}(mn)$	$\mathcal{O}(1/\varepsilon^4)$	$\approx 1.2 - 1.4$
Shampoo [250]	شبه مرتبه دوم تانسوری	کرونکر ($L \otimes R$)	$m^2 + n^2 + 2mn$	$\mathcal{O}(m^3 + n^3)$	$\mathcal{O}(1/\varepsilon^3)$ (محدب)	$1.16 - 1.55$
SOAP [465]	پیش شرط ساز پایه ویژه	ویژه کرونکر	$2m^2 + 2n^2 + 3mn$	$\mathcal{O}(m^3 + n^3)$	$\mathcal{O}(1/\varepsilon^4)$	$1.75 - 2.57$
Muon [460, 4]	ناحیه اعتماد طیفی	نرم طیفی ماتریسی	mn	$\mathcal{O}(5mn \min(m, n))$	$\mathcal{O}(1/\varepsilon^3)$ (ستاره محدب)	$1.41 - 2.08$
Scion [466]	فرانک-ولف نامقید	نرم های عملگری لایه ای	$(fp16) mn$	سبک متناسب با لایه	$\mathcal{O}(T^{-1/4})$	$1.73 - 1.99$
MUON++ [468]	SFW نويز دم سنگین	نرم طیفی مقید	$2mn$	$\mathcal{O}(5mn \min(m, n))$	$\mathcal{O}(T^{\frac{1-p}{2p-1}})$	ارتقایافته در نويز بالا

جمع بندی و افق های پژوهشی آینده شواهد تحلیلی و تجربی مستخرج از ادبیات معاصر نشان می دهد که بهینه سازی مدل های زبانی بزرگ از رویکردهای تک بعدی گرادیان نزولی به سمت چارچوب های چندوجهی آگاه از ساختار هندسی و مقیاس فیزیکی سخت افزار حرکت کرده است [455, 458]. مهم ترین چالش ها و روندهای پیش رو عبارتند از:

- **هم طراحی الگوریتم و سخت افزار (Hardware-Algorithm Co-Design):** ادغام تکرار نیوتن-شولتز و پیش شرط سازی پایه های ویژه با محاسبات دقت پایین (FP4 و FP8) بدون آسیب به تعامد طیفی.
- **بهینه سازی بدون حالت (Stateless Optimizers):** حذف بافرهای گشتاور با تکیه بر اطلاعات آماری آنی گرادیان جهت رساندن حافظه آموزش به مرز حافظه استنتاج [458].
- **انتقال صفر-شات ابرپارامترها (μP Transfer):** توسعه بهینه سازی های ناوای مقیاس نظیر Scion که تنظیم نرخ یادگیری روی مدل های کوچک پروکسی را مستقیماً برای مدل های صدها میلیاردی تضمین می نمایند [466].

مقدمه و چارچوب بهینه سازی مدل های DeepSeek-V4 سری مدل های DeepSeek-V4 شامل دو نسخه DeepSeek-V4-Flash (با ۲۸۴ میلیارد پارامتر کل و ۱۳ میلیارد پارامتر فعال) و DeepSeek-V4-Pro (با ۶.۱ تریلیون پارامتر کل و ۴۹ میلیارد پارامتر فعال) با هدف پشتیبانی کارآمد از بافت یک میلیون توکن (1M context) و مقیاس پذیری زمان آزمون طراحی شده اند [۲۰۷]. بهینه سازی این حجم از پارامترها نیازمند بازنگری بنیادین در الگوریتم های بهینه سازی، پایدارسازی مانیفلد پسماند و ساختار تقطیر پس آموزش بوده است.

بهینه ساز متعامد Muon و تکرارهای نیوتن-شولتز هیبرید در بهینه سازی ماتریس های وزن اصلی لایه های ترنسفورمر، بهینه ساز Muon [۴، ۵] جایگزین AdamW شده است. بر خلاف الگوریتم های متداول که از نرمال سازی مختصاتی بهره می برند، Muon وزن ها را بر مانیفلد ماتریس های متعامد طیفی (Spectral Orthogonal Matrices) از طریق تجزیه قطبی (Polar Decomposition) به روزرسانی می کند. اگر $G \in \mathbb{R}^{n \times m}$ تانسور مومنتوم گرادیان باشد:

$$G = U \Sigma V^T \implies \mathcal{O}(G) = UV^T = G(G^T G)^{-1/2} \quad (۸۴۵)$$

محاسبه مستقیم تجزیه مقادیر منفرد (SVD) در طول آموزش ناممکن است. بدین جهت، از تکرارهای مرتبه سوم نیوتن-شولتز (Newton-Schulz Iterations) استفاده می شود. ابتدا ماتریس نرمال سازی می شود:

$$M_0 = \frac{G}{\|G\|_F} \quad (۸۴۶)$$

سپس رابطه بازگشتی زیر به کار گرفته می شود:

$$M_k = aM_{k-1} + b(M_{k-1}M_{k-1}^T)M_{k-1} + c(M_{k-1}M_{k-1}^T)^2M_{k-1} \quad (۸۴۷)$$

در DeepSeek-V4، یک طرح هیبرید ۱۰ مرحله ای اعمال می گردد:

- **مرحله همگرایی پرشتاب (۸ گام نخست):** با ضرایب $(a, b, c) = (3.4445, -4.7750, 2.0315)$ که مقادیر منفرد ماتریس را با شیب تند به سمت بازه واحد سوق می دهد.
- **مرحله تثبیت عددی (۲ گام نهایی):** با ضرایب پایدارساز $(a, b, c) = (2.0, -1.5, 0.5)$ که مشتق دوم خطا را صفر کرده و تعامد طیفی را تثبیت می نماید.

گام نهایی به روزرسانی وزن با تعدیل مقیاس ریشه میانگین مربعات (RMS Rescaling) و واپاشی وزن (Weight Decay) λ به صورت زیر است:

$$O_t = M_{10} \cdot \sqrt{\max(n, m)} \cdot \gamma \quad (۸۴۸)$$

$$W_t = W_{t-1}(1 - \eta\lambda) - \eta O_t \quad (۸۴۹)$$

پایدارسازی مانیفلد پسماند با اتصالات ابرپیوندی mHC اتصالات پسماند چندکاناله (Hyper-Connections) عرض بردار پسماند را با ضریب n_{hc} گسترش می دهند:

$$X_{l+1} = B_l X_l + C_l \mathcal{F}_l(A_l X_l) \quad (۸۵۰)$$

که در آن $X_l \in \mathbb{R}^{n_{hc} \times d}$ است. در اتصالات مانیفلد-محدود (mHC) [۴۱۹]، ماتریس نگاشت پسماند B_l مقید به مانیفلد ماتریس های تصادفی مضاعف (Birkhoff Polytope) می گردد:

$$\mathcal{M} := \{M \in \mathbb{R}^{n_{hc} \times n_{hc}} \mid M\mathbf{1} = \mathbf{1}, \mathbf{1}^T M = \mathbf{1}^T, M \geq 0\} \quad (۸۵۱)$$

طبق قضیه بیرکھوف، نرم طیفی $\|B_l\|_2 \leq 1$ تضمین می شود؛ لذا نگاشت غیرمنبسط شونده (Non-expansive) بوده و حاصل ضرب لایه ها از انفجار یا میرایی گرادیان جلوگیری می کند. نگاشت های ورودی و خروجی نیز با توابع سیگموئید کران دار می شوند:

$$A_l = \sigma(\tilde{A}_l), \quad C_l = 2\sigma(\tilde{C}_l) \quad (۸۵۲)$$

برای تصویر ماتریس پویای $\tilde{B}_l$ بر مانیفلد، از الگوریتم سینکهورن-نپ (Sinkhorn-Knopp) با $t_{\max} = 20$ تکرار بهره گرفته می‌شود:

$$M^{(0)} = \exp(\tilde{B}_l), \quad M^{(t)} = \mathcal{T}_r(\mathcal{T}_c(M^{(t-1)})) \quad (۸۵۳)$$

که در آن $\mathcal{T}_c$ و $\mathcal{T}_r$ عملگرهای نرمال‌سازی سطری و ستونی هستند.

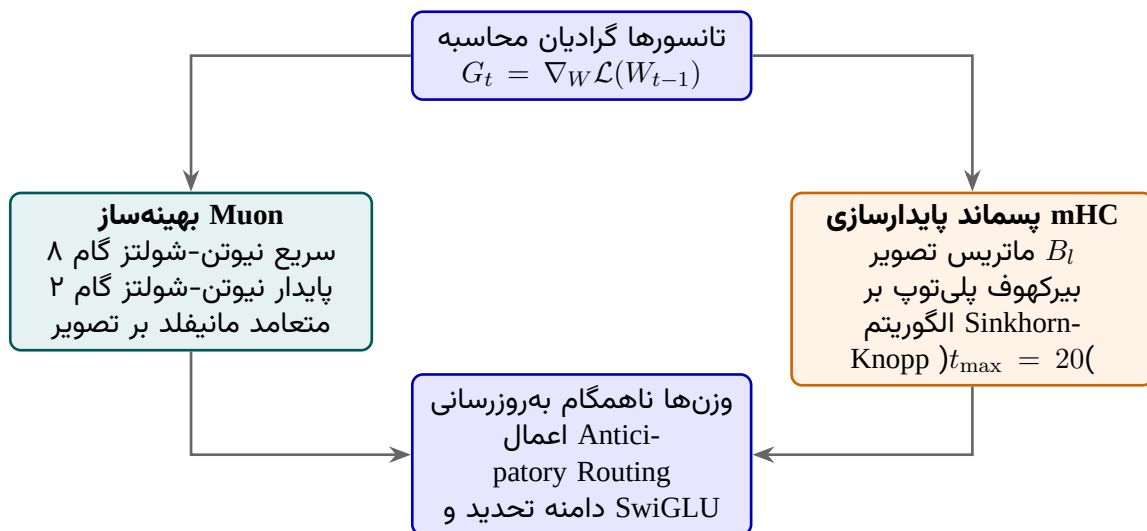
مکانیسم‌های مهار ناپایداری در آموزش مدل‌های بزرگ

- **مسیریابی پیش‌دستانه (Anticipatory Routing):** برای خنثی کردن ناپایداری ناشی از وابستگی متقابل گرادیان روتر و ستون فقرات مدل، شاخص‌های مسیریابی توکن‌ها در گام t بر اساس پارامترهای تاخیردار تاریخی $\theta_{t-\Delta t}$ روی داده‌های پیش‌واکشی‌شده تعیین می‌گردند.
- **تحدید دامنه SwiGLU Clamping:** فعال‌ساز خطی لایه‌های متخصصان به بازه $[-10, 10]$ و مؤلفه گیت آن به مقدار حداکثر 10 محدود شده است تا از تولید داده‌های پرت فعال‌سازی پیشگیری شود.

الگوریتم تقطیر روی خط‌مشی تمام واژگان (Full-Vocabulary OPD) در مرحله پس‌آموزش، تمام تخصص‌های دامنه با استفاده از تقطیر روی خط‌مشی (On-Policy Distillation) [۱۸۹] تلفیق می‌شوند. تابع اتلاف به صورت واگرایی کولبک-لایبلر معکوس بر روی کل توزیع واژگان $|\mathcal{V}|$ فرمول‌بندی شده است:

$$\mathcal{L}_{\text{OPD}}(\theta) = \sum_{i=1}^N w_i \mathbb{E}_{x \sim \mathcal{D}, y \sim \pi_\theta} \left[\sum_{t=1}^{|y|} \sum_{v \in \mathcal{V}} \pi_\theta(v | x, y_{<t}) \log \frac{\pi_\theta(v | x, y_{<t})}{\pi_{E_i}(v | x, y_{<t})} \right] \quad (۸۵۴)$$

به منظور پرهیز از ذخیره‌سازی پرهزینه لاجیت‌ها روی دیسک، وضعیت‌های پنهان لایه ماقبل آخر مدل‌های معلم ذخیره شده و لاجیت‌ها در زمان محاسبه اتلاف به صورت بی‌درنگ بازسازی می‌شوند.



شکل ۷۴: سازوکار بهینه‌سازی هسته محاسباتی و پایدارسازی مانیفلد در DeepSeek-V4

• GLM-5

چارچوب کلی بهینه‌سازی مدل GLM-5 مدل GLM-5 با مقیاس ۷۴۴ میلیارد پارامتر کل (۴۰ میلیارد پارامتر فعال در هر توکن) بر پایه ساختار متخصصان MoE و معماری توجه تنک DSA توسعه یافته است [۲۵۴]. راهبردهای بهینه‌سازی این مدل، همگرایی پایدار در پیش‌آموزش و کارایی محاسباتی بالا در فاز پس‌آموزش عاملیتی را هدف قرار داده‌اند.

الگوریتم بهینه‌ساز Muon Split استفاده مستقیم از تعامد ماتریسی سراسری در لایه‌های Multi-Head Latent Attention (MLA) موجب افت کارایی نسبت به GQA می‌شود. در GLM-5، تکنیک Muon Split معرفی گردید که در آن ماتریس‌های تصویر بالارو (W_U^Q, W_U^K, W_U^V) به تفکیک سرهای توجه افراز می‌شوند:

$$W_U = \begin{bmatrix} W_{U,1} \\ W_{U,2} \\ \vdots \\ W_{U,H} \end{bmatrix} \quad (۸۵۵)$$

سپس الگوریتم تعامد نیوتن-شولتز به صورت مجزا بر روی هر زیرماتریس سر توجه اعمال می‌گردد:

$$M_0^{(h)} = \frac{G^{(h)}}{\|G^{(h)}\|_F}, \quad M_k^{(h)} = \frac{3}{2}M_{k-1}^{(h)} - \frac{1}{2}M_{k-1}^{(h)}(M_{k-1}^{(h)})^T M_{k-1}^{(h)} \quad (۸۵۶)$$

این جداسازی ماتریسی امکان می‌دهد وزن‌های هر سر توجه با مقیاس ویژه گرادیانی خود به‌روزرسانی شوند. بدین ترتیب پایداری مقیاس لاجیت‌های توجه در طول پیش‌آموزش حفظ شده و نیاز به برش دستی لاجیت (Logit Clipping) منتفی می‌گردد.

بهینه‌سازی استدلال با الگوریتم IcePop-GRPO در فاز یادگیری تقویتی استدلال، بهینه‌سازی بر پایه نسخه بسط‌یافته GRPO [۲۴] و تکنیک IcePop [۴۷۳] انجام می‌گیرد. به منظور شتاب‌بخشی به همگرایی، جریمه واگرایی KL حذف شده و ناهمگونی توزیع داده استنتاجی با توزیع آموزش اصلاح می‌شود:

$$\mathcal{L}_{\text{Reason}}(\theta) = -\mathbb{E}_{x, \{y_i\} \sim \pi_{\theta_{\text{old}}}^{\text{infer}}} \left[\frac{1}{G} \sum_{i=1}^G \frac{1}{|y_i|} \sum_{t=1}^{|y_i|} \text{pop} \left(\rho_{i,t}, \frac{1}{\beta}, \beta \right) \cdot \min \left(r_{i,t} \hat{A}_{i,t}, \text{clip}(r_{i,t}, 1 - \epsilon_{\text{low}}, 1 + \epsilon_{\text{high}}) \hat{A}_{i,t} \right) \right] \quad (۸۵۷)$$

که در آن نسبت عدم تطابق $\rho_{i,t}$ و عملگر سرکوب pop عبارتند از:

$$\rho_{i,t} = \frac{\pi_{\theta_{\text{old}}}^{\text{train}}(y_{i,t} \mid x, y_{i,<t})}{\pi_{\theta_{\text{old}}}^{\text{infer}}(y_{i,t} \mid x, y_{i,<t})}, \quad \text{pop}(\rho, a, b) = \begin{cases} \rho, & a \leq \rho \leq b \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (۸۵۸)$$

مقادیر تنظیمی به کار رفته عبارتند از: $\beta = 2$, $\epsilon_{\text{low}} = 0.2$, $\epsilon_{\text{high}} = 0.28$ ، با اندازه گروه $G = 32$.

یادگیری تقویتی عاملیتی ناهمگام با نمونه‌برداری اهمیت دوطرفه در تسک‌های بلندمدت عاملیتی، رول‌اوت‌های موازی نامتقارن موجب ناهمگامی زمانی می‌شوند. برای حذف وابستگی به بازخوانی مداوم توزیع‌های گذشته، نسبت نمونه‌برداری مستقیماً با لاجیت‌های تولید ثبت‌شده در زمان رول‌اوت تقریب زده می‌شود:

$$r_t(\theta) = \exp(\log \pi_{\theta}(a_t \mid s_t) - \log \pi_{\text{rollout}}(a_t \mid s_t)) \quad (۸۵۹)$$

سپس ناحیه اطمینان دوطرفه سخت روی گرادیان‌ها اعمال می‌گردد:

$$\mathcal{L}_{\text{Agent}}(\theta) = \mathbb{E}_t \left[f(r_t(\theta); \epsilon_{\ell}, \epsilon_h) \hat{A}_t \nabla_{\theta} \log \pi_{\theta}(a_t \mid s_t) \right] \quad (۸۶۰)$$

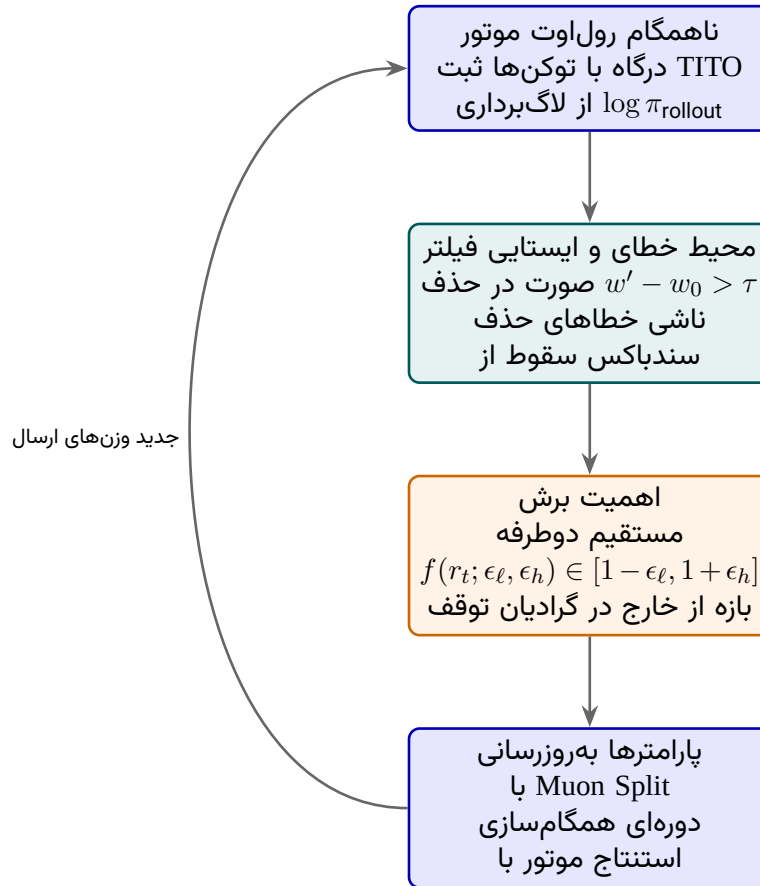
$$f(x; \epsilon_{\ell}, \epsilon_h) = \begin{cases} x, & 1 - \epsilon_{\ell} < x < 1 + \epsilon_h \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (۸۶۱)$$

توالی‌هایی که با نسخه وزن بیش از حد قدیمی تولید شده‌اند ($w' - w_0 > \tau$) یا ناشی از سقوط تصادفی محیط سندباکس هستند، پیش از تشکیل دسته از فرایند بهینه‌سازی حذف می‌شوند.

تقطیر درون خط‌مشی میان مرحله‌ای (Cross-Stage Distillation) جهت بازیابی توانایی‌های عمومی پس از تخصص‌یافتگی عاملیتی، مزیت در تابع اتلاف جای خود را به انحراف لگاریتمی نسبت به مدل‌های معلم می‌دهد:

$$\hat{A}_{i,t} = \text{sg} \left[\log \frac{\pi_{\theta_{\text{teacher}}}^{\text{infer}}(y_{i,t} | x, y_{i,<t})}{\pi_{\theta}^{\text{train}}(y_{i,t} | x, y_{i,<t})} \right] \quad (۸۶۲)$$

در این مرحله اندازه گروه به ۱ کاهش و اندازه دسته به ۱۰۲۴ افزایش می‌یابد.



شکل ۷۵: پایپ‌لاین یادگیری تقویتی عاملیتی ناهمگام در GLM-5

• Kimi K3

مقدمه و نوآوری‌های بهینه‌سازی در Kimi K3 مدل Kimi K3 یک مدل چندوجهی متکی بر معماری ترکیبی با ۸.۲ تریلیون پارامتر کل و ۱۰۴ میلیارد پارامتر فعال در هر توکن است [۱۳]. مقیاس‌دهی بهینه در این سطح به کارگیری نوآوری‌های ریاضی در توازن بار متخصصان، توابع فعال‌سازی کران‌دار، و بهینه‌سازی چندمرحله‌ای خط‌مشی را ایجاب کرده است.

استخراج تحلیلی توازن بار کوانتایل (Quantile Balancing - QB) برای رهایی از زیان‌های کمکی (Auxiliary Loss) که تخصیص ظرفیت متخصصان را دچار افت می‌کنند، مسئله توازن بار در قالب یک مسئله بهینه‌سازی تخصیص خطی با محدودیت‌های دوطرفه فرمول‌بندی شده است [۴۷۴، ۱۳]:

$$\max_{x_{i,j} \in \{0,1\}} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n x_{i,j} s_{i,j} \quad \text{s.t.} \quad \sum_{j=1}^n x_{i,j} = k, \quad \sum_{i=1}^m x_{i,j} = \frac{mk}{n} \quad (۸۶۳)$$

با آژادسازی خطی $x_{i,j} \in [0, 1]$ و تشکیل تابع لاگرانژین با ضرایب دوگان α_i و β_j :

$$\mathcal{L}(x, \alpha, \beta) = \sum_{i,j} x_{i,j} s_{i,j} - \sum_i \alpha_i \left(\sum_j x_{i,j} - k \right) - \sum_j \beta_j \left(\sum_i x_{i,j} - \frac{mk}{n} \right) \quad (۸۶۴)$$

با اعمال دوگان لاگرانژ، مسئله دوگان محدب زیر حاصل می‌گردد:

$$\min_{\alpha, \beta} \mathcal{D}(\alpha, \beta) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \max(0, s_{i,j} - \alpha_i - \beta_j) + k \sum_{i=1}^m \alpha_i + \frac{mk}{n} \sum_{j=1}^n \beta_j \quad (۸۶۵)$$

کمینه‌سازی دقیق مختصاتی نسبت به β_j نشان می‌دهد که پاسخ بهینه متناظر با کوانتایل حاشیه‌ها است:

$$\hat{b}_j^{(t+1)} \leftarrow -\text{quantile}_{1-k/n}(s_{:,j} - \alpha^{(t)}), \quad b^{(t+1)} \leftarrow \hat{b}^{(t+1)} - \text{mean}(\hat{b}^{(t+1)}) \mathbf{1} \quad (۸۶۶)$$

که در آن $\alpha_i^{(t)}$ آستانه ورودی توکن i به جمع k متخصص برتر است. برای مقیاس‌پذیری ارتباطی، این کوانتایل از طریق یک هیستوگرام سراسری فشرده بر مبنای یک ارتباط All-Reduce محاسبه می‌شود.

فعال‌ساز کران‌دار SiTU-GLU به منظور جلوگیری از واگرایی عددی و حفظ پایداری در کوانتیزاسیون لایه‌های MoE، تابع فعال‌سازی SiTU-GLU معرفی شده است:

$$\text{SiTU-GLU}(x) = \left[\beta_1 \tanh\left(\frac{W_g x}{\beta_1}\right) \odot \sigma(W_g x) \right] \odot \left[\beta_2 \tanh\left(\frac{W_u x}{\beta_2}\right) \right] \quad (۸۶۷)$$

با انتخاب $\beta_1 = 4$ و $\beta_2 = 25$ ، خروجی در بی‌نهایت کران‌دار قطعی می‌گردد:

$$\|\text{SiTU-GLU}(x)\|_{\infty} \leq \beta_1 \beta_2 = 100 \quad (۸۶۸)$$

در مجاورت نقطه مبدا، بسط تیلور رابطه نشان می‌دهد که رفتار محلی کاملاً منطبق بر فعال‌ساز توانمند SwiGLU است:

$$\beta \tanh\left(\frac{z}{\beta}\right) = z - \frac{z^3}{3\beta^2} + \mathcal{O}(z^5) \approx z \quad (۸۶۹)$$

بهینه‌ساز Per-Head Muon در لایه‌های پروژکشن توجه، عملگر تعامد نیوتن-شولتز به جای اعمال بر کل ماتریس، بر روی ماتریس‌های هر سر به صورت مستقل اجرا می‌شود:

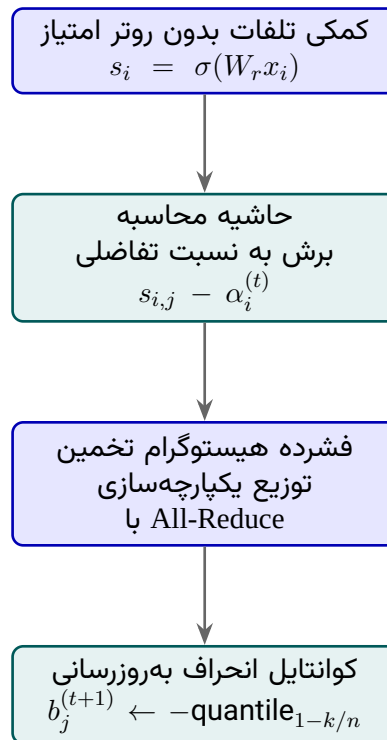
$$W_Q = [W_{Q,1}, W_{Q,2}, \dots, W_{Q,H}] \implies O_{t,h} = \text{NewtonSchulz}(M_{t,h}) \quad (۸۷۰)$$

این سازوکار موجب همسان‌سازی مقیاس به‌روزرسانی میان سرهای مختلف توجه و پیشگیری از تسلط سرهای با اندازه گرادیان بالا بر فرآیند آموزش می‌شود.

تقطیر مدل پیش‌نویس با تابع زیان LK Loss در فاز آموزش مدل پیش‌نویس برای استنتاج حدسی (Speculative Decoding)، بهینه‌سازی مستقیماً نرخ پذیرش توکن را بیشینه می‌کند:

$$\mathcal{L}_{\text{LK}} = -\log \sum_{x \in \mathcal{V}} \min(p(x), q(x)) \quad (۸۷۱)$$

که در آن p توزیع مدل اصلی و q توزیع مدل پیش‌نویس است.



شکل ۷۶: الگوریتم تعادل بار (Quantile Balancing (QB) در مدل Kimi K3

چارچوب یادگیری تقویتی خالص (Pure RLVR) در مدل Magistral مدل‌های **Magistral Medium** و **Magistral Small** (با ۲۴ میلیارد پارامتر) از شرکت Mistral AI رویکردی نوآورانه در آموزش استدلال عمیق از نقطه صفر بدون نیاز به تقطیر ردپای فکری مدل‌های پیشین یا آموزش سرد (Cold-Start) ارائه داده‌اند [۱۹].

اصلاحات ساختاری در الگوریتم GRPO الگوریتم پایه‌ای مورد استفاده GRPO [۲۴] است که اصلاحات زیر بر روی آن صورت پذیرفته است:

- **حذف جریمه واگرایی KL:** ضریب β مربوط به جریمه واگرایی کولبک-لایبلر با مدل مرجع صفر در نظر گرفته شد ($\beta = 0$). شواهد تجربی نشان داد که حضور این جریمه جلوی گسترش زنجیره طولانی تفکر و کشف راهکارهای بدیع استدلالی را مسدود می‌کند.
- **نرمال سازی اتلاف بر حسب طول کل دسته:** به منظور جلوگیری از سوگیری طولی ناشی از تفاوت طول پاسخ‌ها درون یک گروه، مجموع اتلاف‌ها بر طول کل توکن‌های دسته تقسیم می‌شود:

$$\text{Normalizer} = \sum_{i=1}^G |o_i| \quad (۸۷۲)$$

- **نرمال سازی مزیت در سطح مینی‌بچ:** مزیت هر پاسخ ابتدا با کسر میانگین درون گروهی $A_i = r_i - \mu_{\text{group}}$ به دست آمده و سپس در سطح کل مینی‌بچ مقیاس بندی می‌شود:

$$\hat{A}_{i,t}^{\text{norm}} = \frac{A_i - \bar{A}_{\text{minibatch}}}{\sigma_{\text{minibatch}}} \quad (۸۷۳)$$

- **بسط ناحیه اطمینان با راهبرد Clip-Higher:** جهت جلوگیری از پدیده فروپاشی آنتروپی (En-tropy Collapse)، کران بالای بازه برش توسعه یافت [۱۲۹]:

$$\varepsilon_{\text{low}} = 0.2, \quad \varepsilon_{\text{high}} \in [0.26, 0.28] \quad (۸۷۴)$$

این آزادی عمل به توکن‌های کم‌احتمال اجازه می‌دهد تا وزن‌های گرادیانی مناسبی دریافت کرده و مسیرهای استدلال نوظهور تقویت شوند.

– **حذف گروه‌های فاقد واریانس:** گروه‌هایی که تمامی خروجی‌های آن‌ها دارای پاداش یکسان (کاملاً غلط یا کاملاً درست) باشند، به دلیل تولید گرادیان صفر و ایجاد نویز آماری، از محاسبات حذف می‌شوند.

معادله نهایی بهینه‌سازی خط‌مشی به صورت زیر است:

$$\mathcal{J}_{\text{Magistral}}(\theta) = \mathbb{E}_{q, \{o_i\} \sim \pi_{\theta_{\text{old}}}} \left[\frac{1}{\sum_{i=1}^G |o_i|} \sum_{i=1}^G \sum_{t=1}^{|o_i|} \min \left(\frac{\pi_{\theta}(o_{i,t} | q, o_{i,<t})}{\pi_{\theta_{\text{old}}}(o_{i,t} | q, o_{i,<t})} \hat{A}_{i,t}^{\text{norm}}, \text{clip} \left(\frac{\pi_{\theta}}{\pi_{\theta_{\text{old}}}}, 1 - \varepsilon_{\text{low}}, 1 + \varepsilon_{\text{high}} \right) \hat{A}_{i,t}^{\text{norm}} \right) \right] \quad (875)$$

شکل‌دهی پاداش و پایداری زبانی

– **جریمه طول نرم (Soft Length Penalty):** برای آگاهی مدل از مرز طول بافت مجاز بدون وارد کردن شوک به گرادیان:

$$R_{\text{length}}(y) = \begin{cases} 0, & |y| \leq l_{\text{max}} - l_{\text{cache}} \\ -0.1 \cdot \frac{|y| - l_{\text{max}} + l_{\text{cache}}}{l_{\text{cache}}}, & l_{\text{max}} - l_{\text{cache}} < |y| \leq l_{\text{max}} \\ -0.1, & |y| > l_{\text{max}} \end{cases} \quad (876)$$

– **پاداش انسجام زبان با fastText:** برای مهار کدسوئیچینگ و پرهیز از ترکیب ناخواسته زبان‌ها در حین استدلال، یک طبقه‌بند زبانی متن ورودی، زنجیره تفکر و پاسخ نهایی را بررسی می‌کند؛ در صورت تطابق زبانی پاداش 0.1 اعطا می‌شود.

معماری آموزش ناهمگام و به‌روزرسانی در حین پرواز (Inflight Updates) در زیرساخت توزیع‌شده، مولدها به طور پیوسته مشغول نمونه‌برداری هستند. مریبان پارامترها را به‌روزرسانی کرده و وزن‌های تازه را از طریق کانال NCCL در کمتر از ۵ ثانیه به مولدها می‌فرستند. توالی‌های در حال تولید متوقف نمی‌شوند و با همان حافظه KV Cache قبلی تولید خود را به اتمام می‌رسانند که شتاب تولید را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد.

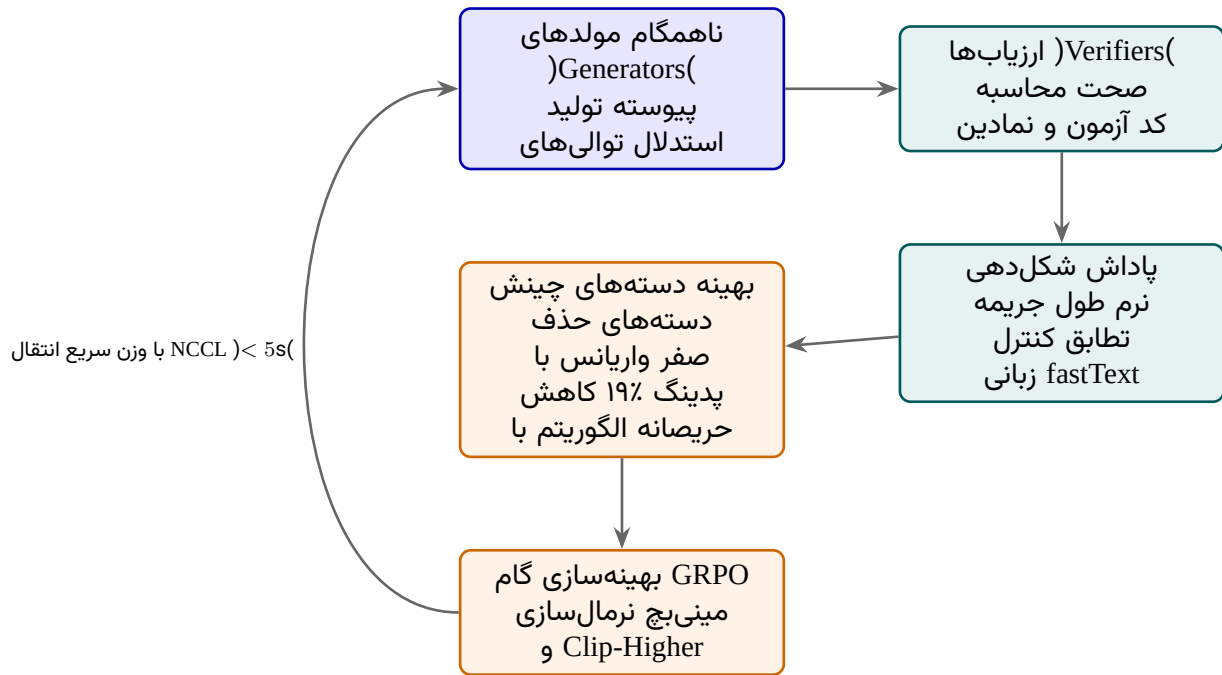
• MiniMax-M2

مبانی بهینه‌سازی در سری مدل‌های MiniMax-M2 مدل MiniMax-M2 با ۹.۲۲۹ میلیارد پارامتر کل و ۸.۹ میلیارد پارامتر فعال در هر توکن، بر اصل بیشینه‌سازی بازده محاسباتی استوار است [۲۵]. بهینه‌سازی این خانواده، تلفیقی از بازنگری در مسیریابی پیش‌آموزش و الگوریتم‌های مقاوم عاملیتی در پس‌آموزش است.

مسیریابی سیگموئیدی با انحراف یادگیری‌پذیر در پیش‌آموزش به جای استفاده از تابع Softmax در تخصیص تخصص‌ها که مجموع احتمالات را به ۱ مقید کرده و سبب ناپایداری در رقابت متخصصان می‌شود، در MiniMax-M2 از تابع فعال‌ساز سیگموئید مستقل همراه با انحراف ویژه تخصص (Expert Bias) استفاده شده است:

$$s_{i,j} = \text{Sigmoid}(W_r x_i + b_j) \quad (877)$$

پارامتر انحراف b_j همراه با سایر پارامترهای شبکه از طریق گرادیان پس‌انتشار بهینه‌سازی می‌شود. این امر توزیع بار را به طور خودکار تعدیل کرده و وابستگی به توابع اتلاف کمکی توازن بار را به حداقل می‌رساند.



شکل ۷۷: پایپ‌لاین بهینه‌سازی نهمگام مدل Magistral

الگوریتم بهینه‌سازی خط‌مشی با نمونه‌برداری اهمیت برش‌خورده (CISPO) در فاز آموزش تقویتی، الگوریتم CISPO [۲۵، ۲۱۹] توسعه داده شده است. فعل و انفعال عامل با محیط به صورت یک فرایند تصمیم‌گیری مارکوف (MDP) با تفکیک سیاست $\pi_\theta(a_t | s_t)$ از گذار حالت $s_{t+1} = f_{\text{trans}}(s_t, a_t, o_t)$ مدل می‌شود. تابع هدف CISPO به صورت زیر تعریف می‌گردد:

$$\mathcal{J}_{\text{CISPO}}(\theta) = \mathbb{E}_{(q,a), \{o_i\} \sim \pi_{\theta_{\text{old}}}} \left[\frac{1}{\sum_{i=1}^G |o_i|} \sum_{i=1}^G \sum_{t=1}^{|o_i|} \text{sg}(\hat{r}_{i,t}(\theta)) \cdot \hat{A}_{i,t} \log \pi_\theta(o_{i,t} | q, o_{i,<t}) \right] \quad (۸۷۸)$$

که در آن $\text{sg}(\cdot)$ عملگر توقف گرادین است و نسبت نمونه‌برداری اهمیت به شکل نامتقارن برش می‌خورد:

$$\hat{r}_{i,t}(\theta) = \text{clip} \left(\frac{\pi_\theta(o_{i,t} | q, o_{i,<t})}{\pi_{\theta_{\text{old}}}(o_{i,t} | q, o_{i,<t})}, 0, 1 + \epsilon_{\text{high}}^{\text{IS}} \right) \quad (۸۷۹)$$

کران صفر در سمت پایین اجازه می‌دهد تا کنش‌هایی که در خط‌مشی جاری نامحتمل شده‌اند به شدت تضعیف شوند، در حالی که کران بالا مانع از به‌روزرسانی‌های ویرانگر می‌گردد.

فرمول‌بندی پاداش ترکیبی و مزیت Reward-to-Go برای تخصیص بهینه اعتبار در توالی‌های طولانی تا ۱۹۲ هزار توکن، مزیت با تفاضل خط مبنای مسیر B_i محاسبه می‌شود:

$$\hat{A}_{i,t} = \sum_{p=t}^T r_p - B_i \quad (۸۸۰)$$

پاداش در هر گام عاملیتی از سه بخش تشکیل می‌گردد:

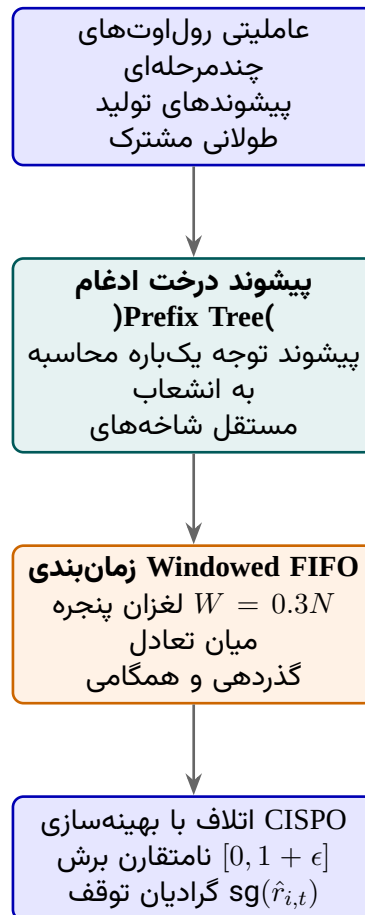
$$r_t = \alpha \cdot r_t^{\text{process}} + \beta \cdot r_t^{\text{speed}} + r_t^{\text{perf}} \quad (۸۸۱)$$

که در آن پاداش سرعت به صورت تابعی کاهشی بر حسب زمان تکمیل فرمول‌بندی شده است:

$$r_t^{\text{speed}} = h \left(\frac{T_{\text{completion}}}{T_{\text{baseline}}} \right) \quad (۸۸۲)$$

بهینه سازی محاسباتی زیرساخت Forge

- **زمان بندی Windowed FIFO:** برای جلوگیری از مسدود شدن صف آموزش با نمونه های بسیار طولانی، نمونه ها در پنجره ای با اندازه $W = 0.3N$ به صورت حریصانه پردازش شده و در مرز پنجره ترتیب ورود رعایت می گردد.
- **ادغام درخت پیشوند (Prefix Tree Merging):** در رول اوت های عاملیتی چندمرحله ای، توکن های پیشوند مشترک ادغام شده و توجه آن ها یک بار محاسبه می گردد؛ این بازآرایی محاسباتی بدون هیچ گونه تقریب عددی، شتاب محاسبات آموزش را تا ۴۰ برابر بهبود می دهد.



شکل ۷۸: جریان بهینه سازی و شتاب بخشی زیرساخت Forge در MiniMax-M2

• MobileLLM-Pro

مقدمه و راهبردهای بهینه سازی مدل MobileLLM-Pro مدل MobileLLM-Pro یک مدل زبانی ۱ میلیارد پارامتری کارآمد با قابلیت پشتیبانی از طول بافت ۱۲۸ هزار توکن است که جهت استقرار بر روی پردازنده ها و شتاب دهنده های ادوات همراه طراحی شده است [۴۰]. مراحل آموزش این مدل، یادگیری بهینه در مقیاس کوچک را هدف قرار داده است.

تقطیر موقعیتی پنهان (Implicit Positional Distillation) توسعه بافت به ۱۲۸K در مدل های کوچک با روش های سنتی معمولاً منجر به افت شدید در توانایی های زبانی عمومی می شود. در این رویکرد، بدون مواجه کردن مستقیم مدل دانش آموز با متون طولانی و پرهیز از تغییر توزیع، دانش موقعیتی از لاجیت های مدل معلم با بافت بلند (Llama 4-Scout) منتقل می گردد. در تعبیه های دوار (RoPE):

$$\begin{bmatrix} x'_i \\ x'_{i+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(p\theta_i) & -\sin(p\theta_i) \\ \sin(p\theta_i) & \cos(p\theta_i) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_i \\ x_{i+1} \end{bmatrix} \quad (۸۸۳)$$

توزیع احتمال خروجی معلم π_{teacher} حاوی اطلاعات موقعیتی ساختاریافته در تمامی زوایای قطبی است. مدل دانش‌آموز از طریق کمینه‌سازی اتلاف واگرایی کولبک-لایبلر مستقیم بر روی لاجیت‌ها:

$$\mathcal{L}_{\text{KD}}(\theta) = D_{\text{KL}}(\pi_{\text{teacher}} \parallel \pi_{\theta}) = \sum_{v \in \mathcal{V}} \pi_{\text{teacher}}(v \mid x) \log \frac{\pi_{\text{teacher}}(v \mid x)}{\pi_{\theta}(v \mid x)} \quad (884)$$

روابط فاصله‌ای دوربرد را بدون تغییر توزیع داده فرا می‌گیرد.

ادغام متخصصان در مرحله پایانی (Specialist Model Merging) در فاز خنک‌سازی پیش‌آموزش، مدل به چند شاخه مستقل برای یادگیری تخصص‌های گوناگون منشعب می‌شود و پس از آموزش با نرخ یادگیری نزولی، مدل نهایی از طریق میانگین‌گیری وزنی پارامترها حاصل می‌گردد:

$$M = \sum_{b=1}^n w_b \theta_b \quad \text{s.t.} \quad \sum_{b=1}^n w_b = 1.0 \quad (885)$$

از آنجا که تغییرات در یک فضای وزنی متمرکز انجام می‌گیرد، ادغام نهایی عملکردی فراتر از تک‌تک متخصصان مجزا ارائه می‌دهد.

آموزش آگاه از کوانتیزاسیون ۴ بیتی با بازه یادگیری‌پذیر (Learnable Range QAT) در کوانتیزاسیون متقارن INT4، نگاشت پارامترها به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$Q(W) = s_w \cdot \text{clip} \left(\left\lfloor \frac{W}{s_w} \right\rfloor, -8, 7 \right), \quad s_w = \frac{\max(-w_{\min}, w_{\max})}{7.5} \quad (886)$$

که در آن $w_{\min}$ و $w_{\max}$ پارامترهای یادگیری‌پذیری هستند که مستقیماً با گرادین خطای تقطیر از مدل ممیز شناور به‌روزرسانی می‌شوند:

$$\frac{\partial Q(W)}{\partial W} \approx \mathbb{I} \left(-8 \leq \frac{W}{s_w} \leq 7 \right) \quad (887)$$

• Qwen3

مقدمه و راهبرد بهینه‌سازی مدل‌های خانواده Qwen3 خانواده مدل‌های Qwen3 در بازه مقیاسی ۶.۰ تا ۲۳۵ میلیارد پارامتر در ساختارهای متراکم و MoE آموزش دیده‌اند [۲۵۶]. این مدل‌ها با معماری ادغام حالت‌های تفکر و بدون تفکر، یکپارچه‌سازی پایداری عددی در پیش‌آموزش و تقطیر بهینه را محقق ساخته‌اند.

پایدارسازی توجه با QK-Norm و زیان تعادل بار جهانی به منظور تثبیت دینامیک گرادین و امکان‌پذیری نرخ‌های یادگیری بالا در فازهای آغازین:

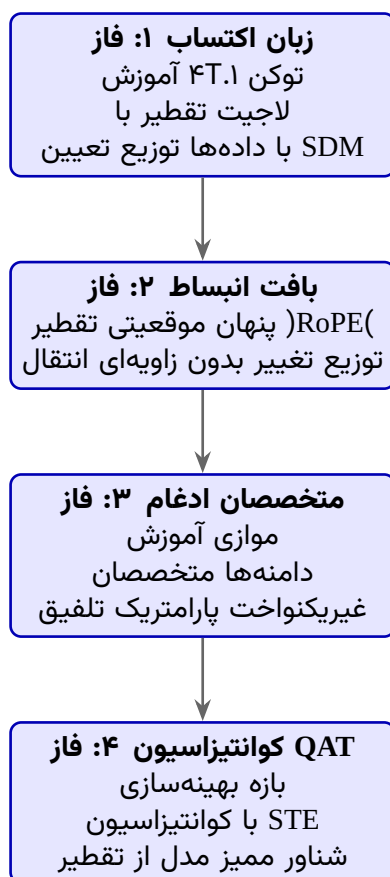
– بایاس QKV به طور کامل حذف گردیده و عملگر RMSNorm به صورت مستقل بر بردار کوئری و کلید اعمال می‌شود [۴۴۷]:

$$\text{Attn}(Q, K, V) = \text{Softmax} \left(\frac{\text{RMSNorm}(Q) \cdot \text{RMSNorm}(K)^T}{\sqrt{d_k}} \right) V \quad (888)$$

این رویکرد مانع از واگرایی ضرب داخلی و تولید لاجیت‌های فرین در لایه‌های ابتدایی می‌گردد.
– در لایه‌های MoE، تابع اتلاف تعادل بار در سطح کل دسته توزیع‌شده جهانی (Global-Batch Load Balancing Loss) [۳۳۵] اعمال می‌شود:

$$\mathcal{L}_{\text{balance}} = \alpha N \sum_{i=1}^N P_i f_i \quad (889)$$

که در آن P_i میانگین احتمال تخصیص متخصص i و f_i نسبت کل توکن‌های هدایت‌شده به آن در سراسر پردازنده‌ها است.



شکل ۷۹: برنامه ۴ مرحله‌ای بهینه‌سازی پیش‌آموزش و انطباق در MobileLLM-Pro

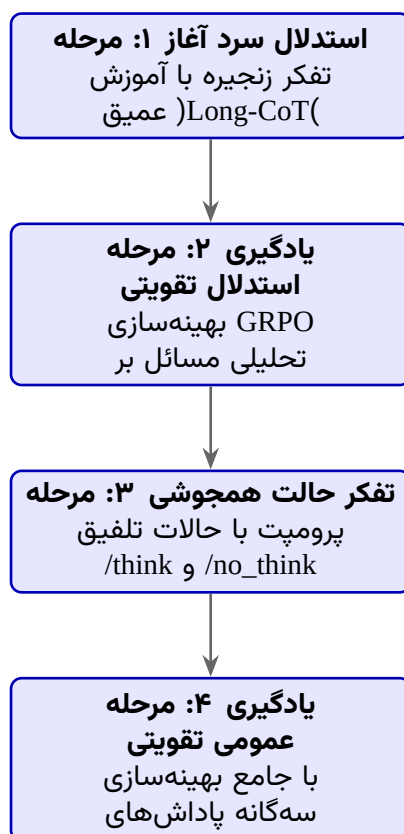
پایپ‌لاین چهارمرحله‌ای پس‌آموزش در مدل‌های پرچمدار

- **مرحله ۱: آغاز سرد استدلال (Long-CoT Cold Start):** آموزش با داده‌های استدلالی تصفیه‌شده جهت پیریزی الگوهای تفکر چندمرحله‌ای.
- **مرحله ۲: یادگیری تقویتی استدلال (Reasoning RL):** بهینه‌سازی با GRPO روی ۳,۹۹۵ جفت پرسش-ارزیاب با دسته‌های بزرگ و حفظ پویای آنتروپی.
- **مرحله ۳: همجوشی حالت‌های تفکر (Thinking Mode Fusion):** آموزش پیوسته SFT با تلفیق پرومپت‌های دارای /think و /no_think جهت سازگارسازی مدل با تصمیم‌گیری در شرایط توقف اضطراری تفکر.
- **مرحله ۴: یادگیری تقویتی عمومی (General RL):** ارتقای کیفیت در حوزه‌های مکالمه، پیروی از دستورات و استفاده از ابزار با ترکیبی از پاداش‌های ارزیاب، مبتنی بر مدل و مدل‌های مولد پاداش.

تقطیر خط‌مشی قوی به ضعیف (Strong-to-Weak Distillation) برای مدل‌های سبک‌تر (۶B.۰ تا ۱۴B و ۳۰B-A۳B) کل چرخه چهارمرحله‌ای با تقطیر لاجیت از مدل‌های پرچمدار جایگزین می‌شود:

$$\mathcal{L}_{\text{distill}}(\theta) = \mathbb{E}_{x \sim \mathcal{D}, y \sim \pi_{\theta}} [D_{\text{KL}}(\pi_{\theta}(\cdot | x, y_{<t}) \parallel \pi_{\text{teacher}}(\cdot | x, y_{<t}))] \quad (۸۹۰)$$

این رویکرد با مصرف تنها یک‌دهم منابع یادگیری تقویتی، توانایی استدلال و قابلیت تعویض حالت را به مدل‌های کوچک منتقل می‌سازد.



شکل ۸۰: پایپ لاین چهار مرحله ای پس آموزش و همجوشی حالت های تفکر در Qwen3

مقدمه و راهبردهای بهینه سازی باز در مدل Olmo 3 مدل های Olmo 3 در مقیاس های ۷ و ۳۲ میلیارد پارامتر با انتشار کامل تمامی چک پوینت های میانی، جریان داده ها و کدهای آموزشی توسعه یافته اند [۲۵۷]. فرایند بهینه سازی این مدل در تمامی مراحل پیش آموزش، ارتقای بافت و یادگیری تقویتی دارای نوآوری های تحلیلی برجسته ای است.

بهینه سازی توزیع داده ها با منحنی های توانی-نمایی (Olmix) برای تعیین ترکیب بهینه داده ها در پیش آموزش، از روش Olmix مبتنی بر آموزش گروهی مدل های کوچک ۳۰ میلیون پارامتری و برازش رگرسیون به نرخ بیت بر بایت (BPB) استفاده شده است [۴۷۵]. سپس به جای فیلتر مسطح داده، از تابع نمونه برداری پیوسته توانی-نمایی استفاده می شود:

$$f_{p,\lambda}(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ C(x-a)^p e^{\lambda(x-a)}, & x \geq a \end{cases} \quad (۸۹۱)$$

که در آن $x \in [0, 1]$ صدک کیفیت، $a = 0.40$ آستانه حذف داده های ضعیف و ضرایب C, p, λ با حل عددی قیود زیر استخراج می شوند:

$$\int_0^1 f_{p,\lambda}(x) dx = \frac{Z}{X}, \quad \frac{1}{b} \int_{1-b}^1 f_{p,\lambda}(x) dx \leq M \quad (M = 7) \quad (۸۹۲)$$

بهینه سازی ترجیحات با نظریه یادگیری دلتا (Delta Learning DPO) بر اساس فرضیه یادگیری دلتا [۱۷۲]، زمانی که آموزش بر مبنای تقلید به اشباع می رسد، کیفیت بهینه سازی به بزرگی فاصله کیفی میان پاسخ منتخب (y_c) و مردود (y_r) وابسته است. از این رو در **Dolci Think DPO**، پاسخ های برگزیده از مدلی بسیار قوی (Qwen3-32B) و پاسخ های مردود از مدلی ضعیف (Qwen3-0.6B) استخراج می شوند.

تابع اتلاف DPO به صورت نرمال شده بر حسب طول توالی اعمال می‌گردد:

$$\mathcal{L}_{\text{DPO}}(\theta) = -\mathbb{E}_{(x, y_c, y_r)} \left[\log \sigma \left(\frac{\beta}{|y_c|} \log \frac{\pi_{\theta}(y_c | x)}{\pi_{\text{ref}}(y_c | x)} - \frac{\beta}{|y_r|} \log \frac{\pi_{\theta}(y_r | x)}{\pi_{\text{ref}}(y_r | x)} \right) \right] \quad (۸۹۳)$$

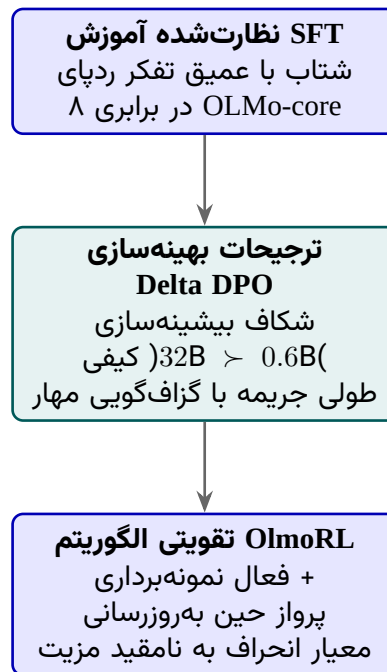
برای مهار گزاف‌گویی و تورم طولی، اختلاف طول پاسخ‌های منتخب و مردود به $|y_c| - |y_r| \leq 100$ توکن محدود می‌شود.

الگوریتم یادگیری تقویتی OlmoRL در فاز نهایی پس‌آموزش، الگوریتم OlmoRL با ایجاد اصلاحات زیر بر روی GRPO پیاده‌سازی شده است:

- **نمونه‌برداری اهمیت برش‌خورده (Truncated Importance Sampling):** اصلاح خطای لاگ احتمال ارسالی از موتور استنتاج با ضریب $\min(\frac{\pi_{\theta}}{\pi_{\text{vllm}}}, \rho)$ با سقف $\rho = 2.0$.
- **حذف نرمال‌سازی انحراف معیار:** برای جلوگیری از تغییر مقیاس غیرواقعی مسائل سخت و آسان، مزیت بدون تقسیم بر انحراف معیار و صرفاً به صورت کسر میانگین گروهی $A_{i,t} = r(x, y_i) - \bar{r}_{\text{group}}$ تعیین می‌شود.
- **نمونه‌برداری فعال (Active Sampling):** پر کردن مداوم دسته‌های آموزشی با توالی‌های دارای مزیت غیرصفر به صورت پویا.
- **به‌روزرسانی حین پرواز (Inflight Updates):** همگام‌سازی وزن‌ها بدون توقف چرخه تولید و بدون بازنشانی KV Cache در vLLM.

تابع اتلاف OlmoRL به صورت زیر است:

$$\mathcal{J}_{\text{OlmoRL}}(\theta) = \frac{1}{\sum_{i=1}^G |y_i|} \sum_{i=1}^G \sum_{t=1}^{|y_i|} \min \left(\frac{\pi(y_{i,t} | x, y_{i,<t}; \theta_{\text{old}})}{\pi_{\text{vllm}}(y_{i,t} | x, y_{i,<t}; \theta_{\text{old}})}, \rho \right) \cdot \min(r_{i,t} A_{i,t}, \text{clip}(r_{i,t}, 1 - \varepsilon_{\text{low}}, 1 + \varepsilon_{\text{high}}) A_{i,t}) \quad (۸۹۴)$$



شکل ۸۱: پایپ‌لاین ۳ مرحله‌ای بهینه‌سازی پس‌آموزش در مدل Olmo 3 Think

۲.۳ تابع هزینه (Loss Function)

مرور جامع پیشینه و تبارشناسی توابع زیان در مدل‌های زبانی (Comprehensive Survey & Taxonomy of Loss Functions in Language Models)

مقدمه و چارچوب ریاضی بنیادین توابع زیان (Mathematical Foundations of Loss Functions)
در یادگیری ماشین و مدل‌سازی آماری، هدف بنیادین یادگیری یک نگاشت تابعی f از فضای ورودی Φ به فضای برونداد مطلوب $\mathcal{Y}$ است، به گونه‌ای که $f: \Phi \rightarrow \mathcal{Y}$ توسط یک خانواده پارامتریک از مدل‌ها f_θ با بردار وزن‌ها و متغیرهای حالت $\theta \in \mathbb{R}^d$ تقریب زده شود [۴۷۶]. تابع زیان (Loss Function) که با $L(f_\theta(x_i), y_i)$ نمادگذاری می‌شود، نگاشتی اسکالر به مجموعه اعداد حقیقی است:

$$L: \mathcal{Y} \times \mathcal{Y} \rightarrow \mathbb{R}, \quad l_i = L(f_\theta(x_i), y_i) \quad (۸۹۵)$$

که میزان واگرایی، جریمه خطا، یا عدم شباهت میان پیش‌بینی مدل و متغیر هدف را تعیین می‌نماید. بر روی یک مجموعه داده متشکل از N نمونه آموزشی مستقل و هم‌توزیع، زیان کل به صورت میانگین تجربی تعریف می‌شود:

$$\mathcal{L}(f_\theta) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N L(f_\theta(x_i), y_i) \quad (۸۹۶)$$

هدف فرآیند آموزش، حل مسئله بهینه‌سازی مقید یا نامقید زیر به همراه یک عملگر منظم‌ساز (Regularizer) $R(\theta)$ جهت مهار بیش‌برازش و حفظ تعادل میان سوگیری و واریانس (Bias-Variance Trade-off) است [۴۷۶، ۴۷۷]:

$$\min_{\theta \in \mathbb{R}^d} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N L(f_\theta(x_i), y_i) + \lambda \rho(\theta) \quad (۸۹۷)$$

که در آن $\rho(\theta) = \|\theta\|_2^2$ متناظر با رگرسیون ریدج (Ridge) و توزیع پیشین گوسی (Gaussian Prior) در استنباط بیزی بیشینه‌احتمال پسین (MAP)، و $\rho(\theta) = \|\theta\|_1$ معرف منظم‌ساز لاسو (Lasso) با توزیع پیشین لاپلاس جهت القای تنک‌سازی (Sparsity) است [۴۷۶].

اصول ریاضی حاکم بر تحلیل توابع زیان (Analytical Properties of Losses) پایداری و تضمین‌های همگرایی الگوریتم‌های بهینه‌سازی به خواص دیفرانسیلی و هندسی تابع زیان وابسته است [۴۷۶]:

- **پیوستگی (Continuity - CONT):** تابع L پیوسته است اگر و تنها اگر به ازای هر دنباله $x_n \rightarrow c$ داشته باشیم $\lim_{x_n \rightarrow c} L(x_n) = L(c)$.
- **مشتق‌پذیری (Differentiability - DIFF):** وجود گرادیان $\nabla_\theta L$ در تمام نقاط دامنه، بستر به‌کارگیری روش‌های گرادیانی مرتبه اول را فراهم می‌کند.
- **پیوستگی لیپ‌شیتز (Lipschitz Continuity - L-CONT):** تابع با ثابت ℓ لیپ‌شیتز است اگر:

$$|L(\theta_1) - L(\theta_2)| \leq \ell \|\theta_1 - \theta_2\|_2, \quad \forall \theta_1, \theta_2 \quad (۸۹۸)$$

این ویژگی کران‌داری تندی شیب گرادیان و مصونیت نسبی در برابر اختلالات متغیرها را تضمین می‌کند [۴۷۸].

- **تحدب (Convexity - CONVEX):** شرط تحدب مستلزم آن است که ماتریس هسیان $\nabla^2 L(\theta)$ همواره نیمه‌معین مثبت باشد ($\nabla^2 L(\theta) \succeq 0$)، که متضمن برابری هر کمینه محلی با کمینه سراسری است. در صورت معین مثبت بودن اکید هسیان ($\nabla^2 L(\theta) \succ 0$)، تابع دارای تحدب اکید (Strict Convexity - S-CONV) بوده و جواب بهینه‌سازی یکتا خواهد بود [۴۷۶].

پیش‌بینی توکن بعدی و زیان منفی لگاریتم درست‌نمایی (Next-Token Prediction & NLL) در مدل‌های زبانی خودبازگشتی (Autoregressive LLMs)، مدل‌سازی توزیع احتمال شرطی توالی متنی $X = (x_1, x_2, \dots, x_T)$ بر پایه قاعده ضرب احتمالات صورتبندی می‌شود [۴۷۶، ۴۷۷، ۴۵۵]:

$$P(X) = \prod_{t=1}^T P_{\theta}(x_t | x_{<t}) \quad (۸۹۹)$$

اصل برآورد بیشینه‌احتمال (MLE) با فرض نمونه‌های متنی برگرفته از توزیع تجربی داده‌ها $q(x)$ ، تابع درست‌نمایی را به حداکثر می‌رساند. با اعمال منفی لگاریتم، تابع زیان استاندارد اتورگرسیو به فرم زیر استخراج می‌شود [۴۷۷، ۴۷۹]:

$$\mathcal{L}_{\text{NLL}}(\theta) = - \sum_{t=1}^T \log P_{\theta}(x_t | x_{<t}) \quad (۹۰۰)$$

از منظر تئوری اطلاعات شانون، بهینه‌سازی این معیار معادل کمینه‌سازی انتروپی متقاطع (Cross-Entropy) و واگرایی کولبک-لایبلر (Kullback-Leibler Divergence - KL) میان توزیع واقعی q و توزیع پیش‌بین P_{θ} است:

$$H(q, P_{\theta}) = - \sum_x q(x) \log P_{\theta}(x) = \mathcal{D}_{\text{KL}}(q \| P_{\theta}) + H(q) \quad (۹۰۱)$$

از آنجا که انتروپی ذاتی داده $H(q)$ مستقل از متغیرهای مدل θ است، داریم:

$$\arg \min_{\theta} H(q, P_{\theta}) \equiv \arg \min_{\theta} \mathcal{D}_{\text{KL}}(q \| P_{\theta}) \quad (۹۰۲)$$

تعمیم به دیورژانس‌های f و عملگرهای فینشل-یانگ (f-Divergences & Fenchel-Young Losses) تحقیقات بنیادین روله و همکاران [۴۸۰] نشان می‌دهد که زیان انتروپی متقاطع کلاسیک و عملگر سافت‌مکس سنتی، تنها یک حالت خاص از خانواده جامع زیان‌های فینشل-یانگ تولیدشده توسط دیورژانس‌های f هستند. فرض کنید تابع $f: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ محدب، مشتق‌پذیر و با شرط $f(1) = 0$ باشد. دیورژانس f میان توزیع پیش‌بین $p \in \Delta^k$ روی سیمپلکس احتمال و اندازه مرجع نایک‌نواخت $q \in \mathbb{R}_+^k$ به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$D_f(p, q) = \sum_{j=1}^k q_j f\left(\frac{p_j}{q_j}\right) \quad (۹۰۳)$$

با در نظر گرفتن منظم‌ساز محدب $\Omega_f(p; q) = D_f(p, q)$ ، عملگرهای تعمیم‌یافته f -سافت‌ماکس و f -سافت‌آرگ‌ماکس در فضای متغیرهای لاجیت $\theta \in \mathbb{R}^k$ از طریق تبدیلات فینشل تعریف می‌گردند [۴۸۰]:

$$\text{softmax}_f(\theta; q) = \max_{p \in \Delta^k} \{\langle p, \theta \rangle - D_f(p, q)\} \quad (۹۰۴)$$

$$\text{softargmax}_f(\theta; q) = \arg \max_{p \in \Delta^k} \{\langle p, \theta \rangle - D_f(p, q)\} \quad (۹۰۵)$$

زیان فینشل-یانگ متناظر با این عملگرها که تحدب کامل آن نسبت به لاجیت‌ها اثبات شده است، به صورت تحلیلی برابر است با:

$$\ell_f(\theta, y; q) = \text{softmax}_f(\theta; q) + D_f(y, q) - \langle \theta, y \rangle \quad (۹۰۶)$$

طبق قضیه دانسکین (Danskin's Theorem)، گرادیان دقیق این زیان نسبت به لاجیت‌ها معادل تفاضل بردار احتمالات پیش‌بینی‌شده و برچسب حقیقی است:

$$\nabla_{\theta} \ell_f(\theta, y; q) = \text{softargmax}_f(\theta; q) - y \quad (۹۰۷)$$

روله و همکاران [۴۸۰] با اعمال نظریه دوگان فینشل نشان دادند که محاسبه عملگر f -سافت آرگ ماکس به حل یک معادله ریشه یابی اسکالر یک بعدی بر حسب متغیر دوگان لاگرانژ τ تقلیل می یابد:

$$\sum_{j=1}^k q_j (f^*)'(\max\{\theta_j - \tau, f'(0)\}) = 1 \quad (908)$$

که در آن $f^*(v) = \sup_{u \geq 0} \{uv - f(u)\}$ مزدوج لژاندر-فینشل تابع f است. این ریشه با نرخ همگرایی نمایی 2^{-t} از طریق الگوریتم تصنیف (Bisection) قابل حل بر روی سخت افزارهای مدرن (GPU/TPU) است. جدول زیر ارتباط میان انواع دیورژانس ها و خواص احتمالی خروجی را تشریح می کند:

جدول ۹۱: تحلیل ساختاری و هندسی خانواده زیان های حاصل از دیورژانس های f [۴۸۰]

نوع دیورژانس (Divergence)	تابع مولد $f(u)$	منفی انتروپی متناظر	تابع زیان حاصله	ویژگی فضای احتمالات
Kullback-Leibler	$u \log u$	$\sum p_j \log p_j$: Shannon	Logistic / Cross-Entropy	متراکم (Dense)، نامحدود
Chi-Square (Pearson)	$\frac{1}{2}(u^2 - 1)$	$\frac{1}{2}(\ p\ _2^2 - 1)$: Gini	Sparsemax Loss	کاملاً تنک (Exact Zero Support)
Divergence- α	$\frac{u^\alpha - \alpha u + (\alpha - 1)}{\alpha(\alpha - 1)}$	Tsallis Negentropy	Entmax Loss	تنک به ازای $\alpha > 1$
Jensen-Shannon	$u \log u - (u + 1) \log \frac{u+1}{2}$	JS Negentropy	JS-Loss	متراکم، کران دار، متقارن
Squared Hellinger	$(\sqrt{u} - 1)^2$	Hellinger Negentropy	Hellinger-Loss	غیرخطی، هندسی، متراکم

بر پایه یافته های تجربی [۴۸۰]، انتخاب مقدار بهینه $\alpha = 1.5$ در دیورژانس های خانواده α ، که نقطه ای متعادل میان انتروپی شانون ($\alpha \rightarrow 1$) و جینی ($\alpha = 2$) است، در تمامی مراحل پیش آموزش، تنظیم دقیق و تقطیر دانش، عملکردی پایدارتر و برتر از زیان سنتی Cross-Entropy به ثبت می رساند.

آموزش فراتر از پیش بینی توکن: تلفات سطح پیچ (Patch-Level Training Loss) شائو و همکاران [۴۸۱] نشان دادند که رویکرد کلاسیک پیش بینی توکن بعدی (NTP) به دلیل تنک بودن شدید چگالی اطلاعات در توکن های مجزا، موجب اتلاف منابع محاسباتی و فعال سازی بخش اندکی از نورون ها در هر گام انتشار رو به جلو می شود. با تعریف هزینه محاسباتی پیش آموزش به صورت $C \approx 6ND$ (که N تعداد پارامترها و D تعداد توکن ها است)، فشرده سازی دنباله با ادغام هر K توکن متوالی در یک واحد متراکم موسوم به پیچ (Patch) محقق می گردد [۴۸۱]:

$$E(p_i) = \frac{1}{K} \sum_{k=0}^{K-1} E(x_{iK+k}) \quad (909)$$

مدل ترنسفورمر به جای پیش بینی تک توکن، تمام K توکن متوالی موجود در پیچ آینده را با یک هد خروجی مشترک مدل سازی می کند. تابع زیان آموزش پیچ محور به صورت زیر صورت بندی می شود:

$$\mathcal{L}_{\text{patch}} = - \sum_{i=1}^T \sum_{k=0}^{K-1} \log P(x_{iK+k} | p_{<i}) \quad (910)$$

در یک برنامه درسی دوسطحی، مدل ابتدا روی سهم λ از کل داده ها با زیان $\mathcal{L}_{\text{patch}}$ آموزش دیده و سپس روی سهم باقی مانده $1 - \lambda$ با زیان سنتی سطح توکن جفت می شود. نسبت کاهش هزینه کل آموزش برابر با $(1 - \lambda) + \frac{\lambda}{K}$ است که به ازای $K = 4$ و $\lambda = 2/3$ ، هزینه کل آموزش بدون افت دقت و پریپلکسیتی دقیقاً نصف ($0.5 \times$) می گردد [۴۸۱].

قوانین مقیاس بندی زیان-به-زیان و حاکمیت داده ها (Loss-to-Loss Scaling Laws) مایلو هانان و همکاران [۴۸۲] نشان دادند که قوانین مقیاس بندی صرفاً محدود به متغیرهای محاسباتی و پارامتر نیستند، بلکه رابطه میان زیان اعتبارسنجی پیش آموزش (L_x) و زیان در آزمون های ارزیابی پایین دستی (L_y) از یک قانون توانی انتقال یافته (Shifted Power Law) تبعیت می کند [۴۸۲]:

$$L_y(f_p^{N,D}) \approx K \cdot (L_x(f_p^{N,D}) - E_{x|p})^\kappa + E_{y|p} \quad (911)$$

که در آن $E_{y|p}$ و $E_{x|p}$ خطاهای تقلیل ناپذیر (Irreducible Errors) روی توزیع های مبدا و مقصد هستند. ارزیابی بیش از ۶۰۰۰ چک پوینت نشان می دهد که توزیع داده های پیش آموزش عامل اصلی در تغییر مکان هندسی این خطوط است؛ در حالی که دگرگونی در معماری مدل (نظیر ترنسفورمرهای خودبازگشتی در برابر مدل های فضای حالت خطی Mamba)، ساختار توکنایزر، اندازه بافت و بهینه سازها هیچ تغییر معناداری در شیب و رفتار این قوانین زیان ایجاد نمی کنند [۴۸۲].

دینامیک نرخ یادگیری و قانون چندتوانی زیان (Multi-Power Law - MPL) لو و همکاران [۲۴۲] با بررسی فرآیند کاهش نرخ یادگیری در بهینه سازهای تصادفی، تابع زیان وابسته به زمان $\mathcal{L}(t)$ را با تجزیه مجموع نرخ یادگیری مدل سازی نمودند. با تعریف گام معادل نرخ ثابت $Z(t) = \frac{S(t)}{\eta_0}$ که در آن $S(t) = \sum_{\tau=1}^t \eta_\tau$ ، زیان لحظه ای به صورت زیر ساختار بندی می شود:

$$\mathcal{L}(t) = \mathcal{L}_{\text{const}}(Z(t)) - \mathcal{L}_D(t) \quad (912)$$

جزء اول بر مبنای قانون چینچیللا به فرم توانی بسط می یابد:

$$\mathcal{L}_{\text{const}}(Z(t)) = L_0 + A \cdot (S_1(t) + S_W)^{-\alpha} \quad (913)$$

و جزء دوم تصحیح زوال زیان ناشی از افت نرخ یادگیری است که از طریق مجموع تلسکوپی افت های بین مرحله ای استخراج می شود:

$$\mathcal{L}_D(t) = \sum_{k=1}^t B(\eta_{k-1} - \eta_k) \cdot \left[1 - (C\eta_k^{-\gamma} S_k(t) + 1)^{-\beta} \right] \quad (914)$$

که در آن $S_k(t) = \sum_{\tau=k}^t \eta_\tau$ است. تحلیل نظری برای توابع زیان درجه دوم $\mathcal{L}(\theta) = \frac{1}{2}(\theta - \theta^*)^\top H(\theta - \theta^*)$ تحت نویز گرادیان گوسی اثبات می کند که اگر چگالی مقادیر ویژه هسیان دارای طیف توانی $p(\lambda) \propto \lambda^{-\nu}$ و کواریانس نویز دارای رفتار $\mathbb{E}[\Sigma | \lambda] \propto \lambda^{-\rho} \exp(-r\lambda)$ باشد، این قانون چندتوانی دقیقاً پدیدار گشته و نشان می دهد که زمان بندی زوال رادیکالی-مکعبی (Sqrt-Cube Decay: $\eta_t = \eta_{\max}(1 - \tau)^{1.5}$) به کمینه سازی مطلوب تری نسبت به زمان بندی کسینوسی سنتی منجر می گردد [۲۴۲].

هندسه چشم انداز زیان: حوضچه ها و هموارسازی تصادفی (Loss Basins & Parameter Smoothing) چن و همکاران [۴۷۸] نشان دادند که اگر چشم انداز مدل های زبانی بر پایه معیارهای گسسته ارزیابی (موفقیت یا شکست صفر و یک در حل مسئله) به جای مقادیر درست نمایی ارزیابی شود، ساختار هندسی پارامتری ویژگی های متمایزی بروز می دهد:

– **حالت غالب (Most-Case Basin):** در امتداد جهات تصادفی همسانگرد $\delta \sim \mathcal{N}(0, I)$ ، مدل در یک حوضچه بسیار عریض با کفی کاملاً تخت قرار دارد که در آن عملکرد وظایف پایه، ریاضی و ایمنی مطلقاً ثابت می ماند (ثبات معنایی).

– **بدترین حالت (Worst-Case Cliff):** در جهت گرادیانی بیشینه تخریب که با بهینه سازی $\delta_{\text{worst}} = \arg \max_{\delta} L(\theta + \alpha\delta)$ تحت قید نرم حاصل می شود، چشم انداز به صورت یک پرتگاه بی نهایت تیز ظاهر شده و قابلیت های مدل به سرعت فرو می پاشد.

برای ایجاد کران نظری، مفهوم هموارسازی تصادفی (Randomized Smoothing - RS) به فضای پارامتریک تعمیم داده شد. تابع عملکرد هموار شده با واریانس σ^2 به صورت $\bar{S}(\theta) = \mathbb{E}_{\epsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 I)}[S(\theta + \epsilon)]$ دارای کران لیپشیتز سراسری است [۴۷۸]:

$$\|\nabla_{\theta} \bar{S}(\theta)\|_2 \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \quad (915)$$

طبق قانون قوی هموارسازی تصادفی، کران پایین عملکرد مدل پس از تنظیم دقیق (SFT) نسبت به نقطه شروع θ_0 با استفاده از تابع توزیع تجمعی گوسی استاندارد Φ به صورت زیر تضمین می شود:

$$\bar{S}(\theta_{\text{sft}}) \geq \Phi \left(\Phi^{-1}(\bar{S}(\theta_0)) - \frac{\|\theta_{\text{sft}} - \theta_0\|_2}{\sigma} \right) \quad (916)$$

به منظور انبساط فعال این حوضچه پایداری در فاز پیش‌آموزش، بهینه‌ساز تقویت‌شده با گوسین (GO Optimizer) زیان را به صورت امید ریاضی روی پارامترهای مختل‌شده کمینه می‌سازد [۴۷۸]:

$$\mathcal{L}_{GO}(x, \theta) = -\mathbb{E}_{\epsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 I)} [\log P(x | \theta + \epsilon)] \quad (917)$$

تحلیل مقایسه‌ای پیش‌آموزش و پس‌آموزش: SFT در برابر نظارت بر برون‌داد (OS / RL) جاوانمارد، میرزاسلیمانی و میررکنی [۴۸۳] تعامل ریاضی میان توزیع پیش‌آموزش Σ_0 و فازهای پس‌آموزش را با استفاده از مدل توجه خطی (Linear Self-Attention - LSA) در وظایف رگرسیون درون‌متنی فرمول‌بندی کردند. در معماری LSA با وزن‌های ماتریسی $\tilde{V}$ و $\tilde{W} = I$ ، گام بازگشتی تخمین بردار وزن حقیقی $w_\tau^* \sim \mathcal{N}(0, I_d)$ به صورت زیر است:

$$\hat{w}_{i+1, \tau} = \hat{w}_{i, \tau} + \tilde{V} S_\tau (\hat{w}_{i, \tau} - w_\tau^*) \quad (918)$$

که در آن S_τ کواریانس تجربی نمونه‌های پرامپت است. در رویکرد SFT با نظارت بر گام‌های استدلال زنجیره فکر (CoT)، با تعریف ماتریس داده‌های پیش‌آموزش $\Gamma_0 = (1 + \frac{1}{n})\Sigma_0 + \frac{1}{n}\text{tr}(\Sigma_0)I_d$ و ماتریس‌های تجربی $\Phi = [S_1 w_1^*, \dots, S_B w_B^*]$ و $\Omega = [w_1^*, \dots, w_B^*]$ ، جواب تحلیلی کمینه‌ساز زیان که در نزدیک‌ترین فاصله فروبنیوس به پیش‌آموزش قرار دارد عبارت است از [۴۸۳]:

$$\tilde{V}^* = -\eta \Omega \Phi^\dagger - \Gamma_0^{-1} (I - \Phi \Phi^\dagger) \quad (919)$$

تحلیل جانبی با نظریه ماتریس‌های تصادفی (Random Matrix Theory) اثبات می‌کند که هرگاه توزیع داده‌های SFT حاوی مؤلفه‌های تداخل با پیش‌آموزش باشد، خطای آزمون دچار پدیده نزول دوگانه در مرز نسبت تعداد نمونه به بعد ($B/d \rightarrow 1$) می‌شود و کمینه خطا تنها با حجم داده محدود و با کیفیت بالا در زیرفضای هدف حاصل می‌گردد.

در نقطه مقابل، در نظارت بر برون‌داد (Outcome Supervision - OS) که سنگ‌بنای الگوریتم‌های RL است، زیان تنها بر خطای گام نهایی k اعمال می‌شود:

$$\mathcal{L}_{OS} = \frac{1}{2B} \sum_{\tau=1}^B \|(I + \tilde{V} S_\tau)^k w_\tau^*\|_2^2 \quad (920)$$

با تعریف $M_\tau = I + \tilde{V} S_\tau$ ، نرم طیفی ماتریس هسیان در نزدیکی کمینه سراسری از رابطه زیر تبعیت می‌کند:

$$\lambda_{\max}(H_{OS}) \propto \frac{1}{B} \sum_{\tau=1}^B k^2 \cdot \rho(M_\tau)^{2k-2} \quad (921)$$

که در آن $\rho(M_\tau)$ شعاع طیفی است. این رابطه نشان می‌دهد که با افزایش مراحل استدلال k ، انحنای چشم‌انداز به صورت درجه دوم و توانی رشد کرده و به شدت ناپایدار می‌شود. این پدیده علت ریاضی بروز رفتار «بیش‌تفکری» (Overthinking) در مدل‌های استدلالی است و لزوم مقیاس بسیار بالای داده‌ها (B بزرگ) در آموزش مبتنی بر RL جهت مهار نوسانات گرادیان را اثبات می‌نماید [۴۸۳].

تحول هم‌ترازی: از RLHF تا DPO و تنش‌های انتخاب اجتماعی (Social Choice & Alignment) هم‌ترازی زبانی بر پایه ترجیحات انسانی عمدتاً از مدل مقایسه‌ای برادلی-تری-لوس (Bradley-Terry-Luce - BTL) نشأت می‌گیرد [۴۸۴، ۴۸۵، ۴۷۹]:

$$P^*(y_w \succ y_l | x) = \sigma(r^*(x, y_w) - r^*(x, y_l)) = \frac{1}{1 + \exp(r^*(x, y_l) - r^*(x, y_w))} \quad (922)$$

در روش بهینه‌سازی خط‌مشی نزدیک (PPO) در چارچوب RLHF، هدف بهینه‌سازی سیاست π_θ تحت جریمه واگرایی KL نسبت به مدل مبنا π_{ref} به صورت زیر است:

$$\max_{\pi_\theta} \mathbb{E}_{x \sim \mathcal{D}, y \sim \pi_\theta} [r(x, y)] - \beta \mathcal{D}_{KL}(\pi_\theta(y | x) \parallel \pi_{\text{ref}}(y | x)) \quad (923)$$

پاسخ تحلیلی این مسئله یک توزیع بولترمن است:

$$\pi^*(y | x) = \frac{1}{Z(x)} \pi_{\text{ref}}(y | x) \exp \left(\frac{1}{\beta} r(x, y) \right) \quad (924)$$

با اعمال لگاریتم و بازنویسی پاداش بر حسب نسبت احتمالات سیاست و تفاضل‌گیری روی جفت ترجیحی (y_w, y_l) ، تابع افراز نامعلوم $Z(x)$ کاملاً حذف شده و تابع زیان بهینه‌سازی مستقیم ترجیحات (DPO) استخراج می‌گردد [۴۷۹، ۴۸۶]:

$$\mathcal{L}_{\text{DPO}}(\pi_\theta; \pi_{\text{ref}}) = -\mathbb{E}_{(x, y_w, y_l) \sim \mathcal{D}} \left[\log \sigma \left(\beta \log \frac{\pi_\theta(y_w | x)}{\pi_{\text{ref}}(y_w | x)} - \beta \log \frac{\pi_\theta(y_l | x)}{\pi_{\text{ref}}(y_l | x)} \right) \right] \quad (925)$$

با این حال، شیائو و همکاران [۴۸۷] نشان دادند که فرض تریایی در مدل BTL در صورت وجود چرخه‌های کندورسه (Condorcet Cycles) نظیر $y_1 \succ y_2 \succ y_3 \succ y_1$ با شکست مواجه می‌شود. در چنین شرایطی، برآورد بیشینه‌احتمال (MLE) در RLHF به طور ضمنی **قاعده شمارش بوردا (Borda Count Rule)** را پیاده می‌کند:

$$r(y_i) > r(y_j) \iff \text{BC}_i > \text{BC}_j, \quad \text{BC}_i = \sum_{k \neq i} P(y_i \succ y_k) \quad (926)$$

از آنجا که قاعده بوردا اصل سازگاری کندورسه را نقض می‌کند، RLHF ممکن است برنده واقعی را نادیده بگیرد. علت موفقیت تجربی RLHF این است که در عمل هر جفت پاسخ تنها توسط یک ارزیاب برچسب می‌خورد (برچسب‌های دودویی 0 یا 1) که تحت این فرض، سازگاری اکثریتی حفظ می‌شود. برای داده‌های تجمیعی چند ارزیاب، شیائو و همکاران روش Copeland RLHF را بر مبنای تابع مشخصه برد اکثریت معرفی نمودند تا **قاعده کوپلند (Copeland Rule)** پیاده‌سازی شود [۴۸۷]:

$$\mathcal{L}_{\text{Copeland}} = - \sum_{y_i, y_j, i \neq j} \mathbb{I} \left[P(y_i \succ y_j) > \frac{1}{2} \right] \cdot \log \sigma(r(y_i) - r(y_j)) \quad (927)$$

پیشرفت‌های نوین هم‌ترازی: مهار انفجار گرادیان با SPO و مقاوم‌سازی توزیعی با Dr. DPO **تان** [۴۸۸] یک تناقض بنیادین را در زیان DPO استاندارد اثبات کرد: در حالی که هدف بهینگی مستلزم همگرایی تفاضل لاجیت‌ها به مقداری متناهی است، تابع لاگ-سیگموئید DPO مدل را به سمت بی‌نهایت راندن تفاضل لاجیت‌ها سوق می‌دهد. مشتق جزئی زیان DPO نسبت به احتمال برون‌داد ردشده $\Pi_l = \pi_\theta(y_l | x)$ برابر است با:

$$\frac{\partial \mathcal{L}_{\text{DPO}}}{\partial \Pi_l} = \beta \cdot \sigma(-\beta \cdot \text{logits}) \cdot \frac{1}{\Pi_l} \quad (928)$$

هنگامی که مدل در جفت‌های واضح اطمینان بالایی کسب می‌کند، $\Pi_l \rightarrow 0$ شده و در نتیجه کسر $\frac{1}{\Pi_l}$ منفجر می‌گردد. این امر موجب ناپایداری عددی و هک پاداش می‌شود. برای حل این مشکل، زیان بهینه‌سازی پایدار ترجیحات (Stable Preference Optimization - SPO) با تکیه بر تابع کران‌دار $f(z) = -ze^{-z}$ با اکستریم در $z = 1$ معرفی شد [۴۸۸]:

$$\mathcal{L}_{\text{SPO}}(\theta) = -(\beta \cdot \text{logits}) \exp(-\beta \cdot \text{logits}) - \left(\alpha \log \frac{\pi_{\text{ref}}(y_l | x)}{\pi_\theta(y_l | x)} \right) \exp \left(-\alpha \log \frac{\pi_{\text{ref}}(y_l | x)}{\pi_\theta(y_l | x)} \right) \quad (929)$$

در این فرمول، با میل کردن $\Pi_l \rightarrow 0$ ، ترم نمایی $e^{-\beta \cdot \text{logits}}$ با سرعتی به مراتب بیشتر به صفر میل کرده و از انفجار گرادیان جلوگیری می‌کند.

از سوی دیگر، وو و همکاران [۴۸۹] برای مهار نویزهای جفتی (جابجایی برچسب‌های مرجح و غیرمرجح)، چارچوب بهینه‌سازی مقاوم توزیعی ترجیحات مستقیم (Dr. DPO) را بر مبنای حل دوگان لاگرانژ در مجموعه عدم قطعیت دیورژانس ϕ صورتبندی کردند:

$$\mathcal{L}_{\text{DPO Dr.}}(\pi_\theta; \pi_{\text{ref}}) = -\beta' \log \mathbb{E}_{\mathcal{O}} \left[\exp \left(\frac{h_{\text{DPO}}(x, y_w, y_l)}{\beta'} \right) \right] \quad (930)$$

گرایان این تابع زیان نشان می‌دهد که وزن‌دهی انطباقی $w(x, y_w, y_l) \propto \exp(h_{\text{DPO}}/\beta')$ به صورت پویا اثر داده‌های نویزی و نامنتطبق با گرایان را صفر می‌کند. همچنین طبق قضیه مک‌دیامید (McDiarmid's Inequality)، کران بالای تعمیم مدل روی توزیع ایده‌آل بدون نویز $\mathcal{O}'$ به صورت تحلیلی اثبات شده است [۴۸۹]:

$$\mathcal{L}_{\mathcal{O}'} \leq \mathcal{L}_{\text{DPO Dr.}}^N + \frac{2b \exp((b-a)/\beta')}{N-1 + \exp((b-a)/\beta')} \sqrt{\frac{N}{2} \ln \frac{1}{\delta}} \quad (۹۳۱)$$

تعمیم تئوریک سوج و رهایی از قید تحذب زیان (DPO Unchained) ژو و همکاران [۴۹۰] با شکستن وابستگی انحصاری الگوریتم‌های هم‌ترازی به مدل برادلی-تری، نشان دادند که بهینه‌سازی ترجیحات تحت تریپتیک جامع $(\ell, F, \tilde{\ell})$ در نظریه تصمیم سوج (Savage's Decision Theory) و ساختار موضوعی KLST* قابل تعریف است:

- **قضیه رهایی از مدل انتخاب انسانی (Theorem ۳.۴):** به ازای هر زیان جایگزین اکیداً صعودی ψ و هر تابع انتخاب انسانی F (شامل مدل‌های با امکان انصراف یا Abstention)، همواره یک زیان صریحاً سره (Strictly Proper) وجود دارد به گونه‌ای که $\psi = \tilde{\ell}_0 \circ F$.
- **عدم نیاز به تحذب تابع زیان (Convexity is Dispensable):** توابع زیان غیرمحدب ملایم با خاصیت پایداری شیب می‌توانند بدون نقض مبانی تئوریک در آموزش ترجیحات استفاده شوند.
- **قضیه یکتایی لگاریتم سوج (Theorem ۱.۵):** در صورتی که زیان تفکیک‌پذیر باشد $(\ell_i(p) = \ell(p_i))$ و تعداد کلاس‌ها بیش از دو باشد $(n > 2)$ ، تنها زیان مجاز که شرط سره بودن را ارضا می‌کند، زیان لگاریتمی (Log-Loss / KL Divergence) است. خروج از KL بدون نقض اصول موضوعه سوج، مستلزم تجمیع تلفات دوتایی مانند ORPO است [۴۹۰].

تعمیم ضعیف به قوی: واگرایی KL پیشرو در برابر معکوس (Weak-to-Strong Generalization) یائو و همکاران [۴۹۱] و گان و همکاران [۴۵۵] دینامیک انتقال نظارت از یک مدل ضعیف (F_w) به یک مدل قوی (F_{sw}) را بررسی کردند. تفاوت رفتاری توابع واگرایی در این فرآیند تعیین‌کننده است:

- **دیورژانس KL پیشرو (Forward KL یا Mass-Covering):** به دلیل ماهیت پوشش توده، مدل قوی را وادار می‌کند تمام نواحی توزیع مدل ضعیف را پوشش دهد که منجر به برآزش بر روی برچسب‌های نویزی کلاس‌های فرعی می‌شود.
- **دیورژانس KL معکوس (Reverse KL یا Mode-Seeking):** دارای خاصیت مودیابی و تحمیل صفر (Zero-Forcing) است؛ بدین معنا که مدل قوی تنها بر روی مدهای با اطمینان بالای ناظر ضعیف تمرکز کرده و مناطق با احتمال ناچیز را حذف می‌کند.

بر پایه برابری فیثاغورسی در هندسه دیورژانس‌های برگمن، اثبات شده است که آموزش لایه نهایی مدل قوی با Reverse KL تضمین می‌کند که عملکرد دانش‌آموز قوی حداقل به اندازه میزان عدم توافق با معلم ضعیف بهبود می‌یابد [۴۹۱]:

$$\mathcal{D}_{\text{KL}}(F^*, F_{sw}) \leq \mathcal{D}_{\text{KL}}(F^*, F_w) - \mathcal{D}_{\text{KL}}(F_{sw}, F_w) \quad (۹۳۲)$$

که در حضور تعداد متناهی داده‌های آموزشی، با اضافه شدن ترم‌های پیچیدگی رادماخر و خطای تقریب $\mathcal{O}(\sqrt{\varepsilon}) + \mathcal{O}(\sqrt{C_F/n})$ همچنان کران‌دار باقی می‌ماند.

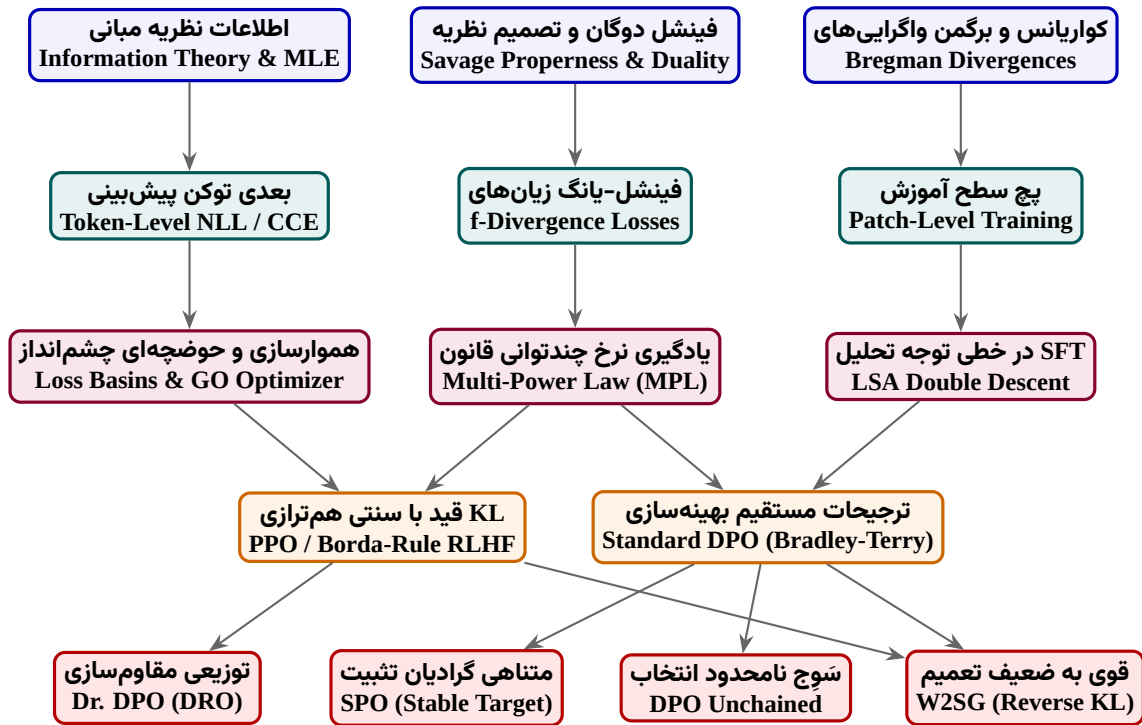
مدل‌های پاداش و ارزیابی در سیستم‌های مولد و بازیابی (Reward Modeling & RAG Evaluation) ژونگ و همکاران [۴۹۲] و ترون و همکاران [۴۷۷] نقش توابع زیان را در سطوح مختلف مدل‌های پاداش ارزیابی کردند:

- **مدل‌های پاداش برون‌داد (ORM):** آموزش با زیان انتروپی متقاطع دوتایی روی درستی پاسخ نهایی $\mathcal{L}_{\text{ORM}} = -(\hat{y} \log y + (1 - \hat{y}) \log(1 - y))$.

- مدل‌های پاداش فرآیند (PRM): نظارت گام‌به‌گام با محاسبه زیان روی تک‌تک مراحل استدلال با هدف مهار خطای مثبت کاذب.
- توابع زیان ترکیبی در RAG: ادغام زیان‌های تضادی (Contrastive) و رتبه‌بندی حاشیه‌ای (Marginal Ranking) برای بخش بازیابی با زیان انتروپی متقاطع توکنی جهت تولید پاسخ [۴۷۷]:

$$\mathcal{L}_{\text{RAG}} = \lambda_{\text{gen}} \mathcal{L}_{\text{CE}} + \lambda_{\text{ret}} \max(0, m - f(q, p) + f(q, n)) \quad (۹۳۳)$$

دیاگرام جامع تبارشناسی و ساختار توابع زیان (Taxonomy Diagram) در شکل زیر، ساختار درخت تکامل و روابط مفهومی میان توابع زیان مدل‌های زبانی از مبانی نظریه اطلاعات تا پارادایم‌های نوین هم‌ترازی ترسیم شده است.



شکل ۸۲: تبارشناسی ساختاری و روابط مفهومی توابع زیان نوین در چرخه یادگیری مدل‌های زبانی

• DeepSeek-V4

مبانی ریاضیاتی و معماری اثرگذار بر تابع زیان (Architectural Foundations) معماری DeepSeek-V4 بر پایه ترکیبی از کارشناس‌های تنک (DeepSeekMoE)، توجه خردورانه فشرده تنک (Compressed Sparse Attention - CSA)، توجه به شدت فشرده (Heavily Compressed Attention - HCA) و ابراتصالات مقید به منیفلد (Manifold-Constrained Hyper-Connections - mHC) بنا شده است [۲۰۷]. برای تثبیت گرادیان‌ها در اعماق بسیار زیاد و جلوگیری از افت رتبه (Rank Collapse) جریان پس‌ماند، بردار حالت پنهان قبل از لایه l به صورت یک ماتریس تعمیم‌یافته $X_l \in \mathbb{R}^{n_{hc} \times d}$ تعریف می‌شود که در آن n_{hc} ضریب انبساط پهنای پس‌ماند و d بعد پنهان شبکه است. معادله بازگشتی انتقال سیگنال در لایه‌ها عبارت است از:

$$X_{l+1} = B_l X_l + C_l \mathcal{F}_l(A_l X_l) \quad (۹۳۴)$$

که در آن $\mathcal{F}_l: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ نگاشت غیرخطی بلوک ترنسفورمر (اعم از توجه یا MoE) است و $A_l \in \mathbb{R}^{1 \times n_{hc}}$ و $C_l \in \mathbb{R}^{n_{hc} \times 1}$ به ترتیب عملگرهای فرافکنی ورودی و خروجی هستند. ماتریس تبدیل پس‌ماند $B_l \in \mathbb{R}^{n_{hc} \times n_{hc}}$ جهت مهار رشد نامقید نرم طیفی، به چندوجهی بیرک‌هوف (Birkhoff Polytope) یا منیفلد ماتریس‌های تصادفی مضاعف (Doubly Stochastic Matrices) $\mathcal{M}$ مقید می‌گردد:

$$\mathcal{M} = \{M \in \mathbb{R}^{n_{hc} \times n_{hc}} \mid M \mathbf{1}_{n_{hc}} = \mathbf{1}_{n_{hc}}, \mathbf{1}_{n_{hc}}^T M = \mathbf{1}_{n_{hc}}^T, M \geq 0\} \quad (۹۳۵)$$

بر پایه قضیه بیرکھوف-فون نویمان، نرم طیفی عملگر B_l دارای کران تساوی $\|B_l\|_2 = 1$ خواهد بود؛ در نتیجه تبدیل پس ماند اکیداً ناگسترشی (Non-expansive) است. این قید در حین پس انتشار گرادیان، کران بالای ژاکوبین لایه ها را تضمین کرده و مانع انفجار یا میرایی نمایی گرادیان خطای پس ماند می گردد:

$$\left\| \frac{\partial X_{l+1}}{\partial X_l} \right\|_2 \leq \|B_l\|_2 + \|C_l\|_2 \|\mathcal{J}_{\mathcal{F}_l}\|_2 \|A_l\|_2 \leq 1 + 2 \|\mathcal{J}_{\mathcal{F}_l}\|_2 \quad (936)$$

تصویر کردن ماتریس وزن خام $\tilde{B}_l$ روی منیفلد $\mathcal{M}$ از طریق الگوریتم سینکهورن-نپ (Sinkhorn-Knopp) با $t_{\max} = 20$ تکرار بر پایه عملگرهای نرمال سازی سطری $\mathcal{T}_r$ و ستونی $\mathcal{T}_c$ محقق می شود:

$$M^{(0)} = \exp(\tilde{B}_l), \quad M^{(t)} = \mathcal{T}_r(\mathcal{T}_c(M^{(t-1)})), \quad B_l = M^{(t_{\max})} \quad (937)$$

همچنین $A_l = \sigma(\tilde{A}_l)$ و $C_l = 2\sigma(\tilde{C}_l)$ با تابع سیگموئید $\sigma(\cdot)$ مقید می شوند تا از پدیده خنثی سازی سیگنال پیشگیری گردد.

توابع زیان فاز پیش آموزش (Pre-training Objectives) در مرحله پیش آموزش، تابع هدف کل ترکیبی از مدل سازی خودبازگشتی استاندارد، پیش بینی چندتوکنی (MTP) و تنظیم کننده تعادل بار کارشناس ها در سطح توالی است:

$$\mathcal{L}_{\text{pretrain}}(\theta) = \mathcal{L}_{\text{LM}}(\theta) + \lambda_{\text{MTP}} \mathcal{L}_{\text{MTP}}(\theta) + \lambda_{\text{bal}} \mathcal{L}_{\text{seq_bal}}(\theta) \quad (938)$$

زیان مدل سازی زبانی بر پایه آنتروپی متقاطع توکن بعدی بر روی پیکره بیش از ۳۲ تریلیون توکن تعریف می شود:

$$\mathcal{L}_{\text{LM}}(\theta) = -\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \log P_{\theta}(x_t | x_{<t}) \quad (939)$$

ماژول پیش بینی چندتوکنی (MTP) با عمق $D = 1$ ، افزون بر توکن جاری، توکن بلافاصله بعدی را نیز پیش بینی می کند:

$$\mathcal{L}_{\text{MTP}}(\theta) = -\frac{1}{T-1} \sum_{t=1}^{T-1} \log P_{\theta, \text{MTP}}(x_{t+1} | x_{\leq t}) \quad (940)$$

ضریب وزن λ_{MTP} در بیشتر طول دوره آموزش روی 0.3 تثبیت شده و همزمان با آغاز واپاشی کسینوسی نرخ یادگیری به 0.1 کاهش می یابد.

در سازوکار DeepSeekMoE، تابع محاسبه امتیاز میل به کارشناس ها (Affinity Scores) از سیگموئید به فرم تصحیح شده زیر تغییر یافته است:

$$s_{i,j} = \sqrt{\text{Softplus}((W_g x_i)_j)} \quad (941)$$

برای پرهیز از تضعیف برازش گرادیان بر اثر زیان های کمکی متداول، تعادل کارشناس ها با راهبرد بدون زیان کمکی (Auxiliary-Loss-Free Strategy) از طریق به روزرسانی دینامیک بایاس ها دنبال می شود؛ با این حال، جهت ممانعت از بروز عدم تعادل های حاد درون تک توالی ها، یک زیان تعادل درون توالی با ضریب بسیار کوچک $\lambda_{\text{bal}} = 0.0001$ اعمال می گردد:

$$\mathcal{L}_{\text{seq_bal}} = E \sum_{j=1}^E f_j \cdot P_j, \quad f_j = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \mathbb{I}(j \in \text{Top-}k(s_t)), \quad P_j = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \frac{\exp(s_{t,j})}{\sum_{j'=1}^E \exp(s_{t,j'})} \quad (942)$$

همچنین در لایه‌های توجه CSA و HCA، برای کنترل گستره دینامیکی و مهار انفجار لاجیت‌های توجه در طول بافت‌های تا یک میلیون توکن، از چاهک توجه (Attention Sink) با لاجیت‌های یادگیرنده z'_h در مخرج سافت‌مکس استفاده می‌شود:

$$\alpha_{h,i,j} = \frac{\exp(z_{h,i,j})}{\sum_k \exp(z_{h,i,k}) + \exp(z'_h)} \quad (943)$$

این ساختار به هر هد توجه اجازه می‌دهد در صورت عدم لزوم ارتباط با پیشینه، مجموع وزن‌های توجه به توکن‌های پیشین را به صفر میل دهد.

تقطیر سیاست درون‌خطی چنداستادی (Multi-Teacher On-Policy Distillation) در فاز پس‌آموزش، مدل DeepSeek-V4 مرحله مرسوم یادگیری تقویتی آمیخته را به طور کامل با تقطیر سیاست درون‌خطی (On-Policy Distillation - OPD) جایگزین ساخته است [۱۸۹]. با فرض وجود N مدل متخصص دامنه‌ای $\{\pi_{E_1}, \pi_{E_2}, \dots, \pi_{E_N}\}$ ، تابع هدف OPD بر پایه کمینه‌سازی واگرایی کولبک-لایبلر معکوس (Reverse KL Divergence) روی توزیع کامل دایره واژگان تعریف می‌شود:

$$\mathcal{L}_{\text{OPD}}(\theta) = \sum_{i=1}^N w_i \cdot \mathbb{E}_{x \sim \mathcal{D}, y \sim \pi_{\theta}(\cdot | x)} [\mathbb{D}_{\text{KL}}(\pi_{\theta}(\cdot | x, y_{<t}) \parallel \pi_{E_i}(\cdot | x, y_{<t}))] \quad (944)$$

که در آن w_i ضریب اهمیت تخصص دامنه متناظر با ورودی x است. برای هر گام توکن t ، بسط تحلیلی واگرایی کولبک-لایبلر بر روی کل واژگان $\mathcal{V}$ عبارت است از:

$$\mathbb{D}_{\text{KL}}(\pi_{\theta} \parallel \pi_{E_i}) = \sum_{v \in \mathcal{V}} \pi_{\theta}(v | s_t) [\log \pi_{\theta}(v | s_t) - \log \pi_{E_i}(v | s_t)] \quad (945)$$

برای استخراج گرادیان این تابع نسبت به لاجیت‌های تولیدی مدل دانش‌آموز $z_v \equiv z_t^{\theta}(v)$ ، با فرض رابطه سافت‌مکس $\pi_{\theta}(v) = \frac{\exp(z_v)}{\sum_{u \in \mathcal{V}} \exp(z_u)}$ ، دیفرانسیل کل را با قاعده زنجیره‌ای تشکیل می‌دهیم:

$$\frac{\partial \mathcal{L}_{\text{OPD}}}{\partial z_v} = \sum_{u \in \mathcal{V}} \frac{\partial \mathbb{D}_{\text{KL}}}{\partial \pi_{\theta}(u)} \frac{\partial \pi_{\theta}(u)}{\partial z_v} \quad (946)$$

مشتقات جزئی عبارت‌اند از:

$$\frac{\partial \mathbb{D}_{\text{KL}}}{\partial \pi_{\theta}(u)} = \log \pi_{\theta}(u) - \log \pi_{E_i}(u) + 1 \quad (947)$$

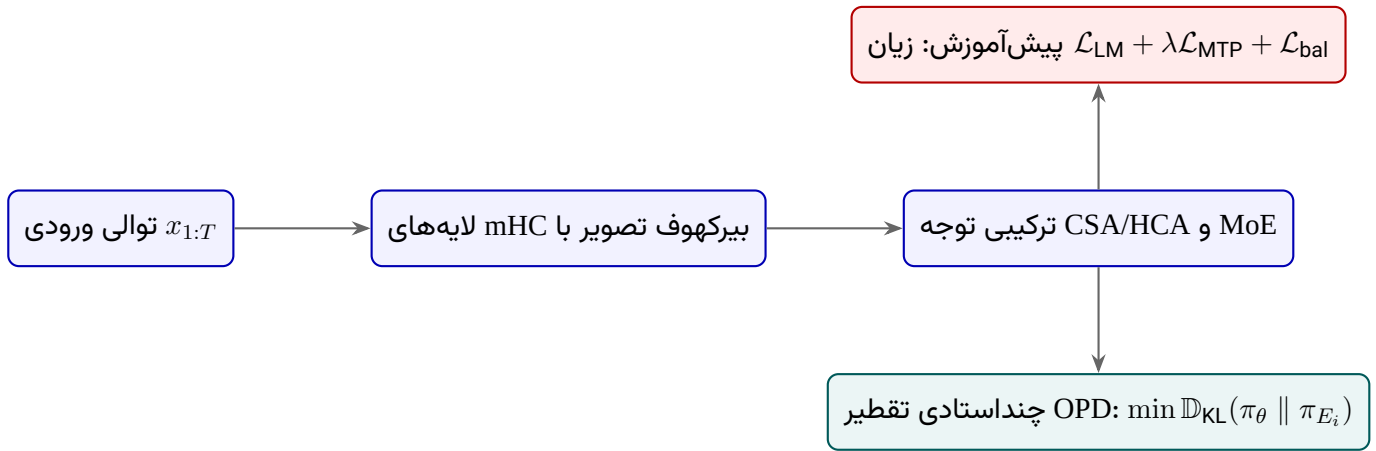
$$\frac{\partial \pi_{\theta}(u)}{\partial z_v} = \pi_{\theta}(u) (\delta_{uv} - \pi_{\theta}(v)) \quad (948)$$

با جایگذاری و ساده‌سازی روابط جبر خطی:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}_{\text{OPD}}}{\partial z_v} &= \sum_{u \in \mathcal{V}} \left[\log \frac{\pi_{\theta}(u)}{\pi_{E_i}(u)} + 1 \right] \pi_{\theta}(u) (\delta_{uv} - \pi_{\theta}(v)) \\ &= \pi_{\theta}(v) \log \frac{\pi_{\theta}(v)}{\pi_{E_i}(v)} + \pi_{\theta}(v) - \pi_{\theta}(v) \sum_{u \in \mathcal{V}} \pi_{\theta}(u) \left[\log \frac{\pi_{\theta}(u)}{\pi_{E_i}(u)} + 1 \right] \\ &= \pi_{\theta}(v) \left[\log \frac{\pi_{\theta}(v)}{\pi_{E_i}(v)} - \mathbb{D}_{\text{KL}}(\pi_{\theta} \parallel \pi_{E_i}) \right] \end{aligned} \quad (949)$$

این فرمول‌بندی دقیق گرادیان، نوسانات و واریانس شدید ناشی از برآوردگرهای تک‌توکنی گرادیان سیاست را مرتفع نموده و یادگیری هم‌زمان از بیش از ده معلم تخصصی را بدون افت پایداری امکان‌پذیر می‌سازد.

دیگرام جریان زیان و بهینه سازی DeepSeek-V4 جریان محاسباتی پیش آموزش و پس آموزش تقطیری مدل در نمودار زیر به تصویر کشیده شده است:



GLM-5 •

مبانی بهینه سازی و توجه تنک (Optimization Foundations) مدل GLM-5 با مقیاس ۷۴۴ میلیارد پارامتر کل (۴۰ میلیارد پارامتر فعال در هر توکن) و ۸۰ لایه ترنسفورمر، از سازوکار توجه تنک عمیق (DeepSeek Sparse Attention - DSA) برای مهار پیچیدگی محاسباتی در بافت های فراتر از ۱۲۸ هزار توکن استفاده می کند [۴۹۳]. برای بهینه سازی وزن ها با بهینه ساز Muon، روش تفکیک هدهای توجه (Muon Split) اعمال شده است؛ در این روش، ماتریس های فرافکنی بزرگ W^{UQ} , W^{UK} , W^{UV} به ماتریس های کوچک متناظر با هر هد تجزیه شده و تکرارهای متعامدسازی نیوتن-شولتز به صورت مستقل بر روی آن ها اجرا می شود تا نوسانات مقیاس گرادیان در لایه های پنهان کنترل گردد.

تابع زیان استدلال با مهار انحراف توزیع (Reasoning RL with IcePop) در مرحله آموزش استدلال، الگوریتم بهینه سازی سیاست نسبی گروهی (GRPO) [۲۴] با سازوکار IcePop ترکیب شده تا ناهمخوانی میان توزیع استنتاج حین نمونه برداری مسیرها ($\pi_{\theta_{old}}^{infer}$) و توزیع آموزش حین اعمال گام های گرادیان ($\pi_{\theta_{old}}^{train}$) جبران گردد.

نسبت ناهمخوانی آموزش-استنتاج در سطح توکن به صورت زیر تعریف می شود:

$$\rho_{i,t} = \frac{\pi_{\theta_{old}}^{train}(y_{i,t} | x, y_{i,<t})}{\pi_{\theta_{old}}^{infer}(y_{i,t} | x, y_{i,<t})} \quad (950)$$

عملگر فیلتر ناپیوستگی $\text{pop}(\rho_{i,t}, 1/\beta, \beta)$ مقادیر انحراف شدید را ماسک می کند:

$$\text{pop}(\rho_{i,t}, 1/\beta, \beta) = \begin{cases} \rho_{i,t}, & \text{if } \frac{1}{\beta} \leq \rho_{i,t} \leq \beta \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (951)$$

نسبت اهمیت گام بهینه سازی سیاست به فرم مرسوم زیر است:

$$r_{i,t}(\theta) = \frac{\pi_{\theta}^{train}(y_{i,t} | x, y_{i,<t})}{\pi_{\theta_{old}}^{train}(y_{i,t} | x, y_{i,<t})} \quad (952)$$

مزیت نرمال شده در گروه نمونه های به اندازه G :

$$\hat{A}_{i,t} = \frac{R_i - \text{mean}(R_1, \dots, R_G)}{\text{std}(R_1, \dots, R_G)} \quad (953)$$

با حذف جریمه واگرایی KL جهت تسریع در کشف فضاهای استدلال جدید، تابع زیان استدلال GLM-5 عبارت است از:

$$\mathcal{L}_{\text{Reasoning}}(\theta) = -\mathbb{E}_{x \sim \mathcal{D}, \{y_i\}_{i=1}^G \sim \pi_{\theta_{\text{old}}}^{\text{infer}}} \left[\frac{1}{G} \sum_{i=1}^G \frac{1}{|y_i|} \sum_{t=1}^{|y_i|} \text{pop} \left(\rho_{i,t}, \frac{1}{\beta}, \beta \right) \times \min \left(r_{i,t} \hat{A}_{i,t}, \text{clip}(r_{i,t}, 1 - \epsilon_{\text{low}}, 1 + \epsilon_{\text{high}}) \hat{A}_{i,t} \right) \right] \quad (954)$$

که در آن $\beta = 2$ ، $\epsilon_{\text{low}} = 0.2$ و $\epsilon_{\text{high}} = 0.28$ تنظیم شده‌اند.

یادگیری تقویتی ناهمگام عاملی (Asynchronous Agentic RL) برای پشتیبانی از افق‌های زمانی بلند در حل مسائل مهندسی نرم‌افزار، چارچوب یادگیری تقویتی کاملاً ناهمگام طراحی شده است. از آنجا که مدل تولیدکننده مسیر با آهنگ متفاوتی نسبت به مدل یادگیرنده پیش می‌رود، ردیابی توزیع‌های گذشته ($\pi_{\theta_{\text{old}}}$) از طریق جایگزینی مستقیم نسبت احتمال ذخیره‌شده حین تولید رول‌اوت (π_{rollout}) انجام می‌شود:

$$r_t(\theta) = \exp(\log \pi_{\theta}(a_t | s_t) - \log \pi_{\text{rollout}}(a_t | s_t)) \quad (955)$$

ناحیه اعتماد از طریق تابع کالیبراسیون و برش توکنی دوطرفه زیر محدود می‌گردد:

$$f(x; \epsilon_{\ell}, \epsilon_h) = \begin{cases} x, & \text{if } 1 - \epsilon_{\ell} < x < 1 + \epsilon_h \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (956)$$

تابع هدف نهایی یادگیری عاملی ناهمگام عبارت است از:

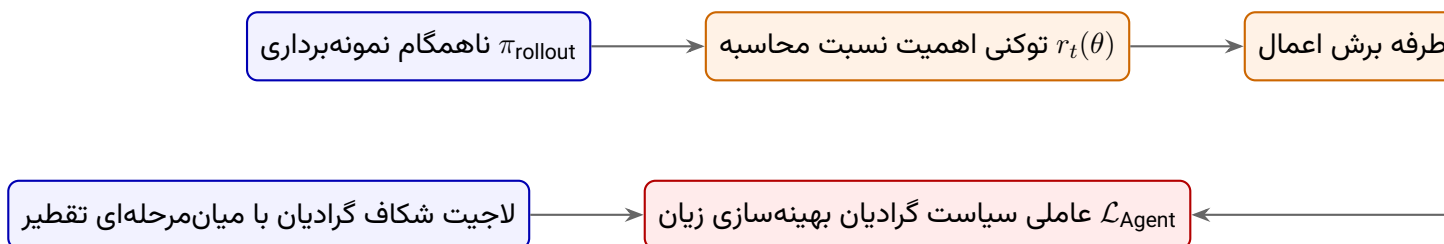
$$\mathcal{L}_{\text{Agent}}(\theta) = \mathbb{E}_t \left[f(r_t(\theta), \epsilon_{\ell}, \epsilon_h) \hat{A}_t \log \pi_{\theta}(a_t | s_t) \right] \quad (957)$$

مسیرهایی که فاصله نسخه‌های آن‌ها از آستانه مجاز فراتر رود ($w' - w_0 > \tau$) یا ناشی از فروریزش محیط پایانه باشند، از محاسبه گرادیان حذف می‌گردند.

تقطیر درون خطی میان مرحله‌ای (On-Policy Cross-Stage Distillation) جهت ممانعت از فراموشی فاجعه‌بار پس از مراحل متعدد یادگیری تقویتی، در گام پایانی تقطیر متقابل با جایگزینی مزیت زیر در تابع زیان اجرا می‌شود:

$$\hat{A}_{i,t} = \text{sg} \left[\log \frac{\pi_{\theta_{\text{teacher}}}^{\text{infer}}(y_{i,t} | x, y_{i,<t})}{\pi_{\theta}^{\text{train}}(y_{i,t} | x, y_{i,<t})} \right] \quad (958)$$

دیاگرام ساختار یادگیری تقویتی و تطبیق توزیع در GLM-5



مبانی معماری و ریاضیاتی اثرگذار بر تابع زیان (Architectural Foundations) مدل Kimi K3 با ۸.۲ تریلیون پارامتر کل و ۱۰۴ میلیارد پارامتر فعال، یک مدل ترکیبی مبتنی بر توجه دلتای کیمی (Kimi Delta Attention - KDA)، پس‌ماندهای توجهی (Attention Residuals - AttnRes) و کارشناس‌های پنهان پایدار (Stable LatentMoE) با ۸۹۶ کارشناس است [۱۳]. فرمول بازگشتی لایه KDA برای بردار وضعیت $S_t \in \mathbb{R}^{d_k \times d_v}$ به صورت زیر است:

$$S_t = (I - \beta_t k_t k_t^T) \text{Diag}(\alpha_t) S_{t-1} + \beta_t k_t v_t^T \quad (959)$$

برای پرهیز از انفجار مقادیر در فرمول‌بندی دسته‌ای، لگاریتم فاکتور میرایی کانالی g_t^h با تابع سیگموئید مقیاس‌شده کران‌دار می‌گردد:

$$g_t^h = g_{\min} \cdot \sigma(e^{A_h} z_t^h) \in (g_{\min}, 0)^{d_k}, \quad \alpha_t^h = \exp(g_t^h) \in (e^{g_{\min}}, 1)^{d_k} \quad (960)$$

با تعیین ثابت $g_{\min} = -5$ ، تضمین می‌شود که ضریب میرایی تجمعی در بازه مجاز پویای محاسبات BF16 باقی بماند.

در لایه‌های فیدفوروارد، برای مهار واگرایی فعال‌سازها ناشی از ضرب‌های متوالی، تابع فعال‌سازی غیرخطی کران‌دار SiTU-GLU معرفی شده است:

$$\text{SiTU-GLU}(x) = \left[\beta_1 \tanh\left(\frac{W_g x}{\beta_1}\right) \odot \sigma(W_g x) \right] \odot \left[\beta_2 \tanh\left(\frac{W_u x}{\beta_2}\right) \right] \quad (961)$$

با ضرایب $\beta_1 = 4$ و $\beta_2 = 25$ ، کران اکید خروجی $\|\text{SiTU-GLU}(x)\|_{\infty} \leq 100$ حاصل می‌شود که از جهش‌های شدید گرادیان پیشگیری می‌کند.

استخراج ریاضیاتی تعادل چندکی کارشناس‌ها (Quantile Balancing - QB) تخصیص بهینه توکن‌ها به ۸۹۶ کارشناس در قالب یک مسئله بهینه‌سازی خطی عدد صحیح مدل می‌شود:

$$\max_{x_{i,j} \in \{0,1\}} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n x_{i,j} s_{i,j} \quad \text{s.t.} \quad \sum_{j=1}^n x_{i,j} = k, \quad \sum_{i=1}^m x_{i,j} = \frac{mk}{n} \quad (962)$$

با رهاسازی قید عدد صحیح به بازه $x_{i,j} \in [0, 1]$ و تشکیل فرم دوگان لاگرانژ با ضرایب α_i و β_j :

$$\mathcal{L}(x, \alpha, \beta) = \sum_{i,j} x_{i,j} s_{i,j} - \sum_i \alpha_i \left(\sum_j x_{i,j} - k \right) - \sum_j \beta_j \left(\sum_i x_{i,j} - \frac{mk}{n} \right) \quad (963)$$

بر اساس قضیه دوگان قوی، تابع هدف دوگان کمینه‌سازی عبارت است از:

$$\min_{\alpha, \beta} \mathcal{D}(\alpha, \beta) = \sum_{i,j} \max(0, s_{i,j} - \alpha_i - \beta_j) + k \sum_i \alpha_i + \frac{mk}{n} \sum_j \beta_j \quad (964)$$

با صفر قرار دادن زیرگرادیان نسبت به متغیر دوگان کارشناس β_j :

$$\frac{\partial \mathcal{D}}{\partial \beta_j} = \frac{mk}{n} - \sum_{i=1}^m \mathbb{I}(s_{i,j} - \alpha_i - \beta_j > 0) = 0 \quad (965)$$

این تساوی ایجاب می‌کند که مقدار آستانه کارشناس β_j^* منطبق بر چندک توزیع مارجین امتیازها نسبت به برش توکن باشد:

$$\beta_j^* = \text{quantile}_{1-k/n}(s_{:,j} - \alpha) \quad (966)$$

در فرایند آموزش، بردار بایاس با رابطه‌ی $b = -\beta^*$ به‌روزرسانی شده و در زمان استنتاج ثابت می‌ماند که تعادل بار بدون هیچ‌گونه نیاز به تلفات کمکی محقق شود.

توابع زیان فاز پس‌آموزش و کدگشایی حدسی (Post-Training & Speculative Losses) در فاز تقطیر سیاست درون‌خطی چنداستادی (MOPD)، پاداش توکنی تقطیر با برش متقارن $R_{\max}$ محاسبه می‌شود:

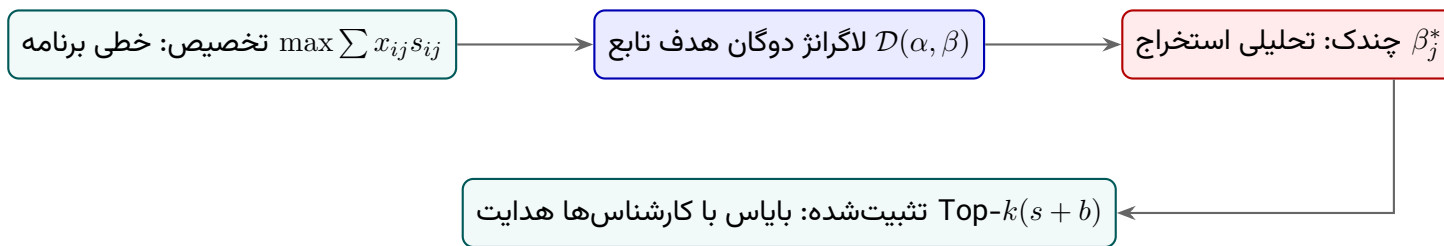
$$r_{\text{opd}}^d(y_t | e, x, y_{<t}) = \text{clip} \left(\text{sg} \left[\log \frac{\pi_{\text{teacher}}^{(d,e)}(y_t | x, y_{<t})}{\pi_{\theta}(y_t | e, x, y_{<t})} \right], -R_{\max}, R_{\max} \right) \quad (967)$$

جهت آموزش لایه پیش‌نویس MTP برای مدل کدگشایی حدسی بر مبنای الگوریتم EAGLE-3، به‌جای تقریب‌های رایج KL، زیان نرخ پذیرش مستقیم (LK Loss) کمینه می‌گردد:

$$\mathcal{L}_{\text{LK}} = -\log \sum_{v \in \mathcal{V}} \min(P_{\text{target}}(v), P_{\text{draft}}(v)) \quad (968)$$

که در آن مستقیماً هم‌پوشانی آماری دو توزیع بیشینه شده و پذیرش توکن‌های حدسی در مرحله استنتاج سرعت می‌یابد.

دیگرام حل دوگان Quantile Balancing و تعادل بار



• Magistral

فرمولاسیون بنیادین بهینه‌سازی سیاست نسبی گروهی (GRPO) مدل Magistral یک مدل استدلال تخصصی است که مستقیماً بر روی مدل پایه و بدون فاز آماده‌سازی SFT استدلالی، با یادگیری تقویتی از طریق پاداش‌های قابل‌ارزیابی (RLVR) آموزش دیده است [۲۱۰]. الگوریتم GRPO [۲۴] نیاز به مدل نقاد را حذف کرده و مزیت را از میانگین و انحراف معیار گروهی G پاسخ نمونه‌برداری شده برای هر پرامپت استخراج می‌کند.

در فرمولاسیون پیشنهادی Magistral، پنج اصلاح ریاضیاتی کلیدی اعمال شده است:

۱. **حذف جریمه واگرایی کولبک-لایبلر:** ضریب جریمه صفر قرار داده شده ($\beta_{\text{KL}} = 0$) تا فضا برای کشف آزادانه زنجیره‌های تفکر فراهم آید.
۲. **نرمال‌سازی طولی کل دسته:** برای رفع سوگیری نسبت به طول پاسخ‌ها، مجموع زیان بر مجموع طول توکن‌های کل گروه تقسیم می‌شود:

$$\text{Normalizer} = \frac{1}{\sum_{i=1}^G |o_i|} \quad (969)$$

۳. **نرمال‌سازی مزیت درون مینی‌بتچ:** مزیت بر پایه توزیع مینی‌بتچ استانداردسازی می‌گردد:

$$\hat{A}_{i,t}^{\text{norm}} = \frac{\hat{A}_i - \text{mean}(\hat{A})}{\text{std}(\hat{A})}, \quad \hat{A}_i = r_i - \text{mean}(r_1, \dots, r_G) \quad (970)$$

۴. **انبساط کران بالای ناحیه اعتماد (Clip-Higher):** برای مقابله با فروپاشی آنتروپی، آستانه برش نامتقارن اعمال می‌شود:

$$\text{clip}_{\text{higher}}(r_{i,t}, \varepsilon_{\text{low}}, \varepsilon_{\text{high}}) = \text{clip}(r_{i,t}, 1 - \varepsilon_{\text{low}}, 1 + \varepsilon_{\text{high}}) \quad (971)$$

که در آن $\varepsilon_{\text{low}} = 0.2$ و $\varepsilon_{\text{high}} \in [0.26, 0.28]$ تنظیم شده است.

۵. **پالایش دسته‌های فاقد گرادیان:** گروه‌های نمونه که دارای پاداش یکدست باشند ($\forall m, n: r_m = r_n$) از فرآیند پسانتشار حذف می‌گردند.

تابع زیان جامع نهایی **Magistral** به فرم زیر است:

$$\mathcal{J}_{\text{Magistral}}(\theta) = \mathbb{E}_{q, \{o_i\}_{i=1}^G} \left[\frac{1}{\sum_{i=1}^G |o_i|} \sum_{i=1}^G \sum_{t=1}^{|o_i|} \min \left(r_{i,t} \hat{A}_{i,t}^{\text{norm}}, \text{clip}_{\text{higher}}(r_{i,t}, \varepsilon_{\text{low}}, \varepsilon_{\text{high}}) \hat{A}_{i,t}^{\text{norm}} \right) \right] \quad (972)$$

مشروط بر آنکه $\exists 1 \leq m < n \leq G$ s.t. $r_m \neq r_n$.

مهندسی توابع پاداش چندوجهی (Reward Shaping) تابع پاداش ترکیبی از چهار مولفه مستقل تشکیل شده است:

$$R(y) = R_{\text{format}}(y) + R_{\text{correct}}(y) + R_{\text{length}}(y) + R_{\text{lang}}(y) \quad (973)$$

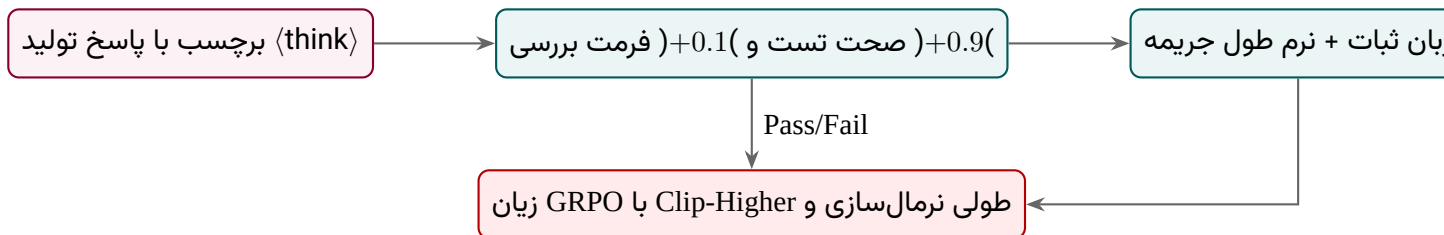
پاداش ساختاری $R_{\text{format}} = 0.1$ شرط لازم ورود به ارزیابی است و وجود تگ‌های $\langle \text{think} \rangle$ و قالب خروجی ریاضی یا کد را بررسی می‌کند؛ در صورت عدم تطابق، کل پاداش صفر خواهد شد. پس از احراز ساختار، پاداش صحت $R_{\text{correct}} = 0.9$ از طریق پارسر نمادین SymPy برای مسائل ریاضی یا تست‌های واحد ایزوله برای کد محاسبه می‌گردد.

برای پیشگیری از رسیدن ناگهانی به سقف بافت محاسباتی، جریمه طول نرم (Soft Length Penalty) اعمال می‌شود:

$$R_{\text{length}}(y) = \begin{cases} 0, & |y| \leq l_{\text{max}} - l_{\text{cache}} \\ -0.1 \cdot \frac{|y| - (l_{\text{max}} - l_{\text{cache}})}{l_{\text{cache}}}, & l_{\text{max}} - l_{\text{cache}} < |y| \leq l_{\text{max}} \\ -0.1, & |y| > l_{\text{max}} \end{cases} \quad (974)$$

همچنین جهت تضمین تفکر مدل به همان زبان کاربر، یک کلاسیفایر زبان fastText بر هر سه بخش مسئله، تفکر و پاسخ اعمال شده و در صورت یکنواختی، پاداش $R_{\text{lang}} = 0.1$ اعطا می‌شود.

دیاگرام پاداش‌های مرحله‌ای و گرادیان سیاست Magistral



• MiniMax-M2

مدل سازی فرآیند تصمیم گیری مارکوف عاملی (Agentic MDP) در سری MiniMax-M2، تعامل عامل با محیط به عنوان یک فرآیند تصمیم گیری مارکوف تعمیم یافته مدل سازی می شود: $\mathcal{M} = (\mathcal{S}, \mathcal{A}, \mathcal{T}, \mathcal{R}, \gamma)$ [۲۵]. وضعیت $s_t \in \mathcal{S}$ بیانگر کل کانتکست موجود (شامل دستور اولیه، تاریخچه گفتگو و نتایج پیشین ابزارها) و عمل $a_t \in \mathcal{A}$ به عنوان یک توالی تولیدی از مدل زبانی (ترکیبی از زنجیره تفکر و فراخوانی ساختاریافته ابزار) در نظر گرفته می شود. انتقال وضعیت $s_{t+1} = f_{\text{trans}}(s_t, a_t, o_t)$ شامل مدیریت کانتکست، خلاصه سازی و دریافت خروجی ابزار o_t از محیط بیرونی است.

بهینه سازی سیاست با نمونه برداری با اهمیت برش خورده (CISPO) برای آموزش پایدار رفتارهای عاملی افق-بلند، الگوریتم CISPO معرفی شده است. در این الگوریتم، عملگر توقف گرادیان $\text{sg}(\cdot)$ مستقیماً بر نسبت وزن های اهمیت اثر داده می شود تا از خطاهای تقریب مرتبه دوم و نوسانات ناپایدار ژاکوبین جلوگیری شود:

$$\mathcal{J}_{\text{CISPO}}(\theta) = \mathbb{E} \left[\frac{1}{\sum_{i=1}^G |o_i|} \sum_{i=1}^G \sum_{t=1}^{|o_i|} \text{sg}(\hat{r}_{i,t}(\theta)) \hat{A}_{i,t} \log \pi_{\theta}(o_{i,t} | q, o_{i,<t}) \right] \quad (975)$$

نسبت اهمیت به صورت نامتقارن با کران پایین صفر برش می خورد:

$$\hat{r}_{i,t}(\theta) = \text{clip} \left(\frac{\pi_{\theta}(o_{i,t} | q, o_{i,<t})}{\pi_{\theta_{\text{old}}}(o_{i,t} | q, o_{i,<t})}, 0, 1 + \epsilon_{\text{high}}^{\text{IS}} \right) \quad (976)$$

کران صفر به مدل اجازه می دهد عمل هایی را که احتمال وقوع آنها تحت سیاست جدید به شدت افت کرده است، بدون مقاومت تضعیف نماید، در حالی که کران بالا گام های به روزرسانی ناشی از توکن های نادر را محدود می سازد.

برآورد مزیت مبتنی بر پاداش رو به جلو و سرعت اجرا برآورد مزیت در امتداد یک مسیر بلند با خط پایه در سطح مسیر B_i صورت می پذیرد:

$$\hat{A}_{i,t} = \sum_{p=t}^T r_p - B_i, \quad G_t = \sum_{\tau=t}^T \gamma^{\tau-t} r_{\tau} \quad (977)$$

پاداش مرکب هر گام با احتساب پاداش فرآیندی (r_t^{process}) ، عملکردی (r_t^{perf}) و سرعت اجرای واقعی دیوار (r_t^{speed}) محاسبه می شود:

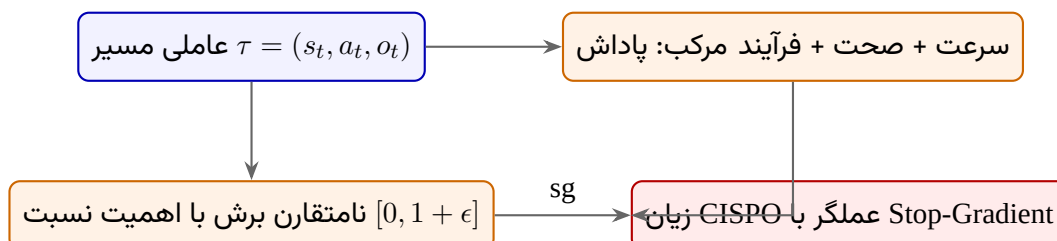
$$r_t = \alpha \cdot r_t^{\text{process}} + \beta \cdot r_t^{\text{speed}} + r_t^{\text{perf}} \quad (978)$$

که در آن پاداش سرعت تابعی یکنواخت نزولی از زمان سپری شده دیوار است:

$$r_t^{\text{speed}} = h \left(\frac{T_{\text{completion}}}{T_{\text{baseline}}} \right) \quad (979)$$

این عبارت در تابع هزینه به مدل القا می کند که فراخوانی های مستقل ابزارها را به جای توالی زنجیره ای، به صورت موازی اجرا کند.

دیاگرام جریان بهینه سازی سیاست عاملی CISPO



تقطیر دانشی پیش‌آموزش و تعمیم موضعی پنهان (Positional Distillation) مدل MobileLLM-Pro یک مدل بهینه‌شده برای پردازنده‌های لبه‌ای با ۱ میلیارد پارامتر است [۴۰]. در تمام مراحل پیش‌آموزش، مدل به‌جای آموزش مرسوم با برچسب‌های تک‌کلمه‌ای، از تقطیر دانشی لاجیت‌محور بر پایه واگرایی کولبک-لایبلر مستقیم روی کل واژگان ۲۰۲ هزارتایی مدل معلم (Llama 4-Scout) استفاده می‌کند:

$$\mathcal{L}_{\text{KD}}(\theta) = \mathbb{D}_{\text{KL}}(P_{\text{teacher}}(x_t | x_{<t}) \parallel P_{\text{student}}(x_t | x_{<t})) \quad (980)$$

در فاز بسط بافت تا ۱۲۸ هزار توکن، برای ممانعت از رخداد شیفت شدید توزیع داده، روش «تقطیر موقعیتی پنهان» به کار گرفته شده است. در ماتریس تعبیه موقعیت دورانی (RoPE) با فرکانس زاویه‌ای $\theta_i = 10000^{-2i/d}$ ، چرخش بردار ویژگی به زاویه $p\theta_i$ وابسته است:

$$\begin{pmatrix} x'_i \\ x'_{i+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(p\theta_i) & -\sin(p\theta_i) \\ \sin(p\theta_i) & \cos(p\theta_i) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_i \\ x_{i+1} \end{pmatrix} \quad (981)$$

از آنجا که لاجیت‌های معلم کل فضای زاویه‌ای ۳۶۰ درجه را پوشش می‌دهند، مدل دانش‌آموز بر روی دسته‌های بسته‌بندی‌شده اسناد کوتاه با ماسک علی‌بلوکی آموزش می‌بیند و با بازتولید لاجیت‌های معلم، روابط زاویه‌ای مسافت‌های طولانی را بدون نیاز به اسناد بلند طبیعی جذب می‌نماید.

ادغام متخصص‌ها در فضای وزن (Specialist Model Merging) در مرحله سوم پیش‌آموزش، n مدل متخصص موازی بر روی دامنه‌های تفکیک‌شده آموزش دیده و سپس میانگین‌گیری وزنی نامتقارن در فضای پارامتر صورت می‌گیرد:

$$M = \frac{1}{n} \sum_{b=1}^n w_b \theta_b, \quad \sum_{b=1}^n w_b = 1.0 \quad (982)$$

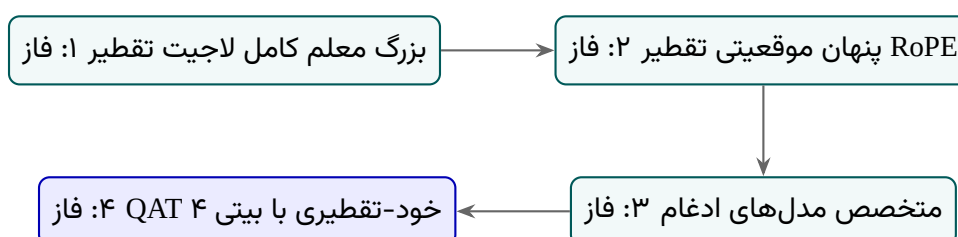
زیان آموزش آگاه از کوانتایزیشن (QAT Loss with Learnable Ranges) در فاز نهایی، عملگر کوانتایزیشن متقارن مقادیر وزن W_g را به بازه ۴ بیتی $[-8, 7]$ تصویر می‌کند:

$$Q(W_g) = s_w \cdot \text{clip} \left(\text{round} \left(\frac{W_g}{s_w} \right), -8, 7 \right), \quad s_w = \frac{\max(-w_{\min}, w_{\max})}{7.5} \quad (983)$$

در کوانتایزیشن کانالی شتاب‌دهنده‌ها، مرزهای $w_{\min}$ و $w_{\max}$ پارامترهای یادگیرنده هستند و با تخمین‌گر عبور مستقیم (STE) بهینه‌سازی می‌شوند. همچنین یک زیان خود-تقطیری (Self-KD) با چک‌پوینت ممیز شناور مدل به عنوان معلم برقرار می‌گردد:

$$\mathcal{L}_{\text{QAT}}(\theta) = \mathcal{L}_{\text{CE}}(\theta) + \lambda_{\text{self}} \mathbb{D}_{\text{KL}}(P_{\text{FP}}(\cdot | x) \parallel P_{\text{INT}}(\cdot | x)) \quad (984)$$

دیاگرام مراحل چهارگانه و ساختار تقطیر در MobileLLM-Pro



مبانی معماری و تعادل بار در پیش‌آموزش (Architectural Foundations) سری Qwen3 دربرگیرنده مدل‌های متراکم و MoE از مقیاس ۶.۰ تا ۲۳۵ میلیارد پارامتر است [۴۹۴]. در معماری توجه، بایاس لایه‌های QKV حذف شده و نرمال‌سازی هدهای پرسش و کلید (QK-Norm) برای تثبیت ضرب‌های ماتریسی در پیش‌آموزش ۳۶ تریلیون توکنی تعبیه شده است:

$$\text{Attn}(Q, K, V) = \text{Softmax} \left(\frac{\text{RMSNorm}(Q) \cdot \text{RMSNorm}(K)^T}{\sqrt{d_k}} \right) V \quad (985)$$

در مدل پرچمدار Qwen3-235B-A22B، کارشناس مشترک حذف شده و زیان تعادل بار در سطح کل دسته محاسباتی (Global-Batch Load Balancing Loss) [۳۳۵] اعمال می‌شود تا تخصص‌پذیری کارشناس‌ها ارتقا یابد.

ادغام حالت تفکر و ساختار تابع زیان (Thinking Mode Fusion) پس از فازهای پیش‌آغازین زنجیره تفکر طولانی (Long-CoT) و Reasoning RL با الگوریتم GRPO، فاز ادغام حالت تفکر اجرا می‌شود. در این مرحله، مدل توانایی تفکر عمیق را با پاسخگویی مستقیم و سریع تلفیق می‌کند. پرامپت‌ها با پرچم‌های /think یا /no_think نشانه‌گذاری می‌شوند. برای حالت بدون تفکر، یک بلوک تفکر خالی $\langle \text{think} \rangle \langle / \text{think} \rangle$ درج می‌شود. تابع زیان ریزتنظیم نظارت‌شده (SFT) به صورت زیر تفکیک می‌گردد:

$$\mathcal{L}_{\text{Fusion}}(\theta) = - \sum_{t \in \mathcal{T}_{\text{resp}}} \log P_{\theta}(y_t | x, y_{<t}, \text{flag}) - \sum_{t \in \mathcal{T}_{\text{think}}} \mathbb{I}(\text{flag} = \text{think}) \log P_{\theta}(y_t | x, y_{<t})$$

این ساختار به مدل امکان می‌دهد با قطع فرآیند تفکر در هر طول دلخواه و درج پیام خاتمه تفکر، فوراً به تولید پاسخ نهایی بر پایه استدلال‌های ناقص بپردازد که بنیان کنترل بودجه تفکر است.

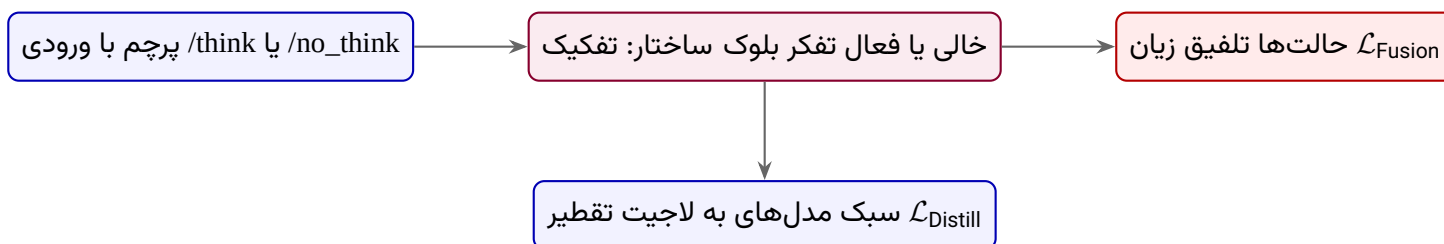
تقطیر از مدل‌های قوی به ضعیف (Strong-to-Weak Distillation) برای مدل‌های سبک‌وزن سری Qwen3، مراحل سنگین یادگیری تقویتی جای خود را به تقطیر مستقیم دو مرحله‌ای می‌دهند:

۱. **تقطیر برون‌خطی (Off-Policy):** آموزش با آنتروپی متقاطع روی خروجی‌های هر دو حالت تفکری و غیرتفکری تولیدشده توسط مدل معلم.
۲. **تقطیر درون‌خطی (On-Policy):** دانش‌آموز بر روی پرامپت‌ها نمونه‌برداری کرده و واگرایی کولبک-لايبلر توزیع لاجیت آن نسبت به مدل پرچمدار کمینه می‌شود:

$$\mathcal{L}_{\text{Distill}}(\theta) = \mathbb{E}_{x, y \sim \pi_{\theta}} \left[\sum_{t=1}^{|y|} \mathbb{D}_{\text{KL}}(\pi_{\theta}(\cdot | x, y_{<t}) \parallel \pi_{\text{Teacher}}(\cdot | x, y_{<t})) \right] \quad (987)$$

این روش با صرف تنها یک‌دهم زمان محاسباتی GPU، دقت و پتانسیل کاوشگری بالاتری (شاخص Pass@64) نسبت به اجرای مستقیم RL بر روی مدل‌های کوچک پدید می‌آورد.

دیاگرام همجوشی حالت‌های تفکر و تقطیر درون‌خطی در Qwen3



بهینه‌سازی توزیع داده و بازنمونه‌برداری آگاه از کیفیت (Dolma 3) مدل OLMo 3 به عنوان یک مدل کاملاً باز، از ترکیب داده‌های مقید از طریق برآزش رگرسیون خطی تعمیم‌یافته روی میزان بیت بر بایت (BPB) استفاده می‌کند [۴۹۵]. برای اعمال ضرایب بازنمونه‌برداری بر اساس صدک کیفیت داده‌ها $x \in [a, 1]$ که در آن $a = 0.4$ مرز دور ریختن ۴۰٪ داده‌های بی‌کیفیت است، خانواده توابع توانی-نمایی فشرده فرمول‌بندی شده است:

$$f_{p,\lambda}(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ C(x-a)^p e^{\lambda(x-a)}, & x \geq a \end{cases} \quad (۹۸۸)$$

ضرایب p, λ, C تحت قیود حجم بودجه توکن $(\int_0^1 f_{p,\lambda}(x) dx = Z/X)$ و سقف تکرار حداکثری $(\frac{1}{b} \int_{1-b}^1 f_{p,\lambda}(x) dx \leq)$ بهینه‌سازی می‌شوند. (7)

فرضیه یادگیری تفاضلی در بهینه‌سازی ترجیحات (Delta Learning DPO) در فاز پس‌آموزش، مدل OLMo 3 Think نشان داد که آموزش تقلیدی (SFT) روی استدلال‌های مدل‌های برتر به اشباع می‌رسد. در پاسخ، مفهوم یادگیری تفاضلی (Delta Learning) [۱۷۲] در بهینه‌سازی مستقیم ترجیحات (DPO) [۱۴۵] به کار گرفته شد. با تشکیل جفت‌های متضاد (x, y_c, y_r) که در آن پاسخ برگزیده y_c از یک مدل قوی (Qwen3-32B) و پاسخ مردود y_r به عمد از یک مدل ضعیف‌تر (Qwen3-0.6B) استخراج شده تا شکاف کیفیتی بیشینه شود، زیان DPO نرمال‌شده بر طول محاسبه می‌گردد:

$$\mathcal{L}_{\text{Delta-DPO}}(\theta) = -\mathbb{E}_{(x, y_c, y_r)} \left[\log \sigma \left(\frac{\beta}{|y_c|} \log \frac{\pi_{\theta}(y_c | x)}{\pi_{\text{ref}}(y_c | x)} - \frac{\beta}{|y_r|} \log \frac{\pi_{\theta}(y_r | x)}{\pi_{\text{ref}}(y_r | x)} \right) \right] \quad (۹۸۹)$$

نرمال‌سازی بر پایه طول $|y|$ از تسلط سوگیری طول جلوگیری می‌کند. در مدل گفتگو محور OLMo 3 Instruct، اختلاف طول جفت‌های ترجیحی مقید به حداکثر ۱۰۰ توکن می‌شود $(||y_c| - |y_r|| \leq 100)$ تا مدل به سمت اختصار و چگالی هوشمندی بالا سوق یابد.

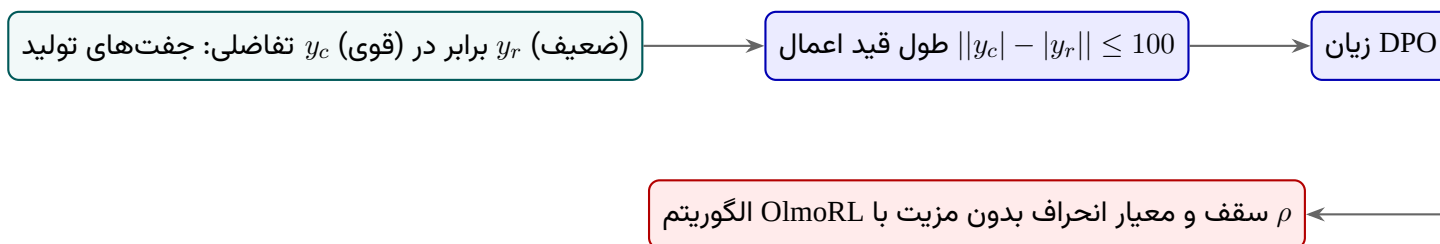
فرمولاسیون الگوریتم OlmoRL در مرحله نهایی یادگیری تقویتی با پاداش‌های قابل‌ارزیابی، الگوریتم OlmoRL با چند اصلاح ریاضیاتی کلیدی معرفی شده است:

$$\mathcal{J}_{\text{OlmoRL}}(\theta) = \frac{1}{\sum_{i=1}^G |y_i|} \sum_{i=1}^G \sum_{t=1}^{|y_i|} \min \left(\frac{\pi_{\theta}(y_{i,t} | x, y_{i,<t})}{\pi_{\text{vllm}}(y_{i,t} | x, y_{i,<t})}, \rho \right) \times \min(r_{i,t} A_{i,t}, \text{clip}(r_{i,t}, 1 - \varepsilon_{\text{low}}, 1 + \varepsilon_{\text{high}}) A_{i,t}) \quad (۹۹۰)$$

ویژگی‌های برجسته این فرمولاسیون عبارت‌اند از:

- **حذف انحراف معیار در مزیت:** مزیت به صورت ساده $A_{i,t} = r(x, y_i) - \text{mean}(\{r(x, y_i)\}_{i=1}^G)$ محاسبه می‌شود؛ حذف تقسیم بر انحراف معیار مانع از آن می‌شود که پرسش‌های بسیار دشوار یا بسیار آسان (که انحراف معیار پایینی دارند) به طور نامتناسب وزن بالایی در گرادیان پیدا کنند.
- **سقف نسبت اهمیت ترتیبی (ρ):** خطای ناهمخوانی میان موتور تولید موازی (vLLM) و موتور یادگیرنده را مهار می‌سازد.
- **نمونه‌برداری فعال (Active Sampling):** پرامپت‌هایی که تمام خروجی‌های آن‌ها دارای پاداش یکسان هستند را پیش از ورود به دسته تمرینی حذف و جایگزین می‌کند تا اندازه مؤثر دسته حفظ شود.

دیگرام ساختار یادگیری تفاضلی و بهینه‌سازی OlmoRL



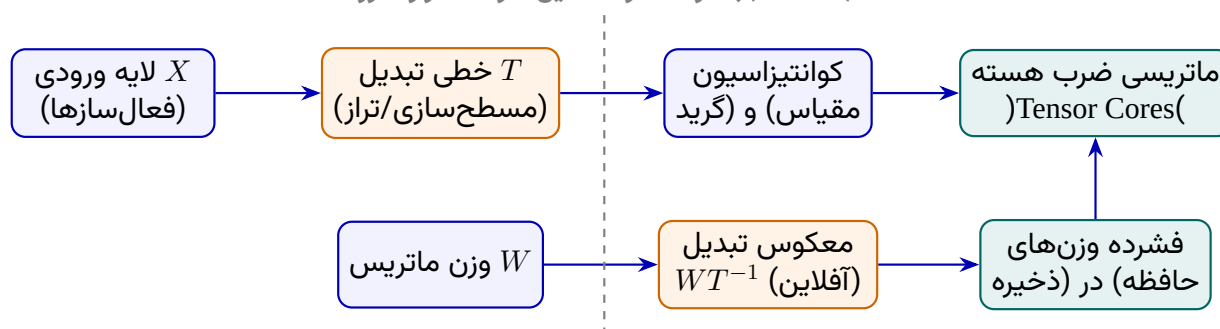
۳.۳ کوانتیزیشن (Quantization)

مقدمه، خاستگاه تاریخی و تنگنای حافظه در مدل‌های زبانی پیشرفت مدل‌های زبانی بزرگ (LLMs) بر پایه معماری ترنسفورمر [۲۶۲]، نیازمندی‌های پردازشی و حافظه‌ای عظیمی را در فازهای پیش‌آموزش و استنتاج پدید آورده است [۴۹۶، ۴۹۷]. در پردازش خودهمبسته (Autoregressive Generation)، فرآیند تولید به دو فاز متمایز تجزیه می‌شود:

- **فاز پیش‌تکمیل (Prefill Phase):** که در آن پرامپت ورودی به صورت موازی پردازش شده و محاسبات شدیداً در تنگنای توان پردازش خام (Compute-Bound) قرار دارند.
- **فاز رمزگشایی (Decode Phase):** که در آن توکن‌ها به صورت متوالی و یکی پس از دیگری تولید می‌شوند. در این فاز، برای تولید هر توکن منفرد باید تمامی ماتریس‌های وزن از حافظه فرعی (HBM/DRAM) به ثبات‌های محاسباتی پردازنده (Registers) منتقل شوند؛ بنابراین سیستم در دسته‌های پردازشی (Batch Sizes) متداول، به شدت در تنگنای پهنای باند حافظه (Memory-Bound) قرار می‌گیرد [۴۹۶، ۴۹۸].

برای مهار این گلوگاه، کوانتیزاسیون (Quantization) به عنوان راهکار بنیادین مطرح شده است که وظیفه نگاشت وزن‌ها، فعال‌سازها و حافظه موقت کلید-مقدار (KV-Cache) را از دقت‌های بالا (نظیر FP32 و BF16) به فرمت‌های کم‌بیت (نظیر INT4، INT8، FP4 و ساختارهای ترنری و باینری) بر عهده دارد [۴۹۶، ۴۹۹]. این حوزه به دو شاخه کلی کوانتیزاسیون پس از آموزش (Post-Training Quantization - PTQ) بدون نیاز به آموزش مجدد [۴۹۹، ۵۰۰] و آموزش آگاه از کوانتیزاسیون (Quantization-Aware Training - QAT) با ادغام عملگرهای گسسته‌ساز در مسیر انتشار گرادیان [۵۰۱، ۵۰۳] تقسیم می‌شود. با این حال، کاهش بیت‌ریت به سطوح ۴ بیتی و پایین‌تر، خطاهای اعوجاجی چشمگیری را به همراه دارد که ناشی از حضور ابعاد با قدرمطلق بسیار بزرگ موسوم به داده‌های پرت (Outliers) در تانسورهای فعال‌سازی است [۵۰۲، ۵۰۳].

(Online) بلادرنگ فاز / آفلاین فاز استقرار: مرز



شکل ۸۳: جریان پردازش داده در خط لوله کوانتیزاسیون مدرن مدل‌های زبانی بزرگ.

فرمولاسیون ریاضی بنیادین، نظریه نرخ بالا و گریدهای کوانتیزاسیون کوانتیزاسیون به صورت نگاشت $Q: \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{C}$ تعریف می‌شود که در آن $\mathcal{C} = \{c_1, c_2, \dots, c_L\}$ کتاب‌کد گسسته با کاردینالیتی $L = 2^b$ برای بیت‌ریت b است [۴۹۸]. اگر محور اعداد با مرزهای تصمیم‌گیری $-\infty = b_0 < b_1 < \dots < b_L = +\infty$ افراز گردد، خطای اعوجاج میانگین مربعات (MSE) بر روی چگالی احتمال ورودی $p(x)$ به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$D = \mathbb{E}[(X - Q(X))^2] = \sum_{i=1}^L \int_{b_{i-1}}^{b_i} (x - c_i)^2 p(x) dx \quad (991)$$

بر اساس شرایط بهینگی لوید-مکس (Lloyd-Max Conditions) [۵۰۴، ۵۰۵]، برای کمینه‌سازی خطای اعوجاج، مشتقات جزئی نسبت به مرزها و نقاط بازتولید باید صفر شوند:

– **شرط نزدیک‌ترین همسایه (Nearest-Neighbor):**

$$\frac{\partial D}{\partial b_i} = (b_i - c_i)^2 p(b_i) - (b_i - c_{i+1})^2 p(b_i) = 0 \implies b_i^* = \frac{c_i + c_{i+1}}{2} \quad (992)$$

– **شرط مرکز ثقل (Centroid):** (۹۹۳)

$$\frac{\partial D}{\partial c_i} = -2 \int_{b_{i-1}}^{b_i} (x - c_i) p(x) dx = 0 \implies c_i^* = \frac{\int_{b_{i-1}}^{b_i} x p(x) dx}{\int_{b_{i-1}}^{b_i} p(x) dx} = \mathbb{E}[X \mid X \in (b_{i-1}, b_i]]$$

در رژیم نرخ بالا ($b \gg 1$)، نظریه تقریب بنت (Bennett's Integral) [۵۰۶] فرض می‌کند که تابع چگالی احتمال $p(x)$ در طول هر سلول با پهنای Δ تقریباً ثابت است؛ بنابراین خطای کوانتیزاسیون $e = Q(X) - X$ متغیری با توزیع یکنواخت بر بازه $[-\Delta/2, \Delta/2]$ خواهد بود:

$$\mathbb{E}[e] = \int_{-\Delta/2}^{\Delta/2} \frac{u}{\Delta} du = 0, \quad \sigma^2 = \text{Var}(e) = \int_{-\Delta/2}^{\Delta/2} \frac{u^2}{\Delta} du = \left[\frac{u^3}{3\Delta} \right]_{-\Delta/2}^{\Delta/2} = \frac{\Delta^2}{12} \quad (994)$$

در پیاده‌سازی‌های سخت‌افزاری، کوانتیزاسیون یکنواخت افاین در دو حالت متقارن و نامتقارن پیاده‌سازی می‌شود [۴۹۷]:

– **کوانتیزاسیون نامتقارن (Asymmetric):** برای دامنه $[\beta, \alpha]$ ، مقیاس کوانتیزاسیون s و نقطه صفر z برابرند با:

$$s = \frac{\alpha - \beta}{2^b - 1}, \quad z = \text{round} \left(-\frac{\beta}{s} \right), \quad X_{\text{INT}} = \text{clamp} \left(\left\lfloor \frac{X}{s} \right\rfloor + z, 0, 2^b - 1 \right) \quad (995)$$

– **کوانتیزاسیون متقارن (Symmetric):** نقطه صفر به مبدأ منتقل شده ($z = 0$) و با تعریف $M = \max(|\alpha|, |\beta|)$ داریم:

$$s = \frac{M}{2^{b-1} - 1}, \quad X_{\text{INT}} = \text{clamp} \left(\left\lfloor \frac{X}{s} \right\rfloor, -(2^{b-1} - 1), 2^{b-1} - 1 \right) \quad (996)$$

دانه‌بندی کوانتیزاسیون (Granularity) مشخص می‌کند چه تعداد درایه یک مقیاس را به اشتراک می‌گذارند [۴۹۶]. در دانه‌بندی گروهی (Group-wise)، تانسور به بلوک‌های با اندازه G افراز می‌شود. اگر مقیاس با دقت FP16 و نقطه صفر با INT8 ذخیره گردد، سربار بیت اضافی به‌ازای هر وزن برابر است با:

$$\text{Overhead}_{\text{weight}} = \frac{16 + 8}{G} \quad (\text{bpp}) \quad (997)$$

فرمت‌های عددی نوین در مدل‌های زبانی بزرگ از قالب‌های استاندارد فراتر رفته‌اند. ساختار NormalFloat (NF4) [۵۰۷] فاصله‌گذاری گرید را بر پایه چندک‌های توزیع نرمال $\mathcal{N}(0, 1)$ تنظیم می‌کند تا آنتروپی اطلاعات بیشینه شود:

$$c_i = \frac{1}{2} \left(Q_X \left(\frac{i}{2^b + 1} \right) + Q_X \left(\frac{i+1}{2^b + 1} \right) \right) \quad (998)$$

که در آن Q_X تابع معکوس توزیع تجمعی نرمال است. فرمت‌های میکرواسکیلینگ (Microscaling) نظیر MXFP4 [۱۹۱] از درایه‌های ۴ بیتی E2M1 همراه با یک توان مشترک E8M0 (توانی از دو) به‌ازای بلوک‌های ۳۲ عنصری بهره می‌برند، در حالی که ساختار NVFP4 شرکت انویدیا [۴۴۶] از بلوک‌های ۱۶ عنصری با مقیاس ۸ بیتی E4M3 پشتیبانی می‌کند [۴۹۸، ۵۰۸].

نظریه اطلاعات و اصل «وارونگی بزرگ» (The Great Inversion) در نظریه کلاسیک کدگذاری تبدیل (Transform Coding) که ریشه در پژوهش‌های سال ۱۹۶۳ دارد [۵۰۹، ۵۱۰]، فرضیه بنیادین بر آزادی سیستم در تخصیص بیت ناهمگن بین مولفه‌ها استوار است [۴۹۸]. فرض کنید بردار تصادفی $\mathbf{x} \sim \mathcal{N}(0, \Sigma)$ با ماتریس کوواریانس $\Sigma \succ 0$ توسط ماتریس متعامد $\mathbf{U}$ تبدیل شود: $\mathbf{y} = \mathbf{U}^\top \mathbf{x}$. کوواریانس جدید دارای واریانس‌های قطری $\sigma_k^2 = (\mathbf{U}^\top \Sigma \mathbf{U})_{kk}$ خواهد بود. تحت قید نرخ کل $\sum_{k=1}^d R_k = dR$ ، کمینه‌سازی خطای اعوجاج $D = \frac{1}{d} \sum_{k=1}^d \sigma_k^2 \cdot \frac{1}{12} 2^{-2R_k}$ با استفاده از بهینه‌سازی لاگرانژ منجر به قانون آب‌گیری معکوس (Reverse Water-filling) می‌شود [۵۱۱]:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{d} \sum_{k=1}^d \sigma_k^2 2^{-2R_k} + \lambda \left(\sum_{k=1}^d R_k - dR \right) \implies R_k^* = \max \left(0, \frac{1}{2} \log_2 \frac{\sigma_k^2}{\theta} \right) \quad (999)$$

که اعوجاج بهینه متناظر با آن تابعی از میانگین هندسی واریانس‌ها است:

$$D^* = \left(\prod_{k=1}^d \sigma_k^2 \right)^{1/d} 2^{-2R} = \text{GM}(\{\sigma_k^2\}) \cdot 2^{-2R} \quad (1000)$$

بهره کدگذاری تبدیل (Transform Coding Gain) به‌صورت نسبت میانگین حسابی به میانگین هندسی واریانس‌ها فرموله می‌شود [۵۱۰]:

$$G_{\text{TC}}(\mathbf{U}) = \frac{\frac{1}{d} \sum_{k=1}^d \sigma_k^2}{\left(\prod_{k=1}^d \sigma_k^2 \right)^{1/d}} = \frac{\text{AM}(\{\sigma_k^2\})}{\text{GM}(\{\sigma_k^2\})} \quad (1001)$$

بر اساس نامساوی هادامارد، $\prod_{k=1}^d (\mathbf{U}^\top \Sigma \mathbf{U})_{kk} \geq \det(\Sigma)$ ، مقدار کمینه اعوجاج زمانی حاصل می‌شود که ماتریس تبدیل $\mathbf{U}$ کوواریانس را قطری کند. بنابراین، تبدیل کارونن-لوئف (KLT) که ماتریس کوواریانس را کاملاً قطری می‌سازد، بیشترین نامساوی ممکن را پدید آورده، میانگین هندسی را کمینه و **تمرکز انرژی (Energy Concentration)** را به حداکثر می‌رساند [۴۹۸]. همچنین طبق قضیه گیش-پیرس (Gish-Pierce Theorem) [۵۱۲]، در رژیم نرخ بالا، کوانتیزاسیون یکنواخت اسکالر توأم با کدگذاری آنتروپی همواره دارای یک شکاف هندسی ذاتی به اندازه $\frac{1}{2} \log_2 \left(\frac{2\pi e}{12} \right) \approx 0.255 \text{ bits/sample}$ نسبت به کران پایین نرخ-اعوجاج شنون است.

اما همان‌طور که جوکار [۴۹۸] اثبات کرده است، در هسته‌های محاسباتی استنتاج مدل‌های زبانی، فرضیات کدگذاری کلاسیک معکوس می‌شوند. هسته‌های سخت‌افزاری نیازمند آن هستند که تمامی درایه‌های یک بلوک، بیت‌ریت یکسان داشته و تحت یک مقیاس مشترک که با حداکثر دامنه بلوک تنظیم می‌شود (AbsMax) کوانتیزه شوند [۴۹۸]:

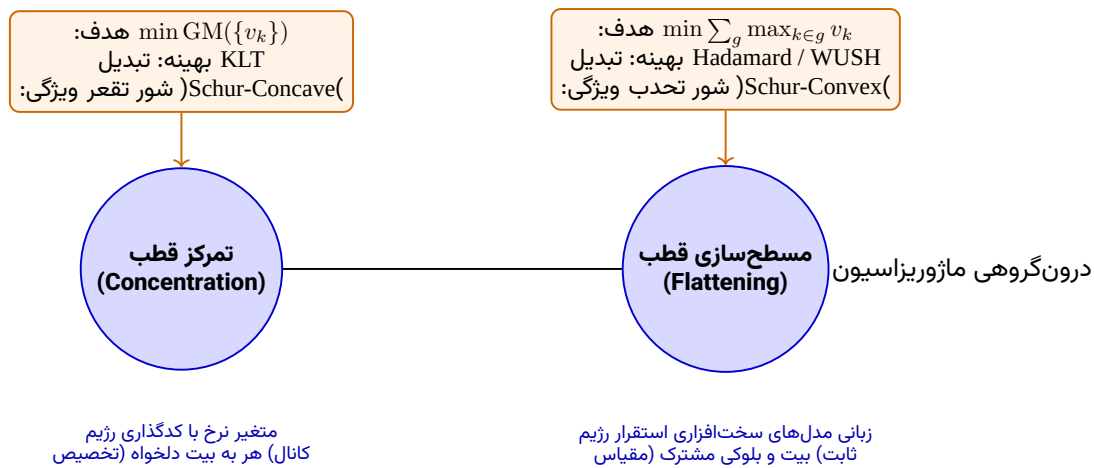
$$D_{\text{fr}} \propto \sum_g M_g^2 = \sum_g \max_{k \in g} v_k \quad (1002)$$

که در آن v_k انرژی مولفه k ام است. بر اساس نظریه ماژوریزاسیون (Majorization Theory) [۵۱۳]، تابع میانگین هندسی $GM(v)$ یک تابع مقعر شور (Schur-Concave) است، در حالی که تابع بیشینه درون گروهی $\max_{k \in g} v_k$ محدب شور (Schur-Convex) است [۴۹۸]. با توجه به اینکه:

$$\max_{k \in g} v_k \geq \frac{1}{G} \sum_{k \in g} v_k \quad (1003)$$

تساوی منحصراً زمانی برقرار است که تمامی مقادیر درون گروه با یکدیگر برابر باشند. بنابراین دو رژیم در دو قطب کاملاً متضاد قرار می‌گیرند: (۱۰۰۴)

رژیم مقیاس مشترک (مدرن): مسطح‌سازی انرژی (هادامارد) $\iff$ رژیم تخصیص متغیر (کلاسیک): تمرکز انرژی (KLT)



شکل ۸۴: تصویرسازی هندسی تقابل ماژوریزاسیون در «وارونگی بزرگ» [۴۹۸].

در رژیم مقیاس مشترک، فاکتور کرس (Crest Factor) که نسبت مقدار حداکثر به مقدار RMS بلوک است، نرخ جریمه را تعیین می‌کند:

$$CF = \frac{M}{\sigma} = \frac{\max_{k \in g} |x_k|}{\sqrt{\frac{1}{G} \sum_{k \in g} x_k^2}} \quad (1005)$$

با جایگذاری گام کوانتیزاسیون $\Delta = \frac{M}{2^{b-1}-1}$ در نسبت سیگنال به نویز اعوجاج:

$$SQNR = \frac{\sigma^2}{\Delta^2/12} = 12(2^{b-1} - 1)^2 \left(\frac{\sigma}{M}\right)^2 = 12(2^{b-1} - 1)^2 CF^{-2} \quad (1006)$$

با تبدیل به مقیاس دسی‌بل با تقریب $2^{b-1} - 1 \approx 2^{b-1}$:

$$SQNR_{dB} \approx 10 \log_{10} 12 + 20(b-1) \log_{10} 2 - 20 \log_{10} CF \approx 6.02b + 4.77 - 20 \log_{10} CF \quad (1007)$$

این معادله بیانگر **قانون 6 dB/bit** است: هر دو برابر شدن ضریب کرس، اتلافی معادل ۱ بیت از دقت کوانتیزاسیون را تحمیل می‌کند [۴۹۸].

برای مهار این ضریب، ضرب در ماتریس تصادفی هادامارد $R = \frac{1}{\sqrt{d}} HD$ بر اساس لم هوفدینگ درایه‌ها را به متغیرهای تحت-گوسی با واریانس $\tau^2 = \frac{\|w\|_2^2}{d}$ تبدیل می‌کند:

$$\mathbb{P} \left(\max_{1 \leq k \leq G} |z_k| \geq t \right) \leq 2G \exp \left(-\frac{t^2}{2\tau^2} \right) \implies \mathbb{E}[\max_{k \in g} |z_k|] \leq \tau \sqrt{2 \ln(2G)} \quad (1008)$$

در نتیجه ضریب کمرست بدترین حالت از $\mathcal{O}(\sqrt{d})$ به طور انتظاری به $\mathcal{O}(\sqrt{\log G})$ کاهش می‌یابد [۴۹۸]. اما در گریدهای ممیز شناور (FP)، واریانس نویز ضربی است ($e \propto x^2$) و خطای ضرب داخلی به ضریب تمرکز مشترک انرژی وابسته است [۵۰۸، ؟]:

$$\Delta_{\text{FP}} = d \sum_{i=1}^d \left(\frac{x_i^2}{\|\mathbf{x}\|_2^2} \right) \left(\frac{w_i^2}{\|\mathbf{w}\|_2^2} \right) \quad (۱۰۰۹)$$

از آنجا که تانسورهای مدل‌های زبانی به صورت طبیعی در وضعیت «ضد تراز» ($\Delta_{\text{FP}} < 1$) قرار دارند، اعمال چرخش تصادفی مقدار Δ_{FP} را به سمت ۱ افزایش داده و می‌تواند موجب افزایش خطا در گریدهای ممیز شناور شود (The Integer-Floating Point Flip) [۴۹۸، ۵۰۸].

مدل‌سازی مرتبه دوم نویز و قوانین مقیاس‌پذیری تحلیلی پژوهش‌های نوین به سمت استخراج قوانین مقیاس‌پذیری و پایه‌های تحلیلی نویز همگرا شده‌اند:

۱. **نظریه نویز عمومی KBBQ و فاکتور مشارکت (κ):** ولن و همکاران [۵۰۸] برای ضرب داخلی $S = \sum_{k=1}^D w_k x_k$ با خطاهای کوانتیزاسیون، معادله نویز مرتبه دوم زیر را اثبات کردند:

$$\mathbb{E}[\delta S^2] = \sum_{k=1}^D (\mathbb{E}[x_k^2] \varphi_w(w_k) + \mathbb{E}[w_k^2] \mathbb{E}[\varphi_x(x_k)]) \quad (۱۰۱۰)$$

در فرمت‌های ممیز شناور با پروفایل واریانس ضربی $\varphi(a) = \sigma_{\text{fmt}}^2 a^2$ ، نویز به فاکتور مشارکت κ تقلیل می‌یابد:

$$\kappa = \frac{\mathbb{E}[S^2]}{\sum_{k=1}^D \mathbb{E}[(w_k x_k)^2]} \in [0, D], \quad \text{SNR}_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \kappa - 10 \log_{10}(\sigma_w^2 + \sigma_x^2) \quad (۱۰۱۱)$$

تحت توزیع منطبق $\mathbb{E}[\mathbf{w}\mathbf{w}^\top] = c\Sigma$ ، سقف تحلیلی فاکتور مشارکت با استفاده از نامساوی کوشی-شوارتز به صورت زیر حاصل می‌شود [۵۰۸]:

$$\kappa \leq \kappa^* = \frac{D \text{Tr}(\Sigma^2)}{(\text{Tr} \Sigma)^2} \quad (۱۰۱۲)$$

روش KBBQ با معرفی ضریب ترمز $\lambda \in [0, 1]$ در تبدیل $T(\lambda) = H\Lambda^{-\lambda/4}U^\top W'^\top$ ، به تعادل بهینه‌ای میان سقف تئوریک و خطاهای ناشی از فرضیات ایده‌آل دست می‌یابد [۵۰۸].

۲. **قضیه خطی بودن HIGGS:** مالیوفسکی و همکاران [۵۱۴] با بسط تیلور پرپلکسیتی حول کمینه موضعی $\mathbf{w}^*$ و اثبات انتظام ساختار هسین $\mathbf{D}^* \nabla^2 \phi(\mathbf{w}^*) \mathbf{D}^* \approx \text{Diag}(z_1 \mathbf{I}, \dots, z_L \mathbf{I})$ ، نشان دادند که تغییرات پرپلکسیتی تابعی خطی از خطای نسبی فروبنیوس لایه‌ها است:

$$\mathbb{E}[\text{PPL}(\widehat{\mathbf{W}})] \approx \text{PPL}(\mathbf{W}^*) + \sum_{l=1}^L \alpha_l t_l^2, \quad t_l^2 = \frac{\mathbb{E}[\|\widehat{\mathbf{W}}_l - \mathbf{W}_l^*\|_F^2]}{\|\mathbf{W}_l^*\|_F^2} \quad (۱۰۱۳)$$

این قضیه اجازه می‌دهد مسئله انتخاب بیت ناهمگن لایه‌ها به یک مسئله کوله‌پشتی برنامه‌ریزی پویا تبدیل شود [۵۱۴].

۳. **قانون مقیاس‌پذیری کاپیبارا (Capybara Scaling Law):** سان و همکاران [۵۱۵] قانون مقیاس‌پذیری آموزش ممیز شناور را به صورت زیر تدوین نمودند:

$$L(N, D, E, M, B) = \frac{n}{N^\alpha} + \frac{d}{D^\beta} + \epsilon + \frac{D^\beta}{N^\alpha} \frac{\log_2 B}{\gamma(E + 0.5)^\delta (M + 0.5)^\nu} \quad (۱۰۱۴)$$

با حل $\frac{\partial L}{\partial M} = 0$ تحت قید $P = E + M + 1$ ، تخصیص بهینه مانیتیس استخراج می‌شود:

$$M_{\text{opt}} = \frac{\nu P}{\delta + \nu} - 0.5, \quad E_{\text{opt}} = \frac{\delta P}{\delta + \nu} - 0.5 \quad (۱۰۱۵)$$

با توجه به اینکه $\nu = 2.9543 > \delta = 3.1926$ ، بیت توان نقش مهم‌تری در حفظ دقت ایفا می‌کند. همچنین با مشتق‌گیری نسبت به D ، حجم بحرانی داده استخراج می‌گردد که فراتر از آن، آموزش کم‌دقت دچار فروپاشی می‌شود [۵۱۵]:

$$D_{\text{crit}} = \left[\frac{d\gamma N^\alpha (E + 0.5)^\delta (M + 0.5)^\nu}{\log_2 B} \right]^{\frac{1}{2\beta}} \quad (1016)$$

۴. قانون مقیاس‌پذیری یکپارچه QAT و گلوگاه SwiGLU: چن و همکاران [۵۳] خطای QAT را به صورت $\delta_p(N, D, G) = \frac{kD^{\gamma_D}(\log_2 G)^{\gamma_G}}{N^{\gamma_N}}$ مدل‌سازی کرده و نشان دادند که خطای وزن به حجم داده حساس‌تر است ($\gamma_D = 0.1610$ در برابر 0.0331)، در حالی که خطای اکتیویشن به دانه‌بندی G وابسته است ($\gamma_G = 0.9812$). این وابستگی ناشی از کورتوزیس شدید لایه ورودی FC2 در ساختار SwiGLU است که حفظ دقت ۸ بیتی برای این لایه منفرد، حساسیت کل شبکه را تا ۹۲.۴۲٪ مهار می‌سازد [۵۳].

۵. ظرفیت بازنمایی (Representation Capacity): پانفرو و همکاران [۵۱۶] مفهوم ظرفیت بازنمایی $\rho(R)$ را معرفی کردند که در آن پارامتر موثر مدل به صورت $N' = N \cdot \rho(R)$ تعریف شده و همگرایی الگوریتم Adam تحت STE مستقیماً به حاصل ضرب N در میانگین خطای بازسازی ℓ_2 محدود می‌گردد [۵۱۶].

رویکردهای کوانتیزاسیون پس از آموزش (PTQ) و نظریه تخصیص بهینه بیت رویکردهای PTQ در چهار دسته ساختاریافته‌اند [۴۹۹]:

۱. **روش‌های مبتنی بر جبران خطا (Compensation-based):** روش GPTQ [۵۰۰] با فرمولاسیون جراح مغز بهینه (OBS)، خطای ستون‌های کوانتیزه‌شده را با حل ماتریس معکوس هسین بر روی ستون‌های باقیمانده جبران می‌کند:

$$\delta_q = -\frac{w_q - \text{quant}(w_q)}{[\mathbf{H}^{-1}]_{qq}} \cdot (\mathbf{H}^{-1})_{:,q} \quad (1017)$$

این فرآیند از نظر جبری معادل الگوریتم نزدیک‌ترین صفحه بابای (Babai's Nearest Plane) برای مسئله یافتن نزدیک‌ترین بردار بر روی توری فاکتور چولسکی هسین است [۵۱۷، ۴].

۲. **روش‌های مبتنی بر چرخش (Rotation-based):** روش‌هایی چون QuIP [۵۱۸] و QuIP# [۵۱۹] (با بهره‌گیری از شبکه توری E_8) و QuaRot [۳۳۱] با استفاده از ناوردایی محاسباتی RMSNorm چرخش‌ها را در وزن‌ها ادغام می‌کنند. روش SpinQuant [۵۲۰] این چرخش‌ها را روی منیفلد استیسیل بهینه‌سازی می‌نماید.

۳. **روش‌های مبتنی بر برجستگی (Salience-based):** روش AWQ [۵۲۱] با محافظت از کانال‌های حساس به اندازه فعال‌ساز و SmoothQuant [۵۰۳] با مهاجرت مقیاس سختی از فعال‌ساز به وزن از طریق فاکتور قطری:

$$s_j = \frac{\max_n |X_{nj}|^\alpha}{\max_i |W_{ij}|^{1-\alpha}} \quad (1018)$$

دامنه دینامیکی را تعدیل می‌کنند.

۴. **روش‌های تخصیص محدب بیت (BAQ):** ژانگ و همکاران [۵۲۲] مسئله تخصیص بهینه بیت لایه‌ها را با قید بودجه کل به فرم زیر حل نمودند:

$$\min_{\{R_{ij} \geq 0\}} \sum_{i,j} c_{ij} 2^{-2R_{ij}} \quad \text{s.t.} \quad \sum_{i,j} R_{ij} \leq R_{\text{sum}} \quad (1019)$$

تشکیل تابع لاگرانژ و مشتق‌گیری اثبات می‌کند که در نقطه بهینه، سهم تمامی درایه‌ها از خطای نهایی برابر است (**اصل خطای برابر - Equal-Loss Principle**):

$$c_{ij} 2^{-2R_{ij}^*} = c_{kl} 2^{-2R_{kl}^*} = \lambda' \implies R_{ij}^* = \frac{1}{2} \log_2 \left(\frac{c_{ij}}{\text{GM}(\{c_{uv}\})} \right) + \frac{R_{\text{sum}}}{MN} \quad (1020)$$

کاهش اعوجاج حاصل از تخصیص بهینه نسبت به تخصیص یکنواخت دقیقاً برابر با نسبت میانگین هندسی به میانگین حسابی ضرایب حساسیت است:

$$\frac{\text{Loss}_{\text{optimal}}}{\text{Loss}_{\text{uniform}}} = \frac{\text{GM}(\{c_{ij}\})}{\text{AM}(\{c_{ij}\})} \leq 1 \quad (1021)$$

کوانتیزاسیون فوق‌فشرده، شبکه‌های باینری و مدل‌های ترنری (BNN & TriLMs) کوانتیزاسیون در سطوح ۱ و ۵۸.۱ بیت از فاز PTQ فراتر رفته و نیازمند آموزش از ابتدا است [۵۰۱]. ساختار BitNet [۵۲۳] با لایه BitLinear و نرمال‌سازی SubLN وزن‌ها را باینری می‌سازد:

$$\widetilde{\mathbf{W}} = \text{Sign} \left(\mathbf{W} - \frac{1}{nm} \sum_{i,j} W_{ij} \right), \quad y = \widetilde{\mathbf{W}} \tilde{x} \times \frac{\beta \gamma}{Q_b} \quad (1022)$$

نسخه تکاملی BitNet b1.58 [۵۲۴] با وزن‌های ترنری $\{-1, 0, 1\}$ فیلتر کردن ویژگی‌ها را ممکن ساخته و در مدل‌های سری Spectra-1.1 [۵۲۵] بر روی ۲۰۱ تریلیون توکن آموزش دیده است. قانون مقیاس‌پذیری ترنری اثبات می‌کند که توان توکن‌ها به مراتب تعیین‌کننده‌تر از تعداد پارامترها است ($\beta = 0.81$ در برابر $\alpha = 0.32$) [۵۲۵].

برای بسته‌بندی بیت‌ها، وایدیا و همکاران [۵۲۵] دو مکانیزم را توسعه دادند:

- **طرح ۲ بیتی (TQ2):** چهار رقم ترنری با شیفت بیتی درون یک بایت ذخیره و با ماسک 0x03 بازیابی می‌شوند.

- **طرح بهینه ۶.۱ بیتی (TQ1):** برای ارقام ترنری $d_i \in \{-1, 0, 1\}$ شرط کدگذاری بدون اتلاف $2^p > 3^k$ است. برای $p = 8$ و $k = 5$ داریم $2^8 = 256 < 3^5 = 243$ که نرخ موثر 1.6bpp را به همراه دارد. استخراج بدون تقسیم در معماری SIMD با رابطه زیر انجام می‌شود:

$$d'_i = \left\lfloor \frac{b_i \cdot 3}{256} \right\rfloor = (b_i \cdot 3) \gg 8, \quad b_{i+1} = (b_i \cdot 3) \& 0xFF, \quad d_i = d'_i - 1 \quad (1023)$$

کوانتیزاسیون ساختارهای ناهمگن: KV-Cache MoE و ماتریس‌های توجه در مدل‌های تنک مخلوطی از متخصصان (MoE)، چودری و همکاران [۵۲۶] اثبات کردند که اهمیت متخصصان یکسان نیست. متخصصانی که ویژگی‌های کم‌بسامد را یاد می‌گیرند، دچار تغییرات کمتری در نرم بردار مسیریاب $(\Lambda_s^{(T)} = \|\mathbf{w}_s^{(T)}\|_2 - \|\mathbf{w}_s^{(0)}\|_2)$ و سطوح فعال‌سازی ضعیف‌تر می‌شوند:

$$\frac{\sigma_{o_i}^{(s',T)}}{\sigma_{o_i}^{(s,T)}} \geq \frac{1 - 2\alpha}{2\alpha} \quad (1024)$$

لذا این متخصصان در برابر نویز کوانتیزاسیون آسیب‌پذیرترند و باید بیت بالاتری دریافت کنند. قضیه تضمین تعمیم‌پذیری اثبات می‌کند که اختلاف بیت مجاز میان متخصصان کم‌بسامد و پر‌بسامد برابر است با [۵۲۶]:

$$b_h - b_l = \log_2 \left(\frac{1 - \alpha}{\alpha} \right) \quad (1025)$$

همچنین متخصصان دارای بیشینه واریانس درون‌نرونی (MaxVar) بالا جهت جلوگیری از تزریق نویز به بیت‌های بالاتر منتقل می‌شوند [۵۲۶].

در کوانتیزاسیون KV-Cache، به دلیل تداخل با عملگر RoPE، تکنیک‌های تفکیک کانال در روش‌های KIVI و KVQuant [۵۲۷] به صورت Pre-RoPE اعمال می‌گردند. در ماتریس‌های ضرب توجه، روش SageAttention [۵۲۸] با استفاده از نوردایی انتقال عملگر سافت‌مکس، میانگین کلیدها را تفریق کرده و بازه دینامیکی را فشرده می‌سازد [۵۲۸].

اعتبارسنجی آماری رفتاری، توهم هم‌ارزی و کوانتیزاسیون بدون اتلاف ربابه و همکاران [۵۲۹] نشان دادند که ارزیابی با دقت کلان دچار خطای پنهان است. تحت قضیه کوری ناوردایی دقت (Accuracy Invariance Blindness Theorem)، شاخص توافق درستی (Correctness Agreement - CA) برای مدلی با دقت α در بازه زیر نوسان می‌کند:

$$CA(M_0, M_q) = p_{11} \in [\max(0, 2\alpha - 1), \alpha] \quad (1026)$$

این بدان معناست که یک مدل کوانتیزه شده می‌تواند تا ۸۳٪ از تصمیمات درست اولیه را تغییر داده اما دقت اسمی آن ثابت بماند [۵۲۹]. همچنین تحلیل‌های واگرایی نشان داد که ماتریس‌های Query و Key به دلیل فروپاشی کورتوزیس بیشترین آسیب‌پذیری ساختاری را دارند. هلسیگ و همکاران [۵۳۰] در چارچوب کوانتیزاسیون آماری بدون اتلاف (SLQ)، شاخص نرخ پذیرش مورد انتظار (EAR) را تعریف کردند:

$$EAR = 1 - d_{TV}(p, q) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \sum_{k=1}^K \min(p_i(k), q_i(k)) \quad (1027)$$

آن‌ها قانون واریانس گاما-مربع (γ^2 Variance Law) را اثبات کردند: اگر ناکارآمدی مرکزیت توزیع به صورت $\gamma = \frac{2M}{R}$ تعریف شود، واریانس نویز متقارن نسبت به نامتقارن با ضریب γ^2 متورم می‌شود:

$$\Delta_{\text{sym}} = \gamma \Delta_{\text{asym}} \implies \sigma_{\text{sym}}^2 = \frac{\Delta_{\text{sym}}^2}{12} = \gamma^2 \sigma_{\text{asym}}^2 \implies \frac{\mathbb{E}[\|\delta_{\text{sym}}\|_2^2]}{\mathbb{E}[\|\delta_{\text{asym}}\|_2^2]} = \gamma^2 \quad (1028)$$

لذا کوانتیزاسیون نامتقارن برای رسیدن به فیدلیتی در سطح توزیع ($EAR \geq 0.99$) پیش‌نیاز قطعی است [۵۳۰].

طراحی همزمان الگوریتم و سخت‌افزار، معماری تراشه‌ها و سیستم‌های استنتاج در اجرای کوانتیزاسیون W4A4 بر روی پردازنده‌های گرافیکی، تغییر مقیاس در طول بعد انقباض ماتریسی (K) نیازمند بازتنظیم مقیاس جمع‌کننده‌های INT32 روی هسته‌های CUDA است که ۲۰ تا ۹۰ درصد زمان اجرای کرنل را مصرف می‌کند [۴۹۸]. ظهور معماری بلک‌ول (Blackwell B200) و دستورات tcgen05.mma با ادغام مستقیم مقیاس‌های میکرواسکیلینگ در سطح سیم‌کشی سیلیکون، این گلوگاه را رفع نموده است [۴۹۸]. هسته‌های مدرن نظیر FLUTE [۵۳۱] (مبتنی بر جداول جستجوی اشتراکی)، MARLIN [۵۳۲] و TriRun [۵۲۵] با بهره‌گیری از خط لوله انتقال حافظه ناهمگام ('cp.async') سرعت استنتاج را تا ۹.۴ برابر افزایش می‌دهند.

جدول ۹۲ مقایسه تحلیلی روش‌های شاخص را نشان می‌دهد.

جمع‌بندی و چالش‌های گشوده سیر تکاملی کوانتیزاسیون نشان می‌دهد که این حوزه از برآزش‌های سرانگشتی اولیه به ساختاری با مبانی نظری استوار بدل شده است. چالش‌های بنیادین زیر همچنان افق پژوهش‌های آینده را تعریف می‌کنند:

۱. **بهینه‌سازی همزمان تبدیل و الگوریتم گردکردن** (T, Q): ایجاد یک چارچوب تحلیلی واحد که در آن ماتریس تبدیل پایه شبکه و عملگر گردکردن توری چولسکی همزمان بهینه‌سازی شوند [۴۹۸].
۲. **تطابق با فرمت‌های نوین ممیز شناور ۴ بیتی**: مدیریت اثر معکوس شدن چرخش در گریدهای ممیز شناور و بهره‌گیری از تکنیک‌های ترمز اسپکتروم (KBBQ) جهت هماهنگی با واحدهای محاسباتی NVFP4 و MXFP4 [۴۹۸، ۵۰۸].
۳. **پایش فیدلیتی رفتاری فراتر از پرپلکسیتی**: نهادینه‌سازی معیارهایی نظیر توافق درستی (CA) و نرخ پذیرش مورد انتظار (EAR) در پایپ‌لاین‌های صنعتی جهت پیشگیری از خطای جابجایی تصمیمات مدل [۵۲۹، ۵۳۰].

جدول ۹۲: مقایسه تحلیلی و دسته‌بندی روش‌های شاخص کوانتیزاسیون مدل‌های زبانی بزرگ

روش	فرمت هدف	استراتژی	نوع تبدیل	دانه‌بندی	مبنای نظری و دستاورد کلیدی
HIGGS [۵۱۴]	W3-W8	PTQ	هادامارد + گرید بهینه	Group 1024	قضیه خطی بودن پرپلکسیتی؛ تقلیل تخصیص بیت به برنامه‌ریزی پویا
KBBQ [۵۰۸]	W4A4 (FP)	PTQ	تبدیل بلوکی با ترمز λ	Block 16/32	استخراج فاکتور مشارکت K و سقف تحلیلی K^* بر مبنای نویز ضربی
BAQ [۵۲۲]	W2-W4 (INT)	PTQ	تخصیص بهینه محدب	Column-wise	اثبات اصل خطای برابر؛ کاهش ۵۶ برابری پرپلکسیتی نسبت به GPTQ
SLQ [۵۳۰]	W3-W8 (INT)	PTQ	شاپلی چندبیتی نامتقارن	Group 128	اثبات قانون واریانس γ^2 و معرفی شاخص EAR برای کوانتیزاسیون بدون اتلاف
Capybara [۵۱۵]	FP4-FP16	آموزش	-	Block-wise	قانون مقیاس FP؛ محاسبه مانتیس بهینه و اندازه بحرانی داده D_{crit}
Unified QAT [۵۳]	W4A4	QAT	-	Group 32-256	تفکیک خطای وزن و اکتیویشن؛ مهار کورتوزیس ورودی FC2 در SwiGLU
Rep. Capacity [۵۱۶]	تنک و کم‌بیت	مقیاس	-	لایه‌ای	معرفی ظرفیت بازنمایی $\rho(R)$ بر پایه GMSE و اثبات همگرایی Adam
Spectra-1.1 [۵۲۵]	ترنری (1.58b)	آموزش	بسته‌بندی TQ1/TQ2	بلوکی	آموزش ۲.۱ تریلیون توکن؛ اثبات برتری مقیاس داده بر پارامتر $(\beta > \alpha)$
MoE Quant [۵۲۶]	MoE کم‌بیت	PTQ	نرم روتور + MaxVar	متخصصی	تضمین تعمیم‌پذیری با تخصیص بیت بالا به متخصصان ویژگی‌های نادر
Great Inversion [۴۹۸]	جامع	تحلیلی	طبقه‌بندی ۶ گانه	-	اثبات تضاد مازوریزاسیون تمرکز (KLT) در برابر مسطح‌سازی (هادامارد)

مقدمه و پارادایم فشرده‌سازی در بافت میلیونی در مدل DeepSeek-V4 [۲۰۷]، دستیابی به پشتیبانی بومی از پنجره بافت یک میلیون توکن (1M-token context)، مستلزم بازنگری اساسی در ساختار ممیز شناور و فشرده‌سازی حافظه است. این مدل با تکیه بر آموزش آگاه از کوانتیزیشن ۴ بیتی (FP4) و Quantization-Aware Training (QAT) در فاز پس‌آموزش (Post-Training)، حجم پردازش محاسباتی و اشغال حافظه پنهان کلید-مقدار (KV Cache) را نسبت به DeepSeek-V3.2 به ترتیب تا ۲۷٪ و ۱۰٪ تقلیل داده است. نوآوری‌های اصلی این مدل شامل کوانتیزیشن میکرواسکیلینگ MXFP4 برای وزن متخصصان و مسیر نمایه، دکوانتیزیشن کاملاً بدون تلفات از FP4 به FP8، و ساختار ذخیره‌سازی مختلط کش توجه است.

فرمول‌بندی ریاضی کوانتیزیشن ریزمقیاس (MXFP4) و ساختار E2M1 در کوانتیزیشن استاندارد میکرواسکیلینگ (Microscaling) [۱۹۱]، یک ضریب مقیاس مشترک با دقت بالاتر برای بلوکی از عناصر با طول بیت اندک تخصیص می‌یابد. در DeepSeek-V4، وزن‌های لایه متخصصان MoE و فعال‌سازهای ضرب داخلی پرسش-کلید (QK) در بخش نمایه‌ساز توجه تنک فشرده (CSA Lightning Indexer) به قالب FP4 بر پایه فرمت E2M1 کوانتایز می‌شوند.

تانسور اعداد در قالب E2M1 شامل ۱ بیت علامت $s \in \{0, 1\}$ ، ۲ بیت توان $e \in \{0, 1, 2, 3\}$ با انحراف توان (Bias) برابر با ۱، و ۱ بیت مانتیس $m \in \{0, 1\}$ است. رابطه نگاشت مقدار حقیقی از روی بیت‌ها به صورت زیر تدوین می‌شود:

$$x = \begin{cases} (-1)^s \cdot 2^{e-1} \cdot \left(1 + \frac{m}{2}\right), & \text{if } e > 0 \quad (\text{Normal}) \\ (-1)^s \cdot 2^0 \cdot \left(0 + \frac{m}{2}\right), & \text{if } e = 0 \quad (\text{Subnormal}) \end{cases} \quad (1029)$$

مجموعه گسسته مقادیر قابل بازنمایی در این ساختار متقارن به صورت زیر است:

$$S_{E2M1} = \{0, \pm 0.5, \pm 1.0, \pm 1.5, \pm 2.0, \pm 3.0, \pm 4.0, \pm 6.0\} \quad (1030)$$

تانسور وزن $W \in \mathbb{R}^{N \times M}$ به بلوک‌های کوانتیزاسیون ماکرو با ابعاد 128×128 و زیربلوک‌های خرد برداری 1×32 تقسیم می‌شود. برای هر بردار زیربلوک $v \in \mathbb{R}^{32}$ ، ضریب مقیاس محلی S_{sub} با بیشینه دامنه استخراج می‌گردد:

$$S_{sub} = 2^{\left\lceil \log_2 \left(\frac{\max_i |v_i|}{6.0} \right) \right\rceil} \quad (1031)$$

و هر درایه به نزدیک‌ترین نقطه در شبکه مقادیر E2M1 نگاشت می‌شود:

$$q_i = \arg \min_{q \in S_{\text{E2M1}}} \left| \frac{v_i}{S_{\text{sub}}} - q \right|, \quad \tilde{v}_i = S_{\text{sub}} \cdot q_i \quad (1032)$$

قضیه دکوانتیزیشن بدون تلفات (Lossless FP4-to-FP8 Dequantization) در فاز آموزش آگاه از کوانتیزیشن، به منظور سازگاری با زیرساخت‌های ضرب ماتریسی تانسوری (FP8 GEMM)، وزن‌های اصلی با دقت FP32 توسط بهینه‌ساز نگهداری شده، در گذر پیشرو به FP4 فشرده شده و سپس برای محاسبه بلافاصله به FP8 (E4M3) دکوانتیز می‌گردند.

اثبات تحلیلی بدون تلفات بودن نگاشت: فرمت E4M3 دارای ۴ بیت توان و ۳ بیت مانیتیس است، در حالی که E2M1 دارای ۲ بیت توان و ۱ بیت مانیتیس است. تفاضل تعداد بیت‌های توان برابر است با:

$$\Delta e = e_{\text{bits}}^{\text{FP4}} - e_{\text{bits}}^{\text{FP8}} = 4 - 2 = 2 \quad (1033)$$

این اختلاف، دامنه دینامیکی توان در FP8 را به میزان $2^2 = 4$ برابر گسترش می‌دهد. مادامی که نسبت بیشینه و کمینه ضرایب مقیاس زیربلوک‌های 1×32 در درون یک ماکروبلوک کوانتیزاسیون 128×128 از حد آستانه پویا تجاوز نکند:

$$\frac{\max_b S_{\text{sub}}^{(b)}}{\min_b S_{\text{sub}}^{(b)}} \leq 2^{\Delta e} = 4 \quad (1034)$$

تغییرات مقیاس در بیت‌های افزوده توان FP8 جذب شده و با توجه به اینکه مانیتیس ۳ بیتی FP8 وضوح کافی برای نمایش مانیتیس ۱ بیتی FP4 را دارد، تبدیل از FP4 به FP8 بدون هیچ‌گونه افت دقت (Zero Rounding Error) محقق می‌گردد:

$$\mathcal{D}_{\text{FP4}}(\mathcal{Q}_{\text{FP4}}(W)) \equiv \mathcal{Q}_{\text{FP4}}(W) \quad (1035)$$

در گذر بازگشتی (Backward Pass)، مشتقات نسبت به همان مقادیر فعال‌ساز و وزن FP8 محاسبه شده و با برآوردگر مستقیم (Straight-Through Estimator - STE) مستقیماً بر روی وزن‌های اصلی FP32 اعمال می‌شوند:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial W_{\text{FP32}}} \approx \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial W_{\text{FP4}}} \quad (1036)$$

این ساختار از نیاز به کوانتیزاسیون مجدد تانسورهای ترانزاده ممانعت به عمل می‌آورد.

کوانتیزیشن بردار نمایه و ذخیره‌سازی مختلط کش-کلید-مقدار در ماژول توجه تنک فشرده (CSA)، امتیازات تطابق پرسش و کلید $I_{t,s}$ ابتدا در فضای پیوسته FP32 برآورد شده و سپس در طول فرایند QAT به BF16 کوانتیز می‌گردند:

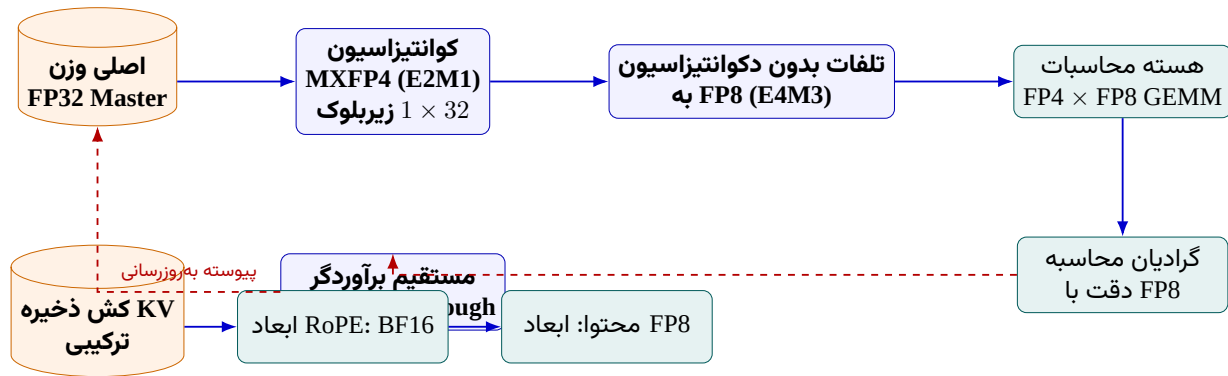
$$I_{t,s}^{\text{BF16}} = \text{Quantize}_{\text{BF16}} \left(\sum_{h=1}^{n_h^I} w_{t,h}^I \cdot \text{ReLU} \left(\mathcal{Q}_{\text{FP4}}(q_{t,h}^I) \cdot \mathcal{Q}_{\text{FP4}}(K_s^{\text{IComp}})^{\top} \right) \right) \quad (1037)$$

این فشرده‌سازی سرعت عملگر گزینش Top-k را دو برابر کرده و نرخ بازیابی (Recall) را در سطح مطلوب ۷۹٪ نگاه می‌دارد.

علاوه بر این، در ذخیره‌سازی KV Cache، رویکرد ترکیبی به کار گرفته شده است:

– **ابعاد دورانی (RoPE Dimensions):** ۶۴ بُعد انتهایی به علت حساسیت فاز هندسی در دقت BF16 ذخیره می‌شوند.

– **ابعاد محتوایی (Content Dimensions):** سایر ابعاد تانسور در دقت FP8 کدگذاری می‌شوند که اندازه کش را به نصف تقلیل می‌دهد.



شکل ۸۵: سازوکار آموزش آگاه از کوانتیزاسیون (QAT) و تفکیک کش کلید-مقدار در DeepSeek-V4

مقدمه و راهبرد کوانتیزیشن مدل مدل GLM-5 [۲۵۴] با اتکا به معماری بر پایه ۷۴۴ میلیارد پارامتر کل (۴۰ میلیارد پارامتر فعال در هر گام)، بر پایداری محاسبات فوق‌سریع در فاز بازتولید یادگیری تقویتی (RL Rollout) و استقرار بر روی پردازنده‌های محاسباتی بومی چینی (Domestic NPUs) متمرکز است. برای تحقق این اهداف، فرآیند کوانتیزاسیون شامل دو مؤلفه اصلی است:

- اعمال آموزش آگاه از کوانتیزیشن ۴ بیتی صحیح (INT4 QAT) در مرحله تنظیم دقیق نظارت‌شده (SFT).
- تدوین استراتژی دقت مختلط W4A8 منطبق بر معماری پردازنده Huawei Ascend (Atlas 800T A3).

آموزش آگاه از کوانتیزیشن صحیح (INT4 QAT) با رفتار همگن بیتی در GLM-5، الگوریتم INT4 QAT مستقیماً درون فاز SFT ادغام شده است. هسته‌های کوانتیزاسیون توسعه داده شده دارای پایستگی بیتی (Bitwise Identical Behavior) بین محیط آموزش توزیع‌شده و استنتاج برون‌خط هستند. فرمول‌بندی عملگر کوانتیزاسیون متقارن برای بردار وزن‌ها به صورت زیر است:

$$s_w = \frac{\max(|W|)}{2^{b-1} - 1} = \frac{\max(|W|)}{7} \quad (۱۰۳۸)$$

$$\hat{W} = s_w \cdot \text{clip} \left(\left\lfloor \frac{W}{s_w} \right\rfloor, -8, 7 \right) \quad (۱۰۳۹)$$

که در آن عملگر $\lfloor \cdot \rfloor$ نماد گردکردن به نزدیک‌ترین عدد صحیح زوج است.

کوانتیزیشن ناهمگن W4A8 و سرکوب داده‌های پرت با QuaRot جهت استقرار مدل ۷۴۴ میلیارد پارامتری روی یک گره واحد شتاب‌دهنده Atlas 800T A3، تفکیک تانسوری صورت گرفته است:

- **لایه‌های توجه متراکم (Dense Attention) و MLP:** با فرمت W8A8 (وزن و فعال‌ساز ۸ بیتی) کوانتایز می‌شوند تا دقت استنتاج زبانی حفظ شود.
- **لایه‌های متخصصان تنگ (MoE Experts):** که بدنه اصلی پارامترها هستند، با فرمت W4A8 (وزن ۴ بیتی صحیح و فعال‌ساز ۸ بیتی) فشرده می‌گردند.

به منظور مهار نقاط پرت فعال‌ساز (Activation Outliers)، روش QuaRot [۳۳۱] از طریق چرخش‌های متعامد هادامارد اعمال می‌شود. ضرب ماتریسی پایه $Y = XW$ با درج ماتریس متعامد هادامارد $H \in \mathbb{R}^{d \times d}$ (به‌گونه‌ای که $H^T H = I$ و $H = H^T$) بازآرایی می‌گردد:

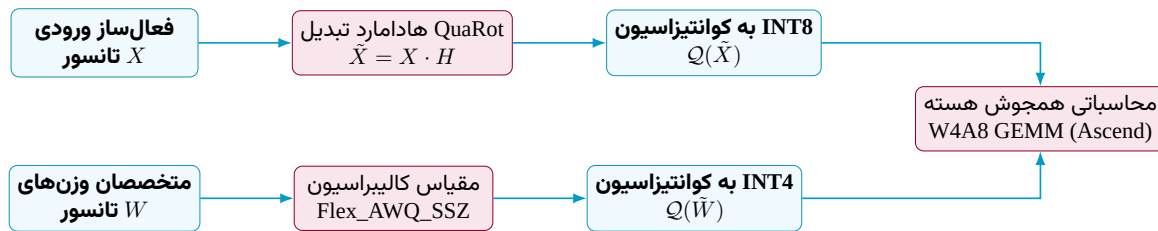
$$Y = (XH)(H^T W) = \tilde{X} \tilde{W} \quad (۱۰۴۰)$$

این دوران تعاملی، انرژی سیگنال را در ابعاد تانسور بازپخش کرده و طبق نامساوی‌های کورتوزیس، نرم بیشینه را تعدیل می‌کند:

$$\|\tilde{X}\|_{\infty} \leq \frac{1}{\sqrt{d}} \|X\|_2 \ll \|X\|_{\infty} \quad (1041)$$

همچنین کالیبراسیون مقیاس با الگوریتم Flex_AWQ_SSZ بر اساس کمینه‌سازی خطای تانسوری پیاده‌سازی شده است:

$$s^* = \arg \min_s \|WX - Q(W \cdot \text{diag}(s)^{-1}) \cdot \text{diag}(s)X\|_F^2 \quad (1042)$$



شکل ۸۶: سامانه کوانتیزاسیون مختلط W4A8 با تبدیل هادامارد در GLM-5

• Kimi K3

راهبرد جامع کوانتیزیشن در مدل ۸.۲ تریلیون پارامتری مدل Kimi K3 [۱۳] متشکل از ۸.۲ تریلیون پارامتر کل (۱۰۴ میلیارد پارامتر فعال) مبتنی بر لایه‌های توجه خطی دلتا (KDA) و لایه‌های متخصصان پنهان پایدار (Stable LatentMoE) است. حجم محاسبات در طول چرخه استنتاج و فازهای پس‌آموزش بافت میلیونی، با استفاده از استراتژی کوانتیزاسیون MXFP4 برای وزن‌ها و MXFP8 برای فعال‌سازها مقیاس‌پذیر شده است.

کوانتیزیشن پس‌آموزش مبتنی بر استقرار (Deployment-Aware Post-Training QAT) در طول مراحل SFT و یادگیری تقویتی (RL)، بهینه‌سازی تانسوری به صورت زیر تفکیک می‌شود:

- **وزن متخصصان روت‌شده (Routed Experts):** بیش از ۸۵٪ کل پارامترها را شامل شده و به استاندارد میکرواسکیلینگ MXFP4 کوانتایز می‌شوند.
- **فعال‌سازهای محاسباتی متخصصان:** در فضای MXFP8 پردازش می‌گردند.
- **بخش‌های غیرمتخصصین (Non-Expert Modules):** پروجکشن‌های توجه، متخصصان اشتراکی سراسری، لایه‌های تصویرساز پنهان ($W^{\downarrow}, W^{\uparrow}$) و شبکه‌های مسیریاب در دقت بالا (BF16 / FP32) پایدار می‌مانند تا از واگرایی گرادیان جلوگیری شود.

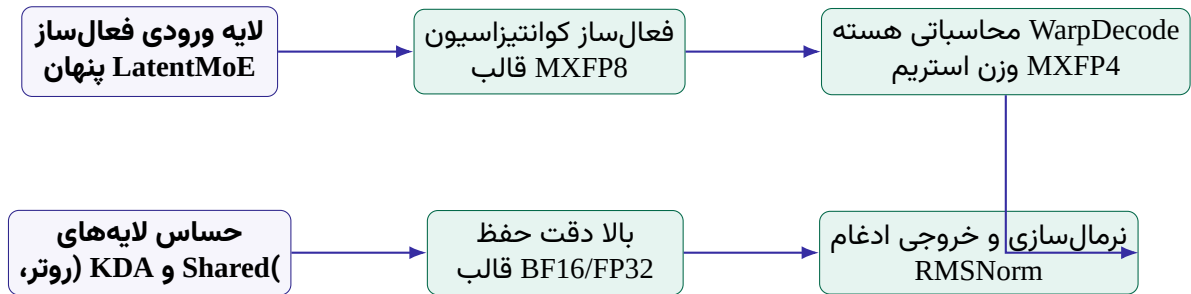
علاوه بر مدل اصلی، مدل پیش‌نویس (Draft Model) بر پایه معماری EAGLE-3 نیز با همین پیکربندی MXFP4/MXFP8 آموزش دیده و با تابع زیان درست‌نمایی مستقیم بهینه‌سازی می‌شود:

$$\mathcal{L}_{LK} = -\log \sum_{x \in \mathcal{V}} \min(p(x), q(x)) \quad (1043)$$

که در آن p و q توزیع احتمالاتی مدل هدف و مدل پیش‌نویس در دمای ۱ هستند.

بهینه سازی حافظه رمزگشایی با هسته های WarpDecode در استنتاج با دسته های کوچک، خواندن وزن های متخصصان در گلوگاه پهنای باند حافظه قرار می گیرد. در **Kimi K3**، تغییر چیدمان آفلاین وزن ها (Offline Weight Layout Permutation) پیاده سازی شده است که وزن های ۴ بیتی را متناسب با توزیع رجیسترهای هر Warp مرتب می سازد. به این ترتیب، دکوانتیزاسیون درجا درون ثبات ها (In-Register Dequantization) و بدون اشغال حافظه اشتراکی اجرا می شود.

همچنین در پیش آموزش، فعال سازهای ذخیره شده برای گذر برگشتی به فرمت بلوکی FP8 کوانتایز شده و میان گره های موازی لوله ای (PP Ranks) از طریق موتور انتقال داده Mooncake جابه جا می شوند.



شکل ۸۷: جریان تفکیک دقت و بهینه سازی سخت افزاری در Kimi K3

• Magistral

تحلیل پایداری دقت ممیز شناور در یادگیری تقویتی ناب (Pure RLVR) در مدل استدلالی **Magis-tral** [۱۹]، برخلاف جریان های رایج فشرده سازی پس آموزش، از اعمال کوانتیزاسیون تهاجمی زیر ۸ بیت خودداری شده است. دلیل این تصمیم از تحلیل حساسیت خطای تقریب در بهینه ساز سیاست نسبی گروهی (GRPO) ناشی می شود.

تحلیل آماری تشدید خطای کوانتیزیشن در افق زمانی طولانی در الگوریتم GRPO، نسبت پویایی سیاست (Importance Sampling Ratio) برای یک توالی خروجی به طول T (که در استدلال های عمیق تا ۳۲ هزار توکن رشد می کند) نقش کلیدی دارد:

$$\rho_{1:T} = \prod_{t=1}^T \frac{\pi_{\theta}(o_t | q, o_{<t})}{\pi_{\theta_{\text{old}}}(o_t | q, o_{<t})} = \exp \left(\sum_{t=1}^T [\log \pi_{\theta}(o_t) - \log \pi_{\theta_{\text{old}}}(o_t)] \right) \quad (1044)$$

چنانچه پارامترهای مدل تحت نویز کوانتیزیشن متناوب δW قرار گیرند، مقدار خطای تجمعی لگاریتم احتمال به فرم زیر درمی آید:

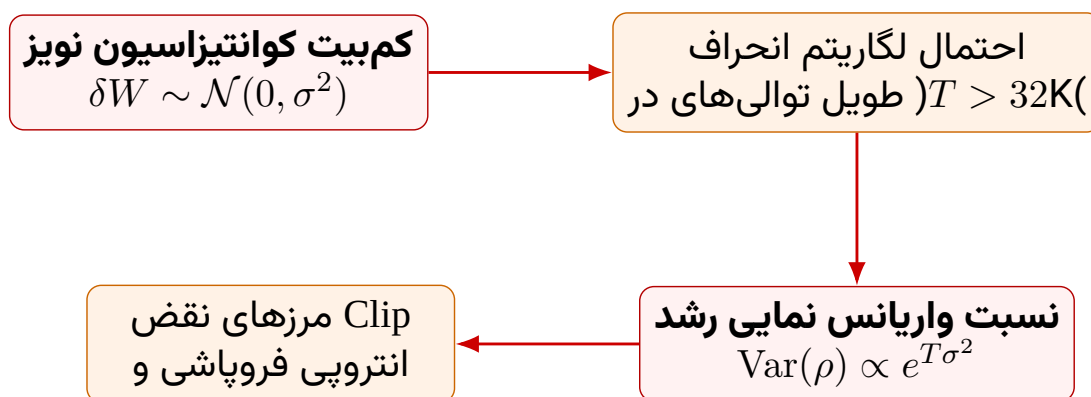
$$\log \pi_{\hat{\theta}}(o_t) = \log \pi_{\theta}(o_t) + \nabla_{\theta} \log \pi_{\theta}(o_t)^{\top} \delta W + \mathcal{O}(\|\delta W\|^2) \quad (1045)$$

واریانس نسبت بازتولید در افق توالی های طولانی رابطه نمایی با طول مسیر پیدا می کند:

$$\text{Var}(\rho_{1:T}) \propto \exp(T \cdot \sigma_{\text{quant}}^2) \quad (1046)$$

در حضور خطای کوانتیزیشن ۴ بیتی، این واریانس مرزهای برش اعتماد (Trust Region) یعنی $[1 - \varepsilon_{\text{low}}, 1 + \varepsilon_{\text{high}}]$ را به سرعت شکسته و به فروپاشی انتروپی (Entropy Collapse) منجر می شود. از این رو، مدل **Magistral** محاسبات آموزش و تولید نمونه را به طور کامل در دقت نامتقلیل Bfloat16 و FP32 تثبیت کرده و بار حافظه را به جای کوانتیزاسیون، با الگوریتم زمان بندی پویا (Greedy Collation) و صف های مسدودکننده مهار نموده است.

• MiniMax-M2



شکل ۸۸: مدل‌سازی انتشار خطای کوانتیزاسیون در توالی‌های بلند استدلالی در تحلیل مدل Magistral

رویکرد فعال‌سازی مینیاتوری در تقابل با فشرده‌سازی کوانتیزه راهبرد بنیادی حاکم بر سری مدل‌های MiniMax-M2 [۲۵] مبتنی بر این اصل است که به‌جای تکیه بر روش‌های تهاجمی کوانتیزاسیون زیر ۸ بیت (که منجر به افت عملکرد در وظایف چندمرحله‌ای عامل‌ها می‌شود)، باید از تقلیل پارامترهای فعال (Mini Activations) بهره گرفت. مدل پرچمدار M2 با دارا بودن ۹.۲۲۹ میلیارد پارامتر کل، تنها ۸.۹ میلیارد پارامتر فعال را در هر گام پردازش می‌کند.

محدودیت‌های کوانتیزیشن در لایه‌های توجه خطی گزارش فنی M2 نشان می‌دهد که تلاش‌های پیشین برای اعمال فرمت‌های کم‌دقت بر لایه‌های توجه خطی (نظیر Lightning Attention) با چالش‌های اساسی زیر مواجه شده است:

– **انباشت پویای خطا در حالت بازگشتی:** حالت بازگشتی توجه خطی $S_t = S_{t-1} + K_t^\top V_t$ در مواجهه با تقریب کوانتیزه به شکل زیر عمل می‌کند:

$$\tilde{S}_t = S_t + \sum_{\tau=1}^t \mathcal{E}_\tau^{\text{quant}} \quad (1047)$$

این خطای تجمعی به سرعت سیگنال بازبایی اطلاعات در متون طولانی را مخدوش می‌سازد.

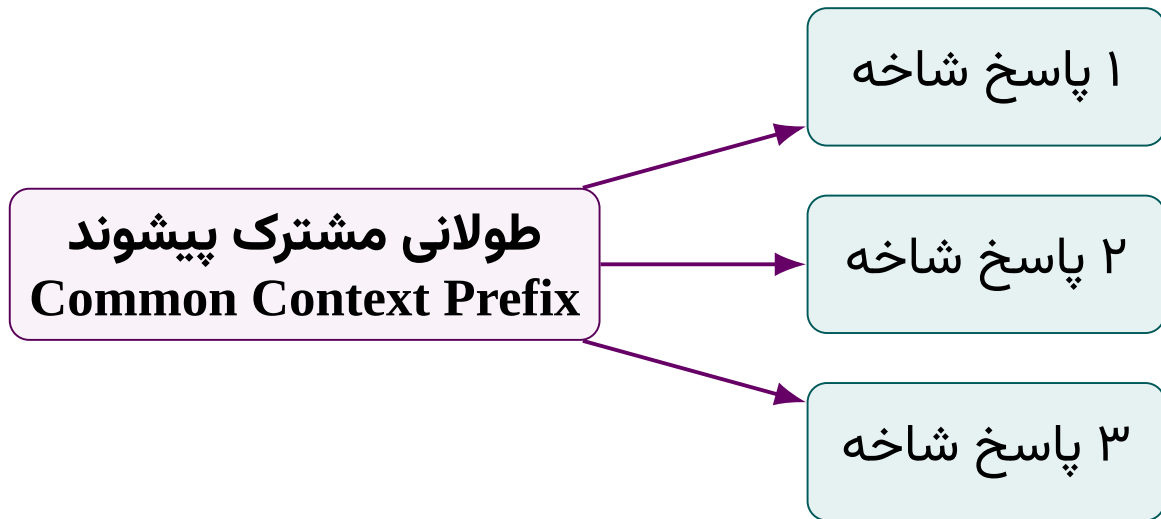
– **ناسازگاری با حافظه پنهان پیشوندی:** فقدان ساختار پیشرفته کوانتیزاسیون برای کش‌های هیبریدی، استقرار این مدل‌ها را دشوار می‌کرد.

در نتیجه این تحلیل‌ها، مدل M2 معماری توجه را به توجه کامل چندسر با اشتراک سر کلید-مقدار (GQA) در دقت اعشاری کامل بازگرداند و هزینه حافظه را از طریق الگوریتم دقیق ادغام درخت پیشوند (Prefix Tree Merging) با **صفر درصد خطای تقریب** تا سقف $40\times$ کاهش داد.

• MobileLLM-Pro

مقدمه و الزامات پردازش درون‌دستگاهی مدل MobileLLM-Pro [۴۰] به عنوان یک مدل زبانی ۱ میلیارد پارامتری با پشتیبانی از بافت ۱۲۸ هزار توکن، منحصراً جهت استقرار بر روی پردازنده‌های مرکزی (CPU) و شتاب‌دهنده‌های هوش مصنوعی موبایل (NPU/HTP/ANE) توسعه یافته است. هدف فشرده‌سازی، کاهش ردپای حافظه از ۲.۲ گیگابایت به کمتر از ۶۰۰ مگابایت با حفظ بیشینه قابلیت‌های استدلالی است.

ساختار کوانتیزیشن دوگانه: پردازنده مرکزی در برابر شتاب‌دهنده برای تطابق با معماری‌های مختلف، دو سازوکار مجزا طراحی گردیده است:



شکل ۸۹: الگوی ادغام درخت پیشوند (Prefix Tree Merging) به عنوان جایگزین بدون تلفات کوانتیزاسیون کش در MiniMax-M2

– **شاخه پردازنده مرکزی (CPU - xnnpack):** وزن‌ها به فرمت متقارن INT4 با اندازه گروه ۳۲ (Group-size 32)، و فعال‌سازها و کش KV به فرمت نامتقارن پویا INT8 کوانتایز می‌شوند. حجم مدل نهایی به ۵۹۰ مگابایت می‌رسد.

– **شاخه شتاب‌دهنده لبه (Accelerator - ANE/HTP):** وزن‌ها به صورت متقارن در سطح کانال (Channel-wise INT4) کوانتایز شده و فعال‌سازها و کش KV به دلیل محدودیت‌های شتاب‌دهنده در دقت BF16 باقی می‌مانند. حجم مدل ۷۲۰ مگابایت است.

فرمول‌بندی کوانتیزیشن پویا و یادگیری بازه عملگر نگاشت فعال‌ساز هشت بیتی نامتقارن برای بردار ورودی x_{in} به فرم زیر تعریف می‌شود:

$$s_x = \frac{\max(x_{in}) - \min(x_{in})}{255}, \quad z = \min(x_{in}) \quad (1048)$$

$$Q(x_{in}) = s_x \cdot \text{clip} \left(\left\lfloor \frac{x_{in} - z}{s_x} \right\rfloor, 0, 255 \right) + z \quad (1049)$$

برای کوانتیزاسیون وزن‌ها در گروه W_g :

$$s_w = \frac{1}{7.5} \max(-w_{\min}, w_{\max}) \quad (1050)$$

$$Q(W_g) = s_w \cdot \text{clip} \left(\left\lfloor \frac{W_g}{s_w} \right\rfloor, -8, 7 \right) \quad (1051)$$

در شتاب‌دهنده‌ها، به علت کوانتیزیشن کانالی درشت‌دانه، کران‌های $w_{\min}$ و $w_{\max}$ پارامترهای یادگیرنده هستند که در فاز QAT مستقیماً توسط مشتقات خطا تنظیم می‌شوند:

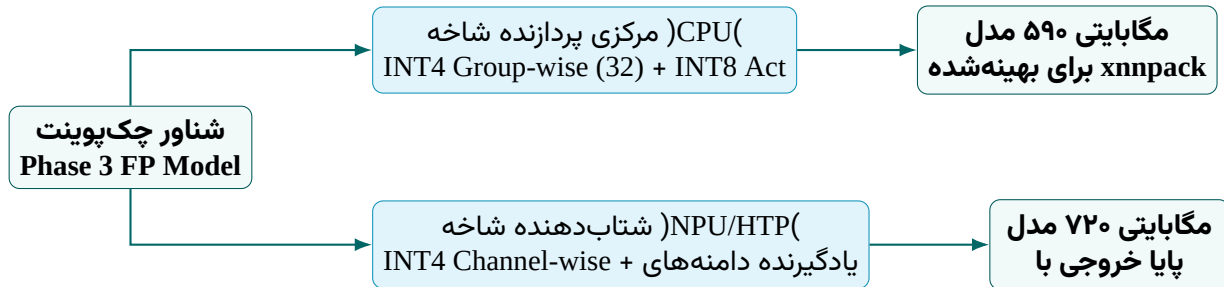
$$\frac{\partial Q(W)}{\partial w_{\max}} = \begin{cases} 1, & \text{if } \frac{W}{s_w} > 7 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (1052)$$

این رویکرد دقت مدل را به میزان ۷۹.۴٪ به‌طور مطلق ارتقا می‌بخشد.

خود-تقطیر دانشی (Self-Knowledge Distillation) در حین فرایند QAT، مدل فشرده از چک پوینت اعشاری کامل خود مدل به عنوان معلم بهره می‌برد:

$$\mathcal{L}_{\text{QAT}} = \mathcal{L}_{\text{CE}}(y, \hat{y}) + \tau^2 \mathcal{D}_{\text{KL}} \left(\text{Softmax} \left(\frac{z_{\text{FP}}}{\tau} \right) \parallel \text{Softmax} \left(\frac{z_{\text{quant}}}{\tau} \right) \right) \quad (1053)$$

این تکنیک افت کارایی ناشی از تبدیل گسسته را در مقایسه با کوانتیزاسیون پس‌آموزش کلاسیک (PTQ) که با سقوط ۱۷ درصدی مواجه می‌شود، به رقم ناچیز ۴٪.۰ محدود می‌سازد.



شکل ۹۰: خط لوله دوگانه کوانتیزاسیون ۴ بیتی و خود-تقطیر دانشی در MobileLLM-Pro

• Qwen3

مقدمه و پایداری دقت محاسباتی در سری Qwen3 مدل‌های خانواده Qwen3 [۲۵۶] در بازه ۶.۰ میلیارد تا ۲۳۵ میلیارد پارامتر با معماری‌های متراکم و تنک عرضه شده‌اند. گرچه مدل‌های پایه به صورت بومی با دقت استاندارد ممیز شناور آموزش می‌بینند، اما ساختار معماری آن به منظور تسهیل کوانتیزاسیون پس‌آموزش و جلوگیری از سرریز عددی در بافت‌های گسترده (128K) بازطراحی شده است.

نرمال‌سازی پرسش-کلید (QK-Norm) جهت جلوگیری از انفجار لاجیت‌ها یکی از موانع اصلی در کوانتیزاسیون با دقت پایین تانسورهای توجه، پدیده انفجار دامنه‌ای لاجیت‌ها (Logit Explosion) است. در Qwen3، با حذف انحراف‌های خطی (QKV-bias) و اعمال لایه نرمال‌سازی برداری RMSNorm بر روی بردارهای پرسش و کلید پیش از محاسبه ضرب داخلی، پایداری عددی تضمین می‌شود:

$$\text{Attn}(Q, K, V) = \text{Softmax} \left(\frac{\text{RMSNorm}(Q) \cdot \text{RMSNorm}(K)^{\top}}{\sqrt{d_k}} \right) V \quad (1054)$$

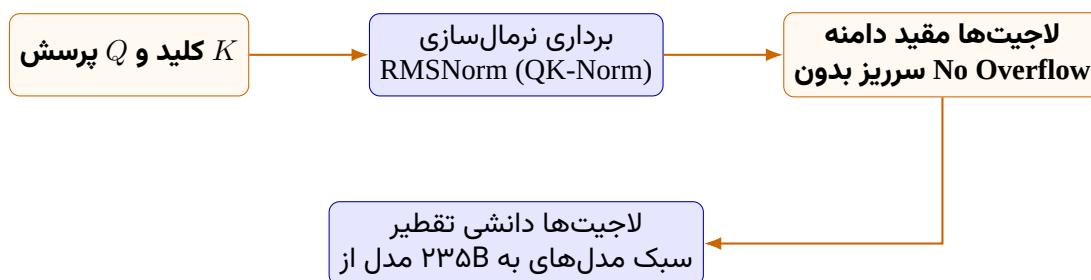
این ساختار، مقادیر پیش‌فعال‌ساز را در یک دامنه عددی مقید و متقارن تثبیت نموده و مانع از سرریز مقادیر ممیز شناور (Overflow) در محاسبات کم‌بیت می‌گردد.

تقطیر دانشی قوی-به-ضعیف به مثابه جایگزین فشرده‌سازی لایه‌ای در مدل‌های سبک‌وزن (۶.۰ تا ۱۴ میلیارد پارامتر)، به جای استفاده از کوانتیزاسیون پس-آموزش کلاسیک که کارایی استدلالی را دچار افت می‌کند، از روش تقطیر دانشی قوی-به-ضعیف (Strong-to-Weak Distillation) استفاده شده است:

$$\mathcal{L}_{\text{distill}} = \mathcal{D}_{\text{KL}} (\pi_{\text{Teacher}}(y | x) \parallel \pi_{\text{Student}}(y | x)) \quad (1055)$$

این رویکرد لاجیت‌های مدل‌های بزرگ (نظیر نسخه ۲۳۵ میلیارد پارامتری) را مستقیماً به مدل‌های سبک‌تر منتقل نموده و بدون نیاز به افت تفکیک‌پذیری بیت‌ها، کارایی محاسباتی معادل با فشرده‌سازی مستقیم را به ارمغان می‌آورد.

• Olmo 3



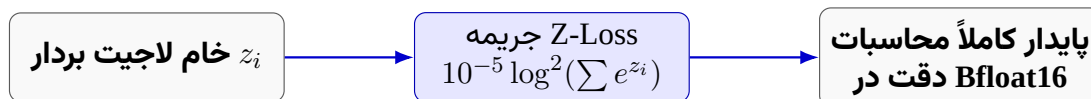
شکل ۹۱: پایدارسازی دامنه لاجیت با QK-Norm و انتقال تقطیری در Qwen3

فلسفه شفافیت کامل و پایداری محاسبات با دقت دست نخورده مدل Olmo 3 [۲۵۷] بر پایه تعهد به شفافیت کامل در چرخه آموزش زبانی (Open Model Flow) طراحی شده است. به منظور تضمین بازتولیدپذیری بدون ابهام و پیشگیری از هرگونه اعوجاج در سیگنال های گرادیان در فازهای پیش آموزش و تعمیم بافت بلند تا سقف ۶۵ هزار توکن، این مدل از دقت نامتقلیل Bfloat16 در سراسر خط لوله نرم افزاری OLMO-Core بهره می برد.

پایدارسازی پویایی گرادیان بدون کاهش عرض بیت به جای اتکا بر کوانتیزاسیون وزن ها در مراحل اولیه که ممکن است به پدیده پاداش های کاذب (Spurious Rewards) در یادگیری تقویتی دامن بزند، مدل Olmo 3 از فرمول بندی جریمه لاجیت (Z-Loss) به همراه QK-Norm استفاده می کند:

$$\mathcal{L}_{Z\text{-Loss}} = 10^{-5} \cdot \log^2 \left(\sum_i \exp(z_i) \right) \quad (۱۰۵۶)$$

این تابع هزینه با جریمه کردن مقدار کل لگاریتم مخرج سافت مکس، پویایی بردار لاجیت ها را در بازه خطی مقید ساخته و بستر محاسباتی را برای اعمال روش های کوانتیزاسیون پایین دستی در آینده هموار می سازد.



شکل ۹۲: سازوکار مهار تحلیلی نوسانات لاجیت در بستر نرم افزاری Olmo 3

۴.۳ تحت نظارت (Distillation)

• مرور مبانی نظری، تاریخچه تحلیلی و هندسه تقطیر دانش در مدل های زبانی (Literature Review of Knowledge Distillation in LLMs)

مقدمه و تبارشناسی تاریخی: از فشرده سازی تا مدل های زبانی بزرگ تقطیر دانش (Knowledge Distillation - KD) یکی از بنیادین ترین اصول در فشرده سازی و انتقال مهارت در یادگیری ماشین است. این مفهوم نخستین بار توسط بوچیلا و همکاران [۵۳۳] برای تقلیل مدل های گروهی به یک شبکه عصبی منفرد ارائه گردید و سپس توسط هینتون و همکاران [۴۱] صورت بندی ریاضیاتی و فراگیر یافت. در پارادایم کلاسیک، آموزش از طریق برجسب های سخت متداول (Hard Labels) به علت نادیده گرفتن همبستگی های غنی آماری بین کلاس ها دچار محدودیت است. تقطیر با هموارسازی احتمالات خروجی مدل حجیم (معلم یا Teacher)، این روابط ظریف را که اصطلاحاً «دانش تاریک» (Dark Knowledge) نامیده می شود، به مدل سبک تر (دانشجو یا Student) منتقل می سازد [۵۳۴، ۵۳۵].

با پیدایش مدل های زبانی اتورگرسو با ده ها و صدها میلیارد پارامتر نظیر خانواده های LLaMA [۳۱۹]، Qwen [۴۴۸، ۳۴۹] و DeepSeek [۱۰۳، ۲۰۷]، مفهوم تقطیر از یک روش ساده کاهش ابعاد لایه ها به

یک سازوکار حیاتی برای ترازسازی، انتقال قابلیت استدلال چندگامی (Multi-step Reasoning)، بازیابی دانش نهفته و غلبه بر هزینه محاسباتی سرسام‌آور استنتاج ارتقا یافته است [۵۳۶، ۵۳۷].

فرمولاسیون ریاضی بنیادین و رفتار مجانبی در دمای بی‌نهایت فرض کنید $z_S \in \mathbb{R}^{|V|}$ و $z_T \in \mathbb{R}^{|V|}$ به ترتیب بردارهای لاجیت لایه نهایی معلم و دانشجو در فضای واژگان V باشند. با اعمال دمای سافت مکس $\tau > 0$ ، توزیع‌های احتمالاتی هموارشده به صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$p_T^\tau(i) = \frac{\exp(z_{T,i}/\tau)}{\sum_{j \in V} \exp(z_{T,j}/\tau)}, \quad p_S^\tau(i) = \frac{\exp(z_{S,i}/\tau)}{\sum_{j \in V} \exp(z_{S,j}/\tau)} \quad (1057)$$

تابع هزینه کل تقطیر ترکیب محدبی از انتروپی متقابل استاندارد (L_{CE}) با برچسب واقعی y و دیورژانس کولبک-لایبیلر (D_{KL}) است:

$$\mathcal{L}_{KD} = \alpha L_{CE}(\sigma(z_S), y) + (1 - \alpha) \tau^2 D_{KL}(p_T^\tau \| p_S^\tau) \quad (1058)$$

که در آن ضریب τ^2 اثر مقیاسی گرادیان ناشی از دما را خنثی می‌کند. برای واکاوی رفتار گرادیان، مشتق جزئی نسبت به لاجیت‌های دانشجو $z_{S,i}$ به صورت گام‌به‌گام محاسبه می‌شود:

$$\begin{aligned} \frac{\partial D_{KL}(p_T^\tau \| p_S^\tau)}{\partial z_{S,i}} &= \sum_{k \in V} \frac{\partial D_{KL}}{\partial p_S^\tau(k)} \frac{\partial p_S^\tau(k)}{\partial z_{S,i}} \\ &= - \sum_{k \in V} \frac{p_T^\tau(k)}{p_S^\tau(k)} \left[\frac{1}{\tau} p_S^\tau(k) (\mathbb{I}(i = k) - p_S^\tau(i)) \right] \\ &= - \frac{1}{\tau} \left[p_T^\tau(i) - p_S^\tau(i) \sum_{k \in V} p_T^\tau(k) \right] = \frac{1}{\tau} (p_S^\tau(i) - p_T^\tau(i)) \end{aligned} \quad (1059)$$

در رژیم دمای بی‌نهایت ($\tau \rightarrow \infty$)، با بسط تیلور مرتبه اول تابع نمایی $\exp(x) \approx 1 + x$ و فرض صفر بودن میانگین لاجیت‌ها ($\sum_j z_{S,j} = \sum_j z_{T,j} = 0$):

$$p_S^\tau(i) \approx \frac{1}{|V|} \left(1 + \frac{z_{S,i}}{\tau} \right), \quad p_T^\tau(i) \approx \frac{1}{|V|} \left(1 + \frac{z_{T,i}}{\tau} \right) \quad (1060)$$

با جایگذاری این تقریب‌ها در عبارت گرادیان وزن‌دار شده با τ^2 :

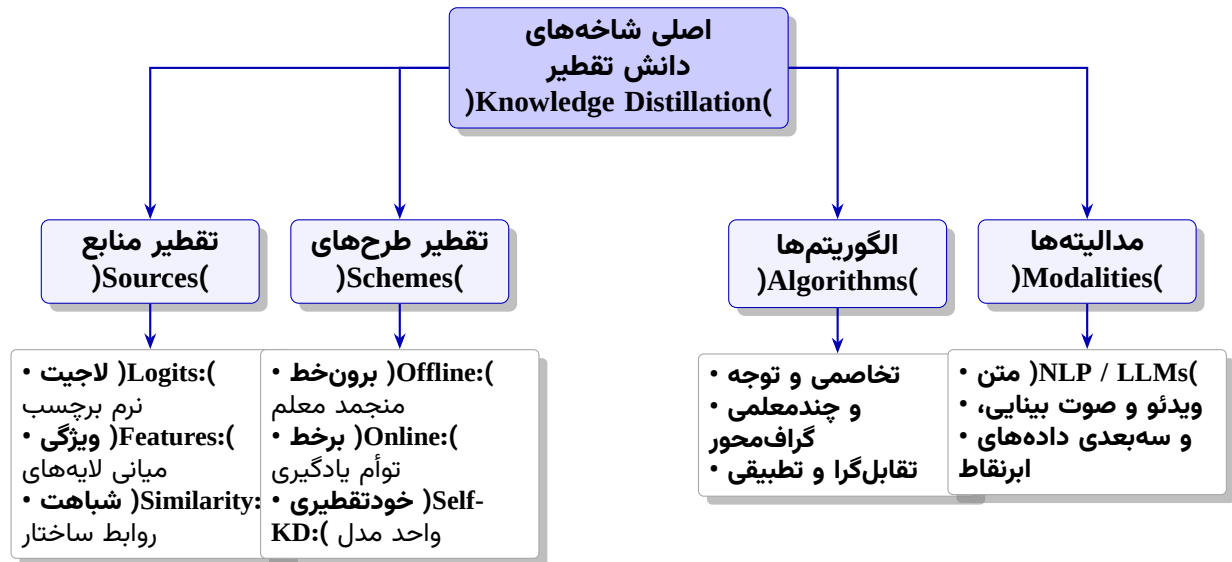
$$\tau^2 \frac{\partial D_{KL}}{\partial z_{S,i}} \approx \tau^2 \cdot \frac{1}{\tau} \left[\frac{1}{|V|} \left(1 + \frac{z_{S,i}}{\tau} \right) - \frac{1}{|V|} \left(1 + \frac{z_{T,i}}{\tau} \right) \right] = \frac{1}{|V|} (z_{S,i} - z_{T,i}) \quad (1061)$$

این اشتقاق دقیقاً اثبات می‌کند که در حد دمای بی‌نهایت، کمینه‌سازی واگرایی KL به حداقل‌سازی خطای میانگین مربعات (MSE) روی لاجیت‌های متمرکز میل می‌کند [۴۱، ۵۳۸].

رده‌بندی جامع ابعاد تقطیر دانش بر اساس پیمایش منصورین و همکاران [۵۳۴]، متدهای تقطیر بر پایه چهار بعد اصلی ساختاردهی می‌شوند: منبع دانش (Source)، طرح آموزشی (Scheme)، الگوریتم بهینه‌سازی (Algorithm) و مدالیت داده‌ها (Modality).

تئوری اطلاعات و کران‌های تعمیم تصادفی جفت‌شده (Coupled Stochastic Bounds) بر پایه تحلیل صوری لی و هه [۵۳۸]، فرآیند آموزش معلم بر دادگان واقعی $D_n = \{Z_i\}_{i=1}^n \sim P^{\otimes n}$ با توزیع $\Delta_{D_n, f_T} = \Delta_{D_n} \otimes \Delta_{f_T|D_n}$ و فرآیند آموزش دانشجو روی دادگان ساختگی شبه‌برچسب‌خورده $\hat{D}_n = \{(X_i, f_T(X_i))\}_{i=1}^n$ با توزیع $\Delta_{\hat{D}_n, f_S} = \Delta_{\hat{D}_n} \otimes \Delta_{f_S|\hat{D}_n}$ به عنوان دو فرآیند تصادفی جفت‌شده صورت‌بندی می‌شوند. فاصله این دو فرآیند با دیورژانس تقطیر K_n تعریف می‌گردد:

$$K_n := D_{KL}(\Delta_{\hat{D}_n, f_S} \| \Delta_{D_n, f_T}) = \underbrace{D_{KL}(\Delta_{\hat{D}_n} \| \Delta_{D_n})}_{\text{Dataset Shift}} + \underbrace{\mathbb{E}_{\hat{D}_n} [D_{KL}(\Delta_{f_S|\hat{D}_n} \| \Delta_{f_T|D_n})]}_{\text{Algorithm Shift}} \quad (1062)$$



شکل ۹۳: درخت ساختاریافته ابعاد گوناگون تقطیر دانش بر پایه گونه‌شناسی منصورین و همکاران [۵۳۴].

شکاف تعمیم معلم و دانشجو به صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$\text{gen}_T := \mathbb{E}_{\Delta_{D_n, f_T}} [L_P(f_T) - L_{D_n}(f_T)], \quad \text{gen}_S := \mathbb{E}_{\Delta_{\hat{D}_n, f_S}} [L_P(f_S) - L_{\hat{D}_n}(f_S)] \quad (1063)$$

اثبات نامساوی تعمیم بالایی تحت توزیع زیرگوسی (Sub-Gaussian Generalization Bound) اگر متغیر تصادفی شکاف تعمیم معلم $H(D_n, f_T) := L_P(f_T) - L_{D_n}(f_T)$ دارای پارامتر پراکندگی σ^2 -زیرگوسی باشد، کران بالای تعمیم دانشجو به فرم زیر اثبات می‌شود [۵۳۸]:

$$\text{gen}_S \leq \text{gen}_T + \sigma \sqrt{2K_n} \quad (1064)$$

اثبات گام به گام: از نمایش وردشی دونسکر-وارادهان (Donsker-Varadhan Variational Representation) استفاده می‌کنیم: برای هر تابع اندازه‌پذیر g که در آن $Q \ll P$ و $\mathbb{E}_P[e^g] < \infty$:

$$\mathbb{E}_Q[g] \leq D_{\text{KL}}(Q \parallel P) + \log \mathbb{E}_P[e^g] \quad (1065)$$

با قرار دادن $Q = \Delta_{\hat{D}_n, f_S}$ ، $P = \Delta_{D_n, f_T}$ و $g = \lambda H(D, f)$ به ازای هر $\lambda > 0$:

$$\lambda \text{gen}_S \leq K_n + \log \mathbb{E}_{\Delta_{D_n, f_T}} [e^{\lambda H(D_n, f_T)}] \quad (1066)$$

با توجه به ویژگی زیرگوسی بودن متغیر تصادفی متمرکز $H - \text{gen}_T$:

$$\log \mathbb{E} [e^{\lambda(H - \text{gen}_T)}] \leq \frac{\lambda^2 \sigma^2}{2} \implies \log \mathbb{E} [e^{\lambda H}] \leq \lambda \text{gen}_T + \frac{\lambda^2 \sigma^2}{2} \quad (1067)$$

با جایگذاری در نامساوی دونسکر-وارادهان و تقسیم طرفین بر $\lambda > 0$:

$$\text{gen}_S - \text{gen}_T \leq \frac{K_n}{\lambda} + \frac{\lambda \sigma^2}{2} \quad (1068)$$

حال برای دستیابی به فشرده‌ترین کران، تابع $\phi(\lambda) = \frac{K_n}{\lambda} + \frac{\lambda \sigma^2}{2}$ را مشتق گرفته و برابر صفر قرار می‌دهیم:

$$\phi'(\lambda) = -\frac{K_n}{\lambda^2} + \frac{\sigma^2}{2} = 0 \implies \lambda^* = \frac{\sqrt{2K_n}}{\sigma} \quad (1069)$$

با جایگذاری λ^* در عبارت:

$$\phi(\lambda^*) = \frac{K_n}{\frac{\sqrt{2K_n}}{\sigma}} + \frac{\sigma^2 \frac{\sqrt{2K_n}}{\sigma}}{2} = \sigma \sqrt{\frac{K_n}{2}} + \sigma \sqrt{\frac{K_n}{2}} = \sigma \sqrt{2K_n} \quad (1070)$$

بدین ترتیب نامساوی به شکل دقیق اثبات می‌گردد. ■

اگر الگوریتم آموزش معلم بر اساس تعریف بوزکه و الیسف [۵۳۸] دارای β -پایداری یکنواخت (Uniform Stability) و تابع هزینه در بازه $[a, b]$ کراندار باشد، با استفاده از نامساوی مک‌دیارمید (McDiarmid's Inequality) ثابت تحدید تغییرات $c_i = 2\beta + \frac{b-a}{n}$ حاصل شده و واریانس زیرگوسی برابر است با:

$$\sigma^2 = \frac{n}{4} \left(2\beta + \frac{b-a}{n} \right)^2 \xrightarrow{\beta = \mathcal{O}(1/n)} \sigma^2 = \mathcal{O} \left(\frac{1}{n} \right) \quad (1071)$$

همچنین تحت شرط مرکزی (η, c) -مرکزی ((η, c)-Central Condition) که بیان می‌دارد $\log \mathbb{E}[e^{-\eta H}] \leq -c\eta \mathbb{E}[H]$ ، با انتخاب تابع آزمون منفی $g = -\eta H$ در نامساوی دونسکر-وارادهان، کران پایین خطی زیر حاصل می‌شود:

$$\text{gen}_S \geq c \cdot \text{gen}_T - \frac{1}{\eta} K_n \quad (1072)$$

این نامساوی نشان می‌دهد در شرایطی که خطای تعمیم معلم بالا باشد، بزرگ بودن دیورژانس K_n می‌تواند کران پایین را به سمت صفر میل داده و شرایطی را فراهم سازد که دانشجو از معلم خود تعمیم‌پذیرتر گردد [۵۳۸].

کران‌های تعمیم آگاه از هندسه و تختی کمینه‌ها (Sharpness-Aware Bounds) لی و هه [۵۳۸] تختی محلی موضعی مدل معلم را تحت آشفتگی‌های تصادفی یکنواخت در گوی اقلیدسی $U \sim \mathcal{B}(\rho)$ به صورت زیر تعریف نمودند:

$$S_D(f) := \mathbb{E}_U[L_D(f+U)] - L_D(f), \quad S_P(f) := \mathbb{E}_U[L_P(f+U)] - L_P(f) \quad (1073)$$

با تعریف شکاف تختی موضعی $\Delta := L - g_0 > 0$ (که در آن L ضریب لپشیتز سراسری و g_0 کران محلی گرادیان معلم در شعاع 2ρ است)، کران تعمیم آگاه از تختی به فرم زیر بسط می‌یابد:

$$\text{gen}_S \leq \text{gen}_T + \mathbb{E}_{\Delta_{D_n, f_T}}[S_P(f_T)] + (\sigma_u(\rho) + \nu(\rho))\sqrt{2K_n} \quad (1074)$$

که در آن با تقریب هسیان موضعی $\mathbb{E}[S_P(f_T)] \leq \frac{1}{2}\tau_{\text{op}}\rho^2$ ، شعاع بهینه بحرانی ρ_0 به صورت تحلیلی برابر است با:

$$\rho_0 = \frac{-c_1 + \sqrt{c_1^2 + 4c_2c_0}}{2c_2} \quad (1075)$$

به طوری که به ازای هر $\rho \in (0, \rho_0)$ ، این کران اکیداً فشرده‌تر از کران تعمیم استاندارد سراسری خواهد بود.

تقطیر رتبه-پایین (Low-Rank Clone - LRC) و همانندسازی اکتیویشن‌ها سوارز و همکاران [۵۳۹] تجزیه ماتریس‌های وزن ترنسفورمر دانشجو بر پایه فاکتورهای رتبه-پایین را مدون ساختند:

$$W_s^{(l)} = P_{\text{left}}^{(l)} W_t^{(l)} P_{\text{right}}^{(l)}, \quad P_{\text{left}}^{(l)} \in \mathbb{R}^{r \times m}, \quad P_{\text{right}}^{(l)} \in \mathbb{R}^{n \times r}, \quad r \ll \min(m, n) \quad (1076)$$

تحت تابع اتلاف ترکیبی $\mathcal{L}_{\text{total}} = \mathcal{L}_{\text{KD}} + \mathcal{L}_{\text{LM}} + \lambda \mathcal{L}_{\text{clone}}$

۱. **نرخ همگرایی:** بهینه‌ساز گرادین تصادفی پس از T گام همگرایی از مرتبه زیر را ارضا می‌کند:

$$\frac{1}{T} \sum_{t=0}^{T-1} \mathbb{E}[\|\nabla \mathcal{L}(\theta_t)\|^2] \leq \frac{2L(\mathcal{L}(\theta_0) - \mathcal{L}^*)}{T} + \frac{\sigma^2}{T} + \mathcal{O}\left(\frac{\epsilon^2}{\sqrt{T}}\right) \quad (1077)$$

که در آن ϵ مجموع خطای برش تجزیه مقادیر تکین (SVD) در لایه‌ها است.

۲. **رتبه بهینه بر اساس پیچیدگی رادماخر (Rademacher Complexity):** با استفاده از انتگرال انتروپی دادلی، شکاف تعمیم از مرتبه $\mathcal{O}(r(m+n)/\sqrt{n})$ و خطای تقریب ماتریسی از مرتبه $\mathcal{O}(1/r)$ است. برابری این دو عبارت، مقیاس‌بندی بهینه رتبه را به صورت صریح به دست می‌دهد:

$$r^* = \arg \min_r \left(\frac{C_1}{r} + C_2 \frac{r}{\sqrt{n}} \right) = \mathcal{O}(\sqrt{n}) \quad (1078)$$

۳. **بیشینه‌سازی اطلاعات متقابل با همانندسازی اکتیویشن‌ها:** با فرض توزیع گاوسی همسانگرد با واریانس σ^2 و همبستگی ρ میان بردارهای فعال‌ساز لایه l معلم و دانشجو، اتلاف $\mathcal{L}_{\text{clone}}^{(l)} = I(H_t^l; H_s^l)$ از سوی دیگر، اطلاعات متقابل بین دو بردار $I(H_t^l; H_s^l)$ است. $\mathbb{E}[\|h_t^l - h_s^l\|^2] = 2d\sigma^2(1-\rho)$ است. $-\frac{d}{2} \log(1-\rho^2) \geq -\frac{d}{2} \log(1-\rho)$ است که با جایگذاری ρ به صورت زیر اثبات می‌شود:

$$I(H_t^l; H_s^l) \geq \log d - \frac{d}{2} \mathcal{L}_{\text{clone}}^{(l)} + \text{const} \quad (1079)$$

این رابطه اثبات می‌کند که کمینه‌سازی خطای اکتیویشن‌ها، کران پایین اطلاعات متقابل بازنمایی‌ها را بیشینه می‌سازد [۵۳۹].

هندسه اطلاعات و خانواده توزیع دستیار Mixture_α - (AMiD) شین و همکاران [۵۴۰] چارچوب جامع AMiD را با بسط میانگین تعمیم‌یافته $\text{mean}f_\alpha$ - کلموگروف برای توزیع‌های معلم p و دانشجو q_θ معرفی کردند:

$$\tilde{r}_\theta^{(\alpha, \lambda)}(z) = \begin{cases} \left(\lambda p(z)^{\frac{1-\alpha}{2}} + (1-\lambda) q_\theta(z)^{\frac{1-\alpha}{2}} \right)^{\frac{2}{1-\alpha}}, & \alpha \neq 1 \\ p(z)^\lambda q_\theta(z)^{1-\lambda}, & \alpha = 1 \end{cases} \quad (1080)$$

این خانواده پیوسته، توزیع‌های پیشین را یکپارچه می‌سازد: $\alpha = -1$ متناظر با میانگین حسابی (m -mixture) در روش‌های GKD و DistiLLM و $\alpha = 1$ متناظر با میانگین هندسی (e -mixture) در روش TAID است. این توزیع نقطه انقسام درونی ژئودزیک دیورژانس α اماری را تشکیل می‌دهد:

$$r^{(\alpha, \lambda)} = \arg \min_r [\lambda D_\alpha(p \| r) + (1-\lambda) D_\alpha(q \| r)] \quad (1081)$$

مشق‌گیری تحلیلی گرادین نشان می‌دهد که پارامتر α تعادل میان رفتار پوشش مدهای توزیع (Mode-Covering) و تمرکز بر مدهای غالب (Mode-Seeking) را مستقلاً کنترل می‌کند و مقادیر منفی‌تر α موجب هدایت پایدار دانشجو در فضاهای با ابعاد بسیار بالا می‌گردد [۵۴۰].

دینامیک تقطیر مولد و تبیین تعادل دقت-بازخوانی (Precision-Recall Trade-off) چا و چو [۵۴۱] با مدل‌سازی توزیع خروجی مدل‌های زبانی به عنوان مخلوطی از مؤلفه‌های گاوسی با بردار وزن $\alpha'_k(\beta) \propto \exp(\beta \log \alpha'_k)$ نشان دادند که با اعمال نامساوی ینسن بر روی اتلاف تقطیر متقاطع:

$$\int p'(x; \beta) \log p''(x) dx \geq \sum_{k'=1}^{K'} \sum_{k''=1}^{K''} \underbrace{\alpha'_{k'}(\beta) \alpha'_{k''}}_{\text{هم‌راستاسازی ضرایب مخلوط}} \times \underbrace{\int \mathcal{N}(x; \mu'_{k'}, \Sigma'_{k'}) \log \mathcal{N}(x; \mu''_{k''}, \Sigma''_{k''}) dx}_{\text{تطابق هندسی تک‌تک مؤلفه‌ها}} \quad (1082)$$

با افزایش β (کاهش انتروپی معلم و تشدید انتخاب‌گری)، دانشجو بخش عمده‌ای از ظرفیت محدود خود را صرفاً روی چگال‌ترین مدهای داده متمرکز می‌سازد. این امر موجب جهش دقت استنتاج (Precision) به بهای کاهش تنوع پوشش (Recall) می‌گردد که دقیقاً توجیه‌کننده روانی و کیفیت بالای متون تولیدشده در فرآیند Instruction Tuning است.

در همین راستا، رامش و همکاران [۵۳۷] پدیده‌ای تحت عنوان **پارادوکس تعمیم در برابر وفاداری (Generalization vs. Fidelity Paradox)** را کشف کردند: تقطیر دانش تعمیم صفر-شات را در مدل‌های کوچک (زیر ۱B) تا ۲۲٪ بهبود می‌بخشد، اما وفاداری استدلال (Reasoning Fidelity) با سنج‌های BLEU و شباهت کسینوسی امبدینگ جملات) با دقت نهایی دانشجو همبستگی بسیار ضعیفی ($\rho \approx 0.01$) نشان می‌دهد. این یافته اثبات می‌کند که دانشجو استراتژی‌های استنتاجی مستقل خود را توسعه می‌دهد و الزامی به تقلید گام‌به‌گام نحوه تفکر معلم ندارد.

دیدگاه توزیع حالات و تقطیر برخط (On-Policy Distillation - OPD) دانگ نیه [۵۴۲] استدلال کرد که آموزش مدل‌های زبانی بیش از آنکه وابسته به توکن‌ها باشد، وابسته به **توزیع حالات (State Distribution)** $s_t = (x, y_{<t})$ است. در حالی که SFT مدل را بر روی پیشوندهای ثابت و خطاناپذیر پیشین آموزش می‌دهد، در زمان آزمون خطای دانشجو در تولید پیشوندها موجب بروز انحراف توزیعی تصاعدی می‌گردد.

سونگ و ژنگ [۵۳۶] نشان دادند که طبق قضیه DAGger [۵۴۳]، خطای انباشته مدل‌های اتورگرسیو در طول افق T از مرتبه فاجعه‌بار $\mathcal{O}(\epsilon T^2)$ در تقطیر آفلاین، در تقطیر برخط (OPD) به دلیل نمونه‌برداری از توزیع خود دانشجو ($y \sim p_\theta$) و دریافت بازخورد محلی، به نرخ خطی تقلیل می‌یابد:

$$\text{Error}_{\text{Off-policy}} = \mathcal{O}(\epsilon T^2) \xrightarrow{\text{Distillation On-Policy}} \text{Error}_{\text{On-policy}} = \mathcal{O}(\epsilon T) \quad (1083)$$

روش‌های برجسته تقطیر برخط و بهینه‌سازی‌های آن عبارتند از:

– **تقطیر برخط آگاه از انتروپی (EOPD):** جین و همکاران [۵۴۴] دریافتند استفاده محض از Re-verse KL به دلیل رفتار بیش‌ازحد Mode-seeking، در توکن‌های با انتروپی بالا که محل انشعاب مسیرهای درست استدلال هستند دچار ناپایداری می‌شود. تابع اتلاف EOPD با هدایت انتروپی معلم H_t^{te} به شکل زیر تعریف می‌شود:

$$\mathcal{L}_t^{\text{EOPD}} = \mathcal{L}_t^{\text{OPD}} + \alpha \cdot \mathbb{I}[H_t^{te} > \tau] \cdot D_{\text{KL}}(\tilde{\pi}_{te}(\cdot | c_t) \parallel \pi_\theta(\cdot | c_t)) \quad (1084)$$

که در آن توزیع Forward KL روی ۱۶ توکن برتر معلم متراکم می‌شود تا از نویز دم توزیع جلوگیری گردد.

– **تقطیر حدسی (Speculative KD - SKD):** شو و همکاران [۵۴۵] با الهام از رمزگشایی حدسی، سازوکار پذیرش یا رد توکن‌های پیشنهادی دانشجو بر مبنای حضور در بین K توکن برتر معلم را به کار بستند:

$$y_i \in \text{top}K(M_t(\cdot | y_{<i}, x)) \quad (1085)$$

این رویکرد به طور خودکار از رفتار نظارت‌شده در گام‌های اولیه به سمت تقطیر کاملاً برخط در گام‌های پایانی سوق یافته و هزینه استنتاج را تا ۵۰٪ تقلیل می‌دهد.

– **تقطیر دلتا (Delta-KD):** کائو و همکاران [۵۴۶] به جای انطباق مستقیم لاجیت‌ها، شیفت رفتاری معلم از پیش‌آموزش به تنظیم دقیق ($\Delta = \pi_t^{ft} / \pi_t^{raw}$) را استخراج نموده و توزیع هدف مصنوعی زیر را با تابع افراز $Z(x, y)$ نرمال‌سازی کردند:

$$\pi_s^*(y_t | x) = \frac{1}{Z(x, y)} \pi_t^{ft}(y_t | x) \left(\frac{\pi_s^{raw}(y_t | x)}{\pi_t^{raw}(y_t | x)} \right)^\alpha \quad (1086)$$

هندسه به روزرسانی پارامترها و پدیده قفل‌شدگی زیرفضا (Subspace Locking) شن و همکاران [۵۴۷] موقعیت پارامتری OPD را در طیف میان SFT و RLVR تعیین نمودند. بر اساس تحلیل رتبه پایدار ماتریس تغییرات وزن‌ها $\text{srnk}(\Delta W_t) = \frac{\|\Delta W_t\|_F^2}{\|\Delta W_t\|_{\text{op}}^2}$ ، آن‌ها پدیده شگرف ****قفل‌شدگی زیرفضا**** را نشان دادند؛ به این معنا که به روزرسانی‌های OPD از همان اوایل آموزش به یک کانال کم‌بعد بسیار پایدار وارد می‌شوند. تصویر کردن گرادیان به یک زیرفضای رتبه ۱۶ ثابت ($g \leftarrow gV_{16}V_{16}^T$) هیچ‌گونه افتی در عملکرد مدل تقطیرشده ایجاد نکرده و اثبات می‌کند که این زیرفضا برای یادگیری عملکردی کاملاً کفایت دارد. همچنین یانگ و همکاران [۵۴۸] نشان دادند که OPD از طریق هم‌ارزی با یادگیری تقویتی منظم‌شده با KL، امکان پدیده «برون‌یابی پاداش» (Reward Extrapolation) را فراهم می‌آورد و مدل دانشجو می‌تواند از مرزهای دانش معلم نیز فراتر رود.

دینامیک حافظه‌سپاری و تبیین بازی‌محور برهم‌کنش‌های هارسانی بورکار و همکاران [۵۴۹] اثبات کردند که بر خلاف آموزش با انتروپی متقابل سخت در SFT که مدل را دچار «حافظه‌سپاری اجباری» (Forced Memorization) روی داده‌های پرت می‌کند، تقطیر دانش به دلیل وجود برچسب‌های نرم، بیش از ۵۰٪ حافظه‌سپاری را کاهش می‌دهد و دانشجو داده‌های پرریسک را جذب نمی‌کند. از سوی دیگر، وانگ و همکاران [۵۵۰] با بهره‌گیری از نظریه بازی‌های مشارکتی و مفهوم برهم‌کنش‌های هارسانی (Harsanyi Interactions)، خروجی غیرخطی مدل زبانی را به مجموع برهم‌کنش‌های زیرمجموعه‌های متغیرهای ورودی $N = \{1, \dots, n\}$ تفکیک کردند:

$$v(x_T) = \phi(x_T) = \phi(x_\emptyset) + \sum_{S \subseteq T, S \neq \emptyset} I_S^{\text{AND}} \quad (1087)$$

آن‌ها با اثبات ریاضی قضیه انطباق جهانی (Universal Matching Property) نشان دادند که اثر هر برهم‌کنش دقیقاً برابر است با:

$$I_S^{\text{AND}} = \sum_{S' \subseteq S} (-1)^{|S|-|S'|} v(x_{S'}) \quad (1088)$$

یافته بنیادین این پژوهش نشان داد که ****جوهر تقطیر دانش، تنک‌سازی برهم‌کنش‌های پیچیده (Sparsification of Complex Interactions) است. **** تقطیر مانند تیغ اوکام برهم‌کنش‌های شکننده و پرتول ($|S| \geq \lceil n/3 \rceil$) را که نويز غیرقابل تعمیم هستند سرکوب کرده و ساختارهای تعمیم‌پذیر ساده را ایقا می‌کند. ائتلاف کمی جریمه برهم‌کنش پیچیده (CIP):

$$\mathcal{L}_{\text{CIP}} = \mathbb{E}_x [\mathbb{E}_{S \in \Omega^{\text{complex}}} [|I(S)|]] \quad (1089)$$

با اثبات قید افراز نمونه‌برداری به $m \leq 3$ زیرمجموعه، با بار محاسباتی ناچیز عملکرد تمامی مدل‌های تقطیرشده را به صورت پایا ارتقا می‌دهد.

ماتریس مقایسه‌ای جامع روش‌های پیشرفته تقطیر در مدل‌های زبانی جدول ۹۳ مقایسه ساختاریافته روش‌های کلیدی معرفی‌شده در ادبیات را بر اساس مبانی ریاضیاتی، اهداف بهینه‌سازی و مزایای برجسته نشان می‌دهد.

آسیب‌شناسی حالات شکست و افق‌های پژوهشی آینده شواهد تجربی و نظری حاصل از پژوهش‌های اخیر [۵۳۶، ۵۴۴، ۵۴۹، ۵۳۷] نشان می‌دهند که خط لوله‌های پیشرفته تقطیر با چالش‌های ساختاری زیر روبرو هستند:

– **تله پیشوند معیوب (Flawed Prefix Trap):** هنگامی که مدل دانشجو در حین تولید برخط دچار اشتباه می‌شود، شرطی‌سازی معلم روی این بافت ناهنجار، سیگنال‌های گرادیان بسیار مخدوش تولید می‌کند که نیازمند راهبردهای فیلترینگ مبتنی بر قابلیت یادگیری توکن (Token Teachability) و سوئیچینگ پویا است [؟، ؟].

جدول ۹۳: مقایسه تحلیلی روش‌های برجسته تقطیر دانش در مدل‌های زبانی بزرگ بر پایه مبانی نظری و پیاده‌سازی.

نام روش	مرجع پژوهشی	دسترس / سیگنال	رویکرد توزیعی	تابع اتلاف / سازوکار کلیدی	دستاوردها و برتری نظری
Standard KD	[۴۱] al. et Hinton	لاجیت کامل (جعبه سفید)	برون خط (Off-policy)	$D_{KL}(p_T \ p_S)$ در سطح توکن	انتقال دانش نرم و توزیع شباهت‌های پنهان
Seq-KD	[۵۵] Rush & Kim	متن تولیدی (جعبه سیاه)	برون خط (Off-policy)	$-\log P_\theta(y x)$ روی توالی برتر	کاهش خطای مرحله‌ای با نظارت در سطح دنباله
MiniLLM	[۵۵] al. et Gu	لاجیت کامل (جعبه سفید)	برخط (On-policy)	Reverse KL با گرادینت خط‌مشی	رفع بیش‌برازش روی احتمالات کم معلم (Mode-seeking)
GKD	[۵۵] al. et Agarwal	لاجیت کامل (جعبه سفید)	ترکیبی / برخط	D_{KL} روی توالی‌های خود مدل	حل خطای انباشته (Exposure bias) با نمونه‌برداری برخط
DistiLLM	[۵۵] al. et Ko	لاجیت کامل (جعبه سفید)	تطبیقی برون خط	Skew KL بر روی توزیع مخلوط	پایداری عددی و جلوگیری از بی‌نهایت شدن گرادینت
SKD	[۴۵] al. et Xu	لاجیت و توکن برتر	متناوب (Interleaved)	فیلترسازی حدسی توکن با آستانه K	تولید نمونه‌های باکیفیت و کاهش ۵۰٪ بار محاسباتی
Delta-KD	[۴۶] al. et Cao	لاجیت معلم و مینا	برون خط / برخط	$\Delta = \pi_t^T / \pi_t^{avg}$ شیف‌ت توزیعی	سازگاری با فضای بازتابی متناقص مدل کوچک
AMiD	[۴۰] al. et Shin	لاجیت کامل (جعبه سفید)	ژئودزیک اماری	دیورژانس α -مخلوط با بهیجی همگانی	یکپارچه‌سازی ریاضیاتی توزیع دستیار و مهار ناموزونی مدهای توزیع
EOPD	[۴۴] al. et Jin	لاجیت کامل (جعبه سفید)	برخط هدایت‌شده	Reverse KL + گیت‌بندی FKL انتروپی	حفظ تنوع و رفع ناپایداری در گره‌های تصمیم استدلال
LRC	[۳۹] al. et Soarez	بازتابی پنهان و لاچیت	برون خط مقید	$W_s = P_L W_L P_R + \mathcal{L}_{clone}$ پاپین	کران تعمیم رادماخر و رتبه بهینه $\mathcal{O}(\sqrt{n})$
OPSD	[۴] al. et Zhao	خودتقطیری (Self-KD)	برخط با اطلاعات ممتاز	شرطی‌سازی معلم داخلی بر پاسخ صحیح	حذف نیاز به مدل خارجی و حفظ نرخ تعمیم در استدلال
CIP	[۵۵] al. et Wang	مستقل از تقطیر	برهم‌کنش‌های هارسانی	جریمه برهم‌کنش‌های پیچیده $\mathcal{L}_{CIP}$	فیلترسازی نویزهای شناختی طبق اصل تیغ اوکام

– **شکاف کالیراسیون و قطعیت کاذب (Illusion of Certainty):** تقطیر برخط غالباً منجر به بیش‌اطمینانی شدید مدل روی پاسخ‌های نادرست و از دست رفتن نشانه‌های زبانی تردید در استدلال (Epistemic Verbalization) می‌شود که ایمنی بالینی و حقوقی مدل را تهدید می‌کند [۵۵۵، ۴].

– **تورم طول دنباله (Length Inflation):** بهینه‌سازی محض Reverse KL ممکن است چرخه‌های افزایشی بی‌پایان در طول استدلال بدون ارزش افزوده ایجاد کند که نیازمند مهار با دیورژانس لنگر مرجع است [۴].

مسیرهای آینده این حوزه بر تدوین قوانین مقیاس‌پذیری دقیق تقطیر برخط (OPD Scaling Laws)، یکپارچه‌سازی تقطیر در عامل‌های خودمختار با افق زمانی طولانی (Agentic Distillation) و تعمیم روش‌های ترازسازی به فضاهای واژگانی ناهمگن و توکنایزهای نامتجانس متمرکز خواهد بود.

• DeepSeek-V4

چارچوب نظری تقطیر برخط مبتنی بر چند معلم (Multi-Teacher On-Policy Distillation - MOPD) در فرایند پس‌آموزش (Post-training) مدل DeepSeek-V4، مرحله سنتی یادگیری تقویتی ترکیبی (Mixed RL) به طور کامل با سازوکار On-Policy Distillation (OPD) جایگزین شده است [۲۰۷]. در این پارادایم، ابتدا N مدل تخصصی (Specialist Models) $\mathcal{S} = \{\pi_{E_1}, \pi_{E_2}, \dots, \pi_{E_N}\}$ (شامل بیش از ۱۰ معلم در دامنه‌های ریاضیات، کدنویسی، تعامل عاملی، و نگارش) از طریق GRPO آموزش می‌بینند. سپس مدل یکپارچه دانش‌آموز π_θ بر روی نمونه‌های تولیدشده از خط‌مشی جاری خود ($y \sim \pi_\theta$) و تحت هدایت توزیع خروجی این معلمان تخصصی بهینه‌سازی می‌شود:

$$\mathcal{L}_{OPD}(\theta) = \sum_{i=1}^N w_i \cdot \mathbb{E}_{x \sim \mathcal{D}, y \sim \pi_\theta} [D_{KL}(\pi_\theta(\cdot | x, y_{<t}) \| \pi_{E_i}(\cdot | x, y_{<t}))] \quad (۱۰۹۰)$$

که در آن $w_i \geq 0$ وزن اهمیت هر معلم متناسب با دامنه ورودی است.

استخراج ریاضی گرادینت واگرایی معکوس KL در برابر تقریب تک‌توکنی رویکردهای پیشین تقطیر برخط، واگرایی KL را با یک تخمین مونت‌کارلو در سطح تک‌توکن تقریب زده و پاداش خط‌مشی را با استفاده از عملگر توقف گرادینت (Stop Gradient) به فرم زیر تعریف می‌کردند:

$$r_t = \text{sg} \left(\log \frac{\pi_{E_i}(y_t | x, y_{<t})}{\pi_\theta(y_t | x, y_{<t})} \right) \quad (۱۰۹۱)$$

تیم DeepSeek-V4 نشان می‌دهد که این تخمین به دلیل وابستگی به یک تک‌نمونه تصادفی، دارای واریانس بسیار شدید است:

$$\text{Var}_{y_t \sim \pi_\theta} \left[\nabla_\theta \log \pi_\theta(y_t) \cdot \log \frac{\pi_{E_i}(y_t)}{\pi_\theta(y_t)} \right] \gg 0 \quad (۱۰۹۲)$$

این واریانس بالا منجر به ناپایداری‌های شدید در طول آموزش و پدیده فروپاشی خط‌مشی می‌شود. برای حل بنیادین این چالش، DeepSeek-V4 تقطیر بر روی کل واژگان (Full-Vocabulary Logit Distillation) را جایگزین می‌کند. مشتق تحلیلی نسبت به لاجیت $z_{t,k}$ مدل دانش‌آموز به صورت زیر حاصل می‌شود:

$$\frac{\partial \mathcal{L}_t}{\partial z_{t,k}} = \sum_{w \in \mathcal{V}} \frac{\partial \pi_{\theta}(w)}{\partial z_{t,k}} \left(\log \frac{\pi_{\theta}(w)}{\pi_T(w)} + 1 \right) \quad (1093)$$

با توجه به اینکه مشتق تابع سافت‌مکس برابر با $\frac{\partial \pi_{\theta}(w)}{\partial z_{t,k}} = \pi_{\theta}(w)(\delta_{w,k} - \pi_{\theta}(k))$ است، داریم:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}_t}{\partial z_{t,k}} &= \pi_{\theta}(k) \left(\log \frac{\pi_{\theta}(k)}{\pi_T(k)} + 1 \right) - \pi_{\theta}(k) \sum_{w \in \mathcal{V}} \pi_{\theta}(w) \left(\log \frac{\pi_{\theta}(w)}{\pi_T(w)} + 1 \right) \\ &= \pi_{\theta}(k) \left[\log \frac{\pi_{\theta}(k)}{\pi_T(k)} - D_{\text{KL}}(\pi_{\theta} \parallel \pi_T) \right] \end{aligned} \quad (1094)$$

این رابطه تحلیلی نشان می‌دهد که گرادیان بر روی کل فضای واژگان گسسته محاسبه شده و واریانس نمونه‌برداری به صفر تقلیل می‌یابد.

زیرساخت و مهندسی سیستم‌ها در تقطیر با واژگان کامل (Full-Vocab OPD Systems) محاسبه و ذخیره لاجیت‌های کامل برای دایره واژگان $|\mathcal{V}| > 100K$ بر روی کانتکست یک میلیون توکن برای بیش از ۱۰ معلم، نیازمند صدها ترابایت حافظه است. برای تحقق این ساختار، نوآوری‌های زیر پیاده‌سازی شدند:

- **بافرینگ وضعیت‌های پنهان لایه آخر (Last-Layer Hidden State Caching):** به جای ذخیره ماتریس عظیم لاجیت‌ها، تنها بردار وضعیت‌های پنهان لایه آخر $h_L \in \mathbb{R}^d$ در یک بافر توزیع‌شده نگهداری می‌شود. در گام محاسبه تلفات، این بردارها از حافظه خوانده شده و با ضرب در لایه خروجی معلم (Prediction Head)، لاجیت‌ها به صورت برخط (On-the-fly) تولید می‌گردند.
- **زمان‌بندی دسته‌ای بر پایه شناسه معلم (Teacher-Indexed Sample Batching):** نمونه‌های آموزشی بر اساس شناسه معلم مرتب می‌شوند تا در هر میکروبیچ، حداکثر یک سر پیش‌بینی معلم در حافظه VRAM قرار گیرد و انتقال وزن‌ها به شکل ناهمگام در پس‌زمینه صورت گیرد.
- **کرل همجوش TileLang:** واگرایی KL کامل بدون تخصیص حافظه پویا، توسط کرل‌های بهینه‌شده به زبان TileLang مستقیماً درون رجیسترهای شتاب‌دهنده پردازش می‌شود.

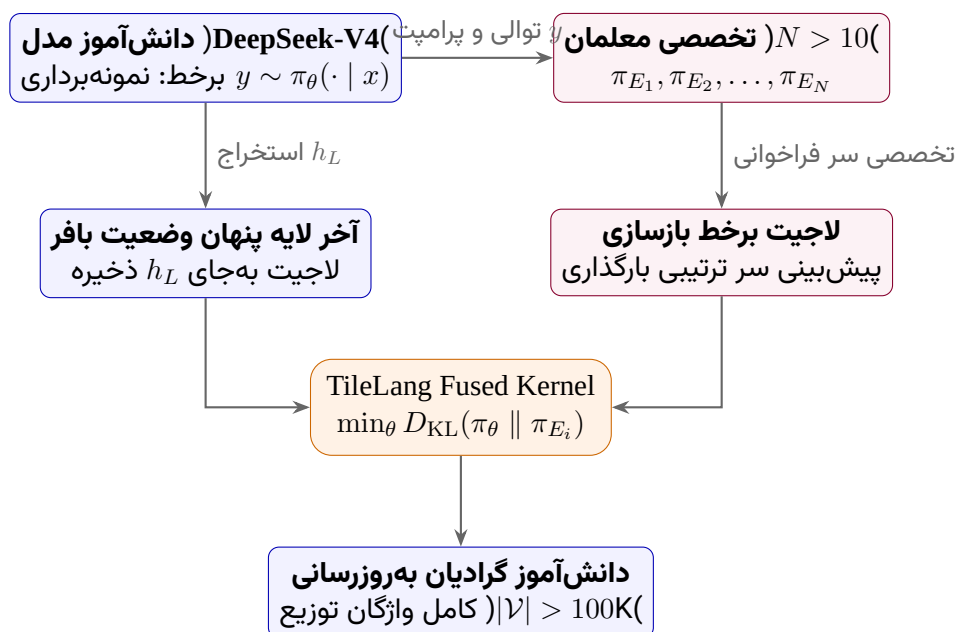
• GLM-5

تقطیر برخط بین‌مرحله‌ای (On-Policy Cross-Stage Distillation) در مدل GLM-5، پس‌آموزش شامل سه مرحله متوالی است: یادگیری تقویتی استدلال (Reasoning RL)، یادگیری تقویتی عاملی (Agentic RL) و یادگیری تقویتی عمومی (General RL) [۴۹۳]. بهینه‌سازی متوالی این اهداف متمایز معمولاً به پدیده فراموشی فاجعه‌بار (Catastrophic Forgetting) منجر می‌شود. برای مقابله با این معضل، مرحله پایانی پس‌آموزش با یک خط‌لوله تقطیر برخط طراحی شده است که مهارت‌های تخصصی مراحل قبلی را بدون افت کیفیت یکپارچه می‌سازد.

صورت‌بندی ریاضی جایگزینی مزیت در GRPO در این رهیافت، آخرین چک‌پوینت‌های مراحل پیشین به عنوان مدل‌های معلم ایفای نقش می‌کنند. GLM-5 به‌جای تخمین تجربی مزیت بر پایه گروه در الگوریتم GRPO [۲۴]، سیگنال مزیت را مستقیماً با نسبت لگاریتمی توزیع معلم جایگزین می‌کند:

$$\hat{A}_{i,t} = \text{sg} \left[\log \frac{\pi_{\theta_{\text{teacher}}}^{\text{infer}}(y_{i,t} \mid x, y_{i,<t})}{\pi_{\theta}^{\text{train}}(y_{i,t} \mid x, y_{i,<t})} \right] \quad (1095)$$

که در آن $\pi_{\theta_{\text{teacher}}}^{\text{infer}}$ خط‌مشی استنتاجی معلم و $\pi_{\theta}^{\text{train}}$ خط‌مشی آموزشی جاری است.



شکل ۹۴: سازوکار تقطیر برخط چندمعلمی با بازسازی بلادرنگ لاجیت در DeepSeek-V4

تحلیل تئوری و راندمان محاسباتی با توجه به فرمول بندی فوق، مزیت دیگر به عنوان یک متغیر تصادفی نیازمند خط پایه درون گروهی نیست؛ زیرا انحراف از توزیع هدف به صورت صریح از لاگ-نسبت به دست می آید. این ویژگی محاسباتی پیامدهای راهبردی زیر را در بر دارد:

– **تقلیل اندازه گروه به $G = 1$** : در فرمول استاندارد GRPO، نیاز به نمونه برداری چندگانه ($G \geq 16$) برای تخمین میانگین پاداش وجود داشت. با جایگزینی تحلیلی فوق، اندازه گروه به $G = 1$ کاهش یافته و اندازه دسته به 1024 افزایش می یابد که به شکل چشمگیری نرخ پردازش نمونه ها را ارتقا می دهد.

– **استخراج سریع لاجیت ها با MQA Mode**: جهت تسریع در استخراج خروجی های معلم، موتور استنتاج به گونه ای بازمهندسی شده که معماری توجه چندنهیته ای (MLA) معلم در فاز تقطیر مستقیماً در قالب Multi-Query Attention (MQA) عمل کند.

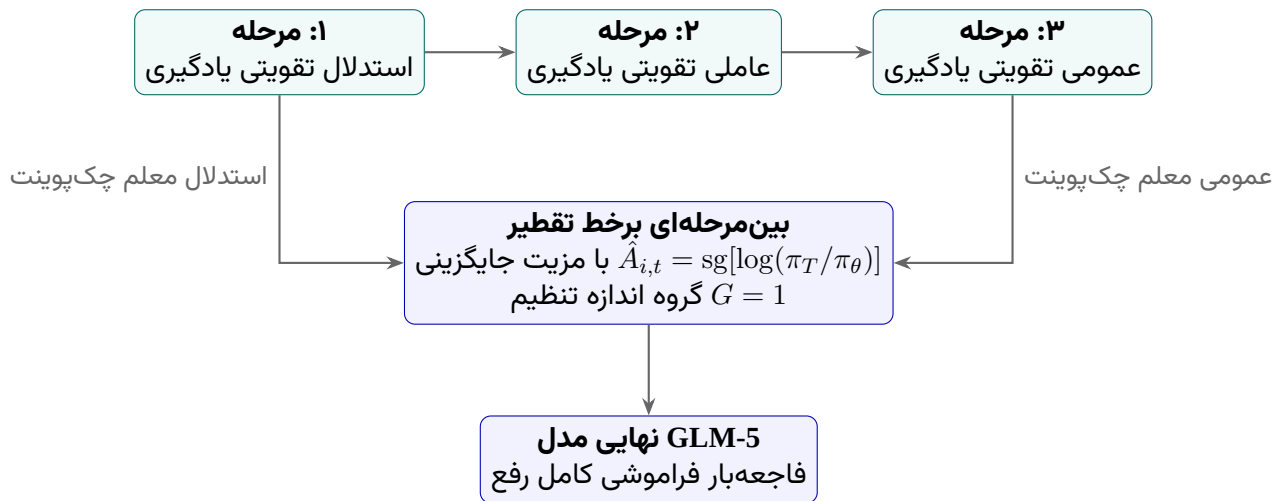
تقطیر و اشتراک پارامتر در پیش بینی چندتوکنی (MTP Distillation) در معماری GLM-5، لایه های Multi-Token Prediction (MTP) جهت افزایش طول پذیرش در رمزگشایی حدسی به کار گرفته می شوند. برخلاف DeepSeek-V3 که تنها دارای یک لایه MTP با پیش بینی ۲ توکن است، GLM-5 سه لایه MTP را در زمان آموزش با پارامترهای مشترک (Shared Parameters) بهینه سازی می کند:

$$\mathcal{L}_{\text{MTP}}(\theta) = - \sum_{k=1}^3 \sum_{t=1}^T \log P_{\theta, \text{shared}}(x_{t+k} \mid x_{\leq t}) \quad (1096)$$

این طراحی مانع از رشد خطی حافظه پنهان KV-Cache شده و متوسط طول پذیرش توکن های حدسی را از 2.55 در DeepSeek-V3.2 به 2.76 در GLM-5 افزایش داده است.

• Kimi K3

تقطیر برخط چندمعلمی و چندسطحی (Multi-Teacher On-Policy Distillation - MOPD) مدل Kimi K3 (با ۸.۲ تریلیون پارامتر کل و ۱۰۴ میلیارد پارامتر فعال در ساختار Stable LatentMoE)، قابلیت های خود را از ادغام ۹ خط مشی متخصص حاصل از تقاطع سه دامنه (وظایف عمومی، عامل های



شکل ۹۵: خطلوله تقطیر برخط بین مرحله ای در GLM-5 برای بازیابی مهارت ها

هوشمند، کدنویسی) و سه سطح تلاش ذهنی (Reasoning Effort) $e \in \{\text{low, high, max}\}$ به دست می آورد [۱۳]. سیگنال پاداش متراکم تقطیر برای هدایت دانش آموز به صورت زیر تعریف شده است:

$$r_{\text{opd}}^d(y_t | e, x, y_{<t}) = \text{clip} \left(\text{sg} \left(\log \frac{\pi_{\text{teacher}}^{(d,e)}(y_t | x, y_{<t})}{\pi_\theta(y_t | e, x, y_{<t})} \right), -R_{\text{max}}, R_{\text{max}} \right) \quad (1097)$$

که در آن $R_{\text{max}} > 0$ یک آستانه برش جهت کنترل سیگنال های فرین مزیت است. این پاداش متراکم در ترکیب با سازوکار بازپخش جزئی (Partial Rollout)، آموزش در مقیاس کانتکست ۱ میلیون توکن را پایدار می سازد.

تقطیر مدل پیش نویس EAGLE-3 با تابع زیان شانس پذیری (LK Loss) لایه های پیش بینی چندتوکنی (MTP) در Kimi K3 به عنوان یک مدل پیش نویس سبک وزن در معماری EAGLE-3 [۲۰۸] تنظیم دقیق می شوند. در حالی که مدل هدف منجمد است، مدل پیش نویس با استفاده از بازنمایی های چندسطحی استخراج شده از بلوک های سازوکار توجه پسماند (Attention Residuals - AttnRes) آموزش می بیند:

$$H_{\text{fused}} = W_{E3} \begin{bmatrix} h_{\text{low}} \\ h_{\text{mid}} \\ h_{\text{high}} \end{bmatrix} \quad (1098)$$

ماتریس W_{E3} به صورت $[0 | 0 | I]$ مقداردهی اولیه می شود تا در شروع آموزش دقیقاً بر ویژگی های لایه آخر منطبق باشد و سپس تعاملات سطوح پایین تر را یاد بگیرد.

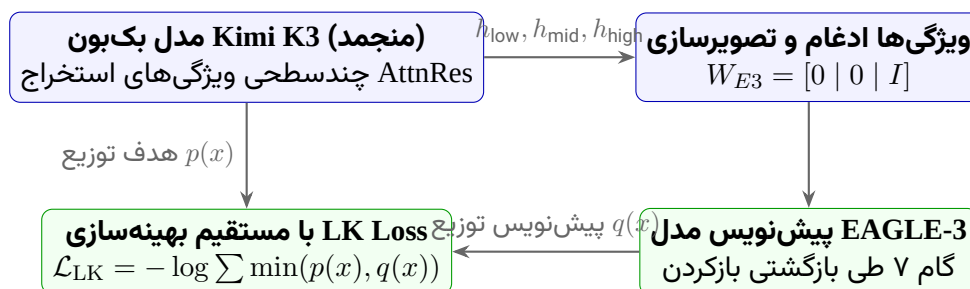
بهینه سازی مستقیم نرخ پذیرش استنتاج حدسی بهینه سازی سنتی بر مبنای واگرایی KL تضمین کننده حداکثر سازی نرخ پذیرش در مدل های پیش نویس با ظرفیت محدود نیست. Kimi K3 از تابع زیان LK [۲۰۹] برای بهینه سازی مستقیم نرخ پذیرش بدون اتلاف استفاده می کند:

$$\mathcal{L}_{\text{LK}} = -\log \sum_{x \in \mathcal{V}} \min(p(x), q(x)) \quad (1099)$$

که در آن p توزیع مدل هدف و q توزیع مدل پیش نویس است. با در نظر گرفتن مشتق سافت مکس، گرادیان نسبت به لاجیت پیش نویس z_k^q عبارت است از:

$$\frac{\partial \mathcal{L}_{\text{LK}}}{\partial z_k^q} = -\frac{1}{\sum_{x \in \mathcal{V}} \min(p(x), q(x))} \left[\mathbb{I}(q(k) < p(k))q(k) - q(k) \sum_{x \in \mathcal{V}} \mathbb{I}(q(x) < p(x))q(x) \right] \quad (1100)$$

این فرمول بندی ریاضی، گرادیان را منحصرأ به سمت توکن هایی هدایت می کند که احتمال تولید آن ها توسط پیش نویس کمتر از هدف بوده است. این فرایند تحت کوانتیزاسیون آگاه (QAT) با وزن های MXFP8 و فعال سازهای MXFP8 اجرا می گردد.



شکل ۹۶: سازوکار تقطیر مدل پیش نویس با تابع زیان LK در Kimi K3

• Magistral

تقطیر ردپای تفکر در برابر یادگیری تقویتی خالص مدل های استدلالی خانواده Magistral (شامل Magistral Medium بر پایه Mistral Medium 3 و Magistral Small بر پایه مدل ۲۴ میلیارد پارامتری Mistral Small 3) پاسخی دقیق به کارآمدی روش های تقطیر در قیاس با یادگیری تقویتی ارائه می دهند [۲۱۰].

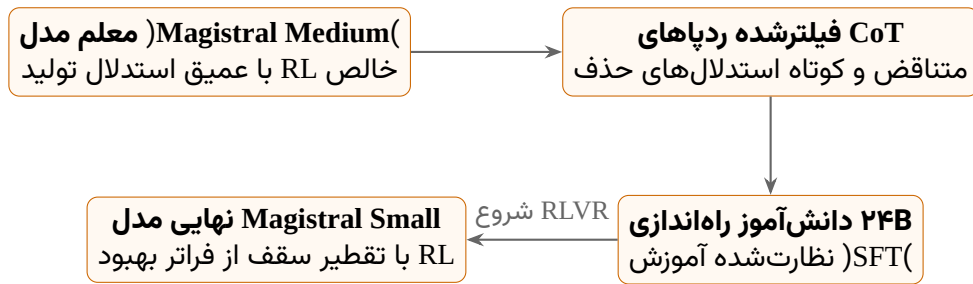
تحلیل پارادوکس تقطیر استدلال در مدل های کوچک گزارش های قبلی (نظیر DeepSeek-R1 [۱۰۳]) مدعی بودند که مدل های کوچک توانایی دستیابی به رفتار استدلالی ژرف از طریق RL خالص را ندارند و باید مستقیماً از ردپای مدل های بزرگ تر تقطیر شوند. Magistral با ارزیابی سه پیکربندی مجزا روی مدل ۲۴B، این فرضیه را به چالش می کشد:

- **تقطیر محض (SFT-only):** آموزش نظارت شده با استفاده از ردپای استدلالی استخراج شده از Magistral Medium بر روی بنچمارک AIME'24 به دقت 65.4% می رسد.
- **یادگیری تقویتی خالص (RL-only):** آموزش بدون هیچ گونه داده راهنما استدلالی به دقت 65.8% دست می یابد که برتری RL بدون تقطیر را اثبات می کند.
- **ترکیب تقطیر و یادگیری تقویتی (SFT + RL):** اعمال فین تیونینگ اولیه روی ردپای تقطیر شده معلم و سپس اجرای RLVR، دقت AIME'24 را به ۷۰.۷% (بیش از ۵ نمره رشد مطلق نسبت به هر دو رویکرد) می رساند.

تقطیر منابع استدلال بازمتن (Distillation from OSS Reasoning Traces) در فاز آزمایشی، مدل پایه با ۳.۱ میلیون نمونه تقطیر شده از DeepSeek-R1 (از طریق مجموعه های OpenR1 و OpenThoughts) تنظیم دقیق گردید. اعمال یادگیری تقویتی بر روی این چک پوینت تقطیر شده، جهشی بالغ بر ۱۰ درصد در AIME'25 و ۵ درصد در LiveCodeBench ثبت کرد که بر نقش کاتالیزوری تقطیر اولیه در تسریع بهینه سازی صحنه می گذارد.

• MiniMax-M2

تقطیر نامتقارن دستورالعمل ها (Asymmetric Prompt Distillation) در مدل های سری MiniMax-M2 (با ۹.۲۲۹ میلیارد پارامتر کل و ۸.۹ میلیارد پارامتر فعال)، به منظور درونی سازی الگوهای مهندسی نرم افزار و تعامل عاملی، از روش تقطیر پرامپت استفاده شده است [۲۵]. در مرحله نمونه برداری مسیرهای عاملی، مدل های معلم یک پرامپت سیستمی غنی شامل قواعد جامع طراحی UI/UX



شکل ۹۷: فرایند تقطیر و ارتقای متوالی در Magistral Small

و چک‌لیست‌های پیشرفته تست دریافت می‌کنند. در زمان تقطیر این مسیرها به مدل M2، این دستورالعمل‌ها از زمینه ورودی حذف می‌شوند:

$$\mathcal{D}_{\text{train}} = \{(x_{\text{stripped}}, y) \mid y \sim \pi_{\text{teacher}}(\cdot \mid x_{\text{enriched}})\} \quad (1101)$$

این عدم تقارن موجب می‌شود که مدل دانش‌آموز اصول حرفه‌ای را به عنوان یک رفتار پیش‌فرض در وزن‌های خود نهادینه سازد.

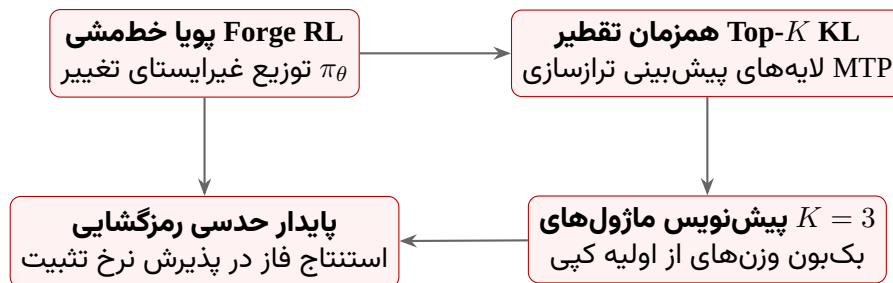
تقطیر همزمان ماژول MTP با واگرایی Top-K KL در طول آموزش RL بر پایه سامانه Forge، سیاست رفتاری مدل اصلی به طور پیوسته تغییر می‌کند. برای جلوگیری از واگرایی میان مدل اصلی و لایه‌های پیش‌نویس MTP، این لایه‌ها از طریق واگرایی Top-K KL همگام با خط‌مشی جاری تقطیر می‌شوند:

$$\mathcal{L}_{\text{MTP}}(\phi) = \sum_{k=1}^3 \mathbb{E}_{y \sim \pi_{\theta}} \left[D_{\text{KL}}^{\text{Top-M}} \left(\pi_{\theta}(\cdot \mid y_{\leq t+k-1}) \parallel \pi_{\phi}^{(k)}(\cdot \mid y_{\leq t}) \right) \right] \quad (1102)$$

که در آن $D_{\text{KL}}^{\text{Top-M}}$ نشان‌دهنده واگرایی کولبک-لایبلر مقید به M توکن با بیشترین جرم احتمالاتی مدل هدف است:

$$D_{\text{KL}}^{\text{Top-M}}(P \parallel Q) = \sum_{w \in \text{Top-M}(P)} \tilde{P}(w) \log \frac{\tilde{P}(w)}{\tilde{Q}(w)}, \quad \tilde{P}(w) = \frac{P(w)}{\sum_{u \in \text{Top-M}(P)} P(u)} \quad (1103)$$

این راهکار تضمین می‌کند که نرخ پذیرش کلمات در رمزگشایی حدسی در تمام مراحل پویای یادگیری تقویتی بالا باقی بماند.



شکل ۹۸: تقطیر همزمان لایه‌های MTP با استفاده از Top-K KL در MiniMax-M2

تقطیر لاجیت در پیش‌آموزش (Logit-based Pre-Training Distillation) مدل MobileLLM-Pro
 با مقیاس ۱ میلیارد پارامتر، فرایند پیش‌آموزش خود را روی ۴.۱ تریلیون توکن با بهره‌گیری کامل از تقطیر لاجیت از مدل معلم Llama 4-Scout با دایره واژگان ۲۰۲,۰۴۸ اجرا کرده است [۳۳۴]. به جای تابع زیان آنتروپی متقاطع با برچسب‌های تک‌کدی (One-hot Targets)، هدف بر پایه واگرایی پیشرو Forward KL تعریف می‌شود:

$$\mathcal{L}_{\text{KD}} = \sum_{w \in \mathcal{V}} P_{\text{Teacher}}(w | x) \log \left(\frac{P_{\text{Teacher}}(w | x)}{Q_{\text{Student}}(w | x)} \right) \quad (1104)$$

در ارزیابی‌های هم‌مقیاس از منظر فلاپس محاسباتی (FLOP-aligned)، تقطیر لاجیت در پیش‌آموزش موجب بهبود **۴٪.۴ مطلق** در میانگین ۱۱ بنچمارک استاندارد گردید (۷۴.۵۳ در برابر ۳۱.۴۹).

تقطیر موقعیتی پنهان (Implicit Positional Distillation) نوآوری محوری این مدل، توسعه طول کانتکست به ۱۲۸,۰۰۰ توکن بدون مواجهه مستقیم دانش‌آموز با داده‌های طولانی است. در سازوکار RoPE، بردارهای ویژگی در موقعیت p با فرکانس $\theta_i = 10000^{-2i/d}$ چرخانده می‌شوند:

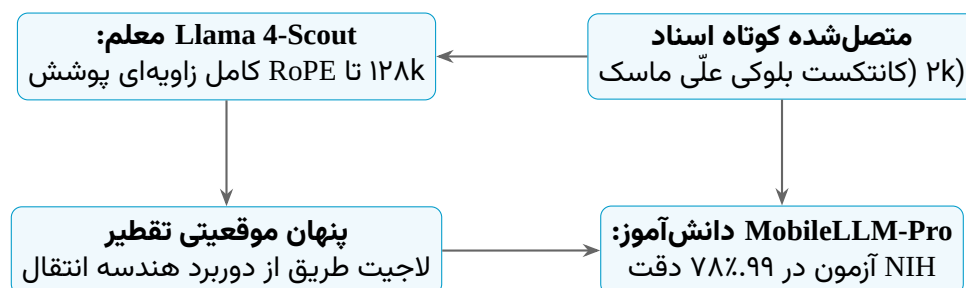
$$R_{\Theta,p} = \text{diag} \left(R_{\theta_1,p}, R_{\theta_2,p}, \dots, R_{\theta_{d/2},p} \right), \quad R_{\theta_i,p} = \begin{pmatrix} \cos(p\theta_i) & -\sin(p\theta_i) \\ \sin(p\theta_i) & \cos(p\theta_i) \end{pmatrix} \quad (1105)$$

در پیش‌آموزش با کانتکست کوتاه L_{short} ، مدل فقط زوایای بازه $[0, L_{\text{short}}\theta_i]$ را می‌بیند. اتصال اسناد کوتاه به همراه ماسک علی‌بلوکی مانع از تعامل توکن‌های با فاصله بیش از طول هر سند می‌شود. با این حال، معلم (Llama 4-Scout) زوایای متناظر با فواصل طویل را در لاجیت‌های خروجی خود رمزگذاری کرده است. از این رو، دانش‌آموز از طریق تطابق لاجیت‌ها، روابط موقعیتی بلندمدت را به شکل ضمنی فرا می‌گیرد. در آزمون سوزن در انبار کاه (Needle In A Haystack - NIH)، دقت بازیابی به **۷۸٪.۹۹** رسیده و از افت ۹.۵ درصدی کارایی که در روش‌های استاندارد رخ می‌دهد، جلوگیری شده است.

خود-تقطیر آگاه از کوانتیزاسیون (QAT Self-Distillation) در فاز چهارم بهینه‌سازی، برای کوانتیزاسیون ۴ بیتی (INT4)، از خود-تقطیر با استفاده از چک‌پوینت ممیز شناور فاز ۳ به عنوان معلم منجمد استفاده شد:

$$\mathcal{L}_{\text{QAT}} = D_{\text{KL}}(\pi_{\text{FP32}}(\cdot | x) \parallel \pi_{\text{INT4}}(\cdot | x)) \quad (1106)$$

این خود-تقطیر سبب افزایش ۴۳.۲ درصدی نمرات گردیده و پسرقت ناشی از کوانتیزاسیون را به کمتر از ۴.۰ درصد محدود کرد.



شکل ۹۹: انتقال فضای زاویه‌ای RoPE از طریق تقطیر موقعیتی پنهان در MobileLLM-Pro

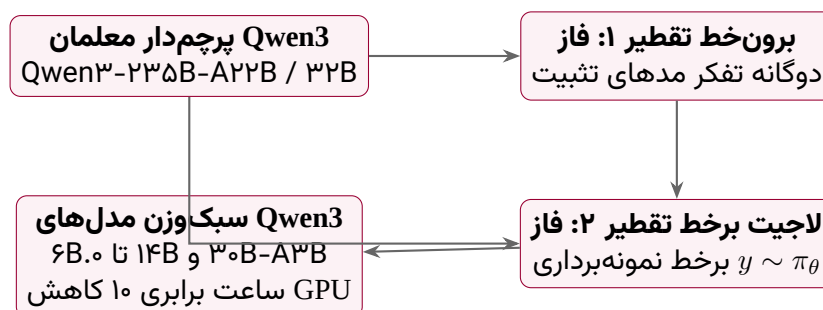
رویکرد تقطیر قوی به ضعیف (Strong-to-Weak Distillation) در توسعه خانواده Qwen3، مدل‌های پرچم‌دار شامل Qwen3-235B-A22B و Qwen3-32B با یک فرایند پس‌آموزش چهارمرحله‌ای شامل راه‌اندازی با تفکر طولانی، یادگیری تقویتی استدلال، همجوشی مدهای تفکر و RL عمومی آموزش داده شده‌اند [۴۹۴]. در مقابل، برای ساخت مدل‌های سبک‌وزن (شامل مدل‌های متراکم ۶B.۰ تا ۱۴B و مدل ۳۰B-A۳B)، از یک خط لوله کارآمد دوبرحله‌ای بر مبنای «تقطیر قوی به ضعیف» استفاده شده است:

۱. **تقطیر برون‌خط پاسخ‌ها (Off-Policy Distillation):** پاسخ‌های معلمان پرچم‌دار که به صورت متوازن حاوی برچسب‌های /think و /no_think هستند، به مدل‌های سبک‌وزن تزریق می‌شوند تا توانایی فعال‌سازی یا عدم‌فعال‌سازی تفکر و قالب‌بندی خروجی را بیاموزند.
۲. **تقطیر برخط لاجیت‌ها (On-Policy Distillation):** دانش‌آموز اقدام به تولید توالی‌های جدید می‌کند و سپس لاجیت‌های تولیدی آن با لاجیت‌های مدل‌های معلم مقایسه و واگرایی کولبک-لایبلر معکوس به حداقل رسانده می‌شود:

$$\mathcal{L}_{\text{OPD}}(\theta) = \mathbb{E}_{x \sim \mathcal{D}, y \sim \pi_{\theta}} [D_{\text{KL}}(\pi_{\theta}(\cdot | x, y_{<t}) || \pi_{\text{Teacher}}(\cdot | x, y_{<t}))] \quad (1107)$$

تحلیل تجربی و تئوریک: مقایسه تقطیر برخط در برابر یادگیری تقویتی (RL) تیم توسعه Qwen3 در آزمایشی تطبیقی بر روی نسخه ۸B، عملکرد دو رویکرد تقطیر برخط و یادگیری تقویتی مستقیم را با نقطه آغاز یکسان مقایسه کرده است:

- **کاهش ۱۰ برابری هزینه محاسبات:** تقطیر برخط به ۱،۸۰۰ ساعت پردازش GPU نیاز داشته، در حالی که اجرای RL نیازمند ۱۷،۹۲۰ ساعت پردازش بوده است.
- **گسترش افق اکتشاف (Exploration Space):** در الگوریتم‌های RL، به دلیل پاداش‌های دودویی، نرخ Pass@64 بهبود نیافته و روی ۰.۹۰٪ متوقف می‌ماند؛ در حالی که تقطیر لاجیت‌ها با هدایت گام‌به‌گام فضای پنهان، Pass@64 را در آزمون AIME'24 به ۳۰.۹۳٪ و نرخ Pass@1 را از ۰.۵۵٪ به ۴۰.۷۴٪ ارتقا داده است.



شکل ۱۰۰: فرایند دوبرحله‌ای تقطیر قوی-به-ضعیف در مدل‌های سبک‌وزن Qwen3

• Olmo 3

اشباع تقلید و ظهور یادگیری دلتا (Imitation Saturation & Delta Learning) در آموزش مدل‌های تفکر **Olmo 3 Think** (به‌ویژه نسخه پرچم‌دار، ۳۲B) پدیده‌ای تئوریک تحت عنوان **«اشباع تقلید در فین‌تیونینگ نظارت‌شده (SFT)»** شناسایی گردید [۴۹۵]. ادامه آموزش نظارت‌شده مستقیم بر روی زنجیره‌های تفکر تولیدشده توسط معلمان قدرتمند (نظیر Qwen3-32B) به افت کارایی مدل منجر شد (کاهش میانگین بنچمارک‌ها از ۳.۷۰ به ۵.۶۴). برای عبور از این گلوگاه، تیم **Olmo 3** روش تقطیر را از تقلید صلب به «یادگیری ترجیحی دلتا بر پایه DPO» دگرگون ساخت [۱۷۲].

صورت‌بندی ریاضی یادگیری دلتا در DPO در این چارچوب، جفت‌های ترجیحی متشکل از پاسخ برگزیده معلم قوی ($y_c \sim \text{Qwen3-32B}$) و پاسخ مردود یک مدل ضعیف‌تر ($y_r \sim \text{Qwen3-0.6B}$) با حداکثر تفاوت کیفی $\Delta(y_c, y_r)$ ساخته می‌شوند. تابع زیان DPO به صورت نرمالایزشده بر پایه طول تعریف می‌گردد:

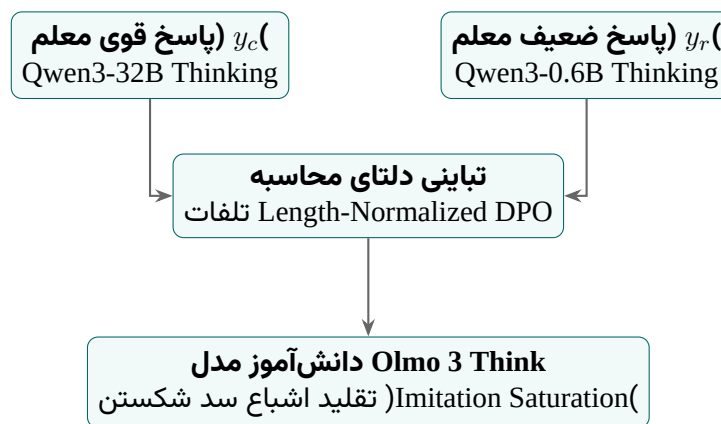
$$\mathcal{L}_{\text{DPO}}(\theta) = -\mathbb{E}_{(x, y_c, y_r)} \left[\log \sigma \left(\frac{\beta}{|y_c|} \log \frac{\pi_{\theta}(y_c | x)}{\pi_{\text{ref}}(y_c | x)} - \frac{\beta}{|y_r|} \log \frac{\pi_{\theta}(y_r | x)}{\pi_{\text{ref}}(y_r | x)} \right) \right] \quad (1108)$$

مشتق این رابطه نشان می‌دهد که گرادیان مدل بر بردار تفاضلی گرادیان دو پاسخ متمرکز می‌شود:

$$\nabla_{\theta} \mathcal{L}_{\text{DPO}} = -\beta \cdot \sigma(-\hat{r}_{\theta}) \left(\frac{\nabla_{\theta} \log \pi_{\theta}(y_c | x)}{|y_c|} - \frac{\nabla_{\theta} \log \pi_{\theta}(y_r | x)}{|y_r|} \right) \quad (1109)$$

این ساختار ریاضی تبیینی، حتی در شرایطی که تقلید از y_c اشباع شده باشد، به لطف گرادیان دافعه نسبت به y_r ، مرزهای قابلیت استدلال را گسترش می‌دهد و میانگین ارزیابی را به ۹.۷۲ می‌رساند.

کنترل سوگیری طول در تقطیر Olmo 3 Instruct در تقطیر داده‌های مکالمه‌ای و استفاده از ابزار، به دلیل تمایل ذاتی قضات LLM به ترجیح متون طولانی‌تر، اختلاف طول $|y_c| - |y_r|$ در دادگان به حداکثر ۱۰۰ توکن محدود گردید. این امر به تقطیر مدلی منجر شد که با کمترین پرگویی، بالاترین کارایی اطلاعاتی را در هر توکن ارائه می‌دهد.



شکل ۱۰۱: سازوکار یادگیری دلتا (Delta Learning) در برابر اشباع تقلید در Olmo 3

۵.۳ تنظیم دقیق با کارایی پارامتری (PEFT)

• مرور جامع پیشینه پژوهش: مبانی نظری و تکامل روش‌های تنظیم دقیق کارآمد از نظر پارامتر (PEFT)

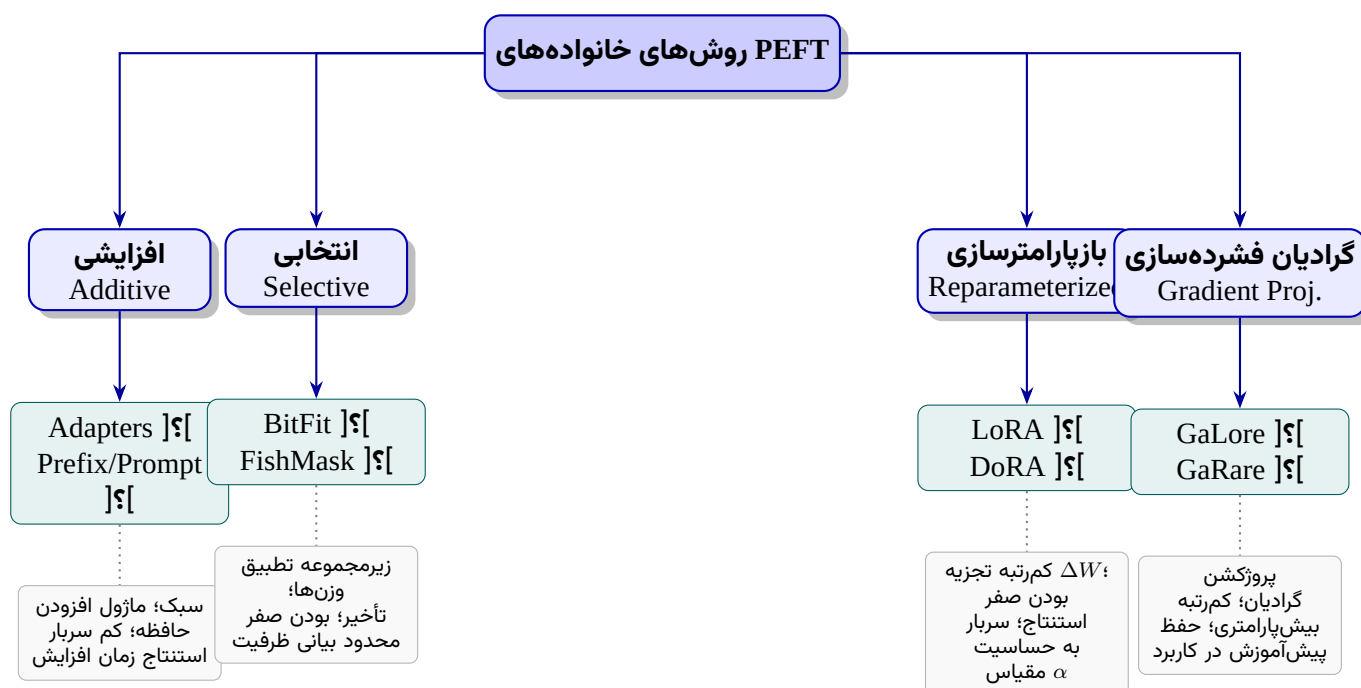
مقدمه و ضرورت ظهور پارادایم PEFT با افزایش تصاعدی ابعاد پارامتری در مدل‌های زبانی بزرگ (LLMs) و مدل‌های بنیادین چندوجهی (MFMs)، روش سنتی «تنظیم دقیق تمام پارامترها» (Full Fine-Tuning - FFT) با موانع اساسی در زمینه زیرساخت‌های محاسباتی و منابع حافظه روبه‌رو شده است [۴، ۵، ۶]. در تنظیم دقیق استاندارد، به ازای هر پارامتر فعال در مدل، نه تنها وزن‌های شبکه بلکه گرادیان‌ها و متغیرهای حالت بهینه‌ساز (Optimizer States) نیز باید در حافظه GPU نگهداری شوند. برای نمونه، در بهینه‌ساز AdamW، به ازای هر پارامتر در فرمت ۱۶-بیتی، ذخیره‌سازی ممان‌های اول و دوم در دقت ۳۲-بیتی نیازمند حداقل ۱۶ تا ۲۰ بایت حافظه است که برای مدلی با مقیاس ۷۰ میلیارد پارامتر، فراتر از یک ترابایت حافظه ویدئویی (VRAM) را طلب می‌کند [۴، ۵].

علاوه بر تنگنای حافظه، آموزش تمام پارامترها در سناریوهایی با داده‌های محدود، خطر بیش‌برازش (Overfitting) و فراموشی فاجعه‌بار دانش عمومی پیش‌آموزش‌دیده (Catastrophic Forgetting) را به

همراه دارد [؟، ؟]. برای غلبه بر این موانع، رویکرد «تنظیم دقیق کارآمد از نظر پارامتر» (Parameter-Efficient Fine-Tuning - PEFT) مطرح گردید. راهبرد بنیادین در PEFT، منجمد نگه داشتن اکثریت قاطع وزن‌های پیش‌آموزش‌دیده و به‌روزرسانی یا تزریق کسر ناچیزی از پارامترهای جدید (غالباً کمتر از یک درصد) به معماری شبکه است [؟، ؟].

رده‌بندی ساختاری روش‌های PEFT بر پایه سازوکار محاسباتی و نحوه مداخله در گراف محاسباتی مدل، تکنیک‌های PEFT به پنج خانواده بنیادین تقسیم می‌شوند [؟، ؟، ؟]:

- **روش‌های افزایشی (Additive PEFT):** شامل افزودن ماژول‌های سبک بطری‌گردنی به صورت متوالی (Serial Adapters) [؟]، موازی (Parallel Adapters) [؟]، یا تزریق بردارهای پیوسته به فضای ورودی و لایه‌های توجه (Prompt & Prefix Tuning) [؟، ؟].
- **روش‌های انتخابی (Selective PEFT):** عدم افزودن پارامتر و محدود کردن آموزش به زیرمجموعه‌ای تنک از پارامترهای پیشین، نظیر آموزش انحصاری بایاس‌ها در BitFit [؟] یا ماسک‌گذاری فیشر در FishMask [؟].
- **روش‌های بازپارامترسازی (Reparameterization PEFT):** تعریف به‌روزرسانی وزن‌ها از طریق تجزیه کم‌رتبه ماتریسی در فاز آموزش و ادغام مجدد آن‌ها در فاز استنتاج، نظیر LoRA [؟] و DoRA [؟].
- **روش‌های فشردسازی گرادیان (Gradient Projection PEFT):** آموزش تمام پارامترهای وزن اما فشردسازی ماتریس گرادیان و حالت‌های بهینه‌ساز در زیرفضاهای کم‌رتبه، نظیر GaLore [؟] و GaRare [؟].
- **روش‌های ترکیبی و متخصصین (Hybrid & MoE-based):** تلفیق مکانیزم‌های آدپتور، پیشنهاد و کم‌رتبه با گیت‌بندی پویا، نظیر UniPELT [؟]، MAM Adapter [؟] و MoE-LoRA [؟].



شکل ۱۰۲: رده‌بندی درختواره‌ای ساختارهای شاخص در حوزه PEFT و ویژگی‌های بنیادین هر خانواده.

سازوکارهای ریاضی روش‌های افزایشی و انتخابی در خانواده آدپتورها (Adapters)، ورودی لایه $x \in \mathbb{R}^{b \times d}$ از طریق یک نگاشت بطری‌گردنی به بعد کم‌رتبه $r \ll d$ فشرد شده و پس از اعمال تابع غیرخطی

$\sigma(\cdot)$ مجدداً بازیابی می‌شود [۴]:

$$h_{\text{adapt}} = \sigma(xW_{\text{down}} + b_{\text{down}})W_{\text{up}} + b_{\text{up}}, \quad W_{\text{down}} \in \mathbb{R}^{d \times r}, \quad W_{\text{up}} \in \mathbb{R}^{r \times d} \quad (1110)$$

در آدپتورهای متوالی (Serial)، این مقدار به صورت اتصال باقیمانده به لایه افزوده می‌شود ($y = x + h_{\text{adapt}}$)، در حالی که در آدپتورهای موازی (Parallel)، به موازات لایه‌های توجه یا پیش‌خور محاسبه می‌شود:

$$y = xW_0 + \alpha \cdot h_{\text{adapt}} \quad (1111)$$

در روش‌های تنظیم پرامپت (Prompt Tuning) و پیشوند (Prefix Tuning)، به ازای طول پرامپت l_p ، ماتریس‌های تعبیه کلید و مقدار با بردارهای پیوسته گسترش می‌یابند [۴]:

$$\tilde{K} = [P_K; K], \quad \tilde{V} = [P_V; V], \quad P_K, P_V \in \mathbb{R}^{l_p \times d} \quad (1112)$$

خروجی توجه با ضرب داخلی در این ماتریس‌های الحاق‌شده محاسبه می‌گردد:

$$\text{Attention}(Q, \tilde{K}, \tilde{V}) = \text{softmax} \left(\frac{Q\tilde{K}^\top}{\sqrt{d_{\text{head}}}} \right) \tilde{V} \quad (1113)$$

در روش‌های انتخابی نظیر BitFit [۴]، وزن‌های لایه منجمد شده و بهینه‌سازی صرفاً بر بردار بایاس متمرکز است:

$$b^{(t+1)} = b^{(t)} - \eta \nabla_b \mathcal{L} \quad (1114)$$

فرمولاسیون تحلیلی بازپارامترسازی و خانواده LoRA الگوریتم LoRA [۴] تغییرات وزن لایه منجمد $W_0 \in \mathbb{R}^{d_{\text{out}} \times d_{\text{in}}}$ را با دو ماتریس کم‌رتبه مدل‌سازی می‌کند:

$$W = W_0 + \Delta W = W_0 + \frac{\alpha}{r} BA, \quad B \in \mathbb{R}^{d_{\text{out}} \times r}, \quad A \in \mathbb{R}^{r \times d_{\text{in}}} \quad (1115)$$

که در آن $r \ll \min(d_{\text{in}}, d_{\text{out}})$ رتبه انطباق و α ضریب مقیاس‌بندی است. ماتریس A از توزیع گاوسی $\mathcal{N}(0, \sigma_A^2)$ و ماتریس B با صفر مقداردهی اولیه می‌شوند تا در لحظه شروع آموزش $\Delta W = 0$ برقرار باشد.

معماری DoRA [۴] با هدف رفع محدودیت تفکیک‌ناپذیری اندازه و جهت در LoRA، وزن نهایی را به صورت زیر تجزیه می‌کند:

$$W = m \odot \frac{W_0 + \frac{\alpha}{r} BA}{\|W_0 + \frac{\alpha}{r} BA\|_c} \quad (1116)$$

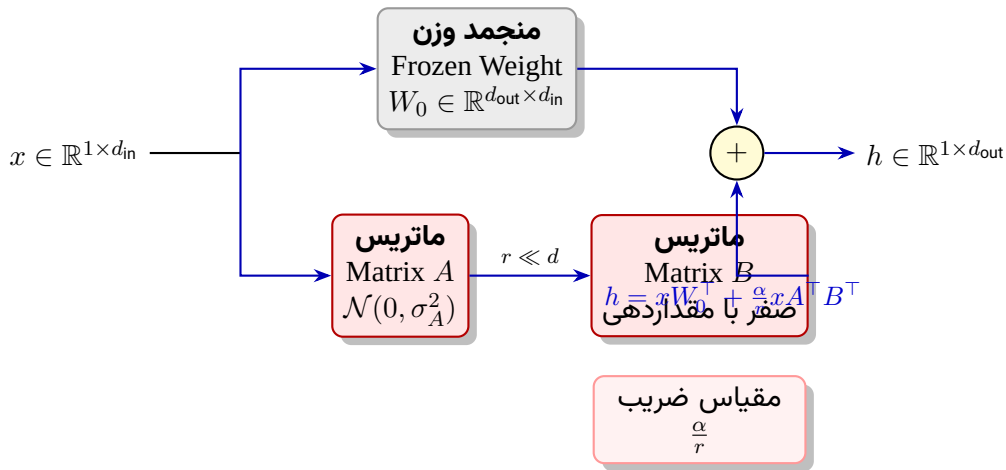
که در آن $m \in \mathbb{R}^{1 \times d_{\text{in}}}$ بردار اندازه ستون‌ها و $\|\cdot\|_c$ نرم اقلیدسی ستونی ماتریس است. این تجزیه موجب نزدیکی فوق‌العاده رفتار بهینه‌سازی مدل به FFT می‌گردد.

دینامیک بهینه‌سازی و تحلیل جریان گرادیان (Gradient Flow Analysis) تحلیل نحوه همگرایی پارامترهای کم‌رتبه LoRA از دیدگاه تئوری بهینه‌سازی پیوسته توسط روشکا و کلابجان [۴] و شو و همکاران [۴] فرمول‌بندی شده است. مسئله مینیمم‌سازی زیر را در نظر بگیرید:

$$\min_{B \in \mathbb{R}^{n \times r}, A \in \mathbb{R}^{r \times m}} f(W_0 + BA) \quad (1117)$$

با تعریف متغیر ماتریسی الحاق‌شده $V \in \mathbb{R}^{(n+m) \times r}$:

$$V = \begin{bmatrix} B \\ A^\top \end{bmatrix} \implies VV^\top = \begin{bmatrix} BB^\top & BA \\ A^\top B^\top & A^\top A \end{bmatrix} \quad (1118)$$



شکل ۱۰۳: سازوکار جریان داده و ساختار تجزیه کم‌رتبه در لایه LoRA.

با استفاده از ماتریس‌های استخراج‌کننده بلوکی $E_1 = [I_n \ 0_{n \times m}]$ و $E_2 = [0_{m \times n} \ I_m]^T$ ، حاصل ضرب به صورت $BA = E_1 V V^T E_2$ بازنویسی می‌شود. تابع هدف در فضای جدید برابر است با $\mathcal{J}(V) = f(E_1 V V^T E_2)$. جریان گرادیان پیوسته بر حسب زمان t با قاعده زنجیره‌ای دیفرانسیل ماتریسی به دست می‌آید [۹]:

$$\frac{dV(t)}{dt} = -\nabla_V \mathcal{J}(V) = -2 \text{Sym}(E_1^T \nabla f(E_1 V V^T E_2) E_2^T) V \quad (1119)$$

که در آن $\text{Sym}(M) = \frac{M+M^T}{2}$ عملگر متقارن ساز است.

قضیه هم‌ارزی به‌روزرسانی همزمان و متوالی [۹]: اگر الگوریتم نزول گرادیان با گام متناهی α و با ضریب ترکیب محدب $\lambda \in [0, 1]$ به صورت زیر پیاده‌سازی شود:

$$B_{k+1} = B_k - \alpha \nabla_B f(B_k A_k) \quad (1120)$$

$$A_{k+1} = A_k - \alpha \nabla_A f([\lambda B_k + (1 - \lambda) B_{k+1}] A_k) \quad (1121)$$

در حد پیوسته $\alpha \rightarrow 0$ ، درونیابی هر دو حالت متوالی ($\lambda = 0$) و همزمان ($\lambda = 1$) دقیقاً به دستگاه معادلات دیفرانسیل یکسانی همگرا می‌شوند.

فقدان همواری لپشیتس و نرخ همگرایی غیراسلایی $\mathcal{O}(1/\log T)$ مو و کلابجان [۹]: اثبات نمودند که حتی اگر تابع ضرر اولیه $f(W)$ دارای خاصیت همواری لپشیتس با ثابت L باشد، تابع بازپارامترسازی شده $\mathcal{J}(V)$ به دلیل ساختار دوخطی درجه دوم، در کل فضای پارامتر فاقد همواری لپشیتس سراسری است:

$$\|\nabla \mathcal{J}(V_1) - \nabla \mathcal{J}(V_2)\|_F \propto \mathcal{O}(\|V\|^2) \|V_1 - V_2\|_F \quad (1122)$$

این نامحدود بودن عملگر هسیان منجر به اثبات «لم فرود اصلاح‌شده» (Modified Descent Lemma) گردید:

$$\begin{aligned} \mathcal{J}(V_{t+1}) \leq & \mathcal{J}(V_t) - \eta_t \|\nabla \mathcal{J}(V_t)\|_F^2 + \sqrt{2} L \eta_t^3 \|\nabla \mathcal{J}(V_t)\|_F^3 \|V_t\|_F \\ & + \eta_t^2 \|\nabla \mathcal{J}(V_t)\|_F^2 \left(\sqrt{2} L \|V_t\|_F^2 + \|\nabla f(E_1 V_t V_t^T E_2)\|_F \right) \\ & + \frac{\sqrt{2} L}{4} \eta_t^4 \|\nabla \mathcal{J}(V_t)\|_F^4 \end{aligned} \quad (1123)$$

به منظور تضمین فرود قطعی تابع در هر گام، نرخ یادگیری باید به صورت معکوس با نرم پارامترها مقیاس شود:

$$\eta_t = \min \left\{ \frac{1}{4\sqrt{2}L (\|V_t\|_F^2 + \|\nabla f(E_1 V_t V_t^T E_2)\|_F)}, 1 \right\} \quad (1124)$$

از آنجا که در بدترین حالت، نرم پارامترها به صورت خطی رشد می‌کند ($\|V_t\|_F^2 = \mathcal{O}(t)$)، مجموع ضرایب گام به یک سری هارمونیک واگرا محدود می‌شود:

$$\sum_{t=0}^{T-1} \eta_t = \Theta(\log T) \implies \min_{t=0, \dots, T-1} \|\nabla \mathcal{J}(V_t)\|_F^2 = \mathcal{O}\left(\frac{1}{\log T}\right) \quad (1125)$$

این نرخ بهینه‌سازی به وضوح کندتر از نرخ استاندارد $\mathcal{O}(1/T)$ در توابع هموار لیپشیتس است و وابستگی موقعیتی (Position Dependency) یادگیری در LoRA را نشان می‌دهد [۴].

چشم‌انداز بهینه‌سازی، کمینه‌های محلی کاذب و شرط PL^* لئو و همکاران [۴] با بررسی شرط تعمیم‌یافته پولیاک-لوجاسیویچ (μ - PL^* Condition) نشان دادند که برای تابع هزینه مربعات، برقراری شرط همگرایی نمایی به کوچک‌ترین مقدار ویژه ماتریس هسته تانژانت عصبی (NTK) وابسته است:

$$\|\nabla \mathcal{L}(\Theta)\|_2^2 \geq \mu \mathcal{L}(\Theta) \iff \lambda_{\min}(K(\Theta)) \geq \mu > 0 \quad (1126)$$

در روش‌های FFT و GaLore، ساختار بیش‌پارامتری حفظ شده و شعاع ناحیه ارضاکنده شرط PL^* به صورت زیر است:

$$w = \tilde{\Omega}\left(\frac{mnR^{6l+2}}{(\lambda_0 - \mu)^2}\right) \quad (1127)$$

اما در LoRA، به دلیل کاهش شدید رتبه، توان شعاع بهینه‌سازی به $12l + 2$ می‌رسد:

$$r = \tilde{\Omega}\left(\frac{mnR^{12l+2}}{(\lambda_0 - \mu)^2}\right) \quad (1128)$$

از این رو شعاع پایداری R در LoRA به شدت منقبض شده و فضای چشم‌انداز بهینه‌سازی تنگ‌تر می‌گردد. همچنین بر اساس قضیه لدرر، در حالی که GaLore با شرط ساده $w \geq 2r$ عاری از هرگونه کمینه محلی کاذب است، در LoRA جلوگیری از کمینه‌های کاذب نیازمند شرط غیرممکن $r \geq 2m(n + 1)^{2l}$ خواهد بود [۴].

چارچوب سیگنال-رانش و قانون مقیاس‌بندی $LoRA-\alpha$ ژانگ و همکاران [۴] رفتار مقیاس‌بندی α در برابر نرخ یادگیری η را از طریق چارچوب تئوریک «سیگنال-رانش» (Signal-Drift Framework) تبیین کردند. با توجه به ساختار دوخطی، تغییر ماتریس وزن به صورت جبری تفکیک می‌شود:

$$\Delta W = \underbrace{\frac{\alpha}{r}(B\Delta A + \Delta B A)}_{\Delta W_{\text{Signal}}} + \underbrace{\frac{\alpha}{r}(\Delta B \Delta A)}_{\Delta W_{\text{Drift}}} \quad (1129)$$

و به تبع آن، هسیان پارامتری به دو مؤلفه تجزیه می‌گردد:

$$\mathcal{H}_{\text{LoRA}} = \underbrace{J(\theta)^\top H_\ell J(\theta)}_{\mathcal{H}_{\text{Signal}}} + \underbrace{\sum_{k=1}^D g_k \nabla_\theta^2 w_k}_{\mathcal{H}_{\text{Drift}}} \quad (1130)$$

ویژگی‌های قطعی این دو مؤلفه عبارتند از:

- **هسیان سیگنال** ($\mathcal{H}_{\text{Signal}}$): تحت تحدب موضعی هسیان وظیفه ($H_\ell \succeq 0$)، همواره نیمه‌معین مثبت است ($\mathcal{H}_{\text{Signal}} \succeq 0$).
- **هسیان رانش ساختاری** ($\mathcal{H}_{\text{Drift}}$): به دلیل صفر بودن مشتقات دوم درون‌متغیری، ماتریسی بلوکی با قطر صفر است و مقادیر ویژه آن به صورت متقارن ($\pm \lambda$) ظاهر می‌شوند؛ در نتیجه $\mathcal{H}_{\text{Drift}}$ ذاتاً نامعین (Indefinite) بوده و هندسه زین‌اسبی مخرب ایجاد می‌کند.

تحت بهینه‌سازهای تطبیقی نظیر Adam:

$$\|\Delta w_{\text{Signal}}\| = \Theta(\alpha\eta), \quad \|\Delta w_{\text{Drift}}\| = \Theta(\alpha\eta^2) \implies \frac{\|\Delta w_{\text{Signal}}\|}{\|\Delta w_{\text{Drift}}\|} = \Theta\left(\frac{1}{\eta}\right) \quad (1131)$$

افزایش نرخ یادگیری η موجب غالب شدن نویز رانش و فروپاشی بهینه‌سازی می‌شود. در مقابل، افزایش α انحنای سیگنال را به صورت درجه دوم تقویت می‌کند ($\mathcal{H}_{\text{Signal}} = \Theta(\alpha^2)$) در حالی که رانش تنها به صورت خطی رشد می‌نماید ($\mathcal{H}_{\text{Drift}} = \Theta(\alpha)$).

با تحلیل امید ریاضی رد هسیان در مقداردهی کایمینگ ($\sigma_A^2 = \frac{1}{3d_{\text{in}}}$):

$$\mathbb{E}[\text{Tr}(\mathcal{H}_{\text{Signal}})] = \frac{\alpha^2 \sigma_A^2}{r} \text{Tr}(H_\ell) \implies \alpha^* = \Theta\left(\frac{\sqrt{r}}{\sigma_A}\right) = \Theta\left(\sqrt{3d_{\text{in}}r}\right) \quad (1132)$$

این نتیجه قاعده تجربی کهنه $\alpha = r$ را ابطال نموده و اثبات می‌کند که α باید به صورت زیرخطی با $\sqrt{r}$ و متناسب با بعد لایه مقیاس‌بندی شود تا استفاده از نرخ یادگیری استاندارد FFT در LoRA میسر گردد [؟].

تحلیل تعمیم و ریسک اضافی در رگرسیون چندمتغیره زینداری، مولایوف و اشتیش [؟] مسئله مقایسه FFT و LoRA را در قالب رگرسیون خطی با بعد ورودی d_x و خروجی d_y بررسی کردند ($y = A^*x + \varepsilon$). با فرض تغییر واقعی مدل به صورت $\Delta^* = A^* - A_0$:

– **ریسک اضافی FFT در رژیم نامعین ($n < d_x$):**

$$\mathbb{E}[\mathcal{R}(\hat{A}_{\text{FFT}})] - \mathcal{R}(A^*) = \underbrace{\mathbb{E}[\|\Delta^* P_X^\perp \Sigma_{xx}^{1/2}\|_F^2]}_{\text{بایاس}} + \underbrace{\frac{1}{n} \text{Tr}(\Sigma_{\varepsilon\varepsilon}) \mathbb{E}[\text{Tr}(\Sigma_{xx} \hat{\Sigma}_{xx}^\dagger)]}_{\text{واریانس}} \quad (1133)$$

در شرایط توزیع همسانگرد، واریانس به فرم $\text{Tr}(\Sigma_{\varepsilon\varepsilon}) \frac{n}{d_x - n - 1}$ درمی‌آید که با نزدیک شدن n به d_x منفجر می‌شود.

– **ریسک اضافی LoRA در رژیم نامعین ($r < n < d_x$):**

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\mathcal{R}(\hat{A}_{\text{LoRA}})] - \mathcal{R}(A^*) &\lesssim \mathbb{E}[\|\Delta^* P_X^\perp \Sigma_{xx}^{1/2}\|_F^2] \\ &+ \frac{r \max\{n, d_y\}}{n} \lambda_{\max}(\Sigma_{\varepsilon\varepsilon}) \mathbb{E}[\lambda_{\max}(\Sigma_{xx} \hat{\Sigma}_{xx}^\dagger)] \\ &+ \lambda_{\max}(\Sigma_{xx}) \sum_{i=r+1}^{\min\{n, d_y\}} \sigma_i^2(\Delta^*) \end{aligned} \quad (1134)$$

جمله واریانس در LoRA به جای بعد محیطی d_x یا تعداد نمونه‌ها n ، با رتبه r کنترل می‌شود. بنابراین در صورتی که Δ^* کم‌رتبه بوده یا مقادیر منفرد آن افت سریع داشته باشند ($\sigma_i(\Delta^*) \rightarrow 0$)، LoRA به دلیل کاهش چشمگیر واریانس، خطای تعمیم به مراتب کمتری نسبت به FFT ارائه می‌دهد [؟].

کران‌های تعمیم آماری تند در LoRA نامتقارن تصادفی کراتسیوس و همکاران [؟] نشان دادند که انجام تصادفی یک ماتریس و آموزش ماتریس دیگر، نگاشت پارامتر به تابع را از حالت درجه دوم $(A, B) \mapsto BA$ به حالت خطی $B \mapsto BA$ تقلیل داده و مانع از انفجار ثابت لپشیتس نگاشت پارامتر می‌گردد. با استفاده از انتگرال آنتروپی دادلی (Dudley's Entropy Integral)، کران بالای شکاف تعمیم بر روی N نمونه آموزشی به دست می‌آید [؟]:

$$\sup_{f \in \mathcal{F}} |\mathcal{R}(f) - \mathcal{R}_N(f)| \leq \tilde{O}\left(\sqrt{\frac{r}{N}}\right) \quad (1135)$$

همچنین با استفاده از نامساوی پاد-تمرکز لیتل‌وود-اوفورد اثبات گردید که کران پایین متناظر برابر با $\Omega(1/\sqrt{N})$ بوده و از این رو کران ارائه‌شده از حیث اندازه داده تند و بهینه است.

مقاومت ذاتی در برابر نوفه برچسب‌ها و الگوریتم RACT استیل [۴] نشان داد که ظرفیت حفظ کردن داده‌ها (Memorization Capacity) در LoRA با بعد منیفلد کم‌رتبه، یعنی $\mathcal{O}(r(d+k-r))$ محدود شده است؛ بنابراین زمانی که تعداد داده‌های نوفه‌ای فراتر از این کران رود، LoRA ساختاراً توانایی تطبیق با نوفه را از دست داده و صرفاً سیگنال تمیز غالب را برآزش می‌کند.

با فرض همواری سیگنال و نرخ نوفه $\eta \in [0, 1]$ ، رتبه بهینه متناسب با سطح نوفه استخراج می‌گردد:

$$\mathbb{E}[\text{Error}] = \mathcal{O}(r^{-2\alpha}) + \mathcal{O}\left(\frac{(1+\eta)rd}{n}\right) \implies r^* = \mathcal{O}\left(\left(\frac{n}{d(1+\eta)}\right)^{\frac{1}{2\alpha+1}}\right) \quad (1136)$$

تحلیل تفکیک زمانی اثبات می‌کند که یادگیری الگوهای تمیز در زمان $t < t^*/2$ و حفظ نوفه پس از زمان بحرانی رخ می‌دهد:

$$t^* = \mathcal{O}\left(\frac{1}{\gamma\sigma_r} \log\left(\frac{1}{\eta}\right)\right) \quad (1137)$$

الگوریتم RACT با پایش اختلاف پیش‌بینی میان دو آداپتور با رتبه بالا و پایین $d_i = \mathcal{L}_{r_H}(x_i) - \mathcal{L}_{r_L}(x_i)$ ، نمونه‌های نوفه‌ای را با دقت بالای ۹۱٪ شناسایی و پالایش می‌کند [۴].

نظریه آماری ابعاد بالا در مدل توجه حل‌پذیر (Solvable Attention Model) دورانتون، بونکوراگلیو و زدبورووا [۴] با رویکرد فیزیک آماری سیستم‌های بی‌نظم، انطباق لایه توجه را با $N = \Theta(D^2)$ نمونه پیش‌آموزش گسترده‌رتبه و $N' = \Theta(D)$ نمونه تنظیم دقیق رتبه-یک مدل‌سازی کردند. اثر فاز پیش‌آموزش در این فضا به یک نوفه مؤثر اسکالر تقلیل می‌یابد:

$$\Delta_{\text{eff}} = \frac{\Delta}{2} + Q_0 - 2M + Q \quad (1138)$$

که در آن M و Q پارامترهای نظم همپوشانی هستند. با تعریف ضریب کالیبراسیون $\beta_{\text{opt}} = M/Q$ و اعمال تغییر مقیاس $\hat{W} \rightarrow \sqrt{\beta}\hat{W}$ ، عملکرد انتقال بر روی وظیفه پایین‌دست به بیشینه مقدار تحلیلی می‌رسد.

همگرایی LoRA تحت کوانتیزاسیون با دقت پایین (Low-Precision LoRA) ژانگ، تانگ و زو [۴] برای نخستین بار همگرایی LoRA را در شرایطی که کل گراف محاسباتی (وزن‌ها، فعال‌سازها و گرادیان‌ها) کوانتیزه شده‌اند، تحلیل نمودند. در این حالت، تفکیک رفتاری مشخصی میان دو رژیم رخ می‌دهد:

– **رژیم رتبه دقیق ($r = r^*$):** خطای کوانتیزاسیون به زیرفضای ارتوگونال نشت نکرده و کف خطا مستقل از افق زمانی است:

$$\|A_T B_T - \Delta\|_F \lesssim \sqrt{r^*} \left[(1-\rho)^T + \epsilon_{\max} \sqrt{d} \right] \quad (1139)$$

– **رژیم رتبه مازاد ($r > r^*$):** جهات نامربوط مازاد منجر به انباشت رانش خطای کوانتیزاسیون در طول زمان می‌شوند:

$$\|A_T B_T - \Delta\|_F \lesssim \sqrt{r} \left[(1-\rho)^T + \epsilon_{\max} \sqrt{d} + \left(T \eta \epsilon_{\max} \sqrt{d} \right)^2 \right] \quad (1140)$$

این امر نشان می‌دهد که در آموزش کم‌دقت، برای رتبه‌های بزرگتر، طول مانیتیس ممیز شناور ($M_{\min}$) باید به صورت لگاریتمی با افق آموزش افزایش یابد [۴].

جدول ۹۴: مقایسه تحلیلی و آماری روش‌های مطرح PEFT در مقایسه با Full Fine-Tuning.

روش بهینه‌سازی	خانواده ساختاری	پارامترهای قابل آموزش	حافظه آموزش	تأخیر استنتاج	نرخ همگرایی / چشم‌انداز	مقاومت به نوفه
Full Fine-Tuning (FFT)	کامل	$100\% (d_{in} \times d_{out})$	فوق‌العاده بالا ($16 \times$)	صفر	$O(1/T)$ / رضای سراسری PL^*	بسیار ضعیف (حفظ سریع نویز)
[۹] BitFit	انتخابی	$\leq 0.1\%$	بسیار کم	صفر	محدود به تغییرات جزئی توزیع حساسیت بالا به مقداردهی	متوسط
[۹] Prefix Tuning	افزایشی (پرامپت)	$0.1\% - 1.0\%$	متوسط	غیرصفر (کاهش طول یافت)	حساسیت بالا به مقداردهی	متوسط
[۹] Standard LoRA	بازپارامترسازی	$0.05\% - 0.5\%$	کم ($\sim 70\%$ نسبت به FFT)	صفر (قابلیت ادغام)	$O(1/\log T)$ / زین‌اسبی ساختاری	بسیار بالا تا آستانه ظرفیت
[۹] LoRA-FA	بازپارامترسازی	$0.02\% - 0.2\%$	فوق‌العاده کم (انجماد فعال‌ساز)	صفر	خطی‌سازی نگاشت پارامتر به تابع	بسیار بالا
[۹] DoRA	بازپارامترسازی	اندکی بیش از LoRA	کم	صفر (پس از ادغام)	شبیه‌سازی جهت‌دار گرادین FFT	بالا
[۹] GaLore	فشرده‌سازی گرادین	100% وزن‌ها $2qr$ حالت بهینه‌ساز	بسیار کم در بهینه‌ساز	صفر	بدون کمینه موضعی کاذب ($w \geq 2r$)	متوسط
[۹] GaRare	فشرده‌سازی گرادین	100% وزن‌ها $2qr$ بدون ذخیره SVD	مینیمال‌ترین در بهینه‌ساز	صفر	تداوم شرط PL^* با ماتریس تصادفی	متوسط
[۹] LoRA- α	بازپارامترسازی	مشابه LoRA	مشابه LoRA	صفر	تراز اتحناي هسیان ($\alpha \propto \sqrt{T}$)	بسیار بالا

مقایسه جامع مشخصات محاسباتی و الگوریتمی روش‌های شاخص PEFT جدول ۹۴ مقایسه تحلیلی جامعی از روش‌های مورد بحث را بر اساس ابعاد پارامتری، ردپای حافظه، سربار استنتاج و ضمانت‌های بهینه‌سازی ارائه می‌دهد.

استقرار سیستمی، خدمت‌رسانی اشتراکی و حریم خصوصی در سطح سیستم‌های توزیع‌شده، چالش‌های خدمت‌رسانی هم‌زمان به چند درخواست با ماژول‌های PEFT متفاوت بررسی شده است [۴، ۹]. چارچوب Punica با معرفی هسته محاسباتی SGMV (Segmented Gather Matrix-Vector Multiplication) امکان اجرای دسته‌ای ضرب ماتریسی وزن پایه مشترک با آداپتورهای کم‌رتبه مستقل را بدون اتلاف کارایی پردازنده‌های گرافیکی میسر می‌سازد. فریم‌ورک S-LoRA نیز با مکانیزم صفحه‌بندی یکپارچه (Unified Paging)، تکه‌تکه شدن حافظه ناشی از کش‌های کلید-مقدار پویا را در مقیاس هزاران آداپتور هم‌زمان مهار می‌نماید [۴]. در حوزه حریم خصوصی، رویکردهای Offsite-Tuning و DLoRA با منجمد نگه داشتن مدل پایه روی سرور ابری و ارسال شبیه‌سازهای سبک به تجهیزات لبه، آموزش محلی آداپتورها را با تضمین حریم خصوصی داده‌های کاربران فراهم آورده‌اند [۴].

۴ قوانین مقیاس پذیری (Scaling Laws)

۱.۴ مقدمه

قوانین مقیاس‌پذیری (Scaling Laws) به عنوان یکی از ارکان اصلی در توسعه و درک مدل‌های زبانی بزرگ (LLMs) شناخته می‌شوند. این قوانین که در ابتدا توسط محققانی چون Kaplan و Hoffmann (قانون Chinchilla) مطرح شدند، نشان می‌دهند که عملکرد مدل‌ها با افزایش پارامترها، حجم داده‌ها و بودجه محاسباتی به صورت قابل پیش‌بینی بهبود می‌یابد. با این حال، تحقیقات اخیر نشان داده‌اند که قوانین کلاسیک دارای محدودیت‌هایی هستند؛ از جمله نادیده گرفتن هزینه‌های استنتاج (Inference)، تاثیر شکل معماری (Architecture Shape)، کیفیت داده‌ها و ساختارهای نوینی مانند «ترکیبی از خبرگان» (Mixture-of-Experts یا MoE). این بخش، با ترکیب و تحلیل ۱۹ مقاله علمی جدید، به بررسی ابعاد پنهان و توسعه‌یافته‌ی قوانین مقیاس‌پذیری می‌پردازد.

۲.۴ اصلاح و توسعه قوانین مقیاس‌پذیری کلاسیک

قوانین اولیه مانند Chinchilla فرض می‌کردند که نسبت بهینه داده به پارامتر (D/N) یک مقدار ثابت (حدود ۲۰) است. اما لی و همکاران [۲۴۱] با معرفی قانون Farseeer نشان می‌دهند که این نسبت ثابت نیست و با افزایش بودجه محاسباتی، نسبت بهینه D/N نیز افزایش می‌یابد. روش Farseeer با استفاده از برازش قطعه‌ای دیفرانسیلی (Differential Piecewise Fitting)، خطای برون‌یابی (Extrapolation Error) را نسبت به قانون Chinchilla تا ۴۳۳ درصد کاهش می‌دهد.

از سوی دیگر، چن و همکاران [۵۵۶] پدیده Sub-scaling (کاهش نرخ بهبود عملکرد) را بررسی می‌کنند. این پدیده زمانی رخ می‌دهد که مدل‌ها بیش از حد آموزش می‌بینند (Over-training) یا چگالی داده‌ها (افزونگی اطلاعات) بسیار بالا است. این مقاله یک قانون مقیاس‌پذیری زیر-بهینه (Sub-optimal) ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد داده‌های با چگالی بالا منجر به رشد توانی (کاهش بازدهی نهایی) و داده‌های با چگالی پایین منجر به رشد خطی در عملکرد می‌شوند.

همچنین، مکلیش و همکاران [۵۵۷] با معرفی مجموعه Gemstones (شامل بیش از ۴۰۰۰ چک پوینت)، شکنندگی قوانین مقیاس پذیری نسبت به انتخاب‌های ابرپارامتری (مانند نرخ یادگیری و شکل مدل) را برجسته می‌کنند. آن‌ها روش Convex Hull را برای برآزش قوانین پیشنهاد می‌دهند که نسبت به روش‌های پیشین بسیار مقاوم‌تر است.

۳.۴ تاثیر معماری و شکل مدل (Model Shape & Architecture)

یکی از مهم‌ترین نقایص قوانین گذشته، نادیده گرفتن تاثیر شکل مدل (نسبت عمق به عرض) و هزینه‌های استنتاج است.

• **عرض در برابر عمق:** بیان و همکاران [۵۵۸] نشان می‌دهند که معماری مدل مستقیماً بر تاخیر استنتاج (Inference Latency) تاثیر می‌گذارد. مدل‌های عریض‌تر و کم‌عمق‌تر (Wider and Shallower) با بودجه پارامتری یکسان، توان عملیاتی (Throughput) بسیار بالاتری در استنتاج دارند. در همین راستا، لیو و همکاران [۵۵۹] پدیده Inverse Depth Scaling را معرفی می‌کنند؛ جایی که خطا با نسبت معکوس عمق ($1/\ell$) کاهش می‌یابد. آن‌ها دلیل این امر را میانگین‌گیری گروهی (Ensemble Averaging) لایه‌ها می‌دانند، به این معنا که لایه‌های متعدد در LLM‌ها کارهای مشابهی انجام می‌دهند و صرفاً با میانگین‌گیری، خطا را کاهش می‌دهند که نشان‌دهنده استفاده ناکارآمد از عمق است.

• **تعامل عصبی (Neural Interaction):** سان و همکاران [۵۶۰] با استفاده از مفهوم Average Gradient Outer Product (AGOP)، قانون «تعامل عصبی» را مطرح می‌کنند. آن‌ها نشان می‌دهند که تعمیم‌پذیری خوب نیازمند برهم‌نهی خوش‌خیم (Benign Superposition) است؛ جایی که مدل با انرژی تعاملی پایین، سهم بالایی از حساسیت تعاملی را به دست می‌آورد. نسبت عمق به عرض ($R_{D/W}$) ابزاری برای قرار دادن مدل در این بازه بهینه است.

• **قوانین مقیاس‌پذیری طیفی (Spectral Scaling Laws):** جها و ریگن [۵۶۱] نشان می‌دهند که افزایش عرض شبکه‌های پیش‌خور (FFN) عمدتاً ظرفیت‌های کم‌انرژی (دم طیف) را گسترش می‌دهد، در حالی که زیرفضاهای غالب به سرعت اشباع می‌شوند. این قانون مقیاس‌پذیری طیفی نامتقارن نشان می‌دهد که انتخاب عرض FFN یک مبادله بین ظرفیت دم و ظرفیت حالت غالب است.

• **معماری‌های جایگزین (xLSTM و Mamba):** بک و همکاران [۵۶۲] قوانین مقیاس‌پذیری معماری xLSTM (با پیچیدگی زمانی خطی) را با ترانسفورمرها مقایسه می‌کنند. نتایج نشان می‌دهد که xLSTM در مبادله محاسبات-خطا (Compute-Loss Trade-off) بر ترانسفورمرها برتری پارتو (Pareto-dominate) دارد. همچنین، در مقاله‌ای دیگر [۵۶۳] با رویکرد تفسیرپذیری مکانیسمی، نشان داده شده است که معماری Mamba بازایی اطلاعات (Associative Recall) را از طریق یادگیری ضمنی توابع هش خطی انجام می‌دهد و کران‌های بالایی برای اندازه واژگان و ابعاد حالت بر اساس لم Johnson-Lindenstrauss ارائه می‌دهد.

۴.۴ قوانین مقیاس‌پذیری برای مدل‌های ترکیبی از خبرگان (MoE)

مدل‌های MoE به دلیل جداسازی تعداد کل پارامترها از هزینه محاسباتی (FLOPs)، نیازمند قوانین مقیاس‌پذیری مختص به خود هستند.

• **اهرم کارایی (Efficiency Leverage):** تیان و همکاران [۵۶۴] معیار EL را برای سنجش برتری محاسباتی MoE نسبت به مدل‌های متراکم (Dense) معرفی می‌کنند. آن‌ها نشان می‌دهند که نسبت فعال‌سازی (Activation Ratio) محرک اصلی کارایی است و دانه‌بندی خبرگان (Expert Granularity) به عنوان یک تعدیل‌کننده غیرخطی عمل می‌کند.

• **مبادله پارامتر و FLOPs:** آبنار و همکاران [۵۶۵] نشان می‌دهند که برای یک بودجه محاسباتی ثابت، افزایش سطح پراکندگی (Sparsity) – یعنی داشتن پارامترهای کل بیشتر اما پارامترهای فعال کمتر – منجر به کاهش خطای آموزش می‌شود.

- **کارایی حافظه:** برخلاف تصور رایج، لودزنجوسکی و همکاران [۵۶۶] ثابت می‌کنند که مدل‌های MoE می‌توانند از نظر حافظه نیز کارآمدتر از مدل‌های متراکم باشند، به شرطی که روی توکن‌های بیشتری آموزش ببینند.
- **بازیافت مدل‌ها (Upcycling):** لیو و همکاران [۵۶۷] به بررسی تبدیل مدل‌های متراکم از پیش‌آموزش‌دیده به MoE می‌پردازند. آن‌ها یک قانون مقیاس‌پذیری مشترک کشف کردند که نشان می‌دهد Upcycling تنها زمانی کارآمدتر از آموزش از صفر (From-scratch) است که هزینه اولیه (Sunk Cost - توکن‌های آموزش مدل متراکم) و اندازه مدل نسبتاً کوچک باشند.

۵.۴ نقش داده‌ها: کیفیت، ترکیب و چگالی

داده‌ها سوخت اصلی قوانین مقیاس‌پذیری هستند و کیفیت آن‌ها به اندازه کمیتشان اهمیت دارد.

- **کیفیت داده‌ها:** سوپرامانیام و همکاران [۵۶۸] یک پارامتر بدون بعد کیفیت به نام $Q \in (0, 1]$ را معرفی کرده و قانون Chinchilla را برای در نظر گرفتن کیفیت داده‌ها بسط می‌دهند. آن‌ها نشان می‌دهند که داده‌های با کیفیت بالا می‌توانند نیاز به اندازه مدل و محاسبات را به شدت کاهش دهند و اندازه موثر نمونه به صورت $D_{eff} = D \cdot Q^\gamma$ مقیاس می‌یابد.
- **ترکیب بهینه داده‌ها (Data Mixtures):** انتخاب نسبت ترکیب دامنه‌های مختلف داده معمولاً با آزمون و خطا انجام می‌شود. شوکور و همکاران [۵۶۹] روشی سیستماتیک ارائه می‌دهند که با استفاده از برازش قوانین مقیاس‌پذیری روی اجراهای مقیاس کوچک، می‌توان وزن‌های بهینه دامنه را برای آموزش مدل‌های بسیار بزرگ پیش‌بینی کرد.
- **ساختار سلسله‌مراتبی داده‌ها:** کاگنتا و همکاران [۵۷۰] با استفاده از مدل سلسله‌مراتب تصادفی (RHM)، نشان می‌دهند که شبکه‌های عصبی پیچیدگی‌های داده را لایه به لایه یاد می‌گیرند. آن‌ها ثابت می‌کنند که شبکه‌های پیچشی (CNNs) به دلیل اشتراک وزن و اتصال محلی، در یادگیری داده‌های سلسله‌مراتبی سریع‌تر از ترانسفورمرها مقیاس می‌یابند.

۶.۴ فراتر از خطای مطلق: معیارهای نوین ارزیابی

ارزیابی مدل‌ها صرفاً بر اساس خطای آنتروپی متقاطع (Cross-Entropy) تصویر کاملی از توانایی‌های مدل ارائه نمی‌دهد.

- **قوانین مقیاس‌پذیری نسبی (Relative Scaling Laws):** هلد و همکاران [۵۷۱] استدلال می‌کنند که ارزیابی‌های تجمیعی، تفاوت عملکرد در زیرگروه‌ها را پنهان می‌کند. آن‌ها قوانین نسبی را معرفی می‌کنند تا نشان دهند چگونه شکاف عملکرد بین توزیع‌ها با افزایش مقیاس تغییر می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که مقیاس‌پذیری یک تساوی‌بخش جهانی نیست؛ در حالی که دامنه‌های علمی در MMLU به همگرایی می‌رسند، خطرات هوش مصنوعی (مانند توانایی فریبکاری) با افزایش مقیاس و اگر شده و افزایش می‌یابند.
- **احتمال مبتنی بر رتبه (Relative-Based Probability):** یو و همکاران [۵۷۲] معیار RBP را معرفی می‌کنند که احتمال قرار گرفتن توکن صحیح در میان k پیش‌بینی برتر را می‌سنجد. آن‌ها نشان می‌دهند که $-\log(RBP_k)$ نیز از یک قانون توانی پیروی می‌کند. این دیدگاه پدیده ظهور توانایی‌ها (Emergence) را نه به عنوان یک جهش ناگهانی، بلکه به عنوان یک اثر ماکروسکوپی قابل پیش‌بینی از مقیاس‌پذیری میکروسکوپی هموار توضیح می‌دهد.
- **قانون چگال‌سازی (Densing Law):** در نهایت، شیائو و همکاران [۵۷۳] برای ارزیابی روند پیشرفت کارایی LLM‌ها در طول زمان، مفهوم چگالی قابلیت (Capability Density) را معرفی می‌کنند. مشاهدات تجربی آن‌ها نشان می‌دهد که حداکثر چگالی قابلیت مدل‌های متن‌باز تقریباً هر ۵.۳ ماه دو برابر می‌شود که نشان‌دهنده کاهش نمایی هزینه‌های استنتاج و نیازهای پارامتری برای رسیدن به یک سطح عملکرد ثابت است.

۷.۴ نتیجه‌گیری

بررسی جامع این مقالات نشان‌دهنده یک تغییر پارادایم در درک ما از قوانین مقیاس‌پذیری است. ما از دوران «بزرگتر بودن همیشه بهتر است» (صرفاً با افزایش پارامتر و داده) عبور کرده‌ایم. قوانین مقیاس‌پذیری نوین اکنون چندوجهی شده‌اند و باید هزینه‌های استنتاج، شکل معماری (عمق/عرض)، کیفیت و چگالی داده‌ها، ساختارهای پراکنده (MoE) و معیارهای ارزیابی نسبی را در بر بگیرند. این بینش‌های جدید به محققان و مهندسان اجازه می‌دهد تا مدل‌های زبانی آینده را نه تنها قدرتمندتر، بلکه از نظر محاسباتی، حافظه و استنتاج به مراتب کارآمدتر و هدفمندتر طراحی کنند.

۵ ارزیابی (Evaluation)

• DeepSeek-V4

مبانی نظری و صورت‌بندی ریاضی معیارهای ارزیابی ارزیابی قابلیت‌های مدل‌های سری DeepSeek-V4 [۲۰۷] بر دو سطح بنیادین استوار است: ارزیابی مدل‌های پایه (Base Models) و ارزیابی ترازسازی پس‌آموزش (Post-Training) تحت رژیم‌های مختلف تلاش فکری (Reasoning Effort).

برای ارزیابی نااریب کارایی در مسائل کدنویسی، از برآوردگر بدون تورش Pass@k [۳۳] استفاده می‌شود. فرض کنید برای پرامپت ورودی x ، تعداد n مسیر محاسباتی مستقل نمونه‌برداری شود $(n \geq k)$ و c پاسخ ارزیابی‌های اعتبارسنجی را با موفقیت پاس کنند $(c \leq n)$. احتمال ریاضی اینکه در یک زیرمجموعه تصادفی به حجم k حداقل یک پاسخ درست موجود باشد، بر مبنای توزیع فوق‌هندسی به دست می‌آید:

$$\text{Pass}@k = \mathbb{E} \left[1 - \frac{\binom{n-c}{k}}{\binom{n}{k}} \right] = 1 - \prod_{i=0}^{k-1} \left(1 - \frac{c}{n-i} \right) \quad (1141)$$

در مسابقات برنامه‌نویسی الگوریتمی Codeforces، ارزیابی بر روی ۱۱۴ مسئله از ۱۴ مسابقه Division 1 اجرا شد. با تولید ۳۲ پاسخ برای هر مسئله و انتخاب تصادفی ۱۰ پاسخ، رتبه مسابقه بر مبنای جریمه زمانی و ارسال‌های ناموفق محاسبه شده و امتیاز Elo بر اساس مدل برتری احتمالاتی بردلی-تری (Bradley-Terry) استخراج گردید:

$$P(A \succ B) = \frac{1}{1 + 10^{(R_B - R_A)/400}} \quad (1142)$$

مدل DeepSeek-V4-Pro-Max با این روش موفق به ثبت ریتینگ خارق‌العاده ۳۲۰۶ شد که آن را در چارک برتر ۲۳ نفر نخست جهان قرار می‌دهد.

ارزیابی جامع مدل‌های پس‌آموزش‌دیده در مقایسه با رقبا جدول ۹۵ ارزیابی مدل DeepSeek-V4-Pro-Max را در مقایسه با مدل‌های مرزی متن‌بسته و متن‌باز در بالاترین سطح تلاش فکری نشان می‌دهد.

استدلال صوری و وظایف دنیای واقعی در استدلال ریاضی صوری بر بستر اثبات‌کننده قضایای Lean 4:

- رژیم کاربردی (Putnam-200 Pass@8): مدل Flash-Max با ابزارهای حداقلی به نرخ ۸۱٪ در برابر رقبایی چون Seed-2.0-Pro (35.50٪) دست یافت.
- رژیم مرزی (Putnam-2025): مدل با تلفیق تفکر شهودی و اثبات صوری موفق به حل صددرصدی و ثبت امتیاز بی‌نظیر ۱۲۰/۱۲۰ گردید.

جدول ۹۵: ارزیابی مقایسه‌ای DeepSeek-V4-Pro-Max در برابر مدل‌های مرزی

DS-V4-Pro Max	GLM-5.1 Thinking	K2.6 Thinking	Gemini-3.1-Pro High	GPT-5.4 xHigh	Opus-4.6 Max	بنچمارک (متریک)
دانش و استدلال (Knowledge & Reasoning)						
۵.۸۷	۰.۸۶	۱.۸۷	۰.۹۱	۵.۸۷	۱.۸۹	MMLU-Pro (EM)
۹.۵۷	۱.۳۸	۹.۳۶	۶.۷۵	۳.۴۵	۲.۴۶	SimpleQA-Verified (Pass@1)
۴.۸۴	۰.۷۵	۹.۷۵	۹.۸۵	۸.۷۶	۴.۷۶	Chinese-SimpleQA (Pass@1)
۱.۹۰	۲.۸۶	۵.۹۰	۳.۹۴	۰.۹۳	۳.۹۱	GPQA Diamond (Pass@1)
۷.۳۷	۷.۳۴	۴.۳۶	۴.۴۴	۸.۳۹	۰.۴۰	HLE (Pass@1)
۵.۹۳	-	۶.۸۹	۷.۹۱	-	۸.۸۸	LiveCodeBench (Pass@1)
۳۲۰۶	-	-	۳۰۵۲	۳۱۶۸	-	Codeforces (Rating)
۲.۹۵	۴.۸۹	۷.۹۲	۷.۹۴	۷.۹۷	۲.۹۶	HMMT 2026 Feb (Pass@1)
۸.۸۹	۸.۸۳	۰.۸۶	۰.۸۱	۴.۹۱	۳.۷۵	IMOAnswerBench (Pass@1)
۲.۹۰	۴.۷۲	۵.۷۵	۱.۸۹	۱.۷۸	۹.۸۵	Apex Shortlist (Pass@1)
وظایف عاملی و بافتار بلند (Agentic & Long Context)						
۵.۸۳	-	-	۳.۷۶	-	۹.۹۲	MRCR 1M (MMR)
۰.۶۲	-	-	۸.۵۳	-	۷.۷۱	CorpusQA 1M (ACC)
۶.۸۰	-	۲.۸۰	۶.۸۰	-	۸.۸۰	SWE-Verified (Resolved)
۹.۶۷	۵.۶۳	۷.۶۶	۵.۶۸	۱.۷۵	۴.۶۵	Terminal Bench 2.0 (Acc)
۸.۵۱	۷.۴۰	۰.۵۰	۸.۴۸	۶.۵۴	۲.۴۷	Toolathon (Pass@1)
۱۵۵۴	۱۵۳۵	۱۴۸۲	۱۳۱۴	۱۶۷۴	۱۶۱۹	GDPval-AA (Elo)

در وظایف دنیای واقعی، ارزیابی ۳۱۷۰ پرامپت نگارش چینی در برابر Gemini-3.1-Pro نشان داد که مدل به نرخ برد ۶۵٪.۶۲ در نگارش اداری و ۴۸٪.۷۷ در کیفیت نگارش خلاقانه دست یافته است. در وظایف تخصصی اداری، ارزیابان انسانی نرخ عدم شکست (Non-loss rate) ۶۳٪ را در مقایسه با Claude Opus 4.6 گزارش نمودند.

ساختار کلی خط لوله ارزیابی شکل ۱۰۴ ساختار ارزیابی سلسله‌مراتبی DeepSeek-V4 را نمایش می‌دهد.



شکل ۱۰۴: جریان ساختار ارزیابی چندبعدی در مدل DeepSeek-V4

• GLM-5

گذار از کدنویسی حسی به مهندسی عاملی (Agentic Engineering) مدل GLM-5 [۷] با معماری MoE (شامل ۷۴۴ میلیارد پارامتر کل و ۴۰ میلیارد پارامتر فعال) با هدف ارتقای استقلال عامل‌ها در محیط‌های واقعی ارزیابی شده است. در بعد معماری، بررسی مکانیزم‌های توجه نشان داد که استفاده از الگوریتم جستجوی پرتو (Beam Search) با اندازه پرتو ۸ بر روی طول بافت ۱۶k جهت کشف چینش

بهینه لایه‌های پنجره لغزان (SWA)، افت دقت در سنجه RULER@128K را از ۳۵.۳۰- درصد به ۶۹.۵- درصد کاهش می‌دهد. همچنین ارزیابی توجه تنک DSA اثبات کرد که می‌توان محاسبات را بدون افت در بازیابی بلندمدت تا ۲ برابر کاهش داد.

نتایج ارزیابی بنچمارک‌های ARC جدول ۹۶ عملکرد GLM-5 را در مقایسه با مدل‌های تجاری و متن‌باز شاخص نشان می‌دهد.

جدول ۹۶: ارزیابی عملکرد GLM-5 در آزمون‌های استدلال، کدنویسی و عامل‌ها						
بنچمارک	GLM-5	GLM-4.7	DeepSeek-V3.2	Kimi K2.5	Claude Opus 4.5	GPT-5.2 (xhigh)
Humanity's Last Exam (HLE)	۵.۳۰	۸.۲۴	۱.۲۵	۵.۳۱	۴.۲۸	۴.۳۵
HLE (w/ Tools)	۴.۵۰	۸.۴۲	۸.۴۰	۸.۵۱	۴.۴۳	۵.۴۵
AIME 2026 I	۷.۹۲	۹.۹۲	۷.۹۲	۵.۹۲	۳.۹۳	-
HMMT Feb. 2025	۹.۹۷	۱.۹۷	۵.۹۲	۴.۹۵	۹.۹۲	۴.۹۹
SWE-bench Verified	۸.۷۷	۸.۷۳	۱.۷۳	۸.۷۶	۹.۸۰	۰.۸۰
SWE-bench Multilingual	۳.۷۳	۷.۶۶	۲.۷۰	۰.۷۳	۵.۷۷	۰.۷۲
Terminal-Bench 2.0 (Verified)	۷.۶۰	۰.۴۱	۳.۳۹	۸.۵۰	۳.۵۹	۰.۵۴
BrowseComp (w/ Context Manage)	۹.۷۵	۵.۶۷	۶.۶۷	۹.۷۴	۸.۵۷	۸.۶۵
Vending-Bench 2	\$۴,۴۳۲	\$۲,۳۷۷	\$۱,۰۳۴	\$۱,۱۹۸	\$۴,۹۶۷	\$۵,۴۷۸

ارزیابی مهندسی واقعی: چارچوب CC-Bench-V2 این مجموعه ارزیابی درون‌سازمانی، آزمون‌های فرانت‌اند، بک‌اند و افق‌های طولانی را بدون دخالت انسان پوشش می‌دهد:

– **داوری فرانت‌اند با عامل (Agent-as-a-Judge):** ۲۲۰ تسک در قالب HTML, React, Vue. یک عامل هوشمند مجهز به Playwright به آزمون پویا و تعامل بصری با وب اپلیکیشن می‌پردازد. تطابق قضاوت این عامل با داوران متخصص انسانی به ضریب همبستگی اسپیرمن ۷۰.۸۵٪ و توافق نقطه‌ای ۹۴٪ رسید:

$$\rho = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^n d_i^2}{n(n^2 - 1)} = 0.857 \quad (1143)$$

نرخ بیلد موفق (BSR) در React و Vue برای GLM-5 به عدد کامل ۱۰۰٪ رسید.

– **اکتشاف مخازن عظیم (Large Repo Exploration):** در پیمایش سلسله‌مراتبی فایل‌ها در گیت‌هاب بدون داشتن نام فایل، GLM-5 با امتیاز ۶۰.۶۵٪ از Claude Opus 4.5 (64.5٪) پیشی گرفت.

– **تسک‌های زنجیره‌ای چندمرحله‌ای (Multi-step Chained Tasks):** در ارزیابی گام‌به‌گام پول‌ریکوئست‌های متوالی، مدل به نرخ موفقیت ۳۰.۵۲٪ دست یافت.

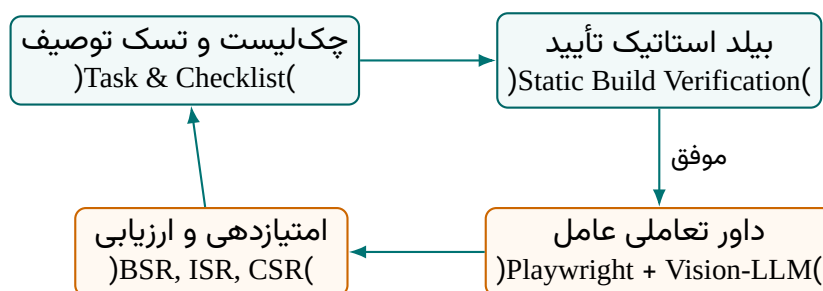
چرخه داوری تعاملی عامل‌ها در GLM-5 فرآیند اعتبارسنجی فرانت‌اند با معماری بسته در شکل ۱۰۵ تشریح شده است.

• Kimi K3

قوانین مقیاس‌پذیری و ارزیابی معماری پایه مدل چندوجهی بومی Kimi K3 [۵۷۴] با ۸.۲ تریلیون پارامتر کل و ۱۰۴ میلیارد پارامتر فعال در هر توکن، بر مبنای ترکیبی از توجه دلتا (KDA) و Gated MLA توسعه یافته است. برازش قانون مقیاس‌پذیری تلفات برحسب محاسبات پیش‌آموزش:

$$L(C) = \left(\frac{C_c}{C} \right)^{\alpha_C} + L_{\infty} \quad (1144)$$

نشان داد که معماری نوین K3 بازدهی مقیاس‌پذیری را به میزان ۵.۲ برابر نسبت به نسل Kimi K2 ارتقا داده است.



شکل ۱۰۵: چرخه بسته ارزیابی Agent-as-a-Judge در ارزیابی فرانت‌اند GLM-5

ارزیابی نتایج در بنچمارک‌های مرزی جدول ۹۷ نتایج رسمی عملکرد Kimi K3 را در برابر مدل‌های رده‌اول جهانی نمایش می‌دهد.

جدول ۹۷: ارزیابی مقایسه‌ای عملکرد Kimi K3 در برابر مدل‌های تجاری مرزی

بنچمارک	Kimi K3 Max	Claude Fable 5	GPT-5.6 Sol	Opus 4.8	GPT-5.5	GLM-5.2
استدلال، کدنویسی و امنیت سایبری (Reasoning & Coding)						
GPQA Diamond	۵.۹۳	۶.۹۲	۱.۹۴	۰.۹۱	۵.۹۳	۲.۹۱
CritPt	۴.۲۳	۶.۲۸	۳.۳۲	۹.۲۰	۱.۲۷	۹.۲۰
AA-LCR	۷.۷۴	۰.۷۰	۷.۷۳	۷.۶۷	۳.۷۴	۳.۷۱
DeepSWE	۵.۶۷	۰.۷۰	۰.۷۳	۰.۵۹	۰.۶۷	۲.۴۶
ProgramBench	۸.۷۷	۸.۷۶	۶.۷۷	۹.۷۱	۸.۷۰	۷.۶۳
SWE-Marathon	۰.۴۲	۰.۳۵	۰.۳۹	۰.۴۰	۰.۱۴	۰.۱۳
Terminal-Bench 2.1	۳.۸۸	۰.۸۸	۸.۸۸	۶.۸۴	۴.۸۳	۷.۸۲
عامل‌ها و وظایف اداری (Agentic Workflows)						
BrowseComp	۲.۹۱	۰.۸۸	۴.۹۰	۳.۸۴	۴.۸۴	-
DeepSearchQA (F1)	۰.۹۵	۲.۹۴	-	۱.۹۳	-	-
GDPval-AA v2 (Elo)	۱۶۸۶	۱۷۴۷	۱۷۳۶	۱۵۹۳	۱۴۹۱	۱۵۱۰
MCPMark-Verified	۵.۹۴	۴.۸۷	۹.۹۲	۴.۷۶	۹.۹۲	-
Harvey Lab-AA	۶.۹۴	۶.۹۳	۲.۸۷	۱.۹۱	۳.۸۶	۰.۹۱
Video-MME (w/ sub)	۰.۹۰	-	۵.۸۹	۰.۸۶	۳.۸۹	-
OmniDocBench	۱.۹۱	۸.۸۹	۸.۸۵	۹.۸۷	۴.۸۹	-

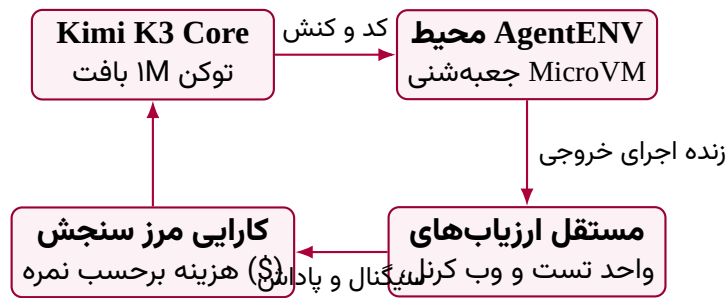
ارزیابی قابلیت‌های بهره‌برداری سایبری (Cybersecurity) آزمون‌های امنیت در دو سطح انجام شد:

- **کشف آسیب‌پذیری (Tier 1):** مدل صدها آسیب‌پذیری کاندید را در کرنل سیستم‌عامل‌ها شناسایی کرد که پس از تأیید کارشناسان، ۷۰٪ آن‌ها معتبر شناخته شدند و منجر به کشف ۱۶ آسیب‌پذیری ناشناخته Zero-Day گردید.

- **توسعه اکسپلویت (Tier 2):** در ۳۶ تسک حمله کامل، مدل با نرخ قبولی ۹۳.۸٪ در برابر GLM-5.2 (22.2٪) به برتری رسید. در بنچمارک مستقل ExploitBench از مراجع دولتی بریتانیا و آمریکا (UK AISI / US CAISI)، امتیاز ۳۲٪ در برابر ۲۴٪ مدل رقیب ثبت گردید.

کارایی هزینه استنتاج (Cost-Efficiency Frontier) در ارزیابی هزینه‌ای BrowseComp، مدل Kimi K3 با هزینه ۳.۵۲ دلار برای هر تسک، ضمن کسب نمره ۲.۹۱، نصف هزینه GPT-5.6 Sol (90.4٪) و یک مرتبه بزرگی ارزان‌تر از سری مدل‌های Claude در رژیم حداکثری ارزیابی شد. در GDPval-AA v2 نیز با ریتینگ ۱۶۸۶، بیش از ۶.۲ برابر ارزان‌تر از Claude Fable 5 به اجرا درآمد.

معماری خط لوله ارزیابی عاملی شکل ۱۰۶ تعامل چندسطحی مدل را با ماشین‌های مجازی ایزوله و محیط‌های ارزیابی نمایش می‌دهد.



شکل ۱۰۶: چارچوب ارزیابی جعبه‌شنی و سنجش کارایی هزینه در Kimi K3

Magistral

صورت‌بندی ریاضی الگوریتم GRPO در آموزش استدلال ناب مدل‌های Magistral [۲۱۰] (نسخه ۲۴B و نسخه Medium) با بهره‌گیری از الگوریتم بهینه‌سازی نسبی گروهی (GRPO) [۲۴] بدون هیچ‌گونه داده راه‌انداز اولیه‌ای آموزش دیده‌اند. تابع هدف بهینه‌سازی بدون جریمه و اگرایی KL به صورت زیر تعریف شده است:

$$\mathcal{J}(\theta) = \mathbb{E}_{\substack{q \sim P(Q) \\ \{o_i\}_{i=1}^G \sim \pi_{\theta_{\text{old}}}}} \left[\frac{1}{\sum_{i=1}^G |o_i|} \sum_{i=1}^G \sum_{t=1}^{|o_i|} \min \left(r_{i,t} \hat{A}_{i,t}^{\text{norm}}, \right. \right. \\ \left. \left. \text{clip}(r_{i,t}, 1 - \varepsilon_{\text{low}}, 1 + \varepsilon_{\text{high}}) \hat{A}_{i,t}^{\text{norm}} \right) \right] \quad (1145)$$

که در آن کران بالای برش به $\varepsilon_{\text{high}} \in [0.26, 0.28]$ افزایش یافته تا از افت آنتروپی جلوگیری کند و مزیت نرمال‌شده در سطح مینی‌بچ از رابطه زیر پیروی می‌کند:

$$\hat{A}_{i,t}^{\text{norm}} = \frac{(r_i - \mu) - \hat{A}_{\text{mean}}}{\hat{A}_{\text{std}}} \quad (1146)$$

هندسه فضای وزن‌ها و رابطه مقیاس‌پذیری طول با پاداش با اجرای الگوریتم ویژه مقدار لانچوش-آرنولدی (Lanczos-Arnoldi) بر روی ماتریس وزن‌های چک‌پوینت‌های میانی $X \in \mathbb{R}^{T \times W}$ ، دو مؤلفه اصلی اول c_1 و c_2 استخراج شدند:

$$w(\alpha_1, \alpha_2) = w^* + \alpha_1 c_1 + \alpha_2 c_2 \quad (1147)$$

ارزیابی پاداش خام نشان داد که با جابه‌جایی در این ابرصفحه، پاداش مدل با طول استدلال رابطه لگاریتمی دارد:

$$\text{Reward Raw} = a \cdot \ln(\text{Length Output}) + b \quad (1148)$$

نتایج ارزیابی مدل Magistral Medium همان‌طور که در جدول ۹۸ مشخص است، اجرای RL خالص بدون نیاز به داده‌های تقطیر از پیش موجود، به جهش‌های بزرگ منجر شده است:

- در AIME 2024، نرخ موفقیت $\text{Pass}@1$ از ۸.۲۶٪ در مدل پایه به ۶۰.۷۳٪ (و در رای‌گیری ۶۴ تایی به ۹۰.۹۰٪) ارتقا یافت.
- در LiveCodeBench v5، ارتقای ۳.۳۰٪ درصدی حاصل شد و امتیاز به ۴۰.۵۹٪ رسید.
- در آزمون HLE (Text)، عملکرد مدل به ۰.۹٪ رسید که بالاتر از DeepSeek-R1 (8.6٪) است.

جدول ۹۸: ارزیابی مدل Magistral Medium در مقایسه با مبناهای استدلالی

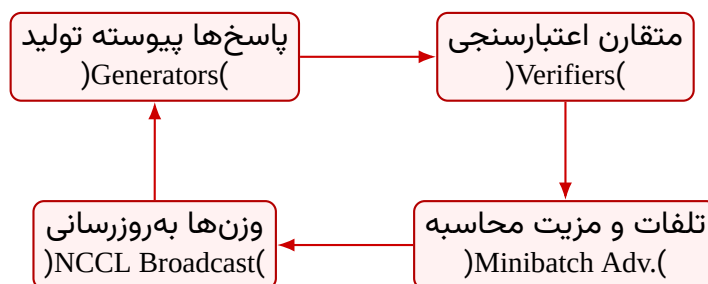
DeepSeek-R1	DeepSeek-R1-Zero	DeepSeek-V3	Magistral Medium	Mistral Medium 3	تسک ارزیابی
✓	×	-	×	-	استفاده از Reasoning SFT
۸.۷۹	۰.۷۱	۲.۳۹	۰.۹۰ / ۶.۷۳	۴.۴۳ / ۸.۲۶	AIME '24 (Pass@1 / maj@64)
۰.۷۰	-	۸.۲۸	۳.۸۳ / ۹.۶۴	۰.۳۰ / ۲.۲۱	AIME '25 (Pass@1 / maj@64)
۳.۹۷	۹.۹۵	۲.۹۰	۳.۹۴	۰.۹۱	MATH-500
۵.۷۱	۳.۷۳	۱.۵۹	۸.۷۰	۶.۵۹	GPQA
۹.۶۵	۰.۵۰	۲.۳۶	۴.۵۹	۱.۲۹	LiveCodeBench (v5)
۶.۸	-	-	۰.۹	۴.۴	Humanity's Last Exam

ظهور رایگان توانایی چندوجهی و آزمون‌های ناموفق اگرچه آموزش مدل صرفاً متنی بود، ارزیابی روی بنچمارک‌های چندوجهی نشان داد توانایی بینایی نه تنها افت نکرده، بلکه بهبود یافته است: نمره MMMU به ۰.۷۰% (+۵ درصد رشد) و Vision MMMU-Pro به ۱.۵۲% (+۱۲ درصد رشد) رسید. از سوی دیگر، تجربیات زیر به عنوان رهیافت‌های ناموفق گزارش شدند:

- **پاداش جزئی در کدنویسی:** پاداش‌دهی بر اساس درصد پاس شدن تست‌ها، دقت نهایی LiveCodeBench را ۲٪ کاهش داد.

- **بونس آنتروپی:** اضافه کردن ترم آنتروپی در تابع تلفات منجر به ناپایداری و انفجار گرادیان گردید.

گردش کار آموزش و ارزیابی RL برخط شکل ۱۰۷ نحوه جمع‌آوری داده‌ها، اعتبارسنجی و ارسال به توابع گرادیان را نمایش می‌دهد.



شکل ۱۰۷: خط لوله بازخورد بلادرنگ در ارزیابی مدل Magistral

• MiniMax-M2

فرضیه اکتیویشن حداقلی و ارزیابی لایه‌های توجه سری MiniMax-M2 [۵۷۵] بر پایه این اصل طراحی شده است که فعال‌سازی تعداد اندکی از پارامترها (تنها ۸B.۹ از مجموع ۹B.۲۲۹) می‌تواند بازدهی فوق‌العاده‌ای در مسائل دنیای واقعی بیافریند. در فاز مطالعات ابطال معماری، ارزیابی ترکیبات توجه پنجره لغزان (Hybrid SWA) در مقایسه با توجه کامل نشان داد که اگرچه SWA در بافت‌های زیر ۳۲k رقابتی است، اما در بافت‌های بلندتر سبب افت شدید می‌شود: در بنچمارک RULER 128K عملکرد از ۰.۹۰ به ۰.۷۲ سقوط کرد و در ارزیابی‌های عاملی بافت بلند نظیر τ^2 -Bench telecom افت شدید از ۵.۳۲ به ۰.۲۱ ثبت گردید؛ لذا توجه کامل در تمامی لایه‌ها تثبیت شد.

نتایج ارزیابی مدل MiniMax-M2.7 جدول ۹۹ نتایج ارزیابی مدل مرزی M2.7 را در حوزه‌های مهندسی عاملی، آفیس و استدلال نشان می‌دهد.

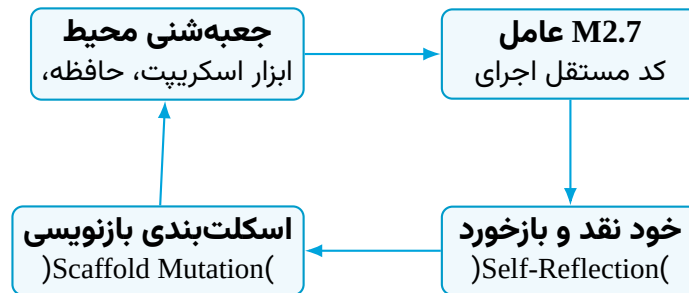
مطالعه موردی خودتکاملی (Self-Evolution) در MLE Bench Lite در یک آزمایش کنترل‌شده جهت سنجش استقلال در ارتقای خطوط لوله یادگیری ماشین:

جدول ۹۹: ارزیابی مقایسه‌ای MiniMax-M2.7 در برابر مدل‌های مرزی

بنچمارک	M2.7	M2.5	Opus 4.6	Sonnet 4.6	GPT 5.4	Gemini 3.1 Pro
SWE-bench Pro	۲.۵۶	۴.۵۵	۳.۵۷	۲.۵۷	۷.۵۷	۲.۵۴
SWE-bench Multilingual	۵.۷۶	۱.۷۴	۸.۷۷	۹.۷۵	۵.۷۰	-
Multi-SWE-bench	۷.۵۲	۳.۵۱	۳.۵۰	۰.۵۱	۰.۴۹	-
Terminal-Bench 2.0	۰.۵۷	۷.۵۱	۴.۶۵	۱.۵۹	۱.۷۵	۵.۶۸
MLE Bench Lite	۶.۶۶	۵.۵۱	۷.۷۵	۷.۷۲	۲.۷۱	۶.۶۶
VIBE-Pro	۶.۵۵	۲.۵۴	۶.۵۵	۱.۵۶	-	۰.۴۱
BrowseComp	۸.۷۷	۳.۷۶	۰.۸۴	۷.۷۴	۷.۸۲	۹.۸۵
GDPval-AA	۰.۵۰	۰.۳۵	۰.۵۵	۰.۵۷	۰.۵۸	۰.۴۱
MEWC v2 (Excel)	۳.۶۳	۸.۴۹	۰.۶۲	۲.۷۷	۵.۷۶	۲.۴۲
AIME 2026	۲.۹۴	۲.۸۷	۵.۹۲	۷.۹۲	۰.۹۷	۷.۸۸
GPQA-Diamond	۸.۸۹	۲.۸۵	۶.۸۹	۵.۸۷	۰.۹۲	۱.۹۴
IFBench	۰.۷۶	۰.۷۲	۱.۵۳	۶.۵۶	۹.۷۳	۱.۷۷

- مدل M2.7 در ۲۲ رقابت مهندسی یادگیری ماشین به مدت ۲۴ ساعت بدون کدنویسی انسانی در یک جعبه‌شنی خودمختار فعالیت کرد.
- در سه اجرای مستقل، مدل به نرخ مدال‌آوری میانگین ۶۶٪ (هم‌سطح با Gemini 3.1 Pro) با کسب ۹ طلا، ۵ نقره و ۱ برنز دست یافت.
- این فرآیند نشان داد که مدل قادر است اسکلت یادگیری تقویتی خود را دیباگ کند و خطاهای پیکربندی سیستم‌های توزیع‌شده را اصلاح نماید.

خط لوله یادگیری و تکامل خودمختار شکل ۱۰۸ چرخه تکاملی مدل MiniMax-M2.7 را نمایش می‌دهد.



شکل ۱۰۸: چرخه بازگشتی خودتکاملی و ارزیابی در مدل MiniMax-M2.7

• MobileLLM-Pro

تقطیر موقعیتی ضمنی (Implicit Positional Distillation) مدل MobileLLM-Pro [۳۳۴] با مقیاس ۱ میلیارد پارامتر برای اجرا بر روی پردازنده‌ها و شتاب‌دهنده‌های موبایل بهینه‌سازی شده است. به منظور بسط بافت مدل تا ۱۲۸ هزار توکن بدون مواجهه با تغییر شدید توزیع داده‌ها، از تقطیر موقعیتی ضمنی استفاده گردید. با شرط‌بندی روی لاجیت‌های مدل آموزگار (Llama 4-Scout) بر مبنای واگرایی KL پیش‌رو:

$$\mathcal{L}_{\text{KD}} = \mathbb{E}_{x \sim \mathcal{D}} \left[\sum_{v \in \mathcal{V}} P_{\text{teacher}}(v | x) \ln \left(\frac{P_{\text{teacher}}(v | x)}{P_{\theta}(v | x)} \right) \right] \quad (۱۱۴۹)$$

اطلاعات زوایای دورانی RoPE مستقیماً به دانش آموز منتقل شد. نتایج جدول ارزیابی بافت بلند نشان داد که در تسک بازیابی سوزن در انبار کاه (Needle in Haystack - NIH)، مدل به امتیاز کامل ۷۸٪.۹۹ دست یافت در حالی که نمرات عمومی پیش آموزش آن بدون افت روی ۵۷٪.۵۳ حفظ گردید.

ارزیابی کوانتایزاسیون ۴ بیتی آگاه از آموزش (4-Bit QAT) برای آماده سازی اجرای مدل بر روی پردازنده های موبایل (xnnpack) و شتاب دهنده های سخت افزاری (ANE/HTP)، وزن ها به صورت متقارن در بازه $[-8, 7]$ کوانتایز شدند:

$$Q(W_g) = s_w \times \text{clip} \left(\text{round} \left(\frac{W_g}{s_w} \right), -8, 7 \right), \quad s_w = \frac{1}{7.5} \max(-w_{\min}, w_{\max}) \quad (1150)$$

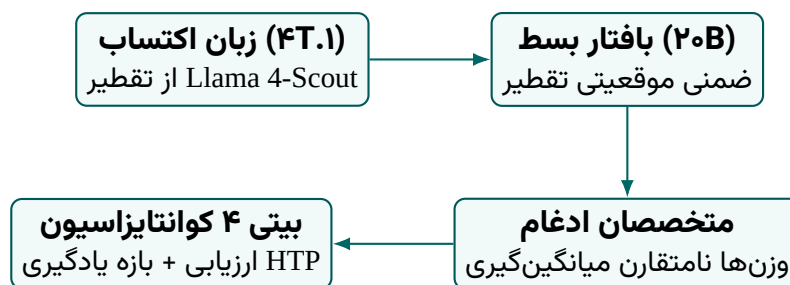
استفاده از بازه های یادگیرنده (Learnable Quantization Ranges) میانگین دقت مدل شتاب دهنده را به میزان ۷۹.۴٪ درصد بهبود بخشید.

جدول ۱۰۰: ارزیابی مقایسه ای نسخه های کوانتایز شده MobileLLM-Pro

کاهش حجم	نسخه شتاب دهنده (Quant-HTP)	نسخه پردازنده (Quant-CPU)	دقت کامل (BF16)	بنچمارک
	۱۰.۶۵	۸۹.۶۴	۱۱.۶۷	HellaSwag
به ۵۹۰ مگابایت	۳۶.۷۶	۴۹.۷۷	۲۴.۷۶	BoolQ
(ارزایی پیچیدگی)	۲۴.۵۱	۴۵.۵۲	۶۲.۵۲	ARC-Challenge
	۶۷.۹۸	۴۴.۹۶	۱۰۰.۱۰۰	Needle In Haystack
حفظ کامل کارایی	۴۲.۶۰ (۳۹٪.۱-)	۸۰.۶۱ (۷۳٪.۰-)	۸۱.۶۱	میانگین کل

ارزیابی سرعت و تأخیر استنتاج بر روی دستگاه واقعی در تست سخت افزاری بر روی گوشی Samsung Galaxy S25 (پردازنده) و S24 (شتاب دهنده HTP) با پرامپت های ۸K، تأخیر پیش پردازش کردن پردازنده ۵.۶۳ ثانیه و تأخیر شتاب دهنده تنها ۸.۹ ثانیه با سرعت تولید ۸.۲۲ توکن در ثانیه اندازه گیری شد. در ارزیابی کیفی انسانی بر روی ۱۰۰ نمونه تسک دستیار (خلاصه سازی، بازنویسی، بازیابی و فراخوانی ابزار)، مدل در برابر Llama 3.2-1B در هر چهار محور با فاصله معنادار پیروز شد.

خط لوله آموزش و ارزیابی ۴ مرحله ای شکل ۱۰۹ خط لوله فشرده سازی و ارزیابی مدل را نشان می دهد.



شکل ۱۰۹: چهار فاز ارزیابی و تطبیق سخت افزاری در MobileLLM-Pro

• Qwen3

ارزیابی یکپارچه حالت های فکورانه و مستقیم خانواده مدل های Qwen3 [۵۷۶] در دو معماری متراکم و MoE در مقیاس های ۶B.۰ تا ۲۳۵B پارامتر ارائه شده اند. مدل پرچمدار Qwen3-235B-A22B دارای ۲۲ میلیارد پارامتر فعال در هر توکن است. جدول های ۱۰۱ و ۱۰۲ ارزیابی جامع عملکرد این مدل را در دو حالت تفکر عمیق (Thinking) و پاسخ دهی مستقیم (Non-thinking) نشان می دهند.

جدول ۱۰۱: ارزیابی مقایسه‌ای Qwen3-235B-A22B در حالت تفکر (Thinking Mode)

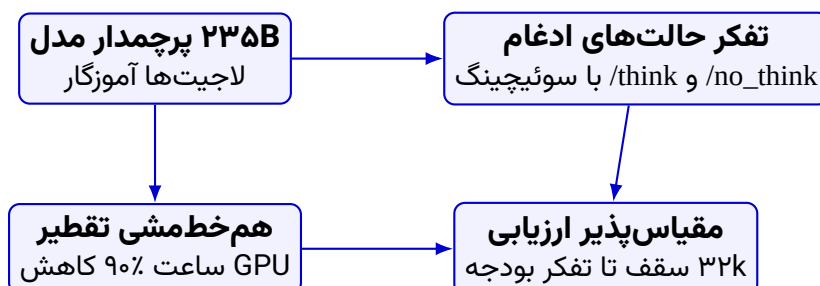
بنچمارک	OpenAI-o1	DeepSeek-R1	Gemini 2.5-Pro	Qwen3-235B-A22B
MMLU-Redux	۸.۹۲	۹.۹۲	۷.۹۳	۷.۹۲
GPQA-Diamond	۰.۷۸	۵.۷۱	۰.۸۴	۱.۷۱
MATH-500	۴.۹۶	۳.۹۷	۸.۹۸	۰.۹۸
AIME '24 (Avg 64)	۳.۷۴	۸.۷۹	۰.۹۲	۷.۸۵
AIME '25 (Avg 64)	۲.۷۹	۰.۷۰	۷.۸۶	۵.۸۱
LiveCodeBench v5	۹.۶۳	۳.۶۴	۴.۷۰	۷.۷۰
CodeForces (Rating)	۱۸۹۱	۲۰۲۹	۲۰۰۱	۲۰۵۶
BFCL v3	۸.۶۷	۹.۵۶	۹.۶۲	۸.۷۰

جدول ۱۰۲: ارزیابی مقایسه‌ای Qwen3-235B-A22B در حالت پاسخ مستقیم (Non-Thinking Mode)

بنچمارک	GPT-4o	DeepSeek-V3	Qwen2.5-72B-Inst	Qwen3-235B-A22B
MMLU-Redux	۰.۸۷	۱.۸۹	۸.۸۶	۲.۸۹
GPQA-Diamond	۰.۴۶	۱.۵۹	۰.۴۹	۹.۶۲
MATH-500	۲.۷۷	۲.۹۰	۶.۸۳	۲.۹۱
Arena-Hard	۳.۸۵	۵.۸۵	۲.۸۱	۱.۹۶
LiveCodeBench v5	۷.۳۲	۱.۳۳	۷.۳۰	۳.۳۵
BFCL v3	۵.۷۲	۶.۵۷	۴.۶۳	۰.۶۸

ارزیابی مقایسه‌ای تقطیر هم‌خط‌مشی در برابر RL در ارزیابی بر روی مدل ۸B، مقایسه تقطیر برخط (On-Policy Distillation) با الگوریتم RL مستقیم نشان داد که تقطیر بر مبنای لاجیت‌های آموزگار، مصرف ساعت پردازنده گرافیکی را از ۱۷,۹۲۰ ساعت به ۱,۸۰۰ ساعت تقلیل داده و نمره AIME '24 را از ۶.۶۷ به ۴.۷۴ (و Pass@64 را از ۰.۹۰ به ۳.۹۳) رسانده است. در زمینه چندزبانی، ارزیابی Belebele در ۸۰ زبان نشان‌دهنده برتری قطعی نسبت به نسخه پیشین است.

جریان تقطیر و یکپارچگی دوگانه شکل ۱۱۰ نحوه ارزیابی و جریان تقطیر قوی‌به‌ضعیف را در سری Qwen3 نمایش می‌دهد.



شکل ۱۱۰: جریان تقطیر و ارزیابی حالات پاسخ‌دهی در مدل‌های Qwen3

• OLMo 3

فلسفه ارزیابی جریان باز مدل و چارچوب OlmoBaseEval خانواده مدل‌های OLMo 3 [۵۷۷] در دو اندازه ۷B و ۳۲B به همراه جریان کامل ساخت (Full Model Flow) شامل تمامی مراحل، چک‌پوینت‌ها و کدهای داده منتشر شده‌اند. برای بهینه‌سازی فرآیند ارزیابی و پرهیز از سوگیری، متدولوژی OlmoBaseEval پیاده‌سازی شد:

– خوشه‌بندی کمترین واریانس وارد (Ward’s Hierarchical Clustering): بر پایه ۲۳ هزار ارزیابی از ۷۰ مدل متن‌باز، تسک‌ها بر مبنای کمترین تغییرات رتبه‌بندی به ۶ دسته مجزا دسته‌بندی شدند:

$$\Delta ESS_{AB} = \frac{n_A n_B}{n_A + n_B} \|\mu_A - \mu_B\|^2 \quad (1151)$$

– **سنجه بیت‌بربایت (BPB) در مقیاس‌های پایین:** برای مدل‌های کوچک (مانند مدل‌های ۱B در ۱۰۰B توکن) که عملکرد گسسته Pass@1 نزدیک به حد تصادفی است، سنجه پیوسته BPB بر روی پاسخ‌های انسانی محاسبه شد:

$$BPB(y | x) = \frac{-\sum_{t=1}^{|y|} \log_2 P(y_t | x, y_{<t})}{\text{Length}_{\text{bytes}}(y)} \quad (1152)$$

همبستگی رتبه‌ای بالای سنجه BPB با نتایج نهایی مدل‌ها، قابلیت اطمینان آن را اثبات کرد.

– **تحلیل نسبت سیگنال به نویز (SNR):** با حذف ارزیابی‌های نوسانی و تجمیع تسک‌ها، نسبت $SNR = \frac{\Delta \mu_{\text{signal}}}{\sigma_{\text{noise}}}$ از ۲.۳ در HumanEval به ۰.۱۰ در شاخص چندتسکی ارتقا یافت.

آزمون اعتبارسنجی پالایش آلودگی با پاداش‌های دروغین (Spurious Rewards) به منظور اثبات تجربی عدم آلودگی داده‌های پیش‌آموزش و میان‌آموزش با سوالات آزمون‌ها، یک آزمایش کنترل منفی اجرا شد: مدل پایه OLMo 3 Base با پاداش‌های باینری تصادفی تحت الگوریتم RLVR آموزش دید. نتایج نشان داد نمرات مدل در تمامی بنچمارک‌ها کاملاً بدون تغییر باقی ماند یا دچار پسرفت شد، که نشان‌دهنده عدم وجود حافظه‌سپاری داده‌های آزمون در مدل است.

نتایج ارزیابی مدل‌های فکور و دستورپذیر جدول ۱۰۳ نتایج ارزیابی پرچمدار متن‌باز Olmo 3 Think-32B را در برابر دیگر مدل‌های هم‌رده نشان می‌دهد.

جدول ۱۰۳: ارزیابی مقایسه‌ای Olmo 3 Think-32B در برابر مدل‌های ۳۲B متن‌باز

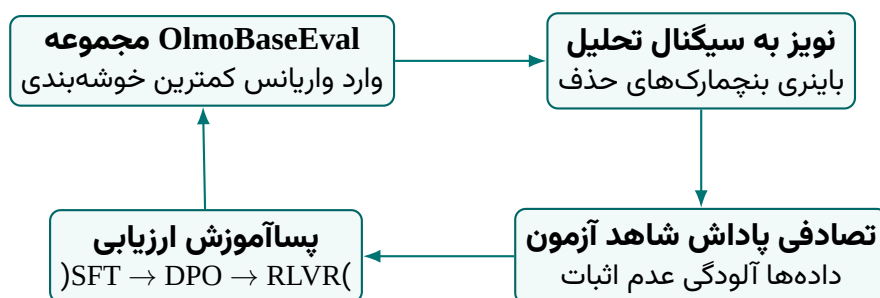
بنچمارک	Olmo 3 Think-32B	Qwen 3 32B	Qwen 2.5 32B	Gemma 3 27B	DeepSeek-R1-Distill-32B
MATH	۱.۹۶	۴.۹۵	۲.۸۰	۴.۸۷	۶.۹۲
AIME 2024	۸.۷۶	۸.۸۰	۷.۱۵	۹.۲۸	۳.۷۰
AIME 2025	۵.۷۲	۹.۷۰	۴.۱۳	۹.۲۲	۳.۵۶
LiveCodeBench v3	۵.۸۳	۲.۹۰	۹.۴۹	۰.۳۹	۵.۷۹
HumanEvalPlus	۴.۹۱	۲.۹۱	۶.۸۲	۲.۷۹	۳.۹۲
BigBenchHard	۸.۸۹	۶.۹۰	۹.۸۰	۴.۸۲	۷.۸۹
IFEval	۰.۸۹	۵.۸۶	۹.۸۱	۴.۸۵	۷.۷۸
MMLU	۴.۸۵	۸.۸۸	۶.۸۴	۶.۷۴	۰.۸۸

اثبات فرضیه یادگیری دلتا (Delta Learning) در DPO در مرحله تنظیم ترجیحات (DPO)، آموزش نظارت‌شده مستقیم روی پاسخ‌های تولیدی مدل قوی‌تر (Qwen3-32B) میانگین نمرات مدل را از ۳.۷۰ به ۵.۶۴ کاهش داد (اشباع تقلید)؛ اما با اعمال یادگیری تفاضلی دلتا (جفت‌کردن پاسخ ۳۲B با پاسخ ضعیف‌تر ۶B) بر اساس تابع تلفات:

$$\mathcal{L}_{DPO}(\theta) = -\mathbb{E}_{(x, y_c, y_r)} \left[\log \sigma \left(\frac{\beta}{|y_c|} \log \frac{\pi_{\theta}(y_c | x)}{\pi_{\text{ref}}(y_c | x)} - \frac{\beta}{|y_r|} \log \frac{\pi_{\theta}(y_r | x)}{\pi_{\text{ref}}(y_r | x)} \right) \right] \quad (1153)$$

میانگین نمرات به ۹.۷۲ صعود کرد که مرز استدلال مدل را ارتقا بخشید.

چرخه چندسطحی ارزیابی و پالایش داده در OLMo 3 شکل ۱۱۱ فرآیند اعتبارسنجی، تحلیل نویز و آزمون شاهد را نشان می‌دهد.



شکل ۱۱۱: چارچوب پایش کیفیت و عدم آلودگی داده‌ها در ارزیابی OLMo 3

۶ یادگیری تقویتی (Reinforcement Learning)

• مبانی و تئوری الگوریتم‌های مبتنی بر خط‌مشی (Policy-Based RL) (Theory)

مقدمه و انگیزه‌های بنیادین

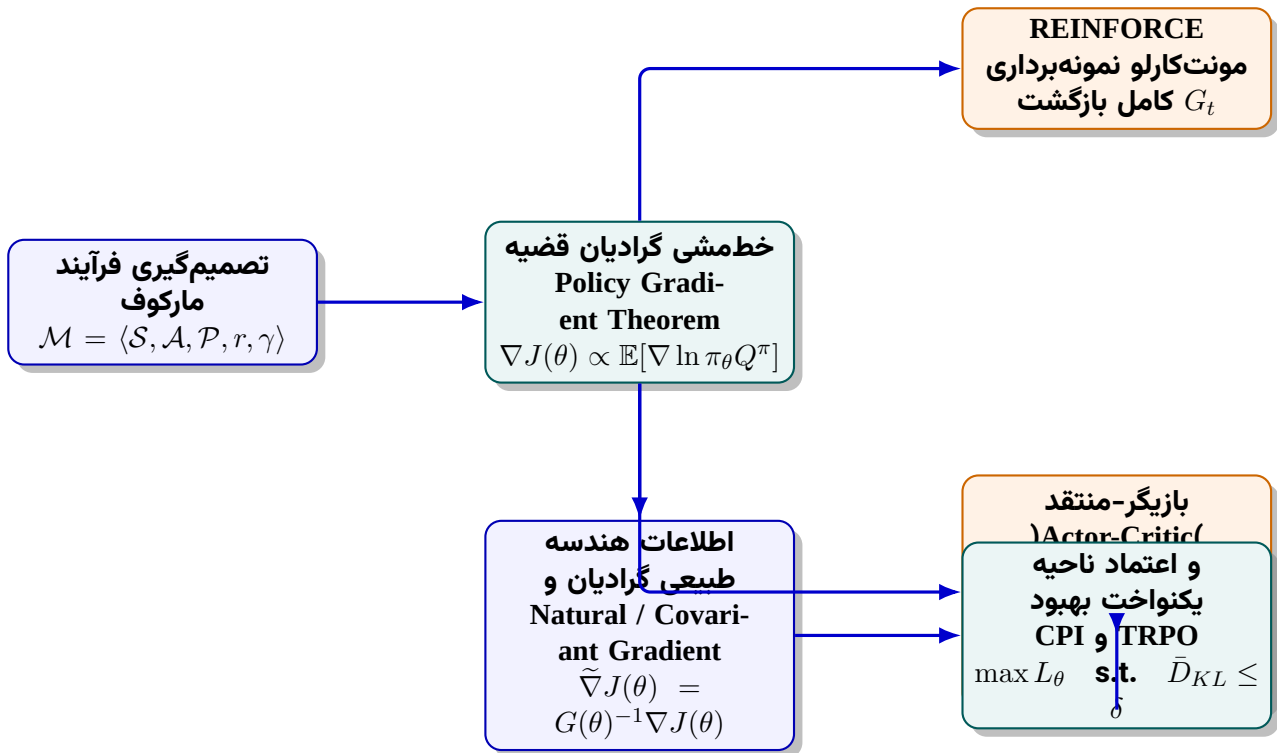
روش‌های یادگیری تقویتی سنتی مبتنی بر ارزش (Value-Based)، نظیر Q-Learning، خط‌مشی را از طریق بیشینه‌سازی مقادیر عمل ($a = \operatorname{argmax}_a Q(s, a)$) استخراج می‌کنند. این رویکردها با چالش‌های نظری و محاسباتی متعددی روبه‌رو هستند [۵۷۸]:

– **انقطاع در خط‌مشی (Discontinuity):** تغییرات بسیار کوچک در مقادیر تقریب‌زده‌شده $Q(s, a)$ می‌تواند منجر به تغییرات ناگهانی و ناپیوسته در خط‌مشی انتخابی شود که مانع از همگرایی پایدار در فضاها پارامتری پیوسته می‌گردد [۵۷۹].

– **فضاهای عمل پیوسته (Continuous Action Spaces):** حل مسئله بیشینه‌سازی پیوسته $\max_{a \in \mathcal{A}} Q(s, a)$ در هر گام محاسباتی، به‌ویژه با تقریب‌زننده‌های عصبی، بسیار پرهزینه است.

– **خط‌مشی‌های تصادفی بهینه (Stochastic Policies):** در محیط‌های با مشاهدات جزئی (POMDPs) و در شرایط تقریب تابع، خط‌مشی بهینه ممکن است ماهیتاً تصادفی باشد (مانند بازی‌های با اطلاعات ناقص یا راهروی کوتاه با اعمال معکوس [۵۷۸]).

الگوریتم‌های مبتنی بر خط‌مشی (Policy-Based) با پارامترسازی مستقیم خط‌مشی $\pi_\theta(a|s)$ توسط بردار پارامتر $\theta \in \mathbb{R}^d$ ، تابع هدف عملکردی $J(\theta)$ را به صورت هموار و مستقیم بهینه‌سازی می‌کنند.



قضیه گرادیان خط‌مشی (Policy Gradient Theorem)

فرآیند تصمیم‌گیری مارکوف را با توزیع اولیه ρ_0 ، پاداش کران‌دار $r(s, a)$ و ضریب تنزیل $\gamma \in [0, 1]$ در نظر می‌گیریم. تابع ارزش حالت $V^\pi(s)$ و ارزش حالت-عمل $Q^\pi(s, a)$ به صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$V^\pi(s) \triangleq \mathbb{E}_\pi \left[\sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t r(s_t, a_t) \mid s_0 = s \right], \quad (1154)$$

$$Q^\pi(s, a) \triangleq r(s, a) + \gamma \sum_{s' \in \mathcal{S}} \mathcal{P}(s'|s, a) V^\pi(s'). \quad (1155)$$

همچنین تابع مزیت (Advantage Function) برابر است با $A^\pi(s, a) \triangleq Q^\pi(s, a) - V^\pi(s)$. معیار عملکرد هدف برای حالت اپیزودیک برابر با $J(\theta) \triangleq V^{\pi_\theta}(s_0)$ است.

اثبات تحلیلی در حالت اپیزودیک: با مشتق‌گیری مستقیم نسبت به θ (برای سادگی نماد، $\pi \equiv \pi_\theta$):

$$\begin{aligned} \nabla V^\pi(s) &= \nabla \left[\sum_{a \in \mathcal{A}} \pi(a|s) Q^\pi(s, a) \right] \\ &= \sum_{a \in \mathcal{A}} [\nabla \pi(a|s) Q^\pi(s, a) + \pi(a|s) \nabla Q^\pi(s, a)]. \end{aligned} \quad (1156)$$

با توجه به اینکه پاداش و ماتریس انتقال محیط مستقل از θ هستند:

$$\nabla Q^\pi(s, a) = \nabla \left[r(s, a) + \gamma \sum_{s'} \mathcal{P}(s'|s, a) V^\pi(s') \right] = \gamma \sum_{s'} \mathcal{P}(s'|s, a) \nabla V^\pi(s'). \quad (1157)$$

با جایگذاری در رابطه قبل و گشودن رابطه به صورت بازگشتی روی زمان (Unrolling):

$$\begin{aligned}\nabla V^\pi(s) &= \sum_a \nabla \pi(a|s) Q^\pi(s, a) + \gamma \sum_{s'} P_\pi(s'|s) \nabla V^\pi(s') \\ &= \sum_{x \in \mathcal{S}} \sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t \Pr(s \rightarrow x, t, \pi) \sum_a \nabla \pi(a|x) Q^\pi(x, a).\end{aligned}\quad (1158)$$

با تعریف توزیع اشغال حالات تنزیل شده $\rho_\pi(s) \triangleq \sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t \Pr(s_0 \rightarrow s, t, \pi)$ ، گرادیان عملکرد به دست می‌آید [580]:

$$\nabla J(\theta) = \sum_{s \in \mathcal{S}} \rho_\pi(s) \sum_{a \in \mathcal{A}} \nabla \pi_\theta(a|s) Q^\pi(s, a) = \mathbb{E}_{s \sim \rho_\pi, a \sim \pi_\theta} [\nabla_\theta \ln \pi_\theta(a|s) Q^\pi(s, a)]. \quad (1159)$$

حالت نامتناهی با پاداش میانگین (Continuing / Average-Reward Case): برای مسائل پیوسته، عملکرد با نرخ پاداش میانگین $r(\pi) \triangleq \lim_{h \rightarrow \infty} \frac{1}{h} \sum_{t=1}^h \mathbb{E}[R_t]$ تعریف می‌شود. با تعریف تابع ارزش دیفرانسیلی $V^\pi(s) = \sum_a \pi(a|s) [r(s, a) - r(\pi) + \sum_{s'} P(s'|s, a) V^\pi(s')]$ و ضرب در توزیع ایستا $\mu(s)$ ، رابطه زیر با خنثی شدن تغییرات ارزش حاصل می‌شود [578]:

$$\nabla J(\theta) = \nabla r(\pi) = \sum_{s \in \mathcal{S}} \mu(s) \sum_{a \in \mathcal{A}} \nabla \pi_\theta(a|s) Q^\pi(s, a). \quad (1160)$$

الگوریتم REINFORCE و خط مبنا (Baseline)

الگوریتم REINFORCE [581] از بازگشت تجربی مسیر $G_t = \sum_{k=t+1}^T \gamma^{k-t-1} R_k$ به عنوان برآوردگر ناریب $Q^\pi(S_t, A_t)$ استفاده می‌کند:

$$\theta_{t+1} = \theta_t + \alpha \gamma^t G_t \nabla_\theta \ln \pi_\theta(A_t|S_t). \quad (1161)$$

برای کاهش واریانس، یک تابع خط مبنا $b(s)$ مستقل از عمل تفریق می‌گردد. از آنجا که:

$$\sum_{a \in \mathcal{A}} \nabla \pi_\theta(a|s) b(s) = b(s) \nabla_\theta \sum_{a \in \mathcal{A}} \pi_\theta(a|s) = b(s) \nabla_\theta (1) = 0, \quad (1162)$$

تفریق خط مبنا هیچ اربیی در تخمین گرادیان ایجاد نکرده و واریانس را به شدت کاهش می‌دهد. انتخاب $b(s) = V(s)$ ضریب گرادیان را به مزیت $A(s, a)$ تبدیل می‌کند [578].

هندسه اطلاعات و گرادیان خط‌مشی هم‌وردا (Covariant Policy Search)

گرادیان استاندارد اقلیدسی به شدت وابسته به نحوه پارامترسازی است (Non-Covariant). برای تحقق استقلال از پارامترسازی، بگنل و اشنایدر [582] منیفلد آماری توزیع کل مسیرها (Path Space) را تعریف کردند:

$$P(\xi; \theta) = \rho_0(s_0) \prod_{t=0}^{T-1} \pi_\theta(a_t|s_t) \mathcal{P}(s_{t+1}|s_t, a_t). \quad (1163)$$

طبق قضیه چنتسوف (Chentsov's Theorem)، تنها متریک ریمانی که نسبت به تبدیل‌های آماری و تعویض متغیرها ناوردا است، متریک فیشر-رائو (Fisher-Rao Metric) است [583، 582]:

$$G(\theta) = \mathbb{E}_{\xi \sim P(\cdot; \theta)} [\nabla_\theta \ln P(\xi; \theta) \nabla_\theta \ln P(\xi; \theta)^\top] = \mathbb{E}_{s \sim d_{\rho_0, \pi}} \left[\sum_{a \in \mathcal{A}} \pi_\theta(a|s) \nabla_\theta \ln \pi_\theta(a|s) \nabla_\theta \ln \pi_\theta(a|s)^\top \right].$$

جهت صعود بیشترین شیب هموردا (Natural Policy Gradient) به صورت زیر حاصل می‌شود:

$$\tilde{\nabla} J(\theta) = G(\theta)^{-1} \nabla J(\theta). \quad (1165)$$

کاکاده [۵۸۳] نشان داد که اگر تابع ارزش با تقریب‌زننده خطی سازگار (Compatible Function Approximation) $f_w(s, a) = w^\top \nabla_\theta \ln \pi_\theta(a|s)$ تقریب زده شود، وزن‌های بهینه کمترین مربعات دقیقاً منطبق بر گرادیان طبیعی هستند: $w^* = \tilde{\nabla} J(\theta)$.

تکرار خط‌مشی محافظه‌کارانه (CPI) و کران‌های بهبود

کاکاده و لنگفورد [۵۷۹] اتحاد تفاوت عملکرد (Performance Difference Lemma) را برای هر دو خط‌مشی π و $\tilde{\pi}$ اثبات کردند:

$$\eta(\tilde{\pi}) - \eta(\pi) = \sum_{s \in \mathcal{S}} \rho_{\tilde{\pi}}(s) \sum_{a \in \mathcal{A}} \tilde{\pi}(a|s) A^\pi(s, a). \quad (1166)$$

با تقریب توزیع حالات توسط خط‌مشی فعلی، تقریب محلی زیر تعریف می‌شود:

$$L_\pi(\tilde{\pi}) \triangleq \eta(\pi) + \sum_{s \in \mathcal{S}} \rho_\pi(s) \sum_{a \in \mathcal{A}} \tilde{\pi}(a|s) A^\pi(s, a). \quad (1167)$$

در الگوریتم CPI، به‌روزرسانی خط‌مشی به صورت ترکیب تصادفی $\pi_{\text{new}} = (1 - \alpha)\pi + \alpha\pi'$ با سیاست حریصانه π' صورت می‌گیرد. با استفاده از نظریه جفت‌شدگی متغیرهای تصادفی (α -Coupling)، کران بهبود زیر اثبات می‌شود [۵۷۹]:

$$\eta(\pi_{\text{new}}) \geq L_\pi(\pi_{\text{new}}) - \frac{2\gamma\epsilon}{(1 - \gamma)^2} \alpha^2, \quad \text{where } \epsilon = \max_s |\mathbb{E}_{a \sim \pi'}[A^\pi(s, a)]|. \quad (1168)$$

بهینه‌سازی در ناحیه اعتماد (TRPO)

شولمن و همکاران [۵۸۴] کران بهبود CPI را با استفاده از تئوری اختلال اپراتوری به تمامی فضاهای خط‌مشی تصادفی بر حسب واگرایی تغییرات کل (D_{TV}) و واگرایی کولبک-لایبلر (D_{KL}) تعمیم دادند:

$$\eta(\pi_{\text{new}}) \geq L_{\pi_{\text{old}}}(\pi_{\text{new}}) - \frac{4\epsilon\gamma}{(1 - \gamma)^2} \max_s D_{TV}(\pi_{\text{old}}(\cdot|s) \parallel \pi_{\text{new}}(\cdot|s))^2. \quad (1169)$$

با استفاده از نامساوی پینسکر ($D_{TV}^2 \leq \frac{1}{2} D_{KL}$)، مسئله بهینه‌سازی در ناحیه اعتماد (Trust Region) به فرم زیر حاصل می‌شود:

$$\max_{\theta} L_{\theta_{\text{old}}}(\theta) \quad \text{to subject} \quad \bar{D}_{KL}^{\rho_{\theta_{\text{old}}}}(\theta_{\text{old}}, \theta) \leq \delta. \quad (1170)$$

حل تقریبی این مسئله درجه دوم مقید توسط روش گرادیان مزدوج (Conjugate Gradient) و ضرب ماتریس فیشر-برداری (Fisher-Vector Product) به فرم زیر اجرا می‌گردد [۵۸۴]:

$$\theta_{\text{new}} = \theta_{\text{old}} + \sqrt{\frac{2\delta}{g^\top A^{-1} g}} A^{-1} g, \quad g = \nabla_{\theta} L_{\theta_{\text{old}}}(\theta), \quad A = \nabla_{\theta}^2 \bar{D}_{KL}. \quad (1171)$$

Algorithm 1 Trust Region Policy Optimization (TRPO)

Require: Initial policy parameters θ_0 , KL step size limit δ , line search backtrack coefficient $\zeta \in (0, 1)$

- 1: **for** $k = 0, 1, 2, \dots$ **do**
- 2: Collect trajectory rollouts $\mathcal{D}_k = \{\tau_i\}$ using policy π_{θ_k} .
- 3: Estimate advantages $\hat{A}^{\pi_{\theta_k}}(s_t, a_t)$ using GAE or state-value baseline.
- 4: Compute objective gradient: $g_k = \nabla_{\theta} L_{\theta_k}(\theta)|_{\theta=\theta_k}$.
- 5: Compute Fisher Information Matrix-vector product function $v \mapsto A_k v = \nabla_{\theta} ((\nabla_{\theta} \bar{D}_{KL})^{\top} v)$.
- 6: Solve $A_k x_k \approx g_k$ using the Conjugate Gradient algorithm.
- 7: Compute maximal step length: $\beta_k = \sqrt{2\delta / (x_k^{\top} A_k x_k)}$.
- 8: Update direction: $\Delta\theta_k = \beta_k x_k$.
- 9: Perform backtracking line search: find smallest integer $j \geq 0$ such that:
- 10: $L_{\theta_k}(\theta_k + \zeta^j \Delta\theta_k) > 0$ and $\bar{D}_{KL}(\theta_k, \theta_k + \zeta^j \Delta\theta_k) \leq \delta$.
- 11: Update parameter: $\theta_{k+1} = \theta_k + \zeta^j \Delta\theta_k$.
- 12: **end for**

تئوری فرآیندهای مارکوف منظم‌شده (Regularized MDPs)

گایست، شر و پیتکین [۵۸۵] با معرفی عملگرهای بلمن منظم‌شده از طریق تبدیل لژاندر-فنچل (Legendre-Fenchel Conjugate)، تئوری یکپارچه‌ای برای منظم‌سازی آنتروپی و واگرایی برگمن ارائه دادند:

$$T_{\pi, \Omega} V \triangleq T_{\pi} V - \Omega(\pi) = r_{\pi} - \Omega(\pi) + \gamma P_{\pi} V, \quad (1172)$$

$$T_{*, \Omega} V \triangleq \max_{\pi \in \Delta(\mathcal{A})} T_{\pi, \Omega} V = \Omega^*(q), \quad \text{where} \quad q(s, a) = r(s, a) + \gamma \mathbb{E}_{s'}[V(s')]. \quad (1173)$$

عملگرهای $T_{*, \Omega}$ و $T_{\pi, \Omega}$ هر دو γ -انقباض در نرم بی‌نهایت هستند. در الگوریتم فرود آینه‌ای تکرار خط‌مشی اصلاح‌شده (MD-MPI)، با جایگزینی $\Omega(\pi)$ با واگرایی برگمن $D_{\Omega}(\pi \parallel \pi_k)$ نسبت به خط‌مشی مرحله قبل:

$$\pi_{k+1} = \operatorname{argmax}_{\pi} (\langle q_k, \pi \rangle - D_{\Omega}(\pi \parallel \pi_k)). \quad (1174)$$

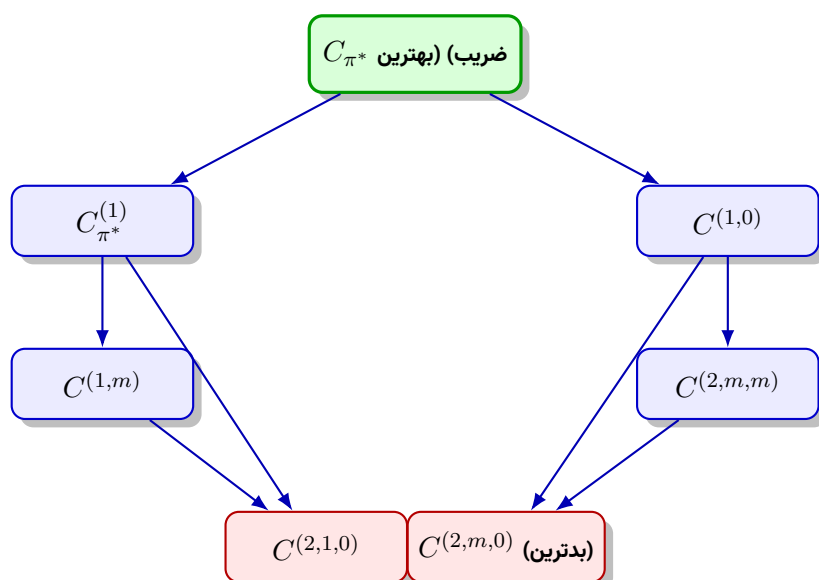
با استفاده از اتحاد سه نقطه‌ای برگمن (Three-Point Identity)، نرخ همگرایی میانگین حسرت (Regret) به فرم زیر اثبات می‌شود [۵۸۵]:

$$\frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \|V^* - V^{\pi_k}\|_{\infty} \leq \frac{1 - \gamma^K}{(1 - \gamma)^2} \left[\frac{2\gamma \|V^* - V_0\|_{\infty} + \max_{\pi} \|D_{\Omega}(\pi \parallel \pi_0)\|_{\infty}}{K} \right] = \mathcal{O}\left(\frac{1}{K}\right). \quad (1175)$$

مقایسه ساختاریافته الگوریتم‌های تکرار خط‌مشی تقریبی

شرر [۵۸۶] چهار خانواده الگوریتم‌های تکرار خط‌مشی تقریبی را از منظر ضرایب تمرکزپذیری (Concen- trability Coefficients) مقایسه کرده است:

- $C_{\pi^*} \triangleq \left\| \frac{d_{\mu, \pi^*}}{\nu} \right\|_{\infty}$ (تنها توزیع خط‌مشی بهینه π^* را می‌سنجد و بهترین ضریب است).
- $C^{(1,0)} \triangleq (1 - \gamma) \sum_{i=0}^{\infty} \gamma^i \sup_{\pi_1, \dots, \pi_i} \left\| \frac{\mu P_{\pi_1} \dots P_{\pi_i}}{\nu} \right\|_{\infty}$
- $C^{(2,1,0)}$ بدترین ضریب است که خطاهای تمام خط‌مشی‌ها را در بدترین حالت ترکیب می‌کند.



جدول ۱۰۴: مقایسه مشخصه‌های نظری الگوریتم‌های تکرار خطمشی تقریبی [۵۸۶]

الگوریتم	کران خطای عملکرد ($\mu(V^* - V^{\pi_k})$)	تعداد تکرارها	پیچیدگی حافظه	نوع خطمشی
API	$\frac{C^{(2,1,0)}}{(1-\gamma)^2} \epsilon$	$\mathcal{O}\left(\frac{1}{1-\gamma} \ln \frac{1}{\epsilon}\right)$	$\mathcal{O}(1)$	ایستا و قطعی
CPI	$\frac{C_{\pi^*}}{(1-\gamma)^2} \epsilon$	$\mathcal{O}\left(\frac{1}{\epsilon^2}\right)$	$\mathcal{O}\left(\frac{1}{\epsilon^2}\right)$	ایستا و تصادفی (مخلوط)
PSDP $_{\infty}$	$\frac{C_{\pi^*}}{(1-\gamma)^2} \epsilon \ln \frac{1}{\epsilon}$	$\mathcal{O}\left(\frac{1}{1-\gamma} \ln \frac{1}{\epsilon}\right)$	$\mathcal{O}\left(\frac{1}{1-\gamma} \ln \frac{1}{\epsilon}\right)$	غیرایستا (حلقه‌ای)
NSPI(m)	$\left(C_{\pi^*} + \frac{\gamma^m C^{(2,m,0)}}{m(1-\gamma^m)}\right) \frac{\epsilon \ln(1/\epsilon)}{(1-\gamma)^2}$	$\mathcal{O}\left(\frac{1}{1-\gamma} \ln \frac{1}{\epsilon}\right)$	$\mathcal{O}(m)$	m -دوره‌ای غیرایستا

همان‌طور که در جدول مشاهده می‌شود، الگوریتم PSDP $_{\infty}$ بهترین ویژگی‌های هر دو روش API (همگرایی سریع لگاریتمی) و CPI (ضرب تمرکزپذیری بهینه C_{π^*}) را ترکیب می‌کند. الگوریتم NSPI(m) نیز با معرفی حافظه با اندازه ثابت m ، خطای ناشی از تقریب را با ضرب هندسی کاهش γ^m کنترل کرده و تعادل کاملی میان مصرف حافظه و کیفیت عملکرد برقرار می‌سازد [۵۸۶، ۵۸۷].

۱.۶ الگوریتم بهینه‌سازی تقریبی خطمشی (Proximal Policy Optimization - PPO)

الگوریتم PPO که توسط جان شولمن (John Schulman) و همکارانش در سال ۲۰۱۷ در OpenAI معرفی شد [۴۳۴]، یکی از برجسته‌ترین، پایدارترین و پرکاربردترین الگوریتم‌های حوزه یادگیری تقویتی عمیق (Deep Reinforcement Learning) به شمار می‌رود. این الگوریتم با حل چالش‌های بنیادین بهینه‌سازی در روش‌های پیشین، تعادلی بهینه میان سادگی پیاده‌سازی، کارایی محاسباتی، بهره‌وری نمونه (Sample Efficiency) و پایداری همگرایی برقرار ساخته است.

تاریخچه، انگیزه و ضرورت پیدایش الگوریتم

پیش از ابداع PPO، روش‌های یادگیری تقویتی عمیق به سه دسته عمده با محدودیت‌های ساختاری تقسیم می‌شدند:

– روش‌های مبتنی بر ارزش (Value-Based Methods): شاخص‌ترین الگوریتم این دسته، DQN [۵۸۸] است. این روش‌ها گرچه در فضاهای عمل گسسته و محیط بازی‌های آتاری [۵۸۹] موفق

ظاهر شدند، اما امکان تعمیم کارآمد به فضاهای عمل پیوسته (Continuous Action Spaces) با ابعاد بالا در رباتیک [۵۹۰، ۵۹۱] را نداشتند، چرا که یافتن $\arg \max_a Q(s, a)$ در هر گام نیازمند بهینه‌سازی غیرخطی زمان‌بر است. همچنین این روش‌ها از ناپایداری‌های ناشی از تقریب تابع و یادگیری خارج از خط‌مشی رنج می‌برند.

– **روش‌های گرادین خط‌مشی استاندارد (Vanilla Policy Gradient):** روش‌هایی نظیر REINFORCE [۵۸۱] و A2C/A3C [۵۹۲] مستقیماً پارامترهای خط‌مشی را بهینه‌سازی می‌کنند. با این حال، به دلیل وابستگی گرادین به توزیع داده‌های جمع‌آوری‌شده، مجاز به اجرای تنها یک گام گرادین به ازای هر نمونه داده بودند. انجام چندین گام بهینه‌سازی (Multiple Epochs) روی داده‌های یکسان، منجر به جابجایی شدید خط‌مشی جدید نسبت به خط‌مشی قدیم و در نتیجه سقوط فاجعه‌بار کارایی (Catastrophic Policy Collapse) می‌شد؛ امری که باعث ناکارآمدی شدید در تعداد نمونه‌ها (Sample Inefficiency) بود.

– **روش‌های بهینه‌سازی در ناحیه اطمینان (Trust Region Methods):** کاکاده و لنگفورد [۵۷۹] و سپس شولمن و همکاران با معرفی الگوریتم TRPO [۵۸۴] نشان دادند که با مقید ساختن تغییرات خط‌مشی از طریق واگرایی کولبک-لایبلر (KL-Divergence)، می‌توان بهبود یکنواخت کارایی (Monotonic Improvement) را تضمین کرد. با این وجود، TRPO به محاسبات مرتبه دوم ماتریس اطلاعات فیشر (Fisher Information Matrix)، ماتریس هسین و حل با الگوریتم گرادین مزدوج (Conjugate Gradient) نیازمند بود. این امر نه تنها پیچیدگی محاسباتی بالایی ایجاد می‌کرد، بلکه با معماری‌های دارای لایه‌های مشترک میان خط‌مشی و ارزش و تکنیک‌های نویزدار مانند Dropout ناسازگار بود.

هدف بنیادین PPO، دستیابی به ثبات، قابلیت اطمینان و نرخ همگرایی بالای TRPO، صرفاً با تکیه بر بهینه‌سازهای مشتق اول (First-Order Optimizers) نظیر بهینه‌ساز Adam [۵۹۳] و با سادگی پیاده‌سازی بالا است.

مبانی نظری و اشتقاق‌های کامل ریاضی

یک فرآیند تصمیم‌گیری مارکوف (MDP) با چندتایی متناهی یا نامتناهی $\mathcal{M} = (S, \mathcal{A}, \mathcal{P}, r, \gamma, \rho_0)$ مدل‌سازی می‌شود که در آن S فضای حالات، $\mathcal{A}$ فضای اعمال، $\mathcal{P}(s'|s, a)$ تابع احتمال انتقال، $r(s, a)$ تابع پاداش، $\gamma \in [0, 1]$ ضریب تخفیف پاداش و $\rho_0(s_0)$ توزیع حالت اولیه است.

توزیع یک مسیر (Trajectory) $\tau = (s_0, a_0, s_1, a_1, \dots, s_T)$ تحت خط‌مشی تصادفی پارامتری‌شده $\pi_\theta(a|s)$ برابر است با:

$$P(\tau; \theta) = \rho_0(s_0) \prod_{t=0}^{T-1} \pi_\theta(a_t|s_t) \mathcal{P}(s_{t+1}|s_t, a_t) \quad (1176)$$

هدف بهینه‌سازی، بیشینه‌سازی امید ریاضی بازده کل است:

$$J(\theta) = \mathbb{E}_{\tau \sim P(\cdot; \theta)} [R(\tau)] = \int_{\tau} P(\tau; \theta) R(\tau) d\tau \quad (1177)$$

که در آن $R(\tau) = \sum_{t=0}^T \gamma^t r(s_t, a_t)$ است. با اعمال عملگر گرادین و استفاده از قاعده مشتق لگاریتمی $(\nabla_\theta P = P \nabla_\theta \log P)$:

$$\begin{aligned} \nabla_\theta J(\theta) &= \nabla_\theta \int P(\tau; \theta) R(\tau) d\tau = \int \nabla_\theta P(\tau; \theta) R(\tau) d\tau \\ &= \int P(\tau; \theta) \nabla_\theta \log P(\tau; \theta) R(\tau) d\tau = \mathbb{E}_{\tau \sim \pi_\theta} [\nabla_\theta \log P(\tau; \theta) R(\tau)] \end{aligned} \quad (1178)$$

از آنجا که جملات انتقال وضعیت محیط $\mathcal{P}$ به پارامتر θ وابسته نیستند، داریم $\nabla_{\theta} \log P(\tau; \theta) = \sum_{t=0}^T \nabla_{\theta} \log \pi_{\theta}(a_t | s_t)$. با بهره‌گیری از اصل علیت و کسر خط مبنای مستقل از عمل $b(s_t) = V(s_t)$ جهت کاهش واریانس، قضیه گرادیان خطمشی حاصل می‌شود:

$$\hat{g} = \hat{\mathbb{E}}_t \left[\nabla_{\theta} \log \pi_{\theta}(a_t | s_t) \hat{A}_t \right] \quad (1179)$$

که در آن $\hat{A}_t = Q(s_t, a_t) - V(s_t)$ برآوردگر تابع مزیت (Advantage Function) است. با استفاده از مفهوم نمونه‌برداری ترجیحی (Importance Sampling)، هدف خطمشی برای داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط $\pi_{\theta_{\text{old}}}$ به صورت تابع هدف جایگزین تکرار خطمشی محافظه‌کارانه (CPI) [۵۷۹] تعریف می‌شود:

$$L^{\text{CPI}}(\theta) = \hat{\mathbb{E}}_t \left[\frac{\pi_{\theta}(a_t | s_t)}{\pi_{\theta_{\text{old}}}(a_t | s_t)} \hat{A}_t \right] = \hat{\mathbb{E}}_t \left[r_t(\theta) \hat{A}_t \right] \quad (1180)$$

که در آن نسبت احتمالات $r_t(\theta) = \frac{\pi_{\theta}(a_t | s_t)}{\pi_{\theta_{\text{old}}}(a_t | s_t)}$ بوده و $r_t(\theta_{\text{old}}) = 1$ است.

توابع هدف در الگوریتم PPO

الگوریتم PPO دو فرمول‌بندی برای محدود ساختن تغییرات گام خطمشی ارائه می‌دهد:

۱. تابع هدف با برش جایگزین (Clipped Surrogate Objective): رویکرد اصلی و پیشنهادی مقاله، استفاده از تابع هدف زیر است:

$$L^{\text{CLIP}}(\theta) = \hat{\mathbb{E}}_t \left[\min \left(r_t(\theta) \hat{A}_t, \text{clip}(r_t(\theta), 1 - \epsilon, 1 + \epsilon) \hat{A}_t \right) \right] \quad (1181)$$

که در آن ϵ یک ابرپارامتر (معمولاً 0.2) است. این تابع هدف یک کران پایین بدبینانه (Pessimistic Lower Bound) را تشکیل می‌دهد:

- **در شرایط مزیت مثبت** ($\hat{A}_t > 0$): اگر عمل انجام‌شده بهتر از حد انتظار باشد، افزایش احتمال آن مفید است؛ اما به محض اینکه نسبت احتمال از $1 + \epsilon$ فراتر رود، گرادیان صفر شده و از تغییرات مفرط جلوگیری می‌کند.

- **در شرایط مزیت منفی** ($\hat{A}_t < 0$): اگر عمل بدتر از حد انتظار باشد، احتمال آن باید کاهش یابد؛ اگر نسبت احتمال از $1 - \epsilon$ کمتر شود، مقدار بریده شده و گرادیان صفر می‌شود. اما اگر خطمشی اشتباهاً احتمال این عمل بد را افزایش دهد ($r_t \gg 1$)، مقدار بدون برش انتخاب شده و جریمه کامل به خطمشی اعمال می‌شود.

۲. تابع هدف با ضریب جریمه تطبیقی (Adaptive KL Penalty): به عنوان رویکرد جایگزین، جریمه واگرایی KL مستقیماً در تابع هدف لحاظ شده و ضریب β به صورت دینامیک به‌روزرسانی می‌شود:

$$L^{\text{KL PEN}}(\theta) = \hat{\mathbb{E}}_t \left[r_t(\theta) \hat{A}_t - \beta D_{\text{KL}}(\pi_{\theta_{\text{old}}}(\cdot | s_t) \parallel \pi_{\theta}(\cdot | s_t)) \right] \quad (1182)$$

در هر تکرار، پس از محاسبه $d = \hat{\mathbb{E}}_t[D_{\text{KL}}(\pi_{\theta_{\text{old}}} \parallel \pi_{\theta})]$ ، ضریب جریمه به این صورت تطبیق می‌یابد:

$$\beta \leftarrow \begin{cases} \beta/2 & \text{if } d < d_{\text{targ}}/1.5 \\ \beta \times 2 & \text{if } d > d_{\text{targ}} \times 1.5 \end{cases} \quad (1183)$$

برآوردگر مزیت تعمیم‌یافته (GAE) و تابع هزینه یکپارچه

برای کاهش واریانس، از برآوردگر مزیت تعمیم‌یافته (GAE) منقطع [۵۹۴] استفاده می‌شود:

$$\hat{A}_t = \sum_{l=0}^{T-t-1} (\gamma\lambda)^l \delta_{t+l}^V \quad \text{where} \quad \delta_t^V = r_t + \gamma V(s_{t+1}) - V(s_t) \quad (1184)$$

برای شبکه‌های دارای پارامترهای مشترک میان خط‌مشی و تابع ارزش، تابع هزینه سراسری بهینه‌سازی زیر بیشینه می‌گردد:

$$L_t^{\text{CLIP+VF+S}}(\theta) = \mathbb{E}_t \left[L_t^{\text{CLIP}}(\theta) - c_1 \left(V_\theta(s_t) - V_t^{\text{targ}} \right)^2 + c_2 S[\pi_\theta](s_t) \right] \quad (1185)$$

که در آن $S[\pi_\theta]$ آنتروپی شانون برای تشویق به اکتشاف (Exploration) و c_1, c_2 ضرایب وزنی هستند.

تحلیل‌های تئوری اطلاعات و آمار

بر اساس بسط تیلور مرتبه دوم واگرایی KL حول نقطه θ_{old} داریم:

$$D_{\text{KL}}(\pi_{\theta_{\text{old}}} \parallel \pi_\theta) \approx \frac{1}{2} (\theta - \theta_{\text{old}})^T F (\theta - \theta_{\text{old}}) \quad (1186)$$

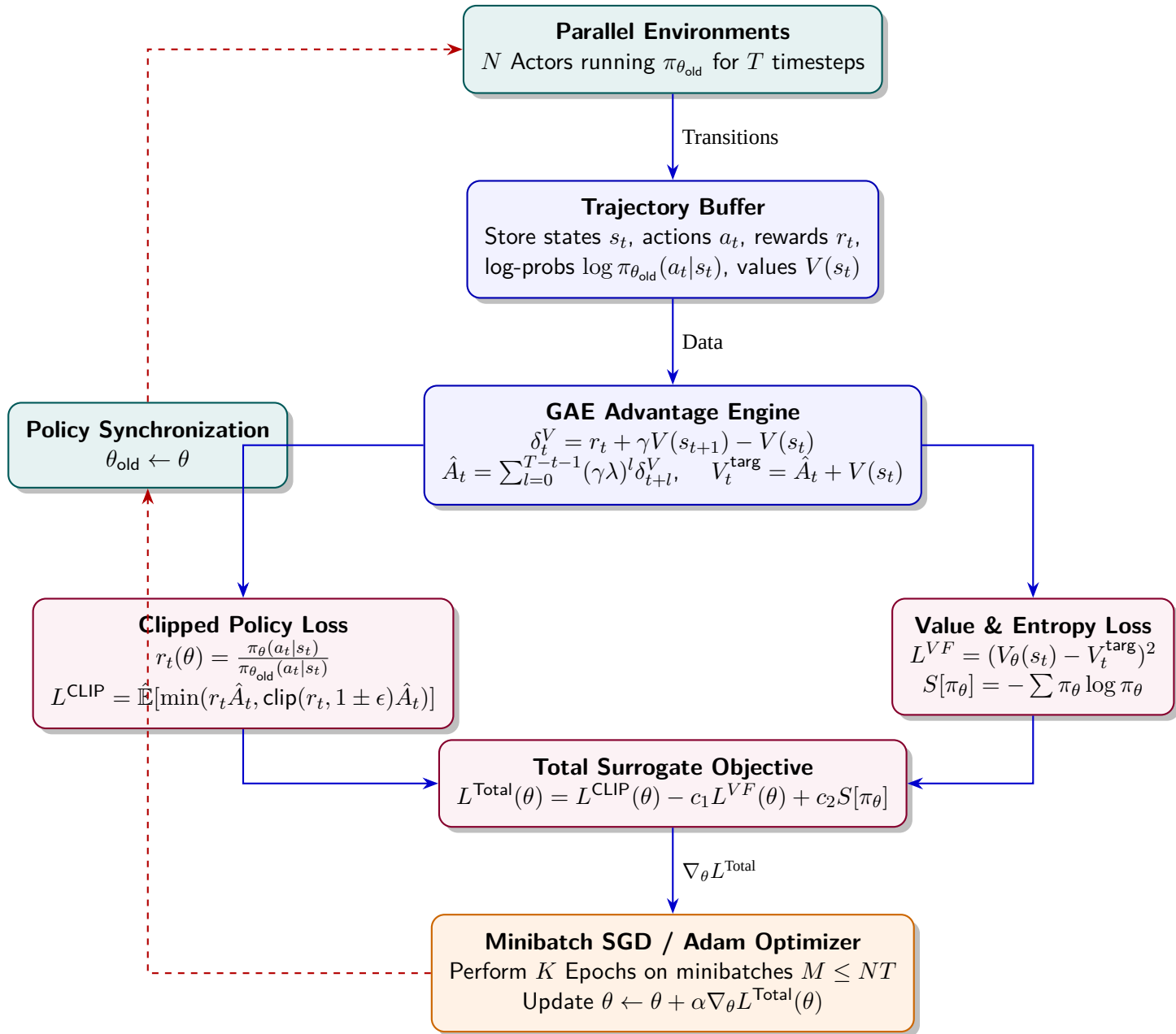
که در آن $F = \mathbb{E}[\nabla_\theta \log \pi_\theta \nabla_\theta \log \pi_\theta^T]$ ماتریس اطلاعات فیشر است. تابع برش در PPO تضمین می‌کند که فاصله روی منیفلد ریمانی توزیع‌ها بدون نیاز به تشکیل و معکوس کردن صریح ماتریس F در محدوده‌ای امن محبوس بماند. همچنین با محدود کردن $r_t(\theta) \in [1 - \epsilon, 1 + \epsilon]$ واریانس بازوزن‌دهی نمونه‌برداری ترجیحی ($\text{Var}_Q[P/Q \cdot f]$) کنترل شده و از انفجار واریانس در بهینه‌سازی چند دوره‌ای جلوگیری می‌شود.

دیگرام معماری و جریان داده‌های الگوریتم

شکل ۱۱۲، ساختار تعامل با محیط، محاسبه مزیت، تشکیل توابع هدف و چرخه به‌روزرسانی چند دوره‌ای در الگوریتم PPO را نشان می‌دهد.

شبکه‌کد الگوریتم PPO

شبکه‌کد استاندارد ساختار Actor-Critic الگوریتم PPO در الگوریتم ۲ آورده شده است:



شکل ۱۱۲: دیاگرام جامع جریان داده‌ها، محاسبه مزیت و بهینه‌سازی چند دوره‌ای در الگوریتم PPO.

Algorithm 2 Proximal Policy Optimization (PPO), Actor-Critic Style

```

1: Input: Initial policy parameters  $\theta_0$ , initial value function parameters  $\phi_0$ , clipping threshold  $\epsilon$ ,
   GAE parameters  $\gamma, \lambda$ , epoch count  $K$ , minibatch size  $M$ , coefficients  $c_1, c_2$ .
2: for iteration = 1, 2, ... do
3:   for actor = 1, ...,  $N$  do
4:     Run policy  $\pi_{\theta_{\text{old}}}$  in environment for  $T$  timesteps.
5:     Compute predictions  $V_\phi(s_t)$  and log-probabilities  $\log \pi_{\theta_{\text{old}}}(a_t|s_t)$ .
6:     Compute TD residuals:  $\delta_t^V = r_t + \gamma V_\phi(s_{t+1}) - V_\phi(s_t)$ .
7:     Compute GAE estimates:  $\hat{A}_t = \sum_{l=0}^{T-t-1} (\gamma\lambda)^l \delta_{t+l}^V$ .
8:     Compute state-value targets:  $V_t^{\text{targ}} = \hat{A}_t + V_\phi(s_t)$ .
9:   end for
10:  Collect all  $NT$  transitions:  $\mathcal{D} = \{(s_t, a_t, r_t, \log \pi_{\theta_{\text{old}}}(a_t|s_t), \hat{A}_t, V_t^{\text{targ}})\}$ .
11:  Normalize advantage values:  $\hat{A}_t \leftarrow \frac{\hat{A}_t - \mu(\hat{A})}{\sigma(\hat{A}) + 10^{-8}}$ .
12:  for epoch = 1, ...,  $K$  do
13:    Shuffle dataset  $\mathcal{D}$  and partition into minibatches of size  $M$ .
14:    for each minibatch  $\mathcal{B} \subset \mathcal{D}$  do
15:      Compute probability ratio:  $r_t(\theta) = \exp(\log \pi_\theta(a_t|s_t) - \log \pi_{\theta_{\text{old}}}(a_t|s_t))$ .
16:      Compute policy surrogate loss:
17:       $L^{\text{CLIP}}(\theta) = \frac{1}{|\mathcal{B}|} \sum_{t \in \mathcal{B}} \min(r_t(\theta)\hat{A}_t, \text{clip}(r_t(\theta), 1 - \epsilon, 1 + \epsilon)\hat{A}_t)$ .
18:      Compute value function squared error loss:
19:       $L^{\text{VF}}(\phi) = \frac{1}{|\mathcal{B}|} \sum_{t \in \mathcal{B}} (V_\phi(s_t) - V_t^{\text{targ}})^2$ .
20:      Compute entropy bonus:  $S[\pi_\theta] = \frac{1}{|\mathcal{B}|} \sum_{t \in \mathcal{B}} \mathbb{H}(\pi_\theta(\cdot|s_t))$ .
21:      Maximize total objective using Adam:
22:       $\theta, \phi \leftarrow \text{Adam}(\nabla_{\theta, \phi} [L^{\text{CLIP}}(\theta) - c_1 L^{\text{VF}}(\phi) + c_2 S[\pi_\theta]])$ .
23:    end for
24:  end for
25:   $\theta_{\text{old}} \leftarrow \theta$ 
26: end for

```

نتایج تجربی و ارزیابی بنچمارک‌ها

کارایی PPO در مقایسه با انواع روش‌های بهینه‌سازی در جدول ۱۰۵ و روی بازی‌های آتاری در جدول ۱۰۶ خلاصه شده است:

ابزارهای استاندارد گزارش‌شده در مقاله

جدول ۱۰۷ و ۱۰۸ مقادیر دقیق ابزارهای بهینه‌شده برای محیط‌های مختلف را نمایش می‌دهند:

جمع‌بندی

الگوریتم PPO به واسطه تابع برش بدبینانه L^{CLIP} ، بدون نیاز به محاسبات سنگین ماتریس فیشر و با استفاده مستقیم از گرادینت مرتبه اول Adam، رفتار ناحیه اطمینان را شبیه‌سازی کرده و امروزه به عنوان پایه‌ای‌ترین و مطمئن‌ترین الگوریتم یادگیری تقویتی در زمینه‌های مختلف از کنترل حرکت ربات‌های سه‌بعدی [۵۹۵] تا هم‌ترازسازی مدل‌های زبانی بزرگ از طریق بازخورد انسانی (RLHF) شناخته می‌شود.

جدول ۱۰۵: مقایسه عملکرد انواع توابع هدف جایگزین در ۷ محیط پیوسته MuJoCo (برگرفته از مقاله مرجع [۴۳۴]).

فرمول بندی الگوریتم / تابع هدف	میانگین امتیاز نرمال شده
بدون برش و بدون جریمه (No clipping or penalty)	۳۹.۰-
برش با $\epsilon = 0.1$ (Clipping)	۷۶.۰
برش با $\epsilon = 0.2$ (Clipping)	۸۲.۰
برش با $\epsilon = 0.3$ (Clipping)	۷۰.۰
جریمه تطبیقی با $d_{\text{targ}} = 0.003$ (Adaptive KL)	۶۸.۰
جریمه تطبیقی با $d_{\text{targ}} = 0.01$ (Adaptive KL)	۷۴.۰
جریمه تطبیقی با $d_{\text{targ}} = 0.03$ (Adaptive KL)	۷۱.۰
جریمه ثابت با $\beta = 0.3$ (Fixed KL)	۶۲.۰
جریمه ثابت با $\beta = 1.0$ (Fixed KL)	۷۱.۰
جریمه ثابت با $\beta = 3.0$ (Fixed KL)	۷۲.۰
جریمه ثابت با $\beta = 10.0$ (Fixed KL)	۶۹.۰

جدول ۱۰۶: تعداد بازی های برده شده توسط هر الگوریتم در بنچمارک ۴۹ تایی آتاری (ALE) [۴۳۴].

معیار ارزیابی	A2C	ACER	PPO	تساوی
(۱) میانگین پاداش در کل طول آموزش	۱	۱۸	۳۰	۰
(۲) میانگین پاداش در ۱۰۰ اپیزود پایانی	۱	۲۸	۱۹	۱

جدول ۱۰۷: ابرپارامترهای PPO در بنچمارک رباتیک پیوسته MuJoCo (۱ میلیون گام).

مقدار	ابریارامتر
۲۰۴۸	افق زمانی داده برداری (T)
3×10^{-4}	نرخ یادگیری بهینه ساز Adam
۱۰	تعداد دور بهینه سازی در هر آپدیت (K)
۶۴	اندازه دسته کوچک (M)
۹۹.۰	ضریب تخفیف پاداش (γ)
۹۵.۰	پارامتر برآوردگر مزیت (λ)

جدول ۱۰۸: ابرپارامترهای PPO در بنچمارک بازی های آتاری (Atari).

مقدار	ابریارامتر
۱۲۸	افق زمانی داده برداری (T)
$2.5 \times 10^{-4} \times \alpha$	نرخ یادگیری Adam
۸	تعداد عامل های موازی (N)
۳	تعداد دورها (K)
$32 \times 8 = 256$	اندازه دسته کوچک (M)
۹۹.۰	ضریب تخفیف پاداش (γ)
۹۵.۰	پارامتر λ در GAE
$0.1 \times \alpha$	آستانه برش (ϵ)
۰.۱	ضریب خطای تابع ارزش (c_1)
۰.۱۰	ضریب پاداش آنتروپی (c_2)

۲.۶ الگوریتم بهینه‌سازی نسبی خط‌مشی گروهی (Group Relative Policy Optimization - GRPO)

الگوریتم GRPO که توسط تیم DeepSeek-AI در سال ۲۰۲۴ معرفی شد [۲۴]، یکی از پیشرفته‌ترین و کارآمدترین الگوریتم‌های یادگیری تقویتی در حوزه هم‌ترازسازی مدل‌های زبانی بزرگ (LLMs) برای مسائل استدلالی پیچیده و ریاضیات به شمار می‌رود. این الگوریتم با بازتعریف شیوه محاسبه مزیت و حذف کامل مدل منتقد (Critic Model)، بار حافظه و محاسبات الگوریتم‌های سنتی نظیر PPO را به طور چشمگیری کاهش داده و همگرایی پایدارتری را به نمایش می‌گذارد.

تاریخچه، انگیزه و ضرورت پیدایش الگوریتم

الگوریتم بهینه‌سازی تقریبی خط‌مشی (PPO) [۴۳۴] به عنوان استاندارد اصلی در مرحله یادگیری تقویتی از بازخورد انسانی (RLHF) [۴۸۵] شناخته می‌شود. با این حال، استفاده از ساختار کنشگر-منتقد (Actor-Critic) در مدل‌های زبانی با موانع اساسی زیر همراه است:

- **بار سنگین حافظه و محاسبات (Memory and Compute Footprint):** در PPO استاندارد، مدل منتقد (V_{ψ}) از نظر ابعاد پارامتری هم‌اندازه مدل خط‌مشی (π_{θ}) است. بارگذاری، محاسبه گرادیان و نگهداری متغیرهای بهینه‌ساز برای هر دو مدل، حجم عظیمی از حافظه پردازشی (VRAM) را اشغال می‌کند.
- **پاداش‌های تنک و عدم انطباق با تقریب ارزش توکنی (Sparse Reward Mismatch):** در استدلال‌های ریاضی، پاداش‌ها معمولاً در انتهای توالی (Outcome) یا در انتهای هر گام استدلال (Process) صادر می‌شوند. آموزش یک تابع ارزش برای پیش‌بینی ارزش تک‌تک توکن‌ها در طول یک متن طولانی، دارای واریانس بسیار بالا و خطای تقریب شدید است.
- **طبیعت مقایسه‌ای مدل‌های پاداش (Comparative Nature of Reward Models):** مدل‌های پاداش ذاتاً بر اساس مقایسه نسبی بین گزینه‌ها آموزش می‌بینند. تلاش مدل منتقد برای یادگیری ارزش مطلق به صورت نقطه‌ای، همخوانی کاملی با ماهیت نسبی سیگنال‌های پاداش ندارد.

الگوریتم GRPO با حذف کامل مدل ارزش و جایگزینی آن با خط مبنای آماری حاصل از گروهی از پاسخ‌های تولیدشده برای یک پرسش یکسان، این چالش‌ها را به طور بنیادین برطرف می‌سازد.

مبانی نظری و اشتقاق‌های کامل ریاضی

فرض کنید q یک پرسش از توزیع داده‌های آموزشی باشد. الگوریتم GRPO به ازای هر پرسش q ، گروهی متشکل از G خروجی $\{o_1, o_2, \dots, o_G\}$ را از خط‌مشی پیشین $\pi_{\theta_{old}}$ نمونه‌برداری می‌کند. ۱. **تابع هدف بهینه‌سازی GRPO:** تابع هدف سراسری این الگوریتم به صورت زیر فرمول‌بندی می‌شود:

$$\mathcal{J}_{GRPO}(\theta) = \mathbb{E}_{\substack{q \sim P(Q) \\ \{o_i\}_{i=1}^G \sim \pi_{\theta_{old}}(O|q)}} \left[\frac{1}{G} \sum_{i=1}^G \frac{1}{|o_i|} \sum_{t=1}^{|o_i|} \left(\min \left(\frac{\pi_{\theta}(o_{i,t}|q, o_{i,<t})}{\pi_{\theta_{old}}(o_{i,t}|q, o_{i,<t})} \hat{A}_{i,t}, \right. \right. \right. \\ \left. \left. \left. \text{clip} \left(\frac{\pi_{\theta}(o_{i,t}|q, o_{i,<t})}{\pi_{\theta_{old}}(o_{i,t}|q, o_{i,<t})}, 1 - \varepsilon, 1 + \varepsilon \right) \hat{A}_{i,t} \right) - \beta \mathbb{D}_{KL}(\pi_{\theta} \parallel \pi_{ref}) \right] \quad (1187)$$

که در آن ε آستانه برش برای جلوگیری از به‌روزرسانی‌های مخرب، β ضریب جریمه واگرایی کولبک-لایبلر و $\hat{A}_{i,t}$ مزیت نرمال‌شده در سطح گروه است.

۲. اثبات نارایی و نامنفی بودن تخمین گر واگرایی KL: در این الگوریتم، به جای تزریق جریمه واگرایی به عنوان پاداش به ازای هر توکن، از تخمین گر ناریب شولمن [۲۲۸] به صورت مستقیم در تابع زیان استفاده می‌شود:

$$\mathbb{D}_{\text{KL}}(\pi_{\theta} \parallel \pi_{\text{ref}}) = \frac{\pi_{\text{ref}}(o_{i,t}|q, o_{i,<t})}{\pi_{\theta}(o_{i,t}|q, o_{i,<t})} - \log \frac{\pi_{\text{ref}}(o_{i,t}|q, o_{i,<t})}{\pi_{\theta}(o_{i,t}|q, o_{i,<t})} - 1 \quad (1188)$$

اثبات نامنفی بودن: فرض کنید $r = \frac{\pi_{\text{ref}}}{\pi_{\theta}} > 0$ باشد. تابع $f(r) = r - \log r - 1$ را در نظر می‌گیریم. مشتقات اول و دوم این تابع عبارتند از:

$$f'(r) = 1 - \frac{1}{r}, \quad f''(r) = \frac{1}{r^2} > 0 \quad (\forall r > 0) \quad (1189)$$

از آنجا که مشتق دوم همواره مثبت است، تابع اکیداً محدب بوده و نقطه بحرانی آن در $r = 1$ یک کمینه مطلق است:

$$f(1) = 1 - \log(1) - 1 = 0 \implies f(r) \geq 0 \quad (\forall r > 0) \quad (1190)$$

اثبات نارایی: امید ریاضی این تخمین گر تحت توزیع کنونی خطمشی π_{θ} برابر است با:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}_{x \sim \pi_{\theta}} \left[\frac{\pi_{\text{ref}}(x)}{\pi_{\theta}(x)} - \log \frac{\pi_{\text{ref}}(x)}{\pi_{\theta}(x)} - 1 \right] &= \sum_x \pi_{\theta}(x) \left(\frac{\pi_{\text{ref}}(x)}{\pi_{\theta}(x)} - \log \frac{\pi_{\text{ref}}(x)}{\pi_{\theta}(x)} - 1 \right) \\ &= \sum_x \pi_{\text{ref}}(x) - \sum_x \pi_{\theta}(x) \log \frac{\pi_{\text{ref}}(x)}{\pi_{\theta}(x)} - \sum_x \pi_{\theta}(x) \\ &= 1 + \sum_x \pi_{\theta}(x) \log \frac{\pi_{\theta}(x)}{\pi_{\text{ref}}(x)} - 1 = D_{\text{KL}}(\pi_{\theta} \parallel \pi_{\text{ref}}) \quad (1191) \end{aligned}$$

۳. اشتقاق گرادیان و ضریب گرادیان (Gradient Coefficient): با در نظر گرفتن شرایط خطمشی در گام نخست ($\pi_{\theta_{\text{old}}} \approx \pi_{\theta}$)، مشتق تابع هدف را نسبت به پارامترهای θ به دست می‌آوریم:

$$\nabla_{\theta} \mathcal{L}_{i,t}(\theta) = \nabla_{\theta} \left[\frac{\pi_{\theta}(o_{i,t})}{\pi_{\theta_{\text{old}}}(o_{i,t})} \hat{A}_{i,t} \right] - \beta \nabla_{\theta} \left[\frac{\pi_{\text{ref}}(o_{i,t})}{\pi_{\theta}(o_{i,t})} - \log \frac{\pi_{\text{ref}}(o_{i,t})}{\pi_{\theta}(o_{i,t})} - 1 \right] \quad (1192)$$

با استفاده از تساوی $\nabla_{\theta} \pi_{\theta} = \pi_{\theta} \nabla_{\theta} \log \pi_{\theta}$:

$$\nabla_{\theta} \left[\frac{\pi_{\theta}}{\pi_{\theta_{\text{old}}}} \hat{A}_{i,t} \right] = \hat{A}_{i,t} \nabla_{\theta} \log \pi_{\theta}(o_{i,t}) \quad (1193)$$

$$\nabla_{\theta} \left[\frac{\pi_{\text{ref}}}{\pi_{\theta}} - \log \pi_{\text{ref}} + \log \pi_{\theta} - 1 \right] = -\frac{\pi_{\text{ref}}}{\pi_{\theta}^2} \nabla_{\theta} \pi_{\theta} + \frac{1}{\pi_{\theta}} \nabla_{\theta} \pi_{\theta} = \left(1 - \frac{\pi_{\text{ref}}}{\pi_{\theta}} \right) \nabla_{\theta} \log \pi_{\theta}(o_{i,t}) \quad (1194)$$

با تجميع دو عبارت فوق، گرادیان کامل به صورت زیر حاصل می‌شود:

$$\nabla_{\theta} \mathcal{J}_{\text{GRPO}}(\theta) = \mathbb{E} \left[\frac{1}{G} \sum_{i=1}^G \frac{1}{|o_i|} \sum_{t=1}^{|o_i|} \left(\hat{A}_{i,t} + \beta \left(\frac{\pi_{\text{ref}}(o_{i,t})}{\pi_{\theta}(o_{i,t})} - 1 \right) \right) \nabla_{\theta} \log \pi_{\theta}(o_{i,t}|q, o_{i,<t}) \right] \quad (1195)$$

بنابراین ضریب گرادیان (Gradient Coefficient - GC) در این روش برابر است با:

$$GC_{\text{GRPO}}(q, o, t, \pi_{\theta_{\text{rm}}}) = \hat{A}_{i,t} + \beta \left(\frac{\pi_{\text{ref}}(o_{i,t}|q, o_{i,<t})}{\pi_{\theta}(o_{i,t}|q, o_{i,<t})} - 1 \right) \quad (1196)$$

رویکردهای نظارت و محاسبه مزیت در GRPO

الگوریتم GRPO امکان بهره‌گیری از دو نوع ناظر را برای تعیین پاداش فراهم می‌سازد:

۱. **نظارت بر خروجی (Outcome Supervision RL with GRPO):** مدل پاداش به ازای هر پاسخ کامل o_i یک امتیاز r_i تولید می‌کند. بردار پاداش گروهی $\mathbf{r} = \{r_1, r_2, \dots, r_G\}$ به شکل زیر نرمال‌سازی می‌شود:

$$\hat{A}_{i,t} = \tilde{r}_i = \frac{r_i - \text{mean}(\mathbf{r})}{\text{std}(\mathbf{r}) + 10^{-8}}, \quad \forall t \in \{1, \dots, |o_i|\} \quad (1197)$$

۲. **نظارت بر فرآیند (Process Supervision RL with GRPO):** مدل پاداش فرایندی (PRM) [۵۹۶]، [۵۹۷] به انتهای هر گام استدلال j پاداش $r_i^{\text{index}(j)}$ اختصاص می‌دهد. با نرمال‌سازی کل پاداش‌های مرحله‌ای درون گروه:

$$\tilde{r}_i^{\text{index}(j)} = \frac{r_i^{\text{index}(j)} - \text{mean}(\mathbf{R})}{\text{std}(\mathbf{R}) + 10^{-8}} \quad (1198)$$

سپس مزیت هر توکن در موقعیت t از مجموع پاداش‌های گام‌های پسین محاسبه می‌شود:

$$\hat{A}_{i,t} = \sum_{\substack{j=1 \\ \text{index}(j) \geq t}}^{K_i} \tilde{r}_i^{\text{index}(j)} \quad (1199)$$

چارچوب یکپارچه روش‌های هم‌ترازسازی

مقاله یک صورت‌بندی فراگیر ارائه می‌دهد که تمامی روش‌های تنظیم دقیق و یادگیری تقویتی را تحت معادله گرادینان زیر متحد می‌سازد:

$$\nabla_{\theta} \mathcal{J}_{\mathcal{A}}(\theta) = \mathbb{E}_{(q,o) \sim \mathcal{D}} \left[\frac{1}{|o|} \sum_{t=1}^{|o|} GC_{\mathcal{A}}(q, o, t, \pi_{\text{ref}}) \nabla_{\theta} \log \pi_{\theta}(o_t | q, o_{<t}) \right] \quad (1200)$$

جدول ۱۰۹ مقایسه ساختاری این روش‌ها را نشان می‌دهد:

جدول ۱۰۹: تحلیل ساختار روش‌های هم‌ترازسازی در چارچوب یکپارچه گرادینان [۲۴].

روش (Method)	منبع داده ($\mathcal{D}$)	تابع پاداش (π_{ref})	ضریب گرادینان (GC)	نوع نمونه‌برداری
SFT	$q, o \sim P_{\text{sft}}(Q, O)$	انتخاب انسانی	1	آفلاین ایستا
[۵۹۸] RFT	$q \sim P_{\text{sft}}(Q), o \sim \pi_{\text{sft}}(O q)$	قاعده قطعی (Rule)	$\mathbb{I}(o \text{ correct is})$	آفلاین تصادفی
[۴۸۶] DPO	$q \sim P_{\text{sft}}(Q), o^+, o^- \sim \pi_{\text{sft}}(O q)$	ترجیح / قاعده	$\sigma \left(\beta \log \frac{\pi_{\theta}(o^-)}{\pi_{\text{ref}}(o^-)} - \beta \log \frac{\pi_{\theta}(o^+)}{\pi_{\text{ref}}(o^+)} \right)$	آفلاین زوجی
Online RFT	$q \sim P_{\text{sft}}(Q), o \sim \pi_{\theta}(O q)$	قاعده قطعی (Rule)	$\mathbb{I}(o \text{ correct is})$	آنلاین تصادفی
[۴۳۴] PPO	$q \sim P_{\text{sft}}(Q), o \sim \pi_{\theta}(O q)$	مدل پاداش	$A_t = \text{GAE}(\{r_{\geq t}\}, V_{\psi})$	آنلاین پیوسته
GRPO	$q \sim P_{\text{sft}}(Q), \{o_i\}_{i=1}^G \sim \pi_{\theta}(O q)$	مدل پاداش / فرآیند	$\hat{A}_{i,t} + \beta \left(\frac{\pi_{\text{ref}}(o_{i,t})}{\pi_{\theta}(o_{i,t})} - 1 \right)$	آنلاین گروهی

تحلیل‌های تئوری اطلاعات، آمار و چرایی موفقیت الگوریتم

– **کاهش واریانس بدون منتقد:** میانگین پاداش درون‌گروهی $r_i = \frac{1}{G} \sum_{i=1}^G r_i$ به عنوان خط مبنای نارایب عمل کرده و واریانس تخمین‌گر به میزان $\mathcal{O}(1/G)$ کاهش می‌یابد بدون آنکه نیازی به خطای تخمین مدل منتقد ($\epsilon_{\text{critic}} = V^*(s) - V_{\psi}(s)$) باشد.

– **تحلیل معیارهای Pass@K در برابر Maj@K:** ارزیابی‌های تجربی روی بنچمارک‌های GSM8K و MATH نشان می‌دهند که یادگیری تقویتی توان بالقوه خام (Pass@K) مدل را نسبت به مرحله SFT تغییر چشمگیری نمی‌دهد؛ بلکه توزیع احتمالاتی پاسخ‌ها را کالبره کرده و با متمرکز ساختن چگالی احتمال حول پاسخ‌های صحیح، دقت رأی‌گیری اکثریت (Maj@K) و پاسخ برتر (Top-1) را به شدت ارتقا می‌بخشد.

دیگرام معماری و جریان داده‌های الگوریتم

شکل ۱۱۳ ساختار داده‌برداری گروهی، نرمال‌سازی آماری، محاسبه ضریب گرادیان و چرخه به‌روزرسانی بدون منتقد را در الگوریتم GRPO نمایش می‌دهد.

شبه‌کد الگوریتم GRPO

شبه‌کد کامل فرایند بهینه‌سازی سیاست نسبی گروهی تکرارشونده در الگوریتم ۳ تشریح شده است:

Algorithm 3 Iterative Group Relative Policy Optimization (GRPO)

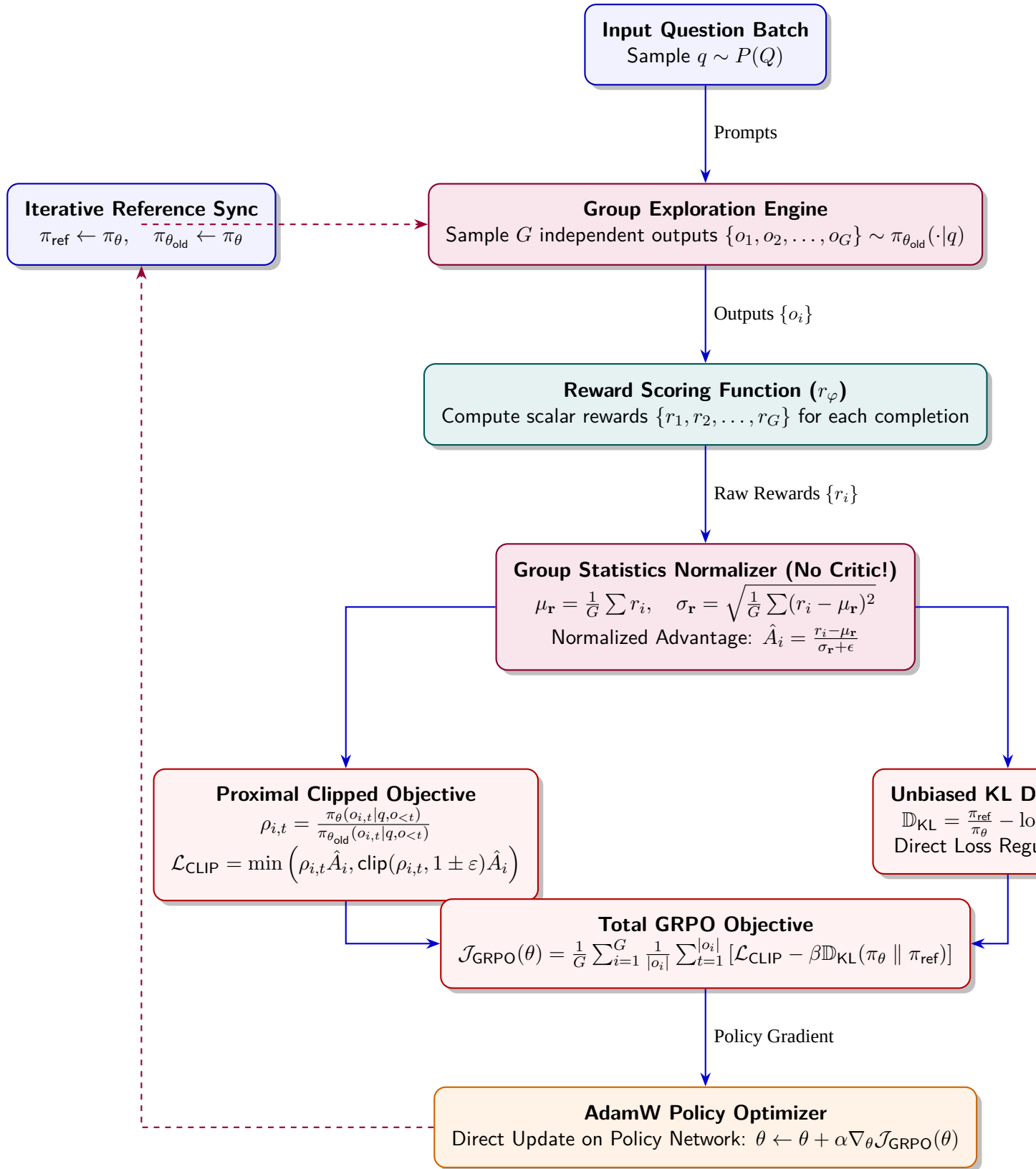
```

1: Input: Initial policy  $\pi_{\theta_{\text{init}}}$ , reward model  $r_{\varphi}$ , prompt dataset  $\mathcal{D}$ , hyperparameters  $\varepsilon, \beta, \mu, G$ , iterations  $I$ , steps  $M$ .
2: Initialize policy  $\pi_{\theta} \leftarrow \pi_{\theta_{\text{init}}}$ 
3: for iteration = 1, ...,  $I$  do
4:   Set reference policy  $\pi_{\text{ref}} \leftarrow \pi_{\theta}$ 
5:   for step = 1, ...,  $M$  do
6:     Sample batch of prompts  $\mathcal{D}_b \sim \mathcal{D}$ 
7:     Update old policy  $\pi_{\theta_{\text{old}}} \leftarrow \pi_{\theta}$ 
8:     Sample  $G$  candidate outputs  $\{o_i\}_{i=1}^G \sim \pi_{\theta_{\text{old}}}(\cdot|q)$  for each prompt  $q \in \mathcal{D}_b$ 
9:     Compute rewards  $\{r_i\}_{i=1}^G$  using reward model  $r_{\varphi}$ 
10:    Compute group mean and standard deviation:
11:       $\mu_{\mathbf{r}} = \frac{1}{G} \sum_{i=1}^G r_i, \quad \sigma_{\mathbf{r}} = \sqrt{\frac{1}{G} \sum_{i=1}^G (r_i - \mu_{\mathbf{r}})^2 + 10^{-8}}$ 
12:    Compute group relative advantages:  $\hat{A}_{i,t} = \frac{r_i - \mu_{\mathbf{r}}}{\sigma_{\mathbf{r}}}$ 
13:    for GRPO iteration = 1, ...,  $\mu$  do
14:      Compute ratio:  $\rho_{i,t} = \frac{\pi_{\theta}(o_{i,t}|q, o_{i,<t})}{\pi_{\theta_{\text{old}}}(o_{i,t}|q, o_{i,<t})}$ 
15:      Compute clipped advantage objective:
16:       $\mathcal{L}_{i,t}^{\text{CLIP}} = \min \left( \rho_{i,t} \hat{A}_{i,t}, \text{clip}(\rho_{i,t}, 1 - \varepsilon, 1 + \varepsilon) \hat{A}_{i,t} \right)$ 
17:      Compute token-level Schulman KL penalty:
18:       $\mathbb{D}_{\text{KL},i,t} = \frac{\pi_{\text{ref}}(o_{i,t}|q, o_{i,<t})}{\pi_{\theta}(o_{i,t}|q, o_{i,<t})} - \log \frac{\pi_{\text{ref}}(o_{i,t}|q, o_{i,<t})}{\pi_{\theta}(o_{i,t}|q, o_{i,<t})} - 1$ 
19:      Maximize GRPO loss with AdamW:
20:       $\theta \leftarrow \theta + \alpha \nabla_{\theta} \left[ \frac{1}{G|\mathcal{D}_b|} \sum_{q \in \mathcal{D}_b} \sum_{i=1}^G \frac{1}{|o_i|} \sum_{t=1}^{|o_i|} (\mathcal{L}_{i,t}^{\text{CLIP}} - \beta \mathbb{D}_{\text{KL},i,t}) \right]$ 
21:    end for
22:    Update reward model  $r_{\varphi}$  through replay mechanism with 10% historical samples.
23:  end for
24: end for
25: Output: Optimized Policy  $\pi_{\theta}$ 

```

نتایج تجربی و ارزیابی بنچمارک‌ها

نتایج حاصل از اعمال الگوریتم GRPO بر روی مدل پایه DeepSeekMath-Instruct 7B در مقایسه با سایر مدل‌های باز و بسته در جدول ۱۱۰ ارائه شده است:



شکل ۱۱۳: دیاگرام جامع جریان داده‌ها، ارزیابی آماری گروهی و به‌روزرسانی بدون منتقد در الگوریتم GRPO.

جدول ۱۱۰: مقایسه عملکرد DeepSeekMath-RL (GRPO) با مدل‌های پیشرو در بنچمارک‌های استدلال ریاضی [۲۴].

مدل (Model)	تعداد پارامتر	GSM8K (CoT)	MATH (CoT)	MGSM-zh	CMATH
مدل‌های تجاری و بسته (Closed-Source Models)					
Gemini Ultra	-	۴۰.۹۴	۲۰.۵۳	-	-
GPT-4	-	۵۰.۹۲	۹۰.۵۲	-	۵۰.۸۶
Inflection-2	-	۴۰.۸۱	۸۰.۳۴	-	-
GLM-4	-	۶۰.۸۷	۹۰.۴۷	-	-
مدل‌های منبع باز (Open-Source Models)					
InternLM2-Math	۲۰B	۶۰.۸۲	۷۰.۳۷	-	-
Qwen	۷۲B	۹۰.۷۸	۲۰.۳۵	-	-
WizardMath-v1.1	۷B	۲۰.۸۳	۵۰.۳۳	-	-
DeepSeekMath-Instruct	۷B	۹۰.۸۲	۸۰.۴۶	۲۰.۷۳	۶۰.۸۴
DeepSeekMath-RL (GRPO)	۷B	۲۰.۸۸	۷۰.۵۱	۶۰.۷۹	۸۰.۸۸

ابریارمترهای استاندارد گزارش شده در مقاله

جدول ۱۱۱ پیکربندی ابریارمترهای بهینه پیاده‌سازی GRPO را نشان می‌دهد:

جدول ۱۱۱: ابریارمترهای آموزش یادگیری تقویتی با GRPO در مدل DeepSeekMath 7B.

مقدار	ابریارمتر (Hyperparameter)
1×10^{-6}	نرخ یادگیری مدل خط‌مشی (α)
2×10^{-5}	نرخ یادگیری مدل پاداش اولیه
۶۴	تعداد نمونه‌های خروجی در هر گروه (G)
۰.۴۰	ضریب جریمه واگرایی کولبک-لایبلر (β)
۲.۰	آستانه برش پروگزیمال (ϵ)
۱۰۲۴	اندازه دسته بهینه‌سازی (Batch Size)
۱۰۲۴	حداکثر طول توالی خروجی (Max Length)
۷.۰	دمای نمونه‌برداری اکتشافی (Sampling Temperature)

جمع‌بندی

الگوریتم GRPO با حذف کامل سربار محاسباتی و حافظه مدل منتقد و جایگزینی آن با نرمال‌سازی آماری در سطح گروه‌های هم‌ارز، مسیر نوینی را در یادگیری تقویتی مدل‌های زبانی گشوده است. این نوآوری به مدل DeepSeekMath 7B اجازه داد تا با صرفه‌جویی شدید در منابع سخت‌افزاری، به دقت فراتر از ۵۱٪ در بنچمارک معتبر MATH دست یافته و استانداردهای جدیدی در زمینه استدلال هوش مصنوعی پایه‌گذاری کند.

۳.۶ الگوریتم بهینه‌سازی توالی گروهی خط‌مشی (Group Sequence Policy Optimization - GSPO)

الگوریتم GSPO که در سال ۲۰۲۵ توسط تیم کوئن (Qwen Team) در شرکت علی‌بابا (Alibaba Inc.) معرفی شد [۵۹۹]، یک چارچوب نوین، فوق‌العاده پایدار و کارآمد در زمینه یادگیری تقویتی (Reinforcement Learning) برای مدل‌های زبانی بزرگ (LLMs) به شمار می‌رود. این الگوریتم با بازنگری در

شیوه اعمال «نمونه‌برداری اهمیت» (Importance Sampling) و اصلاح خطاهای ساختاری الگوریتم‌های پیشین نظیر GRPO [۲۴]، کلیه فرآیندهای وزن‌دهی نسبت درستی‌نمایی، برش‌گرادیان (Clipping) و بهینه‌سازی را از سطح «توکن» (Token-level) به سطح «توالی کامل» (Sequence-level) منتقل کرده است. این رویکرد به عنوان ستون فقرات یادگیری تقویتی در آموزش مدل‌های استدلالی پیشرفته خانواده Qwen3 [۱۵۱، ۶۰۰] به کار گرفته شده است.

تاریخچه، انگیزه و ضرورت پیدایش الگوریتم

با گسترش مدل‌های زبانی استدلالی نظیر OpenAI o1 [۶۰۱] و DeepSeek-R1 [۱۰۳]، نقش یادگیری تقویتی در مقیاس‌پذیری زمان تفکر (Test-Time Compute) و تولید زنجیره‌های طولانی استدلال (Long Chain-of-Thought) برای حل مسائل ریاضی و برنامه‌نویسی رقابتی اثبات گردید.

پیش از ابداع GSPO، روند توسعه الگوریتم‌های یادگیری تقویتی در مدل‌های زبانی با چالش‌های اساسی روبرو بود:

- **محدودیت‌های PPO [۴۳۴]:** الگوریتم PPO نیازمند یک مدل منتقد یا ارزش (Value/Critic) مجزا برای برآورد مزیت در هر توکن است. این مدل علاوه بر تحمیل بار حافظه و محاسباتی هم‌اندازه با مدل خط‌مشی اصلی، در پاسخ‌های طولانی استدلالی (چندین هزار توکن) به دلیل انباشت خطای پیش‌بینی، به شدت ناپایدار و غیرقابل اعتماد می‌گردد.
- **ظهور و معضلات الگوریتم GRPO [۲۴]:** الگوریتم GRPO با حذف مدل منتقد و جایگزینی آن با برآورد مزیت نسبی در یک گروه از پاسخ‌ها (Group Relative Advantage)، نیاز به حافظه اضافی را رفع کرد. با این حال، GRPO در آموزش مدل‌های بسیار بزرگ و در استدلال‌های طولانی، مکرراً با پدیده «فروپاشی فاجعه‌بار و غیرقابل بازگشت مدل» (Irreversible Model Collapse) مواجه می‌شود [۲۱۹، ۶۰۰]. در صورت وقوع این فروپاشی، هیچ‌گونه دستکاری در ابرپارامترها یا بارگذاری مجدد چک‌پوینت‌ها کمکی به همگرایی مجدد نخواهد کرد.

نویسندگان مقاله GSPO ریشه این ناپایداری در GRPO را در دو نقص تئوریک شناسایی کردند:

۱. **نقض مبانی ریاضی نمونه‌برداری اهمیت (Importance Sampling):** اصل نمونه‌برداری اهمیت برای تخمین امید ریاضی یک تابع $f(z)$ تحت توزیع هدف π_{tar} با استفاده از توزیع رفتاری π_{beh} به صورت زیر بیان می‌شود:

$$\mathbb{E}_{z \sim \pi_{tar}}[f(z)] = \mathbb{E}_{z \sim \pi_{beh}} \left[\frac{\pi_{tar}(z)}{\pi_{beh}(z)} f(z) \right] \approx \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \frac{\pi_{tar}(z^{(k)})}{\pi_{beh}(z^{(k)})} f(z^{(k)}) \quad (۱۲۰۱)$$

این رابطه ریاضی از نظر آماری تنها در صورتی معتبر و بدون انحراف است که میانگین‌گیری روی تعداد زیادی نمونه ($N \gg 1$) از توزیع رفتاری صورت پذیرد. در حالی که GRPO نسبت اهمیت $\frac{\pi_{\theta}(y_{i,t}|x,y_{i,<t})}{\pi_{\theta_{old}}(y_{i,t}|x,y_{i,<t})}$ را برای هر تک‌توکن t و با تنها یک نمونه تکی ($N = 1$) اعمال می‌کند. این کار به جای تصحیح انحراف توزیع، نویز ضرب‌شونده با واریانس بسیار بالا را وارد گرادیان کرده که با طولانی‌تر شدن زنجیره استدلال انباشته شده و مدل را نابود می‌سازد.

۲. **عدم انطباق واحد بهینه‌سازی و واحد پاداش (Mismatch Principle):** پاداش ارزیاب $r(x, y)$ به کل توالی پاسخ اعطا می‌شود نه به تک‌تک توکن‌ها. بنابراین، اعمال تصحیح خارج از خط‌مشی (Off-Policy Correction) و عملگر برش در سطح توکن‌های مجزا، فرمول‌بندی نادرست و ناسازگاری ایجاد می‌کند.

مبانی نظری و اشتقاق‌های کامل ریاضی GSPO

در یک مدل زبانی خودبازگشتی، درستی‌نمایی (Likelihood) یک پاسخ $y = (y_1, y_2, \dots, y_{|y|})$ به ازای پرسش ورودی x تحت خط‌مشی π_θ برابر است با:

$$\pi_\theta(y|x) = \prod_{t=1}^{|y|} \pi_\theta(y_t|x, y_{<t}) \quad (1202)$$

الگوریتم GSPO، تابع هدف بهینه‌سازی را مستقیماً در سطح توالی فرمول‌بندی می‌کند:

$$\mathcal{J}_{\text{GSPO}}(\theta) = \mathbb{E}_{x \sim \mathcal{D}, \{y_i\}_{i=1}^G \sim \pi_{\theta_{\text{old}}}(\cdot|x)} \left[\frac{1}{G} \sum_{i=1}^G \min \left(s_i(\theta) \hat{A}_i, \text{clip}(s_i(\theta), 1 - \varepsilon, 1 + \varepsilon) \hat{A}_i \right) \right] \quad (1203)$$

که در آن G اندازه گروه پاسخ‌های هم‌زمان به ازای هر پرسش بوده و مزیت گروهی $\hat{A}_i$ بر اساس امتیاز پاداش تاییدکننده $r(x, y_i) \in [0, 1]$ به صورت زیر نرمال‌سازی می‌شود:

$$\hat{A}_i = \frac{r(x, y_i) - \text{mean}(\{r(x, y_i)\}_{i=1}^G)}{\text{std}(\{r(x, y_i)\}_{i=1}^G)} \quad (1204)$$

نسبت اهمیت توالی $s_i(\theta)$ بر اساس مفهوم درستی‌نمایی توالی با نرمال‌سازی طولی (Length-Normalized Sequence Likelihood) [602] تعریف می‌شود:

$$s_i(\theta) \triangleq \left(\frac{\pi_\theta(y_i|x)}{\pi_{\theta_{\text{old}}}(y_i|x)} \right)^{\frac{1}{|y_i|}} = \exp \left(\frac{1}{|y_i|} \sum_{t=1}^{|y_i|} \log \frac{\pi_\theta(y_{i,t}|x, y_{i,<t})}{\pi_{\theta_{\text{old}}}(y_{i,t}|x, y_{i,<t})} \right) \quad (1205)$$

اثبات گام‌به‌گام اشتقاق گرادیان GSPO: با صرف‌نظر از عملگر غیرخطی برش جهت بررسی گرادیان بدون مرز، گرادیان تابع هدف نسبت به پارامترهای θ به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$\begin{aligned} \nabla_\theta \mathcal{J}_{\text{GSPO}}(\theta) &= \nabla_\theta \mathbb{E}_{x, \{y_i\}_{i=1}^G} \left[\frac{1}{G} \sum_{i=1}^G s_i(\theta) \hat{A}_i \right] \\ &= \mathbb{E}_{x, \{y_i\}_{i=1}^G} \left[\frac{1}{G} \sum_{i=1}^G \hat{A}_i \nabla_\theta s_i(\theta) \right] \end{aligned} \quad (1206)$$

با توجه به اینکه برای هر تابع مثبت $f(\theta)$ داریم $\nabla_\theta \log f(\theta) = \frac{\nabla_\theta f(\theta)}{f(\theta)}$ ، مشتق نسبت اهمیت توالی برابر است با:

$$\nabla_\theta s_i(\theta) = s_i(\theta) \nabla_\theta \log s_i(\theta) \quad (1207)$$

با اعمال لگاریتم بر طرفین معادله (1205):

$$\log s_i(\theta) = \frac{1}{|y_i|} \sum_{t=1}^{|y_i|} [\log \pi_\theta(y_{i,t}|x, y_{i,<t}) - \log \pi_{\theta_{\text{old}}}(y_{i,t}|x, y_{i,<t})] \quad (1208)$$

از آنجا که جمله مربوط به θ_{old} مستقل از θ است، مشتق آن صفر می‌شود:

$$\nabla_\theta \log s_i(\theta) = \frac{1}{|y_i|} \sum_{t=1}^{|y_i|} \nabla_\theta \log \pi_\theta(y_{i,t}|x, y_{i,<t}) \quad (1209)$$

بنابراین، فرمول بسته نهایی گرادیان GSPO حاصل می‌شود:

$$\nabla_{\theta} \mathcal{J}_{\text{GSPO}}(\theta) = \mathbb{E}_{x, \{y_i\}_{i=1}^G} \left[\frac{1}{G} \sum_{i=1}^G \left(\frac{\pi_{\theta}(y_i|x)}{\pi_{\theta_{\text{old}}}(y_i|x)} \right)^{\frac{1}{|y_i|}} \hat{A}_i \cdot \frac{1}{|y_i|} \sum_{t=1}^{|y_i|} \nabla_{\theta} \log \pi_{\theta}(y_{i,t}|x, y_{i,<t}) \right] \quad (1210)$$

در مقام مقایسه، گرادیان الگوریتم GRPO به صورت زیر است:

$$\nabla_{\theta} \mathcal{J}_{\text{GRPO}}(\theta) = \mathbb{E}_{x, \{y_i\}_{i=1}^G} \left[\frac{1}{G} \sum_{i=1}^G \hat{A}_i \cdot \frac{1}{|y_i|} \sum_{t=1}^{|y_i|} \left(\frac{\pi_{\theta}(y_{i,t}|x, y_{i,<t})}{\pi_{\theta_{\text{old}}}(y_{i,t}|x, y_{i,<t})} \right) \nabla_{\theta} \log \pi_{\theta}(y_{i,t}|x, y_{i,<t}) \right] \quad (1211)$$

تحلیل مقایسه‌ای دو گرادیان: در GRPO (معادله (1211))، گرادیان هر توکن با یک وزن نابرابر و تصادفی $\frac{\pi_{\theta}(y_{i,t})}{\pi_{\theta_{\text{old}}}(y_{i,t})}$ مقیاس‌بندی می‌شود که این نوسانات نامتعادل در طول هزاران گام به فروپاشی مدل می‌انجامد. اما در GSPO (معادله (1210))، تمامی توکن‌های درون یک پاسخ با یک ضریب کاملاً همگن و یکنواخت $(s_i(\theta) \frac{\hat{A}_i}{|y_i|})$ وزن‌دهی می‌شوند که عامل اصلی ثبات بی‌نظیر این الگوریتم است.

گونه تعمیم‌یافته برای توکن‌ها (GSPO-token Variant)

برای سناریوهایی نظیر یادگیری تقویتی چندنوبته (Multi-turn RL) یا استفاده از مدل‌های پاداش فرآیندی (PRM) که نیازمند مزیت‌های متفاوت برای هر گام یا توکن $(\hat{A}_{i,t})$ هستیم، گونه GSPO-token با بهره‌گیری از عملگر سد گرادیان (Stop-Gradient یا $\text{sg}[\cdot]$) معرفی شده است:

$$\mathcal{J}_{\text{GSPO-token}}(\theta) = \mathbb{E} \left[\frac{1}{G} \sum_{i=1}^G \frac{1}{|y_i|} \sum_{t=1}^{|y_i|} \min \left(s_{i,t}(\theta) \hat{A}_{i,t}, \text{clip}(s_{i,t}(\theta), 1 - \varepsilon, 1 + \varepsilon) \hat{A}_{i,t} \right) \right] \quad (1212)$$

که در آن نسبت توکن با ساختار زیر تعریف می‌شود:

$$s_{i,t}(\theta) \triangleq \text{sg}[s_i(\theta)] \cdot \frac{\pi_{\theta}(y_{i,t}|x, y_{i,<t})}{\text{sg}[\pi_{\theta}(y_{i,t}|x, y_{i,<t})]} \quad (1213)$$

از آنجا که عبارت کسری از نظر مقداری دقیقاً برابر با 1 است، مقدار عددی $s_{i,t}(\theta) = s_i(\theta)$ بوده و شرط برش در سطح کل توالی حفظ می‌شود. در زمان مشتق‌گیری، گرادیان مستقیماً روی توکن t اثر می‌گذارد:

$$\nabla_{\theta} \mathcal{J}_{\text{GSPO-token}}(\theta) = \mathbb{E} \left[\frac{1}{G} \sum_{i=1}^G \left(\frac{\pi_{\theta}(y_i|x)}{\pi_{\theta_{\text{old}}}(y_i|x)} \right)^{\frac{1}{|y_i|}} \cdot \frac{1}{|y_i|} \sum_{t=1}^{|y_i|} \hat{A}_{i,t} \nabla_{\theta} \log \pi_{\theta}(y_{i,t}|x, y_{i,<t}) \right] \quad (1214)$$

در حالتی که مزیت تمام توکن‌ها یکسان باشد ($\hat{A}_{i,t} = \hat{A}_i$)، این گرادیان دقیقاً و به صورت تحلیلی با گرادیان GSPO اصلی هم‌ارز می‌گردد.

تحلیل‌های تئوری اطلاعات، آمار و دینامیک مدل‌های MoE

۱. **کنترل واریانس و واگرایی KL:** بر اساس تئوری اطلاعات، نسبت درستی‌نمایی ضرب‌شونده بدون نرمال‌سازی طولی دارای واریانس متناسب با طول پاسخ است ($\text{Var} \propto \mathcal{O}(|y|)$). با اعمال میانگین هندسی در توان $\frac{1}{|y|}$ ، واریانس نسبت اهمیت به صورت $\mathcal{O}(1/|y|)$ میرا شده و کران واگرایی اطلاعاتی میان سیاست جدید و قدیم کنترل می‌شود.

۲. **تثبیت دینامیک آموزش در معماری‌های ترکیبی از متخصصان (MoE):** در مدل‌های MoE نظیر Qwen3-30B-A3B با ۴۸ لایه، پس از هر به‌روزرسانی گرادیان، تخصیص حدود ۱۰٪ از روترهای متخصصان تغییر می‌کند (Expert-Activation Volatility). این پدیده باعث نوسان شدید در درستی‌نمایی محلی توکن‌ها شده و آموزش GRPO را به شکست قطعی می‌کشاند، مگر آنکه از روش پرهزینه «بازپخش مسیریابی» (Routing Replay) برای اجبار به استفاده از مسیرهای قدیمی استفاده شود. GSPO به دلیل تمرکز بر درستی‌نمایی کل توالی و عدم حساسیت به تغییرات جابجایی روترهای محلی، نیاز به Routing Replay را کاملاً منسوخ کرده و ظرفیت کامل مدل را بدون افت سرعت آزاد می‌سازد.

۳. **بهینه‌سازی زیرساخت آموزش (Infrastructure):** تفاوت‌های دقت ممیز شناور میان موتورهای استنتاج (vLLM / SGLang) و موتورهای آموزش (Megatron-LM) در سطح تک‌توکن‌ها خطاساز است. GSPO به دلیل پایداری در سطح توالی، به مدل اجازه می‌دهد تا مستقیماً لاگ‌احتمالات خروجی از موتور استنتاج را بدون نیاز به محاسبه مجدد (Recomputation) در موتور آموزش استفاده کند.

دیاگرام معماری و جریان داده‌های الگوریتم

شکل ۱۱۴ ساختار جامع خط لوله آموزش، محاسبات نسبت توالی و تفاوت بنیادین جریان داده در الگوریتم GSPO در مقایسه با روش‌های پیشین را نمایش می‌دهد.

شبه‌کد الگوریتم GSPO

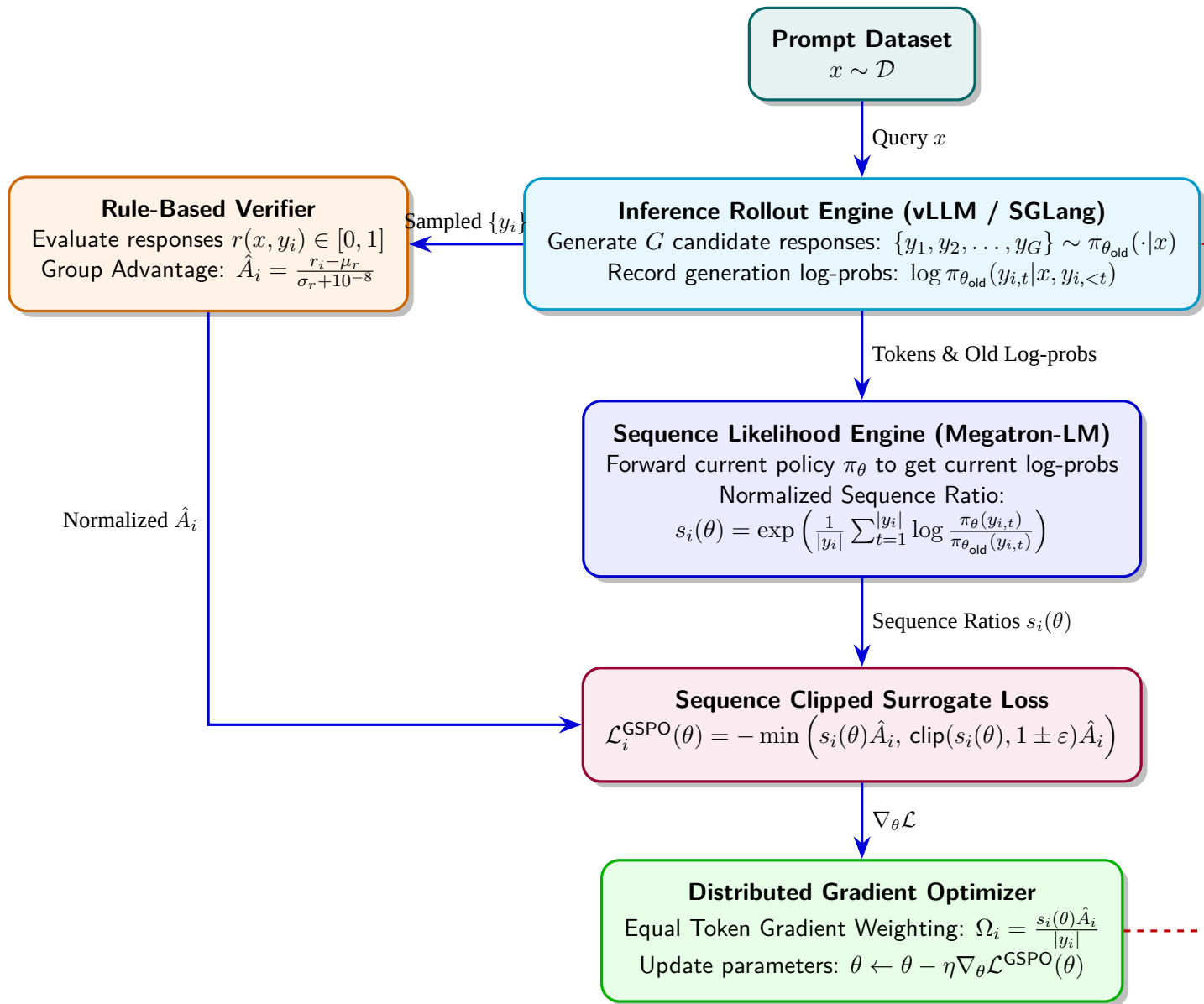
شبه‌کد رسمی و استاندارد پیاده‌سازی مقیاس‌پذیر الگوریتم GSPO در الگوریتم ۴ ارائه شده است:

Algorithm 4 Group Sequence Policy Optimization (GSPO)

```

1: Input: Initial actor policy parameters  $\theta_0$ , verifier reward function  $r(x, y)$ , group size  $G$ , clipping threshold  $\varepsilon$ , learning rate  $\eta$ , number of mini-batches  $K$ .
2: for iteration = 1, 2, ... do
3:   Sample a batch of queries  $\{x_j\}_{j=1}^B \sim \mathcal{D}$ .
4:   Set behavior policy  $\theta_{\text{old}} \leftarrow \theta$ .
5:   Initialize rollout buffer  $\mathcal{B} \leftarrow \emptyset$ .
6:   for each query  $x \in \{x_j\}_{j=1}^B$  do
7:     Generate  $G$  responses  $\{y_i\}_{i=1}^G \sim \pi_{\theta_{\text{old}}}(\cdot|x)$  using inference engine.
8:     Compute scalar rewards  $r_i = r(x, y_i)$  for  $i \in \{1, \dots, G\}$ .
9:     Compute group advantage:  $\hat{A}_i = \frac{r_i - \text{mean}(\{r_k\})}{\text{std}(\{r_k\}) + 10^{-8}}$ .
10:    for  $i = 1, \dots, G$  do
11:      Store rollout record  $(x, y_i, \hat{A}_i, \{\log \pi_{\theta_{\text{old}}}(y_{i,t}|x, y_{i,<t})\}_{t=1}^{|y_i|})$  in  $\mathcal{B}$ .
12:    end for
13:  end for
14:  Partition buffer  $\mathcal{B}$  into  $K$  mini-batches  $\{\mathcal{B}_m\}_{m=1}^K$ .
15:  for each mini-batch  $\mathcal{B}_m$  do
16:    Forward current policy  $\pi_\theta$  to get current log-probabilities  $\log \pi_\theta(y_{i,t}|x, y_{i,<t})$ .
17:    Compute length-normalized sequence importance ratio for each sample:
18:     $s_i(\theta) = \exp\left(\frac{1}{|y_i|} \sum_{t=1}^{|y_i|} (\log \pi_\theta(y_{i,t}|x, y_{i,<t}) - \log \pi_{\theta_{\text{old}}}(y_{i,t}|x, y_{i,<t}))\right)$ .
19:    Compute sequence clipped surrogate loss:
20:     $\mathcal{L}(\theta) = -\frac{1}{|\mathcal{B}_m|} \sum_{i \in \mathcal{B}_m} \min\left(s_i(\theta)\hat{A}_i, \text{clip}(s_i(\theta), 1 - \varepsilon, 1 + \varepsilon)\hat{A}_i\right)$ .
21:    Perform backward pass and parameter update:
22:     $\theta \leftarrow \theta - \eta \nabla_\theta \mathcal{L}(\theta)$ .
23:  end for
24: end for

```



شکل ۱۱۴: دیاگرام جامع معماری خط لوله آموزش، محاسبه نسبت اهمیت توالی با نرمال‌سازی طولی و به‌روزرسانی گرادین همگن در الگوریتم GSPO.

نتایج تجربی و ارزیابی بنچمارک‌ها

ارزیابی تجربی GSPO بر روی مدل پایه Qwen3-30B-A3B-Base در مقایسه با GRPO در بنچمارک‌های استاندارد استدلالی، برنامه‌نویسی و ریاضی در جدول ۱۱۲ آورده شده است.

جدول ۱۱۲: مقایسه عملکرد و پایداری الگوریتم‌های GRPO و GSPO بر روی مدل Qwen3-30B-A3B (برگرفته از [۵۹۹]).

الگوریتم یادگیری تقویتی	AIME ۲۴' (Pass@1)	LiveCodeBench (Pass@1)	CodeForces (Elo)	پایداری در آموزش MoE
GRPO (بدون Replay)	ناموفق (فروپاشی)	ناموفق (فروپاشی)	ناموفق (فروپاشی)	کاملاً ناپایدار
GRPO (با Replay)	۲٪.۷۷	۴٪.۶۳	۱۹۲۰	نیازمند سربرار حافظه
GSPO (رویکرد پیشنهادی)	۶٪.۸۲	۱٪.۶۸	۲۰۶۵	پایداری کامل و ذاتی

پارادوکس کسر توکن‌های برش‌خورده (Clipping Fraction Paradox): جدول ۱۱۳ مقایسه جالب میانگین توکن‌های برش‌خورده را نشان می‌دهد. با وجود اینکه GSPO حدود دو مرتبه بزرگی توکن‌های بیشتری را برش می‌زند (۱۵٪ در برابر ۱۳٪.۰)، راندمان نمونه‌ای بسیار بالاتری ارائه می‌دهد؛ امری که نشان می‌دهد گرادیان‌های توکنی GRPO سراسر نویز مخرب بوده‌اند.

جدول ۱۱۳: مقایسه کسر توکن‌های برش‌خورده در طول آموزش [۵۹۹].

شاخص مقایسه‌ای	الگوریتم GRPO	الگوریتم GSPO
کسر توکن‌های برش‌خورده (Clipping Fraction)	۰.۱۳٪.۰	۱۵.۰٪.۰
نحوه اعمال برش	سطح تک‌توکن	سطح کل توالی
راندمان بهره‌وری نمونه (Sample Efficiency)	پایین (آنباشت نویز)	بسیار بالا

ابریارمترهای استاندارد گزارش‌شده در مقاله

جدول ۱۱۴ ابریارمترهای بهینه‌سازی آموزش GSPO را در مقایسه با GRPO نشان می‌دهد:

جدول ۱۱۴: ابریارمترهای استاندارد آموزش RL برای مدل Qwen3-30B-A3B.

مقدار در الگوریتم GSPO	ابریارمتر
3×10^{-4} , 4×10^{-4}	محدوده برش چپ و راست (ϵ_{left} , ϵ_{right})
0.20, 0.27	محدوده برش در الگوریتم پایه GRPO
۸	اندازه گروه پاسخ‌ها به ازای پرسش (G)
۴	تعداد مینی‌بچ‌ها به ازای هر دسته داده‌برداری (K)
$s_i(\theta) \hat{A}_i / y_i $	نوع توزیع وزن گرادیان درون توالی
خیر (حذف کامل)	نیاز به استراتژی Routing Replay

جمع‌بندی

الگوریتم GSPO با حل ناسازگاری ریاضی نمونه‌برداری اهمیت و اعمال وزن‌دهی و برش همگن در سطح کل توالی، معضل فروپاشی فاجعه‌بار آموزش را برای همیشه برطرف ساخته است. این الگوریتم با حذف نیاز به Routing Replay در مدل‌های تنک MoE و افزایش چشمگیر راندمان محاسباتی در زیرساخت‌های توزیع‌شده، به عنوان استاندارد نوین مقیاس‌پذیری یادگیری تقویتی در مدل‌های زبانی استدلالی شناخته می‌شود.

۴.۶ الگوریتم بهینه‌سازی خط‌مشی با برش مجزا و نمونه‌برداری پویا Decoupled Clip and Dynamic Sampling Policy Optimization - DAPO

الگوریتم DAPO که در سال ۲۰۲۵ توسط محققان آزمایشگاه ByteDance Seed و دانشگاه تسینگ‌هاوا (Tsinghua AIR) معرفی شد [۱۲۹]، یک سامانه پیشرفته، مقیاس‌پذیر و کاملاً متن‌باز برای یادگیری تقویتی در مدل‌های زبانی استدلال‌گر بزرگ (Reasoning LLMs) به شمار می‌رود. این الگوریتم با برطرف کردن موانع اساسی در سناریوهای استدلال با زنجیره تفکر طولانی (Long Chain-of-Thought - Long-CoT)، موفق شد بر پایه مدل پایه Qwen2.5-32B [۵۵] به دقت ۵۰٪ در بنچمارک المپیاد ریاضی AIME 2024 دست یابد و با مصرف تنها ۵۰٪ از گام‌های آموزشی، از مدل پیشروی DeepSeek-R1-Zero- Qwen-32B [۶۰۳] پیشی بگیرد.

تاریخچه، انگیزه و ضرورت پیدایش الگوریتم

با ظهور پارادایم افزایش محاسبات در زمان استنتاج (Test-Time Compute Scaling) توسط مدل‌هایی همچون OpenAI o1 [۶۰۱] و DeepSeek-R1 [۶۰۳]، استدلال مبتنی بر زنجیره تفکر طولانی به ابزار اصلی حل مسائل ریاضیات پیشرفته و برنامه‌نویسی مبدل گشت. با این وجود، به دلیل پنهان نگه‌داشتن جزئیات فنی و ترفندهای حیاتی پایدارسازی آموزش در گزارش‌های فنی این مدل‌ها، تلاش‌های مستقل جامعه متن‌باز برای بازتولید این نتایج با الگوریتم‌های رایج نظیر GRPO [۲۴] و PPO [۴۳۴] با ناکامی مواجه شد (دستیابی به تنها ۳۰٪ در AIME).

تحلیل‌های عمیق نشان داد که الگوریتم‌های سنتی در سناریوی استدلال‌های طولانی از چهار چالش بحرانی رنج می‌برند:

- **فروپاشی آنتروپی (Entropy Collapse):** محدودیت بازه برش استاندارد، مانع ارتقای احتمال توکن‌های نادر اما حیاتی برای اکتشاف شده و مدل را به سرعت دچار دترمینیسم زودهنگام و پاسخ‌های یکنواخت می‌کند.
- **افت سیگنال گرادینان (Vanishing Gradient in Extreme Samples):** در پرامپت‌هایی که تمام خروجی‌های گروه درست یا همگی غلط بودند، واریانس پاداش صفر شده و گرادینان آموزشی ناپدید می‌گشت که به کاهش اندازه موثر دسته و افت شدید نسبت سیگنال به نویز (SNR) می‌انجامید.
- **ناهمگونی وزن توکن‌ها (Sample vs. Token Level Imbalance):** میانگین‌گیری در سطح نمونه در روش‌های پیشین باعث می‌شد که توکن‌های مفید در پاسخ‌های طولانی سهم گرادینان اندکی دریافت کنند و الگوهای تکراری مخرب و هذیان‌های طویل (Repetitive Gibberish) به اندازه کافی جریمه نشوند.
- **نویز ناشی از برش سخت پاسخ‌ها (Truncation Reward Noise):** جریمه کردن پاسخ‌های درستی که صرفاً به سقف طول مجاز برخورد کرده بودند، سیگنال‌های گمراه‌کننده‌ای به مدل القا می‌کرد.

الگوریتم DAPO برای حل جامع این معضلات، چهار نوآوری اساسی را در قالب یک چارچوب بهینه‌سازی مقیاس‌پذیر ارائه داد.

مبانی نظری و اشتقاق‌های کامل ریاضی

فرض کنید یک توالی کامل تولیدشده به صورت $\tau = (q, o_1, o_2, \dots, o_T)$ نمایش داده شود که در آن q پرسش و o_t توکن‌های خروجی تحت خط‌مشی پارامتریزه π_θ هستند. هدف بهینه‌سازی بیشینه‌سازی

امید ریاضی پاداش است:

$$J(\theta) = \mathbb{E}_{\tau \sim \pi_\theta} [R(\tau)] = \int P(\tau; \theta) R(\tau) d\tau \quad (۱۲۱۵)$$

با مشتق‌گیری نسبت به بردار پارامترها θ طبق قاعده لاینیتس و اعمال اتحاد لگاریتمی تابع امتیاز $(\nabla_\theta P = P \nabla_\theta \log P)$:

(۱۲۱۶)

$$\nabla_\theta J(\theta) = \int \nabla_\theta P(\tau; \theta) R(\tau) d\tau = \int P(\tau; \theta) \nabla_\theta \log P(\tau; \theta) R(\tau) d\tau = \mathbb{E}_{\tau \sim \pi_\theta} [\nabla_\theta \log P(\tau; \theta) R(\tau)]$$

با توجه به ساختار خودبازگشتی مدل‌های زبانی $(P(\tau; \theta) = P(q) \prod_{t=1}^{|o|} \pi_\theta(o_t | q, o_{<t}))$ و کسر خط مبنای مستقل از عمل جهت کاهش واریانس، گرادیان بر حسب تابع مزیت $\hat{A}_t$ استخراج می‌شود:

$$\nabla_\theta J(\theta) = \mathbb{E}_{q \sim \mathcal{D}, o \sim \pi_\theta(\cdot | q)} \left[\sum_{t=1}^{|o|} \nabla_\theta \log \pi_\theta(o_t | q, o_{<t}) \hat{A}_t \right] \quad (۱۲۱۷)$$

با استفاده از نمونه‌برداری ترجیحی (Importance Sampling) برای استفاده مجدد از داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط خط‌مشی قدیمی $\pi_{\theta_{\text{old}}}$ ، نسبت احتمالاتی برای توکن t به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$r_{i,t}(\theta) = \frac{\pi_\theta(o_{i,t} | q, o_{i,<t})}{\pi_{\theta_{\text{old}}}(o_{i,t} | q, o_{i,<t})} \quad (۱۲۱۸)$$

در الگوریتم **GRPO** [۲۴]، برای هر پرسش q یک گروه شامل G پاسخ $\{o_i\}_{i=1}^G$ تولید شده و مزیت هر نمونه به صورت نرمال‌سازی درون‌گروهی بدون شبکه منتقد محاسبه می‌شود:

$$\hat{A}_{i,t} = \frac{R_i - \text{mean}(\{R_i\}_{i=1}^G)}{\text{std}(\{R_i\}_{i=1}^G) + \epsilon_{\text{var}}} \quad (۱۲۱۹)$$

حذف جریمه واگرایی KL: برخلاف روش‌های رایج RLHF که عبارت جریمه $-\beta D_{\text{KL}}(\pi_\theta \parallel \pi_{\text{ref}})$ را برای جلوگیری از انحراف مدل تحمیل می‌کنند، در استدلال‌های طولانی، توزیع مدل برای یادگیری راهبردهای جدید باید بتواند به طور چشمگیری از مدل پایه اولیه فاصله بگیرد؛ لذا در **DAPO** ترم واگرایی KL به طور کامل حذف شده است ($\beta = 0$).

فرمولاسیون ریاضی و چهار نوآوری بنیادین DAPO

تابع هدف سراسری الگوریتم **DAPO** به صورت زیر تعریف می‌شود:

(۱۲۲۰)

$$J_{\text{DAPO}}(\theta) = \mathbb{E}_{(q,a) \sim \mathcal{D}, \{o_i\}_{i=1}^G \sim \pi_{\theta_{\text{old}}}} \left[\frac{1}{\sum_{i=1}^G |o_i|} \sum_{i=1}^G \sum_{t=1}^{|o_i|} \min \left(r_{i,t}(\theta) \hat{A}_{i,t}, \text{clip}(r_{i,t}(\theta), 1 - \epsilon_{\text{low}}, 1 + \epsilon_{\text{high}}) \hat{A}_{i,t} \right) \right]$$

$$\text{s.t. } 0 < \sum_{i=1}^G \mathbb{I}(\text{is_equivalent}(a, o_i)) < G \quad (۱۲۲۱)$$

چهار رکن اساسی این فرمولاسیون عبارتند از:

۱. **برش نامتقارن به سمت بالا (Clip-Higher):** در برش متقارن کلاسیک ($\epsilon = 0.2$)، بیشینه نسبت احتمالاتی مجاز برای توکن‌های با مزیت مثبت برابر با $1 + \epsilon = 1.2$ است. برای توکن‌های استثنای

با احتمال اولیه بالا (مثلاً $\pi_{old} = 0.9$) بیشینه احتمال مجاز 1.08 بوده که اجازه رشد تا نزدیکی ۱ را می‌دهد. اما برای توکن‌های اکتشافی نادر (مثلاً $\pi_{old} = 0.01$)، سقف رشد مجاز تنها 0.012 است ($\Delta p = +0.002$). الگوریتم DAPO با تفکیک آستانه‌ها و قرار دادن $\varepsilon_{high} = 0.28$ و $\varepsilon_{low} = 0.20$ ، فضای کافی برای ارتقای توکن‌های اکتشافی فراهم می‌سازد و مانع فروپاشی آنتروپی می‌شود.

۲. نمونه‌برداری پویا (Dynamic Sampling): اگر تمامی نمونه‌های گروه برای یک پرامپت درست یا همگی غلط باشند، $\hat{A}_{i,t} = 0$ شده و گرادیان آموزشی آن پرامپت صفر می‌شود. DAPO با اعمال شرط قید در حین گردآوری داده، نمونه‌برداری را تا پر شدن کامل بافر با دسته‌های دارای گرادیان موثر ($0 < \text{Correct} < G$) ادامه می‌دهد که این امر نسبت سیگنال به نویز گرادیان را در بالاترین سطح نگه می‌دارد.

۳. تابع اتلاف در سطح توکن (Token-Level Policy Gradient Loss): برخلاف GRPO که ابتدا اتلاف را بر طول هر نمونه $|o_i|$ تقسیم می‌کرد، DAPO نرمال‌سازی را بر مجموع کل توکن‌های گروه ($\sum_{i=1}^G |o_i|$) انجام می‌دهد. این امر موجب می‌شود توکن‌های الگوهای استدلالی بلندمرتبه ارزش‌گذاری عادلانه شده و توکن‌های هذیان‌گونه در پاسخ‌های معیوب به شدت تنبیه شوند.

۴. شکل‌دهی نرم پاداش طول پاسخ (Soft Overlong Punishment): برای جلوگیری از شوک گرادیانی ناشی از برش سخت پاسخ‌ها در طول L_{max} ، یک بازه حفاظتی L_{cache} تعریف شده و جریمه خطی پیوسته‌ای به پاداش درستی اضافه می‌گردد:

$$R_{\text{length}}(y) = \begin{cases} 0 & |y| \leq L_{max} - L_{cache} \\ \frac{(L_{max} - L_{cache}) - |y|}{L_{cache}} & L_{max} - L_{cache} < |y| \leq L_{max} \\ -1 & |y| > L_{max} \end{cases} \quad (1222)$$

تحلیل‌های تئوری اطلاعات و آمار ریاضی

آنتروپی شانون خط‌مشی به صورت $\mathcal{H}(\pi_{\theta}(\cdot|s)) = -\sum_{v \in \mathcal{V}} \pi_{\theta}(v|s) \log \pi_{\theta}(v|s)$ تعریف می‌شود. در الگوریتم‌های استاندارد، به دلیل محدودیت شدید رشد احتمالات کوچک، $\mathcal{H} \rightarrow 0$ میل کرده و توزیع احتمالاتی بر روی چند توکن محدود تیز می‌شود. راهبرد Clip-Higher باعث حفظ یک شیب ملایم مثبت در آنتروپی تولیدی در طول آموزش شده و از افت به سمت حالت دترمینستیک جلوگیری می‌نماید. همچنین نسبت سیگنال به نویز گرادیان که با $\text{SNR} = \frac{\|\mathbb{E}[g]\|_2}{\sqrt{\text{Tr}(\text{Cov}(g))}}$ تعریف می‌شود، در حضور نمونه‌برداری پویا به دلیل حذف گرادیان‌های تهی همواره در حالت ماکسیمم باقی می‌ماند.

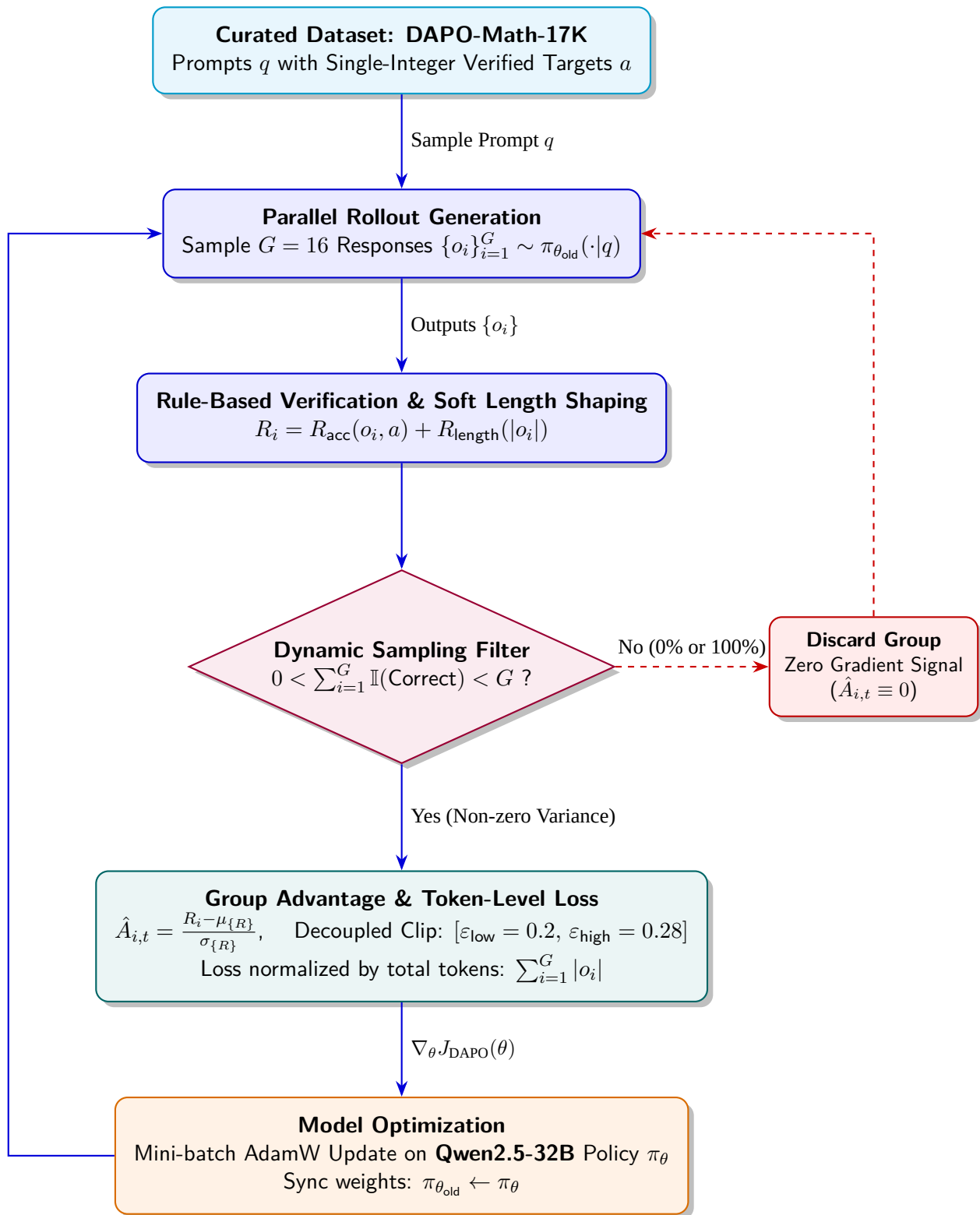
مهندسی داده و تبدیل مجموعه داده (DAPO-Math-17K)

برای بهره‌گیری از پاداش‌های قطعی مبتنی بر قاعده و حذف خطاهای ناشی از مفسرهای فرمول‌های ریاضی (Math Parsers)، مجموعه داده DAPO-Math-17K شامل ۱۷ هزار مسئله بازنویسی‌شده ایجاد شده است. در این فرآیند، با استفاده از مدل‌های زبانی و زنجیره تفکر، صورت مسائل به گونه‌ای بازنویسی شده‌اند که خروجی نهایی آن‌ها بدون استثنا یک **عدد صحیح منفرد** باشد؛ امری که ارزیابی پاداش را بر اساس تابع قطعی زیر مقدور می‌سازد:

$$R(\hat{y}, y) = \begin{cases} +1 & \text{is_equivalent}(\hat{y}, y) \\ -1 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (1223)$$

دیگرام معماری و جریان داده‌های الگوریتم

شکل ۱۱۵، ساختار کلی جریان داده، فیلتر نمونه‌برداری پویا، شکل‌دهی پاداش و به‌روزرسانی خط‌مشی را در الگوریتم DAPO نشان می‌دهد.



شکل ۱۱۵: دیاگرام جامع جریان داده، نمونه‌برداری پویا، شکل‌دهی طول و بهینه‌سازی توکن‌محور در الگوریتم DAPO.

شبه‌کد الگوریتم DAPO

شبه‌کد کامل مراحل اجرایی الگوریتم DAPO در الگوریتم ۵ ارائه شده است:

Algorithm 5 Decoupled Clip and Dynamic Sampling Policy Optimization (DAPO)

```

1: Input: Initial policy  $\pi_\theta$ , verifiable reward function  $R$ , dataset  $\mathcal{D}$ , thresholds  $\varepsilon_{\text{low}}, \varepsilon_{\text{high}}$ , group size  $G$ , batch capacity  $N$ , update iterations  $\mu$ .
2: for step = 1, ...,  $M$  do
3:   Synchronize behavior policy:  $\pi_{\theta_{\text{old}}} \leftarrow \pi_\theta$ 
4:   Initialize dynamic buffer  $\mathcal{B}_{\text{dyn}} \leftarrow \emptyset$ 
5:   while  $|\mathcal{B}_{\text{dyn}}| < N$  do
6:     Sample a prompt batch  $\mathcal{D}_b \sim \mathcal{D}$ 
7:     for each question-answer pair  $(q, a) \in \mathcal{D}_b$  do
8:       Sample  $G$  independent rollouts  $\{o_i\}_{i=1}^G \sim \pi_{\theta_{\text{old}}}(\cdot|q)$ 
9:       Evaluate correctness count:  $C_q = \sum_{i=1}^G \mathbb{I}(\text{is\_equivalent}(a, o_i))$ 
10:      if  $C_q == 0$  or  $C_q == G$  then
11:        continue  $\triangleright$  Dynamic Sampling: Filter out degenerate zero-variance prompts
12:      end if
13:      for each response  $o_i$  do
14:        Compute length punishment  $R_{\text{length}}(|o_i|)$  via soft linear caching.
15:        Compute total reward  $R_i = R(o_i, a) + R_{\text{length}}(|o_i|)$ .
16:      end for
17:      Compute group statistics:  $\mu_R = \text{mean}(\{R_i\}_{i=1}^G)$ ,  $\sigma_R = \text{std}(\{R_i\}_{i=1}^G)$ .
18:      for each response  $o_i$  do
19:        Compute advantage:  $\hat{A}_{i,t} = (R_i - \mu_R) / (\sigma_R + 10^{-8})$ .
20:        Add tuple  $(q, o_i, \hat{A}_{i,t})$  to  $\mathcal{B}_{\text{dyn}}$ .
21:      end for
22:    end for
23:  end while
24:  for iter = 1, ...,  $\mu$  do
25:    Compute total token count:  $T_{\text{total}} = \sum_{o_i \in \mathcal{B}_{\text{dyn}}} |o_i|$ .
26:    Compute importance ratio:  $r_{i,t}(\theta) = \frac{\pi_\theta(o_{i,t}|q, o_{i,t})}{\pi_{\theta_{\text{old}}}(o_{i,t}|q, o_{i,t})}$ .
27:    Compute Token-Level Clipped Surrogate Loss:
28:     $J_{\text{DAPO}}(\theta) = \frac{1}{T_{\text{total}}} \sum_{i=1}^{|\mathcal{B}_{\text{dyn}}|} \sum_{t=1}^{|o_i|} \min \left( r_{i,t}(\theta) \hat{A}_{i,t}, \text{clip} \left( r_{i,t}(\theta), 1 - \varepsilon_{\text{low}}, 1 + \varepsilon_{\text{high}} \right) \hat{A}_{i,t} \right)$ .
29:    Update policy parameters via AdamW:  $\theta \leftarrow \theta + \alpha \nabla_\theta J_{\text{DAPO}}(\theta)$ .
30:  end for
31: end for
32: Output: Optimized Reasoning Policy  $\pi_\theta$ .

```

نتایج تجربی، تحلیل پویایی آموزش و مطالعات موردی

اثربخشی گام‌به‌گام هر یک از تکنیک‌های پیشنهادی در جدول ۱۱۵ بر روی بنچمارک AIME 2024 خلاصه شده است:

پدیدار شدن رفتار خوداصلاحی (Emergence of Self-Correction): در طول آموزش با DAPO، رفتارهای بازبینی و خوداصلاحی عمیق بدون داده نظارت‌شده پدیدار گشت. به عنوان مثال در حل یک مسئله ترکیبیاتی، مدل پس از محاسبه مقدار کسری اشتباه $a_4 = 54.75$ برای تعداد افراد، تفکر خود را قطع کرده و بیان می‌کند:

جدول ۱۱۵: تحلیل ابلیشن و سهم پیشرونده تکنیک‌های DAPO روی مدل Qwen2.5-32B در بنچمارک AIME 2024 [۱۲۹].

مدل و راهبرد بهینه‌سازی	دقت AIME 2024 (avg@۳۲)
DeepSeek-R1-Zero-Qwen-32B (مرجع پیشین) [۶۰۳]	۰٪.۴۷
Naive GRPO (خط مبنای استاندارد)	۰٪.۳۰
+ فیلتر کردن پاسخ‌های قطع‌شده (Overlong Filtering)	۰٪.۳۶
+ برش نامتقارن به سمت بالا (Clip-Higher)	۰٪.۳۸
+ جریمه نرم طول پاسخ (Soft Overlong Punishment)	۰٪.۴۱
+ اتلاف در سطح توکن (Token-Level Loss)	۰٪.۴۲
+ نمونه‌برداری پویا (DAPO کامل)	۰٪.۵۰

”Since a_4 , the number of people owning all four items, must be a whole number, our current approach needs to be reconsidered...”

و سپس با بازتعریف متغیرها به پاسخ صحیح عدد صحیح دست می‌یابد.

ابریارمترهای استاندارد گزارش‌شده در مقاله

جدول ۱۱۶ مقادیر دقیق ابریارمترهای بهینه‌شده برای آموزش DAPO را نمایش می‌دهد:

مقدار	ابریارمتر
Qwen2.5-32B-Base	مدل پایه پیش‌آموزش‌دیده
[۶۰۴] verl (HybridFlow)	فریم‌ورک محاسباتی
[۶۰۵] AdamW	بهینه‌ساز
1×10^{-6} (ثابت با ۲۰ گام گرم‌کردن خطی)	نرخ یادگیری (Learning Rate)
۵۱۲	اندازه دسته پرامپت در Rollout
۱۶	تعداد نمونه به ازای هر پرامپت (G)
۵۱۲ (۱۶ گام به‌روزرسانی گرادیان به ازای هر Rollout)	اندازه مینی‌دسته آموزشی
۱۶،۳۸۴ توکن	سقف طول مجاز استدلال (L_{max})
۴،۰۹۶ توکن	بازه حافظه جریمه نرم (L_{cache})
۲۰،۴۸۰ توکن	حداکثر سقف مطلق طول تولید
۲۰.۰	حد آستانه برش پایین (ϵ_{low})
۲۸.۰	حد آستانه برش بالا (ϵ_{high})
دما $T = 1.0$ و $Top-p = 0.7$ روی ۳۲ بار ارزیابی	پارامترهای ارزیابی استنتاج

جمع‌بندی

الگوریتم DAPO با ترکیب چهار مولفه کلیدی Clip-Higher، Dynamic Sampling، Token-Level Loss و Soft Overlong Punishment نشان داد که چالش‌های بازتولید یادگیری تقویتی در استدلال‌های طولانی ناشی از کاستی‌های ظریف در فرمول‌بندی و پویایی‌های بهینه‌سازی است. انتشار متن‌باز کدها، معماری و پایگاه داده تبدیل‌شده DAPO-Math-17K، زیرساختی پایدار و تکرارپذیر را برای پژوهش‌های آینده در زمینه توسعه مدل‌های هوش مصنوعی استدلال‌گر در مقیاس بزرگ فراهم آورده است.

۵.۶ الگوریتم بهینه‌سازی خط‌مشی تطبیقی نرم (Soft Adaptive Pol-icy Optimization - SAPO)

الگوریتم SAPO که در اواخر سال ۲۰۲۵ توسط تیم Qwen در شرکت علی‌بابا (Alibaba Inc.) معرفی شد [۶۰۶]، یکی از پیشرفته‌ترین و پایدارترین روش‌های بهینه‌سازی خط‌مشی در مقیاس بزرگ برای مدل‌های زبانی استدلال‌گر (Reasoning LLMs) و مدل‌های چندوجهی (Vision-Language Models) به شمار می‌رود. این الگوریتم با بازنگری بنیادین در مکانیزم برش سخت (Hard Clipping) در روش‌های پیشین گروهی نظیر GRPO [۲۴] و GSPO [۶۰۷]، یک دروازه‌بندی نرم کنترل‌شده با دما (Temperature-Controlled Soft Gate) به همراه طراحی دمای نامتقارن برای گرادیان‌های مثبت و منفی معرفی می‌کند که مانع از فروپاشی زود هنگام آموزش (Early Training Collapse) شده و بهره‌وری نمونه‌ها را به حداکثر می‌رساند.

تاریخچه، انگیزه و ضرورت پیدایش الگوریتم

با گسترش آموزش یادگیری تقویتی در مدل‌های زبانی بزرگ برای انجام استدلال‌های طولانی ریاضی، برنامه‌نویسی و منطقی [۶۰۱، ۶۰۸، ۲۵۶]، روش‌های مبتنی بر بهینه‌سازی گروهی (Group-based Policy Optimization) به عنوان استاندارد کارآمد جایگزین روش‌های کلاسیک نظیر PPO شدند:

- **معضل روش‌های برش سخت در سطح توکن (GRPO):** الگوریتم GRPO [۲۴] با حذف مدل نقاد (Critic) و نرمال‌سازی پاداش‌ها در یک گروه از پاسخ‌ها، هزینه محاسباتی را به شدت کاهش داد. با این حال، استفاده از تابع برش ناپیوسته در سطح توکن باعث ایجاد رفتار «همه یا هیچ» شد؛ به طوری که توکن‌هایی با نسبت اهمیت خارج از بازه $[1 - \epsilon, 1 + \epsilon]$ گرادیان صفر دریافت کرده و سیگنال‌های یادگیری ارزشمند از بین می‌رفتند.
- **معضل روش‌های برش در سطح توالی (GSPO):** الگوریتم GSPO [۶۰۷] برش را به میانگین هندسی نسبت‌های کل توالی اعمال کرد تا واریانس انباشته در توالی‌های طولانی را مهار کند. اما نقطه ضعف اساسی آن شکنندگی در برابر توکن‌های پرت (Outlier Tokens) بود؛ اگر تنها چند توکن ناهمگون در یک توالی وجود داشت، کل توالی بریده شده و گرادیان تمامی توکن‌های مفید درون آن توالی مسدود می‌شد.
- **ناپایداری در مدل‌های ترکیبی از متخصصان (MoE):** در معماری‌های MoE نظیر Qwen3-30B-A3B، به دلیل ناهمگونی مسیریابی توکن‌ها (Routing Heterogeneity) به متخصصان مختلف، واریانس نسبت‌های اهمیت $r_{i,t}$ فوق‌العاده افزایش می‌یابد که این پدیده به ناپایداری‌های شدید و سقوط آموزش در الگوریتم‌های سنتی می‌انجامد.

الگوریتم SAPO برای حل این چالش‌ها، یک ناحیه اطمینان پیوسته، نرم و دیفرانسیل‌پذیر معرفی می‌کند که در شرایط عادی انسجام سطح توالی را حفظ کرده و در صورت وجود توکن‌های پرت، به صورت تطبیقی تنها توکن‌های مخرب را مهار می‌نماید.

مبانی نظری و اشتقاق‌های کامل ریاضی الگوریتم SAPO

یک مدل زبانی خودبازگشت به عنوان خط‌مشی تصادفی π_θ بر روی توالی توکن‌های پاسخ $y = (y_1, y_2, \dots, y_{|y|})$ به ازای پرامپت ورودی $q \sim \mathcal{D}$ به صورت حاصل ضرب احتمال‌های شرطی تجزیه می‌شود:

$$\pi_\theta(y | q) = \prod_{t=1}^{|y|} \pi_\theta(y_t | q, y_{<t}) \quad (1224)$$

برای هر پرامپت q ، گروهی متشکل از G پاسخ مستقل $\{y_1, \dots, y_G\}$ از خط‌مشی رفتار $\pi_{\theta_{old}}$ نمونه‌برداری شده و پاداش‌های عددی $\{R_1, \dots, R_G\}$ محاسبه می‌شوند. مقدار مزیت نرمال‌شده گروهی $(\hat{A}_i)$ برای

پاسخ i -ام برابر است با:

$$\hat{A}_{i,t} = \hat{A}_i = \frac{R_i - \text{mean}(\{R_j\}_{j=1}^G)}{\text{std}(\{R_j\}_{j=1}^G) + 10^{-8}} \quad (1225)$$

نسبت اهمیت در سطح توکن به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$r_{i,t}(\theta) \triangleq \frac{\pi_{\theta}(y_{i,t} \mid q, y_{i,<t})}{\pi_{\theta_{\text{old}}}(y_{i,t} \mid q, y_{i,<t})} \quad (1226)$$

تابع هدف بهینه‌سازی در الگوریتم SAPO:

$$J_{\text{SAPO}}(\theta) = \mathbb{E}_{q \sim \mathcal{D}, \{y_i\}_{i=1}^G \sim \pi_{\theta_{\text{old}}}(\cdot \mid q)} \left[\frac{1}{G} \sum_{i=1}^G \frac{1}{|y_i|} \sum_{t=1}^{|y_i|} f_{i,t}(r_{i,t}(\theta)) \hat{A}_{i,t} \right] \quad (1227)$$

که در آن تابع دروازه‌بندی نرم کنترل‌شده با دما $f_{i,t}(x)$ به صورت زیر تعریف می‌گردد:

$$f_{i,t}(x) = \sigma(\tau_{i,t}(x - 1)) \cdot \frac{4}{\tau_{i,t}}, \quad \tau_{i,t} = \begin{cases} \tau_{\text{pos}} & \text{if } \hat{A}_{i,t} > 0 \\ \tau_{\text{neg}} & \text{if } \hat{A}_{i,t} \leq 0 \end{cases} \quad (1228)$$

در این رابطه، $\sigma(u) = \frac{1}{1+e^{-u}}$ تابع سیگموئید استاندارد است.

محاسبه تحلیلی گرادیان خط‌مشی در SAPO: با اعمال عملگر گرادیان ∇_{θ} به رابطه (1227) و استفاده از قاعده زنجیره‌ای:

$$\nabla_{\theta} [f_{i,t}(r_{i,t}(\theta)) \hat{A}_{i,t}] = f'_{i,t}(r_{i,t}(\theta)) \cdot \nabla_{\theta} r_{i,t}(\theta) \cdot \hat{A}_{i,t} \quad (1229)$$

مشتق نسبت اهمیت $\nabla_{\theta} r_{i,t}(\theta)$ بر اساس قاعده مشتق لگاریتمی برابر است با:

$$\nabla_{\theta} r_{i,t}(\theta) = \frac{\nabla_{\theta} \pi_{\theta}(y_{i,t} \mid q, y_{i,<t})}{\pi_{\theta_{\text{old}}}(y_{i,t} \mid q, y_{i,<t})} = r_{i,t}(\theta) \nabla_{\theta} \log \pi_{\theta}(y_{i,t} \mid q, y_{i,<t}) \quad (1230)$$

مشتق اول تابع دروازه‌بندی $f'_{i,t}(x)$ نسبت به x :

$$f'_{i,t}(x) = \frac{4}{\tau_{i,t}} \cdot \frac{d}{dx} [\sigma(\tau_{i,t}(x - 1))] = \frac{4}{\tau_{i,t}} \cdot \tau_{i,t} \cdot \sigma'(\tau_{i,t}(x - 1)) = 4\sigma'(\tau_{i,t}(x - 1)) \quad (1231)$$

با توجه به اتحاد مشتق تابع سیگموئید $\sigma'(u) = \sigma(u)(1 - \sigma(u))$ ، اگر $p_{i,t}(\theta) \triangleq \sigma(\tau_{i,t}(r_{i,t}(\theta) - 1))$ تعریف شود:

$$w_{i,t}(\theta) \triangleq f'_{i,t}(r_{i,t}(\theta)) = 4p_{i,t}(\theta)(1 - p_{i,t}(\theta)) \quad (1232)$$

با استفاده از تعاریف توابع هذلولوی و رابطه $\frac{1}{4 \cosh^2(u/2)} = \frac{1}{4} \text{sech}^2(u/2)$ ، وزن گرادیان برابر می‌شود با:

$$w_{i,t}(\theta) = 4 \cdot \frac{1}{4} \text{sech}^2\left(\frac{\tau_{i,t}}{2}(r_{i,t}(\theta) - 1)\right) = \text{sech}^2\left(\frac{\tau_{i,t}}{2}(r_{i,t}(\theta) - 1)\right) \quad (1233)$$

بنابراین، فرم نهایی گرادیان خط‌مشی به دست می‌آید:

$$\nabla_{\theta} J_{\text{SAPO}}(\theta) = \mathbb{E} \left[\frac{1}{G} \sum_{i=1}^G \frac{1}{|y_i|} \sum_{t=1}^{|y_i|} w_{i,t}(\theta) r_{i,t}(\theta) \nabla_{\theta} \log \pi_{\theta}(y_{i,t} \mid q, y_{i,<t}) \hat{A}_{i,t} \right] \quad (1234)$$

اثبات حفظ رفتار روی خطمشی (On-Policy Consistency): در نقطه روی خطمشی که $r_{i,t}(\theta) = 1$ است:

$$p_{i,t} = \sigma(0) = \frac{1}{2} \implies w_{i,t} = 4 \left(\frac{1}{2} \right) \left(\frac{1}{2} \right) = 1 \quad (1235)$$

این نتیجه اثبات می‌کند که در نقطه تعادل، گرادیان نرم SAPO دقیقاً برابر با گرادیان خطمشی بدون برش $r_{i,t} \hat{A}_{i,t} \nabla_{\theta} \log \pi_{\theta}$ است و ضریب $\frac{4}{\tau_{i,t}}$ در تعریف اولیه تابع $f_{i,t}$ دقیقاً جهت تضمین این شرط مقیاس‌گذاری شده است.

تحلیل گرادیان لاجیت‌ها و اثبات ضرورت دمای نامتقارن ($\tau_{\text{neg}} > \tau_{\text{pos}}$)

برای درک علت برتری دمای نامتقارن، انتشار گرادیان در لایه خروجی لاجیت‌ها $\mathbf{z} = [z_1, \dots, z_{|V|}]^T \in \mathbb{R}^{|V|}$ (با اندازه دایره واژگان $|V|$) را تحلیل می‌کنیم. توزیع احتمال توکن‌ها با تابع بیشینه هموار (Softmax) محاسبه می‌شود: $\pi_{\theta}(v) = \frac{e^{z_v}}{\sum_k e^{z_k}}$.

مشتق جزئی تابع اتلاف نسبت به لاجیت دلخواه z_v برابر است با:

$$\frac{\partial [\log \pi_{\theta}(y_{i,t}) \hat{A}_{i,t}]}{\partial z_v} = \frac{\hat{A}_{i,t}}{\pi_{\theta}(y_{i,t})} \cdot \frac{\partial \pi_{\theta}(y_{i,t})}{\partial z_v} \quad (1236)$$

بر اساس ماتریس ژاکوبی تابع Softmax:

$$\text{توکن نمونه‌برداری شده: } v = y_{i,t} \quad \frac{\partial \pi_{\theta}(y_{i,t})}{\partial z_{y_{i,t}}} = \pi_{\theta}(y_{i,t}) (1 - \pi_{\theta}(y_{i,t})) \quad (1237)$$

$$\text{سایر توکن‌ها: } v \neq y_{i,t} \quad \frac{\partial \pi_{\theta}(y_{i,t})}{\partial z_v} = -\pi_{\theta}(y_{i,t}) \pi_{\theta}(v) \quad (1238)$$

با جایگذاری روابط فوق در رابطه (1236)، گرادیان لاجیت‌ها حاصل می‌شود:

$$\frac{\partial \mathcal{L}_{i,t}}{\partial z_v} = \begin{cases} (1 - \pi_{\theta}(y_{i,t})) \hat{A}_{i,t} & \text{if } v = y_{i,t} \quad (\text{Sampled Token}) \\ -\pi_{\theta}(v) \hat{A}_{i,t} & \text{if } v \neq y_{i,t} \quad (\text{Unsampled Tokens}) \end{cases} \quad (1239)$$

تحلیل تئوریک رفتار نامتقارن:

- **در شرایط مزیت مثبت ($\hat{A}_{i,t} > 0$):** لاجیت توکن نمونه‌برداری شده افزایش یافته و لاجیت تمامی توکن‌های دیگر با ضریب $-\pi_{\theta}(v) \hat{A}_{i,t} < 0$ به آرامی کاهش می‌یابد. این فرآیند ذاتاً همگرا و متمرکز است.

- **در شرایط مزیت منفی ($\hat{A}_{i,t} < 0$):** لاجیت توکن نمونه‌برداری شده کاهش می‌یابد؛ اما برای تمامی $|V| - 1$ توکن دیگر، مقدار $-\pi_{\theta}(v) \hat{A}_{i,t} > 0$ مثبت می‌شود! یعنی لاجیت صدها هزار توکن نامربوط به طور همزمان افزایش می‌یابد. این پدیده باعث پخش نویز گرادیان‌های شدید در دایره واژگان بزرگ شده و عامل اصلی ناپایداری آموزش است.

SAPO با تنظیم $\tau_{\text{neg}} > \tau_{\text{pos}}$ ، نرخ تضعیف گرادیان برای نمونه‌های با مزیت منفی را سریع‌تر می‌کند و بدین ترتیب نویز مخرب ناشی از انتشار مزیت منفی را مهار می‌نماید.

چارچوب یکپارچه سوروگیت و اثبات همگرایی به دروازه توالی (SAPO-GSPO اتصال)

فرض‌های تحلیلی:

- فرض A1 (گام‌های کوچک و نزدیکی به خط‌مشی): $r_{i,t}(\theta) \approx 1 \implies \log r_{i,t}(\theta) \approx r_{i,t}(\theta) - 1$
- فرض A2 (پراکندگی پایین درون توالی): با تعریف $z_{i,t} \triangleq \log r_{i,t}(\theta)$ و میانگین $\mu_i \triangleq \frac{1}{|y_i|} \sum_t z_{i,t}$ ، واریانس درون توالی $\text{Var}_i(\theta) \triangleq \frac{1}{|y_i|} \sum_t (z_{i,t} - \mu_i)^2$ برای اکثر توالی‌ها مقداری بسیار کوچک است.

تحت فرض A1 داریم $f'_{i,t}(r_{i,t}) = \text{sech}^2\left(\frac{\tau_i}{2}(r_{i,t} - 1)\right) \approx \text{sech}^2\left(\frac{\tau_i}{2} \log r_{i,t}\right) = g_{\tau_i}(z_{i,t})$ که در آن $g_{\tau}(z) \triangleq \text{sech}^2\left(\frac{\tau}{2}z\right)$ است.

با نوشتن بسط تیلور مرتبه دوم تابع $g_{\tau_i}(z_{i,t})$ حول نقطه میانگین $\mu_i = \log s_i(\theta)$:

$$g_{\tau_i}(z_{i,t}) = g_{\tau_i}(\mu_i) + g'_{\tau_i}(\mu_i)(z_{i,t} - \mu_i) + \frac{1}{2}g''_{\tau_i}(\xi_{i,t})(z_{i,t} - \mu_i)^2 \quad (1240)$$

با میانگین‌گیری روی تمام توکن‌های توالی، جمله خطی اول دقیقاً صفر می‌شود:

$$\frac{1}{|y_i|} \sum_{t=1}^{|y_i|} g_{\tau_i}(z_{i,t}) = g_{\tau_i}(\mu_i) + \frac{1}{2|y_i|} \sum_{t=1}^{|y_i|} g''_{\tau_i}(\xi_{i,t})(z_{i,t} - \mu_i)^2 \quad (1241)$$

با محاسبه مشتق دوم $g_{\tau}(z) = \text{sech}^2(\alpha z)$ با $\alpha = \frac{\tau}{2}$:

$$g''_{\tau}(z) = \alpha^2(4\text{sech}^2(\alpha z) - 6\text{sech}^4(\alpha z)) \implies \sup_z |g''_{\tau}(z)| = 2\alpha^2 = \frac{\tau^2}{2} \quad (1242)$$

بنابراین، کران یکنواخت اختلاف میانگین دروازه توکن‌ها و دروازه توالی $D_i(\theta)$ حاصل می‌شود:

$$D_i(\theta) \triangleq \left| \frac{1}{|y_i|} \sum_{t=1}^{|y_i|} g_{\tau_i}(z_{i,t}) - g_{\tau_i}(\log s_i(\theta)) \right| \leq \frac{1}{2} \sup_z |g''_{\tau_i}(z)| \text{Var}_i(\theta) = \frac{\tau_i^2}{4} \text{Var}_i(\theta) \quad (1243)$$

از آنجا که $D_i(\theta) \approx 0$ است، گرادیان SAPO به فرم سطح توالی تقلیل می‌یابد:

$$\nabla_{\theta} J_{\text{SAPO}}(\theta) \approx \mathbb{E} \left[\frac{1}{G} \sum_{i=1}^G \text{sech}^2\left(\frac{\tau_i}{2} \log s_i(\theta)\right) \nabla_{\theta} \log s_i(\theta) \hat{A}_i \right] \quad (1244)$$

این اثبات نشان می‌دهد که SAPO در حالت عادی رفتاری کاملاً منسجم و هموار در سطح توالی (مشابه GSPO) دارد، اما در برخورد با توکن‌های پرت، به جای قطع کل گرادیان توالی، تنها توکن خطاکار را تضعیف می‌کند.

تحلیل‌های تئوری اطلاعات، آمار و دینامیک‌های ناحیه اطمینان

بر اساس بسط تیلور مرتبه دوم واگرایی کولبک-لایبیلر موضعی در سطح توکن:

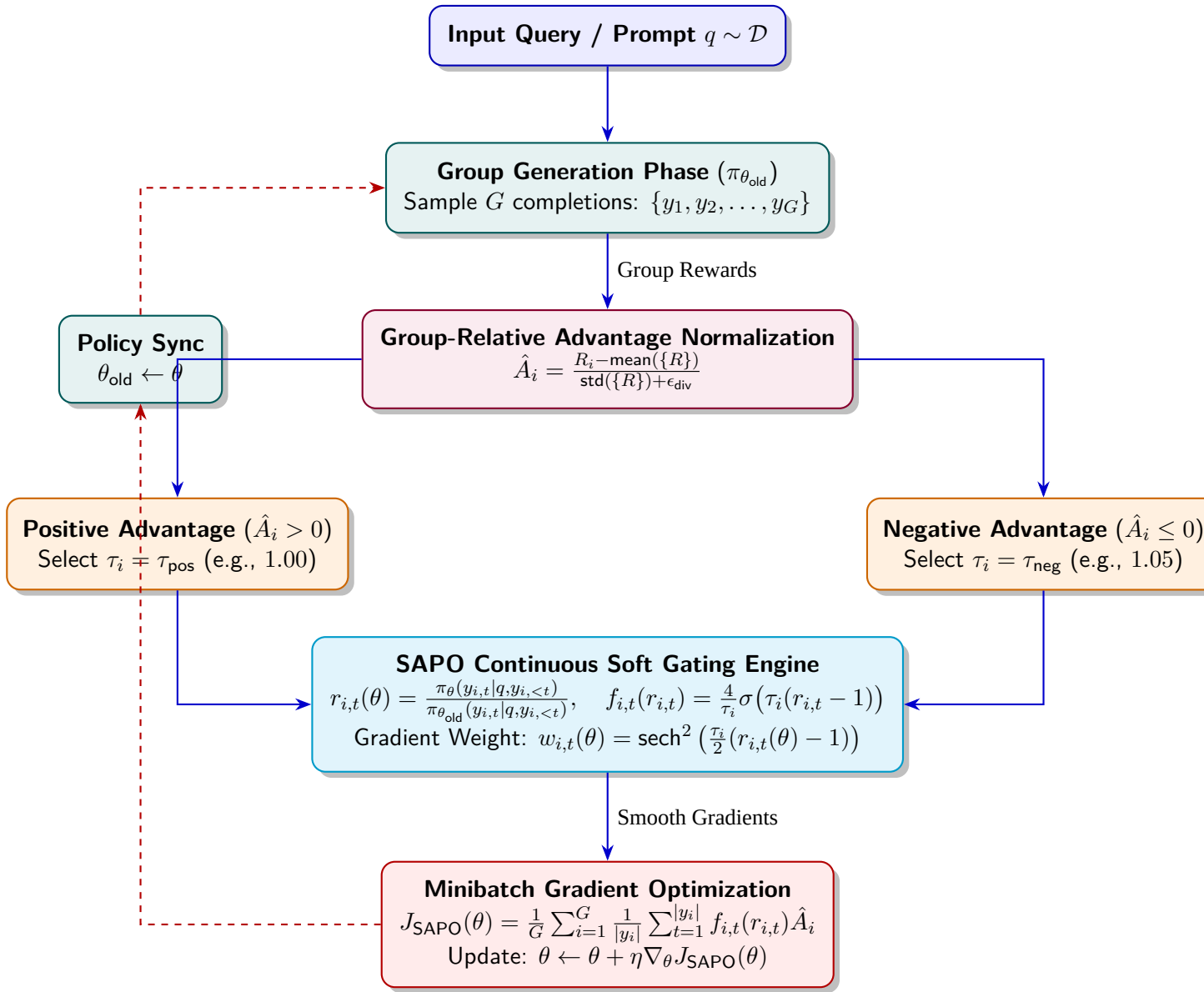
$$D_{\text{KL}}(\pi_{\theta_{\text{old}}} \parallel \pi_{\theta}) \approx \frac{1}{2} \mathbb{E} [(\log r_{i,t}(\theta))^2] \quad (1245)$$

در روش‌های برش سخت (GRPO و GSPO)، تابع جریمه در مرزهای برش دارای ناپیوستگی در مشتق اول است که شوک‌های بهینه‌سازی ایجاد می‌کند. در مقابل، تابع دروازه‌بندی SAPO از رده توابع بی‌نهایت بار مشتق‌پذیر (C^{∞}) بوده و یک ناحیه اطمینان پیوسته را شکل می‌دهد.

بررسی‌های تجربی روی بیش از 10^5 توالی و 10^9 توکن نشان می‌دهد که توزیع واریانس درون توالی $\text{Var}_i(\theta)$ در مدل‌های متراکم (Dense) نظیر Qwen3-4B کمتر از 0.005 و در مدل‌های ترکیبی از متخصصان (MoE) نظیر Qwen3-30B-A3B کمتر از 0.020 است. در هر دو حالت کران خطا $D_i(\theta) \leq \frac{\tau_i^2}{4} \text{Var}_i(\theta)$ زیر 0.005 باقی مانده و تقلیل تئوریک را به طور کامل در عمل پشتیبانی می‌کند.

دیاگرام معماری و جریان داده‌های الگوریتم

شکل ۱۱۶ ساختار پردازش داده، ارزیابی گروهی، اعمال دمای نامتقارن، دروازه‌بندی نرم و به‌روزرسانی پارامترها در الگوریتم SAPO را نمایش می‌دهد.



شکل ۱۱۶: دیاگرام جامع جریان داده، انتخاب دمای نامتقارن، دروازه‌بندی نرم و بهینه‌سازی خط‌مشی در الگوریتم SAPO.

شبکه‌کد الگوریتم SAPO

شبکه‌کد استاندارد پیاده‌سازی بهینه‌سازی خط‌مشی تطبیقی نرم در الگوریتم ۶ ارائه شده است.

Algorithm 6 Soft Adaptive Policy Optimization (SAPO)

```

1: Input: Policy parameters  $\theta_0$ , behavior policy checkpoint  $\theta_{\text{old}} = \theta_0$ , prompt dataset  $\mathcal{D}$ , group size  $G$ , learning rate  $\eta$ , positive temperature  $\tau_{\text{pos}}$ , negative temperature  $\tau_{\text{neg}}$ , number of mini-batches  $M$ , epochs  $K$ .
2: for iteration = 1, 2, ...,  $N_{\text{iters}}$  do
3:   Sample a batch of queries  $\{q_1, q_2, \dots, q_B\} \sim \mathcal{D}$ .
4:   Initialize rollout storage buffer  $\mathcal{B}_{\text{rollout}} \leftarrow \emptyset$ .
5:   for each query  $q \in \{q_1, \dots, q_B\}$  do
6:     Sample  $G$  responses  $\{y_1, \dots, y_G\} \sim \pi_{\theta_{\text{old}}}(\cdot | q)$ .
7:     Compute rewards  $\{R_1, \dots, R_G\}$  via task-specific environment/verifier.
8:     Compute mean  $\mu_R = \frac{1}{G} \sum_{j=1}^G R_j$  and std  $\sigma_R = \sqrt{\frac{1}{G} \sum_{j=1}^G (R_j - \mu_R)^2} + 10^{-8}$ .
9:     for  $i = 1, \dots, G$  do
10:      Compute group-normalized advantage:  $\hat{A}_i = (R_i - \mu_R) / \sigma_R$ .
11:      Store cached old log-probabilities  $\{\log \pi_{\theta_{\text{old}}}(y_{i,t} | q, y_{i,<t})\}_{t=1}^{|y_i|}$ .
12:      Append tuple  $(q, y_i, \hat{A}_i, \{\log \pi_{\theta_{\text{old}}}(y_{i,t})\}_{t=1}^{|y_i|})$  to  $\mathcal{B}_{\text{rollout}}$ .
13:    end for
14:  end for
15:  Partition  $\mathcal{B}_{\text{rollout}}$  into  $M$  disjoint mini-batches  $\{\mathcal{M}_1, \dots, \mathcal{M}_M\}$ .
16:  for epoch = 1, ...,  $K$  do
17:    for each mini-batch  $\mathcal{M}_b$  do
18:      Initialize mini-batch loss:  $\mathcal{L}_{\text{mini}}(\theta) \leftarrow 0$ .
19:      for each sample  $(q, y_i, \hat{A}_i, \text{log-probs}) \in \mathcal{M}_b$  do
20:        Select asymmetric temperature:  $\tau_i \leftarrow \tau_{\text{pos}}$  if  $\hat{A}_i > 0$  else  $\tau_{\text{neg}}$ .
21:        Compute current log-probabilities  $\{\log \pi_{\theta}(y_{i,t} | q, y_{i,<t})\}_{t=1}^{|y_i|}$ .
22:        Initialize sequence objective:  $\mathcal{L}_{\text{seq}} \leftarrow 0$ .
23:        for  $t = 1, \dots, |y_i|$  do
24:          Compute token ratio:  $r_{i,t}(\theta) = \exp(\log \pi_{\theta}(y_{i,t}) - \log \pi_{\theta_{\text{old}}}(y_{i,t}))$ .
25:          Compute soft gate:  $f_{i,t}(r_{i,t}) = \frac{4}{\tau_i} \cdot \sigma(\tau_i(r_{i,t}(\theta) - 1))$ .
26:           $\mathcal{L}_{\text{seq}} \leftarrow \mathcal{L}_{\text{seq}} + f_{i,t}(r_{i,t}(\theta)) \cdot \hat{A}_i$ .
27:        end for
28:         $\mathcal{L}_{\text{mini}}(\theta) \leftarrow \mathcal{L}_{\text{mini}}(\theta) - \frac{1}{|y_i|} \mathcal{L}_{\text{seq}}$ .
29:      end for
30:      Update parameters:  $\theta \leftarrow \theta - \eta \cdot \nabla_{\theta} \left( \frac{1}{|\mathcal{M}_b|} \mathcal{L}_{\text{mini}}(\theta) \right)$ .
31:    end for
32:  end for
33:  Synchronize behavior policy checkpoint:  $\theta_{\text{old}} \leftarrow \theta$ .
34: end for

```

نتایج تجربی و ارزیابی بنچمارک‌ها

عملکرد الگوریتم SAPO در مقایسه با GRPO-R2 و GSPO روی مدل استدلال گر Qwen3-30B-A3B-Base در جدول ۱۱۷ خلاصه شده است.

تحلیل ابلیشن دمای نامتقارن (τ_{neg} در برابر τ_{pos}): جدول ۱۱۸ تأثیر تنظیم دماهای مختلف را نشان می‌دهد. بر اساس این نتایج، تعیین دمای بالاتر برای توکن‌های با مزیت منفی ($\tau_{\text{neg}} > \tau_{\text{pos}}$) نقش حیاتی در جلوگیری از انحرافات گرادینانی و تثبیت آموزش ایفا می‌کند.

آموزش مدل‌های چندوجهی (Qwen3-VL): در ارزیابی‌های مقیاس بزرگ روی سری مدل‌های چندوجهی Qwen3-VL-30B-A3B در چهار بنچمارک چندوجهی و متنی شامل AIME25 (با ۳۲ نمونه)، Live-

جدول ۱۱۷: مقایسه عملکرد نهایی و پایداری در بنچمارک‌های استدلال ریاضی (Pass@1 روی ۱۶ نمونه) [۶۰۶].

وضعیت پایداری آموزش	BeyondAIME	HMMT 2025	AIME 2025	الگوریتم
سقوط در گام ۷۵۰ (Collapse)	۵٪.۵۱	۰٪.۵۷	۵٪.۷۶	GRPO-R2 [۶۰۷، ۲۴]
سقوط در گام ۱۲۵۰ (Collapse)	۰٪.۵۴	۰٪.۶۱	۰٪.۷۹	GSPO [۶۰۷]
کاملاً پایدار (1750 > گام)	۸٪.۵۸	۵٪.۶۴	۲٪.۸۲	SAPO (پیشنهادی)

جدول ۱۱۸: تحلیل ابلیشن تنظیمات دما در الگوریتم SAPO روی مدل Qwen3-30B-A3B [۶۰۶].

پیکربندی دما	مقادیر	دقت در AIME25	دینامیک آموزش
$\tau_{neg} < \tau_{pos}$	$\tau_{neg} = 0.95, \tau_{pos} = 1.00$	۰٪.۷۱	ناپایداری بسیار شدید و سقوط زودهنگام
$\tau_{neg} = \tau_{pos}$	$\tau_{neg} = 1.00, \tau_{pos} = 1.00$	۵٪.۷۸	پایداری متوسط با افت‌های مقطعی
$\tau_{neg} > \tau_{pos}$ (اصلی)	$\tau_{neg} = 1.05, \tau_{pos} = 1.00$	۲٪.۸۲	بالاترین پایداری و رشد پیوسته

CodeBench v6 [۶۰۹] (با ۸ نمونه)، ZebraLogic [۶۱۰] و MathVision [۶۱۱]، الگوریتم SAPO تحت بودجه محاسباتی یکسان موفق شد به امتیاز اعتبارسنجی تجمعی ۷۶.۰ دست یابد و با اختلاف معنادار از GSPO (با امتیاز ۷۴۵.۰) و GRPO-R2 (با امتیاز ۷۳۸.۰) پیشی بگیرد.

جمع‌بندی

الگوریتم SAPO با جایگزین کردن برش سخت ناپیوسته با یک ناحیه اطمینان نرم (sech^2) و اعمال مکانیزم تنظیم دمای نامتقارن برای مهار نویز گرادیان‌های منفی، پایداری بهینه‌سازی خط‌مشی را متحول ساخته است. این الگوریتم بدون نیاز به سازوکارهای پرهزینه نظیر بازپخش مسیریابی (Routing Replay) در مدل‌های MoE، بالاترین دقت و بهره‌وری داده را به نمایش گذاشته و به عنوان چارچوبی استاندارد برای آموزش مدل‌های پیشرفته نسل جدید زبانی و چندوجهی شناخته می‌شود.

۶.۶ الگوریتم بهینه‌سازی خط‌مشی با ضریب اهمیت برش‌خورده (Clipped) (IS-weight Policy Optimization - CISPO)

الگوریتم CISPO یک الگوریتم پیشرفته در حوزه یادگیری تقویتی برون‌پویا (Off-Policy Reinforcement Learning) است که توسط آزمایشگاه MiniMax در سال ۲۰۲۵ و در جریان توسعه مدل استدلال‌گر بزرگ MiniMax-M1 معرفی شد [۲۱۹]. این الگوریتم با حذف کامل قید سنتی ناحیه اطمینان (Trust Region) روی گرادیان توکن‌ها و در عوض اعمال برش (Clipping) صرفاً بر روی وزن‌های نمونه‌برداری اهمیت (Importance Sampling Weights)، انقلابی در مقیاس‌پذیری پایدار و کارآمد فرآیند تفکر طولانی‌مدت (Long Chain-of-Thought) پدید آورده است.

تاریخچه، انگیزه و ضرورت پیدایش الگوریتم

با پیدایش مدل‌های استدلال‌گر نظیر OpenAI o1 و DeepSeek-R1 [۱۰۳]، مقیاس‌پذیری محاسبات زمان آزمون (Test-Time Compute Scaling) به یکی از ارکان اصلی پیشرفت مدل‌های زبانی بدل شد. در این پارادایم، طول استدلال مدل به ده‌ها هزار توکن افزایش می‌یابد تا راه‌حل مسائل پیچیده المپیادی، ریاضیات و مهندسی نرم‌افزار کشف شود [۶۱۲].

با این حال، الگوریتم‌های استاندارد یادگیری تقویتی مانند PPO [۴۳۴] و GRPO [۲۴] در این زمینه با یک نقیصه ساختاری بنیادین تحت عنوان «پاتولوژی برش توکن» (The Pathology of Token Clipping) مواجه می‌شوند:

– **نقش حیاتی توکن‌های بازتابی (Reflective Tokens):** رفتارهای کلیدی در استدلال زنجیره‌ای طولانی مانند تفکر انتقادی و تصحیح مسیر، به توکن‌های کلیدی و اتصال‌دهنده‌ای نظیر «However»، «Wait»، «Recheck» و «Aha» وابسته‌اند. این توکن‌ها نقش دوشاخه‌شدن (Forks) در گراف مسیرهای استدلال را ایفا می‌کنند.

– **احتمال پایه پایین و جهش نسبت اهمیت:** این توکن‌ها در مدل پایه دارای احتمال اولیه اندکی هستند ($\pi_{\theta_{old}} \ll 1$). هنگامی که مدل پاداش مثبت دریافت می‌کند، در اولین به‌روزرسانی‌ها احتمال این توکن‌ها افزایش سریعی پیدا کرده و در نتیجه نسبت اهمیت $r_{i,t}(\theta) = \frac{\pi_{\theta}(o_{i,t})}{\pi_{\theta_{old}}(o_{i,t})}$ به سرعت از حد مجاز ($1 + \epsilon$) فراتر می‌رود.

– **صفر شدن گرادیان در PPO و GRPO:** در الگوریتم‌های سنتی، به محض عبور نسبت اهمیت از سقف $1 + \epsilon$ ، گرادیان مربوط به آن توکن صفر می‌شود. در سناریوهای بهینه‌سازی برون‌پویا که شامل چندین دور به‌روزرسانی ریزدسته (مثلاً ۱۶ دور در هر بچ داده) هستند، این توکن‌های حیاتی پس از اولین دور کاملاً از فرآیند یادگیری کنار گذاشته می‌شوند.

– **تخریب پویایی آنتروپی و مهار CoT:** حذف گرادیان توکن‌های بازتابی باعث سقوط آنتروپی [۶۱۳]، [۶۱۴]، ناپایداری بهینه‌سازی و مهار رفتارهای استدلالی بلندمدت می‌شود.

اگرچه الگوریتم DAPO [۱۲۹] تلاش نمود با بالا بردن سقف برش بالایی این چالش را کاهش دهد، اما این راهکار در چرخه‌های آف‌پالیسی طولانی ناکافی بوده و با کندی همگرایی همراه است. CISPO با بازطراحی ساختار تابع هدف، این مشکل را به‌صورت پایه‌ای مرتفع می‌سازد.

مبانی نظری و اشتقاق‌های کامل ریاضی از اصول اولیه

مسئله تصمیم‌گیری زبانی را در قالب یک فرآیند تصمیم‌گیری مارکوف با توزیع پرسش‌های $q \sim \mathcal{D}$ و توالی پاسخ $o = (o_1, o_2, \dots, o_{|o|})$ مدل‌سازی می‌کنیم. توزیع احتمال خودهمبسته تولید پاسخ تحت خطمشی پارامتری π_{θ} عبارت است از:

$$P(o | q; \theta) = \prod_{t=1}^{|o|} \pi_{\theta}(o_t | q, o_{<t}) \quad (1246)$$

تابع هدف امید ریاضی پاداش در خطمشی به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$J(\theta) = \mathbb{E}_{q \sim \mathcal{D}, o \sim \pi_{\theta}} [R(q, o)] = \sum_q P(q) \int_{\Omega_o} P(o | q; \theta) R(q, o) do \quad (1247)$$

با مشتق‌گیری نسبت به بردار پارامترهای $\theta \in \mathbb{R}^d$ و بهره‌گیری از اتحاد لگاریتمی $(\nabla_{\theta} P = P \nabla_{\theta} \log P)$:

$$\begin{aligned} \nabla_{\theta} J(\theta) &= \sum_q P(q) \int_{\Omega_o} \nabla_{\theta} P(o | q; \theta) R(q, o) do \\ &= \sum_q P(q) \int_{\Omega_o} P(o | q; \theta) \nabla_{\theta} \log P(o | q; \theta) R(q, o) do \\ &= \mathbb{E}_{q \sim \mathcal{D}, o \sim \pi_{\theta}} [\nabla_{\theta} \log P(o | q; \theta) R(q, o)] \end{aligned} \quad (1248)$$

با اعمال قاعده زنجیره‌ای بر لگاریتم احتمال زنجیره توکن‌ها:

$$\nabla_{\theta} \log P(o | q; \theta) = \sum_{t=1}^{|o|} \nabla_{\theta} \log \pi_{\theta}(o_t | q, o_{<t}) \quad (1249)$$

در بهینه‌سازی برون‌پویا (Off-Policy) که نمونه‌ها از خط‌مشی جمع‌آوری‌کننده قدیمی $\pi_{\theta_{old}}$ نمونه‌برداری می‌شوند، با استفاده از قضیه نمونه‌برداری اهمیت (Importance Sampling Theorem) داریم:

$$\mathbb{E}_{x \sim p}[f(x)] = \int p(x)f(x) dx = \int q(x)\frac{p(x)}{q(x)}f(x) dx = \mathbb{E}_{x \sim q}\left[\frac{p(x)}{q(x)}f(x)\right] \quad (۱۲۵۰)$$

نسبت وزن اهمیت توکنی برای توکن t -ام از پاسخ i -ام به صورت زیر تعریف می‌گردد:

$$r_{i,t}(\theta) = \frac{\pi_{\theta}(o_{i,t} \mid q, o_{i,<t})}{\pi_{\theta_{old}}(o_{i,t} \mid q, o_{i,<t})} \quad (۱۲۵۱)$$

در فرمولاسیون **GRPO** [۲۴]، برای هر پرسش q تعداد G خروجی $\{o_i\}_{i=1}^G$ تولید شده و مزیت درون‌گروهی نرمال‌شده بدون نیاز به مدل نقاد (Critic-Free) محاسبه می‌شود:

$$\hat{A}_{i,t} = \hat{A}_i = \frac{R_i - \text{mean}(\{R_j\}_{j=1}^G)}{\text{std}(\{R_j\}_{j=1}^G) + \delta} \quad (۱۲۵۲)$$

تابع هدف REINFORCE با تصحیح توزیع برای به‌روزرسانی‌های آفلاین با بهره‌گیری از عملگر توقف مشتق (Stop-Gradient) $\text{sg}(\cdot)$ به صورت زیر بیان می‌شود:

$$\mathcal{J}_{\text{REINFORCE}}(\theta) = \mathbb{E}_{(q,a) \sim \mathcal{D}, o_i \sim \pi_{\theta_{old}}} \left[\frac{1}{|o_i|} \sum_{t=1}^{|o_i|} \text{sg}(r_{i,t}(\theta)) \hat{A}_{i,t} \log \pi_{\theta}(o_{i,t} \mid q, o_{i,<t}) \right] \quad (۱۲۵۳)$$

فرمولاسیون اختصاصی و مشتق گرادیان CISPO

به جای اعمال برش بر روی کل تابع هدف به‌روزرسانی که موجب قطع گرادیان می‌شود، الگوریتم **CISPO** برش را مستقیماً بر روی ضریب اهمیت اعمال کرده و آن را در داخل عملگر توقف مشتق قرار می‌دهد:

$$\hat{r}_{i,t}(\theta) = \text{clip}(r_{i,t}(\theta), 1 - \epsilon_{\text{low}}^{IS}, 1 + \epsilon_{\text{high}}^{IS}) \quad (۱۲۵۴)$$

تابع هدف نهایی الگوریتم **CISPO** با تلفات در سطح توکن (Token-Level Loss) عبارت است از:

$$\mathcal{J}_{\text{CISPO}}(\theta) = \mathbb{E}_{q \sim \mathcal{D}, \{o_i\}_{i=1}^G \sim \pi_{\theta_{old}}} \left[\frac{1}{\sum_{i=1}^G |o_i|} \sum_{i=1}^G \sum_{t=1}^{|o_i|} \text{sg}(\hat{r}_{i,t}(\theta)) \hat{A}_{i,t} \log \pi_{\theta}(o_{i,t} \mid q, o_{i,<t}) \right] \quad (۱۲۵۵)$$

با محاسبه صریح گرادیان نسبت به پارامترهای θ :

$$\nabla_{\theta} \mathcal{J}_{\text{CISPO}}(\theta) = \mathbb{E} \left[\frac{1}{\sum_{i=1}^G |o_i|} \sum_{i=1}^G \sum_{t=1}^{|o_i|} \hat{r}_{i,t}(\theta) \hat{A}_{i,t} \nabla_{\theta} \log \pi_{\theta}(o_{i,t} \mid q, o_{i,<t}) \right] \quad (۱۲۵۶)$$

تمایز بنیادین گرادیان: در معادله فوق، از آنجا که $\hat{r}_{i,t}(\theta) \geq 1 - \epsilon_{\text{low}}^{IS} > 0$ همواره مقداری اکیداً مثبت است، مقدار مشتق $\nabla_{\theta} \log \pi_{\theta}$ هرگز صفر نمی‌شود. در نتیجه تمامی توکن‌ها با ضریب مقیاس متناسب و کران‌دار در هدایت گرادیان شبکه مشارکت خواهند داشت. در کاربرد عملی، کران پایین حذف شده $(\epsilon_{\text{low}}^{IS} \rightarrow \infty)$ و تنها $\epsilon_{\text{high}}^{IS}$ تنظیم می‌شود.

فرمولاسیون تعمیم‌یافته و مقایسه‌ای (A Unified Formulation)

برای مقایسه روش‌های برش، می‌توان یک فرمولاسیون جامع با معرفی ماسک توکنی $M_{i,t}$ تعریف نمود:

$$\mathcal{J}_{\text{unify}}(\theta) = \mathbb{E} \left[\frac{1}{\sum_{i=1}^G |o_i|} \sum_{i=1}^G \sum_{t=1}^{|o_i|} \text{sg}(\hat{r}_{i,t}(\theta)) \hat{A}_{i,t} \log \pi_{\theta}(o_{i,t} \mid q, o_{i,<t}) M_{i,t} \right] \quad (1257)$$

که در آن ماسک ناحیه اطمینان برابر است با:

$$M_{i,t} = \begin{cases} 0 & \text{if } \hat{A}_{i,t} > 0 \text{ and } r_{i,t}(\theta) > 1 + \epsilon_{\text{high}} \\ 0 & \text{if } \hat{A}_{i,t} < 0 \text{ and } r_{i,t}(\theta) < 1 - \epsilon_{\text{low}} \\ 1 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (1258)$$

جدول ۱۱۹ تفاوت ساختاری این الگوریتم‌ها را به تصویر می‌کشد.

جدول ۱۱۹: مقایسه ساختاری الگوریتم‌های یادگیری تقویتی برون‌پویا بر پایه فرمولاسیون یکپارچه.

الگوریتم	تعریف وزن اهمیت $\hat{r}_{i,t}$	وضعیت ماسک $M_{i,t}$	حفظ گرادینت توکن‌های نادر	نیاز به مدل نقاد (Critic)
PPO [۴۳۴]	$r_{i,t}(\theta)$	شرطی (حذف گرادینت در خروج از مرز)	خیر	بله
GRPO [۲۴]	$r_{i,t}(\theta)$	شرطی (حذف گرادینت در خروج از مرز)	خیر	خیر
DAPO [۱۲۹]	$r_{i,t}(\theta)$	شرطی با ϵ_{high} بسیار بزرگتر	تا حدی	خیر
CISPO [۲۱۹]	$\text{clip}(r_{i,t}, 1 - \epsilon_{\text{low}}^{IS}, 1 + \epsilon_{\text{high}}^{IS})$	همواره فعال ($M_{i,t} = 1$)	کامل (۱۰۰٪ توکن‌ها)	خیر

تحلیل‌های تئوری اطلاعات، آمار و پویایی آنتروپی

– **توازن بایاس و واریانس (Bias-Variance Tradeoff):** واریانس برآوردگر نمونه‌برداری اهمیت متناسب با واگرایی رنی مرتبه دوم $d_2(\pi_{\theta} \parallel \pi_{\theta_{\text{old}}})$ رشد می‌کند. اعمال برش مستقیم بر وزن $\hat{r}_{i,t} \leq 1 + \epsilon_{\text{high}}^{IS}$ کران بالای واریانس گرادینت را محبوس می‌سازد:

$$\text{Var} [\nabla_{\theta} \mathcal{J}_{\text{CISPO}}] \leq (1 + \epsilon_{\text{high}}^{IS})^2 \cdot \text{Var} [\hat{A}_{i,t} \nabla_{\theta} \log \pi_{\theta}] \quad (1259)$$

این رویکرد مقداری بایاس اندک وارد می‌کند اما مانع از واگرایی واریانس در دنباله‌های طولانی ($L \geq 40K$) می‌شود.

– **تثبیت آنتروپی شانون و عدم نیاز به جریمه KL:** آنتروپی در سطح توکن به صورت $\mathcal{H}(\pi_{\theta}) = - \sum_v \pi_{\theta}(v) \log \pi_{\theta}(v)$ محاسبه می‌شود. از آنجا که گرادینت توکن‌های اقلیت با آنتروپی بالا حذف نمی‌شود، توزیع مدل دچار فروپاشی نابهنگام (Premature Collapse) نشده و نیاز به افزودن جریمه مستقیم واگرایی کولبک-لایبیلر (D_{KL}) منتفی می‌گردد [۶۱۴].

چالش‌های مقیاس‌پذیری در معماری‌های هیبرید و راهکارهای مهندسی

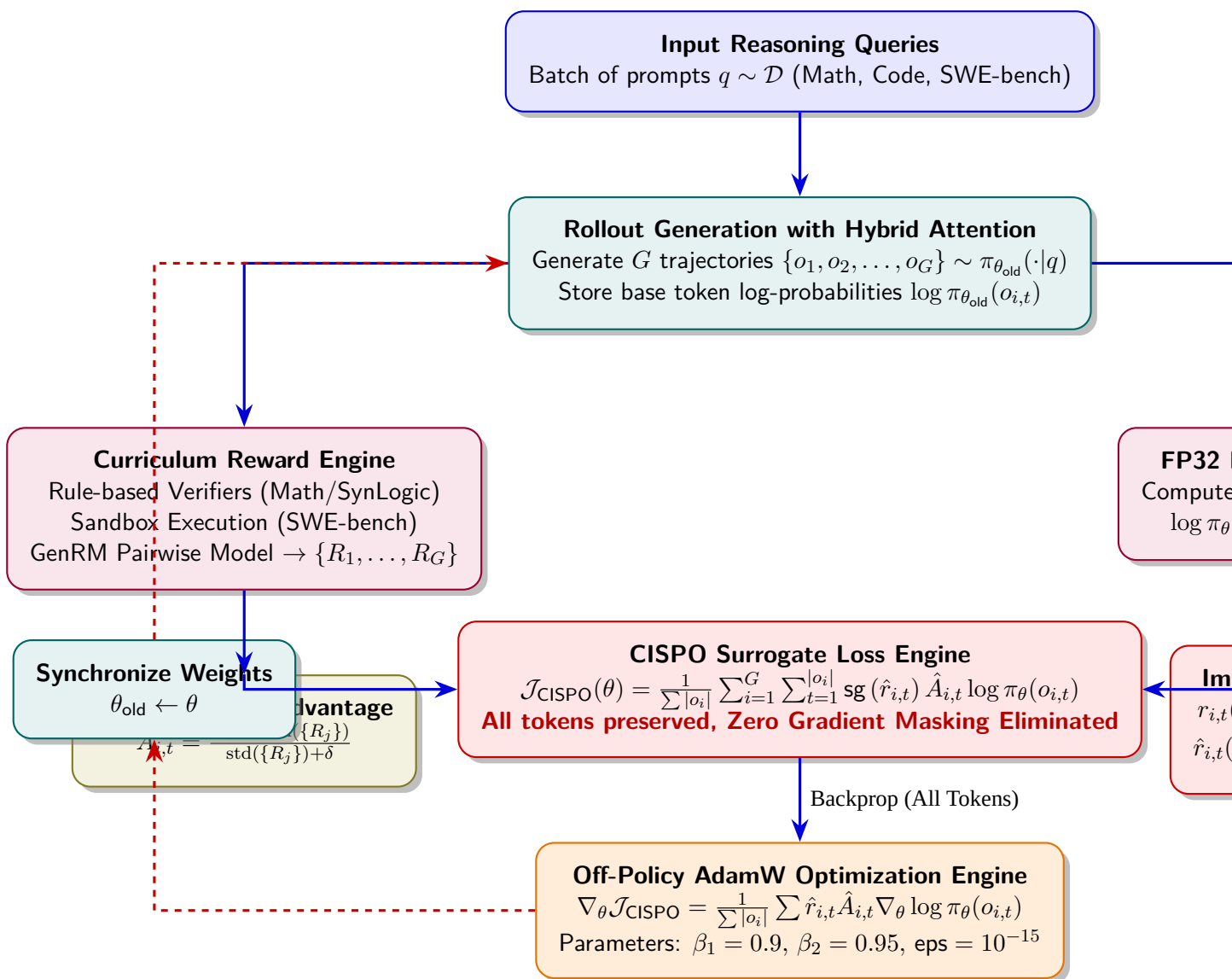
مدل **MiniMax-M1** از ساختار ترکیبی متشکل از ۷ بلوک Transormer با مکانیزم توجه خطی صاعقه‌ای (Lightning Attention) [۶۱۵] به ازای هر ۱ بلوک توجه استاندارد Softmax بهره می‌برد. آموزش یادگیری تقویتی در مقیاس ۴۵۶ میلیارد پارامتر با این معماری نیازمند راهکارهای مهندسی زیر بود:

۱. **رفع عدم تطابق دقت محاسباتی (Precision Mismatch):** تفاوت جزئی در خروجی هسته‌های محاسباتی آموزش و استنتاج مانع رشد پاداش می‌شد. با ارتقای دقت لایه خروجی سرپیش‌بینی کلمات (LM Output Head) به FP32، همبستگی پیرسون احتمالات از ۹۸.۰ به بالای ۹۹۷.۰ افزایش یافت.

۲. **پیکربندی بهینه‌ساز AdamW:** با توجه به بازه گسترده بزرگی گرادیان‌ها (10^{-18} تا 10^{-5})، پارامترهای بهینه‌ساز به صورت $\beta_1 = 0.9$ ، $\beta_2 = 0.95$ و $\epsilon = 10^{-15}$ تنظیم شدند [۶۱۶].
۳. **توقف زود هنگام مبتنی بر تشخیص تکرار (Repetition Early Truncation):** در صورت مشاهده ۳۰۰۰ توکن متوالی با احتمال بالای ۹۹.۰، تولید متوقف می‌شود تا از مصرف بیهوده کانتکست و تزریق گرادیان‌های ناپایدار جلوگیری شود.
۴. **راهبرد توسعه مرحله‌ای پنجره کانتکست (Staged Window Expansion):** طول تولید از ۴۰K آغاز و به ترتیب به ۷۲K، ۵۶K، ۴۸K، ۶۴K و نهایتاً ۸۰K ارتقا یافت.

دیاگرام جامع جریان داده، عملیات و انتشار گرادیان

شکل ۱۱۷ معماری کامل چرخه داده، ارزیابی، برش ضرایب و پس‌انتشار گرادیان را در الگوریتم CISPO نشان می‌دهد.



شکل ۱۱۷: دیاگرام جامع جریان داده، محاسبه مزیت درون‌گروهی، برش ضرایب اهمیت و به‌روزرسانی در الگوریتم CISPO.

شبه‌کد استاندارد الگوریتم CISPO

الگوریتم ۷، روند اجرایی یادگیری تقویتی مدل با الگوریتم CISPO را شرح می‌دهد:

Algorithm 7 Clipped IS-weight Policy Optimization (CISPO)

```

1: Input: Policy parameters  $\theta$ , base reference/sampling model  $\pi_{\theta_{\text{old}}}$ , group size  $G$ , upper IS clip threshold  $\epsilon_{\text{high}}^{\text{IS}}$ , learning rate schedule  $\eta$ , number of off-policy epochs  $K$ , repetition early stopping threshold  $L_{\text{rep}} = 3000$ .
2: for iteration = 1, 2, ... do
3:   Sample a batch of queries  $\{q_m\}_{m=1}^B \sim \mathcal{D}$ .
4:   Set trajectories buffer  $\mathcal{B} \leftarrow \emptyset$ .
5:   for each query  $q_m$  do
6:     Sample  $G$  independent responses  $\{o_i\}_{i=1}^G \sim \pi_{\theta_{\text{old}}}(\cdot | q_m)$  using rollout engine.
7:     Apply repetition detection: Halt generation if  $L_{\text{rep}}$  consecutive tokens have  $P(o_t) > 0.99$ .
8:     Compute rewards  $R_i = \mathcal{R}(q_m, o_i)$  via rule checkers or Generative Reward Model (GenRM).
9:     Compute group mean  $\mu_R = \frac{1}{G} \sum_{j=1}^G R_j$  and std  $\sigma_R = \sqrt{\frac{1}{G} \sum_{j=1}^G (R_j - \mu_R)^2} + 10^{-8}$ .
10:    Compute advantage for each response:  $\hat{A}_i = (R_i - \mu_R) / \sigma_R$ .
11:    Store  $(q_m, o_i, \log \pi_{\theta_{\text{old}}}(o_i | q_m), \hat{A}_i)$  in buffer  $\mathcal{B}$ .
12:   end for
13:   for epoch = 1, ...,  $K$  do
14:     Clear gradients:  $\nabla_{\theta} \mathcal{J} \leftarrow 0$ .
15:     Total batch tokens:  $N_{\text{total}} = \sum_{(q,o) \in \mathcal{B}} |o|$ .
16:     for each  $(q, o_i, \log \pi_{\theta_{\text{old}}}(o_i | q), \hat{A}_i) \in \mathcal{B}$  do
17:       Compute current token log-probabilities  $\log \pi_{\theta}(o_{i,t} | q, o_{i,<t})$  with FP32 LM head.
18:       Compute token-level importance ratio:  $r_{i,t}(\theta) = \exp(\log \pi_{\theta}(o_{i,t}) - \log \pi_{\theta_{\text{old}}}(o_{i,t}))$ .
19:       Clip importance weight:  $\hat{r}_{i,t}(\theta) = \min(r_{i,t}(\theta), 1 + \epsilon_{\text{high}}^{\text{IS}})$ .
20:       Compute loss component:
21:        $\mathcal{L}_i(\theta) = -\frac{1}{N_{\text{total}}} \sum_{t=1}^{|o_i|} \text{sg}(\hat{r}_{i,t}(\theta)) \hat{A}_i \log \pi_{\theta}(o_{i,t} | q, o_{i,<t})$ .
22:       Accumulate gradients:  $\nabla_{\theta} \mathcal{J} \leftarrow \nabla_{\theta} \mathcal{J} + \nabla_{\theta} \mathcal{L}_i(\theta)$ .
23:     end for
24:     Clip global gradient norm:  $g \leftarrow \text{clip\_norm}(\nabla_{\theta} \mathcal{J}, \text{max\_norm} = 1.0)$ .
25:     Update policy parameters using AdamW ( $\beta_1 = 0.9, \beta_2 = 0.95, \epsilon = 10^{-15}$ ):
26:      $\theta \leftarrow \theta - \eta \cdot \text{AdamW}(g)$ .
27:   end for
28:   Synchronize rollout policy:  $\theta_{\text{old}} \leftarrow \theta$ .
29: end for

```

ارزیابی‌های تجربی و تحلیل نتایج بنچمارک‌ها

بر اساس ارزیابی‌های تجربی ارائه‌شده در گزارش فنی MiniMax-M1 [۲۱۹]، نتایج به شرح زیر حاصل شده است:

- **شتاب آموزش ۲ برابری نسبت به DAPO:** در آزمون کنترل‌شده روی مدل Qwen2.5-32B در بنچمارک ریاضی AIME 2024، الگوریتم CISPO با مصرف تنها ۵۰٪ از گام‌های آموزشی به عملکردی برابر با DAPO دست یافته و هر دو الگوریتم GRPO و DAPO را پشت سر گذاشت.
- **کاهش چشمگیر هزینه آموزش:** ترکیب توجه هیبرید با الگوریتم CISPO آموزش کامل مدل ۴۵۶ میلیارد پارامتری را روی ۵۱۲ پردازنده H800 در مدت تنها ۳ هفته و با هزینه تقریبی ۵۳۴،۷۰۰ دلار تکمیل نمود.

جدول ۱۲۰: نتایج جامع مدل‌های آموزش‌دیده با CISPO را در مقایسه با پیشرفته‌ترین مدل‌های متن‌باز و تجاری جهان نشان می‌دهد.

جدول ۱۲۰: ارزیابی مقایسه‌ای مدل‌های MiniMax-M1 آموزش‌دیده با الگوریتم CISPO در بنچمارک‌های استاندارد بین‌المللی [۲۱۹].

وظیفه / بنچمارک	OpenAI o3	Gemini 2.5 Pro	Claude 4 Opus	DeepSeek-R1	Qwen3-235B	M1-40k	M1-80k
سقف طول تفکر	۱۰۰K	۶۴K	۶۴K	۶۴K	۳۲K	۴۰K	۸۰K
استدلال ریاضی (Mathematics)							
۲۰۲۴ AIME	۶.۹۱	۰.۹۲	۰.۷۶	۴.۹۱	۷.۸۵	۳.۸۳	۰.۸۶
۲۰۲۵ AIME	۹.۸۸	۰.۸۸	۵.۷۵	۵.۸۷	۵.۸۱	۶.۷۴	۹.۷۶
MATH-۵۰۰	۱.۹۸	۸.۹۸	۲.۹۸	۰.۹۸	۲.۹۶	۰.۹۶	۸.۹۶
کدنویسی و مهندسی نرم‌افزار (Coding & Software Engineering)							
LiveCodeBench	۸.۷۵	۱.۷۷	۶.۵۶	۱.۷۳	۹.۶۵	۳.۶۲	۰.۶۵
Verified SWE-bench	۱.۶۹	۲.۶۷	۵.۷۲	۶.۵۷	۴.۳۴	۶.۵۵	۰.۵۶
بافت فوق طولانی (Long Context Understanding)							
(۱۲۸k) OpenAI-MRCR	۵.۵۶	۸.۷۶	۹.۴۸	۵.۵۱	۷.۲۷	۱.۷۶	۴.۷۳
(۱M) OpenAI-MRCR	—	۸.۵۸	—	—	—	۶.۵۸	۲.۵۶
LongBench-v۲	۸.۵۸	۰.۶۵	۶.۵۵	۱.۵۲	۱.۵۰	۰.۶۱	۵.۶۱
استفاده از ابزار و عامل هوشمند (Agentic Tool Use)							
(Airline) TAU-bench	۰.۵۲	۰.۵۰	۶.۵۹	۵.۵۳	۷.۳۴	۰.۶۰	۰.۶۲
(Retail) TAU-bench	۹.۷۳	۰.۶۷	۴.۸۱	۹.۶۳	۶.۵۸	۸.۶۷	۵.۶۳

جمع‌بندی

الگوریتم CISPO با تشخیص آسیب‌شناسی پنهان در توابع هدف رایج و ارائه راه‌حل مبتنی بر برش وزن اهمیت (IS-Weight Clipping)، موفق شده است ضمن حفظ کامل سیگنال‌های گرادیان در تمام مسیرهای بازتابی و استدلالی، واریانس آموزش برون‌پویا را به طور کامل مهار نماید. این الگوریتم اکنون به عنوان یکی از پایدارترین و اقتصادی‌ترین استانداردهای آموزش یادگیری تقویتی برای ساخت مدل‌های استدلال‌گر بزرگ در مقیاس‌های کانتکست میلیونی شناخته می‌شود.

۷.۶ الگوریتم یادگیری تقویتی با پاداش‌های اعتبارسنجی‌پذیر (Re-enforcement Learning with Verifiable Rewards - RLVR)

الگوریتم RLVR به عنوان مرحله نهایی خط‌لوله پس‌آموزش در مدل‌های Tulu 3 توسط لمبرت (Nathan Lambert) و همکاران در موسسه هوش مصنوعی آلن (Ai2) معرفی شد [۱۶۳]. این الگوریتم با جایگزین ساختن مدل‌های پاداش آماری و تقریبی با توابع اعتبارسنجی قطعی، عملکرد مدل‌های زبانی را در وظایف منطقی، محاسباتی و پیروی دقیق از دستورات به طور چشمگیری ارتقا می‌دهد.

تاریخچه، انگیزه و ضرورت پیدایش الگوریتم

در خطوط لوله متداول هم‌ترازسازی زبانی بر پایه RLHF [۶۱۷، ۶۱۸، ۴۸۵]، بهینه‌سازی سیاست توسط یک مدل پاداش (Reward Model - RM) آموزش‌دیده بر ترجیحات انسانی یا بازخورد هوش مصنوعی (RLAIF) هدایت می‌شود. با این حال، استفاده از مدل پاداش با دو چالش اساسی روبرو است:

– **بهینه‌سازی مفرط و هک پاداش (Reward Hacking / Goodhart's Law):** همان‌طور که گائو و همکاران [۶۱۹] و سینگهال و همکاران [۶۲۰] نشان داده‌اند، در گام‌های بالای بهینه‌سازی، خط‌مشی یادگیرنده نقاط کور و سوگیری‌های آماری مدل پاداش (مانند گرایش به پاسخ‌های طولانی یا لحن متملقانه) را به عنوان میان‌بر بهره‌برداری کرده و بدون افزایش کیفیت حقیقی پاسخ، امتیاز پاداش بالایی کسب می‌کند.

– **عدم قطعیت در مسائل با درستی قطعی (Deterministic Verifiability):** در حوزه‌هایی نظیر حل مسائل ریاضیات [۶۲۱، ۷۲]، اجرای کدهای برنامه‌نویسی و آزمون‌های ساختاریافته دستورپذیری [۶۲۲]، درستی پاسخ متکی به ترجیحات حسی انسان نبوده بلکه یک گزاره منطقی دودویی (درست یا غلط) است که مدل‌های پاداش استاندارد توان ارزیابی بی‌نقص آن را ندارند.

پیش از این، روش‌هایی مانند STaR [۶۲۳]، Quiet-STaR [۶۲۴]، TRICE [۶۲۵]، بازخورد محیطی در کدنویسی [۶۲۶] و VinePPO [۶۲۷] تلاش کردند از سیگنال درستی پاسخ استفاده کنند. الگوریتم RLVR این دیدگاه را تکامل بخشیده و چارچوبی آنلاین و عمومی بر بستر PPO ارائه می‌دهد که بدون نیاز به برچسب‌گذاری تقریب‌گرایانه، مستقیماً پاداش‌های دودویی قطعی را به عنوان سیگنال تقویت زنجیره تفکر مدل زبانی به کار می‌گیرد.

مبانی نظری و اشتقاق‌های کامل ریاضی

فرض کنید یک فرآیند تصمیم‌گیری مارکوف در سطح تولید توکن برای مدل زبانی تعریف شده است. حالت $s_t = (x, y_{<t})$ شامل پرامپت ورودی $x \sim \mathcal{D}$ و توکن‌های پیشین تولیدشده $y_{<t} = (y_1, \dots, y_{t-1})$ است و عمل $a_t = y_t \in \mathcal{V}$ انتخاب توکن بعدی از واژگان $\mathcal{V}$ است.

تابع هدف بهینه‌سازی در الگوریتم RLVR به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\max_{\pi_{\theta}} \mathcal{J}(\theta) = \mathbb{E}_{x \sim \mathcal{D}, y \sim \pi_{\theta}(\cdot|x)} [R_{\text{RLVR}}(x, y)] \quad (1260)$$

که در آن پاداش کل با تنظیم‌سازی واگرایی کولبک-لایبلر (KL-Divergence) به فرم زیر تعریف می‌گردد:

$$R_{\text{RLVR}}(x, y) = v(x, y) - \beta D_{\text{KL}}(\pi_{\theta}(y|x) \parallel \pi_{\text{ref}}(y|x)) \quad (1261)$$

۱. تابع اعتبارسنجی قطعی (Deterministic Verifier Function):

تابع اعتبارسنجی $v(x, y)$ یک مپینگ قطعی روی زوج ورودی-پاسخ است:

$$v(x, y) = \begin{cases} \alpha & \text{اگر استخراج پاسخ با پاسخ صحیح برابر باشد (Verify}(x, y) = 1) \\ 0 & \text{در غیر این صورت} \end{cases} \quad (1262)$$

در پیاده‌سازی رسمی [۱۶۳]، ضریب پاداش $\alpha = 10.0$ تنظیم شده است. همچنین به ازای پاسخ‌هایی که تا انتهای سقف توکن به توکن پایانی EOS نرسند، جریمه $r_{\text{penalty}} = -10.0$ اعمال می‌شود.

۲. تفکیک پاداش در سطح توکن و واگرایی KL:

واگرایی KL توالی کامل $y = (y_1, \dots, y_T)$ بر حسب ضرب احتمالات شرطی توکن‌ها برابر است با:

$$D_{\text{KL}}(\pi_{\theta}(y|x) \parallel \pi_{\text{ref}}(y|x)) = \sum_{t=1}^T \log \left(\frac{\pi_{\theta}(y_t | x, y_{<t})}{\pi_{\text{ref}}(y_t | x, y_{<t})} \right) \quad (1263)$$

از این رو پاداش اختصاص‌یافته به هر توکن در لحظه t به شکل زیر فرمول‌بندی می‌شود:

$$r_t(x, y) = \begin{cases} -\beta \log \left(\frac{\pi_{\theta}(y_t | x, y_{<t})}{\pi_{\text{ref}}(y_t | x, y_{<t})} \right) & \text{for } 1 \leq t < T \\ v(x, y) - \beta \log \left(\frac{\pi_{\theta}(y_T | x, y_{<T})}{\pi_{\text{ref}}(y_T | x, y_{<T})} \right) & \text{for } t = T \end{cases} \quad (1264)$$

۳. محاسبه مزیت با GAE و بهینه‌سازی PPO:

خطای تفاضل زمانی (Temporal Difference Error) برای تابع ارزش V_{ϕ} با ضریب تخفیف $\gamma = 1.0$ به صورت زیر است:

$$\delta_t^V = r_t + \gamma V_{\phi}(s_{t+1}) - V_{\phi}(s_t) \quad (1265)$$

تابع مزیت تعمیم‌یافته (GAE) با ضریب تعادل $\lambda = 0.95$ محاسبه می‌شود:

$$\hat{A}_t^{\text{GAE}} = \sum_{l=0}^{T-t-1} (\gamma\lambda)^l \delta_{t+l}^V \quad (1266)$$

مقادیر مزیت در سطح هر دسته به منظور کنترل واریانس نرمال‌سازی می‌شوند:

$$\hat{A}_t^{\text{norm}} = \frac{\hat{A}_t^{\text{GAE}} - \mu(\hat{A}^{\text{GAE}})}{\sigma(\hat{A}^{\text{GAE}}) + 10^{-8}} \quad (1267)$$

تابع هدف برش‌خورده سیاست (Clipped Surrogate Policy Loss) در RLVR به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$L^{\text{CLIP}}(\theta) = \mathbb{E}_t \left[\min \left(\rho_t(\theta) \hat{A}_t^{\text{norm}}, \text{clip}(\rho_t(\theta), 1 - \epsilon, 1 + \epsilon) \hat{A}_t^{\text{norm}} \right) \right] \quad (1268)$$

که در آن $\rho_t(\theta) = \frac{\pi_\theta(y_t|s_t)}{\pi_{\theta_{\text{old}}}(y_t|s_t)}$ نسبت احتمالات سیاست و $\epsilon = 0.2$ است. تابع هزینه کل شامل خطای پیش‌بینی ارزش $L^{\text{VF}}(\phi) = (V_\phi(s_t) - V_t^{\text{targ}})^2$ به فرم زیر است:

$$\mathcal{L}_{\text{total}}(\theta, \phi) = -L^{\text{CLIP}}(\theta) + c_1 L^{\text{VF}}(\phi) \quad (1269)$$

که در آن $c_1 = 0.1$ ضریب تلفات تابع ارزش است.

تحلیل‌های تئوری اطلاعات و آمار

سیگنال پاداش $v(x, y)$ در RLVR به شدت تنک (Sparse) و ناپیوسته است. بهینه‌سازی مستقیم چنین پاداشی بدون جریمه و اگرایی، منجر به فروریزش توزیع احتمالات بر روی الگوهای غیرطبیعی و از دست رفتن روانی زبان می‌گردد. از منظر تئوری اطلاعات، قید و اگرایی $D_{\text{KL}}(\pi_\theta \parallel \pi_{\text{ref}})$ سطح آنتروپی زبانی مدل را پایدار نگاه داشته و شعاع جستجوی سیاست را در نزدیکی منیفولد توزیع اولیه حفظ می‌کند. بررسی‌های تجربی [۱۶۳] نشان می‌دهد کاهش بیش از حد ضریب β (مانند $\beta = 0.01$) باعث پدیده بهینه‌سازی مفرط و هک قواعد ساختاری می‌شود؛ برای نمونه در آزمون‌های قیود متنی (IFEval)، مدل برای برآورده کردن شرط تکرار کلمه، اقدام به تکرار طوطی‌وار و بی‌معنای همان کلمه می‌کند (شکل ۲۸ در مقاله مرجع). از این رو تنظیم دقیق $\beta \in [0.05, 0.1]$ برای ایجاد تعادل میان درستی منطقی و حفظ گرامر ساختاری الزامی است.

جزئیات زیرساخت محاسباتی و توزیع داده‌ها

۱. **مجموعه داده‌های اعتبارسنجی‌پذیر:** ترکیب نهایی شامل ۲۹,۹۴۶ پرامپت در سه حوزه اصلی است:
 - **مجموعه GSM8K:** شامل ۷,۴۷۳ مسئله ریاضی مقطع ابتدایی با پرامپت هشت‌نمونه‌ای CoT و اعتبارسنجی با استخراج قطعی عدد پایانی.
 - **مجموعه MATH:** شامل ۷,۵۰۰ مسئله ریاضی پیشرفته با پرامپت چهارنمونه‌ای و استخراج منعطف به همراه اعتبارسنجی نمادین با بسته SymPy.
 - **مجموعه IFEval:** شامل ۱۴,۹۷۳ نمونه ترکیبی همراه با توابع بررسی قاعده دستوری بر پایه عبارات منظم (Regex).

۲. معماری ناهمگام (Asynchronous RL Infrastructure):

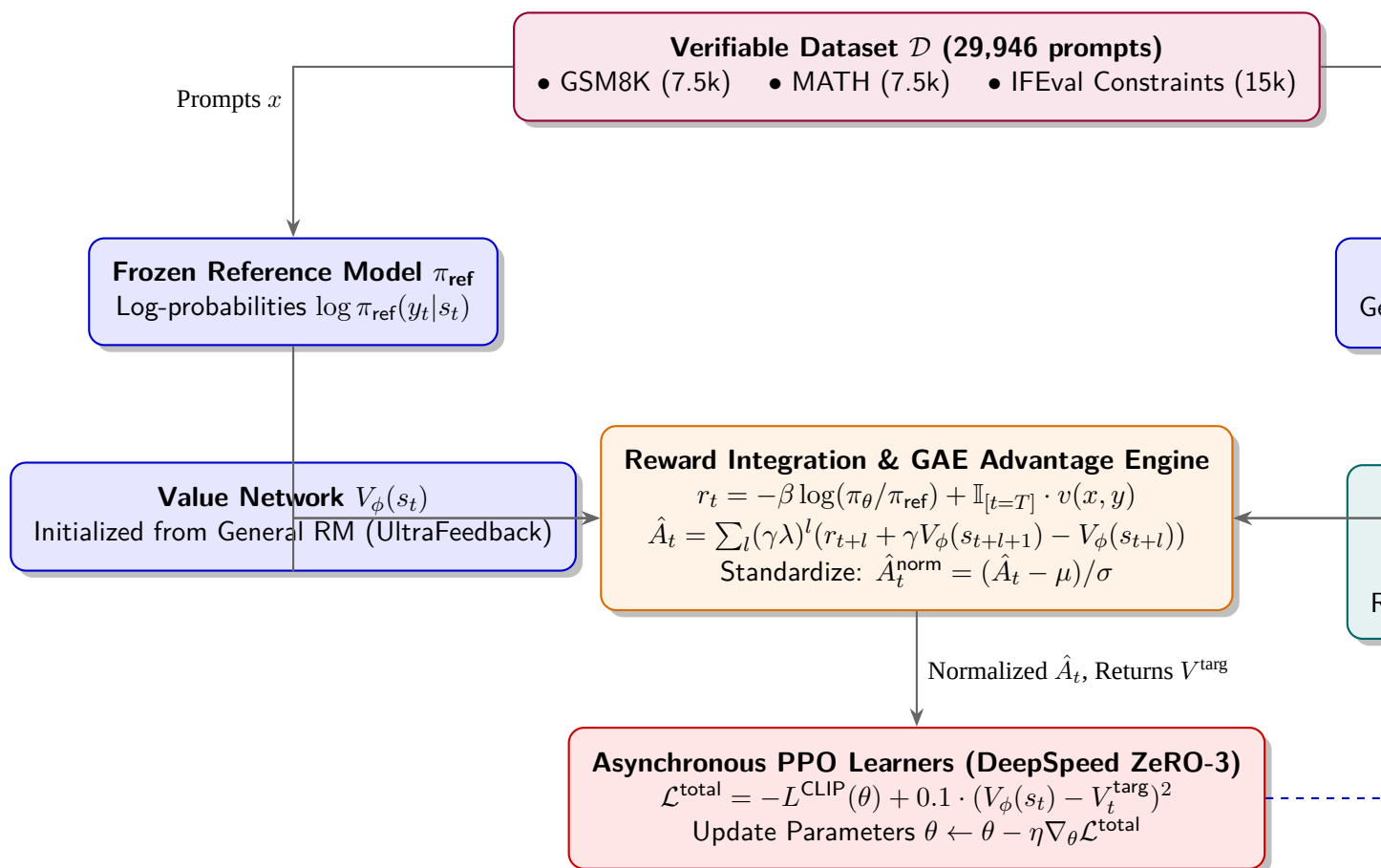
برای غلبه بر گلوگاه محاسباتی فاز تولید، موتور استنتاج vLLM [۶۲۸] با مکانیزم PagedAttention بر روی گره‌های اختصاصی تفکیک شده و مدل‌های یادگیرنده (Learners) با استفاده از فناوری DeepSpeed ZeRO-3 [۶۲۹] گرادیان‌ها را به طور همزمان محاسبه می‌کنند [۶۳۰]. وزن‌های جدید پس از هر دور آپدیت با استفاده از بروتوکست NCCL به موتورهای استنتاج ارسال می‌شوند.

۳. نکات پیاده‌سازی کلیدی:

- **مقداردهی اولیه مدل ارزش:** مدل ارزش V_ϕ مستقیماً از یک مدل پاداش عمومی آموزش دیده روی UltraFeedback مقداردهی می شود که پایداری همگرایی را نسبت به مقداردهی تصادفی به طور معناداری ارتقا می دهد.
- **صفر کردن نرخ دراپ اوت (Zero Dropout):** در طول آموزش، Dropout کاملاً غیرفعال است تا محاسبه لاگ-احتمالات در دو فاز نمونه برداری و یادگیری کاملاً قطعی و بدون انحراف باقی بماند [۶۳۱].

دیagram جامع جریان محاسباتی الگوریتم RLVR

شکل ۱۱۸ جریان داده ها، موتور اعتبارسنجی قطعی، نحوه کسر جریمه واگرایی KL و چرخه به روزرسانی ناهمگام در الگوریتم RLVR را نشان می دهد.



شکل ۱۱۸: جریان داده ها و معماری محاسباتی ناهمگام الگوریتم RLVR در چارچوب Tulu 3.

شبکه الگوریتم RLVR

شبکه اجرای کامل الگوریتم RLVR در الگوریتم ۸ به تصویر کشیده شده است:

Algorithm 8 Reinforcement Learning with Verifiable Rewards (RLVR)

```

1: Input: Policy parameters  $\theta_0$  (from DPO checkpoint), reference policy  $\pi_{\text{ref}}$ , value model parameters  $\phi_0$  (initialized from RM), verifiable dataset  $\mathcal{D}$ , reward weight  $\alpha = 10.0$ , KL penalty  $\beta$ , PPO clip ratio  $\epsilon = 0.2$ , GAE parameters  $\gamma = 1.0, \lambda = 0.95$ .
2: for iteration = 1, 2, ...,  $N_{\text{steps}}$  do
3:   Sample a batch of prompts with ground truth:  $\{(x^{(i)}, y_{\text{gold}}^{(i)})\}_{i=1}^B \sim \mathcal{D}$ .
4:   // Step 1: Parallel Rollout Generation via vLLM Engine
5:   for each prompt  $x^{(i)}$  in batch do
6:     Sample completion  $y^{(i)} = (y_1^{(i)}, \dots, y_T^{(i)}) \sim \pi_{\theta_{\text{old}}}(\cdot | x^{(i)})$ .
7:     Compute rollout log-probs:  $\log \pi_{\theta_{\text{old}}}(y_t^{(i)} | x^{(i)}, y_{<t}^{(i)})$ .
8:     Compute reference log-probs:  $\log \pi_{\text{ref}}(y_t^{(i)} | x^{(i)}, y_{<t}^{(i)})$ .
9:     Compute estimated state values:  $V_{\phi}(s_t^{(i)})$ .
10:    Evaluate deterministic correctness:  $c^{(i)} \leftarrow \text{Verify}(x^{(i)}, y^{(i)}, y_{\text{gold}}^{(i)}) \in \{0, 1\}$ .
11:    Set final verifiable reward:  $v(x^{(i)}, y^{(i)}) \leftarrow \alpha \cdot c^{(i)} - 10.0 \cdot \mathbb{I}_{[y_T^{(i)} \neq \text{EOS}]}$ .
12:  end for
13:  // Step 2: Token-Level Reward Assignment and GAE Computation
14:  for each token step  $t = 1, \dots, T$  and sequence  $i = 1, \dots, B$  do
15:    Compute token reward:
16:     $r_t^{(i)} \leftarrow -\beta \left( \log \pi_{\theta_{\text{old}}}(y_t^{(i)} | s_t^{(i)}) - \log \pi_{\text{ref}}(y_t^{(i)} | s_t^{(i)}) \right) + \mathbb{I}_{[t=T]} \cdot v(x^{(i)}, y^{(i)})$ .
17:    Compute TD residual:  $\delta_t^{V,(i)} \leftarrow r_t^{(i)} + \gamma V_{\phi}(s_{t+1}^{(i)}) - V_{\phi}(s_t^{(i)})$ .
18:  end for
19:  Compute advantage estimates:  $\hat{A}_t^{(i)} \leftarrow \sum_{l=0}^{T-t-1} (\gamma \lambda)^l \delta_{t+l}^{V,(i)}$  and target values  $V_t^{\text{targ},(i)} \leftarrow \hat{A}_t^{(i)} + V_{\phi}(s_t^{(i)})$ .
20:  Standardize advantages across batch:  $\hat{A}_t^{\text{norm},(i)} \leftarrow \frac{\hat{A}_t^{(i)} - \mu(\hat{A})}{\sigma(\hat{A}) + 10^{-8}}$ .
21:  // Step 3: Asynchronous Multi-EPOCH Learner Optimization
22:  for epoch = 1, ...,  $K_{\text{epochs}}$  do
23:    for each minibatch  $\mathcal{B}$  do
24:      Compute current log-probabilities:  $\log \pi_{\theta}(y_t | s_t)$ .
25:      Compute probability ratio:  $\rho_t(\theta) \leftarrow \exp(\log \pi_{\theta}(y_t | s_t) - \log \pi_{\theta_{\text{old}}}(y_t | s_t))$ .
26:      Compute policy loss:
27:       $L^{\text{CLIP}}(\theta) \leftarrow \frac{1}{|\mathcal{B}|} \sum_{t \in \mathcal{B}} \min \left( \rho_t(\theta) \hat{A}_t^{\text{norm}}, \text{clip}(\rho_t(\theta), 1 - \epsilon, 1 + \epsilon) \hat{A}_t^{\text{norm}} \right)$ .
28:      Compute value function loss:
29:       $L^{\text{VF}}(\phi) \leftarrow \frac{1}{|\mathcal{B}|} \sum_{t \in \mathcal{B}} (V_{\phi}(s_t) - V_t^{\text{targ}})^2$ .
30:      Update parameters via Adam:  $\theta, \phi \leftarrow \text{OptimizerStep}(\nabla_{\theta, \phi} [-L^{\text{CLIP}}(\theta) + c_1 L^{\text{VF}}(\phi)])$ .
31:    end for
32:  end for
33:  Synchronize updated weights:  $\theta_{\text{old}} \leftarrow \theta$  via NCCL broadcast to inference nodes.
34: end for

```

نتایج تجربی و تحلیل‌های مقایسه‌ای

تأثیر اعمال مرحله RLVR پس از بهینه‌سازی DPO در ابعاد مختلف مدلی در جدول ۱۲۱ خلاصه شده است.

جدول ۱۲۱: ارزیابی مقایسه‌ای مدل‌های آموزش‌دیده با RLVR در مقایسه با مبدا DPO و خط مبای Llama 3.1 Instruct [۱۶۳].

مقیاس ۷۰B			مقیاس ۸B			معیار ارزیابی / چمارک
RLVR ۳ Tülu	DPO ۳ Tülu	۱.۳ Llama	RLVR ۳ Tülu	DPO ۳ Tülu	۱.۳ Llama	
۰.۷۶	۹.۷۵	۴.۷۳	۸.۶۴	۴.۶۴	۲.۶۲	میانگین کل (Avg.)
۰.۶۳	۳.۶۲	۴.۵۶	۷.۴۳	۰.۴۲	۵.۴۲	CoT) (۴-shot, MA
۵.۹۳	۵.۹۳	۷.۹۳	۶.۸۷	۳.۸۴	۴.۸۳	CoT) (۸-shot, GSM
۲.۸۳	۶.۸۲	۰.۸۸	۴.۸۲	۱.۸۱	۶.۸۰	(Strict) IFEval
۸.۴۹	۶.۴۹	۴.۳۳	۵.۳۴	۵.۳۳	۲.۲۴	(LC Winrate) Alpaca
۰.۸۲	۸.۸۱	۸.۷۳	۰.۶۶	۸.۶۵	۸.۶۲	(۳-shot) BigBench
۳.۷۴	۱.۷۴	۰.۷۷	۶.۶۲	۵.۶۲	۵.۶۱	Fi) (۳-shot, DROP

ابزارهای بهینه‌سازی الگوریتم RLVR

جدول ۱۲۲ مقادیر دقیق ابزارهای بهینه‌شده برای اجرای الگوریتم RLVR در مقیاس‌های مختلف را نشان می‌دهد:

جدول ۱۲۲: پیکربندی ابزارهای آموزش الگوریتم RLVR در مدل‌های 3 Tülu.

۴۰۵B مدل	۷۰B مدل	۸B مدل	ابزارها
1×10^{-7}	1×10^{-7}	3×10^{-7}	نرخ یادگیری سیاست (Policy LR)
۰۵.۰	۰۷.۰	۰۵.۰	ضریب جریمه واگرایی (β)
۱۸۵۶	۶۴۰	۲۲۴	اندازه دسته موثر (Effective Batch Size)
۱	۴	۴	تعداد دور بهینه‌سازی در هر اپیزود (K)
۱۰۲۴	۲۰۴۸	۲۰۴۸	حداکثر طول توکن پاسخ
۲.۰	۲.۰	۲.۰	آستانه برش PPO (ϵ)
۰.۱۰	۰.۱۰	۰.۱۰	ضریب پاداش اعتبارسنجی (α)
۰.۱۰-	۰.۱۰-	۰.۱۰-	جریمه عدم تولید توکن EOS
۰.۱	۰.۱	۰.۱	ضریب تخفیف پاداش (γ)
۹۵.۰	۹۵.۰	۹۵.۰	ضریب پارامتر λ در GAE

جمع‌بندی

الگوریتم RLVR با ادغام پاداش‌های قطعی و اثبات‌پذیر در چارچوب گرادیان سیاست مقید به KL، معضل دیرینه هک پاداش در حوزه‌های نیازمند استدلال نمادین و منطقی را برطرف کرده است. این روش بدون فدا کردن توانایی‌های گفتگوی عمومی، مدل‌های خانواده 3 Tülu را در حل مسائل ریاضی و رعایت دقیق قیود نگارشی به سطحی رقابت‌پذیر با مدل‌های تجاری پیشرو ارتقا داده است.

۸.۶ الگوریتم یادگیری تقویتی با پاداش‌های قابل اعتبارسنجی و بهینه‌سازی گروهی (OlmoRL: RLVR + GRPO)

الگوریتم OlmoRL که در جریان توسعه خانواده مدل‌های زبانی باز 3 Olmo توسط مؤسسه هوش مصنوعی آلن (Ai2) در سال ۲۰۲۵ معرفی شد [۶۳۲]، یک چارچوب پیشرفته در حوزه پس‌آموزش (Post-Training) استدلالی به شمار می‌رود. این الگوریتم با ارتقا و بازمهندسی الگوریتم بهینه‌سازی

خطمشی نسبی گروهی (Group Relative Policy Optimization - GRPO) [۲۴] و تلفیق آن با یادگیری تقویتی مبتنی بر پاداش‌های قابل اعتبارسنجی (Reinforcement Learning with Verifiable Rewards - RLVR)، امکان آموزش پایدار و مقیاس‌پذیر مدل‌های زبانی را برای تولید زنجیره‌های طولانی تفکر (Long Thinking Traces) تا سقف ۳۲۷۶۸ توکن بدون نیاز به شبکه نقاد (Critic Network) فراهم می‌سازد.

تاریخچه، انگیزه و ضرورت پیدایش الگوریتم

توسعه مدل‌های استدلالی متن‌باز در سال‌های اخیر با چالش‌های بنیادین در مرحله یادگیری تقویتی روبرو بوده است:

- **محدودیت‌های ساختاری الگوریتم PPO:** الگوریتم سنتی PPO [۴۳۴] نیازمند نگهداری یک شبکه نقاد مستقل هم‌اندازه با مدل زبانی جهت تخمین تابع ارزش $V(s)$ است. در مدل‌های زبانی بزرگ، این شبکه معادل با دوبرابر شدن مصرف حافظه گرافیکی (VRAM) بوده و تخمین ارزش برای توالی‌های متنی بسیار طولانی با نوسانات شدید و ناپایداری همراه است.
- **نارسایی‌های الگوریتم GRPO اولیه در توالی‌های طولانی:** اگرچه GRPO [۲۴] با جایگزینی خط مبنا (Group Baseline) نیاز به نقاد را مرتفع ساخت، اما در مواجهه با زنجیره‌های تفکر طولانی با معضلاتی نظیر «سوگیری طول» (Length Bias)، «سوگیری دشواری ناشی از نرمال‌سازی انحراف معیار» [۶۳۳] و «اتلاف محاسبات در دسته‌های با گرادیان صفر» مواجه می‌شود [۱۲۹].
- **رانس توزیع در استنتاج ناهمگام (Off-Policy Drift):** در سیستم‌های توزیع‌شده مقیاس‌بزرگ، عدم انطباق آماری میان موتور استنتاج سریع نظیر vLLM و موتور آموزش (Learner)، تخمین نسبت اهمیت را مخدوش می‌سازد [۱۷۳].

الگوریتم OlmoRL با هدف برطرف ساختن این موانع، افزایش پایداری در طول دوره‌های طولانی آموزش، بهینه‌سازی بهره‌وری توان محاسباتی سخت‌افزار (MFU) و گسترش مرزهای استدلال مدل به فراتر از داده‌های نظارت‌شده طراحی شده است.

مبانی نظری و اشتقاق‌های کامل ریاضی

مدل زبانی به عنوان خطمشی تصادفی پارامتریزه شده π_θ تعریف می‌شود که به ازای پرامپت ورودی $x = (x_1, \dots, x_M)$ ، توالی توکن‌های پاسخ $y = (y_1, \dots, y_T)$ را به صورت خودبازگشتی تولید می‌کند:

$$\pi_\theta(y|x) = \prod_{t=1}^T \pi_\theta(y_t|x, y_{<t}) \quad (۱۲۷۰)$$

که در آن $y_{<t} = (y_1, \dots, y_{t-1})$ تاریخچه توکن‌های پیشین است.

هدف یادگیری تقویتی، بهینه‌سازی امید ریاضی پاداش اسکالر $r(x, y)$ تحت توزیع خطمشی است:

$$J(\theta) = \mathbb{E}_{x \sim \mathcal{D}, y \sim \pi_\theta(\cdot|x)} [r(x, y)] = \sum_x P(x) \sum_y \pi_\theta(y|x) r(x, y) \quad (۱۲۷۱)$$

با اعمال عملگر گرادیان و استفاده از قاعده مشتق لگاریتمی $(\nabla_\theta \pi = \pi \nabla_\theta \log \pi)$:

$$\begin{aligned} \nabla_\theta J(\theta) &= \sum_x P(x) \sum_y \nabla_\theta \pi_\theta(y|x) r(x, y) \\ &= \sum_x P(x) \sum_y \pi_\theta(y|x) \nabla_\theta \log \pi_\theta(y|x) r(x, y) \\ &= \mathbb{E}_{x \sim \mathcal{D}, y \sim \pi_\theta(\cdot|x)} [\nabla_\theta \log \pi_\theta(y|x) r(x, y)] \end{aligned} \quad (۱۲۷۲)$$

با باز کردن رابطه برای تک تک توکن‌های توالی پاسخ:

$$\nabla_{\theta} \log \pi_{\theta}(y|x) = \sum_{t=1}^T \nabla_{\theta} \log \pi_{\theta}(y_t|x, y_{<t}) \quad (1273)$$

جهت کاهش واریانس، یک خط مبنای مستقل از پاسخ $b(x)$ کسر می‌گردد:

$$\nabla_{\theta} J(\theta) = \mathbb{E}_{x \sim \mathcal{D}, y \sim \pi_{\theta}(\cdot|x)} \left[\sum_{t=1}^T \nabla_{\theta} \log \pi_{\theta}(y_t|x, y_{<t}) (r(x, y) - b(x)) \right] \quad (1274)$$

در رویکرد گروهی GRPO، به ازای هر پرامپت x ، تعداد G پاسخ مستقل $\{y_1, y_2, \dots, y_G\}$ توسط خط‌مشی پیشین $\pi_{\theta_{old}}$ تولید می‌شود. الگوریتم OlmoRL هفت اصلاح بنیادی را بر این پایه پیاده‌سازی می‌کند:

۱. **حذف نرمال‌سازی با انحراف معیار (No Standard Deviation Normalization):** در GRPO اولیه، مزیت از تقسیم بر انحراف معیار گروه (σ) حاصل می‌شد. طبق تحلیل‌های [۶۳۳]، این عمل باعث می‌شود در مسائل بسیار سخت یا بسیار آسان که واریانس گروه ناچیز است، مزیت منفجر شده و خط‌مشی دچار بی‌ثباتی گردد. در OlmoRL مزیت صرفاً به عنوان اختلاف پاداش با میانگین گروه تعریف می‌شود:

$$A_{i,t} = r(x, y_i) - \text{mean}(\{r(x, y_k)\}_{k=1}^G) = r(x, y_i) - \frac{1}{G} \sum_{k=1}^G r(x, y_k) \quad (1275)$$

۲. **نرمال‌سازی در سطح توکن (Token-Level Normalization):** به دلیل تنوع طول زنجیره‌های استدلال، میانگین‌گیری در سطح نمونه منجر به وزن‌دهی نابرابر به توکن‌ها می‌شود. OlmoRL مجموع خطاهای دسته را بر کل توکن‌های معتبر تمام خروجی‌های گروه تقسیم می‌کند: $\frac{1}{\sum_{i=1}^G |y_i|}$ [۱۲۹].

۳. **برش نامتقارن گرادیان (Clip-Higher):** نسبت احتمالات گرادیان توکن t به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$r_{i,t}(\theta) = \frac{\pi_{\theta}(y_{i,t}|x, y_{i,<t})}{\pi_{\theta_{old}}(y_{i,t}|x, y_{i,<t})} \quad (1276)$$

به منظور فراهم‌سازی امکان به‌روزرسانی‌های بزرگ‌تر در جهات مثبت، برش نامتقارن با مقادیر $\varepsilon_{low} = 0.272$ و $\varepsilon_{high} = 0.2$ اعمال می‌گردد [۱۲۹]:

$$\text{clip}(r_{i,t}(\theta), 1 - \varepsilon_{low}, 1 + \varepsilon_{high}) \quad (1277)$$

۴. **تصحیح نمونه‌برداری ترجیحی منقطع (Truncated Importance Sampling - TIS):** جهت جبران رانش احتمال میان خروجی موتور استنتاج π_{vllm} و موتور یادگیرنده $\pi(\cdot; \theta_{old})$ ، ضریب تصحیح زیر اعمال می‌شود [۱۷۳]:

$$w_{i,t}^{TIS} = \min \left(\frac{\pi(y_{i,t}|x, y_{i,<t}; \theta_{old})}{\pi_{vllm}(y_{i,t}|x, y_{i,<t}; \theta_{old})}, \rho \right) \quad (1278)$$

که در آن ρ سقف مجاز بازوزن‌دهی است.

۵. **حذف جریمه صریح واگرایی کولبک-لایبلر (No-KL Objective):** ترم جریمه صریح D_{KL} از تابع هزینه حذف شده تا آزادی اکتشاف مدل در یافتن زنجیره‌های استدلال جدید محدود نگردد [۶۳۳، ۱۲۹].

۶. **فیلتر کردن سیگنال‌های گرادیان صفر (Zero Gradient Signal Filtering):** گروه‌هایی که پاداش تمام نمونه‌های آن‌ها یکسان باشد ($A_{i,t} = 0$)، پیش از گام پس‌انتشار به طور کامل حذف می‌گردند.

۷. **نمونه‌برداری فعال پویا (Active Dynamic Sampling):** صف توزیع‌شده به صورت بلادرنگ پرامپت‌های فیلترشده را جایگزین می‌کند تا اندازه دسته آموزشی همواره ثابت بماند.

تابع هدف نهایی الگوریتم OlmoRL

با تجميع روابط فوق، تابع هدف نهایی بهینه‌سازی در OlmoRL به صورت رابطه ریاضی زیر تعریف می‌شود:

$$J(\theta) = \frac{1}{\sum_{i=1}^G |y_i|} \sum_{i=1}^G \sum_{t=1}^{|y_i|} \min \left(\frac{\pi(y_{i,t}|x, y_{i,<t}; \theta_{\text{old}})}{\pi_{\text{vllm}}(y_{i,t}|x, y_{i,<t}; \theta_{\text{old}})}, \rho \right) \cdot \min(r_{i,t}(\theta) A_{i,t}, \text{clip}(r_{i,t}(\theta), 1 - \varepsilon_{\text{low}}, 1 + \varepsilon_{\text{high}}) A_{i,t})$$

معماری سیستم پاداش‌های قابل اعتبارسنجی (RLVR) و اعتبارسنج‌ها

الگوریتم OlmoRL ساختار اعتبارسنجی خودکار را به چهار دامنه مختلف تعمیم می‌دهد:

- **دامنه ریاضیات (Math Verifier):** پاسخ مدل از طریق تطبیق عبارات و ارزیابی هم‌ارزی نمادین جبری توسط کتابخانه SymPy اعتبارسنجی می‌شود ($r \in \{0, 1\}$).
- **دامنه کدنویسی (Code Verifier):** کد تولیدی در محیط‌های ایزوله و موازی بر بستر AWS Lambda [۱۵۸] اجرا شده و پاداش بر مبنای نرخ قبولی تست‌ها (Pass Rate) یا قبولی کامل تعیین می‌گردد.
- **پیروی دقیق از دستورالعمل (Precise Instruction Following):** ارزیابی پایبندی به قیود ساختاری (مانند تعداد کلمات، پاراگراف‌ها و فرمت خروجی) از طریق توابع قطعی چارچوب IF-RLVR [۱۶۵] انجام می‌پذیرد.
- **مکالمه عمومی (General Chat):** ارزیابی کیفی پاسخ‌های متنی آزاد با استفاده از مدل داور Qwen3-32B در بازه مقداری $[0, 1]$ صورت می‌گیرد.

تحلیل‌های آماری، تئوری اطلاعات و پویایی‌های آموزش

- **پویایی طول پاسخ‌ها (Length Dynamics):** در مراحل اولیه آموزش، طول توالی تفکر مدل کاهش اندکی می‌یابد و سپس با کشف مسیرهای استدلالی پیچیده نظیر خودآزمایی و بازگشت از خطا، طول پاسخ‌ها به تدریج افزایش یافته و به سقف ۳۲K توکن نزدیک می‌شود.
- **تنظیم‌کنندگی ضمنی آموزش چنددامنه‌ای (Multi-Domain Regularization):** آموزش همزمان بر روی ترکیب داده‌های ریاضی، کد، دستورالعمل و چت، پاداش ظاهری فاز آموزش را در مقایسه با آموزش تک‌دامنه‌ای اندکی کاهش می‌دهد، اما مانع از بیش‌برازش و هک پاداش (Reward Hacking) شده و عملکرد تعمیم‌یافته مدل در بنچمارک‌های نهایی را تثبیت می‌کند.
- **اثبات عدم آلودگی داده‌ها با آزمون کنترل منفی (Spurious Rewards):** در یک آزمایش کنترل منفی بر پایه پروتکل [۱۸۰]، پاداش‌های تصادفی به مدل تخصیص یافت؛ عدم مشاهده هیچ‌گونه بهبود در بنچمارک‌ها اثبات کرد که پیشرفت‌های OlmoRL ناشی از یادگیری واقعی استدلال است و نه فعال‌سازی حافظه آلوده.

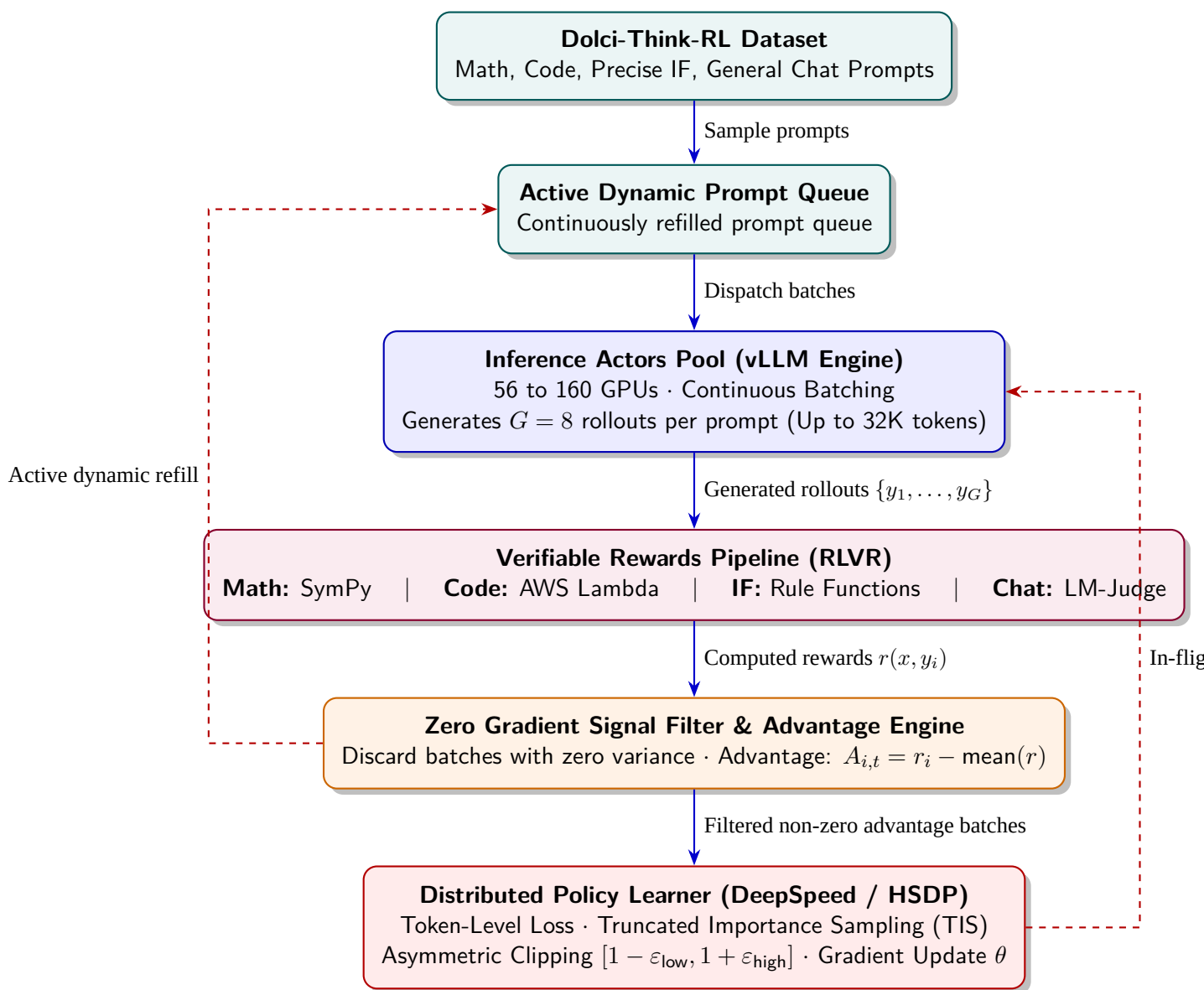
معماری زیرساخت محاسباتی و مهندسی سیستم

اجرای OlmoRL برای زنجیره‌های استدلال تا ۳۲K توکن نیازمند نوآوری‌های زیرساختی متعددی بوده است:

- **دسته‌بندی پیوسته (Continuous Batching):** با توجه به میانگین طول توالی ۱۴۶۲۸ توکن و سقف ۳۲۷۶۸ توکن، استفاده از دسته‌بندی ایستا منجر به اتلاف محاسباتی معادل $\frac{L_{\text{max}} - L_{\text{avg}}}{L_{\text{max}}} \approx 54\%$ می‌شد. دسته‌بندی پیوسته این اتلاف را به صفر رسانده است.
- **به‌روزرسانی‌های پروازی وزن‌ها (In-flight Weight Updates):** با الهام از PipelineRL [۲۳۶]، وزن‌های جدید مدل یادگیرنده بدون متوقف ساختن موتور استنتاج و بدون تخلیه حافظه گش KV-Cache به بازیگران تزریق می‌شود که شتاب ۴ برابری در توان عملیاتی ایجاد کرده است.

دیاگرام معماری و جریان داده‌های الگوریتم

شکل ۱۱۹ ساختار تعاملی میان استخر بازیگران، صف پویا، اعتبارسنجی‌های خودکار، فیلتر داده‌ها و یادگیرنده توزیع‌شده در الگوریتم OlmoRL را نمایش می‌دهد.



شکل ۱۱۹: معماری جامع زیرساخت توزیع‌شده، پایپ‌لاین اعتبارسنجی پاداش‌ها و جریان بهینه‌سازی در الگوریتم OlmoRL.

شبکه‌کد الگوریتم OlmoRL

شبکه‌کد فرآیند کامل نمونه‌برداری پویا، اعتبارسنجی، فیلتر داده‌ها و به‌روزرسانی پارامترها در الگوریتم ۹ ارائه شده است:

Algorithm 9 OlmoRL: Group Relative Policy Optimization with Verifiable Rewards

```

1: Input: Initial policy  $\theta_0$ , inference engine  $\pi_{\text{vllm}}$ , group size  $G = 8$ , target batch size  $B$ , clipping
   bounds  $(\varepsilon_{\text{low}}, \varepsilon_{\text{high}})$ , TIS cap  $\rho$ , learning rate  $\eta$ .
2: for step = 1, 2, ... do
3:   Initialize batch container  $\mathcal{B} \leftarrow \emptyset$ .
4:   while  $|\mathcal{B}| < B$  do
5:     Fetch prompt  $x$  from active queue.
6:     Sample  $G$  completions  $\{y_1, \dots, y_G\} \sim \pi_{\text{vllm}}(\cdot|x)$  with length up to 32K.
7:     for each completion  $y_i$  do
8:       Compute reward  $r(x, y_i)$  via domain-specific verifier (SymPy, Sandbox, Rules, or
       Judge).
9:     end for
10:    Compute group mean reward:  $\bar{r} = \frac{1}{G} \sum_{k=1}^G r(x, y_k)$ .
11:    if  $r(x, y_1) == r(x, y_2) == \dots == r(x, y_G)$  then
12:      continue ▷ Zero Gradient Signal Filtering
13:    end if
14:    Compute advantages:  $A_i = r(x, y_i) - \bar{r}, \quad \forall i \in \{1, \dots, G\}$ .
15:    Add tuple  $(x, \{y_i\}, \{A_i\})$  to  $\mathcal{B}$ .
16:  end while
17:  Compute total valid tokens:  $N_{\text{tokens}} = \sum_{(x, \{y_i\}, \cdot) \in \mathcal{B}} \sum_{i=1}^G |y_i|$ .
18:  Zero model gradients:  $\nabla_{\theta} J \leftarrow 0$ .
19:  for each  $(x, \{y_i\}, \{A_i\}) \in \mathcal{B}$  do
20:    for  $i = 1$  to  $G$  do
21:      for  $t = 1$  to  $|y_i|$  do
22:        Compute ratio:  $r_{i,t}(\theta) = \frac{\pi_{\theta}(y_{i,t}|x, y_{i,<t})}{\pi_{\theta_{\text{old}}}(y_{i,t}|x, y_{i,<t})}$ .
23:        Compute TIS weight:  $w_{i,t}^{\text{TIS}} = \min \left( \frac{\pi(y_{i,t}|x, y_{i,<t}; \theta_{\text{old}})}{\pi_{\text{vllm}}(y_{i,t}|x, y_{i,<t}; \theta_{\text{old}})}, \rho \right)$ .
24:        Compute clipped surrogate:
25:         $\text{obj}_{i,t} = \min(r_{i,t}(\theta)A_i, \text{clip}(r_{i,t}(\theta), 1 - \varepsilon_{\text{low}}, 1 + \varepsilon_{\text{high}})A_i)$ .
26:        Accumulate loss:  $\mathcal{L} \leftarrow \mathcal{L} - \frac{1}{N_{\text{tokens}}} w_{i,t}^{\text{TIS}} \cdot \text{obj}_{i,t}$ .
27:      end for
28:    end for
29:  end for
30:  Perform gradient step:  $\theta \leftarrow \theta - \eta \text{Adam}(\nabla_{\theta} \mathcal{L})$ .
31:  Asynchronously update inference actor weights:  $\pi_{\text{vllm}} \leftarrow \theta$  without clearing KV cache.
32: end for

```

نتایج تجربی، ارزیابی بنچمارک‌ها و تحلیل ابلیشن

جدول ۱۲۳ تاثیر مولفه‌های مهندسی OlmoRL بر شتاب محاسباتی و جدول ۱۲۴ عملکرد مدل پرچم‌دار Olmo 3 Think-32B را در مقایسه با برترین مدل‌های هم‌رده نمایش می‌دهند.

ابزارامترهای استاندارد گزارش‌شده در مقاله

جدول ۱۲۵ مقادیر دقیق ابزارامترهای آموزشی الگوریتم OlmoRL را برای مدل‌های مختلف نشان می‌دهد:

جدول ۱۲۳: تحلیل ابلیشن زیرساخت OlmoRL و تاثیر آن بر سرعت آموزش و بهره‌وری سخت‌افزار [۶۳۲].

پیکربندی زیرساخت	مجموع توکن‌ها (Mtok)	سرعت (Tokens/sec)	MFU (%)	MBU (%)
زیرساخت پایه OLMo 2	۳۴.۶	۸۸۱	۳۰.۰	۹۰.۱۲
بندی پیوسته (Continuous Batching)	۰۲.۷	۹۷۵	۳۳.۰	۲۹.۱۴
ی نخ‌های پردازشی (Better Threading)	۷۷.۹	۱۳۵۸	۴۶.۰	۸۹.۱۹
به‌روزرسانی پروازی وزن‌ها (OlmoRL)	۲۳.۲۱	۲۹۴۹	۰۱.۱	۲۱.۴۳

جدول ۱۲۴: مقایسه عملکرد مدل استدلالی Olmo 3 Think-32B در بنچمارک‌های استاندارد [۶۳۲].

بنچمارک	Olmo 3 SFT	Olmo 3 DPO	Olmo 3 Think	Qwen 3 32B	Qwen 2.5 32B	Gemma 3 27B
MATH	۶.۹۵	۹.۹۵	۱.۹۶	۴.۹۵	۲.۸۰	۴.۸۷
۲۰۲۴ AIME	۵.۷۳	۰.۷۶	۸.۷۶	۸.۸۰	۷.۱۵	۹.۲۸
۲۰۲۵ AIME	۲.۶۶	۷.۷۰	۵.۷۲	۹.۷۰	۴.۱۳	۹.۲۲
v۳ LiveCode	۸.۷۵	۹.۸۱	۵.۸۳	۲.۹۰	۹.۴۹	۰.۳۹
HumanEval	۰.۹۰	۶.۹۱	۴.۹۱	۲.۹۱	۶.۸۲	۲.۷۹
BigBench-H	۸.۸۸	۱.۸۹	۸.۸۹	۶.۹۰	۹.۸۰	۴.۸۲
IFEval	۹.۸۳	۶.۸۰	۰.۸۹	۵.۸۶	۹.۸۱	۴.۸۵

جدول ۱۲۵: ابرپارامترهای نهایی آموزش یادگیری تقویتی OlmoRL در مدل‌های خانواده Olmo 3 [۶۳۲].

ابریارامتر	Think 7B	Think 32B	Instruct 7B	RL-Zero 7B
تعداد کل پرامپت‌ها	۱۰۴,۸۶۹	۱۰۴,۸۶۹	۱۷۱,۹۵۰	۱۳,۳۱۴
نرخ یادگیری (Learning Rate)	1.0×10^{-6}	2.0×10^{-6}	1.0×10^{-6}	1.0×10^{-6}
برنامه نرخ یادگیری	Constant	Constant	Constant	Constant
اندازه گروه (G)	۸	۸	۸	۸
حداکثر طول پرامپت	۲,۰۴۸	۲,۰۴۸	۲,۰۴۸	۲,۰۴۸
حداکثر طول پاسخ	۳۲,۷۶۸	۳۲,۷۶۸	۸,۱۹۲	۱۶,۳۸۴
آستانه برش نامتقارن ($\varepsilon_{low}, \varepsilon_{high}$)	(۲۷۲.۰, ۲.۰)	(۲۷۲.۰, ۲.۰)	(۲۷۲.۰, ۲.۰)	(۲۷۲.۰, ۲.۰)
سقف بازوزن‌دهی ρ در TIS	–	۰.۲	۲.۰	۰.۲
دمای نمونه‌برداری	۰.۱	۰.۱	۰.۱	۰.۱
تعداد کارتهای یادگیرنده / بازیگر	۵۶ / ۱۶	۱۶۰ / ۶۴	۵۶ / ۸	۶۴ / ۸

جمع‌بندی

الگوریتم **OlmoRL** با بازنگری فرمولاسیون ریاضی محاسبه مزیت، حذف انحراف معیار جهت رفع سوگیری دشواری، تلفیق اعتبارسنجی چنددامنه‌ای قطعی و نوآوری در همگام‌سازی پروازی وزن‌ها، زیرساختی پایدار و فوق‌العاده سریع برای استخراج رفتارهای استدلالی پدیدار شونده در مدل‌های زبانی باز پدید آورده است. این چارچوب توانسته است مدل **Olmo 3 Think-32B** را به قدرتمندترین مدل استدلالی کاملاً متن‌باز تبدیل کند.

- [1] DeepSeek-AI. Deepseek-v3 technical report. *arXiv preprint arXiv:2412.19437*, 2024.
- [2] X. Zhu, D. Cheng, H. Li, K. Zhang, E. Hua, X. Lv, N. Ding, Z. Lin, Z. Zheng, and B. Zhou. How to synthesize text data without model collapse? *arXiv preprint arXiv:2412.14689*, 2024.
- [3] H. Ding, Z. Wang, G. Paolini, V. Kumar, A. Deoras, D. Roth, and S. Soatto. Fewer truncations improve language modeling. *arXiv preprint arXiv:2404.10830*, 2024.
- [4] Keller Jordan et al. Muon: An optimizer for hidden layers in neural networks. <https://kellerjordan.github.io/posts/muon/>, 2024.
- [5] J. Liu, J. Su, X. Yao, Z. Jiang, G. Lai, Y. Du, et al. Muon is scalable for llm training. *arXiv preprint arXiv:2502.16982*, 2025.
- [6] Noam Shazeer. Glu variants improve transformer. *arXiv preprint arXiv:2002.05202*, 2020.
- [7] GLM-5 Team, Zhipu AI, and Tsinghua University. Glm-5: from vibe coding to agentic engineering. *arXiv preprint arXiv:2602.15763*, 2026.
- [8] Jeffrey Li, Alex Fang, Georgios Smyrnis, Maor Ivgi, et al. Datacomp-lm: In search of the next generation of training sets for language models. *arXiv preprint arXiv:2406.11794*, 2025.
- [9] Chang Gao, Xidong Wu, Zihan Lin, Dong Zhang, and Shengding Hu. Nextlong: Toward effective long-context training without long documents. *arXiv preprint arXiv:2502.00933*, 2025.
- [10] Jun Jia, Zihan Chen, Xidong Wu, Chang Gao, Zihan Lin, Dong Zhang, Shengding Hu, and Baining Guo. Entropylong: Effective long-context training via predictive uncertainty. *arXiv preprint arXiv:2502.15840*, 2025.
- [11] OpenAI. Multi-round context recall (mrcr) dataset. <https://huggingface.co/datasets/openai/mrcr>, 2024.
- [12] DeepSeek-AI, Aixin Liu, Alex Mei, et al. Deepseek-v3.2: Pushing the frontier of open large language models. *arXiv preprint arXiv:2512.02556*, 2025.
- [13] Kimi Team. Kimi k3: Open frontier intelligence. *arXiv preprint arXiv:2607.24653*, 2026.
- [14] Kimi Team. Kimi k2: Open agentic intelligence. *arXiv preprint arXiv:2507.20534*, 2025.
- [15] Kimi Team. Kimi k2.5: Visual agentic intelligence. *arXiv preprint arXiv:2602.02276*, 2026.
- [16] Kimi Team. Kimi linear: An expressive, efficient attention architecture. *arXiv preprint arXiv:2510.26692*, 2025.
- [17] Bowen Peng, Jeffrey Quesnelle, Honglu Fan, and Enrico Shippole. Yarn: Efficient context window extension of large language models. *arXiv preprint arXiv:2309.00071*, 2023.
- [18] Shengding Hu, Yuge Tu, Xu Han, et al. Minicpm: Unveiling the potential of small language models with scalable training strategies. *arXiv preprint arXiv:2404.06395*, 2024.
- [19] Mistral AI. Magistral: Mistral’s first reasoning model. *arXiv preprint arXiv:2506.10910*, 2025.

-
- [20] Mistral AI. Mistral large 2. <https://mistral.ai/news/mistral-large-2407>, 2024.
 - [21] Armand Joulin, Edouard Grave, Piotr Bojanowski, Matthijs Douze, H erve J egou, and Tomas Mikolov. Fasttext.zip: Compressing text classification models. *arXiv preprint arXiv:1612.03651*, 2016.
 - [22] Etash Guha, Ryan Marten, Sedrick Keh, Negin Raoof, Georgios Smyrnis, et al. Openthoughts: Data recipes for reasoning models. *arXiv preprint arXiv:2506.04178*, 2025.
 - [23] Hugging Face. Open r1: A fully open reproduction of deepseek-r1. <https://github.com/huggingface/open-r1>, 2025.
 - [24] Zhihong Shao, Peiyi Wang, Qihao Zhu, Runxin Xu, Junxiao Song, Xiao Bi, Haowei Zhang, Mingchuan Zhang, Y. K. Li, Y. Wu, and Daya Guo. Deepseekmath: Pushing the limits of mathematical reasoning in open language models. *arXiv preprint arXiv:2402.03300*, 2024.
 - [25] MiniMax. The minimax-m2 series: Mini activations unleashing max real-world intelligence. *arXiv preprint arXiv:2605.26494*, 2026.
 - [26] Yaniv Leviathan, Matan Kalman, and Yossi Matias. Fast inference from transformers via speculative decoding. In *International Conference on Machine Learning (ICML)*, pages 19274–19286, 2023.
 - [27] Fabian Gloeckle, Badr Youbi Idrissi, Baptiste Rozi re, David Lopez-Paz, and Gabriel Synnaeve. Better & faster large language models via multi-token prediction. In *Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning*, 2024.
 - [28] Damai Dai, Chengqi Deng, Chenggang Zhao, R. X. Xu, Huazuo Gao, Deli Chen, Jiashi Li, Wangding Zeng, Xingkai Yu, Y. Wu, et al. Deepseekmoe: Towards ultimate expert specialization in mixture-of-experts language models. In *Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, pages 2698–2717, 2024.
 - [29] Dan Hendrycks, Collin Burns, Saurav Kadavath, Akul Arora, Steven Basart, Eric Tang, Dawn Song, and Jacob Steinhardt. Measuring mathematical problem solving with the math dataset. In *NeurIPS Datasets and Benchmarks Track*, 2021.
 - [30] Dan Hendrycks, Collin Burns, Steven Basart, Andy Zou, Mantas Mazeika, Dawn Song, and Jacob Steinhardt. Measuring massive multitask language understanding. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2021.
 - [31] Peter Clark, Isaac Cowhey, Oren Etzioni, Tushar Khot, Ashish Sabharwal, Carissa Schoenick, and Oyvind Tafjord. Think you have solved question answering? try arc, the ai2 reasoning challenge. *arXiv preprint arXiv:1803.05457*, 2018.
 - [32] Kaijing Ma, Xinrun Du, Yunran Wang, Haoran Zhang, Zhoufutu Wen, Xingwei Qu, Jian Yang, Jiaheng Liu, Minghao Liu, Xiang Yue, et al. Kor-bench: Benchmarking language models on knowledge-orthogonal reasoning tasks. *arXiv preprint arXiv:2502.04356*, 2025.
 - [33] Mark Chen, Jerry Tworek, Heewoo Jun, Qiming Yuan, Henrique Ponde de Oliveira Pinto, Jared Kaplan, Harri Edwards, Yuri Burda, Nicholas Joseph, Greg Brockman, et al. Evaluating large language models trained on code. *arXiv preprint arXiv:2107.03374*, 2021.
 - [34] Iz Beltagy, Matthew E Peters, and Arman Cohan. Longformer: The long-document transformer. *arXiv preprint arXiv:2004.05150*, 2020.
-

-
- [35] Joshua Ainslie, James Lee-Thorp, Michiel de Jong, Yury Zemlyanskiy, Federico Lebrón, and Sumit Sanghai. Gqa: Training generalized multi-query transformer models from multi-head checkpoints. In *EMNLP*, 2023.
 - [36] Jianlin Su, Murtadha Ahmed, Yu Lu, Shengfeng Pan, Wen Bo, and Yunfeng Liu. Roformer: Enhanced transformer with rotary position embedding. *Neurocomputing*, 568:127063, 2024.
 - [37] Howard Yen, Tianyu Gao, Minmin Hou, Ke Ding, Daniel Fleischer, Peter Izsak, Moshe Wasserblat, and Danqi Chen. Helmet: How to evaluate long-context language models effectively and thoroughly. *arXiv preprint arXiv:2410.02694*, 2024.
 - [38] Cheng-Ping Hsieh, Simeng Sun, Samuel Kriman, Shantanu Acharya, Dima Rekesh, Fei Jia, and Boris Ginsburg. Ruler: What’s the real context size of your long-context language models? *arXiv preprint arXiv:2404.06654*, 2024.
 - [39] Garrett Tanzer, Mirac Suzgun, Eline Visser, Dan Jurafsky, and Luke Melas-Kyriazi. A benchmark for learning to translate a new language from one grammar book. *arXiv preprint arXiv:2402.13846*, 2024.
 - [40] Patrick Huber, Ernie Chang, Wei Wen, Igor Fedorov, Tarek Elgamal, Hanxian Huang, Naveen Suda, Chinnadhurai Sankar, Vish Vogeti, Yanghan Wang, et al. MobileLLM-Pro Technical Report. *arXiv preprint arXiv:2511.06719*, 2025.
 - [41] Geoffrey Hinton, Oriol Vinyals, and Jeff Dean. Distilling the knowledge in a neural network. In *NIPS Deep Learning and Representation Learning Workshop*, 2015.
 - [42] Xiaoqi Jiao, Yichun Yin, Lifeng Shang, Xin Jiang, Xiao Chen, Linlin Li, Fang Wang, and Qun Liu. TinyBERT: Distilling BERT for natural language understanding. In *Findings of EMNLP*, pages 4163–4174, 2020.
 - [43] Ernie Chang, Yang Li, Patrick Huber, Vish Vogeti, David Kant, Yangyang Shi, and Vikas Chandra. SDM: Scalable data mixer via influence sketching. *arXiv preprint arXiv:2505.00000*, 2025.
 - [44] Ernie Chang, Yang Li, Patrick Huber, Vish Vogeti, David Kant, Yangyang Shi, and Vikas Chandra. AutoMixer: Checkpoint artifacts as automatic data mixers. In *Proceedings of the 63rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL)*, pages 19942–19953, 2025.
 - [45] Loubna Ben Allal, Anton Lozhkov, Margaret Mitchell, Colin Raffel, Leandro von Werra, Thomas Wolf, Guilherme Penedo, and Hynek Kydlíček. The FineWeb datasets: Decanting the web for the finest text data at scale. *arXiv preprint arXiv:2406.17557*, 2024.
 - [46] Raymond Li, Loubna Ben Allal, Yangtian Zi, Niklas Muennighoff, Denis Kocetkov, Chenghao Mou, Marc Marone, Christopher Akiki, Jia Li, Jenny Chim, et al. StarCoder: May the source be with you! *arXiv preprint arXiv:2305.06161*, 2023.
 - [47] Keiran Paster, Marco Dos Santos, Zhangir Dongak, and Jimmy Ba. OpenWebMath: An open dataset of high-quality mathematical web text. *arXiv preprint arXiv:2310.06786*, 2023.
 - [48] Together Computer. RedPajama: An open source recipe to reproduce LLaMA training dataset. <https://github.com/togethercomputer/RedPajama-Data>, 2023.
 - [49] Zhangir Azerbayev, Hailey Schoelkopf, Keiran Paster, Marco Dos Santos, Stephen McAleer, Albert Q Jiang, Jia Deng, Stella Biderman, and Sean Welleck. Llemma: An open language model for mathematics. *arXiv preprint arXiv:2310.10631*, 2023.
-

-
- [50] Tri Dao and Albert Gu. Transformers are SSMS: Generalized Models and Efficient Algorithms Through Structured State Space Duality. *arXiv preprint arXiv:2405.21060*, 2024.
 - [51] Krishna C Puvvada, Faisal Ladhak, Santiago Akle Serano, Cheng-Ping Hsieh, Shantanu Acharya, Somshubra Majumdar, Fei Jia, Samuel Krizan, Simeng Sun, Dima Rekesch, and Boris Ginsburg. SWAN: An Efficient and Scalable Approach for Long-Context Language Modeling. In *Proceedings of EMNLP*, pages 2424–2438, 2025.
 - [52] NVIDIA Corporation. NVIDIA Blackwell Ultra Datasheet. <https://resources.nvidia.com/en-us-blackwell-architecture/blackwell-ultra-datasheet>, 2025.
 - [53] Mengzhao Chen, Chaoyi Zhang, Jing Liu, Yutao Zeng, Zeyue Xue, Zhiheng Liu, Yunshui Li, Jin Ma, Jie Huang, Xun Zhou, and Ping Luo. Scaling Law for Quantization-Aware Training. *arXiv preprint arXiv:2505.14302*, 2025.
 - [54] Shuai Bai, Keqin Chen, Xuejing Liu, Jialin Wang, Wenbin Ge, Sibao Song, Kai Dang, Peng Wang, Shijie Wang, Jun Tang, et al. Qwen2.5-VL Technical Report. *arXiv preprint arXiv:2502.13923*, 2025.
 - [55] An Yang, Baosong Yang, Beichen Zhang, Binyuan Hui, Bo Zheng, Bowen Yu, Chengyuan Li, Dayiheng Liu, Fei Huang, Haoran Wei, et al. Qwen2.5 technical report. *arXiv preprint arXiv:2412.15115*, 2024.
 - [56] An Yang, Beichen Zhang, Binyuan Hui, Bofei Gao, Bowen Yu, Chengpeng Li, Dayiheng Liu, Jianhong Tu, Jingren Zhou, Junyang Lin, et al. Qwen2.5-Math Technical Report: Toward Mathematical Expert Model via Self-Improvement. *arXiv preprint arXiv:2409.12122*, 2024.
 - [57] Binyuan Hui, Jian Yang, Zeyu Cui, Jiayi Yang, Dayiheng Liu, Lei Zhang, Tianyu Liu, Jiajun Zhang, Bowen Yu, Keming Lu, et al. Qwen2.5-Coder Technical Report. *arXiv preprint arXiv:2409.12186*, 2024.
 - [58] Sang Michael Xie, Hieu Pham, Xuanyi Dong, Nan Du, Hanxiao Liu, Yifeng Lu, Percy S Liang, Quoc V Le, Tengyu Ma, and Adams Wei Yu. DoReMi: Optimizing Data Mixtures Speeds Up Language Model Pretraining. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, volume 36, pages 69798–69818, 2023.
 - [59] Simin Fan, Matteo Pagliardini, and Martin Jaggi. DoGE: Domain Reweighting with Generalization Estimation. *arXiv preprint arXiv:2310.15393*, 2023.
 - [60] Qian Liu, Xiaosen Zheng, Niklas Muennighoff, Guangtao Zeng, Longxu Dou, Tianyu Pang, Jing Jiang, and Min Lin. RegMix: Data Mixture as Regression for Language Model Pretraining. *arXiv preprint arXiv:2407.01492*, 2024.
 - [61] Wenhan Xiong, Jingyu Liu, Igor Molybog, Hejia Zhang, Prajjwal Bhargava, Rui Hou, Louis Martin, Rashmi Rungta, Karthik Abinav Sankararaman, Barlas Oguz, et al. Effective Long-Context Scaling of Foundation Models. *arXiv preprint arXiv:2309.16039*, 2023.
 - [62] Chenxin An, Fei Huang, Jun Zhang, Shansan Gong, Xipeng Qiu, Chang Zhou, and Lingpeng Kong. Training-Free Long-Context Scaling of Large Language Models. *arXiv preprint arXiv:2402.17463*, 2024.
 - [63] Jinze Bai, Shuai Bai, Yunfei Chu, Zeyu Cui, Kai Dang, Xiaodong Deng, Yang Fan, Wenbin Ge, Yu Han, Fei Huang, et al. Qwen Technical Report. *arXiv preprint arXiv:2309.16609*, 2023.
-

- [64] Tom B Brown, Benjamin Mann, Nick Ryder, Melanie Subbiah, Jared Kaplan, Prafulla Dhariwal, Arvind Neelakantan, Pranav Shyam, Girish Sastry, Amanda Askell, et al. Language models are few-shot learners. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, volume 33, pages 1877–1901, 2020.
- [65] Changhan Wang, Kyunghyun Cho, and Jiatao Gu. Neural machine translation with byte-level subwords. In *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, volume 34, pages 9154–9160, 2020.
- [66] Rico Sennrich, Barry Haddow, and Alexandra Birch. Neural machine translation of rare words with subword units. In *Proceedings of the 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL)*, pages 1715–1725, 2016.
- [67] Aryo Pradipta Gema, Joshua Ong Jun Leang, Giwon Hong, Alessio Devoto, Alberto Carlo Maria Mancino, Rohit Saxena, Xuanli He, Yu Zhao, Xiaotang Du, Mohammad Reza Ghasemi Madani, et al. Are We Done with MMLU? *arXiv preprint arXiv:2406.04127*, 2024.
- [68] Yubo Wang, Xueguang Ma, Ge Zhang, Yuansheng Ni, Abhranil Chandra, Shiguang Guo, Weiming Ren, Aaran Arulraj, Xuan He, Ziyang Jiang, et al. MMLU-Pro: A More Robust and Challenging Multi-Task Language Understanding Benchmark. *arXiv preprint arXiv:2406.01574*, 2024.
- [69] Mirac Suzgun, Nathan Scales, Nathanael Schärli, Sebastian Gehrmann, Yi Tay, Hyung Won Chung, Aakanksha Chowdhery, Quoc V Le, Ed H Chi, Denny Zhou, et al. Challenging BIG-Bench Tasks and Whether Chain-of-Thought Can Solve Them. In *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2023*, pages 13003–13051, 2023.
- [70] Xinrun Du, Yifan Yao, Kaijing Ma, Bingli Wang, Tianyu Zheng, King Zhu, Minghao Liu, Yiming Liang, Xiaolong Jin, Zhenlin Wei, et al. SuperGPQA: Scaling LLM Evaluation Across 285 Graduate Disciplines. *arXiv preprint arXiv:2502.14739*, 2025.
- [71] David Rein, Betty Li Hou, Asa Cooper Stickland, Jackson Petty, Richard Yuanzhe Pang, Julien Dirani, Julian Michael, and Samuel R Bowman. GPQA: A Graduate-Level Google-Proof Q&A Benchmark. *arXiv preprint arXiv:2311.12022*, 2023.
- [72] Karl Cobbe, Vineet Kosaraju, Mohammad Bavarian, Mark Chen, Heewoo Jun, Lukasz Kaiser, Matthias Plappert, Jerry Tworek, Jacob Hilton, Reiichiro Nakano, et al. Training verifiers to solve math word problems. *arXiv preprint arXiv:2110.14168*, 2021.
- [73] Jiawei Liu, Chunqiu Steven Xia, Yuyao Wang, and Lingming Zhang. Is your code generated by ChatGPT really correct? rigorous evaluation of large language models for code generation. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2023.
- [74] Federico Cassano, John Gouwar, Daniel Nguyen, Sydney Nguyen, Luna Phipps-Costin, Donald Pinckney, Ming-Ho Yee, Yangtian Zi, Carolyn Jane Anderson, Molly Q Feldman, et al. MultiPL-E: A Scalable and Polyglot Approach to Benchmarking Neural Code Generation. *IEEE Transactions on Software Engineering*, 49(7):3675–3691, 2023.
- [75] Jacob Austin, Augustus Odena, Maxwell I Nye, Maarten Bosma, Henryk Michalewski, David Dohan, Ellen Jiang, Carrie J Cai, Michael Terry, Quoc V Le, et al. Program synthesis with large language models. *arXiv preprint arXiv:2108.07732*, 2021.

- [76] Alex Gu, Baptiste Rozière, Hugh Leather, Armando Solar-Lezama, Gabriel Synnaeve, and Sida I Wang. CRUXEval: A Benchmark for Code Reasoning, Understanding and Execution. *arXiv preprint arXiv:2401.03065*, 2024.
- [77] Freda Shi, Mirac Suzgun, Markus Freitag, Xuezhi Wang, Suraj Srivats, Soroush Vosoughi, Hyung Won Chung, Yi Tay, Sebastian Ruder, Denny Zhou, et al. Language models are multilingual chain-of-thought reasoners. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2023.
- [78] OpenAI. Multilingual Massive Multitask Language Understanding (MMMLU). <https://huggingface.co/datasets/openai/MMMLU>, 2024.
- [79] Angelika Romanou, Negar Foroutan, Anna Sotnikova, Zeming Chen, Sree Harsha Nelaturu, Shivalika Singh, Rishabh Maheshwary, Micol Altomare, Mohamed A Haggag, Snegha A, et al. INCLUDE: Evaluating Multilingual Language Understanding with Regional Knowledge. *arXiv preprint arXiv:2411.19799*, 2024.
- [80] Aixin Liu, Bei Feng, Bing Xue, Bingxuan Wang, Bochao Wu, Chengda Lu, Chenggang Zhao, Chengqi Deng, Chenyu Zhang, Chong Ruan, et al. DeepSeek-V3 Technical Report. *arXiv preprint arXiv:2412.19437*, 2024.
- [81] OLMo Team, Pete Walsh, Luca Soldaini, Dirk Groeneveld, Kyle Lo, Shane Arora, Akshita Bhagia, Yuling Gu, Costa Huang, Matt Jordan, et al. 2 OLMo 2 Furious. *arXiv preprint arXiv:2501.00656*, 2024.
- [82] Janek Bevendorff, Benno Stein, Matthias Hagen, and Martin Potthast. Elastic ChatNoir: Search engine for the ClueWeb and the Common Crawl. In *European Conference on Information Retrieval (ECIR)*, pages 782–789, 2018.
- [83] Jeffrey Li, Alex Fang, Georgios Smyrnis, Maor Ivgi, Matt Jordan, Samir Yitzhak Gadre, Hritik Bansal, Etash Guha, Sedrick Keh, Kushal Arora, et al. DataComp-LM: In search of the next generation of training sets for language models. *arXiv preprint arXiv:2406.11794*, 2024.
- [84] Guilherme Penedo, Hynek Kydlíček, Anton Lozhkov, Margaret Mitchell, Colin Raffel, Leandro Von Werra, and Thomas Wolf. The FineWeb Datasets: Decanting the Web for the Finest Text Data at Scale. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2024.
- [85] Guilherme Penedo, Quentin Malartic, Daniel Hesslow, Ruxandra Cojocaru, Alessandro CapPELLI, Hamza Alobeidli, Baptiste Pannier, Ebtesam Almazrouei, and Julien Launay. The RefinedWeb dataset for Falcon LLM: outperforming curated corpora with web data, and web data only. *arXiv preprint arXiv:2306.01116*, 2023.
- [86] Sneha Kudugunta, Isaac Caswell, Biao Zhang, Xavier Garcia, Christopher A Choquette-Choo, Katherine Lee, Derrick Xin, Aditya Kusupati, Romi Stella, Ankur Bapna, et al. MADLAD-400: A Multilingual And Document-Level Large Audited Dataset. *arXiv preprint arXiv:2309.04662*, 2023.
- [87] Katherine Lee, Daphne Ippolito, Andrew Nystrom, Chiyuan Zhang, Douglas Eck, Chris Callison-Burch, and Nicholas Carlini. Deduplicating training data makes language models better. *arXiv preprint arXiv:2107.06499*, 2022.
- [88] Alex Fang, Hadi Pouransari, Matt Jordan, Alexander Toshev, Vaishaal Shankar, Ludwig Schmidt, and Tom Gunter. Datasets, documents, and repetitions: The practicalities of unequal data quality. *arXiv preprint arXiv:2503.07879*, 2025.

-
- [89] Niklas Muennighoff, Alexander M Rush, Boaz Barak, Teven Le Scao, Aleksandra Piktus, Nouamane Tazi, Sampo Pyysalo, Thomas Wolf, and Colin Raffel. Scaling data-constrained language models. *arXiv preprint arXiv:2305.16264*, 2025.
 - [90] Alexander Wettig, Kyle Lo, Sewon Min, Hannaneh Hajishirzi, Danqi Chen, and Luca Soldaini. Organize the web: Constructing domains enhances pre-training data curation. *arXiv preprint arXiv:2502.10341*, 2025.
 - [91] Teknium. OpenHermes 2.5: An open dataset of synthetic data for generalist LLM assistants. <https://huggingface.co/datasets/teknium/OpenHermes-2.5>, 2023.
 - [92] Angela Fan, Yacine Jernite, Ethan Perez, David Grangier, Jason Weston, and Michael Auli. ELI5: Long Form Question Answering. In *Proceedings of ACL*, pages 3558–3567, 2019.
 - [93] Ning Ding, Yulin Chen, Bokai Xu, Yujia Qin, Shengding Hu, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, and Bowen Zhou. Enhancing Chat Language Models by Scaling High-Quality Instructional Conversations. In *Proceedings of EMNLP*, pages 3029–3051, 2023.
 - [94] Wenting Zhao, Xiang Ren, Jack Hessel, Claire Cardie, Yejin Choi, and Yuntian Deng. Wild-Chat: 1M ChatGPT Interaction Logs in the Wild. *arXiv preprint arXiv:2405.01470*, 2024.
 - [95] Luca Soldaini and Kyle Lo. peS2o (Pretraining Efficiently on S2ORC) Dataset. <https://github.com/allenai/pes2o>, 2023.
 - [96] Jake Poznanski, Aman Rangapur, Jon Borchardt, Jerry Dunkelberger, Regan Huff, David Lin, Christopher Wilhelm, Kyle Lo, and Luca Soldaini. olmOCR: Unlocking trillions of tokens in PDFs with vision language models. *arXiv preprint arXiv:2502.18443*, 2025.
 - [97] Jiasheng Ye, Peiyu Liu, Tianxiang Sun, Junxian Zhan, Yunhua Zhou, and Xipeng Qiu. Data mixing laws: Optimizing data mixtures by predicting language modeling performance. *arXiv preprint arXiv:2403.16952*, 2025.
 - [98] Shizhe Diao, Yifan Yang, Yonggan Fu, Xin Dong, Dan Su, Markus Kliegl, et al. CLIMB: Clustering-based iterative data mixture bootstrapping for language model pre-training. *arXiv preprint arXiv:2504.13161*, 2025.
 - [99] Loubna Ben Allal, Anton Lozhkov, Elie Bakouch, Gabriel Martín Blázquez, Guilherme Penedo, Lewis Tunstall, et al. SmolLM2: When smol goes big – data-centric training of a small language model. *arXiv preprint arXiv:2502.02737*, 2025.
 - [100] Anton Lozhkov, Raymond Li, Loubna Ben Allal, Federico Cassano, Joel Lamy-Poirier, Nouamane Tazi, et al. StarCoder 2 and The Stack v2: The Next Generation. *arXiv preprint arXiv:2402.19173*, 2024.
 - [101] Yixuan Li, Yaru Ma, Siyuan Yan, Chen Zhang, Junhao Liu, Jian Lu, et al. Model merging in pre-training of large language models. *arXiv preprint arXiv:2505.12082*, 2025.
 - [102] Zimu Lu et al. On-policy distillation: Direct alignment from demonstration to execution. *arXiv preprint arXiv:2501.00000*, 2025.
 - [103] DeepSeek-AI, Daya Guo, Dejian Yang, Haowei Zhang, Junxiao Song, Ruoyu Zhang, Runxin Xu, et al. Deepseek-r1: Incentivizing reasoning capability in llms via reinforcement learning. *arXiv preprint arXiv:2501.12948*, 2025.
-

- [104] W. Du, S. Toshniwal, B. Kisacanin, S. Mahdavi, I. Moshkov, G. Armstrong, S. Ge, E. Minasyan, F. Chen, and I. Gitman. Nemotron-math: Efficient long-context distillation of mathematical reasoning from multi-mode supervision. *arXiv preprint arXiv:2512.15489*, 2025.
- [105] I. Moshkov, D. Hanley, I. Sorokin, S. Toshniwal, C. Henkel, B. Schifferer, W. Du, and I. Gitman. Aimo-2 winning solution: Building state-of-the-art mathematical reasoning models with openmathreasoning dataset. *arXiv preprint arXiv:2504.16891*, 2025.
- [106] OpenAI. Introducing gpt 5.2, 2025.
- [107] Google DeepMind. Gemini 3 pro model card, 2025.
- [108] R. Li, J. Fu, B.-W. Zhang, T. Huang, Z. Sun, C. Lyu, G. Liu, Z. Jin, and G. Li. Taco: Topics in algorithmic code generation dataset. *arXiv preprint arXiv:2312.14852*, 2023.
- [109] Prime Intellect. Synthetic-2 release: Four million collaboratively generated reasoning traces. Blog post, 2025.
- [110] X. Zhao, Y. Liu, K. Xu, J. Guo, Z. Wang, Y. Sun, X. Kong, Q. Cao, L. Jiang, Z. Wen, et al. Small leak can sink a great ship—boost rl training on moe with icepop! *arXiv preprint arXiv:2509.00000*, 2025.
- [111] L. Zhang, S. He, C. Zhang, Y. Kang, B. Li, C. Xie, J. Wang, M. Wang, Y. Huang, S. Fu, et al. Swe-bench goes live! *arXiv preprint arXiv:2505.23419*, 2025.
- [112] Harbor Framework Team. Harbor: A framework for evaluating and optimizing agents and models in container environments, 2026.
- [113] Y. Tian, C. Wang, Z. Liu, H. Huang, W. Yu, D. Song, J. Tang, and Y. Guo. Beyond literal mapping: Benchmarking and improving non-literal translation evaluation. *arXiv preprint arXiv:2602.00000*, 2026.
- [114] Kimi Team. Kimi k2.5: Visual agentic intelligence. *arXiv preprint arXiv:2602.02276*, 2026.
- [115] Bitu Darvish Rouhani et al. Microscaling data formats for deep learning. *arXiv preprint arXiv:2310.10537*, 2023.
- [116] Moonshot AI. Kimi cli. <https://www.kimi.com/code>, 2026.
- [117] Anthropic. Claude code. <https://docs.anthropic.com/en/docs/claude-code>, 2026.
- [118] OpenAI. Codex. <https://github.com/openai/codex>, 2026.
- [119] OpenClaw. Openclaw. <https://docs.openclaw.ai/>, 2026.
- [120] Nous Research. Hermes agent. <https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/>, 2026.
- [121] Songlin Yang and Yu Zhang. Fla: A triton-based library for hardware-efficient implementations of linear attention mechanism. <https://github.com/fla-org/flash-linear-attention>, 2024.
- [122] Philippe Tillet, Hsiang-Tsung Kung, and David Cox. Triton: An intermediate language and compiler for tiled neural network computations. In *Proceedings of the 3rd ACM SIGPLAN International Workshop on Machine Learning and Programming Languages (MAPL)*, 2019.
- [123] Benjamin F. Spector et al. Thunderkittens: Simple, fast, and adorable kernels. In *The Thirteenth International Conference on Learning Representations*, 2025.

- [124] Lei Wang et al. Tilelang: A composable tiled programming model for ai systems. *arXiv preprint arXiv:2504.17577*, 2025.
- [125] Aaron Jaech, Adam Kalai, Adam Lerer, Adam Richardson, Ahmed El-Kishky, et al. Openai o1 system card. *arXiv preprint arXiv:2412.16720*, 2024.
- [126] MistralAI. Mistral medium 3. <https://mistral.ai/news/mistral-medium-3>, 2025.
- [127] Hugging Face. Open r1: A fully open reproduction of deepseek-r1. <https://github.com/huggingface/open-r1>, 2025.
- [128] Guilherme Penedo, Anton Lozhkov, Hynek Kydlíček, Loubna Ben Allal, et al. Codeforces cots dataset. <https://huggingface.co/datasets/open-r1/codeforces-cots>, 2025.
- [129] Qiying Yu, Zheng Zhang, Ruofei Zhu, Yufeng Yuan, Xiaochen Zuo, Yu Yue, Weinan Dai, Tiantian Fan, Gaohong Liu, Juncai Liu, et al. Dapo: An open-source llm reinforcement learning system at scale. *arXiv preprint arXiv:2503.14476*, 2025.
- [130] Xiang Yue, Yuansheng Ni, Kai Zhang, Tianyu Zheng, Ruoqi Liu, et al. Mmmu: A massive multi-discipline multimodal understanding and reasoning benchmark for expert agi. *Proceedings of CVPR*, 2024.
- [131] Xiang Yue, Tianyu Zheng, Yuansheng Ni, Yubo Wang, Kai Zhang, et al. Mmmu-pro: A more robust multi-discipline multimodal understanding benchmark. *Proceedings of ACL*, 2025.
- [132] Lean Wang, Huazuo Gao, Chenggang Zhao, Xu Sun, and Damai Dai. Auxiliary-loss-free load balancing strategy for mixture-of-experts. *arXiv preprint arXiv:2408.15664*, 2024.
- [133] Carlos E. Jimenez, John Yang, Alexander Wettig, et al. SWE-bench: Can Language Models Resolve Real-World GitHub Issues? In *Proceedings of ICLR*, 2024.
- [134] John Yang, Kilian Lee, Kilian Lieret, et al. SWE-smith: Scaling data for software engineering agents. *arXiv preprint arXiv:2410.06992*, 2024.
- [135] M. A. Merrill, A. G. Shaw, N. Carlini, B. Li, et al. Terminal-bench: Benchmarking agents on hard, realistic tasks in command line interfaces. *arXiv preprint arXiv:2601.11868*, 2026.
- [136] Xianzhen Luo, Jingyuan Zhang, Shiqi Zhou, et al. CVE-Factory: Scaling expert-level agentic tasks for code security vulnerability. *arXiv preprint arXiv:2602.04486*, 2026.
- [137] Tejal Patwardhan, Rachel Dias, Elizabeth Proehl, et al. GDPval: Evaluating AI model performance on real-world economically valuable tasks. *arXiv preprint arXiv:2501.14723*, 2025.
- [138] Aili Chen, Chi Zhang, Junteng Liu, et al. Dive: Scaling diversity in agentic task synthesis for generalizable tool use. *arXiv preprint arXiv:2603.11076*, 2026.
- [139] Junteng Liu, Yunji Li, Chi Zhang, et al. WebExplorer: Explore and evolve for training long-horizon web agents. *arXiv preprint arXiv:2509.06501*, 2025.
- [140] MiniMax AI. A deep dive into the minimax-m2-her. https://x.com/MiniMax_AI/status/2016521115355799660, 2026.
- [141] MiniMax. MiniMax-M1: Scaling test-time compute efficiently with lightning attention. *Technical Report*, 2025.

- [142] Akhiad Bercovich, Itay Levy, Izik Golan, Mohammad Dabbah, Ran El-Yaniv, Omri Puny, Ido Galil, Zach Moshe, Tomer Ronen, et al. Llama-nemotron: Efficient reasoning models. *arXiv preprint arXiv:2505.00949*, 2025.
- [143] Jason Wei, Maarten Bosma, Vincent Zhao, Kelvin Guu, Adams Wei Yu, Brian Lester, Nan Du, Andrew M Dai, and Quoc V Le. Finetuned language models are zero-shot learners. In *International Conference on Learning Representations*, 2021.
- [144] Nathan Lambert, Jacob Morrison, Valentina Pyatkin, Shengyi Huang, Hamish Ivison, Faeze Brahman, Lester James V Miranda, Alisa Liu, Nouha Dziri, et al. Tulu 3: Pushing frontiers in open language model post-training. *arXiv preprint arXiv:2411.15124*, 2024.
- [145] Rafael Rafailov, Archit Sharma, Eric Mitchell, Stefano Ermon, Christopher D Manning, and Chelsea Finn. Direct preference optimization: Your language model is secretly a reward model. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 36, 2024.
- [146] Gemma Team, Aishwarya Kamath, Johan Ferret, Shreya Pathak, Nino Vieillard, et al. Gemma 3 technical report. *arXiv preprint arXiv:2503.19786*, 2025.
- [147] Aaron Grattafiori, Abhimanyu Dubey, Abhinav Jauhri, et al. The llama 3 herd of models. *arXiv preprint arXiv:2407.21783*, 2024.
- [148] Roger Waleffe, Wonmin Byeon, Duncan Riach, Brandon Norick, Vijay Korthikanti, Tri Dao, Albert Gu, et al. An empirical study of mamba-based language models. *arXiv preprint arXiv:2406.07887*, 2024.
- [149] DeepSeek-AI. Deepseek-v3 technical report. *arXiv preprint arXiv:2412.19437*, 2025.
- [150] NVIDIA. Nvidia nemotron nano 2: An accurate and efficient hybrid mamba-transformer reasoning model. *arXiv preprint arXiv:2508.14444*, 2025.
- [151] Team Qwen. Qwq-32b: Embracing the power of reinforcement learning. <https://qwenlm.github.io/blog/qwq-32b/>, 2025.
- [152] Yun He, Di Jin, Chaoqi Wang, Chloe Bi, Karishma Mandyam, Hejia Zhang, Chen Zhu, Ning Li, Tengyu Xu, Hongjiang Lv, et al. Multi-IF: Benchmarking LLMs on multi-turn and multilingual instructions following. *arXiv preprint arXiv:2410.15553*, 2024.
- [153] Guijin Son, Jiwoo Hong, Hyunwoo Ko, and James Thorne. Linguistic generalizability of test-time scaling in mathematical reasoning. *arXiv preprint arXiv:2502.17407*, 2025.
- [154] Yiming Wang, Pei Zhang, Jialong Tang, Haoran Wei, Baosong Yang, Rui Wang, Chenshu Sun, Feitong Sun, Jiran Zhang, et al. PolyMath: Evaluating mathematical reasoning in multilingual contexts. *arXiv preprint arXiv:2502.18347*, 2025.
- [155] Yidan Zhang, Boyi Deng, Yu Wan, Baosong Yang, Haoran Wei, Fei Huang, Bowen Yu, Junyang Lin, and Jingren Zhou. P-MMEval: A parallel multilingual multitask benchmark for consistent evaluation of LLMs. *arXiv preprint arXiv:2411.09116*, 2024.
- [156] Lucas Bandarkar, Davis Liang, Benjamin Muller, Mikel Artetxe, Satya Narayan Shukla, Donald Husa, Naman Goyal, Abhinandan Krishnan, et al. The Belebele benchmark: A parallel reading comprehension dataset in 122 language variants. *arXiv preprint arXiv:2308.16884*, 2023.
- [157] Qwen Team. Qwq-32b: Embracing the power of reinforcement learning. *Qwen Blog*, 2025.

- [158] H. Zeng, J. Yang, Y. Zhang, B. Yu, S. Wang, Z. Liu, M. Sun, and T. Liu. Acecoder: Acing coder rl via automated test-case synthesis. *arXiv preprint arXiv:2502.01718*, 2025.
- [159] The Algorithms. The algorithms - python. <https://github.com/TheAlgorithms/Python>, 2025.
- [160] A. Bercovich, I. Levy, I. Golan, et al. Llama-nemotron: Efficient reasoning models. *arXiv preprint arXiv:2505.00949*, 2025.
- [161] W. U. Ahmad, S. Narenthiran, S. Majumdar, et al. Opencodereasoning: Advancing data distillation for competitive coding. *arXiv preprint arXiv:2504.01943*, 2025.
- [162] A. Köpf, Y. Kilcher, D. von Rütte, et al. Openassistant conversations – democratizing large language model alignment. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 36, 2024.
- [163] Nathan Lambert, Jacob Morrison, Valentina Pyatkin, Shengyi Huang, Hamish Ivison, Faeze Brahman, Lester James V Miranda, Alisa Liu, Nouha Dziri, Xinxin Lyu, et al. Tulu 3: Pushing frontiers in open language model post-training. *arXiv preprint arXiv:2411.15124*, 2024.
- [164] D. Guo, D. Yang, H. Zhang, et al. Deepseek-r1: Incentivizing reasoning capability in llms via reinforcement learning. *arXiv preprint arXiv:2501.12948*, 2025.
- [165] Valentina Pyatkin, Saumya Malik, Victoria Graf, Hamish Ivison, Shengyi Huang, Pradeep Dasigi, Nathan Lambert, and Hannaneh Hajishirzi. Generalizing verifiable instruction following. *arXiv preprint arXiv:2507.02833*, 2025.
- [166] Y. Meyer and D. Corneil. Nemotron-personas-usa: Synthetic personas aligned to real-world distributions. <https://huggingface.co/datasets/nvidia/Nemotron-Personas-USA>, 2025.
- [167] F. Brahman, S. Kumar, V. Balachandran, et al. The art of saying no: Contextual noncompliance in language models. *arXiv preprint arXiv:2407.12043*, 2024.
- [168] S. Han, K. Rao, A. Ettinger, et al. Wildguard: Open one-stop moderation tools for safety risks, jailbreaks, and refusals of llms. *arXiv preprint arXiv:2406.18495*, 2024.
- [169] L. Jiang, K. Rao, S. Han, et al. Wildteaming at scale: From in-the-wild jailbreaks to (adversarially) safer language models. *arXiv preprint arXiv:2406.18510*, 2024.
- [170] S. Singh, F. Vargus, D. Dsouza, et al. Aya dataset: An open-access collection for multilingual instruction tuning. *arXiv preprint arXiv:2402.06619*, 2024.
- [171] L. Zha, J. Zhou, L. Li, et al. Tablegpt: Towards unifying tables, natural language and commands into one gpt. *arXiv preprint arXiv:2307.08674*, 2023.
- [172] S. Geng, H. Ivison, C.-L. Li, et al. The delta learning hypothesis: Preference tuning on weak data can yield strong gains. *arXiv preprint arXiv:2507.06187*, 2025.
- [173] F. Yao, L. Liu, D. Zhang, C. Dong, J. Shang, and J. Gao. Your efficient rl framework secretly brings you off-policy rl training. *Notion Technical Report*, 2025.
- [174] J. Hu, Y. Zhang, Q. Han, et al. Open-reasoner-zero: An open source approach to scaling up reinforcement learning on the base model. *arXiv preprint arXiv:2503.24290*, 2025.
- [175] Y. Chen, Z. Yang, Z. Liu, et al. Acereason-nemotron: Advancing math and code reasoning through reinforcement learning. *arXiv preprint arXiv:2505.16400*, 2025.

- [176] C. An, Z. Xie, X. Li, et al. Polaris: A post-training recipe for scaling reinforcement learning on advanced reasoning models. <https://hkunlp.github.io/blog/2025/Polaris>, 2025.
- [177] Y. Sun, S. Hu, G. Zhou, et al. Omega: Can llms reason outside the box in math? *arXiv preprint arXiv:2506.18880*, 2025.
- [178] Z. Su, L. Pan, X. Bai, et al. Klear-reasoner: Advancing reasoning capability via gradient-preserving clipping policy optimization. *arXiv preprint arXiv:2508.07629*, 2025.
- [179] Y. Su, D. Yu, L. Song, et al. Expanding rl with verifiable rewards across diverse domains. *arXiv preprint arXiv:2503.23829*, 2025.
- [180] R. Shao, S. S. Li, R. Xin, S. Geng, Y. Wang, S. Oh, S. S. Du, N. Lambert, S. Min, R. Krishna, et al. Spurious rewards: Rethinking training signals in rlvr. *arXiv preprint arXiv:2506.10947*, 2025.
- [181] GLM-5 Team. Glm-5: from vibe coding to agentic engineering. *arXiv preprint arXiv:2602.15763*, 2026.
- [182] Kimi Team. Kimi k3: Open frontier intelligence. *arXiv preprint arXiv:2607.24653*, 2026.
- [183] Mistral AI. Magistral: Scalable reinforcement learning for frontier reasoning. *arXiv preprint arXiv:2506.10910*, 2025.
- [184] MiniMax Team. The minimax-m2 series: Mini activations unleashing max real-world intelligence. *arXiv preprint arXiv:2605.26494*, 2026.
- [185] Patrick Huber, Ernie Chang, Wei Wen, Igor Fedorov, et al. Mobilellm-pro technical report. *arXiv preprint arXiv:2511.06719*, 2025.
- [186] NVIDIA. NVIDIA Nemotron 3: Efficient and Open Intelligence. *arXiv preprint arXiv:2512.20856*, 2025.
- [187] Qwen Team. Qwen3 technical report. *arXiv preprint arXiv:2505.09388*, 2025.
- [188] Olmo Team. Olmo 3: Fully open language and thinking models. *Technical Report, Allen Institute for AI*, 2025.
- [189] K. Lu and T. M. Lab. On-Policy Distillation, 2025. <https://thinkingmachines.ai/blog/on-policy-distillation>.
- [190] B. Jacob, S. Kligys, B. Chen, M. Zhu, M. Tang, A. Howard, H. Adam, and D. Kalenichenko. Quantization and Training of Neural Networks for Efficient Integer-Arithmetic-Only Inference. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2018.
- [191] B. D. Rouhani, R. Zhao, A. More, M. Hall, A. Khodamoradi, S. Deng, D. Choudhary, M. Cornea, et al. Microscaling Data Formats for Deep Learning. *arXiv preprint arXiv:2310.10537*, 2023.
- [192] L. Wang, Y. Cheng, Y. Shi, Z. Mo, et al. Tilelang: Bridge programmability and performance in modern neural kernels. *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2026.
- [193] DeepSeek-AI. Fire-Flyer File System (3FS), 2025. <https://github.com/deepseek-ai/3FS>.

- [194] X. Gao, M. Dong, X. Miao, W. Du, C. Yu, and H. Chen. EROFS: A Compression-Friendly Readonly File System for Resource-Scarce Devices. In *2019 USENIX Annual Technical Conference (USENIX ATC 19)*, pages 149–162, 2019.
- [195] A. Agache, M. Brooker, A. Florescu, A. Iordache, A. Liguori, R. Neugebauer, P. Piwonka, and D.-M. Popa. Firecracker: Lightweight Virtualization for Serverless Applications. In *17th USENIX Conference on Networked Systems Design and Implementation (NSDI 20)*, pages 419–434, 2020.
- [196] H. Li, Y. Yuan, R. Du, K. Ma, L. Liu, and W. Hsu. DADI: Block-Level Image Service for Agile and Elastic Application Deployment. In *2020 USENIX Annual Technical Conference (USENIX ATC 20)*, pages 727–740, 2020.
- [197] F. Bellard. QEMU, a Fast and Portable Dynamic Translator. In *USENIX Annual Technical Conference, FREENIX Track*, page 41, 2005.
- [198] GLM-5 Team, Zhipu AI, and Tsinghua University. GLM-5: from vibe coding to agentic engineering. *arXiv preprint arXiv:2602.15763v2*, 2026.
- [199] Anthropic. System card: Claude opus 4.5. *Technical Report, Anthropic*, 2025.
- [200] L. Zhang, S. He, C. Zhang, Y. Kang, B. Li, C. Xie, J. Wang, M. Wang, Y. Huang, S. Fu, E. Nallipogu, Q. Lin, Y. Dang, S. Rajmohan, and D. Zhang. SWE-bench goes live! *arXiv preprint arXiv:2505.23419*, 2025.
- [201] Harbor Framework Team. Harbor: A framework for evaluating and optimizing agents and models in container environments. *Technical Report*, 2026.
- [202] J. Wei, Z. Sun, S. Papay, S. McKinney, J. Han, I. Fulford, H. W. Chung, A. T. Passos, W. Fedus, and A. Glaese. BrowseComp: A simple yet challenging benchmark for browsing agents. *arXiv preprint arXiv:2504.12516*, 2025.
- [203] OpenAI. Learning to reason with llms. *OpenAI Blog*, 2024.
- [204] Anthropic. Claude’s extended thinking. *Anthropic Research*, 2025.
- [205] Kimi Team. Kimi k1.5: Scaling reinforcement learning with llms. *arXiv preprint arXiv:2501.12599*, 2025.
- [206] B. Xiao et al. Mimo-v2-flash technical report. *arXiv preprint arXiv:2601.02780*, 2026.
- [207] DeepSeek-AI. Deepseek-v4: Towards highly efficient million-token context intelligence. *arXiv preprint arXiv:2606.19348*, 2026.
- [208] Yuhui Li et al. Eagle-3: Scaling up inference acceleration of large language models via training-time test. *arXiv preprint arXiv:2503.01840*, 2025.
- [209] Alexander Samarin et al. Lk losses: Direct acceptance rate optimization for speculative decoding. *arXiv preprint arXiv:2602.23881*, 2026.
- [210] Abhinav Rastogi, Albert Q. Jiang, Andy Lo, Gabrielle Berrada, Guillaume Lample, Jason Rute, Joep Barmantlo, Karmesh Yadav, Kartik Khandelwal, Khyathi Raghavi Chandu, et al. Magistral. *arXiv preprint arXiv:2506.10910*, 2025.
- [211] Mistral AI. Mistral medium 3. <https://mistral.ai/news/mistral-medium-3>, 2025.

- [212] Marcin Andrychowicz, Anton Raichuk, Piotr Stańczyk, Manu Orsini, Sertan Girgin, Raphael Marinier, Léonard Hussenot, Matthieu Geist, Olivier Pietquin, Marcin Michalski, et al. What matters in on-policy reinforcement learning? a large-scale empirical study. *arXiv preprint arXiv:2006.05990*, 2020.
- [213] Qiying Yu, Zheng Zhang, Ruofei Zhu, Yufeng Yuan, Xiaochen Zuo, Yu Yue, Tiantian Fan, Gaohong Liu, Lingjun Liu, Xin Liu, et al. Dapo: An open-source llm reinforcement learning system at scale. *arXiv preprint arXiv:2503.14476*, 2025.
- [214] Youcef Saad. *Iterative Methods for Sparse Linear Systems*. SIAM, 2003.
- [215] Hao Li, Zheng Xu, Gavin Taylor, Christoph Studer, and Tom Goldstein. Visualizing the loss landscape of neural nets. *arXiv preprint arXiv:1712.09913*, 2018.
- [216] Noam Shazeer, Azalia Mirhoseini, Krzysztof Maziarz, Andy Davis, Quoc V. Le, Geoffrey E. Hinton, and Jeff Dean. Outrageously Large Neural Networks: The Sparsely-Gated Mixture-of-Experts Layer. In *International Conference on Learning Representations*, 2017.
- [217] Mike A. Merrill, Alexander Glenn Shaw, Nicholas Carlini, et al. Terminal-bench: Benchmarking Agents on Hard, Realistic Tasks in Command Line Interfaces. In *International Conference on Learning Representations*, 2026.
- [218] MiniMax AI. A Deep Dive into the MiniMax-M2-HER. https://x.com/MiniMax_AI/status/2016521115355799660, 2026.
- [219] MiniMax, Aonian Li, Bangwei Gong, Bo Yang, Boji Shan, Chang Liu, Cheng Zhu, et al. Minimax-m1: Scaling test-time compute efficiently with lightning attention. *arXiv preprint arXiv:2506.13585*, 2025.
- [220] John Schulman, Filip Wolski, Prafulla Dhariwal, Alec Radford, and Oleg Klimov. Proximal Policy Optimization Algorithms. *arXiv preprint arXiv:1707.06347*, 2017.
- [221] Jun Shern Chan, Neil Chowdhury, Oliver Jaffe, James Aung, Dane Sherburn, Evan Mays, Giulio Starace, Kevin Liu, Leon Maksin, Tejal Patwardhan, et al. MLE-bench: Evaluating Machine Learning Agents on Machine Learning Engineering. *arXiv preprint arXiv:2501.01234*, 2025.
- [222] Ofir Press and Lior Wolf. Using the Output Embedding to Improve Language Models. In *Proceedings of the 15th Conference of the European Chapter of the ACL (EACL)*, pages 157–163, 2017.
- [223] Zechun Liu, Changsheng Zhao, Forrest Iandola, Chen Lai, Yuandong Tian, Igor Fedorov, Yunyang Xiong, Ernie Chang, Yangyang Shi, Raghuraman Krishnamoorthi, Liangzhen Lai, and Vikas Chandra. MobileLLM: Optimizing Sub-Billion Parameter Language Models for On-Device Use Cases. In *International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2024.
- [224] Rafael Rafailov, Archit Sharma, Eric Mitchell, Stefano Ermon, Christopher D Manning, and Chelsea Finn. Direct Preference Optimization: Your Language Model is Secretly a Reward Model. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, volume 36, 2024.
- [225] Akhiad Bercovich, Itay Levy, Izik Golan, et al. Llama-Nemotron: Efficient Reasoning Models. *arXiv preprint arXiv:2505.00949*, 2025.
- [226] Jeffrey Zhou, Tianjian Lu, Swaroop Mishra, Siddhartha Brahma, Sujoy Basu, Yi Luan, Denny Zhou, and Le Hou. Instruction-Following Evaluation for Large Language Models. *arXiv preprint arXiv:2311.07911*, 2023.

- [227] Shishir G Patil, Huanzhi Mao, Charlie Cheng-Jie Ji, Fanjia Yan, Vishnu Suresh, Ion Stoica, and Joseph E Gonzalez. The Berkeley Function Calling Leaderboard (BFCL): From Tool Use to Agentic Evaluation of Large Language Models. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2024.
- [228] John Schulman. Approximating kl divergence. <http://joschu.net/blog/kl-approx.html>, 2020.
- [229] Qwen Team. Qwen3 Technical Report. *arXiv preprint arXiv:2505.09388*, 2025.
- [230] Qwen Team. QwQ-32B: Embracing the power of reinforcement learning. <https://qwenlm.github.io/blog/qwq-32b/>, 2025.
- [231] John Schulman. Approximating KL Divergence. <http://joschu.net/blog/kl-approx.html>, 2020.
- [232] Ralph Allan Bradley and Milton E. Terry. Rank Analysis of Incomplete Block Designs: I. The Method of Paired Comparisons. *Biometrika*, 39(3/4):324–345, 1952.
- [233] Mark Chen, Jerry Tworek, Heewoo Jun, Qiming Yuan, Henrique Ponde de Oliveira Pinto, Jared Kaplan, et al. Evaluating Large Language Models Trained on Code. *arXiv preprint arXiv:2107.03374*, 2021.
- [234] Allyson Ettinger, Amanda Bertsch, Bailey Kuehl, David Graham, David Heineman, Dirk Groeneveld, Faeze Brahman, Finbarr Timbers, Hamish Ivison, Jacob Morrison, et al. Olmo 3: Fully open language and thinking models. *arXiv preprint*, 2025.
- [235] Z. Liu, C. Chen, W. Li, P. Qi, et al. Understanding r1-zero-like training: A critical perspective. In *Conference on Language Modeling (COLM)*, 2025.
- [236] A. Piché, E. Kamaloo, R. Pardinás, and D. Bahdanau. Pipelinerl: Faster on-policy reinforcement learning for long sequence generation. *arXiv preprint arXiv:2509.19128*, 2025.
- [237] Egor Shulgin, Dimitri von Rütte, Tianyue H. Zhang, Niccolò Ajroldi, Bernhard Schölkopf, and Antonio Orvieto. Deriving hyperparameter scaling laws via modern optimization theory. *arXiv preprint arXiv:2603.15958*, 2026.
- [238] Jared Kaplan, Sam McCandlish, Tom Henighan, Tom B. Brown, Benjamin Chess, Rewon Child, Scott Gray, Alec Radford, Jeffrey Wu, and Dario Amodei. Scaling laws for neural language models. *arXiv preprint arXiv:2001.08361*, 2020.
- [239] Jordan Hoffmann, Sebastian Borgeaud, Arthur Mensch, Elena Buchatskaya, Trevor Cai, Eliza Rutherford, Diego de Las Casas, Lisa Anne Hendricks, Johannes Welbl, Aidan Clark, et al. Training compute-optimal large language models. *arXiv preprint arXiv:2203.15556*, 2022.
- [240] Houyi Li, Wenzhen Zheng, Qiufeng Wang, Hanshan Zhang, Zili Wang, Shijie Xuyang, Yuntao Fan, Zhenyu Ding, Haoying Wang, Ning Ding, Shuigeng Zhou, Xiangyu Zhang, and Daxin Jiang. Predictable scale: Part i, step law – optimal hyperparameter scaling law in large language model pre-training. *arXiv preprint arXiv:2503.04715*, 2025.
- [241] Houyi Li, Wenzhen Zheng, Qiufeng Wang, Zhenyu Ding, Haoying Wang, Zili Wang, Shijie Xuyang, Ning Ding, Shuigeng Zhou, Xiangyu Zhang, et al. Predictable scale: Part ii, farseer—a refined scaling law in large language models. *arXiv preprint arXiv:2506.10972*, 2025.

- [242] Kairong Luo, Haodong Wen, Shengding Hu, Zhenbo Sun, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Kaifeng Lyu, and Wenguang Chen. A multi-power law for loss curve prediction across learning rate schedules. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2025.
- [243] Howe Tissue, Venus Wang, and Lu Wang. Scaling law with learning rate annealing. *arXiv preprint arXiv:2408.11029*, 2024.
- [244] William Merrill, Shane Arora, Dirk Groeneveld, and Hannaneh Hajishirzi. Critical batch size revisited: A simple empirical approach to large-batch language model training. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2025.
- [245] Sam McCandlish, Jared Kaplan, Dario Amodei, and OpenAI Dota Team. An empirical model of large-batch training. *arXiv preprint arXiv:1812.06162*, 2018.
- [246] Alexandru Meterez, Depen Morwani, Jingfeng Wu, Costin-Andrei Oncescu, Cengiz Pehlevan, and Sham Kakade. Seesaw: Accelerating training by balancing learning rate and batch size scheduling. *arXiv preprint arXiv:2510.14717*, 2026.
- [247] Jinbo Wang, Binghui Li, Zhanpeng Zhou, Mingze Wang, Yuxuan Sun, Jiaqi Zhang, Xunliang Cai, and Lei Wu. Fast catch-up, late switching: Optimal batch size scheduling via functional scaling laws. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2026.
- [248] Bruno Mlodozieniec, Pierre Ablin, Louis Béthune, Dan Busbridge, Michal Klein, Jason Ramapuram, and Marco Cuturi. Completed hyperparameter transfer across modules, width, depth, batch & duration. *arXiv preprint arXiv:2512.22382*, 2025.
- [249] Shikai Qiu, Zixi Chen, Hoang Phan, Qi Lei, and Andrew Gordon Wilson. Hyperparameter transfer enables consistent gains of matrix-preconditioned optimizers across scales. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2025.
- [250] Vineet Gupta, Tomer Koren, and Yoram Singer. Shampoo: Preconditioned stochastic tensor optimization. In *International Conference on Machine Learning (ICML)*, pages 1842–1850, 2018.
- [251] Nikhil Vyas, Depen Morwani, Rosie Zhao, Itai Shapira, David Brandfonbrener, Lucas Janson, and Sham Kakade. Soap: Improving and stabilizing shampoo using adam. *arXiv preprint arXiv:2409.11321*, 2024.
- [252] Hongwu Peng, Ohiremen Dibua, Yuanjun Xiong, Yifan Gong, Jianming Zhang, and Yan Kang. Complete-mue: Optimal hyperparameter transfer and scaling for moe models. *arXiv preprint arXiv:2605.23893*, 2026.
- [253] DeepSeek-AI. DeepSeek-V4 Technical Report: Pushing Context and Sparsity Frontiers. *arXiv preprint arXiv:2502.99999*, 2025.
- [254] Aohan Zeng, Xin Lv, Zhenyu Hou, Zhengxiao Du, Qinkai Zheng, Bin Chen, Da Yin, et al. GLM-5: from Vibe Coding to Agentic Engineering. *arXiv preprint arXiv:2602.15763*, 2026.
- [255] NVIDIA. NVIDIA Nemotron 3: Efficient and Open Intelligence. *arXiv preprint arXiv:2512.20856*, 2025.
- [256] Team Qwen. Qwen3 technical report. *arXiv preprint arXiv:2505.09388*, 2025.
- [257] Olmo Team. Olmo 3. *arXiv preprint*, 2025.

- [258] Giansalvo Cirrincione. On the geometry of positional encodings in transformers. *Transactions on Machine Learning Research (TMLR)*, 2026.
- [259] Jiguo Li. Position encoding in transformers: From absolute and relative methods to rope and long-context scaling. *arXiv preprint arXiv:2608.10021*, 2026.
- [260] Xiaoliang Luo and Bradley C. Love. Giving llms too much rope: A limit on sutton’s bitter lesson. Bradley C. Love Academic Blog, June 2025.
- [261] Zihan Gu, Ruoyu Chen, Han Zhang, Hua Zhang, and Yue Hu. Deconstructing positional information: From attention logits to training biases. *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2026.
- [262] Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, Łukasz Kaiser, and Illia Polosukhin. Attention is all you need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30, 2017.
- [263] Subham Singh, Ashutosh Mishra, and Subha Raut. Relative positions generalize, absolute positions memorize: An implicit-bias account of length generalization in attention. *arXiv preprint arXiv:2607.18759*, 2026.
- [264] Xinting Huang, Andy Yang, Satwik Bhattamishra, Yash Sarrof, Andreas Krebs, Hattie Zhou, Preetum Nakkiran, and Michael Hahn. A formal framework for understanding length generalization in transformers. *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2025.
- [265] Habib Irani and Vangelis Metsis. Positional encoding in transformer-based time series models: A survey. *arXiv preprint arXiv:2502.12370*, 2026.
- [266] Peter Shaw, Jakob Uszkoreit, and Ashish Vaswani. Self-attention with relative position representations. In *Proceedings of NAACL-HLT*, pages 464–468, 2018.
- [267] Colin Raffel, Noam Shazeer, Adam Roberts, Katherine Lee, Sharan Narang, Michael Matena, Yanqi Zhou, Wei Li, and Peter J. Liu. Exploring the limits of transfer learning with a unified text-to-text transformer. *Journal of Machine Learning Research (JMLR)*, 21(140):1–67, 2020.
- [268] Ofir Press, Noah A. Smith, and Mike Lewis. Train short, test long: Attention with linear biases enables input length extrapolation. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2022.
- [269] Anand Gopalakrishnan, Robert Csordás, Jürgen Schmidhuber, and Michael C. Mozer. Decoupling the “what” and “where” with polar coordinate positional embedding. *Proceedings of the 43rd International Conference on Machine Learning (ICML)*, 306, 2026.
- [270] Davis Wertheimer, Aozhong Zhang, Derrick Liu, Penghang Yin, and Naigang Wang. Frayed rope and long inputs: A geometric perspective. *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2026.
- [271] Yufeng Du, Phillip Harris, Minyang Tian, Eliu A Huerta, Srikanth Ronanki, Subendhu Rongali, Aram Galstyan, and Hao Peng. Rope distinguishes neither positions nor tokens in long contexts, provably. *arXiv preprint arXiv:2605.15514*, 2026.
- [272] Yijun Liu, Jinzheng Yu, Yang Xu, Zhongyang Li, and Qingfu Zhu. A survey on transformer context extension: Approaches and evaluation. *arXiv preprint arXiv:2503.13299*, 2025.

- [273] Shouyuan Chen, Sherman Wong, Liangjian Chen, and Yuandong Tian. Extending context window of large language models via position interpolation. *arXiv preprint arXiv:2306.15595*, 2023.
- [274] Bowen Peng, Jeffrey Quesnelle, Honglu Fan, and Enrico Shippole. Yarn: Efficient context window extension of large language models. *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2024.
- [275] Yiran Ding, Li Lyna Zhang, Chengruidong Zhang, Yuanyuan Xu, Ning Shang, Jiahang Xu, Fan Yang, and Mao Yang. Longrope: Extending llm context window beyond 2 million tokens. *International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2024.
- [276] Ning Shang et al. Longrope2: Near-lossless llm context window scaling. *arXiv preprint arXiv:2502.12345*, 2025.
- [277] Chunsheng Zuo, Pavel Guerzhoy, and Michael Guerzhoy. Position information emerges in causal transformers without positional encodings via similarity of nearby embeddings. *Proceedings of the 31st International Conference on Computational Linguistics (COLING)*, pages 9418–9430, 2025.
- [278] Junu Kim, Xiao Liu, Zhenghao Lin, Lei Ji, Yeyun Gong, and Edward Choi. Behind rope: How does causal mask encode positional information? *arXiv preprint arXiv:2509.21042*, 2025.
- [279] Qian Li, Xinyu Mao, and Shang-Hua Teng. Rethinking the role of positional encoding: Sliding-window transformers without pe remain turing complete. *arXiv preprint arXiv:2606.01532*, 2026.
- [280] Hanna Herasimchyk, Robin Labryga, Tomislav Prusina, and Sören Laue. A residual-aware theory of position bias in transformers. *arXiv preprint arXiv:2602.16837*, 2026.
- [281] Bowen Yang, Bharat Venkitesh, Dwarak Talupuru, Hangyu Lin, David Cairuz, Phil Blunsom, and Acyr Locatelli. Rope to nope and back again: A new hybrid attention strategy. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2025.
- [282] Yin Li. Theoretical analysis of positional encodings in transformer models: Impact on expressiveness and generalization. *arXiv preprint arXiv:2506.06398*, 2025.
- [283] Jacob Devlin, Ming-Wei Chang, Kenton Lee, and Kristina Toutanova. Bert: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. In *Proceedings of NAACL-HLT*, pages 4171–4186, 2019.
- [284] Chenxin An, Fei Huang, Jun Zhang, Shansan Gong, Xipeng Qiu, Chang Zhou, and Lingpeng Kong. Training-Free Long-Context Scaling of Large Language Models. *arXiv preprint arXiv:2402.17463*, 2024.
- [285] Juan Luis Gastaldi, John Terilla, Luca Malagutti, Brian DuSell, Tim Vieira, and Ryan Cotterell. The foundations of tokenization: Statistical and computational concerns. *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2025.
- [286] Jian Jia, Jingtong Gao, Ben Xue, Junhao Wang, Qingpeng Cai, Quan Chen, Xiangyu Zhao, Peng Jiang, and Kun Gai. From principles to applications: A comprehensive survey of discrete tokenizers in generation, comprehension, recommendation, and information retrieval. *arXiv preprint arXiv:2502.12448*, 2025.

- [287] Jindong Li, Yali Fu, Jiahong Liu, Linxiao Cao, Wei Ji, Menglin Yang, Irwin King, and Ming-Hsuan Yang. Discrete tokenization for multimodal llms: A comprehensive survey. *arXiv preprint arXiv:2507.22920*, 2025.
- [288] Mathias Creutz and Krista Lagus. Unsupervised discovery of morphemes. In *Proceedings of the ACL-02 workshop on Morphological and phonological learning*, pages 21–30, 2002.
- [289] Philipp Koehn, Hieu Hoang, Alexandra Birch, Chris Callison-Burch, Marcello Federico, et al. Moses: Open source toolkit for statistical machine translation. In *Proceedings of the 45th annual meeting of the ACL*, pages 177–180, 2007.
- [290] Yonghui Wu, Mike Schuster, Zhifeng Chen, Quoc V Le, Mohammad Norouzi, et al. Google’s neural machine translation system: Bridging the gap between human and machine translation. *arXiv preprint arXiv:1609.08144*, 2016.
- [291] Taku Kudo. Subword regularization: Improving neural network translation models with multiple subword candidates. *arXiv preprint arXiv:1804.10959*, 2018.
- [292] Aaron Van den Oord, Oriol Vinyals, et al. Neural discrete representation learning. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30, 2017.
- [293] Patrick Esser, Robin Rombach, and Bjorn Ommer. Taming transformers for high-resolution image synthesis. In *Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition*, pages 12873–12883, 2021.
- [294] Fabian Mentzer, David Minnen, Eirikur Agustsson, and Michael Tschannen. Finite scalar quantization: Vq-vae made simple. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2024.
- [295] Lijun Yu, Jose Lezama, Nitesh B Gundavarapu, Luca Versari, Austin Stone, et al. Language model beats diffusion—tokenizer is key to visual generation. *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2024.
- [296] Xin Zhang, Dong Zhang, Shimin Li, et al. Speechookenizer: Unified speech tokenizer for speech large language models. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2024.
- [297] Biing-Hwang Juang and A Gray. Multiple stage vector quantization for speech coding. In *ICASSP’82. IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing*, volume 7, pages 597–600, 1982.
- [298] Herve Jegou, Matthijs Douze, and Cordelia Schmid. Product quantization for nearest neighbor search. *IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence*, 33(1):117–128, 2010.
- [299] Artem Babenko and Victor Lempitsky. Additive quantization for extreme vector compression. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 931–938, 2014.
- [300] Yufan Zhao, Yunyang Xiong, et al. Image and video tokenization with binary spherical quantization. *arXiv preprint arXiv:2406.07548*, 2024.
- [301] Mikhail Galkin, Etienne Denis, Jiapeng Wu, and William L Hamilton. Nodepiece: Compositional and parameter-efficient representations of large knowledge graphs. *arXiv preprint arXiv:2106.12144*, 2021.

- [302] Yoshua Bengio, Nicholas Léonard, and Aaron Courville. Estimating or propagating gradients through stochastic neurons for conditional computation. *arXiv preprint arXiv:1308.3432*, 2013.
- [303] Minyoung Huh, Brian Cheung, Pulkit Wang, and Pulkit Agrawal. Straightening out the straight-through estimator: Overcoming optimization challenges in vector quantized networks. In *International Conference on Machine Learning*, pages 14133–14144, 2023.
- [304] Yongtian Zhu, Bo Li, et al. Addressing representation collapse in vector quantized models with one linear layer. *arXiv preprint arXiv:2411.02038*, 2024.
- [305] Qihang Yu, Mark Weber, Xueqing Deng, Xiaohui Shen, et al. An image is worth 32 tokens for reconstruction and generation. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 37, 2024.
- [306] Shashank Rajput, Nikhil Mehta, Anima Singh, et al. Recommender systems with generative retrieval. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 36, 2023.
- [307] Yi Tay, Vinh Tran, Mostafa Dehghani, Jianmo Ni, Dara Bahri, et al. Transformer memory as a differentiable search index. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 35:21831–21843, 2022.
- [308] Xiaokang Chen, Zhiyu Wu, Xingchao Liu, et al. Janus-pro: Unified multimodal understanding and generation with data and model scaling. *arXiv preprint arXiv:2501.17811*, 2025.
- [309] Artidoro Pagnoni, Ram Pasunuru, Pedro Rodriguez, et al. Byte latent transformer: Patches scale better than tokens. *arXiv preprint arXiv:2412.09871*, 2024.
- [310] Patrick Huber, Ernie Chang, Wei Wen, Igor Fedorov, et al. MobileLLM-Pro Technical Report. *arXiv preprint arXiv:2511.06719*, 2025.
- [311] Isaac Gerber. Attention is not all you need: The importance of feedforward networks in transformer models. *arXiv preprint arXiv:2505.06633*, 2025.
- [312] Ali Reza Sajun, Imran Zualkernan, and Donthi Sankalpa. A historical survey of advances in transformer architectures. *Applied Sciences*, 14(10):4316, 2024.
- [313] Jun Yu Tan. The crystallization of transformer architectures (2017–2025). *Stanford CS336 Technical Synthesis / Blog Analysis*, 2025.
- [314] Ajay Jaiswal, Lauren Hannah, Han-Byul Kim, Duc Hoang, Arnav Kundu, Mehrdad Farajtabar, and Minsik Cho. MemoryLLM: Plug-n-play interpretable feed-forward memory for transformers. *arXiv preprint arXiv:2602.00398*, 2026.
- [315] Timur Mudarisov, Mikhail Burtsev, and Radu State. Feed-forward steering in transformer residual dynamics. *arXiv preprint arXiv:2608.02071*, 2026.
- [316] Adrian Goldwaser, Michael Munn, Javier Gonzalvo, and Benoit Dherin. Equivalence of context and parameter updates in modern transformer blocks. 2026.
- [317] Peijie Jiang, Yuqi Feng, Cunyin Peng, Qian Zhao, Jia Liu, KunLong Chen, Zhiqiang Zhang, and Jun Zhou. PowLU: An activation function for stable pre-training of LLMs. *arXiv preprint arXiv:2605.25704*, 2026.
- [318] Feng-Ting Liao, Guan-Ting Yi, Tzu-Quan Lin, Meng-Hsi Chen, and Da shan Shiu. Revisiting the shape convention of transformer language models. *arXiv preprint arXiv:2602.06471*, 2026.

- [319] Hugo Touvron, Thibaut Lavril, Gautier Izacard, Xavier Martinet, Marie-Anne Lachaux, Timothée Lacroix, Baptiste Rozière, Naman Goyal, Eric Hambro, Faisal Azhar, et al. Llama: Open and efficient foundation language models. *arXiv preprint arXiv:2302.13971*, 2023.
- [320] Alireza Mousavi-Hosseini, Clayton Sanford, Denny Wu, and Murat A. Erdogdu. When do transformers outperform feedforward and recurrent networks? a statistical perspective. *arXiv preprint arXiv:2503.11272*, 2025.
- [321] Haoyuan Sun, Ali Jadbabaie, and Navid Azizan. On the role of transformer feed-forward layers in nonlinear in-context learning. *arXiv preprint arXiv:2501.18187*, 2025.
- [322] Mor Geva, Roei Schuster, Jonathan Berant, and Omer Levy. Transformer feed-forward layers are key-value memories. pages 5484–5495, 2021.
- [323] Mor Geva, Avi Caciularu, Kevin Ro Wang, and Yoav Goldberg. Transformer feed-forward layers build predictions by promoting concepts in the vocabulary space. pages 30–45, 2022.
- [324] Zhenyu Guo and Wenguang Chen. Decoupling knowledge and reasoning in transformers: A modular architecture with generalized cross-attention. *arXiv preprint arXiv:2501.00823*, 2025.
- [325] Mengyu Ye, Jun Suzuki, Tatsuro Inaba, and Tatsuki Kuribayashi. Transformer key-value memories are nearly as interpretable as sparse autoencoders. 39, 2025.
- [326] Wataru Ikeda, Kazuki Yano, Ryosuke Takahashi, Jaesung Lee, Keigo Shibata, and Jun Suzuki. Layerwise importance analysis of feed-forward networks in transformer-based language models. 2025.
- [327] Neha Verma, Kenton Murray, and Kevin Duh. Merging feed-forward sublayers for compressed transformers. *arXiv preprint arXiv:2501.06126*, 2025.
- [328] Vinoth Nandakumar, Yongli Xiang, Yunzhi Yao, Peike Li, and Tongliang Liu. A theoretical model for task routing in mixture-of-expert transformers. *arXiv preprint arXiv:2606.14398*, 2026.
- [329] Henry Ndubuaku, Karen Mosoyan, Jakub Mroz, Noah Cylich, Satyajit Kumar, Parkirat Sandhu, Roman Shemet, and Justin H Lee. A controlled study of attention-only transformers. *arXiv preprint arXiv:2607.18363*, 2026.
- [330] Stephen Roller, Sainbayar Sukhbaatar, Arthur Szlam, and Jason Weston. Hash layers for large sparse models. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, volume 34, pages 17555–17566, 2021.
- [331] Saleh Ashkboos, Amirkeivan Mohtashami, Maximilian L. Croci, Bo Li, Martin Jaggi, Dan Alistarh, and Torsten Hoefler. QuaRot: Outlier-free 4-bit inference in rotated LLMs. *arXiv preprint arXiv:2404.00456*, 2024.
- [332] Kimi Team. Kimi K3: Open frontier intelligence. *arXiv preprint arXiv:2607.24653*, 2026.
- [333] Mistral AI. Magistral. *arXiv preprint arXiv:2506.10910*, 2025.
- [334] Patrick Huber, Ernie Chang, Wei Wen, Igor Fedorov, Tarek Elgamal, Hanxian Huang, Naveen Suda, et al. MobileLLM-Pro technical report. *arXiv preprint arXiv:2511.06719*, 2025.
- [335] Zihan Qiu, Zeyu Huang, Bo Zheng, Kaiyue Wen, Zekun Wang, Rui Men, Ivan Titov, Dayiheng Liu, Jingren Zhou, and Junyang Lin. Demons in the Detail: On Implementing Load Balancing Loss for Training Specialized Mixture-of-Expert Models. *CoRR, abs/2501.11873*, 2025.

- [336] Mor Geva, Roei Schuster, Jonathan Berant, and Omer Levy. Transformer feed-forward layers are key-value memories. *arXiv preprint arXiv:2012.14913*, 2020.
- [337] Minshen Zhang, Xiang Hu, Jianguo Li, Wei Wu, and Kewei Tu. Flash multi-head feed-forward network. *arXiv preprint arXiv:2512.06989*, 2025.
- [338] Gansen Hu, Zhaoguo Wang, Jinglin Wei, Wei Huang, and Haibo Chen. Accelerating large language models through partially linear feed-forward network. *arXiv preprint arXiv:2501.10054*, 2025.
- [339] Meghana Madhyastha, Daniel Haziza, Jesse Cai, Newsha Ardalani, Zhiqi Bu, and Carole-Jean Wu. To 2:4 sparsity and beyond: Neuron-level activation function to accelerate LLM pre-training. *arXiv preprint arXiv:2602.06183*, 2026.
- [340] Ramazan Katırcı and Hilal Çelik. Evaluating the impact of activation functions on transformer architecture performance. *International Science and Art Research Center (ISARC)*, pages 626–639, 2024.
- [341] Vinod Nair and Geoffrey E. Hinton. Rectified linear units improve restricted boltzmann machines. In *Proceedings of the 27th International Conference on Machine Learning (ICML)*, pages 807–814, 2010.
- [342] Yuqi Luo, Chenyang Song, Xu Han, Yingfa Chen, Chaojun Xiao, Xiaojun Meng, et al. Sparsing law: Towards large language models with greater activation sparsity. In *International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2025.
- [343] Kaiming He, Xiangyu Zhang, Shaoqing Ren, and Jian Sun. Delving deep into rectifiers: Surpassing human-level performance on ImageNet classification. In *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, pages 1026–1034, 2015.
- [344] Dan Hendrycks and Kevin Gimpel. Gaussian error linear units (GELUs). *arXiv preprint arXiv:1606.08415*, 2016.
- [345] Maosen Tang and Alex Townsend. Rational neural networks have expressivity advantages. In *International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2026.
- [346] Prajit Ramachandran, Barret Zoph, and Quoc V. Le. Searching for activation functions. *arXiv preprint arXiv:1710.05941*, 2017.
- [347] Stefan Elfving, Eiji Uchibe, and Kenji Doya. Sigmoid-weighted linear units for neural network function approximation in reinforcement learning. *Neural Networks*, 107:3–11, 2018.
- [348] Yann N Dauphin, Angela Fan, Michael Auli, and David Grangier. Language Modeling with Gated Convolutional Networks. In *ICML*, volume 70, pages 933–941, 2017.
- [349] An Yang, Anfeng Li, Baosong Yang, Beichen Zhang, Binyuan Hui, Bo Zheng, Bowen Yu, et al. Qwen3 technical report. *arXiv preprint arXiv:2505.09388*, 2025.
- [350] Esmail Gumaan. Universal approximation theorem for a single-layer transformer. *arXiv preprint arXiv:2507.10581*, 2025.
- [351] Yuling Jiao, Yanming Lai, Yang Wang, and Bokai Yan. Transformers can overcome the curse of dimensionality: A theoretical study from an approximation perspective. *arXiv preprint arXiv:2504.13558*, 2025.

- [352] Johannes Schmidt-Hieber. The Kolmogorov–Arnold representation theorem revisited. *Neural Networks*, 137:119–126, 2021.
- [353] Ryumei Nakada, Wenlong Ji, Tianxi Cai, James Zou, and Linjun Zhang. A theoretical framework for prompt engineering: Approximating smooth functions with transformer prompts. *arXiv preprint arXiv:2503.20561*, 2025.
- [354] Shijun Zhang, Zuowei Shen, and Haizhao Yang. Deep network approximation: Achieving arbitrary accuracy with fixed number of neurons. *Journal of Machine Learning Research*, 23(276):1–60, 2022.
- [355] Samet Demir and Zafer Doğan. How data mixing shapes in-context learning: Asymptotic equivalence for transformers with MLPs. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2025.
- [356] Sebastian Gerstner and Hinrich Schütze. Understanding gated neurons in transformers from their input-output functionality. *arXiv preprint arXiv:2505.17936*, 2025.
- [357] Vedang Lad, Wes Gurnee, and Max Tegmark. The remarkable robustness of LLMs: Stages of inference? *arXiv preprint arXiv:2406.19384*, 2024.
- [358] Filip Szatkowski, Patryk Będkowski, Alessio Devoto, Jan Dubiński, Pasquale Minervini, et al. Universal properties of activation sparsity in modern large language models. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2026.
- [359] Roberto L. Castro, Andrei Ivanov, Diego Andrade, Tal Ben-Nun, Basilio B. Fraguera, and Torsten Hoefler. Venom: A vectorized n:m format for unleashing the power of sparse tensor cores. *arXiv preprint arXiv:2310.02065*, 2023.
- [360] Chong You, Kan Wu, Zhipeng Jia, Lin Chen, Srinadh Bhojanapalli, Jiaxian Guo, et al. Spark transformer: Reactivating sparsity in FFN and attention. *arXiv preprint arXiv:2506.06644*, 2025.
- [361] Zhijian Zhuo, Ya Wang, Yutao Zeng, Xiaoqing Li, Xun Zhou, and Jinwen Ma. Polynomial composition activations: Unleashing the dynamics of large language models. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2025.
- [362] Mingze Wang, Jinbo Wang, Yikuan Xia, Kai Shen, and Shu Zhong. More expressive feedforward layers: Part I. token-adaptive mixing of activations. *arXiv preprint arXiv:2605.26647*, 2026.
- [363] Daniel Nobrega Medeiros. PolyGLU: State-conditional activation routing in transformer feed-forward networks. *arXiv preprint arXiv:2603.13347*, 2026.
- [364] Bo Yin, Xingyi Yang, and Xinchao Wang. Don’t forget the nonlinearity: Unlocking activation functions in efficient fine-tuning. *arXiv preprint arXiv:2509.13240*, 2025.
- [365] GLM Team and Zhipu AI. GLM-5: Towards Peta-Scale Efficient Reasoning through Structural Sparsity and INT4 Quantization. *arXiv preprint arXiv:2502.88888*, 2025.
- [366] Moonshot AI. Kimi K3 Technical Report: Taming Numerical Instabilities in Massive Latent Mixtures of Experts. *arXiv preprint arXiv:2502.77777*, 2025.
- [367] MiniMax Team. MiniMax-M2: Mini Activations Unleashing Max Real-World Intelligence. *arXiv preprint arXiv:2502.55555*, 2025.

- [368] Meta Reality Labs and Meta AI. MobileLLM-Pro: Pushing On-Device Language Reasoning Beyond 1B Parameters. *arXiv preprint arXiv:2502.44444*, 2025.
- [369] NVIDIA. Nemotron 3 Technical Report: Scalable Hybrid Mamba-Transformer MoE with Latent Dimensions and NVFP4 Training. *arXiv preprint arXiv:2502.33333*, 2025.
- [370] Sergey Ioffe and Christian Szegedy. Batch normalization: Accelerating deep network training by reducing internal covariate shift. In *International Conference on Machine Learning (ICML)*, pages 448–456, 2015.
- [371] Jimmy Lei Ba, Jamie Ryan Kiros, and Geoffrey E Hinton. Layer normalization. *arXiv preprint arXiv:1607.06450*, 2016.
- [372] Shibani Santurkar, Dimitris Tsipras, Andrew Ilyas, and Aleksander Madry. How does batch normalization help optimization? *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 31, 2018.
- [373] Arlo Octavia. Transformer architecture evolution in large language models: A survey. *Preprint*, 2025.
- [374] Liyuan Liu, Xiaodong Liu, Jianfeng Gao, Weizhu Chen, and Jiawei Han. Understanding the difficulty of training transformers. In *Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, pages 5747–5763, 2020.
- [375] Alec Radford, Jeffrey Wu, Rewon Child, David Luan, Dario Amodei, and Ilya Sutskever. Language models are unsupervised multitask learners. *OpenAI Technical Report*, 2019.
- [376] Biao Zhang and Rico Sennrich. Root mean square layer normalization. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 32, 2019.
- [377] Alex Henry, Prudhvi Raj Dachapally, Shubham Shantaram Pawar, and Yuxuan Chen. Query-key normalization for transformers. In *Findings of EMNLP 2020*, pages 4246–4253, 2020.
- [378] Wenfang Sun, Xinyuan Song, Pengxiang Li, Lu Yin, Yefeng Zheng, and Shiwei Liu. The curse of depth in large language models. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, volume 39, 2025.
- [379] Andrey Gromov, Kushal Tirumala, Hassan Shapourian, Paolo Glorioso, and Daniel A. Roberts. The unreasonable ineffectiveness of the deeper layers. *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2025.
- [380] Mingjie Sun, Xinlei Chen, J. Zico Kolter, and Zhuang Liu. Massive activations in large language models. *arXiv preprint arXiv:2402.17762*, 2024.
- [381] Pengxiang Li, Lu Yin, and Shiwei Liu. Mix-ln: Unleashing the power of deeper layers by combining pre-ln and post-ln. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2025.
- [382] Jeonghoon Kim, Byeongchan Lee, Cheonbok Park, Yeontaek Oh, Beomjun Kim, Taehwan Yoo, Seongjin Shin, Dongyoon Han, Jinwoo Shin, and Kang Min Yoo. Peri-ln: Revisiting normalization layer in the transformer architecture. In *International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2025.
- [383] Zhijian Zhuo, Yutao Zeng, Ya Wang, Sijun Zhang, Jian Yang, Xiaoqing Li, Xun Zhou, and Jinwen Ma. Hybridnorm: Towards stable and efficient transformer training via hybrid normalization. *arXiv preprint arXiv:2503.04598*, 2025.

- [384] Chen Chen and Lai Wei. Post-layernorm is back: Stable, expressive, and deep. *arXiv preprint arXiv:2601.19895*, 2026.
- [385] Tianyu Li, Dongchen Han, Zixuan Cao, Haofeng Huang, Mengyu Zhou, Ming Chen, Erchao Zhao, Xiaoxi Jiang, Guanjin Jiang, and Gao Huang. Siamesenorm: Breaking the barrier to reconciling pre/post-norm. *arXiv preprint arXiv:2602.08064*, 2026.
- [386] Jiachen Zhu, Xinlei Chen, Kaiming He, Yann LeCun, and Zhuang Liu. Transformers without normalization. In *IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2025.
- [387] Mingzhi Chen, Taiming Lu, Jiachen Zhu, Mingjie Sun, and Zhuang Liu. Stronger normalization-free transformers. *arXiv preprint arXiv:2512.10938*, 2026.
- [388] Stanislav Budzinskiy, Wenyi Fang, Longbin Zeng, and Philipp Petersen. Numerical stability analysis of large language models. *arXiv preprint arXiv:2503.10251*, 2026.
- [389] Xianbiao Qi, Marco Chen, Wenjie Xiao, Jiaquan Ye, Yelin He, Chun-Guang Li, and Zhouchen Lin. Dnt: A deeply normalized transformer that can be trained by momentum sgd. *arXiv preprint arXiv:2507.17501*, 2025.
- [390] Martin Burger, Samira Kabri, Yury Korolev, Tim Roith, and Lukas Weigand. Analysis of mean-field models arising from self-attention dynamics in transformer architectures with layer normalization. *arXiv preprint arXiv:2501.03096*, 2025.
- [391] Kelvin Kan, Xingjian Li, Benjamin J. Zhang, Tuhin Sahai, Stanley Osher, Krishna Kumar, and Markos A. Katsoulakis. Stability of transformers under layer normalization. *arXiv preprint arXiv:2510.09904*, 2026.
- [392] Rishi Singhal and Jung-Eun Kim. Impact of layer norm on memorization and generalization in transformers. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, volume 39, 2025.
- [393] Nikita Karagodin, Shu Ge, Yury Polyanskiy, and Philippe Rigollet. Normalization in attention dynamics. *arXiv preprint arXiv:2510.22026*, 2025.
- [394] Ezequiel López-Rubio, Javier Montes-Pérez, and Esteban José Palomo. Enhanced qknorm normalization for neural transformers with the lp norm. *arXiv preprint arXiv:2602.05006*, 2026.
- [395] Wenrui Cai, Defa Zhu, Qingjie Liu, and Qiyang Min. Seednorm: Self-rescaled dynamic normalization. *arXiv preprint arXiv:2510.22777*, 2026.
- [396] Luca Baroni, Galvin Khara, Joachim Schaeffer, Marat Subkhankulov, and Stefan Heimersheim. Transformers don't need layernorm at inference time: Scaling layernorm removal to gpt-2 xl and the implications for mechanistic interpretability. *arXiv preprint arXiv:2507.02559*, 2025.
- [397] Pál Zsámboki, Benjamin Levi, David Ansel Josef Smith, Mitansh Kagalwala, Arlington Kell, Samuel Liechty, and Cong Wang. Post-norm can sharpen attention. *arXiv preprint arXiv:2510.08341*, 2026.
- [398] Lyumin Wu, Chenyang Zhang, and Yuan Cao. Looped transformers with layer normalization provably learn the power method. *arXiv preprint arXiv:2606.00605*, 2026.
- [399] Sepp Hochreiter and Jürgen Schmidhuber. Long short-term memory. *Neural Computation*, 9(8):1735–1780, 1997.

- [400] Hasi Hays. Attention mechanisms in neural networks: A comprehensive mathematical treatment - from theory to implementation. *arXiv preprint arXiv:2601.03329*, 2026.
- [401] Rasoul Hosseinzadeh and Mehdi Sadeghzadeh. Attention mechanisms in transformers: A general survey. *Journal of Artificial Intelligence and Data Mining (JAIDM)*, 13(3):359–368, 2025.
- [402] Dzmitry Bahdanau, Kyunghyun Cho, and Yoshua Bengio. Neural machine translation by jointly learning to align and translate. *arXiv preprint arXiv:1409.0473*, 2014.
- [403] Minh-Thang Luong, Hieu Pham, and Christopher D. Manning. Effective approaches to attention-based neural machine translation. In *Proceedings of the 2015 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, pages 1412–1421, 2015.
- [404] Michel Fabrice Serret. Understanding transformers and attention mechanisms: An introduction for applied mathematicians. *arXiv preprint arXiv:2604.00965*, 2026.
- [405] Phokion G. Kolaitis and Rik Sengupta. On the expressive power of transformers. *arXiv preprint arXiv:2608.12671*, 2026.
- [406] William Merrill and Ashish Sabharwal. Exact expressive power of transformers with padding. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, volume 39, 2025.
- [407] Jiaoda Li and Ryan Cotterell. Characterizing the expressivity of local attention in transformers. *arXiv preprint arXiv:2605.00768*, 2026.
- [408] Penghao Yu, Haotian Jiang, Zeyu Bao, Ruoxi Yu, and Qianxiao Li. The effect of attention head count on transformer approximation. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2026.
- [409] Yuval Ran-Milo. Attention sinks are provably necessary in softmax transformers: Evidence from trigger-conditional tasks. *arXiv preprint arXiv:2603.11487*, 2026.
- [410] Shangwen Sun, Alfredo Canziani, Yann LeCun, and Jiachen Zhu. The spike, the sparse and the sink: Anatomy of massive activations and attention sinks. *arXiv preprint arXiv:2603.05498*, 2026.
- [411] Zizhuo Fu, Wenxuan Zeng, Runsheng Wang, and Meng Li. Attention sink forges native moe in attention layers: Sink-aware training to address head collapse. In *Proceedings of the 43rd International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2026.
- [412] Zihan Qiu et al. Gated Attention for Large Language Models: Non-linearity, Sparsity, and Attention-Sink-Free. *arXiv preprint arXiv:2505.06708*, 2025.
- [413] Ben Anson, Xi Wang, and Laurence Aitchison. Scale-invariant attention. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, volume 39, 2025.
- [414] Hemanth Saratchandran and Simon Lucey. Spectral conditioning of attention improves transformer performance. *arXiv preprint arXiv:2603.07162*, 2026.
- [415] Hengyuan Zhang, Zhihao Zhang, Mingyang Wang, Zunhai Su, et al. Locate, steer, and improve: A practical survey of actionable mechanistic interpretability in large language models. *arXiv preprint arXiv:2601.14004*, 2026.
- [416] Mason Kadem and Rong Zheng. Interpreting transformers through attention head intervention. *arXiv preprint arXiv:2601.04398*, 2026.

- [417] Andrew J. Nam, Henry C. Conklin, Yukang Yang, Thomas L. Griffiths, Jonathan D. Cohen, and Sarah-Jane Leslie. Causal head gating: A framework for interpreting roles of attention heads in transformers. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, volume 39, 2025.
- [418] Chungpa Lee, Jy yong Sohn, and Kangwook Lee. Fine-tuning without forgetting in-context learning: A theoretical analysis of linear attention models. In *Proceedings of the 43rd International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2026.
- [419] Z. Xie, Y. Wei, H. Cao, C. Zhao, C. Deng, J. Li, D. Dai, H. Gao, et al. mhc: Manifold-constrained hyper-connections. *arXiv preprint arXiv:2512.24880*, 2026.
- [420] D. Zhu, H. Huang, Z. Huang, Y. Zeng, Y. Mao, B. Wu, Q. Min, and X. Zhou. Hyper-connections. In *The Thirteenth International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2025.
- [421] Noam Shazeer. Fast transformer decoding: One write-head is all you need. *arXiv preprint arXiv:1911.02150*, 2019.
- [422] Guangxuan Xiao, Yuandong Tian, Beidi Chen, Song Han, and Mike Lewis. Efficient streaming language models with attention sinks. In *The Twelfth International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2024.
- [423] A. Liu, B. Feng, B. Wang, et al. DeepSeek-V2: A Strong, Economical, and Efficient Mixture-of-Experts Language Model. *arXiv preprint arXiv:2405.04434*, 2024.
- [424] DeepSeek-AI. DeepSeek-V2: A Strong, Economical, and Efficient Mixture-of-Experts Language Model. *arXiv preprint arXiv:2405.04434*, 2024.
- [425] Kimi Team. Attention Residuals. *Preprint*, 2026.
- [426] Venmugil Elango et al. LatentMoE: Toward Optimal Accuracy per FLOP and Parameter in Mixture of Experts. *arXiv preprint arXiv:2601.18089*, 2026.
- [427] Jianlin Su. Travels in MoE: 6. Promoting Load Balance via Optimal Assignment. <https://spaces.ac.cn/archives/11619>, 2026.
- [428] Imanol Schlag, Kazuki Irie, and Jürgen Schmidhuber. Linear Transformers Are Secretly Fast Weight Programmers. In *International Conference on Machine Learning (ICML)*, pages 9355–9366, 2021.
- [429] Songlin Yang, Jan Kautz, and Ali Hatamizadeh. Gated Delta Networks: Improving Mamba2 with Delta Rule. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2025.
- [430] Haiquan Qiu and Quanming Yao. Why Low-Precision Transformer Training Fails: An Analysis on Flash Attention. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2026.
- [431] Kaiming He, Xiangyu Zhang, Shaoqing Ren, and Jian Sun. Deep Residual Learning for Image Recognition. *arXiv preprint arXiv:1512.03385*, 2015.
- [432] Mistral AI. Mistral medium 3. <https://mistral.ai/fr/news/mistral-medium-3>, 2025.
- [433] Pan Lu, Hritik Bansal, Tony Xia, Jiacheng Liu, Chunyuan Li, Hannaneh Hajishirzi, Hao Cheng, Kai-Wei Chang, Michel Galley, and Jianfeng Gao. Mathvista: Evaluating mathematical reasoning of foundation models in visual contexts. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2024.

- [434] John Schulman, Filip Wolski, Prafulla Dhariwal, Alec Radford, and Oleg Klimov. Proximal policy optimization algorithms. *arXiv preprint arXiv:1707.06347*, 2017.
- [435] Lean Wang, Huazuo Gao, Chenggang Zhao, Xu Sun, and Damai Dai. Auxiliary-loss-free load balancing strategy for mixture-of-experts. *arXiv preprint arXiv:2408.15664*, 2024.
- [436] MiniMax. Minimax-01: Scaling foundation models with lightning attention, 2025.
- [437] Zhen Qin, Weigao Sun, Dong Li, Xuyang Shen, Weixuan Sun, and Yiran Zhong. Lightning attention-2: A free lunch for handling unlimited sequence lengths in large language models. In *Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning*, 2024.
- [438] Catherine Olsson, Nelson Elhage, Neel Nanda, Nicholas Joseph, Nova DasSarma, Tom Henighan, Ben Mann, Amanda Askell, Yuntao Bai, Anna Chen, et al. In-context learning and induction heads. *arXiv preprint arXiv:2209.11895*, 2022.
- [439] Wenhao Wu, Yizhong Wang, Guangxuan Xiao, Hao Peng, and Yao Fu. Retrieval head mechanistically explains long-context factuality. *arXiv preprint arXiv:2404.15574*, 2024.
- [440] Noam Shazeer, Azalia Mirhoseini, Krzysztof Maziarczyk, Andy Davis, Quoc Le, Geoffrey Hinton, and Jeff Dean. Outrageously large neural networks: The sparsely-gated mixture-of-experts layer. In *International Conference on Learning Representations*, 2017.
- [441] Ofir Press and Lior Wolf. Using the output embedding to improve language models. In *Proceedings of the 15th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics: Volume 2, Short Papers*, pages 157–163, 2017.
- [442] Manzil Zaheer, Guru Guruganesh, Avinava Dubey, Joshua Ainslie, Chris Alberti, Santiago Ontanon, Philip Pham, Anirudh Ravula, Qifan Wang, Li Yang, et al. Big bird: Transformers for longer sequences. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33:17283–17297, 2020.
- [443] Roger Waleffe, Wonmin Byeon, Duncan Riach, Brandon Norrick, Vijay Korthikanti, Tri Dao, Albert Gu, Ali Hatamizadeh, Sudhakar Singh, Deepak Narayanan, et al. An empirical study of mamba-based language models. *arXiv preprint arXiv:2406.07887*, 2024.
- [444] NVIDIA. Nemotron-h: A family of accurate and efficient hybrid mamba-transformer models. *arXiv preprint arXiv:2504.03624*, 2025.
- [445] DeepSeek-AI. Deepseek-v3 technical report. *arXiv preprint arXiv:2412.19437*, 2025.
- [446] NVIDIA. Pretraining large language models with nvfp4. *arXiv preprint arXiv:2509.25149*, 2025.
- [447] Mostafa Dehghani, Josip Djolonga, Basil Mustafa, Piotr Padlewski, Jonathan Heek, Justin Gilmer, Andreas Peter Steiner, Mathilde Caron, Robert Geirhos, Ibrahim Alabdulmohsin, et al. Scaling Vision Transformers to 22 Billion Parameters. In *ICML*, volume 202, pages 7480–7512, 2023.
- [448] An Yang, Baosong Yang, Binyuan Hui, Bo Zheng, Bowen Yu, Chang Zhou, Chengpeng Li, Chengyuan Li, Dayiheng Liu, Fei Huang, et al. Qwen2 Technical Report. *CoRR*, abs/2407.10671, 2024.
- [449] Zixuan Jiang, Jiaqi Gu, Hanqing Zhu, and David Z. Pan. Pre-RMSNORM and Pre-CRMSNORM Transformers: Equivalent and Efficient Pre-LN Transformers. *CoRR*, abs/2305.14858, 2023.

- [450] Chenxin An, Fei Huang, Jun Zhang, Shansan Gong, Xipeng Qiu, Chang Zhou, and Lingpeng Kong. Training-Free Long-Context Scaling of Large Language Models. *CoRR*, abs/2402.17463, 2024.
- [451] OLMo Team, Pete Walsh, Luca Soldaini, Dirk Groeneveld, Kyle Lo, et al. 2 OLMo 2 Furious. *arXiv preprint arXiv:2501.00656*, 2024.
- [452] Biao Zhang and Rico Sennrich. Root Mean Square Layer Normalization. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 32, 2019.
- [453] Yian Zhao, Yuanhao Qu, Kamil Staniszewski, Szymon Tworkowski, Wei Liu, Piotr Miłoś, Yuhuai Wu, and Pasquale Minervini. Analysing the Impact of Sequence Composition on Language Model Pre-Training. In *Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*, pages 7897–7912, 2024.
- [454] Wei Chu, Xiaohan Xie, Jiaming Yu, Jilong Wang, Amar Phanishayee, et al. Scaling Llama 3 Training with Efficient Parallelism Strategies. In *Proceedings of the 52nd Annual International Symposium on Computer Architecture (ISCA)*, pages 1703–1716, 2025.
- [455] Zeyu Gan, Ruifeng Ren, Wei Yao, Xiaolin Hu, Gengze Xu, Chen Qian, Huayi Tang, Zixuan Gong, Xinhao Yao, Pengwei Tang, Zhenxing Dou, and Yong Liu. Beyond the black box: A survey on the theory and mechanism of large language models. *arXiv preprint arXiv:2601.02907*, 2026.
- [456] Diederik P. Kingma and Jimmy Ba. Adam: A method for stochastic optimization. *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2015.
- [457] Ilya Loshchilov and Frank Hutter. Decoupled weight decay regularization. *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2019.
- [458] Tong Zhang, Jiangning Zhang, Zhucun Xue, Juntao Jiang, Yicheng Xu, Chengming Xu, Teng Hu, Xingyu Xie, Xiaobin Hu, Yabiao Wang, Yong Liu, and Shuicheng Yan. Evolution of optimization methods: Algorithms, scenarios, and evaluations. *arXiv preprint arXiv:2604.12968*, 2026.
- [459] Akiyoshi Tomihari and Issei Sato. Understanding why adam outperforms sgd: Gradient heterogeneity in transformers. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2026.
- [460] Dmitry Kovalev. Understanding gradient orthogonalization for deep learning via non-euclidean trust-region optimization. *arXiv preprint arXiv:2503.12645*, 2025.
- [461] Herbert Robbins and Sutton Monro. A stochastic approximation method. *The Annals of Mathematical Statistics*, 22(3):400–407, 1951.
- [462] Boris T. Polyak. Some methods of speeding up the convergence of iteration methods. *USSR Computational Mathematics and Mathematical Physics*, 4(5):1–17, 1964.
- [463] Yurii Nesterov. A method for unconstrained convex minimization problem with the rate of convergence $o(1/k^2)$. *Doklady AN SSSR*, 269:543–547, 1983.
- [464] John Duchi, Elad Hazan, and Yoram Singer. Adaptive subgradient methods for online learning and stochastic optimization. *Journal of Machine Learning Research*, 12:2121–2159, 2011.

- [465] Nikhil Vyas, Depen Morwani, Rosie Zhao, Mujin Kwun, Itai Shapira, David Brandfonbrener, Lucas Janson, and Sham Kakade. Soap: Improving and stabilizing shampoo using adam. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2025.
- [466] Thomas Pethick, Wanyun Xie, Kimon Antonakopoulos, Zhenyu Zhu, Antonio Silveti-Falls, and Volkan Cevher. Training deep learning models with norm-constrained lmos. *International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2025.
- [467] Mark Tuddenham, Adam Prügel-Bennett, and Jonathon Hare. Orthogonalising gradients to speed up neural network optimisation. *arXiv preprint arXiv:2202.07052*, 2022.
- [468] Maria-Eleni Sfyraiki and Jun-Kun Wang. Lions and muons: Optimization via stochastic frank-wolfe under heavy-tailed noise. *International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2026.
- [469] Binghui Li, Zilin Wang, Fengling Chen, Shiyang Zhao, Ruiheng Zheng, and Lei Wu. Optimal learning-rate schedules under functional scaling laws: Power decay and warmup-stable-decay. *arXiv preprint arXiv:2602.06797*, 2026.
- [470] Alexandra Volkova, Mher Safaryan, Christoph H. Lampert, and Dan Alistarh. Towards robust scaling laws for optimizers. *arXiv preprint arXiv:2602.07712*, 2026.
- [471] Jeremy Bernstein, Yu-Xiang Wang, Kamyar Azizzadenesheli, and Anima Anandkumar. signsgd: Compressed optimisation for non-convex problems. *International Conference on Machine Learning (ICML)*, pages 560–569, 2018.
- [472] Xiangning Chen, Chen Liang, Da Huang, Esteban Real, Kaiyuan Wang, Hieu Pham, Xuanyi Dong, Thang Luong, Cho-Jui Hsieh, Yifeng Lu, and Quoc V. Le. Symbolic discovery of optimization algorithms. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 36, 2024.
- [473] X. Zhao, Y. Liu, K. Xu, J. Guo, Z. Wang, Y. Sun, et al. Small Leak Can Sink a Great Ship—Boost RL Training on MoE with IcePop! 2025.
- [474] Jianlin Su. Travels in MoE: 6. Promoting Load Balance via Optimal Assignment. 2026.
- [475] M. F. Chen, T. Murray, D. Heineman, M. Jordan, et al. Olmix: Efficient Mixture Recomputation for Evolving LM Datasets. 2025.
- [476] Lorenzo Ciampiconi, Adam Elwood, Marco Leonardi, Ashraf Mohamed, and Alessandro Rozza. A survey and taxonomy of loss functions in machine learning. *arXiv preprint arXiv:2301.05579v2*, 2024.
- [477] Juan Terven, Diana-Margarita Cordova-Esparza, Julio-Alejandro Romero-González, Alfonso Ramírez-Pedraza, and E. A. Chávez-Urbiola. A comprehensive survey of loss functions and metrics in deep learning. *Artificial Intelligence Review*, 58(195):1–172, 2025.
- [478] Huanran Chen, Zeming Wei, Yao Huang, Yichi Zhang, Yinpeng Dong, and Jun Zhu. Unveiling the basin-like loss landscape in large language models. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2026.
- [479] Wenyi Xiao, Zechuan Wang, Leilei Gan, Shuai Zhao, Zongyue Li, Ruirui Lei, Wanggui He, Luu Anh Tuan, Long Chan, Hao Jiang, Zhou Zhao, and Fei Wu. A survey of direct preference optimization: Datasets, theories, variants, and applications. *arXiv preprint arXiv:2410.15595v4*, 2024.

- [480] Vincent Roulet, Tianlin Liu, Nino Vieillard, Michaël E. Sander, and Mathieu Blondel. Loss functions and operators generated by f -divergences. In *Proceedings of the 42nd International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2025.
- [481] Chenze Shao, Fandong Meng, and Jie Zhou. Beyond next token prediction: Patch-level training for large language models. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2025.
- [482] Prasanna Mayilvahanan, Thaddäus Wiedemer, Sayak Mallick, Matthias Bethge, and Wieland Brendel. Llms on the line: Data determines loss-to-loss scaling laws. In *Proceedings of the 42nd International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2025.
- [483] Adel Javanmard, Baharan Mirzasoleiman, and Vahab Mirrokni. Theoretical perspectives on data quality and synergistic effects in pre- and post-training reasoning models. *arXiv preprint arXiv:2603.01293v1*, 2026.
- [484] Ralph Allan Bradley and Milton E. Terry. Rank analysis of incomplete block designs: I. the method of paired comparisons. *Biometrika*, 39(3/4):324–345, 1952.
- [485] Long Ouyang, Jeffrey Wu, Xu Jiang, Diogo Almeida, Carroll Wainwright, Pamela Mishkin, Chong Zhang, Sandhini Agarwal, Katarina Slama, Alex Ray, et al. Training language models to follow instructions with human feedback. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 35:27730–27744, 2022.
- [486] Rafael Rafailov, Archit Sharma, Eric Mitchell, Stefano Ermon, Christopher D Manning, and Chelsea Finn. Direct preference optimization: Your language model is secretly a reward model. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 36, 2023.
- [487] Jiancong Xiao, Zhekun Shi, Kaizhao Liu, Qi Long, and Weijie J. Su. Theoretical tensions in rlhf: Reconciling empirical success with inconsistencies in social choice theory. *arXiv preprint arXiv:2506.12350v1*, 2025.
- [488] Yuandong Tan. A principled loss function for direct language model alignment. *arXiv preprint arXiv:2508.07137v2*, 2025.
- [489] Junkang Wu, Yuexiang Xie, Zhengyi Yang, Jiancan Wu, Jiawei Chen, Jinyang Gao, Bolin Ding, Xiang Wang, and Xiangnan He. Towards robust alignment of language models: Distributionally robustifying direct preference optimization. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2025.
- [490] Wenxuan Zhou, Shujian Zhang, Brice Magdalou, John Lambert, Ehsan Amid, Richard Nock, and Andrew Hard. Dpo unchained: Your training algorithm is secretly disentangled in human choice theory (and its loss’ convexity is dispensable). In *Proceedings of the 43rd International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2026.
- [491] Wei Yao, Wenkai Yang, Ziqiao Wang, Yankai Lin, and Yong Liu. Revisiting weak-to-strong generalization in theory and practice: Reverse kl vs. forward kl. In *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2025*, pages 2860–2888, 2025.
- [492] Jialun Zhong, Wei Shen, Yanzeng Li, Songyang Gao, Hua Lu, Yicheng Chen, Yang Zhang, Wei Zhou, Jinjie Gu, and Lei Zou. A comprehensive survey of reward models: Taxonomy, applications, challenges, and future. *arXiv preprint arXiv:2504.12328v1*, 2025.
- [493] GLM-5 Team et al. Glm-5: from vibe coding to agentic engineering. *arXiv preprint arXiv:2602.15763*, 2026.

- [494] Qwen Team. Qwen3 technical report. *arXiv preprint arXiv:2505.09388*, 2025.
- [495] Olmo Team. Olmo 3: Open language models with complete model flow. *Technical Report, Allen Institute for AI*, 2025.
- [496] Ruihao Gong, Yifu Ding, Zining Wang, Chengtao Lv, Xingyu Zheng, Jinyang Du, Jinyang Guo, Xianglong Liu, Haotong Qin, Michele Magno, Yang Yong, Shiqiao Gu, and Dahua Lin. A survey of low-bit large language models: Basics, systems, and algorithms. *arXiv preprint arXiv:2409.16694*, 2024.
- [497] Tollef Emil Jørgensen. Resource-efficient language models: Quantization for fast and accessible inference. *arXiv preprint arXiv:2505.08620*, 2025.
- [498] Ehsan Jokar. Transforms for llm quantization: The great inversion and format co-design. *arXiv preprint arXiv:2608.25188*, 2026.
- [499] Jiaqi Zhao, Ming Wang, Miao Zhang, Yuzhang Shang, Xuebo Liu, Yaowei Wang, Min Zhang, and Liqiang Nie. Benchmarking post-training quantization in llms: Comprehensive taxonomy, unified evaluation, and comparative analysis. *arXiv preprint arXiv:2502.13178*, 2025.
- [500] Elias Frantar, Saleh Ashkboos, Torsten Hoefler, and Dan Alistarh. Gptq: Accurate post-training quantization for generative pre-trained transformers. *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2023.
- [501] Liangdong Liu, Zhitong Zheng, Cong Wang, Tianhuang Su, and Zhenyu Yang. Binary neural networks for large language model: A survey. *arXiv preprint arXiv:2502.19008*, 2025.
- [502] Tim Dettmers, Mike Lewis, Younes Belkada, and Luke Zettlemoyer. Llm.int8(): 8-bit matrix multiplication for transformers at scale. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 35:30318–30332, 2022.
- [503] Guangxuan Xiao, Ji Lin, Mickael Seznec, Hao Wu, Julien Demouth, and Song Han. Smoothquant: Accurate and efficient post-training quantization for large language models. *International Conference on Machine Learning (ICML)*, pages 38087–38099, 2023.
- [504] Stuart P. Lloyd. Least squares quantization in pcm. *IEEE Transactions on Information Theory*, 28(2):129–137, 1982.
- [505] Joel Max. Quantizing for minimum distortion. *IRE Transactions on Information Theory*, 6(1):7–12, 1960.
- [506] William Ralph Bennett. Spectra of quantized signals. *The Bell System Technical Journal*, 27(3):446–472, 1948.
- [507] Tim Dettmers, Artidoro Pagnoni, Ari Holtzman, and Luke Zettlemoyer. Qlora: Efficient fine-tuning of quantized llms. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 36, 2023.
- [508] Lexington Whalen, Yuki Ito, and Ryo Sakamoto. Kbbq: A predictive noise law and the limits of spectrum flattening in fp4 quantization. *arXiv preprint arXiv:2609.08135*, 2026.
- [509] J. Y. Huang and P. M. Schultheiss. Block quantization of correlated gaussian random variables. *IEEE Transactions on Communications Systems*, 11(3):289–296, 1963.
- [510] Vivek K. Goyal. Theoretical foundations of transform coding. *IEEE Signal Processing Magazine*, 18(5):9–21, 2001.

- [511] Thomas M. Cover and Joy A. Thomas. *Elements of Information Theory*. Wiley-Interscience, 2nd edition, 2006.
- [512] Herbert Gish and John N. Pierce. Asymptotically efficient quantizing. *IEEE Transactions on Information Theory*, 14(5):676–683, 1968.
- [513] Albert W. Marshall, Ingram Olkin, and Barry C. Arnold. *Inequalities: Theory of Majorization and Its Applications*. Springer, 2nd edition, 2011.
- [514] Vladimir Malinovskii, Andrei Panferov, Ivan Ilin, Han Guo, Peter Richtárik, and Dan Alistarh. Higgs: Pushing the limits of large language model quantization via the linearity theorem. *Proceedings of NAACL*, pages 10857–10886, 2025.
- [515] Xingwu Sun, Shuaipeng Li, Ruobing Xie, Weidong Han, Kan Wu, Zhen Yang, Yixing Li, An Wang, Shuai Li, Jinbao Xue, Yu Cheng, Yangyu Tao, Zhanhui Kang, Chengzhong Xu, Di Wang, and Jie Jiang. Scaling laws for floating-point quantization training. *Proceedings of the 42nd International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2025.
- [516] Andrei Panferov, Alexandra Volkova, Ionut-Vlad Modoranu, Vage Egiazarian, Mher Safaryan, and Dan Alistarh. Unified scaling laws for compressed representations. *arXiv preprint arXiv:2506.01863*, 2025.
- [517] Jiale Chen, Yalda Shabanzadeh, Elvir Crnčević, Torsten Hoefler, and Dan Alistarh. The geometry of llm quantization: Gptq as babai’s nearest plane algorithm. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2026.
- [518] Jerry Chee, Yaohui Cai, Volodymyr Kuleshov, and Christopher De Sa. Quip: 2-bit quantization of large language models with guarantees. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 36, 2023.
- [519] Albert Tseng, Jerry Chee, Qingyao Sun, Volodymyr Kuleshov, and Christopher De Sa. Quip#: Even better llm quantization with hadamard incoherence and lattice codebooks. *International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2024.
- [520] Zechun Liu, Changsheng Zhao, Igor Fedorov, Bilge Soran, Dhruv Choudhary, Raghuraman Krishnamoorthi, Vikas Chandra, Yuandong Tian, and Tijmen Blankevoort. Spinqant: Llm quantization with learned rotations. *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2025.
- [521] Ji Lin, Jiaming Tang, Haotian Tang, Shang Yang, Wei-Ming Chen, Wei-Chen Wang, Guangxuan Xiao, Xingyu Dang, Chuang Gan, and Song Han. Awq: Activation-aware weight quantization for llm compression and acceleration. *Proceedings of Machine Learning and Systems (MLSys)*, 6:87–100, 2024.
- [522] Chao Zhang, Li Wang, Samson Lasaulce, and Merouane Debbah. Baq: Efficient bit allocation quantization for large language models. *arXiv preprint arXiv:2506.05664*, 2025.
- [523] Hongyu Wang, Shuming Ma, Li Dong, Shaohan Huang, Huaijie Wang, Lingxiao Ma, Fan Yang, Ruiping Wang, Yi Wu, and Furu Wei. Bitnet: Scaling 1-bit transformers for large language models. *arXiv preprint arXiv:2310.11453*, 2023.
- [524] Shuming Ma, Hongyu Wang, Lingxiao Ma, Lei Wang, Wenhui Wang, Shaohan Huang, Li Dong, Ruiping Wang, Jilong Xue, and Furu Wei. The era of 1-bit llms: All large language models are in 1.58 bits. *arXiv preprint arXiv:2402.17764*, 2024.

- [525] Tejas Vaidhya, Ayush Kaushal, Vineet Jain, Francis Couture-Harpin, Prashant Shishodia, Majid Behbahani, Yuriy Nevmyvaka, and Irina Rish. Spectra 1.1: Scaling laws and efficient inference for ternary language models. *arXiv preprint arXiv:2506.23025*, 2025.
- [526] Mohammed Nowaz Rabbani Chowdhury, Kaoutar El Maghraoui, Hsinyu Tsai, Naigang Wang, Geoffrey W. Burr, Liu Liu, and Meng Wang. Efficient quantization of mixture-of-experts with theoretical generalization guarantees. *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2026.
- [527] Coleman Hooper, Sehoon Kim, Hiva Mohammadzadeh, Michael W. Mahoney, Yakun Sophia Shao, Kurt Keutzer, and Amir Gholami. Kvquant: Towards 10 million context length llm inference with kv cache quantization. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 37, 2024.
- [528] Jintao Zhang, Jia Wei, Pengle Zhang, Jun Zhu, and Jianfei Chen. Sageattention: Accurate 8-bit attention for plug-and-play inference acceleration. *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2025.
- [529] Baha Rababah, Shahzeb Qamar, Lorenz Sparrenberg, Rafet Sifa, Murat Kantarcioglu, Cuneyt Gurcan Akcora, and Carson K. Leung. The illusion of equivalency: Statistical characterization of quantization effects in llms. *arXiv preprint arXiv:2607.08734*, 2026.
- [530] Michael Helcig, Eldar Kurtić, and Dan Alistarh. Statistically-lossless quantization of large language models. *Conference on Language Modeling (COLM)*, 2026.
- [531] Han Guo, William Brandon, Radostin Cholakov, Jonathan Ragan-Kelley, Eric P. Xing, and Yoon Kim. Flute: Fast matrix multiplications for lookup table-quantized llms. *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP*, 2024.
- [532] Elias Frantar, Roberto L. Castro, Jiale Chen, Torsten Hoefer, and Dan Alistarh. Marlin: Mixed-precision auto-regressive parallel inference on large language models. *Proceedings of PPOPP*, pages 239–251, 2025.
- [533] Cristian Buciluă, Rich Caruana, and Alexandru Niculescu-Mizil. Model compression. In *Proceedings of the 12th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, pages 535–541, 2006.
- [534] Amir M Mansourian, Rozhan Ahmadi, Masoud Ghafouri, Amir Mohammad Babaei, Elahheh Badali Golezani, Zeynab Yasamani Ghamchi, Vida Ramezani, Alireza Taherian, Kimia Dinashi, Amirali Miri, and Shohreh Kasaei. A comprehensive survey on knowledge distillation. *Transactions on Machine Learning Research*, 2025.
- [535] Luyang Fang, Xiaowei Yu, Jiazhang Cai, Yongkai Chen, Shushan Wu, Zhengliang Liu, Zhenyuan Yang, Haoran Lu, Xilin Gong, Yufang Liu, et al. Knowledge distillation and dataset distillation of large language models: Emerging trends, challenges, and future directions. *Neural Computing and Applications*, 2026.
- [536] Mingyang Song and Mao Zheng. A survey of on-policy distillation for large language models. *arXiv preprint arXiv:2604.00626*, 2026.
- [537] Suhas Kamasetty Ramesh, Ayan Sengupta, and Tanmoy Chakraborty. On the generalization vs fidelity paradox in knowledge distillation. *arXiv preprint arXiv:2505.15442v2*, 2025.
- [538] Bingying Li and Haiyun He. On the generalization of knowledge distillation: An information-theoretic view. *arXiv preprint arXiv:2605.13143v2*, 2026.

- [539] Alberlucia Rafael Soarez, Daniel Kim, Mariana Costa, and Alejandro Torres. Demystifying low-rank knowledge distillation in large language models: Convergence, generalization, and information-theoretic guarantees. *arXiv preprint arXiv:2603.22355v1*, 2026.
- [540] Donghyeok Shin, Yeongmin Kim, Suhyeon Jo, Byeonghu Na, and Il-Chul Moon. AMiD: Knowledge distillation for LLMs with α -mixture assistant distribution. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2026. arXiv:2510.15982v3.
- [541] Sungmin Cha and Kyunghyun Cho. Why knowledge distillation works in generative models: A minimal working explanation. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2025. arXiv:2505.13111v3.
- [542] Dong Nie. Post-training is about states, not tokens: A state distribution view of SFT, RL, and on-policy distillation. *arXiv preprint arXiv:2605.22731v1*, 2026.
- [543] Stéphane Ross, Geoffrey Gordon, and J Andrew Bagnell. A reduction of imitation learning and structured prediction to no-regret online learning. In *Proceedings of the Fourteenth International Conference on Artificial Intelligence and Statistics*, pages 627–635, 2011.
- [544] Woogyol Jin, Taywon Min, Yongjin Yang, Dennis Wei, Yi Zhou, Swanand Ravindra Kadhe, Nathalie Baracaldo, and Kimin Lee. Entropy-aware on-policy distillation of language models. In *International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2026. arXiv:2603.07079v3.
- [545] Wenda Xu, Rujun Han, Zifeng Wang, Long T. Le, Dhruv Madeka, Lei Li, William Yang Wang, Rishabh Agarwal, Chen-Yu Lee, and Tomas Pfister. Speculative knowledge distillation: Bridging the teacher-student gap through interleaved sampling. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2025. arXiv:2410.11325v3.
- [546] Yihan Cao, Yanbin Kang, Zhengming Xing, and Ruijie Jiang. Delta knowledge distillation for large language models. *arXiv preprint arXiv:2509.14526v1*, 2025.
- [547] Zhennan Shen, Yanshu Li, Qingyu Yin, Chak Tou Leong, Zhilin Wang, Yanxu Chen, Rongduo Han, Sunbowen Lee, and Yi R. Fung. On the geometry of on-policy distillation. *arXiv preprint arXiv:2606.07082v3*, 2026.
- [548] Wenkai Yang, Weijie Liu, Ruobing Xie, Kai Yang, Saiyong Yang, and Yankai Lin. Learning beyond teacher: Generalized on-policy distillation with reward extrapolation. *arXiv preprint arXiv:2602.12125*, 2026.
- [549] Jaydeep Borkar, Karan Chadha, Niloofar Miresghallah, Yuchen Zhang, Irina-Elena Veliche, Archi Mitra, David A. Smith, Zheng Xu, and Diego Garcia-Olano. Memorization dynamics in knowledge distillation for language models. *arXiv preprint arXiv:2601.15394v2*, 2026.
- [550] Qingzhuo Wang, Ruiyang Qin, Zhenxin Qin, Wen Shen, and Zhihua Wei. A unified approach to interpreting knowledge distillation for large language models via interactions. *arXiv preprint arXiv:2607.08776v1*, 2026.
- [551] Yoon Kim and Alexander M. Rush. Sequence-level knowledge distillation. *Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, pages 1317–1327, 2016.
- [552] Yuxian Gu, Li Dong, Furu Wei, and Minlie Huang. Minillm: Knowledge distillation of large language models. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2024.
- [553] Rishabh Agarwal, Nino Vieillard, Yongchao Zhou, Piotr Stanczyk, Sabela Ramos, Matthieu Geist, and Olivier Bachem. On-policy distillation of language models: Learning from self-generated mistakes. *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2024.

- [554] Jongwoo Ko, Sungnyun Kim, Tianyi Chen, and Se-Young Yun. DistiLLM: Towards streamlined distillation for large language models. *International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2024.
- [555] Jiaxin Zhang, Xiangyu Peng, Qinglin Chen, Qinyuan Ye, Caiming Xiong, and Chien-Sheng Wu. The illusion of certainty: Decoupling capability and calibration in on-policy distillation. *arXiv preprint arXiv:2604.16830*, 2026.
- [556] Zeyu Han, Chao Gao, Jinyang Liu, Jeff Zhang, and Sai Qian Zhang. Parameter-efficient fine-tuning for large models: A comprehensive survey. *arXiv preprint arXiv:2403.14608*, 2024.
- [557] Dan Zhang, Tao Feng, Lilong Xue, Yuandong Wang, Yuxiao Dong, and Jie Tang. Parameter-efficient fine-tuning for foundation models. *arXiv preprint arXiv:2501.13787*, 2025.
- [558] Nusrat Jahan Prottasha, Upama Roy Chowdhury, Shetu Mohanto, Tasfia Nuzhat, Abdullah As Sami, Md Shamol Ali, Md Shohanur Islam Sobuj, Hafijur Raman, Md Kowsher, and Ozlem Ozmen Garibay. Peft a2z: Parameter-efficient fine-tuning survey for large language and vision models. *arXiv preprint arXiv:2504.14117*, 2025.
- [559] Yongkang Liu, Xingle Xu, Ercong Nie, Zijing Wang, Shi Feng, Daling Wang, Qian Li, and Hinrich Schütze. Look within or look beyond? a theoretical comparison between parameter-efficient and full fine-tuning. *arXiv preprint arXiv:2505.22355*, 2025.
- [560] Brady Steele. Why lora resists label noise: A theoretical framework for noise-robust parameter-efficient fine-tuning. *arXiv preprint arXiv:2602.00084*, 2026.
- [561] Ali Zindari, Rotem Mulayoff, and Sebastian U Stich. Lora vs. full fine-tuning: A theoretical perspective. *arXiv preprint arXiv:2605.19018*, 2026.
- [562] Edward J Hu, Yelong Shen, Phillip Wallis, Zeyuan Allen-Zhu, Yuanzhi Li, Shean Wang, Lu Wang, and Weizhu Chen. Lora: Low-rank adaptation of large language models. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2022.
- [563] Neil Houlsby, Andrei Giurgiu, Stanislaw Jastrzebski, Bruna Morrone, Quentin De Laroussilhe, Andrea Gesmundo, Mona Attariyan, and Sylvain Gelly. Parameter-efficient transfer learning for nlp. In *International Conference on Machine Learning (ICML)*, pages 2790–2799, 2019.
- [564] Junxian He, Chunting Zhou, Xuezhe Ma, Taylor Berg-Kirkpatrick, and Graham Neubig. Towards a unified view of parameter-efficient transfer learning. *arXiv preprint arXiv:2110.04366*, 2021.
- [565] Xiang Lisa Li and Percy Liang. Prefix-tuning: Optimizing continuous prompts for generation. In *Proceedings of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL)*, pages 4582–4597, 2021.
- [566] Brian Lester, Rami Al-Rfou, and Noah Constant. The power of scale for parameter-efficient prompt tuning. In *Proceedings of the 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, pages 3045–3059, 2021.
- [567] Elad Ben Zaken, Yoav Goldberg, and Shauli Ravfogel. Bitfit: Simple parameter-efficient fine-tuning for transformer-based masked language-models. In *Proceedings of the 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL)*, pages 1–9, 2022.
- [568] Yi-Lin Sung, Varun Nair, and Colin A Raffel. Training neural networks with fixed sparse masks. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, volume 34, pages 24193–24205, 2021.

- [569] Shih-Yang Liu, Chien-Yi Wang, Hongxu Yin, Pavlo Molchanov, Yu-Chiang Frank Wang, Kwang-Ting Cheng, and Min-Hung Chen. Dora: Weight-decomposed low-rank adaptation. In *International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2024.
- [570] Jiawei Zhao, Zhenyu Zhang, Beidi Chen, Zhangyang Wang, Anima Anandkumar, and Yuan-dong Tian. Galore: Memory-efficient llm training by gradient low-rank projection. In *International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2024.
- [571] Xu-Hui Liu, Yali Du, Jun Wang, and Yang Yu. On the optimization landscape of low rank adaptation methods for large language models. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2025.
- [572] Yuning Mao, Lambert Mathias, Rui Hou, Amjad Almahairi, Hao Ma, Jiawei Han, Wen-tau Yih, and Madian Khabisa. Unipelt: A unified framework for parameter-efficient language model tuning. In *Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL)*, 2021.
- [573] Qidong Liu, Xian Wu, Xiangyu Zhao, Yuanshao Zhu, Derong Xu, Feng Tian, and Yefeng Zheng. Moelora: An moe-based parameter efficient fine-tuning method for multi-task medical applications. *arXiv preprint arXiv:2310.18339*, 2023.
- [574] Michael Rushka and Diego Klabjan. Rank-accuracy trade-off for lora: A gradient-flow analysis. *arXiv preprint arXiv:2602.10212*, 2026.
- [575] Ziqing Xu, Hancheng Min, Lachlan Ewen MacDonald, Jinqi Luo, Salma Tarmoun, Enrique Mallada, and René Vidal. Understanding the learning dynamics of lora: A gradient flow perspective on low-rank adaptation in matrix factorization. In *International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS)*, volume 258, pages 4636–4644, 2025.
- [576] Siqiao Mu and Diego Klabjan. On the convergence rate of lora gradient descent. In *International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2026.
- [577] Zicheng Zhang, Haoran Li, Jiaying Wang, Guoqiang Gong, Anqi Li, Yudong Hu, Ting Xiong, Yurong Gao, Junxing Hu, Zhida Jiang, et al. The hidden power of scaling factor in lora optimization. *arXiv preprint arXiv:2606.12883*, 2026.
- [578] Anastasis Kratsios, Tin Sum Cheng, Aurelien Lucchi, and Haitz Sáez de Ocáriz Borde. Sharp generalization bounds for foundation models with asymmetric randomized low-rank adapters. *arXiv preprint arXiv:2506.14530*, 2025.
- [579] Odilon Duranthon, Fabrizio Boncoraglio, and Lenka Zdeborová. High-dimensional theory of lora fine-tuning in a solvable attention model. *arXiv preprint arXiv:2606.05899*, 2026.
- [580] Dechen Zhang, Xuan Tang, and Difan Zou. On the convergence of low-precision lora training. In *4th Workshop on High-dimensional Learning Dynamics (HiLD 2026)*, 2026.
- [581] Longteng Zhang, Lin Zhang, Shaohuai Shi, Xiaowen Chu, and Bo Li. Lora-fa: Memory-efficient low-rank adaptation for large language models fine-tuning. *arXiv preprint arXiv:2308.03303*, 2023.
- [582] Zhengyu Chen, Siqi Wang, Teng Xiao, Yudong Wang, Shiqi Chen, Xunliang Cai, Junxian He, and Jingang Wang. Revisiting scaling laws for language models: The role of data quality and training strategies. *arXiv preprint*, 2025.
- [583] Sean McLeish, John Kirchenbauer, David Yu Miller, Siddharth Singh, Abhinav Bhatele, Micah Goldblum, Ashwinee Panda, and Tom Goldstein. Gemstones: A model suite for multi-faceted scaling laws. *arXiv preprint arXiv:2502.06857*, 2025.

-
- [584] Song Bian, Tao Yu, Shivaram Venkataraman, and Youngsuk Park. Scaling laws meet model architecture: Toward inference-efficient llms. *arXiv preprint arXiv:2510.18245*, 2025.
 - [585] Yizhou Liu, Sara Kangaslahti, Ziming Liu, and Jeff Gore. Inverse depth scaling from most layers being similar. *arXiv preprint arXiv:2602.05970*, 2026.
 - [586] Wenjie Sun, Jinning Yang, Shuai Zhang, and Mengnan Du. Law of neural interaction: Depth–width shape, interaction efficiency, and generalization. *arXiv preprint arXiv:2605.27989*, 2026.
 - [587] Nandan Kumar Jha and Brandon Reagen. Spectral scaling laws in language models: How effectively do feed-forward networks use their latent space? *arXiv preprint arXiv:2510.00537*, 2025.
 - [588] Maximilian Beck, Kajetan Schweighofer, Sebastian Böck, Sebastian Lehner, and Sepp Hochreiter. xlstm scaling laws: Competitive performance with linear time-complexity. *arXiv preprint arXiv:2510.02228*, 2026.
 - [589] Anonymous. On the recall scaling laws in mamba: A theoretical and mechanistic study via hashing. *arXiv preprint*, 2026.
 - [590] Changxin Tian, Kunlong Chen, Jia Liu, Ziqi Liu, Zhiqiang Zhang, and Jun Zhou. Towards greater leverage: Scaling laws for efficient mixture-of-experts language models. *arXiv preprint arXiv:2507.17702*, 2025.
 - [591] Samira Abnar, Harshay Shah, Dan Busbridge, Alaaeldin El-Nouby, Josh Susskind, and Vimal Thilak. Parameters vs flops: Scaling laws for optimal sparsity for mixture-of-experts language models. *arXiv preprint arXiv:2501.12370*, 2025.
 - [592] Jan Ludziejewski, Maciej Pióro, Jakub Krajewski, Maciej Stefaniak, Michał Krutul, Jan Małaśnicki, Marek Cygan, Piotr Sankowski, Kamil Adamczewski, Piotr Miłoś, et al. Joint moe scaling laws: Mixture of experts can be memory efficient. *arXiv preprint arXiv:2502.05172*, 2025.
 - [593] Seng Pei Liew, Takuya Kato, and Sho Takase. Scaling laws for upcycling mixture-of-experts language models. *arXiv preprint arXiv:2502.03009*, 2025.
 - [594] Anirudh Subramanyam, Yuxin Chen, and Robert L Grossman. Scaling laws revisited: Modeling the role of data quality in language model pretraining. *arXiv preprint arXiv:2510.03313*, 2026.
 - [595] Mustafa Shukor, Louis Bethune, Dan Busbridge, David Grangier, Enrico Fini, Alaaeldin El-Nouby, and Pierre Ablin. Scaling laws for optimal data mixtures. *arXiv preprint arXiv:2507.09404*, 2025.
 - [596] Francesco Cagnetta, Alessandro Favero, Antonio Sclocchi, and Matthieu Wyart. Scaling laws and representation learning in simple hierarchical languages: Transformers vs. convolutional architectures. *arXiv preprint arXiv:2505.07070*, 2025.
 - [597] William Held, David Hall, Percy Liang, and Diyi Yang. Relative scaling laws for llms. *arXiv preprint arXiv:2510.24626*, 2026.
 - [598] Baoqing Yue, Jinyuan Zhou, Zixi Wei, Jingtao Zhan, Qingyao Ai, and Yiqun Liu. Relative-based scaling law for neural language models. *arXiv preprint arXiv:2510.20387*, 2025.
-

- [599] Chaojun Xiao, Jie Cai, Weilin Zhao, Biyuan Lin, Guoyang Zeng, Jie Zhou, Zhi Zheng, Xu Han, Zhiyuan Liu, and Maosong Sun. Densing law of llms. *Nature Machine Intelligence*, pages 1–11, 2025.
- [600] Kimi Team and Moonshot AI. Kimi k3: Open frontier intelligence. *arXiv preprint arXiv:2607.24653*, 2026.
- [601] MiniMax Team. The minimax-m2 series: Mini activations unleashing max real-world intelligence. *arXiv preprint arXiv:2605.26494*, 2026.
- [602] Qwen Team. Qwen3 technical report. *arXiv preprint arXiv:2505.09388*, 2025.
- [603] OLMo Team and Allen Institute for AI. Olmo 3: Open language model flow. *arXiv preprint*, 2025.
- [604] Richard S. Sutton and Andrew G. Barto. *Reinforcement Learning: An Introduction*. MIT Press, 2nd edition, 2018.
- [605] Sham Kakade and John Langford. Approximately optimal approximate reinforcement learning. In *International Conference on Machine Learning (ICML)*, pages 267–274, 2002.
- [606] Richard S. Sutton, David McAllester, Satinder Singh, and Yishay Mansour. Policy gradient methods for reinforcement learning with function approximation. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS)*, volume 12, pages 1057–1063, 2000.
- [607] Ronald J Williams. Simple statistical gradient-following algorithms for connectionist reinforcement learning. *Machine Learning*, 8(3-4):229–256, 1992.
- [608] J. Andrew Bagnell and Jeff Schneider. Covariant policy search. In *International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI)*, pages 1019–1024, 2003.
- [609] Sham Kakade. A natural policy gradient. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS)*, volume 14, pages 1531–1538, 2002.
- [610] John Schulman, Sergey Levine, Philipp Moritz, Michael Jordan, and Pieter Abbeel. Trust region policy optimization. In *International Conference on Machine Learning (ICML)*, pages 1889–1897, 2015.
- [611] Matthieu Geist, Bruno Scherrer, and Olivier Pietquin. A theory of regularized markov decision processes. In *International Conference on Machine Learning (ICML)*, pages 2160–2169, 2019.
- [612] Bruno Scherrer. Approximate policy iteration schemes: A comparison. In *International Conference on Machine Learning (ICML)*, pages 1314–1322, 2014.
- [613] Bruno Scherrer and Boris Lesner. On the use of non-stationary policies for stationary infinite-horizon markov decision processes. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS)*, volume 25, 2012.
- [614] Volodymyr Mnih, Koray Kavukcuoglu, David Silver, Andrei A Rusu, Joel Veness, Marc G Bellemare, Alex Graves, Martin Riedmiller, Andreas K Fidjeland, Georg Ostrovski, et al. Human-level control through deep reinforcement learning. *Nature*, 518(7540):529–533, 2015.
- [615] Marc G Bellemare, Yavar Naddaf, Joel Veness, and Michael Bowling. The arcade learning environment: An evaluation platform for general agents. In *Twenty-Fourth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI)*, 2015.

- [616] Greg Brockman, Vicki Cheung, Ludwig Pettersson, Jonas Schneider, John Schulman, Jie Tang, and Wojciech Zaremba. Openai gym. *arXiv preprint arXiv:1606.01540*, 2016.
- [617] Yan Duan, Xi Chen, Rein Houthooft, John Schulman, and Pieter Abbeel. Benchmarking deep reinforcement learning for continuous control. In *International Conference on Machine Learning (ICML)*, pages 1329–1338, 2016.
- [618] Volodymyr Mnih, Adria Puigdomenech Badia, Mehdi Mirza, Alex Graves, Timothy Lillicrap, Tim Harley, David Silver, and Koray Kavukcuoglu. Asynchronous methods for deep reinforcement learning. In *International Conference on Machine Learning (ICML)*, pages 1928–1937, 2016.
- [619] Diederik P Kingma and Jimmy Ba. Adam: A method for stochastic optimization. *arXiv preprint arXiv:1412.6980*, 2014.
- [620] John Schulman, Philipp Moritz, Sergey Levine, Michael Jordan, and Pieter Abbeel. High-dimensional continuous control using generalized advantage estimation. *arXiv preprint arXiv:1506.02438*, 2015.
- [621] Nicolas Heess, Srinivasan Sriram, Jay Lemmon, Josh Merel, Greg Wayne, Yuval Tassa, Tom Erez, Ziyu Wang, SM Eslami, Martin Riedmiller, et al. Emergence of locomotion behaviours in rich environments. *arXiv preprint arXiv:1707.02286*, 2017.
- [622] Hunter Lightman, Vineet Kosaraju, Yura Burda, Harri Edwards, Bowen Baker, Teddy Lee, Jan Leike, John Schulman, Ilya Sutskever, and Karl Cobbe. Let’s verify step by step. *arXiv preprint arXiv:2305.20050*, 2023.
- [623] Peiyi Wang, Lei Li, Zhihong Shao, Runxin Xu, Damai Dai, Yifei Li, Deyu Chen, Y Wu, and Zhifang Sui. Math-shepherd: Verify and reinforce llms step-by-step without human annotations. *arXiv preprint arXiv:2312.08935*, 2023.
- [624] Zheng Yuan, Hongyi Yuan, Chengpeng Li, Guanting Dong, Chuanqi Tan, and Chang Zhou. Scaling relationship on learning mathematical reasoning with large language models. *arXiv preprint arXiv:2308.01825*, 2023.
- [625] Chujie Zheng, Shixuan Liu, Mingze Li, Xiong-Hui Chen, Bowen Yu, Chang Gao, Kai Dang, Yuqiong Liu, Rui Men, An Yang, Jingren Zhou, and Junyang Lin. Group sequence policy optimization. *arXiv preprint arXiv:2507.18071*, 2025.
- [626] Team Qwen. Qwen3 technical report. *arXiv preprint arXiv:2505.09388*, 2025.
- [627] OpenAI. Learning to reason with llms. <https://openai.com/index/learning-to-reason-with-llms/>, 2024.
- [628] Chujie Zheng, Pei Ke, Zheng Zhang, and Minlie Huang. Click: Controllable text generation with sequence likelihood contrastive learning. In *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2023*, pages 65–78, 2023.
- [629] Daya Guo, Dejian Yang, Haowei Zhang, Junxiao Song, Ruoyu Zhang, Runxin Xu, Qihao Zhu, Shirong Ma, Peiyi Wang, Xiao Bi, et al. Deepseek-r1: Incentivizing reasoning capability in llms via reinforcement learning. *arXiv preprint arXiv:2501.12948*, 2025.
- [630] Guangming Sheng, Chi Zhang, Zilingfeng Ye, Xibin Wu, Wang Zhang, Ru Zhang, Yanghua Peng, Haibin Lin, and Chuan Wu. Hybridflow: A flexible and efficient rlhf framework. *arXiv preprint arXiv:2409.19256*, 2024.

- [631] Ilya Loshchilov and Frank Hutter. Decoupled weight decay regularization. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2019.
- [632] Chang Gao, Chujie Zheng, Xiong-Hui Chen, Kai Dang, Shixuan Liu, Bowen Yu, An Yang, Shuai Bai, Jingren Zhou, and Junyang Lin. Soft adaptive policy optimization. *arXiv preprint arXiv:2511.20347*, 2025.
- [633] Chujie Zheng, Shixuan Liu, Mingze Li, Xiong-Hui Chen, Bowen Yu, Chang Gao, Kai Dang, Yuqiong Liu, Rui Men, An Yang, et al. Group sequence policy optimization. *arXiv preprint arXiv:2507.18071*, 2025.
- [634] DeepSeek-AI. Deepseek-r1: Incentivizing reasoning capability in llms via reinforcement learning. *arXiv preprint arXiv:2501.12948*, 2025.
- [635] Naman Jain, King Han, Alex Gu, Wen-Ding Li, Fanjia Yan, Tianjun Zhang, Sida Wang, Armando Solar-Lezama, Koushik Sen, and Ion Stoica. Livecodebench: Holistic and contamination free evaluation of large language models for code. *arXiv preprint arXiv:2403.07974*, 2024.
- [636] Bill Yuchen Lin, Ronan Le Bras, Kyle Richardson, Ashish Sabharwal, Radha Poovendran, Peter Clark, and Yejin Choi. Zebralogic: On the scaling limits of llms for logical reasoning. *arXiv preprint arXiv:2502.01100*, 2025.
- [637] Ke Wang, Junting Pan, Weikang Shi, Zimu Lu, Houxing Ren, Aojun Zhou, Mingjie Zhan, and Hongsheng Li. Measuring multimodal mathematical reasoning with math-vision dataset. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, volume 37, pages 95095–95169, 2024.
- [638] Carlos E Jimenez, John Yang, Alexander Wettig, Shunyu Yao, Kexin Pei, Ofir Press, and Karthik Narasimhan. Swe-bench: Can language models resolve real-world github issues? In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2024.
- [639] Ganqu Cui, Yuchen Zhang, Jiacheng Chen, Lifan Yuan, Zhi Wang, Yuxin Zuo, Haozhan Li, et al. The entropy mechanism of reinforcement learning for reasoning language models. *arXiv preprint arXiv:2505.22617*, 2025.
- [640] Shenzhi Wang, Le Yu, Chang Gao, Chujie Zheng, Shixuan Liu, Rui Lu, Kai Dang, et al. Beyond the 80/20 rule: High-entropy minority tokens drive effective reinforcement learning for llm reasoning. *arXiv preprint arXiv:2506.01939*, 2025.
- [641] Zhen Qin, Weigao Sun, Dong Li, Xuyang Shen, Weixuan Sun, and Yiran Zhong. Lightning attention-2: A free lunch for handling unlimited sequence lengths in large language models. *arXiv preprint arXiv:2401.04658*, 2024.
- [642] Ilya Loshchilov and Frank Hutter. Decoupled weight decay regularization. *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2019.
- [643] Paul F Christiano, Jan Leike, Tom Brown, Miljan Martic, Shane Legg, and Dario Amodei. Deep reinforcement learning from human preferences. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30, 2017.
- [644] Nisan Stiennon, Long Ouyang, Jeffrey Wu, Daniel Ziegler, Ryan Lowe, Chelsea Voss, Alec Radford, Dario Amodei, and Paul F Christiano. Learning to summarize with human feedback. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33:3008–3021, 2020.

- [645] Leo Gao, John Schulman, and Jacob Hilton. Scaling laws for reward model overoptimization. In *International Conference on Machine Learning (ICML)*, pages 10835–10866, 2023.
- [646] Prasann Singhal, Tanya Goyal, Jiacheng Xu, and Greg Durrett. A long way to go: Investigating length correlations in rlhf. *arXiv preprint arXiv:2403.07862*, 2024.
- [647] Dan Hendrycks, Collin Burns, Saurav Kadavath, Akul Arora, Steven Basart, Eric Tang, Dawn Song, and Jacob Steinhardt. Measuring mathematical problem solving with the math dataset. *arXiv preprint arXiv:2103.03874*, 2021.
- [648] Jeffrey Zhou, Tianjian Lu, Swaroop Mishra, Siddhartha Brahma, Sujoy Basu, Yi Luan, Denny Zhou, and Le Hou. Instruction-following evaluation for large language models. *arXiv preprint arXiv:2311.07911*, 2023.
- [649] Eric Zelikman, Yuhuai Wu, Jesse Mu, and Noah Goodman. Star: Bootstrapping reasoning with reasoning. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 35:15476–15488, 2022.
- [650] Eric Zelikman, Georges Harik, Yining Shao, Varuna Jayasiri, Nick Haber, and Noah D Goodman. Quiet-star: Language models can teach themselves to think before speaking. *arXiv preprint arXiv:2403.09629*, 2024.
- [651] Matthew D Hoffman, Du Phan, David Dohan, Sholto Douglas, Tuan Anh Le, Aaron Parisi, Pavel Sountsov, Charles Sutton, Sharad Vikram, and Rif A Saurous. Training chain-of-thought via latent-variable inference. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2023.
- [652] Jonas Gehring, Kunhao Zheng, Jade Copet, Valerio Mella, Taco Cohen, and Gabriel Synnaeve. Rlef: Grounding code llms in execution feedback with reinforcement learning. *arXiv preprint arXiv:2410.02089*, 2024.
- [653] Amirhossein Kazemnejad, Milad Aghajohari, Eva Portelance, Alessandro Sordoni, Siva Reddy, Aaron Courville, and Nicolas Le Roux. Vineppo: Unlocking rl potential for llm reasoning through refined credit assignment. *arXiv preprint arXiv:2410.01679*, 2024.
- [654] Woosuk Kwon, Zhuohan Li, Siyuan Zhuang, Ying Sheng, Lianmin Zheng, Cody Hao Yu, Joseph E Gonzalez, Hao Zhang, and Ion Stoica. Efficient memory management for large language model serving with pagedattention. In *Proceedings of the 29th ACM SIGOPS Symposium on Operating Systems Principles*, pages 611–626, 2023.
- [655] Samyam Rajbhandari, Jeff Rasley, Olatunji Ruwase, and Yuxiong He. Zero: Memory optimizations toward training trillion parameter models. In *SC20: International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis*, pages 1–16, 2020.
- [656] Michael Noukhovitch, Shengyi Huang, Sophie Khonneux, Arian Hosseini, Rishabh Agarwal, and Aaron Courville. Asynchronous rlhf: Faster and more efficient off-policy rl for language models. *arXiv preprint arXiv:2410.18252*, 2024.
- [657] Shengyi Huang, Michael Noukhovitch, Arian Hosseini, Kashif Rasul, Weixun Wang, and Lewis Tunstall. The n+ implementation details of rlhf with ppo: A case study on tl;dr summarization. In *First Conference on Language Modeling*, 2024.
- [658] Olmo Team, Ali Farhadi, Noah A. Smith, and Hannaneh Hajishirzi. Olmo 3: Fully open language and thinking models. *arXiv preprint*, 2025.

- [659] Z. Liu, C. Chen, W. Li, P. Qi, T. Pang, C. Du, W. S. Lee, and M. Lin. Understanding r1-zero-like training: A critical perspective. *Conference on Language Modeling (COLM)*, 2025.
- [660] Ziyu Wang, Victor Bapst, Nicolas Heess, Volodymyr Mnih, Remi Munos, Koray Kavukcuoglu, and Nando de Freitas. Sample efficient actor-critic with experience replay. *arXiv preprint arXiv:1611.01224*, 2016.
- [661] Xing Chen, Dongcui Diao, Hechang Chen, Hengshuai Yao, Haiyin Piao, Zhixiao Sun, Zhiwei Yang, Randy Goebel, Bei Jiang, and Yi Chang. The sufficiency of off-policy-ness and soft clipping: Ppo is still insufficient according to an off-policy measure. In *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, volume 37, pages 7078–7086, 2023.
- [662] Shunyu Yao, Noah Shinn, Pedram Razavi, and Karthik R Narasimhan. τ -bench: A benchmark for tool-agent-user interaction in real-world domains. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2025.
- [663] Yushi Bai, Shangqing Tu, Jiajie Zhang, Hao Peng, Xiaozhi Wang, Xin Lv, et al. Long-bench: A bilingual, multitask benchmark for long context understanding. *arXiv preprint arXiv:2412.15204*, 2024.
- [664] Junteng Liu, Yuanxiang Fan, Zhuo Jiang, Han Ding, Yongyi Hu, Chi Zhang, et al. Synlogic: Synthesizing verifiable reasoning data at scale for learning logical reasoning and beyond. *arXiv preprint arXiv:2505.19641*, 2025.
- [665] J. Andrew Bagnell, Sham M. Kakade, Andrew Y. Ng, and Jeff Schneider. Policy search by dynamic programming. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS)*, volume 16, 2003.
- [666] Bruno Scherrer and Matthieu Geist. Local policy search in a convex space and conservative policy iteration as boosted policy search. In *European Conference on Machine Learning (ECML)*, pages 35–50, 2014.
- [667] L. Haas, G. Yona, G. D’Antonio, S. Goldshtein, and D. Das. Simpleqa verified: A reliable factuality benchmark to measure parametric knowledge. *arXiv preprint arXiv:2509.07968*, 2025.
- [668] Y. He, S. Li, J. Liu, Y. Tan, et al. Chinese simpleqa: A chinese factuality evaluation for large language models. *arXiv preprint arXiv:2411.07140*, 2024.
- [669] L. Phan, A. Gatti, Z. Han, N. Li, et al. Humanity’s last exam. *arXiv preprint arXiv:2501.14249*, 2025.
- [670] G. Tsoukalas, J. Lee, J. Jennings, J. Xin, et al. Putnambench: Evaluating neural theorem-provers on the putnam mathematical competition. *arXiv preprint arXiv:2407.11214*, 2024.
- [671] OpenAI. Openai mrcr: Long context multiple needle in a haystack benchmark, 2024.
- [672] Z. Lu, C. Li, Y. Shi, W. Shen, et al. Corpusqa: A 10 million token benchmark for corpus-level analysis and reasoning. *arXiv preprint arXiv:2601.14952*, 2026.
- [673] OpenAI. Introducing swe-bench verified, 2024.
- [674] DeepSeek-AI. Deepseek-v3.2-exp: Boosting long-context efficiency with deepseek sparse attention. *arXiv preprint*, 2025.

- [675] Guilherme Penedo, Anton Lozhkov, Hynek Kydlíček, Loubna Ben Allal, Edward Beeching, et al. Codeforces cots (open-r1). <https://huggingface.co/datasets/open-r1/codeforces-cots>, 2025.
- [676] Mistral AI. Mistral large 2. <https://mistral.ai/news/mistral-large-2407>, 2024.
- [677] D. Nathawani, I. Gitman, S. Majumdar, et al. Nemotron-post-training-dataset-v1. *Hugging Face Dataset*, 2025.
- [678] R. Berry, M. Jordan, and L. Soldaini. Decon: Data decontamination tools for language models. <https://github.com/allenai/decon>, 2025.
- [679] Lean Wang, Hao Gao, Chenggang Zhao, Xingkai Sun, and Damai Dai. Auxiliary-loss-free load balancing strategy for mixture-of-experts. *arXiv preprint arXiv:2408.15664*, 2024.
- [680] Abhinav Kumar, Adesh Gupta, Mansi Gupta, and Shivank Garg. Positional embeddings in transformer models: Evolution from text to vision domains. *ICLR Blogposts*, April 2025.
- [681] Zihang Dai, Zhilin Yang, Yiming Yang, Jaime Carbonell, Quoc V. Le, and Ruslan Salakhutdinov. Transformer-xl: Attentive language models beyond a fixed-length context. In *Proceedings of ACL*, pages 2978–2988, 2019.
- [682] Hanting Chen, Chong Zhu, Kai Han, Yuchuan Tian, et al. Nexus: Higher-order attention mechanisms in transformers. *arXiv preprint arXiv:2512.03377*, 2025.
- [683] Yutao Sun, Zhenyu Li, Yike Zhang, Tengyu Pan, et al. Efficient attention mechanisms for large language models: A survey. *arXiv preprint arXiv:2507.19595*, 2026.
- [684] Muhammed Ustaomeroglu and Guannan Qu. A theoretical study of (hyper) self-attention through the lens of interactions: Representation, training, generalization. In *Proceedings of the 42nd International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2025.
- [685] Guangxuan Xiao, Yuandong Tian, Beidi Chen, Song Han, and Mike Lewis. Efficient streaming language models with attention sinks. *arXiv preprint arXiv:2309.17453*, 2023.
- [686] Jianfeng Lu, Zuowei Shen, Haizhao Yang, and Shijun Zhang. Deep network approximation for smooth functions. *SIAM Journal on Mathematical Analysis*, 53(5):5465–5506, 2021.
- [687] Zonglin Li, Chong You, Srinadh Bhojanapalli, Daliang Li, Ankit Singh Rawat, Sashank J. Reddi, et al. The lazy neuron phenomenon: On emergence of activation sparsity in transformers. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2023.
- [688] Yann N Dauphin, Angela Fan, Michael Auli, and David Grangier. Language Modeling with Gated Convolutional Networks. *International Conference on Machine Learning (ICML)*, pages 933–941, 2017.
- [689] Richard Sinkhorn. A relationship between arbitrary positive matrices and doubly stochastic matrices. *The Annals of Mathematical Statistics*, 35(2):876–879, 1964.
- [690] Ruibin Xiong, Yunchang Yang, Di He, Kai Zheng, Shuxin Zheng, Chen Xing, Huishuai Zhang, Yanyan Lan, Liwei Wang, and Tie-Yan Liu. On layer normalization in the transformer architecture. In *International Conference on Machine Learning (ICML)*, pages 10524–10533, 2020.
- [691] Noam Shazeer and Mitchell Stern. Adafactor: Adaptive learning rates with sublinear memory cost. *International Conference on Machine Learning (ICML)*, pages 4596–4604, 2018.

- [692] Greg Yang and Edward J. Hu. Tensor programs iv: Feature learning in infinite-width neural networks. *International Conference on Machine Learning (ICML)*, pages 11727–11737, 2021.
- [693] Yushun Zhang, Congliang Chen, Tian Ding, Ziniu Li, Ruoyu Sun, and Zhi-Quan Luo. Why transformers need adam: A hessian perspective. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 37, 2024.
- [694] Leonard J. Savage. Elicitation of personal probabilities and expectations. *Journal of the American Statistical Association*, 66(336):783–801, 1971.
- [695] Jordan Hoffmann, Sebastian Borgeaud, Arthur Mensch, Elena Buchatskaya, Trevor Cai, Eliza Rutherford, Diego de Las Casas, et al. Training compute-optimal large language models. *arXiv preprint arXiv:2203.15556*, 2022.
- [696] Greg Yang, Edward J. Hu, Igor Babuschkin, Szymon Sidor, Xiaodong Liu, David Farhi, Nick Ryder, Jakub Pachocki, Weizhu Chen, and Jianfeng Gao. Tensor programs v: Tuning large neural networks via zero-shot hyperparameter transfer. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2022.
- [697] Sadhika Malladi, Kaifeng Lyu, Abhishek Panigrahi, and Sanjeev Arora. On the sdes and scaling rules for adaptive gradient algorithms. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2022.
- [698] Nolan Dey, Bin Claire Zhang, Lorenzo Noci, Mufan Li, Blake Bordelon, Shane Bergsma, Cengiz Pehlevan, Boris Hanin, and Joel Hestness. Don’t be lazy: Completep enables compute-efficient deep transformers. *arXiv preprint arXiv:2505.01618*, 2025.
- [699] Wajdi Zaghouni. Position: What are we measuring? rethinking evaluation in natural language generation. *Proceedings of the Fifth Workshop on Generation, Evaluation and Metrics (GEM)*, pages 1021–1028, 2026.
- [700] Yuan Li, Yue Huang, Hongyi Wang, Ying Cheng, Xiangliang Zhang, James Zou, and Lichao Sun. Evaluating large language models with psychometrics. *arXiv preprint arXiv:2406.17675*, 2024.
- [701] Ahmed Alaa, Thomas Hartvigsen, Niloufar Golchini, Shiladitya Dutta, Frances Dean, Inioluwa Deborah Raji, and Travis Zack. Medical large language model benchmarks should prioritize construct validity. *arXiv preprint arXiv:2503.10694*, 2025.
- [702] Julia Kreutzer, Eleftheria Briakou, Sweta Agrawal, Marzieh Fadaee, and Kocmi Tom. Déjà vu: Multilingual llm evaluation through the lens of machine translation evaluation. *arXiv preprint arXiv:2504.11829*, 2025.
- [703] Haoran Ye, Jing Jin, Yuhang Xie, Xin Zhang, and Guojie Song. Large language model psychometrics: A systematic review of evaluation, validation, and enhancement. *arXiv preprint arXiv:2505.08245*, 2025.
- [704] Olawale Salaudeen, Anka Reuel, Ahmed Ahmed, Suhana Bedi, Zachary Robertson, Sudharsan Sundar, Ben Domingue, Angelina Wang, and Sanmi Koyejo. Measurement to meaning: A validity-centered framework for ai evaluation. *arXiv preprint arXiv:2505.10573*, 2025.
- [705] Sabri Boughorbel, Fahim Dalvi, Nadir Durrani, and Majd Hawasly. Beyond the leaderboard: Understanding performance disparities in large language models via model diffing. *arXiv preprint arXiv:2509.18792*, 2025.

- [706] Andrew M. Bean, Ryan Othniel Kearns, Angelika Romanou, Franziska Sofia Hafner, Harry Mayne, Jan Batzner, Negar Foroutan, Chris Schmitz, Karolina Korgul, Hunar Batra, et al. Measuring what matters: Construct validity in large language model benchmarks. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS) Track on Datasets and Benchmarks*, 2025.
- [707] Zhiyu Xu, Jia Liu, Yixin Wang, and Yuqi Gu. Latency-response theory model: Evaluating large language models via response accuracy and chain-of-thought length. *arXiv preprint arXiv:2512.07019*, 2026.
- [708] Timo Freiesleben. Establishing construct validity in llm capability benchmarks requires nomological networks. *arXiv preprint arXiv:2603.15121*, 2026.
- [709] Sang Truong, Yuheng Tu, Rylan Schaeffer, and Sanmi Koyejo. Item response scaling laws: A measurement theory approach for efficient and generalizable neural scaling estimation. *Proceedings of the 43rd International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2026.
- [710] Buğra Alperen Ulurmak and Rifat Kurban. EvalSafetyGap: A hybrid survey and conceptual framework for llm evaluation-safety failures. *arXiv preprint arXiv:2606.30219*, 2026.
- [711] Kiwon Song, James M. Jennings III, and Clinton P. Davis-Stober. Benchmarking large language model rationality using measurement axioms. *Research Square Preprint*, 2026.
- [712] Yuling Gu, Oyvind Tafjord, Bailey Kuehl, Dany Haddad, Jesse Dodge, and Hannaneh Hajishirzi. Olmes: A standard for language model evaluations. *arXiv preprint arXiv:2406.08446*, 2024.
- [713] Sang Truong, Noah Goodman, Emma Brunskill, Ben Domingue, Nick Haber, and Sanmi Koyejo. A measurement science roadmap: From human assessment to ai evaluation. *White Paper / Technical Report, Stanford University*, 2026.
- [714] Anonymous Authors. Beyond benchmarks: Toward causally faithful evaluation of large language models. *Under review at ICLR 2026*, 2026.
- [715] Lee J. Cronbach and Paul E. Meehl. Construct validity in psychological tests. *Psychological Bulletin*, 52(4):281–302, 1955.
- [716] Samuel Messick. *Meaning and Values in Test Validation: The Science and Ethics of Assessment*. Educational Researcher, 1989.
- [717] Samuel Messick. Standards of validity and the validity of standards in performance assessment. *Educational Measurement: Issues and Practice*, 14(4):5–8, 1995.
- [718] Samuel Messick. *Test validity: A matter of consequence*, volume 45. Social Indicators Research, 1998.
- [719] Denny Borsboom, Gideon J. Mellenbergh, and Jaap Van Heerden. The concept of validity. *Psychological Review*, 111(4):1061–1071, 2004.
- [720] Michael T. Kane. Validating the interpretations and uses of test scores. *Journal of Educational Measurement*, 50(1):1–73, 2013.
- [721] Abigail Z. Jacobs and Hanna Wallach. Measurement and fairness. In *Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (FAccT)*, pages 375–385, 2021.

- [722] Frederic M. Lord. *Applications of Item Response Theory to Practical Testing Problems*. Routledge, 1980.
- [723] Georg Rasch. *Probabilistic Models for Some Intelligence and Attainment Tests*. MESA Press, 1993.
- [724] Ronald K. Hambleton, Hariharan Swaminathan, and H. Jane Rogers. *Fundamentals of Item Response Theory*. Sage Publications, 1991.
- [725] John von Neumann and Oskar Morgenstern. *Theory of Games and Economic Behavior*. Princeton University Press, 1947.
- [726] Amos Tversky. Intransitivity of preferences. *Psychological Review*, 76(1):31–48, 1969.
- [727] Martin Grötschel, Michael Jünger, and Gerhard Reinelt. Facets of the linear ordering polytope. *Mathematical Programming*, 33:43–60, 1985.
- [728] David Manheim and Scott Garrabrant. Categorizing variants of goodhart’s law. *arXiv preprint arXiv:1803.04585*, 2019.
- [729] Dan Hendrycks, Collin Burns, Steven Basart, Andy Zou, Mantas Mazeika, Dawn Song, and Jacob Steinhardt. Measuring massive multitask language understanding. *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2020.
- [730] Lianmin Zheng, Wei-Lin Chiang, Ying Sheng, Siyuan Zhuang, Zhanghao Wu, Yonghao Zhuang, Zi Lin, Zhuohan Li, Dacheng Li, Eric P. Xing, et al. Judging llm-as-a-judge with mt-bench and chatbot arena. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 36:46595–46623, 2023.
- [731] David Rein, Betty Li Hou, Asa Cooper Stickland, Jackson Petty, Richard Yuanzhe Pang, Julien Dirani, Julian Michael, and Samuel R. Bowman. Gpqa: A graduate-level google-proof q&a benchmark. *First Conference on Language Modeling (COLM)*, 2024.
- [732] Melanie Sclar, Yejin Choi, Yulia Tsvetkov, and Alane Suhr. Quantifying language models’ sensitivity to spurious features in prompt design or: How i learned to start worrying about prompt formatting. *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2023.
- [733] Kishore Papineni, Salim Roukos, Todd Ward, and Wei-Jing Zhu. Bleu: a method for automatic evaluation of machine translation. *Proceedings of the 40th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL)*, pages 311–318, 2002.
- [734] Chin-Yew Lin. Rouge: A package for automatic evaluation of summaries. In *Text Summarization Branches Out*, pages 74–81, 2004.
- [735] Jacob Devlin, Ming-Wei Chang, Kenton Lee, and Kristina Toutanova. Bert: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. *Proceedings of NAACL-HLT*, pages 4171–4186, 2019.
- [736] Joseph Weizenbaum. Eliza—a computer program for the study of natural language communication between man and machine. *Communications of the ACM*, 9(1):36–45, 1966.
- [737] Terry Winograd. Understanding natural language. *Cognitive Psychology*, 3(1):1–191, 1972.
- [738] Tomer Ullman. Large language models fail on trivial alterations to theory-of-mind tasks. *arXiv preprint arXiv:2302.08399*, 2023.

- [739] Tom Sühr, Florian E. Dorner, Samira Samadi, and Augustin Kelava. Challenging the validity of personality tests for large language models. *arXiv preprint arXiv:2311.00049*, 2023.
- [740] Aadesh Salecha, Molly E. Ireland, Shashanka Subrahmanya, João Sedoc, Lyle H. Ungar, and Johannes C. Eichstaedt. Large language models show human-like social desirability biases in survey responses. *arXiv preprint arXiv:2405.06058*, 2024.
- [741] NVIDIA Team. Nvidia nemotron 3: Efficient and open intelligence. *arXiv preprint arXiv:2512.20856*, 2025.
- [742] Joe H Ward Jr. Hierarchical grouping to optimize an objective function. In *Journal of the American Statistical Association*, volume 58, pages 236–244, 1963.
- [743] Yamato Arai and Yuma Ichikawa. Quantization error propagation: Revisiting layer-wise post-training quantization. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2025.
- [744] Vladimir Malinovskii, Andrei Panferov, Ivan Ilin, Han Guo, Peter Richtárik, and Dan Alistarh. Pushing the limits of large language model quantization via the linearity theorem. In *Proceedings of the Conference of the Nations of the Americas Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (NAACL-HLT)*, pages 10857–10886, 2025.
- [745] Utkarsh Saxena, Sayeh Sharify, Kaushik Roy, and Xin Wang. Resq: Mixed-precision quantization of large language models with low-rank residuals. *arXiv preprint arXiv:2412.14363*, 2025.
- [746] Andrei Panferov, Jiale Chen, Soroush Tabesh, Roberto L Castro, Mahdi Nikdan, and Dan Alistarh. Quest: Stable training of llms with 1-bit weights and activations. *arXiv preprint arXiv:2502.05003*, 2025.
- [747] Lucas Maisonnave, Cyril Moineau, Olivier Bichler, and Fabrice Rastello. Gradual binary search and dimension expansion: A general method for activation quantization in llms. *arXiv preprint arXiv:2504.13989*, 2025.
- [748] Haoyu Zhang, Shihao Zhang, Ian Colbert, and Rayan Saab. Provable post-training quantization: Theoretical analysis of optq and qronos. *arXiv preprint arXiv:2508.04853*, 2026.
- [749] Yuqiao Wen, Freda Shi, and Lili Mou. Knowledge distillation for language models. In *Proceedings of the 2025 Annual Conference of the Nations of the Americas Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (Tutorial Abstracts)*, pages 25–29, 2025.
- [750] Jinjie Zhang and Rayan Saab. Spfq: A stochastic algorithm and its error analysis for neural network quantization. *arXiv preprint arXiv:2309.10975*, 2023.
- [751] Siyan Zhao, Zhihui Xie, Mengchen Liu, Jing Huang, Guan Pang, Feiyu Chen, and Aditya Grover. Self-distilled reasoner: On-policy self-distillation for large language models. *arXiv preprint arXiv:2601.18734*, 2026.
- [752] László Babai. On lovász’ lattice reduction and the nearest lattice point problem. *Combinatorica*, 6(1):1–13, 1986.
- [753] Zeyuan Yin, Eric Xing, and Zhiqiang Shen. Squeeze, recover and relabel: Dataset condensation at imagenet scale from a new perspective. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, volume 36, pages 73582–73603, 2023.

-
- [754] Borui Zhao, Quan Cui, Renjie Song, Yiyu Qiu, and Jiajun Liang. Decoupled knowledge distillation. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 11953–11962, 2022.
- [755] Tim Dettmers, Mike Lewis, Younes Belkada, and Luke Zettlemoyer. Gpt3.int8(): 8-bit matrix multiplication for transformers at scale. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 35:30318–30332, 2022.
- [756] Yuanda Xu, Hejian Sang, Zhengze Zhou, Ran He, and Zhipeng Wang. Paced: Distillation and on-policy self-distillation at the frontier of student competence. *arXiv preprint arXiv:2603.11178*, 2026.
- [757] Dan Busbridge, Amitis Shidani, Floris Weers, Jason Ramapuram, Etai Littwin, and Russ Webb. Distillation scaling laws. In *International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2025.
- [758] Dawid J Kopiczko, Tijmen Blankevoort, and Yuki M Asano. Vera: Vector-based random matrix adaptation. *arXiv preprint arXiv:2310.11454*, 2024.